代数学

第三卷

交换代数与代数几何方法

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

设 k 为一个域。在 k 中，方程 $x = 0$ 与 $x^2 = 0$ 有相同的解；若只记下零点集，它们之间似乎没有区别。但相应的商环 $k[x]/(x)$ 与 $k[x]/(x^2)$ 不同：在后一个环中，x 的剩余类不是零，它的平方却是零。几何上的一个点，原来还可以带着零点集看不见的信息。第三卷从这样的现象出发，研究多项式方程、交换环和几何对象之间究竟能建立怎样的联系。

这些问题有很长的来历。十九世纪以来，对多项式方程的研究逐渐不满足于求出几个具体的根。Hilbert 基定理[1]在适当的有限性假设下保证多项式理想有限生成，零点定理在代数闭域上把理想与公共零点联系起来；Noether 性[2]处理有限性，Zariski 拓扑[3]则把零点组织成空间。一个方程可以画出曲线，许多方程可以确定交集；把方程组成理想以后，我们还能问：它是否有几个分支，某处是否重合得更紧，以及函数在一个点附近是否仍可定义。

从整体走向局部，是本卷经常采用的办法。研究一条曲线在某点附近的性质时，我们允许那些在该点不为零的函数充当分母，得到局部环。不同的点会给出不同的局部环；把它们放回一起，又要问局部所得的信息能否拼成整体结论。这种往返并不总是顺利。一个模在每个点附近自由，不一定能选出一组全局的基；一个空间的点都已数清，也未必就看清了它上面的函数。

第一编从素理想、素谱和局部化开始，继而研究有限性、准素分解与整扩张。Noether 正规化引理和 Hilbert 零点定理使多项式环中的代数问题进入仿射几何。读到坐标环时，可以回想开头的两个方程：只看点会丢失什么，保留环又多知道了什么？尖点、节点和加厚点给出比口头解释更明确的答案。

第二编把存在性结论与计算接起来。Gröbner 基[4]和消去法使一些理想运算化为具体多项式的计算；素理想链与 Hilbert 函数从不同方面测量维数。随后讨论离散赋值环、Dedekind 整环[5]、平坦性、完备化和 Kähler 微分[6]。第 10 章把一维正规局部结构用于算术与曲线；第 8、9、11—14 章则逐步比较计算、维数、增长、基变换、完备化与微分所保留的信息。具体问题需要其中哪些方法，应由方程、底环及所用映射决定。

---

[1]希尔伯特（David Hilbert，1862-1943），德国数学家，研究不变量与几何公理化，并提出影响深远的二十三个数学问题。

[2]诺特（Emmy Noether，1882-1935），德国数学家，推进了抽象代数中的理想理论，并发现对称性与守恒律之间的联系。

[3]扎里斯基（原名 Ошер Зарицкий，1899-1986），俄罗斯裔美国数学家，发展了代数几何的交换代数方法，并研究代数簇的奇点。

[4]格罗布纳（Wolfgang Gröbner，1899-1980），奥地利数学家，研究代数几何；这一计算工具由其学生提出并以他命名。

[5]戴德金（Richard Dedekind，1831-1916），德国数学家，提出实数的分割构造，并以理想研究代数整数。

[6]凯勒（Erich Kähler，1906-2000），德国数学家，研究复几何，并把微分方法用于代数几何。

第三编进一步研究局部环。维数相同的两个局部环，性质可能相差很远；正则序列、深度和自由消解帮助我们说明差别发生在哪里。Koszul 复形[7]、Ext 与 Tor 在这里都服务于具体的环与模。正则局部环、Cohen–Macaulay 性[8]和正规性分别从不同角度约束局部结构，分次消解则把同调信息带回可计算的多项式关系。

第四编中，局部上同调和对偶把局部结构继续向前推进；Hensel 提升[9]、光滑与平展讨论方程的解及其随基底变化的行为；最后建立结构层与仿射模层对应，构造 Proj 和纤维积，讨论分离性与固有性，并计算射影直线的层上同调。这些构造把局部环、函数与层上同调联系起来，使局部代数成为描述几何对象的语言。

本卷适合已经熟悉理想、商环、域扩张，以及模、正合列和张量积的读者。第一卷的环论与第二卷的模论提供主要基础；各部分真正用到的补充知识如下，缺少时可在相应章前补读。

阅读位置与用途	需要掌握的内容
第 1—14 章的基本构造	第一卷的理想、商环、多项式、整性与必要的域扩张；第二卷第 2—3 章的模、展示和正合列，以及第 6 章的张量积。
第 3 章的 Artin 性与有限长度	第二卷第 12 章的合成列、Jordan–Hölder 定理和有限长度；读到相关论证前补足即可。
第 15 章的 Koszul 复形与第 18 章的唯一分解性	第二卷第 9 章的外代数、外幂和行列式；第 18 章在使用行列式线时还会指明所需性质。
第 15—21 章的同调计算	本卷第 15.2—15.5 节建立 Koszul 复形及 Tor 的基本性质，第 16.2 节建立 Ext 的必要性质，第 17.1—17.2 节建立局部自由消解与投射维数判据；第四卷第 6—9 章（含第 9.5 节）可供先作系统学习。
第 22 章的内射与对偶	第二卷的 Baer 判据与足够内射模；内射包络、局部上同调及 Matlis 对偶在本章建立。系统的内射消解和导出函子可配合第四卷学习。
第 24.5 节的层上同调	复形、内射消解及上同调长正合列，以及本章前面的层、仿射图和分离性；层的消解与仿射消失还须核对各自的对象和假设。

前十四章可以先行学习。进入第三编时，可以沿本卷上述构造继续读深度与局部结构；愿意先系统学习复形和导出函子的读者，也可以读第四卷相应章节后再返回。不必等到学完导出范畴。第四编还会进入内射包络及层的消解；编导读将分别说明这些构造需要哪些模论或层论结果。

附录 A 把整性、赋值与完备化用于数域；附录 B 接续第 8 章的全局 Gröbner 计算，附录 F 则从局部项序与形式除法进入切锥和局部长度。附录 C 用可计算模型研究奇点；附录 E 的微分代数与附录 G 的实代数分别从导子和有序域延伸出去。

这些附录大多沿具体专题扩展；附录 D 的一部分还提供正文所需的结构定理。第 22 章在给定完备正则局部环的满射表示 $S \twoheadrightarrow R$ 下建立典范模与局部对偶；一般完备

[7]科斯居尔（Jean-Louis Koszul，1921-2018），法国数学家，研究微分几何与 Lie 群；以其名字命名的复形也用于交换代数。

[8]科恩（Irvin Sol Cohen，1917-1955），美国数学家，研究完备局部环并证明相关结构定理。麦考莱（Francis Sowerby Macaulay，1862-1937），英国数学家，研究多项式理想与代数几何。

[9]亨泽尔（Kurt Hensel，1861-1941），德国数学家，创立 p 进数，并研究代数数论。

Noether 局部环具有这种表示，需要第 D.2 节的 Cohen 结构定理。等特征情形的系数域存在性使用可分域扩张的形式光滑性，混合特征情形使用 Cohen 系数环的存在定理；选定系数对象后的幂级数满射则在该节直接构造。因此，一般完备 Noether 局部环的满射表示依赖这些存在定理，第 22 章的局部对偶证明则从已给定的满射表示出发。

一个反复出现的模型是 $A = k[x,y]/(x^2, xy)$，令 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$。它在不同章节中所处的环境为

$$\underset{\text{分次与 Hilbert 数据}}{A} \longrightarrow \underset{\text{局部深度}}{A_{\mathfrak{m}}} \longrightarrow \underset{\text{局部上同调}}{\widehat{A_{\mathfrak{m}}}}$$

第 4.4 节用 A 辨认嵌入关联素理想，第 11.2 节计算 Hilbert 函数，第 21.2 节写出分次自由消解。第 19.2 节研究 $A_{\mathfrak{m}}$ 的深度；第 22.1 节再用 $\widehat{A_{\mathfrak{m}}} \cong k[\![x,y]\!]/(x^2, xy)$ 计算局部上同调。方程虽然相同，分次环、局部环与完备局部环的元素及适用定理须分别说明。新的性质可以先在这个模型上检验，再与尖点或节点比较；每次计算都应写清底环、分母和映射。

各章给出学习目标、习题与解答，并在需要处标明进一步阅读的来源。松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §§ 8, 13–21] 可用于对照完备化、维数和局部结构，Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[15, Chapter II, §§ 1–5] 可供继续学习层与概形。阅读外部叙述时，请留意它采用的环、基域和有限性假设是否与眼前的命题一致；同一个定理的不同版本，条件有时正是关键所在。

我希望读者再看到 $x^2 = 0$ 这样的方程时，会同时问零点之外的环结构，以及它在局部化、完备化、基变换和无穷小邻域中保留了什么。看到一个局部结论时，也能辨认它成为整体结论所需的条件，并找出过渡资料或同调群所记录的障碍。

R. EverStarine
2026 年 9 月 29 日

目录

序言 iii

第一编　素谱、有限性与整性 1

本编导读 3

第一章　素理想、根理想与素谱 5

1.1 素理想与极大理想 6

1.1.1 素理想与商整环 6

1.1.2 极大理想与剩余域 6

1.1.3 素理想的存在与回避 7

1.2 根与约化 8

1.2.1 幂零根与根理想 8

1.2.2 根理想的素理想交表示 9

1.2.3 约化环与零维例子 10

1.3 素谱的拓扑 11

1.3.1 Zariski 闭集与基本开集 11

1.3.2 拟紧性 12

1.3.3 不可约闭集、一般点与闭点 12

1.3.4 Noether 素谱与有限不可约分量 13

1.4 环同态与素谱 15

1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射 15

1.4.2 商环与闭子空间 15

1.4.3 主开集与一般局部化的谱 16

习题 18

第二章　模的局部化、局部环与局部判据 23

2.1 模局部化 24

2.1.1 分式模的构造 24

2.1.2 模局部化的张量描述 25

2.1.3 局部化的正合性 26

2.2 理想与局部化 26

2.2.1 扩张、收缩与饱和 27

2.2.2 局部化中的素理想对应 28

2.2.3 剩余域与纤维 28

2.3 模的支集 30
2.3.1 支集、零化子与有限生成性 30
2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件 31
2.3.3 短正合列中的支集 32
2.4 局部—整体原则 33
2.4.1 元素与模的消失判据 33
2.4.2 单射、满射与同构的局部检测 34
2.4.3 有限基本开覆盖与邻域有限性 34
2.4.4 相容局部元素的黏合 35
2.5 局部环与局部同态 37
2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域 37
2.5.2 局部同态与点处局部环 38
2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环 38
2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的比较 39
习题 41

第三章 Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理 46
3.1 有限性条件 46
3.1.1 有限生成与有限展示 47
3.1.2 Noether 环上的有限生成模 48
3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果 49
3.2 Nakayama 引理 49
3.2.1 行列式技巧 49
3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本 51
3.2.3 极小生成元与剩余向量空间 52
3.3 Artin 环 53
3.3.1 降链条件与有限长度 53
3.3.2 交换 Artin 环的局部直积分解 54
3.3.3 幂零根与零维 Noether 环 56
3.4 有限性在变换下的行为 56
3.4.1 商、局部化与有限代数 57
3.4.2 Noether 环的非 Noether 子环 57
3.4.3 有限性假设的适用范围 58
习题 60

第四章 关联素理想与准素分解 66
4.1 关联素理想 66
4.1.1 元素零化子的素性 67
4.1.2 关联素理想的存在性与有限性 68
4.1.3 零因子的关联素理想描述 69
4.2 准素理想 70

4.2.1 准素性与根理想 . . . 70
4.2.2 素理想幂不为准素理想的例子 . . . 72
4.2.3 局部化中的准素理想 . . . 72
4.2.4 符号幂 . . . 73
4.3 准素分解定理 . . . 73
4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性 . . . 73
4.3.2 极小分解、孤立分量与嵌入分量 . . . 74
4.3.3 准素分解的唯一性与非唯一性 . . . 75
4.4 子模的准素分解与嵌入分量 . . . 76
4.4.1 子模的准素分解 . . . 76
4.4.2 嵌入关联素理想的显式例子 . . . 78
4.4.3 几何分支与非约化结构 . . . 79
习题 . . . 80

第五章 整扩张、整闭性与 Noether 正规化 86
5.1 整元素 . . . 87
5.1.1 首一方程与有限生成模判据 . . . 87
5.1.2 整性的传递性 . . . 88
5.1.3 整闭包与正规整环 . . . 89
5.2 素理想的提升 . . . 89
5.2.1 Lying-over 定理 . . . 90
5.2.2 Incomparability 定理 . . . 90
5.2.3 Going-up 定理 . . . 91
5.3 Going-down 定理 . . . 91
5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理 . . . 91
5.3.2 定理的证明与素理想链的应用 . . . 92
5.3.3 Going-down 定理的适用条件 . . . 94
5.4 Noether 正规化 . . . 95
5.4.1 有限生成代数的整子多项式环 . . . 95
5.4.2 统一的加权证明与无限域上的线性代换 . . . 95
5.4.3 超越次数与整环情形 . . . 97
5.4.4 有限态射与纤维 . . . 97
习题 . . . 98

第六章 Hilbert 零点定理、正规化与导子理想 102
6.1 Zariski 引理 . . . 103
6.1.1 作为域的有限生成代数 . . . 103
6.1.2 极大理想的剩余域 . . . 103
6.1.3 代数闭域假设的作用 . . . 104
6.2 弱零点定理 . . . 104
6.2.1 代数闭域上的极大理想 . . . 104

6.2.2 公共零点的存在判据 . . . 105
6.2.3 非代数闭域上的对照 . . . 105
6.3 强零点定理 . . . 106
6.3.1 根理想与零点集的对应 . . . 106
6.3.2 Rabinowitsch 技巧 . . . 106
6.3.3 几何与代数的反变关系 . . . 107
6.4 正规化 . . . 108
6.4.1 整环、约化环与正规化的定义 . . . 108
6.4.2 非有限正规化的例子 . . . 109
6.4.3 尖点与节点曲线的正规化 . . . 109
6.4.4 整闭包、有限性与双有理性 . . . 110
6.5 正规化有限性的证明 . . . 111
6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题 . . . 111
6.5.2 可分扩张中的迹配对与公共分母 . . . 112
6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理 . . . 113
6.5.4 约化代数的极小素分支与全分式环 . . . 115
6.5.5 正规化有限性定理的完整证明 . . . 116
6.5.6 Nagata 性、卓越性与正规化的有限性 . . . 116
6.6 导子理想与曲线正规化的比较 . . . 117
6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想 . . . 117
6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模 . . . 117
6.6.3 节点正规化与奇点上的两个原像 . . . 118
6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环 . . . 119
习题 . . . 120

第七章 仿射代数集与坐标环 126
7.1 代数集 . . . 127
7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集 . . . 127
7.1.2 不可约性与素理想 . . . 127
7.1.3 连通性与幂等元 . . . 128
7.2 正则函数与态射 . . . 129
7.2.1 正则函数与态射的定义 . . . 129
7.2.2 全局正则函数与局部环 . . . 129
7.2.3 态射与环同态的反向对应 . . . 130
7.3 纤维与基域扩张 . . . 131
7.3.1 纤维的方程 . . . 132
7.3.2 张量积与坐标环 . . . 132
7.3.3 非代数闭域上的点与几何点 . . . 134
7.4 曲线分支与非约化结构 . . . 135
7.4.1 尖点、节点、交叉直线与加厚点 . . . 135

7.4.2 约化性、不可约性与正规性 136
7.4.3 几何图像与局部环计算 137
习题 138

第二编 计算、维数、平坦性与完备化 145

本编导读 147

第八章 Gröbner 基与消去 149
8.1 全局单项式序与多元除法 150
8.1.1 字典序、分次字典序与分次逆字典序 150
8.1.2 首项、标准单项式与多元除法 151
8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理 153
8.1.4 全局良序与算法终止的适用范围 154
8.2 Buchberger 理论 154
8.2.1 S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性 154
8.2.2 首项理想升链与算法终止性 156
8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性 157
8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示 158
8.3 消去与理想运算 159
8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包 159
8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和 160
8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧 161
8.3.4 平面同时变号的不变环 162
8.3.5 理想等式与乘子表示的核验 163
8.4 可验证的计算与系数域 164
8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算 165
8.4.2 计算步骤与结果验证 166
8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序 166
8.4.4 数值近似与精确理想判定 167
8.5 零维方程组与商代数 167
8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵 167
8.5.2 商代数的维数、重数与约化性 169
8.5.3 FGLM 换序与零维假设 170
8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支 171
8.5.5 从乘法矩阵恢复解与重数 172
8.6 结式与消去计算 173
8.6.1 Sylvester 矩阵与公共因子 173
8.6.2 结式、乘法行列式与判别式 175
8.6.3 参数特殊化与消去条件 176

8.6.4 消去、回代与全部解的验证 176
习题 177

第九章 Krull 维数与高度定理 186
9.1 维数与高度 186
9.1.1 素理想链、环维数与理想高度 187
9.1.2 模的维数与支集 188
9.1.3 局部化对维数的影响 189
9.2 高度定理 189
9.2.1 Krull 主理想定理 189
9.2.2 广义高度定理 190
9.2.3 生成元数与余维约束 191
9.3 有限型代数的维数 192
9.3.1 多项式环的维数 192
9.3.2 Noether 正规化与超越次数 193
9.3.3 整扩张的维数保持 194
9.4 局部维数、参数系与嵌入维数 194
9.4.1 参数系 195
9.4.2 嵌入维数与 Krull 维数 196
9.4.3 正则局部环的定义 196
习题 198

第十章 赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环 203
10.1 赋值与赋值环 204
10.1.1 赋值群与赋值环的整除性质 204
10.1.2 一般赋值环与离散赋值环 205
10.1.3 分式域与局部性 206
10.1.4 赋值的秩与赋值环的 Krull 维数 206
10.2 离散赋值环 207
10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画 207
10.2.2 极大理想的统一化元 208
10.2.3 理想与阶函数 209
10.3 Dedekind 整环 210
10.3.1 Dedekind 整环的定义与局部刻画 210
10.3.2 非零理想的素理想分解 211
10.3.3 分式理想与可逆性 212
10.4 数域整数环、理想类群与曲线赋值 213
10.4.1 数域整数环的 Dedekind 性 214
10.4.2 理想类群与 Picard 群 214
10.4.3 正规曲线与离散赋值 216
习题 217

第十一章 分次环、Hilbert 函数与多项式 **222**
11.1 分次环与分次模 222
11.1.1 正分次与标准分次 223
11.1.2 齐次理想与分次展示 223
11.1.3 次数平移与有限生成 224
11.2 Hilbert 函数 224
11.2.1 分次片的维数与长度 225
11.2.2 Hilbert 级数的有理性 225
11.2.3 Hilbert 级数与增长 226
11.2.4 从首项理想计算 Hilbert 数据 227
11.2.5 不变环的分次与展示核验 228
11.3 Hilbert 多项式 229
11.3.1 Hilbert 函数的多项式性 229
11.3.2 多项式次数与维数 230
11.3.3 重数与首项系数的归一化 231
11.4 局部环中的增长 232
11.4.1 伴随分次环 232
11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式 233
11.4.3 参数理想、重数与切锥的例子 236
11.4.4 单层长度、累计长度与零维例外 238
11.4.5 有限点集上的求值码 239
习题 241

第十二章 平坦性、基变换与下降 **247**
12.1 平坦性的判据 247
12.1.1 理想张量判据 248
12.1.2 平坦性的局部性 249
12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例 249
12.1.4 理想张量判据的局部检测形式 250
12.2 有限性与局部自由 250
12.2.1 有限展示平坦模 250
12.2.2 局部环上的有限自由性 251
12.2.3 有限生成投射模与局部自由模 252
12.3 Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由 252
12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换 253
12.3.2 纤维生成元数的上半连续性 254
12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据 255
12.3.4 子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件 256
12.3.5 幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数 256
12.4 泛自由性与泛平坦性 256

12.4.1 Noether 整环上的泛自由性定理 256
12.4.2 有限自由模项序与分母清除 257
12.4.3 稠密主开集上的平坦性 258
12.4.4 泛纤维与特殊纤维的代数描述 259
12.4.5 代数与模均有限展示时的非 Noether 推广 259
12.5 忠实平坦性 259
12.5.1 正合性与消失的反映 259
12.5.2 忠实平坦基变换下的性质检测 260
12.5.3 纤维与下降的动机 262
12.6* 模的忠实平坦下降 262
12.6.1 双重基变换与余圈条件 262
12.6.2 忠实平坦下降的模论形式 264
12.6.3 下降数据与基变换后对象 266
习题 267

第十三章 滤过、Artin–Rees 与完备化 273
13.1 理想进滤过 273
13.1.1 I 进拓扑与分离性 274
13.1.2 模滤过与伴随分次 274
13.1.3 Rees 环与有限生成 276
13.2 Artin–Rees 引理 277
13.2.1 子模滤过与诱导滤过 277
13.2.2 Artin–Rees 引理及其证明 277
13.2.3 Krull 交定理与子模闭性 278
13.3 完备化 279
13.3.1 完备化的逆极限定义 279
13.3.2 形式幂级数环 280
13.3.3 Noether 环上有限生成模的完备化正合性 281
13.3.4 商、有限生成模与张量表示 282
13.3.5 完备环的 Noether 性 282
13.4 完备化的局部性质 283
13.4.1 完备化与张量积 283
13.4.2 Noether 局部环完备化的忠实平坦性 284
13.4.3 极大理想、剩余域与维数 285
13.4.4 Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持 286
13.5 有限阶近似与形式邻域 286
13.5.1 有限阶商、截断数据与相容逆系统 286
13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象 287
13.5.3 完备化中理想的扩张与收缩 288
13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围 289

习题 290

第十四章 Kähler 微分与无穷小结构 295

14.1 导子与微分模 295
14.1.1 基环上的线性导子 296
14.1.2 微分模的泛性质 297
14.1.3 多项式环的微分模 297
14.2 微分模的正合列与基变换 298
14.2.1 商环的余法正合列 298
14.2.2 复合环映射的微分序列 299
14.2.3 微分模的局部化与基变换 300
14.3 切空间与 Jacobian 矩阵 301
14.3.1 极大理想模平方与余切空间 301
14.3.2 仿射方程的切空间计算 302
14.3.3 非完美基域上的切空间 303
14.4 域扩张、可分性与微分 305
14.4.1 有限代数域扩张的微分模 305
14.4.2 纯不可分扩张的微分计算 306
14.5 形式光滑、非分歧与平展 307
14.5.1 平方零提升与基本概念 307
14.5.2 微分模消失与提升唯一性 309
14.5.3 标准平展与 Jacobian 光滑代数 310
14.5.4 基变换与有限域扩张 311
习题 313

第三编 同调方法与局部环的结构 319

本编导读 321

第十五章 正则序列与 Koszul 复形 323

15.1 正则序列 323
15.1.1 模上非零因子与逐次商 324
15.1.2 正则序列的次序 324
15.1.3 平坦基变换与局部化 325
15.1.4 局部环上有限生成模的正则序列：非退化约定 325
15.2 Koszul 复形 326
15.2.1 外代数上的 Koszul 微分 326
15.2.2 一元情形与张量积构造 327
15.2.3 符号约定与微分平方为零 328
15.3 Koszul 正合性 329

15.3.1 正则序列给出的自由消解 . . . 329
15.3.2 Noether 局部环上有限生成模的反向判据 . . . 330
15.3.3 Koszul 同调与非正则性 . . . 331
15.4 正则序列与完全交算例 . . . 332
15.4.1 超曲面与完全交模型 . . . 332
15.4.2 小长度正则序列的显式计算 . . . 333
15.5 Tor 与 Koszul 同调 . . . 333
15.5.1 自由消解的存在与比较 . . . 334
15.5.2 Tor 的定义与函子性 . . . 335
15.5.3 双复形与 Tor 的平衡性 . . . 336
15.5.4 长正合列与 Koszul 计算 . . . 338
习题 . . . 340

第十六章 深度与 Serre 条件 345
16.1 深度 . . . 346
16.1.1 极大正则序列的长度 . . . 346
16.1.2 深度的存在性与有限性 . . . 347
16.1.3 深度与维数的不等式 . . . 349
16.2 Ext 刻画 . . . 350
16.2.1 剩余域的 Ext 与深度检测 . . . 350
16.2.2 Ext 刻画与正则序列定义的等价性 . . . 352
16.2.3 Ischebeck 消失与深度的局部化估计 . . . 353
16.3 深度引理与合冲模 . . . 355
16.3.1 短正合列中的深度不等式 . . . 355
16.3.2 合冲模的深度 . . . 356
16.3.3 沿消解逐步比较深度 . . . 357
16.4 Serre 条件 . . . 358
16.4.1 模的 S_k 条件 . . . 358
16.4.2 局部化后的深度要求 . . . 358
16.4.3 S_1、S_2 与嵌入分量 . . . 358
习题 . . . 360

第十七章 投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式 365
17.1 局部极小自由消解 . . . 366
17.1.1 极小生成元与极小微分 . . . 366
17.1.2 剩余域张量后的简化 . . . 368
17.1.3 Betti 数与消解终止性 . . . 369
17.2 投射维数 . . . 370
17.2.1 有限生成模的投射维数 . . . 370
17.2.2 Ext、Tor 与投射维数判据 . . . 371
17.2.3 维数平移 . . . 371

17.2.4 剩余域上界与正则元换环 . . . 372
17.3 Auslander–Buchsbaum 公式 . . . 374
17.3.1 定理与证明思路 . . . 375
17.3.2 Auslander–Buchsbaum 公式的证明 . . . 375
17.4 投射维数的计算与有限性条件 . . . 376
17.4.1 商环、理想与合冲模的计算 . . . 377
17.4.2 有限投射维数假设的必要性 . . . 377
17.4.3 正则局部环的同调刻画初步 . . . 377
习题 . . . 379

第十八章 正则局部环 384
18.1 正则性的等价观点 . . . 385
18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数 . . . 385
18.1.2 伴随分次环的结构 . . . 385
18.1.3 参数系与正则序列 . . . 387
18.2 同调刻画 . . . 388
18.2.1 剩余域的有限投射维数 . . . 388
18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据 . . . 389
18.2.3 正则局部环的整体维数 . . . 390
18.3 局部化与完备化 . . . 392
18.3.1 正则性的局部化 . . . 392
18.3.2 正则性与完备化 . . . 393
18.3.3 正则局部环的整性 . . . 393
18.4 正则局部环的唯一分解性 . . . 394
18.4.1 唯一分解与高度一素理想的主性 . . . 394
18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模 . . . 395
18.4.3 正则局部环是唯一分解整环 . . . 396
18.5 正则点、切空间与光滑性 . . . 397
18.5.1 正则点与切空间维数 . . . 397
18.5.2 正则性与基域上的光滑性 . . . 398
18.5.3 非完美域上的区分例子 . . . 399
习题 . . . 400

第十九章 Cohen–Macaulay 环与完全交 405
19.1 Cohen–Macaulay 模 . . . 406
19.1.1 深度等于维数 . . . 406
19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义 . . . 407
19.1.3 参数系与正则序列 . . . 407
19.2 Cohen–Macaulay 性的保持与正则环 . . . 408
19.2.1 商去正则元素 . . . 409
19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化 . . . 409

19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性 411
19.3 完全交 411
19.3.1 正则环中正则序列定义的商 412
19.3.2 完全交的 Koszul 消解 413
19.3.3 完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系 414
19.4 超曲面、嵌入分量与重数 418
19.4.1 超曲面与零维局部环 418
19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分量 419
19.4.3 参数、重数与几何交 419
习题 423

第二十章 正规性与 Serre 判别法 427
20.1 R_k 与 S_k 条件 427
20.1.1 余维上的正则性 428
20.1.2 深度条件的局部化表述 428
20.1.3 余维一与高余维的条件比较 429
20.2 Serre 正规性判据 430
20.2.1 Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件 430
20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据 431
20.2.3 非零因子与深度方法 432
20.3 高度一局部环与除子类群 433
20.3.1 正规整环与高度一局部化 433
20.3.2 Weil 除子与类群 434
20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸 435
20.4 正规性与正则性的比较 436
20.4.1 正规但非正则的例子 436
20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子 437
20.4.3 正规化与奇点消解的区别 438
20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性 438
20.5.1 双对偶、反射性与高度一局部数据 438
20.5.2 分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群 440
20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型 443
20.5.4 局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解 444
习题 446

第二十一章 分次自由消解与合冲模 450
21.1 合冲模 451
21.1.1 关系之间的关系 451
21.1.2 分次极小自由消解 452
21.1.3 分次 Betti 数 453
21.2 Hilbert 合冲定理 454

21.2.1 多项式环的有限整体维数 454
21.2.2 Hilbert 合冲定理及其证明 456
21.2.3 自由消解长度与变量数 456
21.3 消解与 Hilbert 级数 457
21.3.1 消解的交错和公式 457
21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数 458
21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围 458
21.4 模 Gröbner 基与合冲模计算 459
21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法 459
21.4.2 全局模项序与 Schreyer 构造 460
21.4.3 具体理想的消解计算与验证 462
21.4.4 多项式线性方程组的求解 463
21.5 消解的极小化与 Betti 数据的解释 464
21.5.1 单位微分项、可缩直和项与极小化 464
21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数 465
21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书 465
21.5.4 Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表 466
21.6* 分片多项式与样条计算 467
21.6.1 光滑拼接与整除条件 467
21.6.2 拼接条件的矩阵表示 468
21.6.3 四个象限上的完整计算 469
习题 470

第四编 交换代数进阶与几何初步 477

本编导读 479

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环 481
22.1 局部上同调 482
22.1.1 支集挠子函子 482
22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较 483
22.1.3 局部上同调的消失与深度 486
22.2 Matlis 对偶、典范模与局部对偶 488
22.2.1 环值对偶的不足 488
22.2.2 离散赋值环的内射对偶 488
22.2.3 局部对偶的适用条件 489
22.2.4 内射包络与有限生成模、Artin 模的 Matlis 对偶 489
22.2.5 典范模及 Cohen–Macaulay 情形 493
22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶 497
22.2.7 Cohen 结构定理与正则局部环的满射表示 499

22.3 Gorenstein 环 499
22.3.1 Noether 局部环的有限自内射维数 500
22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性 501
22.3.3 完全交的 Gorenstein 性 506
22.4 Gorenstein 环的对偶例子 508
22.4.1 Artin Gorenstein 环 508
22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子 509
22.4.3 环境环上的对偶复形 510
习题 511

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展 516
23.1 Hensel 引理与 Hensel 化 517
23.1.1 单根提升与因式分解提升 517
23.1.2 完备局部环的 Hensel 性 519
23.1.3 Hensel 化与完备化 521
23.2 平方零提升与形式性质 525
23.2.1 平方零扩张上的提升问题 525
23.2.2 形式光滑、形式非分歧与形式平展 526
23.2.3 有限展示条件的作用 527
23.3 光滑与平展 528
23.3.1 光滑映射的标准局部模型 528
23.3.2 平展映射的平坦性与非分歧性 530
23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件 535
23.4 尖点正规化、正则性与仿射覆盖 535
23.4.1 尖点正规化的局部计算 536
23.4.2 尖点正规化的微分模与非分歧性 536
23.4.3 尖点纤维的长度与非平坦性 537
23.4.4 尖点外的同构与局部性质的比较 537
23.4.5 光滑性、正则性与可分性 538
23.4.6 仿射 Zariski、étale 与 fppf 覆盖 541
习题 543

第二十四章* 概形与射影方法初步 547
24.1 结构层 548
24.1.1 基本开集上的局部化 548
24.1.2 仿射概形的结构层 548
24.1.3 局部环空间与态射 550
24.2 模与层 551
24.2.1 模对应的拟凝聚层 551
24.2.2 局部自由层与向量丛 555
24.2.3 局部化相容性与黏合 556

24.3 Proj 构造 . . . 557
24.3.1 齐次素理想 . . . 557
24.3.2 标准开集与射影空间 . . . 558
24.3.3 分次模与射影几何 . . . 561
24.4 纤维积、分离性与固有性 . . . 563
24.4.1 纤维积与分离性 . . . 563
24.4.2 射影空间的固有性 . . . 566
24.5 层上同调与 Čech 计算 . . . 568
24.5.1 全局截面与层上同调 . . . 568
24.5.2 仿射交集与 Čech 比较 . . . 570
24.5.3 局部计算与全局性质 . . . 574
习题 . . . 575

附录 581

附录 A 代数数论初步：理想、整数环与分歧 583
A.1 整闭包的算术意义 . . . 584
A.2 数域整数环、判别式与理想分解 . . . 586
A.2.1 理想唯一分解 . . . 586
A.2.2 整基与判别式 . . . 586
A.2.3 素数分解与 Dedekind–Kummer 定理 . . . 587
A.2.4 判别式与分歧 . . . 590
A.3 素数处的局部化与完备化 . . . 591
A.4 理想类群与 Dedekind ζ 函数 . . . 593
A.5 互反律、Frobenius 与素数分解 . . . 595
A.5.1 互反律与 Frobenius 元素 . . . 596
A.5.2 Chebotarev 定理与分圆、二次域算例 . . . 601
习题 . . . 604

附录 B 计算交换代数专题 610
B.1 系数、表示与复杂度 . . . 611
B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示 . . . 611
B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数 . . . 612
B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件 . . . 613
B.1.4 计算代价、次数增长与系数膨胀 . . . 613
B.2 Gröbner 基的现代计算策略与 FGLM 换序 . . . 614
B.2.1 F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数 . . . 614
B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk . . . 615
B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证 . . . 617
B.2.4 算法实现与结果验证 . . . 618

B.3 分解、参数与组合 620
B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题 620
B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层 621
B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支 623
B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性 623
B.4 模与自由消解的计算 624
B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表 625
B.4.2 局部计算中的项序与结果验证 626
B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化 627
B.4.4 多项式环与局部环中理想成员判定的比较 628
习题 629

附录 C 奇点与交换代数专题 633
C.1 卓越性、形式纤维与普适链性质 634
C.2 Frobenius 方法与正特征奇点 637
C.3 余切复形、切复形与形变问题 641
C.4 局部交数、乘数理想与对偶复形 645
C.4.1 局部交数与 Tor 645
C.4.2 对数消解与乘数理想 646
C.4.3 非 Cohen–Macaulay 环的多次数对偶 648
C.5 紧闭包与 Frobenius 闭包 649
C.5.1 紧闭包的定义与 Frobenius 闭包的比较 650
C.5.2 正则环中的紧闭包与算例 651
C.6 André–Quillen 同调与上同调 654
C.6.1 带系数的同调与上同调 654
C.6.2 完全交余切模型的同调计算 656
习题 658

附录 D 局部环、幂级数与结构定理 664
D.1 局部环与幂级数环的比较 665
D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环 665
D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质 666
D.1.3 代数、形式与收敛幂级数 667
D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系 668
D.2 Cohen 结构定理 668
D.2.1 完备局部环、系数环与系数域 669
D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示 669
D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环 671
D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型 673
D.3 Weierstrass 方法与局部计算 674
D.3.1 形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理 674

D.3.2 Weierstrass 有限映射与 Hironaka 型标准基的联系 678
D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过 679
D.3.4 形式解、收敛解与代数解 681
D.4 形式纤维、卓越性与逼近 682
D.4.1 完备化的形式纤维与卓越性 682
D.4.2 Artin 逼近：域上有限型情形 683
D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化 685
D.4.4 奇点与消解理论导读 686
习题 687

附录 E 微分代数与微分消去 **692**
E.1 微分结构与基本对象 693
E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓 693
E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张 694
E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数 695
E.2 有限性与微分代数几何的基本概念 696
E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件 696
E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数 698
E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解 699
E.3 特征集与有效消去的代表方法 699
E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离子与伪约化 699
E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解 702
E.3.3 消去算例与分母、初式、分离子的退化分支 704
E.4 线性微分理论与相关专题 706
E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 扩张 706
E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数 708
E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论导读 709
习题 710

附录 F 局部标准基、幂级数与切锥计算 **713**
F.1 局部化、局部序与标准基 713
F.1.1 全局序、局部序、混合序与相应局部化 714
F.1.2 首项理想与标准基的定义 715
F.1.3 标准基、标准单项式与局部最小生成元 716
F.2 Mora 弱正规式的动机 717
F.2.1 局部约化中的无穷过程 717
F.2.2 单位乘子、弱正规式证书与理想成员核验 718
F.2.3 Mora 方法的算例与进一步讨论 719
F.3 形式幂级数与切锥 720
F.3.1 Hironaka 型标准基、形式除法与 $\mathfrak{m}$-进收敛 720
F.3.2 伴随分次环、初始齐次理想与切锥 722

F.3.3 尖点、加厚点与重数计算 723
F.4 长度、重数与局部消解的计算 725
F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算 725
F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解 727
F.4.3 幂级数结构与局部算法专题导读 729
习题 730

附录 G 实代数与半代数几何 734
G.1 半代数集合与量词消去 735
G.1.1 半代数集合与半代数映射 735
G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去 736
G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解 739
G.2 实根理想与实零点定理 740
G.2.1 实理想、实根理想与实零点集 740
G.2.2 平方和方程的实消失理想 740
G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象 741
G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题 743
G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和 743
G.3.2 Motzkin 多项式与 Artin 定理 744
G.3.3 平方和表示的系数域、分母与定义域 745
G.4 正性证书与 Positivstellensatz 745
G.4.1 预序、二次模与多项式不等式证书 746
G.4.2 Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz 746
G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较 747
G.5 实根计算、平方和优化与相关专题 751
G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解 751
G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书 754
G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何与 o-minimal 结构 755
G.5.4 矩问题与正泛函 755
习题 757

附录 H 代数曲线初步 761
H.1 曲线、除子与亏格 762
H.1.1 代数曲线与函数域 762
H.1.2 除子与线丛 764
H.1.3 亏格与典范除子 765
H.2 Riemann–Roch 定理 767
H.2.1 线性系与 Riemann–Roch 公式 767
H.2.2 射影直线与低亏格曲线的计算 769
H.3 Serre 对偶与上同调计算 770
H.3.1 曲线上的对偶配对 771

H.3.2 线丛上同调与典型计算 773
H.4 椭圆曲线的几何 775
H.4.1 Weierstrass 方程与光滑平面三次曲线 775
H.4.2 割线、切线与群律 777
H.4.3 j 不变量与同源 779
习题 782

附录 I 有限平展覆盖与基本群 **789**
I.1 有限平展覆盖与 Galois 范畴 790
I.1.1 有限平展态射与覆盖 790
I.1.2 连通覆盖与 Galois 覆盖 791
I.1.3 Galois 范畴的基本性质 792
I.2 几何基点与平展基本群 794
I.2.1 几何基点与纤维函子 794
I.2.2 平展基本群与有限覆盖的分类 795
I.2.3 域的素谱与绝对 Galois 群 798
I.3 射影直线与复数域上的比较 800
I.3.1 代数闭域上的射影直线 800
I.3.2 复曲线的有限拓扑覆盖 801
I.3.3 Riemann 存在定理与基本群比较 803
习题 806

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **vii**

外文索引 **xiii**

符号索引 **xix**

插图

图 1-1 两点素谱的特殊化关系 13

图 2-1 谱映射在一个点上的纤维 29

图 6-1 正规化有限性的证明结构 111

图 13-1 完备化的正合性、张量表示与平坦性 285

图 19-1 正则、完全交与 Cohen–Macaulay 性 416

图 20-1 除子、反射模与 Picard 群 445

图 21-1 消解、Betti 数与 Hilbert 级数的计算 466

图 D-1 局部环与幂级数环境的比较 665

图 G-1 实代数结果之间的证明关系 735

图 G-2 圆弧及其在横轴上的投影 739

表目录

表 1-1 取商与局部化在素谱中保留的点 17

表 2-1 局部环的三个例子 39

表 3-1 模的有限性条件 50
表 3-2 有限性推论的反例与适用条件 59

表 4-1 支集与关联素理想 70
表 4-2 极小准素分解的唯一性数据 76

表 5-1 整性与有限性 88
表 5-2 整扩张中四个素理想定理 93
表 5-3 Noether 正规化与环的正规化 95

表 7-1 纤维代数与集合纤维的坐标环 132
表 7-2 曲线与加厚点的局部数据 138

表 8-1 消去构造的比较 164
表 8-2 零维商代数的计算数据 170

表 9-1 维数类不变量 197

表 10-1 赋值环、DVR 与 Dedekind 整环 210
表 10-2 Dedekind 整环中的局部指数运算 213

表 11-1 分次与局部 Hilbert 函数的增长 239

表 12-1 平坦与忠实平坦基变换的性质检测 261

表 14-1 无穷小提升性质的条件 308

表 15-1 正则序列与 Koszul 同调的假设和结论 331

表 16-1 深度的三种刻画 355

表 17-1 极小自由消解的同调解释 373

表 18-1 正则局部环的等价条件 391
表 18-2 正则、光滑与几何正则 398

表 20-1 Serre 条件与约化性、正规性 433

表 21-1 分次自由消解中的两种次数 454

表 22-1 局部对偶中的消失区间 498
表 22-2 Gorenstein 判据的适用范围 506
表 22-3 非 Cohen–Macaulay 环的两个对偶次数 511

表 23-1 形式性质、有限性条件与局部模型 533
表 23-2 尖点正规化中的环性质与同态性质 538

表 24-1 射影直线的两图与扭曲层局部基 562
表 24-2 Spec 与 Proj 的模层比较 562
表 24-3 射影直线扭曲层的上同调 574

表 A-1 数域整数环的全局与局部数据 592
表 A-2 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 在三个有理素数处的局部数据 593
表 A-3 $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 中未分歧素数的分解与密度 603

表 B-1 计算任务、输入模型与核验证据 611
表 B-2 合冲、消解与 Betti 数的计算证书 626
表 B-3 可复算计算记录清单 627
表 B-4 三个工作环中 $1-x$ 的逆及其表示 627
表 B-5 理想 $(x(1-x))$ 在不同工作环中的扩张 628

表 C-1 奇点研究工具、所测信息与适用条件 634

表 D-1 Cohen 结构定理中的三种特征情形 671
表 D-2 形式与收敛 Weierstrass 除法的比较 678

表 E-1 指定导子、Kähler 微分与 DG 微分的比较 695
表 E-2 普通 Gröbner 基与微分特征集方法的比较 705

表 F-1 全局、局部与形式计算的完成方式 714
表 F-2 同一多项式的三种首项数据 722
表 F-3 两方程例的三种生成数据 725
表 F-4 局部与形式计算的核验依据 729

表 G-1 普通根理想与实根理想 742
表 G-2 正性证书的假设与形式 750

算法目录

算法 8-1　有序多元除法 152
算法 8-2　Buchberger 156
算法 21-1　多项式矩阵求核 463
算法 21-2　多项式线性方程求解 463
算法 23-1　Hensel 单根有限精度提升 518
算法 23-2　Hensel 互素因式有限精度提升 520
算法 B-1　FGLM 换序 616
算法 G-1　Sturm 实根隔离 753

第一编

素谱、有限性与整性

本编导读

多项式环由形式多项式组成，可以加、乘、取理想，也能通过代入定义多项式函数；在有限域上，不同形式多项式还可能给出同一个函数。方程的零点集与函数环分别保留什么信息，怎样在各点的局部环中检验整体结论，哪些结论必须依靠有限生成条件？本编把第一卷的环与方程、第二卷的模及其构造结合起来，围绕这些问题研究交换环。除明确说明外，环均指含单位元的交换环，环同态保持单位元。

第一章从素理想开始建立素谱。这里的点不只包括熟悉的坐标点：一个非极大素理想还可以记录整条不可约闭子集的一般情形。闭集 $V(I)$、基本开集 $D(f)$ 与理想运算的对应，使环同态诱导的反向谱映射成为连续映射。第二章把局部化推广到模，解释如何在一点处检查零元、正合性和有限生成性，并特别区分局部化所得的茎与模去极大理想所得的纤维。

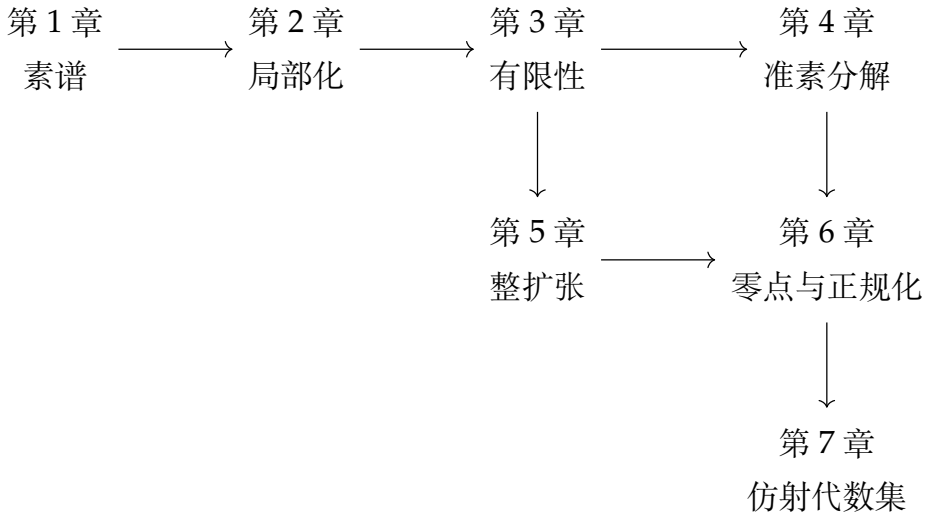
第三章整理 Noether 性、Artin 性[10]及 Nakayama 引理[11]。有限生成假设使公共分母、生成关系和幂零指数能够受到有限组数据的控制。第四章以元素的零化子定义关联素理想，证明 Noether 环中准素分解的存在性，并说明极小分解的关联素理想集合与孤立准素分量唯一，而嵌入准素分量一般不唯一。底拓扑空间不能辨认嵌入关联结构，这正是仅看零点集会遗漏的代数信息之一。

第五章讨论整扩张中的素理想及整闭性，并在任意底域上证明 Noether 正规化引理。第六章由此证明 Hilbert 零点定理，再处理仿射代数的正规化与导子理想（conductor）。两种“正规化”解决的问题不同：Noether 正规化选取一个多项式子环，使原代数成为其上的有限生成模；环的正规化则在分式域或全分式环中取整闭包。后者的有限性需要证明，本编会处理任意底域及约化多分支情形。

第七章集中解释这些结论的几何意义。前半从代数闭域上的经典仿射代数集出发，证明正则函数、坐标环和态射的对应，不预设概形或层论。后半为保留纤维与基域扩张中的幂零信息，转向任意域 k 上的有限型 k 代数，允许非约化结构，并对域扩张 K/k 使用 K 值点和几何点描述扩域后的点。尖点、节点、交叉直线与加厚点检验了这一对象变化的必要性：相同的点数、双射的映射乃至同胚的空间，都可能伴随不同的函数环。

[10]阿廷（Emil Artin，1898-1962），奥地利裔数学家，研究代数数论、域论与环论。

[11]中山正（假名：なかやまただし，罗马音：Tadashi Nakayama，1912-1964），日本数学家，研究环论与表示论。



图中列出主要依赖。第 6 章处理约化环的多分支正规化时使用关联素理想；第 7 章使用第 1 章的拓扑结论和第 2 章的局部化判据。其中第 7.4 节的交叉直线计算还用到第 6.5.4 小节的全分式环分解。

阅读本编需要熟悉第一卷的理想、商环、多项式、整性和域扩张，以及第二卷的模、正合列、张量积与有限展示。一般点和无限维反例有时需要选择原理，正规化有限性还会调用第一卷有限可分扩张的迹配对；使用处均给出确切引用。每章习题附有解答，建议先独立写出理想、同态或分式的具体表达式，再比较答案中对有限性及良定义的检查。

读过本编，应能判断一条局部结论怎样回到原环，辨认有限生成条件在论证中的作用，并说明为什么零点集不足以恢复函数环。比较两个代数对象时，除了点与不可约分量，还应检查局部环、幂零元和嵌入关联结构；这些信息决定了外观相同的方程是否具有相同的代数性质。

第一章　素理想、根理想与素谱

模去一个素理想得到整环，模去一个极大理想得到域；两种商环保留的代数信息不同。本章把全部素理想组成一个拓扑空间，以理想的根描述闭集，以素理想的包含关系辨认一般点、闭点和不可约分量。商环与局部化的谱对应进一步说明环的运算怎样改变这个空间，而幂零元的例子说明底拓扑空间不能恢复全部环结构。

本章目标

- 用商环辨认素理想与极大理想，说明选择原理在一般存在性证明中的作用。
- 证明根理想的素理想交表示，区分幂零元、幂零理想与约化性。
- 在闭集、基本开集和理想之间往返计算，辨认一般点、闭点与不可约分量。
- 写出环同态诱导的素谱映射，并区分主开集与一般局部化的像。

设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中，模去 (x,y) 就把两个变量都置为零，得到域 k；模去 (x) 则只把 x 置为零，留下多项式环 $k[y]$：

$$k[x,y]/(x,y)\cong k,\qquad k[x,y]/(x)\cong k[y].$$

前者对应原点，后者保留整条直线上的多项式。包含 (x) 的极大理想仍给出这条直线的闭点，例如每个 $a\in k$ 都给出 $(x,y-a)$。只收集极大理想时，遗漏的是 (x) 本身作为一个点；它记录整条直线共同满足的关系，而没有再指定 y 的取值。素谱把这个点也纳入其中，命题 1.3.5 将证明它的闭包恰为整条 $V(x)$，因而称它为这条不可约直线的一般点。这里的“点”不只意味着给变量代入一组数。

整数环也有这种区别。(2) 的商为域，而 (0) 的商仍是整环 $\mathbb{Z}$。在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中，(0) 的闭包是全谱，各个 (p)（p 为素数）却是闭点；理想的包含关系说明这些点之间怎样联系。

同一空间还会忘记一些方程中的幂次。例如 (6) 与 (12) 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中给出相同的闭集 $\{(2),(3)\}$。两者的根都是 (6)，因此包含它们的素理想相同，尽管原来的两个理想不同。根理想将精确描述闭集所记录的信息；商环中的幂零元则说明取根时失去了什么。

本章使用第一卷的理想、商环、多项式和环局部化，也沿用其中的 Noether 升链条件。一般极大对象的存在性明确调用第一卷附录 A 的 Zorn 引理[1]。本章把素理想作为点，以理想的包含和环的运算建立相应的几何解释。

可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §1, pp. 1–3, §4, pp. 24–25]。该书 §4 的 Exercises 4.3–4.5、4.9–4.12 分别讨论局部化谱、商环谱、拟紧性及 Noether

[1]佐恩（Max August Zorn，1906-1993），德国裔美国数学家，提出与选择公理等价的极大原则。

素谱的不可约分解 [24, p. 29]。该书的根记号与本卷略有不同，本卷以 $\mathrm{Nil}(R)$ 表示幂零根，并将其与 Jacobson 根[2]区分。后者的模论作用在第三章讨论。

1.1 素理想与极大理想

在交换环中，模去一个理想以后，可能得到整环，也可能直接得到域。这两种情形分别由素理想和极大理想刻画。将它们作为空间中的点之前，需要确定相应商环的性质，并证明这些理想何时存在。除另有说明外，本卷的环都交换且含幺，同态保持单位；允许零环，但素理想和极大理想必须是真理想。

1.1.1 素理想与商整环

定义 1.1.1. *设 R 为交换含幺环。若 R 的真理想 $\mathfrak{p}$ 满足*

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p} \qquad (a, b \in R),$$

*则称 $\mathfrak{p}$ 为**素理想** (prime ideal)。若 R 的真理想 $\mathfrak{m}$ 与 R 之间不存在其他理想，则称 $\mathfrak{m}$ 为**极大理想** (maximal ideal)。*

命题 1.1.2. *设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}, \mathfrak{m}$ 为 R 的真理想。$\mathfrak{p}$ 为素理想当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 为整环；$\mathfrak{m}$ 为极大理想当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 为域。特别地，极大理想必为素理想。*

证明. 真理想保证商中的单位元不为零。商中 $(a+\mathfrak{p})(b+\mathfrak{p}) = 0$ 等价于 $ab \in \mathfrak{p}$，故第一个断言正是无零因子的条件。

若 $\mathfrak{m}$ 极大，对 $a \notin \mathfrak{m}$ 有 $\mathfrak{m} + (a) = R$，可写 $1 = u + ra$、$u \in \mathfrak{m}$，所以 $r + \mathfrak{m}$ 是 $a + \mathfrak{m}$ 的逆。反之，若商为域，设 J 严格包含 $\mathfrak{m}$，取 $a \in J \setminus \mathfrak{m}$。将商中 $a + \mathfrak{m}$ 的逆提升为 $b \in R$，则 $ab - 1 \in \mathfrak{m} \subseteq J$，而 $ab \in J$，相减得 $1 \in J$。所以 $J = R$，证明极大性。域是整环，再由第一个断言即得最后结论。 □

这重述了第一卷命题 10.2.6 的商环判据。实际检验时，寻找一个方便辨认的商环，常比逐一检查所有乘积更直接。例如 $k[x,y]/(x) \cong k[y]$，所以 (x) 素而不极大；$k[x,y]/(x,y) \cong k$，所以 (x,y) 极大。$\mathbb{Z}$ 的素理想为 (0) 和 (p)、p 为素数，其中只有后者极大。

还可用理想的乘积表述素性：若 $IJ \subseteq \mathfrak{p}$，则 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $J \subseteq \mathfrak{p}$。否则分别取 $a \in I \setminus \mathfrak{p}$、$b \in J \setminus \mathfrak{p}$，有 $ab \in \mathfrak{p}$，违反素性。这个形式将在闭集并的计算中使用。

1.1.2 极大理想与剩余域

设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。域 $\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$ 称为 $\mathfrak{m}$ 处的**剩余域** (residue field)。若 R 是域 k 上的非零代数，这个域含有 k 的像，却未必等于 k。例如 $\mathbb{R}[t]$ 中 (t^2+1) 极大，剩余域为 $\mathbb{C}$，而不存在实数 a 使这个理想等于 $(t-a)$。第六章将说明有限型代数在代数闭域上的情形为何不同。

[2]雅各布森（Nathan Jacobson，1910-1999），美国数学家，研究环论和 Lie 代数，证明了稠密性定理。

定理 1.1.3. 设 R 为交换含幺环。R 的任一真理想都包含于某个极大理想。因而非零交换含幺环至少有一个素理想；零环没有素理想。

证明. 固定真理想 I，在包含 I 的全部真理想中按包含排序。此集合非空。非空链的并仍为理想，且不含一：若一在并中，它已在某个链成员中，矛盾。空链由 I 提供上界。因此第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理给出极大元，它也是 R 的极大理想。取 $I=0$ 得非零环的结论。零环没有真理想，故两个定义都不适用。 □

一个常用后果是：$a\in R$ 可逆当且仅当它不属于任何极大理想。若不可逆，(a) 为真理想，用定理 1.1.3 即可找到包含它的极大理想；反向则因为包含单位的理想必为全环。注意这里并不要求 R 为 Noether 环。

1.1.3 素理想的存在与回避

引理 1.1.4 (避开乘法集)**.** 设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 含一且对乘法封闭，I 为 R 中与 S 不交的理想。则存在与 S 不交的素理想 $\mathfrak{p}\supseteq I$。

证明. 考虑包含 I 且与 S 不交的理想。链的并仍与 S 不交，空链有上界 I，所以 Zorn 引理给出极大者 $\mathfrak{p}$。它不含一，因而为真理想。若 $a\notin\mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{p}+(a)$ 严格包含 $\mathfrak{p}$；若它仍与 S 不交，就违反这个理想族中的极大性。因此它含有 $s=u+ra\in S$，其中 $u\in\mathfrak{p}$。对 $b\notin\mathfrak{p}$ 同理得到 $t=v+qb\in S$，其中 $v\in\mathfrak{p}$。若 $ab\in\mathfrak{p}$，则乘积 $st=uv+uqb+rav+rqab$ 的四项都在 $\mathfrak{p}$ 中，与 $st\in S$ 矛盾。因此 $\mathfrak{p}$ 素。 □

这里使用选择原理的地方，是在避开乘法集的理想族中取极大元；它的极大性只相对于这个理想族而言，未必是原环的极大理想。对具体多项式环，常可直接写出所需的素理想；上述论证则保证任意交换环中相应对象存在。可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, Theorems 1.1–1.2, pp. 2–3]。

有时需要在一个理想中选出同时避开若干素理想的元素。分别避开每个素理想还不够：在域 k 上的 $k[x,y]$ 中，令 $I=(x,y)$、$\mathfrak{p}_1=(x)$、$\mathfrak{p}_2=(y)$，则 x 避开 $\mathfrak{p}_2$，y 避开 $\mathfrak{p}_1$，却都属于两者的并；而 $x+y\in I$ 同时不属于这两个素理想。下面的引理说明，只要 I 不包含于所给的任何一个素理想，有限个素理想的并也不能覆盖 I。

引理 1.1.5 (有限素理想回避)**.** 设 R 为交换含幺环，I 是 R 的理想，$\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 是 R 的素理想，其中 $r\ge 1$。若 $I\subseteq\bigcup_{i=1}^{r}\mathfrak{p}_i$，则 $I\subseteq\mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立。

证明. 删去被其他素理想包含的成员不改变并集，可设余下者两两不可比。若 I 不包含于任何一个，选 $a_i\in I\setminus\mathfrak{p}_i$。为了将这些选择合成一个同时避开全部素理想的元素，我们把第 i 项调整为仍不属于 $\mathfrak{p}_i$，却属于其他所有 $\mathfrak{p}_j$ 的元素；这样相加时，对每个 $\mathfrak{p}_i$ 都恰有一项不在其中。对 $j\neq i$，不可比性使我们可以选 $b_{ij}\in\mathfrak{p}_j\setminus\mathfrak{p}_i$。令

$$c_i=a_i\prod_{j\neq i}b_{ij},\qquad c=\sum_{i}c_i.$$

素性使 $c_i\notin\mathfrak{p}_i$，而 $c_i\in I$ 且属于每个 $\mathfrak{p}_j$、$j\neq i$。对固定 i，和式中其他各项都在 $\mathfrak{p}_i$ 内，所以 $c\notin\mathfrak{p}_i$。于是 $c\in I$ 却不在所给并集中，矛盾。只有一个成员时把空乘积取为一，同一论证仍成立。 □

这称为**素理想回避引理** (prime avoidance lemma)的有限素理想版本。它常用来选择同时避开若干素理想的元素：若理想 I 不包含于任何一个 $\mathfrak{p}_i$，则 I 中至少有一个元素不属于它们的并，即

$$I \not\subseteq \mathfrak{p}_i \quad (1 \le i \le r) \quad \Longrightarrow \quad I \setminus \bigcup_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i \neq \varnothing.$$

1.2 根与约化

给定交换含幺环 R 的理想 I，一个元素 a 属于所有包含 I 的素理想，当且仅当它在商环 R/I 中的像是幂零元，也就是某次幂 a^n 落在 I 中。这一事实把素理想的包含关系与商环中的幂零现象联系起来。不过，这些素理想并不记录最小的幂次 n，也不能恢复原来的理想 I。将 I 换成它的根，保留的正是这组素理想包含信息。

1.2.1 幂零根与根理想

定义 1.2.1. 设 R 为交换含幺环，I 为 R 的理想。定义 I 的**根** (radical of an ideal)为

$$\sqrt{I} = \{\, a \in R : \text{存在 } n \ge 1 \text{ 使 } a^n \in I \,\}.$$

若 $I = \sqrt{I}$，则称 I 为**根理想** (radical ideal)。$\sqrt{(0)}$ 称为 R 的**幂零根** (nilradical)，记为 $\operatorname{Nil}(R)$。若 $\operatorname{Nil}(R) = 0$，则称 R 为**约化环** (reduced ring)。

$\sqrt{I}$ 确实是理想。若 $a^m, b^n \in I$，展开 $(a+b)^{m+n-1}$，每项至少含 a^m 或 b^n，故该幂属于 I；负号和环元素倍乘也保持条件。还直接得到

$$I \subseteq \sqrt{I}, \qquad \sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}, \qquad \sqrt{I \cap J} = \sqrt{IJ} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}.$$

最后一式中，若 $a^m \in I, a^n \in J$，则 $a^{m+n} \in IJ$，所以 $\sqrt{I} \cap \sqrt{J} \subseteq \sqrt{IJ}$；而 $IJ \subseteq I \cap J$ 给出 $\sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J} \subseteq \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$，闭合这条包含链。对理想根迭代时，若 $a^m \in \sqrt{I}$，再取 $n \ge 1$ 使 $a^{mn} \in I$，就得到 $a \in \sqrt{I}$。

商环的幂零根为 $\sqrt{I}/I$，所以 R/I 约化当且仅当 I 是根理想。特别地，$R_{\mathrm{red}} = R/\operatorname{Nil}(R)$ 约化，称为 R 的约化商。它把全部幂零元素送到零，而不要求剩下的非零元素都可逆。

定义 1.2.2. 设 R 为交换含幺环，J 为 R 的理想。对正整数 N，J^N 是全部 N 个 J 中元素的乘积所生成的理想。若存在正整数 N 使 $J^N = 0$，则称 J 为**幂零理想** (nilpotent ideal)；满足该式的最小正整数称为 J 的**幂零指数** (nilpotency index)。

理想幂零要求任意 N 个理想元素的混合乘积都为零，强于只对同一个元素取幂。对理想 J，下面三个条件逐项变强：

$$\begin{aligned} &\forall u \in J\ \exists n(u) \ge 1, && u^{n(u)} = 0; \\ &\exists N \ge 1\ \forall u \in J, && u^N = 0; \\ &\exists N \ge 1, && J^N = 0. \end{aligned}$$

第一个条件在英文文献中称为 nil ideal，只要求每个元素各自幂零；第二个条件要求元素幂零有统一上界；第三个条件才是理想幂零。最后一个条件蕴含前两个，反向一般不成立。

例如，设 k 为域，在商环

$$R = k[\varepsilon, \delta]/(\varepsilon^2, \delta^2)$$

中仍用 ε, δ 表示变量的像，令 $J = (\varepsilon, \delta)$。这个商环有 k-基 $1, \varepsilon, \delta, \varepsilon\delta$，所以混合乘积 $\varepsilon\delta \neq 0$。因此

$$J^2 = (\varepsilon\delta) \neq 0, \qquad J^3 = 0,$$

后一式是因为任意三个生成元的乘积都会重复 ε 或 δ。若 $\operatorname{char} k = 2$，每个 $u \in J$ 甚至都满足 $u^2 = 0$，而 J^2 仍不为零。这说明同一指数下，单个元素的幂与不同元素的混合乘积不能混为一谈。

命题 1.2.3. *设 R 为交换含幺环，$J = (a_1, \dots, a_m)$ 为 R 的理想，其中 $m \geq 0$。若 $a_i^{n_i} = 0$，且 $n_i \geq 1$ $(1 \leq i \leq m)$，则*

$$J^N = 0, \qquad N = 1 + \sum_{i=1}^{m} (n_i - 1).$$

因此 Noether 环的幂零根是幂零理想。

证明. $m = 0$ 时，$J = 0$、$N = 1$，结论成立。设 $m \geq 1$。J^N 由全部 N 个生成元的乘积线性生成。若每个 a_i 出现次数都小于 n_i，总个数至多为 $N - 1$，矛盾。所以每个乘积含某个 $a_i^{n_i}$，均为零。Noether 环的幂零根作为理想有限生成，每个生成元又幂零，故适用第一项。 □

没有有限生成性时，一个理想即使每个元素都幂零，也未必是幂零理想。取域 k，考虑

$$R = k[x_1, x_2, \dots]/(x_1^2, x_2^2, \dots).$$

令 $J = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$。每个 $u \in J$ 只用有限多个变量，设有 r 个；任何 $r+1$ 个正次单项式的乘积都会重复一个变量，所以 $u^{r+1} = 0$。但 $\bar{x}_1 \cdots \bar{x}_N \neq 0$ 对任意 N 成立，因为平方关系生成的理想由含某个平方因子的单项式线性生成，不能包含这个不含平方因子的单项式。又因商 $R/J = k$ 约化，全部幂零元都在 J 中。因此 $J = \operatorname{Nil}(R)$ 而 $J^N \neq 0$ 对全部 N 成立。

若 $\operatorname{char} k = 2$，这个例子还有更强的性质：每个 $u \in J$ 都满足 $u^2 = 0$。因为 u 是有限个正次单项式的线性组合，特征二时平方把有限和变成各项平方之和，而每个正次单项式的平方都为零。所以元素幂零即使有统一上界，也不能保证理想的某个幂为零。

1.2.2 根理想的素理想交表示

定理 1.2.4. *设 R 为交换含幺环。任意理想 $I \subseteq R$ 满足*

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I,\ \mathfrak{p} \text{ 素}} \mathfrak{p}. \tag{1.1}$$

空交取为 R，因而公式也适用于 $I = R$。

证明. 若 $a^n \in I \subseteq \mathfrak{p}$，反复使用素性得到 $a \in \mathfrak{p}$，故左边包含于右边。

反过来，对 $a \notin \sqrt{I}$，我们要找一个包含 I 却不含 a 的素理想。对素理想 $\mathfrak{p}$，不含 a 等价于不含 a 的任何非负整数次幂：正次幂属于 $\mathfrak{p}$ 会由素性推出 $a \in \mathfrak{p}$，而 1 本就不属于真理想。因此取乘法集 $S = \{1, a, a^2, \dots\}$，便将不含 a 转化为与 S 不交。由 $a \notin \sqrt{I}$ 可知 $S \cap I = \varnothing$：没有正次幂落在 I 中，若 $I = R$，则 $\sqrt{I} = R$，与 $a \notin \sqrt{I}$ 矛盾，所以 $1 \notin I$。引理 1.1.4 给出包含 I 并避开 S 的素理想 $\mathfrak{p}$，特别是 $a \notin \mathfrak{p}$。因此 a 不在右边的交中，证明反向包含。 □

取 $I = 0$，可知一个元素幂零当且仅当它属于全部素理想。于是映射

$$R \longrightarrow \prod_{\mathfrak{p}\ \text{素}} R/\mathfrak{p}, \qquad a \longmapsto (a + \mathfrak{p})_{\mathfrak{p}}$$

的核恰为 $\mathrm{Nil}(R)$。约化环因而可以嵌入整环的乘积，但本身未必是整环：$k \times k$ 已给出最简单的反例。

在一般环上，不能把上述交中的素理想直接换成极大理想。以 $R = k[t]_{(t)}$ 为例，其唯一极大理想为 $(t)R$，但 R 是整环，幂零根为零。因此所有极大理想的交，即 Jacobson 根，可以严格大于幂零根。第二章将详细解释这个局部化环。

1.2.3 约化环与零维例子

$k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 只有一个素理想 (ε)：素理想必须包含幂零元 ε，商为域 k。它的约化商是 k。因此只记录有哪些素理想，尚不能区分这两个环；它们的区别在于前者存在非零平方零元。

$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的素理想是 $(\bar{2})$、$(\bar{3})$，其交为 $(\bar{6})$，故幂零根平方为零。约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_3$。后者没有非零幂零元，却仍有零因子，例如 $\bar{2}\bar{3} = 0$。约化性只排除幂零元，不排除两个不同非零元素的乘积为零。

设 R 为非零交换含幺环。若 R 的每个素理想都是极大理想，则称 R 为零维环；这等价于素理想之间不存在严格包含。一般 Krull 维数将在第九章定义。[3]上述双数环及有限个域的乘积都零维。

零维性却不能控制理想的降链。令 k 为域，取无限乘积环 $R = \prod_{i \geq 1} k$，其中的理想

$$J_n = \{\, (a_i) \in R \mid a_1 = \cdots = a_n = 0 \,\} \qquad (n \geq 1)$$

满足 $J_{n+1} \subsetneq J_n$：第 $n+1$ 个坐标为一、其余坐标为零的元素属于 J_n，却不属于 J_{n+1}。因此 R 不满足理想降链条件，即不是 Artin 环；这一术语将在定义 3.1.3 中正式定义。

另一方面，R 的每个素理想都极大。无限乘积中除坐标投影的核外还可以有其他素理想；下面对任意素理想统一证明其极大性。对任意元素 $a = (a_i)$，在非零坐标取 $b_i = a_i^{-1}$，在零坐标取 $b_i = 0$，便有 $a = a^2 b$。模去任一素理想后，所得商是整环；其

[3]克鲁尔（Wolfgang Krull，1899-1971），德国数学家，研究交换环中的素理想、局部化与维数。

中任意非零的 $\bar{a}$ 都可从 $\bar{a}=\bar{a}^2\bar{b}$ 消去一份 $\bar{a}$，得到 $1=\bar{a}\bar{b}$，所以这个商是域。这样，R 是零维环，却有无限严格理想降链。第三章将讨论 Artin 环及其与零维性的关系。

1.3 素谱的拓扑

把素理想作为点，还要指定哪些点属于同一个闭集。理想的包含关系给出一种自然规则：把包含同一理想的素理想收集起来。这个拓扑通常不是 Hausdorff 拓扑[4]，甚至不同点之间可能有特殊化关系；这些现象正是需要保留的代数信息。

1.3.1 Zariski 闭集与基本开集

定义 1.3.1. 设 R 为交换含幺环。R 的**素理想谱** (prime spectrum)是集合

$$\operatorname{Spec} R=\{\,\mathfrak{p}\subset R:\mathfrak{p}\text{ 是素理想}\,\}.$$

对 R 的理想 I，记 $V(I)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R\mid I\subseteq\mathfrak{p}\}$。以这些 $V(I)$ 为闭集得到的拓扑称为 **Zariski 拓扑** (Zariski topology)。对单个元素或有限个元素，简记 $V(f)=V((f))$、$V(f_1,\dots,f_r)=V((f_1,\dots,f_r))$。对 $f\in R$，记

$$D(f)=\operatorname{Spec}R\setminus V(f)=\{\,\mathfrak{p}:f\notin\mathfrak{p}\,\},$$

称为**基本开集** (basic open subset)，也称主开集。

这里的规则确实定义拓扑，因为

$$\begin{aligned} &V(0)=\operatorname{Spec}R,\qquad V(R)=\varnothing,\\ &\bigcap_{\lambda}V(I_\lambda)=V\left(\sum_{\lambda}I_\lambda\right),\qquad V(I)\cup V(J)=V(IJ). \end{aligned}\tag{1.2}$$

前三式来自包含关系。最后一式是因为素理想包含 IJ 当且仅当它包含 I 或 J：若两者都不包含，分别从 I,J 中选取不属于该素理想的元素，它们的乘积属于 IJ，与素性矛盾。任意理想之和中的每个元素仅为有限和，所以这也说明无限交闭集的条件成立。

由根的交表示，还有

$$V(I)\subseteq V(J)\quad\Longleftrightarrow\quad\sqrt{J}\subseteq\sqrt{I}.\tag{1.3}$$

因此 $V(I)=V(\sqrt{I})$，根理想与闭子集反向一一对应。例如域 k 上的 $k[x,y]$ 中有

$$(0)\subsetneq(x)\subsetneq(x,y),\qquad V(x,y)=\{(x,y)\}\subsetneq V(x)\subsetneq\operatorname{Spec}k[x,y].$$

这三个理想都是素理想；(x) 属于 $V(x)$ 而不属于 $V(x,y)$，(0) 属于全谱而不属于 $V(x)$，所以闭集的包含也都是严格的。理想越大，要求为零的函数越多，满足这些条件的素点便越少。

另一方面，$D(f)\cap D(g)=D(fg)$，且 $\operatorname{Spec}R\setminus V(I)=\bigcup_{f\in I}D(f)$，故基本开集构成开集的一组基。特别地，$D(f)=\varnothing$ 表示 f 属于全部素理想，其交为幂零根，所以这等价于 f 幂零。$D(f)=\operatorname{Spec}R$ 则表示 f 不属于任何素理想；非单位必属于某个极大理想，而极大理想是素理想，故这等价于 f 是单位。

[4]豪斯多夫（Felix Hausdorff，1868-1942），德国数学家，建立一般拓扑中的分离公理等基本概念。

1.3.2 拟紧性

设 X 为拓扑空间。若 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 X 为**拟紧空间** (quasi-compact space)。本书不在此词中附加 Hausdorff 条件。

命题 1.3.2. *设 R 为交换含幺环，$f \in R$。则 $\operatorname{Spec} R$ 及其基本开集 $D(f)$ 都拟紧。*

证明. 先将任一开覆盖细化为基本开覆盖。若 $\operatorname{Spec} R = \bigcup_\lambda D(f_\lambda)$，则不存在包含全部 f_λ 的素理想。由定理 1.1.3，理想 $(f_\lambda)_\lambda$ 必为 R，所以一是其中有限个元素的组合。这有限个基本开集已经覆盖全谱，再取它们所属的原开集便得有限子覆盖。

对 $D(f)$ 的任意子空间开覆盖，可先细化成由基本开集与 $D(f)$ 的交组成的覆盖；交仍是基本开集，因为 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$。因此只需考虑 $D(f) \subseteq \bigcup_\lambda D(g_\lambda)$。补集的包含关系是 $V((g_\lambda)_\lambda) \subseteq V(f)$。由(1.3)，某个 f^N 属于 $(g_\lambda)_\lambda$。理想中的元素是有限和，因此可从覆盖中选出 $g_{\lambda_1}, \dots, g_{\lambda_r}$，使

$$f^N = a_1 g_{\lambda_1} + \cdots + a_r g_{\lambda_r}, \qquad a_1, \dots, a_r \in R.$$

若 $\mathfrak{p} \in D(f)$ 不属于这些 $D(g_{\lambda_i})$ 中的任何一个，则全部 g_{λ_i} 都属于 $\mathfrak{p}$，上式便给出 $f^N \in \mathfrak{p}$。素性迫使 $f \in \mathfrak{p}$，与 $\mathfrak{p} \in D(f)$ 矛盾。所以这有限个基本开集覆盖 $D(f)$，再取它们所属的原开集便得有限子覆盖。$D(f)$ 为空时同样成立。 □

1.3.3 不可约闭集、一般点与闭点

基本开覆盖可以由有限条代数关系控制。闭集还有另一种结构问题：它是否由几个更小的闭集拼成？若不能，下面的判据会把这个闭集辨认为某个素理想的闭包。

定义 1.3.3. *设 X 为非空拓扑空间。若 X 不能写成两个真闭子集之并，则称 X 为**不可约空间** (irreducible space)。闭子集的不可约性用其子空间拓扑理解。若 X 不能分成两个非空、不交的开集，则称 X 为连通；不可约性比连通性强，因为在不可约空间中任意两个非空开集必须相交。*

命题 1.3.4. *设 R 为交换含幺环，I 为 R 的理想。若闭集 $V(I) \subseteq \operatorname{Spec} R$ 非空，则 $V(I)$ 不可约当且仅当 $\sqrt{I}$ 为素理想。*

证明. 若 $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ 素，且 $V(I) = (V(I) \cap V(J)) \cup (V(I) \cap V(K))$，则 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(JK)$。由(1.3)，$JK \subseteq \sqrt{JK} \subseteq \sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$，故 $J \subseteq \mathfrak{p}$ 或 $K \subseteq \mathfrak{p}$。相应的一个闭子集就是整个 $V(I)$。

反过来，若 $\sqrt{I}$ 不素，选 $a, b \notin \sqrt{I}$、$ab \in \sqrt{I}$。有 $V(I) \subseteq V(ab) = V(a) \cup V(b)$，但 $V(I)$ 不包含于任何一边，否则根的交表示会使 a 或 b 属于 $\sqrt{I}$。这给出两个真闭子集之并，违反不可约性。 □

设 X 为拓扑空间，$x \in X$。若单点集 $\{x\}$ 在 X 中为闭集，则称 x 为**闭点** (closed point)。素谱中还常有闭包比单点大的点；这种闭包可以直接由理想的包含关系读出。

命题 1.3.5. *设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。它在 $\operatorname{Spec} R$ 中所对应点的闭包为 $V(\mathfrak{p})$。因此它是闭点当且仅当 $\mathfrak{p}$ 极大；每个不可约闭子集恰有一个闭包为它的点。*

证明. 闭集 $V(I)$ 包含点 $\mathfrak{p}$，当且仅当 $I \subseteq \mathfrak{p}$，这又保证 $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(I)$。所以 $V(\mathfrak{p})$ 是包含该点的最小闭集。它只有该点，当且仅当没有更大的真素理想；利用极大理想存在性，这等价于 $\mathfrak{p}$ 极大。若闭集不可约，命题 1.3.4 把它唯一写成 $V(\mathfrak{p})$，根理想与闭集的一一对应保证此 $\mathfrak{p}$ 唯一。 □

设 X 为拓扑空间，$Z \subseteq X$ 为不可约闭子集。若点 $\eta \in Z$ 满足 $\overline{\{\eta\}} = Z$，则称 η 为 Z 的**一般点** (generic point)。一般点是相对于指定闭集而言的，并不与闭点互斥：闭点也是其单点闭子集的一般点。例如整环的素谱有一般点 (0)；在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中，它的闭包是全谱，所有 (p) 则是闭点。素谱满足 T_0 分离性质，即任意两个不同点中，总有一个点具有不包含另一个点的开邻域。具体地，对两个不同的素理想 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$，交换它们的位置后可取 $f \in \mathfrak{p} \setminus \mathfrak{q}$；于是 $D(f)$ 包含 $\mathfrak{q}$ 而不包含 $\mathfrak{p}$。不过素谱一般不满足每点都闭，更不必是 Hausdorff 空间。

设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 为 R 的素理想。若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，则称 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{p}$ 的**特殊化** (specialization)，并称 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的**一般化** (generalization)。由闭包公式，这等价于 $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$。包含关系 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ 表示在 $\mathfrak{p}$ 处为零的函数在 $\mathfrak{q}$ 处也为零；严格包含时还增加了新的消失关系，所以 $\mathfrak{q}$ 更特殊。例如对域 k，$\operatorname{Spec}k[t]$ 中的 $(0) \subset (t)$，就表示不满足额外多项式关系的一般点向满足 $t = 0$ 的闭点特殊化。素理想 $\mathfrak{p}$ 作为 $V(\mathfrak{p})$ 的一般点，只记录这个不可约闭子集共同满足的代数关系；但这个闭集未必在全谱中极大。在同一域 k 上，$\operatorname{Spec}k[x,y]$ 本身不可约，而 (x) 是其真闭子集 $V(x)$ 的一般点。

一个只有两个点的谱已经能显示这种拓扑与通常坐标点的差别。设 k 为域，令 $R = k[t]_{(t)}$。任一非零元素都可写为 $t^n u$，其中 $n \geq 0$、$u \in R$ 为单位；这是把分子中的 t 因子提取出来，而分子余下的因子及分母都不在 (t) 中。若该元素属于素理想，则 $n \geq 1$，并由素性得该理想含 t。另一方面，取值同态 $f/g \mapsto \dfrac{f(0)}{g(0)}$ 将 R 满射到 k，核为 $(t)R$，所以 $(t)R$ 极大。R 是整环，故 (0) 也是素理想。这就得到图 1-1 中的全部两点。

$$\eta = (0) \xrightarrow{\text{特殊化}} s = (t)R$$

图 1-1: 两点素谱的特殊化关系

图中的箭头表示 s 属于 η 的闭包，不表示距离或路径。具体地，

$$\overline{\{\eta\}} = \{\eta, s\}, \qquad \overline{\{s\}} = \{s\}.$$

所以三个开集恰为 $\varnothing$、$\{\eta\}$ 和 $\{\eta, s\}$。其中 $\{\eta\} = D(t)$ 非空，却不含全谱的唯一闭点 s。在一般素谱中，闭点的剩余域也可能比基域大；第六、七章将在代数闭基域的有限型情形把闭点解释为通常的坐标点。

1.3.4 Noether 素谱与有限不可约分量

不可约闭子集可能严格包含在另一个不可约闭子集中。例如上面的 $V(x)$ 就包含在不可约的 $\operatorname{Spec}k[x,y]$ 内。设 X 为拓扑空间，若不可约闭子集 $Z \subseteq X$ 不严格包含于任何更大的不可约闭子集，则称 Z 为 X 的**不可约分量** (irreducible component)。

设 R 为交换含幺环，若素理想 $\mathfrak{p}$ 不严格包含 R 的任何其他素理想，则称 $\mathfrak{p}$ 为**极小素理想** (minimal prime ideal)。由命题 1.3.4 与(1.3)，$V(\mathfrak{p})$ 是全谱的不可约分量，当且仅当 $\mathfrak{p}$ 是极小素理想：任一严格更大的不可约闭集都形如 $V(\mathfrak{q})$，其包含关系恰对应 $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$。前面 $k[x,y]$ 的包含链已经显示这种反向关系：最小的素理想 (0) 对应最大的不可约闭集，即全谱，而 (x)、(x,y) 对应的闭集都严格更小。因此所有素理想都给出各自闭包的一般点，只有极小素理想给出全谱不可约分量的一般点。

不可约分量是否只有有限个，则是另一个问题。设 X 为拓扑空间，若 X 的每条闭集降链最终稳定，则称 X 为 **Noether 拓扑空间** (Noetherian topological space)。在素谱中，闭集降链对应根理想升链；环的 Noether 条件使这些升链稳定，因而保证素谱是 Noether 拓扑空间。

命题 1.3.6. *设 R 为交换含幺 Noether 环。则 $\operatorname{Spec} R$ 是 Noether 拓扑空间，并且是有限多个不可约分量之并。它们恰为 $V(\mathfrak{p}_1),\dots,V(\mathfrak{p}_r)$，其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 R 的全部极小素理想；每个素理想都包含其中至少一个。零环对应空分解。*

证明. 若 $R=0$，素谱为空，结论成立。以下设 $R\neq 0$。

闭集降链由(1.3)对应根理想升链，Noether 升链条件使其稳定。利用这个降链条件，可以证明每个闭集都有有限不可约分解。若有闭集不能如此分解，就在所有这样的反例中取一个关于包含关系的极小元 Y。降链条件保证极小元存在，否则从任一成员出发连续选择更小者，便得到无限严格降链；这里的逐次选择采用第一卷定义 A.1.1 的选择公理。于是 Y 的每个真闭子集都有有限不可约分解。Y 非空且不可能不可约，否则它自己就是一项分解，故可写成两个真闭子集 Y_1,Y_2 的并。分别分解 Y_1,Y_2，再将所得有限个不可约闭集合并，就得到 Y 的分解，矛盾。

因此全谱有有限不可约闭分解，但其中还可能混有包含于其他成员的闭集。删去重复成员和这些被包含的成员，仍覆盖全谱，并得到两两不包含的 $V(\mathfrak{p}_1),\dots,V(\mathfrak{p}_r)$，其中各 $\mathfrak{p}_i$ 由命题 1.3.4 为素理想。它们是不可约分量的关键在于：有限闭覆盖中的任一不可约闭集必包含于某个覆盖成员。具体地，若非空不可约闭集 Z 被闭集 $F_1,\dots,F_r$ 覆盖，则

$$Z=\bigcup_{i=1}^{r}(Z\cap F_i).$$

对 r 归纳可知某个 $Z\cap F_i=Z$：$r=1$ 时显然；$r>1$ 时，将第一项与余下各项的并看作 Z 的两个闭子集。不可约性使其中一边等于 Z；若是后者，再对 $r-1$ 项使用归纳。因此任一不可约闭集都包含于某个 $V(\mathfrak{p}_i)$。若不可约闭集 Z 包含 $V(\mathfrak{p}_i)$，便有 $V(\mathfrak{p}_i)\subseteq Z\subseteq V(\mathfrak{p}_j)$ 对某个 j 成立；两两不包含性迫使 $j=i$，故 $Z=V(\mathfrak{p}_i)$。这说明所列成员就是全部不可约分量，也就是全部极小素理想对应的闭集。

最后，对任一素理想 $\mathfrak{q}$，不可约闭集 $V(\mathfrak{q})$ 包含于某个 $V(\mathfrak{p}_i)$，即 $\mathfrak{p}_i\subseteq\mathfrak{q}$。 □

不同不可约分量可以相交。例如域 k 上 $k[x,y]/(xy)$ 的两个极小素理想为 $(\bar{x})$ 和 $(\bar{y})$，因为包含 xy 的素理想必含 x 或 y，而 (x)、(y) 本身为互不包含的素理想。两条坐标轴分量 $V(\bar{x})$、$V(\bar{y})$ 在 $(\bar{x},\bar{y})$ 处相交，所以存在多个不可约分量并不意味着空间不连通。

1.4 环同态与素谱

环同态将元素沿一个方向送出，素理想则沿收缩反向移动。商环与局部化是理解这个反向关系的两种基本操作：前者给出闭子空间，后者保留避开指定分母的点。关于元素 f 的各次幂的局部化称为单元素局部化，它对应基本开集 $D(f)$；一般乘法集给出的子空间却未必是开集。

1.4.1 素理想收缩与谱上的连续映射

命题 1.4.1. *设 R, S 为交换含幺环，$\varphi : R \to S$ 为保单位的环同态。它给出映射*

$$\varphi^{*} : \operatorname{Spec} S \longrightarrow \operatorname{Spec} R, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

它连续。对每个理想 $I \subseteq R$ 和每个元素 $f \in R$，有

$$(\varphi^{*})^{-1}(V(I)) = V(IS), \qquad (\varphi^{*})^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f)), \tag{1.4}$$

其中 IS 是由全部 $\varphi(a)$、$a \in I$，在 S 中生成的理想。恒等同态诱导恒等映射。若 A 也是交换含幺环，$\psi : S \to A$ 为保单位的环同态，则 $(\psi \circ \varphi)^{*} = \varphi^{*} \circ \psi^{*}$。

证明. 因 1 不在 $\mathfrak{q}$ 中，收缩是真理想；若 ab 的像在 $\mathfrak{q}$，素性使 $\varphi(a)$ 或 $\varphi(b)$ 在其中，所以收缩为素理想。包含 $I \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 等价于 $IS \subseteq \mathfrak{q}$，给出第一式和连续性。对主理想取补集得到第二式。最后两项由原像的恒等及复合规则直接得到。 □

取域 k，考虑 k-代数同态

$$\varphi : k[s] \longrightarrow k[t], \qquad s \longmapsto t^{2}.$$

对 $a \in k$，多项式 $f(s)$ 属于闭点 $(t-a)$ 的收缩，当且仅当 $f(t^{2})$ 在 $t = a$ 处为零，也就是 $f(a^{2}) = 0$。由带余除法，这些多项式恰好组成理想 $(s - a^{2})$，因此

$$\varphi^{*}((t-a)) = (s - a^{2}).$$

在由 k 中元素给出的闭点上，这正是熟悉的平方映射 $a \mapsto a^{2}$。环同态把坐标 s 写成 t 的多项式，点则从 t 所在的谱送往 s 所在的谱，方向相反。由(1.4)还可得到

$$(\varphi^{*})^{-1}(D(s)) = D(t^{2}) = D(t), \qquad (\varphi^{*})^{-1}(V(s)) = V(t^{2}) = V(t).$$

后一组等式使用了素理想包含 t^{2} 当且仅当包含 t。

极大理想的收缩未必极大。例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 把域的唯一素理想 (0) 收缩为 $\mathbb{Z}$ 的零理想；后者不是极大理想。这也是素谱采用全部素理想而不只采用极大理想的一个理由。

1.4.2 商环与闭子空间

定理 1.4.2. *设 R 为交换含幺环，I 为 R 的理想。商映射 $R \to R/I$ 诱导同胚*

$$\operatorname{Spec}(R/I) \longrightarrow V(I) \subseteq \operatorname{Spec} R, \qquad \overline{\mathfrak{p}} \longmapsto \mathfrak{p}.$$

这里 $\mathfrak{p}$ 是 $\overline{\mathfrak{p}}$ 的原像，逆映射为 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/I$。

证明. 理想的商对应把 R/I 的理想与 R 中包含 I 的理想互相配对。对 $\mathfrak{p} \supseteq I$，有 $(R/I)/(\mathfrak{p}/I) \cong R/\mathfrak{p}$，故由商整环判据，两边对应的理想同时为素理想。这给出所列互逆双射。对包含 I 的理想 J，R/I 的闭集 $V(J/I)$ 对应为 $V(J)$，它已包含于 $V(I)$；另一方面，$V(I)$ 中任一子空间闭集可写为 $V(I)\cap V(K) = V(I+K)$，也如此得到。故双射及其逆都连续。 □

例如取 $R = k[x,y]$、$I = (x)$，其中 k 为域，则 $R/I \cong k[y]$。商映射把 x 送到零，保持 y；因此 $k[y]$ 中的闭点 $(y-a)$、$a \in k$，收缩为 $(x, y-a)$，而一般点 (0) 收缩为 (x)。上述同胚由此把 $\operatorname{Spec} k[y]$ 识别为 $\operatorname{Spec} k[x,y]$ 中的闭子空间 $V(x)$，既对应这些闭点，也对应这条不可约直线的一般点。

取 $I = \operatorname{Nil}(R)$，所有素理想都包含它，因而得到 $\operatorname{Spec} R_{\mathrm{red}} \cong \operatorname{Spec} R$。底拓扑空间看不见被取商消去的幂零元。这不表示两个环相同；后面讨论加厚点与纤维时，会反复用到这一区别。

1.4.3 主开集与一般局部化的谱

设 R 为交换含幺环，$T \subseteq R$ 为含一的乘法集，允许 $0 \in T$，此时局部化为零环。第一卷定理 13.2.2 构造了环 $T^{-1}R$，命题 13.2.3 给出零判据：$a/t = 0$ 当且仅当存在 $u \in T$ 使 $ua = 0$。下面把第一卷定理 13.4.3 的局部化素理想对应补上拓扑说明。

在 $T^{-1}R$ 中，每个 $t/1$、$t \in T$，都成为单位。真素理想不能包含单位，因此它在 R 中的收缩必须避开全部 T。局部化正是按这一条件保留原谱中的点。若 $0 \in T$，没有素理想能避开 T，这与零环的谱为空一致。

定理 1.4.3. *设 R 为交换含幺环，$T \subseteq R$ 为含一的乘法集。局部化映射 $\iota : R \to T^{-1}R$ 诱导同胚*

$$\operatorname{Spec}(T^{-1}R) \longrightarrow X_T = \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R : \mathfrak{p} \cap T = \varnothing \,\},$$

右侧赋予子空间拓扑。对应的逆为 $\mathfrak{p} \mapsto T^{-1}\mathfrak{p}$。特别地，对每个 $f \in R$，令 $R_f = \{1, f, f^2, \ldots\}^{-1}R$，则 $\operatorname{Spec} R_f \cong D(f)$。

证明. 局部化中的素理想不能包含可逆分母的像，故其收缩与 T 不交。若 $\mathfrak{p} \cap T = \varnothing$，记 $\overline{T}$ 为 T 在 $R/\mathfrak{p}$ 中的像。由第一卷定理 13.2.4 的局部化泛性质，商映射诱导满同态

$$\theta : T^{-1}R \longrightarrow \overline{T}^{-1}(R/\mathfrak{p}), \qquad a/t \longmapsto \overline{a}/\overline{t}.$$

满射性来自分子、分母都能取原像。局部化的零判据说明，$\theta(a/t) = 0$ 当且仅当某个 $u \in T$ 使 $ua \in \mathfrak{p}$；此时 $a/t = (ua)/(ut) \in T^{-1}\mathfrak{p}$。反过来，$\theta$ 把生成扩张理想的每个 $b/1$、$b \in \mathfrak{p}$，都送到零。因此 $\ker\theta = T^{-1}\mathfrak{p}$，由环的第一同构定理得到

$$(T^{-1}R)/(T^{-1}\mathfrak{p}) \cong \overline{T}^{-1}(R/\mathfrak{p}).$$

右端是非零整环，因为 $R/\mathfrak{p}$ 是整环且 $\overline{T}$ 不含零。所以 $T^{-1}\mathfrak{p}$ 为素理想。前面的核计算还说明，若 $a/1 \in T^{-1}\mathfrak{p}$，则某个 $ua \in \mathfrak{p}$，其中 $u \in T$；因 $u \notin \mathfrak{p}$，素性迫使 $a \in \mathfrak{p}$。因此扩张后的收缩恢复 $\mathfrak{p}$。

反过来，设 $\mathfrak{q}$ 为 $T^{-1}R$ 的理想，并令 $J=\iota^{-1}(\mathfrak{q})$。若 $a/t\in\mathfrak{q}$，则 $a/1=(t/1)(a/t)\in\mathfrak{q}$，所以 $a\in J$，从而 $a/t\in T^{-1}J$。若 $a\in J$、$t\in T$，则 $a/t=(1/t)(a/1)\in\mathfrak{q}$。故 $T^{-1}J=\mathfrak{q}$，证明了收缩后扩张也恢复原理想。这验证了素理想之间的双射。

由命题 1.4.1，该映射连续。局部化中的基本开集 $D(a/t)$ 在上述双射下对应 $D(a)\cap X_T$：素理想是否含 a/t，只取决于它是否含分子。这些正是子空间的一组开集基，故逆映射也连续。取 $T=\{1,f,f^2,\dots\}$ 时，素理想与 T 不交恰好等价于不含 f，得到主开集的断言。 □

一般的 $X_T=\bigcap_{t\in T}D(t)$ 未必开：拓扑只保证有限个开集的交仍为开集，并不保证无限交也开。取 $R=\mathbb{Z}$、$T=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$，其像只有一般点 (0)。任何包含它的基本开集 $D(n)$、$n\neq 0$，都还包含一个 (p)，其中素数 p 不整除 n；这样的素数存在，因为有限多个素数不能穷尽全部素数。因此单点 $\{(0)\}$ 不是开集，尽管它与 $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}$ 同胚。

表 1-1 将上述操作并列。表中 R 为交换含幺环，I 为理想，$f\in R$，$\mathfrak{p}$ 为素理想，T 为含一的乘法集；各行都经收缩把新环的谱视为原谱的子空间。取商 $R/\mathfrak{p}$ 保留 $\mathfrak{q}\supseteq\mathfrak{p}$，即 $\mathfrak{p}$ 的特殊化；在 $\mathfrak{p}$ 处局部化则保留 $\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{p}$，即 $\mathfrak{p}$ 的一般化。两个操作分别沿素理想包含关系的相反方向保留点。

表 1-1: 取商与局部化在素谱中保留的点

环的操作	原环中保留的素理想 $\mathfrak{q}$	在 $\operatorname{Spec}R$ 中的像
$R\to R/I$	$I\subseteq\mathfrak{q}$	$V(I)$，闭子空间
$R\to R_f$	$f\notin\mathfrak{q}$	$D(f)$，基本开集
$R\to R_{\mathfrak{p}}$	$\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{p}$	$\mathfrak{p}$ 及其一般化组成的子空间，未必开
$R\to T^{-1}R$	$\mathfrak{q}\cap T=\varnothing$	$\bigcap_{t\in T}D(t)$，未必开

第二章将把这些环上的分式构造推广到模。

本章小结

素性与极大性分别使商环成为整环与域。避开乘法集的极大性论证不仅给出素理想存在性，还证明 $\sqrt{I}$ 等于包含 I 的全部素理想之交。这个交精确刻画 R/I 中哪些元素幂零，却不能恢复原理想 I，也不记录元素或幂零理想的具体幂零指数。有限生成的逐元素幂零理想必为幂零理想；没有有限生成条件时，即使每个元素的平方都为零，理想的各次幂仍可能都非零。

Zariski 闭集对应根理想，基本开集对应元素不被素理想包含。全谱和每个基本开集都拟紧；每个素理想都是其闭包的一般点，极大理想恰好给出闭点，而极小素理想给出全谱的不可约分量。Noether 性使不可约分量有限，却不能从底拓扑空间反推出原环一定是 Noether 环。$k[t]/(t^m)$ 对不同 $m\geq 1$ 总有相同的单点谱，商环中 $\bar{t}$ 的幂零指数却不同。

环同态使素理想反向收缩。取商给闭子空间，单元素局部化给基本开集，一般局部化则给避开全部分母的子空间，它未必开。下一章把这种局部观察推广到模，并说明怎样从各点处的结果恢复全局结论。

习题

习题 1.1. 设 k 为域，$R=k[x,y]/(xy)$。证明 $(\bar{x})$、$(\bar{y})$ 素而不极大，$(\bar{x},\bar{y})$ 极大。证明每个素理想至少包含 $\bar{x},\bar{y}$ 中一个。

解. 前两个商分别是 $k[y],k[x]$，为整环而非域；第三个商为 k，由命题 1.1.2 得到结论。又 $\bar{x}\bar{y}=0$ 属于任何素理想，素性迫使至少一个因子在其中。因此这两个不可约分量已经覆盖全谱。 □

习题 1.2. 求 $\mathbb{F}_2[t]/(t^2+t+1)$ 的元素与非零元素的逆，说明对应理想是极大理想，但剩余域不是原系数域。

解. 多项式在 0、1 处都不为零，故这个二次多项式不可约。商以 $1,\alpha$ 为基，有四个元素 $0,1,\alpha,1+\alpha$，其中 $\alpha^2=\alpha+1$。等式 $\alpha(1+\alpha)=1$ 给出后二者互逆，一自逆，所以商为四元域。商域判据给出极大性，元素个数则说明它不是 $\mathbb{F}_2$。 □

习题 1.3. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中证明 $\sqrt{(x^2,y^3)}=(x,y)$，并求商环的幂零根的最小正幂零指数。

解. 两个变量都有幂在原理想中，故 (x,y) 包含于根；反向因原理想包含于极大理想 (x,y)，其根也包含于其中。商中的幂零根 $N=(\bar{x},\bar{y})$。任一四次单项式都含 x^2 或 y^3，故 $N^4=0$；但 $\bar{x}\bar{y}^2\in N^3$ 非零，因为 (x^2,y^3) 中每个单项式都含 x^2 或 y^3，故 $N^3\neq 0$。最小正指数为四。 □

习题 1.4. 设 R 为交换含幺环，I,J 为 R 的理想。证明 $\sqrt{I+J}=\sqrt{\sqrt{I}+\sqrt{J}}$。再取域 k，以 $I=(y),J=(y-x^2)\subseteq k[x,y]$ 说明两个根理想之和未必为根理想。

解. 取根保持理想的包含关系，所以 $I+J\subseteq\sqrt{I}+\sqrt{J}$ 给出

$$\sqrt{I+J}\subseteq\sqrt{\sqrt{I}+\sqrt{J}}.$$

另一方面，由 $I,J\subseteq I+J$ 得 $\sqrt{I},\sqrt{J}\subseteq\sqrt{I+J}$，故 $\sqrt{I}+\sqrt{J}\subseteq\sqrt{I+J}$。再取根，并用 $\sqrt{I+J}$ 已是根理想，得到

$$\sqrt{\sqrt{I}+\sqrt{J}}\subseteq\sqrt{I+J}.$$

两式给出所求等式；这里取根保持包含，而闭集运算 V 才反转包含。例中两个商都为 $k[x]$，所以 I,J 为素理想，特别是根理想；但其和为 (y,x^2)。若 x 属于这个和，模去 y 就会得到 $x\in(x^2)\subseteq k[x]$，不可能。因此这个和包含 x^2 而不包含 x，不为根理想。 □

习题 1.5. 设 R 为交换含幺环，$J\subseteq R$ 为理想，且 J 的每个元素都幂零。证明 $a\in R$ 可逆当且仅当 $a+J$ 在 R/J 中可逆；这里不要求 J 本身为幂零理想。

解. 只有反向需要说明。若 $ab-1=u\in J$，选 N 使 $u^N=0$，则 $1+u$ 的逆为 $\sum_{j=0}^{N-1}(-u)^j$。所以 $b\sum_{j=0}^{N-1}(-u)^j$ 是 a 的逆。只用了这一个元素 u 的幂零性，不需要对全部 J 同时选一个指数。 □

习题 1.6. 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部素理想、幂零根和约化商。它的谱有几个点，哪些点闭？

解. 由定理 1.4.2 的商环素理想对应，素理想来自 $\mathbb{Z}$ 中包含 (18) 的素理想，即 $(2),(3)$。故幂零根为两像理想的交 $(\bar{6})$，包含 $0,\bar{6},\bar{12}$，其平方为零。约化商为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，谱有两个点，都是极大理想对应的闭点。两个单点的补集也闭，因此这个有限谱是离散的。 □

习题 1.7. 设 A,B 为交换含幺环。证明 $\operatorname{Spec}(A\times B)$ 是 $\operatorname{Spec}A$ 与 $\operatorname{Spec}B$ 的不交并，且这两个部分都是开闭子集。

解. 令 $e=(1,0)$、$f=(0,1)$。因 $ef=0, e+f=1$，素理想恰好包含二者之一。若包含 f，它形如 $\mathfrak{p}\times B$，且商为 $A/\mathfrak{p}$，故 $\mathfrak{p}$ 必素；另一类为 $A\times\mathfrak{q}$。两部分分别是 $D(e)=V(f)$、$D(f)=V(e)$，均开闭。各部分的拓扑由商环同胚定理 1.4.2 识别为相应因子的谱，所以这不仅是集合双射。 □

习题 1.8. 设 k 为域，令 $I=(x,y)\subseteq k[x,y]$。对全部常数项为零的不可约多项式 h，考察素理想 (h)。证明它们的并包含 I，但其中没有一个包含整个 I。

解. 域上的多项式环为唯一分解整环，这是第一卷定理 12.2.6 逐次添加两个变量的结论。对 $0\neq f\in I$，不可约分解的常数项乘积为零，所以某个不可约因子 h 的常数项为零；于是 $f\in(h)$。零也在这些理想中。若 $I\subseteq(h)$，则 h 同时整除 x,y，只能为单位，矛盾。对 $n\geq 1$，商环 $k[x,y]/(x-y^n)\cong k[y]$ 是整环，故 $x-y^n$ 为素元，特别是不可约元；它们已经给出无限多个不同的此类不可约元。这个例子说明有限素理想回避不能直接推广到无限并。 □

习题 1.9. 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中求 $V(30)$、$D(6)$ 及点集 $\{(2),(3)\}$ 的闭包。再证明任意无限多个不同的闭点组成的集合稠密。

解. $V(30)=\{(2),(3),(5)\}$，$D(6)$ 包含一般点 (0) 及除 $(2),(3)$ 外的全部闭点。所给两个点的集合本身等于 $V(6)$，所以已经闭。若一个闭集 $V(n)$ 包含无限多个不同闭点，则整数 n 被无限多个素数整除，只能 $n=0$。因此包含这些点的唯一闭集是全谱，它们的闭包即为全谱。 □

习题 1.10. 设 k 为代数闭域。描述 $\operatorname{Spec}k[t]$ 的点及全部真闭集，并证明两个非空开集必相交。

解. 一元多项式环的非零素理想由不可约多项式生成；代数闭性使这些多项式都是一次式。因此点为 (0) 及 $(t-a)$、$a\in k$。任何真闭集形如 $V(f)$、$f\neq 0$，恰为这个多项式的有限多个根对应的闭点。反过来，任意有限闭点集 $\{(t-a_1),\dots,(t-a_r)\}$ 都等于

$$V\left(\prod_{i=1}^{r}(t-a_i)\right).$$

空集对应空乘积 1，即 $V(1)=\varnothing$。一般点 (0) 不属于任何真闭集，所以非空开集必含 (0)，任意两个这样的开集因而相交。其不可约性也可由整环的零理想为素理想得到。 □

习题 1.11. 设 k 为域，$R=k[t]_{(t)}$。分别计算 $R/(t^2)$ 与 $R[1/t]$ 的素谱，以及它们在 $\operatorname{Spec} R$ 中的像。判断这两个像是否包含 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点，说明它们虽同为单点空间，为何处于原谱的不同位置。

解. $\operatorname{Spec} R$ 的两个点为 $\eta=(0)$、$s=(t)R$，其中只有 s 为闭点。由定理 1.4.2，$\operatorname{Spec}(R/(t^2))$ 的像是 $V(t^2)=V(t)=\{s\}$，所以它含有原谱的闭点。

由定理 1.4.3，$\operatorname{Spec}(R[1/t])$ 的像为 $D(t)=\{\eta\}$，不含原谱的闭点。事实上，R 中每个非零元素都可写成 $t^n u$，其中 $n\geq 0$、u 为单位；再使 t 可逆便使全部非零元素可逆，得到 $R[1/t]=k(t)$。两个源谱都是单点空间，但商映射保留的是闭点，局部化保留的是一般点。η 在开子空间 $\{\eta\}$ 中是闭点，在原谱中却不是；闭点的含义取决于所在空间。 □

习题 1.12. 设 k 为域，在 $R=k[x_1,x_2,\ldots]$ 中令 $U=\bigcup_{i\geq 1} D(x_i)$。证明 U 不拟紧，尽管全谱及每个 $D(x_i)$ 都拟紧。

解. 若有限个 $D(x_i)$ 覆盖 U，取未在这有限指标中出现的 j。把这有限组指标对应的每个 x_i 送到零、x_j 送到一、其余变量送到零，得到满同态 $R\to k$。它的核为极大理想，属于 $D(x_j)\subseteq U$，却不在有限个所选基本开集内，矛盾。所以这个开覆盖没有有限子覆盖。 □

习题 1.13. 设 k 为域，V 为无限维 k 线性空间，在 $R=k\oplus V$ 上规定 $(a,v)(b,w)=(ab,aw+bv)$。证明 R 的谱只有一个点，但 R 不是 Noether 环。

解. 对第三个元素 (c,u)，乘法的两种结合次序都得到 $(abc,abu+acw+bcv)$，单位为 $(1,0)$。理想 $0\oplus V$ 平方为零，故其中的幂零元属于每个素理想；又因其商为域 k，它是极大理想，不能再被其他真理想严格包含。所以它是唯一素理想，谱是单点 Noether 空间。选无限线性无关序列 v_i，其有限初段所张成的 $0\oplus \operatorname{span}_k\{v_1,\ldots,v_n\}$ 都是理想，并组成严格升链。故 R 不是 Noether 环；底拓扑空间无法检测全部环的有限性。 □

习题 1.14. 设 k 为域。在 $k[x,y,z]$ 中证明 $(xy,xz)=(x)\cap(y,z)$，并求 $V(xy,xz)$ 的全部不可约分量及其一般点。

解. 左边显然包含于右边。若 $xh\in(y,z)$，模去 (y,z) 得 $x\cdot h(x,0,0)=0$ 于整环 $k[x]$，所以 $h(x,0,0)=0$，即 $h\in(y,z)$。故反向包含成立。两个理想的商分别为 $k[y,z]$ 与 $k[x]$，所以都素，且互不包含。因此不可约分量为 $V(x)$、$V(y,z)$，一般点分别为 (x)、(y,z)。它们的交为 $V(x,y,z)$，非空；不可约分量不是必然互不相交的部分。 □

习题 1.15. 设 k 为域，$m\geq 1$ 为整数。比较环 $k[t]/(t^m)$ 的素谱、k 维数和幂零根的幂零指数，说明谱同胚不能决定环同构。

解. 每个素理想都含 $\bar t$，商为域，所以谱总为一个点。环以 $1,\bar t,\ldots,\bar t^{m-1}$ 为基，维数为 m；$(\bar t)^m=0$，若 $m>1$，其 $m-1$ 次幂非零，因此最小正指数为 m。不同 m 的这些 k 代数因维数或幂零指数不同而不同构，但底谱相同。 □

习题 1.16. 在交换含幺环及保单位环同态中，分别给出反例，说明环同态单射未必使谱映射单射，以及谱映射同胚未必使环同态单射或满射。

解. 取域 k。包含 $k \hookrightarrow k[t]$ 单射，谱上的映射却把多个点全部送到 $\operatorname{Spec} k$ 的唯一点。商映射 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \to k$ 不是单射，却在谱上给同胚。一个真域扩张 $k \hookrightarrow K$ 不是满射，但两端的谱都是单点，也给同胚。环的元素及剩余域信息并不能由这个底空间映射单独恢复。 □

习题 1.17. 描述 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$ 和 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(2)}$ 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中的像，判断两者是否开。

解. 前者的像是 $D(6)$，为开集。后者只保留包含于 (2) 的素理想，即 $\{(0),(2)\}$。任何包含一般点的开集都包含某个 $D(n)$、$n \neq 0$，而这个基本开集还含无限多个其他素数点。因此后者不是开集。两种像均按定理 1.4.3 具有正确的子空间拓扑。 □

习题 1.18. 设 k 为域，$b \in k$，令 $\varphi : k[s] \to k[t]$ 为满足 $\varphi(s) = t^2$ 的 k-代数同态。计算闭点 $(s-b)$ 在 φ^* 下的原像及其补集。分别在 b 不是 k 中的平方、$b = 0$、$b = a^2 \neq 0$ 的情形下，求原像的点数及这些点的剩余域，并判断 $k[t]/(t^2-b)$ 是否约化；最后一种情形须区分 $\operatorname{char} k = 2$ 与 $\operatorname{char} k \neq 2$。

解. $(s-b)$ 是极大理想，所以 $V(s-b) = \{(s-b)\}$。由(1.4)，所求原像及其补集分别为 $V(t^2-b)$ 与 $D(t^2-b)$。包含 t^2-b 的素理想收缩后包含 $(s-b)$，而收缩仍是真理想，故恰好收缩为这个闭点。

若 b 不是平方，则二次多项式 t^2-b 没有 k 中的根，因而不可约。原像只有 (t^2-b) 一个点，剩余域是二次扩张 $k[t]/(t^2-b)$；这个商是域，所以约化。

若 $b = 0$，原像只有 (t)，剩余域为 k，但商 $k[t]/(t^2)$ 中 $\bar{t} \neq 0$ 且 $\bar{t}^2 = 0$，因此不约化。若 $b = a^2 \neq 0$ 且特征不为二，则

$$t^2 - b = (t-a)(t+a), \qquad a \neq -a.$$

原像有 $(t-a)$、$(t+a)$ 两个点，剩余域都为 k。两个因子互素，中国剩余定理给出商环 $k \times k$，所以约化。特征为二时，$t^2 - b = (t-a)^2$，原像只有 $(t-a)$，剩余域为 k，商中 $t-a$ 的像非零而平方为零，所以不约化。原像同为单点时，剩余域和商环的幂零元仍可能不同。 □

习题 1.19. 设 R, S 为交换含幺环，且 S 约化。证明每个保单位环同态 $R \to S$，都唯一经 R_{red} 分解。说明为何仅有谱同胚不能反向推出这个同态的泛性质。

解. 幂零元的像仍幂零，而 S 约化，所以同态零化 $\operatorname{Nil}(R)$。定义 $r + \operatorname{Nil}(R) \mapsto \varphi(r)$ 即得到良定义的环同态；原商映射满射，故分解唯一。这个泛性质谈的是到每个约化环的全部同态。例如 $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(i)$ 的谱同样是单点间同胚，若恒等映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 能经它分解，就须有保单位环同态 ψ 使

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}(i) \xrightarrow{\psi} \mathbb{Q}$$

的复合为恒等映射。第一支箭头已经存在，第二支却不存在：由 $i^2 = -1$ 将得到 $\psi(i)^2 = -1$，而有理数中没有这样的元素。因此底拓扑同胚没有提供这一代数泛性质。 □

习题 1.20. 设 R 为交换含幺环。证明 $\operatorname{Spec} R$ 不可约当且仅当 $\operatorname{Nil}(R)$ 为素理想。给出一个非整环但谱不可约的非零环，并说明加入约化条件后能得到什么。

解. 零环的谱为空，不可约性与幂零根为素理想这两项均不成立。对非零环，结论是命题 1.3.4 在 $I=0$ 时的应用。取域 k，双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的幂零根 (ε) 为极大理想，故谱不可约，但 $\varepsilon\neq 0$ 且平方为零，环不是整环。若另有约化性，幂零根为零，所以零理想素，商整环判据说明 R 本身是整环。 □

习题 1.21. 设 R 为交换含幺环，$f\in R$，$(g_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 为 R 中的一族元素。证明

$$D(f)\subseteq\bigcup_{\lambda\in\Lambda}D(g_\lambda)$$

当且仅当存在有限子集 $F\subseteq\Lambda$、整数 $N\geq 1$ 和元素 $a_\lambda\in R$ $(\lambda\in F)$，使

$$f^N=\sum_{\lambda\in F}a_\lambda g_\lambda.$$

再在 $R=\mathbb{Z}$ 中取 $f=6$、$g_1=8$、$g_2=20$，求这样的最小 N，并写出一组系数。

解. 令 $J=(g_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$。对所给开集包含关系取补集，得到 $V(J)\subseteq V(f)$。由(1.3)，这等价于 $f\in\sqrt{J}$，即某个正次幂 f^N 属于 J。理想生成中的每个表达式只含有限项，因而恰好得到题设的有限等式。反过来，若该等式成立，任何包含全部 g_λ 的素理想都包含 f^N，从而包含 f，所以 $V(J)\subseteq V(f)$，再取补集便得开集包含关系。F 为空时，等式为 $f^N=0$，此时 $D(f)=\varnothing$。

整数例中 $(8,20)=(4)$。6 不是四的倍数，而 $6^2=36$ 是，所以最小指数为 $N=2$。等式

$$36=2\cdot 8+20$$

给出系数 $a_1=2$、$a_2=1$，也给出无需逐个检查素理想的包含证书。 □

习题 1.22. 设 R,S 为交换含幺环，$\varphi:R\to S$ 为保单位的环同态，$\varphi^*:\operatorname{Spec}S\to\operatorname{Spec}R$ 为收缩映射。证明

$$\overline{\varphi^*(\operatorname{Spec}S)}=V(\ker\varphi).$$

解. 对 $X=\operatorname{Spec}R$ 的任意点集 E，包含 E 的闭集 $V(I)$ 恰好满足 $I\subseteq\bigcap_{\mathfrak{p}\in E}\mathfrak{p}$。因此

$$\overline{E}=V\left(\bigcap_{\mathfrak{p}\in E}\mathfrak{p}\right),$$

其中空交取为 R，也给出 $\overline{\varnothing}=V(R)=\varnothing$。取 $E=\varphi^*(\operatorname{Spec}S)$，由定理 1.2.4，

$$\bigcap_{\mathfrak{p}\in E}\mathfrak{p}=\bigcap_{\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}S}\varphi^{-1}(\mathfrak{q})=\varphi^{-1}(\operatorname{Nil}(S)).$$

一个元素 $a\in R$ 属于最后的理想，当且仅当某个 $\varphi(a)^n=0$，也就是 $a^n\in\ker\varphi$。故该理想等于 $\sqrt{\ker\varphi}$，而取根不改变零集，得到所需等式。 □

第二章　模的局部化、局部环与局部判据

把允许的分母作用在模上，既会消去部分元素，也能把全局问题分解到各个素理想处。本章构造模的局部化，证明它保持正合序列，并据此逐点检测元素的消失、子模成员关系以及给定同态的单射性与满射性。有限生成与有限展示分别控制生成元和关系的共同分母；相容的局部元素则能在有限基本开覆盖上黏合。

本章目标

- 用分式零判据处理模局部化中的核、商与子模。
- 区分乘法集饱和、理想幂饱和、局部模及剩余向量空间。
- 正确使用支集与 Hom 的局部化公式，并指出所需的有限性条件。
- 用局部环检测给定同态，说明从点处结论扩展到邻域需要哪些有限性条件。
- 对有限基本开覆盖检验局部模元素的相容性，并由此构造唯一的全局元素。

取底环 $R=\mathbb{Z}$，把 $M=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 看成 R 模。元素 $\bar{3}$ 被 4 消去，因为 $4\bar{3}=0$。若在 R 的素理想 (5) 处局部化，4 可以作为分母，$\bar{3}$ 于是成为零；在 (2) 处，允许的分母都是奇数，而零化 $\bar{3}$ 的整数恰是 4 的倍数，所以 $\bar{3}/1$ 仍非零。这里的素理想取自底环 R，不是从商环 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中选取。元素是否消失，由是否存在一个允许的分母将它消去来判定。

从一个元素转向整个模，量词便发生变化：每个生成元分别有消去它的分母，未必有一个分母同时消去所有元素。若模有限生成，把有限多个分母相乘就能得到这样的共同分母；控制全部关系则常需有限展示。支集记录哪些点仍看见这个模。另一方面，若一个给定同态在各点处都单射或都满射，局部化的正合性就能把这些结论还原为全局结论。

本章需要第一章的环局部化和素谱，以及第二卷第 2 章的模、核与商、第 6 章的张量积。除明确说明外，不假设底环是 Noether 环，也不假设所讨论的模有限生成。给单个元素清分母，与给全部生成元或全部关系选取共同分母，是两种不同的任务；这项区别决定了多数定理的有限性假设。

进一步阅读可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, Theorems 4.4–4.6, pp. 26–27]，对照局部化、张量积与局部消失的证明。该书 [24, Theorem 4.10, pp. 28–29] 还证明：对有限生成模及固定整数 $r\geq 0$，局部模能由至多 r 个元素生成的点组成开集；对有限展示模，局部模为自由模的点也组成开集。

2.1　模局部化

环的局部化允许把指定元素当作分母；模也可以作同样的变换。不过，模中通常没有乘法，分式相等必须用标量作用来定义。以下始终设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 含 1 且对乘法封闭，M 为幺性 R 模。允许 $0\in S$，此时局部化环及局部化模都为零。第二卷命题 6.4.6 已给出模局部化的张量描述；本节重新展开分母的处理，使后续局部判据能够直接使用。

2.1.1　分式模的构造

定义 2.1.1. 设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 为含一的乘法集，M 为 R 模。在 $M\times S$ 上规定

$$(m,s)\sim(n,t)\quad\Longleftrightarrow\quad\text{存在 } u\in S \text{ 使 } u(tm-sn)=0.$$

所得等价类记为 m/s，全部等价类组成的集合记为 $S^{-1}M$，称为 M 关于 S 的**局部化**(localization of a module)。若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，则 $S=R\setminus\mathfrak{p}$ 时记为 $M_{\mathfrak{p}}$；若 $f\in R$，则 $S=\{1,f,f^2,\dots\}$ 时记为 M_f。

先核对这确实是等价关系。自反性取 $u=1$，对称性把等式取负。若 $u(tm-sn)=0$、$v(rn-tp)=0$，则

$$uvt(rm-sp)=uv\big(r(tm-sn)+s(rn-tp)\big)=0,$$

所以传递性也成立。关系中的额外乘子 u 不能省去。例如，取 $R=\mathbb{Z}$、$M=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$S=\{1,2,2^2,\dots\}$。我们要使标量 2 可逆，而 $2\bar{1}=0$，所以局部化后必须有 $\bar{1}/1=0$。上述定义正好允许取 $u=2$，将 $(\bar{1},1)$ 与 $(0,1)$ 识别；若只要求 $tm=sn$，这两个代表元就不能等价。局部化必须消去被某个分母零化的元素。

命题 2.1.2. 设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 为含一的乘法集，M 为 R 模。下列公式使 $S^{-1}M$ 成为 $S^{-1}R$ 模：

$$\frac{m}{s}+\frac{n}{t}=\frac{tm+sn}{st},\qquad \frac{a}{s}\frac{m}{t}=\frac{am}{st}.$$

自然映射 $\iota_M:M\to S^{-1}M$、$m\mapsto m/1$ 为 R 线性映射，且

$$\frac{m}{s}=0\quad\Longleftrightarrow\quad um=0\text{ 对某个 }u\in S\text{ 成立}.\tag{2.1}$$

若 N 是 $S^{-1}R$ 模，任意 R 线性映射 $h:M\to N$ 唯一延拓为 $S^{-1}R$ 线性映射

$$\tilde{h}:S^{-1}M\longrightarrow N,\qquad \tilde{h}(m/s)=(s/1)^{-1}h(m).$$

这唯一的 $S^{-1}R$ 线性延拓使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\ \iota_M\ } & S^{-1}M \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{h}} \\ & & N \end{array}$$

证明. 若 $m/s = m'/s'$，取 $u \in S$ 使 $u(s'm - sm') = 0$。加上同一个 n/t 后，两分子的交叉差为 $t^2(s'm - sm')$，仍被 u 零化；乘上同一个 a/t 后，交叉差为 $at(s'm - sm')$，也被 u 零化。改变第二个加数的代表元同理。若 $a/t = a'/t'$，相应交叉差为 $s(t'a - ta')m$，由环分式的等价关系零化。因此运算良定义。把有限个分式通分后，结合律、分配律、零元 $0/1$、负元 $-m/s$ 以及单位作用，都化为 M 中的相应公理。零判据直接把 m/s 与 $0/1$ 比较。

若 $u(tm - sn) = 0$，在 N 中 u, s, t 均可逆，施加 h 再消去这些单位，即得 $s^{-1} \cdot h(m) = t^{-1} \cdot h(n)$。这证明延拓良定义；通分验证线性。因 $m/s = (1/s)(m/1)$，任何这样的延拓都只能采用所给公式，故唯一。 □

这个泛性质说明，局部化把 S 中的标量变成可逆作用，同时使任何到 $S^{-1}R$ 模的 R 线性映射都唯一地通过 ι_M 分解。由零判据，ι_M 的核恰由被某个 $s \in S$ 零化的元素组成；因此局部化还可能丢失原模中的元素，如前面的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 就整个变为零模。

例如 $R = \mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，在 (2) 处局部化时 3 可逆，原来阶为 3 的部分消失，得到 $M_{(2)} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。取模四的自然映射 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 由上述泛性质延拓为 $\bar{a}/s \mapsto \bar{a}\bar{s}^{-1}$，因为奇数 s 在目标中可逆。它满射；若像为零，则 $4 \mid a$，故 $12 \mid 3a$。取允许的分母 3，由(2.1)得到 $\bar{a}/s = 0$，所以它也单射。

设 k 为域，把多项式变量 x 的各次幂用作分母，就得到环 $k[x, x^{-1}]$。它的元素是有限和 $\sum_{j=m}^{n} a_j x^j$，其中 $m, n \in \mathbb{Z}$、$m \le n$、$a_j \in k$；这是因为给多项式除以 x^r，只会使各项的指数统一减去 r。这个环称为 **Laurent 多项式环** (Laurent polynomial ring)。[1]

2.1.2 模局部化的张量描述

命题 2.1.3. *设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，M 为 R 模。存在关于 M 自然的 $S^{-1}R$ 模同构*

$$(S^{-1}R) \otimes_R M \longrightarrow S^{-1}M, \qquad \frac{a}{s} \otimes m \longmapsto \frac{am}{s}.$$

其逆映射为 $m/s \mapsto (1/s) \otimes m$。

证明. 正向公式对两个变量可加，且 $(ar/s) \otimes m$ 与 $(a/s) \otimes rm$ 具有相同的像，故由张量积的泛性质给出线性映射。若 $u(tm - sn) = 0$，由平衡关系 $(\xi r) \otimes m = \xi \otimes (rm)$ $(\xi \in S^{-1}R、r \in R)$，有

$$\frac{1}{s} \otimes m = \frac{ut}{ust} \otimes m = \frac{1}{ust} \otimes utm,$$
$$\frac{1}{t} \otimes n = \frac{us}{ust} \otimes n = \frac{1}{ust} \otimes usn.$$

两式相减得到

$$\frac{1}{s} \otimes m - \frac{1}{t} \otimes n = \frac{1}{ust} \otimes u(tm - sn) = 0.$$

[1] 洛朗（Pierre Alphonse Laurent，1813-1854），法国数学家及工程师，以研究复函数的 Laurent 级数闻名。

因此逆向公式良定义，通分后可直接验证它线性。两种公式的复合在 m/s 及纯张量 $(a/s)\otimes m$ 上均为恒等，故互为逆映射。模同态 $f:M\to N$ 在两边都把分子 m 变为 $f(m)$，这就是自然性。 □

局部化因而是沿 $R\to S^{-1}R$ 的标量扩张。它允许把原来的生成元乘以新的分式标量，并消去被某个分母零化的元素。例如对任意理想 I，该描述给出

$$S^{-1}(M/IM)\cong (S^{-1}M)/(S^{-1}I)(S^{-1}M).$$

这里也可以把分式 $(m+IM)/s$ 直接送到 m/s 的商类；其良定义和核将在下一小节的正合性中一并得到。

2.1.3 局部化的正合性

张量积一般只保证右正合，未必保持单射。局部化所给出的标量扩张 $S^{-1}R\otimes_R -$ 却也保持单射，因而保留整个短正合列；这正是 $S^{-1}R$ 作为 R 模平坦的含义。

定理 2.1.4. *设 R 为交换含幺环，$S\subseteq R$ 为含一的乘法集，L,M,N 为 R 模。若 $f:M\to N$ 是 R 模同态，则它诱导映射 $S^{-1}f(m/s)=f(m)/s$。这一定义给出正合函子：若*

$$0\longrightarrow L\xrightarrow{i} M\xrightarrow{q} N\longrightarrow 0$$

正合，则局部化后的序列仍正合。因此局部化与核、像、余核及有限交相容。

证明. 若两分式相等，对它们的交叉差施加 f 即可证明诱导映射良定义；恒等映射与复合的相容性在分子上直接成立。

若 $i(l)/s=0$，由(2.1)有 $u\cdot i(l)=i(ul)=0$。原映射 i 单射，故 $ul=0$，于是 $l/s=0$。若 $q(m)/s=0$，取 $u\in S$ 使 $q(um)=0$，再取 $l\in L$ 使 $i(l)=um$。则

$$\frac{m}{s}=\frac{um}{us}=S^{-1}i\left(\frac{l}{us}\right).$$

反过来，$qi=0$ 保证像包含于核。最后，对 n/s 选 m 满足 $q(m)=n$，便有原像 m/s，证明满射性。

把任意同态分别分解为到其像的满射及像的包含，便得到关于核、像和余核的断言。对子模 $L_1,L_2\subseteq M$，把交写为映射 $L_1\oplus L_2\to M$、$(x,y)\mapsto x-y$ 的核，再用 $S^{-1}(L_1\oplus L_2)\cong S^{-1}L_1\oplus S^{-1}L_2$，得到有限交的相容性。 □

第二卷命题 7.3.10 用有限关系判据证明 $S^{-1}R$ 是平坦 R 模；结合命题 2.1.3，那也能推出正合性。这里的分式证明给出具体的核元素：分式落在局部核中时，原分子乘上某个分母后便落在原映射的核中。这个区别将在理想的收缩和模的支集中反复使用。

2.2 理想与局部化

局部化可能使一个非零理想变成零，也可能使一个真理想变成单位理想。要准确追踪理想，必须同时使用扩张与收缩；回到原环后增加的元素，正是能被某个允许的分母送入原理想的元素。本节还把第一章的素谱对应用于剩余域及纤维。

2.2.1 扩张、收缩与饱和

设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，I 为 R 的理想。由定理 2.1.4，包含映射 $I \hookrightarrow R$ 局部化后仍为单射，因而可把模的局部化 $S^{-1}I$ 识别为 $S^{-1}R$ 中由分式 a/s、$a \in I$、$s \in S$ 组成的子模。这些分式也对乘以任意环分式封闭，而且每个 $a/s = (a/1)(1/s)$，所以其像正是扩张理想 $I(S^{-1}R)$。以下用 $S^{-1}I$ 同时表示这个扩张理想。对 $S^{-1}R$ 的理想 J，其收缩是 $J^c = \{r \in R : r/1 \in J\}$。

定义 2.2.1. 设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，I 为 R 的理想。对 $s \in R$，记 $(I : s) = \{\, r \in R \mid sr \in I \,\}$。$I$ 关于 S 的**饱和** (saturation with respect to a multiplicative set) 为

$$\mathrm{Sat}_S(I) := \{\, r \in R \mid sr \in I \text{ 对某个 } s \in S \text{ 成立} \,\} = \bigcup_{s \in S} (I : s).$$

若 $\mathrm{Sat}_S(I) = I$，则称 I 关于 S 饱和。

理想的任意并一般不是理想，但这里的并具有额外的相容性。对 $s, t \in S$，有

$$(I : s) \subseteq (I : st), \qquad (I : t) \subseteq (I : st).$$

因为 $st \in S$，任意两个成员都包含于这族理想中的同一个成员，即这族理想在包含关系下有向。因此并中的任意两个元素可以在同一理想内相加，每个元素乘以 R 的任意标量也仍在并中，故 $\mathrm{Sat}_S(I)$ 确实是理想。

命题 2.2.2. 设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，I 为 R 的理想，J 为 $S^{-1}R$ 的理想。记 $S^{-1}I$ 为扩张理想，$J^c = \{r \in R : r/1 \in J\}$ 为收缩理想。则

$$(S^{-1}I)^c = \mathrm{Sat}_S(I), \qquad S^{-1}(J^c) = J.$$

因此 $S^{-1}R$ 的理想与 R 中关于 S 饱和的理想一一对应。此外，$S^{-1}I = S^{-1}R$ 当且仅当 $I \cap S \neq \varnothing$。

证明. 若 $r/1 = a/s$、$a \in I$，则存在 $u \in S$ 使 $u(sr - a) = 0$，所以 $(us)r = ua \in I$。反过来，若 $sr \in I$，则 $r/1 = (sr)/s \in S^{-1}I$。这证明第一个等式。

对 $a/s \in J$，有 $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$，因而 $a \in J^c$；反向包含由 J 是理想得到。两个等式还表明扩张收缩在饱和理想上互逆。最后，$1 \in (S^{-1}I)^c$ 等价于存在 $s \in S$ 属于 I，这就是单位理想的判据。 □

设 k 为域。在 $R = k[x, y]$ 中，取 $S = \{1, x, x^2, \ldots\}$、$I = (xy)$，则

$$\mathrm{Sat}_S(I) = (y), \qquad IR_x = (y)R_x.$$

确实，$x(y) \subseteq I$ 给出一个包含；若 $x^n f \in (xy)$，在整环 $k[x, y]/(y) = k[x]$ 中约去非零的 x^n，便得 $f \in (y)$。同一个 I 在 x, y 都可逆的环中扩张成单位理想。

在这个例子中，$V(xy) = V(x) \cup V(y)$。把 x 变成单位相当于限制到 $D(x)$，其中不再有 $V(x)$ 上的点，剩下的是 $V(y) \cap D(x)$。这个集合包含 $V(y)$ 的一般点 (y)，因为 $x \notin (y)$；所以它在原谱中的闭包正是 $V(y)$。所算出的饱和理想 (y) 是根理想，恰好对应这个闭包。

若 S 由单个 $f \in R$ 的幂组成，则 $\mathrm{Sat}_S(I) = I : f^\infty = \bigcup_{n\ge 0}(I : f^n)$。它与关于多生成元理想 J 的 $I : J^\infty$ 不同：后者要求 $J^n r \subseteq I$，即该幂理想的每个元素都满足条件；乘法集的饱和只要求存在一个分母。理想商与饱和的系统计算将在第八章继续讨论。

2.2.2 局部化中的素理想对应

命题 2.2.3. *设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集。扩张与收缩给出素理想之间的对应*

$$\{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \mid \mathfrak{p} \cap S = \varnothing \,\} \longleftrightarrow \operatorname{Spec}(S^{-1}R), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

对 R 的任一素理想 $\mathfrak{p}$，在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中唯一的极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，其素理想对应于 R 中包含在 $\mathfrak{p}$ 内的素理想。

证明. 第一章的定理 1.4.3 已证明这一对应及其拓扑相容性；这里说明代数上怎样使用。若 $sr \in \mathfrak{p}$、$s \notin \mathfrak{p}$，素性给出 $r \in \mathfrak{p}$，故 $\mathfrak{p}$ 饱和。商环

$$(S^{-1}R)/(S^{-1}\mathfrak{p}) \cong \bar{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$$

是非零整环，因此扩张仍为素理想。相反，局部化环中所有 $s/1$ 都是单位，不可能落入真素理想；其收缩是与 S 不交的素理想。由命题 2.2.2 两种操作互逆。

取 $S = R \setminus \mathfrak{p}$。一个素理想与 S 不交正是它包含于 $\mathfrak{p}$，故最大的一个为 $\mathfrak{p}$。也可直接看出，若 $a/s \notin \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，则 $a \notin \mathfrak{p}$，其逆为 s/a；所以剩下的全部元素都是单位，极大理想唯一。 □

2.2.3 剩余域与纤维

设 R, A 为交换含幺环。保单位环同态 $\varphi : R \to A$ 把 A 的素理想 $\mathfrak{q}$ 送到收缩 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。固定 R 的一个素理想 $\mathfrak{p}$，哪些点恰好落在它上面？要使收缩等于 $\mathfrak{p}$，可以先把 $\varphi(\mathfrak{p})$ 中的元素模掉，再把 $\varphi(R \setminus \mathfrak{p})$ 中的元素变成单位。这两种操作合起来，就是从 R 到 $\mathfrak{p}$ 处的剩余域作标量变换。

定义 2.2.4. *设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。$\mathfrak{p}$ 处的剩余域为*

$$\kappa(\mathfrak{p}) := R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cong \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

*给定交换含幺环 A 及保单位环同态 $\varphi : R \to A$，称 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 为 φ 在 $\mathfrak{p}$ 处的**纤维代数***(fibre algebra)。对任一 R 模 M，它在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余向量空间为 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$。

剩余域的同构可从分式直接看出：模掉 $\mathfrak{p}$ 后，$R \setminus \mathfrak{p}$ 的像恰是整环 $R/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素。两个张量描述则依次使用命题 2.1.3 及商模的张量公式。

局部模 $M_{\mathfrak{p}}$ 只把 $R \setminus \mathfrak{p}$ 中的标量变成单位；剩余向量空间还进一步模掉 $\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$，因此两者保留的信息不同。例如设 k 为域，取 $R = k[t]_{(t)}$、$\mathfrak{p} = (t)R$、$M = R/(t^2)$。$R \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素已经是单位，故

$$M_{\mathfrak{p}} \cong R/(t^2), \qquad M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong M \otimes_R k \cong k.$$

在局部模中，t 的商类 $\bar{t}$ 非零，却满足 $t\bar{t} = 0$；在剩余向量空间中，$\bar{t} \otimes 1 = \bar{1} \otimes (t \cdot 1) = 0$。所以取纤维会丢掉这个局部模中仍然可见的非零元素。

命题 2.2.5. 设 R, A 为交换含幺环，$\varphi : R \to A$ 为保单位环同态，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。纤维代数 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想自然对应于 A 中满足 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$。

证明. 令 $S = R \setminus \mathfrak{p}$。通过 φ 赋予 A 一个 R 代数结构，并记

$$S^{-1}A := \varphi(S)^{-1}A.$$

这里 $S^{-1}A$ 是把 $\varphi(S)$ 中的元素变成单位所得的环；$\mathfrak{p}S^{-1}A$ 表示 $\varphi(\mathfrak{p})$ 在该环中生成的理想。局部化及取商的张量公式给出

$$A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong S^{-1}A / \mathfrak{p}S^{-1}A.$$

商环的素理想对应于 $S^{-1}A$ 中包含 $\mathfrak{p}S^{-1}A$ 的素理想；局部化对应又把它们识别为 A 中包含 $\varphi(\mathfrak{p})$ 且与 $\varphi(S)$ 不交的素理想。这两个条件给出两边的包含：

$$\begin{aligned} \varphi(\mathfrak{p}) \subseteq \mathfrak{q} &\implies \mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \\ \varphi(R \setminus \mathfrak{p}) \cap \mathfrak{q} = \varnothing &\implies \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subseteq \mathfrak{p}. \end{aligned}$$

第二个方向是因为：若 $r \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 却不属于 $\mathfrak{p}$，则 $r \in S$，于是 $\varphi(r)$ 同时属于 $\varphi(S)$ 和 $\mathfrak{q}$，矛盾。反过来，若 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$，则上述两个条件都成立。因此它们合起来恰好是所述等式。 □

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) & \xrightarrow{\ \iota\ } & \operatorname{Spec} A \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^*} \\ \{\mathfrak{p}\} & \hookrightarrow & \operatorname{Spec} R \end{array}$$

图 2-1: 谱映射在一个点上的纤维

图 2-1 中的 ι 由 $a \mapsto a \otimes 1$ 诱导。上面的命题说明，它的像恰为 $\{\, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A \mid \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p} \,\}$，也就是 φ^* 在 $\mathfrak{p}$ 上的集合论纤维；这解释了纤维代数的名称。

纤维也可能为空。例如 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 在 (2) 处的纤维代数为 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_2$。它的单位元满足 $1 \otimes \bar{1} = (1/2) \otimes 2\bar{1} = 0$，所以纤维代数是零环，素谱为空。

例如，设 k 为域，$\varphi : k[t] \to k[x]$ 为满足 $\varphi(t) = x^2$ 的 k 代数同态。对 $a \in k$，φ 在 $(t-a)$ 处的纤维代数为 $k[x]/(x^2 - a)$。当 $a = 0$ 时，其中 x 的像非零却平方为零；素谱只有一个点，其剩余域为 k，但纤维代数仍保存这项幂零信息。当 $a = b^2 \neq 0$、$b \in k$ 且 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，$x - b$ 与 $x + b$ 互素，中国剩余定理给出 $k[x]/(x^2 - a) \cong k \times k$，有两个点，剩余域都是 k。若 $\operatorname{char} k = 2$ 且 $a = b^2 \neq 0$，则 $x^2 - a = (x - b)^2$；令 ε 为 $x - b$ 的商类，纤维代数同构于 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。这仍只有一个剩余域为 k 的点，且 $\varepsilon \neq 0$ 是幂零元，即一个非约化双重点。若 a 在 k 中没有平方根，则 $x^2 - a$ 不可约，纤维代数是二次域扩张，只有一个点，其剩余域就是该二次扩张，而且没有非零幂零元。这些情形说明，点数、点的剩余域和纤维代数的约化性是三种不同的信息；同样只有一个点，既可能有幂零元，也可能是域。

2.3 模的支集

局部化把一个模分散到素谱的各点；支集记录它在哪些点仍然非零。有限生成性使这些局部信息受到一个理想的统一控制。处理同态时，还要进一步区分“有限个生成元”与“有限个生成关系”，因为清分母必须一次覆盖全部有关数据。

2.3.1 支集、零化子与有限生成性

定义 2.3.1. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。M 的**支集** (support)与**零化子** (annihilator)分别为

$$\operatorname{Supp}_R M = \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \,\},$$
$$\operatorname{Ann}_R M = \{\, a \in R \mid am = 0 \text{ 对所有 } m \in M \,\}.$$

零化子也称湮灭子。对单个元素，简记 $\operatorname{Ann}_R(m) = \{a \in R : am = 0\}$；它等于循环子模 Rm 的零化子。

定理 2.3.2. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。则

$$\operatorname{Supp}_R M \subseteq V(\operatorname{Ann}_R M).$$

若 M 有限生成，则等号成立。更具体地，对每个 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，有限生成模 M 满足

$$M_{\mathfrak{p}} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad sM = 0 \text{ 对某个 } s \notin \mathfrak{p} \text{ 成立}.$$

证明. 若 $a \in \operatorname{Ann}_R M \setminus \mathfrak{p}$，在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 a 可逆，又零化 $M_{\mathfrak{p}}$，故该模为零。这证明一般包含关系。

设 $M = Rm_1 + \cdots + Rm_r$ 且 $M_{\mathfrak{p}} = 0$。由(2.1)，对每个 i 有 $s_i \notin \mathfrak{p}$ 使 $s_i m_i = 0$。取 $s = s_1 \cdots s_r$，则 $s \notin \mathfrak{p}$ 且 $sM = 0$。反向由 s 局部可逆得到。于是 $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 等价于 $\operatorname{Ann}_R M \not\subseteq \mathfrak{p}$，即所述等式。对零模取空生成集及 $s = 1$，论证仍成立。 □

因而有限生成模的支集是闭集。特别地，对 R 的任意理想 I，循环模 R/I 有限生成，且 $\operatorname{Ann}_R(R/I) = I$：零化它的元素必须零化 $1 + I$，反向则由商模的运算得到。因此

$$\operatorname{Supp}_R(R/I) = V(I).$$

例如，对域 k，有

$$\operatorname{Supp}_{k[x,y]} k[x,y]/(xy) = V(xy) = V(x) \cup V(y).$$

模掉 xy 得到的模同时分布在两条坐标轴上；若进一步将 x 变成单位，即关于乘法集 $\{1, x, x^2, \ldots\}$ 局部化，则只留下 $y = 0$ 且 $x \neq 0$ 的部分。

有限生成条件不能省去。整数模 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的零化子为零：对非零整数 n，选不能整除 n 的正整数 d，则 $n(1/d + \mathbb{Z}) \neq 0$。但在 (0) 处局部化后，每个元素都被某个非零整数零化，故整个模变成零。另一方面，对任一素数 p，元素 $1/p + \mathbb{Z}$ 在 (p) 处局部化后仍

不为零：若它变成零，就有某个 $s \in \mathbb{Z} \setminus (p)$ 使 $s/p \in \mathbb{Z}$，与 $p \nmid s$ 矛盾。由于 $\mathbb{Z}$ 的素理想只有 (0) 及各个 (p)，这就完整算出

$$\operatorname{Supp}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \{\,(p) \mid p \text{ 为素数}\,\}, \qquad V(\operatorname{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}.$$

非零整数不可能被所有素数整除，故 $\bigcap_{p \text{ 为素数}}(p) = (0)$。若闭集 $V(I)$ 包含上述支集，则 I 包含于这个交，只能为零。因此支集在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中稠密；它又缺少 (0)，因而不是闭集。此例中每个元素各有一个零化它的非零乘子，却没有一个非零整数同时零化全部元素。

2.3.2 局部化与 Hom 的交换条件

设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，M, N 为 R 模。局部化后的同态可以对分式取值，因而有自然映射

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_R(M,N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N), \qquad \frac{f}{s} \longmapsto \left(\frac{m}{t} \longmapsto \frac{f(m)}{st}\right). \tag{2.2}$$

若两侧的分式代表元改变，交叉差仍被某个分母零化；因此该公式良定义。也可先在 M 上取 $m \mapsto f(m)/s$，再用命题 2.1.2 的延拓泛性质。

定理 2.3.3. *设 R 为交换含幺环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，M, N 为 R 模。考虑自然映射*

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_R(M,N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N), \qquad f/s \longmapsto (m/t \longmapsto f(m)/(st)).$$

若 M 有限生成，则此映射为单射。若 M 有限展示，即存在非负整数 a, b 及 R 模正合列

$$R^a \longrightarrow R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则该映射为同构。两种结论都不要求 N 有限生成。

证明. 先只假设 M 有限生成，取生成元 $m_1, \dots, m_r$。单射性要求：一个同态若在局部化后消失，就能找到一个分母零化这个同态的全部值。若 f/s 在右侧为零，则每个 $f(m_i)/s = 0$，故可取 $u_i \in S$ 使 $u_i \cdot f(m_i) = 0$。因为生成元只有有限个，乘积 $u = \prod_{i=1}^{r} u_i$ 零化 f 在全部生成元上的值，因而 $uf = 0$，即 $f/s = 0$。这证明单射性；当 $M = 0$ 时可取空生成集及 $u = 1$。

再设 M 有上述有限展示。要把局部化后的同态写成 f/s，仅给生成元的像通分还不够；通分后的像必须在 N 中满足全部关系，才能定义 $f : M \to N$。记 $e_1, \dots, e_b$ 在 M 中的像为 m_i。展示的第一个映射的像由有限个关系 $\sum_i a_{ij} m_i = 0$、$1 \le j \le a$ 生成。给定右侧的同态 g，把有限个 $g(m_i/1)$ 通分为 n_i/s。每个关系给出

$$\frac{\sum_i a_{ij} n_i}{s} = 0.$$

故可选一个共同的 $u \in S$，使全部 $\sum_i a_{ij} u n_i = 0$ 在 N 中成立。于是 $m_i \mapsto u n_i$ 满足全部关系，诱导 $f : M \to N$。此时 $f/(us)$ 在(2.2)下的像在 $m_i/1$ 上等于 g，因而就是 g。这证明满射性。 □

有限生成不能代替有限展示来保证满射性。下面的循环模只有一个生成元，却无法同时清除所有关系中的分母。

命题 2.3.4. 设 k 为域，$R=\prod_{n\ge 1}k$，$I=\bigoplus_{n\ge 1}k\subseteq R$ 为只有有限多个非零坐标的元素组成的理想。对有限集 $F\subseteq\mathbb{Z}_{\ge 1}$，令 e_F 在 F 的坐标上等于 1，其余坐标上等于 0，并取 $S=\{1-e_F : F\text{ 有限}\}$。则 S 是含一而不含零的乘法集，$M=R/I$ 是有限生成但非有限展示的 R 模，且自然映射

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_R(M,R)\longrightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M,S^{-1}R)$$

的源为零，目标非零。还有自然同构 $S^{-1}R\cong R/I$，把 a/s 送到 $a+I$。

证明. 因为 $(1-e_F)(1-e_G)=1-e_{F\cup G}$，$S$ 对乘法封闭；取空集得到 $1\in S$，而有限集不可能包含所有正整数，所以 $0\notin S$。M 由 $1+I$ 生成。一个同态 $M\to R$ 在该生成元上的值 a 必须满足 $Ia=0$。用每个单坐标幂等元 $e_{\{n\}}\in I$ 相乘得到 $a_n=0$，故 $a=0$，即

$$\operatorname{Hom}_R(M,R)=\operatorname{Ann}_R I=0.$$

另一方面，每个 $x\in I$ 只有有限多个非零坐标；若这些坐标包含于 F，则 $(1-e_F)x=0$。由分式零判据，$S^{-1}I=0$，局部化正合性于是给出 $S^{-1}M\cong S^{-1}R$。环 $S^{-1}R$ 非零，因为 $1/1=0$ 将要求 S 含有零元。因此目标包含非零恒等同态，而源为零，映射不满射。由定理 2.3.3，M 不可能有限展示。

对每个 $s=1-e_F\in S$，其在 R/I 中的像等于 1，故商映射延拓为 $S^{-1}R\to R/I$、$a/s\mapsto a+I$。其逆为 $a+I\mapsto a/1$：$S^{-1}I=0$ 保证该映射良定义，且 $e_F/1=0$ 使 $s/1=1$，从而 $a/s=a/1$。 □

若连有限生成也不假设，取 $R=\mathbb{Z}$、$S=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$、$M=\mathbb{Q}$、$N=\mathbb{Z}$。对任意 $\mathbb{Z}$ 模同态 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$，有

$$f(q)=n\cdot f(q/n)\qquad (q\in\mathbb{Q},\ n\ge 1).$$

所以整数 $f(q)$ 被每个正整数整除，只能为零。因而 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q},\mathbb{Z})=0$，而局部化后两模都成为 $\mathbb{Q}$，右侧为 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q},\mathbb{Q})=\mathbb{Q}$。因此一般的 Hom 不能无条件移过局部化。

2.3.3　短正合列中的支集

命题 2.3.5. 设 R 为交换含幺环，L,M,N 为 R 模。若 $0\to L\to M\to N\to 0$ 正合，则

$$\operatorname{Supp}_R M=\operatorname{Supp}_R L\cup\operatorname{Supp}_R N.$$

该结论对任意 R 模成立。此外，任意一族 R 模 $(M_\lambda)_\lambda$ 满足

$$\operatorname{Supp}_R\left(\bigoplus_\lambda M_\lambda\right)=\bigcup_\lambda \operatorname{Supp}_R M_\lambda.$$

证明. 由定理 2.1.4，在每个 $\mathfrak{p}$ 处仍有短正合列。中间项为零当且仅当两端同时为零，取补集即得第一式。

局部化与直和相容：把分式 $(m_\lambda)_\lambda/s$ 送到 $(m_\lambda/s)_\lambda$。其像仍只有有限多个非零分量；反过来，对这些非零分量的分母取乘积，就能通分并得到逆映射。这里的有限性来自直和的定义，与素谱上模的支集是不同的概念。直和为零当且仅当各分量为零，因而得到第二式。 □

第一式说明支集忽略了短正合列是否分裂。例如，设 k 为域，在 $R = k[x]$ 上有

$$0 \longrightarrow (x)/(x^2) \longrightarrow R/(x^2) \longrightarrow R/(x) \longrightarrow 0$$

的三个非零模支集都为 $\{(x)\}$，但中间项中的 x 作用非零而平方为零，两端的 x 作用均为零。这种厚度信息并未由支集单独记录，后面还要用长度、关联素理想及准素分解作更细的分析。

2.4 局部—整体原则

在一个素理想处看不见某个元素，只说明有一个不属于该素理想的乘子零化它；若在每个极大理想处都看不见它，这些乘子生成的理想便不能包含于任何极大理想，只能是单位理想。由此可以检测元素是否为零、是否属于给定子模，以及给定同态是否单射、满射或同构。这些判据不要求模有限生成；把点处的有限生成元延伸到开邻域，则需要另行考察有限性。

2.4.1 元素与模的消失判据

定理 2.4.1. *设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$m \in M$。下列条件等价：*

1. $m = 0$；
2. *对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$m/1 = 0$ 在 $M_\mathfrak{p}$ 中成立；*
3. *对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$m/1 = 0$ 在 $M_\mathfrak{m}$ 中成立。*

因此 $M = 0$ 当且仅当所有 $M_\mathfrak{m}$ 为零，也当且仅当所有 $M_\mathfrak{p}$ 为零。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 直接成立，其中第二次蕴含用到极大理想是素理想。为证明 (3) $\Rightarrow$ (1)，设 $m \neq 0$，则其零化子 $\operatorname{Ann}_R(m)$ 是真理想，故包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$。若 $m/1 = 0$ 在 $M_\mathfrak{m}$ 中成立，(2.1)给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sm = 0$，与 $\operatorname{Ann}_R(m) \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。因此第三个条件推出第一个。对 M 的每个元素应用该结论，即得模的断言。若 R 为零环，幺性模只能为零，空集上的检验也与结论相符。 □

推论 2.4.2. *设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$N \subseteq M$ 为子模，$m \in M$。则*

$$m \in N \quad \Longleftrightarrow \quad m/1 \in N_\mathfrak{m} \text{ 对每个极大理想 } \mathfrak{m}.$$

特别地，两个子模 $N, L \subseteq M$ 相等，当且仅当它们在每个极大理想处局部化后相等。

证明. 由定理 2.1.4，$(M/N)_\mathfrak{m} \cong M_\mathfrak{m}/N_\mathfrak{m}$。所以条件恰好表示 $m + N$ 在每个局部化中为零；应用定理 2.4.1 即得 $m + N = 0$。对子模的每个元素分别应用包含判据，得到相等判据。 □

例如，设 R 为整环，K 为其分式域。对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，映射 $K_{\mathfrak{m}} \to K$、$z/s \mapsto s^{-1}z$ 为同构，因为 $R \setminus \mathfrak{m}$ 中的非零元在 K 中已经可逆。在这个同构下，子模 $R_{\mathfrak{m}}$ 就是通常位于 K 内的局部环。将推论 2.4.2 应用于 R 模 $M = K$ 及其子模 $N = R$，便得到

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m}\ \text{极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

这里的交在共同的环境域 K 中进行：一个 $z \in K$ 在每个局部环中都有表示，恰好意味着它属于原来的子模 R。

2.4.2　单射、满射与同构的局部检测

定理 2.4.3. *设 R 为交换含幺环，M, N 为 R 模。对任意 R 模同态 $f : M \to N$，单射、满射及同构这三种性质，均可在所有极大理想处的 $f_{\mathfrak{m}}$ 上检测，也可在所有素理想处检测。更一般地，若 L, M, N 为 R 模，则复形*

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N, \qquad vu = 0,$$

在 M 处正合，当且仅当每个极大理想处的局部化复形在中间项正合。

证明. 正合性定理给出

$$(\ker f)_{\mathfrak{m}} \cong \ker f_{\mathfrak{m}}, \qquad (\operatorname{coker} f)_{\mathfrak{m}} \cong \operatorname{coker} f_{\mathfrak{m}}.$$

用定理 2.4.1 分别检测这两个模是否为零，便得到单射与满射的判据；两者同时成立等价于同构。对复形同样考虑 $H = (\ker v)/\operatorname{im} u$。由局部化与核、像及商相容，其局部化恰为局部复形的中间同调。因此所有局部复形正合等价于所有 $H_{\mathfrak{m}} = 0$，也就等价于 $H = 0$。改用所有素理想的证明完全相同。 □

上述结论检测的是一个已经给定的映射。若只知道每个 $M_{\mathfrak{m}}$ 与 $N_{\mathfrak{m}}$ 各自同构，却没有一个共同的全局映射，就不能直接应用该定理。局部同构之间是否相容，是另一项需要处理的数据。

给定一组元素 $m_1, \dots, m_r \in M$，它们生成 M，当且仅当其像生成每个 $M_{\mathfrak{m}}$：把判据应用于 $R^r \to M$、$e_i \mapsto m_i$ 的满射性即可。这里在所有点检验的是同一组预先选定的全局生成元；每个点分别选取局部生成元，则还须研究这些选择能否扩展到邻域。

2.4.3　有限基本开覆盖与邻域有限性

命题 2.4.4. *设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$f_1, \dots, f_r \in R$（$r \geq 1$）生成单位理想。*

1. *若 $M_{f_i} = 0$ 对每个 i 成立，则 $M = 0$。*
2. *若每个 M_{f_i} 都是有限生成 R_{f_i} 模，则 M 有限生成。*

证明. 对 $m \in M$，第一项的假设给出整数 $n_i \geq 1$ 使 $f_i^{n_i} m = 0$。理想 $(f_1^{n_1}, \dots, f_r^{n_r})$ 仍为单位理想：否则它包含于某个极大理想，该极大理想由素性包含每个 f_i，与原假设矛盾。将 1 写成这些幂的线性组合，便得 $m = 0$。

对第二项，把每个局部模的有限生成元写成 $m_{ij}/f_i^{a_{ij}}$。取由全部有限个分子 m_{ij} 生成的子模 N。由于 f_i 已可逆，$N_{f_i} = M_{f_i}$；正合性给出 $(M/N)_{f_i} = 0$。第一项应用于 M/N，即得 $M = N$。 □

命题 1.3.2 的证明给出：$D(f_i)$ 覆盖素谱当且仅当 $(f_1,\dots,f_r)=R$。所以该命题说明，在一组有限基本开覆盖上给出有限生成性，足以得到全局有限生成性。若每个点有这样的基本开邻域，还可由素谱拟紧性抽取有限子覆盖。

仅要求每个茎有限生成，即

$$\forall \mathfrak{p}\in \operatorname{Spec} R,\qquad M_{\mathfrak{p}} \text{ 是有限生成 } R_{\mathfrak{p}} \text{ 模},$$

并不能推出邻域上的有限生成性。后者要求对每个 $\mathfrak{p}$ 存在一个 $f\notin\mathfrak{p}$，使整个 M_f 都由有限个元素生成。例如

$$M=\bigoplus_{p\text{ 为素数}}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

不是有限生成整数模，因为有限个元素只涉及有限个直和分量；但 $M_{(p)}\cong\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，而 $M_{(0)}=0$。另一方面，对每个非零整数 f，

$$M_f\cong\bigoplus_{p\nmid f}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}.$$

右边仍有无限多个非零分量，因而不是有限生成 $\mathbb{Z}_f$ 模。在 (p) 处局部化时，可以对每个 $q\neq p$ 分别用分母 q 消去 q 分量；但只倒置单个整数 f 时，仅有整除 f 的那些素数分量消失。没有一个共同分母能一次消去其余无限多个分量，所以在每个点处另选有限个生成元，不能代替在一个基本开邻域上选定一组有限生成元。这与定理 2.3.2 对有限生成性的要求相呼应。

此外，“在局部环上检验”不能随意改成“张量到剩余域上检验”。取域 k，令 $R=k[t]_{(t)}$，商映射 $f:R/(t^2)\to R/(t)$ 给出短正合列

$$0\longrightarrow (t)/(t^2)\longrightarrow R/(t^2)\xrightarrow{f} R/(t)\longrightarrow 0.$$

核 $L=(t)/(t^2)$ 非零，而且 $tL=0$，所以 $L\otimes_R k\cong L\cong k$ 仍非零。但包含映射 $L\to R/(t^2)$ 张量到 k 后变成零映射：生成元 $\bar t$ 的像在 $(R/(t^2))/t(R/(t^2))$ 中为零。于是 $f\otimes_R k$ 成为 k 上的恒等映射，已经检测不到原来的非零核。相反，在唯一极大理想 $(t)R$ 处局部化保持这条短正合列，且 $f_{(t)}=f$ 仍不是同构。差别在于局部化保持核的嵌入，而剩余域张量一般不保持单射。下一章的 Nakayama 引理能在有限生成条件下用剩余向量空间检测生成性；它并不使剩余域张量变成一般的正合操作。

2.4.4 相容局部元素的黏合

前面的检测定理从已经给定的全局元素或同态出发。若先在有限个基本开集上给出模元素，还须检查它们在交集上相等，才能反过来构造全局元素。这个构造仍只需局部化的分式零判据与单位理想条件。

对交换含幺环 A 及 A 模 M，若两个基本开集 $D(f),D(g)$ 覆盖全谱，黏合关系就写成

$$0\longrightarrow M\longrightarrow M_f\oplus M_g\longrightarrow M_{fg},\qquad (u,v)\longmapsto u|_{fg}-v|_{fg}.$$

这里 M 中的元素送到其两个局部像，最后一个映射先把两项送到交集，再取差；这一列在 M 及 $M_f \oplus M_g$ 处正合。因此两个局部元素能拼成全局元素，当且仅当它们在重叠处相等，而所拼得的元素唯一。有限多个基本开集的情形需要对每一对交集作同样的比较。

引理 2.4.5. 设 A 为交换含幺环，M 为 A 模，$r \geq 1$，$f_1, \dots, f_r \in A$，且 $D(f_1), \dots, D(f_r)$ 覆盖 $\operatorname{Spec} A$。在下列映射中，$M \to \prod_{i=1}^{r} M_{f_i}$ 将 m 送到 $(m/1)_i$；定义 $\delta((s_i))_{ij}$ 时，先通过自然局部化映射将 $s_i \in M_{f_i}$ 与 $s_j \in M_{f_j}$ 送入 $M_{f_i f_j}$，再取两者之差。则

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} M_{f_i} \xrightarrow{\delta} \prod_{1 \leq i,j \leq r} M_{f_i f_j}, \qquad \delta((s_i))_{ij} = s_i - s_j$$

在 M 及 $\prod_{i=1}^{r} M_{f_i}$ 处正合。换言之，在各交集上相等的一组局部元素来自唯一的 M 中元素。

证明. 若 m 在各 M_{f_i} 中为零，命题 2.4.4 的第一项便给出 $m = 0$，所以第一个映射单射。它的像在各交集上的限制相等，因而包含于 $\ker \delta$。

现设 $(s_i) \in \ker \delta$。把每个 s_i 写成 $u_i / f_i^{n_i}$，其中 $u_i \in M$、$n_i \geq 0$。因为指标 i 只有有限多个，可以选整数 $N \geq 1$，使 $N \geq n_i$ 对每个 i 成立。令 $t_i = f_i^{N-n_i} u_i$，则

$$t_i/1 = f_i^N s_i \quad \text{在 } M_{f_i} \text{ 中成立.}$$

这第一次清分母只保证 t_i 在自己的开集 $D(f_i)$ 上表示 $f_i^N s_i$。最终要把各个 t_i 加权求和，所以固定任意一个 $D(f_j)$ 后，必须让所有表示都能在那里与同一个 s_j 比较；这正是第二次操作的任务。

在 M_{f_j} 中考虑 $t_i/1 - f_i^N s_j$。它进一步在 f_i 处局部化后为零，因为 $(M_{f_j})_{f_i} \cong M_{f_i f_j}$，且 s_i, s_j 在这一交集上的像相等。由分式零判据，对每对 (i,j) 存在整数 $L_{ij} \geq 0$，使 $f_i^{L_{ij}}(t_i/1 - f_i^N s_j) = 0$。指标对也只有有限多个，故可选 $L \geq L_{ij}$ 对所有 (i,j) 成立。于是

$$f_i^L t_i/1 = f_i^{N+L} s_j \quad \text{在 } M_{f_j} \text{ 中成立.}$$

令 $N' = N + L$、$t_i' = f_i^L t_i$，便得到 $t_i'/1 = f_i^{N'} s_j$ 在每个 M_{f_j} 中同时成立。此时 $(f_1^{N'}, \dots, f_r^{N'}) = A$：若这个理想包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$，由 $N' \geq 1$ 和素性可知所有 $f_i \in \mathfrak{m}$，这与 $D(f_i)$ 覆盖全谱矛盾。因此可以选 $a_1, \dots, a_r \in A$，使 $\sum_i a_i f_i^{N'} = 1$。取

$$m = \sum_{i=1}^{r} a_i t_i' \in M.$$

对每个 j，在 M_{f_j} 中有

$$m/1 = \sum_{i=1}^{r} a_i (t_i'/1) = \left(\sum_{i=1}^{r} a_i f_i^{N'} \right) s_j = s_j.$$

所以 (s_i) 属于第一个映射的像，唯一性则由该映射的单射性得到。 □

取 $A=k[t]$、$f_1=t, f_2=1-t$，交叠 $D(t(1-t))$ 非空。令 $M=A\oplus A/(t^2)$，在两个开集上分别取 $s_1=(1,0)$、$s_2=(1,1)$。交叠上第二个直和分量消失，故二者相容；第一个分量仍为一。取 $N=1$ 时，全局代表为 $t_1=(t,0)$、$t_2=(1-t,1-t)$。但在 M_{1-t} 中，

$$t_1-ts_2=(0,-t)\neq 0,\qquad t(t_1-ts_2)=0.$$

所以各自在自己的开集上清分母，还不足以直接求和。再取 $L=1$，得到 $t_1'=(t^2,0)$、$t_2'=((1-t)^2,(1-t)^2)$，它们才满足证明中对所有 j 的等式。恒等式

$$(3-2t)t^2+(1+2t)(1-t)^2=1$$

给出的加权和恰为 $(1,1)\in M$，其两个限制就是所给截面。

第二十四章构造仿射概形的结构层时，将用这条引理把基本开集上的相容截面拼成一个截面。

2.5 局部环与局部同态

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后，所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素都成为单位，留下的非单位恰好组成一个极大理想。这种情形值得独立命名，因为接下来的生成元判据和维数理论都将在这样的环上表述。局部性只说明单位与非单位的分界，不包含任何隐含的有限性假设。

2.5.1 局部环的单位、极大理想与剩余域

定义 2.5.1. 设 R 为非零交换含幺环。若 R 恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$，则称 R 为**局部环**(local ring)。写作 $(R,\mathfrak{m})$，或连同剩余域 $\kappa=R/\mathfrak{m}$ 写作 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$。

命题 2.5.2. 设 R 为非零交换含幺环。下列条件等价：

1. R 为局部环；
2. 全部非单位组成一个理想；
3. 存在真理想 $\mathfrak{m}$，使 $R\setminus\mathfrak{m}=R^\times$。

在这些条件下，该非单位理想就是唯一的极大理想；特别地，$a\in\mathfrak{m}$ 时 $1-a$ 是单位。

证明. 一个元素 a 非单位，当且仅当主理想 (a) 为真理想，也就当且仅当 a 属于某个极大理想。若极大理想唯一，全部非单位恰为它，得到第二项与第三项。反过来，若非单位集是理想，则它包含每个真理想中的元素，又不含 1，所以是唯一的极大理想。第三项也给出同样结论。最后，若 $a,1-a$ 都属于 $\mathfrak{m}$，则 $1\in\mathfrak{m}$，矛盾。 □

局部环不必是 Noether 环。取域 k，令

$$R=k[x_1,x_2,\dots]_{(x_1,x_2,\dots)}.$$

这是由命题 2.2.3 得到的局部环，但理想链 $(x_1)\subsetneq(x_1,x_2)\subsetneq\cdots$ 仍严格上升。若 x_{n+1} 属于前一项，清分母后有 $sx_{n+1}\in(x_1,\dots,x_n)$，其中 s 的常数项非零；令前 n 个变量为零，在剩余变量的多项式整环中得到一个非零多项式乘 x_{n+1} 为零，矛盾。

2.5.2 局部同态与点处局部环

定义 2.5.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 与 $(A,\mathfrak{n})$ 为局部环，$\varphi:R\to A$ 为保单位环同态。若 $\varphi(\mathfrak{m})\subseteq\mathfrak{n}$，则称 φ 为**局部同态** (local homomorphism)。

任意含幺同态都把单位送到单位，所以总有 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})\subseteq\mathfrak{m}$。因此局部同态的条件等价于 $\varphi^{-1}(\mathfrak{n})=\mathfrak{m}$，也等价于非单位不会变成单位。它诱导一个含幺的剩余域同态

$$R/\mathfrak{m}\longrightarrow A/\mathfrak{n},$$

该映射为单射，因为域到非零环的含幺同态核为零。

命题 2.5.4. 设 R,A 为交换含幺环，$\varphi:R\to A$ 为保单位环同态，$\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}A$，并令 $\mathfrak{p}=\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，则有自然的局部同态

$$R_{\mathfrak{p}}\longrightarrow A_{\mathfrak{q}},\qquad r/s\longmapsto\varphi(r)/\varphi(s).$$

它诱导剩余域的嵌入 $\kappa(\mathfrak{p})\to\kappa(\mathfrak{q})$。

证明. $s\notin\mathfrak{p}$ 意味着 $\varphi(s)\notin\mathfrak{q}$，因而目标分母合法；局部化的泛性质给出同态。若 $r\in\mathfrak{p}$，其像落在 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$，故该同态为局部同态。再取剩余域即得所述嵌入。 □

例如，设 k 为域，I 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的理想，则有限型仿射代数 $A=k[x_1,\dots,x_n]/I$ 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环为 $A_{\mathfrak{p}}$。对一个 k 有理点 $a=(a_1,\dots,a_n)$，即所有 $f\in I$ 在 a 处取零，代入映射的核 $\mathfrak{m}_a$ 为极大理想，剩余域为 k。局部环中的元素可写成 f/g，要求 $g(a)\neq0$。这个描述表示在该点附近允许分母不消失，而不要求 g 在所有点上都非零。

局部环之间的任意含幺同态未必局部。例如 $\mathbb{Z}_{(p)}\hookrightarrow\mathbb{Q}$ 把非单位 p 变为单位，其极大理想不能映入 $\mathbb{Q}$ 的极大理想 0。所以使用剩余域映射前必须检查局部条件。

2.5.3 多项式局部环、离散赋值环与 Artin 局部环

设 k 为域，$n\geq1$。在

$$R=k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}$$

中，唯一极大理想由 $x_1,\dots,x_n$ 生成，剩余域为 k。当 $n=1$ 时，每个非零元素都唯一写成 x^ru，其中 $r\geq0$、u 为单位。因为多项式分子可提取唯一的 x 次幂，而局部化的分母常数项非零。对非零理想 I，取其中元素的最小指数 r。若 $x^ru\in I$ 且 u 可逆，则 $x^r\in I$，故 $(x^r)\subseteq I$；任一非零元素 $x^su\in I$ 都有 $s\geq r$，因而属于 (x^r)。所以 $I=(x^r)$。

这里的指数 r 测量函数在原点的零点阶数。将它推广到分式域 $k(x)$ 时，若非零多项式 $f=x^af_0$、$g=x^bg_0$，且 $f_0(0),g_0(0)\neq0$，就令

$$v(f/g)=a-b.$$

这是分子与分母零点阶数之差；若另一个分式表示同一元素，交叉相乘使这两个差相等，所以它不依赖表示。乘积使阶数相加，非零和的阶数则至少为两项阶数的较小者，因为通分后最低次项可能相消。于是 $v(x^ru)=r$，局部环正好由阶数非负的有理函数及零组成，而其中的单位恰好阶数为零。离散赋值环将这种整数阶数及其运算规则抽象出来。

定义 2.5.5. 设 K 为域，满射 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$ 满足

$$\begin{aligned} v(ab) &= v(a) + v(b) \qquad (a, b \in K^\times), \\ v(a+b) &\geq \min\{v(a), v(b)\} \quad (a, b \in K^\times,\ a+b \neq 0). \end{aligned}$$

这样的 v 称为一个**离散赋值** (discrete valuation)；相应子环 $V = \{0\} \cup \{\, a \in K^\times \mid v(a) \geq 0 \,\}$ 称为**离散赋值环** (discrete valuation ring)，简称 DVR。

由赋值条件，V 确实对加法及乘法封闭；其单位恰为赋值为零的元素。若选 π 满足 $v(\pi) = 1$，每个非零元素为 $\pi^r u$，并且非单位组成 (π)。因此它是非域的局部整环，所有非零理想均为 (π^r)，证明与上一段的最小赋值论证相同。取素数 p，则 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 对应有理数的 p 指数；$k[x]_{(x)}$ 对应有理函数在 $x = 0$ 处的零点阶数。DVR 的其他内在刻画见第十章。

另一类局部环来自有限维代数。仍设 k 为域，对整数 $r \geq 2$，取

$$B = k[\epsilon]/(\epsilon^r), \qquad C = k[x, y]/(x, y)^2.$$

在 B 中，一个元素为单位当且仅当常数项非零：把它写成 $a(1+n)$，其中 $a \in k^\times$、$n^r = 0$，逆为 $a^{-1}(1 - n + \cdots + (-n)^{r-1})$。唯一极大理想 $(\bar\epsilon)$ 的 r 次幂为零，而 $\bar\epsilon \neq 0$，所以 B 不是整环；若取 $r = 1$，则商环就是域 k。在 C 中同理，唯一极大理想 $\mathfrak{m} = (\bar x, \bar y)$ 的平方为零。极大理想 $\mathfrak{m}$ 作为 k 向量空间以 $\bar x, \bar y$ 为基，而整个环 C 以 $1, \bar x, \bar y$ 为基。C 对 $\mathfrak{m}$ 的作用只通过常数项，故 $\mathfrak{m}$ 中任何一个元素所生成的理想至多一维；这个极大理想必须用两个元素生成。这些环作为 k 向量空间有限维，理想又是 k 子空间，所以理想降链必稳定。这就是 Artin 条件（定义 3.1.3）；上述环因而都是 Artin 局部环。

表 2-1 列出三种情形。极大理想只有一个，并不决定该理想是否主生成、是否幂零，也不决定环是否为整环。DVR 的极大理想由一个非零元生成，但它的任何次幂都非零；后两类环则具有非零幂零元。

表 2-1: 局部环的三个例子

环	极大理想 $\mathfrak{m}$	整环	$\mathfrak{m}$ 主生成	$\mathfrak{m}$ 幂零
$k[x]_{(x)}$	(x)	是	是	否
$k[\epsilon]/(\epsilon^r)$，$r \geq 2$	$(\bar\epsilon)$	否	是	是
$k[x, y]/(x, y)^2$	$(\bar x, \bar y)$	否	否	是

2.5.4 局部化、Hensel 化与完备化的比较

设 k 为域，$R = k[x]_{(x)}$。在 $x = 0$ 附近作分式计算，只需允许常数项非零的多项式作分母。例如 $\dfrac{1}{1-x} \in R$，但一个任意给定的形式幂级数未必能写成这样的有理函数。局部化保留的是分式计算，而不是所有无穷次近似。

若希望同时保存模掉 $x, x^2, \dots$ 的相容近似，就要考虑序列 $(a_n)_{n\ge 1}$，其中 $a_n \in R/(x^n)$，且 a_{n+1} 模 x^n 的像为 a_n。逐项相加、相乘使这些序列成为一个环。对一般局部环 $(A, \mathfrak{m})$，以同样方式由 $A/\mathfrak{m}^n$ 构成的环记为

$$\widehat{A} = \varprojlim_{n\ge 1} A/\mathfrak{m}^n,$$

称为 A 的**完备化** (completion)。对上面的 R，每个商同构于 $k[x]/(x^n)$：常数项非零的多项式在这个商中已经可逆。相容的截断多项式逐项确定一个形式幂级数，反过来每个级数也给出这样一组截断，因此 $\widehat{R} \cong k[\![x]\!]$。例如，$\dfrac{1}{1-x}$ 对应各阶截断 $1+x+\cdots+x^{n-1}$，也就是级数 $\sum_{j\ge 0} x^j$。完备化与正合性、原环到完备化的映射等问题见第十三章。

还有一种要求来自解方程。再设 $\operatorname{char} k \neq 2$，则方程 $T^2-(1+x)=0$ 模掉 x 后在 $T=1$ 处有单根；但它在 R 中没有根，因为有理函数的平方在不可约多项式 $1+x$ 处具有偶数阶，而 $1+x$ 的阶为一。在 $k[\![x]\!]$ 中，若要求根的常数项为 1，比较各次系数时新系数总乘以 2，便可逐次唯一确定这个根。

第 23 章的定理 23.1.8 将给出 R 的 Hensel 化 R^{h}。它保证剩余域中的单根或互素因子能够提升，因而其中也有上述方程的根，且其剩余类为 1。两种扩张都能解决这个方程，但所加入的数据不同：完备化接纳所有相容的有限阶近似，Hensel 化则以定义 23.1.7 的泛性质规定解决这类局部代数提升问题所需的扩张，不要求接纳任意给定的形式幂级数。这也是在完备化之外另行构造 Hensel 化的原因；其与完备化的关系将在第 23 章具体说明。

本章小结

局部化中的等式允许再乘一个分母后成立；这一零判据同时解释了分式模的构造、局部化的正合性和理想收缩时的饱和。从局部模 $M_{\mathfrak{p}}$ 取剩余向量空间，还要模去 $\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$，得到纤维 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。这次取商会丢失局部模中的信息，也未必保持单射。

对任意模，元素是否为零、是否属于给定子模、两个子模是否相等，以及给定同态是否单射、满射或同构，都能在所有极大理想处检测；给定复形的正合性也如此。这些判据不要求有限生成。有限生成使支集等于零化子的闭集，并使点处的一组全局生成元能在某个基本开邻域上继续生成；有限展示进一步使有限个关系可以统一清分母，从而得到 Hom 的局部化同构。仅有每个局部模有限生成，仍不足以保证邻域上的有限生成性。

有限基本开覆盖上的局部模元素若在两两交集上一致，清除有限多个分母后就能拼合成唯一的全局元素。这里先构造的是元素；从各处分别给出的抽象同构构造全局对象，还须处理同构之间的相容性。

局部环把非单位集中在唯一极大理想中，为下一章的 Nakayama 引理准备了单位判据。多项式局部环、DVR 及 Artin 局部环已经展示不同的极大理想结构；完备化与 Hensel 化各自增加的内容将在后续章节另行建立。

习题

习题 2.1. 设 $n \geq 1$，p 为素数，写 $n = p^a d$、$p \nmid d$。求 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)}$，并说明 $a = 0$ 时的结果。

解. 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中 d 是单位，所以 $n\mathbb{Z}_{(p)} = p^a\mathbb{Z}_{(p)}$。由商与局部化相容，

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(p)}/p^a\mathbb{Z}_{(p)} \cong \mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}.$$

末个同构把 b/s 送到 bs^{-1} 模 p^a 的类，$p \nmid s$ 保证逆存在；核恰为 $p^a\mathbb{Z}_{(p)}$。若 $a = 0$，n 已是单位，商为零。 □

习题 2.2. 设 k 为域，令 $R = k[x, y]/(xy)$，仍用 x, y 记剩余类。求 $R \to R_x$ 的核，并显式确定 R_x。

解. x 可逆后，由 $xy = 0$ 得 $y = 0$，所以 $R_x \cong k[x, x^{-1}]$。理想 (xy) 由同时含 x, y 的单项式线性生成；删去这些单项式后，余下的 $1, x, x^2, \ldots, y, y^2, \ldots$ 的剩余类线性无关。因此每个 R 中的元素唯一写成 $a(x) + y \cdot b(y)$。其在局部化中的像为 $a(x)$，由 $k[x]$ 到 Laurent 多项式环的嵌入可知像为零当且仅当 $a = 0$。故核为 (y)，恰好是被某个 x 幂零化的元素组成的理想。 □

习题 2.3. 固定素数 p，取 $M = \prod_{n\geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$，把 p 变为单位。证明每个分量的局部化均为零，而 $M[1/p] \neq 0$。这与局部化正合有无矛盾？

解. 第 n 个分量被 p^n 零化，故局部化为零。取 $m = (1 \bmod p^n)_n$。对任何 r，其第 $r+1$ 个分量满足 $p^r \not\equiv 0 \pmod{p^{r+1}}$，所以 $p^r m \neq 0$。由零判据，$m/1 \neq 0$。因此局部化不必与无限直积交换。正合性讨论的是核、像和有限的正合条件，不包含任意无限直积相容性，故无矛盾。 □

习题 2.4. 设 k 为域。在 $R = k[x, y]$ 中，令 $I = (x^2, xy)$。求 $I : y^\infty$、$I : x^\infty$，并写出在 R_y, R_x 中的扩张理想。

解. 因 $yx \in I$，有 $(x) \subseteq I : y^\infty$。若 $y^n f \in I \subseteq (x)$，模掉 x 后在整环 $k[y]$ 中得到 $y^n \bar{f} = 0$，故 $\bar{f} = 0$，即 $f \in (x)$。所以 $I : y^\infty = (x)$，相应扩张为 $(x)R_y$。又 $x^2 \in I$，故 $1 \in I : x^\infty$，得到 $I : x^\infty = R$、$IR_x = R_x$。 □

习题 2.5. 设 k 为域，在 $k[x, y]$ 中取 $I = (xy)$、$J = (x, y)$，并令 S 为 x, y 生成的乘法集。比较 $I : J^\infty$ 与 $\mathrm{Sat}_S(I)$。

解. 若 $fJ^n \subseteq (xy)$，则 fx^n 和 fy^n 都被 xy 整除。第一式模掉 y 后迫使 $f \in (y)$，第二式模掉 x 后迫使 $f \in (x)$。多项式的单项式展开给出 $(x) \cap (y) = (xy)$，故 $f \in I$。反向显然，因而 $I : J^\infty = I$。另一方面 $xy \in I \cap S$，所以 $\mathrm{Sat}_S(I) = R$。前者要求一整个幂理想都送入 I，后者只要求找到一个乘子。 □

习题 2.6. 列出 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的素理想，并求 $(\mathbb{Z}/42\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/6]$ 的支集。

解. 素理想对应于 $\mathbb{Z}$ 中与 $\{6^n : n \geq 0\}$ 不交的素理想，故为 0 及 $(p)\mathbb{Z}[1/6]$，其中 $p \neq 2, 3$ 为素数。由命题 2.1.3 及商与局部化相容，题中的张量积同构于 $\mathbb{Z}[1/6]/42\mathbb{Z}[1/6]$。在局

部化环中 6 可逆，故 $42=6\cdot 7$ 与 7 生成同一理想，所得模为 $\mathbb{Z}[1/6]/(7)\cong\mathbb{F}_7$。其支集只有极大理想 $(7)\mathbb{Z}[1/6]$。 □

习题 2.7. 设 k 为域。在 $R=k[x,y]$ 中取 $\mathfrak{p}=(x)$、$\mathfrak{m}=(x,y)$。分别求剩余域，说明为什么 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 y 可逆，而 $R_{\mathfrak{m}}$ 中不可逆。

解. $R/\mathfrak{p}=k[y]$，故 $\kappa(\mathfrak{p})=k(y)$；$R/\mathfrak{m}=k$，故 $\kappa(\mathfrak{m})=k$。因 $y\notin\mathfrak{p}$，它是 $R_{\mathfrak{p}}$ 的允许分母；而 $y\in\mathfrak{m}$，在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中属于唯一极大理想，不能为单位。素理想处的剩余域不必是基域，也不必由一个闭点给出。 □

习题 2.8. 设 k 为域，$\varphi:k[t]\to k[x,y]$ 为满足 $\varphi(t)=xy$ 的 k-代数同态。求 φ 在素理想 $(t-a)$、$a\in k$，处的纤维代数，并分别讨论 $a=0$ 与 $a\neq 0$。

解. 纤维代数为 $k[x,y]/(xy-a)$。若 $a=0$，素谱是 $V(x)\cup V(y)$，且 x,y 的非零剩余类乘积为零。若 $a\neq 0$，关系说明 x 可逆，逆为 $a^{-1}y$；映射

$$k[x,y]/(xy-a)\longrightarrow k[x,x^{-1}],\qquad x\longmapsto x,\quad y\longmapsto ax^{-1}$$

的逆把 x^{-1} 送到 $a^{-1}y$，故为同构。此时纤维环是整环，且不包含 $x=0$ 的点。 □

习题 2.9. 设 p 为素数。求整数模 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的零化子与支集，并据此说明无限生成模的支集与零化子闭集可以不同。

解. 没有非零整数能同时零化全部 $p^{-n}+\mathbb{Z}$，所以零化子为零。在 (q)、$q\neq p$，处，p 已可逆，每个元素被某个 p 幂零化，故局部模为零；在 (0) 处同样为零。在 (p) 处，任何不被 p 整除的整数作用在每个有限循环子群上都是可逆的，因此自然局部化不消去非零元素。支集恰为 $\{(p)\}$，而 $V(0)=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$。 □

习题 2.10. 设 R 为交换含幺环，M 为有限生成 R 模，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。若 $M_{\mathfrak{p}}=0$，证明存在 $f\notin\mathfrak{p}$ 使 $M_f=0$。更一般地，若 $m_1,\dots,m_r\in M$ 的像生成 $M_{\mathfrak{p}}$，证明存在 $f\notin\mathfrak{p}$，使 $m_1/1,\dots,m_r/1$ 生成 M_f。

解. 由定理 2.3.2，存在 $f\notin\mathfrak{p}$ 使 $fM=0$，因而 $M_f=0$。对第二问，令 N 为这些全局元素生成的子模。有限生成商模 $Q=M/N$ 满足 $Q_{\mathfrak{p}}=0$，故存在 $f\notin\mathfrak{p}$ 使 $Q_f=0$。由局部化正合性，$N_f=M_f$，正是所需结论。 □

习题 2.11. 设 k 为域，令 $R=\prod_{n\geq 1}k$，$I=\bigoplus_{n\geq 1}k\subseteq R$。对有限集 $F\subseteq\mathbb{Z}_{\geq 1}$，令 e_F 在 F 的坐标上等于 1，其余坐标上等于 0，并取 $S=\{1-e_F : F\text{ 有限}\}$。再令 $e\in R$ 在偶数坐标上等于 1，奇数坐标上等于 0，$J=eI$、$M=R/I$、$N=R/J$。计算自然映射

$$S^{-1}\operatorname{Hom}_R(M,N)\longrightarrow\operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M,S^{-1}N)$$

的像与余核，说明本题中源与像都非零，但映射仍不满射。

解. 记 $A=S^{-1}R$。由命题 2.3.4 中的同构，$A\cong R/I$，自然映射把 a/s 送到 $a+I$。由于 $J\subseteq I$，有 $S^{-1}J=0$；局部化商模的正合列给出 $S^{-1}M\cong A$、$S^{-1}N\cong A$。因此目标同态模由同态在 1 上的值识别为 A。

一个同态 $M \to N$ 由 $1+I$ 的像 $a+J$ 决定，存在的条件是 $Ia \subseteq J$。用各个单坐标幂等元相乘可知，这等价于 a 的所有奇数坐标均为零：偶数坐标产生的乘积已属于 J，奇数坐标产生的乘积只能为零。所以

$$\mathrm{Hom}_R(M,N) \cong eR/J.$$

局部化后，$S^{-1}(eR/J) \cong eA$。自然映射把在 $1+I$ 上取值为 $a+J$ 的同态送到在 1 上取值为 $a/1$ 的同态；每个 $s \in S$ 在 A 中等于 1，所以在上述识别下它就是包含 $eA \hookrightarrow A$。其像为 eA，余核为

$$A/eA \cong (1-e)A.$$

最后，e 与 $1-e$ 都有无限多个非零坐标，均不属于 I，所以它们在 $A \cong R/I$ 中的像均非零。因而源与像非零，余核也非零。例如，$A \to A$、$a \mapsto (1-e)a$ 就不能由局部化前的同态统一清分母得到。 □

习题 2.12. 取 $M = \bigoplus_{n\geq 1} \mathbb{Z}e_n$、$N = \mathbb{Z}$，把一个素数 p 变为单位。证明局部化后由 $e_n \mapsto p^{-n}$ 定义的同态，不来自 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M,\mathbb{Z})[1/p]$。

解. 局部化后 $M[1/p]$ 是具有基 e_n 的自由 $\mathbb{Z}[1/p]$ 模，因此指定这些像确实定义同态。若它来自 f/p^r，则对每个 n 有 $f(e_n) = p^{r-n}$ 作为有理数成立。但 $n > r$ 时右侧不是整数，矛盾。这个例子的困难已经发生在无限个生成元上，无需再考虑生成关系。 □

习题 2.13. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中，先求 $(x)\cap(y)$，再在 y 处局部化，核对结果等于两个扩张理想的交。另取素数 p，比较整数环中 $\bigcap_{n\geq 1}(p^n)$ 的局部化与各个 (p^n) 在 $\mathbb{Z}[1/p]$ 中的扩张理想之交。

解. 属于 (x) 的多项式的每个非零单项式都含 x，属于 (y) 的则都含 y。因此交为 (xy)。在 R_y 中，$(y)R_y = R_y$，而 $(xy)R_y = (x)R_y$，故

$$\big((x)\cap(y)\big)R_y = (x)R_y = (x)R_y \cap (y)R_y.$$

这与有限交的局部化相容性一致。对于第二问，$\bigcap_{n\geq 1} p^n\mathbb{Z} = 0$，因为一个非零整数不能被任意高次的 p 幂整除；但 p 可逆后，每个 $p^n\mathbb{Z}[1/p] = \mathbb{Z}[1/p]$。于是

$$\left(\bigcap_{n\geq 1} p^n\mathbb{Z}\right)[1/p] = 0, \qquad \bigcap_{n\geq 1} p^n\mathbb{Z}[1/p] = \mathbb{Z}[1/p] \neq 0.$$

因此局部化与有限交相容，却不必与无限交相容。 □

习题 2.14. 固定素数 q。在 $\mathbb{Q}$ 内计算 $\bigcap_{p\neq q} \mathbb{Z}_{(p)}$，其中 p 遍历其余素数。

解. 把一个有理数写成互素分子分母 a/b、$b>0$。它属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 当且仅当 $p \nmid b$。要求对所有 $p \neq q$ 成立，就等价于 b 只有素因子 q。因此交恰为 $\mathbb{Z}[1/q]$。删去一个极大理想处的检测，确实可能失去信息。 □

习题 2.15. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$N \subseteq M$ 为子模，$m \in M$，且 $f,g \in R$ 满足 $fR + gR = R$。若 $m/1 \in N_f$ 且 $m/1 \in N_g$，直接用分母证明 $m \in N$，不要只引用全部极大理想处的判据。

解. 在 M/N 中，$m+N$ 分别在 f,g 处消失，所以存在 $r,s\geq 1$ 使 $f^r m, g^s m\in N$。理想 (f^r,g^s) 为单位理想：否则一个包含它的极大理想将同时包含 f,g。取 $af^r+bg^s=1$，得到 $m=a(f^r m)+b(g^s m)\in N$。 □

习题 2.16. 令 $M=\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。证明对每个非零整数 n，$M[1/n]$ 仍不是有限生成 $\mathbb{Z}[1/n]$ 模。由此解释为什么 $M_{(0)}=0$ 不能在 (0) 的一个基本开邻域上给出有限生成性。

解. 若 $p\mid n$，第 p 个分量被局部化消去；若 $p\nmid n$，n 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上已可逆，该分量保留。故 $M[1/n]\cong\bigoplus_{p\nmid n}\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。仍有无限多个非零分量，而有限个元素的 $\mathbb{Z}[1/n]$ 线性组合只能涉及有限个分量，所以不有限生成。包含 (0) 的基本开集恰好是非零 n 给出的 $D(n)$，因此没有一个这样的邻域满足所需有限性。 □

习题 2.17. 设 k 为域，$R=k[t]_{(t)}$。计算 $R/(t^3)\to R/(t)$ 的核，并证明张量到剩余域后该核的自然像为零，而张量后的商映射是同构。

解. 核为 $(t)/(t^3)$，其中 $t+(t^3)\neq 0$。张量到 $k=R/(t)$ 时，两个商模都变成 k，诱导映射为恒等。核的张量为

$$((t)/(t^3))\otimes_R k\cong (t)/(t^2)\cong k,$$

但它到 $(R/(t^3))\otimes_R k=k$ 的自然映射把 t 的类送到零。于是原序列的单射在张量后不再单射；这恰是剩余域张量不能替代局部化正合性的原因。 □

习题 2.18. 设 k 为域。证明 $k[x]_{(x)}\to k[x,y]_{(x,y)}$ 的自然同态为局部同态，并求其剩余域映射。再说明 $k[x]_{(x)}\hookrightarrow k(x)$ 为什么不是局部同态。

解. 来源中允许的分母在 $x=0$ 处非零，进入目标后在 $(0,0)$ 处仍非零，所以同态存在。极大理想 (x) 映入 (x,y)，故同态局部；两边剩余域都是 k，诱导映射为恒等。到分式域的嵌入把非单位 x 变为单位，或者说 (x) 的像不包含于目标极大理想 0，所以不局部。 □

习题 2.19. 设 k 为域。在 $R=k[x]_{(x)}$ 中求理想 $(x^3(1+x),x^5)$，并求商环的所有理想及其作为 k 向量空间的维数。

解. $1+x$ 为单位，所以原理想等于 (x^3)。R 的每个非零理想为一个 (x^r)，因此商环 $R/(x^3)$ 的理想为 $0,(\bar{x}^2),(\bar{x}),R/(x^3)$。该商同构于 $k[x]/(x^3)$，基为 $1,\bar{x},\bar{x}^2$，维数为 3；其中三个非零理想的维数分别为 $1,2,3$。 □

习题 2.20. 设 k 为域。对 $A=k[x,y]/(x,y)^2$，写出一般单位的逆，并证明其极大理想不能由一个元素生成。

解. 一般元素为 $a+b\bar{x}+c\bar{y}$。若 $a\neq 0$，令 $n=b\bar{x}+c\bar{y}$，有 $n^2=0$，故逆为 $a^{-1}-a^{-2}n$。若 $a=0$，该元素平方为零，不能为单位。所以极大理想为 $\mathfrak{m}=k\bar{x}\oplus k\bar{y}$。因 $\mathfrak{m}^2=0$，一个元素 $u\in\mathfrak{m}$ 生成的理想只有 ku，至多一维，不能等于二维的 $\mathfrak{m}$。 □

习题 2.21. 设 k 为域。直接从相容序列定义构造 $\varprojlim_{n\geq 1} k[x]/(x^n)\cong k[\![x]\!]$，并说明 $1/(1-x)$ 在该同构下的像。再证明自然映射 $k[x]_{(x)}\to k[\![x]\!]$ 单射但不满射，构造一个不在其像中的级数。

解. 一个相容序列可唯一写成 $a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}\pmod{x^n}$，因为相邻项的低次系数必须相同。把它送到 $\sum_{j\ge0}a_jx^j$ 得到双射；每个固定次数的加法与乘法只涉及有限个系数，故双射保留环运算。在每个商环中，$1-x$ 的逆为 $1+x+\cdots+x^{n-1}$，因此相容序列对应 $\sum_{j\ge0}x^j$。这是形式系数的等式，不涉及实数或复数意义的收敛。

常数项非零的多项式在 $k[\![x]\!]$ 中可逆，因此把 $f/g\in k[x]_{(x)}$ 送到 f 与 g 的形式逆的乘积，就得到所述自然映射。若其像为零，乘以 g 得 $f=0$，故映射单射。取

$$h(x)=\sum_{j\ge1}x^{j!}.$$

若 $h=f/g$，其中 $f,g\in k[x]$、$g(0)\neq0$，则 $gh=f$。选充分大的 j，使 $j!>\deg f$ 且 $j!-(j-1)!>\deg g$。在 h 中，$x^{j!}$ 前面的 $\deg g$ 个系数全为零，故 gh 的 $x^{j!}$ 系数等于 $g(0)\neq0$，而 f 的该系数为零，矛盾。所以 h 不在像中，映射不满射。 □

习题 2.22. 设 k 为特征不为 2 的域。证明 $T^2-(1+x)$ 在 $k[\![x]\!]$ 中有唯一常数项为 1 的根，却在 $k(x)$ 中没有根。

解. 令根为 $1+\sum_{n\ge1}a_nx^n$。比较一次项得 $2a_1=1$；对 $n\ge2$ 比较系数得

$$2a_n+\sum_{i=1}^{n-1}a_ia_{n-i}=0.$$

因 2 可逆，这些等式递归且唯一地确定全部系数，并使平方恰为 $1+x$。若有有理函数根 f/g，约成互素多项式后由 $f^2=(1+x)g^2$，不可约多项式 $1+x$ 在左侧的指数为偶数，在右侧为奇数，矛盾。因此完备化中可以出现原局部环及其分式域都没有的代数根。 □

习题 2.23. 令 $R=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，$f=\bar2$、$g=\bar3$。在 R_f 和 R_g 中分别给出 $s_f=1/f$、$s_g=1/g$。证明这两个元素在 R_{fg} 中相容，并直接清分母构造其唯一的全局元素。具体要求找出共同指数 N、元素 $u,v\in R$ 和系数 $a,b\in R$，使

$$u/1=f^Ns_f,\qquad v/1=g^Ns_g,\qquad af^N+bg^N=1,$$

且 $m=au+bv$ 的两个局部像分别为 s_f,s_g；不能仅引用黏合引理或中国剩余定理。

解. 由 $-f+g=1$，$D(f),D(g)$ 覆盖全谱。又 $(fg)^2=\bar{36}=0$，故 $R_{fg}=0$，两个局部元素在交叠上相等。

取 $N=3$、$u=f^2=\bar4$、$v=g^2=\bar9$，便有所要求的两个分母等式。整数恒等式 $-10\cdot8+3\cdot27=1$ 给出 $a=\overline{-10}$、$b=\bar3$。在 R_f 中，由 $f^2g=0$ 且 f 可逆，得 $g=0$，所以 $v=0$；把系数等式除以 f，得到 $m/1=af^2=1/f$。在 R_g 中，由 $f^2g^2=0$ 且 g 可逆，得 $f^2=0$，所以 $u=0$；把系数等式除以 g，同理得到 $m/1=bg^2=1/g$。这样构造的元素是

$$m=\overline{-10\cdot4+3\cdot9}=\overline{11}.$$

若另一个元素具有相同局部像，二者之差 h 满足 $f^rh=g^sh=0$，其中可取 $r,s\ge1$。理想 (f^r,g^s) 为单位理想，否则包含它的极大理想将同时包含 f,g。因此 $h=0$，证明唯一性。 □

第三章　Noether 性、Artin 性与 Nakayama 引理

有限生成与有限展示使模能够用有限数据描述，Noether 条件进一步保证子模仍有这样的描述。本章以行列式技巧证明交换环上的 Nakayama 引理，进而用剩余向量空间计算局部模的最少生成元数。对交换 Artin 环，则先证明根的幂零性与有限长度，再得到局部直积分解和零维 Noether 环的刻画。最后比较商、局部化、有限代数与子环中的有限性行为。

本章目标

- 区分有限生成、有限展示、Noether 性、Artin 性与有限长度。
- 能在具体证明中指出行列式技巧和 Nakayama 引理的假设。
- 用 $M/\mathfrak{m}M$ 选择极小生成组，并避免把生成组误认为自由基。
- 分解交换 Artin 环，并用反例说明零维刻画为何需要 Noether 条件。

固定素数 p，设 $R=\mathbb{Z}_{(p)}$，把有理数域 $\mathbb{Q}$ 当作 R 模。它非零，却满足 $p\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$，所以 $\mathbb{Q}/p\mathbb{Q}=0$。因此“模掉极大理想后为零”不能单独推出原模为零；有限生成是 Nakayama 引理不可少的条件。反过来，对一个有限生成局部模，剩余域上的向量空间又准确提示最少需要多少生成元。

有限性还会改变理想与子模的行为。若一切理想都有限生成，任意有限生成模的子模也能继续由有限数据控制；若升链必定停止，反复取理想或子模就不会无限产生新的条件。对 Artin 环，还要把这种停止性和局部商的结构合起来，才能说明它如何分解成有限个局部部分。

预备知识为前两章的理想、素谱、局部化与局部环，以及第二卷第 12.2 节的有限长度与 Jordan–Hölder 定理[1]。Hilbert 基定理的主要证明已在第一卷定理 12.4.10 给出，本章据此发展模论后果。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, Theorems 2.1–2.3, pp. 7–9, Theorem 3.2, p. 16] 可用于对照行列式技巧、局部生成元和交换 Artin 环的证明。

3.1　有限性条件

有限个生成元给出模中元素的表达方式，却不保证生成元之间的关系能由有限组关系生成。再要求每个子模都有限生成，就得到 Noether 条件。这些条件控制不同的

[1]若尔当（Marie Ennemond Camille Jordan，1838-1922），法国数学家，研究群论与 Galois 理论。赫尔德（Ludwig Otto Hölder，1859-1937），德国数学家，研究群的合成列与实数的公理化。

有限性，不能混用；Hilbert 基定理则把底环的 Noether 性传给有限变量多项式环，使多项式环上的有限生成模及其子模也具有有限描述。

3.1.1 有限生成与有限展示

定义 3.1.1. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。若存在非负整数 b 及元素 $m_1,\dots,m_b\in M$，使每个 $m\in M$ 都能写成 $\sum_{i=1}^{b} a_i m_i$，其中 $a_i\in R$，则称 M 为**有限生成模** (finitely generated module)。若存在非负整数 a,b 及 R 模正合列

$$R^a \xrightarrow{A} R^b \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则称 M 为**有限展示模** (finitely presented module)。该正合列给出一个有限展示：满射把 R^b 的标准基送到 M 的生成元，其核由矩阵 A 的列生成，称为这组生成元的关系模。

有限展示模也称有限呈示模；本书以“展示”为主称。“有限生成”限制的是生成元数目，而非底集合的大小：例如 $\mathbb{Z}$ 作为整数模由 1 生成，任意非零有限维实向量空间也有限生成，二者的底集合却都无限。

若 $m_1,\dots,m_b$ 生成 M，自由模 R^b 的标准基 e_i 可以分别送到 m_i，得到满射 $p: R^b\to M$。向量 $\sum_i r_i e_i$ 属于 $\ker p$，恰好表示关系 $\sum_i r_i m_i=0$，所以这个核记录全部关系。例如，对 $f,g\in R$，有有限展示

$$R^2 \xrightarrow{(f\ g)} R \longrightarrow R/(f,g) \longrightarrow 0.$$

其第一个映射把 (a,b) 送到 $af+bg$，第二个映射为自然商映射。模 $R/(f,g)$ 由 $e=1+(f,g)$ 生成，$fe=0$、$ge=0$ 是两条基本关系；任一关系 $re=0$ 都由 $r\in(f,g)$ 得到，因而是这两条基本关系的 R 线性组合。这里的有限性限制基本关系的数目，不要求全部关系只有有限条。

换一组有限生成元后，需要考虑相应的自由模满射及其核。下面的命题说明，一旦某组有限生成元的关系模有限生成，其他有限生成组也有这一性质；因此有限展示性不依赖生成组的选择。

命题 3.1.2. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。M 有限展示，当且仅当它有限生成且存在满射 $R^b\to M$，其中 $b\ge 0$，其核有限生成。此时，对每个非负整数 n，满射 $R^n\to M$ 的核也都有限生成。

证明. 第一句只是把关系矩阵的像写成核；反过来，对核选有限个生成元即可构成有限展示。证明最后一句时，设 $p: R^b\to M$ 的核 L 有限生成，另有满射 $q: R^n\to M$。对 R^b 的每个标准基向量 e_i，由 q 满射选取 $y_i\in R^n$，使 $q(y_i)=p(e_i)$；规定 $u(e_i)=y_i$，便得到 $u: R^b\to R^n$ 且 $qu=p$。反过来，对 R^n 的标准基向量 f_j，选取 $z_j\in R^b$，使 $p(z_j)=q(f_j)$；规定 $v(f_j)=z_j$，得到 $v: R^n\to R^b$ 且 $pv=q$。这两个映射分别把一组生成元用另一组来表达。若 $K=\ker q$，则 $u(L)\subseteq K$，且 $q(1-uv)=q-pv=0$。对 $x\in K$，有 $vx\in L$，所以

$$x=u(vx)+(1-uv)x.$$

因此 $K = u(L) + (1-uv)(R^n)$，由 L 的有限生成元的像和有限个 $(1-uv)f_j$ 生成。 □

循环模 R/I 总是有限生成；由这个命题，它有限展示当且仅当理想 I 有限生成。取域 k，令 $R = k[x_1, x_2, ...]$、$I = (x_1, x_2, ...)$，便得到有限生成而非有限展示的模。若 I 由有限个多项式生成，把其中出现的变量集中在前 n 个内，再将这 n 个变量取零；所有生成元的像为零，x_{n+1} 的像却非零，矛盾。

3.1.2 Noether 环上的有限生成模

定义 3.1.3. *设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。若 M 的每条子模升链 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$ 最终稳定，则称 M 为* **Noether 模** (Noetherian module)。*若每条子模降链最终稳定，则称 M 为* **Artin 模** (Artinian module)。*若 R 作为自身的模满足相应条件，则分别称 R 为* **Noether 环** (Noetherian ring) *与* **Artin 环** (Artinian ring)。

一个模是 Noether 模，当且仅当它的每个子模有限生成。若某个子模不有限生成，逐次添入不能由已有元素生成的元素，就得到严格升链；逐次选择使用第一卷定义 A.1.1 的选择公理。反过来，若每个子模有限生成，对一条升链 $N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$，其并 N 是子模。若 $N = 0$，链各项已全为零；否则选有限组生成元 $m_1, \dots, m_r$，分别取 i_j 使 $m_j \in N_{i_j}$。令 $n = \max\{i_1, \dots, i_r\}$，链的嵌套关系保证全部生成元都在 N_n 中，所以 $N_n = N$，以后各项也只能等于 N。

命题 3.1.4. *设 R 为交换含幺环，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为 R 模的短正合列。中间项 M 为 Noether 模，当且仅当两端 L, N 均为 Noether 模；Artin 模也满足同样结论。特别地，若 R 为 Noether 环，则每个有限生成 R 模及其子模都为 Noether 模，并且都有限展示。*

证明. 子模的链也是原模的链，商模的链可以取逆像，所以中间项的链条件传给两端。反向设两端具有升链条件。对 M 的升链 (M_i)，交链 $M_i \cap L$ 及其在 N 中的像链都稳定。若 $M_i \subseteq M_j$，且交与像相同，对 $x \in M_j$ 可取 $y \in M_i$ 有相同的像，则 $x - y \in M_j \cap L = M_i \cap L$，所以 $x \in M_i$。因此原链稳定。降链在共同的稳定起点后，对反向包含使用同一个论证，即得 Artin 情形。

若 R 为 Noether 环，对 $n \geq 1$，在向量末尾补一个零给出 $R^{n-1} \to R^n$ 的单射，取末坐标则给出 $R^n \to R$ 的满射，其核恰为前一个映射的像。因此有短正合列 $0 \to R^{n-1} \to R^n \to R \to 0$，从零模 R^0 开始归纳得到有限自由模为 Noether 模；其商即任意有限生成模仍为 Noether 模，所有子模也如此。对这些模选有限自由满射，核作为有限自由 Noether 模的子模有限生成，再用命题 3.1.2 得到有限展示。 □

这个命题把第二卷第 12.1 节的链条件论证落实到交换环上。它还解释了定理 2.3.3 在 Noether 环上为何只需假设源模有限生成：有限展示此时自动成立。若底环不满足 Noether 条件，就不能省略那项假设。

3.1.3 Hilbert 基定理的模论后果

第一卷定理 12.4.10，即 Hilbert 基定理，已经证明：若 R 为 Noether 环，则有限变量多项式环 $R[x_1,\dots,x_n]$ 仍为 Noether 环。将它与命题 3.1.4 合用，就能控制这些多项式环上的有限生成模。

推论 3.1.5. *设 R 为交换含幺 Noether 环，$A=R[a_1,\dots,a_n]$ 为有限型交换 R 代数，其中 $n\ge 0$。则 A 为 Noether 环。每个有限生成 A 模有有限展示，每个子模有限生成；有限矩阵给出的核、像及余核也都是有限生成 A 模。*

证明. 代入同态 $R[x_1,\dots,x_n]\to A$、$x_i\mapsto a_i$ 为满射。由 Hilbert 基定理，来源是 Noether 环；商环的理想链取逆像，故商环 A 仍为 Noether 环。现在对 A 使用命题 3.1.4，得到关于有限生成模和子模的断言。矩阵的核是有限自由模的子模，像与余核分别是有限自由模的同态像及商，也满足这些结论。 □

例如，取域 k，在 $A=k[x,y]/(y^2-x^3)$ 上，理想、理想之间的关系以及有限矩阵的解模，都能用有限数据表示。这个结论保证有限描述存在，却没有给出具体的生成元算法；当系数域上可以作精确计算时，第一卷附录 F 的 Gröbner 基方法和本卷第八章将进一步处理算法问题。

必须分清有限型代数与有限生成模。对域 k，多项式环 $k[x]$ 由一个元素作为 k 代数生成，却有无限多个线性无关的单项式，因而不是有限生成的 k 模。上面的推论说有限生成的 A 模是 Noether 模，没有说它作为 R 模也有限生成。

模的有限长度控制另一种有限性：它要求存在有限合成列 $0=M_0\subsetneq M_1\subsetneq\cdots\subsetneq M_\ell=M$，其中每个相邻商 M_i/M_{i-1} 都是简单模；零模对应 $\ell=0$ 的空合成列。第二卷定理 12.2.4 证明，有限长度等价于同时满足 Noether 与 Artin 条件。表 3-1 将这些条件放在一起比较。

有限长度在一般底环上也不保证有限展示。上面的无限变量例子中，$R/I\cong k$ 是简单 R 模，长度为 1，但理想 I 不有限生成，故 R/I 没有有限展示。

3.2 Nakayama 引理

在局部环上，将有限生成模按极大理想取商，就得到剩余域上的有限维向量空间。Nakayama 引理说明，向量空间中的生成元可以提升为原模的生成元。这里的有限性十分关键；证明它的行列式技巧，还将在整依赖中给出首一方程。

3.2.1 行列式技巧

考虑有限生成 R 模 M 满足 $M=IM$ 的情形，其中 R 为交换含幺环、I 为理想。选取生成元 $m_1,\dots,m_n$，每个生成元都能写成 $m_i=\sum_j a_{ij}m_j$、$a_{ij}\in I$。把这些关系合在一起，就有

$$(I_n-A)\begin{pmatrix}m_1\\ \vdots\\ m_n\end{pmatrix}=0,\qquad A=(a_{ij}).$$

表 3-1: 模的有限性条件。设 R 为交换含幺环，M 为 R 模；除最后一行外，不附加底环的链条件。

条件	所要求的有限性	与其他条件的关系
有限生成	有有限生成集	不一定有限展示或为 Noether 模
有限展示	有有限生成集，全部关系均为有限组基本关系的 R 线性组合	推出有限生成；不一定为 Noether 模
Noether	每条子模升链最终稳定；等价地，每个子模都有限生成	推出有限生成；不一定为 Artin 模
Artin	每条子模降链最终稳定	不一定有限生成
有限长度	有有限合成列	等价于 Noether 且 Artin；因而有限生成
R 为 Noether 环	对任意 R 模 M，有限生成、有限展示与 Noether 条件等价	不要求 M 为 Artin 模

于是可以利用伴随矩阵恒等式，寻找同时零化全部生成元的一个环元素，而不再分别处理这些关系。对于满足 $u(M) \subseteq IM$ 的一般自同态，同一个方法也能产生零化多项式。

定理 3.2.1 (行列式技巧)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为由 $n \geq 1$ 个元素生成的 R 模，$I \subseteq R$ 为理想，$u : M \to M$ 为 R 线性自同态，并且 $u(M) \subseteq IM$。则存在*

$$P(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \cdots + c_n, \qquad c_i \in I^i,$$

使 $P(u) = 0$ 作为 M 的自同态成立。

证明. 选生成元 $m_1, \ldots, m_n$，写 $u(m_i) = \sum_j a_{ij} m_j$、$a_{ij} \in I$。令 $A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}_n(R)$。在自同态环 $\mathrm{End}_R(M)$ 中，R 的标量作用像与 u 生成一个交换子环，简记为 $R[u]$。这里使用的是映射 $R \to \mathrm{End}_R(M)$ 的像，不要求它单射，也不要求整个自同态环交换。将每个 a_{ij} 理解为对应的标量自同态，上述等式写成

$$(uI_n - A) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix} = 0.$$

这是 M^n 中的等式，列中的 m_i 是 M 的元素，并不是相对于一组自由基的坐标。矩阵的每个自同态作用在相应分量上，因此可以继续左乘矩阵。对 $B = uI_n - A$，在交换环 $R[u]$ 上使用 $\mathrm{adj}(B)B = \det(B) I_n$，得到

$$\det(uI_n - A) m_i = 0 \qquad (1 \leq i \leq n).$$

令 $P(T) = \det(TI_n - A) \in R[T]$。行列式的展开中，$T^{n-i}$ 的系数每项都含 i 个 A 的元素，故 $c_i \in I^i$。由于 $P(u)$ 零化全部生成元，它零化整个 M。 □

这称为**行列式技巧** (determinant trick)。矩阵 A 未必唯一，所产生的首一多项式也不必唯一，但它确实零化给定自同态。若 M 自由且所取生成元是一组基，便得到熟悉的 Cayley–Hamilton 恒等式[2]。上述一般版本可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, Theorem 2.1, pp. 7–8]。

若 $M = IM$，对 $u = \mathrm{id}_M$ 使用该定理，得到

$$(1 + c_1 + \cdots + c_n)M = 0.$$

由于 $c_i \in I^i \subseteq I$ 对 $i \geq 1$ 成立，令 $a := -(c_1 + \cdots + c_n)$，便有 $a \in I$ 且 $(1-a)M = 0$。有限生成将逐个生成元的关系合成了一个统一的零化元。

3.2.2 Jacobson 根版本与局部环版本

定义 3.2.2. *设 R 为交换含幺环。R 的* **Jacobson 根** (Jacobson radical) *为*

$$J(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大}} \mathfrak{m}.$$

零环采用空交为整个环的约定。

若 $a \in J(R)$，则对每个 $r \in R$ 都有 $ra \in J(R)$，所以 $1 - ra$ 不属于任何极大理想，因而是单位。反过来，若 $a \notin J(R)$，由交的定义可取极大理想 $\mathfrak{m}$ 使 $a \notin \mathfrak{m}$。于是 $\bar{a}$ 在域 $R/\mathfrak{m}$ 中非零，取其逆并提升为某个 $r \in R$，便有 $1 - ra \in \mathfrak{m}$，所以 $1 - ra$ 不是单位。因此 Jacobson 根的单位判据为

$$a \in J(R) \quad \Longleftrightarrow \quad 1 - ra \in R^{\times} \text{ 对每个 } r \in R \text{ 成立}.$$

在局部环上，$J(R)$ 就是唯一的极大理想。

定理 3.2.3 (Nakayama 引理)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为有限生成 R 模，I 为 R 中满足 $I \subseteq J(R)$ 的理想，$N \subseteq M$ 为子模。*

1. *若 $IM = M$，则 $M = 0$。*
2. *若 $N \subseteq M$ 且 $M = N + IM$，则 $M = N$。*

第二项实际上只需 M/N 有限生成，而不必要求 M 本身有限生成。特别地，在局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上，有限生成模满足 $M/\mathfrak{m}M = 0$ 当且仅当 $M = 0$。

证明. 第一项中，若 $M \neq 0$，选有限个生成元。行列式技巧给出 $a \in I$ 使 $(1-a)M = 0$。由 $I \subseteq J(R)$，$1 - a$ 为单位，乘其逆得到 $M = 0$，矛盾；零模情形本来成立。第二项对有限生成商模 $Q = M/N$ 使用第一项，因为原等式恰好表示 $IQ = Q$。局部版本取 $I = \mathfrak{m}$。 □

Nakayama 引理 (Nakayama's lemma)的这一交换环证明，也可见 [24, Theorem 2.2 and Corollary, p. 8]。第二卷定理 14.2.1 则用 Jacobson 根的单位判据直接处理非交换模，没有把交换行列式用于非交换系数。

[2]凯莱（Arthur Cayley，1821-1895），英国数学家，研究矩阵、不变量和代数几何。哈密顿（William Rowan Hamilton，1805-1865），爱尔兰数学家及物理学家，创立四元数理论。

第二项中的 $M = N + IM$ 恰好表示自然映射 $N \to M/IM$ 满射。因此，当 M 有限生成且 $I \subseteq J(R)$ 时，在 M/IM 中选出一组生成元，再任取它们到 M 的提升，这些提升便生成 M。在局部环上取 $I = \mathfrak{m}$，只需在剩余向量空间中选择生成元，就能得到原模的生成元。

两项假设都有明确作用。取素数 p，对局部环 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$ 的模 $M = \mathbb{Q}$，有 $pM = M \neq 0$，因为 M 不有限生成：有限个有理数只能给出有统一上界的负 p 指数。若省去 $I \subseteq J(R)$，则 $R = \mathbb{Z}$、$I = (2)$、$M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 满足 $IM = M \neq 0$。有限生成与 Jacobson 根条件不能相互替代。

推论 3.2.4. *设 R 为交换含幺环，M 为有限生成 R 模。则 M 的每个满 R 线性自同态都是同构。*

证明. 设 $u : M \to M$ 满。满射性是 $u(M) = M$；把 u 编码成一个标量的作用，就能将它改写成前面使用的 $IM = M$。为此赋予 M 一个 $R[T]$ 模结构，令 T 作用为 u；原来的有限个 R 生成元也生成此 $R[T]$ 模，并且 $(T)M = u(M) = M$。对交换环 $R[T]$ 及其理想 (T) 使用上面的统一零化元结论，得到 $(1 - T \cdot g(T))M = 0$，其中 $g(T) \in R[T]$。所以 $u\, g(u) = g(u)\, u = \mathrm{id}_M$，给出了双侧逆。 □

3.2.3 极小生成元与剩余向量空间

一个生成组不可再删去元素，只说明其中每个元素对这组生成元都不可缺少；元素个数最少则需要与所有生成组比较。生成组是否为自由基，还要检查是否存在系数不全为零的线性关系。在局部环上的有限生成模中，前两个条件由剩余向量空间联系起来。

推论 3.2.5. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为交换局部环，其中 $\kappa = R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 R 模，$m_1, \dots, m_r \in M$。这些元素生成 M，当且仅当其剩余类生成 κ 向量空间 $M/\mathfrak{m}M$。它们构成不可再删去元素的极小生成组，当且仅当剩余类构成该向量空间的一组基。因此所有极小生成组的元素个数都等于*

$$\mu_R(M) := \dim_\kappa(M/\mathfrak{m}M).$$

证明. 正向由取商得到。反向令 $N = \sum_i Rm_i$，剩余类生成意味着 $M = N + \mathfrak{m}M$，由定理 3.2.3 有 $M = N$。若剩余类为基，删去任一项便不再生成剩余向量空间，故不再生成 M。若某个极小生成组的剩余类线性相关，可从中删去至少一项而保持对剩余向量空间的生成性；刚证明的反向蕴含说明原模仍被其余元素生成，与极小性矛盾。 □

任意生成组的剩余类都必须生成 $M/\mathfrak{m}M$，所以其元素个数至少是 $\mu_R(M)$。而提升一组剩余向量空间的基就能达到这个数目。因此在局部环上，不可删去元素的极小生成组也具有最小可能的元素个数；非局部环则可能有不可删去、但个数并非最少的生成组。

例如，设 k 为域。在 $R = k[x, y]_{(x,y)}$ 中，$\mathfrak{m} = (x, y)R$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k^2$，基为 x, y 的类。确实一次项给出这两个独立坐标，极大理想平方恰好没有一次项；局部化的分母

常数项非零，只会把一次项乘以一个非零标量。因此 $\mathfrak{m}$ 需要两个生成元，不是主理想。同样，$(x,y)^r/(x,y)^{r+1}$ 的基由全次数恰为 r 的 $r+1$ 个单项式给出，故 $\mu_R(\mathfrak{m}^r)=r+1$。

极小生成组不一定是自由基。例如 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上的模 $M=R/(\epsilon)$ 只需一个生成元，但该生成元被非零的 ϵ 零化。剩余向量空间的维数测量生成元数，并没有排除原模的关系。上述极小生成组的结论也可对照 [24, Theorem 2.3, pp. 8–9]。

3.3 Artin 环

降链条件对一般模弱于有限长度，但对交换环本身有更强的后果：它迫使极大理想只有有限多个，迫使 Jacobson 根幂零，最终使 R 作为自身的模具有有限长度。这些性质又把环分成有限个 Artin 局部环。

3.3.1 降链条件与有限长度

设 R 为交换含幺环。若非零 R 模 M 只有 0 和 M 两个子模，则称 M 为**简单模** (simple module)。若 R 模 M 存在有限子模链

$$0=M_0\subsetneq M_1\subsetneq\cdots\subsetneq M_r=M,$$

且每个 M_i/M_{i-1} 都简单，则称 M 为**有限长度模** (module of finite length)。上述链称为**合成列** (composition series)，各商称为合成因子。第二卷定理 12.2.3，即模的 Jordan–Hölder 定理，已经证明其层数与所取链无关，称为模的**长度** (length of a module)，记作 $\ell_R(M)$。第二卷定理 12.2.4 进一步证明：有限长度等价于同时满足升链与降链条件。对环 R 而言，这一判据作用于 R 作为自身的模；任意 Artin 模则未必有限生成。零模的合成列没有合成因子，长度为零。

引理 3.3.1. *设 $R\neq 0$ 为交换含幺 Artin 环。则每个素理想都极大，极大理想只有有限多个，而且 $J(R)$ 幂零。*

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 素，则整环 $R/\mathfrak{p}$ 仍满足降链条件。要证明这个商是域，只需证明其中每个非零元可逆。对这样的元素 a，主理想链 $(a)\supseteq(a^2)\supseteq\cdots$ 稳定，所以 $a^n=a^{n+1}b$ 对某个 n,b 成立。约去非零的 a^n，得到 $ab=1$。该整环是域，故 $\mathfrak{p}$ 极大。

若极大理想有无穷多个，从中选取一列两两不同的极大理想 $\mathfrak{m}_1,\mathfrak{m}_2,\dots$，令 $I_n=\mathfrak{m}_1\cdots\mathfrak{m}_n$。不同极大理想之间不能有包含关系，否则较小者的极大性会迫使二者相等。因此对每个 $i\le n$，可以选 $a_i\in\mathfrak{m}_i\setminus\mathfrak{m}_{n+1}$，则 $\prod_i a_i\in I_n\setminus\mathfrak{m}_{n+1}$，因为 $\mathfrak{m}_{n+1}$ 素。另一方面 $I_{n+1}\subseteq I_n\cap\mathfrak{m}_{n+1}$，故 $I_{n+1}\subsetneq I_n$，与降链条件矛盾。因此极大理想只有 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$。

记 $J=J(R)$。降链条件给出 $J^n=J^{n+1}$，其中 $n\ge 1$，但稳定并不直接意味着 $J^n=0$。此时还不知道 J^n 有限生成，不能直接对它使用 Nakayama 引理。改看其零化子 $K=\operatorname{Ann}_R(J^n)$：证明 $K=R$ 就等价于证明 $J^n=0$，而幂的稳定性给出

$$(K:J)=\operatorname{Ann}_R(J^{n+1})=K.$$

若 $K\neq R$，严格包含 K 的理想至少有 R，降链条件允许从中选一个极小者 K'。由于 K 与 K' 之间没有中间理想，商模 $Q=K'/K$ 是非零简单模。取 $x\in K'\setminus K$，它的像

生成 Q，也就是 $K'=K+Rx$，所以 Q 循环且有限生成。定理 3.2.3 于是给出 $JQ\neq Q$；否则这个非零模就会被迫为零。简单性使 JQ 只能是零或整个 Q，因此 $JQ=0$。这表示 $Jx\subseteq K$，于是 $x\in(K:J)=K$，与所取 $x\notin K$ 矛盾。所以 $K=R$，即 $J^n=0$。 □

这个证明用降链条件找到简单商模 K'/K，把 Nakayama 引理所需的有限生成性落实在这个循环模上。上面的处理可参阅 [24, Theorem 3.2, p. 16]。

定理 3.3.2. *设 R 为交换含幺 Artin 环。则 R 作为自身的模具有有限长度，因而是 Noether 环；每个有限生成 R 模也具有有限长度。*

证明. 零环的结论直接成立，以下设 $R\neq 0$。沿用引理 3.3.1 中极大理想及其幂零交的记号，不同极大理想两两互素，中国剩余定理给出

$$R/J\cong\prod_{i=1}^{r}R/\mathfrak{m}_i.$$

考虑有限滤过 $R\supseteq J\supseteq\cdots\supseteq J^n=0$。对 $0\le j<n$，商层 $L_j=J^j/J^{j+1}$ 被 J 零化，因而是 R/J 模；子模和商模又继承降链条件，所以每个 L_j 是 Artin 模。这是降链条件在商层上提供的有限性，尚未用到环的 Noether 性。

记 $K_i=R/\mathfrak{m}_i$，在 $R/J\cong\prod_{i=1}^{r}K_i$ 中，令 $e_i=(0,\dots,1,\dots,0)$，其中只有第 i 个坐标为一。由 $\sum_i e_i=1$ 及 $e_ie_h=0$、$i\neq h$，有

$$L_j=e_1L_j\oplus\cdots\oplus e_rL_j.$$

每个 e_iL_j 的标量作用只经过第 i 个域 K_i，其 R 子模正是 K_i 线性子空间。它作为 L_j 的子模满足降链条件，故对应向量空间也满足降链条件。这样的向量空间必有限维：若无限维，可逐次选取不在已有有限个向量的线性生成空间中的 $v_1,v_2,\dots$，得到线性无关序列。于是尾段生成的子空间 $W_n=\operatorname{span}_{K_i}\{v_n,v_{n+1},\dots\}$ 满足 $W_{n+1}\subsetneq W_n$，与降链条件矛盾。这里的逐次选择使用第一卷定义 A.1.1 的选择公理。有限维向量空间中，将基向量逐个加入，就得到相邻商一维的子空间链；各一维商的 R 子模只有零和自身，所以是简单模。因此各 e_iL_j，进而每个 L_j，都具有有限长度。把各商层的合成列取逆像并连接，得到 R 的有限合成列。

由第二卷定理 12.2.4，有限长度推出 Noether 性。若 M 由 s 个元素生成，它是 R^s 的商；有限直和与商都保留有限长度，因此 M 也具有有限长度。 □

3.3.2　交换 Artin 环的局部直积分解

中国剩余定理已给出一个具体模型：

$$\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

右侧两个因子都是局部环，分别对应原环的极大理想 $(\bar2)$、$(\bar3)$。剩余类 $e_1=9$、$e_2=64$ 在这个同构下分别对应 $(1,0)$、$(0,1)$，所以二者和为一，乘积为零，且各自平方等于自身。任意 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 模 M 自动分成 $9M\oplus 64M$，分别保留 2 主部分与 3 主部分，不需要为模另选生成元。一般交换 Artin 环也能由各极大理想恢复这样的局部因子。

定理 3.3.3. 设 $R \neq 0$ 为交换含幺 Artin 环，极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$。对任意满足 $J(R)^n = 0$ 的整数 $n \geq 1$，自然映射给出

$$R \cong \prod_{i=1}^{r} R/\mathfrak{m}_i^n \cong \prod_{i=1}^{r} R_{\mathfrak{m}_i}.$$

每个因子都是非零 Artin 局部环。相应地，$1 = e_1 + \cdots + e_r$ 分解为两两正交的非零幂等元，每个 R 模都有 $M = e_1M \oplus \cdots \oplus e_rM$。这些局部因子由各极大理想唯一确定，分解仅差排列。

证明. 固定满足 $J(R)^n = 0$ 的整数 $n \geq 1$。要使商映射给出直积分解，需要各 $\mathfrak{m}_i^n$ 两两互素，且它们的交为零。对不同的 i, j，有 $\mathfrak{m}_i + \mathfrak{m}_j = R$。写 $a + b = 1$、$a \in \mathfrak{m}_i$、$b \in \mathfrak{m}_j$，展开 $(a+b)^{2n-1}$ 后每一项至少含 a^n 或 b^n，故 $\mathfrak{m}_i^n + \mathfrak{m}_j^n = R$。于是

$$\bigcap_i \mathfrak{m}_i^n = \prod_i \mathfrak{m}_i^n = \left(\prod_i \mathfrak{m}_i\right)^n = J(R)^n = 0.$$

中国剩余定理给出第一个同构。

这些商因子都是局部环，因为包含 $\mathfrak{m}_i^n$ 的极大理想必包含 $\mathfrak{m}_i$：对每个 $a \in \mathfrak{m}_i$，有 $a^n \in \mathfrak{m}_i^n$，再用素性即可。因 $\mathfrak{m}_i$ 本身极大，这样的极大理想只能是 $\mathfrak{m}_i$。又因 $\mathfrak{m}_i^n \subseteq \mathfrak{m}_i \subsetneq R$，商环非零；它继承 Artin 性，所以是非零 Artin 局部环。

在上述直积中，令 e_i 对应第 i 个坐标为 1、其余为 0 的元素。它们非零、两两正交且和为 1。对每个 R 模 M，等式 $m = \sum_i e_i m$ 给出所述分解；若 $\sum_i m_i = 0$、$m_i \in e_iM$，逐次乘 e_j 得 $m_j = 0$，故和是直和。

局部因子还可直接从原环的极大理想恢复，这将使它们不依赖所取的 n。考虑任意有限直积分解

$$R \cong \prod_{j=1}^{s} B_j,$$

其中 B_j 是非零局部环，唯一极大理想记作 $\mathfrak{n}_j$。沿此同构识别 R 与直积。若 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，各坐标幂等元在域 $R/\mathfrak{m}$ 中只能取 0 或 1，且由正交性及其和为 1，恰有一个坐标幂等元取值 1。设它对应第 j 个坐标，则其他坐标因子都在 $\mathfrak{m}$ 中，而第 j 个坐标上的商必须是域。因此

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_j = B_1 \times \cdots \times \mathfrak{n}_j \times \cdots \times B_s.$$

反过来，每个 $\mathfrak{m}_j$ 的商是域 $B_j/\mathfrak{n}_j$，故它们恰好穷尽 R 的极大理想。

第 j 个坐标投影将 $R \setminus \mathfrak{m}_j$ 映到 B_j 的单位，因而诱导映射

$$R_{\mathfrak{m}_j} \longrightarrow B_j, \qquad a/u \longmapsto a_j u_j^{-1}.$$

它是满射，因为坐标投影已经满射。若其值为零，则 $a_j = 0$；第 j 个坐标幂等元 $e_j \notin \mathfrak{m}_j$ 满足 $e_j a = 0$，所以 $a/u = 0$。映射的核为零，从而 $R_{\mathfrak{m}_j} \cong B_j$。应用于中国剩余定理所得的分解，就得到 $R_{\mathfrak{m}_i} \cong R/\mathfrak{m}_i^n$。对任意另一组非零局部因子，极大理想集合仍恢复同一组局部化，故因子只差排列和同构。 □

零环没有极大理想，采用空直积为零环的约定后，它对应空的局部分解。零环上的幺性模只有零模，相应的模分解也是空直和。

3.3.3　幂零根与零维 Noether 环

本小节把“零维”用于每个素理想都极大的非零环；一般 Krull 维数的定义和基本定理留在第九章。零环作为单独的平凡情形处理。

定理 3.3.4. *设 R 为非零交换含幺环。下列条件等价：*

I. *R 为 Artin 环；*

II. *R 为 Noether 环，且每个素理想都极大。*

此时幂零根与 Jacobson 根相等，均为幂零理想。R 约化当且仅当它是有限个域的直积。

证明. 由引理 3.3.1 及定理 3.3.2，第一项推出第二项。

反过来，设 R 为 Noether 环且每个素理想极大。第一章的命题 1.3.6 表明其极小素理想只有有限多个，且每个素理想包含一个极小素理想。现在包含在两个素理想之间只能是相等，所以整个素谱就是有限个极大理想 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$。由定理 1.2.4，

$$\sqrt{(0)}=\bigcap_i \mathfrak{m}_i = J(R).$$

Noether 条件使幂零根有限生成；它的每个元素幂零，故由命题 1.2.3，该理想的某个幂为零。

记 $J=J(R)$，中国剩余定理仍给出 $R/J\cong\prod_i R/\mathfrak{m}_i$。这里各理想 J^j 因 Noether 性而有限生成，所以商层 J^j/J^{j+1} 是有限生成 R 模。它被 J 零化，因而也是有限生成的 R/J 模。与前面从降链条件得到 Artin 商层不同，这个方向依靠有限生成性：按坐标幂等元分解以后，每个域上的向量空间分量由原来有限个生成元的像生成，故有限维。因此各商层具有有限长度；沿有限的 J 幂滤过连接合成列，得到 R 具有有限长度，故满足降链条件。

最后，若 R 约化，上述公共根为零，直接得到 $R\cong\prod_i R/\mathfrak{m}_i$。有限个域的直积没有非零幂零元，反向也成立。 □

上述两种有限性给出不同的蕴含关系。在 R 为 Artin 环的假设下，有

$$\left.\begin{array}{c}\#\operatorname{Max} R<\infty,\quad J^n=0,\\ J^i/J^{i+1}\text{ 满足降链条件}\end{array}\right\}\Longrightarrow \ell_R(R)<\infty\Longrightarrow R\text{ 为 Noether 环.}$$

而在 R 为 Noether 环且每个素理想都极大的假设下，有

$$\left.\begin{array}{c}\operatorname{Spec} R\text{ 有限},\quad J=\sqrt{(0)},\quad J^n=0,\\ J^i/J^{i+1}\text{ 有限生成}\end{array}\right\}\Longrightarrow \ell_R(R)<\infty\Longrightarrow R\text{ 为 Artin 环.}$$

去掉 Noether 条件，零维便不足以推出 Artin 性。第 1.2 节中的无限域直积 $R=\prod_{n\ge1}k$ 已经给出反例：它的每个素理想都极大，而使前 n 个坐标为零的理想构成严格降链。

3.4　有限性在变换下的行为

商、局部化和有限代数都保留相当多的有限性，而取子环一般不保留。商环、局部环和子环的理想结构，因此要分别用相应的有限性判据检查。本节还区分茎上的条件与基本开邻域上的条件。

3.4.1 商、局部化与有限代数

命题 3.4.1. *设 R 为交换含幺环，$I \subseteq R$ 为理想，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集。若 R 为 Noether 环，则 R/I 与 $S^{-1}R$ 仍为 Noether 环；若 R 为 Artin 环，则二者仍为 Artin 环。对任意 R 模 M，若 M 有限生成或有限展示，则 $S^{-1}M$ 作为 $S^{-1}R$ 模仍分别满足相应条件。*

证明. 商环的理想链取逆像，严格包含仍严格，故两种链条件都传给商。局部化环中每个理想都是其收缩的扩张，见命题 2.2.2。若两个局部化理想 J_1, J_2 有相同收缩，则

$$J_1 = S^{-1}(J_1^c) = S^{-1}(J_2^c) = J_2.$$

所以局部化环中一条严格理想链收缩后仍严格；原环的相应链条件排除了无限严格升链或降链。

模的生成元取分式 $m_i/1$ 就生成局部化模。对有限展示 $R^a \to R^b \to M \to 0$，使用定理 2.1.4，得到 $(S^{-1}R)^a \to (S^{-1}R)^b \to S^{-1}M \to 0$，故有限展示也被保持。 □

命题 3.4.2. *设 R 为交换含幺环，A 为交换含幺 R 代数。若 A 作为 R 模有限生成，则称 A 为有限 R 代数。设 A 满足这一条件。*

1. *若 R 为 Noether 环，则 A 为 Noether 环。*
2. *若 R 为 Artin 环，则 A 为 Artin 环。*
3. *若 M 为有限生成 A 模，则它也是有限生成 R 模。*

证明. 第一项中，由命题 3.1.4，Noether 环 R 上的有限生成模 A 满足升链条件，而每个 A 理想都是 R 子模，所以理想升链稳定。第二项同理：由定理 3.3.2，A 作为 R 模具有有限长度，其 R 子模降链稳定，特别地 A 理想降链稳定。第三项中，若 $a_1, \dots, a_s$ 生成 A 作为 R 模，$m_1, \dots, m_t$ 生成 M 作为 A 模，则全部 $a_i m_j$ 生成 M 作为 R 模。 □

这里的 “有限” 比有限型严格得多。$k[x]$ 是域 k 上的有限型代数，却不是 Artin 环，因为 $(x) \supsetneq (x^2) \supsetneq \cdots$。Noether 底环上的有限型代数保持 Noether 性，依据是 Hilbert 基定理；Artin 底环上的有限代数保持 Artin 性，依据则是模的有限长度。

命题 3.4.3. *设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$f_1, \dots, f_r \in R$（$r \geq 1$）生成单位理想。若每个 M_{f_i} 是有限展示 R_{f_i} 模，则 M 有限展示。若每个 R_{f_i} 是 Noether 环，则 R 为 Noether 环。*

证明. 由命题 2.4.4，M 有限生成，取满射 $R^n \to M$，核为 K。局部化后仍正合，且目标有限展示，所以由 命题 3.1.2，每个 K_{f_i} 有限生成。再次使用有限基本开覆盖上的有限生成性判据，得到 K 有限生成，因而 M 有限展示。

对第二句，任取理想 $I \subseteq R$。其局部化是 Noether 环 R_{f_i} 的理想，故有限生成。对 I 使用同一有限生成性判据，得到每个理想都有限生成，所以 R 为 Noether 环。 □

3.4.2 Noether 环的非 Noether 子环

设 k 为域，取多项式环 $B = k[x, y]$ 的子环

$$A = k + xk[x, y] = k[x, xy, xy^2, \dots].$$

等号右侧表示常数项之外的每个单项式都至少含一个 x；它对乘法封闭，并且与 B 具有相同的单位元。环 B 由 Hilbert 基定理是 Noether 环，A 却不是。

为检测这个子环的理想是否有限生成，取 A 的理想 $I = xk[x,y]$，则 $A/I \cong k$、$I^2 = x^2k[x,y]$。考虑 I/I^2 是因为 I 对这个商模作用为零，A 的作用因而经过 $A/I \cong k$，把理想的生成问题转成向量空间的生成问题。若 I 由 r 个元素作为 A 理想生成，它们的剩余类就生成这个 k 向量空间，从而 $\dim_k(I/I^2) \le r$。然而，按单项式展开有

$$I/I^2 = \bigoplus_{j\ge 0} k\cdot(xy^j + I^2)$$

为无限维 k 向量空间。故 I 不有限生成，A 不是 Noether 环。这里与 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 测量局部环极大理想生成元数的想法相同：乘积项取商后，系数作用降到剩余域，剩下的是线性问题。

这个例子也显示问题所在：在较大的环 B 中，I 由一个元素 x 生成，因为可以任意乘以 y；在 A 中没有这个乘子。取子环虽然减少了元素，却也减少了生成理想时允许使用的系数，可能使有限生成性失败。

3.4.3 有限性假设的适用范围

有限个生成元只描述模本身，并不保证它的所有子模也能如此描述。例如域 k 上的环 $k[x_1,x_2,...]$ 作为自身的模由 1 生成，其变量理想 $(x_1,x_2,...)$ 却不有限生成，已在第 3.1.1 小节证明。在 Noether 底环上，命题 3.1.4 保证有限生成模的每个子模都有限生成。

即使每个点处都能找到有限组生成元，也未必已经得到有限的全局描述。第 2.4.3 小节中的 $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在每个素理想处都有限生成，但全局不是有限生成模。命题 2.4.4 及命题 3.4.3 要求的是一组基本开邻域上的有限数据；仅检查各个茎不足以自动得到这些邻域。

环的 Noether 性也有相同的区别。第 1.2 节中的无限域直积 $R = \prod_{n\ge 1} k$ 满足：每个元素 a 都可写成 $a = a^2b$。任取 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，若 $a \in \mathfrak{p}$，则 $ab \in \mathfrak{p}$，而 $1-ab \notin \mathfrak{p}$，否则两者相加会给出 $1 \in \mathfrak{p}$。又有 $a(1-ab) = 0$，所以允许的分母 $1-ab$ 将 a 零化；由(2.1)，$a/1 = 0$ 于 $R_{\mathfrak{p}}$。于是 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = 0$，每个局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是域。这一论证适用于无限直积的任意素理想，包括坐标投影的核以外的素理想。然而，令 e_n 为第 n 个坐标为一、其余坐标为零的元素，理想 $Re_1 + \cdots + Re_n$ 组成严格升链，故 R 不是 Noether 环。各点处的 Noether 性也不能代替基本开邻域上的条件。

降链条件也不能一般地保证模有限生成。设 p 为素数，考虑整数模

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$$

要证明它是 Artin 模而非有限生成模，可以先证明每个真子模都是有限循环群；这样任何降链一旦离开全模，就进入有限群并终止。记 $C_n = \langle p^{-n} + \mathbb{Z} \rangle$ $(n \geq 0)$，则 $C_0 = 0$，C_n 是有 p^n 个元素的循环群，且

$$C_0 \subsetneq C_1 \subsetneq C_2 \subsetneq \cdots, \qquad C_{p^\infty} = \bigcup_{n \geq 0} C_n.$$

任意元素的阶若为 p^n，都能写成 $a/p^n + \mathbb{Z}$，其中 $p \nmid a$。取整数 u, v 使 $ua + vp^n = 1$，就有 $u(a/p^n + \mathbb{Z}) = p^{-n} + \mathbb{Z}$，所以该元素恰好生成 C_n。此外，被 p^n 零化的元素恰为 C_n 的元素。

现在设 H 为子模。若 H 中元素的阶无界，则对每个 n 都能取到阶为 p^r、$r \geq n$ 的元素；它生成 C_r，因而 $C_n \subseteq H$，于是 $H = C_{p^\infty}$。若阶有界，则 $H \subseteq C_n$ 对某个 n 成立。在有限群 H 中选阶最大的元素，设其阶为 p^r，则它生成 C_r，而 H 中其余元素都被 p^r 零化，所以 $H = C_r$。这就证明真子模恰为各个有限循环群 C_r。任何子模降链一旦离开全模便进入有限群，此后稳定，故 C_{p^∞} 是 Artin 模；任意有限组元素都落在某个 C_n 中，不能生成全模，故它不是有限生成模。

表 3-2 汇集了这些反例，以及保证相应结论成立的充分条件。

表 3-2: 有限性推论的反例与适用条件

一般不成立的推论	反例	保证相应结论的条件
有限生成模的子模都有限生成	无限变量多项式环的变量理想	底环是 Noether 环
各个素理想处有限生成，便全局有限生成	$\bigoplus_{p \text{ 素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	一组覆盖素谱的基本开邻域上有限生成
Artin 模必有限生成	整数模 C_{p^∞}	模同时满足 Noether 条件，此时具有有限长度

有限生成使有限组生成元可以共用分母，也是 Nakayama 引理对模的要求；有限展示进一步要求关系模有限生成。Noether 条件控制所有子模的有限生成性，Artin 条件控制降链；对交换环本身，后者还给出定理 3.3.3 中的局部直积分解。

本章小结

有限展示要求模有有限个生成元，且全部关系由有限多个基本关系线性生成，并不把关系总数限制为有限。Noether 环使每个有限生成模的子模仍有限生成。Hilbert 基定理保证 Noether 环上的有限型代数仍是 Noether 环，因而其中的理想与有限矩阵的关系模具有有限描述。

行列式技巧不要求生成元线性无关，却能产生一个统一的首一零化方程。对恒等映射使用它，再利用 Jacobson 根的单位判据，便得到 Nakayama 引理。在局部环上，极小生成元数因此等于剩余向量空间的维数；这项维数不负责判断关系是否消失。

交换 Artin 环具有有限长度，并分解为各极大理想处的局部环。反向刻画需要 Noether 性与零维同时成立。有限代数、商及局部化保留适当的链条件，任意子环却不保留；后续整扩张与维数论中的有限性假设将继续依赖这些区别。

习题

习题 3.1. 设 k 为域，$R=k[x,y]$、$\mathfrak{m}=(x,y)$、$I=(x^2,xy,y^2)$。给出循环模 R/I 的有限展示，并说明三个基本关系 $x^2\cdot(1+I)=xy\cdot(1+I)=y^2\cdot(1+I)=0$ 都不能直接删去。再通过 $I/\mathfrak{m}I$ 证明：针对生成元 $1+I$，其关系模不能由两个元素生成。

解. 关系模是商映射 $R\to R/I$ 的核 I，故有有限展示

$$R^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy & y^2 \end{pmatrix}} R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0.$$

一个模生成元为 $1+I$，全部关系是这三个基本关系的 R 线性组合。若删去某个二次单项式，它不能由另两个生成：乘以多项式后的二次项只能是这两个单项式的 k 线性组合。

更一般地，$\mathfrak{m}I=(x,y)^3$ 只含全次数至少为三的项，所以 $I/\mathfrak{m}I$ 以 x^2,xy,y^2 的类为 k 基，维数为三。由于 $\mathfrak{m}$ 在这个商上作用为零，R 的作用经过 $R/\mathfrak{m}=k$。若任意两个元素生成 I，它们的剩余类就生成该三维向量空间，矛盾。因此不是换两条巧选的基本关系就能代替这三条。这里计算的是关系模的生成元数，模 R/I 本身仍只有一个生成元。 □

习题 3.2. 设 k 为域，令 $R=k[x,y]$。求映射 $R^2\to(x,y)$、$(a,b)\mapsto ax+by$ 的核，并给出 (x,y) 的有限展示。

解. 若 $ax+by=0$，模掉 y 后在 $k[x]$ 中有 $\bar{a}x=0$，故 $a=yc$。代回得到 $y(cx+b)=0$，整环性给出 $b=-xc$。因此核由 $(y,-x)$ 生成，得到正合列

$$0\longrightarrow R \xrightarrow{c\mapsto(yc,-xc)} R^2 \longrightarrow (x,y)\longrightarrow 0.$$

第一个映射单射，因为 $y\neq 0$ 且 R 为整环。 □

习题 3.3. 设 R 为交换含幺环，$0\to L\to M\to N\to 0$ 为 R 模的正合列。证明若 L,N 有限生成，则 M 有限生成；同时给出 M 有限生成而 L 不有限生成的例子。

解. 取 L 的有限生成元，并提升 N 的有限生成元到 M。对任意 $m\in M$，先减去提升元的适当线性组合，使差落入 L，再用 L 的生成元表示，故这些有限个元素生成 M。反向取域 k，令 $R=k[x_1,x_2,\ldots]$、$M=R$、$L=(x_1,x_2,\ldots)$。M 循环，但 L 不有限生成：任意有限组候选生成元只涉及有限个变量，将这些变量置零后，它们全变为零，而一个未出现的变量仍非零。此处底环不是 Noether 环。 □

习题 3.4. 设 k 为域，令 $A=k[t^2,t^3]\subseteq k[t]$、$R=k[t^2]$。证明 A 是有限 R 代数并为 Noether 环；比较 $k[t,y]$ 作为 $k[t]$ 代数的有限型性与有限性。

解. 每个 A 中的单项式次数都为偶数，或为至少 3 的奇数，故 $A = R + Rt^3$。所以 A 作为 R 模由 $1, t^3$ 生成。R 同构于一元多项式环，是 Noether 环，故由命题 3.4.2，A 为 Noether 环。另一方面 $k[t, y]$ 作为 $k[t]$ 代数由 y 生成，是有限型代数；若它作为模由有限个多项式生成，生成元的 y 次数有共同上界，而 $k[t]$ 系数的组合不能超过这个上界，不能得到任意高次的 y^n。所以它不是有限代数。 □

习题 3.5. *设 R 为整环，K 为其分式域，$0 \neq M \subseteq K$ 为有限生成 R 子模。若 $z \in K$ 满足 $zM \subseteq M$，证明 z 满足一个 R 系数的首一多项式。*

解. 乘 z 给出 M 的 R 线性自同态 $m \mapsto zm$，其中 “自同态” 指从 M 到自身的同态，不要求可逆。对 $I = R$ 应用定理 3.2.1，得到首一 $P(T) \in R[T]$，使 $P(z) \cdot m = 0$ 对所有 $m \in M$ 成立。取一个非零 $m \in M \subseteq K$，在域中约去它，得到 $P(z) = 0$。非零子模的条件负责最后的约去；若 $M = 0$，这个论证不能给 z 任何限制。 □

习题 3.6. *在 $R = \mathbb{Z}$、$I = (2)$、$M = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中，找出 $a \in I$ 使 $(1 - a)M = 0$。解释为什么这不意味着 $M = 0$。*

解. 取 $a = 4$，则 $1 - a = -3$ 零化 M，而 $4 \in (2)$。这里 -3 不是整数环的单位，不能从 $(-3)M = 0$ 约去 -3。(2) 也不包含于 $J(\mathbb{Z}) = 0$，因为所有极大理想 (p) 的交为零。所以满足的是行列式技巧给出的统一零化元结论，没有满足 Nakayama 的 Jacobson 根假设。 □

习题 3.7. *设 R 为交换含幺局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 $\kappa = R/\mathfrak{m}$，$n \geq 1$，$A \in M_n(R)$。证明 A 可逆当且仅当其模 $\mathfrak{m}$ 的矩阵 $\bar{A} \in M_n(\kappa)$ 可逆。再设 M 为有限生成 R 模，$m_1, \dots, m_n$ 与 $m_1', \dots, m_n'$ 是它的两组极小生成元。证明任意满足*

$$m_i' = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} m_j \qquad (1 \leq i \leq n)$$

的转换矩阵 $B = (b_{ij}) \in M_n(R)$ 都可逆。

解. 若 A 可逆，取商后仍可逆。反向若 $\bar{A}$ 可逆，则 $\det A \bmod \mathfrak{m} = \det \bar{A} \neq 0$，故 $\det A$ 为 R 的单位，伴随矩阵公式给出 $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$。由推论 3.2.5，两组极小生成元模掉 $\mathfrak{m}M$ 后都是 $M/\mathfrak{m}M$ 的 κ 基。因此上述等式约化后给出两组基之间的转换矩阵 $\bar{B}$，它必可逆；由第一部分，B 在 R 上可逆。生成元未必是自由基，所以表示它们的矩阵未必唯一；这里证明的是每个这样的矩阵都可逆。 □

习题 3.8. *设 k 为域，$d \geq 1$，令 $R = k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1, \dots, x_d)}$、$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)R$。求 $\mu_R(\mathfrak{m}^r)$、$r \geq 0$。*

解. $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 以全次数 r 的单项式为 k 基。局部化分母的常数项非零，在这个商中只影响其非零常数倍，不引入新的线性关系。因此

$$\mu_R(\mathfrak{m}^r) = \dim_k(\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) = \binom{r + d - 1}{d - 1}.$$

末个数是在 d 个非负整数中分配总和 r 的方案数。$r = 0$ 时即 $R/\mathfrak{m}$ 的维数 1，与 R 作为自身的模循环一致。 □

习题 3.9. 证明整数模 $\mathbb{Z}$ 同时有极小生成组 $\{1\}$ 和 $\{2,3\}$。说明这不违反局部环上的极小生成元结论。

解. $\{1\}$ 显然生成；$\{2,3\}$ 也生成，因为 $3-2=1$，但删去任意一个只得到 $2\mathbb{Z}$ 或 $3\mathbb{Z}$，所以它也极小。“极小”是不能删去元素，并不是在所有生成组中个数最少。整数环不是局部环，因此不能把不同极大理想的剩余信息统一成同一个剩余向量空间。局部结论所用的 $\mathfrak{m}$ 唯一性在此缺失。 □

习题 3.10. 设 R 为交换含幺环，M,N 为 R 模，其中 M 有限生成。若 $M\cong M\oplus N$ 为 R 模同构，证明 $N=0$。再用整数模 $\mathbb{Z}$ 的一个单自同态说明“满自同态可逆”不能改成“单自同态可逆”。

解. 将给定同构 $M\to M\oplus N$ 与第一投影复合，得到 M 的满自同态。由推论 3.2.4 它单射，而其核在原同构下恰为 $0\oplus N$，故 $N=0$。整数模的乘二映射为单射但不是满射，因 1 没有原像，所以不具有逆映射。 □

习题 3.11. 设 R 为交换含幺环，理想 $I\subseteq R$ 有限生成且 $I^2=I$。证明存在幂等元 $e\in R$ 使 $I=eR$。若 R 局部，说明只能有 $I=0$ 或 $I=R$。

解. 把 I 看作有限生成模，行列式技巧应用于 $I=II$，得到 $e\in I$ 使 $(1-e)I=0$。于是 $x=ex$ 对所有 $x\in I$ 成立，故 $I\subseteq eR$；另一包含由 $e\in I$ 得到。再取 $x=e$，便有 $e=e^2$。在局部环中，e 与 $1-e$ 至少一个是单位，因为二者之和为 1。由 $e(1-e)=0$，若 e 可逆则 $e=1$，若 $1-e$ 可逆则 $e=0$。因此 I 只能是所述两个理想。 □

习题 3.12. 显式分解 $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ 为 Artin 局部环的直积，并找出三个对应的正交幂等元。

解. $360=8\cdot 9\cdot 5$，三因子两两互素，所以

$$\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

可取 $e_1=225$、$e_2=280$、$e_3=216$ 的剩余类。它们在对应因子中取 1，在另外两个因子中取 0；由中国剩余同构可知它们幂等、两两正交，且和为 1。也可直接核对 $225+280+216=721\equiv 1 \pmod{360}$。 □

习题 3.13. 设 k 为域，对 $A=k[x,y]/(x^2,y^2)$，求唯一极大理想、其幂零指数、环的长度，以及零化该极大理想的元素组成的理想。

解. A 的 k 基为 $1,\bar{x},\bar{y},\bar{x}\bar{y}$。非零常数项的元素可用有限几何级数求逆，零常数项的元素幂零，所以唯一极大理想为 $\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})$。有 $\mathfrak{m}^2=k\bar{x}\bar{y}\neq 0$、$\mathfrak{m}^3=0$，幂零指数为 3。商层 $A/\mathfrak{m}$、$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$、$\mathfrak{m}^2$ 的维数分别为 $1,2,1$，将中间二维层细分即得长度 4。若 $a+b\bar{x}+c\bar{y}+d\bar{x}\bar{y}$ 被 $\bar{x},\bar{y}$ 同时零化，分别相乘得到 $a=c=0$ 与 $a=b=0$，故零化子为 $k\bar{x}\bar{y}$。 □

习题 3.14. 设 k 为域。分解 $A=k[t]/(t^2(t-1)^3)$ 为局部因子，求其长度及约化商。

解. (t^2) 与 $((t-1)^3)$ 互素，所以

$$A\cong k[t]/(t^2)\times k[t]/((t-1)^3).$$

两个因子分别是以 $(\bar{t})$ 与 $(\overline{t-1})$ 为唯一极大理想的 Artin 局部环，具有长度 $2,3$，因此 A 的长度为 5。幂零根在两个因子中分别为这两个极大理想，约化商为 $k\times k$。 □

习题 3.15. 设 k 为域，V 为无限维 k 向量空间，在 $R=k\oplus V$ 上规定 $(a,u)(b,v)=(ab,av+bu)$。证明它是局部环，极大理想平方为零，但它不是 Artin 环。

解. 该乘法直接满足结合律及分配律，单位为 $(1,0)$。若 $a\neq 0$，$(a,u)^{-1}=(a^{-1},-a^{-2}u)$；若 $a=0$，元素平方为零，所以非单位集恰为 $\mathfrak{m}=0\oplus V$，且 $\mathfrak{m}^2=0$。V 的每个 k 子空间都是 R 理想，因为 V 对它作用为零，标量 k 按通常方式作用。选一列线性无关向量并扩充为基，逐次删去前面的向量所得子空间构成严格降链。因此 R 不是 Artin 环。极大理想幂零本身不能替代有限性。 □

习题 3.16. 设 k 为域。证明有限维约化交换含幺 k 代数是有限个有限域扩张的直积（零代数对应空乘积）。指出当 k 代数闭时这些因子是什么。

解. 设该代数为 A。若 $A=0$，按约定它就是空乘积。以下设 $A\neq 0$。有限维性使理想升链、降链都稳定，故 A 为 Artin 环；约化性结合 定理 3.3.4 给出有限个域的直积。各域为原代数的商，因此作为 k 向量空间仍有限维，是有限域扩张。若 k 代数闭，每个有限扩张中的元素都有 k 上的最小多项式，该不可约多项式只能为一次，故各因子均等于 k。 □

习题 3.17. 设 R 为交换含幺 Artin 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 $\kappa=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成 R 模。证明

$$\ell_R(M)=\sum_{i\geq 0}\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}^iM/\mathfrak{m}^{i+1}M).$$

推导 $\ell_R(M)\geq\mu_R(M)$，并刻画等号成立的情形。

解. 由定理 3.3.2，R 是 Noether 环；再由命题 3.1.4，有限生成模 M 的每个子模 $\mathfrak{m}^iM$ 都有限生成。因此各商层也是有限生成 R 模；它们被 $\mathfrak{m}$ 零化，遂成为有限维 κ 向量空间。又因 $\mathfrak{m}$ 幂零，和中只有有限个非零项。按各层一组基的前若干项构造向量空间旗标。这些商层上的 R 作用都经过 $R/\mathfrak{m}=\kappa$，所以其 R 子模恰是 κ 线性子空间；每个一维商只有零子模与自身，因而是简单 R 模 κ。将各层的旗标取逆像并连接，就得到总层数为右侧的合成列。第一项为 $\dim_{\kappa}M/\mathfrak{m}M=\mu_R(M)$，其他项非负，因此有不等式。若等号成立，则 $\mathfrak{m}M/\mathfrak{m}^2M=0$，即 $\mathfrak{m}M=\mathfrak{m}^2M=\mathfrak{m}(\mathfrak{m}M)$。令 $N=\mathfrak{m}M$，则 N 有限生成且满足 $N=\mathfrak{m}N$；又因 R 是局部环，$\mathfrak{m}=J(R)$，故定理 3.2.3 的第一项给出 $N=0$，也就是 $\mathfrak{m}M=0$。反向若 $\mathfrak{m}M=0$，只有第一项非零，当然取等号。 □

习题 3.18. 设 R 为交换含幺 Artin 环，极大理想为 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$，$M$ 为有限生成 R 模。证明

$$\ell_R(M)=\sum_{i=1}^{r}\ell_{R_{\mathfrak{m}_i}}(M_{\mathfrak{m}_i}).$$

解. 由定理 3.3.3，$R=\prod_i e_iR$，且 $M=\bigoplus_i e_iM$、$e_iM\cong M_{\mathfrak{m}_i}$。一个 e_iM 的 R 子模恰为其 e_iR 子模，因为其他坐标作用为零；因此两种底环下的合成列及长度相同。分

别取各分量的合成列，再在直和中依次添入各分量，便得到长度为各长度之和的 M 合成列，证明所需等式。 □

习题 3.19. 设 k 为域，令 $A = k + xk[x,y]$、$I = xk[x,y]$。证明局部环 A_I 仍不是 Noether 环。

解. $A/I = k$，故 I 极大，A_I 的极大理想为 IA_I。由局部化正合性及乘积的分式公式，

$$IA_I/(IA_I)^2 \cong (I/I^2)_I.$$

I/I^2 被 I 零化，且 $A \setminus I$ 的作用只是非零常数的作用，已经可逆，所以右侧仍为以 $xy^j + I^2$（$j \geq 0$）为基的无限维 k 向量空间。若 IA_I 有限生成，其模极大理想后的向量空间就有限维，矛盾。因此该局部环不是 Noether 环。 □

习题 3.20. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Noether 环，并分解 $\mathbb{Z}[i]/(5)$ 为 Artin 局部环的直积。

解. $\mathbb{Z}[i]$ 由 $1, i$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模生成，是有限 $\mathbb{Z}$ 代数；整数环为 Noether 环，故命题 3.4.2 的第一项说明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Noether 环。模掉 5 后，

$$\mathbb{Z}[i]/(5) \cong \mathbb{F}_5[T]/(T^2+1) = \mathbb{F}_5[T]/((T-2)(T+2)).$$

两个一次因子互素，由中国剩余定理得到 $\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$。这两个域就是局部因子，商环约化且长度为 2。 □

习题 3.21. 设 k 为域，令 $R = \prod_{n\geq 1} k$。对 $f = (f_n) \in R$，记 $E = \{n \geq 1 : f_n \neq 0\}$。计算 R_f，并证明它是 Noether 环当且仅当 E 有限（允许 E 为空）。由此证明，不存在由满足 R_{f_i} 为 Noether 环的基本开集 $D(f_i)$ 组成的有限覆盖。解释这与正文中对任意素理想 $\mathfrak{p}$ 所证的 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是域为何相容。

解. 向 E 坐标的投影把 f 送到可逆元素，逆逐坐标为 f_n^{-1}，故诱导同态

$$R_f \longrightarrow \prod_{n\in E} k, \qquad a/f^r \longmapsto (a_n/f_n^r)_{n\in E}.$$

它满射，因为任意 E 坐标序列都能在其余坐标补零，成为 R 中的元素。若其值为零，a 的所有 E 坐标均为零，从而 $fa = 0$，分式零判据给出 $a/f^r = 0$。因此该映射是同构。$E = \varnothing$ 时 $f = 0$，两侧都是零环。

E 有限时，右侧是有限个域的直积，为 Artin 环，因而 Noether；E 无限时，选两两不同的坐标 $n_1, n_2, \ldots \in E$，由前 j 个单坐标幂等元生成的理想组成严格升链，故不是 Noether 环。

若 $D(f_1), \ldots, D(f_s)$ 覆盖全谱，则 $(f_1, \ldots, f_s) = R$。在每个坐标 n 上，至少一个 f_i 的值必须非零，否则这几个元素的任何线性组合在该坐标都为零，不可能等于 1。因此各 E_i 的并必须是全部正整数，有限个有限集不能满足此条件。于是 Noether 的基本开局部化不能给出这样的有限覆盖。若每个点都有这样的 Noether 基本开邻域，全谱的拟紧性就会给出一个有限子覆盖，与上面的结论矛盾。正文的域结论对每个素理想都成立，却不能保证各点有 Noether 的基本开邻域；这正是命题 3.4.3 所需的额外条件。 □

习题 3.22. 分别给出下列例子并验证：Noether 而非 Artin 的环；Artin 而非 Noether 的模；有限生成但非有限展示的模。最后说明为什么不存在交换 Artin 而非 Noether 的环。

解. $\mathbb{Z}$ 的每个理想为主理想，故是 Noether 环；理想链 $2^n\mathbb{Z}$ 严格下降，故不是 Artin 环。取素数 p，整数模 $\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$ 的子模分类已在第 3.4.3 小节证明：每个真子模有限循环，所以降链稳定；但它含有阶依次为 p^n 的严格上升子群链，所以不是 Noether 模。取域 k，令 $R = k[x_1, x_2, ...]$、$I = (x_1, x_2, ...)$，则 R/I 循环而有限生成；若它有限展示，命题 3.1.2 会迫使 I 有限生成，与变量数的论证矛盾。最后一种环由定理 3.3.2 排除：交换 Artin 环 R 作为自身的模具有有限长度，必满足升链条件。 □

第四章　关联素理想与准素分解

本章用模中元素的零化子定义关联素理想，证明其存在性、有限性与局部化公式，并由此描述零因子。随后证明 Noether 环中的理想，以及这类环上有限生成模中的子模，均存在准素分解，并区分孤立准素分量与嵌入准素分量的唯一性。

本章目标

- 由实际元素的零化子寻找关联素理想，说明存在性与有限性各需什么假设。
- 用素理想滤过和局部化研究有限生成模，以关联素理想的并描述零因子，并辨认支集中的极小点。
- 证明准素分解存在性，准确表述两类唯一性，给出素理想幂不准素及嵌入准素分量不唯一的例子。
- 对理想、子模与矩阵余核作准素分析，区分非约化结构与嵌入关联素理想。

设 k 为域。在 $R=k[x,y]/(xy)$ 中，$\bar{x}\bar{y}=0$，因而两个非零元素都是零因子。这里可以直接从两条分支理解：$\bar{x}$ 在 y 轴上消失，$\bar{y}$ 在 x 轴上消失。但取 $I=(x^2,xy)$、$A=k[x,y]/I$，有 $\sqrt{I}=(x)$，所以 A 作为 $k[x,y]$ 模的支集只是 $V(x)$。同时，A 中的非零元 $\bar{x}$ 满足 $x\bar{x}=y\bar{x}=0$，其零化子是 (x,y)。约化商 $A/(\bar{x})\cong k[y]$ 有同一个底闭集，却没有这份原点处的额外零化信息；支集本身不能辨认这种区别。

要找出支集没有区分的信息，应当反过来问：哪些标量杀死了给定的非零模元素？得到的零化子中若有素理想，便形成关联素理想。它们不仅标出不可约分支的一般点，也可能检测到分支内部特殊点处的额外模结构。准素分解把这些素理想及其相应的商模结构落实为理想的交表示；随后还须分清哪些素理想由原理想确定，哪些分量会随分解的选择改变。

本章使用第一章的素谱、根理想及有限素理想回避，第二章的模局部化和支集，以及第三章的 Noether 模与有限性。理想商的基础运算可结合第一卷第 10.3 节复习。

除这条带有嵌入信息的直线外，环 $k[x,y,z]/(xy-z^2)$ 还提供了另一项检验：即使环境是整环，素理想的普通幂也未必准素。它要求我们直接检查准素定义中的乘法条件，不能只从理想的根推测准素性。

4.1　关联素理想

同一个元素可以被许多环元素零化，但它的全部零化子组成一个确定的理想。对交换含幺环 R 的模 M 及元素 $m\in M$，映射 $a\mapsto am$ 给出 R 模同构 $Rm\cong R/\operatorname{Ann}_R(m)$。当这个零化子是素理想 $\mathfrak{p}$ 时，模中便含有一个与 $R/\mathfrak{p}$ 同构的循环子模。这给出了从模中提取素理想的方法。在 Noether 环上，每个非零模都有这样的素理想，有限生成模

的关联素理想还只有有限个。其中关联素理想的存在性适用于任意非零模，有限生成性则保证其数目有限。

4.1.1 元素零化子的素性

定义 4.1.1. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$m \in M$。元素 m 的零化子为

$$\operatorname{Ann}_R(m) = \{\, a \in R \mid am = 0 \,\}.$$

若 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 等于 M 中某个非零元素的零化子，则称 $\mathfrak{p}$ 为 M 的**关联素理想** (associated prime)。所有这样的素理想组成集合 $\operatorname{Ass}_R(M)$，并约定 $\operatorname{Ass}_R(0) = \varnothing$。

因此 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(M)$ 等价于存在 R 模单射 $R/\mathfrak{p} \hookrightarrow M$。定义说的是某个元素的零化子，不是整个模的零化子必须为素理想。

引理 4.1.2. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$0 \neq m \in M$。若 $\operatorname{Ann}_R(m)$ 在集合 $\{\operatorname{Ann}_R(x) : 0 \neq x \in M\}$ 中按包含关系极大，则它是 R 的素理想。

证明. 记 $I = \operatorname{Ann}_R(m)$。因 $m \neq 0$，$I \neq R$。若 $ab \in I$ 且 $b \notin I$，则 $bm \neq 0$。乘以 b 后，原来零化 m 的元素仍零化 bm，所以 $I \subseteq \operatorname{Ann}_R(bm)$。由于 bm 仍是非零元素，极大性不允许这个零化子严格增大，只能有 $\operatorname{Ann}_R(bm) = I$。此时 $a(bm) = 0$ 说明 a 原来就属于 I，这正是素性。 □

这里的“极大”指元素零化子这一族中的极大元，并不表示 I 是环的极大理想。例如整环 R 作为自身上的模时，每个非零元素的零化子都是 (0)，于是 $\operatorname{Ass}_R(R) = \{(0)\}$，即使 R 不是域也成立。

命题 4.1.3. 设 R 为交换含幺环，$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow P \longrightarrow 0$ 为 R 模的短正合列。则

$$\operatorname{Ass}_R(N) \subseteq \operatorname{Ass}_R(M) \subseteq \operatorname{Ass}_R(N) \cup \operatorname{Ass}_R(P).$$

特别地，有限直和的关联素理想集合是各因子对应集合的并。对一般短正合列，却不能保证 $\operatorname{Ass}_R(P) \subseteq \operatorname{Ass}_R(M)$。

证明. 子模中的元素在 N 与 M 内有同一个零化子，得第一个包含。给定 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(M)$，在 M 内取 $L \cong R/\mathfrak{p}$。L 中每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$，因为 $R/\mathfrak{p}$ 是整环。如果 $L \cap N \neq 0$，取交内非零元素即得 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(N)$；如果交为零，$L$ 单射到 P，故 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(P)$。直和结论由分裂正合列和两因子各自的嵌入得到，再对因子数归纳。

商模可以产生原模没有的关联素理想。例如，设 k 为域，$R = k[t]$，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow tR \longrightarrow R \longrightarrow R/(t) \longrightarrow 0.$$

环 R 是整环，故 $\operatorname{Ass}_R(R) = \{(0)\}$；而 $R/(t) \cong k$ 的每个非零元素的零化子均为 (t)，所以 $\operatorname{Ass}_R(R/(t)) = \{(t)\}$。因此商模的关联素理想不必属于中间模的关联素理想集合。 □

4.1.2 关联素理想的存在性与有限性

定理 4.1.4. 若 R 是交换含幺 Noether 环，$M \neq 0$ 是 R 模，则 $\operatorname{Ass}_R(M) \neq \varnothing$。这里不要求 M 有限生成。

证明. 所有非零元素零化子构成非空理想族。Noether 升链条件保证其中有极大元，再用引理 4.1.2。 □

Noether 环上的有限生成模可以逐层拆成素商模，再由短正合列的包含关系控制它的关联素理想。每一步的素商子模需要作出选择，所得滤过通常不唯一，其中出现的素理想只给关联素理想集合一个上界。

定理 4.1.5. 设 R 是交换含幺 Noether 环，M 是有限生成 R 模。存在有限子模链

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \cdots \subsetneq M_r = M, \qquad M_i/M_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i,$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想；这种链称为**素理想滤过** (prime filtration)。并且

$$\operatorname{Ass}_R(M) \subseteq \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r\},$$

所以关联素理想只有有限个。$M = 0$ 时采用空滤过。

证明. 若已构造 $M_i \neq M$，对非零商模 M/M_i 应用定理 4.1.4，取其中同构于 $R/\mathfrak{p}_{i+1}$ 的子模，并令 M_{i+1} 为其原像。由命题 3.1.4，有限生成模 M 是 Noether 模，故这个严格上升过程必在有限步停止。对短正合列 $0 \to M_{i-1} \to M_i \to R/\mathfrak{p}_i \to 0$ 逐次应用命题 4.1.3，再用 $\operatorname{Ass}_R(R/\mathfrak{p}_i) = \{\mathfrak{p}_i\}$，得到所需包含。 □

例如 $\mathbb{Z} \supset 2\mathbb{Z} \supset 0$ 的两个因子为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}$，但 $\operatorname{Ass}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}) = \{(0)\}$，滤过中的 (2) 是额外出现的素理想。此外，有限生成性不能删除：$\bigoplus_{p \text{ 为素数}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的关联素理想包括所有 (p)，因而是无限集。

命题 4.1.6. 设 R 为交换含幺 Noether 环，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集，M 为任意 R 模。则

$$\operatorname{Ass}_{S^{-1}R}(S^{-1}M) = \left\{ S^{-1}\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(M), \quad \mathfrak{p} \cap S = \varnothing \right\}.$$

证明. 若 $\operatorname{Ann}_R(m) = \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$，则 $m/1 \neq 0$。当 $(a/s)(m/1) = 0$ 时，有 $t \in S$ 使 $tam = 0$；由 $ta \in \mathfrak{p}$、$t \notin \mathfrak{p}$ 得 $a \in \mathfrak{p}$。故其零化子恰为 $S^{-1}\mathfrak{p}$。

反之，设 $\mathfrak{q}$ 是非零元素 m/s 的素零化子，令 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的收缩。由定理 1.4.3，$\mathfrak{p}$ 是避开 S 的素理想，且 $\mathfrak{q} = S^{-1}\mathfrak{p}$。以单位 $s/1$ 乘此元素后可改用 $m/1$。要在原模中找到零化子恰为 $\mathfrak{p}$ 的元素，必须把局部成立的零化关系同时变成原模中的等式；这一步需要共同的分母。由于 R 是 Noether 环，理想 $\mathfrak{p}$ 有有限生成集，写成 $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_l)$。因 $(a_i m)/1 = 0$，可选 $s_i \in S$ 使 $s_i a_i m = 0$。令 $t = s_1 \cdots s_l$，此时 $\mathfrak{p} \subseteq \operatorname{Ann}_R(tm)$；当 $\mathfrak{p} = (0)$ 时采用空生成集并令 $t = 1$。若 $a(tm) = 0$，由于 $t/1$ 可逆，局部化后 $a/1$ 便零化 $m/1$，所以 $a \in \mathfrak{p}$。于是 $\operatorname{Ann}_R(tm) = \mathfrak{p}$，且 $tm \neq 0$，否则 $m/1 = 0$。这就找到了原模中的关联元素，而所用的有限生成性来自理想 $\mathfrak{p}$，并未要求 M 有限生成。 □

例如，设 k 为域，$R=k[x,y]$、$M=R/(x)$、$\mathfrak{m}=(x,y)$。因 $R/(x)\cong k[y]$ 是整环，每个非零模元素的零化子都是 (x)，故 $\operatorname{Ass}_R(M)=\{(x)\}$。局部化后有

$$M_{\mathfrak{m}}\cong R_{\mathfrak{m}}/(x)R_{\mathfrak{m}}\cong k[y]_{(y)},$$
$$\operatorname{Ass}_{R_{\mathfrak{m}}}(M_{\mathfrak{m}})=\{(x)R_{\mathfrak{m}}\}.$$

这个唯一的关联素理想严格小于局部环的极大理想 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$：元素 $y/1$ 属于后者，在商环 $k[y]_{(y)}$ 中的像却非零，所以不属于前者。

命题 4.1.7. *设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为非零有限生成 R 模。则 $\operatorname{Supp}_R(M)$ 的每个素理想都包含某个关联素理想，且*

$$\min\operatorname{Supp}_R(M)=\min\operatorname{Ass}_R(M).$$

尤其，对任意真理想 I，包含 I 的极小素理想都是 R/I 的关联素理想。

证明. 若 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R(M)$，上述局部化命题保证 $M_{\mathfrak{p}}\neq 0$，故 $\operatorname{Ass}_R(M)\subseteq\operatorname{Supp}_R(M)$。给定 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Supp}_R(M)$，$R_{\mathfrak{q}}$ 是 Noether 环，非零模 $M_{\mathfrak{q}}$ 有关联素理想；由命题 4.1.6，它来自某个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R(M)$，且 $\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{q}$。因此两集合的极小元一致。对有限生成模，定理 2.3.2 给出 $\operatorname{Supp}_R(M)=V(\operatorname{Ann}_R(M))$。取 $M=R/I$ 就得到最后一句。 □

设 k 为域，取 $R=k[x,y]$、$M=R/(x^2,xy)$。由 $\sqrt{(x^2,xy)}=(x)$，其支集为 $V(x)$，极小元只有 (x)，所以 (x) 也是极小关联素理想。另一方面，非零元素 $\bar{x}$ 的零化子为 (x,y)，具体计算见第 4.4.2 小节。因此 (x,y) 也是关联素理想，却严格包含 (x)。

4.1.3 零因子的关联素理想描述

设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。若存在 $0\neq m\in M$ 使 $am=0$，则称 $a\in R$ 是 M 上的**零因子** (zero divisor on a module)；否则称它在 M 上是正则的。记这些零因子的集合为 $Z_R(M)$。这里允许 $a=0$：对非零模，零当然属于这个集合；对零模，集合为空。

标量 a 的乘法映射 $M\to M$、$m\mapsto am$ 单射，当且仅当 $a\notin Z_R(M)$。因此零因子集合决定哪些标量在模上的作用失去单射性；在 Noether 环上，关联素理想恰好给出这个集合的描述。

定理 4.1.8. *设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为 R 模。则*

$$Z_R(M)=\bigcup_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R(M)}\mathfrak{p}.$$

若 M 有限生成，这就是有限个素理想的并。

证明. 关联素理想中的元素会零化定义它的非零元素，因此右端包含于左端。反向设 $am=0$、$m\neq 0$。包含 $\operatorname{Ann}_R(m)$ 的非零元素零化子构成非空理想族；由于 R 是 Noether 环，其中存在极大元 $\operatorname{Ann}_R(n)$。它在全部非零元素零化子中也是极大的，因任何更大零化子仍包含 $\operatorname{Ann}_R(m)$。引理 4.1.2 说明它是关联素理想，而 a 在其中。 □

例如，设 k 为域，在 $R=k[x,y]/(xy)$ 中，$\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 的零化子分别为 $(\bar{y})$ 和 $(\bar{x})$。每个元素都可唯一写为常数加一个无常数项的 x 多项式，再加一个无常数项的 y 多项式。限制到两轴给出单射 $R\to k[x]\times k[y]$；不在 $(\bar{x})\cup(\bar{y})$ 中的元素在两个坐标上都非零，故乘积为零时，两个整环中的消去律迫使另一乘子为零。而 $(\bar{x})$、$(\bar{y})$ 中的元素分别被 $\bar{y}$、$\bar{x}$ 零化，所以零因子恰为这两个素理想的并。$\bar{x}+\bar{y}$ 不在其中，因而不是零因子，尽管它的两个加项都是零因子。这说明零因子集合不一定对加法封闭，因而不一定是理想。

更一般地，设 R 为交换含幺 Noether 环，若 R 的理想 J 的每个元素都是有限生成 R 模 M 上的零因子，由定理 4.1.5 和定理 4.1.8 及引理 1.1.5 的有限素理想回避性质，J 必包含于某一个关联素理想。这把“逐个检查乘法是否单射”的问题转成了有限个素理想的包含问题。以上存在性、局部化和滤过方法可对照 [24, §6, Theorems 6.1–6.5]。

设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 R 模。按包含关系极小的关联素理想称为**孤立关联素理想** (isolated associated prime)，其余称为**嵌入关联素理想** (embedded associated prime)。这里的“孤立”指素理想包含关系中的极小性，不要求它是 Zariski 拓扑中的孤立点，即不要求单点集合为开集。由命题 4.1.7，前者就是支集的极小元，后者则严格包含某个极小关联素理想；两类都由 M 本身确定。表 4-1 汇集了这些关系。

表 4-1: 支集与关联素理想。设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 R 模；极小元均按素理想的包含关系理解。

集合	与支集及零化子的关系
支集	$\operatorname{Supp}_R(M)=V(\operatorname{Ann}_R(M))$；每个支集中的素理想都包含某个关联素理想
关联素理想	$\operatorname{Ass}_R(M)\subseteq\operatorname{Supp}_R(M)$，且该集合有限
孤立关联素理想	$\min\operatorname{Ass}_R(M)=\min\operatorname{Supp}_R(M)$，即支集的极小点
嵌入关联素理想	$\operatorname{Ass}_R(M)\setminus\min\operatorname{Supp}_R(M)$，即支集中非极小的关联点

4.2 准素理想

素理想在商环中排除一切非零零因子，准素理想则允许零因子存在，但要求它们最终被某个幂消去。这个差别使准素理想既保留一个确定的素支集，又能描述支集上的幂零结构。商环中的零因子条件可以写成理想内的乘法条件，并沿局部化传递。

4.2.1 准素性与根理想

定义 4.2.1. 设 R 为交换含幺环，$Q\subsetneq R$ 为真理想。若对任意 $a,b\in R$ 都有

$$ab\in Q,\quad b\notin Q\quad\Longrightarrow\quad a^n\in Q\ \text{对某个整数}\ n\geq 1.$$

则称 Q 为**准素理想** (primary ideal)。若 $\sqrt{Q}=\mathfrak{p}$，也称 Q 是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。

这个条件等价于 R/Q 中每个零因子都是幂零元：若 $\bar{a}$ 零化非零的 $\bar{b}$，则 $ab \in Q$、$b \notin Q$，定义正要求 $\bar{a}$ 的某个幂为零；反过来，这个零因子条件也立即给出定义中的蕴含。文献中常将 a, b 的角色对调，由于条件对所有 a, b 成立且环交换，两种写法没有差别。素理想满足更强的条件 $n = 1$，因而总是准素理想；反之不成立。取素数 p 和整数 $e \geq 1$，商环 $\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}$ 中每个非单位都是 $\bar{p}$ 的倍数，因而都是幂零元；所以 $\mathbb{Z}$ 中的理想 (p^e) 是 (p) 准素理想。当 $e \geq 2$ 时，它不是素理想。

几何上更小的例子是域 k 上的 $Q = (x^2) \subset k[x]$。商环的每个元素都写成 $a + b\bar{x}$、$a, b \in k$；常数项非零时它是单位，常数项为零时它平方为零，所以 Q 准素。这里 $\sqrt{Q} = (x)$，且 $V(x^2) = V(x) = \{(x)\}$。取商 $k[x]/(x)$ 只得到域 k，而 $k[x]/(x^2)$ 还保留非零的平方零元 $\bar{x}$：闭点没有增加，但商环保存了这个点上的幂零信息。

局部化后再收缩，会检验某个分母 c 乘上给定元素是否落入 Q，所以理想商 $(Q : c)$ 控制能否恢复 Q。同根准素理想的有限交则允许合并准素分解中指向同一根的分量，而仍保留准素性。

命题 4.2.2. *设 R 为交换含幺环，Q 为 R 的准素理想。则其根 $\mathfrak{p} = \sqrt{Q}$ 是素理想。对 $c \notin Q$，理想商 $(Q : c)$ 仍为 $\mathfrak{p}$ 准素理想；若还满足 $c \notin \mathfrak{p}$，则 $(Q : c) = Q$。非空有限族准素理想若具有同一素理想作为根，则它们的交仍为该素理想所属的准素理想。*

证明. 若 $ab \in \sqrt{Q}$、$b \notin \sqrt{Q}$，则某个 $a^m b^m \in Q$，且 $b^m \notin Q$。准素性给出 $a^{mn} \in Q$，从而 $a \in \sqrt{Q}$。根是真理想，故为素理想。

若 $ab \in (Q : c)$、$b \notin (Q : c)$，即 $a(bc) \in Q$、$bc \notin Q$，则某个 $a^n \in Q \subseteq (Q : c)$。又 $Q \subseteq (Q : c)$，而 $dc \in Q$、$c \notin Q$ 蕴涵 $d \in \mathfrak{p}$，所以两者根相同。若 $c \notin \mathfrak{p}$，从 $dc \in Q$ 与 $d \notin Q$ 将推出 $c \in \mathfrak{p}$，故 $d \in Q$。

最后令 $Q = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i$，其中 $r \geq 1$，各 Q_i 的根均为 $\mathfrak{p}$。若 $ab \in Q$、$b \notin Q$，则至少一个因子给出 $a \in \mathfrak{p}$。于是每个 Q_i 都包含 a 的某个幂，取这些指数的最大值即得 $a^n \in Q$；同时 $\sqrt{Q} = \bigcap_i \sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}$。 □

命题 4.2.3. *设 R 为交换含幺环，Q 为 R 的真理想。若其根是极大理想 $\mathfrak{m}$，则 Q 是 $\mathfrak{m}$ 准素理想。因此极大理想的任意正整数次幂均为准素理想。*

证明. 在商环 R/Q 中，幂零根为 $\mathfrak{m}/Q$。每个极大理想都包含幂零根，而 $\mathfrak{m}/Q$ 本身极大，所以它是唯一的极大理想。因而不属于 $\mathfrak{m}/Q$ 的元素都是单位，属于它的元素则都是幂零元。零因子不可能是单位，所以每个零因子都幂零，Q 准素。对 $n \geq 1$，由 $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{m}$ 及 $a^n \in \mathfrak{m}^n$、$a \in \mathfrak{m}$，可得 $\sqrt{\mathfrak{m}^n} = \mathfrak{m}$，故极大理想的每个正整数次幂也准素。 □

命题 4.2.4. *设 R 为交换含幺 Noether 环，$Q \subsetneq R$ 为真理想。则 Q 是准素理想，当且仅当 $\mathrm{Ass}_R(R/Q)$ 仅有一个元素；这唯一的元素就是 $\sqrt{Q}$。*

证明. 若 Q 为准素理想，对每个非零 $\bar{b} \in R/Q$，$\mathrm{Ann}_R(\bar{b}) = (Q : b)$ 的根由命题 4.2.2 等于 $\sqrt{Q}$。因此当零化子本身为素理想时，它只能是 $\sqrt{Q}$；由定理 4.1.4，非零模 R/Q 确实存在这样的素零化子。

反之，设关联素理想只有 $\mathfrak{p}$。命题 4.1.7 说明 Q 的极小素理想只有 $\mathfrak{p}$，故 $\sqrt{Q} = \mathfrak{p}$。由定理 4.1.8，商环中的每个零因子来自 $\mathfrak{p}$，所以它都是幂零元，Q 准素。 □

4.2.2　素理想幂不为准素理想的例子

极大理想幂的结论不能直接推广到任意素理想。以下例子甚至发生在一个有限型整环中。

例 4.2.5. 设 k 为任意域，

$$R = k[x,y,z]/(xy - z^2), \qquad \mathfrak{p} = (\bar{x}, \bar{z}).$$

则 R 是整环，$\mathfrak{p}$ 是素理想，而 $\mathfrak{p}^2$ 不是准素理想。

证明. 关系 $\bar{y}\bar{x} = \bar{z}^2 \in \mathfrak{p}^2$ 使 $\bar{y}$ 成为商环 $R/\mathfrak{p}^2$ 中零因子的候选。要违反准素条件，还须保证被它零化的 $\bar{x}$ 在该商环中非零，而且 $\bar{y}$ 的所有正整数次幂都不属于 $\mathfrak{p}^2$。

映射 $\bar{x} \mapsto s^2$、$\bar{y} \mapsto t^2$、$\bar{z} \mapsto st$ 将 R 嵌入 $k[s,t]$。具体地，利用 $z^2 = xy$，每个类可写为 $a(x,y) + z \cdot b(x,y)$；代入后的第一项只含偶数指数对，第二项只含奇数指数对，两类单项式不能抵消，因此映射单射，R 是整环。又 $R/\mathfrak{p} \cong k[y]$，故 $\mathfrak{p}$ 素。

关系 $xy - z^2$ 是全次数二的齐次式，因而商环仍按全次数分解，互不相同的次数不能相互抵消。理想 $\mathfrak{p}^2 = (\bar{x}^2, \bar{x}\bar{z}, \bar{z}^2)$ 由全次数二的齐次元生成，所以非零的一次齐次元 $\bar{x}$ 不属于它。另一方面，$R/\mathfrak{p} \cong k[y]$ 中 $y^n \neq 0$，故 $\bar{y}^n \notin \mathfrak{p}$，进而 $\bar{y}^n \notin \mathfrak{p}^2$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。结合前面的乘法关系，$R/\mathfrak{p}^2$ 中 $\bar{y}$ 零化一个非零元素却不幂零，直接违反准素条件。 □

这里 $\sqrt{\mathfrak{p}^2} = \mathfrak{p}$，却仍存在不幂零的零因子。因此只知道根是素理想还不足以推出准素性；上一小节中的“根是极大理想”确有作用。

4.2.3　局部化中的准素理想

命题 4.2.6. 设 R 为交换含幺环，Q 为 R 的 $\mathfrak{p}$ 准素理想，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集。若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \varnothing$，则 $S^{-1}Q = S^{-1}R$；若 $S \cap \mathfrak{p} = \varnothing$，则 $S^{-1}Q$ 为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 准素理想，且其在 R 内的收缩是 Q。反之，$S^{-1}R$ 中任一准素理想的收缩也是准素理想。

证明. 第一种情形取 $s \in S \cap \mathfrak{p}$，则某个 $s^n \in Q$，局部化后 Q 包含单位。第二种情形中，若 $a/1 \in S^{-1}Q$，则某个 $s \in S$ 满足 $sa \in Q$；因为 $s \notin \mathfrak{p}$，命题 4.2.2 给出 $a \in Q$，这证明收缩断言，也说明扩张仍是真理想。

若 $(a/s)(b/t) \in S^{-1}Q$、$b/t \notin S^{-1}Q$，因为 $s/1$ 与 $t/1$ 都是单位，有

$$ab/1 = (st/1)\frac{ab}{st} \in S^{-1}Q, \qquad b/1 \in S^{-1}Q \iff b/t \in S^{-1}Q.$$

因此收缩断言给出 $ab \in Q$、$b \notin Q$。于是 $a^n \in Q$，进而 $(a/s)^n \in S^{-1}Q$。同样，用单位 $s^n/1$ 乘除可知，$(a/s)^n \in S^{-1}Q$ 当且仅当 $a^n/1 \in S^{-1}Q$，也就当且仅当 $a^n \in Q$。某个这样的正整数 n 存在，恰等价于 $a \in \sqrt{Q} = \mathfrak{p}$，所以局部化后的根为 $S^{-1}\mathfrak{p}$。最后，对于收缩的理想，把 ab、b 送入局部化环并应用准素条件，所获 $(a/1)^n$ 属于该理想就意味着 a^n 属于收缩。 □

4.2.4 符号幂

素理想的普通幂可能因为素理想之外的元素成为零因子而失去准素性。把这些元素全部倒置后，$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 成为极大理想，它的幂便是准素的；再收缩回 R，可以得到一个包含普通幂的准素理想。

定义 4.2.7. 设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，$n \geq 1$ 为整数。定义

$$\mathfrak{p}^{(n)} := \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$$

并称它为 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个**符号幂** (symbolic power)；交表示沿 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 的收缩，不要求该映射单射。

由命题 4.2.3 和命题 4.2.6，$\mathfrak{p}^{(n)}$ 总是 $\mathfrak{p}$ 准素理想，且

$$\mathfrak{p}^n \subseteq \mathfrak{p}^{(n)} = \{\, a \in R \mid sa \in \mathfrak{p}^n \text{ 对某个 } s \in R \setminus \mathfrak{p} \,\}.$$

因此符号幂收集的是在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后属于普通幂的全局元素。它只要求某个 $s \notin \mathfrak{p}$ 使 $sa \in \mathfrak{p}^n$，而不要求 $a \in \mathfrak{p}^n$ 在原环中已经成立。

在例 4.2.5 中，$\bar{y} \notin \mathfrak{p}$，它在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中可逆。关系 $\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y}$ 因而给出

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = (\bar{z})R_{\mathfrak{p}}, \qquad \bar{x} \in \mathfrak{p}^2 R_{\mathfrak{p}} \cap R = \mathfrak{p}^{(2)}.$$

原环中已有 $\bar{x} \notin \mathfrak{p}^2$，故此处普通平方严格小于符号平方。$\bar{y}\bar{x} \in \mathfrak{p}^2$ 而 $\bar{x} \notin \mathfrak{p}^2$ 正是普通平方失去准素性的原因；符号平方把这样的 $\bar{x}$ 纳入理想，排除了这项障碍。

4.3 准素分解定理

整数的素因数分解给出 $(12) = (4) \cap (3)$。一般 Noether 环的理想也能分解为有限个准素理想的交，但“各因子都唯一”不再成立。极小分解中的根素理想集合由原理想决定；其中对应极小素理想的准素分量也唯一，嵌入准素分量却可能改变。

4.3.1 Noether 环中的准素分解存在性

设 R 为交换含幺环，$I \subsetneq R$ 为真理想。若对 R 的任意理想 J, K，等式 $I = J \cap K$ 总使 $I = J$ 或 $I = K$，则称 I 为**不可约理想** (irreducible ideal)。这里讨论的是理想作为交的不可约性，不是元素的不可约性，也不是模的单性。

引理 4.3.1. 设 R 为交换含幺 Noether 环。则 R 的每个真理想是有限个不可约理想的交，而每个不可约理想都是准素理想。

证明. 若有真理想不能写成有限个不可约理想的交，Noether 升链条件保证可以在这些反例中取极大者 I。它不可能不可约，故 $I = J \cap K$，其中 J, K 都严格包含 I。极大性保证两者都已有这样的有限分解；将两个分解合并就得到 I 的分解，矛盾。

设 Q 不可约且 $ab \in Q$、$b \notin Q$。不可约性限制的是交分解，所以需要把 Q 写成两个包含它的理想之交。其中 $Q + (b)$ 已经严格大于 Q；若另一个是 $Q + (a^n)$，不可约性就会迫使 $a^n \in Q$。合适的指数来自理想商升链

$$(Q : a) \subseteq (Q : a^2) \subseteq \cdots$$

的稳定性：选 $n \geq 1$ 使 $(Q : a^n) = (Q : a^{n+1})$。对这个指数，有

$$Q = (Q + (a^n)) \cap (Q + (b)).$$

只需检查反向包含。若 $w = q + ra^n = q' + sb$，其中 $q, q' \in Q$，则由第二式有 $aw = aq' + sab \in Q$，因为 $q' \in Q$ 且 $ab \in Q$。再用第一式，便有 $ra^{n+1} = aw - aq \in Q$。由理想商稳定性，$r \in (Q : a^{n+1}) = (Q : a^n)$，所以 $ra^n \in Q$，故 $w \in Q$。因为 $b \notin Q$，不可约性迫使 $Q + (a^n) = Q$，即 $a^n \in Q$。这正是准素条件。 □

定理 4.3.2 (准素分解存在性)**.** *设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想。则 I 能写成*

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r, \tag{4.1}$$

其中各 Q_i 为准素理想。可以进一步要求没有任何 Q_i 能删去，且各根 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$ 两两不同。

证明. 引理 4.3.1 先将 I 写成有限个不可约理想的交，并保证每个因子准素。不可约性在这里用于产生准素因子，最终分解不要求继续保持它。把根相同的因子合并为一个交，由命题 4.2.2，合并后的因子仍为同根准素理想；根便互不相同。再逐个删去不改变交的冗余因子，有限性保证这个过程结束，即得所需分解。 □

单项式理想的成员关系可以逐项判断。设 k 为域，在 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 中，由单项式 $m_1, \ldots, m_s$ 生成的理想，作为 k 向量空间，恰由那些被某个 m_i 整除的单项式生成。事实上，把各多项式系数展开，就得到这一方向的包含；反向，每个这样的单项式本来就是某个 m_i 的倍数。由于不同单项式线性无关，一个多项式属于此理想，当且仅当它的每个非零单项都属于此理想。因此两个单项式理想取交时可以逐项检查，不需要预先运行 Gröbner 基算法。

准素理想不一定不可约。例如，设 k 为域，在 $k[x, y]$ 内有

$$(x, y)^2 = (x^2, y) \cap (x, y^2).$$

等式可逐个比较单项式：同时属于右端的单项式恰被 x^2, xy, y^2 之一整除。两边的理想都是 (x, y) 准素理想，右边两个因子却都严格大于左边。这也说明准素性不能反过来保证理想不可约。

4.3.2　极小分解、孤立分量与嵌入分量

设 R 为交换含幺环，$I \subsetneq R$ 为真理想。若 $I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$ 的各因子均为准素理想、各根 $\sqrt{Q_i}$ 两两不同，且删去任一因子都会改变交，则称它为**极小准素分解** (minimal primary decomposition)，其中各个 Q_i 称为**准素分量** (primary component)。这里的“极小”只指根互异且分量无冗余，不是要求每个准素因子在具有给定根的准素理想中按包含关系最小。

定理 4.3.3. *设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想。若 $I = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i$ 是 R 中的极小准素分解，其中 $r \geq 1$，各 Q_i 为准素理想，$\sqrt{Q_i} = \mathfrak{p}_i$，则*

$$\operatorname{Ass}_R(R/I) = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}.$$

特别地，分解中出现哪些素理想与分解的选择无关。

证明. 对角映射给出单射

$$R/I \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^{r} R/Q_i, \qquad \bar{a} \longmapsto (a+Q_1, \dots, a+Q_r).$$

由命题 4.1.3 和命题 4.2.4，左端的关联素理想都在 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 中。

固定 i，令 $J_i = \bigcap_{j\neq i} Q_j$，在 $r=1$ 时约定 $J_i = R$。J_i 中的元素已经属于其余所有分量，最后与 Q_i 求交才得到 I，所以 J_i/I 保留的是只被第 i 个分量排除的那部分。无冗余意味着 $J_i \not\subseteq Q_i$，因而 $J_i/I \neq 0$。它通过包含映射成为 R/I 的子模，同时映射 $J_i/I \to R/Q_i$ 也是单射，因为其核为 $(J_i \cap Q_i)/I = 0$。由定理 4.1.4，这个非零子模有至少一个关联素理想；由于它嵌入 R/Q_i，该素理想只能是 $\mathfrak{p}_i$。再利用它在 R/I 中的嵌入，得 $\mathfrak{p}_i \in \mathrm{Ass}_R(R/I)$。逐个取 i 得反向包含。 □

按照前面对关联素理想的命名，若 $\mathfrak{p}_i$ 为孤立关联素理想，则称相应 Q_i 为孤立准素分量；若 $\mathfrak{p}_i$ 为嵌入关联素理想，则称 Q_i 为嵌入准素分量。由命题 4.1.7，孤立关联素理想恰是包含 I 的极小素理想。它们对应 $V(I)$ 的不可约分量，而嵌入素理想对应的闭集位于某个不可约分量之内，并不另给出一个不可约分量。

例如，设 k 为域，理想 $I = (x^2, xy) \subset k[x,y]$ 满足

$$I = (x) \cap (x^2, y). \tag{4.2}$$

第二因子因根为极大理想 (x,y) 而准素。要验证交，设 $xf = x^2a + yb$，模掉 x 后有 $y\bar{b} = 0$ 于 $k[y]$，故 $b = xc$，于是 $xf = x^2a + xyc \in I$。两因子均不可删，根之间的包含关系为

$$\underbrace{(x)}_{\text{极小关联素理想}} \subsetneq \underbrace{(x,y)}_{\text{嵌入关联素理想}}.$$

因此 (x) 是孤立准素分量，(x^2, y) 是嵌入准素分量。这里 $\sqrt{I} = (x)$，所以底闭集 $V(I) = V(x)$ 仍然只有一条不可约直线；但由定理 4.3.3，$\mathrm{Ass}_{k[x,y]}(k[x,y]/I) = \{(x), (x,y)\}$。其中 (x) 是整条线的一般点，(x,y) 是原点。在商环中，非零元素 $\bar{x}$ 满足 $x\bar{x} = y\bar{x} = 0$，记录的是原点处额外的幂零信息；原点位于已有的直线中，并不产生新的不可约分支。

4.3.3 准素分解的唯一性与非唯一性

定理 4.3.4. *设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想，$I = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i$ 为极小准素分解，其中 $r \geq 1$、$\mathfrak{p}_i = \sqrt{Q_i}$。若 $\mathfrak{p}_i$ 为 $\mathrm{Ass}_R(R/I)$ 中的极小元，则*

$$Q_i = IR_{\mathfrak{p}_i} \cap R.$$

因此每个孤立准素分量由 I 与其根唯一决定。

证明. 在 $\mathfrak{p}_i$ 处局部化，会使其余分量变成单位理想，只留下根为 $\mathfrak{p}_i$ 的分量。具体地，若 $j \neq i$，由于 $\mathfrak{p}_i$ 在所有根中极小且根互异，$\mathfrak{p}_j \not\subseteq \mathfrak{p}_i$。取 $a \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$，则某个 $a^n \in Q_j$，而 a 在 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 中成为单位，所以 $Q_j R_{\mathfrak{p}_i} = R_{\mathfrak{p}_i}$。有限交与局部化交换，故局部化后的交只剩 $IR_{\mathfrak{p}_i} = Q_i R_{\mathfrak{p}_i}$。命题 4.2.6 又说明 Q_i 是其扩张的收缩，得到公式。 □

嵌入准素分量一般不唯一。在式 (4.2) 的同一个理想上，对每个 $n \geq 1$ 都有

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^n). \tag{4.3}$$

右边第二因子的根为 (x, y)，故它准素。由单项式整除判据，第二因子中同时被 x 整除的单项式恰属于 (x^2, xy)，所以交确实不变。x 不属于第二因子，y^n 不属于第一因子，因而各分解都极小；而 y^n 属于第 n 个第二因子，却不属于第 $n+1$ 个，故这些准素分量互不相同。所有第二因子的根却始终是 (x, y)，而关联素理想集合也始终为 $\{(x), (x, y)\}$。变化的是嵌入准素理想本身，不是它对应的嵌入关联素理想。

表 4-2 汇总了根素理想和准素分量各自的唯一性结论。模的对应结论及另一种存在性证明见下一节；文献中的统一表述可对照 [24, §6, Theorem 6.8]。

表 4-2: 极小准素分解的唯一性数据。设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想。

数据	是否由 I 唯一确定
极小准素分解中的根素理想集合 $\operatorname{Ass}_R(R/I)$	是
孤立关联素理想集合	是
对应于给定孤立关联素理想的准素分量	是
嵌入关联素理想集合	是
对应于给定嵌入关联素理想的准素分量	一般不唯一

4.4　子模的准素分解与嵌入分量

理想分解其实是自由模 R 中的子模分解。若要研究一个矩阵给出的余核，或研究有限生成模的支集与局部结构，就需要允许一般有限生成模，并把准素条件写成商模上标量作用的性质。

4.4.1　子模的准素分解

定义 4.4.1. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模，$N \subsetneq M$ 为真子模。若对任意 $a \in R$、$m \in M$ 都有

$$am \in N, \quad m \notin N \quad \Longrightarrow \quad a^n M \subseteq N \text{ 对某个 } n \geq 1.$$

则称 N 为**准素子模** (primary submodule)。若 N 准素，且 $\sqrt{\operatorname{Ann}_R(M/N)}$ 等于素理想 $\mathfrak{p}$，则称 N 为 $\mathfrak{p}$ 准素子模。整个条件仅依赖商模 M/N，但“N 准素”总须指明它位于哪个模中。

令 $T = M/N$。条件 $am \in N$、$m \notin N$ 表示 a 零化了 T 中的某个非零元素，因而是 T 上的零因子；结论 $a^n M \subseteq N$ 则表示 $a^n T = 0$。所以准素性要求每个零因子的某次幂零化整个商模。指数可以随标量 a 改变，但选定 a 后，必须有同一个指数适用于 T 的所有元素。仅要求眼前的 m 被 a^n 零化并不能表达这一点，因为 $am \in N$ 已经使它

成立。若只知道对每个 $t \in T$ 分别存在指数使 $a^{n(t)}t = 0$，在 T 有限生成时，可对有限组生成元取指数的最大值，得到 $a^n T = 0$。当 $T = R/Q$ 时，$a^n T = 0$ 等价于 $a^n \in Q$，故此定义与准素理想的定义一致。

命题 4.4.2. *设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 R 模，$N \subsetneq M$ 为真子模。N 准素，当且仅当 $\mathrm{Ass}_R(M/N)$ 只有一个元素；此元素就是 $\sqrt{\mathrm{Ann}_R(M/N)}$，因而该根是素理想。$M$ 的有限生成假设一般不能删去。*

证明. 记 $T = M/N$ 与 $J = \mathrm{Ann}_R(T)$。若 N 准素，取 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ann}_R(t) \in \mathrm{Ass}_R(T)$。因 $J \subseteq \mathfrak{p}$，有 $\sqrt{J} \subseteq \mathfrak{p}$。另一方面，每个 $a \in \mathfrak{p}$ 都零化非零元 t，准素条件给出 $a^n T = 0$，即 $a \in \sqrt{J}$。故所有关联素理想都等于 $\sqrt{J}$，且存在性保证集合非空。

反向若 $\mathrm{Ass}_R(T) = \{\mathfrak{p}\}$,这里 T 的有限生成性保证 $\mathrm{Supp}_R(T) = V(J)$。由命题 4.1.7，$V(J)$ 的极小素理想只有 $\mathfrak{p}$，且其中每个素理想都包含 $\mathfrak{p}$。于是包含 J 的全部素理想之交就是 $\mathfrak{p}$，即 $\sqrt{J} = \mathfrak{p}$。若 $at = 0$、$t \neq 0$，由定理 4.1.8 得 $a \in \mathfrak{p} = \sqrt{J}$，故某个 $a^n \in J$，这就是 $a^n M \subseteq N$。

为说明有限生成假设的作用，取域 k，令 $R = k[x]$ 与

$$T = \bigoplus_{n \geq 1} R/(x^n).$$

每个元素只有有限个非零坐标，因此被 x 的某次幂零化。有限个元素总共只涉及有限个直和分量，不能生成全部 T，故 T 不是有限生成模。若非零元素 t 的零化子是素理想 $\mathfrak{q}$，由 $x^n t = 0$ 得 $x \in \mathfrak{q}$；因 (x) 是极大理想，只能有 $\mathfrak{q} = (x)$。而第一坐标中 $1+(x)$ 的零化子恰为 (x)，故 $\mathrm{Ass}_R(T) = \{(x)\}$。$x$ 零化这个非零元素，所以是 T 上的零因子；但对任意 $n \geq 1$，第 $n+1$ 个坐标中的 $1+(x^{n+1})$ 不被 x^n 零化。因而不存在统一指数使 $x^n T = 0$，$0 \subset T$ 不是准素子模。逐元素的指数在这里无法统一，且 $\mathrm{Ann}_R(T) = \bigcap_{n \geq 1}(x^n) = 0$，其根也不同于唯一的关联素理想 (x)。 □

定理 4.4.3. *设 R 为交换含幺 Noether 环，M 为有限生成 R 模。则 M 的每个真子模 N 都有极小准素分解*

$$N = N_1 \cap \cdots \cap N_r, \qquad \mathrm{Ass}_R(M/N_i) = \{\mathfrak{p}_i\},$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 互异，且无因子可删。并且

$$\mathrm{Ass}_R(M/N) = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}.$$

若 $\mathfrak{p}_i$ 为该集合的极小元，记 $\lambda_i : M \to M_{\mathfrak{p}_i}$ 为局部化映射，则

$$N_i = \lambda_i^{-1}(N_{\mathfrak{p}_i}).$$

证明. 若真子模 $N \subsetneq M$ 不能写成两个严格更大的子模的交，则称 N 在 M 中不可约。因为 M 是 Noether 模，引理 4.3.1 第一段的极大反例证明逐字适用于子模，故 N 是有限个不可约子模的交。这个有限分解提供了候选因子，还需证明这些因子准素，并将其整理为定理要求的极小准素分解。

不可约子模必准素。否则由命题 4.4.2，非零模 M/N 至少有两个不同关联素理想 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$。分别取子模 $L\cong R/\mathfrak{p}$、$K\cong R/\mathfrak{q}$。若 $0\neq z\in L\cap K$，在 $L\cong R/\mathfrak{p}$ 中将 z 对应于非零剩余类 $\bar{b}$。因 $R/\mathfrak{p}$ 为整环，$az=0$ 等价于 $\bar{a}\bar{b}=0$，也就等价于 $a\in\mathfrak{p}$。所以 $\operatorname{Ann}_R(z)=\mathfrak{p}$；同理，由 $z\in K$ 又得 $\operatorname{Ann}_R(z)=\mathfrak{q}$，矛盾。所以 $L\cap K=0$，两个非零子模在 M 中的原像便把 N 写成两个严格更大子模的交，与不可约性矛盾。

为合并根相同的因子，考虑任意非空有限族同根准素子模的交。其商模单射到各商模的直和，由命题 4.1.3，关联素理想只能属于这个单元素集合；商模非零，由定理 4.1.4 恰有该关联素理想，再由命题 4.4.2 得到准素性。于是合并同根因子并删除冗余后，就得到根两两不同、无因子可删的分解。

这些根确实都是 M/N 的关联素理想。对角单射 $M/N\hookrightarrow\bigoplus_i M/N_i$ 先给出 $\operatorname{Ass}_R(M/N)\subseteq\{\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r\}$。反向，去掉第 i 个因子会使交严格增大，故 $(\bigcap_{j\neq i}N_j)/N$ 非零；当 $r=1$ 时，此处空族的交取为 M。它是 M/N 的子模，而映入 M/N_i 的核是 $(\bigcap_j N_j)/N=0$，所以也嵌入 M/N_i。它的关联素理想非空且只能为 $\mathfrak{p}_i$，故每个 $\mathfrak{p}_i$ 都在 $\operatorname{Ass}_R(M/N)$ 中出现。

若 $\mathfrak{p}_i$ 极小，在 $\mathfrak{p}_i$ 处局部化可以使其余分量的商模消失。对 $j\neq i$，极小性与根互异保证 $\mathfrak{p}_j\not\subseteq\mathfrak{p}_i$，故可取 $a\in\mathfrak{p}_j\setminus\mathfrak{p}_i$。因为 $\mathfrak{p}_j=\sqrt{\operatorname{Ann}_R(M/N_j)}$，某个 a^n 零化 M/N_j。局部化后 a 是单位，故 $(N_j)_{\mathfrak{p}_i}=M_{\mathfrak{p}_i}$。局部化与有限交相容，于是 $N_{\mathfrak{p}_i}=(N_i)_{\mathfrak{p}_i}$。再将这个局部子模收缩：若 $m/1\in(N_i)_{\mathfrak{p}_i}$，则某个 $s\notin\mathfrak{p}_i$ 满足 $sm\in N_i$。若 $m\notin N_i$，准素性将给出 $s\in\sqrt{\operatorname{Ann}_R(M/N_i)}=\mathfrak{p}_i$，矛盾。所以收缩恰为 N_i，公式得证。 □

4.4.2 嵌入关联素理想的显式例子

取域 k，回到 $R=k[x,y]$、$I=(x^2,xy)$。商模 R/I 中有

$$\operatorname{Ann}_R(\bar{x})=(x,y),\qquad \operatorname{Ann}_R(\bar{y})=(x).$$

第一式因为 $f\bar{x}=f(0,0)\bar{x}$；第二式可将 $fy\in(x^2,xy)$ 模掉 x，由 $k[y]$ 是整环得到 $f\in(x)$。这不仅列出了素理想，还给出了定义它们的实际元素。它们正是定理 4.3.3 对式 (4.2) 所给出的两个关联素理想。

一个矩阵也可以同时包含孤立与嵌入成分。令

$$\Phi:R^3\longrightarrow R^2,\qquad [\Phi]=\begin{pmatrix}x & y & 0\\ 0 & 0 & x\end{pmatrix},\qquad T=\operatorname{coker}\Phi.$$

设 e_1,e_2 为 R^2 的标准基，$\bar{e}_1,\bar{e}_2$ 为它们在余核中的像。矩阵的三列给出关系

$$x\bar{e}_1=0,\qquad y\bar{e}_1=0,\qquad x\bar{e}_2=0.$$

像子模为 $\operatorname{im}\Phi=(x,y)e_1\oplus(x)e_2$，两组关系没有混合两个坐标，故 $R\bar{e}_1\cong R/(x,y)$、$R\bar{e}_2\cong R/(x)$，并且

$$T\cong R/(x,y)\oplus R/(x).$$

因此 $\operatorname{Ass}_R(T)=\{(x,y),(x)\}$。$N=\operatorname{im}\Phi$ 的极小准素分解为

$$N=\big(Re_1\oplus(x)e_2\big)\cap\big((x,y)e_1\oplus Re_2\big).$$

第一个商模为 $R/(x)$，第二个为 $R/(x,y)$，故两因子分别是 (x) 与 (x,y) 准素分量。在 (x) 处局部化时 y 成为单位，第一坐标的商消失，第二坐标留下 $k(y)$。这就是孤立准素分量的收缩公式在一个展示矩阵上的具体表现。

4.4.3 几何分支与非约化结构

设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想。闭集 $V(I) = V(\sqrt{I})$ 的不可约分量由包含 I 的极小素理想决定，其中仍包含这些极小点的所有特殊化点，包括嵌入关联素理想对应的点。底拓扑却不能辨认一个非极小点是否为嵌入关联点：将 I 换为 $\sqrt{I}$ 不改变这个闭集，却会除去商环中的幂零元，并可能改变关联素理想集合。以下直接在素谱中解释这种区别，无须预设基域代数闭。

命题 4.4.4. *设 R 为交换含幺约化环。则*

$$\operatorname{Ass}_R(R) \subseteq \min \operatorname{Spec} R.$$

因此任意约化环都没有嵌入关联素理想。若 R 还为 Noether 环，则上述包含为等号。

证明. 若 $R = 0$，两侧均为空集。以下设 $R \neq 0$。取 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_R(x) \in \operatorname{Ass}_R(R)$，其中 $x \neq 0$。若 $\mathfrak{p}$ 不是极小素理想，则存在素理想 $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$。取 $a \in \mathfrak{p} \setminus \mathfrak{q}$，由 $ax = 0 \in \mathfrak{q}$ 和 $a \notin \mathfrak{q}$，素性给出 $x \in \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_R(x)$。于是 $x^2 = 0$，约化性迫使 $x = 0$，矛盾。这证明了包含式。

若 R 为 Noether 环，对有限生成模 R 使用命题 4.1.7；因 $\operatorname{Supp}_R(R) = \operatorname{Spec} R$，每个极小素理想都属于 $\operatorname{Ass}_R(R)$，从而得到等号。 □

取域 k，先看 $C = k[x,y]/(xy)$。因为 $(xy) = (x) \cap (y)$，它是约化环，有两个极小素理想 $(\bar{x})$、$(\bar{y})$，对应两条坐标轴这两个不可约分量。由刚才的命题，它的关联素理想也恰为这两个极小素理想，没有嵌入关联素理想。这里的两个分支来自两个极小素理想，并不来自幂零结构。

即使在 Noether 环中，没有嵌入关联素理想也不保证约化。环 $B = k[x,y]/(x^2)$ 非约化，却只有孤立关联素理想 $(\bar{x})$。每个元素唯一写成 $a(y) + \bar{x} \cdot b(y)$，其中 $a, b \in k[y]$。对 $c, d \in k[y]$，有

$$(a + \bar{x} \cdot b)(c + \bar{x} \cdot d) = ac + \bar{x} \cdot (ad + bc).$$

若 $a \neq 0$ 且乘积为零，比较两个 $k[y]$ 分量得 $ac = 0$、$ad + bc = 0$。因为 $k[y]$ 是整环，先得 $c = 0$，再得 $d = 0$；故 $a + \bar{x} \cdot b$ 的乘法是单射。零因子因此恰为 $(\bar{x})$ 中的元素，且都平方为零，说明 $(x^2) \subset k[x,y]$ 为 (x) 准素理想。

在 B 中，幂零理想 $(\bar{x})$ 作为 B 模同构于 $B/(\bar{x}) \cong k[y]$，其支集是整条直线 $V(\bar{x})$，因而在这条线的每个点处局部化都不会消失。再看 $A = k[x,y]/(x^2, xy)$，其幂零理想 $(\bar{x})$ 被 $(\bar{x}, \bar{y})$ 零化，且作为 k 向量空间只有一维，所以支集只有原点；在开集 $D(\bar{y})$ 上它消失。上一小节计算的 $\operatorname{Ann}_{k[x,y]}(\bar{x}) = (x,y)$ 正是这个原点处嵌入关联素理想的来源，它没有增加新的不可约分量。

A 与 B 的约化商都同构于 $k[y]$，底空间只有一条不可约直线，幂零理想的支集却不同。B 没有嵌入关联素理想，仍然非约化；A 在原点有嵌入关联素理想，仍然只有一个不可约分量。相较之下，约化环 C 有两个几何分支，却没有幂零结构。

本章小结

关联素理想由循环子模 $R/\mathfrak{p}$ 的实际嵌入定义。Noether 环保证非零模有这样的子模，有限生成模的升链条件进一步给出有限素理想滤过，因而关联素理想只有有限个。它们的并是全部零因子，它们的极小元与支集的极小元一致；局部化保留恰好那些不遇到分母集的关联素理想。

在 Noether 环中，理想及有限生成模中的子模可以写成有限个准素分量的交。极小分解中出现的根素理想集合由原商模唯一确定；孤立准素分量还可以用局部化及收缩唯一恢复，嵌入准素分量则一般不唯一。任意约化交换环的关联素理想都是极小素理想，Noether 情形下两者的集合相等；反过来，没有嵌入关联素理想的环仍可能带有幂零元。

习题

习题 4.1. 求 $M=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的关联素理想与零因子，并为每个关联素理想给出一个零化子恰为它的元素。

解. 自由因子的非零元素零化子为 (0)。第二因子内，$\bar{a}$ 的零化子由 $12/\gcd(12,a)$ 生成，成为素理想时只能是 (2) 或 (3)。因此关联素理想为 $(0),(2),(3)$，可分别取 $(1,\bar{0}),(0,\bar{6}),(0,\bar{4})$ 为见证。由定理 4.1.8，零因子为 $(0)\cup(2)\cup(3)=(2)\cup(3)$，即 $2\mathbb{Z}\cup 3\mathbb{Z}$。关联素理想 (0) 包含于另两个理想，没有向并集增加元素；若只保留模 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，关联集合便少了 (0)，零因子集合却相同。因此仅由零因子的并集不能恢复全部关联素理想。 □

习题 4.2. 设 k 为域。在 $R=k[x,y]$ 中，直接计算 $R/(x^3)$ 的零因子及关联素理想，并求元素 $\bar{x}^2$ 的零化子。

解. 每个类唯一写成 $a_0(y)+a_1(y)\bar{x}+a_2(y)\bar{x}^2$。若 $a_0\neq 0$，将其与另一个这样的式子相乘，逐次比较 $1,\bar{x},\bar{x}^2$ 的系数，利用 $k[y]$ 为整环可知乘法单射。若 $a_0=0$，该元素是幂零元，且会零化非零元 $\bar{x}^2$。所以零因子来自 (x)，(x^3) 为 (x) 准素理想，关联素理想集合为 $\{(x)\}$。计算 $f\bar{x}^2=a_0(y)\bar{x}^2$ 给出零化子 (x)。 □

习题 4.3. 设 k 为域，$R=k[t]$，令 $M=R/(t^2)\oplus R$、$N=R/(t^2)\oplus t(t-1)R\subset M$、$P=M/N$。计算这三个模的关联素理想，并验证命题 4.1.3 中的两个包含。说明第二个包含可以严格，且商模既可以产生新的关联素理想，也可以失去原有的关联素理想。

解. 因 $t(t-1)R\cong R$，有限直和公式给出

$$\operatorname{Ass}_R(N)=\operatorname{Ass}_R(M)=\{(0),(t)\}.$$

商模为 $P \cong R/(t(t-1))$。理想 (t)、$(t-1)$ 互素，中国剩余定理给出 $P \cong R/(t) \oplus R/(t-1)$，所以

$$\mathrm{Ass}_R(P) = \{(t), (t-1)\}.$$

第一个包含在此取等号，而第二个为 $\{(0),(t)\} \subsetneq \{(0),(t),(t-1)\}$。商模增加了 $(t-1)$，同时失去 (0)；两个方向都不能从原模的关联集合直接推定。 □

习题 4.4. 求 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的关联素理想。说明它的例子不违反关联素理想有限性定理。

解. 非零元 $a/n + \mathbb{Z}$ 在 $\gcd(a,n) = 1$ 时零化子为 (n)，故素零化子恰为所有素数 p 对应的 (p)，由 $1/p + \mathbb{Z}$ 实现。不存在零化子为零的元素，因为每个元素都有有限加法阶。所得集合无限，而 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 不有限生成：有限多个有理数的分母有公倍数 d，它们生成的模被 d 零化，却不能包含所有 $1/p + \mathbb{Z}$。有限性定理的模假设不满足。 □

习题 4.5. 设 k 为域，令 $R = k[x,y]$、$M = R/(x) \oplus R/(x,y)$，取 $\mathfrak{p} = (x)$、$\mathfrak{m}_0 = (x,y)$、$\mathfrak{m}_1 = (x, y-1)$。计算这三个素理想处的局部模、关联素理想，以及 $M_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}M_\mathfrak{q}$ 在剩余域 $\kappa(\mathfrak{q}) = R_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}R_\mathfrak{q}$ 上的维数，其中 $\mathfrak{q}$ 分别取上述三个理想。说明局部环的极大理想何时是该模的关联素理想。

解. 原关联素理想为 $(x),(x,y)$。在 $\mathfrak{p}$ 处，y 成为单位；第二因子 $R/(x,y)$ 被 y 零化，所以其局部化中每个元素 u 都满足 $u = y^{-1}(yu) = 0$，这个因子消失。第一因子将 $k[y]$ 中所有非零元素倒置，故 $M_\mathfrak{p} \cong k(y)$。关联集合为 $\{(x)R_\mathfrak{p}\}$，该理想就是局部环的极大理想；模已被它零化，剩余向量空间在 $k(y)$ 上维数为一。

在 $\mathfrak{m}_0$ 处，两因子都保留，得到 $M_{\mathfrak{m}_0} \cong k[y]_{(y)} \oplus k$。关联集合为 $\{(x)R_{\mathfrak{m}_0}, \mathfrak{m}_0 R_{\mathfrak{m}_0}\}$，其中极大理想来自第二因子。对两因子分别模掉 $\mathfrak{m}_0$，各得到一个 k，故剩余向量空间维数为二。

在 $\mathfrak{m}_1$ 处，$y \notin \mathfrak{m}_1$，故 y 仍成为单位，同一理由使第二因子消失，第一因子为 $k[y]_{(y-1)}$。关联集合为 $\{(x)R_{\mathfrak{m}_1}\}$，而 $y-1$ 不在 $(x)R_{\mathfrak{m}_1}$ 中，所以这个关联素理想严格小于局部环的极大理想。剩余向量空间仍是一个 k，维数为一；维数非零并不说明极大理想一定关联。 □

习题 4.6. 设 k 为域。对 $R = k[x,y]$、$M = R/(x^2, xy)$，构造长度为二的素理想滤过，写出两个因子的具体同构。

解. 取 $M_1 = R\bar{x}$。因 $\mathrm{Ann}_R(\bar{x}) = (x,y)$，映射 $R/(x,y) \to M_1$、$\bar{a} \mapsto a\bar{x}$ 同构。商掉 M_1 相当于再加关系 $x = 0$，故 $M/M_1 \cong R/(x)$。链 $0 \subsetneq M_1 \subsetneq M$ 即所求；两个商都非零，且都是相应素商环。 □

习题 4.7. 设 k 为域，在 $R = k[x,y]$ 中令 $Q = (x^2, y^3)$。证明 Q 准素，写出 R/Q 的一组 k 基，并计算 $(Q : x)$、$(Q : y^2)$。

解. $\sqrt{Q} = (x,y)$ 极大，所以由命题 4.2.3，Q 为 (x,y) 准素理想。标准单项式为 $1, y, y^2, x, xy, xy^2$，它们生成商空间且因原理想为单项式理想而线性无关。逐个判断乘积所属关系得 $(Q : x) = (x, y^3)$、$(Q : y^2) = (x^2, y)$。两理想的根仍为 (x,y)，符合准素理想商命题。 □

习题 4.8. 设 k 为域，令 $R=k[x,y,z]$、$J=(x^2,xz)$。求其根，并用两个明确元素证明 J 不准素。指出这说明关于根的哪一个逆命题错误。

解. $x^2\in J\subseteq(x)$，故 $\sqrt{J}=(x)$，为素理想。但 $zx\in J$、$x\notin J$，而 $z^n\notin(x)\supseteq J$ 对所有 $n\geq 1$ 成立，所以 J 不准素。因而“准素理想的根是素理想”的逆命题错误；极大根准素命题的“极大”不能换成“素”。 □

习题 4.9. 设 k 为域，在 $R=k[x,y]$ 中令 $Q=(x^2,y^3)$。分别倒置 $1+x$ 与 x，计算 Q 的扩张及收缩；说明两种答案的差别。

解. $1+x\notin(x,y)=\sqrt{Q}$，因此在 R_{1+x} 中，扩张是由 x^2,y^3 生成的真准素理想，收缩仍为 Q。商环中 $(1+x)(1-x)=1$，所以 $1+x$ 原已可逆，得到 $R_{1+x}/QR_{1+x}\cong R/Q$。不变的是这个商环；环境环 R_{1+x} 则严格包含 R，因为 $1/(1+x)$ 不是多项式。倒置 x 时 $x^2\in Q$ 成为单位，扩张是全环，收缩是 R。区别恰在分母集是否与根相交。 □

习题 4.10. 设 k 为域，$R=k[x,y,z]/(xy-z^2)$，$\mathfrak{p}=(\bar{x},\bar{z})$。证明符号平方 $\mathfrak{p}^{(2)}=(\bar{x})$。

解. 商环 $R/(\bar{x})\cong k[y,z]/(z^2)$ 中，每个元素为 $a(y)+z\cdot b(y)$。若 $a\neq 0$，比较乘积的两个系数可见其为非零因子；若 $a=0$，它平方为零。故 $(\bar{x})$ 为 $\mathfrak{p}$ 准素理想。局部化于 $\mathfrak{p}$ 后 $\bar{y}$ 可逆，$\bar{x}=\bar{z}^2/\bar{y}$，且 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}=(\bar{z})$，于是 $\mathfrak{p}^2R_{\mathfrak{p}}=(\bar{x})R_{\mathfrak{p}}$。利用准素理想的收缩性质得到 $\mathfrak{p}^{(2)}=(\bar{x})$。这也再次显示 $\mathfrak{p}^2\subsetneq\mathfrak{p}^{(2)}$。 □

习题 4.11. 设 k 为域。在 $R=k[x,y,z]$ 中分解 $I=(xy,xz)$，求 $\mathrm{Ass}_R(R/I)$，并解释其准素分量为何全部唯一。

解. $I=(x)\cap(y,z)$：若 $xf\in(y,z)$，模掉 (y,z) 后在 $k[x]$ 中有 $x\bar{f}=0$，故 $f\in(y,z)$。两个因子都是素理想，互不包含，且 x、y 分别见证无冗余。因此关联素理想恰为 $(x),(y,z)$，两者都极小，准素分量由定理 4.3.4 唯一决定。 □

习题 4.12. 设 k 为域。证明 $I=(x^2y,xy^2)\subset k[x,y]$ 有极小准素分解

$$I=(x)\cap(y)\cap(x,y)^3.$$

求关联素理想，并给出一个零化子为嵌入素理想的元素。

解. 前两个理想的交为 (xy)，其中全次数至少三的单项式恰被 x^2y 或 xy^2 整除，故再与 $(x,y)^3$ 取交得到 I。第三因子因根极大而准素。删去第三因子会增加 xy，删去第一因子会增加 y^3，删去第二因子会增加 x^3，因此分解极小。关联素理想为 $(x),(y),(x,y)$，最后一个嵌入。非零元 $\overline{xy}$ 的零化子为 (x,y)：若 $fxy\in(x^2y,xy^2)$，可写成 $fxy=xy(xa+yb)$，在整环 $k[x,y]$ 中约去非零元 xy 得 $f=xa+yb\in(x,y)$；反向直接相乘即可。 □

习题 4.13. 设 k 为域。对 $I=(x^2,xy)\subset R=k[x,y]$，计算 $I:y^\infty$ 与 $I:x^\infty$，并用准素分解解释被保留与被消去的准素分量。

解. 对每个 $n\geq 1$，$fy^n\in I$ 当且仅当 $f\in(x)$，故 $I:y^\infty=(x)$。又 $x^2\in I$，所以 $I:x^\infty=R$。分解 $I=(x)\cap(x^2,y)$ 中，倒置 y 保留根为 (x) 的孤立准素分量，消去根含 y 的嵌入准素分量；倒置 x 则同时消去两个准素分量。饱和是相应局部化扩张的收缩，因此与直接计算一致。 □

习题 4.14. 设 R 为交换含幺 Noether 环，$I \subsetneq R$ 为真理想，且 R/I 的全部关联素理想都是极大理想。证明 I 的极小准素分解除分量排列外唯一；若记作 $I = \bigcap_{i=1}^{r} Q_i$，则 $R/I \cong \prod_{i=1}^{r} R/Q_i$。

解. 由定理 4.3.3，极小准素分解的根素理想恰为 $\mathrm{Ass}_R(R/I)$。不同极大理想互不包含，所以这些关联素理想都孤立，定理 4.3.4 使各对应准素分量唯一。因此分解仅差分量的排列。若 $Q_i + Q_j \neq R$，取包含此和的极大理想 $\mathfrak{m}$，它包含 $\sqrt{Q_i}$ 与 $\sqrt{Q_j}$，故两者都等于 $\mathfrak{m}$，与根互异矛盾。因此各 Q_i 两两互素，中国剩余定理给出所述乘积分解，其核正是 $\bigcap_i Q_i = I$。 □

习题 4.15. 设 k 为域。对任意 $c \in k$，令 $Q_c = (x^2, y - cx) \subset R = k[x, y]$。证明 $(x) \cap Q_c = (x^2, xy)$，并证明 $c \neq d$ 时 $Q_c \neq Q_d$。

解. $R/Q_c \cong k[x]/(x^2)$，其中 $y = cx$，所以 Q_c 的根为 (x, y)，它准素。若 $xf \in Q_c$，在此商环中 $xf = x \cdot f(0,0)$，而 $x \neq 0$，故 $f(0,0) = 0$，即 $f \in (x, y)$。因此交包含于 (x^2, xy)，反向由 $xy = x(y - cx) + cx^2$ 立即验证。若 $c \neq d$，$y - cx$ 在 R/Q_d 中等于 $(d - c)x \neq 0$，所以不属于 Q_d。这给出另一类明确不同的嵌入准素分量。 □

习题 4.16. 设 k 为域，$R = k[t]$、$M = R^2$，N 是矩阵 $\mathrm{diag}(t^2, (t-1)^3)$ 的像。给出 N 的极小准素分解、M/N 的关联素理想，以及商模的 k 维数。

解. 令 $N_0 = t^2 Re_1 \oplus Re_2$、$N_1 = Re_1 \oplus (t-1)^3 Re_2$，则逐坐标取交得 $N = N_0 \cap N_1$。两个商模分别为 $R/(t^2)$ 与 $R/((t-1)^3)$，因而两因子分别属于 (t)、$(t-1)$，且无冗余。关联素理想就是这两个极大理想。商模同构于上述两个循环模的直和，维数为 $2 + 3 = 5$。 □

习题 4.17. 设 k 为域，令 $R = k[x]$、$P = \prod_{n \geq 1} R/(x^n)$。计算 $\mathrm{Ann}_R(P)$、$\mathrm{Ass}_R(P)$ 与 $Z_R(P)$，并与命题 4.4.2 证明中的无限直和反例比较。说明为什么每个坐标因子都被 x 的某个幂零化，直积里仍能出现零化子为 (0) 的元素。

解. $\mathrm{Ann}_R(P) = \bigcap_{n \geq 1} (x^n) = (0)$。对任意非零坐标元，它的零化子为某个 (x^r)、$r \geq 1$。一个非零序列的零化子是其非零坐标零化子的交：若这些指数有界，就取其中最大值，得到 (x^r)；若指数无界，交为 (0)。所以素零化子只能是 (x) 或 (0)。仅第一个坐标为 $\bar{1}$ 的序列实现 (x)，而所有坐标都为 $\bar{1}$ 的序列实现 (0)，故

$$\mathrm{Ass}_R(P) = \{(0), (x)\}.$$

若 $f \notin (x)$，它在每个 $R/(x^n)$ 中都是单位，因此乘 f 在直积上也是单射；若 $f \in (x)$，它会零化仅第一个坐标非零的序列。所以 $Z_R(P) = (x)$，关联素理想 (0) 没有向此并集增加元素。

无限直和中的元素只用有限个坐标，每个元素仍被某个 x^r 零化；无限直积没有这种限制，序列 $(\bar{1}, \bar{1}, \ldots)$ 的坐标需要无界的幂，故没有非零多项式能同时零化它。两个模本身的零化子都为 (0)，零因子集合都为 (x)，关联素理想集合却不同。 □

习题 4.18. 设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，$M = R/\mathfrak{p} \oplus R/\mathfrak{p}$。直接证明零子模准素但可约。

解. 若 $a(m_1,m_2)=0$ 且元组非零，至少一个坐标在整环 $R/\mathfrak{p}$ 中非零，故 $a\in\mathfrak{p}$。于是 $aM=0$，准素条件甚至以指数一成立。另一方面，两个坐标子模 $R/\mathfrak{p}\oplus 0$ 与 $0\oplus R/\mathfrak{p}$ 都非零，交为零，所以零子模可约。子模准素与不能分解为交是不同性质。 □

习题 4.19. 设 k 为域，在 $R=k[x,y]$ 中令

$$\Phi=\begin{pmatrix} x & y\\ 0 & x\end{pmatrix},\qquad N=\operatorname{im}\Phi\subset R^2.$$

证明 R^2/N 的关联素理想只有 (x)，因而 N 是准素子模。

解. 记 $\Psi=\begin{pmatrix} x & -y\\ 0 & x\end{pmatrix}$，则 $\Phi\Psi=\Psi\Phi=x^2I_2$。映射 $v\mapsto \Psi v \bmod x^2R^2$ 诱导

$$R^2/N\longrightarrow \big(R/(x^2)\big)^2.$$

它是单射：若 $\Psi v=x^2w$，乘以 Φ 得 $x^2v=x^2\Phi w$，而 R 是整环，所以 $v=\Phi w$。目标的关联素理想只有 (x)，故源的关联集合包含于它。源非零，例如模掉 (x,y) 后矩阵为零而余核为 k^2，所以关联素理想存在，必须恰为 (x)。再用命题 4.4.2 得 N 准素。 □

习题 4.20. 设 k 为域，在 $R=k[x,y,z]$ 中令 $I=(xy,xz,yz)$。证明 I 为根理想，求 R/I 的关联素理想，并判断 $\overline{x+y+z}$ 是否为零因子。

解. 由单项式整除判据，$I=(x,y)\cap(x,z)\cap(y,z)$。它是素理想的交，故为根理想；三个因子互不包含且无冗余，因此关联素理想为这三个理想，或在商环中写作它们的像。$x+y+z$ 模这三个理想分别为 z,y,x，均非零，故不在任何关联素理想中。由定理 4.1.8，其像为非零因子。 □

习题 4.21. 设 k 为域，$r\ge 1$，令 $A=k[x,y]/(x^2,xy^r)$。求幂零理想的 k 维数、它的支集，以及 A 的关联素理想。

解. 根为 (x)，所以幂零理想为 $(\bar x)$，其 k 基为 $\bar x,\bar x\bar y,\dots,\bar x\bar y^{r-1}$，维数 r。零化子为 $(\bar x,\bar y^r)$，故支集只有 $(\bar x,\bar y)$ 这一点。直接验证

$$(x^2,xy^r)=(x)\cap(x^2,y^r)$$

给出极小准素分解，两个关联素理想为 $(\bar x)$ 与 $(\bar x,\bar y)$。后者也由元素 $\bar x\bar y^{r-1}$ 的零化子实现。倒置 y 后幂零理想消失，而不同的 r 给出不同维数的原点幂零部分。 □

习题 4.22. 设 R 为交换含幺 Noether 环，$M\neq 0$ 为有限生成 R 模，$\operatorname{Ass}_R(M)=\{\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r\}$。证明

$$\sqrt{\operatorname{Ann}_R(M)}=\bigcap_{i=1}^{r}\mathfrak{p}_i,$$

并证明某个 $n\ge 1$ 满足 $(\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r)^nM=0$。

解. 关联素理想集合非空且有限，所以每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}_R(M)$ 都包含某个极小关联素理想 $\mathfrak{q}$。因此，属于全部极小关联素理想的元素也属于每个关联素理想；反向包含则显然。由命题 4.1.7 及定理 1.2.4，得到

$$\begin{aligned}\bigcap_{\mathfrak{p}\in\mathrm{Ass}_R(M)} \mathfrak{p} &= \bigcap_{\mathfrak{q}\in\min \mathrm{Ass}_R(M)} \mathfrak{q} \\ &= \bigcap_{\mathfrak{q}\in\min V(\mathrm{Ann}_R(M))} \mathfrak{q} = \sqrt{\mathrm{Ann}_R(M)}.\end{aligned}$$

记这个交为 $J = (a_1, \dots, a_s)$，有限生成来自 Noether 性。对每个 a_i 选 $n_i \geq 1$ 使 $a_i^{n_i} M = 0$。令 $n = 1 + \sum_i (n_i - 1)$，则任意 n 次生成元乘积中某个 a_i 至少出现 n_i 次，所以 $J^n M = 0$。因为 $\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \subseteq J$，所需结论成立。若 $J = 0$，直接取 $n = 1$。 □

第五章　整扩张、整闭性与 Noether 正规化

整性把首一方程与有限生成模联系起来，使环扩张中的元素和素理想都能受到控制。本章从有限生成模判据出发，建立整闭包、素理想的提升与不可比性，完整证明整闭基整环上的 Going-down 定理。最后用适用于任意域的加权代换证明 Noether 正规化，把有限型代数组织成多项式子环上的有限生成模。

本章目标

- 用有限生成模判据证明整性，区分有限型、有限与整扩张。
- 明确整闭包的环境，检验整闭性及局部化的作用。
- 在指定端点上提升素理想链，并核对 Going-up 与 Going-down 的不同假设。
- 构造使原代数成为有限生成模的多项式子环，说明有限域上线性代换可能失败及加权代换的作用。

设 k 为域，考虑子环 $A = k[t^2, t^3] \subset k[t]$。元素 t 不属于 A，却满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$，其系数都在 A 中。每个多项式都可写成 $a(t^2) + t\,b(t^2)$，故 $k[t] = A\cdot 1 + A\cdot t$ 是有限生成的 A 模。这是一组模生成元，却不是模基：系数 t^2, t^3 都在 A 中，并给出非平凡关系 $t^2 \cdot t - t^3 \cdot 1 = 0$。整性的有限生成模判据只需要生成性，不要求生成元线性无关。首一方程把添入的新元素的高次幂限制在有限个低次幂的线性生成空间中，这是整性的最初模型。

对于一般的有限型 k 代数 $k[x_1, \dots, x_n]/I$，原来的生成元通常满足代数关系。能否在这个代数中选出若干代数独立元素 $y_1, \dots, y_d$，使整个代数成为 $k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限生成模？这就是 Noether 正规化要回答的问题。首一方程不仅限制元素的幂次，也约束扩张前后素理想的行为；理解这些约束，才能把所选坐标与素谱中的点和包含关系联系起来。

本章用到环局部化、素理想对应和有限生成模的行列式技巧。最小多项式与代数独立分别沿用第一卷命题 14.1.5 与定义 14.3.1；Noether 正规化的对象包括含零因子的有限型代数，证明也在这一范围内进行。素理想链的比较先按包含关系处理，维数术语留待下一编。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §9, Theorems 9.1–9.4, pp. 64–68] 适合对照整性与素理想提升；其中 Going-down 的主证明使用正规扩域中的素理想共轭，本章改用最小多项式系数的局部化论证。[24, §33, Lemma 2, p. 262] 给出无限域上的线性代换证明，本章以加权代换同时处理有限域：给各变量选择适当权重，便能从非零关系中得到唯一的最高幂。

5.1 整元素

有理数 $1/2$ 满足整数系数方程 $2T-1=0$，却不满足整数系数的首一方程。首项系数能否取为一，决定了高次幂能否用低次幂表示，也决定了加入一个元素以后是否仍能用有限个模生成元控制运算。本节始终约定环交换且有单位，环包含保持单位。

5.1.1 首一方程与有限生成模判据

定义 5.1.1. 设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的包含，$b\in B$。若存在整数 $n\geq 1$ 和 $a_1,\dots,a_n\in A$，使 b 满足

$$b^n+a_1b^{n-1}+\cdots+a_n=0,$$

则称 b 在 A 上**整** (integral)。若 B 的每个元素都在 A 上整，则称 B/A 为**整扩张** (integral extension)。若 B 作为 A 模有限生成，则称 B 为 A 上的**有限代数** (finite algebra)，也称 B/A 为**有限扩张** (module-finite extension)。

这里的“有限”是模的有限生成性，不是底集合有限，也不是仅指代数生成元有限。例如 $A[T]$ 是有限型 A 代数，但当 $A\neq 0$ 时不可能是有限生成的 A 模。

命题 5.1.2 (整性的有限生成模判据)**.** 设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的包含，$b\in B$。下列条件等价：

I. b 在 A 上整；

II. $A[b]$ 是有限生成的 A 模；

III. 存在有限生成 A 模 M，它同时是忠实 $A[b]$ 模，且两种 A 作用一致。

因此，有限 A 代数必为整 A 代数；若 $B=A[b_1,\dots,b_r]$，则 B 是有限 A 代数，当且仅当每个 b_i 在 A 上整。

证明. 若 $A=0$，保单位的包含也使 $B=0$，命题的各项结论都成立。以下设 $A\neq 0$。首一方程可把 b^n 及更高幂递次化为 $1,b,\dots,b^{n-1}$ 的 A 线性组合，故第一项推出第二项。取 $M=A[b]$，若 $r\in A[b]$ 零化整个 M，则 $r\cdot 1=r=0$，所以乘法作用忠实，得到第三项。

设第三项成立，选 $s\geq 1$ 个 A 模生成元 $m_1,\dots,m_s$，写 $bm_j=\sum_i c_{ij}m_i$，其中 $c_{ij}\in A$。有限生成性使乘以 b 的作用可由有限矩阵 $C=(c_{ij})$ 记录，定理 3.2.1 给出的首一多项式 $P(T)=\det(TI_s-C)$ 满足 $P(b)M=0$。这时得到的是 M 上的零算子；忠实性意味着 $\mathrm{Ann}_{A[b]}(M)=0$，所以 $P(b)=0$ 也在环 $A[b]$ 中成立，b 因而整。没有忠实性时，零模总满足 $P(b)M=0$，不能从这个等式判断环元素 $P(b)$ 是否为零。

当 B 是有限 A 代数时，取 $M=B$，乘法作用同样忠实，便得到每个元素整；一组有限的模生成元也生成 B 为 A 代数。反过来，先看 $B=A[b,c]$，其中 b,c 分别满足次数为二、三的首一方程。任意单项式 b^ic^j 都可先用 b 的方程将 i 降到小于二，再用 c 的方程将 j 降到小于三，最终只剩

$$1,\ b,\ c,\ bc,\ c^2,\ bc^2$$

的 A 线性组合。一般地，若 b_i 满足次数 n_i 的首一方程，则所有单项式

$$b_1^{e_1}\cdots b_r^{e_r},\qquad 0\leq e_i<n_i,$$

生成整个 B，因为可依次降低每个变量的指数。 □

例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{2},\sqrt{3}]$ 由 $1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$ 作为整数模生成，因而是有限 $\mathbb{Z}$ 代数。域扩张的整性就是代数性，却不一定意味着扩张次数有限：对素数 p，$\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$ 包含任意大的有限子域，不是有限维扩张。表 5-1 把模生成、代数生成及整性放在一起比较；有限 A 代数恰好是整且有限型的 A 代数。

表 5-1: 整性与有限性。前三行设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的包含；最后一行设 $K\subseteq L$ 为域扩张。不要求底环 Noether。

条件	有限性或方程要求	与其他条件的关系
有限型 A 代数	$B=A[b_1,\dots,b_r]$，即有有限组代数生成元	不必为有限 A 代数，例如非零环上的 $A[T]$
有限 A 代数	$B=Am_1+\cdots+Am_r$，即有有限组模生成元	等价于同时满足整性与有限型条件
整 A 代数	每个 $b\in B$ 满足 A 系数首一方程	不必有限型或模有限，例如 $\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$
有限域扩张	$[L:K]<\infty$，即 L 作为 K 向量空间有限维	正是域扩张中的模有限条件；整性只保证代数性

5.1.2　整性的传递性

命题 5.1.3 (整性的传递性)**.** *设 $A\subseteq B\subseteq C$ 为交换含幺环的包含。若 B/A 和 C/B 都整，则 C/A 整。*

证明. B 不必是有限生成的 A 模，但给定 $c\in C$，它在 B 上的一个首一方程只涉及有限个系数 $b_1,\dots,b_r$。只需把这些系数放进 $B_0=A[b_1,\dots,b_r]$：各 b_i 在 A 上整，所以命题 5.1.2 给出 B_0 是有限生成的 A 模；而原方程的系数都在 B_0 中，又给出 $B_0[c]$ 是有限生成的 B_0 模。若两层分别由 u_i 与 v_j 生成，则乘积 u_iv_j 作为 A 模生成 $B_0[c]$。因此 $B_0[c]$ 是有限 A 代数，再用同一判据即知其中的 c 在 A 上整。 □

命题 5.1.4. *设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。对理想 $J\subseteq B$，包含 $A/(J\cap A)\subseteq B/J$ 整；对底环 A 中含一的乘法集 S，同时用 S 局部化两环，所得包含 $S^{-1}A\subseteq S^{-1}B$ 整。*

证明. 商环中的首一方程由原方程逐项取像得到。局部化中，对 b/s 把 b 的次数为 n 的首一方程除以 s^n，得到系数 $a_i/s^i\in S^{-1}A$ 的首一方程。局部化的包含仍是单射：若 a/s 在 $S^{-1}B$ 中为零，则某个 $t\in S$ 满足 $ta=0$，该等式也在 A 中成立。 □

这一命题允许把整性问题移到某个素理想附近，或移到某个闭集上。局部化时底环也随之变为 $S^{-1}A$；若只倒置上环中的元素而保持底环 A 不变，整性可能失去。例如从整扩张 $A=B=\mathbb{Z}$ 出发，只在上环倒置所有非零整数，就得到非整扩张 $\mathbb{Z}\subseteq\mathbb{Q}$。

5.1.3 整闭包与正规整环

命题 5.1.5. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的包含。B 中所有在 A 上整的元素组成一个包含 A 的子环 $\overline{A}^{B}$。若 $c \in B$ 在此子环上整，则 $c \in \overline{A}^{B}$。

证明. 若 x, y 整，则 $A[x, y]$ 是有限生成的 A 模，其中的 $x+y$、xy、$-x$ 均由命题 5.1.2 在 A 上整。这给出子环性。最后一项由命题 5.1.3 得到。 □

定义 5.1.6. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的包含，$\overline{A}^{B}$ 为 B 中所有在 A 上整的元素组成的子环。称 $\overline{A}^{B}$ 为 A 在 B 中的**整闭包** (integral closure)。若 $\overline{A}^{B} = A$，则称 A 在 B 中整闭。若整环 A 在其分式域 $\mathrm{Frac}(A)$ 中整闭，则称 A 为**整闭整环** (integrally closed domain)，也称**正规整环** (normal domain)。

称一个整环正规时，检查的环境已按定义固定为它自己的分式域，因而不需另选环境；本章也不把 Noether 性包含在正规整环的定义中。在其他环中讨论整闭性时仍须说明环境。例如 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中整闭，却不在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中整闭：$\sqrt{2}$ 满足首一方程 $T^2 - 2 = 0$，却不属于 $\mathbb{Z}$。

命题 5.1.7. 设 A 为交换含幺唯一分解整环。则 A 是整闭整环。

证明. 设 $a/b \in \mathrm{Frac}(A)$，其中 $b \neq 0$，且分子分母互素。若它满足次数 n 的首一方程，乘以 b^n 得 $b \mid a^n$。唯一分解及互素性迫使 b 为单位，故 $a/b \in A$。 □

特别地，域上的多项式环是整闭整环。整闭性还在局部化下保持，而这一事实不要求原环是唯一分解整环。

推论 5.1.8 (整闭性的局部化)**.** 设 A 为交换含幺整闭整环，$S \subseteq A$ 为含一、不含零的乘法集。则 $S^{-1}A$ 仍是整闭整环。

证明. $S^{-1}A$ 的分式域仍是 $K = \mathrm{Frac}(A)$。设 $z \in K$ 在 $S^{-1}A$ 上整，把其次数为 n 的首一方程的有限个系数通分为 a_i/s，其中 $s \in S$。令 $w = sz$，乘原方程以 s^n，得

$$w^n + a_1 w^{n-1} + a_2 s w^{n-2} + \cdots + a_n s^{n-1} = 0.$$

于是 $w \in A$，从而 $z = w/s \in S^{-1}A$。 □

并不是每个整环都整闭。设 k 为域，$A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ 的分式域含有 $t = t^3/t^2$，而 t 满足 $T^2 - t^2 = 0$ 却不在 A 中，因为 A 的每个多项式的一次项系数为零。这是后面正规化计算的基本例子。

5.2 素理想的提升

环包含 $A \subseteq B$ 给出素谱上的收缩映射 $\pi : \mathrm{Spec}\, B \to \mathrm{Spec}\, A$、$\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A$，且收缩总保持素理想间的包含关系。整性还给出三项约束：每个底层素理想都有原像；收缩到同一个底层素理想的两个素理想若可比较，便必须相等；给定 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ 以及 $\mathfrak{p}$ 上方的 $\mathfrak{q}$，还可找到包含 $\mathfrak{q}$ 且收缩为 $\mathfrak{p}'$ 的素理想。

5.2.1　Lying-over 定理

在整扩张 $A \subseteq B$ 中，若 $\mathfrak{q}$ 极大，则 $B/\mathfrak{q}$ 是域。要证明其收缩也极大，就要由整性推出下方的商环 $A/(\mathfrak{q} \cap A)$ 也是域。下面的域判据提供了这一推理，随后将用于局部化后的扩张。

引理 5.2.1. *设 $D \subseteq E$ 为交换含幺整环的整扩张。则 D 是域当且仅当 E 是域。*

证明. 若 D 是域，对非零 $e \in E$ 取最低次数的首一方程。其常数项非零，否则可在整环中约去 e 而降次。把方程除以 e，再除以非零常数项，可把 e^{-1} 写成 e 的多项式，故 E 是域。

若 E 是域，对 $0 \neq d \in D$，$d^{-1} \in E$ 整。把它的次数 n 的首一方程乘以 d^{n-1}，得 $d^{-1} \in D$。所以 D 是域。 □

设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，$\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$。收缩保证 $\mathfrak{p}$ 是素理想，命题 5.1.4 给出整包含

$$A/\mathfrak{p} \hookrightarrow B/\mathfrak{q}.$$

这两个商环都是整环，因而域判据给出

$$\mathfrak{q} \text{ 极大} \iff B/\mathfrak{q} \text{ 是域} \iff A/\mathfrak{p} \text{ 是域} \iff \mathfrak{p} \text{ 极大}.$$

定理 5.2.2 (Lying-over)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。则对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ 满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$。这一结论称为* **Lying-over 定理** (lying-over theorem)*。*

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化后，底环的唯一极大理想是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。这样，上环中任取一个极大理想，只要其收缩仍然极大，就必收缩到这个指定的理想。取 $S = A \setminus \mathfrak{p}$，命题 5.1.4 给出整包含 $A_{\mathfrak{p}} \subseteq S^{-1}B$。因 $A_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且包含仍是单射，$S^{-1}B \neq 0$，故可取其极大理想 $\mathfrak{n}$。令 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$，则 $\mathfrak{m}$ 为素理想；再次取商得到整包含

$$A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{m} \hookrightarrow (S^{-1}B)/\mathfrak{n}.$$

此时两边都是整环，右边还是域。由引理 5.2.1，左边也是域，所以 $\mathfrak{m}$ 极大，只能是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。局部化素理想对应定理 1.4.3 将 $\mathfrak{n}$ 收缩为 B 中不交 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，而

$$\begin{aligned} \mathfrak{q} \cap A &= \{\, a \in A \mid a/1 \in \mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}} \,\} \\ &= \{\, a \in A \mid a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \,\} = \mathfrak{p}. \end{aligned}$$

□

包含是必要条件。若只给一个不单射的整同态 $A \to B$，像是 $\operatorname{Spec} A$ 中包含同态核的闭集；应对 $A/\ker \to B$ 应用定理。

5.2.2　Incomparability 定理

定理 5.2.3 (Incomparability)**.** *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想。若二者在 A 中的收缩都为 $\mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$。这称为* **Incomparability 定理** (incomparability theorem)*。*

证明. 先模掉 $\mathfrak{q}$，把所要证明的等式变成 $\mathfrak{q}'/\mathfrak{q} = 0$。此时 $A/\mathfrak{p}$ 嵌入整环 $B/\mathfrak{q}$；再倒置底环 $A/\mathfrak{p}$ 的全部非零元素，把底环变为域 $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$，并得到在它上面整的整环

$$C = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}(B/\mathfrak{q}).$$

由引理 5.2.1，C 也成为域。$\mathfrak{q}'/\mathfrak{q}$ 不交这些分母，故对应于 C 的一个素理想，而域中只有零素理想。所倒置的分母在整环 $B/\mathfrak{q}$ 中都非零，局部化映射因此单射，$\mathfrak{q}'/\mathfrak{q}$ 不可能有非零元素在局部化后消失，故它已经为零。 □

同一底层素理想仍可有多个原像。例如整扩张 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}[i]$ 中，$(2+i)$ 与 $(2-i)$ 的商环都同构于 $\mathbb{F}_5$，其中 i 分别映为 -2 与 2。两理想因此都收缩到 (5)，而且都是极大理想；$2+i$ 在第二个商环中的像为 $4 \neq 0$，所以两理想不同，便互不包含。

5.2.3 Going-up 定理

定理 5.2.4 (Going-up). *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$ 是 A 的素理想，$\mathfrak{q}$ 是 B 中满足 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 的素理想。存在 $\mathfrak{q}' \supseteq \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$。这称为* **Going-up 定理** (going-up theorem)。

证明. 要保证新素理想包含已指定的 $\mathfrak{q}$，可以把 $\mathfrak{q}$ 商成零：$B/\mathfrak{q}$ 中每个素理想的原像都会包含它。由命题 5.1.4，商包含 $A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ 整。在此包含上对素理想 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 应用定理 5.2.2，得到 $B/\mathfrak{q}$ 的素理想 $\mathfrak{r}$，其收缩为 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$。取 $\mathfrak{r}$ 在 B 中的原像 $\mathfrak{q}'$，其在 A 中的收缩就是 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$ 在 A 中的原像 $\mathfrak{p}'$，因而满足要求。 □

从任意指定的底层原像出发，重复使用此定理，就能提升一个有限的上升素理想链。反向收缩一个严格链时，定理 5.2.3 保证严格性不会丢失。因此，整扩张两端的素理想链长可以相互比较。

命题 5.2.5. *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。它诱导的映射 $\pi : \mathrm{Spec}\, B \to \mathrm{Spec}\, A$ 满射且为闭映射。更精确地，对理想 $J \subseteq B$，*

$$\pi(V_B(J)) = V_A(J \cap A).$$

证明. 左侧的每个素理想显然包含 $J \cap A$。反向，对包含 $J \cap A$ 的素理想，向整包含 $A/(J \cap A) \subseteq B/J$ 应用定理 5.2.2，便得到包含 J 的原像。取 $J = 0$ 给出满射性。 □

5.3 Going-down 定理

Going-up 从链的下端出发，向上寻找原像；商掉已指定的下端，能保证新找到的素理想包含它。若已经指定上端，能否反过来向下寻找？这时需要找到包含于指定素理想的点，因而要在它处局部化。整性本身不足以保证所需的收缩条件。本节在底环整闭、两端为整环的条件下证明肯定结论，并给出底环不整闭时失败的例子。

5.3.1 整闭基整环上的 Going-down 定理

定理 5.3.1 (Going-down). *设 $A \subseteq B$ 为交换含幺整环的整扩张，且 A 在 $\mathrm{Frac}(A)$ 中整闭。若*

$$\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2, \qquad \mathfrak{q}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2,$$

其中 $\mathfrak{p}_i \in \operatorname{Spec} A$、$\mathfrak{q}_2 \in \operatorname{Spec} B$，则存在素理想 $\mathfrak{q}_1 \subseteq \mathfrak{q}_2$，使 $\mathfrak{q}_1 \cap A = \mathfrak{p}_1$。这称为 **Going-down 定理** (going-down theorem)。

证明将使用整闭性控制最小多项式的系数。设 $K = \operatorname{Frac}(A)$，则 B 的分式域是 K 的代数扩张：B 中每个元素代数，两个代数元素的商仍代数。这一观察保证下列最小多项式确实存在。

引理 5.3.2. 设 A 是交换含幺整闭整环，$K = \operatorname{Frac}(A)$，$L/K$ 为域扩张，$b \in L$ 在 A 上整。则 b 在 K 上的首一最小多项式 $\mu_{b,K}$ 属于 $A[T]$。

证明. 取 b 在 A 上的首一方程 $F(b) = 0$，记 $\mu = \mu_{b,K}$。最小多项式 μ 整除 F，所以在 μ 的分裂域 Ω/K 中，每个根也满足 F，因而都在 A 上整。把根按重数计入，μ 的系数是这些根的初等对称多项式，由命题 5.1.5 也在 A 上整。到此尚未使用整闭性；现在这些系数既属于 K，又在 A 上整，才由 A 在 K 中整闭得到它们属于 A。 □

引理 5.3.3. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺整环的整扩张，A 在 $K = \operatorname{Frac}(A)$ 中整闭。若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$、$b \in \mathfrak{p}B$，则 b 在 K 上的首一最小多项式可写为

$$\mu_{b,K}(T) = T^n + c_1 T^{n-1} + \cdots + c_n, \qquad c_i \in \mathfrak{p}.$$

证明. 记 $\mu = \mu_{b,K}$。由引理 5.3.2，$\mu \in A[T]$，所要证明的系数条件就是

$$\mu(T) \equiv T^n \pmod{\mathfrak{p}}.$$

虽然 b 在 $B/\mathfrak{p}B$ 中变成零，仍须证明它在 K 上的最小方程具有这个性质。写 $b = \sum_{j=1}^{r} a_j u_j$，其中 $a_j \in \mathfrak{p}$、$u_j \in B$。每个 u_j 都整，逐次用命题 5.1.2 便知 $M = A[u_1, \dots, u_r]$ 为有限 A 代数。它包含 b，且 $bM \subseteq \mathfrak{p}M$：乘上 M 中任一元素，仍是系数在 $\mathfrak{p}$ 中、其余因子在 M 中的有限和。因此，对 M 的一组有限生成元表示乘 b 的作用时，各矩阵项均可取在 $\mathfrak{p}$ 中。定理 3.2.1 给出首一多项式

$$h(T) = T^m + d_1 T^{m-1} + \cdots + d_m, \qquad d_i \in \mathfrak{p}^i, \qquad h(b) = 0.$$

行列式技巧先给出 $h(b)M = 0$，由于 $1 \in M$，将这个算子作用于 1 便得到环内等式 $h(b) = 0$。各 $d_i \in \mathfrak{p}^i \subseteq \mathfrak{p}$，所以 $h(T) \equiv T^m \pmod{\mathfrak{p}}$。这先控制了一个首一零化式，还要将性质传给最小多项式 μ。由于 $\mu \mid h$ 于 $K[T]$，μ 的每个根也满足 h。

取 μ 的一个分裂域 Ω/K，令 C 为 A 在 Ω 中的整闭包。它包含 μ 的所有根，因为每个根都满足首一方程 $h \in A[T]$。在整扩张 $A \subseteq C$ 中，由定理 5.2.2 取素理想 $\mathfrak{P}$，使 $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$。对 μ 的每个根 $\beta \in C$，等式 $h(\beta) = 0$ 模掉 $\mathfrak{P}$ 后只剩 $\bar{\beta}^m = 0$；由于 $C/\mathfrak{P}$ 为整环，必有 $\beta \in \mathfrak{P}$。把根按重数计入，μ 的首项以外系数都是这些根的对称多项式，故均属于 $\mathfrak{P}$。这些系数已经属于 A，再收缩就得到 $c_i \in \mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$。整个论证不要求 μ 可分。 □

5.3.2　定理的证明与素理想链的应用

定理 5.3.1 的证明. 要使所求素理想位于指定的 $\mathfrak{q}_2$ 以下，先进入 $B_{\mathfrak{q}_2}$：其中的素理想收缩到 B 后都包含于 $\mathfrak{q}_2$。要使它在 A 中的收缩恰为 $\mathfrak{p}_1$，还须包含 $\mathfrak{p}_1$，同时避开 $A \setminus \mathfrak{p}_1$。关键是先证明

$$\mathfrak{p}_1 B_{\mathfrak{q}_2} \cap A = \mathfrak{p}_1. \tag{5.1}$$

这个等式表示：将 $\mathfrak{p}_1$ 扩张到指定的局部环以后，没有 $A\setminus\mathfrak{p}_1$ 中的元素落入该理想。若 a 属于左侧而不在 $\mathfrak{p}_1$，则在 $B_{\mathfrak{q}_2}$ 中可写成有限和

$$\frac{a}{1}=\sum_{j=1}^{r}\frac{u_jb_j}{s_j},\qquad u_j\in\mathfrak{p}_1,\quad b_j\in B,\quad s_j\in B\setminus\mathfrak{q}_2.$$

令 $s=\prod_j s_j$。统一清除这些分母后，在局部环中有 $sa=\sum_j u_jb_j\prod_{i\neq j}s_i$。由于 B 是整环，$B\to B_{\mathfrak{q}_2}$ 单射，这个等式也在 B 中成立。因此

$$sa\in\mathfrak{p}_1B,\qquad s\in B\setminus\mathfrak{q}_2.$$

为了从 $sa\in\mathfrak{p}_1B$ 得到 s 的系数限制，现在同时倒置底环中的 $A\setminus\mathfrak{p}_1$，令

$$B'=(A\setminus\mathfrak{p}_1)^{-1}B.$$

在 $A_{\mathfrak{p}_1}\subseteq B'$ 中，a 可逆，所以 $s\in\mathfrak{p}_1B'$。这是沿底环的局部化，故 B' 在 $A_{\mathfrak{p}_1}$ 上整；又由推论 5.1.8，$A_{\mathfrak{p}_1}$ 整闭，且其分式域仍是 $K=\operatorname{Frac}(A)$。记 s 在 K 上的首一最小多项式为

$$\mu_{s,K}(T)=T^n+c_1T^{n-1}+\cdots+c_n.$$

将引理 5.3.3 用于 $A_{\mathfrak{p}_1}\subseteq B'$，得 $c_i\in\mathfrak{p}_1A_{\mathfrak{p}_1}$。另一方面，$s\in B$ 在原底环 A 上整，引理 5.3.2 保证同一个 $\mu_{s,K}$ 的系数也属于 A。因此

$$c_i\in A\cap\mathfrak{p}_1A_{\mathfrak{p}_1}=\mathfrak{p}_1\subseteq\mathfrak{p}_2.$$

最小多项式的方程仍在原环 B 中成立。将它模掉 $\mathfrak{q}_2$，各 c_i 的像都为零，只剩 $s^n=0$。由于 $B/\mathfrak{q}_2$ 是整环，便有 $s\in\mathfrak{q}_2$，这与清分母时选取的 $s\notin\mathfrak{q}_2$ 矛盾。这证明了(5.1)。

式(5.1)说明理想 $\mathfrak{p}_1B_{\mathfrak{q}_2}$ 不交 $A\setminus\mathfrak{p}_1$。把这些元素再倒置，所得理想仍为真理想，故包含在某个极大理想中。将这个极大理想依次收缩到 $B_{\mathfrak{q}_2}$ 和 B，得到素理想 $\mathfrak{q}_1\subseteq\mathfrak{q}_2$。它包含 $\mathfrak{p}_1$，且不交 $A\setminus\mathfrak{p}_1$，故收缩恰为 $\mathfrak{p}_1$。 □

在定理 5.3.1 的假设下，给定 A 的素理想链 $\mathfrak{p}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_r$ 及收缩为 $\mathfrak{p}_r$ 的 B 中素理想 $\mathfrak{q}_r$，重复向下应用定理，就能把这条链提升为顶端为 $\mathfrak{q}_r$ 的严格链。严格性来自收缩理想不同。相反，$\mathfrak{q}_r$ 以下的严格链收缩后仍严格，由定理 5.2.3 保证。因此 $\mathfrak{q}_r$ 与其收缩以下的有限素理想链，具有相同的可能最大长度；若长度无界，两边同时无界。

表 5-2: 整扩张中四个素理想定理。设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张，$\pi:\operatorname{Spec}B\to\operatorname{Spec}A$ 为收缩映射；各 $\mathfrak{p}_i$ 为 A 的素理想，各 $\mathfrak{q}_i$ 为 B 的素理想。

定理	已指定的数据	结论及附加条件
Lying-over	$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$	存在 $\mathfrak{q}$ 使 $\pi(\mathfrak{q})=\mathfrak{p}$
Incomparability	$\mathfrak{q}_1\subseteq\mathfrak{q}_2$，且收缩相同	$\mathfrak{q}_1=\mathfrak{q}_2$
Going-up	$\mathfrak{p}_1\subseteq\mathfrak{p}_2$，$\pi(\mathfrak{q}_1)=\mathfrak{p}_1$	可找 $\mathfrak{q}_2\supseteq\mathfrak{q}_1$，收缩为 $\mathfrak{p}_2$
Going-down	$\mathfrak{p}_1\subseteq\mathfrak{p}_2$，$\pi(\mathfrak{q}_2)=\mathfrak{p}_2$	可找 $\mathfrak{q}_1\subseteq\mathfrak{q}_2$，收缩为 $\mathfrak{p}_1$；本书版本还假设 A,B 为整环且 A 整闭

表 5-2 中，Going-up 固定链的下端，Going-down 固定上端；前三项只用整包含，而最后一项需要额外假设。

5.3.3　Going-down 定理的适用条件

取特征不为 2 的域 k，令 $B = k[t, z]$。为了让指定上端后的下降失败，可以安排两个不同闭点在底环中有相同收缩，再让一条直线只经过其中一个点。这里选取的两点是 $(t, z) = (1, 0)$ 与 $(-1, 0)$，直线 $z = t + 1$ 只经过后一者。底环的生成函数必须在两点取相同值，因此取

$$u = t^2 - 1, \qquad v = t(t^2 - 1), \qquad A = k[u, v, z].$$

这三个生成元在两点都取零，而 t 能区分两点。这里 u, v 不是代数独立的变量，而有 $v^2 = u^2(u + 1)$；更确切地，

$$A \cong k[U, V, Z]/(V^2 - U^2(U + 1)), \qquad (U, V, Z) \longmapsto (u, v, z).$$

核的计算可用关于 V 的首一关系作除法：每个多项式的余式形如 $P(U, Z) + VQ(U, Z)$。若代入后为零，分别比较 t 的偶次项与奇次项，得到 $P(t^2 - 1, z) = 0$ 与 $(t^2 - 1)Q(t^2 - 1, z) = 0$。代换 $U = t^2 - 1$ 保持 $k[z][U]$ 中的非零多项式为非零，因为其最高 t 次项不能抵消；故 $P = Q = 0$，所写关系生成全部核。

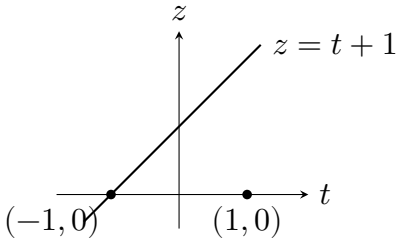
因为 t 满足 $T^2 - (u + 1) = 0$，且 $B = A[t]$，故 B 为有限 A 代数，且在 A 上整。令

$$\mathfrak{q}_+ = (t - 1, z), \qquad \mathfrak{q}_- = (t + 1, z), \qquad \mathfrak{r} = (z - t - 1).$$

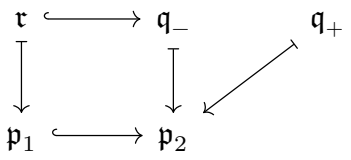
$B/\mathfrak{r} \cong k[t]$，故 $\mathfrak{r}$ 是素理想。求值同态给出 $B/\mathfrak{q}_\pm \cong k$，故 $\mathfrak{q}_\pm$ 极大；又因 $t - 1$ 在 $(-1, 0)$ 取值 $-2 \neq 0$，两者不同。代入这两点都把 u, v, z 送到零，故 $\mathfrak{p}_2 = (u, v, z) \subseteq \mathfrak{q}_\pm \cap A$。因 $A/\mathfrak{p}_2 \cong k$，$\mathfrak{p}_2$ 极大，而收缩为真理想，所以两处收缩都恰为 $\mathfrak{p}_2$。令 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{r} \cap A$。由于 $\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{q}_-$，有 $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$；此包含严格，因为 $z \notin \mathfrak{r}$，从而 $z \notin \mathfrak{p}_1$。

注意 $u \notin \mathfrak{p}_1$，因为模掉 $\mathfrak{r}$ 后 $u = t^2 - 1$ 非零。倒置 u 后，$t = v/u$ 已属于 A_u，所以 $A_u = B_u$。若 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}_1$，则 $u \notin \mathfrak{q}$。局部化后的收缩为 $\mathfrak{q}B_u \cap A_u = \mathfrak{p}_1 A_u$；因 $A_u = B_u$，这迫使 $\mathfrak{q}B_u = \mathfrak{p}_1 A_u$。由定理 1.4.3 的对应，收缩回 B 后 $\mathfrak{q}$ 也唯一。因此 $\mathfrak{p}_1$ 在 B 中只有一个原像，即 $\mathfrak{r}$。但 $z - t - 1 \notin \mathfrak{q}_+$，因为它在 $(1, 0)$ 取值 -2。所以不存在位于 $\mathfrak{q}_+$ 以下、收缩为 $\mathfrak{p}_1$ 的素理想。

这组理想的选择可以用下面的参数位置与收缩关系理解。左图只示意 (t, z) 平面中的位置；右图中的箭头表示素理想的包含或收缩。



两点的收缩均为 $\mathfrak{p}_2$



右图中，$\mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2$ 能沿 $\mathfrak{r} \subsetneq \mathfrak{q}_-$ 提升。若将上端指定为具有同一收缩的 $\mathfrak{q}_+$，唯一可能的下端仍是 $\mathfrak{r}$，而 $\mathfrak{r} \not\subseteq \mathfrak{q}_+$，所以无法在这个指定上端以下完成提升。

这里底环确实不整闭。元素 $t = v/u$ 属于其分式域且整，却不属于 A：A 中的元素在 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 取相同值，而 t 的两个值不同。因此底环的整闭性不能从这个 Going-down 定理的假设中删去。

5.4 Noether 正规化

有限型代数通常由带关系的生成元给出。Noether 正规化要从中找出一组没有代数关系的元素，使原代数在所选多项式子环上成为有限生成模。这一构造既为维数提供坐标，也为下一章的正规化有限性提供一个可控制的底环。

5.4.1 有限生成代数的整子多项式环

定理 5.4.1 (Noether 正规化)**.** *设 k 为任意域，$A \neq 0$ 为交换含幺有限型 k 代数。存在代数独立元素 $y_1, \dots, y_d \in A$，使 A 是多项式子环*

$$R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$$

上的有限 R 代数；这里允许 $d = 0$，此时底环为 k。这称为 **Noether 正规化定理** (Noether normalization theorem)。

本定理不要求 A 是整环或约化环。例如 $k[x, \varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 作为 $k[x]$ 模由 $1, \varepsilon$ 生成，x 本身仍然代数独立。对整环而言，选取多项式子环与在分式域内取整闭包是两个不同的构造，表 5-3 列出了它们的区别。

表 5-3: Noether 正规化与环的正规化。设 k 为域，A 为交换含幺有限型 k 整环，$K = \mathrm{Frac}(A)$，$\widetilde{A}$ 为 A 在 K 中的整闭包。

Noether 正规化	环的正规化
选出多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$	添入 K 中所有在 A 上整的元素，得到 $\widetilde{A}$
A 是有限 R 代数	$\widetilde{A}$ 在 A 上整
R 是正规整环，A 未必正规	$\widetilde{A}$ 是分式域为 K 的正规整环
保留 A 本身，选择其子环	$A \subseteq \widetilde{A}$，且两者相等当且仅当 A 正规

5.4.2 统一的加权证明与无限域上的线性代换

定理 5.4.1 的证明. 写 $A = k[a_1, \dots, a_n]$，对生成元个数 n 归纳。$n = 0$ 时 $A = k$。若 $a_1, \dots, a_n$ 代数独立，则已完成构造。否则存在非零多项式 $f \in k[X_1, \dots, X_n]$，使 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$。若能改选前 $n-1$ 个生成元，使这个关系成为关于 a_n 的首一方程，a_n 就整于前面新生成元组成的子代数，而 A 在该子代数上有限。这样便能把归纳应用于一个少用一个生成元的子代数。下面的代换正是为使最高次项的系数成为 k 中的非零常数。

选整数 N 大于 f 中出现的全部单个变量指数，对 $i<n$ 令 $m_i=N^i$，并作代换

$$X_i=Y_i+Y_n^{m_i}\quad(i<n),\qquad X_n=Y_n.$$

原来指数为 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 的单项式，在新的 Y_n 中产生最高次数

$$w(\alpha)=\alpha_n+\alpha_1N+\cdots+\alpha_{n-1}N^{n-1}.$$

由于每个指数小于 N，不同的 α 有不同的 N 进制表示，从而这些次数互异。取其中最大的一个，其最高次 Y_n 项的系数恰为原单项式的非零系数；其他项不能抵消它。例如，对二变量多项式

$$X_1^2+X_1X_2^2+X_2,$$

取 $N=3$，三项的权重分别为 $6,5,1$。代入 $X_1=Y_1+Y_2^3$、$X_2=Y_2$ 后，这三项产生的最高 Y_2 次数分别就是 $6,5,1$，所以 Y_2^6 只有一个来源，不会被抵消。

回到所取的关系，将 f 除以变换后最高次项的非零系数，并仍记为 f。令

$$g(Y_1,\dots,Y_n)=f(Y_1+Y_n^{m_1},\dots,Y_{n-1}+Y_n^{m_{n-1}},Y_n).$$

于是 g 作为 Y_n 的多项式首一，系数在 $k[Y_1,\dots,Y_{n-1}]$ 中。令 $b_i=a_i-a_n^{m_i}$，实际代入给出

$$g(b_1,\dots,b_{n-1},a_n)=f(a_1,\dots,a_n)=0.$$

这是一条 $C=k[b_1,\dots,b_{n-1}]$ 系数首一方程，所以 a_n 在 C 上整；又 $a_i=b_i+a_n^{m_i}$，故 $A=C[a_n]$ 是有限 C 代数。C 包含 k，因而非零，且至多由 $n-1$ 个元素作为 k 代数生成；所减少的是选定的代数生成元个数。归纳假设给出一个多项式子环 $R=k[y_1,\dots,y_d]$，使 C 为有限 R 代数。将两层有限组模生成元相乘便知 A 也是有限 R 代数，证明完成。 □

加权代换对有限域和无限域同样有效。无限域上还有次数通常较低的做法：设 f 的最高齐次部分为 f_m。非零多项式在无限域上不可能处处为零，因此可取

$$f_m(c_1,\dots,c_{n-1},1)\neq0.$$

这里代入最后变量为一不会把非零齐次式变成零多项式：其余各变量的指数确定后，最后一个指数由总次数唯一确定。作代换 $X_i=Y_i+c_iY_n$ 后，Y_n^m 的系数为上述非零值；除以这一系数，就使变换后的关系对 Y_n 首一。所用的非零多项式取值事实可对变量个数归纳：固定前面的变量使某个非零系数不消失，再避开最后一个变量的有限个根。

有限域上这一步不能照搬。例如 X^qY-XY^q 是 $\mathbb{F}_q[X,Y]$ 中的非零齐次多项式，却在所有 $(a,b)\in\mathbb{F}_q^2$ 处取零，因为 $a^q=a$、$b^q=b$。因此不能保证选到一个域内取值使最高齐次部分非零。上面的加权证明只比较多项式的指数，不需要寻找非零取值，因而同样适用于有限域。

5.4.3 超越次数与整环情形

设 k 为域，A 为交换含幺有限型 k 整环。Noether 正规化得到的多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d]$ 满足

$$k(y_1, \dots, y_d) \subseteq \operatorname{Frac}(A)$$

为有限域扩张。事实上，记 $K = \operatorname{Frac}(R)$、$S = R \setminus \{0\}$。由命题 2.1.3，局部化 $S^{-1}A \cong A \otimes_R K$ 是有限维 K 代数，因而在 K 上整；它又是整环，由引理 5.2.1 可知它是域。由于 $R \subseteq A$ 都是整环，$S^{-1}A$ 自然包含于 $\operatorname{Frac}(A)$，且包含 A。既然它是域，A 中每个非零元素的逆也在其中，故反过来 $\operatorname{Frac}(A) \subseteq S^{-1}A$，两者相等。所以 d 等于此分式域在 k 上的超越次数：y_i 代数独立，整个扩域在它们生成的有理函数域上代数。这里使用第一卷定义 14.3.1 的超越基判据及定理 14.3.6 的超越次数不变性；本卷后面的维数理论将把这个数与素理想链长度联系起来。

例 5.4.2. 设 k 为域，$A = k[x, y]/(xy - 1)$，并以 x, y 仍记其剩余类。按 x 坐标将双曲线 $xy = 1$ 投影到 x 轴，对应的环包含为 $k[x] \subseteq k[x, x^{-1}] = A$。$k[x]$ 整闭而 $x^{-1} \in k(x) \setminus k[x]$，所以 $y = x^{-1}$ 不在 $k[x]$ 上整，由命题 5.1.2，A 不是有限 $k[x]$ 代数。改用投影坐标 $u = x + y$ 则不同：

$$x^2 - ux + 1 = 0, \qquad y = u - x.$$

因此 $A = k[u][x]$ 由 $1, x$ 作为 $k[u]$ 模生成。给定一个 u 值，x 必须满足上面的首一二次方程，y 再由 $y = u - x$ 确定；在任意扩域中，这至多给出两个点。换投影方向后，整性用这一条首一关系控制了剩余坐标，使坐标环在 $k[u]$ 上有限。u 代数独立，因为在同构 $A = k[x, x^{-1}]$ 下，若次数 r 的非零多项式在 $x + x^{-1}$ 处取零，其最高 Laurent 次数 x^r 的系数却非零，矛盾。对尖点代数 $k[t^2, t^3]$，直接取 $u = t^2$ 即得一个由 $1, t^3$ 作为 $k[u]$ 模生成的有限 $k[u]$ 代数。

5.4.4 有限态射与纤维

定义 5.4.3. 设 R, A 为交换含幺环，$\varphi : R \to A$ 为保单位环同态。若 A 经 φ 成为有限生成 R 模，则称诱导的素谱映射 $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} R$ 为**有限态射** (finite morphism)。

这一条件要求选定有限组元素 $h_1, \dots, h_r \in A$，使 A 中的每个元素都能写成 $\sum_i \varphi(c_i) h_i$，其中 $c_i \in R$。因此它控制整个坐标环的模结构。上例中双曲线到 x 轴的投影对应 $k[x] \subset k[x, x^{-1}]$，其素谱映射是单射，每个纤维至多一个点，坐标环却不是有限 $k[x]$ 模。所以只数点集纤维不能判定有限态射。

Noether 正规化中 $R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$ 的包含诱导有限态射

$$\operatorname{Spec} A \longrightarrow \operatorname{Spec} R.$$

由于这个环同态单射且 A 在 R 上整，定理 5.2.2 保证上述态射满射。一般的有限态射也有有限的点集纤维：对定义中的任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，纤维对应于

$$\operatorname{Spec}(A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

该纤维代数在剩余域上有限维，所以理想降链中每次严格包含都会使向量空间维数下降，降链必在有限步后稳定；因此它是 Artin 环。若它为零代数，纤维为空；否则由引理 3.3.1，其素理想全为极大理想，且只有有限多个。这就证明了点集纤维的有限性，所用的纤维对应正是命题 2.2.5。有限态射仍可能把不同点合在一起，也可能有非约化纤维；有限性没有消除这些现象。

本章小结

首一方程使一个元素的高次幂落在有限个低次幂的线性生成空间中；行列式技巧给出反向推导。因此有限代数生成与各生成元的整性合起来，才得到有限生成模。整性可传递，所有整元素组成整闭包，但整闭性总要相对于指定的扩环或分式域来理解。

整扩张的素谱映射满射且闭，同一纤维中的素理想互不包含。Going-up 不要求整闭性；从指定顶端向下提升则需要本章 Going-down 版本中的整环及整闭假设。证明中整闭性的实际用途，是把最小多项式的系数留在底环内。

Noether 正规化把任意非零有限型域代数写成多项式子环上的有限扩张。加权代换在有限域上仍能找出唯一的最高幂，因而不依赖域中可供选择的点数。这个多项式子环将在正规化有限性、超越次数和维数的比较中反复使用。

习题

习题 5.1. 给 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 找一个整数系数的首一方程，并给 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 找一组至多四个元素的模生成元。

解. 由 $\alpha^2=5+2\sqrt{6}$，得到 $(\alpha^2-5)^2=24$，即 $\alpha^4-10\alpha^2+1=0$。依此递降幂次，$1,\alpha,\alpha^2,\alpha^3$ 生成 $\mathbb{Z}[\alpha]$。这里不需要先证明这个四次多项式不可约。 □

习题 5.2. 设整数 $n>1$。证明 $\mathbb{Z}[1/n]$ 是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数，却不是有限生成的 $\mathbb{Z}$ 模。

解. 它由 $1/n$ 作为代数生成。若为有限生成模，命题 5.1.2 将使 $1/n$ 整，设其首一方程次数为 r。乘以 n^r 后有 $1+a_1n+\cdots+a_rn^r=0$，从而 $n\mid 1$，矛盾。 □

习题 5.3. 设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的包含，$b,u\in B$，且 u 幂零。证明 b 在 A 上整，当且仅当 $b+u$ 在 A 上整。

解. 若首一 $f\in A[T]$ 满足 $f(b)=0$，则逐项展开得 $f(b+u)\in uB$。取 $u^N=0$，便有 $f(b+u)^N=0$，而 $f(T)^N$ 仍首一，所以 $b+u$ 整。把 u 换成 $-u$ 得到反向结论。 □

习题 5.4. 设 $A\subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。证明 B 是其中有限 A 子代数的有向并，并用素数 p 对应的代数扩域 $\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p$ 说明整扩张不必是有限扩张。

解. 任取有限多个元素，它们生成的子代数由命题 5.1.2 有限。两组元素的并仍有限，所以这些子代数有向，且每个元素都属于其中一个。$\overline{\mathbb{F}}_p$ 中每个元素代数，因而整。第一卷定理 17.1.1 用 $T^{p^r}-T$ 的根集构造 p^r 元域；在固定的代数闭包 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 内作这一构造，就得到其中的子域 $\mathbb{F}_{p^r}$。若 $[\overline{\mathbb{F}}_p:\mathbb{F}_p]=d<\infty$，基的坐标计数将给出它只有 p^d 个元素，却又含有 p^{d+1} 元子域，矛盾。因此这个整扩张不是有限扩张。 □

习题 5.5. 设 A 为交换含幺整环、L 为其分式域的扩域、C 为 A 在 L 中的整闭包，且 $S \subseteq A \setminus \{0\}$ 为含一的乘法集。证明 $S^{-1}C$ 是 $S^{-1}A$ 在 L 中的整闭包。

解. 局部化保持整性，所以 $S^{-1}C$ 中的元素整。反向，若 z 满足 $S^{-1}A$ 上首一方程，选公共分母 $s \in S$，把各系数写成 a_i/s。与推论 5.1.8 的证明一样，sz 满足 $T^n + a_1 T^{n-1} + a_2 s T^{n-2} + \cdots + a_n s^{n-1}$，故 $sz \in C$，于是 $z \in S^{-1}C$。 □

习题 5.6. 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 不整闭，并证明 $(1+\sqrt{5})/2$ 所生成的环是有限生成的 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 模。

解. $\omega = (1+\sqrt{5})/2$ 满足 $\omega^2 - \omega - 1 = 0$，属于原环的分式域，却不写成 $a + b\sqrt{5}$、$a, b \in \mathbb{Z}$，因为 $1, \sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。又 $\sqrt{5} = 2\omega - 1$，所以 $\mathbb{Z}[\omega]$ 包含原环，并由 $1, \omega$ 在原环上生成。这只证明一个有限的整扩环，不在此宣称已算出全部整闭包。 □

习题 5.7. 设 k 为代数闭域，$k[u] \subseteq k[t]$ 由 $u = t^2$ 给定。对每个 $a \in k$，求位于 $(u-a)$ 上的全部素理想，并区分 $\operatorname{char} k = 2$ 的情形。

解. 原像由 $k[t]/(t^2-a)$ 的素理想给出，即 $(t-b)$，其中 $b^2 = a$。特征不为二且 $a \neq 0$ 时有两个不同根；$a = 0$ 时只有 (t)。特征二时，代数闭性给出一个平方根 b，且 $t^2 - a = (t-b)^2$，所以也只有一个素理想。二重因子不产生第二个点，却使商环含有幂零元。 □

习题 5.8. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的整扩张。证明若素谱收缩映射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 为双射，则它是同胚。说明双射之外还需要用到什么性质。

解. 环同态诱导的素谱映射连续，因为闭集 $V_A(I)$ 的原像为 $V_B(IB)$。命题 5.2.5 进一步说明此映射闭。一个连续闭双射的逆映射连续：逆像为原映射的像，而原映射把闭集送到闭集。因此是同胚。单独的连续双射并不提供这一闭性。 □

习题 5.9. 设 k 为域。在 $k[x] \subseteq k[x,y]$ 中给出严格包含而收缩相同的两个素理想，并证明这个扩张不整。

解. $(0) \subsetneq (y)$ 都收缩到零，两个商环分别为 $k[x,y]$ 和 $k[x]$，所以确为素理想。若 y 在 $k[x]$ 上整，就会满足关于独立变量 y 的首一方程，和多项式表达唯一性矛盾。因此不能在这里应用定理 5.2.3。 □

习题 5.10. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的包含，B 是有限 A 代数，并可由 $r \geq 1$ 个元素作为 A 模生成。证明每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 上至多有 r 个素理想。

解. 命题 2.2.5 把所求纤维识别为 $\operatorname{Spec} C$，其中 $C = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$。原来的 r 个模生成元取像后仍生成 C，故 $\dim_{\kappa(\mathfrak{p})} C \leq r$。其任意素商是在剩余域上有限的整环，由引理 5.2.1 为域，所以每个素理想都极大。任取 s 个不同素理想 $\mathfrak{n}_1, \ldots, \mathfrak{n}_s$，它们两两互素，中国剩余定理给出满映射

$$C \twoheadrightarrow \prod_{i=1}^{s} C/\mathfrak{n}_i.$$

每个域商都是非零的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 向量空间，至少贡献一个维数，因此

$$s \leq \sum_{i=1}^{s} \dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(C/\mathfrak{n}_i) \leq \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} C \leq r.$$

若纤维中有多于 r 个素理想，取其中 $r+1$ 个便与此式矛盾。 □

习题 5.11. 设 k 为特征不为二的域，在 $B=k[t,z]$ 中置 $u=t^2-1$、$v=t(t^2-1)$，并令 $A=k[u,v,z]$、$\mathfrak{p}_1=(z-t-1)B\cap A$。这是第 5.3.3 小节的反例。证明

$$\mathfrak{p}_1=\big(u-z^2+2z,\ v-(z-1)u\big)_A.$$

据此再次核验 $\mathfrak{p}_1\subsetneq(u,v,z)$。

解. 这里要把 B 中的直线方程改写成 A 内的理想生成元，才能在底环中直接比较 $\mathfrak{p}_1$ 与 (u,v,z)。代入 $t=z-1$ 后，$u=z^2-2z$、$v=(z-1)u$，故所列两项都为零。记它们生成的理想为 J，则 $J\subseteq\mathfrak{p}_1$。在 A/J 中，u,v 都成为 z 的多项式，所以自然映射 $k[z]\to A/J$ 满射；代入又给出 $A/J\to k[z]$，二者的复合在 z 上恒等，故这两个映射互逆。于是代入映射的核恰为 J，即 $\mathfrak{p}_1=J$。两生成元都属于 (u,v,z)，而 $z\in(u,v,z)$ 在商环 $A/\mathfrak{p}_1\cong k[z]$ 中非零，因此包含严格。 □

习题 5.12. 设 k 为特征不为二的代数闭域。在 $A=k[x,y]\subseteq B=k[s,t]$、$x=s^2,y=t^2$ 中，把链

$$(0)\subsetneq(x-1)\subsetneq(x-1,y-1)$$

提升为顶端指定为 $(s+1,t-1)$ 的链，并解释 Going-down 的假设为何满足。

解. 可取 $(0)\subsetneq(s+1)\subsetneq(s+1,t-1)$。中间理想的商环为 $k[t]$，A 上的核恰为 $(x-1)$，因为 $y\mapsto t^2$ 仍超越；顶端的收缩直接取值得到。A 是唯一分解整环，按命题 5.1.7 整闭，且 s,t 各满足一个首一二次方程，故 B/A 整，满足定理 5.3.1。 □

习题 5.13. 对任意非零交换含幺环 R 及次数 $n\geq 1$ 的首一多项式 $f\in R[T]$，证明 $R[T]/(f)$ 是秩 n 的自由 R 模，即使 R 有零因子也成立。

解. 首一除法使每个商类有次数小于 n 的代表，给出 $1,\overline{T},\dots,\overline{T}^{n-1}$ 的生成性。若低次多项式 g 属于 (f)，写 $g=fh$。只要 $h\neq 0$，因 f 首一，最高项不会消失，$\deg(fh)=n+\deg h\geq n$，矛盾。因此代表唯一，这组元素线性无关。 □

习题 5.14. 设 A 为交换含幺整环。证明在 $\mathrm{Frac}(A)$ 内，

$$A=\bigcap_{\mathfrak{m}\in\operatorname{Max}A}A_{\mathfrak{m}},$$

并据此证明 A 整闭当且仅当每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

解. 若 $z\notin A$，则 $J=\{a\in A\mid az\in A\}$ 是真理想，取极大理想 $\mathfrak{m}\supseteq J$。若 $z=c/s\in A_{\mathfrak{m}}$，其中 $s\notin\mathfrak{m}$，则 $sz=c\in A$，即 $s\in J$，矛盾。这证明交集等式。整闭性向局部化传递已由推论 5.1.8 证明；反向，若 z 在 A 上整，它在每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整，从而属于所有局部环，交集等式给出 $z\in A$。 □

习题 5.15 (两个 Noether 正规化)**.** 设 k 为域。在 $A=k[x,y]/(x^2+y^3-1)$ 中，分别给出 A 作为 $k[x]$ 模和 $k[y]$ 模的一组基，并说明两个变量各自代数独立。

解. 把关系看成关于 y 的首一三次式，习题 5.13 给出自由 $k[x]$ 模基 $1,y,y^2$，同时说明 $k[x]\to A$ 单射。把关系看成关于 x 的首一二次式，得到自由 $k[y]$ 模基 $1,x$，并说明 $k[y]\to A$ 单射。单射正说明对应变量在 k 上超越。这不需要预先判定关系多项式是否不可约。 □

习题 5.16. 令 $A=\mathbb{F}_2[x,y]/(x^2y-xy^2)$。作 $u=x-y^3$、$v=y$，写出关于 v 的首一关系，并证明 u 超越，从而给出一个 Noether 正规化。

解. 在特征二中代入 $x=u+v^3, y=v$，得到

$$v^7+v^5+u^2v+uv^2=0.$$

原变量替换是多项式环同构，其逆为 $u=x-y^3, v=y$。因此 A 同构于以所列首一七次式为关系的 $\mathbb{F}_2[u,v]$ 商。由习题 5.13 的解答，商是自由 $\mathbb{F}_2[u]$ 模，基为 $1,v,\dots,v^6$，故 $\mathbb{F}_2[u]$ 单射且扩张有限。 □

习题 5.17. 设 k 为域，x 为不定元。证明 $k[x,x^{-1}]$ 不在 $k[x]$ 上有限，却在 $k[x+x^{-1}]$ 上自由且秩为二。

解. 第一项由 $k[x]$ 整闭而 $x^{-1}\notin k[x]$，结合有限扩张必整得到。令 $u=x+x^{-1}$。若 $P\in k[T]$ 是次数 $r\geq 0$ 的非零多项式，则 Laurent 多项式 $P(x+x^{-1})$ 中 x^r 的系数恰为 P 的首项系数，不可能为零。因此 u 在 k 上超越。关系 $x^2-ux+1=0$ 及 $x^{-1}=u-x$ 给出模生成元 $1,x$。若 $P(u)+x\cdot Q(u)=0$，其中 $P,Q\in k[T]$，在有理函数域中用自同构 $x\mapsto x^{-1}$ 再写一次，相减得 $(x-x^{-1})Q(u)=0$。$x-x^{-1}\neq 0$，而 u 超越，所以 $Q=0$，继而 $P=0$。故所列生成元为基，此论证也适用于特征二。 □

习题 5.18. 设 k 为任意特征的域，$A=k[x,y]/(y^2-x^3)$，以 $k[x]$ 为底环。计算 $x=0$ 与 $x=1$ 的纤维代数，比较其点数与约化性。

解. 两纤维分别为 $k[y]/(y^2)$ 与 $k[y]/(y^2-1)$。第一纤维总有一个素理想且非约化。第二纤维在特征不为二时由中国剩余定理同构于 $k\times k$，有两个点且约化；特征二时为 $k[y]/((y-1)^2)$，只有一个点且非约化。两者作为 k 向量空间的维数始终为二。 □

第六章　Hilbert 零点定理、正规化与导子理想

零点定理把代数闭域上的多项式零点集与根理想联系起来，正规化则补入分式域或全分式环中的整元素。本章先由 Zariski 引理证明弱零点定理，再用 Rabinowitsch 技巧得到强形式，随后建立正规化的对象，完整证明任意域上有限型代数的正规化有限性。尖点、节点及导子理想的计算，用来区分有限性、双有理性、点集纤维与局部环的变化。

本章目标

- 区分 $L = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 的域生成与 $L = k[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ 的代数生成，判断极大理想的剩余域。
- 从零点条件得到根理想成员关系，并写清 Rabinowitsch 技巧中的分母消去。
- 对整环、约化环和非约化环采用明确的正规化约定。
- 分开处理可分迹论证与正特征不可分扩张，指出正规化有限性证明中需要添加的有限组系数。
- 计算曲线正规化、导子及商模，避免把点数、环同构和平坦性混为一谈。

在代数闭域 k 上，方程 $x^2 = 0$ 与 $x = 0$ 有完全相同的零点；然而 $k[x]/(x^2)$ 中的 $\bar{x}$ 仍非零，且平方为零。只看取值点会忘记这个幂零元素。零点定理所对应的不是原理想本身，而是它的根；要把这一点推广到多个变量，先须知道极大理想是否都来自实际的取值点。

另一种失真发生在一个环已没有幂零元时：尖点的坐标环 $k[t^2, t^3]$ 仍缺少分式域中的元素 t，虽然它满足首一方程。把所有这样的整元素补入，会得到正规化。它既保持分式域，又可能改变局部环和一点之上的纤维。因此零点集、坐标环与正规环是三个需要分别比较的对象。

本章前半使用 Noether 正规化、极大理想与根理想；后半还用到有限生成模的 Noether 性，以及第一卷的可分扩张（定义 16.1.3）、迹配对及其非退化判据（定义 18.3.2、定理 18.3.3）、纯不可分扩张（定义 16.2.5）。零点定理已足以支持第 7.1 节与第 7.2 节的坐标环、正则函数和态射；第 6.4 节的两条曲线与第 6.6 节的导子计算还使用具体的正规化。两条曲线的有限性可由显式模生成式直接核验。命题 6.5.4 的分支分解则用于第 7.4 节的交叉直线与第二十章的正规性判据。

Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §5, Theorems 5.3–5.4, pp. 33–34] 可用于对照零点定理和 Rabinowitsch 技巧；正规化有限性的论证见该书 [24, §33,

Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]。本章把其中的不可分扩张处理和有限分支推广单独展开，逐项说明所需条件。

6.1 Zariski 引理

把一个有限型代数模掉极大理想，得到的剩余域依然由有限个元素作为代数生成。域的倒数运算与代数生成元的有限性相互约束，结果是这种剩余域只能是基域的有限代数扩张。Noether 正规化使这一事实有一个简洁证明。

6.1.1 作为域的有限生成代数

设 k 为任意域，t 在 k 上超越。$k(t)$ 虽由一个元素 t 作为域生成，却必须包含 $k[t]$ 中每个非零多项式的倒数。有限个有理函数的分母乘积若为 $D \neq 0$，则它们生成的 k 代数包含于 $k[t, 1/D]$，其元素的分母都可写成 D 的幂。取非恒定多项式 $1 + tD$ 的一个不可约因子 h，则 $h \nmid D$，所以 h^{-1} 不在这个子环中：否则存在 $P \in k[t]$ 和整数 $m \geq 0$，使 $D^m = hP$，与 $h \nmid D$ 矛盾。这说明有限个代数生成元不能提供这个超越方向上所需的全部倒数；下面的引理把这种限制推广到任意有限型域代数。

引理 6.1.1 (Zariski). *设 k 为域，L/k 为域扩张，且 L 作为 k 代数有限生成，则 $[L : k] < \infty$。这一结论称为* **Zariski 引理** (Zariski's lemma)。

证明. 由定理 5.4.1，存在多项式子环 $R = k[y_1, \dots, y_d] \subseteq L$，使 L 为有限 R 代数，因而在 R 上整。因为 L 是域，引理 5.2.1 迫使 R 也是域。若 $d > 0$，变量 y_1 在多项式环中非零且不可逆，矛盾。因此 $d = 0$，$R = k$，而正规化结论正说明 L 是有限生成的 k 模，即有限维 k 向量空间。 □

反过来，有限代数扩张选一个有限的向量空间基即可作为代数生成集，所以引理刻画了哪些域是有限型 k 代数。

6.1.2 极大理想的剩余域

推论 6.1.2. *设 k 为域，A 为交换含幺有限型 k 代数。对 A 的任一极大理想 $\mathfrak{m}$，剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。对 A 的一般素理想 $\mathfrak{p}$，剩余域 $\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 则只必然是有限生成的域扩张。*

证明. $A/\mathfrak{m}$ 是域，同时是 A 的有限型代数商，应用引理 6.1.1 即可。对一般素理想，$A/\mathfrak{p}$ 的有限组代数生成元也作为域生成元生成其分式域，但此时已经允许把任意非零多项式倒置，不能继续应用 Zariski 引理。 □

例如 $k[x, y]$ 的极大理想若取 (x, y)，剩余域为 k；素理想 (x) 的剩余域却是 $k(y)$。闭点和一般点的差别，在这里反映为剩余域的代数性与超越性。

6.1.3　代数闭域假设的作用

若 k 代数闭，它没有非平凡有限代数扩张：有限扩张中的每个元素有 k 上的不可约最小多项式，而代数闭性迫使该多项式为一次。因此推论 6.1.2 给出

$$A/\mathfrak{m} = k$$

的典范 k 代数同构。这里的等号意为结构映射 $k \to A/\mathfrak{m}$ 为同构，而不是选定某个任意的抽象域同构。

基域不代数闭时，有限剩余域扩张必须保留。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C}$，对应一个实多项式环的极大理想，却不对应实数轴上的点。把系数域扩大到 $\mathbb{C}$ 后，$x^2+1 = (x-i)(x+i)$，两因子互素，中国剩余定理给出

$$\mathbb{C}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

原来的一个闭点由此分裂成 $i, -i$ 两个复坐标点。另一方面，$\mathbb{F}_q[x]$ 的次数 r 的首一不可约多项式给出剩余域 $\mathbb{F}_{q^r}$。下一节正是把代数闭性用在排除这些额外的剩余域上。

6.2　弱零点定理

一个坐标点可以由所有在该点取零的多项式描述。设 k 为任意域，$n \geq 0$，$a = (a_1, \dots, a_n) \in k^n$，考虑取值映射 $\mathrm{ev}_a : k[x_1, \dots, x_n] \to k$。逐次将 $x_1, \dots, x_n$ 替换成 $a_1, \dots, a_n$，每次作差都是关于 x_i 的多项式在 x_i 与 a_i 处的取值之差，因而被 $x_i - a_i$ 整除。把这些差相加，对任意 f 得到

$$f(x_1, \dots, x_n) - f(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - a_i) g_i(x_1, \dots, x_n), \qquad g_i \in k[x_1, \dots, x_n].$$

因此 $\ker \mathrm{ev}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$。取值映射在常数上是恒等映射，因而满射到域 k，所以这个核是极大理想。代数闭域上的弱零点定理将说明，每个极大理想都以这种方式产生。

6.2.1　代数闭域上的极大理想

定理 6.2.1 (Hilbert 弱零点定理)**.** *设 k 是代数闭域，$n \geq 0$。则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想唯一写成*

$$\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \qquad a \in k^n.$$

这称为 **弱零点定理** (weak Nullstellensatz)。

证明. 对极大理想 $\mathfrak{m}$，由推论 6.1.2 及代数闭性，结构映射 $k \to k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$ 是同构。令 $a_i \in k$ 为 x_i 在商域中的像，则 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$，故 $\mathfrak{m}_a \subseteq \mathfrak{m}$。二者都极大，只能相等。若 $\mathfrak{m}_a = \mathfrak{m}_b$，将 $x_i - a_i$ 在 b 处取值，得到 $b_i = a_i$，所以点唯一。 □

6.2.2 公共零点的存在判据

对理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$，记

$$Z_k(I) = \{\, a \in k^n \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } f \in I \,\}.$$

这与素谱中的 $V(I)$ 需要区别：$Z_k(I)$ 只记录 k 坐标点，而 $V(I)$ 包含所有含 I 的素理想。若 k 代数闭，弱零点定理把 $Z_k(I)$ 中的坐标点与 $V(I)$ 中的闭点对应起来。例如取 $I = (0) \subset k[x, y]$，则 $Z_k(0) = k^2$，而 $V(0) = \operatorname{Spec} k[x, y]$ 还包含 $(0), (x), (y - x^2)$ 等非闭点；它们的商环分别为 $k[x, y], k[y], k[x]$，都是整环却不是域，所以这些素理想都不极大。这些非闭点即使在 k 代数闭时也仍然存在。

推论 6.2.2. *设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，I 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。记 $Z_k(I) = \{a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in I\}$。则 I 是真理想，当且仅当 $Z_k(I) \neq \varnothing$。特别地，给定整数 $r \geq 1$ 及 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的多项式 $f_1, \dots, f_r$，它们没有 k^n 中的公共零点，当且仅当存在 $g_1, \dots, g_r \in k[x_1, \dots, x_n]$ 满足*

$$g_1 f_1 + \cdots + g_r f_r = 1.$$

证明. 若 I 是真理想，可先取极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$。定理 6.2.1 把这个纯代数的选择转为一个坐标点：$\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$，其中 $a \in k^n$。于是每个 $f \in I$ 都属于 $\ker \mathrm{ev}_a$，即 $f(a) = 0$，所以 a 是公共零点。反过来，若 a 为公共零点，则 $I \subseteq \ker \mathrm{ev}_a$，所以 $1 \notin I$。最后对 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 使用理想生成的定义即可。 □

例如 $xy - 1$ 和 x 没有公共零点，等式 $yx - (xy - 1) = 1$ 就是可以直接核验的证据。零点定理保证任何无公共零点的有限系统都有这样的代数组合；它本身没有给出这些系数的次数上界。第一卷附录 F.3 的 Buchberger 算法及定理 F.3.3 给出一种计算办法：系数域支持精确四则运算和零判定，且选定的全局单项式序能够有效比较时，可从有限生成元计算 Gröbner 基；保存各步的生成元表示，再把 1 的约化过程回代，就能得到上述理想成员证据。

6.2.3 非代数闭域上的对照

$(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x]$ 是真理想，却没有实零点。有限域上的差别甚至会出现在零理想的零点理想中：多项式 $x^q - x$ 在全部 $\mathbb{F}_q$ 元素上取零，本身却不是零多项式。这些例子分别说明公共零点存在性及从点集恢复多项式关系，都依赖所使用的基域。

不过任何域上的真理想，在代数闭包中都有公共零点。对真理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$，选择极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$，其剩余域 L 由推论 6.1.2 是有限代数扩张。把 L 嵌入一个固定代数闭包 $\overline{k}$，变量的像给出所求点。这里有限扩域嵌入代数闭包，可按有限组代数生成元逐次选择最小多项式的根完成；不要求 L/k 可分。

若只研究实点或有限域上的有理点，就应当保留相应基域的额外关系，而不能把代数闭域版本原样照用。本卷后续的实代数补充也将据此区分不同的零点定理。

6.3　强零点定理

弱形式只判断方程组是否有解。强形式进一步回答：已知全部解之后，究竟能恢复哪些多项式关系？一个多项式与它的正整数次幂有相同零点，因此期望恢复原理想通常过强；正确对象是根理想。本节除特别说明外，k 始终为代数闭域。

6.3.1　根理想与零点集的对应

设 k 为域，$n \geq 0$，$X \subseteq k^n$。定义 X 的**零点理想** (vanishing ideal)

$$I(X) = \{\, f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(a) = 0 \text{ 对每个 } a \in X \,\}.$$

这是根理想，因为 $f(a)^r = 0$ 在域中推出 $f(a) = 0$。空集的零点理想按全称命题约定为整个多项式环。

定理 6.3.1 (Hilbert 强零点定理)**.** *设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，J 为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。记 $Z_k(J) = \{a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in J\}$；对 $X \subseteq k^n$，记 $I(X) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f(a) = 0 \text{ 对所有 } a \in X\}$。则*

$$I(Z_k(J)) = \sqrt{J}.$$

*这称为**强零点定理** (strong Nullstellensatz)。因此根理想与形如 $Z_k(J)$ 的代数集，分别经 Z_k 与 I 构成反向包含的一一对应。*

例如 (x^2, y) 和 (x, y) 在 k^2 中都只给出原点；从这个点集恢复的是根理想 (x, y)。商环 $k[x, y]/(x^2, y)$ 中保留的非零幂零元，无法由普通点集上的取值看到。Rabinowitsch 技巧将通过增广方程组，把这些幂次关系与公共零点联系起来。

6.3.2　Rabinowitsch 技巧

把“不等于零”的条件写成“存在倒数”，是从弱形式过渡到强形式的关键。对 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$，再加变量 T，方程 $Tf - 1 = 0$ 正是要求 f 的值可逆。这个方法称为**Rabinowitsch 技巧** (Rabinowitsch trick)。[1]

其中从增广理想回到根理想的推理，不依赖零点或代数闭性，而是下面的纯代数事实。

引理 6.3.2. *设 R 为交换含幺环，$I \subseteq R$ 为理想，$f \in R$，T 为不定元。则*

$$f \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad IR[T] + (1 - Tf) = R[T].$$

证明. 若 $f^N \in I$、$N \geq 1$，有限几何级数给出

$$1 = (1 - Tf) \sum_{j=0}^{N-1} (Tf)^j + T^N f^N,$$

所以右侧理想含一。

[1] 原论文为《Zum Hilbertschen Nullstellensatz》，发表于 1930 年的《Mathematische Annalen》，见 [29]。

反向，设右侧理想含一。由多项式环的泛性质，局部化映射 $R \to R_f$ 延拓为环同态

$$R[T] \longrightarrow R_f, \qquad T \longmapsto f^{-1}.$$

在这个同态下，$1 - Tf$ 变成零，故单位理想的等式给出 $1 \in IR_f$。将命题 2.2.2 用于乘法集 $\{1, f, f^2, \ldots\}$，得到 I 中含有某个 f^N。若 $N = 0$，则 $1 \in I$，可改取 $N = 1$。因此 $f \in \sqrt{I}$。这里通过局部化的成员判据清分母，所以即使 R 有零因子，推理仍成立。 □

定理 6.3.1 的证明. 若 $f^r \in J$，则在 $Z_k(J)$ 的每个点都有 $f(a)^r = 0$，从而 $f(a) = 0$。因此 $\sqrt{J} \subseteq I(Z_k(J))$。

反向，取在 $Z_k(J)$ 上恒为零的多项式 f，在 $k[x_1, \ldots, x_n, T]$ 中考虑

$$J' = J\,k[x_1, \ldots, x_n, T] + (1 - Tf).$$

若 (a, t) 为其零点，则 $a \in Z_k(J)$，所以 $f(a) = 0$，但又要求 $1 - t \cdot f(a) = 0$，矛盾。由推论 6.2.2，无公共零点使 J' 成为单位理想；再由引理 6.3.2，得到 $f \in \sqrt{J}$。弱零点定理在这里把几何上的无解转成单位理想，随后根理想的结论完全由纯代数引理给出。

两种运算都反向包含。刚证明对根理想 J 有 $I(Z_k(J)) = J$。对代数集 $X = Z_k(J)$，一方面 $J \subseteq I(X)$ 给出 $Z_k(I(X)) \subseteq X$；另一方面每个 $a \in X$ 按定义使 $I(X)$ 中全部多项式为零，得到反向包含。于是两种运算在所述对象上互逆。 □

6.3.3 几何与代数的反变关系

定义 6.3.3. 设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，$X \subseteq k^n$ 为多项式方程组的公共零点集。定义商环

$$k[X] = k[x_1, \ldots, x_n]/I(X)$$

并称它为 X 的**坐标环** (coordinate ring)。其中一个元素就是多项式在 X 上给出的函数；两个多项式给出同一函数，当且仅当它们之差属于 $I(X)$。

因为 $I(X)$ 是根理想，普通代数集的坐标环总是约化环。若从理想 $J \subseteq R = k[x_1, \ldots, x_n]$ 出发，先取零点集再取坐标环，强零点定理给出

$$k[Z_k(J)] = R/\sqrt{J}.$$

这未必是 R/J：例如前面的 $J = (x^2, y)$ 得到原点的坐标环 k，而 R/J 中的非零幂零元 $\bar{x}$ 已经丢失。

设 $X, Y \subseteq k^n$ 为代数集。强零点定理说明，代数集的包含与零点理想的包含反向对应：

$$X \subseteq Y \iff I(Y) \subseteq I(X).$$

当 $X \subseteq Y$ 时，把 Y 上的多项式函数限制到 X，就得到满同态 $k[Y] \to k[X]$，其核是 $I(X)/I(Y)$。因此

$$k[X] \cong k[Y]\big/(I(X)/I(Y)).$$

例如 $Y = k^2$、$X = Z_k(y)$ 时，限制函数把 $k[x, y]$ 送到 $k[x]$，正是令 $y = 0$ 的商同态。代数集的包含由此表现为函数环的商，而不是子环。

推广到一般映射时，需要判断函数与映射复合后是否仍属于相应的函数环；在局部允许分母的情形，还要考察这些表达式在各点是否有定义。第 7.1 节与第 7.2 节以此研究代数集的拓扑、正则函数与态射。第 6.4 节的尖点、节点和第 6.6 节的导子计算，则进一步比较零点集与环本身保留的信息。

6.4　正规化

同一个有理函数域可能包含不同的坐标环。尖点的 $k[t^2,t^3]$ 与直线的 $k[t]$ 就有相同分式域，但前者漏掉了一个已经满足首一方程的函数 t。正规化把这样的整元素一并加入。它改变的是环；点集是否改变、扩张是否有限，需要分别核验。

6.4.1　整环、约化环与正规化的定义

定义 6.4.1. 设 A 为交换含幺环。若 A 是整环，则称它在 $\mathrm{Frac}(A)$ 中的整闭包 $\widetilde{A}$ 为 A 的**正规化** (normalization)。若 A 是约化环，令 $S\subseteq A$ 为其全部非零因子的集合，定义**全分式环** (total ring of fractions) $Q(A)=S^{-1}A$，并把 A 在 $Q(A)$ 中的整闭包称为其正规化。对于非约化环，本书先取 $A_{\mathrm{red}}=A/\sqrt{0}$，再正规化 A_{red}，不将幂零元保留在正规化对象中。

非零因子乘法封闭，而且 $A\to Q(A)$ 单射：$a/1=0$ 意味着某个非零因子 s 满足 $sa=0$，从而 $a=0$。当 A 是整环时，全分式环就是普通分式域，因此两种定义一致。若 A 约化，则 $A\subseteq\widetilde{A}$ 是整扩张。对一般 A，自然映射为

$$A\longrightarrow A_{\mathrm{red}}\longrightarrow \widetilde{A_{\mathrm{red}}}.$$

第二个箭头单射，所以复合映射的核为 $\sqrt{0}$。目标环中的每个元素都在 A_{red} 上整，也就是在 A 的像上整；因此这是整的环同态，但当 A 非约化时不是环包含。无论哪种情形，定义本身都不保证正规化是有限生成的 A 模。

例如，令 $C=k[x,y]/(xy)$。把一个商类送到它在两条坐标轴上的限制，得到单射

$$C\longrightarrow k[x]\times k[y],\qquad [F]\longmapsto\bigl(F(x,0),F(0,y)\bigr).$$

每个商类唯一写成 $c+xp(x)+yq(y)$，所以其像恰为常数项相等的多项式对，这也说明 C 约化。这样的对 (f,g) 是非零因子，当且仅当 f,g 都非零：两者非零时可在两个整环中分别约去；若 $f=0$，则乘以非零元素 $(x,0)$ 得到零，若 $g=0$，则乘以 $(0,y)$ 得到零。因此上述映射延拓为单射 $Q(C)\to k(x)\times k(y)$。对任意 $F/G\in k(x)$ 和 $P/H\in k(y)$，其中 $G,H\neq 0$，有

$$\frac{(xF,0)}{(xG,y)}\longmapsto(F/G,0),\qquad \frac{(0,yP)}{(x,yH)}\longmapsto(0,P/H).$$

这里分子、分母都是常数项为零的多项式对，且分母的两个坐标都非零。把这两类分式相加便得到任意有理函数对，故 $Q(C)\cong k(x)\times k(y)$。

在这个全分式环中，$e=(1,0)$ 满足首一方程 $e^2-e=0$。而且 $C[e]=k[x]\times k[y]$：任意 (f,g) 都等于 $e(f,f(0))+(1-e)(g(0),g)$，右侧两对多项式属于 C。所以 $k[x]\times k[y]$

在 C 上整。若一个有理函数对在 $k[x]\times k[y]$ 上整，投影到每个坐标便得到该坐标在相应多项式环上的首一方程；$k[x],k[y]$ 都整闭，故两个坐标均为多项式。任何在 C 上整的有理函数对也在这个上环上整，因此属于它。这证明 $k[x]\times k[y]$ 恰为 C 的正规化。原环要求两个分支上的函数在原点取相同值，正规化后这项限制消失。

对一般约化 Noether 环，极小素理想只有有限多个，并有

$$Q(A)\cong\prod_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Min}(A)}\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这一分支描述将在命题 6.5.4 证明。对于整环，全分式环是域，正规化是其中的整环。

6.4.2 非有限正规化的例子

例 6.4.2. 取无限次代数扩域 K/k，例如 $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$。允许正次数项的系数来自 K，却把常数项限制在 k，便得到

$$A=k+xK[x]\subseteq B=K[x].$$

则 $\operatorname{Frac}(A)=K(x)$，正规化为 B，但 B 不是有限生成的 A 模；此处 A 不是 Noether 环。

证明. 对每个 $c\in K$，有 $c=(cx)/x\in\operatorname{Frac}(A)$，故分式域为 $K(x)$。K 中每个元素在 k 上代数，因而在 A 上整；而 B 由 A 与这些常数生成，所以命题 5.1.5 说明 B/A 整。又 $B=K[x]$ 是唯一分解整环，按命题 5.1.7 在 $K(x)$ 中整闭。任何在 A 上整的 $z\in K(x)$ 也在 B 上整，所以属于 B。这就证明了正规化等于 B。

若 B 是有限生成的 A 模，模掉同时为 A,B 理想的 $xK[x]$，就会得到 $K=B/xK[x]$ 是有限维 $A/xK[x]=k$ 向量空间，与 $[K:k]=\infty$ 矛盾。最后，理想 $\mathfrak{m}=xK[x]$ 满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\cong K$，其上 A 的作用经 k 因子化；若 $\mathfrak{m}$ 有限生成，此商将是有限维 k 空间，仍矛盾。因此 A 确实不是 Noether 环。 □

这个例子说明没有额外条件时正规化未必有限；其底环是非 Noether 环。域上有限型代数拥有更强的结构；定理 6.5.5 将证明这一范围内的正规化有限，任意基域都允许。

6.4.3 尖点与节点曲线的正规化

命题 6.4.3. 设 k 为任意域。映射 $x\mapsto t^2$、$y\mapsto t^3$ 给出同构

$$k[x,y]/(y^2-x^3)\cong k[t^2,t^3].$$

此整环的分式域是 $k(t)$，正规化为 $k[t]$，并且 $k[t]$ 由 $1,t$ 作为 $k[t^2,t^3]$ 模生成。

证明. 按首一多项式 y^2-x^3 除法，每个商类有代表 $P(x)+y\cdot Q(x)$。代入后为 $P(t^2)+t^3\cdot Q(t^2)$，前一项只含偶次幂，后一项只含不小于三的奇次幂，故等于零恰好要求 $P=Q=0$。因此核就是所列主理想，像按定义为 $k[t^2,t^3]$。

元素 $t=t^3/t^2$ 在分式域中，且满足 $T^2-t^2=0$，所以 $k[t]=A+At$ 在 $A=k[t^2,t^3]$ 上有限整。$k[t]$ 在 $k(t)$ 中整闭，任何在 A 上整的分式也在 $k[t]$ 上整，因而属于 $k[t]$。于是它正是整闭包。 □

这里 $1, t$ 是模生成元而不是模基，因为 $t^2 \cdot t - t^3 \cdot 1 = 0$ 是一个非平凡的 A 系数关系。两项模生成式证明了有限性，而分式域相等说明双有理性；相应的分式域扩张次数为一，并不是模生成元的个数二。

命题 6.4.4. 设 k 为特征不等于 2 的域。映射

$$x \longmapsto t^2 - 1, \qquad y \longmapsto t(t^2 - 1)$$

给出同构

$$k[x, y]/(y^2 - x^2(x + 1)) \cong A = k\big[t^2 - 1, t(t^2 - 1)\big].$$

其分式域为 $k(t)$，正规化为 $B = k[t]$，且 $B = A + At$。这称为本章的**节点** (node)模型。

证明. 参数值 $t = 1$ 和 $t = -1$ 都给出 $x = y = 0$，所以这两个不同参数值落在同一个原点。只要 $x \neq 0$，便可由 $t = y/x$ 恢复参数。

模掉关于 y 的首一关系后，每个商类写为 $P(x) + y \cdot Q(x)$。像为

$$P(t^2 - 1) + t(t^2 - 1) \cdot Q(t^2 - 1).$$

第一项只含偶次幂，第二项只含奇次幂。两者之和为零时分别为零；由于 $t^2 - 1$ 在 $k[t]$ 中超越且非零，得到 $P = Q = 0$。这证明核的断言。分式 $y/x = t$ 给出分式域相等，也说明 $A_x = B_x$。方程 $t^2 = x + 1$ 给出 $B = A + At$，最后由 $k[t]$ 的整闭性判定它就是正规化。 □

特征不为二用于保证 $t = 1$ 与 $t = -1$ 是两个不同点；上面的核及整闭包计算本身不需除以二。这个节点的原环还有函数值描述

$$A = \{\, f \in k[t] \mid f(1) = f(-1) \,\}.$$

命题 6.6.4 将证明这一等式，并由此计算正规化商模和导子理想。

6.4.4　整闭包、有限性与双有理性

设 $A \subseteq B$ 为交换含幺整环的包含。若诱导的分式域映射 $\mathrm{Frac}(A) \to \mathrm{Frac}(B)$ 是同构，则称 B/A 为**双有理扩张** (birational extension)；相应的仿射映射称为双有理。正规化按定义双有理且整，但有限性是额外结论。例如前面的非 Noether 例仍双有理而不有限。

反过来，有限整扩张不必双有理：$k[t^2] \subseteq k[t]$ 虽然由 $1, t$ 生成，却诱导二次分式域扩张 $k(t)/k(t^2)$。即使特征为二、底层点集可能不能区分平方根，这个域扩张仍有次数二。双有理也不意味着有限，例如 $k[t] \subseteq k[t, t^{-1}]$ 分式域相同，却把零点处的分母倒置；$k[t]$ 整闭而 $t^{-1} \notin k[t]$，故 t^{-1} 不在 $k[t]$ 上整；有限扩张必整，所以此扩张不有限。

尖点与节点的有限性在命题 6.4.3 及命题 6.4.4 中都体现为两项模生成式。一般有限型代数未必有这样显式的参数表达；下一节借 Noether 正规化和有限域扩张的结构证明其正规化仍然有限。

6.5 正规化有限性的证明

上一节定义了正规化，并在曲线中找到了有限个新生成元。一般有限型代数是否也只需添有限个元素，不能由定义直接得出。本节的关键是控制整元素的分母：可分扩张中用迹配对，不可分扩张中先进行一个只涉及有限个系数的纯不可分变基。整个论证允许基域不完美。这一有限性论证可对照 [24, §33, Integral closure of a Noetherian integral domain, pp. 261–263]；下文把其中的不可分变基与分支处理分别展开。

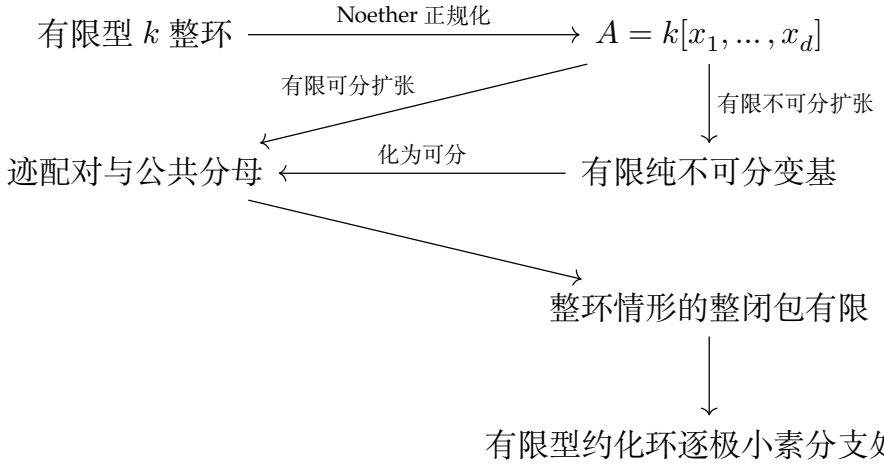


图 6-1: 正规化有限性的证明结构。基域 k 任意，记 $K = \mathrm{Frac}(A)$，两条分支分别处理有限扩张 L/K 的可分与不可分情形。

图 6-1 中，迹配对始终用于有限可分扩张；不可分情形先作有限变基，再通过有限模的传递及 Noether 子模性质回到原环。约化环则需要全分式环的极小素分支分解。第 7.4 节的交叉直线计算及第二十章的 Serre 正规性判据也用到这一分解。[2]

6.5.1 由 Noether 正规化归约整闭包问题

设 C 为域 k 上的有限型整环。由定理 5.4.1，存在代数独立的 $x_1, \dots, x_d \in C$，使

$$A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$$

为有限扩张。记 $K = \mathrm{Frac}(A)$、$L = \mathrm{Frac}(C)$。C 的有限组代数生成元在 K 上代数，且生成 L，因此 $[L : K] < \infty$。

更一般地，若 L'/L 是任意有限域扩张，则 C 在 L' 中的整闭包等于 A 在 L' 中的整闭包。若 $z \in L'$ 对 A 整，同一个首一 A 系数方程也是 C 系数方程，所以 z 对 C 整。反过来，若 z 对 C 整，由于 C/A 整，命题 5.1.3 便给出 z 对 A 整。所以只须证明：多项式环 A 在任意有限分式域扩张中的整闭包是有限生成的 A 模。若这一步完成，有限组 A 模生成元也生成同一个 C 模，因为 $A \subseteq C$。

[2] 塞尔（Jean-Pierre Serre，1926-），法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论。

6.5.2　可分扩张中的迹配对与公共分母

引理 6.5.1. 设 A 为交换含幺整闭 Noether 整环，$K=\operatorname{Frac}(A)$，L/K 为有限可分扩张。则 A 在 L 中的整闭包 B 是有限生成的 A 模。

证明. 相对于一组 K 基，整闭包中元素的坐标仍可能带有各种分母。我们要找到一个与该元素无关的非零 $\Delta\in A$，使全部坐标都落在 $\Delta^{-1}A$ 中；迹配对将提供这个公共分母。为此先把基选成整元素。任取一组 K 基 $v_1,\dots,v_n$，乘以适当的非零 A 元素即可做到。确切地，若

$$v_i^m+c_1v_i^{m-1}+\cdots+c_m=0,\qquad c_j\in K,$$

选非零 $d_i\in A$ 清除全部 c_j 的分母，则 $u_i=d_iv_i$ 满足首一方程

$$u_i^m+\sum_{j=1}^{m}(d_i^jc_j)u_i^{m-j}=0,\qquad d_i^jc_j=d_i^{j-1}(d_ic_j)\in A.$$

因此各 u_i 对 A 整，缩放后它们仍为 K 基。

对任一整元素 $z\in L$，域迹 $\operatorname{Tr}_{L/K}(z)$ 属于 A。事实上，在包含 L 的代数闭包中，第一卷定理 18.2.3 把有限可分扩张的迹写成全部 K 嵌入像之和。这些嵌入固定 $A\subseteq K$，所以每个像仍满足 z 的同一个首一 A 系数方程，都对 A 整。由命题 5.1.5，它们的和也对 A 整；这个和就是原已属于 K 的域迹，再用 A 在 K 中整闭，才得到迹属于 A。

令

$$T=\left(\operatorname{Tr}_{L/K}(u_iu_j)\right)_{1\le i,j\le n},\qquad \Delta=\det T.$$

各 u_iu_j 都整，故 T 的条目在 A 中。第一卷定理 18.3.3 说明有限可分扩张的迹配对非退化，所以 $\Delta\neq0$。给定 $b\in B$，写 $b=\sum_i\lambda_iu_i$、$\lambda_i\in K$。各 bu_j 仍整，于是

$$T(\lambda_1,\dots,\lambda_n)^{\mathsf T}=\left(\operatorname{Tr}_{L/K}(bu_1),\dots,\operatorname{Tr}_{L/K}(bu_n)\right)^{\mathsf T}\in A^n.$$

用伴随矩阵乘上式，得每个 $\Delta\lambda_i\in A$。因此

$$B\subseteq\Delta^{-1}\sum_{i=1}^{n}Au_i. \tag{6.1}$$

这个包含只给出一个容纳 B 的模，右端元素未必全部对 A 整，因而不把它与 B 等同。因为 $u_1,\dots,u_n$ 是 K 基，它们也在 A 上线性无关，故 $\sum_iAu_i\cong A^n$。乘以非零标量 Δ^{-1} 不改变这个模的同构类型，所以右端是有限自由 A 模，左端由命题 5.1.5 是一个 A 子模。迹配对给出这个统一上界，A 的 Noether 性再由命题 3.1.4 保证其子模 B 有限生成。 □

这一步真正使用可分性的地方是 $\Delta\neq0$。在非平凡纯不可分扩张中，域迹恒为零，所有这样的迹矩阵都退化；不能在此情形下仍写 Δ^{-1}。下一小节通过有限变基把问题移到可以使用这个引理的地方。

6.5.3 正特征不可分扩张中的有限性引理

为了在不可分情形下使用迹引理，将扩大底域。先看一个纯不可分模型，它说明这一操作需要区分复合域与张量积。设 $\operatorname{char} K = p > 0$、$a \notin K^p$，且 $L = K(\alpha)$、$\alpha^p = a$。在固定代数闭包中取 $K' = L$，则复合域 $LK' = L$，相对于新底域的扩张已经平凡。可是张量积为

$$L \otimes_K L \cong L[T]/(T^p - a) = L[T]/((T-\alpha)^p) \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p),$$

其中 $\varepsilon = 1 \otimes \alpha - \alpha \otimes 1$ 非零而幂零。复合域把两个 α 识别起来，张量积却保留了这种幂零差别。下面的 $L' = LK'$ 始终是同一代数闭包内的复合域：扩大底域以吸收不可分部分，并不把整个张量积断言为可分域。

引理 6.5.2. *设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$d \geq 0$，$x_1, \dots, x_d$ 为代数独立元，$A = k[x_1, \dots, x_d]$，$K = \operatorname{Frac}(A)$，$L/K$ 为有限扩张。在同一个代数闭包内，可以选取整数 $e \geq 0$、$q = p^e$、有限纯不可分扩张 k'/k 及元素 y_j 满足 $y_j^q = x_j$，使*

$$K' = k'(y_1, \dots, y_d), \qquad L' = LK'$$

满足 L'/K' 有限可分。并且 $A' = k'[y_1, \dots, y_d]$ 是多项式环，是 $A = k[x_1, \dots, x_d]$ 上的有限生成模。

证明. 取有限组域生成元 $z_1, \dots, z_s$，使 $L = K(z_1, \dots, z_s)$，记它们在 K 上的首一最小多项式为 $\mu_i = \mu_{z_i, K}$。若一个多项式的导数为零，则其非零项的指数都被 p 整除，可将它写成另一个多项式在 T^p 处的值。反复提取这个 p 因子，次数每次下降，最终得到

$$\mu_i(T) = g_i(T^{q_i}), \qquad q_i = p^{e_i}, \qquad g_i'(T) \neq 0.$$

g_i 仍不可约，否则代入 T^{q_i} 会分解 μ_i；不可约性与非零导数合起来保证 g_i 可分。

我们要使 g_i 的每个系数在新底域中都有 q_i 次根，这样便能把 μ_i 写成一个可分多项式的 q_i 次幂。取 $e = \max\{0, e_1, \dots, e_s\}$、$q = p^e$，则每个 q_i 都整除 q。将各 g_i 的系数写成 $x_1, \dots, x_d$ 的有理函数，并收集这些分子、分母多项式实际出现的全部 k 系数，得到有限集合 E。给这些常数添 q 次根，再给参数 x_j 添 q 次根，便能逐项给那些有理函数开根。令

$$k' = k\big(\, c^{1/q} : c \in E \,\big), \qquad y_j = x_j^{1/q}.$$

这些次根都取在固定代数闭包中；方程 $T^q - c$ 的根在那里唯一。只添有限多个代数元，所以 k'/k 有限纯不可分。任意 $b \in k'$ 都可写成所添次根的有理式，分子、分母的系数在 k 中。将这个表达式取 q 次幂，Frobenius 保持加法、乘法及非零元的逆；所有系数的 q 次幂仍在 k 中，所添次根的 q 次幂则正是 E 中的元素，故 $b^q \in k$。这证明了 $(k')^q \subseteq k$。加上有限个满足 $y_j^q = x_j$ 的参数根后，同样有 $(K')^q \subseteq K$，且 K'/K 为有限纯不可分扩张。

还须保证 A' 是多项式环。因此检验 $y_1, \dots, y_d$ 在 k' 上代数独立：若有非零多项式关系 $\sum_\alpha b_\alpha y^\alpha = 0$，将其取 q 次幂，Frobenius 加法性给出 $\sum_\alpha b_\alpha^q x^\alpha = 0$。这里每个 $b_\alpha^q \in k$，而 Frobenius 在域 k' 上单射，至少一个非零系数的 q 次幂仍非零；这便是 $x_1, \dots, x_d$ 在 k 上的非零关系，矛盾。

现在检验构造是否给出了所需的系数根。对 g_i 的系数 $c = P(x)/Q(x)$，其中 $Q \neq 0$，有限集合 E 已收集 P, Q 的系数，而 y_j 给出变量的共同 q 次根。将 P 写成 $P(x) = \sum_\alpha a_\alpha x^\alpha$，由于 $q_i \mid q$，有

$$a_\alpha^{1/q_i} = \left(a_\alpha^{1/q}\right)^{q/q_i} \in k', \qquad P_i^\sharp(y) = \sum_\alpha a_\alpha^{1/q_i} y^{(q/q_i)\alpha}.$$

Frobenius 加法性给出 $(P_i^\sharp(y))^{q_i} = P(x)$。对 Q 同样构造 $Q_i^\sharp(y)$，则 $(Q_i^\sharp(y))^{q_i} = Q(x) \neq 0$，所以它可以作分母，且

$$c^{1/q_i} = \frac{P_i^\sharp(y)}{Q_i^\sharp(y)} \in K'.$$

写 $g_i(T) = \sum_j c_{ij} T^j$，令

$$h_i(T) = \sum_j c_{ij}^{1/q_i} T^j \in K'[T].$$

Frobenius 加法性给出 $h_i(T)^{q_i} = g_i(T^{q_i}) = \mu_i(T)$，故 $\mu_i(z_i) = 0$ 蕴涵 $h_i(z_i) = 0$。对同一代数闭包中的任意 w，还有

$$h_i(w)^{q_i} = g_i(w^{q_i}), \qquad h_i'(w)^{q_i} = g_i'(w^{q_i}).$$

第二个等式来自 $h_i'(T) = \sum_{j\geq 1} j c_{ij}^{1/q_i} T^{j-1}$：整数 j 的像在素域中，取 q_i 次幂后仍为自身。若 h_i, h_i' 有公共根 w，这两个等式便使 g_i, g_i' 有公共根 w^{q_i}，与 g_i 可分矛盾。因此 h_i 可分，z_i 在 K' 上的最小多项式 $\mu_{z_i,K'}$ 整除 h_i，也就可分。它们共同生成的 $L' = K'(z_1, \dots, z_s)$ 因而是 K' 的有限可分扩张。

最后取 k'/k 的有限基 $c_1, \dots, c_t$。因为 $y_j^q = x_j$，A' 由有限组元素

$$c_l y_1^{a_1} \cdots y_d^{a_d}, \qquad 1 \leq l \leq t, \quad 0 \leq a_j < q,$$

作为 A 模生成。$d = 0$ 或所有 $q_i = 1$ 时，上述构造分别采用空变量组或 $q = 1$，同样成立。 □

得到可分性的是新扩张 LK'/K'，原扩张 L/K 的可分性没有改变。只取实际用到的有限多个系数的次根，使常数扩张 k'/k 保持有限；参数根则使这些系数作为有理函数也能开根。任意不完美域的扩张 $k^{1/p}/k$ 可能无限，因而直接把全部 p 次根都添进去，会失去这里需要的有限生成模控制。

定理 6.5.3. *设 k 为任意域，$d \geq 0$，$A = k[x_1, \dots, x_d]$，$K = \mathrm{Frac}(A)$。对任意有限扩张 L/K，A 在 L 中的整闭包是有限生成的 A 模。*

证明. 多项式环 A 是 Noether 唯一分解整环，因而由命题 5.1.7 整闭。若 L/K 可分，直接应用引理 6.5.1。特征零的情形已全部包括在内。

在正特征中，按引理 6.5.2 构造 A'、K'、L'。A' 也是整闭 Noether 多项式环，而 L'/K' 可分，所以 A' 在 L' 中的整闭包 B' 是有限生成的 A' 模。由于 A' 又是有限生成的 A 模，B' 是有限生成的 A 模。原来每个对 A 整的 $b \in L$ 也对 A' 整，因此原整闭包 B 包含于 B'。B 是 A 子模，A 的 Noether 性于是保证 B 有限。 □

6.5.4 约化代数的极小素分支与全分式环

整环只有一个分式域；约化环可能有多个极小素分支，故应在全分式环中同时处理各分支。在第 6.4 节的两坐标轴模型 $C = k[x,y]/(xy)$ 中，沿用 x, y 表示剩余类，有

$$e_x = \frac{x}{x+y} \longmapsto (1,0), \qquad e_y = \frac{y}{x+y} \longmapsto (0,1).$$

这两个分支投影正对应下面取 $c_x = x$、$c_y = y$、$s = c_x + c_y$ 后得到的 c_i/s。一般证明还要在第 i 个坐标中得到任意分式，因此将分母改成 $bc_i + \sum_{j\neq i} c_j$，同时使其他分支中的分母保持非零。

命题 6.5.4. *设 $C \neq 0$ 为交换含幺约化 Noether 环，极小素理想为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$，$K_i = \operatorname{Frac}(C/\mathfrak{p}_i)$。则自然映射给出同构*

$$Q(C) \cong \prod_{i=1}^{r} K_i. \tag{6.2}$$

若 B_i 为 $C/\mathfrak{p}_i$ 在 K_i 中的整闭包，则 C 在 $Q(C)$ 中的整闭包为 $\prod_i B_i$。

证明. 因为 C 同时约化且 Noether，命题 4.4.4 说明它没有嵌入关联素理想，且 $\operatorname{Ass}_C(C) = \min \operatorname{Spec} C$。定理 4.1.8 又把零因子写成这些关联素理想的并。因此可作全分式分母的元素必须同时避开所有极小素理想，也就是在每个分支 $C/\mathfrak{p}_i$ 中都非零。它们组成

$$S = C \setminus \bigcup_i \mathfrak{p}_i.$$

约化性给出 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$，故 $C \to \prod_i K_i$ 单射。每个 $s \in S$ 在所有 K_i 中非零，因此该映射延伸为单射 $Q(C) = S^{-1}C \to \prod_i K_i$。

为证明满射，对每个 i 选

$$c_i \in \bigcap_{j\neq i} \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i.$$

不同的极小素理想互不包含，所以可逐个取 $a_j \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$ 后相乘得到这样的 c_i；$r = 1$ 时取 $c_1 = 1$。它在第 i 个分支中非零，在其余分支中都为零，因而可以用来只保留一个坐标。给定第 i 个域中的分式 $\bar{a}/\bar{b}$，其中 $a, b \in C$、$b \notin \mathfrak{p}_i$，令

$$s = bc_i + \sum_{j\neq i} c_j.$$

它模 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 bc_i，模每个 $\mathfrak{p}_j$、$j \neq i$ 等于非零的 c_j，所以 $s \in S$。分式 ac_i/s 的第 i 个坐标就是 $\bar{a}/\bar{b}$，其余坐标全零。逐坐标相加即可得到任意元组，满射得证。

若 $b \in Q(C)$ 对 C 整，投影它的首一方程可见每个坐标 b_i 属于 B_i。反之，若各 $b_i \in B_i$，为每个 i 取一个零化 b_i 的首一 $(C/\mathfrak{p}_i)$ 系数多项式，并把系数提升为首一 $F_i(T) \in C[T]$。令 $F(T) = \prod_i F_i(T)$。在第 j 个坐标中，系数沿 $C \to C/\mathfrak{p}_j \to K_j$ 取像，有

$$F(b)_j = \prod_i (F_i)_j(b_j) = 0,$$

因为其中第 j 个因子 $(F_j)_j(b_j)$ 正是所选的零化方程。因此 $F(b)$ 的所有坐标都为零，而 F 仍首一，证明 b 对 C 整。 □

特别地，全分式环中的不同分支彼此独立，正规化也逐分支进行。这里的有限个分支来自 Noether 性；约化性则保证环嵌入这些分式域的乘积。若原环非约化，本书按定义 6.4.1 的约定先取约化商，再谈这一正规化。

6.5.5　正规化有限性定理的完整证明

定理 6.5.5. *设 k 为任意域。*

1. *若 C 为交换含幺有限型 k 整环，$L'/\operatorname{Frac}(C)$ 为有限域扩张，则 C 在 L' 中的整闭包是有限生成的 C 模。特别地，C 的正规化有限。*
2. *若 C 为交换含幺约化有限型 k 代数，则它在全分式环中的正规化是有限生成的 C 模。*

证明. 第一项取定理 5.4.1 给出的有限扩张 $A = k[x_1, \dots, x_d] \subseteq C$。第 6.5.1 小节已经核验：$L'/\operatorname{Frac}(A)$ 有限，且 A 与 C 在 L' 中的整闭包相同。定理 6.5.3 保证此整闭包是有限生成的 A 模，故也是有限生成的 C 模。

第二项中，$C = 0$ 时结论直接成立。否则 C 是 Noether 环，有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$。每个 $C/\mathfrak{p}_i$ 都是有限型 k 整环，由第一项其正规化 B_i 为有限生成的 $C/\mathfrak{p}_i$ 模，从而也是有限生成的 C 模。命题 6.5.4 把 C 的正规化识别为有限乘积 $\prod_i B_i$，所以它仍是有限生成的 C 模。 □

推论 6.5.6. *设 k 为任意域，C 为交换含幺有限型 k 代数，不要求 C 约化。按定义 6.4.1 的约定，其正规化*

$$\widetilde{C} = \widetilde{C_{\mathrm{red}}}, \qquad C_{\mathrm{red}} = C/\sqrt{0},$$

是有限生成的 C 模，其中 C 的作用由自然映射 $C \to C_{\mathrm{red}} \to \widetilde{C_{\mathrm{red}}}$ 给出。

证明. 商环 C_{red} 仍为有限型 k 代数，且约化，由定理 6.5.5，其正规化有一组有限的 C_{red} 模生成元 $b_1, \dots, b_m$。对正规化中的任意元素，写成 $\sum_j \bar{a}_j b_j$、$\bar{a}_j \in C_{\mathrm{red}}$，再把每个系数 $\bar{a}_j$ 提升为 $a_j \in C$。按上述 C 作用，这个表达式就是 $\sum_j a_j b_j$，所以同一组 b_j 也作为 C 模生成整个正规化。 □

可分性只是证明中的工具，最终定理允许任意基域及有限分式域扩张。上述有限性也为下一节导子理想中的有限环包含提供依据。

6.5.6　Nagata 性、卓越性与正规化的有限性

上述证明先利用有限型性选出多项式子环 A，使原整环在 A 上有限；分式域扩张的有限性再保证只需处理有限组域生成元及其最小多项式中的有限个系数。一般 Noether 整环未必有这样的多项式子环，其正规化也未必有限。

后续资料中常见的 **Nagata 环** (Nagata ring)，[3]按一种标准定义，是满足下列条件的 Noether 环 A：对每个素理想 $\mathfrak{p}$，以及 $\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 的每个有限域扩张 L，$A/\mathfrak{p}$ 在 L 中的整闭包都是有限生成的 $A/\mathfrak{p}$ 模。定理 6.5.5 对这些商整环及有限域扩张均适用，因而

[3]永田雅宜（假名：ながたまさよし，罗马音：Masayoshi Nagata，1927-2008），日本数学家，研究交换代数与代数几何，构造 Hilbert 第十四问题的反例。

域上有限型代数都是 Nagata 环。**卓越环** (excellent ring)还包含关于形式纤维、维数链及正则性的条件，其定义及基本性质见第 D.4 节。

6.6 导子理想与曲线正规化的比较

正规化中哪些元素原来就能相乘而不离开旧环？这个问题由导子理想回答。它既是旧环的理想，也是新环的理想，因此可以直接比较两侧的局部化与商模。本节继续使用尖点和节点的显式环。

6.6.1 有限双有理扩张中的导子理想

定义 6.6.1. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的包含。定义其**导子理想** (conductor ideal)

$$\mathfrak{c}_{B/A} = \{\, a \in A \mid aB \subseteq A \,\} = \operatorname{Ann}_A(B/A).$$

本节主要考虑整环的有限双有理扩张。

元素 a 属于导子，意味着用它乘任何 $b \in B$，所得函数都回到旧环 A。从商模看，这恰是 $a(b + A) = 0$ 对所有 b 成立；B/A 记录了新环中尚不能由旧环表达的函数，而导子零化这整个差商。

命题 6.6.2. 设 $A \subseteq B$ 为交换含幺环的包含，$\mathfrak{c}_{B/A} = \{a \in A : aB \subseteq A\}$ 为导子理想。则 $\mathfrak{c}_{B/A}$ 是包含在 A 中的最大 B 理想，因而同时为 A, B 的理想。若 A, B 均为整环，B 是有限 A 代数，且由包含诱导的分式域同态 $\operatorname{Frac}(A) \to \operatorname{Frac}(B)$ 是同构，则存在非零 $d \in A$ 使 $dB \subseteq A$。对每个 $c \in \mathfrak{c}_{B/A}$，都有 $A_c = B_c$。

证明. 若 $a \in \mathfrak{c}_{B/A}$、$b \in B$，则 $ab \in A$，且 $(ab)B \subseteq aB \subseteq A$，所以 ab 也在导子理想中。任意 B 理想 $J \subseteq A$ 满足 $jB \subseteq J \subseteq A$，故 $J \subseteq \mathfrak{c}_{B/A}$。因此导子是两环共同拥有的最大理想：它的元素虽在 A 中，乘上 B 的任意元素仍留在这个理想内。

有限双有理情形选 B 的有限组 A 模生成元 $b_i = u_i/v_i$，其中 $u_i, v_i \in A$、$v_i \neq 0$。令 $d = \prod_i v_i$，便有 $db_i \in A$，于是 $dB \subseteq A$ 且 $d \neq 0$。最后对 $b \in B$，有 $b = (cb)/c \in A_c$，这证明 $B_c \subseteq A_c$，反向包含由原包含得到。 □

对有限扩张，差异还可以用支集精确表述：

$$\operatorname{Supp}_A(B/A) = V_A(\mathfrak{c}_{B/A}).$$

这里 B/A 是有限生成模，故定理 2.3.2 把其支集识别为零化子的零点集。因而一个素理想 $\mathfrak{p}$ 不含导子理想，当且仅当 $A_{\mathfrak{p}} \to B \otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 是同构。

6.6.2 尖点的导子理想与正规化商模

命题 6.6.3. 设 k 为域，$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$。则

$$A = k \oplus t^2 k[t], \qquad B/A \cong k \cdot [t], \qquad \mathfrak{c}_{B/A} = t^2 k[t] = (t^2, t^3)_A.$$

这里 $[t] = t + A$ 是商空间 B/A 的一组单元素基；B/A 上 A 的作用经 $A/(t^2, t^3) \cong k$ 因子化。

证明. 所有不小于二的整数都由二和三作非负整数线性组合，故 A 恰由没有一次项的多项式组成。于是商空间由 $[t]$ 生成，且 t^2, t^3 都零化它。若 $a = c + t^2 \cdot h(t) \in A$，则 $at = ct + t^3 \cdot h(t)$ 属于 A 当且仅当 $c = 0$。由于 $B = A + At$，条件 $aB \subseteq A$ 等价于 $at \in A$，故导子为 $t^2 k[t]$。最后任意次数至少四的单项式可除以 t^2 而仍属于 A，再加上 t^2, t^3 两项，得到其作为 A 理想的生成式。 □

在上述尖点例中，导子的零点集只有极大理想 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)_A$，离开该点两环局部化相同。该点上只有一个原像 $(t) \subseteq B$，但纤维代数是

$$B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2),$$

并不是 k。所以“只有一个原像点”仍会遗漏非约化纤维。

尖点在正规化中只有一个上方点 (t)，因此这一点处的局部正规化应当识别为 $B_{(t)}$。令 $S = A \setminus \mathfrak{m}$，由命题 2.1.3 有

$$C := B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} \cong S^{-1}B.$$

要识别这两个上环，需要证明 $B \setminus (t)$ 中的元素在 C 中也都可逆。因为 $B = A + At$，C 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 上的有限整代数。对 C 的任意极大理想 $\mathfrak{n}$，令 $\mathfrak{l} = \mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{m}}$；整包含

$$A_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{l} \hookrightarrow C/\mathfrak{n}$$

的右端为域，由引理 5.2.1，左端也为域。因此 $\mathfrak{l}$ 极大，只能是 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$。局部化素理想对应定理 1.4.3 说明，$\mathfrak{n}$ 来自 B 中收缩为 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$。这样的 $\mathfrak{q}$ 必包含 $\mathfrak{m}B$，而上面的商环 $B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2)$ 只有一个素理想，故 $\mathfrak{q} = (t)$。反过来，$C/S^{-1}(t) \cong k$，所以 $S^{-1}(t)$ 确为极大理想。于是 C 是以 $S^{-1}(t)$ 为唯一极大理想的局部环。

由 $(t) \cap A = \mathfrak{m}$，$S$ 中的每个元素都不属于 (t)，故有自然同态 $S^{-1}B \to B_{(t)}$。另一方面，每个 $b \in B \setminus (t)$ 的像都在 C 的唯一极大理想之外，因而是单位；局部化泛性质给出反向同态 $B_{(t)} \to C$。这两个同态都延拓 B 的自然映射，由泛性质互为逆。因此，将两侧识别为 $k(t)$ 的子环后，

$$B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}B = B_{(t)}.$$

对短正合列 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$ 作局部化，可知差商 $B_{(t)}/A_{\mathfrak{m}}$ 仍为一维 k 空间：B/A 上的 A 作用经 $A/\mathfrak{m} \cong k$ 因子化，S 中的元素已按非零标量作用。

6.6.3　节点正规化与奇点上的两个原像

命题 6.6.4. *设 k 为特征不等于 2 的域，令*

$$A = k[t^2 - 1, t(t^2 - 1)] \subseteq B = k[t].$$

则

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] = \{\, f \in k[t] \mid f(1) = f(-1) \,\},$$

并有

$$B/A \cong k, \qquad \mathfrak{c}_{B/A} = (t^2 - 1)k[t] = (x, y)_A,$$

其中 $x = t^2 - 1$、$y = t(t^2 - 1)$。原点的两个原像为 $(t - 1)$ 和 $(t + 1)$。

证明. 记 $h = t^2 - 1$。若 j 为偶数，则 $ht^j = h(h+1)^{j/2} \in k[h]$；若 j 为奇数，则 $ht^j = ht(h+1)^{(j-1)/2} \in k[h, ht]$。故 $hB \subseteq A$，而 A 的生成元都属于 $k + hB$，得到第一项等号。

任意 $f \in k[t]$ 除以 h 的余式为 $a + bt$。条件 $f(1) = f(-1)$ 等价于 $2b = 0$，由特征假设等价于 $b = 0$，这证明第二项等号。线性映射 $f \mapsto f(1) - f(-1)$ 满射到 k，核为 A，所以 B/A 一维；A 的作用经公共值 $a(1) = a(-1)$ 给出。

因为 $hB \subseteq A$，导子包含 hB。若 a 在导子中，则 $a \in A$ 且 $at \in A$，从而 $a(1) = a(-1)$ 与 $a(1) = -a(-1)$ 同时成立。因二可逆，二者均为零，所以 $h \mid a$。这证明导子等于 hB。前面对 ht^j 的表达又说明其作为 A 理想由 h, ht 生成，即 (x, y)。

最后 $(x, y)B = hB$，而 $h = (t-1)(t+1)$ 有两个不同线性因子。商环及中国剩余定理给出

$$B/(x, y)B \cong k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k.$$

因此其两个素理想正给出所述两个原像。 □

函数值描述说明，原环 A 中的函数无法区分参数点 $1, -1$，因为它们在这两个点的值总相同。正规化后的函数 t 分别取值 $1, -1$，从而把这两个点分开。导子 $(t^2 - 1)k[t]$ 则恰由在两个点都为零的函数组成。

6.6.4 有限双有理映射的点集与局部环

尖点和节点的正规化都有限且双有理，差商的 k 维数也都为一，但这个相同的维数不能决定特殊点上纤维的结构。尖点的纤维 $k[t]/(t^2)$ 有一个点并带有非零幂零元，节点的纤维 $k \times k$ 则有两个点而且约化；点的个数与纤维的幂零结构提供了不同的信息。

对节点令 $\mathfrak{m} = (x, y)$、$S = A \setminus \mathfrak{m}$。局部正规化

$$B \otimes_A A_{\mathfrak{m}} = S^{-1}k[t]$$

有两个极大理想，分别来自 $(t-1)$ 与 $(t+1)$，是一个半局部整环。它并不是两个局部环的直积：左侧仍嵌在域 $k(t)$ 中，而非零环的二项直积有零因子。半局部性只说明极大理想个数有限，并不提供直积分解。再分别在这两个极大理想处局部化，才得到

$$k[t]_{(t-1)}, \qquad k[t]_{(t+1)}.$$

中国剩余分解出现在模掉 $\mathfrak{m}$ 的纤维中，不能提前搬到整个局部正规化环上。

原来的 Zariski 局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 仍是整环，因而它的谱只有一个不可约分量；正规化在原点上方有两个点，描述的是上环中的两种局部参数。若进入形式局部环境，则要考察方程在幂级数环中的分解：在 $k[[x]]$ 中，因二可逆，可以逐次解系数得到常数项为一的 $s(x)$，满足 $s(x)^2 = 1 + x$。于是

$$y^2 - x^2(1 + x) = (y - xs(x))(y + xs(x)).$$

这两个不同因子给出完备局部环中的两条形式分支。正规化上方的两个点、原局部环的整性和形式方程的分解，是三个相容而不同的判断；第 D.3 节还将展开这一形式计算。

在两例中，导子理想之外的局部化都是同构；在特殊点，有限性与双有理性则不足以决定平坦性和非分歧性。它们需要对模或微分再作独立检验，第 23.4 节将讨论这些检验。

本章小结

有限型 k 代数的极大理想 $\mathfrak{m}$ 具有有限次剩余域扩张，即 $[A/\mathfrak{m} : k] < \infty$。当 k 代数闭时，结构映射 $k \to A/\mathfrak{m}$ 就是同构，于是闭点由坐标值表示；强零点定理进一步说明，普通零点集能恢复根理想，不能恢复被幂零元记录的加厚信息。

正规化是在全分式环中取整闭包，非约化对象先取约化。域上有限型代数的有限性证明先借 Noether 正规化得到多项式底环：可分部分由非退化迹配对控制公共分母，不可分部分则只添有限多个系数的根及有限个参数的根。约化代数再按有限个极小素分支合并；没有假设基域完美。

对有限双有理整环扩张 $A \subseteq B$，导子是包含于 A 的最大 B 理想，也是 A 模 B/A 的零化子。尖点与节点的差商都只有一维，前者在特殊点给出非约化的单点纤维，后者给出两个点。节点的局部正规化仍是半局部整环，不能把纤维的直积分解当成整个局部环的直积分解。

习题

习题 6.1. 设 k 为域，t 为变量，$0 \neq D \in k[t]$，令 $R = k[t, 1/D]$。把 D 写成 $c\prod_{i=1}^{s} p_i^{e_i}$，其中 $c \in k^\times$、$e_i \geq 1$，p_i 是互不相同的首一不可约多项式；D 为常数时取 $s = 0$。求 R 的全部单位，并证明对任意不可约多项式 h，有 $1/h \in R$ 当且仅当 $h \mid D$。说明为何 R 是有限型 k 代数且 $\operatorname{Frac}(R) = k(t)$，但 $R \neq k(t)$。

解. 每个 p_i 在 R 中可逆，因为 $1/p_i = (D/p_i)/D$。若 F/D^n 为单位，写其逆为 G/D^m，便有 $FG = D^{n+m}$。由 $k[t]$ 的唯一分解，F 的不可约因子只能是各个 p_i。因此

$$R^\times = \left\{ a\prod_{i=1}^{s} p_i^{n_i} : a \in k^\times,\ n_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

同样，$1/h = F/D^n$ 给出 $hF = D^n$，故 $h \mid D$；反向已由 $1/h = (D/h)/D$ 得到。

环 R 由 $t, 1/D$ 代数生成。又 $k[t] \subseteq R \subseteq k(t)$，取分式域得到 $\operatorname{Frac}(R) = k(t)$。然而 $1 + tD$ 是非常数多项式，且与 D 互素；取它的一个不可约因子 h，便有 $1/h \notin R$。所以 R 不是域。代数生成只允许对所选生成元作多项式运算，取分式域则允许对每个非零元素取逆，二者因此给出不同的对象。 □

习题 6.2. 列出 $\mathbb{F}_2[x]$ 中剩余域次数为一、二、三的全部极大理想。

解. 一次不可约式为 $x, x+1$；二次为 x^2+x+1；三次为 x^3+x+1, x^3+x^2+1。二次或三次多项式可约时必有一次因子，所以只需排除在零或一取零的首一多项式，便得到完整清单。对应剩余域分别有 $2, 4, 8$ 个元素。后两类不是 $\mathbb{F}_2$ 有理点，但都是素谱中的闭点。 □

习题 6.3. 证明 $\mathfrak{m} = (x^2 + 1, y - x)$ 是 $\mathbb{R}[x, y]$ 的极大理想，并求其在 $\mathbb{C}^2$ 中的零点。

解. 先用 $y=x$ 消元，商环为 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\cong\mathbb{C}$，所以极大。它没有实零点；复数零点恰为 (i,i) 与 $(-i,-i)$。这说明一个基域上的闭点在扩域后可以分裂为多个坐标点。 □

习题 6.4. 证明 $xy-1$ 与 y^2 在任意域上都没有公共零点，并给出单位理想的显式证据。

解. 等式

$$x^2y^2-(xy+1)(xy-1)=1$$

成立，因此两者生成单位理想。若有公共零点，在该点取值将给出 $0=1$。此处已经给出证据，所以不需代数闭域假设。 □

习题 6.5. 证明 $(x^2+y^2+1)\subseteq\mathbb{R}[x,y]$ 是真理想，却没有实零点，并给一个复零点。

解. 非零的非常数多项式不是 $\mathbb{R}[x,y]$ 的单位，因为非零乘积的全次数相加，所以所列主理想是真理想。实数上 $x^2+y^2+1>0$，无零点；复点 $(i,0)$ 满足方程。不能由实零点集为空推出单位理想。 □

习题 6.6. 设 k 为域，令 $I=(x^2,xy,y^3)\subseteq k[x,y]$。计算 $\sqrt{I}$ 和 $k[x,y]/I$ 的一组 k 基；若 k 代数闭，说明点集遗漏了什么信息。

解. 因为 $x^2,y^3\in I$，有 $(x,y)\subseteq\sqrt{I}$。又 $I\subseteq(x,y)$，后者极大且为根理想，所以 $\sqrt{I}=(x,y)$。模掉 I 后只剩单项式 $1,x,y,y^2$；理想由单项式生成，这四项中没有任何非零线性组合属于 I，故为基。若 k 代数闭，普通零点集是 $\{(0,0)\}$，其坐标环为 k；原商环 $k[x,y]/I$ 则有四维，且含有非零幂零元，这些信息不能由普通点集恢复。 □

习题 6.7. 设 k 代数闭，$X=Z_k(xy-1)$。证明 $I(X)=(xy-1)$，并计算 $k[X]$。

解. 映射 $k[x,y]\to k[t,t^{-1}]$、$x\mapsto t, y\mapsto t^{-1}$ 诱导商环同构：反向映射把 t 送到 $[x]$，其逆元为 $[y]$。商环为整环，所以 $(xy-1)$ 是素理想，因而为根理想。定理 6.3.1 于是给出 $I(X)=(xy-1)$，坐标环即 $k[t,t^{-1}]$。 □

习题 6.8. 对代数闭域上的代数集 $X,Y\subseteq k^n$，证明

$$I(X\cup Y)=I(X)\cap I(Y),\qquad I(X\cap Y)=\sqrt{I(X)+I(Y)}.$$

解. 多项式在并集上恒为零当且仅当在两集合上分别为零，给出第一式。第二式中，和理想的公共零点恰为 $X\cap Y$，因为 $Z_k(I(X))=X$、$Z_k(I(Y))=Y$；再应用定理 6.3.1 得到其零点理想为该和的根。 □

习题 6.9. 设 k 为代数闭域。考察点集映射 $k\to k$、$a\mapsto a^2$，以及它诱导的坐标环同态 $k[x]\to k[t]$、$x\mapsto t^2$。证明点集映射满射，坐标环同态单射但不是满射；在特征二中，点集映射甚至双射。

解. 代数闭性保证每个数有平方根，故点集映射满射。环同态为 $P(x)\mapsto P(t^2)$，不同次数产生不同的偶次幂，故单射；像只含偶次幂，所以不含 t，不是满射。特征二时 $a^2=b^2$ 推出 $(a-b)^2=0$，域中于是 $a=b$。因此点集双射也不能替代坐标环同构。 □

习题 6.10. 设 k 为任意域，$R=k[x,y]$、$I=(x^2,xy,y^3)$。在 $R[T]$ 中令

$$J_x=IR[T]+(1-Tx),\qquad J_{1+x}=IR[T]+(1-T(1+x)).$$

给出 $1\in J_x$ 的显式多项式组合；再证明 J_{1+x} 是真理想，并说明在 R/I 中倒置 x 与倒置 $1+x$ 分别发生了什么。

解. 因为 $x^2\in I$，有

$$1=(1-Tx)(1+Tx)+T^2x^2,$$

这就是第一项所需的单位理想证据。另一方面，取值 $(x,y,T)=(0,0,1)$ 使 J_{1+x} 的所有生成元为零，因此它是真理想，这一取值在任意域中都可作出。

在 $C=R/I$ 中，$\bar{x}^2=0$，故将 $\bar{x}$ 变成单位会迫使 $C_{\bar{x}}=0$。而 $1+\bar{x}$ 已是单位，其逆为 $1-\bar{x}$，所以 $C_{1+\bar{x}}=C\neq 0$。两个增广理想分别记录了这两种倒置的结果；引理 6.3.2 把它们与 $x\in\sqrt{I}$、$1+x\notin\sqrt{I}$ 对应起来。 □

习题 6.11. 设 q 为素数幂，$n\geq 1$ 为整数。证明在 $\mathbb{F}_q[x_1,\dots,x_n]$ 中，

$$I(\mathbb{F}_q^n)=(x_1^q-x_1,\dots,x_n^q-x_n).$$

解. 右侧的生成元在每个点上为零，故包含于左侧。反向，依次用这些关于不同变量的首一多项式除法，得到余式 r，其中每个变量的次数都小于 q，且 r 仍在全部点上为零。对变量数归纳：$n=1$ 时非零次数小于 q 的多项式不可能有 q 个根；一般情形固定前 $n-1$ 个变量，将 r 视为最后一个变量的多项式，所有系数在这些固定值上为零，再由归纳假设得系数多项式为零。因此 $r=0$，原多项式属于右侧理想。 □

习题 6.12. 设 k 为域。按本书约定求 $A=k[t,\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的正规化，并说明为何 A 到正规化的自然映射不是单射。

解. 写元素为 $P(t)+\varepsilon\cdot Q(t)$。幂零元恰好为 (ε)：若一个幂为零，模掉 ε 后 $P(t)$ 在整环 $k[t]$ 中幂零，只能为零；反向该理想平方为零。因此 $A_{\mathrm{red}}=k[t]$，后者已整闭，正规化还是 $k[t]$。自然映射的核为非零理想 (ε)。 □

习题 6.13. 设 k 为域，$A=k[x,y,z]/(xy,xz,yz)$。求全分式环、正规化、正规化商模的 k 维数及导子理想。

解. 把一个元素送到三条坐标轴上的限制，得到单射

$$A\longrightarrow B=k[x]\times k[y]\times k[z].$$

确切地说，A 的元素唯一写成 $c+x\cdot f(x)+y\cdot g(y)+z\cdot h(z)$，其像恰为三个常数项相等的多项式组。因此环约化，极小素理想是三条轴对应的 $(y,z),(x,z),(x,y)$。命题 6.5.4 给出全分式环 $k(x)\times k(y)\times k(z)$。

在 $Q(A)$ 中添入三个坐标幂等元 e_1,e_2,e_3，它们满足 $e_i^2-e_i=0$，且生成 B，所以 B/A 整。B 的三个分量各自整闭，任何在 A 上整的分数组逐分量属于这些多项式环。因此正规化为 B。

商模由三常数项模去对角常数组成，维数为二。一个 $a\in A$ 若要满足 $aB\subseteq A$，其公共常数必须为零，因为分别乘 e_i 后三个常数仍须相等；反过来常数全零时乘任意 B 元素仍满足要求。因此导子为 $(x,y,z)_A$，在 B 中即 $xk[x]\times yk[y]\times zk[z]$。 □

习题 6.14. 设 $A \subseteq B$ 为整环的整双有理扩张，且 A 整闭。证明 $A = B$。说明此处不需有限性。

解. 双有理使 B 嵌在 $\mathrm{Frac}(A)$ 中，每个 $b \in B$ 又在 A 上整。按整闭的定义，$b \in A$。因此原包含为等号，仅用了逐元素整性。 □

习题 6.15. 设 K/k 为无限次代数扩域，$A = k + xK[x] \subseteq B = K[x]$，如例 6.4.2 所示。计算导子与 B/A，并说明导子非零不保证扩张有限。

解. 正次数部分都在 A，所以 $B/A \cong K/k$ 作为 k 向量空间，且 $xK[x]$ 零化此商。若导子中的元素常数项 $c \in k$ 非零，取 $\lambda \in K \setminus k$，则与 λ 相乘的常数项 $c\lambda \notin k$，不再属于 A，矛盾。因此导子恰为 $xK[x]$，非零；但正文已由无限剩余域维数证明扩张不有限。 □

习题 6.16. 设 k 为域，令 $A = k[t^3, t^4]$。证明其正规化为 $B = k[t]$，计算 B/A 的维数与导子。

解. $t = t^4/t^3$ 在分式域中，且 $t^3 \in A$，所以 $B = A + At + At^2$ 有限；B 整闭使其成为正规化。由三、四生成的非负整数包括 $0, 3, 4$ 及全部不小于六的整数，遗漏 $1, 2, 5$，因此 B/A 的基为 $[t], [t^2], [t^5]$，维数三。

显然 $t^6 B \subseteq A$，所以它包含于导子。若 $a \in A$ 有非零常数项，则 at 的一次项非零；若常数项为零而三次项非零，则 at^2 的五次项非零；若前两项为零而四次项非零，则 at 的五次项非零。这些情况都不在导子中。因此导子中元素的这三个系数都为零，而 A 中其余可能出现的幂次都至少为六，故这些元素都属于 $t^6 B$。于是导子恰为 $t^6 B = (t^6, t^7, t^8)_A$。 □

习题 6.17. 设 k 为域。对 $A = k[t^2, t^5] \subseteq B = k[t]$，求正规化商模与导子，并比较正文尖点例子。

解. $t = t^5/(t^2)^2$，又满足 $T^2 - t^2 = 0$，故正规化为 $k[t]$。可出现的幂次是零、全部正偶数和不小于五的奇数，遗漏一、三，因此 B/A 有基 $[t], [t^3]$，维数二。全部不小于四的单项式都在 A，所以 $t^4 B$ 在导子中；若 a 的常数项或二次项非零，乘 t 后会出现一次项或三次项，故不在导子中。因此导子为 $t^4 B = (t^4, t^5)_A$。与 $k[t^2, t^3]$ 相比，缺失的函数和导子的消失阶数都增加了。 □

习题 6.18. 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 中取由整元素组成的域基 $u_1 = 1, u_2 = \sqrt{5}$。计算迹矩阵 $T = (\mathrm{Tr}(u_i u_j))$，并用引理 6.5.1 说明所有代数整数的公共分母受到怎样的控制。

解. 迹把 $a + b\sqrt{5}$ 送到 $2a$，故 $T = \mathrm{diag}(2, 10)$、$\det T = 20$。若 $z = a + b\sqrt{5}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整，则 $\mathrm{Tr}(z) = 2a$ 与 $\mathrm{Tr}(z\sqrt{5}) = 10b$ 都是整数，故

$$z \in \tfrac{1}{2}\mathbb{Z} + \tfrac{1}{10}\mathbb{Z}\sqrt{5}, \qquad 10z \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{5}.$$

因此 10 已是统一公共分母，当然 $20 = \det T$ 也可以。伴随矩阵方法只需给出一个统一非零分母，并不保证所得分母最优。这给出有限格内的控制，不声称所有该格中的元素都整。例如 $(1 + \sqrt{5})/2$ 整，而 $1/2$ 不整。 □

习题 6.19. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$a\in k\setminus k^p$，x 为变量。令 $K=k(x)$，在 K 的一个代数闭包中取 z 满足 $z^p=ax^p+x$。在添入 $\alpha=a^{1/p}$、$y=x^{1/p}$ 后，说明 z 如何消除，并给出 $k[\alpha,y]$ 作为 $k[x]$ 模的一组有限生成元。

解. 在共同代数闭包中，

$$(\alpha y^p+y)^p=ay^{p^2}+y^p=ax^p+x.$$

特征 p 的域中取 p 次幂单射，所以 $z=\alpha y^p+y$。因而加入有限个系数根与参数根后，这个纯不可分生成元已属于新的有理函数域。环 $k[\alpha,y]$ 在 $k[x]$ 上由 α^iy^j、$0\le i,j<p$ 生成，因为 $\alpha^p=a$、$y^p=x$。本题不要求确定原环在 $K(z)$ 中的整闭包；它展示的是有限基变换如何处理不可分部分。 □

习题 6.20. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，t 为变量，$L=k(t)$、$K=k(t^p)$。证明 L/K 次数为 p，且迹映射恒为零。为什么不能把可分情形的迹分母论证原样用于此例？

解. $1,t,\dots,t^{p-1}$ 在 K 上线性无关：清分母后，不同幂次模 p 的余数不同，非零项不能抵消；又 $t^p\in K$，故它们是基。对 $1\le i<p$，乘 t^i 在这组基上的矩阵没有对角项，因为指数的余数都被非零的 i 改变；乘常数 $c\in K$ 的迹为 $pc=0$。线性性给出全部元素的迹为零。因此对任一 K 基 $u_1,\dots,u_p$，迹矩阵 $T=(\mathrm{Tr}_{L/K}(u_iu_j))$ 为零矩阵，$\Delta=\det T=0$。可分证明中用来限制分母的 Δ^{-1} 在这里不存在。 □

习题 6.21. 设 k 为域，$A=k[t]\subseteq B=k[t,t^{-1}]$，令 $M=B/A$。求导子 $\mathfrak{c}=\mathrm{Ann}_A(M)$ 与 $\mathrm{Supp}_A(M)$，并证明 B 不是有限生成的 A 模。比较 $\mathrm{Supp}_A(M)$ 与 $V_A(\mathfrak{c})$，说明有限扩张下的导子局部同构判据为什么不能无条件沿用。

解. 若 $a\in\mathfrak{c}$，则对每个 $n\ge1$ 都有 $at^{-n}\in k[t]$，所以 a 被任意高次的 t 整除，只能为零。因此 $\mathfrak{c}=0$。有限多个 Laurent 多项式有共同的最低幂次下界，它们的 A 线性组合也有这个下界，不可能生成全部 t^{-n}，故 B 不是有限生成的 A 模。

当 $t\notin\mathfrak{p}$ 时，t 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中已经可逆，故 $B\otimes_A A_{\mathfrak{p}}=A_{\mathfrak{p}}$，即 $M_{\mathfrak{p}}=0$。在 $\mathfrak{p}=(t)$ 处，类 $t^{-1}+A$ 的局部化却非零：若它被某个 $s\in A\setminus(t)$ 零化，就有 $st^{-1}\in A$，迫使 $t\mid s$，矛盾。因此

$$\mathrm{Supp}_A(M)=\{(t)\}=V_A(t)\quad\subsetneq\quad V_A(\mathfrak{c})=\mathrm{Spec}\,A.$$

例如在 $\mathfrak{p}=(0)$ 处两环局部化相同，但 $\mathfrak{c}\setminus\mathfrak{p}$ 为空。每个 M 中的元素都能被某个 t 的幂零化，却没有一个共同的非零元素零化整个 M；有限生成假设正是将逐元素的零化条件化为有限个条件、再取共同乘积的依据。 □

习题 6.22. 设 k 为特征不等于二的域，$A=k[t^2-1,t(t^2-1)]\subseteq B=k[t]$，$\mathfrak{m}=(t^2-1,t(t^2-1))_A$，$S=A\setminus\mathfrak{m}$。解释为什么节点的局部正规化 $S^{-1}B$ 没有非平凡幂等元，而它模掉 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 后的纤维有非平凡幂等元，并写出后者。

解. 局部正规化是整环，若 $e^2=e$，则 $e(e-1)=0$，所以 $e=0$ 或一。纤维为 $k[t]/(t^2-1)$，特征不为二时，

$$e_+=\frac{t+1}{2},\qquad e_-=\frac{1-t}{2}$$

满足 $e_\pm^2=e_\pm$、$e_++e_-=1$、$e_+e_-=0$，分别在 $t=1,-1$ 取值 $(1,0)$、$(0,1)$。这两个幂等元是商环中的类，不在整环中满足同一恒等式。 □

习题 6.23. 设 k 为特征二的域，$A = k[t^2-1, t(t^2-1)]$。用新变量 $u = t-1$ 把 A 化成尖点形式，并计算其导子和原点纤维。

解. 此时 $t^2-1 = u^2$，且 $t(t^2-1) = u^3+u^2$，所以 $A = k[u^2, u^3]$。正规化是 $k[u]$，由命题 6.6.3 导子为 $u^2k[u]$。原点理想扩张为 (u^2)，纤维为 $k[u]/(u^2)$，只有一个点且非约化。于是正文节点的“两点”结论确实需要特征不为二。 □

习题 6.24. 设 k 为域，A 是约化有限型 k 代数。证明其正规化 $\widetilde{A}$ 仍为有限型 k 代数。再说明若 A 为整环，正规化不改变分式域的超越次数。

解. 由定理 6.5.5，取有限个 A 模生成元 $b_1, \dots, b_s$ 生成 $\widetilde{A}$。若 $a_1, \dots, a_r$ 作为 k 代数生成 A，则 $a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s$ 作为 k 代数生成 $\widetilde{A}$：每个元素都是 b_j 的 A 线性组合。整环情形 $A \subseteq \widetilde{A} \subseteq \mathrm{Frac}(A)$，且两侧取分式域得到同一域，因此超越次数不变。 □

第七章　仿射代数集与坐标环

在代数闭域上，零点定理使仿射代数集与约化有限生成代数相互对应。本章说明这项对应怎样作用于不可约分量、连通性、正则函数和态射，证明仿射代数集上的全局正则函数恰为坐标环元素，并把局部环解释为正则函数的芽环。随后区分集合意义的纤维与保留幂零元的纤维代数，讨论基域扩张和几何点，最后用尖点、节点、交叉直线及加厚点检验代数与几何之间的对应。

本章目标

- 从坐标环辨认不可约分量和开闭分解，区分代数集与不可约的仿射簇。
- 证明全局正则函数定理及仿射反等价，解释局部环所记录的函数信息。
- 计算纤维代数和基域扩张，辨认约化性、闭点与几何点的不同含义。
- 在曲线例子中计算正规化、导子与局部不变量，说明双射为何不足以给出同构。

在代数闭域 k 上，平面抛物线 $y = x^2$ 的坐标环是 $k[x, y]/(y - x^2)$，把 y 换成 x^2 后它同构于 $k[x]$。从方程所在的平面看，抛物线与直线不同；从抽象仿射代数集看，它们由同一个多项式环描述。这个例子提醒我们，嵌入方式和对象自身要分开，而多项式函数正是连接两种看法的桥梁。

若在 $x \neq 0$ 的部分研究函数，$1/x$ 可以使用；它却不能作为整条直线上的多项式函数。于是要在各点附近允许不同分母，并检查函数在重叠区域是否相合。另一方面，把一个点映到另一个空间会使目标上的函数反向拉回。这些局部与反向的运算，最终由坐标环及其局部化清楚表达。

前六章已经给出了本章所需的代数工具：素谱把理想组织成拓扑空间，局部化描述一点附近的运算，有限性控制不可约分量的数目与模的生成元，整扩张和零点定理则把环与多项式的零点联系起来。这些代数结论在几何中有具体含义。态射把点向前送，函数则通过复合向后拉回。

第 7.1 节与第 7.2 节使用坐标环、局部化与强零点定理。第 7.4 节的曲线例子则沿用第 6.4 节的尖点、节点和两轴正规化模型，以及第 6.6 节的导子计算，再比较纤维与局部环。

前两节以及最后一节以代数闭域为基础；第三节讨论基域扩张时会明确放宽这一假设。全局正则函数与局部环的经典叙述可参阅 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[15, Chapter I, §3, pp. 14–18]。其中定理 3.2 以不可约簇为对象；本章给出的拼接论证同时适用于可约仿射代数集，因而不必把每个例子预先拆成不可约分量。

7.1 代数集

前六章主要从环和模出发；本章把其中一些对象重新解释为多项式方程的解集。为使点集确实能够恢复全部约化关系，本节和下一节固定代数闭域 k。第 7.3 节将基域推广为任意域，以域值点及纤维代数记录剩余域与幂零信息。

7.1.1 Zariski 拓扑与闭子集

定义 7.1.1. 设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，记 $\mathbb{A}^n_k = k^n$。给定 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想 I，若 $X = Z_k(I) = \{a \in k^n : f(a) = 0 \text{ 对每个 } f \in I\}$，则称 X 为**仿射代数集** (affine algebraic set)。以这些子集为闭集，得到 $\mathbb{A}^n_k$ 的 Zariski 拓扑；每个代数集赋予子空间拓扑。本书允许代数集为空或可约；若代数集非空且不可约，则称它为**仿射代数簇** (affine variety)。

此处采用的“簇”约定比“代数集”多一个不可约条件。拓扑公理可与(1.2)相同地验证：任意交对应理想之和，有限并对应理想之积。对闭集 X，定理 6.3.1 给出 $I(X)$ 为根理想，且 $X = Z_k(I(X))$。

沿用定义 6.3.3 记 $A = k[X]$。对 $f \in A$，记

$$D_X(f) = \{\, a \in X : f(a) \neq 0 \,\}, \qquad Z_X(J) = \{\, a \in X : g(a) = 0 \text{ 对全部 } g \in J \,\}.$$

这里 J 是 A 的理想；这些定义不依赖在多项式环中选择的代表。$D_X(f)$ 构成 X 的开集基。由弱零点定理，映射

$$X \longrightarrow \operatorname{MaxSpec} A, \qquad a \longmapsto \mathfrak{m}_a = \{f \in A : f(a) = 0\} \tag{7.1}$$

是双射，且把上述拓扑对应为素谱中极大理想子集的子空间拓扑。因为 $a \in Z_X(J)$ 恰好等价于 $J \subseteq \mathfrak{m}_a$，它同时识别了闭集。

因此 X 的每个点都闭，而 $\operatorname{Spec} k[X]$ 还可能有非闭的一般点。两种空间记录的信息不同。把(7.1)与极大理想集合的包含放在一起，可写成

$$X \xrightarrow{\sim} \operatorname{MaxSpec} k[X] \hookrightarrow \operatorname{Spec} k[X].$$

例如仿射直线的坐标点 $a \in k$ 对应闭点 $(t-a)$，素谱还含零理想 (0)。后者的闭包是整个 $\operatorname{Spec} k[t]$，所以它是非闭的一般点；在经典坐标点集合 k 中没有与它对应的点。在 $\operatorname{Spec} k[x,y]$ 中，素理想 (x) 的闭包则为 $V(x)$，其中的闭点恰为直线 $x=0$ 上的坐标点。(x) 是整条直线的一般点，并不是这条直线上另加的一个坐标点。因此极大谱把经典点编码为理想，而素谱还为各个不可约闭子集保留了它的一般点。

7.1.2 不可约性与素理想

命题 7.1.2. 设 k 为代数闭域，$X \subseteq k^n$（$n \geq 0$）为仿射代数集。若 $X \neq \varnothing$，则 X 不可约，当且仅当它的零点理想 $I(X)$ 为素理想，也当且仅当坐标环 $k[X]$ 为整环。每个代数集有有限个不可约分量，它们对应 $k[X]$ 的极小素理想。

证明. 若 $fg \in I(X)$，则每个点上至少一个因子为零，故 $X = Z_X(f) \cup Z_X(g)$。不可约性使其中一个等于 X，即 f 或 g 属于 $I(X)$，所以这个真理想素。

反过来，若 $I(X)$ 素，而 $X = Y \cup Z$ 是两个闭子集之并，假设两者都真。闭子集 $Y \subsetneq X$ 给出 $I(X) \subseteq I(Y)$；若理想相等，由强零点定理便有 $Y = Z_k(I(Y)) = Z_k(I(X)) = X$，矛盾。所以理想包含也严格，$Z$ 的情形相同，因而可取 $f \in I(Y)\setminus I(X)$、$g \in I(Z)\setminus I(X)$。乘积在全部 X 上为零，违反素性。商整环的等价性由命题 1.1.2 给出。

最后 $A = k[X]$ 为 Noether 环。由命题 1.3.6，它有有限个极小素理想 $\mathfrak{p}_i$，且因 A 约化而 $\bigcap_i \mathfrak{p}_i = 0$。零点运算把这个有限交变成 $X = \bigcup_i Z_X(\mathfrak{p}_i)$。强零点定理在坐标环 A 中给出 $I_X(Z_X(\mathfrak{p}_i)) = \sqrt{\mathfrak{p}_i} = \mathfrak{p}_i$，故各成员的坐标环为整环 $A/\mathfrak{p}_i$，由前面的判据不可约。同一零点理想识别也说明，素理想包含越小，相应零点集越大：$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ 等价于 $Z_X(\mathfrak{q}) \subseteq Z_X(\mathfrak{p})$。所以极小素理想对应按包含关系极大的不可约闭子集，也就是全部不可约分量。 □

在 $X = Z_k(xy)$ 中，两个不可约分量为两条坐标轴，它们都不可约，却在原点相交。相比之下，$Z_k(x(x-1)) \subseteq \mathbb{A}^1_k$ 是两个分开的点。不可约分量的数目和连通分支的数目因而是不同的数据。

7.1.3 连通性与幂等元

定理 7.1.3. *设 k 为代数闭域，$X \subseteq k^n$（$n \geq 0$）为仿射代数集。则 X 连通，当且仅当坐标环 $k[X]$ 没有除零与一以外的幂等元。*

证明. 设 $e^2 = e$。在每个点上，$e(a)$ 为零或一，所以

$$X = Z_X(e) \sqcup Z_X(1-e).$$

两部分闭且互为补集，故也开。函数 e 在 $Z_X(e)$ 上取零，在 $Z_X(1-e)$ 上取一，因此正是后一开闭子集的特征函数。如果 $e \neq 0, 1$，因 $k[X]$ 的元素确为函数，两部分都非空，得到不连通性。

反过来，若 $X = Y \sqcup Z$，其中 Y, Z 非空且均开闭，取它们在 $A = k[X]$ 中的零点理想 J, K。因为并为 X，有 $J \cap K = 0$；因为交为空，$J + K$ 在 X 上没有公共零点。它在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的原像含 $I(X)$，其公共零点也为空，由推论 6.2.2 该原像是全环，故 $J + K = A$。第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理给出 $A \cong A/J \times A/K$。两因子非零，元素 $(1, 0)$ 的原像就是在 Y 上取一、在 Z 上取零的非平凡幂等元。中国剩余定理在这里保证这项开闭分解的特征函数确实属于坐标环。空集的坐标环为零环，零与一相同，也符合所述判据。 □

例如两条交叉直线的坐标环可嵌入 $k[x] \times k[y]$，其像为两坐标常数项相同的多项式对。一个幂等元的两个坐标都只能为零或一，再要求常数项相同，只剩 $(0,0)$、$(1,1)$。因此这个可约代数集仍连通。相比之下，两点代数的坐标环为 $k \times k$，其两个非平凡幂等元把两个点分开。

7.2 正则函数与态射

坐标多项式显然给出函数，但在一个点附近允许除以不为零的函数，也应得到可用的局部表达。正则性先按这个局部条件定义。本节证明，在整个仿射代数集上处处正则的函数恰好来自坐标环，并由此确定代数集之间的映射应当如何与环同态对应。

7.2.1 正则函数与态射的定义

定义 7.2.1. 设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，$X \subseteq k^n$ 为仿射代数集，$U \subseteq X$ 为开子集，$f : U \to k$ 为函数。若对每个 $a \in U$，存在满足 $a \in W \subseteq U$ 的相对开邻域 W 及 $g, h \in k[X]$，使 h 在 W 上处处非零且 $f|_W = g|_W / h|_W$，则称 f 为 U 上的**正则函数** (regular function)。全部这样的函数构成环 $\mathcal{O}_X(U)$。

两个局部表达式相加或相乘时，分母取乘积；在共同邻域内它仍非零，所以正则函数对环运算封闭。

正则函数 $f : U \to k$ 还具有 Zariski 连续性。给定 $c \in k$，在 $f = g/h$ 的任一开邻域 W 上，有

$$f^{-1}(c) \cap W = \{\, a \in W \mid (g - ch)(a) = 0 \,\},$$

右端在 W 中闭。这些 W 覆盖 U，所以各 $W \setminus f^{-1}(c)$ 的并正是 $U \setminus f^{-1}(c)$，它在 U 中开；因此整个纤维 $f^{-1}(c)$ 在 U 中闭。此处只检验点的原像便足够，是因为目标为仿射直线 $\mathbb{A}^1_k$，其闭集只有全空间和有限点集。全空间的原像是 U，有限点集的原像是有限个闭纤维的并，故 f 连续。

设 k 为代数闭域，$n, m \geq 0$，$X \subseteq k^n$、$Y \subseteq k^m$ 为仿射代数集，$\varphi : X \to Y$ 为映射。若 φ 的每个坐标函数都在 X 上正则，则称 φ 为代数集的**态射** (morphism of algebraic sets)。Y 中的闭集由若干多项式的共同零点给出；代入 φ 的坐标后，每个多项式都成为正则函数，故其零点集在 X 中闭。这说明 φ 连续。在目标上的局部表达式中代入这些坐标，其分母在相应原像开邻域内仍非零，因而正则函数与态射的复合仍正则，态射对复合封闭。对代数集的开子集，也用同一个局部条件定义其间的态射。

7.2.2 全局正则函数与局部环

定理 7.2.2. 设 k 为代数闭域，$n \geq 0$，$X \subseteq k^n$ 为仿射代数集。自然映射 $k[X] \to \mathcal{O}_X(X)$ 是同构。故整个 X 上的正则函数都能由一个多项式表示。

证明. 若 $X = \varnothing$，坐标环与函数环都是零环，结论成立。以下设 $X \neq \varnothing$。按坐标环的定义，不同商类给不同的多项式函数，所以映射单射。设 f 处处正则。在每个点附近，将一个局部表达式 a/b 的邻域缩小为主开集 $D_X(h)$，使它仍包含该点且 b 在其中非零。令 $a' = ah, b' = bh$。此时 $D_X(b') = D_X(h)$，在其上仍有 $f = a'/b'$，这些主开集覆盖 X。以下将这组分子分母记为 a_i, b_i。

这一改写也将局部等式延伸到了整个 X。在 $D_X(h)$ 上，$b'f = a'$ 来自原来的分式表达；在其补集上，$h = 0$ 使 $a' = b' = 0$，两边也相等。因此重记后有函数等式

$$b_i f = a_i$$

在全部 X 上成立。

全部 b_i 没有公共零点。将它们生成的理想沿 $k[x_1,\dots,x_n]\to k[X]$ 取原像，该原像含 $I(X)$，故在 k^n 中也没有公共零点。由推论 6.2.2，原像是全环，因此 b_i 生成单位理想。理想中的每个元素都由生成元的有限线性组合给出，所以 1 的某个表示只使用有限多个 b_i。保留这些指标并重新编号，便有 $c_1,\dots,c_r\in k[X]$ 满足 $\sum_{i=1}^{r} c_i b_i = 1$。这一个有限表达式就足以将原来可能有无限多个的局部表达拼接起来：

$$f=\sum_{i=1}^{r} c_i b_i f=\sum_{i=1}^{r} c_i a_i,$$

右侧是坐标环中的一个函数，证明满射。 □

该结论可与 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[15, Chapter I, Theorem 3.2(a), p. 17] 对照。原书此处以不可约仿射簇为对象；上面的证明直接处理本书允许的可约代数集。这里的多项式表示指环境坐标中某个多项式在 X 上的限制。例如在双曲线 $X=Z_k(xy-1)$ 上，x 处处非零，函数 $1/x$ 处处正则；由 $xy=1$，它就是坐标函数 y，因而属于 $k[X]=k[x,y]/(xy-1)$。而在真开子集上，正则函数通常不能由整个 X 的坐标环表示。例如 $1/t$ 在 $\mathbb{A}^1_k\setminus\{0\}$ 上正则，却不是全直线上的多项式函数。

命题 7.2.3. *设 k 为代数闭域，$n\ge 0$，$X\subseteq k^n$ 为仿射代数集，$A=k[X]$，$a\in X$。记 $\mathfrak{m}_a=\{f\in A: f(a)=0\}$ 为该点的极大理想。正则函数在 a 处的芽组成的环 $\mathcal{O}_{X,a}$ 自然同构于 $A_{\mathfrak{m}_a}$。*

证明. 一个芽由包含 a 的邻域上的正则函数表示；两代表若在某个更小的含 a 邻域相等，就表示同一芽。分式 g/s、$s(a)\neq 0$，在 $D_X(s)$ 上定义正则函数。若 $g/s=g'/s'$ 于 $A_{\mathfrak{m}_a}$，则存在满足 $u(a)\neq 0$ 的 $u\in A$，使 $u(s'g-sg')=0$。在包含 a 的开集 $D_X(uss')$ 上，u,s,s' 都非零，故两个分式给出相同的函数芽。于是得到同态 $A_{\mathfrak{m}_a}\to\mathcal{O}_{X,a}$。每个芽在 a 的某个邻域上按定义都有这样的分式表达，故同态满射。

若这个分式的芽为零，缩小到 $a\in D_X(h)\subseteq D_X(s)$ 后有 $g=0$。如同前面用 h 延伸局部等式，乘 h 将这里的局部消失条件变成全局等式：在 $D_X(h)$ 上 $g=0$，在其补集上 $h=0$，所以函数 hg 处处为零，即 $hg=0$ 于 A。又 $h(a)\neq 0$，分式零判据使 $g/s=0$ 于 $A_{\mathfrak{m}_a}$，得到单射。 □

7.2.3　态射与环同态的反向对应

例如态射 $\varphi:\mathbb{A}^1_t\to\mathbb{A}^1_s$、$t\mapsto t^2$，把源中的点送到目标中的点；目标上的函数 $F(s)$ 与 φ 复合后成为源上的函数 $F(t^2)$。因此函数拉回为 $k[s]\to k[t]$、$s\mapsto t^2$。若再接态射 $\theta:\mathbb{A}^1_s\to\mathbb{A}^1_u$、$s\mapsto s^3$，则坐标函数依次按 $u\mapsto s^3\mapsto t^6$ 拉回，与复合态射 $t\mapsto t^6$ 相符。

定理 7.2.4. *设 k 为代数闭域，X,Y 为 k 上的仿射代数集。取态射的函数拉回给出双射*

$$\operatorname{Hom}(X,Y)\cong\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(k[Y],k[X]).$$

它与恒等映射及反向的复合相容。每个约化有限型 k 代数都同构于某个代数集的坐标环，因此代数集与约化有限型 k 代数之间得到反变等价。

证明. 态射的坐标正则函数由定理 7.2.2 可用多项式表示。若 $\varphi : X \to Y$，令 $\varphi^*(g) = g \circ \varphi$，则这是 k 代数同态。

反过来，给定 $\psi : k[Y] \to k[X]$，选 $Y \subseteq k^m$ 的坐标函数 $y_1, \dots, y_m$，令 $f_i = \psi(\bar{y}_i)$。定义 $\varphi(a) = (f_1(a), \dots, f_m(a))$。对任意 $h \in I(Y)$，有 $h(f_1, \dots, f_m) = \psi(\bar{h}) = 0$ 于 $k[X]$，故该坐标点确实落在 Y。其坐标为多项式函数，所以是态射。所得拉回与 ψ 在代数生成元上相同，故完全相同；而从原态射开始也恢复相同坐标，所以两个过程互逆。

若再给定同一基域上的仿射代数集 Z 及态射 $\theta : Y \to Z$，则两次函数复合的方向如下：

$$X \xrightarrow{\ \varphi\ } Y \xrightarrow{\ \theta\ } Z$$

$$k[X] \xleftarrow{\ \varphi^*\ } k[Y] \xleftarrow{\ \theta^*\ } k[Z]$$

上下两行分别是代数集的态射和 k 代数同态，且 $(\theta \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \theta^*$；恒等映射的拉回也是恒等同态。

最后，约化有限型代数写成 $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$，其中约化性使 I 为根理想。对 $X = Z_k(I)$，强零点定理给出 $I(X) = I$，故 $A \cong k[X]$。空集对应零环，也符合这组同态与态射的对应。 □

一个双射态射未必是同构。例如尖点的参数式 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 在域值点上双射：$x \neq 0$ 时逆参数为 y/x，原点则对应零。但是坐标环包含 $k[t^2, t^3] \subsetneq k[t]$ 不满射，依定理 7.2.4，它不能来自同构。集合论逆映射存在，并不说明它在原点正则。

对 $f \in A = k[X]$，在主开集 $D_X(f)$ 上，f 处处非零，其逆 $1/f$ 是正则函数。把这个逆作为一个新的坐标 t，便得到闭代数集

$$Y = \{\, (a, t) \in X \times k : t \cdot f(a) = 1 \,\}.$$

第一坐标投影将 Y 映到 $D_X(f)$，其逆为 $a \mapsto (a, 1/f(a))$，两者都是态射。新坐标满足 $tf = 1$，因此 $t \mapsto 1/f$ 给出 $A[t]/(tf - 1) \cong A_f$。这个商是约化环，因为约化环的局部化约化；由强零点定理，它正是 Y 的坐标环。可见，从点集中删去 $f = 0$ 的部分，在坐标环中对应于使 f 成为单位的局部化 $A \to A_f$。故主开集也有自然的仿射代数集结构，由全局正则函数定理得到 $\mathcal{O}_X(D_X(f)) \cong A_f$。这里两个具体的正反映射证明了主开集的仿射性；一般开子集的仿射性还须另行判断。

7.3 纤维与基域扩张

把参数固定为一个值，就得到映射的一条纤维。这个操作在方程中是代入，在代数中是取商或张量积。取商可能产生幂零元，即使原来的源和目标都约化；因此纤维的点集与记录全部关系的代数必须分别保留。

7.3.1 纤维的方程

设 k 仍代数闭，$\varphi: X \to Y$ 为态射，$A = k[X], B = k[Y]$。对 $b \in Y$，记其极大理想为 $\mathfrak{m}_b$，并令 $J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$。若坐标表达为 $\varphi = (f_1, \dots, f_m)$、$b = (b_1, \dots, b_m)$，则

$$\varphi^{-1}(b) = Z_X(f_1 - b_1, \dots, f_m - b_m) = Z_X(J).$$

这个闭集称为 b 上的**纤维** (fiber)。用强零点定理得到它作为代数集的坐标环

$$k[\varphi^{-1}(b)] \cong A/\sqrt{J}. \tag{7.2}$$

命题 7.3.1. 设 k 为代数闭域，$\varphi: X \to Y$ 为 k 上仿射代数集之间的态射，$A = k[X]$、$B = k[Y]$，$b \in Y$。令 $\mathfrak{m}_b = \{g \in B : g(b) = 0\}$，$J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$。则有自然同构

$$A \otimes_B \kappa(b) \cong A/J, \qquad \kappa(b) = B/\mathfrak{m}_b \cong k.$$

因此纤维的坐标环是该张量代数的约化商；只有当 J 已为根理想时，才能直接把坐标环写成 A/J。

证明. 将 $a \otimes (c + \mathfrak{m}_b)$ 送到 $a\varphi^*(c) + J$。改变 c 的代表所产生的差在 J 中，且该公式对 B 平衡、保持代数乘法，故得到同态。反向由 $a + J \mapsto a \otimes 1$ 给出；J 的每个生成元都在这个映射下为零，所以良定义。两个复合在纯张量及 $a + J$ 上分别为恒等，得到同构。再结合(7.2)即得最后断言。 □

表 7-1: 纤维代数与集合纤维的坐标环。设 k 代数闭，$\varphi: X \to Y$ 为仿射代数集的态射，$A = k[X]$、$B = k[Y]$、$b \in Y$，且 $J = \varphi^*(\mathfrak{m}_b)A$。

对象	代数表达	平方映射 $t \mapsto t^2$ 的零纤维
纤维代数	$A \otimes_B \kappa(b) \cong A/J$	$k[t]/(t^2)$
集合纤维的坐标环	$A/\sqrt{J}$	$k[t]/(t) \cong k$

在表 7-1 的零纤维代数中，$\bar{t}$ 非零却平方为零；普通点集只有零，因而其坐标环不保留这个类。对同一个平方映射，若 $\operatorname{char} k \neq 2$，在一处的纤维代数为 $k[t]/(t^2-1) \cong k \times k$，有两个不同点；在特征二时它变成 $k[t]/((t-1)^2)$，仍只有一个点，却保留非零平方零元。相同的代入过程可以产生不同的根数与幂零结构。

7.3.2 张量积与坐标环

经典仿射代数集的坐标环把在整个点集上为零的多项式看作零，因此总是约化的。纤维代数则要保留代入后的全部关系，已经可以出现 $k[t]/(t^2)$ 这样的非约化环。为了保留这些幂零信息及其扩域后的变化，从这里起研究对象不再限于经典代数集，而允许一般有限型代数。查看它的点时使用 $\operatorname{Spec} A$，但仍须保留代数 A 本身，因为素谱的点集也不能记录幂零元。设 k 为任意域，A 为交换含幺有限型 k 代数，不要求约化。对域扩张 K/k，记 $A_K = K \otimes_k A$，称为将标量扩张到 K 的代数。

命题 7.3.2. 设 k 为域，K/k 为域扩张，I 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的理想，$A=k[x_1,\dots,x_n]/I$，其中 $n\ge 0$。则

$$K\otimes_k A\cong K[x_1,\dots,x_n]/IK[x_1,\dots,x_n].$$

进一步，设 $m\ge 0$，J 为 $k[y_1,\dots,y_m]$ 的理想，$B=k[y_1,\dots,y_m]/J$。令

$$R=k[x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_m],$$

并记 $a_i=x_i+I\in A$、$b_j=y_j+J\in B$。则两组关系在 R 中的扩张理想 IR, JR 给出自然同构

$$\begin{aligned} A\otimes_k B &\cong R/(IR+JR),\\ a_i\otimes 1 &\longleftrightarrow x_i+(IR+JR),\\ 1\otimes b_j &\longleftrightarrow y_j+(IR+JR). \end{aligned}$$

当 k 代数闭，$X\subseteq k^n$、$Y\subseteq k^m$ 为仿射代数集，且 $I=I(X)$、$J=I(Y)$ 时，直积 $X\times Y\subseteq k^{n+m}$ 也是仿射代数集，并有自然同构

$$k[X]\otimes_k k[Y]\cong k[X\times Y].$$

此同构把 $a\otimes b$ 送到函数 $(x,y)\mapsto a(x)b(y)$。特别地，$I(X\times Y)=I(X)R+I(Y)R$。

证明. 第一式中，将 $c\otimes \bar f$ 送到 cf 的商类，得到良定义的代数同态。反向将 K 中的标量送到 $c\otimes 1$，变量送到 $1\otimes \bar{x}_i$；原关系都为零，所以该赋值可下降到商。两复合固定所有标量和代数生成元，因此互逆。

第二项把 x_i 送到 $a_i\otimes 1$，把 y_j 送到 $1\otimes b_j$。两组像元彼此交换，各自满足 I 与 J 中的关系，故得到 $R/(IR+JR)\to A\otimes_k B$。反向将 $(f+I)\otimes(g+J)$ 送到 $fg+(IR+JR)$，其中 $f\in k[x_1,\dots,x_n]$、$g\in k[y_1,\dots,y_m]$。这个公式对 k 平衡，改变两个代表元产生的差分别属于 IR 与 JR，因而良定义。两个复合固定两组生成元及 k 中的标量，得到所述同构。

对第三项，两组方程同时成立恰好定义 $X\times Y$，即 $X\times Y=Z_k(IR+JR)\subseteq k^{n+m}$，所以这是仿射代数集。由函数乘积得到 k 代数同态 $k[X]\otimes_k k[Y]\to k[X\times Y]$。它的像包含两组坐标函数，而这些坐标函数生成直积的坐标环，故该同态满射。若 X 或 Y 为空，则相应的坐标环为零环，两侧均为零环，同构成立。否则，对核中的元素，可把有限个第二因子张成的向量空间选一组基，将它写成 $\sum_{i=1}^{r} a_i\otimes b_i$，其中 $b_1,\dots,b_r$ 在 $k[Y]$ 中线性无关。对每个固定的 $x\in X$，核的条件给出

$$\sum_{i=1}^{r} a_i(x)b_i(y)=0\qquad \text{对所有 } y\in Y.$$

这表示 $\sum_i a_i(x)b_i=0$ 作为 Y 上的多项式函数成立。线性无关性迫使所有 $a_i(x)=0$。再让 x 遍历 X，得到每个 a_i 在 $k[X]$ 中为零，原张量因而为零，证明了单射。结合第二项，R 到 $k[X\times Y]$ 的自然映射的核正是 $IR+JR$，由坐标环的定义即得最后的理想等式。 □

直积的结论说明，对代数闭域上的经典仿射代数集，两个坐标环的张量积仍约化。但一般有限型代数的张量积并不自动约化；若把任意一组方程解释为代数闭域中的普

通零点集，强零点定理仍要求取所生成理想的根。在不代数闭的域上，仅看本域中的点还可能损失更多信息。

例如 $A=\mathbb{R}[u]/(u^2+1)\cong\mathbb{C}$ 是非零环，$\operatorname{Spec}A=\{(0)\}$ 也非空。方程 $u^2+1=0$ 没有实数解，所以实零点集 $Z_{\mathbb{R}}(u^2+1)$ 为空，亦即不存在 $A\to\mathbb{R}$ 的 $\mathbb{R}$ 代数同态。扩张到 $\mathbb{C}$ 后却得到

$$\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}A\cong\mathbb{C}[u]/(u^2+1)\cong\mathbb{C}\times\mathbb{C},$$

两个因子对应 $u=i,-i$。

7.3.3　非代数闭域上的点与几何点

定义 7.3.3. *设 k 为域，A 为交换含幺有限型 k 代数，K/k 为域扩张。一个 k 代数同态 $\varphi:A\to K$ 称为一个 K 值点。当 $K=k$ 时，它称为 k 有理点；当 K 为代数闭域时，它称为以 K 为值的*__几何点__ (geometric point)。

若 $A=k[x_1,\dots,x_n]/I$，一个这样的同态恰由使全部 I 关系为零的一组 K 坐标确定。因为 K 为域，$\mathfrak{p}=\ker\varphi$ 是素理想，确定了 $\operatorname{Spec}A$ 中的一个点。由 φ 诱导的单射 $A/\mathfrak{p}\to K$ 还唯一延拓为剩余域的 k 嵌入 $\kappa(\mathfrak{p})=\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})\hookrightarrow K$。反过来，给定 $\mathfrak{p}$ 和这样的嵌入，复合 $A\to A/\mathfrak{p}\to\kappa(\mathfrak{p})\to K$ 就恢复了原来的 K 值点。因此一个几何点除了底层素点，还包含剩余域嵌入的数据。同一个素点上可以有不同的几何点：上面的实代数 A 中，$u\mapsto i$ 和 $u\mapsto -i$ 给出两个 $\mathbb{C}$ 值几何点，核同为 (0)，对应 $\kappa(0)\cong\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的两种 $\mathbb{R}$ 嵌入。

几何点的核未必极大。例如自然包含 $k[t]\to\overline{k(t)}$、$t\mapsto t$ 的核为 (0)，所以这个几何点位于全谱的一般点上。值域代数闭并不要求坐标在原基域 k 上代数；这里 t 的像仍是超越元。经典仿射直线的 k 坐标点 a 则对应极大理想 $(t-a)$。如果只取固定代数闭包 $\bar{k}$ 中的值，则有限个坐标的像都在 k 上代数，它们生成的 k 代数已是有限扩域，因而 $A/\ker\varphi$ 是域，核为极大理想。

对任意 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$，点处的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 都可嵌入某个代数闭域，从而给出位于它上面的几何点。这与只枚举 k 有理点不同。更一般地，给定交换含幺有限型 k 代数之间的同态 $B\to A$ 及底点 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$，纤维代数 $A\otimes_B\kappa(\mathfrak{q})$ 就是在固定这个底点后，继续研究剩余域扩张中坐标的对象。

例 7.3.4 (变基后的非约化性)**.** *设 p 为素数，s 为 $\mathbb{F}_p$ 上的超越元，$k=\mathbb{F}_p(s)$。在 k 的一个代数闭包中取 α 满足 $\alpha^p=s$，并令 $L=k(\alpha)$。则 L 为域，但*

$$L\otimes_k L\cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p).$$

其中左侧的 $1\otimes\alpha-\alpha\otimes1$ 对应右侧 ε 的商类，是一个非零幂零元。

证明. s 不是 k 中的 p 次幂：若 $(f/g)^p=s$，把 $f,g\in\mathbb{F}_p[s]$ 取互素，比较不可约因子 s 的指数便矛盾。因为 $\alpha^p=s$，其首一最小多项式 $\mu_\alpha(T)$ 在 $k[T]$ 中整除 T^p-s。在代数闭包中，$T^p-s=(T-\alpha)^p$，所以 μ_α 的全部根都为 α，即 $\mu_\alpha(T)=(T-\alpha)^r$，其中 $1\le r\le p$。若 $r<p$，其 T^{r-1} 系数 $-r\alpha\in k$ 会使 $\alpha\in k$，与上述结论矛盾。故

$L \cong k[T]/(T^p - s)$。应用命题 7.3.2 得到 $L \otimes_k L \cong L[T]/(T^p - s)$，其中 $\alpha \otimes 1$ 对应系数 α，$1 \otimes \alpha$ 对应 T。在 $L[T]$ 中有 $T^p - s = (T - \alpha)^p$，所以

$$\varepsilon = 1 \otimes \alpha - \alpha \otimes 1$$

对应 $T - \alpha$ 的商类，给出所述换元同构。张量积中利用特征 p 及 $s \in k$，直接算得

$$\varepsilon^p = 1 \otimes \alpha^p - \alpha^p \otimes 1 = 1 \otimes s - s \otimes 1 = 0.$$

另一方面，$T - \alpha$ 的次数为 $1 < p$，不属于 $L[T]$ 中的理想 $((T - \alpha)^p)$，所以 $\varepsilon \neq 0$。两份 α 在张量积中并未相等，但它们的差被 p 次幂消去。 □

因此“约化”与“经过任意扩域仍约化”是不同要求。上例变基后仍只出现一个点，却有 p 次幂零结构。几何约化性、可分性和平展性的关系将在后面的微分与平展章节中继续讨论。

7.4 曲线分支与非约化结构

尖点、节点与交叉直线都属于经典仿射代数集，具有约化坐标环；加厚点 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 则是非约化有限型代数，不能作为普通代数集的坐标环。它用来检验域值点会遗漏什么信息。固定代数闭域 k，节点例额外要求 $\operatorname{char} k \neq 2$。本节使用第六章已经计算的正规化与导子，比较这四个模型的纤维代数和局部环。

尖点与节点的计算使用命题 6.4.3和6.4.4 的显式环包含及第 6.6 节的导子计算；交叉直线的全分式环与正规化已在第 6.4 节通过常数项相等的多项式对具体求出。

7.4.1 尖点、节点、交叉直线与加厚点

尖点 $C = Z_k(y^2 - x^3)$ 的坐标环由命题 6.4.3 识别为 $A = k[t^2, t^3]$，正规化为 $B = k[t]$。参数映射 $t \mapsto (t^2, t^3)$ 双射：原点来自 $t = 0$，其余点 (a, b) 满足 $a \neq 0$，由 $t = b/a$ 唯一恢复参数，其平方、立方恰为 a, b。环包含却严格。命题 6.6.3 给出导子和商模；原点的极大理想 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3)_A$ 在 B 中生成 (t^2)，因为 $t^3 = t \cdot t^2$。于是

$$\mathfrak{c} = t^2 k[t], \qquad B/A \cong k \cdot [t], \qquad B \otimes_A k = B/\mathfrak{m}B \cong k[t]/(t^2).$$

其中 $[t] = t + A$ 张成一维商空间 B/A。所以即使点的个数没有改变，原点的纤维代数仍有非零幂零元；集合纤维只有一个点，其约化坐标环为 k。原坐标环也确实少了一个函数 t。

节点 $N = Z_k(y^2 - x^2(x+1))$ 使用参数 $x = t^2 - 1, y = t(t^2 - 1)$。由命题 6.4.4 和命题 6.6.4，坐标环与正规化为

$$A = k + (t^2 - 1)k[t] \subseteq B = k[t], \qquad \mathfrak{c} = (t^2 - 1)k[t].$$

原点理想 $\mathfrak{m} = (x, y)_A$ 在 B 中生成 $(t^2 - 1)$，所以纤维代数为 $B/\mathfrak{m}B = k[t]/(t^2 - 1) \cong k \times k$，对应 $t = 1, -1$ 两个不同点。其余点满足 $x \neq 0$，可以用 $t = y/x$ 恢复参数。

命题 7.4.1. 设 k 为代数闭域，$A = k[x,y]/(xy)$ 为交叉直线的坐标环。限制到两轴给出嵌入

$$A \hookrightarrow k[x] \times k[y], \qquad \bar{f} \longmapsto (f(x,0), f(0,y)).$$

其像为常数项相等的多项式对，正规化为 $B = k[x] \times k[y]$，导子为 $(\bar{x},\bar{y})_A$，且 $B/A \cong k$。

证明. 第 6.4 节已证明限制映射的单射性与常数项相等的像，并在 $Q(A) = k(x) \times k(y)$ 中添入 $e = (1,0)$，将正规化识别为 $A[e] = B$。原环要求两轴上的函数在交点取相同值；e 在第一条轴上取一、第二条轴上取零，正是原环所不允许的函数。正规化取消了这项值相等的限制。

若 $(f,g) \in A$ 属于导子，分别乘以 e、$1-e$，要求 $(f,0),(0,g)$ 的常数项仍相等，所以 $f(0) = g(0) = 0$。反向这个条件保证与任意多项式对相乘仍在 A 内。因此导子就是两坐标常数项都为零的理想，由 $\bar{x},\bar{y}$ 生成。最后，差值映射 $(f,g) \mapsto f(0) - g(0)$ 的核为 A，像为 k，得到商空间的描述；A 在此商上的作用经两坐标的公共常数值给出。 □

交叉直线的原点理想在 B 中扩张为 $xk[x] \times yk[y]$，因而原点的正规化纤维也为 $k \times k$。这里两个点分别来自两条全局不可约分量，与不可约节点曲线的两个上方点有所不同。

加厚点则用代数 $D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 及其素谱描述。它只有一个素理想，却含非零的 ε。任何到域的同态都把 ε 送到零，所以所有域值点仍只能看到普通一点。若测试 k 代数自身含有非零平方零元，就可把 ε 送到这样的元，从而辨认域值点遗漏的函数变化。作为普通代数集，这一点的坐标环是 k；要研究加厚结构，必须保留 D 本身。按定义 6.4.1 的约定，本书先取 $D_{\mathrm{red}} = k$ 再正规化，所得正规化为 k，自然映射 $D \to k$ 的核为 (ε)。这不是把 D 本身作为约化环在全分式环中取整闭包。

7.4.2　约化性、不可约性与正规性

坐标环按定义约化，所以普通代数集本身不带被点集遗漏的幂零元。不可约性进一步要求坐标环为整环。设 k 为代数闭域，$X \subseteq k^n$ 为不可约仿射代数集。若坐标整环 $k[X]$ 在其分式域中整闭，则称 X 为**正规仿射簇** (normal affine variety)。正规化正是针对最后这一项条件的构造。

命题 7.4.2. 设 A 为交换含幺整环。则 A 整闭，当且仅当对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 整闭。

证明. 正向由推论 5.1.8 得到。反向设 $z \in K = \mathrm{Frac}(A)$ 对 A 整。同一个首一方程在每个 $A_{\mathfrak{m}}$ 上也成立，局部环整闭便给出 $z \in A_{\mathfrak{m}}$。第 2.4 节已把推论 2.4.2 应用于 $A \subseteq K$，证明共同分式域中的交式 $A = \bigcap_{\mathfrak{m}\ \text{极大}} A_{\mathfrak{m}}$。因此 $z \in A$，即 A 整闭。 □

尖点和节点都约化且不可约，因为它们的坐标环是 $k[t]$ 的子环。但 t 属于其分式域、满足首一方程且不在原环中，因此都不正规。交叉直线约化而可约，其正规化将两个不可约分量分开；加厚点的代数模型则首先就不约化。不能只用“有几个点”或“有几条曲线”代替这些环条件。

尖点的参数映射还给出同胚而非同构的例子。记 $A = k[t^2,t^3]$、$B = k[t]$，分别考虑谱映射 $\pi_{\mathrm{Spec}} : \mathrm{Spec}\, B \to \mathrm{Spec}\, A$ 和经典参数映射 $\pi(k) : k \to C$、$t \mapsto (t^2,t^3)$。对任

一素理想 $\mathfrak{q} \subseteq B$，将引理 5.2.1 用于整包含 $A/(\mathfrak{q}\cap A) \subseteq B/\mathfrak{q}$，便知 $\mathfrak{q}$ 极大当且仅当其收缩极大。在弱零点定理的识别下，π_{Spec} 对极大谱的限制就是前面已经核验双射性的 $\pi(k)$。$B = k[t]$ 的唯一非极大素理想为 (0)；由整扩张谱映射的满射性，A 的非极大素理想只能是它的收缩 (0)。所以两个谱的非闭点也唯一对应，π_{Spec} 确为双射。谱映射本来连续，命题 5.2.5 又说明它是闭映射，因而是同胚。

经典点集上的同胚也可由闭映射直接核验。对任一理想 $J \subseteq B$，极大性与收缩相容，故同一闭映射公式限制为

$$\pi_{\mathrm{Spec}}\big(V_B(J)\cap \operatorname{MaxSpec} B\big) = V_A(J\cap A)\cap \operatorname{MaxSpec} A.$$

因此连续的经典参数映射 $\pi(k)$ 也是闭双射，从而为同胚；但其坐标环同态 $A \hookrightarrow B$ 不满，因为 $t \notin A$，所以它不是代数集的同构。拓扑空间相同并不意味着正则函数相同。

7.4.3 几何图像与局部环计算

对尖点取 $A = k[t^2,t^3]$、原点极大理想 $\mathfrak{m} = (t^2,t^3)_A$。此时 $t \notin A_{\mathfrak{m}}$。否则存在 $a,b \in A$、$b \notin \mathfrak{m}$，使 $tb = a$。b 的常数项非零，所以 tb 的一次项非零；A 中元素的一次项却全为零，矛盾。这证明不整闭性确实保留在特殊点的局部环中。在导子零点集 $V_A(\mathfrak{c})$ 之外，每个素理想都避开某个导子元素，由命题 6.6.2 两侧局部化相同，因而没有这项差别。

对节点则取 $A = k + (t^2-1)k[t]$、原点极大理想 $\mathfrak{m} = \big(t^2-1, t(t^2-1)\big)_A$。这里同样不能把 t 写成原局部环的元素。若 $tb = a$、$a,b \in A$ 且 b 在节点原点处非零，即 $b(1) = b(-1) \neq 0$，在 $t = 1,-1$ 处分别取值得 $a(1) = b(1)$、$a(-1) = -b(-1)$。但 $a \in A$ 要求 $a(1) = a(-1)$，与特征不为二矛盾。原局部环仍是整环，正规化上方却有两个点；第 6.6 节已具体核验其半局部正规化，并说明这两个上方点与形式方程的两条分支分别属于什么环境。

设 R 为交换含幺局部环，$\mathfrak{m}$ 为其唯一极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域。则 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是 κ 向量空间，称为该局部环的**余切空间** (cotangent space)；其 κ 对偶 $\operatorname{Hom}_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\kappa)$ 是 Zariski 切空间。在以上平面尖点、节点和交叉直线的原点，关系多项式都没有一次项，故 $\bar{x},\bar{y}$ 给出二维余切空间：若其线性组合落在 $\mathfrak{m}^2$，比较多项式的一次项只能使两个系数都为零。局部化后这个计算不变，因为不在原点极大理想中的元素在该商上按其非零常数值可逆作用。

这一计算只保留一阶条件。例如在 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中代入 $x = \alpha\varepsilon$、$y = \beta\varepsilon$，尖点关系 $y^2 - x^3$ 对任意 $\alpha,\beta \in k$ 都变成零，所以 Zariski 切空间是整个 k^2。若再看方程最低次数的非零项，则得到 y^2；它所确定的切锥约化后只有方向 $y = 0$。因此这一条方向与二维的一阶切空间并不矛盾，二者保留的阶数信息不同。

直线 $k[t]_{(t)}$ 的余切空间却只有基 $t + (t^2)$，维数为一；加厚点 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的余切空间也为一维，而普通点 k 的余切空间为零。表 7-2 汇集了上述四个模型的数据：节点只有一个全局不可约分量，正规化在原点上方却有两个点；加厚点与尖点的集合纤维都只有一个点，纤维代数却不同。仅凭余切空间维数尚不能判断光滑性；正则局部环、Jacobian 判据及光滑性之间的联系见后面的章节。

表 7-2: 曲线与加厚点的局部数据。设 k 为代数闭域，节点例要求 $\operatorname{char} k \neq 2$。各模型的代数记为 A，原点极大理想记为 $\mathfrak{m}$，$A/\mathfrak{m} = k$。不可约分量数指 $\operatorname{Spec} A$ 的分量数，纤维代数为 $\widetilde{A} \otimes_A k$，余切维数为 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。加厚点按本书约定先约化，其正规化为 k。

模型	不可约分量数	正规化纤维代数	纤维点数	余切维数
尖点	1	$k[t]/(t^2)$	1	2
节点	1	$k \times k$	2	2
交叉直线	2	$k \times k$	2	2
加厚点	1	k	1	1

本章小结

在代数闭域上，仿射代数集由根理想刻画，其坐标环是约化有限生成代数。不可约性对应整性，开闭分解对应幂等元。坐标环不仅记录多项式函数，也包含全部全局正则函数；局部化则给出一点处的正则函数芽。由此，正则态射与坐标环同态构成方向相反的对应。

点集并不包含全部代数信息。纤维代数可能有幂零元，取根理想才得到普通代数集的坐标环；基域扩张既可能使一个闭点分裂，也可能在不可分情形下产生幂零元。几何点在素谱中的像还可能是非闭点，这与经典代数集中的坐标点不同。

正规化把整闭性落实到具体函数环中。尖点和节点都只有一个全局不可约分量，原点的 Zariski 局部环也仍为整环；正规化在原点上方却分别有一个和两个点，节点的两条形式分支则在完备局部方程中出现。交叉直线本身有两个全局不可约分量。它们的导子与局部环也各有特点，点集双射未必保持正则函数。下一编转向 Gröbner 基、消元及若干有效计算，使理想之间的关系能够通过有限步骤求出。

习题

习题 7.1. 设 k 为代数闭域。证明抛物线 $X = Z_k(y - x^2)$ 与仿射直线同构。分别写出两个方向的态射及坐标环同构，并说明嵌入空间维数不同不妨碍代数集同构。

解. 参数映射 $t \mapsto (t, t^2)$ 与投影 $(a, b) \mapsto a$ 都由多项式给出，复合分别为恒等映射。相应的环同构为 $k[x, y]/(y - x^2) \to k[t]$，将 $\bar{x}, \bar{y}$ 送到 t, t^2，逆映射将 t 送到 $\bar{x}$。这里同构要求互逆的正则态射，并不要求所选嵌入具有相同的坐标数。 □

习题 7.2. 设 k 为代数闭域。求 $X = Z_k(xy(x-1))$ 的不可约分量，证明它连通但可约。

解. 由乘积为零，零点集是 $Z_k(x)$、$Z_k(y)$ 与 $Z_k(x-1)$ 三条直线的并。每条直线的坐标环为一元多项式环，故不可约，且三者互不包含，正是不可约分量。水平直线 $y = 0$ 分别与两条竖直线 $x = 0$、$x = 1$ 在 $(0, 0)$、$(1, 0)$ 相交。两个相交的连通子空间之并连通：若其并分成不交开闭部分，每个连通子空间必须全落在其中一部分，交点迫使二者落在同一部分。连续使用这项观察便得整个代数集连通。它有三个不可约分量，故 X 可约。 □

习题 7.3. 设 k 为代数闭域。求 $X = Z_k(x(x-1))$ 的坐标环与全部幂等元，并用它们描述 X 的连通分支。

解. 理想 (x) 与 $(x-1)$ 互素，其交为积。中国剩余定理给出

$$k[X] \simeq k[y] \times k[y], \qquad \bar{x} \longmapsto (0,1).$$

每个因子为整环，幂等元只有零与一。因此乘积环的幂等元为 $0, 1, \bar{x}, 1-\bar{x}$。后两者的取值分别选出两条竖直线；每条直线不可约，因而连通，这就是全部连通分支。 □

习题 7.4. 设 k 为代数闭域。证明仿射直线的全部 k-自同构为 $t \mapsto at+b$，其中 $a \in k^\times, b \in k$。

解. 由定理 7.2.2，一个态射由多项式 $f(t)$ 给出。若逆态射由 $g(t)$ 给出，则 $g \circ f = t$，二者都非常数，次数公式给出 $\deg g \deg f = 1$。因此 $f = at+b$ 且 $a \neq 0$。反之，$t \mapsto a^{-1}(t-b)$ 是这种映射的正则逆。 □

习题 7.5. 设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域。证明 $F : \mathbb{A}^1_k \to \mathbb{A}^1_k$、$a \mapsto a^p$ 是有限态射且在点集上双射，并诱导拓扑同胚，但不是代数集同构。

解. 代数闭性保证每个元素有 p 次根，而 $a^p = b^p$ 蕴含 $(a-b)^p = 0$，故该根唯一。环映射 $k[s] \to k[t]$、$s \mapsto t^p$ 使后者由 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 生成为模，所以态射有限。仿射直线的真闭集都是有限点集，任意集合双射及其逆都保持这类闭集，因而此处是同胚。这个理由使用了仿射直线的特殊拓扑，不能推广为双射态射一般都是同胚。环映射的像却只有 $k[t^p]$，不含 t；由定理 7.2.4，态射不是同构。两边坐标环都是整闭整环也不能改变这个结论。 □

习题 7.6. 设 k 为代数闭域，$f : X \to Y$ 为仿射代数集的态射。证明 $f^* : k[Y] \to k[X]$ 满射，当且仅当 f 给出 X 与 Y 的一个闭代数子集之间的同构。

解. 设拉回满射，记核为 J。因商环 $k[Y]/J \simeq k[X]$ 约化，J 为根理想。零点定理给出 $Z_Y(J)$ 的坐标环恰为这个商。拉回经商环分解得到一个同构，再由定理 7.2.4 还原为 $X \to Z_Y(J)$ 的同构，其与包含映射的复合就是 f。反之，闭代数子集的坐标环由取商得到，限制映射满射；与一个环同构复合后仍满射。 □

习题 7.7. 设 k 为代数闭域，$f : X \to Y$ 为仿射代数集之间的态射。证明 $f^* : k[Y] \to k[X]$ 单射当且仅当 $f(X)$ 在 Y 中稠密。举例说明单射不能保证 f 满射。

解. 核恰是 Y 上在 $f(X)$ 处处为零的函数所成的理想，也就是在其闭包上为零的函数理想。闭包为 Y 时，这个理想为零；反之，若闭包是真闭代数子集，零点定理表明它的零点理想非零，否则零理想的零点集将是整个 Y。例如双曲线 $xy = 1$ 到横轴的投影在环上给出 $k[t] \hookrightarrow k[t, t^{-1}]$，是单射；其像为 $k^\times$，稠密但遗漏原点。 □

习题 7.8. 设 k 为代数闭域。计算态射 $t \mapsto t^3$ 在零、一上方的纤维代数及集合意义的纤维。讨论底域特征为三时发生的变化。

解. 由命题 7.3.1，在 a 上方的代数为 $k[t]/(t^3 - a)$。零纤维代数为 $k[t]/(t^3)$，有非零幂零元 $\bar{t}$，而点集只有原点，点集的坐标环为 k。若特征不为三，$t^3 - 1$ 有三个不同的根，

因为它与导数 $3t^2$ 无公共根；中国剩余定理给出一纤维代数 k^3，点集有三个点。特征为三时，$t^3-1=(t-1)^3$，一纤维代数为 $k[t]/((t-1)^3)$，约化后为 k，点集只有一个。 □

习题 7.9. 设 k 为代数闭域。对 $f:\mathbb{A}^2_k\to\mathbb{A}^1_k$、$(x,y)\mapsto xy$，计算各纤维代数及集合纤维的坐标环，判断它们是否约化、是否不可约。

解. 对 $a\in k$，纤维代数为 $k[x,y]/(xy-a)$。当 $a=0$ 时，$(xy)=(x)\cap(y)$ 为根理想，故纤维代数已经约化，也就是集合纤维的坐标环；两个轴给出两个不可约分量。当 $a\neq 0$ 时，映射 $x\mapsto t, y\mapsto at^{-1}$ 给出该环与 $k[t,t^{-1}]$ 的同构，逆映射取 $t\mapsto\bar{x}, t^{-1}\mapsto a^{-1}\bar{y}$。后者为整环，故相应纤维约化且不可约，纤维代数同样等于集合纤维的坐标环。 □

习题 7.10. 设 k 为代数闭域。通过 $s\mapsto u^2$ 和 $s\mapsto v^2$ 把两个多项式环视为 $k[s]$-代数。计算 $k[u]\otimes_{k[s]}k[v]$，并比较特征为二与不为二的情形。

解. 张量积的生成元为 $u\otimes 1, 1\otimes v$，平衡关系使二者的平方相等。反向将 $u^i\otimes v^j$ 送到商环中 u^iv^j，得到互逆同构

$$k[u]\otimes_{k[s]}k[v]\simeq k[u,v]/(u^2-v^2).$$

若特征不为二，令 $r=u-v, q=u+v$ 是可逆线性换元，右边成为 $k[r,q]/(rq)$，是两条交叉直线的约化坐标环。若特征为二，令 $r=u-v$，右边成为 $k[v,r]/(r^2)$，其中 $\bar{r}\neq 0$ 而平方为零。集合条件 $u^2=v^2$ 只给出对角线，其坐标环是再取约化得到的 $k[v]$。 □

习题 7.11. 令 $A=\mathbb{Q}[t]/(t^2-2)$。求其 $\mathbb{Q}$-值点、$\mathbb{R}$-值点和 $\mathbb{C}$-值点，并计算 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{Q}}A$。为什么 $\operatorname{Spec}A$ 只有一个点？

解. $\mathbb{Q}$-代数同态由 $\bar{t}$ 的像决定，这个像必须满足平方等于二。因此没有 $\mathbb{Q}$-值点，而实值点和复值点各有两个，分别取 $\pm\sqrt{2}$。基域扩张的展示给出 $\mathbb{C}[t]/(t^2-2)\simeq\mathbb{C}\times\mathbb{C}$。另一方面，$t^2-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 A 本身是域，谱只有零理想这一个闭点。扩张后的两个点来自这个剩余域到 $\mathbb{C}$ 的两种嵌入，并非原谱中已有两个素理想。 □

习题 7.12. 设 k 为代数闭域，$D=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明对每个扩域 K/k，D 只有一个 K-值点；但到 $E=k[\delta]/(\delta^2)$ 的 k-代数同态由 k 中的元素参数化。

解. 域无非零幂零元，故任何同态 $D\to K$ 必须把 $\bar{\varepsilon}$ 送到零，唯一性随之成立。E 中平方为零的元素恰为 $c\bar{\delta}$：若 $(a+c\bar{\delta})^2=0$，其常数项给出 $a^2=0$，故 $a=0$；反之显然成立。因此每个 $c\in k$ 给出且仅给出一个同态 $\bar{\varepsilon}\mapsto c\bar{\delta}$。在素谱上，这些同态都只给出唯一点之间的映射；参数 c 区分的是幂零元的像。测试代数自身带有平方零元，因而能辨认普通域值点看不见的无穷小方向。 □

习题 7.13. 设 k 为代数闭域，$X=Z_k(xy)$，$A=k[X]=k[x,y]/(xy)$。计算主开集 $D_X(\bar{x})$ 的正则函数环及点 $(1,0)$ 的局部环，再与原点的局部环比较。

解. 将 $\bar{x}$ 变成单位后，关系 $\bar{x}\bar{y}=0$ 迫使 $\bar{y}=0$，所以 $A_{\bar{x}}\simeq k[x,x^{-1}]$。由命题 7.2.3，点 $(1,0)$ 的局部环为 $A_{(\bar{x}-1,\bar{y})}\simeq k[x]_{(x-1)}$，是整环。原点处 $\bar{x},\bar{y}$ 都仍非零：若 $\bar{x}/1=0$，局部化的零判据给出 $s\in k[x,y]$，使 $s(0,0)\neq 0$ 且 $sx\in(xy)$。在整环 $k[x,y]$ 中约去 x 便迫使 $s\in(y)$，与 $s(0,0)\neq 0$ 矛盾；对 y 同理。但二者乘积为零，所以原点局部环不是整环。 □

习题 7.14. 设 k 为代数闭域。把 $\mathbb{G}_m$ 视为双曲线 $xy=1$。证明其全部自同构为 $t\mapsto at$ 或 $t\mapsto at^{-1}$，其中 $a\in k^\times$。

解. 坐标环为 $k[t,t^{-1}]$。非零 Laurent 多项式的最高次数与最低次数之差在相乘时相加，故可逆元的差必须为零；所有单位恰为 at^n，其中 $a\neq 0, n\in\mathbb{Z}$。自同构将 t 送到一个单位 at^n，逆同构将 t 送到 bt^m，复合后指数为 $mn=1$，所以 $n=\pm 1$。这两种映射均有同类的逆，因而穷尽全部自同构。 □

习题 7.15. 设 k 为代数闭域，$U=\mathbb{A}^2_k\setminus\{(0,0)\}$，正则函数按开子集上的定义理解。证明 $\mathcal{O}(U)=k[x,y]$，但 U 不与任何仿射代数集同构。

解. 写 $R=k[x,y]$。由 $U=D(x)\cup D(y)$，一个正则函数给出两个局部函数，分别定义在这两个主开集上。主开集的仿射模型及定理 7.2.2 给出 $\mathcal{O}(D(x))=R_x$、$\mathcal{O}(D(y))=R_y$，交集 $D(xy)$ 的函数环则为 R_{xy}。两个局部函数能拼成一个 U 上的函数，当且仅当它们在交集上相等；反向的拼接按点定义，正则性仍由这两个局部表达式保证。三个局部化环都嵌入共同的分式域 $k(x,y)$，故相容条件恰给出

$$\mathcal{O}(U)=R_x\cap R_y.$$

若 $a/x^m=b/y^n$，则 $ay^n=bx^m$。第一卷定理 12.2.6 保证 R 是唯一分解整环；因 x,y 互素，得到 $x^m\mid a$，从而该分式在 R 中。这证明交等于 R。

若存在仿射代数集 Y 和同构 $h:Y\to U$，与包含映射复合得到 $j:Y\to\mathbb{A}^2_k$。刚才的计算和定理 7.2.2 说明 $j^*:R\to k[Y]$ 为同构。这里 j 的两端都是仿射代数集，由定理 7.2.4，环同构 $(j^*)^{-1}$ 对应一个态射 $\mathbb{A}^2_k\to Y$。两个环复合为恒等，故相应态射与 j 互逆。于是 j 必须满射；但其像遗漏原点，矛盾。 □

习题 7.16. 设 k 为代数闭域。证明包含态射 $\mathbb{G}_m\to\mathbb{A}^1_k$ 的每个集合纤维都有限，但该态射不是有限态射。

解. 非零点上方恰有一个点，零上方为空。若态射有限，$k[t,t^{-1}]$ 将是有限生成的 $k[t]$ 模，从而 t^{-1} 在 $k[t]$ 上整。由于 $k[t]$ 是整闭整环，而 t^{-1} 属于其分式域但不属于它，这不可能。也可将一个假定存在的首一整方程乘以足够次 t，得到常数项为一却能被 t 整除的多项式矛盾。 □

习题 7.17. 设 k 为代数闭域，$C=Z_k(y^3-x^4)$。结合习题 6.16，证明参数映射 $t\mapsto(t^3,t^4)$ 是有限态射且在点集上双射，但不是同构。计算原点的纤维代数，并比较 C 原点与参数直线原点的余切空间。

解. 先核实坐标环为 $A=k[t^3,t^4]$。将多项式对首一多项式 y^3-x^4 除法，余式为 $\sum_{j=0}^{2}a_j(x)\cdot y^j$。代入参数后，各组单项式的次数 $3i+4j$ 在模三意义下由 j 区分，同组的次数也互异，所以余式只有为零才可能消失。这证明参数代入的核恰为 (y^3-x^4)。商环嵌入 $k[t]$，故该理想素，零点定理给出所需坐标环。

由习题 6.16，正规化 $B=k[t]$ 是有限生成的 A 模，且包含严格，所以参数态射有限而非同构。若 $(a,b)\in C$ 且 $a\neq 0$，取 $t=b/a$，则由 $b^3=a^4$ 得 $t^3=a$、$t^4=b$，且

这样的参数唯一；若 $a=0$，必有 $b=0$，参数只能为零。因此点集上双射。原点的纤维代数为

$$B/(t^3,t^4)B \simeq k[t]/(t^3),$$

含非零幂零元，而普通点集的坐标环只有 k。

原点极大理想 $\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})$ 的余切空间以 $\bar{x},\bar{y}$ 的类为基：关系 y^3-x^4 没有一次项，故二者模 $\mathfrak{m}^2$ 线性无关。维数为二，参数直线原点的余切空间则为 $(t)/(t^2)$，维数为一。这进一步从局部环说明双射不能成为同构。 □

习题 7.18. 设 k 为特征不等于二的代数闭域，$A=k+(t^2-1)k[t]$，$\mathfrak{m}=\big(t^2-1,t(t^2-1)\big)_A$，$S=A\setminus\mathfrak{m}$。证明 $S^{-1}k[t]$ 正是把所有在 $1,-1$ 处都不为零的多项式变成单位得到的环。它为何没有非平凡幂等元？

解. A 的元素在 $1,-1$ 的值相同，属于 S 当且仅当这个公共值非零。因此先把所有在这两点均非零的多项式变成单位，必使 S 可逆。反过来，若 $f(1)f(-1)\neq 0$，则 $f(t)f(-t)$ 是偶多项式，属于 $k[t^2]\subseteq A$，且在两点的值均为非零的 $f(1)f(-1)$，所以属于 S。恒等式 $f(t)^{-1}=f(-t)/\big(f(t)f(-t)\big)$ 的分母由这个元素给出，故 f 已在 $S^{-1}k[t]$ 中可逆。两次局部化因此相同。该环是域 $k(t)$ 的子环，为整环，幂等元只能为零或一；虽有两个极大理想，也不能写成两个非零环的直积。 □

习题 7.19. 设 k 为代数闭域，$A=k[x,y]/(xy)$，$B=k[x]\times k[y]$，$\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})$，$S=A\setminus\mathfrak{m}$。证明

$$S^{-1}B\simeq k[x]_{(x)}\times k[y]_{(y)},\qquad B/\mathfrak{m}B\simeq k\times k.$$

将前一个结果与习题 7.18 比较。

解. 把 A 认作常数项相同的多项式对，S 就是公共常数项非零的那些对。局部化后两因子的分母都在零处非零，因此得到自然同态

$$S^{-1}B\longrightarrow k[x]_{(x)}\times k[y]_{(y)}.$$

反之，给定目标环中的元素

$$\left(\frac{p(x)}{g(x)},\frac{q(y)}{h(y)}\right),\qquad g(0)h(0)\neq 0,$$

取

$$s=\big(h(0)g(x),g(0)h(y)\big)\in S,\qquad b=\big(h(0)p(x),g(0)q(y)\big)\in B.$$

分母对的两个常数项都等于非零的 $g(0)h(0)$，而 b/s 恰映到给定的分式对，故同态满射。若一个分式 b/s 映到零，因两个因子均为整环且分母非零，b 的两个坐标都必须为零，故同态也单射。

理想 $\mathfrak{m}B$ 为 $(x)\times(y)$，故商为 $k\times k$。此处两个分支的正规化局部环确实成直积；节点原环却是整环，其分式域内的正规化仍为整环。两个例子在闭点上方都有两个点，甚至纤维代数都为 $k\times k$，但这并不能判定正规化的半局部环是否为直积。 □

习题 7.20. 设 k 为代数闭域，r 为不小于二的整数，$A=k[x,y]/(x,y)^r$，$\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})$。计算 $\dim_k A$、$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 与 $\operatorname{Spec}A$ 的点数。

解. 全次数小于 r 的单项式的像组成 A 的基，各次依次有 $1,2,\dots,r$ 个，所以 $\dim_k A = r(r+1)/2$。模去 $\mathfrak{m}^2$ 后，$\mathfrak{m}$ 中只有 $\bar{x},\bar{y}$ 的一次项留下，且 $r \geq 2$ 保证它们线性无关，故余切空间维数为二。每个素理想都包含幂零元 $\bar{x},\bar{y}$，而商 $A/\mathfrak{m} = k$，所以谱只有 $\mathfrak{m}$ 一个点。点数、代数的向量空间维数和余切空间维数分别记录不同信息。 □

习题 7.21. 设 k 为代数闭域，$X = Z_k(xy-1)$。对 $\lambda \in k$，令 $f_\lambda = \bar{x} + \lambda\bar{y} \in k[X]$。求 $D_X(f_\lambda)$ 的补集，并判断其上的正则函数 $1/f_\lambda$ 何时能延拓成 X 上的全局正则函数。分别讨论特征为二与不为二时补集的点数。

解. 在坐标环 $R = k[x,x^{-1}]$ 中，$f_\lambda = x + \lambda x^{-1} = x^{-1}(x^2+\lambda)$。当 $\lambda = 0$ 时，$f_0 = x$ 是单位，所以 $D_X(f_0) = X$，其逆就是 y。当 $\lambda \neq 0$ 时，补集由 (a,a^{-1})、$a^2 = -\lambda$ 给出。这些根都非零；特征不为二时，导数 $2a$ 非零，故有两个不同点，特征为二时则只有一个点，因为两个平方相等的元素必相等。

对 $\lambda \neq 0$，主开集 $D_X(f_\lambda)$ 非空且稠密。若逆函数延拓为全局函数 $g \in R$，则 $f_\lambda g - 1$ 在该主开集上为零，即它在 R_{f_λ} 中为零。局部化零判据给出某个 $n \geq 0$，使 $f_\lambda^n(f_\lambda g - 1) = 0$。由于 R 是整环且 $f_\lambda \neq 0$，这迫使 $f_\lambda g = 1$ 在 R 中成立。但在上述补集的任一点取值便有 $0 = 1$，矛盾。因此只有 $\lambda = 0$ 时可以延拓。 □

习题 7.22. 设 k 为代数闭域，X 为非空连通仿射代数集，Y 为非空有限仿射代数集。证明每个态射 $X \to Y$ 都是常值，并用坐标环解释这个结论。

解. 有限代数集的每个单点闭，其补集也是有限闭集，故拓扑离散。连续像连通，只能包含一个点。环上，设 Y 有 n 个点；零点定理及中国剩余定理给出 $k[Y] \simeq k^n$。其标准幂等元 e_i 的像在 $k[X]$ 中仍为两两正交、和为一的幂等元。由定理 7.1.3，每个像只能为零或一；两两正交保证至多一个为一，和为一保证恰有一个为一。于是拉回先取 k^n 的某个坐标，再嵌入 $k[X]$ 的常数，正是常值态射。 □

第二编

计算、维数、平坦性与完备化

本编导读

第一编已经建立理想、局部环及整扩张的基本关系。现在要进一步回答几个可以实际检验的问题：怎样计算理想，几个方程能限制多少维，局部代数随基底改变时是否保持结构，以及有限阶近似能恢复哪些信息。本编第 8—14 章分别发展这些问题所需的计算、维数、增长、平坦性、完备化和微分方法。

第八章从单项式序和多元除法开始，在本卷完整证明 Gröbner 基的基础理论，再讨论消去、理想运算、参数例外和零维商代数。第 8.5 节用乘法矩阵求出相容的坐标并解释重数，第 8.6 节以结式提供另一种消去方法。学习时应保存每次约化的多项式等式，尤其区分“同一理想”“同一零点集”和“相同的投影闭包”。

第九章用素理想链定义维数，证明主理想定理及广义高度定理，再建立有限型代数的维数、参数系和嵌入维数。第十章把这些结论用于一维正规整环，证明 DVR 的刻画和 Dedekind 整环的理想分解，形成一条研究一维局部结构的算术与曲线支线。赋值记录局部零点阶，理想类群则记录局部主理想未必能由一个全局元素生成的现象。第 8、9、11—14 章更连续地联系理想计算、维数增长、基变换、完备化与微分；学习这些内容不以第 10 章的全部算术例子为前提。

第十一章从分次片的维数或长度建立 Hilbert 级数及多项式，最终用 Hilbert–Samuel 增长[1]刻画局部维数。计数中必须始终区分单层长度与累计长度：正维情形下，它们的多项式次数相差一。

第十二章在本卷重建所需的平坦判据，然后讨论有限展示平坦模、局部自由性、Fitting 理想[2]、泛自由性和忠实平坦性。Fitting 理想记录局部最少生成元数的变化，还能检测某些纤维维数看不到的幂零关系；不能仅因纤维维数恒定就判定平坦。末尾的第 12.6* 节说明带余圈相容条件的有限展示模下降。

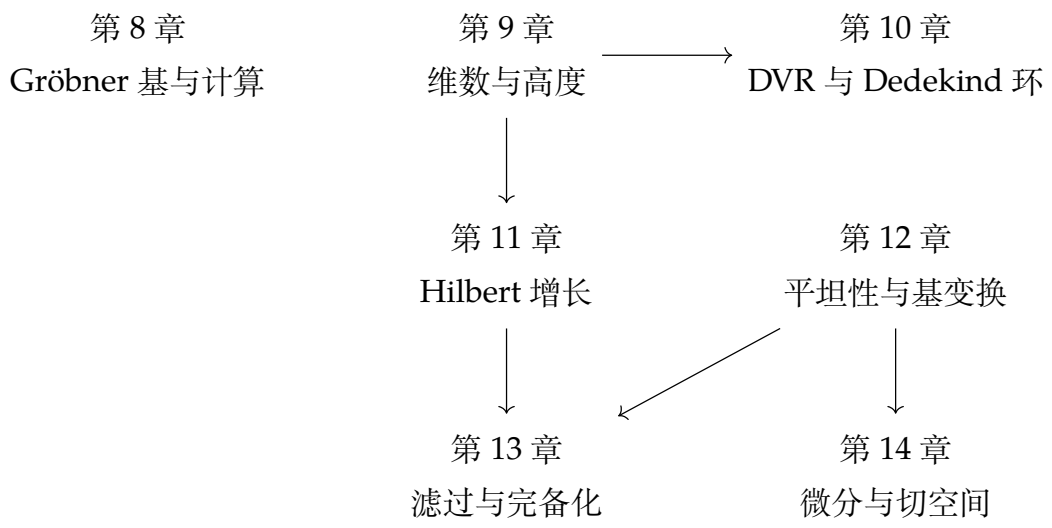
第十三章通过 Rees 环[3]和 Artin–Rees 引理处理滤过，再构造完备化。第 11.4 节在证明中临时把滤过各层合成分次对象，用有限生成性得到诱导滤过的粗估计；这里才系统命名并研究 Rees 环，证明精确的 Artin–Rees 等式，并解释两种滤过拓扑的关系。随后按正合性、有限生成模的张量表示、Noether 性、平坦性及维数保持依次展开。形式幂级数来自所有阶的相容数据，一个有限截断通常不能代替它。第十四章则从导子的乘法法则构造 Kähler 微分，以基本正合列计算余切空间与 Jacobian 矩阵[4]，并将可分性与微分联系起来，区分形式光滑、形式非分歧、形式平展，以及光滑、非分歧、平展的条件。

[1]萨缪尔（Pierre Samuel，1921-2009），法国数学家，研究交换代数及其在代数几何中的应用。Hilbert 已在本卷前文介绍。

[2]菲廷（Hans Fitting，1906-1938），德国数学家，研究群论，并以行列式理想描述模的展示。

[3]里斯（David Rees，1918-2013），威尔士数学家，研究半群与交换代数。

[4]雅可比（Carl Gustav Jacob Jacobi，1804-1851），德国数学家，研究椭圆函数、行列式和力学。



图中只画本编关键证明的直接依赖。第 8 章的计算方法还可帮助理解第 11 章的单项式计数和第 12 章泛自由性的首项论证，后二者所需的分次或模论版本会在使用处说明。第 14 章前半可在第一编后单独阅读；讨论平展时才需要第 12 章的平坦性。不必先完成第 10 章的全部算术例子再学习增长或微分。

本编默认读者已掌握环、模、张量积和有限维线性代数的基本运算；关键的局部判据、首项计算和有限关系论证均在本卷给出。维数、赋值、Hilbert 理论及完备化可配合松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, Chapters 3–5] 研读，各章还列出相应定理的出处。下一编将研究局部环的深度、正则序列和同调刻画，并在使用处引入复形与消解。

读过本编，应能为理想计算保留可核验的等式，用高度和 Hilbert 增长判断方程留下的维数，并选择平坦判据、完备化或微分来检验局部结构。对于随参数变化的方程，还应分清纤维的点数、维数与幂零关系，判断哪些性质在基变换中保持，并区别单个有限截断与全部相容近似的逆极限提供的信息。

第八章　Gröbner 基与消去

本章以单项式序和多元除法建立 Gröbner 基、正规式及 Buchberger 算法，证明理想成员与消去关系的可计算判据。理想交、商和饱和由同一工具处理；零维商代数的标准单项式、乘法矩阵与结式则服务于多项式方程求解。

本章目标

- 正确选择单项式序，完成多元除法，并解释一般余式与正规式的区别。
- 写出最高项抵消的有界表示，证明并执行 Buchberger 算法。
- 通过扩展变量计算消去、交、理想商和饱和，同时保留成员表示；在不变环算例中分别证明生成性和关系的完备性。
- 用标准单项式和乘法矩阵计算有限维商代数，辨认参数例外及非约化结构。
- 从 Sylvester 矩阵计算结式与判别式，并在参数特殊化后核查候选解。

设 k 为域，$I=(x^2-y,y^2-1)\subset k[x,y]$。由

$$x^4-1=(x^2+y)(x^2-y)+(y^2-1)$$

可立即核验 $x^4-1\in I\cap k[x]$。这是一份成员证书，却还不能只凭它断言 $I\cap k[x]$ 恰由 x^4-1 生成：也许存在次数更低、只含 x 的关系。消去不仅要找到一个关系，还要证明没有遗漏。

要系统回答这个问题，必须为多项式的首项规定次序，使除法和余式可重复执行；然后再挑出足够好的理想生成元，让余式为零真正等价于理想成员资格。这样的生成元就是 Gröbner 基。Buchberger 的过程[1]既负责补足原生成元遗漏的首项，也让计算停止的理由可以核验。消去定理把首项控制转化为投影、交与商的计算方法。

当理想的商代数为有限维时，计算又有了另一种组织方式：标准单项式的剩余类给出向量空间基，乘以各坐标则成为一组交换矩阵。多项式之间的关系因而可以用线性相关性检验，扩至代数闭域后，方程的根也能从这些矩阵的共同特征信息恢复。第 8.5 节沿着这项联系讨论换序与单变量表示，第 8.6 节再用结式消去变量。计算中出现的系数分母及参数例外，则在第 8.4 节用精确等式逐项控制。

本章需要多项式、理想、商环及有限维线性代数；投影的几何解释还使用本卷的零点定理。单项式有限性和 Gröbner 基的基础证明都在这里展开。手算例子同时保留当前多项式及其由原生成元给出的表示，使计算结果附有可核验的成员证书。

零维部分可配合 Sturmfels 的《Solving Systems of Polynomial Equations》[33, Sections 2.1–2.3, pp. 13–19] 阅读；其中以标准单项式、局部重数及乘法矩阵组织计算。

[1]布赫贝格尔（Bruno Buchberger，1942-），奥地利数学家，提出 Gröbner 基算法。

本章先建立这些计算所需的代数依据，附录 B 再讨论高效算法与实现，附录 F 另行处理局部标准基。

8.1　全局单项式序与多元除法

理想的有限生成性只保证存在有限描述，并不立即给出成员判定的方法。一元多项式的带余除法提示我们先处理最高项；多元情形没有唯一的“最高次数项”，必须先选择一个与乘法相容的次序。以下固定域 k、正整数 n 和 $R = k[x_1, \dots, x_n]$。代数结论适用于任意域；称某过程为可执行算法时，还要求系数域支持精确四则运算及零判定。

8.1.1　字典序、分次字典序与分次逆字典序

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$，记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \qquad |\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n.$$

这里 $\mathbb{N}$ 含零。x^α 称为单项式，$|\alpha|$ 为其全次数；非零系数与单项式的乘积称为项。单项式整除等价于各坐标指数分别不大于。

定义 8.1.1. *设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，其中 $1 \le n < \infty$。给定 R 的单项式集合上的全序 $\prec$。如果每个非空单项式子集都有最小元，且对 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}^n$ 有*

$$x^\alpha \prec x^\beta \quad \Longrightarrow \quad x^{\alpha+\gamma} \prec x^{\beta+\gamma} \quad (\gamma \in \mathbb{N}^n),$$

*则称 $\prec$ 为**单项式序** (monomial order)，本章也称全局单项式序。良序性与乘法相容性是两个分别需要核验的条件。*

良序性用于排除约化时首单项式的无限下降，乘法相容性则保证相乘以后仍可控制首项；下面首单项式的乘法公式正依赖后一条件。

单位单项式 1 必为最小元。否则若 $m \prec 1$，相乘给出 $1 \succ m \succ m^2 \succ \cdots$，违反良序。反之，一个与乘法相容且以一为最小元的全序，在有限个变量的交换单项式上也必为良序；本节稍后用 Dickson 引理[2]说明这个结论。

固定变量优先顺序 $x_1 \succ \cdots \succ x_n$，三种常用次序如下。

1. **字典序** (lexicographic order)：在 $\alpha - \beta$ 的第一个非零坐标处，正数对应较大的单项式。
2. **分次字典序** (graded lexicographic order)：先比较全次数，全次数相同时再按字典序比较。
3. **分次逆字典序** (graded reverse lexicographic order)：先比较全次数；相同时，在 $\alpha - \beta$ 的最后一个非零坐标处，负数对应较大的单项式。

字典序的非空指数集有最小元：依次在剩余指数中最小化第一、第二直至第 n 个坐标。后两种次序先选最小全次数，该次数下只有有限个单项式，再取最小者。给两指数同时加上 γ 不改变差向量，也不改变全次数之差，所以三种次序都与乘法相容。

[2]迪克森（Leonard Eugene Dickson，1874-1954），美国数学家，研究群论与数论，著有《数论史》。

例如按变量顺序 $x \succ y \succ z$，x^2z 与 xy^2 的指数分别为 $(2,0,1)$ 与 $(1,2,0)$，全次数同为三。两指数之差为 $(1,-2,1)$：字典序看第一个非零坐标，故 $x^2z \succ xy^2$；分次字典序因全次数相同，也得到这个结果。分次逆字典序看最后一个非零坐标，xy^2 的 z 指数较小，反而有 $xy^2 \succ x^2z$。字典序还把 x 排在每个 y^N 前面，而与 N 多大无关。所谓“逆”不是把一个良序整体倒过来，而只是在全次数相等时改变最后一个不同指数的比较方向。后文的消去需要特定次序，不能把这三种次序互换而不检查结论。

8.1.2 首项、标准单项式与多元除法

定义 8.1.2. 设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，并固定单项式序 $\prec$。将 $0 \neq f \in R$ 按此序写成有限个项之和。最大的单项式记为 $\mathrm{LM}(f)$，其系数记为 $\mathrm{LC}(f)$，二者的乘积记为 $\mathrm{LT}(f)$，分别称为**首单项式** (leading monomial)、**首项系数** (leading coefficient) 和**首项** (leading term)。零多项式不定义首项。

若 $f, g \neq 0$，乘法相容性保证

$$\mathrm{LM}(fg) = \mathrm{LM}(f)\,\mathrm{LM}(g), \qquad \mathrm{LC}(fg) = \mathrm{LC}(f)\,\mathrm{LC}(g).$$

因为除了两个最高项的乘积，其余乘积至少有一因子较小，故严格小于最高乘积，不可能抵消它。这里用到了系数域中两个非零数的乘积仍非零。

多元除法允许用几个除数依次消去首项。可能有不止一个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除当前首单项式，选择哪个先做便可能影响余式，因此以下将除数列为有序组。一元单除数除法的余式唯一性，并不自动延续到这样的生成组。

定理 8.1.3 (多元除法)**.** 设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，并固定全局单项式序 $\prec$。给定 R 中的有序组 $G = (g_1, \dots, g_s)$，其中各 $g_i \neq 0$，每个 $f \in R$ 都能在有限步内写成

$$f = \sum_{i=1}^{s} q_i g_i + r, \tag{8.1}$$

其中 r 的每个单项式都不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。若 $f \neq 0$，所有非零乘积 $q_i g_i$ 以及非零余式 r 的首单项式均不大于 $\mathrm{LM}(f)$。

证明. 令 $h = f$，各 $q_i = 0$，$r = 0$。若 $h \neq 0$，查找第一个满足 $\mathrm{LM}(g_i) \mid \mathrm{LM}(h)$ 的下标。若存在，置

$$u = \frac{\mathrm{LT}(h)}{\mathrm{LT}(g_i)}, \qquad q_i \longleftarrow q_i + u, \qquad h \longleftarrow h - u g_i.$$

这里 u 是一个项，系数除法在域 k 中进行。若不存在，就把 $\mathrm{LT}(h)$ 加入 r，再从 h 中减去它。每步均保持恒等式

$$f = \sum_{i} q_i g_i + r + h.$$

新的非零待处理式的首单项式严格下降，良序性排除无限执行。这里下降的是指定单项式序下的首单项式，全次数却可能增加：在字典序 $x \succ y$ 下，用 $x - y^2$ 约化 x，剩下 y^2，其全次数从一增至二，但 $y^2 \prec x$。最终 $h = 0$，得到除法等式。移入余式的项不能被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，且后来的项更小，不会改变这一性质。

每步加入的乘积 ug_i 的首单项式等于当时 $\mathrm{LM}(h)$，因而不超过初始 $\mathrm{LM}(f)$。对同一个 i 把这些乘子相加，也不会产生更大的项；移入余式的项同样受这个界限制。这证明最后的首项界。$f=0$ 时全部输出为零；空除数组时逐项移入余式，输出 $r=f$。 □

算法 8-1 有序多元除法

输入： 可精确计算且可判零的域 k、可有效比较的全局单项式序，以及 $f\in k[x_1,\dots,x_n]$ 和有限有序非零多项式组 $G=(g_1,\dots,g_s)$。

输出： 多项式 $q_1,\dots,q_s,r$，满足 $f=\sum_i q_i g_i + r$，且 r 的每个单项式都不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除。

置 $h\leftarrow f$、$r\leftarrow 0$，并对每个 i 置 $q_i\leftarrow 0$。
while $h\neq 0$ **do**
    查找最小的 i，使 $\mathrm{LM}(g_i)\mid \mathrm{LM}(h)$。
    if 找到这样的 i **then**
        置 $u\leftarrow \mathrm{LT}(h)/\mathrm{LT}(g_i)$，$q_i\leftarrow q_i+u$，$h\leftarrow h-ug_i$。
    else
        置 $r\leftarrow r+\mathrm{LT}(h)$，$h\leftarrow h-\mathrm{LT}(h)$。
    end if
end while
return $(q_1,\dots,q_s,r)$。

算法 8-1 同时产生余式和一个理想成员的线性组合表示。但是，非零余式目前只说明这次除法没有化为零，尚不能断言 $f\notin(G)$。要使这种逆向判断成立，必须对生成组增加条件。

定义 8.1.4. *设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，并固定全局单项式序 $\prec$。理想 $I\subseteq R$ 的* **首项理想** (initial ideal) *为*

$$\mathrm{in}_\prec(I)=\big(\mathrm{LM}(f)\mid 0\neq f\in I\big).$$

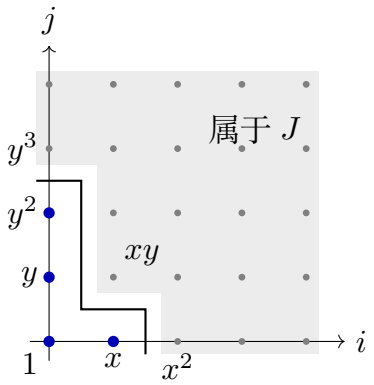
给定有限组 $G\subseteq I\setminus\{0\}$。如果

$$\mathrm{in}_\prec(I)=\big(\mathrm{LM}(g)\mid g\in G\big),$$

则称 G 为 I 的 **Gröbner 基** (Gröbner basis)*。不属于 $\mathrm{in}_\prec(I)$ 的单项式称为* **标准单项式** (standard monomial)*。*

首项理想是一个单项式理想，它把原理想中可能出现的首单项式转化为指数的整除问题。Gröbner 基的条件要求，由全部理想成员的首单项式生成的这个理想，已经由有限个 $\mathrm{LM}(g)$ 生成。首项理想也可由首项生成，因为每个非零首系数在域中可逆。定义先要求 $G\subseteq I$，尚未把“生成 I”作为额外公理；下一小节证明这项生成性自动成立。零理想以空组为 Gröbner 基，单位理想以 $\{1\}$ 为 Gröbner 基。

单项式整除在指数平面上有直接的形状：$x^a y^b$ 整除 $x^i y^j$，当且仅当 $i\geq a, j\geq b$。例如 $J=(x^2,xy,y^3)$ 覆盖三个生成指数右上方的格点；图中的灰点属于 J，蓝点是剩下的标准单项式。



因此 $k[x,y]/J$ 的基为 $1, x, y, y^2$。向右上方封闭对应乘以单项式。

8.1.3 余式的顺序依赖与 Dickson 引理

在 $k[x,y]$ 中取字典序 $x \succ y$，令

$$g_1 = xy - 1, \qquad g_2 = y^2 - 1, \qquad f = xy^2.$$

先用 g_1 得到 $f = yg_1 + y$，余式为 y；先用 g_2 得到 $f = xg_2 + x$，余式为 x。两个余式的项都不能被 xy, y^2 整除，却不相等。进一步，$x - y = yg_1 - xg_2$ 属于原理想，按这组生成元除法却留下非零余式。问题在生成组，而不在除法恒等式。

前一小节中 $J = (x^2, xy, y^3)$ 的指数格点图里，阶梯拐点对应单项式理想的极小生成元：一个拐点的指数不能逐坐标大于等于另一个拐点，否则它已被后者覆盖。Dickson 引理说明，有限维指数格子中不可能需要无限多个这样互不支配的拐点。

引理 8.1.5 (Dickson)**.** *设 n 为有限正整数。对任意 $E \subseteq \mathbb{N}^n$，存在有限子集 $E_0 \subseteq E$，使每个 $\alpha \in E$ 都逐坐标不小于某个 $\beta \in E_0$。因此，对任意域 k，环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个单项式理想都由有限个单项式生成，单项式理想的升链必稳定。*

证明. 先说明每个无限自然数序列都含无限非下降子序列。如果某个值出现无限次，就取常值子序列；否则每个有界区间中只有有限项，可以逐次在尾部选出更大的值。对 $\mathbb{N}^n$ 中的无限序列先按第一坐标抽取，再按第二坐标抽取，直至第 n 个坐标，便得到所有坐标均非下降的无限子序列。特别地，原序列中存在 $i < j$，使第 i 项逐坐标不大于第 j 项。

若不存在所需有限 E_0，先选 $\alpha^{(1)} \in E$，然后总可选取一个不逐坐标大于等于任何已选指数的新指数。这样得到无限序列，其中没有上一段所说的一对，矛盾。$E = \varnothing$ 时取空集即可。

由单项式生成的理想，作为向量空间恰由这些单项式的全部倍数生成：展开多项式系数给出一个包含，倍数本身属于理想给出反向包含。不同单项式线性无关，因此单项式属于该理想，当且仅当它被某个生成单项式整除。把指数结论用于所有生成单项式，便得有限生成。对单项式理想升链取并，选并理想的有限组生成元；它们同时落在某个链成员中，此后各成员都等于并理想，故升链稳定。 □

这一论证称为 **Dickson 引理** (Dickson's lemma)。它只使用自然数指数的有限维性质，不预先借用多项式环的 Hilbert 基定理。

定理 8.1.6. 设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，并固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都存在有限 Gröbner 基。若 G 为其 Gröbner 基，则 $I = (G)$；对每个 $f \in R$，按 G 除法所得的余式是只含标准单项式、与 f 模 I 同余的唯一多项式。特别地，

$$f \in I \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{NF}_G(f) = 0,$$

其中 $\mathrm{NF}_G(f)$ 称为 f 的**正规式** (normal form)。

证明. 由引理 8.1.5，可从全部非零 $f \in I$ 的首单项式 $\mathrm{LM}(f)$ 中选出有限个单项式，生成首项理想。各选一个产生它的 $g_i \in I$，便得有限 Gröbner 基。

若 $f \in I$，按该基除法得到的余式 $r = f - \sum_i q_i g_i$ 仍在 I 中。若 $r \neq 0$，它的首单项式属于首项理想，却又不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，与引理 8.1.5 证明中的单项式成员判据矛盾。因此 $r = 0$，并得到 $I = (G)$。

对一般 f，除法余式只含标准单项式且与 f 同余。若还有一个这样的 r'，则非零的 $r - r' \in I$ 也只含标准单项式，同样矛盾，故 $r = r'$。这证明唯一性。理想成员的余式已证为零；反向，余式为零的除法等式直接给出 $f \in (G) = I$。 □

这个存在性证明从整个理想的首单项式中选择生成元，并各取一个产生它的多项式；它没有给出怎样从已知有限生成组找到这些多项式的计算过程。下一节的 Buchberger 算法才从有限输入出发，用四则运算和单项式比较构造 Gröbner 基。

8.1.4　全局良序与算法终止的适用范围

多元除法的终止性依赖良序性。若把一元单项式按 $1 \succ x \succ x^2 \succ \cdots$ 排列，则 $1 - x$ 的首项为一。用它约化一，会依次留下 $x, x^2, x^3, \dots$，永不终止。这类局部次序有其用途，但需要其他终止机制，不能直接使用本节的除法算法。

在本章的有限变量交换情形下，若一个乘法相容的全序以一为最小元，Dickson 引理反而能推出其良序性。否则有严格下降序列 $m_1 \succ m_2 \succ \cdots$；从中取 $i < j$ 且 $m_i \mid m_j$。写 $m_j = m_i u$，因 $1 \preceq u$，乘法相容性使 $m_i \preceq m_j$，矛盾。此论证依赖指数属于 $\mathbb{N}^n$，不能直接用于非交换字或无限多个变量。

8.2　Buchberger 理论

Gröbner 基控制理想中全部多项式的首项，定义本身包含无限多个检验。有限算法的关键在于理解最高项怎样抵消：两个生成元的首项抵消由一个 S 多项式记录，而多个最高项同时抵消可以分解为这样的两两抵消。本节将这项观察写成首项下降的严格论证，再据此建立算法。仍固定 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 及全局单项式序。

8.2.1　S 多项式、Buchberger 判据与算法正确性

在 $k[x, y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下，取 $f = x^2 - y$、$g = xy - 1$。首单项式 x^2 与 xy 的最小公倍式为 $x^2 y$，所以分别乘以 y 与 x，就能使两个首项相同，再相减得到

$$yf - xg = y(x^2 - y) - x(xy - 1) = x - y^2.$$

原来的最高单项式 x^2y 已经消失。对于非首一多项式，还需除以各自的首系数，使这两个最高项的系数也相同。

定义 8.2.1. 设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，并固定全局单项式序。对非零 $f,g\in R$，置

$$L=\operatorname{lcm}\bigl(\operatorname{LM}(f),\operatorname{LM}(g)\bigr).$$

称

$$S(f,g)=\frac{L}{\operatorname{LM}(f)}\frac{f}{\operatorname{LC}(f)}-\frac{L}{\operatorname{LM}(g)}\frac{g}{\operatorname{LC}(g)} \tag{8.2}$$

为 f,g 的 S **多项式** (S-polynomial)。单项式最小公倍式的各个指数取两指数的较大者。

两项的首项都归一化成 L，故它们相减后或者为零，或者首单项式严格小于 L。仅有 $S(f,g)\in(f,g)$ 没有检验意义；重要的是能否用原生成元把它表示出来，同时让表示中的每个乘积也严格小于 L。

定理 8.2.2 (Buchberger 判据)**.** 设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，并固定全局单项式序。设 $G=(g_1,\dots,g_s)$ 由 R 中的非零多项式组成，$I=(G)$。以下条件等价：

I. G 是 I 的 Gröbner 基；

II. 每个 $S(g_i,g_j)$、$i<j$，按 G 除法的余式为零；

III. 对每个 $i<j$，存在表示

$$S(g_i,g_j)=\sum_{\ell=1}^{s}h_{ij\ell}g_\ell,\qquad \operatorname{LM}(h_{ij\ell}g_\ell)\prec L_{ij}\quad (h_{ij\ell}\neq 0), \tag{8.3}$$

其中 $L_{ij}=\operatorname{lcm}(\operatorname{LM}(g_i),\operatorname{LM}(g_j))$。

空组对应零理想，后两个条件此时为空条件。

证明. 若(I)成立，S 多项式属于 I，由定理 8.1.6 余式为零，得到(II)。再用多元除法的首项界，每个非零乘积的首单项式不超过 S 多项式的首单项式，而后者严格小于 L_{ij}，便得(III)。S 多项式为零时取所有系数为零。

反过来，假定有这些有界表示。给定 $0\neq f\in I$，要证明某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除 $\operatorname{LM}(f)$，我们希望找到一个生成元表示，使最大的乘积首单项式恰为 $\operatorname{LM}(f)$。若这个最大首单项式比 $\operatorname{LM}(f)$ 更大，它的系数必在求和时抵消；S 多项式的有界表示正用来重新组织这些抵消。记 $\tilde g_i=g_i/\operatorname{LC}(g_i)$，将生成元表示的系数展开为项，可写成

$$f=\sum_{\nu=1}^{t}a_\nu m_\nu \tilde g_{i_\nu},\qquad a_\nu\in k^\times,\quad m_\nu \text{ 为单项式}.$$

在全部这样的表示中，选择

$$L_{\max}=\max_{\nu}\{m_\nu\operatorname{LM}(g_{i_\nu})\}$$

最小的一种，良序性保证它存在。相加不会产生更大的项，故 $\operatorname{LM}(f)\preceq L_{\max}$。如果相等，某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除 $\operatorname{LM}(f)$，已经得到所需结论。

否则令 J 为达到 $L_{\max}$ 的那些指标。最高项系数抵消给出 $\sum_{\nu\in J} a_\nu = 0$。固定 $\nu_0 \in J$，于是

$$\sum_{\nu\in J} a_\nu m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} = \sum_{\nu\in J\setminus\{\nu_0\}} a_\nu (m_\nu \tilde{g}_{i_\nu} - m_{\nu_0}\tilde{g}_{i_{\nu_0}}).$$

括号中若两个生成元下标相同，则乘子也相同，差为零；否则，令它们首单项式的最小公倍式为 L。二者都整除 $L_{\max}$，故 $L \mid L_{\max}$，括号中的差恰为 $(L_{\max}/L)S(g_{i_\nu}, g_{i_{\nu_0}})$。下标反序只改变符号。按假设，这可以用各 g_ℓ 表示，且每个非零乘积的首单项式严格小于 $L_{\max}$。系数展开成项后这个界仍保持。

替换全部达到 $L_{\max}$ 的项，其他原项本来就小于 $L_{\max}$，便得到最大首单项式更小的表示，与所选 $L_{\max}$ 的最小性矛盾。因此必有 $\mathrm{LM}(f) = L_{\max}$。每个非零理想成员的首单项式都被某个 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除，结合 $G \subset I$ 即得首项理想相等，证明(I)。 □

这称为 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)。证明中的第三种表述不仅解释正确性，还使我们能够保存每次计算的具体依据：以后即使加入新生成元，旧的有界表示仍然成立，不必假定不同除法顺序给出相同的中间余式。

8.2.2　首项理想升链与算法终止性

如果一个 S 多项式留下非零余式，余式仍在原理想中，但它的首单项式未被当前生成元控制。把余式加入即可改进生成组；同时必须登记它与原有全部生成元组成的新多项式对。

算法 8-2 Buchberger

输入： 有限组 $F = (f_1, \dots, f_m) \subseteq R$，可有效比较的全局单项式序，以及支持精确四则运算和零判定的系数域 k。

输出： $I = (F)$ 的一个有限 Gröbner 基 G。

1: 删除零多项式，将其余元素首一化，记为 $G = (g_1, \dots, g_s)$。
2: 建立待处理集合 $P = \{(i, j) \mid 1 \le i < j \le s\}$。
3: **while** $P \neq \varnothing$ **do**
4:　　取出并删除一对 (i, j)，按当前 G 对 $S(g_i, g_j)$ 除法，得到余式 r。
5:　　**if** $r \neq 0$ **then**
6:　　把 $r/\mathrm{LC}(r)$ 加到 G 末尾，记新下标为 $s+1$。
7:　　将 $(1, s+1), \dots, (s, s+1)$ 加入 P，再令 s 增加一。
8:　　**end if**
9: **end while**
10: **return** G。

定理 8.2.3. *设域 k 支持精确四则运算与零判定，输入为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中的有限生成组及一个可有效比较的全局单项式序。算法 8-2 在有限步后终止，输出确为原理想的 Gröbner 基。算法还可同时记录每个新生成元关于原输入的多项式线性组合。*

证明. 每轮中的多元除法由定理 8.1.3 终止，依据是待处理首单项式在全局良序中严格下降。该轮有等式 $S(g_i, g_j) = \sum_\ell q_\ell g_\ell + r$，所以余式仍在当前理想中，添加它不改变

理想。非零余式的首单项式不被已有首单项式整除，故每次添加使它们生成的单项式理想严格增大；引理 8.1.5 的升链稳定性排除无限次添加。这控制了生成组的增长。每次添加只引入有限个新对，每轮删除一个待处理对；不再添加之后，待处理集合已经有限，余下的对也会在有限轮内处理完，因此整个算法终止。

处理某对时，若余式为零，多元除法给出(8.3)。若余式非零，添加首一 $g_{new} = r/\operatorname{LC}(r)$ 后，有

$$S(g_i, g_j) = \sum_{\ell} q_\ell g_\ell + \operatorname{LC}(r) g_{new}.$$

所有非零乘积的首单项式都不超过原 S 多项式的首单项式，因而严格小于 L_{ij}。算法保留已有生成元，这些有界表示在后续步骤中仍成立。终止时最终组的每一对都已处理，由定理 8.2.2 即得 Gröbner 性。

最初首一化仅除以非零常数。已有生成元关于原输入的表示时，将它们代入 S 多项式和除法等式，就得到余式的表示，再除以首系数得到新生成元的表示。因此可以与算法同步，逐步记录全部关系。 □

还可以省去部分 S 多项式的实际除法。例如首一 $f = a + u, g = b + v$，其中 a, b 为首单项式；若 a, b 互素，则

$$S(f, g) = bf - ag = ug - vf.$$

这里两个非零乘积的首单项式都严格小于 ab。因此这对已经具有判据所需的有界表示。这个 **Buchberger 乘积判据** (Buchberger product criterion)给出了略去临界对的依据：互素首单项式已经保证所需的有界表示。

8.2.3 约化 Gröbner 基的唯一性

定义 8.2.4. *设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，并固定全局单项式序。给定理想 $I \subseteq R$ 的 Gröbner 基 G。若 G 的各元素首一，任意两个不同元素的首单项式互不整除，而且每个元素除首单项式以外的全部单项式都是 I 的标准单项式，则称 G 为* **约化 Gröbner 基** (reduced Gröbner basis)。*零理想的约化基为空，单位理想的约化基为 $\{1\}$。*

这两项限制分别去除首项生成组中的整除冗余，并把每个基元素的尾部完全化为标准单项式。

定理 8.2.5. *设 k 为域，并在 $R = k[x_1, \dots, x_n]$ 上固定全局单项式序。每个理想 $I \subseteq R$ 都有唯一的约化 Gröbner 基。由任意 Gröbner 基可以在有限步内得到它。*

证明. 先在一组 Gröbner 基的首单项式中只保留整除关系下的极小者，相同单项式只保留一个对应多项式。保留者仍属于原理想，且首单项式生成原首项理想，因而仍为 Gröbner 基。将它们首一化，记为 $G = \{g_1, \dots, g_s\}$，并置 $m_i = \operatorname{LM}(g_i) = \operatorname{LT}(g_i)$。对每个 i，用 $G \setminus \{g_i\}$ 对整个尾部 $g_i - m_i$ 作完整的多元除法，得到

$$g_i - m_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} g_j + r_i.$$

以 $g_i' = m_i + r_i = g_i - \sum_{j \neq i} q_{ij} g_j$ 替换 g_i。除法的首项界保证 r_i 的每个单项式都小于 m_i，所以首项不变；余式条件保证这些单项式不被任何 m_j $(j \neq i)$ 整除。它们也不能

被 m_i 整除，因为 m_i 的真倍数严格大于 m_i。全部 g_i' 仍在 I 中，且其首单项式仍生成原首项理想，故它们构成约化 Gröbner 基。空基的情形无需除法。

两个约化基的首单项式都恰为首项理想中整除关系的极小单项式。这组单项式只由理想决定：任一理想单项式被其中一个整除，而极小者不能被另一个严格更小的理想单项式整除。按相同首单项式配对两个基元素 g, h。二者首一，故首项相消；所有余下项均为标准单项式。又 $g - h \in I$，由定理 8.1.6 只能有 $g - h = 0$。逐对相等，证明唯一性。 □

唯一的是固定次序下的约化基，而不是任意 Gröbner 基。增加一个已在理想中的冗余多项式通常不会破坏 Gröbner 基性质；改变次序却可能同时改变首项理想、标准单项式和约化基。两种变化应分别考察。

8.2.4 手算例题与零余式的线性组合表示

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$，以

$$f_1 = x^2 - y, \qquad f_2 = xy - 1$$

为输入。前面的首项对齐已经给出 $h = yf_1 - xf_2 = x - y^2$。$h$ 的首单项式 x 不被 x^2, xy 整除，所以要加入。随后 f_2 与 h 的 S 多项式为

$$p = f_2 - yh = y^3 - 1.$$

这又提供未被控制的纯 y 首单项式。我们可以不再保留冗余的原生成元，而用以下双向等式核验最终理想：

$$\begin{aligned} h &= yf_1 - xf_2, & p &= -y^2 f_1 + (1 + xy) f_2, \\ f_1 &= (x + y^2)h + yp, & f_2 &= yh + p. \end{aligned} \tag{8.4}$$

因此 $I = (f_1, f_2) = (h, p)$。对最后一组，只需检验一对：

$$S(h, p) = y^3 h - xp = x - y^5 = h - y^2 p.$$

先减去 h，再消去 $-y^2 p$，余式为零。判据表明 $\{x - y^2, y^3 - 1\}$ 是 Gröbner 基，而且已经约化。所有等式在任意系数域中仍成立；若进一步数几何点，才须另看 $y^3 - 1$ 是否有重根。

换成字典序 $y \succ x$，同一理想的约化基为

$$\{y - x^2,\ x^3 - 1\}.$$

因为 $y - x^2 = -f_1$、$x^3 - 1 = xf_1 + f_2$，反向有 $f_2 = x(y - x^2) + (x^3 - 1)$；首单项式为 y, x^3，互素，乘积判据给出 Gröbner 性。两种次序分别先消去 x 与 y，商代数虽然相同，适合展示的坐标却不同。

等式(8.4)还有一个实际作用：检查者只需展开有限个多项式等式，再检查一个 S 多项式，就能确认最终答案。只报告“软件返回这组基”，或只验证原多项式对新组的余式为零，都少了一半理想包含的依据。

8.3 消去与理想运算

消去变量的目的，是把一个含参数或辅助变量的问题转成原坐标中的理想问题。但消去所得方程只记录闭条件；被排除的分母和不能提升的点，未必能由这些方程单独恢复。本节在计算理想时保留等式，在解释零点时另外核对基域、闭包和分母条件。

8.3.1 消去定理与投影的 Zariski 闭包

设 k 为域，$R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$，$S = k[y_1, \dots, y_s]$。对理想 $I \subseteq R$，消去前 r 个变量所得的交理想 $I \cap S$ 称为相应的**消去理想** (elimination ideal)。取字典序，且全部 x 变量先于 y 变量。它的关键性质是：只含 y 的单项式小于任何含 x 的单项式。例如在 $x_1 \succ x_2 \succ y_1 \succ y_2$ 的字典序中，即使 y_1^{1000} 的次数很高，仍有 $x_2 \succ y_1^{1000}$：第一个不同的指数出现在 x_2 坐标，后面的指数大小不再影响比较。因此，若一个多项式的首项只含 y，它就不可能另有含 x 的项。

定理 8.3.1 (消去定理)**.** *设 k 为域，$I \subseteq R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$ 为理想，$S = k[y_1, \dots, y_s]$。对全部 x 变量先于 y 变量的字典序，若 G 是 I 的 Gröbner 基，则 $G \cap S$ 是 $I \cap S$ 的 Gröbner 基。*

证明. 取 $0 \neq f \in I \cap S$。因 G 为 Gröbner 基，某个 $g \in G$ 的首单项式整除 $\mathrm{LM}(f)$。后者只含 y，故 $\mathrm{LM}(g)$ 也只含 y。如果 g 中另有含 x 的项，该项在当前次序下将大于 $\mathrm{LM}(g)$，矛盾。因此 $g \in G \cap S$。于是 $I \cap S$ 中任一非零元素的首单项式都被 $G \cap S$ 的某个首单项式整除；这些基元素本来就在交理想中，故首项理想相等。由定理 8.1.6，它们也生成整个交理想。 □

这个结果称为**消去定理** (elimination theorem)。证明同样适用于满足上述变量分块比较性质的全局序；对任意次序则没有这种保证。

定理 8.3.2 (投影的闭包)**.** *设 k 代数闭，$R = k[x_1, \dots, x_r, y_1, \dots, y_s]$，$S = k[y_1, \dots, y_s]$，$I \subseteq R$ 为理想，$\pi : k^{r+s} \to k^s$ 为忘掉 x 坐标的投影。则*

$$\overline{\pi(Z_k(I))}^{\mathrm{Zar}} = Z_k(I \cap S).$$

此外，投影像的消失理想为 $\sqrt{I \cap S} = \sqrt{I} \cap S$。

证明. 对 $f \in S$，它在 $\pi(Z_k(I))$ 上为零，当且仅当把它看成不含 x 的多项式后，在 $Z_k(I)$ 上为零。由定理 6.3.1，后者等价于 $f \in \sqrt{I}$。因此消失理想为 $\sqrt{I} \cap S$。对 $f \in S$，某个 f^N 在 I 中当且仅当在 $I \cap S$ 中，故这也等于 $\sqrt{I \cap S}$。任一集合的 Zariski 闭包是其消失理想的零点集，结论随之成立。 □

消去理想 $I \cap S$ 给出了投影闭包的方程，但一般还不是投影像的全部消失关系；后者是 $\sqrt{I \cap S}$。例如 $I = (x, y^2) \subseteq k[x, y]$ 的消去理想为 (y^2)，投影像只有 $y = 0$ 这个点，其消失理想却为 (y)。从零点恢复理想时，非根理想所记录的幂零信息已经丢失。

投影像还可能不是闭集。例如 $I = (xy - 1) \subseteq k[x, y]$ 满足 $I \cap k[y] = 0$：商环同构于 $k[y, y^{-1}]$，所以 $k[y]$ 映入商环为单射。投影像是 $k \setminus \{0\}$，闭包却是整个直线。闭包定理没有断言每个闭包中的点都能补出被消去的坐标。

代数闭条件也有实际作用。在 $\mathbb{R}[x,y]$ 中取 $I=(x^2+1)$，其消去理想为零，实零点集却为空。代数的消去计算仍正确，关于实点投影闭包的上述公式则不适用；实零点的消去需要额外的有序域理论。

8.3.2 理想成员、交、理想商与饱和

成员判定由定理 8.1.6 完成。下面把其他理想运算也化成可以消去的理想。暂设 $I=(f_1,\dots,f_a)$、$J=(g_1,\dots,g_b)$ 都在 $R=k[x_1,\dots,x_n]$ 中。要同时检验两边的成员关系，可以用一个变量 u 组成 $uI+(1-u)J$：令 $u=1$ 时只留下 I，令 $u=0$ 时只留下 J。不含 u 的成员在这两次取值后保持原样，因而必须同时属于两个理想。

命题 8.3.3. *设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I=(f_1,\dots,f_a)$、$J=(g_1,\dots,g_b)$ 为 R 的理想。在 $R[u]$ 中扩张这两个理想后，有*

$$I\cap J=\big(uI+(1-u)J\big)\cap R.$$

右侧可对生成组 $uf_i,(1-u)g_j$ 取消去 u 的 Gröbner 基求得。

证明. 若 $h\in I\cap J$，写 $h=uh+(1-u)h$，便得右侧包含它。反过来，若 $h\in R$ 有表示 $h=u\sum A_if_i+(1-u)\sum B_jg_j$，置 $u=1$ 得 $h\in I$，置 $u=0$ 得 $h\in J$。两次代入也把计算所得的表示分别变成原环中的成员表示。 □

饱和中的辅助变量承担另一种任务。某个 g^Nh 属于 I，意味着使 g 可逆后，h 就属于扩张理想 IR_g。当 $g\neq 0$ 时，加入关系 $1-ug=0$ 正是在商环中使 u 成为 g^{-1}，把局部化写成可供消去的多项式关系。这里使用的是逆元关系，前面的交理想构造使用的则是 $u=0,1$ 的两次取值。

命题 8.3.4. *设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subseteq R$ 为理想。若 $0\neq g\in R$，并已求得 $I\cap(g)=(h_1,\dots,h_c)$，则各 h_i 被 g 整除，且*

$$(I:g)=(h_1/g,\dots,h_c/g).$$

对任意 $g\in R$，记 $(I:g^\infty)=\bigcup_{N\ge 0}(I:g^N)$，则

$$(I:g^\infty)=\big(IR[u]+(1-ug)\big)\cap R.$$

对理想 $J=(g_1,\dots,g_b)\subseteq R$，记

$$(I:J^\infty)=\bigcup_{N\ge 0}(I:J^N),\qquad (I:J^N)=\{h\in R\mid J^Nh\subseteq I\},$$

其中 $J^0=R$。则有

$$(I:J)=\bigcap_{j=1}^{b}(I:g_j),\qquad (I:J^\infty)=\bigcap_{j=1}^{b}(I:g_j^\infty).$$

若 $J=0$，后两式的左端均为 R；用空生成组表示 J 时，右端按空交等于 R 的约定解释。

证明. 对第一式，若 $ag \in I$，它属于 $I \cap (g)$，写成 $ag = \sum c_i h_i$，在整环中约去非零因子 g 得 $a = \sum c_i (h_i/g)$。反向直接乘以 g 即得。

若 $g = 0$，饱和与所述消去理想都等于 R。以下设 $g \neq 0$。若 $g^N h \in I$，在 $R[u]$ 中有恒等式

$$h = u^N g^N h + (1 - ug) h \sum_{j=0}^{N-1} (ug)^j,$$

故 h 在所述消去理想中，$N = 0$ 时直接使用 $h \in I$。反向，对一个成员表示代入 $u = g^{-1}$，得到 $h/1 \in IR_g$；有限清分母给出某个 $g^N h \in I$。

理想商的交式直接来自逐个生成元检验。对饱和，$J = 0$ 时两端均为 R，以下设 $J \neq 0$。若 $J^N h \subseteq I$，则 $g_j^N h \in I$，给出一个包含。反向，设分别有 $g_j^{N_j} h \in I$，可增大到 $N_j \geq 1$。为了让 J 的一个幂适用于所有生成元，取 $N = 1 + \sum_j (N_j - 1)$。J^N 由含 N 个生成元因子的乘积生成；若每种 g_j 出现至多 $N_j - 1$ 次，总因子数就至多为 $N - 1$，矛盾。因此每个这样的乘积都含某个 $g_j^{N_j}$ 作为因子，乘以 h 后便在 I 中。这证明另一包含；其中的计数与有限个幂零生成元产生幂零理想时相同。 □

例如 $I = (x^2, xy) \subseteq k[x, y]$，直接计算得

$$(I : x) = (x, y), \qquad (I : y) = (x), \qquad (I : x^\infty) = R, \qquad (I : y^\infty) = (x).$$

第一式由 $xh = x(ax + by)$ 约去非零因子 x 得到；第二式中 $yh \in (x)$ 迫使 $h \in (x)$，反向由 $xy \in I$ 得到。因 $x^2 \in I$，关于 x 的饱和为全环；关于 y 的饱和保持 (x)。于是 $(I : (x, y)^\infty) = (x)$。若误把多生成元饱和写成关于乘积 xy 的饱和，就会错误地得到全环。

8.3.3 隐式化、参数消去与 Rabinowitsch 技巧

有理参数式 $x_i = p_i(t)/q(t)$ 可以先写成多项式方程 $qx_i - p_i = 0$。但这些方程单独使用时，$q = 0$ 处也可能出现额外的解；再加入 $uq - 1 = 0$，才把分母非零的条件一并记入。随后消去参数 t 和逆元变量 u，便得到参数式在原坐标中满足的全部多项式恒等关系。

命题 8.3.5 (参数映射的隐式理想). *设 k 为域，$t = (t_1, \dots, t_m)$ 为代数无关元，$0 \neq q \in k[t]$，$p_1, \dots, p_n \in k[t]$。定义*

$$\phi : k[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow k[t, q^{-1}], \qquad x_i \longmapsto p_i/q.$$

则

$$\ker \phi = (qx_1 - p_1, \dots, qx_n - p_n, uq - 1) \cap k[x_1, \dots, x_n],$$

右边的理想先在 $k[t, x, u]$ 中生成，再消去 t, u。

证明. 令右边取交前的理想为 H。商环中 q 可逆，逆元为 u，并有 $x_i = up_i$。所以把 t_j 送到自身、u 送到 q^{-1}、x_i 送到 p_i/q，给出商环到 $k[t, q^{-1}]$ 的同构；逆映射由局部化泛性质将 q^{-1} 送回 $\bar{u}$。限制到 $k[x]$，核就是 $H \cap k[x]$，得到公式。 □

这里 $\ker\phi$ 记录的是代入参数式后恒等为零的多项式。若 k 代数闭，证明中的 H 的零点恰由满足 $q(t)\neq 0$ 的参数给出，此时 $u=q(t)^{-1}$、$x_i=p_i(t)/q(t)$。将这些零点投影到 x 坐标就得到实际参数像。由定理 8.3.2，它的 Zariski 闭包为 $Z_k(\ker\phi)$；而 $\ker\phi$ 本身是素理想，因为目标 $k[t,q^{-1}]$ 是整环。因此它也是参数像的消失理想，但它的零点集仍可能含有找不到允许参数原像的点。

例如有理参数化

$$x=\frac{t-1}{t},\qquad y=\frac{t}{t-1},\qquad t(t-1)\neq 0$$

满足 $xy=1$。它的隐式理想恰为 $(xy-1)$：商 $k[x,y]/(xy-1)\cong k[x,x^{-1}]$ 映入 $k(t)$ 时，x 的像 $1-t^{-1}$ 是超越元，所以映射单射。在代数闭域上，参数像是双曲线删去 $(1,1)$；因为其余点可由 $t=(1-x)^{-1}$ 恢复。消去得到整条双曲线，原来的分母条件仍须另记。

Rabinowitsch 技巧还给出一个有效的根理想成员判据。设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I=(f_1,\dots,f_m)\subseteq R$ 为理想。对 $f\in R$，

$$f\in\sqrt{I}\quad\Longleftrightarrow\quad 1\in IR[u]+(1-uf).\tag{8.5}$$

等价性已由引理 6.3.2 在任意交换含幺环上证明，在这里可用 Gröbner 基检验右边的单位理想条件。若 $f=0$，右边的理想含 1，而 $f^1=0\in I$ 就是所需证书。若 $f\neq 0$，结果为真时，保存 $1=\sum A_i(u,x)f_i+B(u,x)(1-uf)$，代入 $u=f^{-1}$ 再清分母，便产生某个实际指数 $N\geq 1$ 和等式 $f^N=\sum c_i f_i$。这个判据不要求底域代数闭；只有把它解释为“在全部几何零点上消失”时才调用零点定理。

8.3.4　平面同时变号的不变环

将 x,y 同时换成 $-x,-y$ 后，x^2,xy,y^2 都保持不变，而且满足 $x^2y^2=(xy)^2$。要据此描述整个不变环，需要分别回答：每个不变多项式能否用这三个元素表达，以及这三个元素之间有哪些多项式关系。用三个新变量记录它们，再消去 x,y，可以求出全部关系；生成性则须另外证明，不能由这次消去推得。

定义 8.3.6. *设 k 为域，A 为交换 k 代数，群 G 通过 k 代数自同构作用于 A。这意味着每个 $g\in G$ 给定一个保持加法、乘法和 k 中元素的双射 $a\mapsto g\cdot a$，满足*

$$1\cdot a=a,\qquad (gh)\cdot a=g\cdot(h\cdot a).$$

由所有满足 $g\cdot a=a$、$g\in G$ 的元素组成的子代数

$$A^G=\{\,a\in A\mid g\cdot a=a\ \text{对所有 } g\in G\,\}$$

*称为这一作用的**不变环** (invariant ring)。*

它确为子代数：若 a,b 都固定，则每个自同构也固定 $a+b$、ab 及所有标量。现在取 $A=k[x,y]$、$C_2=\{1,s\}$，令

$$s\cdot f(x,y)=f(-x,-y).$$

代入两次恢复原多项式，故这给出一个作用。下面不假定 k 代数闭，也不把多项式等式替换为在 k^2 中逐点取值相等；后者在有限域上不足以判定多项式。

命题 8.3.7. 设 k 为特征不为二的域，C_2 在 $k[x,y]$ 上通过同时变号作用。则

$$k[x,y]^{C_2} = k[x^2, xy, y^2].$$

把 u, v, w 分别送到 x^2, xy, y^2 的同态诱导同构

$$k[u,v,w]/(uw - v^2) \;\cong\; k[x,y]^{C_2}. \tag{8.6}$$

证明. 对 $f = \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$ 比较系数，有

$$s \cdot f = f \quad \Longleftrightarrow \quad ((-1)^{i+j} - 1)a_{ij} = 0 \quad \text{对所有 } i, j.$$

因 $2 \neq 0$，这等价于所有奇数全次数的系数为零。当 $i+j$ 为偶数时，i, j 或同时为偶数，或同时为奇数，相应单项式分别写为

$$x^{2a}y^{2c} = (x^2)^a (y^2)^c, \qquad x^{2a+1}y^{2c+1} = (xy)(x^2)^a (y^2)^c.$$

所以全部不变多项式由 x^2, xy, y^2 生成。这三个元素本身固定，反向包含也成立。

记上述满射为 $\phi : k[u,v,w] \to k[x,y]^{C_2}$。恒等式 $x^2y^2 = (xy)^2$ 说明 $uw - v^2 \in \ker\phi$，但尚不能据此断定核只有这一条生成关系。把任意 $F \in k[u,v,w]$ 看作系数在 $k[u,w]$ 中的 v 多项式，对首一多项式 $v^2 - uw$ 作除法，得到

$$F = Q(v^2 - uw) + A(u,w) + v \cdot B(u,w).$$

若 $\phi(F) = 0$，则

$$A(x^2, y^2) + xyB(x^2, y^2) = 0.$$

第一项只含两个指数都为偶数的单项式，第二项只含两个指数都为奇数的单项式。两组不相交，而且每组内部不同的 $u^a w^c$ 也给出不同的单项式。因此所有系数都为零，即 $A = B = 0$。这证明 $\ker\phi = (uw - v^2)$，从而得到所述同构。 □

这个核也正是一个消去理想。应用命题 8.3.5 的多项式情形，取参数 x, y 和分母 $q = 1$，得到

$$(u - x^2, v - xy, w - y^2) \cap k[u,v,w] = (uw - v^2),$$

其中左侧的理想先在 $k[x,y,u,v,w]$ 中生成。命题中的除法与单项式独立性直接证明了这个等式；也可以用消去序计算左侧。

特征条件用在了排除奇数次单项式的步骤。若 $\operatorname{char} k = 2$，同时变号就是恒等作用，不变环为整个 $k[x,y]$；子代数 $k[x^2, xy, y^2]$ 不包含 x。然而三个给定生成元之间的核仍为 $(uw - v^2)$，因为上面的首一除法与单项式独立性在任意特征下都成立。

8.3.5 理想等式与乘子表示的核验

消去算法输出的一组生成元，应当带着它们属于原理想的表示。若原生成组为 $F = (f_1, \dots, f_m)$，计算时可把每个新多项式连同一个向量一起保存：

$$g_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} f_i.$$

加减多项式、乘单项式及首一化时，对表示向量执行同一运算，因而始终保持等式。若最终还验证每个 f_i 对 $G=(g_j)$ 的余式为零，就得到反向表示 $f_i=\sum_j b_{ji}g_j$。两组等式分别证明 $(G)\subseteq(F)$ 与 $(F)\subseteq(G)$；Gröbner 性则由有界 S 多项式表示单独证明，不能只凭理想相等推出。

对交理想，命题 8.3.3 的表示在 $u=0,1$ 的两次取值给出两边的成员证明。对单个元素的饱和，清分母后得到 $g^N h\in I$。若 $J=(g_1,\dots,g_b)$、$b\geq 1$，各生成元分别给出 $g_j^{N_j}h\in I$、$N_j\geq 1$，则按命题 8.3.4 的证明取 $N=1+\sum_j(N_j-1)$，才可保证 $J^N h\subseteq I$。例如在 $k[x,y]$ 中，$I=(x^2,y^2)$、$J=(x,y)$ 时，$x^2,y^2\in I$，但 $xy\notin I$，故 $J^2\not\subseteq I$，而 $J^3\subseteq I$。

对于消去理想的完备性，只检验“所得多项式确实消去变量”还不够，还需确认使用了消去序且原扩展理想的 Gröbner 基已经算完。

例如要证明 $(xy,xz)\cap(y,z)=(xy,xz)$，只须观察两生成元都在 (y,z) 中，原理想本来已包含于后者；不必为每个简单理想关系都重算一次 Gröbner 基。算法提供一般办法，具体结构往往给出更短的证明。无论采用哪种方法，都应保留足以恢复两侧包含的等式或论证。

表 8-1 汇集了本节的辅助变量构造。交理想中，u 用来分别取值；饱和与有理参数消去中，它用来使指定元素可逆。根理想成员判定则把“某个幂属于理想”转成辅助理想是否含 1 的问题。

表 8-1: 消去构造的比较。设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I,J\subseteq R$ 为理想，$f,g\in R$，u 为辅助变量。最后一行另取 $t=(t_1,\dots,t_m)$、$p_1,\dots,p_n,q\in k[t]$ 且 $q\neq 0$。

所求对象	辅助理想 H	提取方式
交理想 $I\cap J$	$uIR[u]+(1-u)JR[u]$	$H\cap R$
单元素饱和 $I:g^\infty$	$IR[u]+(1-ug)$	$H\cap R$
根理想成员 $f\in\sqrt{I}$	$IR[u]+(1-uf)$	判定 $1\in H$，并恢复 $f^N\in I$、$N\geq 1$
有理参数映射的核	$(qx_i-p_i\ (1\leq i\leq n),\ uq-1)$，生成于 $k[t,x,u]$	$H\cap R=\ker\phi$，其中 $\phi:R\to k[t,q^{-1}]$、$x_i\mapsto p_i/q$

8.4　可验证的计算与系数域

同一组多项式放在不同的系数环中，可能给出不同的理想：在域中可逆的系数，回到较小的环中未必还能作除数；把参数代成具体数值，又可能使原来的分母变为零。计算的结论因而与系数的精确表示紧密相连。生成元之间的组合等式、S-多项式的约化等式，都可以作为结果的证书；只要保留其中的精确系数，就能独立核验这些等式，而不必重复寻找结果的全部过程。

8.4.1 有理数、有限域与有理函数域上的精确运算

前面各算法只用到系数的加、减、乘、除及零判定。因此，给定一个抽象域还不够：实际执行时，必须说明它的元素怎样表示、这些运算怎样完成。$\mathbb{Q}$ 中的系数可用互素整数对表示，每次运算后约分；$\mathbb{F}_p$ 中的系数用模 p 的剩余类表示，除法由扩展 Euclid 算法[3]求逆。对于有限扩域 $\mathbb{F}_p[z]/(h)$，还须给定不可约多项式 h，并把系数约化为次数小于 $\deg h$ 的多项式。

在 $k(a_1,\dots,a_s)$ 上计算时，参数 a_i 被视为代数无关元。系数是多项式之比，零判定归结为分子是否为零多项式；其分母在有理函数域中可逆，却未必在参数的每个具体取值处可逆。例如 $(ax-1)\subset k(a)[x]$ 的约化 Gröbner 基为 $\{x-a^{-1}\}$。当 $a=c\neq 0$ 时它可以直接特殊化；当 $a=0$ 时原生成元成为 -1，所得理想是单位理想，原公式则没有意义。

泛参数下的计算虽然未必能用于每个取值，仍有一项稳定性：避开某个非零参数多项式 d 的零点后，特殊化所得多项式继续构成原生成元的 Gröbner 基，首单项式也保持不变。这使首项理想及标准单项式在参数空间的一个稠密主开集 $D(d)$ 上保持一致；它并不要求多项式的其他系数取值相同。

命题 8.4.1. *设 k 为域，$a_1,\dots,a_s$ 为 k 上的代数无关元，$A=k[a_1,\dots,a_s]$、$K=\operatorname{Frac}(A)$，并固定 $K[x_1,\dots,x_n]$ 中的全局单项式序。若 $F\subset A[x_1,\dots,x_n]$ 为有限集，G 是 $(F)K[x_1,\dots,x_n]$ 的有限首一 Gröbner 基，则存在非零 $d\in A$，使 $G\subset A_d[x_1,\dots,x_n]$，且对任意域扩张 $k\subset L$ 和任意满足 $d(c)\neq 0$ 的 $c\in L^s$，特殊化后的 $G(c)$ 是 $(F(c))$ 的 Gröbner 基，其首单项式与 G 相同。*

证明. 只清除 G 的系数分母，能够保证 $G(c)$ 有定义，却还不能保证它生成 $(F(c))$ 或仍是 Gröbner 基。为此，还须保留两组生成元互相表示的等式 $g_j=\sum_i a_{ij}f_i$、$f_i=\sum_j b_{ji}g_j$，以及每个 $S(g_i,g_j)$ 约化为零所得的有界表示。记录 G 的全部系数和这些表示的全部系数，它们是有限多个有理函数。取其所有非零分母的乘积为 d，便可把结果及证明结果正确的全部恒等式写在 $A_d[x_1,\dots,x_n]$ 中。

当 $d(c)\neq 0$ 时，代入给出良定义的环同态 $A_d\to L$。两组互相表示的等式保证 $(G(c))=(F(c))$。每个 g_i 首一，故其首项系数在特殊化后仍为 1，首单项式及各对的最小公倍数 L_{ij} 都不变。因此 $S(g_i(c),g_j(c))=S(g_i,g_j)(c)$。在其有界表示中，系数的特殊化只会删去项，所以每个未变为零的乘积，其首单项式不超过特殊化前的首单项式，仍严格小于 L_{ij}。由定理 8.2.2，$G(c)$ 是所求 Gröbner 基。 □

由于 A 是整环且 $d\neq 0$，主开集 $D(d)\subseteq\operatorname{Spec}A$ 含有一般点 (0)，因而非空且稠密。在代数闭包 $\overline{k}$ 中，也存在参数 $c\in\overline{k}^{\,s}$ 使 $d(c)\neq 0$。但这不保证原域 k 中就有这样的参数：当 $k=\mathbb{F}_q$ 时，非零多项式 $d(a)=a^q-a$ 在所有 $\mathbb{F}_q$ 中的取值处都为零，其主开集却仍然非空。

若 $d(c)=0$，上述证书未必还能特殊化，须回到原生成元检验相应的理想；这并不意味着该参数下无解。例如 $F=\{ax,y-x\}$ 在 $k(a)[x,y]$ 中生成 (x,y)，而在 $a=0$ 时生成 $(y-x)$，零点从一点变成一条直线。按参数分情形的系统方法见附录 B。

[3]欧几里得（Εὐκλείδης，约公元前 325-前 265），古希腊数学家，著有《几何原本》。

8.4.2 计算步骤与结果验证

一份可重复的计算至少应写出系数域、变量及其顺序、单项式序、原生成元，以及输出多项式的精确系数。若使用有限扩域，应写出定义该域的不可约多项式；若使用有理函数域，应区分参数和多项式变量。例如，$k(a)[x]$ 中可用 a 除，而 $k[a,x]$ 中一般不可以，这会改变理想成员问题本身。

验证 Gröbner 基时可把任务分成三个有限检查。给原生成元 $F=(f_i)$ 和候选基 $G=(g_j)$，先检查多项式恒等式

$$g_j=\sum_i a_{ij}f_i,\qquad f_i=\sum_j b_{ji}g_j,$$

证明两者生成同一理想；再检查每一对 g_i,g_j 的 S-多项式有定理 8.2.2 要求的有界表示，或按已指定的除法次序确实得到零余式。前两项不能由第三项取代：$\{x\}$ 自身是 Gröbner 基，却不是 (x^2) 的 Gröbner 基。

理想成员的证书可以更短。证明 $f\in(F)$，只需给出并核验 $f=\sum a_i f_i$，无须重新验证一次完整 Gröbner 基计算；证明 $f\notin(F)$，则可以先验证 G 的 Gröbner 基资格，再展示 f 的非零正规式。保存计算过程中的表示向量，正是为了在结果出来后提取这些较短的恒等式。它们能由另一套程序或人工逐项检查，与发现结果所用的实现相互独立。

8.4.3 复杂度、系数膨胀与单项式序

Buchberger 算法的终止性来自首单项式理想不可能形成无限严格升链。所需步骤数及途中多项式的次数、项数和系数长度，还需各自的估计。即使最后得到很短的答案，中间表达式也可能很大。

消去本身便可能提高次数。在 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中考虑

$$I=(x_2-x_1^2,x_3-x_2^2,\dots,x_n-x_{n-1}^2).$$

逐次代入表明商环同构于 $k[x_1]$，且

$$I\cap k[x_1,x_n]=(x_n-x_1^{2^{n-1}}).$$

后一等式也可直接检验：以 $x_n-x_1^{2^{n-1}}$ 作一元首一除法，余式只含 x_1，代入后为零便迫使余式为零。原方程全是二次式，消去后的关系却有指数增长的次数；所要求的输出形式本身就会影响计算规模。

系数也可能增长。对方程 $x_1=2$、$x_{i+1}=x_i^2$ 逐次消去，得到整数 $x_n=2^{2^{n-1}}$，其二进制长度为 $2^{n-1}+1$。有理数运算虽然精确，存储分子、分母和做整数运算的成本仍须计算。单项式序还会改变中间基及最后基的形状：字典序适合消去，但不总是最快；先用另一种全局序得到商代数，再在线性代数中换序，是下一节要解释的做法。具体实现中的数据表示和计算步骤见附录 B。

8.4.4 数值近似与精确理想判定

在 $\mathbb{R}[x]$ 中，$I_\varepsilon=(x,x-\varepsilon)$ 当 $\varepsilon\neq 0$ 时等于整个环，因为

$$1=\varepsilon^{-1}x-\varepsilon^{-1}(x-\varepsilon).$$

当 $\varepsilon=0$ 时却等于 (x)。若把足够小的非零系数统一舍为零，便会把一个无公共零点的系统误判为有零点的系统。这里出错的不是近似精度还不够高，而是“系数等于零”这个精确问题没有被近似数据决定。

同样，在 $\mathbb{C}[x]$ 中 x^2 与 $x^2-\varepsilon$ 的系数可以任意接近，但前者有一个二重根，后者在 $\varepsilon\neq 0$ 时有两个不同的根。数值计算适合近似根的位置，精确理想运算则要判断恒等式、理想相等和重数。两者可以相互帮助：例如先猜测有理系数关系，再用精确运算验证；但未经验证的近似零余式不能作为理想成员关系的证明。

8.5 零维方程组与商代数

有限维商代数把多项式关系转成有限个矩阵的关系。标准单项式给出坐标，乘法矩阵保存全部代数运算；它们既能辅助求解，也能记录不同零点个数所不能反映的幂零结构。本节同时说明单变量表示需要哪些附加条件。

8.5.1 商代数的标准单项式基与乘法矩阵

设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subsetneq R$ 为理想，并固定一个全局单项式序。正规式把每个剩余类写成标准单项式的线性组合。如果标准单项式只有有限多个，所有乘法也就能由有限个矩阵表示；求解方程的问题由此获得另一种计算方法。

命题 8.5.1. *设 k 为域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subsetneq R$ 为理想，并固定全局单项式序。不属于 $\operatorname{in}(I)$ 的标准单项式的剩余类构成 $A=R/I$ 的 k 基。下列条件等价：*

I. $\dim_k A<\infty$；

II. *标准单项式只有有限多个；*

III. *对每个 i，存在 $d_i\geq 1$ 使 $x_i^{d_i}\in\operatorname{in}(I)$。*

证明. 用 Gröbner 基除法得到的余式只含标准单项式，故它们生成商空间。若其非零线性组合属于 I，首单项式便同时属于且不属于 $\operatorname{in}(I)$，矛盾。

由基的性质，前两项等价。若对某个 i 没有这样的幂，则 $1,x_i,x_i^2,\dots$ 都是标准单项式，违反有限性。反之，第三项使任何标准单项式的 x_i 指数均小于 d_i，故总数至多 $d_1\cdots d_n$。 □

有限维商代数是 Artin 环，其素理想都极大，因而素理想之间没有严格包含。这样的商代数称为零维商代数：“零维”描述素理想链的长度，并不表示 k 向量空间的维数为零。例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 只有一个素理想 $(\bar\varepsilon)$，却以 $1,\bar\varepsilon$ 为 k 基，向量空间维数为二。反过来，非零有限型 k 代数是 Noether 环，若其素理想都极大，则由定理 3.3.4 和定理 3.3.2 知它有有限合成列，每个简单因子是某个极大理想的剩余域。推论 6.1.2 保证这些剩余域在 k 上有限维，逐个相加便得 $\dim_k A<\infty$。所以对非零有限型 k 代数，有限维与素理想都极大是等价条件。第九章将用素理想链系统定义和讨论 Krull 维数。

设标准单项式基为 $B=(b_1,\dots,b_D)$。对 $a\in A$，记乘法映射 $m_a:A\to A$、$v\mapsto av$ 在此基下的矩阵为 T_a，称为**乘法矩阵** (multiplication matrix)。其第 j 列就是 ab_j 的正规式系数列。因此 $T_aT_b=T_{ab}$，各 T_{x_i} 两两交换，且对任意 $f\in R$ 有

$$T_{\bar f}=f(T_{x_1},\dots,T_{x_n}).$$

这些等式给出 k 代数同态 $A\to M_D(k)$、$a\mapsto T_a$，而 $m_a(1)=a$ 保证它单射。因此整份有限代数的加法与乘法都保存在这组矩阵中。特别地，$f\in I$ 当且仅当 $T_{\bar f}=0$；a 为单位当且仅当 T_a 可逆，后者的逆作用于 1 就给出 a^{-1}；由 $T_{a^r}=T_a^r$ 及单射性，a 幂零也当且仅当 T_a 幂零。

列向量在这里表示商代数中的元素，行向量则可以表示其线性泛函。若 a 是一个 k 值零点，求值泛函的行向量为 $\mathrm{ev}_a=(b_1(a),\dots,b_D(a))$。因为对任意商类 u 都有 $(x_iu)(a)=a_iu(a)$，所以

$$\mathrm{ev}_a\,T_{x_i}=a_i\,\mathrm{ev}_a\,.$$

这是左共同特征向量。下面定理中的右共同特征向量是另一个对象：它属于代数本身的坐标空间，其特征值组才是零点的坐标。

对 $I=(x-y^2,y^3-1)$，取基 $(1,y,y^2)$，则

$$T_y=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad T_x=T_y^2=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

因此 $x^2=y$、$x^3=1$ 都可以直接从矩阵乘法读出。Sturmfels 在 [33, Section 2.3, pp. 17–19] 中进一步讨论了乘法矩阵与方程求解的联系。

定理 8.5.2 (乘法矩阵与共同特征值)**.** *设 k 为代数闭域，I 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的真理想，且 $A=k[x_1,\dots,x_n]/I$ 的 k 维数为有限正整数 D。选定 A 的一组 k 基，记由 $\overline{x_i}$ 乘法给出的矩阵为 T_i $(1\le i\le n)$。点 $a=(a_1,\dots,a_n)\in k^n$ 是 I 的零点，当且仅当存在 $0\neq v\in k^D$，使*

$$T_iv=a_iv\qquad(1\le i\le n).$$

此外，这些矩阵能同时对角化，当且仅当 A 约化。对每个零点 a，令 $\mathfrak m_a=\{b\in A:b(a)=0\}$、$\mathfrak n_a=\mathfrak m_aA_{\mathfrak m_a}$。在所选基下把 k^D 与 A 识别，则局部化映射给出自然同构

$$\{v\in A:(\overline{x_i}-a_i)v=0\ \text{对所有 } i\}\cong(0:_{A_{\mathfrak m_a}}\mathfrak n_a),$$

右端表示被 $\mathfrak n_a$ 零化的元素所成的子空间。

证明. 若有这样的 v，任取 $f\in I$，乘法表示给出 $f(T_1,\dots,T_n)=0$，所以 $f(a)\cdot v=0$。因 $v\neq0$，有 $f(a)=0$，故 a 是零点。

反过来，要把零点 a 转成代数中的右特征向量，就要找到一个非零元素，能被全部 $\overline{x_i}-a_i$ 零化。有限维且非零的 A 是交换 Artin 环，定理 3.3.3 将它分成各局部 Artin 因子的直积。在因子 $A_{\mathfrak m_a}$ 中，极大理想 $\mathfrak n_a$ 幂零。若 $\mathfrak n_a=0$，取 $v=1$；否则取最大的 $s\ge1$ 使 $\mathfrak n_a^s\neq0$，再取其中的非零 v。因为 $\mathfrak n_a^{s+1}=0$，有 $\mathfrak n_av=0$，从而 $(\overline{x_i}-a_i)v=0$。

这个最深非零层中的元素把所有坐标乘法同时变成相应的标量乘法。将它放在该因子中，其余因子取零，就得到 A 中的共同右特征向量。

更一般地，考察满足这些特征方程的全部元素。在 $A_{\mathfrak{m}_a}$ 中，$\overline{x_i}-a_i$ 生成 $\mathfrak{n}_a$，所以条件恰为 $\mathfrak{n}_a v=0$。由定理 6.2.1，其他局部因子对应不同零点 b，至少有一个 i 使 $b_i\neq a_i$，于是 $\overline{x_i}-a_i$ 在该因子的剩余域中非零，因而是单位。特征方程迫使向量在这个因子中的分量为零。因此投影到 $A_{\mathfrak{m}_a}$ 给出所述自然同构，逆映射将其余因子补零。

若 A 约化，局部因子的极大理想既幂零又只能为零。其剩余域为 k，因为它是代数闭域的有限扩张。因此 $A\cong k^D$，各因子的单位向量给出全部乘法矩阵的共同对角基。反之，若坐标乘法矩阵同时对角化，则每个 T_b 都是它们的多项式，也在同一基下对角化。若 b 幂零，T_b 是幂零对角矩阵，故为零；再用 $m_b(1)=b$ 得 $b=0$。 □

上述结论可对照 [33, Theorem 2.6 and Corollary 2.7, pp. 17–18]。同一个非零向量必须同时满足全部特征方程；分别列出各矩阵的特征值，再任意拼成坐标，会加入本来不存在的零点。

共同右特征空间只取局部因子中被极大理想零化的部分，其维数不能直接当作局部重数。例如 $A=k[x,y]/(x,y)^2$ 的唯一极大理想为 $\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y})$；因 $\mathfrak{m}^2=0$ 且零化条件迫使常数项为零，有 $(0:_A\mathfrak{m})=k\bar{x}\oplus k\bar{y}$，维数为二，这个代数却只有一个点，局部长度为三。

8.5.2 商代数的维数、重数与约化性

商空间的维数计入了剩余域的次数及幂零元所造成的重数。为看清这两项贡献，先在任意域 k 上写出 Artin 分解

$$A\simeq\prod_{i=1}^{r}A_{\mathfrak{m}_i},\qquad L_i=A/\mathfrak{m}_i.$$

由定理 3.3.3，这些正是全部局部因子。设 ℓ_i 为 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 在自身上作为模的长度。局部环的简单模只有 L_i，沿合成列计算 k 维数得到

$$\dim_k A=\sum_{i=1}^{r}\ell_i[L_i:k]. \tag{8.7}$$

因子 ℓ_i 称为这一闭点的重数。闭点个数是 r，而每个点对总维数的贡献是局部长度 ℓ_i 与剩余域次数 $[L_i:k]$ 的乘积，所以标准单项式数计算的是这项总和，并非单独的点数。当 k 代数闭时，$L_i=k$，故 $D=\sum_i\ell_i$；此时不同点数等于 D 当且仅当每个局部因子都是 k，也就是 A 约化。

这个等价可以不借助任何求根公式来证明。局部 Artin 环的极大理想是幂零理想，所以约化时它只能为零，局部因子成为域；反之，域的有限直积没有非零幂零元。若 k 不代数闭，则即使 A 约化，各 $[L_i:k]$ 仍可能大于一。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)$ 维数为二，有一个闭点而没有实坐标点。

在前述三维代数 $k[x,y]/(x-y^2,y^3-1)$ 中，若 k 代数闭且特征不为三，y^3-1 有三个不同的根，代数为 k^3。若特征为三，则 $y^3-1=(y-1)^3$，代数同构于 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，

只剩一个重数为三的点。这两种情形有完全相同的标准单项式数和乘法矩阵公式，却有不同的约化性。

基域扩张也须留意可分性。令 $k=\mathbb{F}_p(s)$，则 $A=k[t]/(t^p-s)$ 是维数为 p 的域：s 不是 k 中的 p 次幂，其不可约性已在例 7.3.4 中通过最小多项式系数证明。但扩张到含 $s^{1/p}$ 的域后，关系变成 $(t-s^{1/p})^p=0$。所以原代数约化，不代表基域扩张后仍约化；谈几何点的数目时，不能略去这一差别。

表 8-2: 零维商代数的计算数据。设 k 为域，I 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的真理想，$A=k[x_1,\dots,x_n]/I$ 有限维。其极大理想为 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_r$，$L_i=A/\mathfrak{m}_i$，$T_j$ 为坐标 $\overline{x_j}$ 的乘法矩阵。最后两行另假定 k 代数闭。

数据	数学含义
标准单项式数	$D=\dim_k A$，计入剩余域次数与局部重数
极大理想数	r 为闭点数；闭点未必是 k 坐标点
局部因子的模长度	$\ell_i=\ell_{A_{\mathfrak{m}_i}}(A_{\mathfrak{m}_i})$ 为该闭点的重数，对 D 的贡献是 $\ell_i[L_i:k]$
共同特征值组	存在同一个 $0\neq v\in k^D$ 满足 $T_jv=a_jv$（对所有 j）的元组 $(a_1,\dots,a_n)$，恰为 $Z_k(I)$ 中的零点
同时对角化	全部 T_j 同时对角化，当且仅当 A 约化；此时 $A\cong k^D$，有 D 个不同零点

8.5.3 FGLM 换序与零维假设

同一个零维理想在两种单项式序下的标准单项式可能不同，却给出同一个有限维向量空间。已知一种序下的 Gröbner 基后，可以用其正规式把任意单项式表示成 k^D 中的列向量，再按照新的单项式序寻找线性相关关系。这就是 FGLM 换序方法[4]的基本思想。

具体地，已有若干线性无关的单项式剩余类时，考察它们乘各变量所得的候选单项式。若一个候选 m 的向量在先前较小单项式的线性生成空间中，写成

$$\bar{m}=\sum_{j} c_j\bar{b}_j,$$

便得到首单项式为 m 的关系 $m-\sum_j c_jb_j\in I$；其倍数无需再作为基候选。若向量独立，则把它加入新的基。所有向量均可由乘法矩阵计算。候选的组织方式、完整算法和终止性证明放在附录 B；这里先说明为什么新问题能转为有限维线性代数。

[4]FGLM 取自原论文四位作者 Faugère、Gianni、Lazard、Mora 的姓氏首字母，原始出处见 [11]。让-夏尔 · 福热尔（Jean-Charles Faugère，生年未详-），法国数学与计算机科学家，提出计算 Gröbner 基的 F4、F5 算法；帕特里齐亚 · 詹尼（Patrizia Gianni，1952-），意大利数学家，与合作者提出多项式理想准素分解的计算算法；拉扎尔（Daniel Lazard，1941-），法国数学家，研究交换代数与计算机代数，推动多项式方程组的符号计算；莫拉（Ferdinando “Teo” Mora，生年未详-），意大利数学家，研究局部标准基和多项式方程组的算法。

例如旧序 $x>y$ 的字典序给出基 $\{x-y^2, y^3-1\}$。在旧商空间基 $B=(1,y,y^2)$ 下，改用 $y>x$ 后依次考察的向量为

$$[1]_B=(1,0,0)^{\mathsf{T}},\quad [x]_B=(0,0,1)^{\mathsf{T}},\quad [x^2]_B=(0,1,0)^{\mathsf{T}}.$$

它们线性无关，故接受 $1,x,x^2$ 为新基候选。随后 $[x^3]_B=[1]_B$ 给出关系 x^3-1，其倍数不再入选；而 $[y]_B=[x^2]_B$ 给出关系 $y-x^2$。两项的首单项式 y, x^3 互素，故由第 8.2.2 小节的乘积判据，$\{y-x^2, x^3-1\}$ 是所生成理想在新序下的 Gröbner 基。记这个理想为 J，两条关系在原商中为零，故 $J\subseteq I$。新商的标准单项式仍有三个，因此满射 $k[x,y]/J\to k[x,y]/I$ 的两边都是三维空间，其核 I/J 为零，即 $J=I$。这次换序只须三维空间中的计算，不需要从原生成元重新完成所有 S-多项式约化。

零维条件提供的是有限的 D 和有限个 $D\times D$ 乘法矩阵。对 $k[x,y]/(y)\simeq k[x]$，单项式 $1,x,x^2,\dots$ 永远线性无关，不能用有限维乘法矩阵表示这个商环。正维理想仍有有限 Gröbner 基，但那是另一种有限性。

8.5.4 三角形式、有理单变量表示与退化分支

有限维性保证乘法矩阵，却还不保证全部坐标能由一个元素生成。若能找到 $t\in A$ 使 $1,t,\dots,t^{D-1}$ 成为 k 基，则 t^D 有唯一表达 $\sum_{j=0}^{D-1}c_jt^j$。置 $p(T)=T^D-\sum_{j=0}^{D-1}c_jT^j$，代入映射 $k[T]\to A$、$T\mapsto t$ 满射且把 p 送到零。任一核中的多项式除以 p 后，余式次数小于 D，其在 t 处的值为零；基的线性无关性迫使余式为零，所以核恰为 (p)。特别地，p 就是 t 的最小多项式 μ_t，而各坐标都有次数小于 D 的多项式表达 $x_i=q_i(t)$。于是

$$A\simeq k[T]/(p(T)),\qquad x_i=q_i(T).$$

这是一种三角描述：先解一个一元方程，再恢复全部坐标。反过来，若 $A=k[t]$，幂序列的线性相关性保证 μ_t 存在；带余除法与其最小性表明 $1,t,\dots,t^{\deg\mu_t-1}$ 构成基，因而 $\deg\mu_t=D$。所以这项描述等价于 A 是单生成代数。下面命题给出一个充分条件：当 k 代数闭且 A 约化时，还能把生成元选为分离所有点的线性形式。

命题 8.5.3. *设 k 为代数闭域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subsetneq R$ 是根理想，且 $A=R/I$ 的 k 维数为有限正整数 D。存在一个线性形式 $t=\sum_{i=1}^{n}c_ix_i$，在 I 的所有零点上取值两两不同。对任意这样的 t，存在无重根的首一 D 次多项式 $p(T)$ 及次数小于 D 的 $q_i(T)$，使*

$$A\simeq k[T]/(p(T)),\qquad \overline{x_i}\longleftrightarrow q_i(T),\quad \bar{t}\longleftrightarrow T.$$

另对任意有限域 $\mathbb{F}_q$ 及整数 $r\ge 1$，约化代数 $\mathbb{F}_q^r$ 作为 $\mathbb{F}_q$ 代数单生成，当且仅当 $r\le q$。

证明. 由式(8.7)及约化性，$A\simeq k^D$，各因子对应点 $P_1,\dots,P_D$。代数闭域 k 必为无限域：若它有限，多项式 $\prod_{a\in k}(T-a)-1$ 就在 k 中没有根。对每对不同点，等式 $\sum c_i(P_{ji}-P_{hi})=0$ 定义系数空间中的一个真超平面。无限域上的有限个真超平面不能覆盖整个空间：这些非零线性多项式之积非零，而非零多项式不在无限域的全部点上消失，后一事实对变量数归纳即可。故可以选取避开这些超平面的 c。

令 $\lambda_j = t(P_j)$，取 $p(T) = \prod_j (T - \lambda_j)$。Lagrange 插值[5]给出次数小于 D 的 q_i，满足 $q_i(\lambda_j) = P_{ji}$。映射 $k[T] \to k^D$、$f \mapsto \big(f(\lambda_j)\big)_j$ 满射，核为 (p)，并把 q_i 送到第 i 个坐标函数，这就给出所需同构。

在有限域情形，若 $r > q$，任一元素 $t = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 都至少有两个坐标相同；它的任意多项式在这两个坐标也相同，故 $\mathbb{F}_q[t] \neq \mathbb{F}_q^r$。若 $r \le q$，选两两不同的 $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}_q$。Lagrange 多项式

$$e_j(T) = \prod_{h \neq j} \frac{T - \lambda_h}{\lambda_j - \lambda_h}$$

在 t 处取值为第 j 个坐标幂等元。它们线性生成全部 $\mathbb{F}_q^r$，所以 t 生成此代数。 □

也可选取 $q_0, q_1, \dots, q_n \in k[T]$，把坐标写为 $x_i = q_i(T)/q_0(T)$。若 $\gcd(q_0, p) = 1$，Euclid 算法给出 $uq_0 + vp = 1$，从而 q_0 在 $k[T]/(p)$ 中可逆；这种写法称为**有理单变量表示** (rational univariate representation)，没有增加或丢失根。

若 p 无重根而 $d = \gcd(p, q_0) \neq 1$，则 d 与 p/d 互素。中国剩余定理将商代数分成这两个因子：在 $k[T]/(p/d)$ 中，q_0 可逆，原分式仍可使用；在 $k[T]/(d)$ 中，q_0 为零，必须重新求出这一部分的坐标多项式，或另选在其中可逆的分母。分解 p 只隔离出分母失效的部分，并没有恢复那里的坐标值。若 $d = p$，则整份表示都需要重构。

含重根时，写 $p = \prod_j h_j^{e_j}$，其中 h_j 是两两不同的首一不可约多项式。分母失效的部分应取所有满足 $h_j \mid q_0$ 的完整因子 $h_j^{e_j}$，其余因子的直积中 q_0 才可逆。例如 $p = T^2$、$q_0 = T$ 时，$\gcd(p, q_0) = T$ 与补因子 T 不互素，不能把 $k[T]/(T^2)$ 分成两个 k 因子。保留完整幂次才能保留局部因子的幂零结构；分母失效的每个局部因子仍须重新构造坐标表示。

在有限域上，约化性本身不能保证单生成性，具体反映在命题 8.5.3 对 $\mathbb{F}_q^r$ 给出的界限中。含幂零元的代数也未必单生成：$k[x,y]/(x,y)^2$ 维数为三，每个元素都形如 $c + n$、$n^2 = 0$，其生成的子代数最多二维。一般零维计算因此要允许域扩张、多个三角分支或更一般的有限代数表示；单变量形式的存在取决于上述单生成条件。

8.5.5　从乘法矩阵恢复解与重数

现在把上述步骤用于一个完整方程组。工作系数域取 $\mathbb{Q}$，要求在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中求出

$$x - y^2 = 0, \qquad y^3 - y = 0.$$

在字典序 $x \succ y$ 下，两个首单项式为 x, y^3，互素；其唯一的 S 多项式约化为零，故原生成组就是 Gröbner 基。标准单项式为 $1, y, y^2$，从而商代数维数为三。用关系 $y^3 = y$ 按列计算乘法，得到

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T_x = T_y^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[5]拉格朗日（Giuseppe Lodovico Lagrangia，1736-1813），意大利裔法国数学家，研究分析、数论与力学。

T_y 的特征多项式为 $\chi_{T_y}(T)=T(T-1)(T+1)$，三个根不同。分别取特征向量

$$v_0=(1,0,-1)^{\mathsf{T}},\quad v_1=(0,1,1)^{\mathsf{T}},\quad v_{-1}=(0,1,-1)^{\mathsf{T}}.$$

例如 v_0 表示商代数中的元素 $1-y^2$，它被 x,y 乘法同时零化；它不是点 $(0,0)$ 的坐标，也不是在该点求值的系数列。在此基下，该点的求值行向量为 $(1,0,0)$，与 v_0 承担的数学职责不同。

它们在 T_x 下的特征值依次为 $0,1,1$。由定理 8.5.2，全部零点正是

$$(0,0),\quad (1,1),\quad (1,-1).$$

各点代回两个方程都为零；共同对角化又证明商代数约化，所以这三个点的重数均为一。若只把 T_x 的特征值零与 T_y 的特征值一拼接，所得 $(0,1)$ 就不能通过代回检查。

把第二个方程改为 $y^2(y-1)=0$，标准单项式仍是 $1,y,y^2$，但这次

$$T_y=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix},\qquad \chi_{T_y}(T)=\det(T\mathbb{1}_3-T_y)=T^2(T-1).$$

由 $x=y^2$，不同零点只有 $(0,0)$ 与 $(1,1)$。要解释重数，使用互素因子给出的中国剩余分解

$$\mathbb{Q}[y]/(y^2(y-1))\cong\mathbb{Q}[y]/(y^2)\times\mathbb{Q}[y]/(y-1).$$

两因子的维数分别为二与一，因此这两个点的重数分别为二与一。y^2-y 在商中非零而平方为零，正说明第一个因子还保存了单个点所看不见的幂零结构。

这两次计算使用相同的三维线性空间，但答案包含不同的信息。乘法矩阵用于恢复相容的坐标，局部因子用于解释重数；最后的代回和维数比较各有作用。对于不能精确写出根的实例，可以保留一元多项式及坐标多项式作为精确答案；实根的计数与隔离见附录 G。

8.6 结式与消去计算

消去一个变量时，有时不必先计算整个理想的 Gröbner 基。两个一元多项式是否在系数域的代数闭包中有公共根，可以由一个行列式判断；把其系数看成其余变量的多项式，就得到消去关系。本节建立这一方法，并说明消去所得的候选解为何仍须回代。这一矩阵构造及公共因子、消去性质可参见 Cox、Little 与 O'Shea 的《Using Algebraic Geometry》[9, Chapter 3, §1, pp. 71–72]。

8.6.1 Sylvester 矩阵与公共因子

设 k 为域，$f=a_mX^m+\cdots+a_0$、$g=b_nX^n+\cdots+b_0$ 属于 $k[X]$，其中 $a_mb_n\neq0$、$m,n>0$。记 $k[X]_{<d}$ 为次数小于 d 的多项式空间。寻找次数受限的关系 $uf+vg=0$，就是研究线性映射

$$\Phi_{f,g}:k[X]_{<n}\oplus k[X]_{<m}\longrightarrow k[X]_{<m+n},\qquad (u,v)\longmapsto uf+vg.$$

两侧维数相同，所以非零核可以由行列式检测。

例如 $f = X^2 + aX + b$、$g = cX + d$，其中 $c \neq 0$。定义域按 $(1,0),(0,X),(0,1)$ 取基，它们的像依次为 f, Xg, g。在目标基 $(X^2, X, 1)$ 下，三个像的系数列组成矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & c & 0 \\ a & d & c \\ b & 0 & d \end{pmatrix}.$$

下面的定义将同一种坐标计算用于任意正次数 m, n。

定义 8.6.1. 设 k 为域，$f, g \in k[X]$ 的次数分别为正整数 m, n。考虑 k 线性映射

$$\Phi_{f,g} : k[X]_{<n} \oplus k[X]_{<m} \longrightarrow k[X]_{<m+n}, \qquad (u, v) \longmapsto uf + vg,$$

其中 $k[X]_{<d}$ 表示次数小于 d 的多项式组成的空间。在各空间中按幂次从高到低取基，并先列第一个直和因子的基。所得矩阵的列依次为

$$X^{n-1}f, \dots, f,\ X^{m-1}g, \dots, g$$

在 $(X^{m+n-1}, \dots, 1)$ 下的系数列，称为 f, g 的 **Sylvester 矩阵** (Sylvester matrix)，[6]记为 $S(f,g)$。其行列式

$$\operatorname{Res}_X(f,g) := \det S(f,g)$$

称为关于 X 的**结式** (resultant)。

例如 $f = aX + b$、$g = cX + d$ 时，结式为 $ad - bc$。交换两个多项式，相当于交换长分别为 n, m 的两组列，所以 $\operatorname{Res}_X(g,f) = (-1)^{mn}\operatorname{Res}_X(f,g)$。固定次数后，结式是系数的整系数多项式；因此同一矩阵也可在任意交换系数环上计算。

命题 8.6.2. 设 k 为域，$f, g \in k[X]$ 分别具有正次数 m, n。则 $\operatorname{Res}_X(f,g) = 0$，当且仅当 f, g 有正次数公因子，也当且仅当它们在 $\overline{k}$ 中有公共根。

证明. 按定义，结式为零恰表示这两组移位多项式线性相关，也就是存在次数受限且不全为零的 (u, v)，使 $uf + vg = 0$。要把这项矩阵条件转为公共根条件，先将它与公共因子联系起来。

若有正次数公因子 h，取 $u = g/h$、$v = -f/h$，便得 $uf + vg = 0$，且 $\deg u < n$、$\deg v < m$。所以 $\Phi_{f,g}$ 有非零核，行列式为零。

若 f, g 互素而 $uf + vg = 0$，则 $f \mid vg$。由 Bézout 等式[7]与互素性得 $f \mid v$；次数限制迫使 $v = 0$，进而 $u = 0$。所以映射单射，行列式非零。正次数公因子在代数闭包中有根；反过来，若互素，多项式 Bézout 等式 $af + bg = 1$ 排除任何扩域中的公共根。 □

命题 8.6.3. 设 R 为交换含幺环，$f, g \in R[X]$ 的次数分别不超过固定的正整数 m, n，按这两个次数补零构造 $S(f,g)$，并记其行列式为 D。存在 $u, v \in R[X]$，满足 $\deg u < n$、$\deg v < m$ 及 $uf + vg = D$。这里 u, v 的系数均为 f, g 系数的整系数多项式。

[6]西尔维斯特（James Joseph Sylvester，1814-1897），英国数学家，研究矩阵、行列式与不变量理论。

[7]贝祖（Étienne Bézout，1730-1783），法国数学家，研究代数方程与消去理论。

证明. 设 e 是目标空间中常数一的系数列，即最后一个标准基向量。伴随矩阵恒等式给出 $S\operatorname{adj}(S)e = De$。把向量 $\operatorname{adj}(S)e$ 的前 n 项和后 m 项解释为 u, v 的系数，即得等式。伴随矩阵各项是子式，故还得到最后的系数说明。论证没有除法，也不要求 R 为域。 □

8.6.2 结式、乘法行列式与判别式

命题 8.6.4. 设 k 为域，$f \in k[X]$ 首一且次数为 $m > 0$，$g \in k[X]$。令 $\bar{g}$ 为 g 在有限维 k-代数 $A = k[X]/(f)$ 中的像，记乘 $\bar{g}$ 的矩阵为 T_g。则

$$\operatorname{Res}_X(f, g) = \det T_g = \prod_{i=1}^{m} g(\alpha_i),$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 f 在 $\overline{k}$ 中按重数排列的根；对常数 $g = c$，约定结式为 c^m。若 f 的首项系数为任意 $a_m \neq 0$，且 $\deg g = n > 0$，则相应根公式为 $a_m^n \prod_i g(\alpha_i)$。

证明. 先设 g 次数为 $n > 0$，且 f 首一。目标空间的有序基

$$X^{n-1}f, \dots, f,\ X^{m-1}, \dots, 1$$

到原幂基的变换矩阵为对角元全一的三角矩阵，因为前 n 个多项式的首项依次为 $X^{m+n-1}, \dots, X^m$。关于新基，$\Phi_{f,g}$ 的矩阵分块为 $\left(\begin{smallmatrix} 1_n & Q \\ 0 & T_g \end{smallmatrix}\right)$：后 m 个坐标正是除以 f 的余式，按商代数的基 $(X^{m-1}, \dots, 1)$ 表示。因此两边行列式相等。

扩张系数域到 $\overline{k}$ 不改变行列式。在那里写 $f(X) = \prod_{i=1}^{m}(X - \alpha_i)$，根仍按重数排列。即使有重根，也可以逐次剥去这些一次因子，把乘法作用分成一维商层。置 $h_0 = 1$、$h_j = \prod_{i=1}^{j}(X - \alpha_i)$，在 $\overline{k}[X]/(f)$ 中得到理想滤过 $(1) \supset (h_1) \supset \cdots \supset (h_m) = 0$。因为 $h_j = (X - \alpha_j)h_{j-1}$，对任意 $F \in \overline{k}[X]$ 有

$$\begin{aligned} Xh_{j-1} &\equiv \alpha_j h_{j-1} \pmod{(h_j)}, \\ F(X)h_{j-1} &\equiv F(\alpha_j)h_{j-1} \pmod{(h_j)}. \end{aligned}$$

所以 $(h_{j-1})/(h_j)$ 由 h_{j-1} 的类生成。这个类非零：$h_j \mid f$，故若它为零，h_{j-1} 就在多项式环中属于 (h_j)，与次数严格小于 h_j 矛盾。因此每一商层恰为一维，乘 X 在其中按标量 α_j 作用。逐层补选商层的基向量代表，得到适应该滤过的基；乘 g 保存每个理想，其矩阵便为三角矩阵，对角元恰为各 $g(\alpha_j)$。相乘即得公式，也说明为什么重根仍须按重数计算。常数情形的乘法矩阵为 $c1_m$。最后，将一般的 f 换成 f/a_m，Sylvester 矩阵的前 n 列各提出 a_m，便得一般公式。 □

这里的行列式是有限维代数中乘法的范数；即使 A 有幂零元也有意义。当 f 不可约时，它就是第一卷域扩张范数的计算。因而同一个数既检测公共根，也检测 $\bar{g}$ 在 A 中是否为单位。

推论 8.6.5. 设 k 为域，$f \in k[X]$ 首一、次数为 $m > 0$，其在代数闭包 $\overline{k}$ 中的根按重数记为 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$。定义 $\operatorname{disc}(f) = \prod_{i<j}(\alpha_i - \alpha_j)^2$。则

$$\operatorname{disc}(f) = (-1)^{m(m-1)/2} \operatorname{Res}_X(f, f').$$

其中 $f' = 0$ 时结式取零。判别式属于 k，并且非零当且仅当 f 无重根。

证明. 若有重根，f, f' 有公共根，等式两侧均为零。若无重根，则 $f'(\alpha_i) = \prod_{j\neq i}(\alpha_i - \alpha_j)$；相乘后，每一对指标贡献一个负号与一个平方。用命题 8.6.4 即得公式。右端由 k 中系数的行列式组成，故属于 k。$m = 1$ 时空乘积与 $\mathrm{Res}(f, 1)$ 都为一。 □

例如在 $k[X]/(X^2 + aX + b)$ 的基 $(1, X)$ 下，

$$T_X = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}, \qquad T_{f'} = 2T_X + a1_2 = \begin{pmatrix} a & -2b \\ 2 & -a \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $4b - a^2$，故判别式为 $a^2 - 4b$。这个计算在特征二时仍有效，此时无重根条件化为 $a \neq 0$。

8.6.3　参数特殊化与消去条件

设 k 为域，$f, g \in k[t_1, \ldots, t_s][X]$ 关于 X 的次数分别为正整数 m, n，按这两个次数构造结式 $D(t)$。由命题 8.6.3，任何扩域中的共同零点 (t, x) 都满足 $D(t) = 0$。对扩域 K/k 中的参数值 $\tau \in K^s$，$D(\tau)$ 是原来固定尺寸的矩阵代入参数后所得的行列式。若两个首项系数在 τ 处仍非零，这也是按特殊化多项式的实际次数构造的结式，故可用命题 8.6.2 推出：$D(\tau) = 0$ 当且仅当它们在 $\overline{K}$ 中有公共根。若次数下降，原固定尺寸矩阵可能因此退化；行列式为零就未必来自实际多项式有公共根。

例如在 $\mathbb{Q}[t, X]$ 中取 $f = tX + 1$、$g = tX + 2$，则结式为 t。候选参数 $t = 0$ 使两个次数都下降；固定的两列在最高次位置同时变成零，所以行列式也为零。实际剩下的常数方程 $1 = 0$、$2 = 0$ 却无解。事实上 $g - f = 1$，原理想是单位理想。这时必须检查下降后的方程，不能将原矩阵的退化解释为公共根的出现。

因此参数计算须分开处理首项系数非零的部分与其零点部分。前一部分使用公共根判据；后一部分把参数条件代入原生成元，重算实际次数和公共因子。若某个多项式变成零多项式，只剩另一个方程；若出现非零常数，则该分支无解。这些操作也解释了为什么消去关系通常是必要条件，而非不经检查的完整解集。

8.6.4　消去、回代与全部解的验证

在 $\mathbb{Q}[x, y]$ 中考虑

$$f = xy - 1 = 0, \qquad g = x^2 + y^2 - 5 = 0.$$

将它们视为关于 x 的一次与二次多项式，得到

$$\mathrm{Res}_x(f, g) = \det \begin{pmatrix} y & 0 & 1 \\ -1 & y & 0 \\ 0 & -1 & y^2 - 5 \end{pmatrix} = y^4 - 5y^2 + 1.$$

这一结果还能由恒等式直接核验：

$$y^2 g - (xy + 1) f = y^4 - 5y^2 + 1.$$

结式的任何根 y 都非零，故可由第一个方程唯一恢复 $x = 1/y$。代回第二个方程得到 $g = (y^4 - 5y^2 + 1)/y^2 = 0$，说明每个候选确实能提升，不存在遗漏或多余分支。

令 $z = y^2$，则 $z^2 - 5z + 1 = 0$，从而

$$y = \pm\sqrt{\frac{5+\sqrt{21}}{2}} \quad \text{或} \quad y = \pm\sqrt{\frac{5-\sqrt{21}}{2}}, \qquad x = 1/y.$$

两个根号内的数都为正，故四个解均为实点，且彼此不同。若只要求精确代数表示，保留 $y^4 - 5y^2 + 1 = 0$、$x = 1/y$ 已足够。

本例还可比较两种消去方法。由结式关系得到

$$(f, g) = (x + y^3 - 5y,\ y^4 - 5y^2 + 1).$$

确实，置 $h = x + y^3 - 5y$、$r = y^4 - 5y^2 + 1$，有 $h = yg - xf$、$r = y^2 g - (xy + 1)f$，反向有 $f = yh - r$、$g = xh - (y^2 - 5)f$。右端是字典序 $x \succ y$ 的 Gröbner 基，标准单项式为 $1, y, y^2, y^3$。所以商代数维数为四，与已找出的四个不同点一致。结式给出了消去多项式，双向生成元表示和标准单项式则进一步核验了原理想的完整结构。

本章小结

全局单项式序提供严格下降，Dickson 引理提供有限性。二者结合，既保证多元除法和补充生成元的过程终止，也使理想的全部首项能够由有限个首项控制。Buchberger 判据把最高项抵消归结到有限对的有界表示，约化基则为固定次序下的理想给出唯一描述。

消去把投影和理想运算化为扩展多项式环中的计算。几何投影通常只得到闭包；参数分母、特殊取值和不能提升的点仍须另行检查。同时变号的不变环则展示了另一种用法：先由作用找齐不变多项式，再以核理想描述生成元之间的全部关系。两向生成元表示证明理想相等，S 多项式的约化证明 Gröbner 性；这两项核验不能互相代替。

零维商代数把问题带入有限维线性代数。标准单项式数计算代数维数，局部因子的长度记录重数，乘法矩阵的共同特征信息恢复相容的坐标。结式则以行列式提供消去关系；参数导致次数下降时，还须重新检查原方程。后续维数与 Hilbert 函数将把有限计数推广为多项式增长；本章的精确首项方法也将用于泛自由性的证明。

习题

习题 8.1. 对变量顺序 $x \succ y \succ z$，分别按字典序、分次字典序和分次逆字典序将 x^4, x^2z, xy^2, yz^3 从大到小排列。

解. 字典序先看 x 的指数，得到 $x^4 \succ x^2z \succ xy^2 \succ yz^3$。分次字典序先分成四次与三次两组，再看字典序，得到 $x^4 \succ yz^3 \succ x^2z \succ xy^2$。分次逆字典序中，三次两项的最后一个不同坐标是 z 的指数，较小者较大，故得到 $x^4 \succ yz^3 \succ xy^2 \succ x^2z$。 □

习题 8.2. 设 $n \geq 1$ 为整数，给定正整数权 $w_1, \dots, w_n$，先比较 $\sum_i w_i \alpha_i$，相同再按字典序比较。证明这给出全局单项式序。若允许负权，这个证明在哪一步失效？

解. 权重值相加，差向量不变，所以乘法相容。任意非空指数集先有最小权重；因各 $w_i > 0$，不超过某个固定权重的指数只有有限个，从中按字典序取最小者便得良序。若某个 $w_i < 0$，则 $1 \succ x_i \succ x_i^2 \succ \cdots$，良序性失效。这不是只须调整同权时的比较即可修复的问题。 □

习题 8.3. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中求 $J = (x^3y, x^2y^2, xy^3, x^4y)$ 的极小单项式生成组，并判断 x^2y^3, x^3 是否属于 J。再说明无限变量环中的理想 $(x_1, x_2, \dots)$ 不存在有限生成组。

解. x^4y 被 x^3y 整除，其余三项互不整除，故极小组为 x^3y, x^2y^2, xy^3。x^2y^3 被后二者整除，属于 J；x^3 不含 y，不属于 J。无限变量环中，若上述理想由有限个多项式生成，这些多项式只涉及有限个变量。它们都无常数项，把涉及的变量全置零后，生成理想映为零，但某个未涉及的 x_j 仍非零，矛盾。 □

习题 8.4. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下，用 $g_1 = xy - 1, g_2 = y^2 - y$ 的两种排列分别除 $f = xy^2$。找出应补入的关系，并给出原理想的约化 Gröbner 基。

解. 先用 g_1 得 $f = yg_1 + y$，余式为 y。先用 g_2，得到 $f = xg_2 + xy = xg_2 + g_1 + 1$，余式为一。差 $y - 1 = (1-y)g_1 + xg_2$ 在原理想中。又

$$x - 1 = g_1 - x(y-1), \qquad g_1 = y(x-1) + (y-1), \qquad g_2 = y(y-1).$$

所以原理想是 $(x-1, y-1)$。其首单项式 x, y 互素，两多项式首一且尾项均为常数，乘积判据说明它们构成约化 Gröbner 基。此时 f 的正规式是一。 □

习题 8.5. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下计算 $I = (x^2 - y, xy)$ 的约化 Gröbner 基和标准单项式，并在商环中计算 x^3, y^2。

解. 初始 S 多项式为 $y(x^2 - y) - x(xy) = -y^2$，故加入 y^2。三对 S 多项式分别为 $-y^2$、$-y^3$、零，均约化为零。因此

$$G = \{x^2 - y, xy, y^2\}, \qquad \mathcal{B} = \{1, x, y\}.$$

各尾项不可再约化，所以该基约化。商中 $x^3 = x(x^2 - y) + xy = 0$，且 $y^2 = 0$，但 $x^2 = y \neq 0$，后一点由标准单项式独立性保证。 □

习题 8.6. 设 k 为域。对 $k[x,y]$ 中的理想 $I = (x^2 - y, xy)$，改用字典序 $y \succ x$，求约化基，并写出两组标准单项式基之间的变换。

解. 令 $h = y - x^2$。有 $h = -(x^2 - y)$、$x^3 = x(x^2 - y) + xy$，反向 $xy = xh + x^3$，故 $I = (h, x^3)$。首单项式 y, x^3 互素，得到约化基 $\{y - x^2, x^3\}$。新标准单项式基是 $(1, x, x^2)$，旧基为 $(1, x, y)$，在商中第三项相同，所以按此顺序的换基矩阵是单位矩阵；它们所用的多项式代表却不同。 □

习题 8.7. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 的字典序 $x \succ y$ 下，证明 $\{x^2 + y, y^2 + 1\}$ 是 Gröbner 基，并求 $x^4 + y^2$ 的正规式。结果随 $\operatorname{char} k = 2$ 有何变化？

解. 首单项式 x^2, y^2 互素，乘积判据适用。商中 $x^2 = -y$、$y^2 = -1$，故 $x^4 + y^2 = 2y^2 = -2$，常数已为标准余式。特征二时正规式为零，原多项式属于理想；其他特征下不属于。两种情况下所给基仍是 Gröbner 基。 □

习题 8.8. 设 k 为域，在 $k[x, y]$ 中说明 $\{x^2 + y, xy + 1\}$ 在字典序 $x \succ y$ 下不是 Gröbner 基，尽管它当然生成自己的理想。给出一个属于该理想却对这组除法留下非零余式的多项式。

解. 取 S 多项式 $y(x^2 + y) - x(xy + 1) = y^2 - x$。其首单项式为 x，不能被 x^2 或 xy 整除，其他项 y^2 也不能，故余式就是非零的 $y^2 - x$。这违反 Gröbner 基的成员判据。理想相等只检查生成关系，不能取代首项控制。 □

习题 8.9. 设 k 为域，$p(y) \in k[y]$ 首一且次数 $d \geq 1$，$h(y) \in k[y]$。在字典序 $x \succ y$ 下，证明 $G = \{x - h(y), p(y)\}$ 是 Gröbner 基，并写出它约化的充要条件及任意 f 的正规式求法。

解. 首单项式为 x, y^d，互素，故为 Gröbner 基。第一元素的尾项不可被 y^d 整除当且仅当 $\deg h < d$，零多项式也允许；第二元素只有较低的 y 次幂，所以这就是约化的充要条件。差 $f(x, y) - f(h(y), y)$ 被 $x - h(y)$ 整除，这由每个 $x^j - h(y)^j$ 的差幂公式得到。先代入 $x = h(y)$，再除以 p，余式只含 $1, y, \ldots, y^{d-1}$，因此为唯一正规式。 □

习题 8.10. 设 k 为域。对参数 $x = t^2, y = t^3$，求 $k[t, x, y]$ 中 $(x - t^2, y - t^3)$ 与 $k[x, y]$ 的交，并说明全部几何点能否提升成参数点。

解. 由命题 8.3.5 取 $q = 1$ 的情形，代入同态 $k[x, y] \to k[t]$ 的核就是所求交。显然 $y^2 - x^3$ 在核中；对它按 y 作首一除法，任意余式形如 $a(x) + y \cdot b(x)$。代入后成为 $a(t^2) + t^3 \cdot b(t^2)$，前者只有偶次幂，后者只有奇次幂，且各组内部指数互异，故只有 $a = b = 0$ 才能为零。因此交为 $(y^2 - x^3)$。对任一扩域中的点 (a, b)，若 $a \neq 0$，取 $t = b/a$，由 $b^2 = a^3$ 得 $t^2 = a, t^3 = b$；若 $a = 0$，则 $b = 0$，取 $t = 0$。这里的提升来自具体公式，并非一般闭包定理。 □

习题 8.11. 设 k 代数闭，$X = Z_k(u - x, v - xy) \subseteq k^4$。求向 (u, v) 平面的投影像、消去理想及其零点集，并描述不能提升成 X 中点的那些平面点。

解. 若 $u \neq 0$，取 $x = u, y = v/u$ 即可提升；若 $u = 0$，则 $x = 0$，只能有 $v = 0$。因此像为 $\{u \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$。商环同构于 $k[x, y]$，其中 $u \mapsto x, v \mapsto xy$。不同单项式 $u^i v^j$ 映成不同的 $x^{i+j} y^j$，故限制同态 $k[u, v] \to k[x, y]$ 单射，消去理想为零。其零点集及投影闭包都是整个平面；遗漏的点恰为 $u = 0, v \neq 0$，并非某个完整不可约分量。 □

习题 8.12. 设 k 为域。在 $k[x, y]$ 中求 $(x^2, y) \cap (x, y^2)$，并给出每个输出生成元属于两理想的表示。

解. 单项式属于交，当且仅当同时被第一组和第二组中的某项整除，因而被某一对生成元的最小公倍式整除。四个最小公倍式为 x^2, x^2y^2, xy, y^2，删去冗余得交为 (x^2, xy, y^2)。分别有 $x^2 = 1 \cdot x^2 = x \cdot x$、$xy = x \cdot y = y \cdot x$、$y^2 = y \cdot y = 1 \cdot y^2$，即为两侧的成员表示。单项式成员判据同时证明这些生成元已经穷尽交理想。 □

习题 8.13. 设 k 为域，$I=(x^3,x^2y,y^3)\subset k[x,y]$。计算 $(I:x^2)$、$(I:y)$ 及 $(I:(x,y))$。

解. 单项式理想除以单项式 m 的理想商由 $u/\gcd(u,m)$ 生成，其中 u 遍历原生成元；逐个指数比较即可验证。于是

$$(I:x^2)=(x,y),\quad (I:y)=(x^3,x^2,y^2)=(x^2,y^2).$$

同理 $(I:x)=(x^2,xy,y^3)$。与 (x^2,y^2) 取交，使用两组最小公倍式，删去冗余后得到

$$(I:(x,y))=(x^2,xy^2,y^3).$$

□

习题 8.14. 设 k 为域，$I=(xy)\subset k[x,y]$。求 $(I:x^\infty)$、$(I:y^\infty)$、$(I:(x,y)^\infty)$ 和 $(I:(xy)^\infty)$，并解释后两者为什么不同。

解. 由于 x,y 互素，某个 x^Nh 被 xy 整除恰等价于 $y\mid h$，所以第一项为 (y)；第二项同理为 (x)。多生成元饱和的交公式给出第三项为 $(x)\cap(y)=(xy)$。因 $xy\in I$，第四项含一，等于全环。第三项要求一个足够高幂理想中的全部乘子有效，第四项只允许乘积 xy 的幂，量词和乘法集合不同。 □

习题 8.15. 设 k 为域，$I=(x^2,y^3)\subseteq k[x,y]$。给出一个适用于任意特征的恒等式，证明 $x+y\in\sqrt{I}$，并据此写出 $1\in I\,k[x,y,u]+(1-u(x+y))$ 的证书。

解. 展开得

$$(x+y)^4=x^2(x^2+4xy+6y^2)+y^3(4x+y).$$

这个整数系数恒等式在任意特征下都成立。记 $f=x+y$，则

$$1=u^4f^4+(1-uf)(1+uf+u^2f^2+u^3f^3).$$

将第一式代入第二式的 f^4，便得到一关于 $x^2,y^3,1-uf$ 的显式表示。证书不依赖求出任何零点。 □

习题 8.16. 设 k 为代数闭域。在 $k[t,x,u]$ 中令 $H=(tx-1,ut-1)$。计算 $H\cap k[x]$，并比较参数 $x=1/t$、$t\neq0$ 的像与其闭包。为什么不能只消去方程 $tx-1$ 后宣称每个点都可取参数？

解. 商环由 t,t^{-1} 生成，且 $x=u=t^{-1}$，同构于 $k[t,t^{-1}]$。限制映射 $k[x]\to k[t,t^{-1}]$ 单射，所以交为零。在代数闭域上，参数像为 $k^\times$，闭包为整条直线；零不能提升。消去计算保留了所有多项式关系，却不把“参数分母非零”转成普通闭方程。即使加入辅助变量保证分母可逆，投影后仍可能漏点。 □

习题 8.17. 设 k 为域。将 $I=(ax-y,y^2-y)$ 视为 $k(a)[x,y]$ 中的理想，求字典序 $x\succ y$ 的约化 Gröbner 基。讨论特殊化 $a=c$ 后的商代数及其维数，并说明为什么 $a=0$ 要单独处理。

解. 在有理函数域中，约化基为 $\{x-a^{-1}y, y^2-y\}$，两首单项式 x, y^2 互素，尾项均不被其他首单项式整除。对 $c\neq 0$，可直接代入，商代数同构于 $k[y]/(y^2-y)\simeq k\times k$，维数二，两个点为 $(0,0),(c^{-1},1)$。当 $c=0$ 时，原生成组成为 $-y, y^2-y$，理想为 (y)，商为 $k[x]$，维数无限。原基含分母 a，在零处没有定义；单纯删去其分母会错误保留泛点处才成立的条件。 □

习题 8.18. 在 $\mathbb{F}_2[\alpha]=\mathbb{F}_2[z]/(z^2+z+1)$ 上取 $I=(x-\alpha y, y^2-1)$，按字典序 $x\succ y$ 求约化基、标准单项式基及 x^2 的正规式；这个商代数约化吗？

解. 给定两生成元首一且首单项式互素，尾项均不被其他首单项式整除，已构成约化基；标准单项式基为 $1, y$。由 $\alpha^2=\alpha+1$ 得 $x^2=\alpha^2y^2=\alpha+1$。但特征二下 $y^2-1=(y-1)^2$，商中的 $y-1$ 非零而平方为零，故商不约化。系数域本身的不可约定义多项式并不保证另一个商代数约化。 □

习题 8.19. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中和 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分别计算由整系数多项式 $2x, x+1$ 生成的理想。说明一次模素数计算为何不能自动证明有理数域中的理想相等。

解. 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，

$$1=(x+1)-\frac{1}{2}(2x),$$

故理想为全环。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中第一生成元变成零，理想为 $(x+1)$。原证书的分母二在该特征下不可逆，原首系数也消失。因此模素数计算可以提供线索，但要回到有理数域验证精确表示，并排除坏素数。 □

习题 8.20. 设 k 为域。在 $k[x]$ 中分别用 $F=\{x^2\}, G=\{x\}$ 和 $F=\{x\}, G=\{x^2\}$，说明只核验原生成元对候选组的零余式，或者只核验候选组属于原理想，都不能证明两组理想相等。

解. 第一组有 $x^2=x\cdot x$，故 F 对 G 的余式为零，但 $x\notin(x^2)$，仅得到 $(F)\subsetneq(G)$。第二组中 $x^2\in(x)$，候选元素确属原理想，但 $x\notin(x^2)$，仅得到 $(G)\subsetneq(F)$。两个候选单元素组本身都是 Gröbner 基；仍须同时验证两向理想包含。 □

习题 8.21. 设 k 为域，n 为不小于二的整数，在 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中取 $I=(x_{i+1}-x_i^2 \mid 1\le i<n)$。求 $I\cap k[x_1,x_n]$，并给出关系 $x_n-x_1^{2^{n-1}}$ 属于 I 的递推证明。

解. 记 $h_j=x_j-x_1^{2^{j-1}}$。有 $h_1=0$，且

$$h_{j+1}=(x_{j+1}-x_j^2)+\left(x_j+x_1^{2^{j-1}}\right)h_j.$$

递推得到 $h_n\in I$。另一方面，商环通过逐次代入同构于 $k[x_1]$。任一 $f(x_1,x_n)$ 对首一 h_n 除法，余式只含 x_1；若 $f\in I$，该余式在商环中为零，只能是零多项式。所以交理想恰为 (h_n)。输入二次关系的数目随 n 线性增长，输出关系的次数却为 2^{n-1}。 □

习题 8.22. 令 $I_\varepsilon=(x^2-\varepsilon, xy, y^2)\subseteq\mathbb{R}[x,y]$。比较 $\varepsilon=0$、$\varepsilon>0$、$\varepsilon<0$ 时商代数的维数、约化性及实零点数，说明小的系数扰动可以改变哪些性质。

解. $\varepsilon=0$ 时理想为 $(x,y)^2$，商有基 $1,x,y$，维数三，非约化，实零点只有原点。若 $\varepsilon\neq 0$，商中 $x^2=\varepsilon$ 使 x 可逆，再由 $xy=0$ 得 $y=0$；反向 $y=\varepsilon^{-1}(x(xy)-y(x^2-\varepsilon))$ 给出理想中的显式表示。因此商为 $\mathbb{R}[x]/(x^2-\varepsilon)$，维数二且约化。正参数时有两个实根，商为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$；负参数时无实根，商为一个同构于 $\mathbb{C}$ 的域。任意小的参数区间都包含这三种不同情形，近似系数不能单独决定上述离散数据。 □

习题 8.23. 设 k 为域。对 $A=k[x,y]/(x^2-y,xy)$，用基 $(1,x,y)$ 写出 T_x,T_y，求 T_x 的最小多项式，并计算 $(1+x)^{-1}$。

解. 由习题 8.5，

$$T_x=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},\qquad T_y=T_x^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

$T_x^3=0$、$T_x^2\neq 0$，所以最小多项式为 T^3。商中 $(1+x)(1-x+y)=1$，因为 $x^2=y$、$xy=0$。故逆为 $1-x+y$，任意特征下均成立。 □

习题 8.24. 设 k 为域。对 $A=k[x,y]/(x-y,y^2(y-1)^2)$，求其标准单项式数、局部因子及各点重数。为什么底域已经含有全部根仍不能把维数当作不同点数？

解. 字典序 $x\succ y$ 的三角基给出标准单项式 $1,y,y^2,y^3$，所以维数四。因 y^2 与 $(y-1)^2$ 互素，中国剩余定理给出

$$A\simeq k[y]/(y^2)\times k[y]/((y-1)^2).$$

两个局部因子均长二，分别对应 $(0,0)$、$(1,1)$，故每个点重数二。非零幂零元保留在局部因子中，底域是否含根不能将它们消去。零与一在任意特征下都不同，因而这里不需要排除特征二。 □

习题 8.25. 设 k 代数闭，$A=k[x_1,\dots,x_n]/I$ 非零且有限维，T_i 为坐标乘法矩阵。对零点 a，证明求值泛函 $\varepsilon_a\in A^*$ 是共同左特征向量，即 $\varepsilon_a T_i=a_i\varepsilon_a$。证明对应 a 的共同左特征空间总为一维，即使 A 非约化也如此。

解. 因 I 中的多项式在 a 消失，求值在商上良定义，且 $\varepsilon_a(x_i b)=a_i\varepsilon_a(b)$，所以给出共同左特征向量。若 $\ell T_i=a_i\ell$，则对任意多项式 f，有 $\ell(f\cdot 1)=f(a)\ell(1)$。所有商元素均由多项式表示，故 $\ell=\ell(1)\varepsilon_a$。非零 ℓ 必有 $\ell(1)\neq 0$，共同左特征空间因此恰为 $k\varepsilon_a$。 □

习题 8.26. 设 k 为代数闭域，$d\geq 2$ 为整数，$A=k[x,y]/(x^2,xy,y^d)$。用基 $(1,x,y,\dots,y^{d-1})$ 写出坐标乘法矩阵，求对应 $(0,0)$ 的共同右、左特征空间，并比较它们的维数、不同零点数及局部因子长度。说明这些矩阵为什么不能同时对角化。

解. 该理想为单项式理想，所列 $d+1$ 个单项式正是标准单项式。T_x 只有第 $(2,1)$ 项为一；T_y 的非零项为第 $(3,1)$ 项及第 $(j+1,j)$ 项 $(3\leq j\leq d)$，均为一，其余项为零。对

$$v=a_0+a_x x+\sum_{j=1}^{d-1}a_j y^j,$$

有 $xv = a_0 x$、$yv = a_0 y + \sum_{j=1}^{d-2} a_j y^{j+1}$。标准单项式的独立性说明两者同时为零恰好要求 $a_0 = 0$ 及 $a_j = 0$（$1 \le j \le d-2$），所以共同右特征空间为 $kx \oplus ky^{d-1}$，维数恒为二。共同左特征泛函必须在 $xA + yA$ 上为零，故经 $A/(x,y)A = k$ 因子化，空间为求值泛函的 k 倍数，维数为一。

只有 $(0,0)$ 一个零点，因为 $x^2 = y^d = 0$ 迫使两个坐标为零。A 是剩余域为 k 的局部代数，沿合成列计算维数可知其长度为 $d+1$。因此右特征空间维数保持为二，而局部重数随 d 增长；二者没有相同的计数意义。$x \neq 0$ 且平方为零，代数不约化，由定理 8.5.2，这些矩阵不能同时对角化。 □

习题 8.27. 设 k 为域。已知 $I = (x - y^2, y^3 - y)$ 关于字典序 $x \succ y$ 的 Gröbner 基。用商空间基 $1, y, y^2$ 找出字典序 $y \succ x$ 的约化基，并写出新标准单项式。

解. 商中 $x = y^2$，故 $x^2 = x$、$xy = y$、$y^2 = x$。因此候选基为

$$G' = \{y^2 - x,\ xy - y,\ x^2 - x\}.$$

第一关系是原生成元的负数；第二为 $y(x-y^2)+(y^3-y)$；第三由 $x^2-x = (x+y^2-1)(x-y^2)+y(y^3-y)$ 给出。反向 $x-y^2 = -(y^2-x)$，$y^3-y = y(y^2-x)+(xy-y)$，故理想相等。三对 S 多项式依次可写为 $y^2-x^2 = (y^2-x)-(x^2-x)$、$xy^2-x^3 = x(y^2-x)-x(x^2-x)$、零；在该序下均可约化为零。该组已经约化，标准单项式为 $1, x, y$，其旧坐标分别为 $1, y^2, y$。 □

习题 8.28. 在 $\mathbb{Q}^2$ 中取三点 $(0,0), (1,0), (0,1)$，令 A 为它们的坐标代数。证明 $t = x+2y$ 生成 A，并写出满足 $x = q_x(t), y = q_y(t)$ 的二次以下多项式。

解. t 的取值依次为 $0, 1, 2$，互不相同。取

$$p(T) = T(T-1)(T-2), \quad q_x(T) = T(2-T), \quad q_y(T) = \frac{1}{2}T(T-1).$$

这两个坐标多项式在三点分别给出 x, y 的取值。求值同态给出 $A \simeq \mathbb{Q}^3$，而 T 的三个取值不同，使 $\mathbb{Q}[T]/(p) \to A$ 为同构。分母二也说明这份具体公式不能未经重算就搬到特征二。 □

习题 8.29. 设 $p(T) = T(T-1)(T-2) \in \mathbb{Q}[T]$。判断 $T+1$ 与 T 在 $\mathbb{Q}[T]/(p)$ 中是否可逆；对前者给出逆，对后者说明使其可逆会丢去哪一个点。

解. 对 $T+1$ 的逆在 $0, 1, 2$ 处应分别取 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$。插值得

$$u(T) = 1 - \frac{2}{3}T + \frac{1}{6}T^2, \qquad (T+1)u(T) - 1 = \frac{1}{6}p(T).$$

故 u 是逆。T 在零处为零，不是单位；把它变为单位只保留根一、二对应的两个因子，丢掉根零。因此带分母的单变量表示必须同时检查分母和 p 互素，或明确分支范围。 □

习题 8.30. 设 k 为域，$r \ge 2$ 为整数，$A = k[x_1, \dots, x_r]/(x_1, \dots, x_r)^2$。证明 A 作为 k 代数的最少生成元数恰为 r。另取有限域 $k = \mathbb{F}_q$，证明 k^r 作为 k 代数的最少生成元数为 $\min\{s \ge 0 : q^s \ge r\}$。

解. 记 $\mathfrak{m}=(\bar{x}_1,\dots,\bar{x}_r)$，则 $\mathfrak{m}^2=0$，且 $\dim_k\mathfrak{m}=r$。若代数生成元为 $a_j=c_j+n_j$、$1\le j\le s$，其中 $n_j\in\mathfrak{m}$，由于任何两个 n_j 的乘积为零，每个生成的多项式都在 $k+\sum_j kn_j$ 中。因此若它们生成全部 A，必须使 n_j 线性生成 $\mathfrak{m}$，从而 $s\ge r$。原来的 r 个变量已经生成，所以最少数为 r。

对 $k=\mathbb{F}_q$，设 $a_1,\dots,a_s\in k^r$。第 j 个坐标记录一个取值组 $c_j=(a_{1j},\dots,a_{sj})\in k^s$。若两个坐标的取值组相同，每个 a_i 的多项式在这两个坐标也相同，不能生成全部 k^r。所以生成性要求 r 个取值组互异，必有 $r\le q^s$。

反过来，若 $r\le q^s$，选取互异的 $c_1,\dots,c_r\in k^s$，再令 a_i 的第 j 个坐标为 c_{ji}。对 $c\in k$，插值多项式

$$L_c(T)=\prod_{b\in k\setminus\{c\}}\frac{T-b}{c-b}$$

在 c 处为一，在其余 k 元素处为零。于是 $\prod_{i=1}^{s}L_{c_{ji}}(a_i)$ 正是第 j 个标准幂等元。全部标准幂等元都已生成，故 $a_1,\dots,a_s$ 生成 k^r。这证明所述最少生成元数，也把正文单生成判据推广到了任意有限生成元数。 □

习题 8.31. 设 k 为域，$a,b\in k$。在 $k[X]$ 中令 $f=X^2-a$、$g=X-b$。分别用 Sylvester 矩阵和乘法矩阵求结式，判断何时有公共根，并说明 $a=b=0$ 时公共根是否为单根。

解. Sylvester 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1&1&0\\0&-b&1\\-a&0&-b\end{smallmatrix}\right)$，行列式为 b^2-a。在基 $(1,X)$ 下，乘 $X-b$ 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}-b&a\\1&-b\end{smallmatrix}\right)$，有相同行列式。因此公共根存在当且仅当 $a=b^2$，此时根为 b。当 $a=b=0$，零是 f 的二重根、g 的单根；结式为零只检测公共根存在，不单独给出两个多项式各自的重数。 □

习题 8.32. 在 $\mathbb{Q}[t,X]$ 中取 $f=tX-1$、$g=tX^2-X+1$。计算关于 X 的结式，并检查其零点是否给出原方程的解。

解. 在 $\mathbb{Q}(t)$ 中由根公式得到 $\operatorname{Res}_X(f,g)=t^2\cdot g(1/t)=t^2$；两边均为 $\mathbb{Q}[t]$ 中多项式，所以这也是原系数环的行列式。结式只给候选 $t=0$，但此时 $f=-1$，方程无解。还可直接用 $g-Xf=1$ 看出原理想为单位理想，因而对任何参数都无解。此例要求同时核查原生成元，不可只返回结式零点。 □

习题 8.33. 设 k 为任意域，C_2 在 $k[x,y]$ 上通过交换 x,y 作用。证明其不变环为 $k[x+y,xy]$，且 $x+y,xy$ 代数无关。解释为什么这个结论在特征二时仍成立。

解. 设 $f(x,y)=f(y,x)$。先处理非零齐次 f，在字典序 $x\succ y$ 下记其首项为 cx^ay^b。必有 $a\ge b$：否则由对称性，cx^by^a 也出现且更大。多项式

$$c(x+y)^{a-b}(xy)^b$$

有相同首项；从 f 中减去它，所得多项式仍对称、齐次，而且首单项式严格减小。同一次数只有有限多个单项式，故反复减去后得到零，证明每个齐次对称多项式都在 $k[x+y,xy]$ 中。一般 f 的各齐次部分仍对称，分别应用此过程即可。两个生成元本身不变，故得到等式。

对非负整数 i,j，$(x+y)^i(xy)^j$ 的首单项式为 $x^{i+j}y^j$，首项系数为一。不同 (i,j) 给出不同指数对。若存在非零关系 $F(x+y,xy)=0$，在 F 的有限多个非零项中，取代入

后首单项式最大的那一项；其他项的任何单项式都比它小，不能抵消它，矛盾。因此代入同态 $k[u,v]\to k[x,y]$ 单射。这些步骤没有除以二，特征二时交换两个变量也仍不是恒等作用，所以结论保持成立。 □

习题 8.34. 设 k 为特征不为三的域，并含有一个三阶本原单位根 ζ。令 $C_3=\langle s\rangle$ 在 $k[x,y]$ 上作用为 $s\cdot x=\zeta x$、$s\cdot y=\zeta^{-1}y$。证明

$$k[x,y]^{C_3}=k[x^3,xy,y^3]\cong k[u,v,w]/(uw-v^3),$$

并把全部关系的核写成一个消去理想。不要只检验 $uw-v^3$ 确实在核中。

解. 单项式 x^iy^j 的作用因子为 ζ^{i-j}。因为 ζ 恰有三阶，比较系数说明不变多项式只含 $i\equiv j\pmod 3$ 的项。此时唯一地写成 $i=3a+r, j=3c+r$，其中 $r\in\{0,1,2\}$，从而

$$x^iy^j=(x^3)^a(xy)^r(y^3)^c.$$

这证明所列三个元素生成全部不变环。

令 $\phi: k[u,v,w]\to k[x,y]$ 分别把变量送到 x^3,xy,y^3。对 v^3-uw 按 v 作首一除法，任意余式唯一形如

$$A_0(u,w)+v\cdot A_1(u,w)+v^2\cdot A_2(u,w).$$

其中 $u^av^rw^c$ 的像为 $x^{3a+r}y^{3c+r}$。由两个指数模三的余数可恢复 r，再恢复 a,c，故不同的这些单项式的像互不相同。若余式映为零，则各系数全为零。于是 $\ker\phi=(uw-v^3)$。

最后，命题 8.3.5 取分母一、参数 x,y，给出

$$\ker\phi=(u-x^3,v-xy,w-y^3)\cap k[u,v,w],$$

取交前的理想在 $k[x,y,u,v,w]$ 中生成。它等于上述主理想，既有生成关系的验证，也有余式独立性给出的反向包含。 □

第九章　Krull 维数与高度定理

本章用素理想链定义 Krull 维数，比较商环、局部化与支集中的链，并证明主理想定理和高度定理。Noether 正规化把有限型代数的维数与超越次数联系起来；局部维数和极大理想的最少生成元数也得到区分。

本章目标

- 按严格包含的次数计算链长，区分高度、商环维数和模的支集维数。
- 在主理想定理中辨认极小性，并用高度界限制方程和生成元的个数。
- 利用超越次数、整扩张及正规化计算有限型代数的维数。
- 构造参数系，计算嵌入维数，区分参数、极大理想生成元和正则性。

设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中，可沿 $(0)\subsetneq(x)\subsetneq(x,y)$ 走两步；加上关系 $xy=0$ 后，(0) 不再是素理想，相应的两个不可约分量各只容许一步素理想链。给环添一个方程，维数往往下降，但下降多少不能只看方程个数：若方程已经由原关系推出，就不会再减少任何链。维数应当从真正存在的素理想链，而非从展示中的符号数目读取。

局部化又只保留落在某个素理想以下的链，因此同一环在不同点附近可能显出不同的局部维数。另一方面，一个局部环的极大理想需要几个生成元，问的是局部坐标有多少独立的一阶方向，与最长素理想链不是同一个问题。比较这两个数字，将为后面对正则点与奇点的区分做好准备。

本章使用第一章至第六章中的素谱、局部化、Noether 条件、准素理想、Nakayama 引理和整扩张；超越次数仍指一组超越基的元素个数，其域论基础见第一卷第 14.3 节。高度定理的证明先于 Hilbert 函数和 Artin–Rees 引理，后面的章节可以直接调用它。正则局部环在这里仅建立定义和基本算例，一般结构定理留在第十八章。

有限型整代数的维数公式可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, Theorem 5.6, pp. 34–35]；高度定理和逐次商环的维数见 [24, Theorems 13.5–13.6, pp. 100–101]，参数系与嵌入维数的定义见 [24, §14, Systems of parameters and multiplicity, pp. 104–105]。本章从素理想链证明高度定理。

9.1　维数与高度

素谱中的点既可以独立出现，也可以按包含关系排列。一个不可约闭集内还有多少层更小的不可约闭集，是维数要记录的问题。链长计算严格包含的次数；取所有有限链长的上确界，就能同时处理不同长度的极大链。

9.1.1 素理想链、环维数与理想高度

定义 9.1.1. 设 R 为交换含幺环。其有限素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

的长度 r 的上确界称为 R 的 **Krull 维数** (Krull dimension)，记为 $\dim R$。对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$，以 $\mathfrak{p}$ 为末项的此类链长的上确界称为它的**高度** (height)，记为 $\operatorname{ht}\mathfrak{p}$。真理想 $I \subseteq R$ 的高度定义为

$$\operatorname{ht} I = \inf_{\mathfrak{p} \supseteq I} \operatorname{ht}\mathfrak{p}.$$

允许维数或高度为 $+\infty$。零环的谱为空，约定其维数为 $-\infty$；单位理想的高度不在本章使用。

例如，设 k 为域，$k[x,y]$ 中的素理想链 $(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x,y)$ 有两个严格包含，长度为二。从左向右，点越来越特殊，而对应的不可约闭集反向包含：$\{(x,y)\} \subsetneq V(x) \subsetneq \operatorname{Spec} k[x,y]$。因此，计算素理想链的长度，也就是计算不可约闭集能够严格嵌套多少层。

素理想的高度随包含关系只能增大，$\operatorname{ht} I$ 取所有包含 I 的素理想中的最小高度。在 Noether 环中，$V(I)$ 的不可约分量对应于 I 上的极小素理想；若这些素理想的高度不同，$\operatorname{ht} I$ 只记录其中最低的高度，并不表示各分量等高。

域只有一个素理想 0，所以维数为零。整数环的非零素理想都是极大理想，故 $\dim \mathbb{Z} = 1$。一元多项式环 $k[t]$ 同样为一维：它是主理想整环，每个非零素理想由不可约多项式生成，因而极大。零维并不表示素谱只有一个点；有限个域的直积已经给出多个点。

命题 9.1.2. 设 R 为交换含幺环，$I \subseteq R$ 为理想，$R_{\mathrm{red}} = R/\sqrt{(0)}$。则有 $\dim(R/I) \leq \dim R$，而 $\dim R_{\mathrm{red}} = \dim R$。若 $\mathfrak{p}$ 为素理想，则在非负整数及 $+\infty$ 的意义下有

$$\operatorname{ht}\mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim R.$$

若 $R_1, \ldots, R_s$ 为交换含幺环且至少一个非零，则 $\dim(R_1 \times \cdots \times R_s)$ 等于非零因子 R_i 的维数的最大值。高度与商维数的不等式可以严格成立：对任意域 k 和素数 p，取 $R = \mathbb{Z} \times k[x,y]$、$\mathfrak{p} = (p) \times k[x,y]$，就有 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}) < \dim R$。

证明. 商环的素理想链对应原环中包含 I 的链；模掉幂零根时，所有素理想都保留，故链长完全不变。

对高度与商维数的不等式，$R/\mathfrak{p}$ 是整环，零理想为素理想。因此它的任一有限素链，若首项不是零理想，就能在首端补上零理想；从零理想开始的链长仍以 $\dim(R/\mathfrak{p})$ 为上确界。取一条末项为 $\mathfrak{p}$、长度为 u 的链，以及商环中一条从零理想开始、长度为 v 的链。后一条提升到 R 后从 $\mathfrak{p}$ 开始，与前一条拼接，得到长度为 $u+v$ 的素链，故 $u+v \leq \dim R$。有限的非负整数上确界可以取到；若其中一个上确界为 $+\infty$，则存在任意长的有限链。分别取上确界，便得到所述不等式，包括无穷情形。

直积环的素理想分别来自一个因子，不同因子所对应的素理想互不包含，所以任何链都留在同一个因子中。

在所给反例中，包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想对应 $\mathbb{Z}$ 中包含于 (p) 的素理想，所以 $\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1$；又有 $R/\mathfrak{p}\cong\mathbb{F}_p$，故商维数为零。另一方面，$k[x,y]$ 中的长度二素链给出 $\dim R\geq 2$，已经得到 $1+0<\dim R$。事实上 $\dim R=2$：二元多项式环的维数等于二将在定理 9.3.2 中证明，再由直积的维数公式得到此值。 □

按素理想包含关系，$\operatorname{ht}\mathfrak{p}$ 记录从 $\mathfrak{p}$ 向一般化方向能走多长的链，$\dim(R/\mathfrak{p})$ 记录从它向特殊化方向能走多长的链。两段可以连接，但全谱中较长的链未必经过这个指定点，甚至可能位于另一个直积分量中，所以不能一般地把上述不等式写成等式。

等式 $\dim R_{\mathrm{red}}=\dim R$ 则说明 Krull 维数看不见幂零结构。每个素理想都含幂零根，模掉它并没有删去任何素理想，也没有改变包含关系；环的乘法可以发生变化，素谱的链长却保持不变。

9.1.2　模的维数与支集

定义 9.1.3. 设 R 为交换含幺环，M 为 R 模。支集 $\operatorname{Supp}_R M=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R\mid M_{\mathfrak{p}}\neq 0\}$ 内有限严格素理想链长的上确界称为 M 的**维数** (dimension of a module)，记为 $\dim_R M$。空支集的维数取 $-\infty$。

若 M 有限生成，定理 2.3.2 给出 $\operatorname{Supp}_R M=V(\operatorname{Ann}_R M)$，所以

$$\dim_R M=\dim(R/\operatorname{Ann}_R M). \tag{9.1}$$

这里的维数测量模的支集，而不是模内部的生成元个数或线性坐标数。例如 $R=k[x]$ 上的 R^r、$r\geq 1$，都有支集 $\operatorname{Spec}R$，故维数均为一；而 $R/(x^n)$、$n\geq 1$，的支集只有一个闭点，维数为零，其 k 向量空间维数却为 n。只要支集相同，秩、长度或幂零结构的差别都不会改变这项维数。

命题 9.1.4. 若 R 为交换含幺 Noether 环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，则

$$\dim_R M=\max_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R M}\dim(R/\mathfrak{p}).$$

若 $0\to L\to M\to N\to 0$ 为有限生成 R 模的短正合列，则

$$\dim_R M=\max\{\dim_R L,\dim_R N\}.$$

证明. 由命题 4.1.7，支集中每个素理想都包含某个关联素理想；定理 4.1.5 又保证关联素理想只有有限个。关联素理想本身也在支集中，而有限生成性保证支集闭，所以它包含每个关联素理想的闭包 $V(\mathfrak{p})$。结合前一个包含关系，支集恰为这些 $V(\mathfrak{p})$ 的有限并。任一链的最小项包含某个这样的 $\mathfrak{p}$，整条链便落在 $V(\mathfrak{p})$ 中，得到第一式。

若 $\mathfrak{p}$ 是嵌入关联素理想，它严格包含某个极小关联素理想 $\mathfrak{q}$，于是 $R/\mathfrak{p}$ 是 $R/\mathfrak{q}$ 的商，由命题 9.1.2 有 $\dim(R/\mathfrak{p})\leq\dim(R/\mathfrak{q})$。所以嵌入关联素理想不会提高这个最大值；起决定作用的是维数最大的支集分量，各关联素理想的商维数不必相同。

短正合列的支集是两端支集之并，见命题 2.3.5。因有限生成模的支集是闭集，链的最小项落在哪一端，整条链就留在该端，故得到最大值公式。 □

9.1.3 局部化对维数的影响

命题 9.1.5. 设 R 为交换含幺环，$\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想，$S \subseteq R$ 为含一的乘法集。则有

$$\dim R_{\mathfrak{p}} = \operatorname{ht} \mathfrak{p}, \qquad \dim S^{-1}R \le \dim R, \qquad \dim R = \sup_{\mathfrak{m}\ \text{极大}} \dim R_{\mathfrak{m}}.$$

若 M 为有限生成的 R 模，则 $\dim_{S^{-1}R} S^{-1}M \le \dim_R M$。零环情形的空上确界同样取 $-\infty$。

证明. 由命题 2.2.3，局部化素理想对应保留包含关系。$R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想恰好对应包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想，即只保留点 $\mathfrak{p}$ 的所有一般化。每条这样的链都可在末端补上 $\mathfrak{p}$，所以局部环的维数就是该点的高度。一般局部化只保留不遇到 S 的素理想，故不能增加链长。任一有限素链的末项包含于某个极大理想；在该极大理想处局部化保留整条链，得到第三式。

对模，若 $\mathfrak{q} \cap S = \varnothing$，则先在 S 处局部化、再在 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 处局部化，与直接取 $M_{\mathfrak{q}}$ 相同。两者均由允许 $R \setminus \mathfrak{q}$ 中的分母给出，分式的互逆公式保证这一识别。因此局部模的支集链对应原支集中避开 S 的链，得到不等式。 □

一般点处的局部化可能大幅降低维数。例如整环的零理想处局部环是分式域，维数为零，不论原环有多少维。相反，在多项式环的闭点处，局部化会保留许多不同方向的素理想链；下一节将用理想生成元的个数限制这些链的长度。

9.2 高度定理

一个方程不应一次切掉任意多层素理想链，这个直觉在 Noether 环中由主理想定理保证。证明需要小心区分极小素理想与任意包含该方程的素理想。本节先用准素性和 Nakayama 引理建立单个方程的结论，再归纳处理多个方程。

9.2.1 Krull 主理想定理

引理 9.2.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部整环，$a \in R$，且 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$。则 $\dim R \le 1$。

证明. 若 $a = 0$，整环性给出 $\mathfrak{m} = 0$，故 R 是域。以下设 $a \neq 0$。反设存在非零素理想 $0 \neq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$。因 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$，有 $a \notin \mathfrak{p}$。

任何包含 a 的素理想都包含 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$，故只能等于 $\mathfrak{m}$。于是非零商环 R/aR 的素谱只有 $\mathfrak{m}/aR$ 一个点，是零维 Noether 环，由定理 3.3.4 为 Artin 环。

要把其中的理想降链稳定恢复为原环中的等式，我们需要一族理想 Q_n，使 $ar \in Q_n$ 能推出 $r \in Q_n$。为此取符号幂 $Q_n = \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \cap R$、$n \ge 1$：在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中 a 已是单位，所以这个约去 a 的性质成立；普通素理想幂未必具有它。在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中，$\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$ 的根为唯一极大理想，故由命题 4.2.3 准素；再由命题 4.2.6，收缩后的每个 Q_n 都是 $\mathfrak{p}$ 准素理想。它们在 R/aR 中的像组成降链，因此存在 $n \ge 1$ 使

$$Q_n + aR = Q_{n+1} + aR.$$

对 $x \in Q_n$，可写 $x = y + ar$，其中 $y \in Q_{n+1}$。于是 $ar \in Q_n$；因 $a \notin \sqrt{Q_n} = \mathfrak{p}$，准素性迫使 $r \in Q_n$。所以

$$Q_n = Q_{n+1} + aQ_n.$$

在原局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 上，Q_n 因 Noether 性有限生成，其商模 Q_n/Q_{n+1} 也有限生成。刚得到的等式使这个商模等于自身的 a 倍，而 $(a)\subseteq\mathfrak{m}=J(R)$。因此定理 3.2.3 给出商模为零，即 $Q_n=Q_{n+1}$。

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化得到 $\mathfrak{p}^nR_{\mathfrak{p}}=\mathfrak{p}^{n+1}R_{\mathfrak{p}}$。此时所用的环换成 $R_{\mathfrak{p}}$，其唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。局部化仍为 Noether 环，所以理想 $\mathfrak{p}^nR_{\mathfrak{p}}$ 是有限生成的 $R_{\mathfrak{p}}$ 模；上述等式说它等于自身乘以极大理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。再次使用定理 3.2.3，得到这个模为零。但 $R\to R_{\mathfrak{p}}$ 在整环中为单射，非零的 $\mathfrak{p}$ 在其中仍非零，其正整数次幂不可能为零，矛盾。于是除零理想外，没有严格小于 $\mathfrak{m}$ 的素理想。 □

定理 9.2.2 (Krull 主理想定理)**.** *设 R 为交换 Noether 环，$a\in R$。每个在 (a) 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足*

$$\operatorname{ht}\mathfrak{p}\le 1.$$

证明. $R_{\mathfrak{p}}$ 中包含 $a/1$ 的素理想，对应原环中满足 $(a)\subseteq\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{p}$ 的素理想。$\mathfrak{p}$ 在 (a) 上的极小性迫使 $\mathfrak{q}=\mathfrak{p}$，故 $\sqrt{aR_{\mathfrak{p}}}=\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。又由命题 9.1.5，所求高度就是这个局部环的维数。因此可设 R 为局部环且 $\sqrt{aR}=\mathfrak{m}$。若存在长度至少二的素链，可截取并在末端补上 $\mathfrak{m}$，得到 $\mathfrak{q}_0\subsetneq\mathfrak{q}_1\subsetneq\mathfrak{m}$。在局部整环 $R/\mathfrak{q}_0$ 中，a 的像的根仍为极大理想的像，上一引理却排除了非零的中间素理想 $\mathfrak{q}_1/\mathfrak{q}_0$，矛盾。因此局部维数至多为一，即所求高度界。 □

这称为 **Krull 主理想定理** (Krull's principal ideal theorem)。在整环中，若 a 非零且非单位，其上极小素理想非零，故高度恰好为一。“极小” 不可删除：例如 $(x)\subseteq(x,y)$ 于 $k[x,y]$，后者包含主理想 (x)，却有链 $0\subsetneq(x)\subsetneq(x,y)$，高度至少为二。定理给出的是 (a) 上极小素理想的高度上界，并非无条件的公式 $\dim R/(a)=\dim R-1$。若 a 幂零，取商不改变素谱及其维数；若 a 为单位，商环则为零。

9.2.2　广义高度定理

定理 9.2.3 (广义高度定理)**.** *若 R 为交换 Noether 环，$I=(a_1,\dots,a_r)\subsetneq R$，其中 $r\ge 0$，则每个在 I 上极小的素理想 $\mathfrak{p}$ 都满足*

$$\operatorname{ht}\mathfrak{p}\le r.$$

证明. 对 r 归纳。$r=0$ 时，$\mathfrak{p}$ 是极小素理想，高度为零；$r=1$ 已由主理想定理证明。一般情形在 $\mathfrak{p}$ 处局部化，可设 $(R,\mathfrak{m})$ 局部且 $\sqrt{I}=\mathfrak{m}$。

取任意链

$$\mathfrak{p}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_d=\mathfrak{m}.$$

若 $d=0$ 无须证明。若 $I\subseteq\mathfrak{p}_{d-1}$，取根便有 $\mathfrak{m}=\sqrt{I}\subseteq\mathfrak{p}_{d-1}$，矛盾。因此某个生成元不属于 $\mathfrak{p}_{d-1}$，重排后可设 $a_1\notin\mathfrak{p}_{d-1}$，它也不属于此前的所有 $\mathfrak{p}_i$。这些素理想不能直接进入 $R/(a_1)$。为了在该商环中保留足够长的链，以便对其余生成元归纳，需要在各 $\mathfrak{p}_i$ 上方选取包含 a_1 的素理想，并用主理想定理控制相邻项何时可能合并。令 $\mathfrak{q}_d=\mathfrak{m}$，从 $i=d-1$ 向下逐次在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内选一个在 $\mathfrak{p}_i+(a_1)$ 上极小的素理想 $\mathfrak{q}_i$。这样的选择可以先在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 处局部化，取理想 $(\mathfrak{p}_i+(a_1))R_{\mathfrak{q}_{i+1}}$ 上的一个极小素理想，再收缩；任何更小的候选也在 $\mathfrak{q}_{i+1}$ 内，故它在原环中仍然极小。

两排素理想的关系如下；上排的新素理想都包含 a_1，下排在末项之前都不包含 a_1。

$$\begin{array}{ccccccc} \mathfrak{q}_0 & \subsetneq & \cdots & \longrightarrow & \mathfrak{q}_{d-1} & \subsetneq & \mathfrak{q}_d = \mathfrak{m} \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \| \\ \mathfrak{p}_0 & \subsetneq & \cdots & \longrightarrow & \mathfrak{p}_{d-1} & \subsetneq & \mathfrak{p}_d = \mathfrak{m} \end{array}$$

对 $i \le d-2$，若 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_{i+1}$，则在 Noether 整环 $R/\mathfrak{p}_i$ 中得到

$$0 \subsetneq \mathfrak{p}_{i+1}/\mathfrak{p}_i \subsetneq \mathfrak{q}_i/\mathfrak{p}_i.$$

第二个包含严格，因为 $a_1 \in \mathfrak{q}_i$ 而 $a_1 \notin \mathfrak{p}_{i+1}$，所以末项高度至少为二。另一方面，$\mathfrak{q}_i/\mathfrak{p}_i$ 在 a_1 的像所生成的主理想上极小，主理想定理给出其高度至多为一，矛盾。故 $\mathfrak{q}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1}$ 严格。

这些素理想都包含 (a_1)，故在 Noether 局部商环 $R' = R/(a_1)$ 中得到严格素链

$$\mathfrak{q}_0/(a_1) \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{q}_{d-1}/(a_1),$$

其长度为 $d-1$。末项包含于 R' 的极大理想 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}/(a_1)$；若不相等，还可在末端补上 $\mathfrak{m}'$。因此

$$d - 1 \le \operatorname{ht}_{R'} \mathfrak{m}'.$$

另一方面，记 $\bar{a}_i$ 为 a_i 在 R' 中的像。由 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$，有

$$\sqrt{(\bar{a}_2, \dots, \bar{a}_r)R'} = \mathfrak{m}'.$$

所以 $\mathfrak{m}'$ 在这个由 $r-1$ 个元素生成的理想上极小。归纳假设给出 $\operatorname{ht}_{R'} \mathfrak{m}' \le r-1$。合并两界得到 $d-1 \le r-1$，即 $d \le r$。这里把原来长度 d 的链转成了 $R/(a_1)$ 中长度至少 $d-1$ 的链；再对其余 $r-1$ 个生成元使用归纳假设，就限制了原链的长度。原链任意，结论成立。 □

这一定理也称 **Krull 高度定理** (Krull's height theorem)。证明通过逐次取商和极小素理想来控制高度；一般环上的素链长度未必满足加法公式。Matsumura 的《Commutative Ring Theory》给出相同高度结论 [24, Theorem 13.5, pp. 100–101]，但其证明次序先用 Samuel 函数；本卷采用上述独立论证，使后面的增长理论能够调用高度定理。

9.2.3 生成元数与余维约束

若 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 有有限个生成元，故 定理 9.2.3 说明 $\dim R < \infty$。更一般地，若 $\sqrt{(a_1, \dots, a_r)} = \mathfrak{m}$，就有 $\dim R \le r$。这限制的是使零点集中到闭点所需的方程数；不表示任一主理想的任一零点都只有余维一。

引理 9.2.4. *设 $(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为交换 Noether 局部环，$d = \dim R$。存在 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$，使*

$$\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}.$$

$d = 0$ 时取空组。

证明. 由高度定理，d 是有限整数，对它归纳。$d=0$ 时唯一素理想为 $\mathfrak{m}$，所以幂零根为 $\mathfrak{m}$，空组满足要求。若 $d>0$，环的极小素理想只有有限多个，且都严格小于 $\mathfrak{m}$；否则 $\mathfrak{m}$ 极小便排除了其他素理想，维数将为零。由引理 1.1.5 选 $x_1\in\mathfrak{m}$ 避开全部极小素理想。这意味着 x_1 在每个整环 $R/\mathfrak{p}$、$\mathfrak{p}\in\operatorname{Min}R$ 中都非零；对应的方程 $x_1=0$ 不会在任何不可约分量上恒成立，所以取商的闭子空间不会完整保留某个分量。

取 $R/(x_1)$ 中任一长度为 s 的素链，提升到 R 得到 $\mathfrak{q}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{q}_s$，各项都包含 x_1。由命题 1.3.6，每个素理想都包含某个极小素理想；取 $\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{q}_0$ 为极小素理想。因 $x_1\notin\mathfrak{p}$ 而 $x_1\in\mathfrak{q}_0$，此包含严格。于是

$$\mathfrak{p}\subsetneq\mathfrak{q}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{q}_s$$

是 R 中长度为 $s+1$ 的链，故 $s+1\le d$。对全部商环素链取上确界，得到 $e=\dim R/(x_1)\le d-1$。

对 Noether 局部环 $R/(x_1)$ 使用归纳假设，取其 e 个元素，使生成理想的根为 $\mathfrak{m}/(x_1)$，再将它们提升到 R。与 x_1 合在一起，得到一个根为 $\mathfrak{m}$、由 $e+1\le d$ 个元素生成的理想。这项构造给出 $e+1\le d$。对所构造的 $e+1$ 元理想应用广义高度定理，由其根为 $\mathfrak{m}$ 得 $d=\operatorname{ht}\mathfrak{m}\le e+1$。两界迫使 $e+1=d$，完成归纳。同样，对任何根为 $\mathfrak{m}$ 的 n 元理想，该定理都给出 $d\le n$，所以不能使用更少的元素。 □

这个引理与高度定理合起来，将局部维数解释为生成一个 $\mathfrak{m}$ 准素理想所需的最少元素个数。第 9.4 节将把这样的元素组命名为参数系。它们生成的理想通常小于 $\mathfrak{m}$，因此参数个数和极大理想的最少生成元数仍需区分。

9.3　有限型代数的维数

多项式环中有明显的素理想链，但仅展示一条长链只能给出下界。上界需要证明：在有限型整代数中，每次模掉一个非零素理想，分式域的超越次数就会下降。Noether 正规化随后把一般有限型整代数与多项式环联系起来，借整性将多项式环中的长链提升到原环。

9.3.1　多项式环的维数

取 $A=k[x,y]$、$\mathfrak{p}=(x)$，商环 $A/\mathfrak{p}=k[\bar y]$ 的分式域的一个超越基是 $\{\bar y\}$。把 $\bar y$ 提升为 y，再添入被取商杀掉的非零元素 x，就在 $\operatorname{Frac}(A)$ 中得到代数独立的 x,y。下面的引理说明，在一般有限型整代数中，从商环的有限代数生成组中选出的超越基提升后，也能这样添入一个非零素理想中的元素；困难在于证明添入后仍然代数独立。

引理 9.3.1. *设 A 为域 k 上的有限型整代数，$0\neq\mathfrak{p}$ 为素理想。则*

$$\operatorname{trdeg}_k\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})<\operatorname{trdeg}_k\operatorname{Frac}(A).$$

证明. 从 $A/\mathfrak{p}$ 的有限代数生成组中取极大代数独立组 $\bar y_1,\dots,\bar y_r$，并在 A 中取提升 y_i。其他生成元在 $k(\bar y_1,\dots,\bar y_r)$ 上代数，故左侧超越次数是 r。提升后的 y_i 也代数独立。

取 $0\neq a\in\mathfrak{p}$。我们证明 a 在 $k(y_1,\dots,y_r)$ 上超越。若它代数，取它在域 $K=k(y_1,\dots,y_r)$ 上的首一最小多项式 $\mu(T)\in K[T]$。为了在模掉 $\mathfrak{p}$ 后留下关于 $\bar y_i$ 的非零关

系，需要这条关系有一个不含 a 的非零常数项。若 $\mu(0)=0$，则 T 整除不可约首一多项式 μ，故只能有 $\mu(T)=T$，从而 $a=0$，与所选元素非零矛盾。因此 $\mu(0)\neq 0$。选取 μ 各系数的非零公共分母 $D(y)\in k[y_1,\dots,y_r]$，将 $\mu(a)=0$ 乘以 $D(y)$，得到

$$c_s(y)\cdot a^s+\cdots+c_1(y)\cdot a+c_0(y)=0,\qquad 0\neq c_0\in k[Y_1,\dots,Y_r].$$

这里 $D(y)\mu(0)\neq 0$，因为 $D(y)$ 和 $\mu(0)$ 均为域 K 中的非零元；$y_1,\dots,y_r$ 的代数独立性又保证对应的常数项多项式 $c_0(Y)$ 非零。模掉 $\mathfrak{p}$ 得 $c_0(\bar{y})=0$，与代数独立性矛盾。因此 $y_1,\dots,y_r,a$ 代数独立，右侧超越次数至少是 $r+1$。 □

定理 9.3.2. *任意域 k 及整数 $n\geq 0$ 满足*

$$\dim k[X_1,\dots,X_n]=n.$$

更一般地，有限型整 k 代数 A 的维数不超过 $\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A)$。

证明. 对严格素链 $\mathfrak{p}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_r$，逐次将上一引理用于 $A/\mathfrak{p}_i$ 及其非零素理想 $\mathfrak{p}_{i+1}/\mathfrak{p}_i$。严格包含使这个新加入的素关系非零，因此超越次数每一步至少下降一。一条长度 r 的素链就需要起点至少有 r 个代数独立参数；而起点的超越次数不超过 $\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A)$，因为商环中的代数独立元素提升后仍然代数独立。这证明上界。对于多项式环，

$$(0)\subsetneq(X_1)\subsetneq(X_1,X_2)\subsetneq\cdots\subsetneq(X_1,\dots,X_n)$$

的各项都是素理想，给出长度 n 的链。$n=0$ 时环为域，结论同样成立。 □

例如 $k[X,Y,Z]/(XY)$ 的两个极小素理想为 $(\bar{X})$ 和 $(\bar{Y})$，相应商环均为二元多项式环，故其维数为二。这个计算按不可约分量分别进行，不把有零因子的环擅自当成具有一个分式域的整环。

9.3.2 Noether 正规化与超越次数

定理 9.3.3. *设 k 为域。若 A 是有限型整 k 代数，则*

$$\dim A=\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A).$$

若 $A\neq 0$ 只是有限型交换 k 代数，则

$$\dim A=\max_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Min} A}\operatorname{trdeg}_k \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

这里 $\operatorname{Min} A$ 表示极小素理想的集合。

证明. 整环情形由定理 5.4.1 选出代数独立元素 $y_1,\dots,y_d$，使 A 是 $B=k[y_1,\dots,y_d]$ 上的有限生成模。第 5.4 节已经证明，这种有限整包含给出有限域扩张 $k(y_1,\dots,y_d)\subseteq\operatorname{Frac}(A)$。因此这些 y_i 构成该分式域的超越基，超越次数为 d。由定理 9.3.2，这给出上界 $\dim A\leq d$。

下界来自 $B\subseteq A$ 的整性。多项式环 B 中有长度 d 的素链，由定理 5.2.2 提升首项，再反复用定理 5.2.4 提升其余各项；收缩严格增加，提升链也严格增加。因此 $\dim A\geq d$，两界合起来得到维数公式。

一般情形下，A 为 Noether 环，只有有限多个极小素理想。任意素链的首项都包含某个极小素理想，因此整条链都来自某个 $A/\mathfrak{p}$。反之这些商环中的链也是 A 中的链。这给出 $\dim A = \max_{\mathfrak{p}\in \operatorname{Min} A} \dim(A/\mathfrak{p})$，再应用整环情形。 □

一般情形的公式说明，全环维数由维数最大的不可约分量决定，不同分量可以有不同维数。幂零厚度不改变素理想链；嵌入素理想所对应的闭集已包含在某个不可约分量中，也不会增加这个最大值。

尖点环 $k[t^2,t^3]$ 整包含 $k[t^2]$，其分式域为 $k(t)$，所以维数为一。变量之间有关系 $(t^3)^2=(t^2)^3$，两个代数生成元不意味着二维。相反，$k[x,y,x^{-1}]$ 虽添入了一个逆元，分式域仍为 $k(x,y)$，所以维数仍为二。有限型条件在这里保证 Noether 正规化可用；不能把该公式未经说明用于任意子环。

9.3.3　整扩张的维数保持

定理 9.3.4. *若交换环间的包含 $A\subseteq B$ 是整扩张，则 $\dim A=\dim B$。不要求扩张有限，也不要求两环为整环。*

证明. 取 B 中的严格素链 $\mathfrak{q}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{q}_r$，令 $\mathfrak{p}_i=\mathfrak{q}_i\cap A$。这些收缩仍然严格：若相邻两项相等，定理 5.2.3 就会迫使相应的 $\mathfrak{q}_i$ 相等。因此收缩保留链长，得到 $\dim B\le\dim A$。

反之，从 A 中任意有限严格素链出发，先用定理 5.2.2 提升首项，再用定理 5.2.4 逐项提升。每个提升的收缩是原来指定的素理想，不同的收缩保证每次包含严格。所以提升也保留链长，得到 $\dim B\ge\dim A$。这比较的是所有有限链的长度，维数无穷时也成立。 □

整包含 $A\subseteq B$ 使两个素谱的整体维数相同，但这不能直接给出一个指定素理想 $\mathfrak{q}$ 与其收缩的高度相等。Going-up 提升链时，上端的素理想由构造产生，未必等于预先指定的 $\mathfrak{q}$。若要固定这个上端，逐项向下补出原像，就需要 Going-down；当基环 A 为整闭整环、扩环 B 也为整环时，它给出下面的点处结论。

推论 9.3.5. *若 $A\subseteq B$ 为整环间的整扩张，且 A 整闭，则对 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$、$\mathfrak{p}=\mathfrak{q}\cap A$，有 $\operatorname{ht}\mathfrak{q}=\operatorname{ht}\mathfrak{p}$。*

证明. 以 $\mathfrak{q}$ 为末项的链收缩后仍严格，故 $\operatorname{ht}\mathfrak{q}\le\operatorname{ht}\mathfrak{p}$。反向由定理 5.3.1，从指定的 $\mathfrak{q}$ 开始向下提升每条以 $\mathfrak{p}$ 为末项的有限链。不同的收缩使提升链严格，于是 $\operatorname{ht}\mathfrak{p}\le\operatorname{ht}\mathfrak{q}$。 □

整同态若不是单射，应先把基环换成其像：此时能推出的是

$$\dim B=\dim\bigl(A/\ker(A\to B)\bigr).$$

例如商同态 $k[x]\to k$、$x\mapsto 0$ 是整同态，却并不保持原基环的维数。

9.4　局部维数、参数系与嵌入维数

在 Noether 局部环中，维数有两种容易混淆的比较对象：使零点只剩闭点需要多少个方程，以及生成整个极大理想需要多少个元素。前者等于 Krull 维数，后者可能更大。两者相等时得到正则局部环的定义。

9.4.1 参数系

定义 9.4.1. 设 $(R,\mathfrak{m})\neq 0$ 为交换 Noether 局部环，$d=\dim R$。若一组元素 $x_1,\dots,x_d\in\mathfrak{m}$ 满足 $\sqrt{(x_1,\dots,x_d)}=\mathfrak{m}$，则称它们为 R 的**参数系** (system of parameters)，称它们生成的理想为**参数理想** (parameter ideal)。

参数理想的根是极大理想 $\mathfrak{m}$，故由命题 4.2.3，它是 $\mathfrak{m}$ 准素理想。参数系要求用恰好 d 个元素生成这样的理想：这些方程把局部谱的闭子集压到唯一闭点，但不要求生成整个 $\mathfrak{m}$。

定理 9.4.2. 设 $(R,\mathfrak{m})\neq 0$ 为交换 Noether 局部环，$d=\dim R$。则 R 有参数系，且 d 等于生成一个根为 $\mathfrak{m}$ 的理想所需的最少元素个数。若 $x_1,\dots,x_d$ 是参数系，则对 $0\le i\le d$，有

$$\dim R/(x_1,\dots,x_i)=d-i.$$

此外，对任意 $a_1,\dots,a_r\in\mathfrak{m}$，都有 $\dim R/(a_1,\dots,a_r)\ge d-r$。参数系的元素不一定是非零因子。

证明. 存在性已由引理 9.2.4 证明。由定理 9.2.3，一个根为 $\mathfrak{m}$ 的理想，其生成元数至少是 $\operatorname{ht}\mathfrak{m}=d$，所以参数系达到了最少的元素个数。

设 $e=\dim R/(a_1,\dots,a_r)$。因各 $a_j\in\mathfrak{m}$，这个商环仍是非零 Noether 局部环。已经加入的 r 个方程留下了这个 e 维商环；再选其中的 e 个参数，就能把它的谱压到闭点。将这些参数提升到 R，连同 $a_1,\dots,a_r$ 一共用 $r+e$ 个元素生成根为 $\mathfrak{m}$ 的理想。刚证明的最少元素数给出 $d\le r+e$，即 $e\ge d-r$。因此 r 个方程至多使这个局部环的维数下降 r。

对参数系的前 i 项应用此不等式，得到 $R_i=R/(x_1,\dots,x_i)$ 的维数至少为 $d-i$。另一方面，剩余的 $d-i$ 项在 R_i 中生成根为其极大理想的理想，高度定理给出 $\dim R_i\le d-i$。这两个界证明每个前缀恰好使维数下降相应的项数。

最后验证参数可以是零因子。取任意域 k，令

$$C=k[x,y]/(x^2,xy),\qquad R=C_{(x,y)},$$

并仍用 x,y 表示它们在商环及局部化中的像。C 的每个元素唯一写成 $a(y)+bx$，其中 $a(y)\in k[y]$、$b\in k$，因为被关系杀掉的单项式恰为含 x^2 或 xy 的单项式。特别地 $x\neq 0$；若 $s\notin(x,y)$，则 s 的常数项为某个 $c\neq 0$，且 $sx=cx\neq 0$，所以 x 在 R 中也非零。由于 $x^2=0$ 而 $C/(x)=k[y]$ 约化，C 的幂零根为 (x)。于是

$$R_{\mathrm{red}}\cong k[y]_{(y)},\qquad \dim R=1,$$

其中维数等式使用命题 9.1.2 及一元多项式环的素链 $(0)\subsetneq(y)$。又有 $R/(y)\cong k[x]/(x^2)$，右边已是局部环且只有素理想 (x)。因此 $\sqrt{(y)R}=(x,y)R$，y 构成 R 的参数系；但 $xy=0$ 且 $x\neq 0$，故 y 是零因子。 □

$R/(x_1,\dots,x_d)$ 是零维 Noether 局部环，由定理 3.3.2和3.3.4，它是 Artin 环且作为 R 模具有有限长度。反之，若商模具有有限长度，其支集只含闭点，于是生成理想的根为 $\mathfrak{m}$。所以参数系也可以通过商环的有限长度识别。

例如在 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中，x,y 和 x^2,y^3 都是参数系，后者并不生成极大理想。在尖点局部环 $k[t^2,t^3]_{(t^2,t^3)}$ 中，t^2 单独构成参数系：模掉它后 $(t^3)^2=(t^2)^3=0$，故商环只有一个素理想。参数并不要求能作自由的坐标。

9.4.2　嵌入维数与 Krull 维数

定义 9.4.3. *设 $(R,\mathfrak{m})\neq 0$ 为交换 Noether 局部环，剩余域为 $\kappa=R/\mathfrak{m}$。向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 κ 上的维数*

$$\dim_{\kappa}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$$

*称为 R 的***嵌入维数*** (embedding dimension)，记为 $\operatorname{edim} R$。*

$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的标量作用来自 R，并因 $\mathfrak{m}$ 零化该商模而降为 κ 作用。$\mathfrak{m}$ 是有限生成 R 模，故推论 3.2.5 给出

$$\operatorname{edim} R=\mu_R(\mathfrak{m})=\text{生成极大理想所需的最少元素个数.}$$

参数系只须生成一个根为 $\mathfrak{m}$ 的理想，而极大理想本身是这样的理想之一。因此前者所需的最少元素数不超过后者，也就是由高度定理得到

$$\dim R\le \operatorname{edim} R. \tag{9.2}$$

这个向量空间仅保留函数的一次信息；两个 $\mathfrak{m}$ 中元素的乘积落入 $\mathfrak{m}^2$ 而消失。取

$$R=k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)},$$

对多项式 f，模掉 $\mathfrak{m}^2$ 后有

$$f\equiv f(0)+a_1x_1+\cdots+a_nx_n \pmod{\mathfrak{m}^2}.$$

属于 $\mathfrak{m}$ 时常数项为零，便只剩一次项。局部化中的单位分母也不会增加新的方向：若 $s\equiv c+\ell \pmod{\mathfrak{m}^2}$、$c\in k^{\times}$、$\ell$ 为一次式，则 $s^{-1}\equiv c^{-1}-c^{-2}\ell \pmod{\mathfrak{m}^2}$。所以变量的像生成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。若线性式属于局部化后的平方理想，则乘一个常数项非零的分母后，其一次部分仍是该线性式乘以非零常数，故各系数必须为零，变量的像也线性独立。因此嵌入维数为 n。坐标素链在此局部化中全部保留，Krull 维数也为 n。

在尖点局部环 $k[t^2,t^3]_{(t^2,t^3)}$ 中，t^2,t^3 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性独立，因为平方理想中每个非零元素的最低次数至少为四，局部化的单位分母不改变这一结论。它们生成 $\mathfrak{m}$，故嵌入维数为二；全环维数为一，且素链 $(0)\subsetneq(t^2,t^3)$ 在局部化后保留，所以局部维数也为一。作为对照，直线局部环 $k[t]_{(t)}$ 的 Krull 维数和嵌入维数都为一。两者的素链长度相同，尖点却在一次信息中需要两个生成方向。

9.4.3　正则局部环的定义

定义 9.4.4. *若非零交换 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 满足 $\dim R=\dim_{R/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$，则称它为* ***正则局部环*** (regular local ring)。

这里的正则性是局部环本身的性质，光滑性则还取决于给定的基域及代数结构。在非完美基域上，正则性不能无条件等同于光滑性；第 18.5 节将说明相应的基域条件和区分例子。

域是零维正则局部环；反过来，零维正则局部环的极大理想满足 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$，由 Nakayama 引理有 $\mathfrak{m} = 0$，所以它是域。上小节的多项式局部环是正则的，尖点局部环则不是。另一个简单的非正则例子为 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$：其 Krull 维数为零，而嵌入维数为一。

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 d 维正则局部环。极大理想 $\mathfrak{m}$ 的任一极小生成组都有 d 项，并且生成的理想就是 $\mathfrak{m}$，因而构成参数系；这样的生成组称为**正则参数系** (regular system of parameters)。正则序列另有逐次取商后检验非零因子的条件，在第十五章引入；正则参数系为什么满足这些条件，是第 18.1 节要证明的定理。正规表示整闭，正则表示上述维数等式，它们是不同定义。下一章将在一维整环情形研究二者与离散赋值环的关系。

高度是余维型的不变量，但一般不能无条件把 $\operatorname{ht}\mathfrak{p}$ 写成 $\dim R - \dim(R/\mathfrak{p})$。命题 9.1.2 只给出两段链长之和不超过整体维数，并未保证最长链经过指定的 $\mathfrak{p}$。

表 9-1: 维数类不变量。R 为交换含幺环，M 为 R 模；局部环行中的 $\mathfrak{m}$ 表示唯一极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$。空支集与零环的维数取 $-\infty$。

不变量	条件	所测量的对象与结论
$\operatorname{ht}\mathfrak{p}$	$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$	以 $\mathfrak{p}$ 为末项的严格素链长的上确界，等于 $\dim R_{\mathfrak{p}}$
$\dim(R/\mathfrak{p})$	$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$	以 $\mathfrak{p}$ 为首项的严格素链长的上确界，即闭子空间 $V(\mathfrak{p})$ 的维数
$\dim_R M$	任意 R 模 M	支集 $\operatorname{Supp}_R M$ 内的严格素链长的上确界；若 M 有限生成，等于 $\dim(R/\operatorname{Ann}_R M)$
$\operatorname{edim} R$	$(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为 Noether 局部环	$\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$，等于生成 $\mathfrak{m}$ 所需的最少元素个数
生成 $\mathfrak{m}$ 准素理想的最少元素数	$(R, \mathfrak{m}) \neq 0$ 为 Noether 局部环	在所有 $\mathfrak{m}$ 准素理想的生成组中取元素个数的最小值，等于 $\dim R$；达到最小值的生成组是参数系

表 9-1 中的高度测量指定素理想以下的链，商环维数测量它以上的链。若各量有限，命题 9.1.2 给出

$$\operatorname{ht}\mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim R.$$

取一条经过 $\mathfrak{p}$、以极大理想 $\mathfrak{m}$ 为末项的素链，可以在 $\mathfrak{p}$ 处分成两段：

$$\underbrace{\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}}_{u \leq \operatorname{ht}\mathfrak{p}} \underbrace{\subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{m}}_{v \leq \dim(R/\mathfrak{p})}.$$

这里 u, v 是两段各自的长度。对两段分别取最长链再在 $\mathfrak{p}$ 处拼接，所得链长便是 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p})$，它受到整体维数的限制。

本章小结

素链给出维数的定义，也给出最直接的下界。上界需要额外论证：Noether 条件下由理想的生成元数控制高度，有限型整代数中则由超越次数沿严格素链的下降控制链长。Lying-over 提供素链首项的提升，Going-up 逐项向上提升，Incomparability 保证收缩后的包含仍然严格，从而整扩张保持整体维数；指定点的高度比较另外用到 Going-down 的假设。

在 Noether 局部环中，参数系存在且长度恰为维数，但它生成的理想通常不是极大理想。极大理想最少需要多少个生成元，由剩余域向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 决定。尖点的 Krull 维数为一，而嵌入维数为二，说明这两种计数回答的是不同问题。

习题

习题 9.1. 设 k 为域。对任意整数 $d \geq 2$ 和 $0 \leq h \leq d-2$，构造一个 k 上的 Noether 代数 R 及其素理想 $\mathfrak{p}$，使

$$\dim R = d, \qquad \operatorname{ht} \mathfrak{p} = h, \qquad \dim(R/\mathfrak{p}) = 1.$$

由此说明高度与商环维数之和可以比全环维数小任意给定的正整数。

解. 取

$$C = k[x_1, \dots, x_h, t], \qquad B = k[y_1, \dots, y_d], \qquad R = C \times B, \qquad \mathfrak{p} = (x_1, \dots, x_h)C \times B.$$

两个多项式环都 Noether，故其有限直积也 Noether。由定理 9.3.2 和直积维数公式，$\dim R = \max\{h+1, d\} = d$。商环 $R/\mathfrak{p} \cong k[t]$，所以 $\mathfrak{p}$ 素且商维数为一。直积中的素链只留在同一个因子内，故 $\operatorname{ht}_R \mathfrak{p}$ 等于 $(x_1, \dots, x_h)$ 在 C 中的高度。逐个加入 x_i 得到长度 h 的素链，而高度定理给出反向上界，因而该高度恰为 h；$h = 0$ 时这个理想是整环 C 的零理想，高度为零。差值为 $d - h - 1$。给定正整数 g，取 $h = 0, d = g + 1$，便得到差值 g。 □

习题 9.2. 设 k 为域，$A = k[x, y, \epsilon]/(\epsilon^3)$。计算 $\dim A$ 和 $\dim_A A/(x, \epsilon)$，并解释增加幂零元为何没有增加维数。

解. 每个素理想都含 ϵ，故 A 的谱与 $k[x, y]$ 有相同素链，维数二。商模是 $k[y]$，其支集对应商环的谱，模维数一。幂零元给出不同的环乘法信息，却不产生新的素理想或链。 □

习题 9.3. 将 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}$ 模，计算其零化子、支集和模维数，说明有限生成模的零化子公式不能任意推广。

解. 没有非零整数零化全部有理数类，故零化子为零。在零素理想处局部化，每个元素原本被某个非零整数零化，所以局部化为零。在 (p) 处，$1/p + \mathbb{Z}$ 不能被不属于 (p) 的整数零化，因此局部化非零。支集恰为全部非零素理想，这些素理想互不可比，模维数为零；而 $\dim(\mathbb{Z}/\operatorname{Ann}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})) = 1$。 □

习题 9.4. 设 k 为域，$R = k[x,y,z]$。计算 $R/(x) \oplus R/(y,z)$ 及子模 $xR \subseteq R$ 的维数。再由短正合列核对 $\dim R$。

解. 两直和项的维数为二和一，直和维数为二。乘以 x 给出 $R \simeq xR$，故后者维数三。短正合列 $0 \to xR \to R \to R/(x) \to 0$ 的维数公式为 $3 = \max\{3,2\}$。非零子模不必比商模低维。 □

习题 9.5. 设 k 为域，$n \geq 0$ 为整数，$R = k[x_1,\dots,x_n]$。令 $\mathfrak{p} = (x_1,\dots,x_r)$、$0 \leq r \leq n$。计算 $\dim R_{\mathfrak{p}}$ 和 $\dim R/\mathfrak{p}$。

解. 前 r 个变量逐个加入给出末项为 $\mathfrak{p}$ 的长度 r 素链。另一方面 $\mathfrak{p}$ 在自己生成的 r 元理想上极小，高度定理给出高度至多 r。所以 $\dim R_{\mathfrak{p}} = \operatorname{ht}\mathfrak{p} = r$，而商环为 $n-r$ 元多项式环，维数为 $n-r$。 □

习题 9.6. 设 k 为域，$R = k[x,y,z]$。求 $I = (xy, xz)$ 的极小素理想及其高度，并计算 $\dim R/I$。

解. 包含 I 的素理想若不含 x，必同时含 y,z，所以极小素理想恰为 (x) 与 (y,z)，高度分别为一和二。这符合两个生成元的高度上界，却不要求所有极小素理想有相同高度。两个不可约分量的坐标环维数分别为二和一，因此 $\dim R/I = 2$。 □

习题 9.7. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$，a,b 为正整数。证明任何 $(x,y)R$ 准素理想都不能由一个元素生成。再求 $R/(x^a,y^b)$ 的长度。

解. 该局部环的维数为二。若一个主理想的根为极大理想，主理想定理会给出维数至多一，矛盾。所给商环中 x^iy^j、$0 \leq i < a, 0 \leq j < b$，构成 k 基；常数项非零的分母在这个环中已经可逆，因为其非常数部分幂零。商环为局部 Artin 环且剩余域为 k，每个简单因子是一维 k 空间，所以长度为 ab。 □

习题 9.8. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$f \in k[x_1,\dots,x_n]$ 为非零非单位。证明 $\dim k[x_1,\dots,x_n]/(f) = n-1$。

解. 先设 f 不可约，重排变量使其对 x_n 的次数为正。它不能整除只含前 $n-1$ 个变量的非零多项式，所以这些变量在商环中仍代数独立。关系 $f = 0$ 又说明 x_n 在它们的分式域上代数；首项系数虽未必为单位，在分式域中却可逆。因此商整环的分式域超越次数为 $n-1$，用有限型维数公式得结论。一般 f 的极小素理想由其不可约因子生成；有限多个对应商环都有维数 $n-1$，故结论不变。 □

习题 9.9. 设 k 为域，A 为有限型整 k 代数，$0 \neq f \in A$。证明 $\dim A_f = \dim A$。解释这为何不与 $\dim A_{(0)} = 0$ 冲突。

解. 只倒置 f 可写为 $A_f \cong A[u]/(fu-1)$，所以 A_f 仍是有限型整 k 代数。它与 A 具有相同分式域，由定理 9.3.3 得到两者维数相等。零素理想处的局部化则倒置全部非零元素，得到 $A_{(0)} = \operatorname{Frac}(A)$。若 $\dim A > 0$，这个域不可能是有限型 k 代数：否则由 Zariski 引理引理 6.1.1，它在 k 上有限代数，从而超越次数为零，与 $\dim A > 0$ 矛盾。因而不能对它继续使用有限型整代数的维数公式。例如 $k[t]_{(0)} = k(t)$ 的环维数为零，超越次数却为一。 □

习题 9.10. 设 k 为域，t 为不定元，a,b 为互素正整数。计算 $k[t^a,t^b]$ 的维数和分式域，并说明哪一步使用互素性。

解. 整数 Bézout 等式 $ra+sb=1$ 给出 $t=(t^a)^r(t^b)^s$，允许负指数后说明分式域为 $k(t)$，所以维数一。互素性只用于认出分式域等于 $k(t)$。若最大公因数为 d，相同论证给出分式域 $k(t^d)$，超越次数仍为一，因此维数仍为一。 □

习题 9.11. 设 L/k 为无限次代数扩张。证明 $k[t]\subseteq L[t]$ 为非有限的整扩张，并计算两环维数。

解. 任意一个 $L[t]$ 元素只有有限多个系数，它们生成有限域扩张 k'/k。环 $k'[t]$ 是 $k[t]$ 上有限自由模，所以其中每个元素都整。这证明整性。若 $L[t]$ 是有限生成的 $k[t]$ 模，模掉 t 后会使 L 成为有限维 k 空间，矛盾。两环分别是一元多项式环，维数均为一，符合整扩张的维数不变性。 □

习题 9.12. 设 k 为域，$A=k[x,y]$，$B=k[x,y,z]/(z^2-xy)$。证明 A 自然嵌入 B，且 B 是整环。计算 B 在素理想 (x,z) 和 (x,y,z) 处的局部维数，并说明高度比较为什么需要把素链的末项固定。

解. 关于 z 的首一关系允许带余除法，每个商类都唯一写成 $a+bz$，其中 $a,b\in A$。因此 $B\cong A\oplus Az$ 作为 A 模，常数商类使 $A\to B$ 单射；B 又是有限生成 A 模，故该包含为有限整扩张。

整环性另由关系的不可约性得到。多项式 z^2-xy 对 $k[x,y]$ 中的素元 x 满足 Eisenstein 判据[1]：常数项被 x 整除但不被 x^2 整除，其余非首项系数也被 x 整除。因此它不可约，唯一分解环 $k[x,y,z]$ 中的不可约元为素元，故商环 B 是整环。两理想的商环分别为 $k[y]$ 和 k，所以确为素理想；收缩到 A 后分别是 (x) 和 (x,y)。基环 A 为整闭整环，推论 9.3.5 使两处高度分别等于一和二，这也就是所求局部维数。Going-up 从已选的底端素理想向上构造链，末项未必是这两个指定素理想之一；Going-down 则能从指定末项向下提升。这解释了所用高度比较中整闭基环的作用。 □

习题 9.13. 设 k 为域，$n\geq 2$ 为整数，$R=\left(k[x,y]/(x^2,xy^n)\right)_{(x,y)}$。计算 R 的 Krull 维数、嵌入维数及 $\operatorname{Ann}_R(y)$。再对 $a,b\in k$，判定 $ax+by$ 何时构成参数，并证明满足条件的这些参数全是零因子。

解. 商环中的每个元素唯一写成 $f(y)+xg(y)$，其中 $f\in k[y]$，$g\in k[y]/(y^n)$。局部化后相应地有

$$R=k[y]_{(y)}\oplus x\left(k[y]/(y^n)\right)$$

作为 $k[y]_{(y)}$ 模的分解：常数项非零的分母在第二项上也可逆，而第二项的平方为零。幂零根因此为 (x)，约化局部环为 $k[y]_{(y)}$，故 $\dim R=1$。原关系都没有一次项，x,y 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中构成一组基，故 $\operatorname{edim} R=2$。

若 $y(f+xg)=0$，上面的直和分解使 $yf=0$ 及 $yg=0$ 在各自的项中成立。第一项是整环，故 $f=0$；第二项中 $yg=0$ 当且仅当 $g\in ky^{n-1}$。所以

$$\operatorname{Ann}_R(y)=(xy^{n-1}),\qquad xy^{n-1}\neq 0.$$

[1]艾森斯坦（Ferdinand Gotthold Max Eisenstein，1823-1852），德国数学家，研究数论与椭圆函数。

元素 $ax+by$ 在约化环中的像是 by。若 $b=0$，该元素幂零，生成理想的根为 (x)，不等于 $\mathfrak{m}$。若 $b\neq 0$，商环中可令 $y=-ab^{-1}x$，得到 $R/(ax+by)\cong k[x]/(x^2)$，其维数为零，所以该元素是参数。此时 $(ax+by)xy^{n-1}=ax^2y^{n-1}+bxy^n=0$，被零化的 xy^{n-1} 非零，故这个参数是零因子。 □

习题 9.14. 设 $(R,\mathfrak{m})\neq 0$ 为交换 Noether 局部环，$d=\dim R$，$x_1,\dots,x_d$ 为 R 的参数系。证明其中每个元素可独立换为任意正整数次幂，仍得参数系。又证明它们可以任意重排，且每个前 i 项的商环维数为 $d-i$ $(0\leq i\leq d)$。

解. 一个素理想包含元素的正整数次幂当且仅当包含元素本身，因此这些理想有相同根。重排不改变生成理想。对重排后的参数系应用定理 9.4.2，便得每个前缀的维数公式。 □

习题 9.15. 设 $R\neq 0$ 为交换 Artin 局部环。证明 R 正则当且仅当它是域。再设 k 为域、$n\geq 0$ 为整数，计算 $k[x_1,\dots,x_n]/(x_1,\dots,x_n)^2$ 的嵌入维数。

解. Artin 环 Noether 且零维。正则性等价于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=0$，Nakayama 引理使 $\mathfrak{m}=0$，故为域；域显然正则。所给环的极大理想平方为零，$x_1,\dots,x_n$ 的像构成其 k 基，所以嵌入维数为 n。当 $n>0$ 时它不正则。 □

习题 9.16. 设 k 为域，$n\geq 1$ 为整数。令 $\mathfrak{n}=(x_1,\dots,x_n)\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$，并设 $I=(f_1,\dots,f_r)\subseteq\mathfrak{n}$，$R=\big(k[x_1,\dots,x_n]/I\big)_{\mathfrak{n}/I}$。证明 $\operatorname{edim}R$ 等于 n 减去这些 f_i 的一次部分的秩。

解. 极大理想的平方商为 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2+I)$，局部化不改变这个被 $\mathfrak{n}$ 零化的 k 向量空间。模掉 $\mathfrak{n}^2$ 后，每个 f_i 只留下其一次部分；任意组合 $\sum_i g_if_i$ 的一次部分为 $\sum_i g_i(0)(f_i)_{\mathrm{lin}}$。所以全部关系恰是这些线性形式的张成空间，商空间维数为题述数值。 □

习题 9.17. 设 k 为域，$R=\big(k[x,y,z]/(xy,xz)\big)_{(x,y,z)}$。证明其维数为二、嵌入维数为三，并验证 $x+y,z$ 是参数系。

解. 两个极小素理想对应的商环为局部化后的 $k[y,z]$ 和 $k[x]$，维数分别为二和一，所以总维数二。所定义关系都为二次式，没有一次关系，嵌入维数三。令 $z=0,y=-x$ 后，商环为 $k[x]_{(x)}/(x^2)$，是零维局部环，故两个元素构成参数系。这个例子也说明参数系的存在不要求各个不可约分量等维。 □

习题 9.18. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$d=\dim_R M$。证明存在 $x_1,\dots,x_d\in\mathfrak{m}$ 使 $M/(x_1,\dots,x_d)M$ 具有有限长度，并证明用 $\mathfrak{m}$ 中少于 d 个元素不能做到这一点。

解. 由定理 2.3.2，$\operatorname{Supp}_R M=V(\operatorname{Ann}_R M)$，所以 $A=R/\operatorname{Ann}_R M$ 的素谱恰好记录 M 的支集，且 $\dim A=d$。对 A 取参数系，相当于在这个支集上选出足够多的方程。将参数提升到 R，得到理想 $I=(x_1,\dots,x_d)$。有限生成模的支集及局部 Nakayama 引理说明

$$\operatorname{Supp}(M/IM)=\operatorname{Supp}(M)\cap V(I).$$

具体地，局部化后若 $I \not\subseteq \mathfrak{p}$，商为零；若 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 且 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$，Nakayama 引理禁止其等于 $IM_{\mathfrak{p}}$，所以商非零。令 $Q = M/IM$。参数条件使 $\operatorname{Supp}_R Q = \{\mathfrak{m}\}$；$Q$ 有限生成，故由支集的零化子公式得

$$\sqrt{\operatorname{Ann}_R Q} = \mathfrak{m}.$$

这意味着 $S = R/\operatorname{Ann}_R Q$ 是只有一个素理想的 Noether 环，故由定理 3.3.4 为 Artin 环。现在 Q 是有限生成的 S 模，定理 3.3.2 给出其有限长度。这里调用的证明正是利用幂零极大理想的有限滤过：$\mathfrak{m}^N Q = 0$ 对某个 N 成立，且各商层 $\mathfrak{m}^i Q/\mathfrak{m}^{i+1}Q$ 是有限维剩余域向量空间。R 与 S 在 Q 上有相同的子模，因此这也是它作为 R 模的长度。

反之，若 $J = (y_1, \dots, y_r) \subseteq \mathfrak{m}$ 使 M/JM 有有限长度，Nakayama 引理保证这个商非零。其支集因此为 $\{\mathfrak{m}\}$。由上述支集等式，J 在 A 中的像的根是 $\mathfrak{m}A$；高度定理给出 $d = \dim A \leq r$，所以少于 d 个元素不能做到这一点。 □

第十章　赋值环、离散赋值环与 Dedekind 整环

赋值把整除关系化为有序群中的大小比较。离散赋值环中，每个非零元素由统一化元的幂和一个单位相乘而成；本章从一维、Noether 性与整闭性出发证明这一结构。Dedekind 整环把这些局部整数阶合成为全局理想的唯一分解。数域整数环、理想类群和正规曲线展示这种分解怎样应用于算术与几何。

本章目标

- 从赋值构造局部环，区分赋值的秩、有理秩与离散性。
- 证明一维 Noether 正规局部整环是 DVR，计算理想的阶数与商模长度。
- 通过局部化恢复 Dedekind 整环的非零理想分解，并构造分式理想的逆。
- 区分可逆理想与主理想，说明理想类群怎样由秩一投射模的同构类描述。

整数的素因子分解唯一，换到别的整环，这个熟悉的结论还成立吗？在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，

$$6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}).$$

这里的四个因子都不可约，两组因子也不能通过乘单位和重排彼此得到；本章稍后用范数核实这些事实。元素分解的唯一性因此失效。若把元素换成它生成的理想，能否重新找到唯一的分解？先回看整数中的一个例子：

$$(60) = (2)^2(3)(5), \qquad v_2(60) = 2, \quad v_3(60) = v_5(60) = 1.$$

除这三个素数外，其余素数在 60 中的指数都是零。整数分解已经可以用各素数处的指数完整记录；Dedekind 理论把这些指数推广为非零理想在各非零素理想处的阶数。离散赋值使局部指数仍为整数，而局部化让其他素因子成为单位，从而只留下眼前这个素点的指数。

在一个离散赋值环里，所有非零元素都可按同一统一化元的幂排出层次，理想也随之线性排列。Dedekind 整环要求在各高度一的点处出现这种简单局部结构；要从局部指数拼出全局理想分解，还需证明只涉及有限多个素理想，以及拼出的理想确实唯一。元素分解失败与理想分解成功的差别就在这里。

本章使用第 2 章的局部化检测、第 3 章的行列式技巧与 Nakayama 引理、第 5—6 章的整闭性和正规化有限性，以及第 9 章的维数语言。数域整数环的自由性还使用第二卷主理想整环上的有限生成模结构定理。Picard 群[1]部分用到的有限投射模、对偶和张量积，也已在第二卷建立。

[1]皮卡尔（Charles Émile Picard，1856-1941），法国数学家，研究微分方程与复分析。

一般赋值可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §10, General valuations, pp. 71–77]。DVR 的等价刻画与可逆理想见 [24, Theorems 11.1–11.3, pp. 78–81]；Dedekind 整环的分解定理见 [24, Theorem 11.6, pp. 82–84]。本章保留一般赋值与离散赋值的区别，再在 Noether 条件下开展理想分解。

10.1　赋值与赋值环

整数中可以比较两个数含有多少个素因子 p，有理函数中也可以比较它们在一点的零点或极点阶数。这些阶数在乘法中相加，例如 $p^r p^s = p^{r+s}$；相加时则可能因最低阶项抵消而升高阶数。赋值把这种计算写成有序群中的加法。允许一般的有序群，才能看清哪些性质来自整除的全序性，哪些性质另外需要离散性或 Noether 性。

10.1.1　赋值群与赋值环的整除性质

定义 10.1.1. 设 Γ 为带有全序的加法交换群。若对所有 $\alpha,\beta,\gamma\in\Gamma$ 有 $\alpha\le\beta\Rightarrow\alpha+\gamma\le\beta+\gamma$，则称 Γ 为**全序交换群** (totally ordered abelian group)。设 K 为域，Γ 为全序交换群。给定满射 $v:K^*\to\Gamma$，并规定 $v(0)=+\infty$。若对非零 $a,b\in K$ 满足第一式，且对任意 $a,b\in K$ 满足第二式：

$$v(ab)=v(a)+v(b),\qquad v(a+b)\ge\min\{v(a),v(b)\},$$

则称 v 为 K 上取值于 Γ 的**赋值** (valuation)。其中 $+\infty$ 大于每个群元素，且 $\gamma+(+\infty)=+\infty$。称 Γ 为赋值群。

本书约定 Γ 就是实际取到的值群，所以要求 v 满射。若采用允许映射不满射的定义，只须把所给有序群换成子群 $v(K^*)$，就得到这里的约定；赋值不等式及相应赋值环都不改变。

由第一条公理有 $v(1)=0$、$v(a^{-1})=-v(a)$。全序群无挠，故由 $2v(-1)=0$ 得 $v(-1)=0$。如果 $v(a)<v(b)$，则 $v(a+b)=v(a)$：否则把 $a=(a+b)-b$ 代入三角不等式便矛盾。这说明最低阶项只有在至少两项同阶时才可能互相抵消。例如对任意域 k 及不定元 t，$t^2+t^5=t^2(1+t^3)$，括号内在 $t=0$ 处的值为一，所以和在零点处的阶仍为二。

定义 10.1.2. 设 K 为域，$v:K^*\to\Gamma$ 为取值于全序交换群 Γ 的赋值。定义子环

$$V_v=\{0\}\cup\{a\in K^*\mid v(a)\ge 0\},$$

并称 V_v 为 v 的**赋值环** (valuation ring)。等价地，若整环 V 的分式域为 K，且对每个 $x\in K^*$ 都有 $x\in V$ 或 $x^{-1}\in V$，则称 V 为 K 的赋值环。允许 $V=K$，这对应零赋值群，称为平凡赋值。

说明两种说法确实等价。赋值不等式保证 V_v 对加法、减法、乘法封闭，且含 1；全序性给出倒数条件。反过来，若 V 满足倒数条件，乘一个 V 的单位不会改变整除关系。于是把只差一个单位的非零元素看成具有同一个阶，即把满足 $a/b\in V^*$ 的 a,b 识别为

同一类。所得商群是 $\Gamma = K^*/V^*$，它忘掉单位因子，保留整除的比较；把商群运算写成加法，并规定

$$[a] \le [b] \quad \Longleftrightarrow \quad b/a \in V.$$

换乘单位不改变此条件；若两个方向同时成立，商为单位，故两类相等。倒数条件给出全序，乘法给出与平移的相容性。设 $v(a) = [a]$，若 $v(a) \le v(b)$，则 $(a+b)/a = 1+b/a \in V$，于是赋值不等式成立。

命题 10.1.3. *设 $v : K^* \to \Gamma$ 为域 K 上的赋值，V_v 为其赋值环。则 V_v 的任意两个理想可以按包含关系比较。因此每个有限生成理想都是主理想。对非零元素 $a, b \in V_v$，有 $a \mid b \Longleftrightarrow v(a) \le v(b)$。*

证明. 末一等价式就是 $b/a \in V_v$。全序性因此先保证两个非零元素生成的主理想可以比较，再由此比较任意理想。若理想 I 不包含于 J，取 $a \in I \setminus J$。任取 $0 \ne b \in J$，不能有 $a \in bV_v$，故必有 $b \in aV_v \subseteq I$，于是 $J \subseteq I$。

若 $I = (a_1, \dots, a_r) \ne 0$，在非零生成元中取赋值最小的 a_j。每个非零 a_i 都满足 $v(a_j) \le v(a_i)$，故 $a_j \mid a_i$，从而 $I = a_j V_v$。零理想本身由零生成，所以每个有限生成理想都是主理想。 □

10.1.2 一般赋值环与离散赋值环

定义 10.1.4. *设 K 为域，$v : K^* \to \Gamma$ 为域 K 上的赋值。若赋值群 Γ 与通常排序的 $\mathbb{Z}$ 有序同构，则称相应赋值环 V_v 为离散赋值环，缩写为 DVR。本书的 DVR 不是域。*

“离散”说的是赋值群由整数阶组成，并不是说极大理想的幂所定义的拓扑为离散拓扑。

对素数 p，将非零有理数写成 $p^n a/b$，其中 a, b 为整数且 $p \nmid ab$。指数 n 唯一，定义 $v_p(p^n a/b) = n$，所得赋值环是 $\mathbb{Z}_{(p)}$。

设 k 为域，t 为不定元。每个非零 $f \in k[t]$ 唯一写成 $f = t^r u$，其中 $r \ge 0$、$u \in k[t]$ 且 $u(0) \ne 0$。记 $\nu_t(f) = r$，即 t 在 f 中作为因子的重数。对 $f, g \in k[t] \setminus \{0\}$，定义

$$\operatorname{ord}_0(f/g) = \nu_t(f) - \nu_t(g).$$

因子重数与多项式次数不同，例如 $\operatorname{ord}_0(t+1) = 0$。这个赋值的赋值环为 $k[t]_{(t)}$。两例中乘法阶数相加、加法阶数不下降，都可直接由提取相应素因子的幂验证。

一般赋值未必离散。在 $\mathbb{Q}$ 中，任何正值 q 下方仍有正值 $q/2$，所以正值没有最小元。若一个赋值以 $\mathbb{Q}$ 为实际值群，正赋值元素连同零组成的理想就不能有限生成：有限生成会给出一个赋值最小的生成元，其正值记为 q；满射性却给出赋值为 $q/2$ 的元素，它属于这个理想而不能被该生成元整除。

这样的赋值可如下构造。设 k 为域，t 为不定元，在一个固定扩域中相容选取 $t^{1/n!}$，并令 $K = \bigcup_{n \ge 1} k(t^{1/n!})$；取 $v(t^{1/n!}) = 1/n!$，在 $k(t^{1/n!})$ 中把以 $t^{1/n!}$ 为变量的零点阶除以 $n!$。这些赋值在嵌套子域上相容，因而定义了 K 上以 $\mathbb{Q}$ 为值群的赋值。每个有

理数的分母都整除某个 $n!$，所以各子域的值群 $\frac{1}{n!}\mathbb{Z}$ 的并恰为 $\mathbb{Q}$。因此所得赋值环不是 Noether 环。

10.1.3　分式域与局部性

命题 10.1.5. 设 $v : K^* \to \Gamma$ 为域 K 上的赋值，V_v 为其赋值环。则 V_v 的分式域是 K，它是局部整环，唯一极大理想为

$$\mathfrak{m}_v = \{0\} \cup \{a \in K^* \mid v(a) > 0\},$$

单位恰为赋值零的元素。每个赋值环都在 K 中整闭。

证明. 任意 $x \in K^*$ 或属于 V_v，或为 V_v 中非零元素的倒数，故分式域为 K。赋值公理说明 $\mathfrak{m}_v$ 是理想；非零 $a \in V_v$ 可逆当且仅当 $v(a) = 0$，所以非单位全体恰是该真理想。这证明局部性。

整闭性要求排除负赋值元素满足 V_v 系数首一方程的可能。若 $x \in K$ 满足首一方程 $x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$、$a_i \in V_v$，而 $v(x) < 0$，则 x^n 的赋值严格低于其余各个非零项的赋值：系数的赋值非负，较低次的 x 的幂反而具有较高赋值。这唯一的最低阶项不能被抵消。具体地，在分式域 K 中除以 x^n 得 $1 + a_1 x^{-1} + \cdots + a_n x^{-n} = 0$。除首项外每项均属于 $\mathfrak{m}_v$，于是 $1 \in \mathfrak{m}_v$，矛盾。因此 $x \in V_v$。 □

局部性不保证是赋值环。例如对域 k，在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中，主理想 (x) 与 (y) 不能比较：模掉 (y) 后得到 $k[x]_{(x)}$，其中 x 非零，故 $x \notin (y)$；交换两变量，同样有 $y \notin (x)$。所以 R 不是赋值环；这两个不包含关系也说明 x/y 与 y/x 均不在 R 中。多项式环 $k[x,y]$ 整闭，由推论 5.1.8，R 也整闭，因此整闭局部环仍不必是赋值环。

10.1.4　赋值的秩与赋值环的 Krull 维数

设 Γ 为全序交换群，H 为其子群。若对所有 $\gamma \in \Gamma$ 和 $h \in H$，$0 \le \gamma \le h$ 均蕴含 $\gamma \in H$，则称 H 为**凸子群** (convex subgroup)。凸子群按包含关系组成全序：若 $H_1 \not\subseteq H_2$，取正的 $h \in H_1 \setminus H_2$，则 H_2 的每个正元素均小于 h，故属于 H_1。赋值的**秩** (rank of a valuation)定义为其赋值群中有限严格凸子群链的长度上确界。它测量凸子群能分出多少层，所数的不是群生成元的个数。赋值的**有理秩** (rational rank)则定义为

$$\operatorname{rat.rank}(v) = \dim_{\mathbb{Q}}(\Gamma \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}),$$

它测量值群有理化后的向量空间维数。

以按字典序排序的 $\Gamma = \mathbb{Z}^2$ 为例，先比较第一坐标，第一坐标相同时才比较第二坐标。因此 $(0,n)$ 对任意整数 n 都小于 $(1,0)$。子群 $H = \{0\} \times \mathbb{Z}$ 是凸的：夹在零与 H 的正元素之间的元素，第一坐标只能为零。非零凸子群若只含第一坐标为零的元素，凸性便迫使它包含 $(0,1)$，故等于 H；若含第一坐标为正的元素，其正整数倍最终超过任意给定正元素，凸性便使该子群等于全群。

对于值群为 $\mathbb{Z}^2$ 的赋值，令 $\mathfrak{p}$ 由零元素以及赋值第一坐标为正的元素组成。它只检测第一层阶数，忽略第二坐标。凸子群与素理想之间的对应排列为

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \subsetneq & \{0\}\times\mathbb{Z} & \subsetneq & \mathbb{Z}^2 \\ \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\ \mathfrak{m}_v & \supsetneq & \mathfrak{p} & \supsetneq & (0). \end{array}$$

保留的凸子群越大，对应素理想越小。一般值群也有这样的反向对应。

命题 10.1.6. *设 $v : K^* \to \Gamma$ 为域 K 上的赋值，V_v 为其赋值环。则 Γ 的凸子群与 V_v 的素理想有反包含对应*

$$H \longmapsto \mathfrak{p}_H = \{0\} \cup \{a \in V_v \setminus \{0\} \mid v(a) > h \text{ 对所有 } h \in H\}.$$

特别地，赋值的秩等于赋值环的 Krull 维数。

证明. 对非负群元素，属于 H 或大于 H 中所有元素，二者必居其一；这是凸性的直接结果。所以 $V_v \setminus \mathfrak{p}_H$ 恰由赋值属于 H 的非零元素组成。这个集合对乘法封闭，而 $\mathfrak{p}_H$ 对相加、乘以 V_v 元素封闭，故为素理想。

反过来，给定素理想 $\mathfrak{p}$，令 $S = \{v(a) : a \in V_v \setminus \mathfrak{p}\} \subseteq \Gamma_{\geq 0}$。它对加法封闭。若 $0 \leq \gamma \leq s = v(a) \in S$，取 $b \in V_v$ 使 $v(b) = \gamma$；因 $b \mid a$，$b \in \mathfrak{p}$ 会迫使 $a \in \mathfrak{p}$，所以 $\gamma \in S$。于是 S 向下封闭；若 $s, t \in S$ 且 $s \geq t$，则 $0 \leq s - t \leq s$，故 $s - t \in S$。所以 $H = S - S = S \cup (-S)$ 是凸子群，其非负部分恰为 S。因此 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_H$，两构造互逆。包含的反转由公式直接看出。有限严格链由此互相对应，长度不变。 □

实数加法群的任意非零有序子群都只有两个凸子群：若凸子群含正元素 h，则 h 的正整数倍最终超过任意给定正元素，凸性使它等于全群。因此通常排序的 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ 的秩均为一。前两个群有理化后都是一维 $\mathbb{Q}$ 向量空间，有理秩为一；第三个群中的 $1, \sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性独立，有理秩为二。字典序 $\mathbb{Z}^2$ 的凸子群链则有两层，秩为二，其有理秩也为二。

这四个值群中，只有通常排序的 $\mathbb{Z}$ 对应本书的 DVR。$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ 虽然秩一，却不与 $\mathbb{Z}$ 有序同构；字典序 $\mathbb{Z}^2$ 虽有最小正值 $(0, 1)$，秩仍为二。因此秩一或有最小正值都不能单独替代离散赋值环的定义。上面的 $\mathbb{Q}$ 值群例子是一维整闭局部环，却不是 DVR；下一节将考察一维局部整环再满足 Noether 性和整闭性时的结构。

10.2 离散赋值环

离散赋值环最有用之处在于，所有非零理想都由同一个元素的幂生成。因此它既能按整数测量阶数，也能从局部环的有限性和整闭性识别。

10.2.1 一维 Noether 正规局部整环的刻画

定理 10.2.1. *对非域整环 R，下列条件等价：*

I. *R 为离散赋值环；*

II. R 为 Noether 局部环，且其极大理想由一个元素生成；

III. R 为一维 Noether 正规局部整环。

它们也等价于 R 是非域的局部主理想整环。

证明. 先设 $R = V_v$、$v(K^*) = \mathbb{Z}$，选 π 满足 $v(\pi) = 1$。每个 $0 \neq a \in R$ 唯一写成 $a = \pi^n u$，其中 $n \geq 0$、u 为单位。非零理想中非零元素的赋值有最小值 n，于是该理想恰为 (π^n)。所以 R 是主理想整环，且只有 (0)、(π) 两个素理想。由命题 10.1.5，赋值环整闭，这同时得到(II)和(III)。

设(II)成立，$\mathfrak{m} = (\pi)$。要把非零元素写成统一化元的有限次幂乘以单位，须排除它被 π 的所有幂整除的情形，因此令 $J = \bigcap_{n\geq 0} \pi^n R$。若 $x \in J$，写 $x = \pi y$；由整环中可约去 π，从 $x \in \pi^{n+1}R$ 得 $y \in \pi^n R$，故 $y \in J$。于是 $J = \pi J$。Noether 性使理想 J 有限生成，且 $(\pi) \subseteq J(R) = \mathfrak{m}$，所以 Nakayama 引理给出 $J = 0$。对每个非零 $a \in R$，存在 N 使 $a \notin \pi^N R$，而 $a \in \pi^0 R$。由于这些理想依次缩小，满足 $a \in \pi^n R$ 的非负整数构成有限初段，故有最大值 $n(a)$。于是 $a = \pi^{n(a)}u$，且 $u \notin \mathfrak{m}$，否则 $a \in \pi^{n(a)+1}R$；所以 u 为单位。两个这样的分解相乘，单位部分的乘积仍是单位，故 $n(ab) = n(a)+n(b)$。对 $a, b \in R\setminus\{0\}$ 定义 $v(a/b) = n(a) - n(b)$。若 $a/b = c/d$，则 $ad = bc$，从而 $n(a)+n(d) = n(b)+n(c)$，这说明 $v(a/b)$ 与分式表示的选取无关。乘法指数相加；对环中元素相加，提出较小的 π 次幂后剩余部分仍在 R，故阶数不小于两个输入阶数的最小值。对任意分式通分，便得到同样的赋值不等式。其值群为 $\mathbb{Z}$，非负值元素恰属于 R，所以得到(I)。

最后设(III)成立，记极大理想为 $\mathfrak{m}$，分式域为 K。为得到 $\mathfrak{m}$ 的一个生成元，可以寻找 $x \in K \setminus R$ 使 $x\mathfrak{m} \subseteq R$，再用整闭性证明这个理想必须含有单位。取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$。包含 a 的素理想非零，由维数一和局部性只能是 $\mathfrak{m}$，所以 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$，故某个 $\mathfrak{m}^n \subseteq aR$。这里用到 $\mathfrak{m}$ 有限生成：每个生成元的某个幂属于 aR，展开充分高次的乘积即可。取最小的 $n \geq 1$，再取 $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus aR$。这样的 b 存在：当 $n = 1$ 时，$R \nsubseteq aR$；当 $n > 1$ 时，这是 n 的最小性。于是 $x = b/a \notin R$，而 $b\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}^n \subseteq aR$，正好给出 $x\mathfrak{m} \subseteq R$。若 $x\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$，乘以 x 就定义了有限生成 R 模 $\mathfrak{m}$ 上的 R 线性自同态 $u_x : y \mapsto xy$。对它使用定理 3.2.1，取该定理中的理想为 R，得到首一多项式 $P(T) \in R[T]$ 使 $P(u_x) = 0$。因此对每个 $y \in \mathfrak{m}$ 都有 $P(x)y = 0$。这里的忠实性来自整环中 $\mathfrak{m} \neq 0$：取 $0 \neq y \in \mathfrak{m}$，在 K 中约去 y，得到 $P(x) = 0$，故 x 在 R 上整。正规性将推出 $x \in R$，矛盾。所以理想 $x\mathfrak{m}$ 含有单位，从而 $x\mathfrak{m} = R$。选 $\pi \in \mathfrak{m}$ 满足 $x\pi = 1$。每个 $y \in \mathfrak{m}$ 都满足 $xy \in R$，于是 $y = \pi(xy)$，得到 $\mathfrak{m} = (\pi)$，即(II)。局部主理想整环满足(II)，而第一段已证明(I)使每个理想主生成，故最后一个等价条件也成立。 □

Noether 性使证明中的 J 和 $\mathfrak{m}$ 都有限生成：前者用于 Nakayama 引理，后者用于从 $\sqrt{aR} = \mathfrak{m}$ 得到幂包含关系，并应用行列式技巧。若直接删除有限性，上一节的一维非离散赋值环就给出反例。

10.2.2 极大理想的统一化元

定义 10.2.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 DVR，$K = \mathrm{Frac}(R)$。若元素 $\pi \in R$ 满足 $\mathfrak{m} = (\pi)$，则称其为**统一化元** (uniformizer)。将相应赋值的赋值群与通常排序的 $\mathbb{Z}$ 认同，并令 $v(\pi) = 1$，所得满射 $v : K^* \to \mathbb{Z}$ 称为 R 的**归一化离散赋值** (normalized discrete valuation)。

统一化元并不唯一：π' 是另一个统一化元，当且仅当 $\pi' = u\pi$、$u \in R^*$。所以元素的展开 $a = u\pi^n$ 中单位部分依赖选择，整数 n 则与选择无关。对 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 可取 p，对 $k[t]_{(t-c)}$ 可取 $t-c$。归一化离散赋值确定了理想的阶数。环与形式幂级数环的关系，还涉及完备性、特征及剩余域中系数的提升。

命题 10.2.3. 非域赋值环为 Noether 环，当且仅当它为 DVR。

证明. DVR 已证明为主理想整环。反向，Noether 赋值环的极大理想有限生成，因而由命题 10.1.3 主生成，再应用定理 10.2.1。 □

极大理想主生成本身也不能推出 Noether 性。设 k 为域，取 $K = k((u))((t))$，对非零 $f = t^n \cdot a_n(u) + t^{n+1} \cdot a_{n+1}(u) + \cdots$ 定义 $v(f) = (n, \operatorname{ord}_u a_n)$，赋值群按字典序排序的 $\mathbb{Z}^2$。首项乘法和加法直接验证赋值公理。最小正值是 $(0,1)$，所以极大理想由 u 生成；但零元素及赋值第一坐标为正的元素组成非零素理想 $\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$。对任意 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$，都能取非负整数 r 使 $v(t/u^r) = (1,-r) \prec v(a)$，所以 $\mathfrak{p}$ 中没有赋值最小的非零元素。若 $\mathfrak{p}$ 有限生成，命题 10.1.3 会使它主生成，其生成元的赋值就是非零元素的最小赋值，矛盾。因此 $\mathfrak{p}$ 不是有限生成理想，这个环不是 Noether 环，也不是 DVR。这正是上一节字典序 $\mathbb{Z}^2$ 对应图中的中间素理想。

10.2.3 理想与阶函数

命题 10.2.4. 在离散赋值环 $(R, \mathfrak{m})$ 中，每个非零理想唯一写成 $\mathfrak{m}^n$，其中 $n \geq 0$ 为整数。对非负整数 a, b，有

$$\mathfrak{m}^a\mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{a+b}, \qquad \mathfrak{m}^a + \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\min(a,b)}, \qquad \mathfrak{m}^a \cap \mathfrak{m}^b = \mathfrak{m}^{\max(a,b)}.$$

并且 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^n) = n$。若 v 为 R 的归一化离散赋值，则对每个 $0 \neq a \in R$ 有

$$v(a) = \ell_R(R/aR).$$

不过，这一长度等式对某些元素成立并不能反过来刻画 DVR。对任意域 k 及不定元 t，尖点局部环 $C = k[t^2, t^3]_{(t^2,t^3)}$ 满足

$$\ell_C(C/t^2C) = 2 = \operatorname{ord}_0(t^2), \qquad \ell_C(C/t^3C) = 3 = \operatorname{ord}_0(t^3),$$

但 t 在 C 上整而不属于 C，所以 C 不是 DVR。这里 ord_0 是 $k(t)$ 上的零点阶赋值。

证明. 取统一化元 π。理想形式已在刻画定理中证明；$\pi^n \notin \mathfrak{m}^{n+1}$ 保证指数唯一。乘积公式由生成元相乘得到。指数大小与理想包含方向相反：$a \leq b$ 时 $\mathfrak{m}^a \supseteq \mathfrak{m}^b$，所以和取较大的理想，对应较小的指数；交取较小的理想，对应较大的指数。对每个 $i \geq 0$，乘以 π^i 给出 $R/\mathfrak{m} \simeq \mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$：满射显然，核为 $\mathfrak{m}$，因为可在整环中约去 π^i。因此 $R/\mathfrak{m}^n$ 的幂滤过有恰好 n 个简单商，长度为 n。对 $0 \neq a \in R$，写 $a = u\pi^n$，其中 u 为单位。于是 $aR = \mathfrak{m}^n$，从而 $v(a) = n = \ell_R(R/\mathfrak{m}^n) = \ell_R(R/aR)$。

对尖点，记 $A = k[t^2, t^3]$。其中出现的幂指数恰为 $0, 2, 3, 4, \ldots$，所以 A/t^2A 的 k 基为 $1, t^3$，A/t^3A 的 k 基为 $1, t^2, t^4$。这两个商环分别同构于 $k[z]/(z^2)$ 和 $k[z]/(z^3)$，其中 z 分别对应 t^3 和 t^2。常数项非零的元素在两商环中已经可逆，因此局部化不改变它们。

沿 z 的幂所得的链分别有二个和三个简单商，均为剩余域 k，故作为 C 模的长度分别为二和三。另一方面，$t = t^3/t^2$ 属于 $\mathrm{Frac}(C) = k(t)$，并满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$，故在 C 上整。若 $t \in C$，可写 $t = f/g$，其中 $f, g \in A$、$g(0) \neq 0$。但 $tg = f$ 的左端一次项系数为 $g(0) \neq 0$，右端没有一次项，矛盾。因此 C 不整闭，不能为 DVR。 □

在 DVR 上，整数阶因此可以完全由商模的合成层数读取。在一维正规曲线中，这将给出零点重数的一个局部代数描述。

一般赋值环的理想已按包含关系排成全序；Noether 条件则使非域赋值环成为 DVR。下一节的 Dedekind 整环把一维正规条件放在整个环上，在各个非零素理想处得到 DVR，进而合成全局的理想分解。表 10-1 并列这些条件与结构。

表 10-1: 赋值环、DVR 与 Dedekind 整环。赋值环行中，$v : K^* \to \Gamma$ 为域 K 上的满赋值，V_v 为其赋值环。Dedekind 整环行限定为非域，其定义及全局理想分解见第 10.3 节。

对象	局部性与有限性	Krull 维数	整除或理想结构
一般赋值环 V_v	局部整闭整环，未必 Noether	$\mathrm{rank}(v)$	理想按包含关系全序；每个有限生成理想主生成
秩一赋值环	局部整闭整环，未必 Noether	1	赋值群未必同构于 $\mathbb{Z}$，极大理想未必主生成
DVR	Noether 局部整闭整环，非域	1	值群同构于 $\mathbb{Z}$，非零理想为极大理想的幂；等价于一维 Noether 正规局部整环
非域 Dedekind 整环	Noether 整闭整环，未必局部	1	非零素理想处的局部环为 DVR；非零理想有唯一素理想分解

10.3　Dedekind 整环

一个整数的素因子分解，可以分别在每个素数处读取指数。Dedekind 理论保留了这种办法，不过应分解的对象是非零理想。每个非零素理想处的局部环是 DVR，先在那里读出整数阶，再把有限多个局部数据合成原理想。

10.3.1　Dedekind 整环的定义与局部刻画

定义 10.3.1. 设 R 为整环。若 R 为 Noether 环、在其分式域中整闭，且每个非零素理想都是极大理想，则称 R 为 **Dedekind 整环** (Dedekind domain)。本书允许域作为零维情形；非域的 Dedekind 整环恰为一维 Noether 正规整环。

在非域整环中，(0) 是素理想，每个极大理想都非零。若非零素理想都极大，素理想链只能是 $(0) \subsetneq \mathfrak{m}$，所以维数为一；反过来，维数一也排除了 $(0) \subsetneq \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{m}$ 这样的链。这说明定义中的素理想条件正是在限制维数。

定理 10.3.2. 设 R 为非域 Noether 整环。则 R 是 Dedekind 整环，当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $R_{\mathfrak{m}}$ 都是 DVR。

证明. 若 R 为 Dedekind 整环，则 $R_{\mathfrak{m}}$ 为一维 Noether 局部整环。整闭性由推论 5.1.8 传至局部化，所以可用定理 10.2.1。

反向，任意非零素理想 $\mathfrak{p}$ 包含于某个 $\mathfrak{m}$。其局部化是 DVR 中的非零素理想，只能等于 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$；收缩回去得 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$。再证整闭性。第二章将推论 2.4.2 应用于 $R \subseteq K = \mathrm{Frac}(R)$，已经得到

$$R = \bigcap_{\mathfrak{m}\ \text{极大}} R_{\mathfrak{m}}.$$

若 $x \in K$ 在 R 上整，它在每个 $R_{\mathfrak{m}}$ 上也整，因各 DVR 整闭而属于上述交集，故属于 R。 □

各极大理想处的局部环都是 DVR，并不必然使整个整环成为 Noether 环。例如，令 $K = \mathbb{Q}(\zeta_p : p \text{ 为素数})$，其中 ζ_p 是本原 p 次单位根。K 中所有代数整数构成的整环，在每个极大理想处局部化都是 DVR，却不是 Noether 环。这个数论构造的出处与上述性质见所引文献 [22, Section 2, p. 280]。在已知 Dedekind 的环中，局部化仍为 Dedekind 整环或域：Noether 性、整闭性均保持，而素链只会减少。

10.3.2 非零理想的素理想分解

对 Dedekind 整环 R 的非零素理想 $\mathfrak{p}$，将 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值记为 $v_{\mathfrak{p}}$。给定非零理想 I，定义 $v_{\mathfrak{p}}(I) \geq 0$ 为唯一满足 $IR_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{v_{\mathfrak{p}}(I)}$ 的整数。

例如，在 $\mathbb{Z}$ 中取 $I = (60)$。局部化到 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 后，15 成为单位，所以 $I\mathbb{Z}_{(2)} = 2^2\mathbb{Z}_{(2)}$；在 $\mathbb{Z}_{(3)}$ 与 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 中，20 与 12 分别成为单位，故相应理想由 3 与 5 生成。对其余素数 p，60 本身就是 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的单位。因此

$$v_{(2)}(I) = 2, \qquad v_{(3)}(I) = v_{(5)}(I) = 1, \qquad v_{(p)}(I) = 0 \quad (p \neq 2, 3, 5),$$

这些局部指数恰好给出通常的理想分解 $(60) = (2)^2(3)(5)$。下面的定理说明，在 Dedekind 整环中也能从局部指数恢复整个理想。

定理 10.3.3. *设 R 为 Dedekind 整环，$I \subseteq R$ 为非零理想；对非零素理想 $\mathfrak{p}$，令 $v_{\mathfrak{p}}(I)$ 表示 $IR_{\mathfrak{p}}$ 在离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的幂指数。则有唯一分解*

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(I)},$$

其中只有有限多个指数非零。单位理想对应空乘积。

证明. 若 $I = R$，空乘积就是所求分解；以下设 $I \subsetneq R$，此时 R 不是域。取 $0 \neq a \in I$。若 $v_{\mathfrak{p}}(I) > 0$，则 $I \subseteq \mathfrak{p}$，故 $a \in \mathfrak{p}$。所以，只需证明含 a 的素理想只有有限多个。它们全是非零极大理想，因而 $R/(a)$ 是零维 Noether 环，由定理 3.3.4 为 Artin 环，只有有限多个素理想。这就得到局部指数的有限支撑。

令右端有限乘积为 J。在任一非零极大理想 $\mathfrak{q}$ 处局部化，所有 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$ 都含有一个不属于 $\mathfrak{q}$ 的元素，因而其局部化为单位理想。只有 $\mathfrak{q}$ 因子保留，于是 $JR_{\mathfrak{q}} = IR_{\mathfrak{q}}$。由推论 2.4.2 得到 $I = J$：拼出的乘积具有与 I 相同的全部局部指数，而这些局部理想已经足以检测全局相等。

任一有限素理想乘积在 $\mathfrak{p}$ 处局部化时，只保留对应素理想的幂；DVR 中幂指数唯一，所以分解中每个指数都被原理想确定。 □

10.3.3　分式理想与可逆性

定义 10.3.4. *设 R 为整环，K 为其分式域，$I \subseteq K$ 为非零 R 子模。若存在 $0 \neq d \in R$ 使 $dI \subseteq R$，则称 I 为* **分式理想** (fractional ideal)。*若 I, J 均为 R 的非零分式理想，则其乘积 IJ 由全部有限和 $\sum_i a_i b_i$、$a_i \in I, b_i \in J$，组成。对非零分式理想 I，定义*

$$I^{-1} := \{x \in K : xI \subseteq R\}.$$

若 $II^{-1} = R$，则称 I 为 **可逆理想** (invertible ideal)。

取定义中满足 $dI \subseteq R$ 的非零 d，令 $J = dI$，则 J 是非零通常理想，并且 $I = d^{-1}J$，所以分式理想就是将一个通常理想整体除以同一个非零元素。I^{-1} 则由能把整个 I 乘回 R 的分式组成，并非把 I 的非零元素逐个取倒数所得的集合。例如，对 $0 \neq a \in K$，有 $(aR)^{-1} = a^{-1}R$。

在 Noether 整环上，分式理想都是有限生成模，因为乘以 d 将它同构到通常理想 J。I^{-1} 也是分式理想：它包含非零的 dR；取 $0 \neq a \in I$，则 $aI^{-1} \subseteq R$，再清除 a 自身的分母即可得到定义中所需的 R 元素。

全局上，一个分式理想可能需要若干生成元；在每个局部环中只需一个生成元，则可望构造它的局部逆，再由局部检测证明全局可逆。反过来，等式 $II^{-1} = R$ 会给出有限个乘积之和为 1，由这一等式在各局部环中选出生成元。

命题 10.3.5. *设 R 为整环，K 为其分式域。若分式理想 $I \subseteq K$ 为有限生成的 R 模，则它可逆，当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 处的 $IR_{\mathfrak{m}}$ 都由一个非零分式生成。可逆分式理想必为有限生成投射模。*

证明. 若 $II^{-1} = R$，取有限和 $\sum_i a_i b_i = 1$，其中 $a_i \in I$、$b_i \in I^{-1}$。每个 $x \in I$ 都可写成 $x = \sum_i (xb_i)a_i$，说明 a_i 生成 I。映射 $R^r \to I$、$(c_i) \mapsto \sum_i c_i a_i$ 有截面 $x \mapsto (xb_i)_i$，故 I 是有限自由模的直和因子，因而投射。在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中，若所有 $a_i b_i$ 都在极大理想 $\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}$ 中，它们的和也在其中，不可能等于 1。所以至少一个 $a_i b_i$ 不在该极大理想中，因而是单位。对任意 $x \in I$，有 $x/a_i = (xb_i)/(a_i b_i) \in R_{\mathfrak{m}}$，于是 $I_{\mathfrak{m}} = a_i R_{\mathfrak{m}}$。

反向需要说明逆理想与局部化相容。包含 $(I^{-1})_{\mathfrak{m}} \subseteq (I_{\mathfrak{m}})^{-1}$ 直接来自定义。为证明反向包含，设 $I = (a_1, \dots, a_r)$、$x \in K$，且 $xI_{\mathfrak{m}} \subseteq R_{\mathfrak{m}}$，为每个 xa_i 选一个分母 $s_i \notin \mathfrak{m}$ 使 $s_i x a_i \in R$。令 $s = \prod_i s_i$，便有 $sx \in I^{-1}$，因而 $x = (sx)/s \in (I^{-1})_{\mathfrak{m}}$。这里正是有限生成性使全部 xa_i 能用一个共同分母乘回 R。因此 $(I^{-1})_{\mathfrak{m}} = (I_{\mathfrak{m}})^{-1}$。若 $I_{\mathfrak{m}}$ 主生成且非零，它与自己的逆相乘为 $R_{\mathfrak{m}}$，故 $(II^{-1})_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}$。若 II^{-1} 为真理想，将其包含在某个极大理想中会与这个等式矛盾。于是 $II^{-1} = R$。 □

推论 10.3.6. *设 R 为 Dedekind 整环。它的全部非零分式理想在乘法下组成交换群。每个分式理想 I 有唯一表达式*

$$I = \prod_{\mathfrak{p} \neq 0} \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}, \qquad n_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z},$$

其中只有有限多个指数非零。因此该群是以非零素理想为基的自由交换群。

证明. 若 R 为域，则唯一非零分式理想为 R，结论成立。以下设 R 非域。分式理想有限生成，每个极大理想非零，相应局部环为 DVR，局部化理想均主生成，故由上一命题可逆。选 $0 \neq d \in R$ 使 dI 为通常理想，则 $I = (dI)(dR)^{-1}$。分别分解这两个通常理想便得到整数指数；在每个 DVR 处读出指数又证明唯一性。乘法的结合律、交换律来自有限和与环乘法，单位元是 R，所定义的 I^{-1} 即群逆元。 □

分式理想的局部指数仍记为 $v_{\mathfrak{p}}(I)$，但现在允许取负整数。若 π 是离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的统一化元，则 $IR_{\mathfrak{p}} = \pi^{v_{\mathfrak{p}}(I)}R_{\mathfrak{p}}$；负指数表示统一化元的逆元的正整数次幂。指数的大小与理想的包含方向相反。例如，$\mathbb{Z}$ 中 $(12) \subsetneq (4)$，但在 (2) 处两者的指数同为 2，在 (3) 处的指数分别为 1 与 0，其他素数处同为 0。所以较小理想的每个局部指数都不小于较大理想的相应指数。整数指数的相加、取负、取最小值与取最大值，分别对应表 10-2 中的理想运算。

表 10-2: Dedekind 整环中的局部指数运算。R 为非域 Dedekind 整环，K 为其分式域，$I, J \subseteq K$ 为非零分式理想。对非零素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$，$v_{\mathfrak{p}}(I) \in \mathbb{Z}$ 是满足 $IR_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})^{v_{\mathfrak{p}}(I)}$ 的唯一整数。

理想运算或包含关系	局部指数
乘积 IJ	$v_{\mathfrak{p}}(IJ) = v_{\mathfrak{p}}(I) + v_{\mathfrak{p}}(J)$
和 $I + J$	$v_{\mathfrak{p}}(I + J) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(I), v_{\mathfrak{p}}(J)\}$
交 $I \cap J$	$v_{\mathfrak{p}}(I \cap J) = \max\{v_{\mathfrak{p}}(I), v_{\mathfrak{p}}(J)\}$
逆 I^{-1}	$v_{\mathfrak{p}}(I^{-1}) = -v_{\mathfrak{p}}(I)$
$I \subseteq J$	当且仅当对所有非零素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$，均有 $v_{\mathfrak{p}}(I) \geq v_{\mathfrak{p}}(J)$

这些运算公式来自 DVR 中的幂理想运算，因为局部化与乘积、和及有限交相容。Dedekind 整环上的分式理想有限生成，故命题 10.3.5 的证明也给出了这里逆理想与局部化的相容性。局部幂理想的包含方向与指数方向相反，再由推论 2.4.2 得到表中的全局包含判据。

可逆不等于主生成。主分式理想 xR 总有逆 $x^{-1}R$，但一般 Dedekind 整环中还存在非主可逆理想。下一节给出具体算例，并说明它们怎样组成理想类群。

10.4 数域整数环、理想类群与曲线赋值

整数环和一元多项式环都具有唯一的元素分解，但其有限扩张未必仍有这个性质。Dedekind 理论说明，转向非零理想之后仍能保持唯一分解。曲线上的零点阶数则把同一结构解释为几何数据。

10.4.1　数域整数环的 Dedekind 性

定义 10.4.1. 给定有限域扩张 $K/\mathbb{Q}$，称 K 为**数域** (number field)。在 K 中，把所有满足某个首一整数系数多项式的元素组成的环称为 K 的**整数环** (ring of integers)，记为 $\mathcal{O}_K$；它也就是 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。

定理 10.4.2. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为有限域扩张，$\mathcal{O}_K$ 为 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。则 $\mathcal{O}_K$ 是有限自由 $\mathbb{Z}$ 模，秩为 $[K:\mathbb{Q}]$，并且是 Dedekind 整环。

证明. 特征零保证 $K/\mathbb{Q}$ 可分。$\mathbb{Z}$ 是整闭 Noether 整环，故引理 6.5.1 给出 $\mathcal{O}_K$ 的有限生成性。又因 $\mathcal{O}_K \subseteq K$，它作为 $\mathbb{Z}$ 模无挠。$\mathbb{Z}$ 是主理想整环，第二卷定理 4.3.2 “有限生成模的不变因子分解”说明有限生成无挠模是自由模，因此 $\mathcal{O}_K$ 有限自由。任何 $x \in K$ 乘一个非零整数后都对 $\mathbb{Z}$ 整：对 x 的首一有理系数方程清除分母，正如引理 6.5.1 证明中的缩放。因此自然乘法映射 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_K \to K$ 是同构，自由秩为 $[K:\mathbb{Q}]$，分式域也为 K。

$\mathcal{O}_K$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模有限生成，因而是 Noether 环；整闭包对整性传递而整闭。由定理 9.3.4，它与 $\mathbb{Z}$ 同为一维。于是它是 Dedekind 整环。 □

这个证明也说明正规化有限性在算术中的作用：它先给出 Noether 性，不能只凭“所有元素都整”就断言整数环 Noether。对任意 $0 \neq a \in \mathcal{O}_K$，乘以 a 是有限自由整数模上的单射，余核 $\mathcal{O}_K/(a)$ 是有限生成交换群。张量到 $\mathbb{Q}$ 后，乘法成为 K 上的同构，所以余核的有理局部化为零，每个元素都被某个非零整数消去。有限个生成元的阶均有限，这使余核成为有限个有限循环群的直和的商，因而有限。对任意非零素理想 $\mathfrak{p}$，取 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$，则剩余域 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限环 $\mathcal{O}_K/(a)$ 的商，故也有限。

10.4.2　理想类群与 Picard 群

在 Dedekind 整环上，非零分式理想都可逆，并由命题 10.3.5 成为局部自由秩一的有限生成投射模。忘掉分式理想 I 在分式域 K 中的具体嵌入 $I \hookrightarrow K$，只保留其模的同构类型，就得到一种在各局部环上都像一条自由直线的对象。这样的模在任意交换环上仍可用张量积相乘；Picard 群把它们的同构类组织起来。

定义 10.4.3. 设 R 为 Dedekind 整环，$K = \mathrm{Frac}(R)$。分式理想群对其主分式理想子群的商

$$\mathrm{Cl}(R) := \{\text{非零分式理想}\}/\{xR : x \in K^*\}$$

称为 R 的**理想类群** (ideal class group)。另设 R 为任意交换含幺环。考虑有限生成投射 R 模 L 的同构类，要求对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$，$L_{\mathfrak{p}}$ 都是秩一自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。这些同构类以 R 上的张量积为乘法所成的群，称为 R 的 **Picard 群** (Picard group)，记为 $\mathrm{Pic}(R)$。

说明后一构造确实为群。两个有限投射模都是有限自由模的直和因子，张量后仍为有限投射模；局部化后两个秩一自由模的张量积仍秩一。在秩一自由模中，若 e 是基，则把 e 送到 1 的线性函数 e^* 是对偶基，求值把 $e \otimes e^*$ 送到 1。所以要构造张量积下的逆元，自然考虑对偶 $L^* = \mathrm{Hom}_R(L, R)$。它也为有限投射模：将分解 $R^r = L \oplus L'$ 取对偶便得到相应的直和分解。有限投射模也有限展示，因为这项分解中 L' 是由 R^r 的有

限基经投影得到的有限生成核。因此定理 2.3.3 适用于 L，它使求值映射 $L\otimes_R L^*\to R$ 在每个素理想处成为秩一自由模的求值同构。由定理 2.4.3 它本身即为同构。因此 $[L^*]$ 是逆元，$[R]$ 是单位元。

命题 10.4.4. *设 R 为 Dedekind 整环，$K=\mathrm{Frac}(R)$。则有自然群同构 $\mathrm{Cl}(R)\simeq\mathrm{Pic}(R)$，由 $[I]\mapsto[I]$ 给出。而 $\mathrm{Cl}(R)=0$ 当且仅当 R 是主理想整环。*

证明. 可逆理想由命题 10.3.5 为有限投射模，并且局部自由秩一。乘法映射 $I\otimes_R J\to IJ$ 在每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处，把两个非零主分式理想 $I_{\mathfrak{m}}=aR_{\mathfrak{m}}$、$J_{\mathfrak{m}}=bR_{\mathfrak{m}}$ 的张量积的基 $a\otimes b$ 送到 $(IJ)_{\mathfrak{m}}$ 的基 ab，故局部为同构，再由局部检测知它是同构。主分式理想同构于 R，所以映射在类群上良定义且保持乘法。

若有 R 模同构 $\varphi: I\xrightarrow{\sim} J$，借助自然乘法同构 $K\otimes_R I\to K$、$\lambda\otimes a\mapsto\lambda a$，以及 J 的对应同构，将 $1\otimes\varphi$ 识别为 K 的一个线性自同构 φ_K。它必为乘以某个 $x\in K^*$。对每个 $a\in I$，自然嵌入 $I,J\subseteq K$ 与张量映射相容，因而在 K 中有

$$\varphi(a)=\varphi_K(a)=xa.$$

所以 $J=\varphi(I)=xI$，说明类群映射单射。给定有限投射且局部秩一的 L，它是自由模的直和因子，因而无挠；所以 $L\to K\otimes_R L$ 单射。在一般点 (0) 处的局部秩一条件说明 $L_{(0)}=K\otimes_R L$ 是一维 K 向量空间。选一个非零基向量，将这个空间识别为 K，便将 L 识别为 K 内有限生成的非零子模。为有限个生成元清除分母后，它成为一个分式理想。因此映射满射。更换所选基只会使这个分式理想乘以一个 K 中的非零标量，不改变它的理想类。最后，类群平凡恰好表示每个非零分式理想都主生成，特别是每个非零通常理想主生成；反向由清分母同样成立。 □

取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$，记 $s=\sqrt{-5}$。此时 $R=\mathcal{O}_K=\mathbb{Z}[s]$。为使后面的非主理想算例确实发生在 Dedekind 整环中，先验证这里没有遗漏半整数型的代数整数。设 $\alpha=a+bs$ 对 $\mathbb{Z}$ 整，其中 $a,b\in\mathbb{Q}$。它的共轭 $\bar\alpha=a-bs$ 满足同一个首一整数系数多项式，因此也整。迹 $\alpha+\bar\alpha=2a$ 和范数 $\alpha\bar\alpha=a^2+5b^2$ 作为整元素的和与积也对 $\mathbb{Z}$ 整，又都属于 $\mathbb{Q}$，由 $\mathbb{Z}$ 整闭可知它们是整数。于是 $-20b^2=(2a)^2-4(a^2+5b^2)$ 为整数。将 b 写成既约分数，分母的平方整除 20，所以 $2b\in\mathbb{Z}$。写 $a=A/2, b=B/2$，由 $A^2+5B^2\equiv 0\pmod 4$ 得 A,B 都为偶数，故 $a,b\in\mathbb{Z}$。反向由 s 整显然成立。

在 $R=\mathbb{Z}[s]$ 中，范数 $N(a+bs)=a^2+5b^2$ 是非负整数并具有乘法性。单位的范数必为 1，由这个公式可知单位恰为 ±1。环中没有范数为 2 或 3 的元素：若 $b\neq 0$，范数至少为 5；若 $b=0$，范数就是整数的平方。而

$$N(2)=4,\qquad N(3)=9,\qquad N(1+s)=N(1-s)=6.$$

若这些元素之一能分成两个非单位，其范数就会分成两个大于 1 的整数。但 $4,9,6$ 的每种非平凡乘积分解都含因子 2 或 3，故 $2,3,1+s,1-s$ 都不可约。相伴元素有相同范数，而 $1+s\neq\pm(1-s)$，所以这四个元素两两不相伴。因此

$$6=2\cdot 3=(1+s)(1-s)$$

是两种不能由重排与乘单位互相得到的不可约分解，R 不是唯一分解整环。

理想 $\mathfrak{p}=(2,1+s)$ 的商环为 $\mathbb{F}_2$，所以是素理想。有 $\mathfrak{p}^2=(2)$：平方的生成元均被 2 整除，而 $2(1+s)-(1+s)^2=6$，连同 $4\in\mathfrak{p}^2$ 得 $2\in\mathfrak{p}^2$。它不是主理想。若 $\mathfrak{p}=(\alpha)$，则由 $\mathfrak{p}^2=(2)$ 得 $\alpha^2=2u$，其中 $u\in R^*=\{\pm1\}$。取范数得 $N(\alpha)^2=4$，所以 $N(\alpha)=2$，与上述范数的取值矛盾。因此 $[\mathfrak{p}]\neq[R]$，但 $[\mathfrak{p}]^2=[(2)]=[R]$，所以 $[\mathfrak{p}]$ 是类群中阶二的非平凡元素。这是一个非主可逆理想，而它的平方却主生成。这里已经看到元素分解与理想分解的区别，不需要先计算整个类群。

10.4.3　正规曲线与离散赋值

设 k 为域，A 为有限型整 k 代数。若 $\dim A=1$，本节便称 A 所对应的仿射对象为一条不可约仿射曲线。这里用 $\operatorname{Spec}A$ 表示该仿射对象，以便包含非代数闭基域的闭点。由定理 9.3.3，其有理函数域在 k 上的超越次数为一。若 A 整闭，则称曲线正规。有限型 k 代数是 Noether 环，所以这时 A 为一维 Noether 正规整环，也就是 Dedekind 整环。闭点对应极大理想 $\mathfrak{p}$，而一维整环不是域，所以 $\mathfrak{p}\neq0$，链 $(0)\subsetneq\mathfrak{p}$ 已达到全环的维数，故 $\dim A_{\mathfrak{p}}=1$。局部化仍是 Noether 整环，并由推论 5.1.8 保持整闭性。因此定理 10.2.1 说明每个闭点的局部环都是 DVR。

对 $0\neq f\in\operatorname{Frac}(A)$，取 $A_{\mathfrak{p}}$ 的统一化元 π，将 f 写为 $u\pi^n$，其中 $u\in A_{\mathfrak{p}}^*$、$n=v_{\mathfrak{p}}(f)\in\mathbb{Z}$。若 $n>0$，则 f 属于局部极大理想，在剩余域中为零，n 就是零点阶数；若 $n=0$，则 f 是局部环的单位；若 $n<0$，则 $f\notin A_{\mathfrak{p}}$，需要统一化元的逆才能表达，这就是在该点有极点，极点阶数为 $-n$。主分式理想的分解说明只有有限多个非零阶，并给出

$$fA=\prod_{\mathfrak{p}\neq0}\mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(f)}.$$

这个分解的指数由 $\operatorname{Spec}A$ 中的闭点给出。

在 $A=k[t]$ 上，闭点由首一不可约多项式 $q(t)$ 表示，统一化元为 q，阶数即 q 在分子和分母中的重数之差。特别地，函数 t 在闭点 (t) 处的阶数为 1，在其余闭点 (q) $(q\neq t)$ 处的阶数都为 0。在同一函数域中令 $u=t^{-1}$，倒数坐标图 $k[u]$ 中点 (u) 的局部环是 $k[u]_{(u)}$，统一化元为 u。于是

$$v_\infty(t)=v_{(u)}(u^{-1})=-1.$$

这里的 (u) 是另一张仿射图 $\operatorname{Spec}k[u]$ 的点，不属于 $\operatorname{Spec}k[t]$。两图在 $k[t,t^{-1}]=k[u,u^{-1}]$ 所对应的开集上通过 $u=t^{-1}$ 识别；后文构造射影直线时，将把这两张图拼在一起，并将 (u) 称为无穷远点。仿射环 $k[t]$ 的理想分解记录了 t 在原点的一阶零点；倒数坐标则显示它在无穷远的一阶极点。

在 $k[t,t^{-1}]$ 上，(t) 已因局部化而消失，t 是单位，在留下的所有闭点的阶数都为零。具体地，$k[t]^*=k^*$，而

$$k[t,t^{-1}]^*=\{ct^n:c\in k^*,\ n\in\mathbb{Z}\}.$$

事实上，Laurent 多项式乘积的最低与最高指数分别相加；乘积为 1 时，两因子的最高与最低指数之差只能都为零，故各自只有一项。这解释了删去原点会怎样增加可逆函

数，而不改变函数域。在这个局部化环中，非零有理函数可逆，当且仅当它在留下的所有闭点处阶数都为零：此时主分式理想的所有指数为零，恰好表示它生成单位理想。

尖点 $k[t^2,t^3]$ 的正规化为 $k[t]$，见命题 6.4.3。令 $R=k[t^2,t^3]_{(t^2,t^3)}$，原点上方的正规局部环是 $V=k[t]_{(t)}$，统一化元为 t。$R\subseteq V$，所以同一个 t-阶赋值已经能用于原环中的函数，原来两个坐标的阶数分别为二和三。命题 10.2.4 的尖点反例已经证明 $t\notin R$，且 R 不是 DVR。因此 $R\subsetneq V$：原环可以读取 t-阶，并不意味着它本身就是这个赋值的赋值环；正规化提供的 V 才具有统一化元 t。

本章小结

赋值环的整除关系是全序的，这使有限生成理想成为主理想；但值群可以稠密，也可以具有多个凸子群。因此整闭、局部、一维或极大理想主生成等零散条件，都不能单独代替 DVR 的完整刻画。Noether 性使行列式技巧和 Nakayama 引理能够把一维正规局部结构转化为统一化元的整数幂。

Dedekind 整环的非零理想在各个 DVR 处留下有限多个整数指数，局部检测再恢复唯一的全局分解。分式理想允许负指数，于是组成自由交换群；模掉主分式理想得到类群。类群也可以用秩一有限投射模来描述。在章首的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，元素的非唯一不可约分解并未破坏非零理想的唯一素理想分解。理想 $\mathfrak{p}=(2,1+\sqrt{-5})$ 满足 $\mathfrak{p}^2=(2)$，却不是主理想；它在类群中给出阶二的非平凡元素。理想类群由此记录了可逆理想不能由单个元素生成的障碍。

习题

习题 10.1. 设 K 为域，$v:K^*\twoheadrightarrow\Gamma$ 为取值于全序交换群 Γ 的赋值，且 $a_1,\dots,a_r\in K^*$ 满足 $a_1+\cdots+a_r=0$。证明最小的 $v(a_i)$ 至少出现两次。给出两个同阶元素之和阶数严格增大的例子。

解. 和为零而各项非零，所以 $r\geq 2$。若最小值只在 a_1 处出现，其余有限项的最小值便严格大于 $v(a_1)$，于是

$$v(a_2+\cdots+a_r)\geq\min_{i\geq 2}v(a_i)>v(a_1).$$

但左侧为 $v(-a_1)=v(a_1)$，矛盾。在 $k(t)$ 的零点赋值中，1 与 $-1+t$ 都为零阶，其和 t 为一阶；这在任意特征都成立。 □

习题 10.2. 对每个素数 p，令 v_p 为 $\mathbb{Q}$ 上满足 $v_p(p)=1$ 的 p-进赋值。计算 $v_2(84/75)$、$v_3(84/75)$、$v_5(84/75)$，判断该有理数属于哪些 $\mathbb{Z}_{(p)}$，并指出在哪些局部环中为单位。

解.

$$\frac{84}{75}=\frac{2^2\cdot 3\cdot 7}{3\cdot 5^2}=\frac{28}{25}=2^2\cdot 7\cdot 5^{-2}.$$

因此

$$v_2(84/75)=2,\qquad v_3(84/75)=0,\qquad v_5(84/75)=-2.$$

它恰在 $p \neq 5$ 时属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$；在 $p = 2, 7$ 处是非单位，在其余 $p \neq 5$ 的素数处都是单位。特别地，它在 $\mathbb{Z}_{(3)}$ 中是单位。 □

习题 10.3. 设 k 为域，取正无理数 α。对 $0 \neq f = \sum c_{ij} x^i y^j \in k[x, y]$，令 $v(f) = \min\{i + \alpha j : c_{ij} \neq 0\}$。证明它延拓为 $k(x, y)$ 的赋值，并求其值群的秩和有理秩。这一构造见 [24, Exercise 10.11, p. 78]，这里补入两种秩的比较。

解. 无理性使不同单项式具有不同权重，所以每个非零多项式有唯一最低权项。两个最低权项的乘积是乘积多项式唯一最低权项，系数非零，故 $v(fg) = v(f) + v(g)$。相加只能消去已有项，因而满足赋值不等式。定义 $v(f/g) = v(f) - v(g)$，乘法等式保证与分式表示无关。值群为 $\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$，作为实数有序子群，其非零凸子群必为全群，秩一。$1, \alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性独立，所以有理秩二。 □

习题 10.4. 设 K 为域，$v : K^* \twoheadrightarrow \mathbb{Q}$ 为赋值，$\mathbb{Q}$ 取通常的次序，$V = \{0\} \cup \{a \in K^* : v(a) \geq 0\}$，$\mathfrak{m} = \{0\} \cup \{a \in K^* : v(a) > 0\}$。证明 V 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足 $\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$，并说明为什么 Nakayama 引理不能使它为零。

解. 取 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$，设 $v(a) = q > 0$。由赋值满射可取 b 使 $v(b) = q/2$；于是 $b, a/b \in \mathfrak{m}$，故 $a \in \mathfrak{m}^2$。反向包含总成立。$\mathfrak{m}$ 非零却不有限生成；它没有最小正赋值元素，有限生成会迫使主生成。这正是 Nakayama 引理的有限性条件失效之处。 □

习题 10.5. 证明整环 V 为赋值环，当且仅当任意两个主理想可按包含比较。再说明“每个有限生成理想都主生成”单独是否足够。

解. 赋值环的主理想可比较已在正文证明。反向，对 $x = a/b \in \mathrm{Frac}(V)^*$，若 $aV \subseteq bV$，则 $x \in V$；若 $bV \subseteq aV$，则 $x^{-1} \in V$。仅要求有限生成理想主生成不够，例如 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环，但 (2) 和 (3) 不可比较，$2/3$ 及其倒数均不在 $\mathbb{Z}$。 □

习题 10.6. 设 V 为 K 的赋值环，且 $V \subseteq W \subseteq K$ 为子环。证明存在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} V$ 使 $W = V_{\mathfrak{p}}$。

解. 对 $x \in K^*$，x 或 x^{-1} 已在 V，当然也在 W，故 W 为赋值环。设 $\mathfrak{n}$ 为其极大理想，$\mathfrak{p} = \mathfrak{n} \cap V$。$V \setminus \mathfrak{p}$ 中的元在 W 可逆，所以 $V_{\mathfrak{p}} \subseteq W$。对 $x \in W \setminus V$，倒数条件给 $x^{-1} \in V$，它在 W 中的逆为 x，故 $x^{-1} \notin \mathfrak{p}$，于是 $x \in V_{\mathfrak{p}}$。这证明反向包含。 □

习题 10.7. 设 k 为域，$K = k((u))((t))$。对非零 Laurent 级数 $f = t^n a_n(u) + t^{n+1} a_{n+1}(u) + \cdots$，其中 $a_n(u) \neq 0$，令 $v(f) = (n, \operatorname{ord}_u a_n) \in \mathbb{Z}^2$，值群取字典序。列出赋值环 $V = \{0\} \cup \{f \in K^* : v(f) \geq (0, 0)\}$ 的全部素理想，并证明它的极大理想主生成而环不 Noether。

解. 凸子群恰为 0、$\{0\} \times \mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}^2$。若凸子群含某个第一坐标非零的元素，换号后可令第一坐标为正，其正整数倍超过任意给定元素，凸性使子群为全群；其余凸子群归结为 $\mathbb{Z}$ 的凸子群。对应素理想为 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{p} = \{0\} \cup \{f : v(f)_1 > 0\}$ 和 (0)。最小正值是 $(0, 1) = v(u)$，所以 $\mathfrak{m} = (u)$。若 $\mathfrak{p}$ 有限生成，它会主生成并有最小赋值，但 $(1, -r) = v(t/u^r)$ 随 r 无界下降，且第一坐标一是 $\mathfrak{p}$ 中最小可能第一坐标，故不存在最小赋值。环不 Noether。 □

习题 10.8. 设 k 为域，$R = k[t^3, t^4, t^5]_{(t^3,t^4,t^5)}$，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想。对每个整数 $n \geq 3$，求 R/t^nR 的一组 k 基及其 R 模长度；再求 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，说明为什么这些长度仍等于 t-阶，却不能使 R 成为 DVR。

解. 环 $B = k[t^3, t^4, t^5]$ 中的幂指数集合为 $H = \{0\} \cup \{3, 4, 5, \ldots\}$。理想 t^nB 的指数集合为 $n + H$，所以商环的一组 k 基是

$$1,\ t^3, t^4, \ldots, t^{n-1},\ t^{n+1}, t^{n+2},$$

其中 $n = 3$ 时中间一段为空。共计 n 个基元素。商环中所有正次幂都幂零，故常数项非零的元素已经可逆，局部化不改变商环。其唯一简单模为 k，长度因此等于 k 维数，即 $n = \mathrm{ord}_0(t^n)$。$\mathfrak{m}$ 由 t^3, t^4, t^5 生成，而 $\mathfrak{m}^2$ 中的元素的 t-阶至少为六。三者在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性无关：若某个 k 线性组合属于 $\mathfrak{m}^2$，清除常数项非零的分母后比较三至五次项便得全部系数为零。因此该空间维数为三，极大理想不能由一个元素生成，R 不是 DVR。这里对所有 $n \geq 3$ 都成立的长度公式，仍不足以替代 DVR 的环结构条件。 □

习题 10.9. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 DVR，π 为统一化元，a, b, n, r 为非负整数。求 $(\mathfrak{m}^a : \mathfrak{m}^b)$，以及 $R/\mathfrak{m}^n$ 中被 π^r 零化的子模的长度。

解. 条件 $x\mathfrak{m}^b \subseteq \mathfrak{m}^a$ 等价于 $v(x) + b \geq a$，且 $x \in R$，所以理想商为 $\mathfrak{m}^{\max(a-b,0)}$。第二个子模为 $\mathfrak{m}^{\max(n-r,0)}/\mathfrak{m}^n$，其长度为 $\min(r, n)$，这里 $r \geq 0$。 □

习题 10.10. 设 R 为 DVR，π 为统一化元。计算矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} \pi^2 & \pi \\ 0 & \pi^3 \end{smallmatrix}\right)$ 所定义的 $R^2 \to R^2$ 的余核分解与长度。

解. 交换两列得到 $\left(\begin{smallmatrix} \pi & \pi^2 \\ \pi^3 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。第二行减去第一行的 π^2 倍，再令第二列减去第一列的 π 倍，得到 $\mathrm{diag}(\pi, -\pi^4)$。这些均为可逆换基，故余核为 $R/(\pi) \oplus R/(\pi^4)$，长度五。行列式的阶也为五，在这里与长度计算一致。 □

习题 10.11. 设 $R \subseteq S$ 为 DVR 间的局部单射，π, τ 分别为统一化元，v_R, v_S 分别为满足 $v_R(\pi) = v_S(\tau) = 1$ 的归一化离散赋值。证明存在整数 $e \geq 1$ 使 $v_S(x) = e\, v_R(x)$ 对全部 $x \in \mathrm{Frac}(R)^*$ 成立。计算 $k[t]_{(t)} \subseteq k[u]_{(u)}$、$t = u^e$，的这个整数。

解. 局部同态使 π 落入 S 的极大理想，又因单射而非零，故 $v_S(\pi) = e \geq 1$。R 中的单位在 S 仍是单位，因为其逆也被映入。写 $x = \pi^n a$、$a \in R^*$、$n \in \mathbb{Z}$，便得公式。例子中 $v_u(t) = v_u(u^e) = e$，恰为所求整数；结论不要求特征不整除 e。 □

习题 10.12. 在 $\mathbb{Z}$ 中取分式理想 $I = (6/35)$、$J = (14/15)$。求它们的和、交、积和各自的逆。

解. 统一分母为 105，分子理想分别为 (18) 和 (98)。最大公因数为二，最小公倍数为 882，故

$$I + J = (2/105), \qquad I \cap J = (42/5), \qquad IJ = (4/25).$$

主分式理想的逆由生成元取倒数给出，分别为 (35/6) 和 (15/14)。 □

习题 10.13. 若 R 为 Dedekind 整环，I, J 为非零分式理想，证明 $\mathrm{Hom}_R(I, J) \simeq JI^{-1}$，右边的元素通过乘法定义映射。

解. 令 $K=\mathrm{Frac}(R)$。通过 $c\otimes a\mapsto ca$，将 $K\otimes_R I$ 和 $K\otimes_R J$ 都识别为 K。任一 R 线性映射 $\varphi: I\to J$ 张量到 K 后就是乘以某个 $x\in K$。对 $a\in I$，自然嵌入 $J\hookrightarrow K$ 将 $\varphi(a)$ 送到 xa，所以原映射本身也是乘以 x 的限制。它取 I 到 J 当且仅当 $xI\subseteq J$。乘以 I^{-1} 得这等价于 $xR\subseteq JI^{-1}$，即 $x\in JI^{-1}$。反向包含也直接由 $I^{-1}I=R$ 得到。零映射对应 $x=0$，所以这是全部 Hom 模的同构。 □

习题 10.14. 设 R 为 Dedekind 整环。若 $I=\prod_{i=1}^{r}\mathfrak{p}_i^{n_i}\neq 0$，其中 $n_i>0$、各 $\mathfrak{p}_i$ 为不同的非零素理想，证明

$$R/I\simeq\prod_{i=1}^{r}R/\mathfrak{p}_i^{n_i},\qquad \ell_R(R/I)=\sum_{i=1}^{r}n_i.$$

解. 不同极大理想的幂互素：若 $a+b=1$、$a\in\mathfrak{p}_i, b\in\mathfrak{p}_j$，展开 $(a+b)^{n_i+n_j-1}$ 即见每项属于两幂之一。中国剩余定理给出直积同构。$R/\mathfrak{p}^n$ 中每个 $s\notin\mathfrak{p}$ 都可逆，因为 $R/\mathfrak{p}^n$ 只有一个极大理想。因此该商环同构于 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^nR_{\mathfrak{p}}$，它的 DVR 幂滤过有 n 个简单因子，每个作为 R 模也同构于 $R/\mathfrak{p}$。长度为 n，对有限直积相加得到结论。 □

习题 10.15. 证明只有有限多个极大理想的 Dedekind 整环是主理想整环。此题见 [24, Exercise 11.7, p. 86]。

解. 域的情形显然。设极大理想为 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$，取非零理想 $I=\prod_i\mathfrak{p}_i^{n_i}$。每个 $\mathfrak{p}_i^{n_i}/\mathfrak{p}_i^{n_i+1}\neq 0$，可选 $a_i\in\mathfrak{p}_i^{n_i}\setminus\mathfrak{p}_i^{n_i+1}$。中国剩余定理给 $a\in R$ 使 $a\equiv a_i\pmod{\mathfrak{p}_i^{n_i+1}}$ 同时成立，故 $v_{\mathfrak{p}_i}(a)=n_i$。已列出所有非零素理想，所以唯一分解给 $aR=I$。 □

习题 10.16. 设 R 为 Dedekind 整环，S 为不含零的乘法集。证明 $\mathrm{Cl}(R)\to\mathrm{Cl}(S^{-1}R)$、$[I]\mapsto[S^{-1}I]$，满射，且核由所有满足 $\mathfrak{p}\cap S\neq\varnothing$ 的素理想类生成。

解. 局部化后，遇到 S 的素理想成为单位理想，其余非零素理想与局部化环的非零素理想一一对应。因此分式理想群之间的映射删去前一类基元素，是满射，并将主理想映为主理想。若 $S^{-1}I=xS^{-1}R$，则分式理想 $x^{-1}I$ 在所有避开 S 的素理想处的指数为零，因而由遇到 S 的素理想及其逆组成。在类群中 $[x^{-1}I]=[I]$，所以核恰由这些类生成。 □

习题 10.17. 设 R 为整环，且每个非零通常理想都可逆。证明 R 为 Dedekind 整环。

解. 可逆理想有限生成，见命题 10.3.5 证明中的有限单位分解，因此全部理想有限生成，R 为 Noether 环。若 R 非域，每个极大理想 $\mathfrak{m}\neq 0$ 可逆，在 $\mathfrak{m}$ 处局部主生成。于是 $R_{\mathfrak{m}}$ 是非域 Noether 局部整环，极大理想主生成，故为 DVR。由定理 10.3.2，R 是 Dedekind 整环。域也符合定义。 □

习题 10.18. 在 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，令 $s=\sqrt{-5}$、$\mathfrak{q}=(3,1+s)$、$\mathfrak{q}'=(3,1-s)$。证明它们为不同素理想，并计算 $\mathfrak{q}\mathfrak{q}'$ 及 $(1+s)$ 的素理想分解。

解. 两个商环均为 $\mathbb{F}_3$，但 s 的像分别为 -1 与 1，故是不同素理想。乘积由 $9, 3(1+s), 3(1-s), 6$ 生成，所有生成元属于 (3)，而 $9-6=3$ 属于乘积，故乘积为 (3)。记 $\mathfrak{p}=(2,1+s)$。因 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 都含 $1+s$，有 $(1+s)\subseteq\mathfrak{p}\cap\mathfrak{q}=\mathfrak{p}\mathfrak{q}$：不同极大理想满足 $\mathfrak{p}+\mathfrak{q}=R$，互素性才给出交等于积。在商环 $R/(1+s)$ 中有 $s=-1$，原来的关系 $s^2+5=0$ 变成

$6=0$，故 $R/(1+s)\cong\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。中国剩余定理给 $|R/\mathfrak{pq}|=2\cdot 3=6$，故两个有限指数子群相等，即 $(1+s)=\mathfrak{pq}$。 □

习题 10.19. 设 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$，$\mathfrak{p}=(2,1+\sqrt{-5})\subseteq R$。证明 $\mathfrak{p}$ 是秩一有限生成投射 R 模，但不是自由模；再求 $\mathfrak{p}\otimes_R\mathfrak{p}$ 的同构类型。

解. Dedekind 整环中非零理想可逆，故有限投射且局部秩一。若自由，其与分式域张量后维数一，故只能自由秩一，从而主生成，和正文中的范数计算矛盾。乘法给出 $\mathfrak{p}\otimes_R\mathfrak{p}\simeq\mathfrak{p}^2=(2)\simeq R$。因此非自由秩一投射模的张量平方可以自由。 □

习题 10.20. 设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 n 的数域，p 为素数。证明 $|\mathcal{O}_K/p\mathcal{O}_K|=p^n$。若 $p\mathcal{O}_K=\prod_i\mathfrak{p}_i^{e_i}$ 为非零素理想分解，其中各 $\mathfrak{p}_i$ 互异、$e_i\geq 1$，且 $|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i|=p^{f_i}$，证明 $\sum_i e_if_i=n$。

解. 整数环是秩 n 的自由整数模，模掉 p 后为 n 维 $\mathbb{F}_p$ 空间，元素数为 p^n。中国剩余定理分解商环。每个 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i^{e_i}$ 的幂滤过有 e_i 个同构于剩余域的因子，因此其元素数为 $p^{e_if_i}$。相乘并比较 p 的指数，得到公式。 □

习题 10.21. 设 k 为域。求 $f=(t-1)^3/(t^2(t+1))$ 在仿射直线各闭点的阶数，分别讨论 $\operatorname{char}k=2$ 与不等于二的情形。再将环换成 $k[t,t^{-1}]$。

解. 特征不为二时，$0,1,-1$ 是互异的 k 点，阶数分别为 $-2,3,-1$，其余闭点为零。特征二时 $t+1=t-1$，约去后 $f=(t-1)^2/t^2$，在 $0,1$ 的阶数分别为 $-2,2$，其余为零。换成 Laurent 多项式环后，点 (t) 被删除；其他点和阶数保持，只需删去原点处的条目。这里统计的是各仿射图所含的闭点。对原仿射直线，若补入射影直线的无穷远点，还须计入 $v_\infty(f)$；本题分子与分母同为三次，在任意特征下该阶数均为零。 □

习题 10.22. 设 k 为域，A 为一维整闭有限型整 k 代数，$f\in\operatorname{Frac}(A)^*$。对每个闭点 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$，令 $v_\mathfrak{p}$ 为离散赋值环 $A_\mathfrak{p}$ 的归一化离散赋值。证明 $f\in A$ 当且仅当所有闭点处 $v_\mathfrak{p}(f)\geq 0$；证明 $f\in A^*$ 当且仅当各处阶数都为零。

解. 由推论 2.4.2 在分式域中对 A 检测成员，A 等于全部极大理想局部环之交。每个局部环是 DVR，属于该环恰等价于赋值非负，故得到第一结论。单位条件要求 f 和 f^{-1} 同时属于 A，等价于各赋值同时非负和非正，即全部为零。 □

第十一章　分次环、Hilbert 函数与多项式

本章研究分次模各次数分量的增长，证明 Hilbert 级数的有理性，并在标准分次时由最终多项式读取支集维数。局部环与有限生成模则以理想幂的逐层商得到 Hilbert–Samuel 多项式；参数理想、曲线奇点及切锥算例说明增长次数和首项系数各自记录什么。

本章目标

- 区分正分次与标准分次，正确处理齐次关系及次数平移。
- 从分次正合列计算 Hilbert 级数，判断何时存在最终的单个多项式，并在已知分次满射时用级数核验展示。
- 说明 Hilbert 多项式、累计增长、维数与重数之间的关系。
- 构造伴随分次环，并用参数理想和切锥计算局部长度。
- 用标准单项式计数求 Hilbert 数据，并计算有限点集求值码的维数。

设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中，次数为 n 的单项式有 $n+1$ 个，所以分次维数列为 $1,2,3,\dots$。若加上关系 $x^2=0$，次数 $n\geq 1$ 时只剩 y^n 与 xy^{n-1} 两类，维数稳定为 2。一条方程改变了增长速度，却没有使所有高次部分消失。把这些数汇成生成函数，可以更清楚地看见分母中的维数信息。

局部环往往没有预先给定的次数，但极大理想的幂提供了逐层逼近：比较 $M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ 随 n 增长的长度。这里既要解释为何最终出现多项式，又要分清增长次数和首项系数分别记录什么。与分次环的计算并列，才能理解局部重数与切锥所保留的信息。

预备知识为第三章的有限性和长度、第五章的 Noether 正规化，以及第九章的维数和参数系。局部增长证明需要的诱导滤过估计在引理 11.4.2 中由有限分次生成元建立；第十三章将进一步证明 Artin–Rees 等式，并研究完备化。

Hilbert 级数与局部增长可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §13, Theorems 13.2–13.4, pp. 94–100]。本章以 $h(n)$ 记单层长度、$\chi(n)$ 记累计长度；两者的多项式次数相差一，零维时还须单独处理。

11.1　分次环与分次模

多项式的全次数把一个无限维空间分成有限维的片。若方程齐次，取商以后仍可逐次计数；若方程不齐次，则通常只能先保留一个次数滤过。分次理论先研究前一种

情形。本章的环都交换，分次环从次数零开始，分次模允许整数次数，但有限生成模的非零分次片总有一个共同的下界。

11.1.1 正分次与标准分次

定义 11.1.1. 设 A 为交换环。若其加法群具有满足以下条件的直和分解

$$A=\bigoplus_{n\geq 0}A_n,\qquad 1\in A_0,\qquad A_iA_j\subseteq A_{i+j},$$

则称此分解为 A 的一个**正分次** (positive grading)。属于单个 A_n 的元素称为次数 n 的**齐次元素** (homogeneous element)。若 $A=A_0[A_1]$，且 A_1 是有限生成 A_0 模，则称此分次为**标准分次** (standard grading)。给定 A 模 M，若它具有直和分解 $M=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}M_n$，满足 $A_iM_j\subseteq M_{i+j}$，则称 M 为分次 A 模。分次同态在本章均指保持次数的模同态。

正次数部分 $A_+=\bigoplus_{n>0}A_n$ 是理想，且 $A/A_+\cong A_0$。多项式环的通常全次数给出标准分次；若给变量赋正整数权 d_i，令 $\deg x_i=d_i$，也得到正分次，但未必标准。例如对域 k，$A=k[x]$ 取 $\deg x=2$ 时，$A_{2n}=kx^n$、$A_{2n+1}=0$ $(n\geq 0)$，一次分量不能生成这个环。逐次计数时，这些空缺的次数不能略去。

直和意味着每个元素只有有限个非零齐次分量。形式幂级数通常有无限多个分量，因此不能把 $k[\![x]\!]$ 当作这里的 $\bigoplus_{n\geq 0}kx^n$。它更适合用第十三章的滤过与完备化描述。

命题 11.1.2. 设 $A=\bigoplus_{n\geq 0}A_n$ 为交换正分次环。若 A_0 是 Noether 环，A 由有限个正次数齐次元素作为 A_0 代数生成，则 A 为 Noether 环，每个 A_n 是有限生成的 A_0 模。反之，若正分次环 A 为 Noether 环，则上述两个条件成立。

证明. 正向由推论 3.1.5 得到 Noether 性。若生成元次数为正数 $d_1,\dots,d_r$，给定 n 时，满足 $\sum d_ia_i=n$ 的非负整数组只有有限多组，对应单项式生成 A_n。

反向，$A_0\cong A/A_+$ 是 Noether 环。对理想 A_+ 取有限组生成元，再把各生成元分成齐次部分，可得到有限组正次数齐次理想生成元 x_i。若 $a\in A_n$、$n>0$，在等式 $a=\sum f_ix_i$ 中只取次数 n 的部分，得到 $a=\sum(f_i)_{n-\deg x_i}x_i$。各系数的次数低于 n，对 n 归纳可知 $a\in A_0[x_1,\dots,x_r]$。 □

11.1.2 齐次理想与分次展示

设 A 为交换正分次环，M 为分次 A 模。若子模 $N\subseteq M$ 包含其中每个元素的所有齐次分量，则称 N 为**齐次子模** (graded submodule)。等价地，$N=\bigoplus_n(N\cap M_n)$，或 N 可以由齐次元素生成。后一等价的反向使用了乘积次数相加：把系数也分次后，任意齐次分量仍是原齐次生成元的组合。取 $M=A$ 就得到齐次理想。

若 N 齐次，商模以 $(M/N)_n=M_n/(N\cap M_n)$ 分次；分次同态的核与像都是齐次子模，正合性也可以在每个次数上检查。例如 $(x^2,xy)\subset k[x,y]$ 齐次，而 $(x-1)$ 不是齐次理想：它含 $x-1$，却不含其常数部分 -1。

命题 11.1.3. 设 A 为交换 Noether 正分次环，M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限组齐次生成元，也有由齐次关系组成的有限展示。

证明. 把任意有限组生成元的全部齐次分量收集起来，所得仍为有限组，且生成 M。设它们为 m_i，次数为 a_i。给自由模第 i 个基向量赋次数 a_i，便有保持次数的自由满射 $F \to M$。其核 K 是齐次子模，且由 Noether 性有限生成。再把 K 的有限组生成元拆为齐次部分，就得到有限组齐次关系及相应的分次展示。 □

若两个生成元次数不同，同一个齐次关系中系数的次数也不同。关系的齐次性指“系数次数加上相应生成元次数”相同，而不是要求一列矩阵的所有系数都有相同次数。

11.1.3　次数平移与有限生成

定义 11.1.4. 设 A 为交换正分次环，M 为分次 A 模，$a \in \mathbb{Z}$。次数平移 $M(a)$ 定义为

$$M(a)_n = M_{n+a},$$

底层模与作用不变。特别地，$A(-a)$ 的元素 1 位于次数 a。

例如对域 k 上标准分次的 $A = k[x]$，乘以 x^2 给出分次映射

$$A(-2) \xrightarrow{x^2} A.$$

源中的 1 位于次数二，像 x^2 也位于次数二；更一般地，源的第 n 片是 A_{n-2}，乘以 x^2 后恰好进入 A_n。

用这一次数平移约定，命题 11.1.3 的展示可写成

$$\bigoplus_j A(-b_j) \longrightarrow \bigoplus_i A(-a_i) \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

相应关系矩阵第 (i,j) 项须齐次且次数为 $b_j - a_i$；若此差为负，该项只能为零。因此级数中的平移因子由自由基所在的次数决定。

设 A 由有限个正次数齐次元素作为 A_0 代数生成，$M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模，取非零齐次生成元 m_i、$\deg m_i = a_i$。逐次取分量有

$$M_n = \sum_i A_{n-a_i} m_i.$$

由于 A 只有非负次数，当 $n < \min_i a_i$ 时，各 A_{n-a_i} 都为零，故 $M_n = 0$。各 A_j 由有限个次数为 j 的生成元单项式作为 A_0 模生成，因此每个 M_n 也有限生成。零模同样满足这些结论。这个共同下界将保证 Hilbert 级数只有有限多个负次项。标准分次时，还可选 c 使 $M_{n+1} = A_1 M_n$ 对 $n \geq c$ 成立：只须令 $c \geq \max_i a_i$，再用 $A_{j+1} = A_1 A_j$。这就是有限生成在逐次增长中的具体约束。

11.2　Hilbert 函数

对每一个次数分别计数，比只说模“无限维”提供了更多信息。例如 $k[x]$ 的每个分次片只有一维，而 $k[x,y]$ 的第 n 片有 $n+1$ 维。下面把这些数同时装进一个形式级数；级数的运算只使用系数，不涉及分析中的收敛。

11.2.1 分次片的维数与长度

本节设 A 为交换正分次环，A_0 为 Artin 环，A 由有限个齐次元素 $x_1,\dots,x_r$ 作为 A_0 代数生成，$d_i=\deg x_i>0$，M 为有限生成分次 A 模。记号 $A=A_0[x_1,\dots,x_r]$ 表示这些元素生成了 A，允许它们满足关系。给不定元 X_i 赋次数 d_i，就有分次满同态

$$A_0[X_1,\dots,X_r]\twoheadrightarrow A,\qquad X_i\longmapsto x_i.$$

由命题 11.1.2，A 是 Noether 环；各 M_n 是有限生成的 A_0 模，故长度有限。

定义 11.2.1. 设 $A=\bigoplus_{n\ge 0}A_n$ 为交换正分次环，A_0 为 Artin 环，$A=A_0[x_1,\dots,x_r]$，其中 x_i 为正次数齐次代数生成元，不要求代数独立。设 M 为有限生成分次 A 模。M 的 **Hilbert 函数** (Hilbert function)及 **Hilbert 级数** (Hilbert series)分别为

$$h_M(n)=\ell_{A_0}(M_n),\qquad H_M(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}h_M(n)\cdot t^n\in\mathbb{Z}((t)).$$

这里只有有限多个负次幂。若 $A_0=k$ 为域，长度就是 k 维数。

短正合列 $0\to L\to M\to N\to 0$ 若保持次数，则 $h_M(n)=h_L(n)+h_N(n)$，从而 $H_M=H_L+H_N$。长度可加是因为将子模的合成列与商模合成列的逆像连接，就得到中间项的合成列。次数平移则给出

$$H_{M(a)}(t)=\sum_{n}h_M(n+a)t^n=t^{-a}\cdot H_M(t).\tag{11.1}$$

例如 $k[x_1,\dots,x_r]$ 取标准分次时，次数 n 的单项式数为 $\binom{n+r-1}{r-1}$、$r\ge 1$，所以

$$H_{k[x_1,\dots,x_r]}(t)=\frac{1}{(1-t)^r}.$$

这也可直接把每个变量的几何级数相乘得到。若底环为任意 Artin 环 A_0，同一自由单项式基使分子乘上 $\ell_{A_0}(A_0)$。

11.2.2 Hilbert 级数的有理性

下面的 **Hilbert–Serre 定理** (Hilbert–Serre theorem)把有限生成条件转化为级数分母的有限形式。

定理 11.2.2 (Hilbert–Serre)**.** 设 $A=\bigoplus_{n\ge 0}A_n$ 为交换正分次环，A_0 为 Artin 环，$A=A_0[x_1,\dots,x_r]$，其中 x_i 为次数 $d_i>0$ 的齐次代数生成元，不要求代数独立。设 M 为有限生成分次 A 模。则存在整系数 Laurent 多项式 $Q(t)$，使

$$H_M(t)=\frac{Q(t)}{\prod_{i=1}^{r}(1-t^{d_i})}.$$

若 $M_n=0$ 对 $n<0$ 成立，则可取 $Q(t)\in\mathbb{Z}[t]$。

证明. 对代数生成元个数 r 归纳。$r=0$ 时，M 是有限生成的 A_0 模，有限组齐次生成元的次数之外分量均为零，所以级数为 Laurent 多项式。

为了对生成元数归纳，要让最后一个生成元 x_r 的作用变成零。商模 $L=M/x_rM$ 记录模掉它以后剩下的部分；但乘以 x_r 未必单射，还须用 $K=(0:_M x_r)$ 记录被这次乘法杀掉的部分。令 $d=d_r$，乘 x_r 给出分次正合列

$$0\longrightarrow K(-d)\longrightarrow M(-d)\xrightarrow{x_r} M\longrightarrow L\longrightarrow 0.$$

这里 $m\in M(-d)_n=M_{n-d}$ 时，$x_rm\in M_n$，所以乘法保持次数，源中的核正是 $K(-d)$。由 A 的 Noether 性，K,L 都有限生成；它们被 x_r 零化，因而是商代数 $A/(x_r)$ 上的有限生成分次模。这个商代数由前 $r-1$ 个生成元的像作为 A_0 代数生成。逐片长度可加与(11.1)给出

$$(1-t^d)H_M(t)=H_L(t)-t^d\cdot H_K(t). \tag{11.2}$$

对右边应用归纳假设即得结论。若 M 没有负次分量，则它的级数及所乘的分母都没有负次幂，因此所得 Laurent 多项式实际上没有负次项。 □

这里先证明 K 有限生成再作归纳，是 Noether 性不可省略的一步。此证明可对照 [24, §13, Theorem 13.2, pp. 94–95]。

11.2.3 Hilbert 级数与增长

标准分次时，分母全由 $1-t$ 构成。把公共因子约去，可写

$$H_M(t)=\frac{Q(t)}{(1-t)^d},\qquad Q(1)\neq 0$$

或 $d=0$、H_M 本身为 Laurent 多项式。对于非零模，将约分后分母中 $1-t$ 的指数 d 称为在 $t=1$ 处的极点阶数，没有极点时取 $d=0$。这是对应有理函数的代数性质，只须检查公因子的约去，不涉及解析邻域或极限。下一节将证明它恰等于模支集的维数。

例如对 $A=k[x,y]$、$M=A/(x^2)$，乘 x^2 在 A 上单射，故

$$H_M(t)=\frac{1-t^2}{(1-t)^2}=\frac{1+t}{1-t}.$$

所以 $h_M(0)=1$，而 $h_M(n)=2$ 对 $n\geq 1$ 成立。若改取 $A/(x^2,xy)$，标准单项式为 $1,x,y,y^2,\dots$，因而

$$H_{A/(x^2,xy)}(t)=\frac{1}{1-t}+t.$$

额外的嵌入部分只改变有限多个低次值，却不改变最终的常数一。

在 Hilbert–Serre 定理的假设下，一般正分次已经保证级数有理；标准分次进一步把分母统一为 $1-t$ 的幂，由此可从其系数得到下一节的最终多项式结论。一般正权分次没有这一保证：上节 $k[x]$、$\deg x=2$ 的级数为 $1/(1-t^2)$。若其函数最终由一个多项式表示，无穷多个奇数处的零值会迫使这个多项式恒为零，却与偶数处的值为一矛盾。每个同余类可分别呈现多项式行为，但这不是标准分次结论中的同一个多项式。

11.2.4 从首项理想计算 Hilbert 数据

Hilbert 级数的有理性还可以变成实际的计数方法。齐次理想的 Gröbner 基把每个分次片的基列成标准单项式，计算由此只涉及哪些单项式被排除。

命题 11.2.3. *设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次，$I \subseteq S$ 为齐次理想，并固定全局单项式序。则 S/I 与 $S/\operatorname{in}(I)$ 有相同的 Hilbert 函数。若 $\operatorname{in}(I) = (m_1, \dots, m_s)$，则*

$$H_{S/I}(t) = \frac{\displaystyle\sum_{J \subseteq \{1,\dots,s\}} (-1)^{|J|} t^{\deg \operatorname{lcm}(m_j : j \in J)}}{(1-t)^n},$$

空集的最小公倍式约定为一。

证明. 从有限齐次生成组开始作 Buchberger 算法，可得到由齐次多项式组成的 Gröbner 基：S 多项式与每一步非零余式仍齐次。对齐次多项式作除法时，每个乘积保持原次数。因此次数为 d 的标准单项式的剩余类构成 $(S/I)_d$ 的基；$I \neq S$ 时，独立性由命题 8.5.1 的首项论证得到，该论证不要求商空间有限维。$I = S$ 时，两边的商环均为零，标准单项式集合为空，结论也成立。

计数时，若只有两个单项式生成元 m_1, m_2，被排除的单项式是“被 m_1 整除”与“被 m_2 整除”这两个集合的并。两者的交由最小公倍式的倍数构成，所以被排除部分的级数是

$$\frac{t^{\deg m_1} + t^{\deg m_2} - t^{\deg \operatorname{lcm}(m_1, m_2)}}{(1-t)^n}.$$

一般地，对每个 j，被 m_j 整除的单项式集合的计数级数为 $t^{\deg m_j}/(1-t)^n$，若同时被若干生成元整除，则等价于被它们的最小公倍式整除。对每个次数中的有限集合应用包含排除，求出这些集合的并，再从全部单项式中扣除这个并，就得到标准单项式的计数。将各次等式组成形式级数，便得到所示公式，其中空集项贡献全部单项式的级数。 □

例如在 $S = k[x, y, z]$ 中取 $I = (x^2, xy + y^2)$，按字典序 $x \succ y \succ z$ 计算。恒等式

$$y^3 = (y - x)(xy + y^2) + yx^2$$

表明须补入 y^3。三对 S 多项式中，第一对依次用 $xy + y^2$、y^3 约化为零，另外两对分别为零或 y^4，也有零余式。因此 $x^2, xy + y^2, y^3$ 构成 Gröbner 基，其首项理想为 (x^2, xy, y^3)。标准单项式恰为

$$z^j, \quad xz^j, \quad yz^j, \quad y^2 z^j \qquad (j \geq 0).$$

所以

$$H_{S/I}(t) = \frac{1 + 2t + t^2}{1 - t}, \qquad h_{S/I}(d) = \begin{cases} 1, & d = 0, \\ 3, & d = 1, \\ 4, & d \geq 2. \end{cases}$$

下一节的维数与重数定理将说明：分母的一阶极点给出维数一，分子在 $t = 1$ 处的值 $1 + 2 + 1 = 4$ 给出重数四。这里先通过逐项计数得到函数，随后才解释这些数的几何意义。

11.2.5　不变环的分次与展示核验

在命题 8.3.7 中，生成性和关系理想都已由单项式证明。现在保留原多项式的全次数，用 Hilbert 级数重新观察这个环。次数的选择不可略去：x^2, xy, y^2 的次数都是二，所以对应的三变量多项式环应取权二分次。

例 11.2.4. 设 k 为特征不为二的域，$B = k[x,y]^{C_2}$，其中非单位元把 x, y 同时变号。给 $k[x,y]$ 取 $\deg x = \deg y = 1$，并令 $B_n = B \cap k[x,y]_n$。则

$$H_B(t) = \frac{1-t^4}{(1-t^2)^3} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}, \qquad \dim_k B_n = \begin{cases} n+1, & n \geq 0 \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \geq 0 \text{ 为奇数}. \end{cases} \tag{11.3}$$

证明. 该作用保持次数，不变多项式的每个齐次部分仍不变，所以所定义的 B_n 给出分次。由命题 8.3.7，令 $S = k[u,v,w]$、$\deg u = \deg v = \deg w = 2$，便有分次同构

$$B \cong S/(q), \qquad q = uw - v^2, \qquad \deg q = 4.$$

S 是整环且 $q \neq 0$，因此乘以 q 在 S 上单射，得到保持次数的短正合列

$$0 \longrightarrow S(-4) \xrightarrow{\,q\,} S \longrightarrow B \longrightarrow 0.$$

每个变量的幂贡献级数 $1/(1-t^2)$，故 $H_S(t) = (1-t^2)^{-3}$。由逐次维数可加和(11.1)，便得

$$H_B(t) = H_S(t) - t^4 \cdot H_S(t) = \frac{1-t^4}{(1-t^2)^3}.$$

这里使用的是 q 在取商前的 S 上为非零因子；不能仅从“有一条齐次关系”便省略单射性检查。

另一方面，偶数次 $2m$ 的全部 $2m+1$ 个单项式都固定，奇数次没有非零不变元。于是也可直接计算

$$H_B(t) = \sum_{m \geq 0} (2m+1) t^{2m} = \frac{2t^2}{(1-t^2)^2} + \frac{1}{1-t^2} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}.$$

中间等式可逐项乘以 $(1-t^2)^2$ 核验，完全是形式级数恒等式。这同时给出所述 Hilbert 函数。 □

由于本例所有奇次分量均为零，另定义 $\widetilde{B}_m = B_{2m}$ 不会遗漏任何元素。把原次数二改记为次数一后，三个代数生成元都位于一次分量，得到标准分次环及级数

$$H_{\widetilde{B}}(z) = \frac{1+z}{(1-z)^2}, \qquad H_B(t) = H_{\widetilde{B}}(t^2).$$

底层环、乘法和 Krull 维数不变，Hilbert 函数却按新的次数下标计数。原分次的奇次空片使函数不能最终成为一个多项式，新分次则有 $h_{\widetilde{B}}(m) = 2m+1$，可应用标准分次的 Hilbert 多项式与重数结论。直接把 u, v, w 视为次数一而仍声称计算的是 B_n，会把所有非零分次片移到错误的位置。若一般分次环有非零奇次分量，只取偶次分量会得到一个子环，不能当作同一底层环的这次重编号。

在上述算例中，第二次计数只是核对已经证明的同构。实际计算时，它也能用来证明尚待核验的展示，但必须先有一个保持次数的满射。

命题 11.2.5. 设 k 为域，$R=\bigoplus_{n\geq 0}R_n$、$A=\bigoplus_{n\geq 0}A_n$ 为各分次片有限维的分次 k 代数，$\psi\colon R\to A$ 为保持次数的 k 代数满同态。若 $H_R(t)=H_A(t)$，则 ψ 是同构。

证明. 设 $K=\ker\psi$。因为 ψ 保持次数，K 是齐次理想。任取 $a\in A_n$ 并取其原像 $r=\sum_j r_j$，比较 $\psi(r)$ 的各次分量可知 $\psi(r_n)=a$，所以每个 $\psi_n\colon R_n\to A_n$ 都满射。逐次取核得

$$0\longrightarrow K_n\longrightarrow R_n\xrightarrow{\psi_n}A_n\longrightarrow 0.$$

级数相同意味着 $\dim_k R_n=\dim_k A_n$，故 $K_n=0$ 对每个 n 成立。因 $K=\bigoplus_n K_n$，核为零。 □

例如在同时变号作用中，若已证明 x^2,xy,y^2 生成不变环，并验证 $uw-v^2$ 是关系，就得到 $S/(uw-v^2)\to B$ 的分次满射。取商前乘以 $uw-v^2$ 的正合列计算其源的级数，独立的偶数次单项式计数计算其目标的级数；两者相等后，命题 11.2.5 便给出核恰为这一条关系的另一证明。Hilbert 级数只记录各次分量的维数，没有记录它们之间的乘法；若尚未证明候选元生成目标，或未说明映射保持所用分次，单独写出两个相同的有理函数还不能得到这个结论。

11.3 Hilbert 多项式

标准分次时，Hilbert 级数的分母只含 $1-t$，提取系数便能得到最终的多项式公式。还需解释的是：这个公式的次数为何能测量模支集的维数，而不只反映某种级数写法。证明中选出的齐次参数同时提供可计数的单项式和维数的坐标，两种数量由此联系起来。这里始终要求标准分次，底环 A_0 为 Artin 环，$M\neq 0$ 为有限生成分次模。

11.3.1 Hilbert 函数的多项式性

命题 11.3.1. 设 A 为交换标准分次环，A_0 为 Artin 环，$M\neq 0$ 为有限生成分次 A 模。若其 Hilbert 级数写成 $H_M(t)=Q(t)/(1-t)^d$，其中 $Q(t)\in\mathbb{Z}[t,t^{-1}]$、$d\geq 0$、$Q(1)\neq 0$，则在 $d>0$ 时存在次数恰为 $d-1$ 的多项式 $P_M(X)\in\mathbb{Q}[X]$，使 $h_M(n)=P_M(n)$ 对充分大的 n 成立，其首项为

$$\frac{Q(1)}{(d-1)!}X^{d-1}.$$

若 $d=0$，则 $h_M(n)$ 最终为零，约定 Hilbert 多项式为零。累计函数 $\sum_{j\leq n}h_M(j)$ 在两种情形下均最终是次数为 d、首项系数为正的多项式。

证明. 先设 $d>0$。写 $Q(t)=\sum_a q_a t^a$，只有有限项。公式 $(1-t)^{-d}=\sum_{n\geq 0}\binom{n+d-1}{d-1}t^n$ 由 d 个几何级数相乘得到。于是当 n 大于所有出现的 a 时，

$$h_M(n)=\sum_a q_a\binom{n-a+d-1}{d-1}.$$

右边是有限个二项式多项式之和，因而是次数至多为 $d-1$ 的多项式。其 n^{d-1} 系数为 $\sum_a q_a/(d-1)!=Q(1)/(d-1)!\neq 0$，所以次数恰为 $d-1$。因左边非负，非零首项系数必须为正。

累计函数应计入所有 $j \le n$ 的分量，包括可能出现的负次分量。有限生成保证这些次数有共同下界，故与几何级数相乘给出

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \left(\sum_{j\le n} h_M(j) \right) t^n = H_M(t)(1 + t + t^2 + \cdots) = \frac{H_M(t)}{1-t}.$$

其 t^n 系数正好把各个 t^j 项累计到次数 n，同一系数计算因此给出次数 d 及首项系数 $Q(1)/d!$。若 $d = 0$，只有有限片非零，累计函数最终为正整数 $\sum_j h_M(j)$。 □

这个命题给出的是 “大次数以后” 的等式。前面的例 $A/(x^2, xy)$ 的 Hilbert 多项式为一，但第一个次数的额外项不能由这一个多项式恢复。

11.3.2　多项式次数与维数

定理 4.1.5 已经把 Noether 环上的有限生成模逐层拆成素商模 $A/\mathfrak{p}$。为了逐次计算 Hilbert 函数，这里的子模还须保持分次；因此要从齐次元素中选择每层生成元，并证明它的零化子是齐次素理想。

引理 11.3.2. *设 A 为交换 Noether 正分次环，M 为有限生成分次 A 模。则 M 有有限齐次子模滤过，其因子均形如 $(A/\mathfrak{p})(-a)$，其中 $\mathfrak{p}$ 为 A 的齐次素理想、$a \in \mathbb{Z}$。*

证明. 若 $M = 0$，取空滤过即可。以下设 $M \neq 0$。在非零齐次元素的零化子中选极大元 $\mathfrak{p} = \operatorname{Ann}_A(m)$。因为 $m \neq 0$，$\mathfrak{p}$ 是真理想。若 $a = \sum_i a_i \in \mathfrak{p}$，其中 $a_i \in A_i$，则各 $a_i m$ 的次数 $i + \deg m$ 互不相同，由 $am = 0$ 及分次的直和性可知每个 $a_i m = 0$。所以 $\mathfrak{p}$ 是齐次理想。

若齐次 u, v 满足 $uv \in \mathfrak{p}$、$v \notin \mathfrak{p}$，则 vm 是非零齐次元素，其零化子包含 $\mathfrak{p}$，极大性迫使二者相等，故 $u \in \mathfrak{p}$。于是 $A/\mathfrak{p}$ 中两个非零齐次元素的乘积不为零。要把这一性质推广到任意元素，只需观察乘积的最高次数分量。取 $A/\mathfrak{p}$ 中任意非零元素 a, b，令其最高非零齐次项分别为 a_r, b_s。乘积 ab 的次数 $r + s$ 的分量恰为 $a_r b_s \neq 0$，其余各项次数都较低，不能将它抵消。因此 $ab \neq 0$，$\mathfrak{p}$ 是素理想，并有 $Am \cong (A/\mathfrak{p})(-\deg m)$。

若此子模不等于 M，在齐次商模中重复选择，再取原像。每步使齐次子模严格增加，Noether 性保证有限步终止。 □

定理 11.3.3. *设 A 为交换标准分次环，A_0 为 Artin 环，$M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模。令 $\dim_A M = \dim(A/\operatorname{Ann}_A(M))$。则 $H_M(t)$ 在 $t = 1$ 处的极点阶数恰为 $\dim_A M$。若此维数为 $d > 0$，记 P_M 为满足 $h_M(n) = P_M(n)$（对充分大的 n）的 Hilbert 多项式，则 $\deg P_M = d - 1$；维数为零时，M 只有有限多个非零分次片。*

证明. 标准分次和 A_0 的 Artin 性保证 A 为 Noether 环。由引理 11.3.2，H_M 是各 $H_{A/\mathfrak{p}}$ 的次数平移之和。每个非零因子的累计函数有正首项，次数平移又不改变增长次数，故和的增长次数是各次数的最大值，不会抵消。同时，由定理 2.3.2 及命题 2.3.5，$V(\operatorname{Ann}_A M) = \operatorname{Supp} M = \bigcup V(\mathfrak{p})$，支集维数也是各 $\dim A/\mathfrak{p}$ 的最大值。只须对标准分次整环 $B = A/\mathfrak{p}$ 证明结论。

$B_0 = A_0/(\mathfrak{p} \cap A_0)$ 是域，因为 Artin 环的素理想都极大；记这个域为 k。$\mathfrak{p} \cap A_0$ 零化整个 $B = A/\mathfrak{p}$，所以 A_0 通过域 k 作用。每个 B_n 是有限维 k 空间；将一组基逐个

加入所得的子空间链具有一维简单商，故其 A_0 长度等于 k 维数。这里选取一次齐次参数，使多项式子环仍取标准分次，便可直接使用前面的计数。定理 5.4.1 的一般加权代换未必保持原来的次数，不能直接给出所需的分次比较。

先设 k 无限。写 $B = k[z_1, \dots, z_r]$、$\deg z_i = 1$。若这些元素有代数关系，其关系理想齐次，故可选一个非零齐次关系 f。使用定理 5.4.1 证明中无限域情形的线性代换，选 $c_i \in k$ 使 $f(c_1, \dots, c_{r-1}, 1) \neq 0$，以 $z_i - c_i z_r$ 替换前 $r-1$ 个生成元。新生成元仍为一次齐次元，而变换后的关系对 z_r 的最高幂具有非零常数系数；除以这个系数，就得到首一关系。因此 B 是前 $r-1$ 个新生成元所生成子环上的有限模。对生成元个数归纳，得到一次代数独立元 $y_1, \dots, y_d$，使 B 是 $P = k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限生成模。

把一组有限 P 模生成元分成齐次部分，便得到有限组齐次生成元，设其次数为 a_i。于是有分次单射 $P \hookrightarrow B$ 和分次满射 $\bigoplus_i P(-a_i) \twoheadrightarrow B$。记 $H_B^{\leqslant}(n) = \sum_{j \leq n} \dim_k B_j$，并类似定义 $H_P^{\leqslant}$。上述单射与满射逐次给出

$$H_P^{\leqslant}(n) \leq H_B^{\leqslant}(n) \leq \sum_i H_P^{\leqslant}(n - a_i).$$

其中 $H_P^{\leqslant}(n) = \binom{n+d}{d}$ 对充分大的 n 成立；左右界的首项系数都为正，次数都为 d。命题 11.3.1 已保证中间项最终为多项式，夹逼因此迫使其次数恰为 d。另一方面，定理 9.3.4 和定理 9.3.2 给出 $\dim B = \dim P = d$。

若 k 有限，为使用上述线性选择，改用无限域 $k(u)$，其中 u 为不定元。$B' = B \otimes_k k(u)$ 是 $B[u]$ 对 $k[u] \setminus \{0\}$ 的局部化，仍为整环。各分次片满足

$$B'_n = B_n \otimes_k k(u), \qquad \dim_{k(u)} B'_n = \dim_k B_n,$$

所以它们给出同一个 Hilbert 函数。其分式域是 $\mathrm{Frac}(B)(u)$。取 $\mathrm{Frac}(B)/k$ 的超越基 T，在以 u 为不定元的多项式中比较系数，可知 T 在 $k(u)$ 上仍代数独立；原有的代数方程也仍成立，故它仍是 $\mathrm{Frac}(B)(u)/k(u)$ 的超越基。由定理 9.3.3，$\dim B' = \dim B$。这次变基保持了需要比较的增长和维数，应用无限域情形即得结论。 □

11.3.3 重数与首项系数的归一化

定义 11.3.4. *设 A 为交换标准分次环，A_0 为 Artin 环，$M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模，P_M 为 M 的 Hilbert 多项式。若 $d = \dim_A M > 0$，把 P_M 的首项写成*

$$P_M(n) = \frac{e(M)}{(d-1)!} n^{d-1} + \text{低次项},$$

称 $e(M)$ 为这个分次模的 **重数** (multiplicity)*。若 $d = 0$，约定 $e(M) = \sum_n \ell_{A_0}(M_n)$。对零模另约定 $e(0) = 0$。*

这里的 $e(M)$ 按选定的分次计算；只给出底层模而不说明分次，还不能直接使用这一定义。由前两项结果，约去 $1-t$ 公因子后的分子满足 $e(M) = Q(1)$，所以重数是正整数。

对保持次数的短正合列 $0 \to L \to M \to N \to 0$，若中间项维数为 $d > 0$，则 n^{d-1} 的系数可加。只将维数为 d 的非零项计入，就得到重数可加。例如若 $L \neq 0$ 且 $\dim L < d$，

则 P_L 为零或次数至多为 $d-2$，不贡献 n^{d-1} 项；此时 $\dim N = d$，且 $e(M) = e(N)$。若中间项维数为零，则各项都只有有限个非零分次片，逐次利用长度可加再求和，同样得到重数可加。

例如 $S = k[x_1, \dots, x_r]$，若 $0 \neq f \in S$ 齐次且 $\deg f = a > 0$，则

$$H_{S/(f)}(t) = \frac{1-t^a}{(1-t)^r} = \frac{1+t+\cdots+t^{a-1}}{(1-t)^{r-1}}.$$

当 $r \geq 2$ 时维数为 $r-1$，重数为 a；当 $r = 1$ 时商的总维数为 a，与零维约定一致。由两个次数分别为正整数 a, b 的齐次元依次作非零因子商，可同样得到分子 $(1-t^a)(1-t^b)$ 与重数 ab。这里要求第二个元在第一个商环上仍为非零因子，否则乘法正合列的左端核不为零，不能照用该乘积公式。

11.4　局部环中的增长

局部环未必本来分次，但极大理想的幂提供了逐层近似。每层取商后，乘法恰好保存阶数相加，于是得到一个标准分次环。本节把这一构造与前面的计数联系起来，并证明增长次数等于局部维数；所需的子模滤过估计也在这里证明。

11.4.1　伴随分次环

定义 11.4.1. 设 R 为交换环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为 R 模。定义**伴随分次环** (associated graded ring)及相应分次模

$$\operatorname{gr}_I(R) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}, \qquad \operatorname{gr}_I(M) = \bigoplus_{n\geq 0} I^nM/I^{n+1}M.$$

乘法由 $[a]_i[b]_j = [ab]_{i+j}$ 给出，模作用同样定义。换代表元时多出的项落入高一阶，因此这些运算良定义。

这里的次数来自 I-进滤过：$a \in I^n \setminus I^{n+1}$ 的初始类位于次数 n，未必与原环中的多项式次数相同。例如，对域 k，在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$、$I = (x^2, y^3)R$ 中，$x^2 + I^2$ 与 $y^3 + I^2$ 都是次数一的非零类。

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$，则有标准分次满同态

$$(R/I)[X_1, \dots, X_r] \twoheadrightarrow \operatorname{gr}_I(R), \qquad X_i \longmapsto a_i + I^2.$$

每个 X_i 的次数都规定为一，代表第一层 I/I^2 中的类 $a_i + I^2$。这些类生成整个伴随分次环，因为 I^n 由生成元的 n 次乘积生成。取 $I = \mathfrak{m}$ 时，第一层正是第九章定义嵌入维数所用的 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。若 M 有限生成，$\operatorname{gr}_I(M)$ 由 M/IM 中的有限组生成元在次数零生成。以下取 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为非零 Noether 局部环、I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想、$M \neq 0$ 为有限生成模。此时 R/I 是 Artin 环；又由 $I \subseteq \mathfrak{m} = J(R)$ 和定理 3.2.3，有 $M/IM \neq 0$，故 $\operatorname{gr}_I(M) \neq 0$，可以对它使用前面的 Hilbert 理论。

对子模 $N \subseteq M$，它自身的 I-进滤过为 I^nN，从 M 继承的滤过则为 $I^nM \cap N$。前者总包含于后者，但两者未必相等。下面的估计说明，后者相对于前者的偏移可以由一个与 n 无关的整数控制，随后便能用它比较商模的长度增长。

引理 11.4.2 (诱导滤过的控制)**.** 设 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为有限生成 R 模、$N \subseteq M$ 为子模。则存在 $c \geq 0$，使对每个 $n \geq c$ 有

$$I^n N \subseteq I^n M \cap N \subseteq I^{n-c} N.$$

证明. 把各个 I^n 及 $I^n M$ 放入同一个分次对象，便可同时控制全部次数。为此引入一个形式变量 t，用 t^n 记录滤过次数，考虑正分次代数及分次模

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subseteq R[t], \qquad \mathcal{M} = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M t^n.$$

若 $I = (a_1, \dots, a_r)$，则 $\mathcal{R} = R[a_1 t, \dots, a_r t]$，由 Hilbert 基定理为 Noether 环。M 的有限组生成元放在次数零，就生成 $\mathcal{M}$ 作为 $\mathcal{R}$ 模。于是其齐次子模

$$\mathcal{N} = \bigoplus_{n \geq 0} (I^n M \cap N) t^n$$

有限生成。选齐次生成元 $z_j t^{d_j}$，并取 $c \geq \max_j d_j$；有限个生成元的次数有共同上界，这就给出控制所有层的同一个 c。比较次数 $n \geq c$ 的部分，得到

$$I^n M \cap N = \sum_j I^{n-d_j} z_j \subseteq I^{n-c} N.$$

另一包含直接来自 $N \subseteq M$。零子模时可取 $c = 0$。 □

第十三章将用同一构造证明更精确的 Artin–Rees 等式，并系统研究两种滤过的拓扑。

11.4.2 Hilbert–Samuel 函数与多项式

定义 11.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$I \subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想，M 为非零有限生成 R 模。定义单层长度与累计长度

$$h_{I,M}(n) = \ell_R(I^n M / I^{n+1} M), \qquad \chi_{I,M}(n) = \ell_R(M / I^{n+1} M) \quad (n \geq 0).$$

累计函数 $\chi_{I,M}$ 称为 **Hilbert–Samuel 函数** (Hilbert–Samuel function)；本书始终用下标和 χ 区分它与单层函数。

长度均有限，因为 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 使每个 R/I^n（$n \geq 1$）是 Artin 局部环。这一条件把相应商模的支集限制在闭点。若在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中取 $I = (x)$，则 $R/I \cong k[y]_{(y)}$，其中 $(y) \supsetneq (y^2) \supsetneq \cdots$ 严格下降，所以已经在第一次取商时就没有有限长度。对于定义中的准素理想，逐层取商得到

$$\chi_{I,M}(n) = \sum_{j=0}^{n} h_{I,M}(j). \tag{11.4}$$

R 长度与 R/I 长度在各层相同，故命题 11.3.1 已经说明 $\chi_{I,M}$ 最终是一个首项为正的多项式。现在确定它的次数。

这一维数刻画称为 **Hilbert–Samuel 定理** (Hilbert–Samuel theorem)。

定理 11.4.4 (Hilbert–Samuel). 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$I\subseteq R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想，M 为非零有限生成 R 模，$d=\dim_R M=\dim(R/\operatorname{Ann}_R(M))$。则对充分大的 n，

$$\chi_{I,M}(n)=\frac{e_I(M)}{d!}n^d+\text{低次项},\qquad e_I(M)\in\mathbb{Z}_{>0}.$$

特别地，$\dim_{\mathrm{gr}_I(R)}\mathrm{gr}_I(M)=d$。整数 $e_I(M)$ 称为 M 关于 I 的 Hilbert–Samuel 重数。

证明. 先记最终累计多项式的次数为 $\delta_I(M)$。取 $a\geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^a\subseteq I\subseteq\mathfrak{m}$。于是

$$\chi_{\mathfrak{m},M}(n)\leq\chi_{I,M}(n)\leq\chi_{\mathfrak{m},M}(a(n+1)-1).$$

这里 $\mathfrak{m}^{a(n+1)}M\subseteq I^{n+1}M\subseteq\mathfrak{m}^{n+1}M$，较小的子模给出较大的商，因而得到所示长度不等式。两个界都是首项为正的多项式增长，故 $\delta_I(M)=\delta_{\mathfrak{m}}(M)$。以下只研究 $I=\mathfrak{m}$，并简记 $\delta(M)$。

先取 $M=R$。对所有 Noether 局部环中的严格素理想链，按链长 r 归纳，证明 $r\leq\delta(R)$。$r=0$ 时直接成立。若链为 $\mathfrak{p}_0\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_r$、$r\geq 1$，令 $B=R/\mathfrak{p}_0$、$\mathfrak{m}_B=\mathfrak{m}/\mathfrak{p}_0$。它是局部整环，其累计长度不超过 R 的对应长度，所以 $\delta(B)\leq\delta(R)$。选 $0\neq f\in\mathfrak{p}_1/\mathfrak{p}_0$，令 $C=B/fB$、$\mathfrak{m}_C=\mathfrak{m}_B/fB$。这些理想的像在 C 中给出长度 $r-1$ 的素链。

现在要让增长次数也至少下降一。长度正合列将从 B 的增长中扣去 fB 的贡献；虽然乘以 f 给出 $B\cong fB$，它未必将两边的理想进滤过恰好对齐。Artin–Rees 型估计提供一个固定误差 c，从而把所需上界化为固定步长差分 $\chi_B(n)-\chi_B(n-c)$。无论这个正整数步长多大，多项式差分仍会降一次。为取得该上界，对 $fB\subseteq B$ 应用引理 11.4.2，可取整数 $c\geq 1$，使 $n\geq c$ 时

$$fB\cap\mathfrak{m}_B^{n+1}\subseteq\mathfrak{m}_B^{n+1-c}fB.$$

因此有满射及同构

$$\frac{fB}{fB\cap\mathfrak{m}_B^{n+1}}\twoheadrightarrow\frac{fB}{\mathfrak{m}_B^{n+1-c}fB}\cong\frac{B}{\mathfrak{m}_B^{n+1-c}}.$$

分母 $fB\cap\mathfrak{m}_B^{n+1}$ 较小，所以它对应的商满射到右侧较大的分母所对应的商，左侧长度至少是右侧长度。最后的同构由乘以 f 给出，使用了 B 为整环及 $f\neq 0$。再取商映射的短正合列

$$0\longrightarrow\frac{fB}{fB\cap\mathfrak{m}_B^{n+1}}\longrightarrow\frac{B}{\mathfrak{m}_B^{n+1}}\longrightarrow\frac{C}{\mathfrak{m}_C^{n+1}}\longrightarrow 0.$$

其中各模长度有限，C 模的 B 长度与 C 长度相同。从 $\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n)$ 中扣去的左端长度至少为 $\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n-c)$，故长度相减给出

$$\chi_{\mathfrak{m}_C,C}(n)\leq\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n)-\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n-c).$$

设 B 的最终累计多项式为 $P_B(n)=an^e+\text{低次项}$，其中 $a>0$、$e=\delta(B)$。若 $e=0$，右边最终为零，与 $C\neq 0$ 使左边为正矛盾。因此 $e\geq 1$，且

$$P_B(n)-P_B(n-c)=ace\,n^{e-1}+\text{低次项}.$$

它的次数恰为 $e-1$。归纳假设给出 $r-1\le \delta(C)\le \delta(B)-1$，所以 $r\le \delta(R)$。对全部链取上确界，得到所需下界。

反向令 $d=\dim R$。定理 9.4.2 给出由 d 个元素生成的 $\mathfrak{m}$ 准素理想 $\mathfrak{q}$。$\operatorname{gr}_{\mathfrak{q}}(R)$ 是 $(R/\mathfrak{q})[X_1,\dots,X_d]$ 的商。d 个变量中总次数不超过 n 的单项式共有 $\binom{n+d}{d}$ 个，每个单项式对应一份 $R/\mathfrak{q}$，所以前 $n+1$ 层的累计长度不超过它们的长度之和。由 $\mathfrak{q}\subseteq\mathfrak{m}$，便得到

$$\chi_{\mathfrak{m},R}(n)\le \chi_{\mathfrak{q},R}(n)\le \ell_R(R/\mathfrak{q})\binom{n+d}{d}.$$

所以 $\delta(R)\le d$。$d=0$ 时参数理想为零，R 已为 Artin 环，同一界为常数，论证仍成立。

一般有限生成模 M 令 $B=R/\operatorname{Ann}_R(M)$、$\mathfrak{m}_B=\mathfrak{m}/\operatorname{Ann}_R(M)$，并取生成元 $m_1,\dots,m_s$。满射 $B^s\twoheadrightarrow M$ 给出 M 增长的上界；为了得到反向比较，要把 B 嵌入若干份 M。作为 B 模，M 的零化子为零，故可取单射

$$\beta: B\longrightarrow M^s,\qquad b\longmapsto (bm_1,\dots,bm_s).$$

若 $\beta(b)=0$，则 b 零化每个生成元，因而零化整个 M，只能有 $b=0$，这证明单射性。前述满射取商给出 $\chi_{\mathfrak{m}_B,M}(n)\le s\cdot\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n)$。令 $N=\beta(B)\subseteq M^s$，由引理 11.4.2 可取整数 $c\ge 0$，使充分大的 n 满足

$$N\cap \mathfrak{m}_B^{n+1}M^s\subseteq \mathfrak{m}_B^{n+1-c}N.$$

取商后有单射与满射

$$\frac{N}{N\cap \mathfrak{m}_B^{n+1}M^s}\hookrightarrow \frac{M^s}{\mathfrak{m}_B^{n+1}M^s},$$
$$\frac{N}{N\cap \mathfrak{m}_B^{n+1}M^s}\twoheadrightarrow \frac{N}{\mathfrak{m}_B^{n+1-c}N}\cong \frac{B}{\mathfrak{m}_B^{n+1-c}}.$$

比较长度便得

$$\chi_{\mathfrak{m}_B,B}(n-c)\le s\cdot\chi_{\mathfrak{m}_B,M}(n).$$

各长度在 R 与 B 上相同，且 $\mathfrak{m}_B^n M=\mathfrak{m}^n M$，所以 $\delta(M)=\delta(B)=\dim B=d$。

最后，$\operatorname{gr}_I(M)$ 的累计函数就是 $\chi_{I,M}$。由定理 11.3.3 和命题 11.3.1，其维数为 d，将它的 Hilbert 级数约分后可写为

$$H_{\operatorname{gr}_I(M)}(t)=\frac{Q(t)}{(1-t)^d},\qquad Q(t)\in\mathbb{Z}[t],\quad Q(1)>0.$$

累计首项为 $Q(1)\cdot n^d/d!$，故令 $e_I(M)=Q(1)$ 即得结论；零维情形中，$Q(t)$ 就是有限层的长度计数多项式，$Q(1)$ 为全部层长度之和。 □

素理想链给出增长次数的下界，参数理想给出上界；这一比较把维数转化为可由有限商 $M/I^{n+1}M$ 读出的数据。局部增长与维数的经典比较可对照 [24, §13, Theorems 13.3–13.4, pp. 98–100]。

11.4.3　参数理想、重数与切锥的例子

设 k 为域。在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 中，令 $\mathfrak{q}=(x^a,y^b)$，其中 $a,b\ge 1$ 为整数。模掉 $\mathfrak{q}^{n+1}$ 后，剩下的单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}$，其中 $0\le i<a$、$0\le j<b$、$u+v\le n$。因此

$$\chi_{\mathfrak{q},R}(n)=ab\binom{n+2}{2},\qquad e_{\mathfrak{q}}(R)=ab.$$

局部化不改变这些商的 k 维数，因为它们已经是极大理想幂零的局部环。特别地，$e_{(x,y)}(R)=1$。参数理想不同，重数可以不同，所以重数的记号须注明所选理想。

为了计算局部商环的伴随分次，需要保留方程最低次数中的全部项。分式的分母是单位，它的常数项会影响这些项的系数，却不改变阶数。

定义 11.4.5. *设 k 为域，$r\ge 1$ 为整数，$R_0=k[x_1,\dots,x_r]_{(x_1,\dots,x_r)}$，$\mathfrak{m}_0=(x_1,\dots,x_r)R_0$。对 $0\neq f\in R_0$，定义其 $\mathfrak{m}_0$ 进阶数及初始形式为*

$$\operatorname{ord}_{\mathfrak{m}_0}(f)=\max\{\,n\in\mathbb{Z}_{\ge 0}\mid f\in\mathfrak{m}_0^n\,\}=a,\qquad \operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(f)=f+\mathfrak{m}_0^{a+1}\in\mathfrak{m}_0^a/\mathfrak{m}_0^{a+1}.$$

若 $J\subseteq\mathfrak{m}_0$ 为理想，定义其 $\mathfrak{m}_0$ 进初始齐次理想为伴随分次环中的齐次理想

$$\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)=\big(\,\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(g)\mid 0\neq g\in J\,\big)\subseteq \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_0}(R_0).$$

当 $J=0$ 时，此理想为零。

将 f 写成 g/u，其中 $g,u\in k[x_1,\dots,x_r]$、$g\neq 0$、$u(0)\neq 0$，并将 g 的最低非零齐次部分记为 g_a。局部化后的 $\mathfrak{m}_0^n$ 由总次数至少为 n 的单项式生成。若 $f\in\mathfrak{m}_0^n$，清分母得到某个 $v(0)\neq 0$ 的多项式 v，使 $vg\in(x_1,\dots,x_r)^n$；乘以 v 不改变最低次数，故 $a\ge n$。反向由 $g\in(x_1,\dots,x_r)^n$ 立即成立。因此上述最大值存在且等于 a。每个分式在次数 a 的类由 $g_a/u(0)$ 表示，这给出

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_0}(R_0)\cong k[X_1,\dots,X_r],\qquad \operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(f)=\frac{g_a(X_1,\dots,X_r)}{u(0)}.$$

这里 X_i 对应 $x_i+\mathfrak{m}_0^2$。若另有 $f=g'/u'$，则 $gu'=g'u$；比较最低非零齐次部分，先得两种表示的最低次数相同，再得 $u'(0)g_a=u(0)g'_a$，所以初始形式与表示无关。各个齐次多项式都提供相应次数的类，也只有零齐次多项式给出零类，因而所示映射确为同构。这一初始形式保留最低次数的全部项，与第八章按单项式序选取的首项不同。例如，$f=x^2+xy+y^3$ 的局部初始形式是 X^2+XY，而在字典序 $x>y$ 下，其 Gröbner 首项是单个单项式 x^2。前者记录局部滤过中的齐次关系，后者由选定的单项式序决定。

命题 11.4.6. *设 k 为域，$r\ge 1$ 为整数，$R_0=k[x_1,\dots,x_r]_{(x_1,\dots,x_r)}$，$\mathfrak{m}_0=(x_1,\dots,x_r)R_0$，$J\subseteq\mathfrak{m}_0$ 为理想。令 $R=R_0/J$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{m}_0/J$。则商映射诱导分次环同构*

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}(R)\cong\frac{\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_0}(R_0)}{\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)}.$$

一般不能只用 J 的给定生成元的初始形式生成 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)$。具体地，在 $R_0=k[x,y]_{(x,y)}$ 中取 $J=(x^2+y^3,xy)R_0$，则有

$$\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)=(X^2,XY,Y^4),\qquad \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}(R)\cong k[X,Y]/(X^2,XY,Y^4).$$

它的 Hilbert 级数为 $1+2t+t^2+t^3$，且 $\ell_R(R)=5$；只取两个原生成元的初始形式 X^2, XY 会漏掉 Y^4。

证明. 因 $\mathfrak{m}^n=(\mathfrak{m}_0^n+J)/J$，商映射在每个次数都诱导满射

$$\mathfrak{m}_0^n/\mathfrak{m}_0^{n+1}\longrightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

这些映射与乘法相容。在次数 n，其核为

$$\frac{\mathfrak{m}_0^n\cap(J+\mathfrak{m}_0^{n+1})}{\mathfrak{m}_0^{n+1}}=\frac{(J\cap\mathfrak{m}_0^n)+\mathfrak{m}_0^{n+1}}{\mathfrak{m}_0^{n+1}}.$$

核中的非零类由某个 $g\in J\cap\mathfrak{m}_0^n$ 代表，且 $g\notin\mathfrak{m}_0^{n+1}$，所以恰为 $\mathrm{in}_{\mathfrak{m}_0}(g)$。反过来，每个 J 中非零元素的初始形式都属于这个分次映射的核。核本身是齐次理想，故正好等于 $\mathrm{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)$，得到一般公式。

在具体例子中，记 $f_1=x^2+y^3$、$f_2=xy$，则

$$f_3:=yf_1-xf_2=y^4\in J,$$

所以 X^2, XY, Y^4 都属于局部初始齐次理想。为确定这些关系是否已经足够，先在多项式环 $k[x,y]$ 中使用字典序 $x>y$。f_1,f_2,f_3 的首单项式分别是 x^2, xy, y^4，三个 S 多项式为

$$S(f_1,f_2)=f_3,\qquad S(f_1,f_3)=y^3f_3,\qquad S(f_2,f_3)=0.$$

它们的余式均为零，故定理 8.2.2 说明这是一组 Gröbner 基。因而多项式商 $A=k[x,y]/(f_1,f_2)$ 有五个标准单项式组成的基

$$1,\ \bar{x},\ \bar{y},\ \bar{y}^2,\ \bar{y}^3.$$

其中 $\bar{x}^2=-\bar{y}^3$、$\bar{x}\bar{y}=0$、$\bar{y}^4=0$。故 $(\bar{x},\bar{y})$ 幂零，每个常数项非零的类都可用有限几何级数取逆，A 已是剩余域为 k 的局部环。原点处局部化不再改变它，因而 $R\cong A$。

由这些乘法关系，$\mathfrak{m}$ 的 k 基为 $\bar{x},\bar{y},\bar{y}^2,\bar{y}^3$，$\mathfrak{m}^2$ 的基为 $\bar{y}^2,\bar{y}^3$，$\mathfrak{m}^3$ 的基为 $\bar{y}^3$，且 $\mathfrak{m}^4=0$。所以各层的维数依次为 $1,2,1,1$。已得初始关系给出分次满射

$$k[X,Y]/(X^2,XY,Y^4)\twoheadrightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R).$$

左侧的标准单项式也为 $1,X,Y,Y^2,Y^3$，总维数为五，与右侧各层之和相等，故满射为同构。这证明初始齐次理想的等式、Hilbert 级数及长度；若仅保留 (X^2,XY)，所有 Y 的幂都会留下，错误地得到无限维的分次商。 □

命题 11.4.7. 设 k 为域，$r\ge 1$ 为整数，$R_0=k[x_1,\dots,x_r]_{(x_1,\dots,x_r)}$，$\mathfrak{m}_0=(x_1,\dots,x_r)R_0$，$0\neq f\in\mathfrak{m}_0$。令 $a=\mathrm{ord}_{\mathfrak{m}_0}(f)$、$f_a=\mathrm{in}_{\mathfrak{m}_0}(f)\in k[X_1,\dots,X_r]$，以及 $R=R_0/(f)$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{m}_0/(f)$。则

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R)\cong k[X_1,\dots,X_r]/(f_a).$$

证明. 取 $0 \neq g \in R_0$，并令 $b = \operatorname{ord}_{\mathfrak{m}_0}(g)$。伴随分次环 $k[X_1, \dots, X_r]$ 为整环，因此 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(g) f_a \neq 0$。乘法的定义便给出

$$\operatorname{ord}_{\mathfrak{m}_0}(gf) = a + b, \qquad \operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(gf) = \operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}(g) f_a.$$

所以 (f) 中每个非零元素的初始形式都是 f_a 的倍数；而 f 本身又给出生成元 f_a。于是 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}_0}((f)) = (f_a)$，由命题 11.4.6 即得公式。 □

此点的**切锥** (tangent cone)以伴随分次环 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}(R)$ 为坐标环。它的素谱给出点及其拓扑，但非约化信息仍需由伴随分次环本身保存。最低次数可以由缩放看出：引入缩放参数 λ，在尖点方程 $y^2 - x^3 = 0$ 中代入 $x = \lambda X, y = \lambda Y$，先对 $\lambda \neq 0$ 除去共同的 λ^2，得到

$$Y^2 - \lambda X^3 = 0.$$

把这一族延伸到 $\lambda = 0$，便得到 $Y^2 = 0$；在实数的图像解释中，越小的非零 λ 把越靠近原点的坐标放大到固定的 (X, Y) 尺度，而所写的方程在任意域上都成立。对方程 $y^2 - x^2 - x^3 = 0$，同样得到 $Y^2 - X^2 - \lambda X^3 = 0$，在 $\lambda = 0$ 留下 $Y^2 - X^2 = 0$。所以取最低齐次部分是在保留缩放后的极限方程，包括重数。尖点切锥中的平方不能删去：$Y^2 = 0$ 是加厚直线，而 $Y = 0$ 只是它的约化支集。在特征不为二时，节点切锥则是两条不同直线。

尖点方程没有一次项，所以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中 $\bar{x}, \bar{y}$ 的像独立，其对偶所给出的 Zariski 切空间是二维的整个平面。切锥却保留了最低非零齐次关系 Y^2，其约化支集只有一条直线。两者记录的信息不同：切空间取一次线性化，切锥还保留更高次的初始齐次关系。

尖点和节点的伴随分次环的 Hilbert 级数都是 $(1+t)/(1-t)$，因此

$$h_{\mathfrak{m},R}(0) = 1, \quad h_{\mathfrak{m},R}(n) = 2 \ (n \geq 1), \qquad \chi_{\mathfrak{m},R}(n) = 2n + 1,$$

重数都为二；在特征不为二时，前者切锥非约化，后者切锥有两条不同直线。相同重数不意味着相同切锥。本卷附录 F 将进一步讨论计算多方程全部初始关系所用的局部标准基。

11.4.4　单层长度、累计长度与零维例外

累计长度由各层相加得到，单层长度则是累计长度的差分。维数 $d > 0$ 时，差分把首项中的 $n^d/d!$ 变成 $n^{d-1}/(d-1)!$，所以累计多项式次数为 d，单层多项式次数为 $d-1$，而重数保持相同。零维时，累计长度最终为总长度，单层长度最终为零。表 11-1 将分次与局部两种情形并列。

表 11-1: 分次与局部 Hilbert 函数的增长。分次行中，A 为交换标准分次环，A_0 为 Artin 环，$M \neq 0$ 为有限生成分次 A 模，$d = \dim_A M$。局部行中，$(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，I 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想，$M \neq 0$ 为有限生成 R 模，$d = \dim_R M$。所有首项与最终值均对充分大的 n 而言。

函数	$d > 0$ 时的首项	$d = 0$ 时的最终值
分次单层 $h_M(n) = \ell_{A_0}(M_n)$	$\dfrac{e(M)}{(d-1)!} n^{d-1}$	0
分次累计 $\sum_{j \le n} \ell_{A_0}(M_j)$	$\dfrac{e(M)}{d!} n^{d}$	$\sum_j \ell_{A_0}(M_j) = e(M)$
局部单层 $h_{I,M}(n) = \ell_R(I^n M / I^{n+1} M)$	$\dfrac{e_I(M)}{(d-1)!} n^{d-1}$	0
局部累计 $\chi_{I,M}(n) = \ell_R(M / I^{n+1} M)$	$\dfrac{e_I(M)}{d!} n^{d}$	$\ell_R(M) = e_I(M)$

在局部情形，若 $d = 0$，M 有限长度，某个 $\mathfrak{m}^N M$ 为零；因 $I \subseteq \mathfrak{m}$，也有 $I^N M = 0$，所以各层最终为零，累计长度最终为 $\ell_R(M)$。分次情形则只有有限多个非零分次片，其累计值是这些片的 A_0 长度之和。零维时单层多项式为零，并没有次数为 -1 的非零多项式。

例如对域 k，在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$、$I = (x,y)R$ 时，单层函数为 $n+1$，累计函数为 $\binom{n+2}{2}$。在 $R = k[t]/(t^a)$、$I = (t)$ 时，$a \ge 1$ 为整数，单层长度在 $0 \le n < a$ 时为一，以后为零，累计长度为 $\min(n+1, a)$。前一个例子显示维数二的两种次数；后一个例子的单层多项式为零，重数却为总长度 a，不能从零多项式取一个首项系数来定义零维重数。

11.4.5 有限点集上的求值码

对多项式的次数滤过，累计维数还可以衡量一个编码空间的大小。在 $k = \mathbb{F}_q$ 上，把全次数不超过 d 的多项式在有限点集上的值排成向量，就得到码字；若这些向量张成的空间维数为 h，便有 q^h 个不同码字。第一卷附录 B.3 用一元多项式建立 Reed–Solomon 码[1]；现在允许多个变量。仿射点的消失理想通常不齐次，例如 $x_i^q - x_i$ 把不同全次数的项联系起来，所以商代数通常不能直接按原来的全次数分次。这里保留的是次数上界为 d 的整个滤过子空间，而不是标准分次意义下的单个次数 d 分量。

定义 11.4.8. 设 q 为素数幂，$k = \mathbb{F}_q$，$X = \{P_1, \dots, P_N\} \subseteq k^n$ 为非空有限点集，其中各 P_i 两两不同，$N = |X|$，$d \ge 0$ 为整数。记 $S_{\le d} \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 为全次数不超过 d 的多项式空间。线性映射

$$\operatorname{ev}_{X,d} : S_{\le d} \longrightarrow k^N, \qquad f \longmapsto \big(f(P_1), \dots, f(P_N)\big)$$

[1] 里德（Irving Stoy Reed，1923-2012），美国数学家及工程师，研究纠错码。所罗门（Gustave Solomon，1930-1996），美国数学家及工程师，与 Reed 合作提出代数纠错码。

的像称为 X 上次数界为 d 的**求值码** (evaluation code)，记为 $C_X(d)$。

命题 11.4.9. 设 q 为素数幂，$k=\mathbb{F}_q$，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$X\subseteq k^n$ 是非空有限点集，$I(X)\subseteq S$ 为其消失理想，$d\ge 0$ 为整数，$C_X(d)$ 为全次数不超过 d 的多项式在 X 上的求值码。固定先比较全次数的全局单项式序，则 $\dim_k C_X(d)$ 等于相对于 $I(X)$ 的全次数不超过 d 的标准单项式数。该数也是商代数 $S/I(X)$ 的全次数滤过第 d 项的维数。

证明. 求值映射的核正是 $I(X)\cap S_{\le d}$，所以像同构于 $S_{\le d}/(I(X)\cap S_{\le d})$。因所用次序先比较全次数，每次 Gröbner 除法都不会增大多项式的全次数。故该商由次数不超过 d 的标准单项式生成；它们的独立性仍由首项判据给出。这个商也同构于 $S/I(X)$ 中的滤过子空间 $F_d(S/I(X))=(S_{\le d}+I(X))/I(X)$，得到最后的断言。 □

对整个点集 $X=\mathbb{F}_q^n$，其消失理想为

$$I(X)=(x_1^q-x_1,\dots,x_n^q-x_n).$$

右边的生成元在每一点消失，且其首单项式两两互素，构成 Gröbner 基。若一个余式在所有点上为零，则它关于每个变量的次数都小于 q。把其他变量固定后用一元根数界，再对变量数归纳，便知余式为零，这证明反向包含。因此求值码的维数为

$$\#\{\,(a_1,\dots,a_n)\mid 0\le a_i<q,\ a_1+\cdots+a_n\le d\,\}.$$

多项式 $(1+t+\cdots+t^{q-1})^n$ 中 t^d 的系数统计 $0\le a_i<q$、$\sum_i a_i=d$ 的单项式数。乘以 $1/(1-t)=1+t+t^2+\cdots$ 后，每个系数就把次数不超过 d 的数目相加，因此

$$\sum_{d\ge 0}\dim_k C_X(d)\,t^d=\frac{(1+t+\cdots+t^{q-1})^n}{1-t}.$$

分子按恰好次数计数，分母使计数累计到次数上界；这是滤过的累计维数级数。这类码称为 **Reed–Muller 码** (Reed–Muller code)；[2]这里采用整个仿射空间和全次数上界的约定。

取 $q=2,n=2,d=1$，按 $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$ 排列求值点。基 $1,x,y$ 给出生成矩阵

$$G=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

其秩为三，故码有八个码字。非恒定仿射线性函数的零点恰为两点：非零线性函数 $\mathbb{F}_2^2\to\mathbb{F}_2$ 满射，每个纤维有两点。常数一的重量为四，所以最小距离为二。这是一个 $[4,3,2]$ 码，能够检测一个错误，却不能唯一纠正任意一个错误。计算 Hilbert 数据在这里直接求出了可传递信息的维数，距离则还需要另作零点计数。

[2]穆勒（David Eugene Muller，1924-2008），美国数学家及计算机科学家，研究编码与自动机。

本章小结

齐次生成元与齐次关系允许逐次取正合列。乘以一个齐次元所得的核与余核，使 Hilbert 级数按变量数递归，得到有理表达式；标准分次再使分母只含 $1-t$，从而产生最终多项式。正权分次虽然仍有有理级数，却可能出现随同余类变化的计数。同时变号不变环的奇数次分量为零，便提醒我们：给生成元重新指定次数，会改变所计算的 Hilbert 函数。在已有分次满射的前提下，逐次维数相等可以证明没有遗漏关系；只有级数相等而没有这种映射，并不能确定环结构。

齐次素理想滤过把增长与维数的比较归结为整环，Noether 正规化则用代数独立参数给出上下界。局部情形改用理想幂的伴随分次：素理想链和参数理想分别给出增长次数的两个方向，最终得到累计长度的次数等于模的维数。

分次重数依赖所选的标准分次，Hilbert–Samuel 重数依赖所选的极大理想准素理想。正维时，两者分别用 $(d-1)!$ 与 $d!$ 对单层多项式和累计多项式的首项系数作标准归一化。相同维数、相同重数甚至相同 Hilbert 函数，都未必意味着同样的切锥或局部环。标准单项式使分次计数可以实际执行；有限点集的求值码又把滤过维数解释为可编码信息的维数。局部计算则要取理想中全部元素的初始形式，才能保留完整的切锥关系。第十三章将讨论完备化如何保存这些逐层数据，并通过 Artin–Rees 等式比较模及其子模的滤过。

习题

习题 11.1. *设 k 为域，给 $k[x,y]$ 赋权 $\deg x=1$、$\deg y=2$。求 Hilbert 级数与函数，并证明函数最终不是一个多项式。*

解. 次数 n 的单项式为 $x^{n-2j}y^j$，其中 $0\le j\le \lfloor n/2\rfloor$。因此

$$H(t)=\frac{1}{(1-t)(1-t^2)},\qquad h(n)=\lfloor n/2\rfloor+1.$$

若多项式 P 最终等于它，则 $P(n)-n/2$ 在充分大的整数上有界。非恒定多项式沿正整数趋于无穷时不能有界，所以 $P(X)-X/2$ 为常数，P 是斜率为 $1/2$ 的一次多项式。在全部充分大的偶数上有 $P(n)=n/2+1$，多项式恒等原理迫使 $P(X)=X/2+1$，而奇数上的实际值为 $(n+1)/2$，矛盾。 □

习题 11.2. *设 k 为无限域，$I\subseteq k[x_1,\dots,x_r]$ 为理想。证明 I 齐次，当且仅当对所有 $a\in k^\times$ 及 $f\in I$，都有 $f(ax_1,\dots,ax_r)\in I$。说明有限域上反向不成立。本题将 [24, §13, Exercise 13.1, p. 102] 的伸缩判据用于多项式环，并补充有限域反例。*

解. 齐次理想包含每个 f 的齐次部分 f_d，所以包含 $\sum_d a^d f_d$。反向对 $f=\sum_{d=0}^{D} f_d$，选 $D+1$ 个不同非零标量 a_i。矩阵 $(a_i^d)_{i,d}$ 的 Vandermonde 行列式[3]非零，因而每个 f_d 是这些伸缩后的多项式的 k 线性组合，属于 I。在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中，(x^q-x) 在所有非零标量伸缩下不变，因为 $a^q=a$；但它不包含齐次部分 $-x$，所以不是齐次理想。 □

[3]范德蒙德（Alexandre-Théophile Vandermonde，1735-1796），法国数学家，研究行列式与方程消去。

习题 11.3. 设 k 为域，$S=k[x,y]$ 取标准分次。给出 $I=(x^2,xy)$ 的分次自由展示，计算 $H_I(t)$ 与 $H_{S/I}(t)$。

解. 关系 $ax^2+bxy=0$ 可在整环中约去 x，得到 $ax+by=0$。模掉 y 说明 $a=yc$，再得 $b=-xc$。因此有正合列

$$0\to S(-3)\xrightarrow{c\mapsto(yc,-xc)} S(-2)^2\to I\to 0.$$

两个生成元次数为二，关系的全次数为三，故平移如式所示。由(11.1)，

$$H_I(t)=\frac{2t^2-t^3}{(1-t)^2},\qquad H_{S/I}(t)=\frac{1-2t^2+t^3}{(1-t)^2}=\frac{1}{1-t}+t.$$

□

习题 11.4. 设 p 为素数，$a,r\ge 1$ 为整数，令 $A_0=\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$，$S=A_0[x_1,\dots,x_r]$ 取标准分次。求 S_n 的 A_0 长度，并解释为何不能用它的元素个数代替长度。

解. A_0 的合成列为

$$0=p^aA_0\subsetneq p^{a-1}A_0\subsetneq\cdots\subsetneq p^0A_0=A_0.$$

每个因子 $p^jA_0/p^{j+1}A_0$（$0\le j<a$）均同构于 $\mathbb{F}_p$，故长度为 a；$a=1$ 时这条列就是 $0\subsetneq A_0$。单项式给出秩 $\binom{n+r-1}{r-1}$ 的自由基，所以

$$\ell_{A_0}(S_n)=a\binom{n+r-1}{r-1},\qquad H_S(t)=\frac{a}{(1-t)^r}.$$

元素个数则为 $p^{a\binom{n+r-1}{r-1}}$，短正合列中它相乘而不相加。Hilbert 级数的正合列公式依靠长度可加，故不能这样替换。 □

习题 11.5. 设 k 为域，令 $A=k[x,y]/(xy)$，取标准分次。计算 $(0:_A x)$、A/xA，并用(11.2)求 $H_A(t)$。

解. 任一类可唯一写成 $c+x\cdot p(x)+y\cdot q(y)$，乘 x 后为 $cx+x^2p(x)$。这在 $k[x]$ 中为零当且仅当 $c=p=0$，故 $(0:_A x)=(y)$。又有 $A/xA\cong k[y]$；通过这个商映射赋予 $k[y]$ 以 A 模结构，乘 y 就给出分次同构 $k[y](-1)\cong(y)$。所以

$$(1-t)H_A(t)=\frac{1}{1-t}-\frac{t^2}{1-t},\qquad H_A(t)=\frac{1+t}{1-t}.$$

若错误地把乘 x 当作单射，就会漏掉核对应的 $t^2/(1-t)$。 □

习题 11.6. 设 k 为域，$B=k[x^3,x^2y,xy^2,y^3]\subseteq k[x,y]$。先保留 x,y 的通常全次数，再把四个生成元统一改记为次数一。分别计算两种分次的 Hilbert 函数与级数，并在后一分次下求维数和重数。说明前一种 Hilbert 函数为何最终不是单个多项式。

解. 任意全次数 $3m$ 的单项式都可拆成 m 个三次单项式的乘积：若其 x 指数至少三，取出 x^3；若 x 指数为二或一而总次数至少三，分别取出 x^2y 或 xy^2；若 x 指数为零，取

出 y^3。对 m 归纳即可。故原分次下的 B_{3m} 等于 $k[x,y]_{3m}$，其维数为 $3m+1$，其他次数的分量为零。因此

$$H_B(t)=\sum_{m\geq 0}(3m+1)t^{3m}=\frac{1+2t^3}{(1-t^3)^2}.$$

重新分次得到 $\widetilde{B}_m=B_{3m}$，所以

$$h_{\widetilde{B}}(m)=3m+1,\qquad H_{\widetilde{B}}(z)=\frac{1+2z}{(1-z)^2}.$$

$\widetilde{B}$ 是由四个一次元素生成的标准分次 k 代数；由定理 11.3.3，其维数为二，重数为三。两种分次的底层环相同，环的维数也相同；重数三在这里针对 $\widetilde{B}$ 的标准分次而言。若原 Hilbert 函数最终等于一个有理系数多项式，该多项式在全部充分大的 $3m+1$ 处为零，必为零多项式，却在充分大的 $3m$ 处应取正值 $3m+1$，矛盾。 □

习题 11.7. 设 k 为域，$a,b\geq 1$ 为整数。求标准分次环 $k[x,y,z]/(x^a,y^b)$ 的级数、最终 Hilbert 多项式与重数。

解. 标准单项式为 $x^iy^jz^l$，其中 $0\leq i<a$、$0\leq j<b$、$l\geq 0$。因此

$$H(t)=\frac{(1+t+\cdots+t^{a-1})(1+t+\cdots+t^{b-1})}{1-t}.$$

当 $n\geq a+b-2$ 时，每个 (i,j) 都唯一对应 $l=n-i-j\geq 0$，所以 $h(n)=ab$。维数为一，重数为 ab。这个直接计数也核实了两个非零因子商的级数公式：x^a 在多项式环中为非零因子，y^b 在模掉 x^a 后仍是非零因子。 □

习题 11.8. 设 k 为域，两个商环 $k[x,y]/(x)$ 与 $k[x,y]/(x^2,xy)$ 均取标准分次。比较它们的 Hilbert 函数、Hilbert 多项式和累计函数。它们的最终单层多项式是否确定全部累计多项式？

解. 前者的级数为 $1/(1-t)$，后者为 $1/(1-t)+t$。前者各次函数为一，后者只有次数一处额外加一。因此二者 Hilbert 多项式都为一；累计函数分别为 $n+1$ 与 $n+2$（后一式对 $n\geq 1$）。低次分量在累计函数中留下常数差，所以单层最终多项式不确定累计多项式的常数项。 □

习题 11.9. 设 k 为域，$k[x]$ 取标准分次，令 $M=(k[x]/(x^a))(-b)$，其中 $a\geq 1$ 为整数、$b\in\mathbb{Z}$。求非零分次片、单层最终多项式及从全部低次开始累计的最终值。

解. M_n 在 $b\leq n\leq b+a-1$ 时为一维，其余为零。因此 $H_M(t)=t^b(1+t+\cdots+t^{a-1})$。单层最终多项式为零，$\sum_{j\leq n}\dim_k M_j$ 最终等于 a，且零维重数为 a。即使 $b<0$，也须计入负次的非零片，不能不加说明地从零次开始求和。 □

习题 11.10. 设 k 为域，$R=k[t]_{(t)}$，令 $I=(t^a)$，其中 $a\geq 1$ 为整数。构造分次同构 $\operatorname{gr}_I(R)\cong(R/I)[T]$，并求 $\chi_{I,R}(n)$。

解. 把 T 送到 $t^a + I^2$。在次数 n，映射为 $R/I \to I^n/I^{n+1}$、$\bar{r} \mapsto rt^{an} + I^{n+1}$。它满射；若像为零，则 $rt^{an} \in \left(t^{a(n+1)}\right)$，整环中约去 t^{an}，得到 $r \in (t^a)$，所以单射。各次映射保持乘法，得到同构。每片长度为 a，故 $\chi_{I,R}(n) = a(n+1)$，重数为 a。 □

习题 11.11. 设 k 为域，令 $R = k[x,y,z]_{(x,y,z)}$、$I = (x^a, y^b, z^c)$，其中 $a,b,c \geq 1$ 为整数。求 R/I^{n+1} 的长度及 $e_I(R)$。

解. 每个单项式唯一写成 $x^{au+i}y^{bv+j}z^{cw+l}$，其中 $i < a, j < b, l < c$ 且均非负。它不属于 I^{n+1} 当且仅当 $u+v+w \leq n$。这样的三元组有 $\binom{n+3}{3}$ 个，故长度为 $abc\binom{n+3}{3}$，重数为 abc。商中极大理想幂零，常数项非零的多项式已经可逆，所以局部化不改变该单项式基。 □

习题 11.12. 设 k 为任意特征的域，$R = k[x,y]_{(x,y)}/(y^3 - x^5)$，$\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$ 为其极大理想。求 $\mathfrak{m}$ 进切锥、Hilbert 级数与累计长度。

解. 最低齐次部分为 y^3，故命题 11.4.7 给出 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X,Y]/(Y^3)$。级数为 $(1+t+t^2)/(1-t)$，单层长度依次为 $1,2,3,3,\ldots$，累计长度在 $n=0$ 时为一，在 $n \geq 1$ 时为 $3n$。维数为一，重数为三。这个计算只用最低项与整环中乘积的最低项相乘，不使用导数，因而不需排除特征三或五。 □

习题 11.13. 设 k 为任意特征的域，令 $J = (x^2 - y^3, xy - y^2) \subseteq k[x,y]$、$A = k[x,y]/J$，以及 $R = A_{(\bar{x},\bar{y})}$。求 R 的切锥坐标环、Hilbert 级数与长度，并比较局部化前的 $\dim_k A$。说明为什么在局部化以后，$1-y$ 的可逆性会产生新的关系。

解. 记 $f = x^2 - y^3$、$g = xy - y^2$。计算

$$yf - xg = xy^2 - y^4, \qquad yf - xg - yg = y^3 - y^4$$

说明 $y^3(1-y) \in J$。在原点局部环中，$1-y$ 为单位，故 $y^3 \in JR_0$，其中 $R_0 = k[x,y]_{(x,y)}$。随即 $x^2 \in JR_0$，所以

$$JR_0 = (x^2, xy - y^2, y^3)R_0.$$

右边三个多项式是齐次的。按字典序 $x \succ y$，其首单项式为 x^2, xy, y^3；三个 S 多项式分别约化为零，因为第一对给出 xy^2，可用 $xy - y^2$ 将它变为 y^3，其余两对给出零或 $-y^4$。标准单项式为 $1, x, y, y^2$，故齐次商有这四元基。这个齐次商环的正次数理想的三次幂为零，故常数项非零的元素已可逆，在该理想处局部化仍得到同一个商环。由命题 11.4.6 得到

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X,Y]/(X^2, XY - Y^2, Y^3), \qquad H(t) = 1 + 2t + t^2,$$

其中 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想，且 $\ell_R(R) = 4$。原来两个生成元的最低项只有 $X^2, XY - Y^2$，尚须补上 Y^3。

局部化前，$f, g, h = y^4 - y^3$ 构成同一次序下的 Gröbner 基。第一对的 S 多项式经 g 约化为 $-h$；另两对分别为

$$y^4 f - x^2 h = x^2 y^3 - y^7, \qquad y^3 g - xh = xy^3 - y^5.$$

它们经 f、g 分别约化为 $-y^3h$、$-yh$，再用 h 得到零。首单项式为 x^2, xy, y^4，所以 $1, x, y, y^2, y^3$ 的类构成 A 的基，$\dim_k A = 5$。在 A 中 $y^3 \neq 0$，因而 $y^3(1-y) = 0$ 说明 $1-y$ 尚不可逆；点 $(1,1)$ 也满足两条原方程。局部化到原点后，$1-y$ 成为单位，y^3 才消失，向量空间维数随之降为四。 □

习题 11.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，M 为非零有限生成 R 模，$I \subset R$ 为 $\mathfrak{m}$ 准素理想，$d = \dim_R M$。证明 $e_{I^a}(M) = a^d \cdot e_I(M)$，其中 $a \geq 1$ 为整数。

解. 由定义

$$\chi_{I^a,M}(n) = \ell_R\left(M/I^{a(n+1)}M\right) = \chi_{I,M}(a(n+1)-1).$$

把定理 11.4.4 的首项 $e_I(M)\cdot n^d/d!$ 代入，变量的一次替换使首项系数乘 a^d，即得结论。$d = 0$ 时两边均为 $\ell_R(M)$，与 $a^0 = 1$ 一致。 □

习题 11.15. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$I \subseteq J \subset R$ 为两个 $\mathfrak{m}$ 准素理想，M 为非零有限生成 R 模。证明 $e_I(M) \geq e_J(M)$，并举严格不等的例子。

解. $I^{n+1}M \subseteq J^{n+1}M$ 使前一个商满射到后一个商，故 $\chi_{I,M}(n) \geq \chi_{J,M}(n)$。两者由定理 11.4.4 具有相同次数 $d = \dim_R M$，比较首项得到不等式。在 $k[t]_{(t)}$ 上取 $M = R$、$I = (t^2)$、$J = (t)$，两重数分别为二和一。 □

习题 11.16. 设 k 为域，取 $R = k[t]_{(t)}$、$I = (t)$、$M = R$、$N = t^aR$，其中 $a \geq 1$ 为整数。求 $I^nM \cap N$，并求使引理 11.4.2 对全部 $n \geq c$ 成立的最小 c。

解. 两个主理想的交为 $t^{\max(n,a)}R$，而 $I^{n-c}N = t^{n-c+a}R$。取 $c = a$ 时，对 $n \geq a$ 两者相等。若 $c < a$，取 $n \geq a$，则要求 $t^nR \subseteq t^{n-c+a}R$，但右边指数严格大于 n，不成立。因此最小移位为 a。这也直接展示了诱导滤过与子模自身的理想进滤过通常不逐层相同。 □

习题 11.17. 设 k 为域，在标准分次 $S = k[x,y,z]$ 中令 $J = (x^2, xy, y^2)$。从标准单项式求 $H_{S/J}(t)$、Hilbert 多项式、维数与重数；再比较 $S/(x^2, xy, y^3)$。

解. 第一商的标准单项式为 z^j, xz^j, yz^j，故级数为 $(1+2t)/(1-t)$，Hilbert 函数在零次为一、从一次起为三。多项式为常数三，维数一，重数三。第二商多出全部 y^2z^j，级数为 $(1+2t+t^2)/(1-t)$，函数依次为一、三、四、四，维数仍为一而重数为四。增加的这组单项式改变最终增长系数，不能只看两个理想有同样的根理想 (x,y)。 □

习题 11.18. 在 $\mathbb{F}_3^2$ 的全部九点上求值次数不超过一的多项式。求所得线性码的长度、维数与最小距离，并证明次数不超过四时求值能得到任意九元组。

解. 一次多项式空间的基为 $1, x, y$，而 $I(\mathbb{F}_3^2) = (x^3 - x, y^3 - y)$，因此求值在该空间上单射，长度九、维数三。非恒定仿射线性函数的零点是一条含三个点的仿射直线，重量六；非零常数的重量九，故最小距离六。标准单项式为 x^ay^b、$0 \leq a, b \leq 2$，全部全次数不超过四，共九个，其求值线性无关，故在次数四时像已是 $\mathbb{F}_3^9$。此时可以传递任意九个值，但最小距离降为一，已无冗余用于检错。 □

习题 11.19. 设 k 为域，给 $R = k[a,b]/(a^2)$、$T = k[a,b]/(ab)$ 取标准分次。证明它们的 Hilbert 级数相同，但作为 k 代数不同构。由此说明命题 11.2.5 为什么要先给定一个保持次数的满射。

解. 两条关系 a^2, ab 都是多项式整环 $k[a,b]$ 中次数二的非零元。分别使用乘以该元的分次短正合列，得到

$$H_R(t) = H_T(t) = \frac{1-t^2}{(1-t)^2} = \frac{1+t}{1-t}.$$

R 中 $\bar{a} \neq 0$，因为 $a \notin (a^2)$，但 $\bar{a}^2 = 0$，所以 R 不约化。另一方面，$(ab) = (a) \cap (b)$：若 $af \in (b)$，模掉 b 后在整环 $k[a]$ 中得到 $a\bar{f} = 0$，故 $f \in (b)$，证明非平凡包含。若 $h^m \in (ab)$，则素理想 (a)、(b) 都包含 h，故 $h \in (a) \cap (b) = (ab)$。因此 T 约化。是否含有非零幂零元由环同构保持，所以两个环不同构。

它们在每个次数只有相同的向量空间维数，这些数不能记录乘法如何区别 $a^2 = 0$ 与 $ab = 0$。若存在保持次数的满射 $R \to T$ 或 $T \to R$，由命题 11.2.5 就会成为同构，与上述性质矛盾。因此这道题并不违反该命题，反而说明其中映射假设的作用。　□

第十二章　平坦性、基变换与下降

本章由理想张量判据研究平坦模及其局部检测，证明有限展示平坦模的局部自由结论。Fitting 理想从展示矩阵提取内在信息，泛自由性在稠密开集上简化有限数据；忠实平坦性使基变换能够反向检测原对象的性质。

本章目标

- 用有限生成理想检测平坦性，辨别无挠、平坦及局部自由的区别。
- 由有限展示计算 Fitting 理想，解释纤维维数所能和不能检测的性质。
- 用有限组首项和公共分母构造泛自由性定理中的主开集及自由基。
- 用剩余纤维判断忠实平坦性，并将变基后的正合性、有限性推回原环。

从 $\mathbb{Z}$ 扩张标量到 $\mathbb{Q}$ 时，短正合列中的单射依然保持单射；但 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$。因此“张量后不破坏单射”并不表示每个非零模仍非零。前一种性质叫平坦，若还想从扩张后的零或同构反推原来的情形，必须再要求忠实性。两个条件所回答的问题不同。

平坦性涉及所有短正合列，看似难以逐个检验；环的理想却提供了一组较小的测试对象。若模还能由有限生成元和有限关系描述，局部化后可把展示矩阵化简，观察它何时变成自由模。矩阵子式形成的 Fitting 理想帮助记录这些位置；由局部自由与开集上的自由部分，抽象的张量条件才变成可定位的几何信息。

预备知识是第二卷的模、有限展示及张量积，以及本卷前两章的局部化和第三章的 Nakayama 引理。平坦性的定义在此重述，所需判据均在本章证明。第 12.6* 节讨论对象的拼接。

理想判据、局部环上的有限生成平坦模及忠实平坦性可对照 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §7, Theorems 7.2–7.10, pp. 47–52]；泛自由性的另一种证明及更一般形式见 [24, §24, Theorem 24.1, p. 186]。Fitting 判据用的是理想等式本身，仅保留它们在素谱中定义的闭子集会丢失必要的信息。

12.1　平坦性的判据

局部化保持正合性，但一般的标量扩张没有这个保证。平坦性正是要求张量积不把单射变坏。判断时无须逐一检查所有模之间的单射：只检查有限生成理想进入原环的包含就够了。这个一般判据的主要证明见第二卷定理 7.3.9；本节经自由模子模归纳给出另一证明，再建立素理想处的局部判据。

12.1.1　理想张量判据

定义 12.1.1. 设 R 为交换环，M 为 R 模。如果对任意 R 模之间的单射 $U \to V$，诱导映射 $U \otimes_R M \to V \otimes_R M$ 仍单射，就称 M 为**平坦模** (flat module)。若交换环同态 $R \to S$ 使 S 成为平坦 R 模，就称它为平坦同态。

对短正合列 $0 \to U \to V \to V/U \to 0$，张量积总是给出右正合列

$$U \otimes_R M \longrightarrow V \otimes_R M \longrightarrow (V/U) \otimes_R M \longrightarrow 0.$$

确实，将 V/U 的生成元和线性关系代入张量积的定义，得到 $(V/U) \otimes_R M \cong (V \otimes_R M)/\operatorname{im}(U \otimes_R M)$。唯一未得到保证的是第一个映射仍为单射；平坦性正是排除这里出现新的核。因此此定义等价于张量函子保持短正合列。自由模平坦，因为与自由模张量就是取若干份直和；平坦模的直和及直和项也平坦，可逐分量检查核。

定理 12.1.2 (理想张量判据)**.** 设 R 为交换环，M 为 R 模。则 M 平坦当且仅当对每个有限生成理想 $I \subseteq R$，乘法映射

$$I \otimes_R M \longrightarrow M, \qquad a \otimes m \longmapsto am$$

单射。此时该映射把 $I \otimes_R M$ 识别为 IM。

证明. 必要性直接应用定义于 $I \subseteq R$。为证充分性，先把假设推广到任意理想 I。即使 I 不有限生成，一个具体张量按定义仍只能涉及有限多个理想元素。因而核中的张量 $z = \sum_{i=1}^{r} a_i \otimes m_i$ 来自有限生成子理想 $I_0 = (a_1, \dots, a_r)$ 的张量积 $I_0 \otimes_R M$ 中的同一个有限和。该有限和映到 M 中为零，由假设它在 $I_0 \otimes_R M$ 中已经为零，故 $z = 0$。

理想是秩一自由模的子模；把秩增加一时，可以用最后一个坐标投影将问题再分出一个理想。由此对 n 归纳，证明对任意子模 $N \subseteq R^n$，映射 $N \otimes_R M \to M^n$ 单射。$n = 1$ 是刚证的理想情形。投影在 N 上的像为理想 I，核为 $N' \subseteq R^{n-1}$，所以 $0 \to N' \to N \to I \to 0$ 正合。张量后的右正合列

$$N' \otimes_R M \longrightarrow N \otimes_R M \longrightarrow I \otimes_R M \longrightarrow 0$$

说明：若 $z \in N \otimes_R M$ 映到 M^n 为零，则其在 $I \otimes_R M$ 中的像因理想判据为零，故来自某个 $z' \in N' \otimes_R M$。这个 z' 映到 M^{n-1} 为零，归纳假设给出 $z' = 0$，于是 $z = 0$。无限自由模的情形也成立，因为一个核元素只涉及有限多个 N 元素，它们的坐标支集包含于同一个有限自由直和项。

最后给定任意包含 $U \subseteq V$，它未必带有自由坐标，但可以沿自由模满射拉回到已解决的情形。取满射 $F \to V$，其中 F 自由，记核为 K，并令 $G \subseteq F$ 为 U 的原像。于是 $K \subseteq G \subseteq F$，且 $G/K \cong U$。若 $z \in U \otimes_R M$ 映到 $V \otimes_R M$ 为零，先由右正合性将其提升为 $w \in G \otimes_R M$。它在 $F \otimes_R M$ 中的像来自 $K \otimes_R M$，所以减去这个来源在 $G \otimes_R M$ 中的像后，可使 w 在 $F \otimes_R M$ 中的像为零。减去的部分映到 $U \otimes_R M$ 为零，故仍是原来 z 的提升。刚证的自由模子模情形给出 $w = 0$，原来的 z 因而为零。故任意单射都被保持。 □

这个证明把理想上的单射逐步推广到自由模的子模，所用工具是张量积的右正合性与有限支集。同一判据见 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §7, Theorem 7.7, p. 50]。

给定底环系数 $a_1,\dots,a_n$，先在 R^n 中考察满足 $\sum_j a_j b_j = 0$ 的系数向量。下面的引理说明，若 M 平坦，M 中满足同一关系的元组都可用这些底环系数向量作有限组合得到；关系没有因换到 M 中而多出无法这样表达的解。

引理 12.1.3 (平坦模中的有限关系)**.** *设 R 为交换环，M 为平坦 R 模。若 $a_j \in R$、$m_j \in M$、$1 \le j \le n$，满足 $\sum_{j=1}^{n} a_j m_j = 0$，则存在有限组 $y_l \in M$、$b_{jl} \in R$，使*

$$m_j = \sum_{l} b_{jl} y_l, \qquad \sum_{j} a_j b_{jl} = 0 \quad \text{对每个 } l.$$

证明. 令 $\varphi : R^n \to R$ 将第 j 个基向量送到 a_j，核为 K。平坦性使 $K \otimes_R M \to M^n \to M$ 正合，所以元组 $(m_j)_j$ 是有限和 $\sum_l v_l \otimes y_l$ 的像。写 $v_l = (b_{jl})_j \in K$，便同时得到两组等式。 □

12.1.2 平坦性的局部性

定理 12.1.4. *设 R 为交换环，M 为 R 模。下列条件等价：M 在 R 上平坦；对每个素理想 $\mathfrak{p} \subseteq R$，$M_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦；对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subseteq R$，$M_{\mathfrak{m}}$ 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 上平坦。*

证明. 若 M 平坦，将 $R_{\mathfrak{p}}$ 模之间的单射 $U \to V$ 看作 R 模单射，与 M 在 R 上张量后仍单射。因为 $R \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素已在 U 上可逆，有自然同构

$$U \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \cong U \otimes_R M, \qquad u \otimes (m/s) \longmapsto s^{-1}u \otimes m.$$

其逆把 $u \otimes m$ 送到 $u \otimes (m/1)$，平衡关系保证两种公式相容。对 V 也作同样识别，得到局部平坦性。

反向，任取包含 $U \subseteq V$，设 K 为 $U \otimes_R M \to V \otimes_R M$ 的核。由定理 2.1.4 及张量积局部化，对每个极大理想有

$$K_{\mathfrak{m}} = \ker\left(U_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \longrightarrow V_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\right) = 0.$$

定理 2.4.1 于是给出 $K = 0$，即 M 平坦。 □

命题 12.1.5. *设 $R \to S$ 为交换环同态，M 为 R 模，N 为 S 模。若 M 在 R 上平坦，则 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。若 S 在 R 上平坦、N 在 S 上平坦，则 N 在 R 上平坦。*

证明. 第一项对 S 模包含 $U \subseteq V$ 使用 $U \otimes_S (S \otimes_R M) \cong U \otimes_R M$；右侧的单射由 M 平坦保证。第二项先与 S 张量，再与 N 在 S 上张量，每一步都保持单射，复合由结合律等于与 N 在 R 上张量。 □

12.1.3 局部化的平坦性与无挠模反例

局部化 $S^{-1}R$ 平坦，因为 $M \otimes_R S^{-1}R \cong S^{-1}M$，而定理 2.1.4 已证明右侧函子正合。整环上的平坦模必无挠：对非零 $a \in R$，映射 $R \xrightarrow{\cdot a} R$ 单射，张量后得到乘 a 在 M 上单射。

反向通常不成立。设 k 为域，令 $R=k[x,y]$、$M=I=(x,y)$，它是整环的子模，因而无挠。乘法使两个生成元满足 $xy-yx=0$，因此在 $I\otimes_R I$ 中将两个乘积分别保留为纯张量，就得到一个可能落入乘法核的元素

$$z=x\otimes y-y\otimes x\in I\otimes_R I$$

它在乘法映射下为零；要检验平坦性，关键是这个张量是否已经为零。模掉 $\mathfrak{m}=(x,y)$ 后，它的像落在 $(I/\mathfrak{m}I)\otimes_k(I/\mathfrak{m}I)$，其中 $\bar{x},\bar{y}$ 是基，所列两个不同基张量之差非零，任意特征都如此。因此定理 12.1.2 说明 I 不平坦。

12.1.4　理想张量判据的局部检测形式

推论 12.1.6. *设 R 为交换环，M 为 R 模。为证明 M 平坦，只需对每个有限生成理想 $I\subseteq R$ 及每个极大理想 $\mathfrak{m}\subseteq R$，证明*

$$I_{\mathfrak{m}}\otimes_{R_{\mathfrak{m}}}M_{\mathfrak{m}}\longrightarrow M_{\mathfrak{m}}$$

单射。在 Noether 环上，全部理想都有限生成。

证明. 该映射正是 $I\otimes_R M\to M$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的局部化。由定理 2.4.3，所有这些局部映射单射便使原映射单射，再用定理 12.1.2 即可。 □

这里的检验仍在局部环上进行，不能换成只看剩余域中的维数。设 k 为域，取 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$\mathfrak{m}=(\varepsilon)$、$M=R/(\varepsilon)$。环 R 已是局部环且只有这一个素点，所以茎 $M_{\mathfrak{m}}=M$ 仍作为 $R_{\mathfrak{m}}=R$ 模保留 $\varepsilon M=0$ 这条关系。纤维 $M\otimes_R k\cong M/\mathfrak{m}M\cong k$ 则是一维 k 向量空间。

在局部环上，$(\varepsilon)\otimes_R M\cong(\varepsilon)/(\varepsilon)^2\cong k$ 非零，但乘法映射 $(\varepsilon)\otimes_R M\to M$ 将每个张量都送到零，因为 $\varepsilon M=0$。因此 M 不平坦，虽然它的纤维有一维；纤维维数没有记录这条包含映射张量后的非零核。第 12.3 节将用 Fitting 理想记录这个差别。

12.2　有限性与局部自由

平坦性不限制模的大小，例如无穷秩自由模仍平坦。有限展示则同时限制生成元和关系，使一点处的自由性可以扩大到一个邻域，再拼成有限投射性。本节先在局部环中证明自由性，随后解释有限展示为何用于从局部返回整体。

12.2.1　有限展示平坦模

设 R 为交换环，M 为 R 模。如果存在有限非负整数 a,b 及正合列 $R^a\to R^b\to M\to 0$，就称 M 有限展示。如果 M 同构于某个有限秩自由模的直和项，就称它为有限生成投射模。如果每个素理想都有一个主开邻域 $D(f)$，使 $M_f\cong R_f^r$、r 为有限非负整数，就称 M 局部自由且秩有限；r 可随邻域改变。

在这些定义下，有限性与平坦性给出以下等价关系：

$$\boxed{\text{有限展示且平坦}}\iff\boxed{\text{有限生成投射}}\iff\boxed{\text{有限秩局部自由}}.$$

点处自由只要求对每个 $\mathfrak{p}$ 分别有 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^{r(\mathfrak{p})}$。最后一项要求更强：对每个 $\mathfrak{p}$，存在 $f \notin \mathfrak{p}$，使 $M_f \cong R_f^r$。这时一组 R_f 基在整个 $D(f)$ 上同时给出基，而非只在一个局部环上成立。有限展示将使点处的有限基扩展到这样的共同邻域。

定理 12.2.1. *设 R 为交换环。下列三类 R 模相同：*

I. *有限展示平坦模；*

II. *有限生成投射模；*

III. *有限展示且在每个素理想处自由的模。*

它们也恰为局部自由且秩有限的模；这里的局部自由要求在邻域上成立，不能仅把“有限展示”从第三项删去。

证明将在下面两小节完成。有限展示使有限个关系可统一处理，从而使 Hom 与局部化相容；这正是把一点处的基延伸到邻域所需的条件。

12.2.2 局部环上的有限自由性

在交换局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 上，对有限生成模 M 提升 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基，Nakayama 引理便给出有限自由满射 $R^n \twoheadrightarrow M$。要证明这些生成元自由，还须排除它们之间的关系；但尚未假设有限展示，其关系核未必有限生成，不能直接对这个核使用 Nakayama 引理。下面用引理 12.1.3 一次处理一个有限关系，证明剩余类的独立性确实能提升。

引理 12.2.2. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换局部环，M 为平坦 R 模。如果 $m_1, \dots, m_n \in M$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像对域 $R/\mathfrak{m}$ 线性无关，则它们在 M 中对 R 线性无关。特别地，有限生成平坦模在交换局部环上自由。*

证明. 对 n 归纳。若 $am_1 = 0$，由引理 12.1.3 写 $m_1 = \sum_l b_l y_l$、$ab_l = 0$。因为 $m_1 \notin \mathfrak{m}M$，至少一个 $b_l \notin \mathfrak{m}$，为单位，于是 $a = 0$。

一般设 $\sum_i a_i m_i = 0$。有限关系引理给出 $m_i = \sum_l b_{il} y_l$、$\sum_i a_i b_{il} = 0$。若最后一行的每个 b_{nl} 都属于 $\mathfrak{m}$，则 $m_n = \sum_l b_{nl} y_l \in \mathfrak{m}M$，其剩余类为零，与假设的线性无关矛盾。因此有一列 l_0 满足 $b_{nl_0} \notin \mathfrak{m}$；局部环中这样的元素是单位。令 $c_i = -b_{il_0} b_{nl_0}^{-1}$，这一列的系数关系便给出 $a_n = \sum_{i<n} c_i a_i$，故

$$\sum_{i<n} a_i (m_i + c_i m_n) = 0.$$

这 $n-1$ 个新元素在剩余域中仍线性无关：任何关系都会成为原 n 个独立像之间的关系。归纳假设给出 $a_i = 0$ 对 $i < n$，再得 $a_n = 0$。

若 M 有限生成，取 $M/\mathfrak{m}M$ 的有限基并提升为 m_i。推论 3.2.5 即 Nakayama 生成元判据说明它们生成 M；刚证的独立性说明它们是一组自由基。 □

局部环上平坦模的这一自由性结论只要求模有限生成；有限展示在下一步扩大邻域时才不可替代。局部环上的结论及其有限关系证明，可对照 [24, §7, Theorem 7.10, pp. 51–52]。

12.2.3　有限生成投射模与局部自由模

引理 12.2.3. 设 R 为交换环，M 为有限展示 R 模，$\mathfrak{p} \subseteq R$ 为素理想。若 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^{r}$、$r$ 为非负整数，则存在 $f \in R \setminus \mathfrak{p}$，使 $M_f \cong R_f^r$。

证明. 将 $M_{\mathfrak{p}}$ 的基写成 m_i/s_i，其中 $m_i \in M$、$s_i \notin \mathfrak{p}$。每个 s_i 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中是单位，所以 $m_i/1$ 仍构成一组基。定义 $u : R^r \to M$、$e_i \mapsto m_i$，则 $u_{\mathfrak{p}}$ 是同构。此时先要使这组元素在邻域上生成 M：余核 $C = \operatorname{coker} u$ 有限生成，且 $C_{\mathfrak{p}} = 0$。为每个生成元选一个不属于 $\mathfrak{p}$ 的零化它的乘子，再取这些乘子的积 f，便有 $f \notin \mathfrak{p}$、$C_f = 0$，即 u_f 满射。

现在要进一步排除这些生成元在邻域上的关系。由命题 3.4.1，M_f 仍是有限展示 R_f 模。命题 3.1.2 已证明，对有限展示模的任意有限自由满射，其核都有限生成；因此满射 $u_f : R_f^r \to M_f$ 的核 K 有限生成。这正是本次清分母需要有限展示，而非仅需有限生成的地方。

因为 $u_{\mathfrak{p}}$ 是同构，$K_{\mathfrak{p}R_f} = 0$。对 K 的每个生成元选一个 $h_j \in R_f \setminus \mathfrak{p}R_f$ 零化它；写 $h_j = g_j/f^{a_j}$，则 $g_j \notin \mathfrak{p}$ 也零化它。取这些有限个分子的乘积 $g \in R \setminus \mathfrak{p}$，便有 $K_g = 0$，所以 u_{fg} 同时单射和满射。 □

定理 12.2.1 的证明. 零环上的模只能为零，三项及局部自由性都成立。以下设 $R \neq 0$。第一项由引理 12.2.2 推出第三项；第三项由定理 12.1.4 推出第一项。若 M 是有限自由模的直和项，它平坦，且有限展示：设 $R^n = M \oplus N$，两投影的像都有限生成，核 N 因而给出 M 的有限展示。所以第二项推出第一项。

反向，设 M 满足第三项，取有限自由满射 $\pi : F \to M$。若能找到 $s : M \to F$ 使 $\pi s = \mathrm{id}_M$，这个截面就把 M 识别为 F 的直和项。因此只需将 id_M 提升到 $\operatorname{Hom}_R(M, F)$。为检测是否存在这样的提升，考虑

$$\operatorname{Hom}_R(M, F) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(M, M)$$

的余核 C，其中映射为 $s \mapsto \pi s$。在任意极大理想处，由定理 2.3.3 及 M 有限展示，两项 Hom 的局部化正是相应的局部 Hom，所示映射也识别为与 $\pi_{\mathfrak{m}}$ 复合的映射。给 $M_{\mathfrak{m}}$ 的自由基逐一选择 $\pi_{\mathfrak{m}}$ 下的原像，就得到局部截面，所以恒等映射的类 $[\mathrm{id}_M] \in C$ 在每个局部化中为零。由定理 2.4.1，这个类本来就为零，于是存在所需的全局截面，M 为有限自由模的直和项。

第三项由引理 12.2.3 给出邻域局部自由。反过来，若在主开邻域上有限自由，由谱拟紧性选有限覆盖 $D(f_i)$。命题 2.4.4 先使 M 有限生成。取 $R^n \to M$ 满射，其核在每个 $D(f_i)$ 上是有限自由模的直和项，故有限生成；再次应用同一命题使核整体有限生成。因此 M 有限展示，并满足第三项。 □

局部自由的秩在每个平凡化邻域上恒定，因而为局部常值函数；若素谱连通，秩为一个常数。模仍未必整体自由：从局部的基到一个全局基，还需要在重叠处协调换基。第 12.6* 节将把这种相容性写成具体数据。

12.3　Fitting 理想、纤维生成元数与局部自由

有限展示把模写成一个有限矩阵的余核。在域上，矩阵的秩决定余核的维数；在一般环上，子式是否为零、是否生成单位理想，比只看各点的数值保留更多信息。Fitting

理想就是把这些子式组织成与展示无关的不变量。本节的环均为交换环，模均有限展示。

12.3.1 Fitting 理想的定义与基变换

定义 12.3.1. 设 R 为交换环，M 为有限展示 R 模，选取展示

$$R^{m} \xrightarrow{D} R^{n} \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

记 $I_j(D)$ 为矩阵 D 的全部 j 阶子式生成的理想，约定 $I_0(D)=R$，超过行数或列数的子式理想为零。对 $i \geq 0$，定义第 i 个 **Fitting 理想** (Fitting ideal)为

$$\operatorname{Fitt}_i(M) = I_{n-i}(D),$$

其中 $i \geq n$ 时取 R；另约定 $\operatorname{Fitt}_{-1}(M)=0$。

例如，循环模 $R/(a)$ 的展示 $R \xrightarrow{a} R \to R/(a) \to 0$ 只有一个生成元，故 $\operatorname{Fitt}_0(R/(a))=(a)$、$\operatorname{Fitt}_1(R/(a))=R$。自由模 R^r 则有 r 个生成元和零个关系；零关系矩阵的正阶子式都为零，所以 $\operatorname{Fitt}_{r-1}(R^r)=0$、$\operatorname{Fitt}_r(R^r)=R$。$r=0$ 时第一式使用 $\operatorname{Fitt}_{-1}=0$ 的约定。

这些理想从选定的生成元和关系计算而来，还须证明换用另一组有限展示会得到相同理想。把两组生成元放到同一个自由模中，并各自补上新生成元的定义关系，就能比较它们的关系组。

引理 12.3.2 (有限展示的稳定化)**.** 设 R 为交换环，M 为 R 模，给定两个有限展示

$$R^{m} \xrightarrow{D} R^{n} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0, \qquad R^{m'} \xrightarrow{E} R^{n'} \xrightarrow{\rho} M \longrightarrow 0,$$

其中 m,n,m',n' 为非负整数。存在 R 线性映射 $U : R^{n'} \to R^{n}$、$V : R^{n} \to R^{n'}$，使 $\pi U = \rho$、$\rho V = \pi$。共同的自由模满射为

$$\sigma : R^{n} \oplus R^{n'} \longrightarrow M, \qquad (x,y) \longmapsto \pi(x) + \rho(y).$$

其核分别由以下两个矩阵的列生成：

$$\widehat{D} = \begin{pmatrix} D & -U \\ 0 & I_{n'} \end{pmatrix}, \qquad \widehat{E} = \begin{pmatrix} I_{n} & 0 \\ -V & E \end{pmatrix}.$$

在 $\widehat{D}$ 中，D 的旧列加上零分量后仍是原关系；新增的列 $(-Ue_j, e_j)$ 则表示第二组第 j 个生成元等于第一组生成元的组合 Ue_j，其中 e_j 为 $R^{n'}$ 的第 j 个标准基向量。$\widehat{E}$ 交换两组生成元的角色。将两矩阵的列合并，就得到共同的有限关系组；因此两个展示可以通过添加生成元及其定义关系、添加或删去冗余关系变为同一有限展示。

证明. 为 $R^{n'}$ 的每个基向量在 π 下选择其 ρ 像的原像，延拓得到 U；同样利用 ρ 的满射性得到 V。映射 σ 满射，因为它在第一直和项上的限制为 π。

矩阵 $\widehat{D}$ 表示映射 $(z,y) \mapsto (Dz - Uy, y)$。其列都在 $\ker\sigma$ 中。反过来，若 $(x,y) \in \ker\sigma$，则 $\pi(x+Uy)=0$。由第一展示的正合性，存在 $z \in R^{m}$ 使 $x + Uy = Dz$，于是

$$(x,y) = (Dz - Uy, y) = \widehat{D}(z,y).$$

所以这些列生成全部核。对第二展示，$\rho(y+Vx)=0$ 给出 $z'\in R^{m'}$ 使 $y+Vx=Ez'$，故

$$(x,y)=(x,Ez'-Vx)=\widehat{E}(x,z').$$

这证明第二组列也生成同一个核。每组中的列因而都是另一组列的线性组合：从任一组出发添加另一组列，均只添加冗余关系，便得到合并后的共同展示。 □

定理 12.3.3. *设 R 为交换环，M 为有限展示 R 模。理想 $\mathrm{Fitt}_i(M)$ 与有限展示的选择无关，并且对任意交换环同态 $R\to S$ 及 $i\geq 0$ 都有*

$$\mathrm{Fitt}_i(S\otimes_R M)=\mathrm{Fitt}_i(M)S.$$

此外 $\mathrm{Fitt}_{i-1}(M)\subseteq\mathrm{Fitt}_i(M)$。

证明. 引理 12.3.2 将不同展示的比较化为添加生成元及其定义关系、添加或删去冗余关系；可逆换基则可用于整理这些矩阵。可逆行列变换不改变各阶子式理想：展开变换后子式，它是原同阶子式的线性组合；再作逆变换得到反包含。添加一个已有关系的线性组合也不改变子式理想，因为沿新增列的多线性展开把新子式写成旧子式的组合。

添加一个生成元并用一个关系把它表示为旧生成元的组合，在可逆行变换后将矩阵变成 $\mathrm{diag}(D,1)$。对 $j\geq 1$，新矩阵的 j 阶子式由 D 的 j 阶和 $j-1$ 阶子式生成；前者包含于后者，故 $I_j(\mathrm{diag}(D,1))=I_{j-1}(D)$。同时目标自由模秩增加一，所以 $I_{n-i}(D)$ 保持不变。约定中的零理想和单位理想也满足这一公式。

由引理 12.3.2，两个有限展示添加生成元及其定义关系后，具有同一个自由模满射；两套有限关系列都生成它的核。将两套关系列合并只添加冗余关系。因此，上述三类变换的检查证明了各 Fitting 理想与展示选择无关。

任意标量扩张保持展示的右正合性，故 $S\otimes_R M$ 由同一矩阵的系数像展示。行列式是整系数多项式，子式因而变成原矩阵对应子式的像，得到基变换公式。最后，将每个 j 阶子式沿一行展开，得到 $I_j(D)\subseteq I_{j-1}(D)$，即所述递增性。 □

例如 $M=R/(a)\oplus R/(b)$ 的对角展示给出 $\mathrm{Fitt}_0(M)=(ab)$、$\mathrm{Fitt}_1(M)=(a,b)$、$\mathrm{Fitt}_2(M)=R$。这组理想记录的不只是一个最大子式。

12.3.2　纤维生成元数的上半连续性

对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R$，令

$$\mu_M(\mathfrak{p})=\dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})).$$

纤维同构于 $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$。对局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限生成模应用推论 3.2.5，提升这个剩余向量空间的一组基便得到生成元；反过来，任何生成组的像都必须生成纤维。因此 $\mu_M(\mathfrak{p})$ 恰是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的最少生成元数。Fitting 理想把这个数的大小转成子式的消失条件。

命题 12.3.4. *设 R 为交换环，M 为有限展示 R 模。对素理想 $\mathfrak{p}\subseteq R$，记 $\kappa(\mathfrak{p})=R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，并令 $\mu_M(\mathfrak{p})=\dim_{\kappa(\mathfrak{p})}(M\otimes_R\kappa(\mathfrak{p}))$。对每个整数 $r\geq 1$，*

$$\{\mathfrak{p}:\mu_M(\mathfrak{p})\geq r\}=V\big(\mathrm{Fitt}_{r-1}(M)\big).$$

特别地，μ_M 是上半连续的整值函数，即其取值不小于每个给定整数的点集为闭集。M 的支集为 $V(\mathrm{Fitt}_0(M))$。

证明. 将定义中的展示与剩余域张量，由右正合性得到

$$\kappa(\mathfrak{p})^m \xrightarrow{D(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p})^n \longrightarrow M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow 0.$$

故 $\mu_M(\mathfrak{p}) = n - \operatorname{rank} D(\mathfrak{p})$。若 $r > n$，左侧点集为空，而 $\mathrm{Fitt}_{r-1}(M) = R$，右侧也为空。若 $1 \le r \le n$，则 $\mu_M(\mathfrak{p}) \ge r$ 等价于矩阵的秩至多为 $n-r$，又等价于所有 $n-r+1$ 阶子式在剩余域中为零。一个 R 中的子式在剩余域中消失，当且仅当它属于 $\mathfrak{p}$，所以此条件就是 $\mathrm{Fitt}_{r-1}(M) \subseteq \mathfrak{p}$。这证明闭集公式。支集公式再用 Nakayama 引理：有限生成模 $M_{\mathfrak{p}}$ 为零当且仅当其剩余向量空间为零。 □

例如设 k 为域，则 $k[t]$ 模 $M = k[t]/(t)$ 在原点的生成元数为一，在其余点为零。闭集 $V(t)$ 正好是数值增大的位置。一般地，若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，则对每个 $r \ge 1$，$\mathfrak{p}$ 属于闭集 $V(\mathrm{Fitt}_{r-1}(M))$ 时，$\mathfrak{q}$ 也属于它，故 $\mu_M(\mathfrak{p}) \le \mu_M(\mathfrak{q})$。这就是向特殊点移动时数值可以向上跳的含义，并不保证各点数值相同。

12.3.3 局部自由与常秩的 Fitting 判据

定理 12.3.5. 设 R 为交换环，M 为有限展示 R 模，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，$r \ge 0$ 为整数。模 M 在 $\mathfrak{p}$ 的某个主开邻域上自由且秩为 r，当且仅当

$$\mathrm{Fitt}_{r-1}(M)_{\mathfrak{p}} = 0, \qquad \mathrm{Fitt}_r(M)_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}.$$

因此 M 在整个素谱上局部自由且处处秩为 r，当且仅当这两项在 R 中分别等于零和 R。

证明. 自由模 R^r 的零关系展示直接给出所列理想。必要性由定理 12.3.3 成立。

反向先在局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上讨论，取 $M_{\mathfrak{p}}$ 的有限展示矩阵 D，设其行数为 n。若 $r = 0$，$\mathrm{Fitt}_0 = R_{\mathfrak{p}}$ 意味着 D 有一个满行数可逆子矩阵，故余核为零。若 $r > 0$，剩余域秩计算先保证 $r \le n$。单位理想条件保证存在一个 $n-r$ 阶单位子式，因为局部环中一组非单位不能生成单位理想。交换行列并对这个可逆方块作消元，可将矩阵化成

$$\begin{pmatrix} I_{n-r} & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}.$$

单位方块在来源与目标的对应坐标间给出同构，对余核没有贡献；余核只剩下 $\operatorname{coker} E$。剩余的 E 有 r 行。它的每个元素，差一个符号，都是由单位方块加一行一列组成的 $n-r+1$ 阶子式，故属于 $\mathrm{Fitt}_{r-1} = 0$。于是 $E = 0$，余核为 $R_{\mathfrak{p}}^r$。情形 $n = r$ 时这句话直接说全部矩阵元素为零。由引理 12.2.3，自由性扩大到主开邻域。

若在全部素理想处满足条件，将理想 $\mathrm{Fitt}_{r-1}(M)$ 视为 R 模，并取商模 $R/\mathrm{Fitt}_r(M)$。这两个 R 模在全部素理想处的局部化都为零，由定理 2.4.1 得到全局的两项理想等式。反向直接局部化。 □

$\mathrm{Fitt}_r(M) = R$ 排除了纤维生成元数大于 r 的点。对 $r \ge 1$，处处有 $\mu_M \ge r$ 却只能说明 $\mathrm{Fitt}_{r-1}(M)$ 包含于全部素理想，即包含于 $\sqrt{(0)}$。其中仍可能留有非零幂零关系。因此局部自由判据要求这项理想本身为零，比单看纤维上的数值更强。

12.3.4　子式理想、泛自由性与 Smith 形的适用条件

第二卷第 4.2 节在主理想整环上用子式理想确定 Smith 不变因子[1]。若展示矩阵能化为对角形，各 Fitting 理想正是适当个数对角元乘积所生成的理想；一般环上的定义仍然有效，却不保证矩阵可以对角化。

例如设 k 为域，取 $R=k[x,y]$。模 $R/(x,y)$ 的一行展示为 $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$，所以 $\mathrm{Fitt}_0=(x,y)$。若这个矩阵能通过可逆行列变换化成 $\begin{pmatrix} d & 0 \end{pmatrix}$，同一理想必须为主理想 (d)，与 (x,y) 非主矛盾。后者可由次数或互素性检查：若 d 同时整除 x,y，则 d 为单位，而 $(x,y)\neq R$。

若 R 为整环，任一有限展示模在分式域上当然自由。引理 12.2.3 把这一事实扩大到某个非空主开集。下一节将处理更强的情形：模只须在一个有限型 R 代数上有限生成，在 R 上的自由秩可以无限。

12.3.5　幂零基底上的 Fitting 理想与纤维维数

设 k 为域，令 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M=R/(\varepsilon)$。素谱只有一点，且该点的纤维维数为一，因此纤维维数是常数。但一行展示 (ε) 给出

$$\mathrm{Fitt}_0(M)=(\varepsilon)\neq 0,\qquad \mathrm{Fitt}_1(M)=R.$$

定理 12.3.5 说明 M 不是秩一自由模；由引理 12.2.2，它也不平坦。纤维只看见 $\varepsilon=0$，而 Fitting 理想仍保存这项非零幂零关系。

有一个可以成立的补充结论。若 R 约化，且有限展示模的纤维维数处处为固定的 r，则 $\mathrm{Fitt}_{r-1}(M)$ 包含于所有素理想，因约化性等于零；$\mathrm{Fitt}_r(M)$ 不包含于任何素理想，故等于 R。于是 M 局部自由。若秩只局部常值，可在相应开邻域分别应用同一论证。不能删除这里的约化性而保留原结论。

12.4　泛自由性与泛平坦性

设 k 为域，取 $A=k[t]$、$B=A[x]/(tx)$。在分式域 $K=k(t)$ 上，关系 tx 可除以首项系数 t，变成首一关系 x。首单项式是 x，故只有标准单项式 1 留下，成为 $B\otimes_A K$ 的 K 基。只要倒置同一个 t，这一消元就在 A_t 上有效，得到 $B_t\cong A_t$。

对系数属于一般整环 A 的方程族，转到分式域以后也可以除以非零首项系数。问题是能否把一组基及控制它的关系同时保留到某个 A_f 上，只倒置一个非零 f。关键在于选取有限组控制全部首项的关系，再使所用的有限个系数都属于同一个局部化。

12.4.1　Noether 整环上的泛自由性定理

定理 12.4.1 (泛自由性)**.** *设 A 为 Noether 整环，B 为有限型交换 A 代数，M 为有限生成 B 模。则存在 $0\neq f\in A$，使 M_f 作为 A_f 模自由。其自由秩允许为零或无限。*

[1]史密斯（Henry John Stephen Smith，1826-1883），英国数学家，研究数论与二次型，并提出整数矩阵的标准形。

泛自由性 (generic freeness)中的“泛”表示可以从基底去掉一个真闭集。M 的有限生成性是相对于 B 而言，结论中的自由性却相对于 A_f；这里没有要求 M 是有限生成的 A 模。例如 $B = M = A[x]$ 在 B 上只有一个生成元，但其 A 自由基 $1, x, x^2, \dots$ 为无限集。因此泛自由性未必给出第 12.2 节意义下的有限秩局部自由。定理也允许整个模在局部化后消失，例如 $M = A/(a)$、$a \neq 0$，倒置 a 后自由秩为零。

证明放在下一小节，核心是为商模选出一组可同时保留的单项式。更一般的泛自由性结果可参阅 Matsumura 的《Commutative Ring Theory》[24, §24, Theorem 24.1, p. 186]；这里给出的证明专门处理本章的有限展示数据。

12.4.2 有限自由模项序与分母清除

令 $K = \operatorname{Frac}(A)$，$P = A[x_1, \dots, x_s]$。选满射 $P \to B$ 及有限组 B 模生成元，得到 $M = P^q/N$。由推论 3.1.5，P 为 Noether 环，有限自由模 P^q 的子模 N 因而有限生成。

第八章对单项式的比较也可用于自由模中的项，但不同基向量的位置不能互相整除。为控制全部关系的首项，所需的是一个与乘法相容的良序，以及整除极小的首单项式只有有限多个这一性质。

定义 12.4.2. 设 K 为域，s, q 为非负整数，$F = K[x_1, \dots, x_s]^q$，$e_1, \dots, e_q$ 为 F 的标准基。若 $\alpha \in \mathbb{N}^s$、$1 \le j \le q$，则称 $x^\alpha e_j$ 为 F 的**模单项式** (module monomial)。其整除关系定义为

$$x^\alpha e_i \mid x^\beta e_j \quad \Longleftrightarrow \quad i = j \text{ 且 } \alpha_\ell \le \beta_\ell \quad (1 \le \ell \le s).$$

本节将这些模单项式按元组 $(|\alpha|, \alpha_1, \dots, \alpha_s, j)$ 的字典序排列，其中 $|\alpha| = \sum_\ell \alpha_\ell$。对非零向量 $g \in F$，在其有限项展开中，最大的模单项式记为 $\operatorname{LM}(g)$，对应的非零 K 系数记为 $\operatorname{LC}(g)$，二者的乘积记为 $\operatorname{LT}(g)$，分别称为首单项式、首项系数和首项。零向量不定义首项。

引理 12.4.3. 设 K 为域，s, q 为非负整数，$e_1, \dots, e_q$ 为 $K[x_1, \dots, x_s]^q$ 的标准基。将模单项式 $x^\alpha e_j$ 按 $(|\alpha|, \alpha_1, \dots, \alpha_s, j)$ 的字典序排列，则该序为良序，且同乘一个标量单项式保持大小。任一 $K[x_1, \dots, x_s]$ 子模 L 的非零元素的首单项式，均被有限多个来自 L 的首单项式之一整除；整除只在同一基向量 e_j 上比较。

证明. 给定次数的单项式只有有限多个，所以任一非空集合先选最小次数，再选其中最小项，得到良序；加同一个指数向量不改变比较结果。

所需有限性归结为 $\mathbb{N}^s$ 中逐坐标偏序的极小元有限。为证明这一点，先注意任一自然数序列都有无限不减子序列：某个值出现无限次时取常值子序列；否则各有限区间只出现有限次，逐次选更大的项。对 s 个坐标依次取子序列，可知 $\mathbb{N}^s$ 的任意无限序列包含两个按原次序排列且逐坐标不减的项。因此一个集合不可能有无限多个不同的极小元。又对任何 α，其下方的有限盒子 $\{\beta : \beta \le \alpha\}$ 中可选极小元，故每个元素都在某个极小元之上。这就是所需的 Dickson 型有限性。

分别对每个位置 j 的首项指数集合应用它，选出有限组极小首项，并取产生它们的 $g_i \in L$。全部其他首项都被这些首项之一整除。 □

定理 12.4.1 的证明. 对 $L = K \otimes_A N \subseteq K[x_1, \dots, x_s]^q$ 应用引理 12.4.3，选 $g_1, \dots, g_t$，并将各 $\mathrm{LC}(g_i)$ 归一为 1。逐次消去可被它们的首单项式整除的最大项，或把不能整除的最大项移入余式。每一步使尚待处理的首单项式严格下降，故有限步终止。对 L 中的元素，最后余式若非零，其首单项式一方面属于 L 的首单项式，另一方面不被任何所选首单项式整除，矛盾。因此这些 g_i 生成 L。若 $L = 0$，下述空列表的论证同样成立。

这些 g_i 已控制分式域上的关系，但还要保证倒置有限个分母后，原来的全部关系仍由它们生成。取 N 的有限组 P 模生成元 $v_1, \dots, v_h$，保留两方向的表达

$$g_i = \sum_{j=1}^{h} a_{ji} v_j, \qquad v_j = \sum_{i=1}^{t} b_{ij} g_i, \qquad a_{ji}, b_{ij} \in K[x_1, \dots, x_s].$$

这些有限多个多项式各只有有限多个系数。将这些系数在 $K = \mathrm{Frac}(A)$ 中的表示所用的非零分母相乘，取乘积为 f，空列表时取 $f = 1$。于是两组系数都属于 $A_f[x]$：第一组表达说明 $g_i \in N_f$，仅凭这一组还不能断定它们生成全部关系；第二组表达才说明每个 v_j 都属于 $\sum_i P_f g_i$。两侧包含给出

$$N_f = \sum_{i=1}^{t} P_f g_i,$$

而 $\mathrm{LC}(g_i) = 1$ 仍成立。

称不被任何 $\mathrm{LM}(g_i)$ 整除的模单项式为标准模单项式。刚才的首项消去只除以首项系数 1，故能直接在 $A_f[x]^q$ 中进行。这说明标准模单项式的类生成 $P_f^q / N_f = M_f$ 作为 A_f 模。若这些类之间有一个非零有限线性关系，所得非零向量 $w \in N_f$ 在 $K[x]^q$ 中仍非零，因为 $A_f \subseteq K$。其首单项式是标准的，却又是 L 中元素的首单项式，与引理矛盾。因此标准模单项式的类线性无关，组成所求自由基。 □

Dickson 型有限性提供有限组 g_i，控制分式域上的全部首项；Noether 性提供原关系模的有限组生成元 v_j。两种有限性分别控制首项类型和原关系数据，使双向表达的全部系数可由一个非零 f 同时控制。

12.4.3　稠密主开集上的平坦性

推论 12.4.4 (泛平坦性). *设 A 为 Noether 整环，B 为有限型交换 A 代数，$M_1, \dots, M_r$ 为预先给定的有限组有限生成 B 模。存在同一个 $0 \neq f \in A$，使 B_f 与全部 $(M_i)_f$ 都是自由 A_f 模，因而都是平坦 A_f 模。*

证明. 对有限生成 B 模 $B, M_1, \dots, M_r$ 分别应用泛自由性，设所得非零元素为 $f_0, f_1, \dots, f_r$，令 $f = \prod_{i=0}^{r} f_i$。各项原有的自由基经进一步局部化仍给出 A_f 基，故 B_f 与全部 $(M_i)_f$ 都是自由 A_f 模。由定义 12.1.1 之后对自由模的论证，它们作为 A_f 模平坦。 □

整环 A 的零素理想属于 $D(f)$，且每个非空主开集 $D(g)$ 都与它相交，因为 $fg \neq 0$。因此 $D(f)$ 稠密。在基底的这一稠密主开集上，代数及给定模相对于 A_f 都平坦。

12.4.4 泛纤维与特殊纤维的代数描述

对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，代数及模的纤维分别是

$$B(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}), \qquad M(\mathfrak{p}) = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}).$$

基底 A 为整环时，零素理想处的纤维称为**泛纤维** (generic fiber)，所用底域为 $K = \operatorname{Frac}(A)$。若 M_f 已有 A_f 自由基 E，则对每个 $\mathfrak{p} \in D(f)$，同一组基的像给出 $M(\mathfrak{p}) \cong \kappa(\mathfrak{p})^{(E)}$。因此此开集上的模纤维具有同一基集的大小；当 E 无限时，不把它误写成某个有限的纤维维数。

节首的 $A = k[t]$、$B = A[x]/(tx)$ 在 $t = 0$ 处的纤维为 $k[x]$，与泛纤维在 K 上维数为一不同。作为 A 模，$x \neq 0$ 而 $tx = 0$：乘以 t 在 A 上单射，却在与 B 张量后杀掉了非零的 x，故 B 不是平坦 A 模。

若换成 $C = A[x]/(x^2 - t)$，首一除法给出全局 A 基 $1, x$，因而 C 作为 A 模处处平坦，各点的纤维也都有二维。即使在 $t = 0$ 处纤维为非约化环 $k[x]/(x^2)$，这种相对于底环的平坦性仍成立。平坦性要求张量积保留底环上模之间的单射，纤维约化则要求纤维环中没有非零幂零元；两者检验的对象不同。

12.4.5 代数与模均有限展示时的非 Noether 推广

命题 12.4.5. *设 A 为任意整环，B 为有限展示交换 A 代数，M 为有限展示 B 模。则存在 $0 \neq f \in A$，使 M_f 作为 A_f 模自由；其自由秩允许为零或无限。*

证明. 令 $P = A[x_1, \dots, x_s]$，写 $B = P/(h_1, \dots, h_u)$，并取有限展示 $B^v \to B^q \to M \to 0$。把第一映射的有限列提升到 P^q，再加上 $h_a e_j$ $(1 \le a \le u, 1 \le j \le q)$，这些有限列恰好生成 $P^q \to M$ 的核：任何核元素先模掉 $(h_a)P^q$，成为 B^q 中给定关系的组合，提升该组合后差只属于 $(h_a)P^q$。因此 M 在 P 上有限展示。

前述证明在得到有限组 v_j 后不再使用 A 的 Noether 性：分式域仍存在，模首项有限性在域上的多项式模中独立成立，且只清除有限个分母。将该证明逐步应用便得结论。 □

非 Noether 版本改变的是假设的表达：不能仅凭“有限型代数、有限生成模”自动断言关系有限。代数和模各自的有限展示条件，分别保证代数关系和模关系都能由有限数据控制。这项推广不改变自由秩可以无限的结论。

12.5 忠实平坦性

平坦基变换保持已有的正合列，却可能把非零模变成零。例如与 $\mathbb{Q}$ 张量会使有限挠交换群消失。若希望从变基后的计算推回原来的模，还须保证信息没有这样丢失；忠实平坦性正是这一附加要求。

12.5.1 正合性与消失的反映

定义 12.5.1. *设 $R \to S$ 为交换环同态。如果 S 为平坦 R 模，且对每个 R 模 N，从 $S \otimes_R N = 0$ 能推出 $N = 0$，就称这个同态**忠实平坦** (faithfully flat)。*

从素谱来看，忠实平坦性要求基变换既平坦，又使基底上的每个点仍有非空纤维。平坦性负责保持正合性，纤维非空则阻止整个非零模在变基后消失；下面的判据把这两种要求联系起来。

定理 12.5.2. 设 $R \to S$ 为平坦交换环同态。下列条件等价：

I. $R \to S$ 忠实平坦；

II. 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$，有 $S/\mathfrak{m}S \neq 0$；

III. $\operatorname{Spec} S \to \operatorname{Spec} R$ 满射。

特别地，非零局部环之间的平坦局部同态忠实平坦。

证明. 第一项对非零模 $R/\mathfrak{m}$ 使用定义，就得到第二项。反过来，为在任意非零模 N 中保留一部分非零信息，取 $0 \neq x \in N$，先考察循环子模 $Rx \cong R/I$，其中 $I = \operatorname{Ann}_R(x)$ 为真理想。选极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq I$，商映射 $R/I \twoheadrightarrow R/\mathfrak{m}$ 变基后给出

$$S \otimes_R Rx \cong S/IS \twoheadrightarrow S/\mathfrak{m}S \neq 0.$$

所以这个循环子模的变基非零。再由平坦性，$S \otimes_R Rx \to S \otimes_R N$ 单射，因而整个变基模也非零。这证明第一、二项等价；所用的是循环子模的商 $R/\mathfrak{m}$，而不需要先断言 $N/\mathfrak{m}N \neq 0$。

若忠实平坦，对每个素理想 $\mathfrak{p}$，非零模 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的张量积也非零。非零环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 有素理想，其在 S 中的收缩恰位于 $\mathfrak{p}$ 之上：把纤维写成 $(R \setminus \mathfrak{p})^{-1}(S/\mathfrak{p}S)$，由局部化素理想对应即可核验。所以谱映射满射。反向，若存在 $\mathfrak{q} \subset S$ 收缩为 $\mathfrak{m}$，则 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{q} \neq S$，于是第二项成立。

局部同态 $(R, \mathfrak{m}) \to (S, \mathfrak{n})$ 满足 $\mathfrak{m}S \subseteq \mathfrak{n}$，剩余环非零，故最后结论由第二项得到。 □

这些判据可对照 [24, §7, Theorems 7.2–7.3, pp. 47–48]。检验局部同态时须同时确认平坦和 $\mathfrak{m}S \neq S$；仅仅是局部环之间的一个任意同态并不够。

12.5.2　忠实平坦基变换下的性质检测

命题 12.5.3. 设 $R \to S$ 为忠实平坦交换环同态。下列各项中的模及模同态均在 R 上，变基后在 S 上。

1. 模同态的单射、满射、同构以及模序列的正合性，均可在与 S 张量后检测。
2. 对每个 R 模 M，自然映射 $M \to S \otimes_R M$、$m \mapsto 1 \otimes m$ 单射；特别地 $R \to S$ 单射，且对任意理想 I，有 $IS \cap R = I$。
3. M 在 R 上平坦，当且仅当 $S \otimes_R M$ 在 S 上平坦。
4. 若 $S \otimes_R M$ 在 S 上有限生成或有限展示，则 M 分别在 R 上有限生成或有限展示。

证明. 平坦性使核、像和余核的短正合列仍然正合。例如 $S \otimes_R \ker u \cong \ker(1 \otimes u)$，余核也相容，故消失检测给出第一项中的单射、满射与同构。对一个复形 $L \to M \to N$，同样把中间同调 $\ker v / \operatorname{im} u$ 张量，便得正合性检测。若原来还不知道 $vu = 0$，先对 $\operatorname{im}(vu)$ 使用同一检测，得到它为零。

若 $m \neq 0$，平坦性使 $S \otimes_R Rm$ 单射进入 $S \otimes_R M$。忠实性使前者非零，而它由 $1 \otimes m$ 作为 S 模生成：任一 $s \otimes rm$ 都等于 $sr \otimes m$。若 $1 \otimes m = 0$，整个循环变基模就为零，矛盾。因此自然映射由单位元 $1 \in S$ 给出的 $m \mapsto 1 \otimes m$ 确实单射。取 $M = R$，在 $S \otimes_R R \cong S$ 下它就是原环同态 $R \to S$，故可把 R 看成 S 的子环。再对 $M = R/I$ 应用单射性，得到 $R/I \hookrightarrow S/IS$；这个映射的核为 $(IS \cap R)/I$，即得理想收缩公式。

第三项的正向是命题 12.1.5。反向任取单射 $U \to V$，先用 S 的平坦性，继而用 $S \otimes_R M$ 的 S 平坦性，得到

$$S \otimes_R (U \otimes_R M) \longrightarrow S \otimes_R (V \otimes_R M)$$

单射。由第一项原映射单射，所以 M 平坦。

若 $S \otimes_R M$ 由有限多个张量和生成，收集这些和中出现的有限个 $m_i \in M$，令 $M_0 = \sum_i Rm_i$。则 $S \otimes_R (M/M_0) = 0$，故 $M = M_0$，证明有限生成下降。若变基模有限展示，先由刚证结论取 $R^n \twoheadrightarrow M$，核为 K。平坦性给出

$$S \otimes_R K \cong \ker(S^n \longrightarrow S \otimes_R M).$$

因为 $S \otimes_R M$ 有限展示，命题 3.1.2 说明任意有限秩自由模满射到它的核均有限生成；故 $S \otimes_R K$ 有限生成。对 K 再用刚证的有限生成下降，得到 K 有限生成，因而 $R^n \to M$ 给出有限展示。 □

结合定理 12.2.1，有限生成投射性也可以忠实平坦地检测。表 12-1 集中列出基变换保持和反映的性质。这里“反映”是指变基后满足该性质，就能推出变基前也满足。对于“模非零”，$S \otimes_R M \neq 0 \Rightarrow M \neq 0$ 对任意环同态都成立，因为零模的张量积仍为零；忠实平坦性新增的是反向蕴含，即 $S \otimes_R M = 0$ 当且仅当 $M = 0$。

表 12-1: 平坦与忠实平坦基变换的性质检测。设 $R \to S$ 为交换环同态，表中的变基指 $M \mapsto S \otimes_R M$ 及相应的模同态；模的性质分别相对于 R 和 S 而言。

性质	平坦基变换	忠实平坦基变换
序列正合	保持；未必反映	保持且反映
模非零	未必保持；反映	保持且反映
单射、满射、同构	均保持；未必反映	均保持且反映
有限生成、有限展示	均保持；未必反映	均保持且反映
平坦、有限生成投射	均保持；未必反映	均保持且反映
有限秩自由	保持；未必反映	保持；反向只保证有限生成投射，未必全局自由

表中有限生成、有限展示和有限秩自由性的保持只用张量积的右正合性及其保持直和；平坦性和有限生成投射性的保持由命题 12.1.5 及有限自由模直和项的描述得到。若 $S \otimes_R M \cong S^r$，忠实平坦检测给出原模有限生成投射，且其局部自由秩处处为 r：对任意 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，选上方的 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} S$，再从 $\kappa(\mathfrak{p})$ 扩大标量到 $\kappa(\mathfrak{q})$，向量空间维数不变，变基模的纤维维数则为 r。取有限主开覆盖使一个有限生成投射模逐块自由，再

变基到这些局部化的直积，各块的自由秩同为 r 时，就得到 $S=\prod_i R_{f_i}$ 上的自由模 $S\otimes_R M\cong S^r$；重叠处的基却可能无法拼成原环上的全局基。下一节的下降数据将记录这些基在重叠处的识别。

12.5.3　纤维与下降的动机

忠实平坦性在任意基变换和复合下保持。复合的证明是依次使用两个正合函子及两个消失检测。对基变换 $R\to R'$，$S'=R'\otimes_R S$ 在 R' 上平坦；若 N 为 R' 模且 $S'\otimes_{R'}N=0$，结合律将它识别为 $S\otimes_R N=0$，所以 $N=0$。

若 $D(f_1),\dots,D(f_r)$ 覆盖 $\operatorname{Spec}R$，则

$$R\longrightarrow S=\prod_{i=1}^{r}R_{f_i}$$

忠实平坦。有限直积作为模也是有限直和，故平坦；每个素理想至少属于一个 $D(f_i)$，局部化的素理想对应说明谱映射满射。单个真局部化一般不忠实，例如 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}[1/2]$ 遗漏素理想 (2)，并使 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 消失。

在这个有限开覆盖的例子中，给定变基模相当于在每个开集上给定一个模。要把它们还原为一个全局模，必须说明在重叠的 $R_{f_if_j}$ 上如何识别，并要求三重重叠上的识别相容。下一节把这个熟悉的拼接问题写成一般忠实平坦环同态上的代数条件。

12.6*　模的忠实平坦下降

给定忠实平坦 R 代数 S 上的模 N，什么时候能写成 $S\otimes_R M$？仅有 N 还不够；它在两个 S 因子上的拉回之间必须有指定的相容识别。本节把这些数据写清楚，再用一个等化子实际构造 M。

12.6.1　双重基变换与余圈条件

在上一节的有限主开覆盖中，$S=\prod_i R_{f_i}$，而

$$S\otimes_R S\cong\prod_{i,j}R_{f_if_j}.$$

这里用到有限直积作为模也是有限直和，张量积保持有限直和，且命题 2.1.3 给出 $R_{f_i}\otimes_R R_{f_j}\cong(R_{f_j})_{f_i}\cong R_{f_if_j}$。右边的第 (i,j) 个因子就是两个开集的重叠。一个 S 模相当于各块上的模 N_i；把第 i 块限制到这个重叠，或把第 j 块限制到同一个重叠，所得的两个模必须有指定的识别。一般忠实平坦同态中的两次变基也承担这两种限制的作用。

固定忠实平坦环同态 $R\to S$，令 $T=S\otimes_R S$。两个标准映射

$$p_1:S\to T,\quad s\mapsto s\otimes 1,\qquad p_2:S\to T,\quad s\mapsto 1\otimes s$$

给同一个 S 模 N 两种标量扩张 $T\otimes_{S,p_1}N$ 和 $T\otimes_{S,p_2}N$，它们分别自然识别为

$$N_1=N\otimes_R S,\qquad N_2=S\otimes_R N.$$

第一个 S 因子在 N_1 上作用于 N，第二个则在 N_2 上作用于 N；区分它们正是为了记录两个限制来自哪一块。

定义 12.6.1. 设 $R \to S$ 为忠实平坦交换环同态，N 为 S 模，$T = S \otimes_R S$。赋予 $N_1 = N \otimes_R S$ 及 $N_2 = S \otimes_R N$ 下列 T 模结构：

$$(a \otimes b)(n \otimes s) = an \otimes bs, \qquad (a \otimes b)(s \otimes n) = as \otimes bn.$$

若 T 线性同构 $\theta : N_1 \to N_2$ 满足下面的**余圈条件** (cocycle condition)，就称它为 N 上的**下降数据** (descent datum)。具体地，把数据沿三个嵌入

$$T \longrightarrow S \otimes_R S \otimes_R S, \quad a \otimes b \longmapsto a \otimes b \otimes 1,\ a \otimes 1 \otimes b,\ 1 \otimes a \otimes b$$

变基，分别得到从第一个位置移到第二个位置的 θ_{12}、从第一个移到第三个的 θ_{13}、从第二个移到第三个的 θ_{23}。要求

$$\theta_{23}\theta_{12} = \theta_{13}.$$

把三重张量积中第 i 个 S 因子换成 N 所得的模记为 $N^{(i)}$，其中 $i = 1, 2, 3$。余圈条件要求从第一个位置经第二个位置移到第三个位置的识别，与直接移到第三个位置的识别相同，也就是下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} N^{(1)} & \xrightarrow{\theta_{12}} & N^{(2)} \\ & \searrow^{\theta_{13}} & \downarrow{\scriptstyle \theta_{23}} \\ & & N^{(3)} \end{array}$$

带下降数据的模之间的态射，是与这些同构相容的 S 线性映射。

若 $N = S \otimes_R M$，标准下降数据为

$$\theta\big((s \otimes m) \otimes t\big) = s \otimes (t \otimes m).$$

它的逆把右边送回左边。在三重张量积上，两种复合都把位于第一个 S 因子旁的 m 移到第三个因子旁，系数次序不变，所以满足余圈条件。

要判断 N 中哪些元素能够来自原环，需比较同一个元素在两个位置上的像。令

$$\rho : N \longrightarrow S \otimes_R N, \qquad \rho(n) = \theta(n \otimes 1), \qquad \mu(s \otimes n) = sn.$$

在标准情形 $N = S \otimes_R M$ 中，上面的公式给出

$$\rho(s \otimes m) = s \otimes (1 \otimes m).$$

特别地，对来自原模的 $n = 1 \otimes m$，有 $\rho(n) = 1 \otimes n$。一般情形中，我们也将用这个等式选出待恢复的 R 模；为证明这些元素确实足以重建 N，还要用下降数据的相容性。ρ 是 R 线性映射，满足

$$\begin{aligned} \rho(sn) &= (s \otimes 1)\rho(n), \qquad & \mu\rho(n) &= n, \\ (1 \otimes \rho)\rho(n) &= \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i \quad & \text{若 } \rho(n) &= \sum_i s_i \otimes n_i. \end{aligned} \tag{12.1}$$

第一式来自 θ 的 T 线性，其中 $s\otimes 1$ 作用在目标的第一个 S 因子上。第三式就是把余圈条件用于 $n\otimes 1\otimes 1$：先移动到第二个位置，再移动到第三个，得到左边；直接移到第三个得到右边。至于第二式，把两个副本沿对角重新识别后，下降同构应变成原模上的恒等识别；余圈条件使这一点成为结论。具体地，沿 $S\otimes_R S\to S$、$s\otimes t\mapsto st$ 拉回 θ，得到 N 的自同构 $u=\mu\rho$。再沿全对角映射

$$S\otimes_R S\otimes_R S\longrightarrow S,\qquad s_1\otimes s_2\otimes s_3\longmapsto s_1s_2s_3$$

变基，三个 $N^{(i)}$ 都自然认同于 N，而 $\theta_{12},\theta_{13},\theta_{23}$ 都变为同一个 u，因为三个 T 嵌入与全对角映射的复合都是乘法映射 $T\to S$。于是余圈条件成为 $u^2=u$。u 可逆，约去一个 u 得 $u=\mathrm{id}_N$，即 $\mu\rho=\mathrm{id}_N$。原同构可由 ρ 恢复为 $\theta(n\otimes t)=(1\otimes t)\rho(n)$。

12.6.2　忠实平坦下降的模论形式

对于本来就在 R 上的模，忠实平坦性应能从变基模中恢复全部原元素。下面的等化子引理给出精确的条件：变基元素在两次限制下的像相同，当且仅当它来自原模。这与引理 2.4.5 中的重叠相容性是同一种要求。

引理 12.6.2. *设 $R\to S$ 为忠实平坦交换环同态，M 为任意 R 模。则下列序列正合：*

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{m\mapsto 1\otimes m} S\otimes_R M\xrightarrow{\mathrm{d}} S\otimes_R S\otimes_R M,$$

其中 $\mathrm{d}(s\otimes m)=1\otimes s\otimes m-s\otimes 1\otimes m$。

证明. 由命题 12.5.3，可以先与 S 张量再检查。新序列的首个映射将 $a\otimes m$ 送到 $a\otimes 1\otimes m$，乘合前两个 S 因子给出左逆，故单射。

若 $z=\sum a_i\otimes b_i\otimes m_i$ 在后一个映射的核中，则

$$\sum_i a_i\otimes 1\otimes b_i\otimes m_i=\sum_i a_i\otimes b_i\otimes 1\otimes m_i.$$

乘合前两个 S 因子，得到 $z=\sum_i a_ib_i\otimes 1\otimes m_i$，恰好属于前一个映射的像。相反，该像代入差映射显然为零。变基后的正合性因而成立，并反映回原序列。 □

定理 12.6.3 (忠实平坦模下降)**.** *设 $R\to S$ 为忠实平坦交换环同态，N 为带下降数据 $\theta: N\otimes_R S\to S\otimes_R N$ 的 S 模，记 $\rho(n)=\theta(n\otimes 1)$，并令*

$$M=\{n\in N:\rho(n)=1\otimes n\}.$$

则 M 是 R 子模，且乘法映射

$$\varphi: S\otimes_R M\longrightarrow N,\qquad s\otimes m\longmapsto sm$$

为保下降数据的同构。这个构造与基变换建立 R 模范畴和带下降数据的 S 模范畴之间的等价。若 N 有限展示，则所得 M 有限展示。

忠实平坦性本身并不使每个 S 模都能下降：对任意域 k，对角同态 $k\to k\times k$ 忠实平坦，但 $N=k\times 0$ 作为 $k\times k$ 模不具下降数据，也不存在 k 模 M_0 使 $N\cong(k\times k)\otimes_k M_0$。

证明. 要证明这些相容元素足以重建 N，先在变基后辨认它们所生成的子模。记 $\eta : N \to S \otimes_R N$、$\eta(n) = 1 \otimes n$。$\rho$ 与 η 都是 R 线性映射，且 $M = \ker(\rho - \eta)$，所以有左端正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \xrightarrow{\rho - \eta} S \otimes_R N.$$

平坦性保证与 S 张量后保持这个核，故仍有左端正合列

$$0 \longrightarrow S \otimes_R M \longrightarrow S \otimes_R N \xrightarrow{1 \otimes (\rho - \eta)} S \otimes_R S \otimes_R N.$$

因此可将 $S \otimes_R M$ 认同于 $S \otimes_R N$ 中下列两个映射的等化子：

$$s \otimes n \longmapsto s \otimes \rho(n), \qquad s \otimes n \longmapsto s \otimes 1 \otimes n.$$

(12.1)的第三式说明 $\rho(n)$ 落在这个等化子中，故 ρ 给出 $N \to S \otimes_R M$ 的映射；第一式说明它对第一个 S 因子的作用线性。这就是乘法映射 φ 的候选逆映射，第二式已经给出 $\varphi\rho = \mathrm{id}_N$。

反过来，若 $z = \sum_i s_i \otimes n_i$ 属于上述等化子，则 $\sum_i s_i \otimes \rho(n_i) = \sum_i s_i \otimes 1 \otimes n_i$。乘合前两个因子，并用第一式，得到

$$\rho\left(\sum_i s_i n_i\right) = \sum_i s_i \otimes n_i = z.$$

所以 $\rho\varphi$ 也是恒等映射，φ 为同构。对 $m \in M$，$\rho(sm) = s \otimes m$，这正是标准数据在 $s \otimes m$ 上的公式，故同构与原 θ 相容。

若 $u : N \to N'$ 与数据相容，则 u 将 $\rho(n) = 1 \otimes n$ 的元素送入对应的 M'，因而限制为 R 线性映射 $M \to M'$。它在 S 上的扩张通过 φ 恢复原 u。若从 R 模 M_0 出发，引理 12.6.2 恰说明标准数据的等化子是 M_0 的自然像，故往返构造为自然同构；该引理借忠实性把变基后的正合性反映回原环，保证恢复的是全部 M_0。这证明范畴等价的对象与态射两部分。最后，$N \cong S \otimes_R M$，有限展示由命题 12.5.3 第四项下降。

对于陈述末尾的反例，$S = k \times k$ 是秩二自由 k 模，且 $S \otimes_k V \cong V \oplus V$ 对任意 k 模 V 成立，故对角同态忠实平坦。记 $e_1 = (1,0)$、$e_2 = (0,1)$。在

$$T = S \otimes_k S \cong k^4$$

中，四个分量由 $e_i \otimes e_j$ 给出，按 $(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)$ 排列。$N_1 = N \otimes_k S$ 的四个分量的 k 维数依次为 $(1,1,0,0)$，$N_2 = S \otimes_k N$ 的则为 $(1,0,1,0)$。任一 T 线性同构都须保持这些幂等元分量，故二者之间不存在 T 线性同构，更不可能有下降数据。此外，$S \otimes_k M_0$ 的两个 S 分量都是 M_0；若它同构于 $k \times 0$，第二个分量迫使 $M_0 = 0$，第一个分量便不可能为 k。 □

等化子用相容性选出能够来自原环的元素，平坦性使这个核的构造与基变换相容；忠实性则保证从原环出发的对象与态射能完整恢复。

12.6.3　下降数据与基变换后对象

仅给出变基后的对象，还没有指定其中哪些元素应从原环而来。例如 $R=\mathbb{R}$、$S=\mathbb{C}$，在 $N=\mathbb{C}$ 上可考虑两种半线性对合

$$\sigma_+(z)=\bar z,\qquad \sigma_-(z)=-\bar z.$$

它们都满足 $\sigma(cz)=\bar c\cdot\sigma(z)$、$\sigma^2=1$，分别选出不动实子空间 $\mathbb{R}$ 与 $i\mathbb{R}$。这里 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\cong\mathbb{C}\times\mathbb{C}$，映射为 $z\otimes w\mapsto(zw,z\bar w)$。这两个分量分别对应恒等嵌入与共轭嵌入。在第一个分量上，N_1,N_2 都识别为 N，θ 是恒等映射；在第二个分量上，N_1 为 N，N_2 为共轭标量作用的模 $\overline{N}$，其中 $c\cdot n=\bar c n$。此处 θ 由 $n\mapsto\sigma(n)$ 给出：半线性等式 $\sigma(cn)=\bar c\sigma(n)$ 正是从 N 到 $\overline{N}$ 的复线性。因而，两种对合都给出前面定义中的 T 线性同构。

三重张量积的分量可以用两次相对嵌入 $g,h\in\{1,\text{共轭}\}$ 标记。$\theta_{23}\theta_{12}=\theta_{13}$ 在这些分量上要求连续两次相对识别等于复合嵌入的识别；涉及恒等嵌入的条件自动成立，唯一剩下的条件就是 $\sigma^2=1$。等化子条件在恒等分量上自动成立，在共轭分量上则为 $\sigma(n)=n$，故恢复的实模恰为 N^σ。在每种情况下，乘法映射 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}N^\sigma\to N$ 都是同构。这两组数据也同构：复线性映射 $q(z)=iz$ 满足

$$\sigma_-(q(z))=i\bar z=q(\sigma_+(z)),$$

因而与下降数据相容，并将 $\mathbb{R}$ 同构地送到 $i\mathbb{R}$。这个例子说明，N 内具体的固定子模及其乘法识别，需要由下降数据指定；所得实向量空间的同构类型在这里相同。

实复扩张中，张量积恰好分成由两个自同构标记的因子，因而等化子能写成固定子模；一般忠实平坦扩张没有这种分解。例如在特征 $p>0$ 下，令 $K=k(s)$、$L=K(u)$、$u^p=s$，其中 s 为不定元，则 $[L:K]=p$，而 $\mathrm{Aut}_K(L)=\{1\}$。作为第一个因子上的 L 代数，有 $L\otimes_K L\cong L[T]/(T^p-s)=L[\varepsilon]/(\varepsilon^p)$，其中 $T=1\otimes u$、$\varepsilon=1\otimes u-u\otimes 1$。两张量映射在 u 上相差非零的 ε，所以等化子仍由引理 12.6.2 恢复 K，而自同构固定域却是整个 L。这也与第 18.5.3 小节中的不可分张量积计算相呼应：下降所需的重叠信息包括幂零方向，不能一概换成自同构的不变性。

开覆盖的例子把下降数据写成换基矩阵。设 R 为交换环，r 为非负整数，且 $D(f_1),\dots,D(f_q)$ 组成 $\operatorname{Spec}R$ 的有限主开覆盖。在各开集上取自由模 $N_i=R_{f_i}^{\,r}$，令

$$S=\prod_{i=1}^{q}R_{f_i},\qquad N=\prod_{i=1}^{q}N_i\cong S^r.$$

上一节已证明 $R\to S$ 忠实平坦，本节开头又把 $S\otimes_R S$ 的各因子识别为重叠环 $R_{f_if_j}$。在重叠处指定矩阵

$$g_{ij}\in\mathrm{GL}_r(R_{f_if_j}),\qquad g_{jk}g_{ij}=g_{ik}\quad\text{于 }R_{f_if_jf_k}.$$

这里 g_{ij} 把第 i 块的坐标列 v_i 送到第 j 块的坐标列 $v_j=g_{ij}v_i$。取重复指标，余圈条件给出 $g_{ii}^2=g_{ii}$ 和 $g_{ji}g_{ij}=g_{ii}$，再由可逆性得到

$$g_{ii}=I_r,\qquad g_{ji}=g_{ij}^{-1}.$$

因此在同一块上的识别是恒等，反向识别是正向识别的逆。这些矩阵给出相容同构 θ_{ij}，从而给出 N 的下降数据。所得等化子可写为

$$M=\left\{(v_i)\in\prod_i R_{f_i}^r : v_j=g_{ij}v_i \text{ 于每个 } R_{f_if_j}\right\}.$$

下降同构在第 i 个分量上给出 $M_{f_i}\cong N_i=R_{f_i}^r$。因此 M 在主开覆盖上有限局部自由，由定理 12.2.1 为有限生成投射模。

若在第 i 块上用 $P_i\in \mathrm{GL}_r(R_{f_i})$ 改换基，旧坐标与新坐标的关系为 $v_i=P_iv_i'$。于是新坐标满足

$$v_j'=P_j^{-1}g_{ij}P_iv_i'.$$

若能选取各 P_i 使所有 $P_j^{-1}g_{ij}P_i=I_r$，新基就在重叠处相同，由引理 2.4.5 逐个黏合为全局元素；它们给出的 $R^r\to M$ 在覆盖上为同构，再由定理 2.4.3 得到全局同构。反过来，一个全局基在各块上的坐标矩阵正提供这样的 P_i。余圈条件只保证识别相容，并不保证能同时这样改换各块的基，所以所得模不一定全局自由。

本章小结

理想张量判据把全部模之间的单射归结为有限生成理想的包含，局部化又允许在各局部环中检查这些映射。有限生成平坦模在局部环上自由；有限展示进一步使一点处的基扩展到邻域，从而建立有限展示平坦、有限生成投射及有限秩局部自由之间的等价。

Fitting 理想由有限展示的子式定义，与展示无关且允许任意基变换。纤维生成元数的闭条件只记录子式落入哪些素理想；局部自由还要求相应的较大子式理想真正为零。泛自由性则先在分式域上选首项，再清除有限关系涉及的分母，以标准单项式给出一个可保留到主开集上的自由基。

忠实平坦性除保持正合外，还能检测模是否消失，因此能把正合性、有限性和平坦性推回原环。下降需要更完整的输入：双重基变换上的同构及三重基变换上的余圈条件。等化子选出相容元素，平坦性保证这些元素在变基后恰好恢复给定的模。

习题

习题 12.1. 设 R 为交换环、$a\in R$。证明 $R/(a)$ 平坦，当且仅当存在 $b\in R$ 使 $a=a^2b$。并说明此时 (a) 由幂等元生成。

解. 若平坦，将 $(a)\subseteq R$ 与 $R/(a)$ 张量。所得映射 $(a)/(a)^2\to R/(a)$ 恒为零，平坦性使其单射，故 $(a)=(a)^2$，即 $a=a^2b$。反向令 $e=ab$，则 $e^2=a^2b^2=ab=e$，且 $a=ae$、$e\in(a)$，故 $(a)=(e)$。分解 $R=eR\oplus(1-e)R$ 给出 $R/(a)\cong(1-e)R$，是自由模的直和项，所以平坦。 □

习题 12.2. 设 R 为局部整环，$I\subseteq R$ 为非零有限生成理想。证明 I 平坦当且仅当它是主理想。再设 k 为域，取 $R=k[x,y]_{(x,y)}$，证明 $(x,y)^2R$ 无挠但不平坦。

解. 若 I 平坦，引理 12.2.2 使它成为有限自由模。令 $K = \operatorname{Frac} R$，由于 $I \neq 0$，有 $K \otimes_R I = K$，故这个自由模秩只能为一，于是 I 为主理想。反向若 $I = (a)$、$a \neq 0$，整环条件使 $R \xrightarrow{r \mapsto ra} I$ 为同构，故平坦。

令 $\mathfrak{m} = (x, y)R$。商空间 $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 以 x^2, xy, y^2 的类为一组 k 基，故由推论 3.2.5 的局部生成元判据，

$$\mu_R(\mathfrak{m}^2) = \dim_k(\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3) = 3,$$

因此 $\mathfrak{m}^2$ 不是主理想，由前半题知它不平坦。它作为整环的子模仍无挠。 □

习题 12.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换局部环，M 为有限生成平坦 R 模。若 $m_1, \dots, m_r$ 为一组极小生成元，证明任何关系 $\sum a_i m_i = 0$ 都只有零系数。解释有限生成性在此结论中的具体作用。

解. 由推论 3.2.5，极小生成组在剩余域上的像为基。引理 12.2.2 的有限关系论证说明其提升线性无关，故所有 $a_i = 0$。有限生成性用于 Nakayama 引理，以使剩余空间的一组基提升后生成整个模；没有这一步，剩余空间甚至可以为零而原平坦模非零，例如 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$、$M = \mathbb{Q}$，有 $pM = M$。 □

习题 12.4. 设 R 为交换环，M 为有限生成投射 R 模。证明其秩函数只取有限多个值，每个定秩集合既开又闭。若 $\operatorname{Spec} R$ 连通，得到什么结论？

解. 由定理 12.2.1，每个点有一个使 M 自由的主开邻域。素谱拟紧性给出有限个这样的邻域覆盖，其自由秩只有有限多个。每个定秩集合是相应邻域的并，故开；其补集是其他定秩集合的并，也开，故它闭。连通时只有一个非空定秩集合，因此秩处处相同；这仍不声称模整体自由。 □

习题 12.5. 计算 $M = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的全部 Fitting 理想，并由它们求每个素理想处纤维的维数。

解. 对角矩阵 $\operatorname{diag}(12, 18)$ 给出

$$\operatorname{Fitt}_0(M) = (216), \quad \operatorname{Fitt}_1(M) = (6), \quad \operatorname{Fitt}_i(M) = \mathbb{Z}\ (i \geq 2).$$

在 (2)、(3) 处两个对角元都变成零，纤维维数二；其他素数处均为单位，纤维为零；零素理想处张量到 $\mathbb{Q}$ 也为零。这与命题 12.3.4 的闭集公式一致。 □

习题 12.6. 设 k 为域，令 $R = k[x, y]$，M 为矩阵 $D = \begin{pmatrix} x & y & 0 \\ 0 & x & y \end{pmatrix}$ 的余核。求各 Fitting 理想、纤维生成元数与支集。

解. 二阶子式为 x^2, xy, y^2，一阶子式生成 (x, y)。故 $\operatorname{Fitt}_0 = (x, y)^2$、$\operatorname{Fitt}_1 = (x, y)$、$\operatorname{Fitt}_2 = R$。原点之外矩阵满行秩，纤维为零；在 (x, y) 处矩阵全零，纤维维数二。支集正是原点。M 不为零，因为此处的剩余向量空间不为零。 □

习题 12.7. 设 R 为交换环，M, N 为有限展示 R 模。证明

$$\operatorname{Fitt}_r(M \oplus N) = \sum_{i+j=r} \operatorname{Fitt}_i(M) \operatorname{Fitt}_j(N) \quad (r \geq 0).$$

解. 取目标自由秩分别为 m,n 的展示矩阵 D,E。直和由块对角矩阵展示。一个非零的 $m+n-r$ 阶子式必须从两个方块分别选择相等的行数与列数，因而是某个 a 阶 D 子式与 b 阶 E 子式的乘积，$a+b=m+n-r$。反向每个这样的乘积也是一个块子式。令 $i=m-a, j=n-b$，便有 $i+j=r$，得到公式。超出行列数及零阶的情形正由定义中的零理想、单位理想约定覆盖。 □

习题 12.8. 设 k 为域。在 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$ 上，比较 $M=R$ 与 $N=R/(\varepsilon^2)$ 的纤维维数和 Fitting 理想，并判断平坦性。

解. 两者唯一纤维都是一维。对 M，$\mathrm{Fitt}_0(M)=0$、$\mathrm{Fitt}_1(M)=R$；对 N，对应理想为 $(\varepsilon^2)\neq 0$ 和 R。所以 M 自由平坦，N 不自由，由局部环上的有限平坦判据也不平坦。两种第零 Fitting 理想定义相同闭集，却不是相同理想，差别正是被剩余域忽略的幂零关系。 □

习题 12.9. 设 R 为约化交换环，M 为有限生成 R 模，且纤维维数函数 $\mu_M(\mathfrak{p})$ 局部常值。证明 M 有限生成投射。这里没有预先假定有限展示，不能直接调用 Fitting 判据。

解. 固定 $\mathfrak{p}$，设其纤维维数为 r。提升一组剩余域基，清除分母后可用 M 中的 r 个元素定义 $u:R^r\to M$，使 $u_{\mathfrak{p}}$ 满射，依据是局部 Nakayama 生成元判据。$\operatorname{coker} u$ 有限生成，故存在 $f\notin\mathfrak{p}$，使 u_f 满射；再缩小主开邻域，可令其上全部纤维维数均为 r。

任取 $z=(z_1,\dots,z_r)\in\ker u_f$。对 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec} R_f$，张量得到从 $\kappa(\mathfrak{q})^r$ 到一个 r 维空间的满射，故为同构。因此各 z_i 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中为零，即属于 $\mathfrak{q}$。遍历所有 $\mathfrak{q}$，约化性给出 $z_i=0$。所以 u_f 还是单射，$M_f\cong R_f^r$。模因而在邻域上局部自由且秩有限，定理 12.2.1 遂给出有限生成投射性，并同时导出有限展示性。 □

习题 12.10. 设 $B=\mathbb{Z}[x]/(2x^2+x)$。在一个明确的主开集上给出 B 的基，并比较泛纤维与特征二的纤维。

解. 倒置二后，关系化成首一的 $x^2+x/2$，多项式除法给出 $B[1/2]$ 的 $\mathbb{Z}[1/2]$ 基 $1,x$。泛纤维 $\mathbb{Q}[x]/(2x^2+x)$ 维数二，特征二纤维却为 $\mathbb{F}_2[x]/(x)\cong\mathbb{F}_2$，维数一。因此不可能在包含素理想 (2) 的主开集上使 B 自由：若自由，其泛纤维将迫使自由秩为二，特征二纤维也须为二维。 □

习题 12.11. 设 k 为域，取 $A=k[t]$、$B=A[x]/(tx-1)$。求各纤维，判断 $A\to B$ 的平坦性与忠实平坦性。

解. 关系说明 $x=t^{-1}$，所以 $B\cong A_t$，为平坦局部化。在 $t\notin\mathfrak{p}$ 的点上，纤维为 $\kappa(\mathfrak{p})$；在 $\mathfrak{p}=(t)$ 上，关系变成 $-1=0$，纤维为零环。因此不忠实平坦。这表明平坦并不保证每个点都有非空纤维。 □

习题 12.12. 设 k 为域，令 $A=k[t]$、$B=A[x]$、$M=(t,x)\subseteq B$。证明 M 作为 A 模自由，写出其基；同时证明它作为 B 模不是局部自由模。

解. 元素的常数项必须是 t 的倍数，其余 x 的系数任意。因此 $t,x,x^2,\dots$ 是 A 基，独立性来自多项式系数唯一性和 A 为整环。在 B 的极大理想 (t,x) 处，模的最少生成元数为二，而张量到 $k(t,x)$ 后秩为一。若在该点自由，自由秩既要等于二，又要在进一步局部化后等于一，矛盾。这里平坦性所相对的底环不同，两个判断不冲突。 □

习题 12.13. 设 k 为域，$A=k[t]$。在 $A[x]^2$ 中，令 N 由 txe_1-e_2、xe_2 生成。证明倒置 t 后商模作为 A_t 模自由，给出一组基并比较 $t=0$ 的纤维。

解. 倒置 t 后，$e_2=txe_1$，第二关系变成 $tx^2e_1=0$。因此商同构于 $A_t[x]/(x^2)$，基为 e_1, xe_1。在 $t=0$ 的纤维，第一关系为 $e_2=0$，第二关系随之消失，纤维成为 $k[x]e_1$，维数无限。倒置的非零系数恰决定哪一个关系可以消去生成元。 □

习题 12.14. 设 k 为域，令 $A=k[t_1,t_2,\dots]$、$B=A[x]/(t_1x^2+x)$。验证非 Noether 版本泛自由性的假设，并直接找出所需的非零局部化元。

解. A 是整环，虽不是 Noether 环；B 有一个代数生成元和一个关系，故有限展示。把 $M=B$ 当作 B 模，它秩一自由，当然有限展示。取 $f=t_1$，关系除以单位 t_1 后首一，得到 A_f 基 $1, x$。这直接核实命题 12.4.5，没有把 A 的有限关系问题交给 Noether 性。 □

习题 12.15. 设 k 为域。证明任意非零交换 k 代数 S 在 k 上忠实平坦，不要求 S 有限维。若两个 k 线性映射变基到 S 后相等，说明它们本来就相等。

解. S 作为向量空间有非空基，所以为非零自由 k 模，张量是若干份直和，保持正合。唯一极大理想为零，剩余纤维就是非零的 S，由定理 12.5.2 忠实平坦。两个映射的差 u 在变基后为零，其像的张量积为零，由平坦性及消失检测有 $\operatorname{im}u=0$，故两映射相同。 □

习题 12.16. 设 p 为素数。说明平坦环同态 $\mathbb{Z}_{(p)}\to\mathbb{Q}$ 为什么不忠实平坦，尽管源与目标都是局部环。这与本章的局部同态判据是否矛盾？

解. 该映射是局部化，所以平坦；但 $p\mathbb{Q}=\mathbb{Q}$，唯一闭点纤维为零，不忠实。它不是局部同态：源的极大理想 (p) 没有映入目标的极大理想零，因为 $p\neq0$ 在 $\mathbb{Q}$ 中为单位。判据同时要求映射本身局部，故无矛盾。 □

习题 12.17. 设 $R\to S$ 为忠实平坦交换环同态，I,J 为 R 的理想。证明 $IS\subseteq JS$ 当且仅当 $I\subseteq J$。若进一步 S 为 Noether 环，证明 R 也为 Noether 环。

解. 正向收缩并用命题 12.5.3 的 $IS\cap R=I$、$JS\cap R=J$ 即得；反向来自扩张保包含。对 R 的任意理想升链，扩张后在 Noether 环 S 中稳定，收缩公式使原链也稳定。因此 R 满足理想升链条件，为 Noether 环。 □

习题 12.18. 设 $R\to S$ 为忠实平坦交换环同态，M 为 R 模，n 为非负整数，且 $S\otimes_R M\cong S^n$。证明 M 有限生成投射，且局部秩处处为 n。

解. 由命题 12.5.3，有限展示和平坦性均下降，故定理 12.2.1 给出有限生成投射性。对 $\mathfrak{p}\subset R$，选位于其上的 $\mathfrak{q}\subset S$，存在性由谱满射保证。$M_{\mathfrak{p}}$ 自由，设秩为 r，再变到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 后既为 r 维又为 n 维，故 $r=n$。这里只得到局部自由，不保证一个全局基。 □

习题 12.19. 证明 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}[1/2]\times\mathbb{Z}[1/3]$ 忠实平坦。由此说明一个交换群及其同态的哪些性质可在这两个局部化后同时检测。

解. 因 $(2,3)=\mathbb{Z}$，$D(2),D(3)$ 覆盖素谱。两个局部化平坦，有限直积仍平坦；每个素理想至少不含二或三，谱映射满射，故忠实平坦。由命题 12.5.3，群的零性、有限生成性、有限展示性和平坦性可以检测；同态的单射、满射、同构及序列正合性也可以检测。只检查其中一个局部化不够，例如二阶群在倒置二后消失。 □

习题 12.20*. 在 $\mathbb{Q}$ 中直接证明 $\mathbb{Z}[1/2]\cap\mathbb{Z}[1/3]=\mathbb{Z}$，并据此写出上题开覆盖中标准下降数据的等化子。

解. 若一个有理数同时可写成分母为二的幂及三的幂的分数，则其既约分母同时整除这两种幂，只能为一。等化子因而是

$$\{(a,b)\in\mathbb{Z}[1/2]\times\mathbb{Z}[1/3]:a=b\text{ 在 }\mathbb{Z}[1/6]\text{ 中}\}=\{(n,n):n\in\mathbb{Z}\}.$$

同一开集与自身的重叠只给出恒等条件，两个不同开集的重叠给出上式中的等式。这是引理 12.6.2 在这个覆盖上的具体计算。 □

习题 12.21*. 设 k 为域，$r\geq 1$，令 $S=k\times k$、$N=k^r\times k^r$，环映射 $k\to S$ 取对角嵌入。把 $S\otimes_k S\cong k^4$ 的分量按 $(i,j)\in\{1,2\}^2$ 编号。证明 N 上的下降数据恰由一个矩阵 $G\in\mathrm{GL}_r(k)$ 决定，显式求出恢复的 k 模和变基同构，并证明这些数据虽不必相等，却彼此同构。

解. 在 (i,j) 分量上，N_1 是 N 的第 i 个分量，N_2 是第 j 个分量，所以同构 θ 由四个矩阵 $G_{ij}\in\mathrm{GL}_r(k)$ 给出，约定为 $v_j=G_{ij}v_i$。三重基变换的每个 (i,j,ℓ) 分量上的余圈条件正是

$$G_{j\ell}G_{ij}=G_{i\ell}.$$

令三个指标相同，得 $G_{ii}^2=G_{ii}$，可逆性使 $G_{11}=G_{22}=I_r$；再令 $\ell=i$，得 $G_{21}=G_{12}^{-1}$。因此四个矩阵恰为 I_r,G,G^{-1},I_r，其中 $G=G_{12}$ 可以是任意可逆矩阵；反过来它们确实满足全部余圈等式。

相容元素须满足 $v_2=Gv_1$，故恢复的模为

$$M_G=\{(v,Gv):v\in k^r\}\subseteq N.$$

投影到第一个分量给出 $M_G\cong k^r$，而变基同构是

$$S\otimes_k M_G\longrightarrow N,\qquad (a,b)\otimes(v,Gv)\longmapsto(av,bGv).$$

对 N 的两个幂等分量分别限制后，这个映射就是 $v\mapsto v$ 和 $v\mapsto Gv$，因而为同构。

S 线性自同构 $q(v,w)=(v,G^{-1}w)$ 把 M_G 送到对角子空间 M_{I_r}。更直接地，在各 (i,j) 分量上，它与上述四个识别矩阵相容，所以给出从 G 所定义的数据到恒等数据的同构。所有这些恢复的模均同构于 k^r，但在固定的 N 中，若 $G\neq H$，则图子空间 $M_G\neq M_H$，相应下降数据也不同。数据的相等与同构须分别判断。 □

习题 12.22*. 设复向量空间 N 有半线性对合 σ，即 $\sigma(cn)=\bar{c}\cdot\sigma(n)$、$\sigma^2=1$。令 $M=N^\sigma$。不用一般下降定理，直接证明 $N=M\oplus iM$ 作为实向量空间，并得到 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}M\cong N$。

解. 任取 n，有分解

$$n=\frac{n+\sigma(n)}{2}+i\frac{n-\sigma(n)}{2i}.$$

两项系数都被 σ 固定。若 $u=iv$ 且 $u,v\in M$，施加 σ 得 $u=-iv$，故 $2iv=0$，于是 $u=v=0$。所以直和成立；复线性映射 $z\otimes m\mapsto zm$ 在实分解 $\mathbb{C}=\mathbb{R}\oplus i\mathbb{R}$ 下正是上述直和同构。 □

习题 12.23*. 设 R 为交换环，$D(f_1),\dots,D(f_s)$ 为 $\operatorname{Spec}R$ 的有限主开覆盖，各局部模为 $R_{f_i}^r$，其中 r 为非负整数。在重叠处以矩阵 $G_{ij}\in \mathrm{GL}_r(R_{f_if_j})$ 表示从第 i 个坐标到第 j 个坐标的识别。写出余圈条件和改变各局部基后的矩阵公式。证明若可将所有矩阵同时变成单位矩阵，则下降模自由。

解. 坐标约定为 $v_j=G_{ij}v_i$，所以三重重叠上必须有 $G_{jk}G_{ij}=G_{ik}$。若第 i 个新基的列在旧基中组成矩阵 P_i，则 $v_i=P_iv_i'$，于是新矩阵为 $G'_{ij}=P_j^{-1}G_{ij}P_i$。若它们全部为单位，匹配的局部向量逐坐标相等；每个坐标由引理 12.6.2 唯一来自 R。等化子因此为 R^r，即下降模自由。一般余圈只保证相容，并不保证存在这些 P_i。 □

习题 12.24*. 设 $R\to S$ 为忠实平坦交换环同态，M,M' 为 R 模。证明一个 S 线性映射 $u:S\otimes_R M\to S\otimes_R M'$ 来自 R 线性映射，当且仅当它与标准下降数据相容。

解. 若 $u=1\otimes v$，把 $(s\otimes m)\otimes t$ 代入标准数据公式，两个次序都得到 $s\otimes(t\otimes v(m))$，故相容。反向，相容性使 u 将标准数据的等化子送入另一个等化子。由引理 12.6.2，这些等化子分别是 M,M' 的自然像，因而得到唯一的 R 线性映射 $v:M\to M'$。S 线性和 $1\otimes m$ 的生成性使 $u=1\otimes v$。唯一性也可直接由 $M'\hookrightarrow S\otimes_R M'$ 的单射性验证。 □

第十三章　滤过、Artin–Rees 与完备化

本章把环与模的完备化作为理想幂商的逆极限来构造。Rees 环的有限性导出 Artin–Rees 引理和 Jacobson 根条件下的 Krull 交定理；随后研究有限生成模的完备化何时保持正合，并讨论完备环的 Noether 性、忠实平坦性与局部维数。

本章目标

- 比较子模自身的理想进滤过与环境诱导的滤过，能指出 Artin–Rees 中有限性的作用。
- 用相容余类构造完备化，解释逆极限一般不保持满射的原因。
- 由完备化正合性和张量表示证明平坦性，并用剩余域检测忠实性。
- 计算典型的幂级数完备化，并区分有限阶相等、形式相等和解析收敛。

令 $s_N = 1 + 2 + \cdots + 2^{N-1} = 2^N - 1$，其中 $N \geq 1$。这个整数序列在通常绝对值下无界；但对每个固定的 $n \geq 1$，只要 $N \geq n$，就有 $s_N \equiv -1 \pmod{2^n}$，所以它在 (2) 进拓扑下收敛于 -1。把所有模 I^n 的相容答案合在一起，便是 I 进完备化的基本构造。

对一个模作同样的操作时，逐层商的正合性未必自动传到无限相容族；子模从环境中得到的滤过，也未必等于它自身的理想幂滤过。Rees 模将这些交逐层记录，Noether 性使它们受有限组齐次生成元控制，Artin–Rees 引理由此比较两种滤过。配合相容提升，有限生成模的完备化便保持正合；再用有限展示矩阵识别为沿 $R \to \widehat{R}$ 的张量积，才能证明这个环同态平坦。完备环自身的 Noether 性则还要用逐阶消去与系数的收敛来证明。

本章使用第三章的 Noether 模与 Nakayama 引理、第 11.4 节的 Hilbert–Samuel 理论，以及第 12.1 节、第 12.5 节的平坦和忠实平坦判据。逆极限在本章从相容族定义。除非另有说明，环均交换且有单位。

Artin–Rees、有限生成模的张量表示及完备化性质可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §8, Theorems 8.5–8.14, pp. 59–62]。该书的证明将滤过与有限生成相联系，本章同时展开相容提升和逐阶消去的步骤，以说明完备性在何处真正起作用。

13.1　理想进滤过

多项式只含有限个系数，形式幂级数却要同时保存任意高阶的系数。把一个对象模掉 $I, I^2, I^3, \ldots$，就是逐次保留更多信息的代数方法。本节先说明“两个元素相差很小”的含义；这里的“小”由理想的幂衡量，不依赖绝对值。

13.1.1　I 进拓扑与分离性

定义 13.1.1. 设 R 为交换环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为 R 模。以

$$x + I^n M \qquad (x \in M,\ n \geq 0)$$

为邻域基，得到 M 的 I **进拓扑** (I-adic topology)：一个集合是开集，是指其中每个点都包含在某个仍位于该集合内的上述邻域中。若 $\bigcap_{n\geq 0} I^n M = 0$，则称这个拓扑**分离** (separated)。对 M 中的序列 (x_j) 及元素 $x \in M$，若对每个 $n \geq 0$，充分大的 j 都有 $x_j - x \in I^n M$，则称 x_j 收敛于 x；若对每个 $n \geq 0$，充分大的 i, j 都有 $x_i - x_j \in I^n M$，则称 (x_j) 为 Cauchy 序列[1]。

由于 $I^{n+1}M \subseteq I^n M$，这些集合确实给出拓扑。商 $M/I^n M$ 把相差 $I^n M$ 中元素的两个值看作相同；自然映射 $M/I^{n+1}M \to M/I^n M$ 则将较高一阶的精度降回第 n 阶。因此 $x_j \to x$ 表示：对每个固定的 n，充分大的 j 都使 x_j 与 x 在 $M/I^n M$ 中完全相同。加法与取负连续；R 自身的 I 进拓扑还使乘法连续，因为 I^n 是理想。

若拓扑分离，$x \neq y$ 时就有某个 n 使 $x-y \notin I^n M$。此时两个邻域 $x+I^n M$、$y+I^n M$ 不交，否则交点的两个表示会给出 $x - y \in I^n M$。反过来，若 $0 \neq x - y \in \bigcap_n I^n M$，这两个点在每个商中都相同，不能用开邻域分开。因此分离性等价于 Hausdorff 性，也恰好表示各阶商合起来能够区分原来的不同元素。

设 k 为域。在 $k[x]$ 中，(x) 进收敛表示每个固定次数的系数最终不再改变。非零多项式不能被任意高次的 x 整除，所以此拓扑分离，收敛序列的极限至多有一个。但 $1 + x + \cdots + x^j$ 是 Cauchy 序列，任何极限的每个系数却都必须是一，不可能是多项式。它在 $k[x]$ 内没有极限，在 $k[[x]]$ 中才得到极限 $\sum_{i\geq 0} x^i$。分离性保证已有极限的唯一性，补足这些极限则是另一个问题。另取 $R = k \times k$、$I = k \times 0$，则 $I^n = I$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，拓扑不分离；第二个坐标以外的信息已经在第一个商中被永久遗失。

命题 13.1.2. 设 R 为交换环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为 R 模，并在 M 上取 I 进拓扑。子模 $N \subseteq M$ 的闭包为

$$\overline{N} = \bigcap_{n\geq 0} (N + I^n M).$$

特别地，N 闭当且仅当 M/N 的 I 进拓扑分离。对任意 R 模 P，每个 R 线性映射 $f : M \to P$ 在两模的 I 进拓扑下都连续。

证明. 点 x 属于闭包，恰指对每个 n，邻域 $x+I^n M$ 都与 N 相交。也就是可以选 $y_n \in N$，使 $x-y_n \in I^n M$：在任意给定精度下，都能用 N 中的元素逼近 x。这等价于 $x \in N+I^n M$ 对每个 n 成立，得到闭包公式。又 $I^n(M/N) = (I^n M + N)/N$，得到闭性的刻画。若 $f : M \to P$ 线性，则 $f(I^n M) \subseteq I^n P$，所以原点处连续；平移后处处连续。 □

13.1.2　模滤过与伴随分次

定义 13.1.3. 设 R 为交换环、M 为 R 模。下降的子模列 $M = F^0 M \supseteq F^1 M \supseteq \cdots$ 称为一个**模滤过** (module filtration)。给定理想 $I \subseteq R$，若 $IF^n M \subseteq F^{n+1} M$ 对每个 $n \geq 0$

[1]柯西（Augustin-Louis Cauchy，1789-1857），法国数学家，推动极限、收敛与复分析的严格化。

成立，则称它为 I 滤过；若还有 $IF^nM = F^{n+1}M$ 对充分大的 n 成立，则称它为**稳定滤过** (stable filtration)。对 I 滤过，相应伴随分次模为

$$\mathrm{gr}_F(M) = \bigoplus_{n\geq 0} F^nM/F^{n+1}M.$$

它是 $\mathrm{gr}_I(R)$ 模，作用由代表元相乘定义。

良定义需要同时检查两个代表元：若 $a \in I^r$、$x \in F^nM$，更换 a 增加的项属于 $I^{r+1}F^nM \subseteq F^{n+r+1}M$，更换 x 增加的项也属于此子模。定义 11.4.1 中的滤过 $F^nM = I^nM$ 是从第一步就稳定的特例。

定义 13.1.4. 设 R 为交换环、M 为 R 模，$M = F^0M \supseteq F^1M \supseteq \cdots$ 为下降滤过。对 $n \geq 1$，记 $q_n^F : M/F^{n+1}M \to M/F^nM$ 为自然商映射。该滤过的相容余类族组成 R 模

$$\widehat{M}_F := \left\{ (x_n)_{n\geq 1} \in \prod_{n\geq 1} M/F^nM \mid q_n^F(x_{n+1}) = x_n \text{ 对所有 } n \geq 1 \right\},$$

加法和标量作用逐坐标进行。这个相容余类模也记为 $\varprojlim_{n\geq 1} M/F^nM$。对理想 $I \subseteq R$ 的幂滤过 $F^nM = I^nM$，将它记为 $\widehat{M}_I$。自然映射 $M \to \widehat{M}_F$ 把 x 送到 $(x + F^nM)_n$。

伴随分次的第 n 片 $F^nM/F^{n+1}M$ 记录这一层相对于下一层留下的信息；相容余类模则保留每个完整的截断 M/F^nM，以及高阶截断如何映到低阶截断。比较两套滤过时，若它们的精度只相差固定的有限阶数，要求达到任意高阶精度就会给出同一拓扑，并使两个相容余类模自然同构。

命题 13.1.5. 设 R 为交换环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为 R 模，F^nM 为从次数 $c \geq 0$ 起稳定的 I 滤过。则对 $n \geq c$ 有

$$F^nM = I^{n-c}F^cM, \qquad I^nM \subseteq F^nM \subseteq I^{n-c}M.$$

因而 F^nM 与 I^nM 定义同一拓扑，恒等映射 $M \to M$ 还诱导自然同构

$$\widehat{M}_I = \varprojlim_{n\geq 1} M/I^nM \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{n\geq 1} M/F^nM = \widehat{M}_F,$$

它与从 M 到两个相容余类模的自然映射相容。

证明. 第一个等式由稳定性归纳得到。由 $F^0M = M$ 及 $IF^nM \subseteq F^{n+1}M$，归纳得 $I^nM \subseteq F^nM$ 对所有 $n \geq 0$ 成立；右侧包含由第一个等式得到。要使差值落入 F^nM，只需使它落入 I^nM；要使差值落入 I^nM，则使它落入 $F^{n+c}M$ 即可。这就使两个邻域系相互共尾，拓扑相同。

对每个 $n \geq 1$，包含 $I^nM \subseteq F^nM$ 及 $F^{n+c}M \subseteq I^nM$ 给出自然商映射

$$\alpha_n : M/I^nM \longrightarrow M/F^nM, \qquad \beta_n : M/F^{n+c}M \longrightarrow M/I^nM.$$

它们与各自的过渡商映射交换，所以逐坐标定义

$$\Phi : \widehat{M}_I \longrightarrow \widehat{M}_F, \quad (x_n)_n \longmapsto \big(\alpha_n(x_n)\big)_n,$$

$$\Psi:\widehat{M}_F\longrightarrow\widehat{M}_I,\quad (y_n)_n\longmapsto\big(\beta_n(y_{n+c})\big)_n$$

确实得到相容余类族。复合 $\beta_n\alpha_{n+c}$ 是从 $M/I^{n+c}M$ 到 M/I^nM 的过渡商映射，故 $(\Psi\Phi(x))_n=x_n$。复合 $\alpha_n\beta_n$ 是从 $M/F^{n+c}M$ 到 M/F^nM 的过渡商映射，故 $(\Phi\Psi(y))_n=y_n$。因此两映射互逆。

若将 c 增大，相容性保证 Ψ 的每个坐标不变。这些商映射都由 M 的恒等映射诱导，故所得到的同构与自然余类映射相容，也与保持滤过的模同态相容。 □

伴随分次未必恢复原环。设 p 为素数，取 $A=\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$、$B=\mathbb{F}_p[t]/(t^2)$。它们的极大理想分别为 (p) 与 (t)，平方都为零，次数零的片都是 $\mathbb{F}_p$，次数一的片分别由 p、t 的类生成。因此两个伴随分次环都为 $\mathbb{F}_p[T]/(T^2)$。但在 A 中，p 个单位元之和为 $p\neq0$，落入下一层；在 B 中，p 个单位元之和已经为零。在伴随分次的次数零部分，这两个和都为零，因而看不到前一种跨到下一层的加法关系，原环的特征仍可不同。

13.1.3　Rees 环与有限生成

定义 13.1.6. 设 R 为交换环、$I\subseteq R$ 为理想、M 为 R 模，F^nM 为 I 滤过。引入形式变量 t，定义 **Rees 环** (Rees algebra)与 Rees 模

$$\mathcal{R}_I(R)=\bigoplus_{n\geq0}I^nt^n\subseteq R[t],\qquad \mathcal{R}_F(M)=\bigoplus_{n\geq0}F^nM\,t^n.$$

后者的作用为 $(at^r)(xt^n)=(ax)t^{r+n}$。这只是给各阶加上标记；不要求原模中的元素本来具有次数。对幂滤过 $F^nM=I^nM$，将相应 Rees 模记为 $\mathcal{R}_I(M)$。

引理 11.4.2 的证明已用这种构造同时处理全部次数。作为 Rees 环上的模，有限生成要求所有层都由有界次数内的有限组齐次元素产生；只知道每一层分别有限生成，还不能得到这样一组共同生成元。

命题 13.1.7. 设 R 为交换环、$I\subseteq R$ 为理想、M 为 R 模。幂滤过的 Rees 环及模有自然的分次同构

$$\mathcal{R}_I(R)/I\mathcal{R}_I(R)\cong\mathrm{gr}_I(R),\qquad \mathcal{R}_I(M)/I\mathcal{R}_I(M)\cong\mathrm{gr}_I(M),$$

后一个同构的模作用与前一个环同构相容。若 R 为 Noether 环，则 $\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环；若还有 M 有限生成，则对 M 上的 I 滤过，$\mathcal{R}_F(M)$ 作为 $\mathcal{R}_I(R)$ 模有限生成当且仅当滤过稳定。

证明. 理想 I 放在 Rees 环的次数零部分时，$I\mathcal{R}_I(R)$ 的第 n 片为 $I^{n+1}t^n$，故商的第 n 片为 I^n/I^{n+1}。逐片把 at^n 的类送到 $a+I^{n+1}$，乘法与代表元相乘相容，就得到第一个同构。同样，$I\mathcal{R}_I(M)$ 的第 n 片为 $I^{n+1}M\,t^n$，逐片取商得到第二个同构，且环对模的作用也由相同的代表元乘法给出。

以下设 R 为 Noether 环。写 $I=(a_1,\dots,a_s)$，则 $\mathcal{R}_I(R)=R[a_1t,\dots,a_st]$，由 Hilbert 基定理与商环的 Noether 性得到 Rees 环的 Noether 性。

再设 M 有限生成。若滤过从 c 起稳定，选 $F^0M,\dots,F^cM$ 各自的有限组生成元；这些子模有限生成是因为 M 为 Noether 模。把这些生成元放入相应次数后，由 $F^nM=I^{n-c}F^cM$ 可知它们生成全部 Rees 模。

反向可取齐次生成元 $x_j t^{d_j}$：将任意有限组生成元分解成齐次部分，所得有限组仍生成。设 $c=\max_j d_j$，则

$$F^nM=\sum_j I^{n-d_j}x_j \quad (n\ge c).$$

于是 $F^{n+1}M=IF^nM$ 对 $n\ge c$ 成立。零模的情形直接成立。 □

一般 I 滤过的 Rees 模模去 I 后，第 n 片是 F^nM/IF^nM，而伴随分次的第 n 片是 $F^nM/F^{n+1}M$。I 滤过只要求 $IF^nM\subseteq F^{n+1}M$，两种商未必相同。即使滤过稳定，也只能保证稳定以后的各次满足等式，不能据此将整个 Rees 商模认同为伴随分次模。

13.2 Artin–Rees 引理

在子模 $N\subseteq M$ 内，“I 的 n 次幂乘出的元素”组成 I^nN；“在 M 中已经达到第 n 阶的元素”组成 $N\cap I^nM$。这两者一般不相等。Artin–Rees 引理说明，在 Noether 条件下，它们的差异能由一个固定的次数偏移控制。

13.2.1 子模滤过与诱导滤过

设 k 为域，取 $R=k[x]$、$I=(x)$、$M=R$、$N=x^rR$，其中 $r\ge 1$ 为整数。直接计算得到

$$I^nN=x^{n+r}R,\qquad N\cap I^nM=x^{\max(r,n)}R.$$

后一滤过到第 r 阶仍等于整个 N，前一滤过已经缩小。不过从这一阶起，对 $s\ge 0$ 有

$$N\cap I^{r+s}M=x^{r+s}R=I^s(N\cap I^rM).$$

也就是说，诱导滤过比自身滤过延迟了 r 阶，此后同样由逐次乘 I 产生。因此两种滤过需要分别处理，却仍可能定义相同的拓扑。

令 $F^nN=N\cap I^nM$。它满足 $F^0N=N$ 及 $IF^nN\subseteq F^{n+1}N$，且其 Rees 模是 $\mathcal{R}_I(M)$ 的齐次子模。这个观察把滤过比较转化为一个有限生成问题。

13.2.2 Artin–Rees 引理及其证明

下述 **Artin–Rees 引理** (Artin–Rees lemma)给出诱导滤过最终稳定的精确等式。

定理 13.2.1 (Artin–Rees). *设 R 为交换 Noether 环、$I\subseteq R$ 为理想、M 为有限生成 R 模、$N\subseteq M$ 为子模。存在整数 $c\ge 0$，使对所有 $n\ge c$ 都有*

$$N\cap I^nM=I^{n-c}(N\cap I^cM).$$

特别地，N 自身的 I 进拓扑等于 M 在 N 上诱导的拓扑。

证明. 若 $N=0$，取 $c=0$ 即可。以下设 $N\neq 0$。由命题 13.1.7，$\mathcal{R}_I(R)$ 为 Noether 环；把 M 的有限组生成元放在次数零，就生成 $\mathcal{R}_I(M)$，所以后者是 Noether 模。各阶交集组成齐次子模

$$\mathcal{N}=\bigoplus_{n\ge 0}(N\cap I^nM)t^n$$

。由 Noether 性，它有有限个生成元，同时生成全部次数。这里所需的是 $\mathcal{N}$ 在 Rees 环上有限生成，而不只是 N 在 R 上有限生成。

将这组生成元分解成齐次部分，仍得到有限组生成元 $z_j t^{d_j}$。取 $c = \max_j d_j$，就把产生所有阶交集所需的次数限制在 c 以内。对 $n \geq c$，齐次生成性给出

$$N \cap I^n M = \sum_j I^{n-d_j} z_j.$$

因为 $z_j \in N \cap I^{d_j} M$，有

$$I^{n-d_j} z_j = I^{n-c}\big(I^{c-d_j} z_j\big), \qquad I^{c-d_j} z_j \subseteq N \cap I^c M.$$

故上面的和包含于 $I^{n-c}(N \cap I^c M)$。反向包含则由 N 为子模及 $I^{n-c} I^c M \subseteq I^n M$ 得到，这证明所需的精确等式。

最后，

$$I^n N \subseteq N \cap I^n M \subseteq I^{n-c} N \qquad (n \geq c).$$

两个邻域系相互包含任意给定的足够小邻域，故拓扑相同。 □

引理 11.4.2 只需要上述两个包含关系。现在得到的等式还说明诱导滤过何时开始逐次由乘 I 生成。这里的 c 可以依赖 $N \subseteq M$ 和 I，不能解释为对所有子模统一的常数；前面 $N = x^r R$ 的例子中，最小的 c 就是 r，而 r 可以任意增大，尽管 R, I, M 都保持不变。

13.2.3　Krull 交定理与子模闭性

Krull 交定理 (Krull intersection theorem)以 Jacobson 根条件保证有限生成模的分离性。

定理 13.2.2 (Krull 交定理)**.** *设 R 为交换 Noether 环、M 为有限生成 R 模、$I \subseteq R$ 为理想，$J(R)$ 为 R 的 Jacobson 根。若 $I \subseteq J(R)$，则*

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

此时 M 的每个子模都闭。特别地，对 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$，每个有限生成模在极大理想进拓扑下分离。

证明. 令 $N = \bigcap_n I^n M$，其中的元素在每个商 $M/I^n M$ 中都变成零。它作为 Noether 模的子模有限生成。由于 N 已经包含在每个 $I^n M$ 内，对 $N \subseteq M$ 使用定理 13.2.1，在 $n = c + 1$ 时得到

$$N = N \cap I^{c+1} M = I(N \cap I^c M) = IN.$$

由定理 3.2.3 及 $I \subseteq J(R)$ 得 $N = 0$。对任意子模 L，商模 M/L 也有限生成，因而分离；命题 13.1.2 说明 L 闭。 □

有限性不能删去。设 p 为素数，取 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$、$M = \mathbb{Q}$，则 $p^n M = M$ 对所有 n 成立，交并不为零。前一节 $k \times k$ 的幂等理想 $k \times 0$ 已给出有限生成模上的非零交，说明结论也不能对任意理想直接成立。

不过，$I \subseteq J(R)$ 是保证上述结论的充分条件，不是分离性的必要条件。前一节的 $k[x]$ 在 (x) 进拓扑下分离，但 x 不属于极大理想 $(x-1)$，所以 (x) 并不包含在 $J(k[x])$ 中。

本节还给出一种实用判断：设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，M 为有限生成 R 模，$N \subseteq M$ 为子模，$x \in M$。若对每个 $n \geq 0$ 都存在 $y_n \in N$，使 $x \equiv y_n \pmod{\mathfrak{m}^n M}$，那么 $x \in N$，因为 N 闭。

13.3 完备化

只给出每个精度下的一个答案还不够：高精度答案必须在取商后等于先前的低精度答案。完备化把这种相容性直接写入定义。它首先是一个由商模组成的逆极限；其正合性与 Noether 性则需要另外证明。

13.3.1 完备化的逆极限定义

定义 13.3.1. 设 R 为交换环，$M_1 \xleftarrow{u_1} M_2 \xleftarrow{u_2} \cdots$ 为 R 模及 R 线性过渡映射组成的逆系统。其**逆极限** (inverse limit)定义为

$$\varprojlim_n M_n = \left\{ (x_n) \in \prod_{n\geq 1} M_n \mid u_n(x_{n+1}) = x_n \text{ 对所有 } n \right\}.$$

加法与标量作用逐坐标进行。给定理想 $I \subseteq R$ 与 R 模 M，取 $M_n = M/I^nM$ 和自然商映射，得到 M 的 **完备化** (completion)

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/I^nM.$$

自然映射 $\iota_M : M \to \widehat{M}$ 把 x 送到 $(x + I^nM)_n$。若此映射为同构，则称 M 为 I 进完备模；此处“完备”包含分离性。

逆极限的泛性质可以直接核对：从模 P 到各 M_n 的相容映射 f_n，唯一合成映射 $p \mapsto (f_n(p))_n$。另外，$\ker \iota_M = \bigcap_n I^nM$。因此自然映射单射所需的正是分离性。

记 $K_n = \ker(\widehat{M} \to M/I^nM)$。投影 $\widehat{M} \to M/I^nM$ 满射，因为每个余类都可由 $\iota_M(x)$ 的第 n 个坐标实现。因此投影诱导的同构

$$\widehat{M}/K_n \xrightarrow{\sim} M/I^nM$$

与过渡商映射相容。在这些同构下，规范映射

$$\widehat{M} \longrightarrow \varprojlim_n \widehat{M}/K_n, \qquad z \longmapsto (z + K_n)_n$$

正是 $\widehat{M} = \varprojlim_n M/I^nM$ 的恒等映射，故为同构；又 $\bigcap_n K_n = 0$。

以 K_n 为邻域基时，这也等价于每个 Cauchy 序列唯一收敛：在每个商中，Cauchy 序列的坐标最终固定，这些固定坐标相容，因而给出唯一极限。反过来，每个相容余

类系统逐阶选取代表元便得到 Cauchy 序列，其极限还原这个系统；极限唯一对应分离性。因此这里的逆极限完备性与序列完备性一致。自然映射 ι_M 的像稠密，因为任意第 n 个坐标都可由 M 中的元素表示。这些结论使用的是投影核 K_n，尚未把它们识别为 $I^n\widehat{M}$。在 Noether 环上的有限生成模情形，命题 13.3.6 将证明两者相等，才得到相应的理想进完备性。

环 $\widehat{R}$ 的加法、乘法逐商定义，$\widehat{M}$ 是 $\widehat{R}$ 模，因为 $(a_n)(m_n)=(a_nm_n)$ 保持相容性。模同态按各阶取商得到完备化同态，并保持恒等映射与复合。

13.3.2　形式幂级数环

定义 13.3.2. 设 A 为交换环，$r\ge 0$ 为整数，$x_1,\dots,x_r$ 为形式变量。对 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_r)\in\mathbb{N}^r$，记 $x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_r^{\alpha_r}$。给定系数族 $(a_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{N}^r}$，其中 $a_\alpha\in A$，把它记为形式和 $\sum_{\alpha\in\mathbb{N}^r}a_\alpha x^\alpha$。全体这样的形式和逐系数相加；对另一个系数族 $(b_\beta)_{\beta\in\mathbb{N}^r}$、$b_\beta\in A$，按下式相乘：

$$\left(\sum_{\alpha}a_\alpha x^\alpha\right)\left(\sum_{\beta}b_\beta x^\beta\right)=\sum_{\gamma}\left(\sum_{\alpha+\beta=\gamma}a_\alpha b_\beta\right)x^\gamma.$$

对固定的多重指标 γ，每个 α_i 只能取 $0,\dots,\gamma_i$，而 $\beta_i=\gamma_i-\alpha_i$ 随之确定；内层和的指标共有 $\prod_{i=1}^{r}(\gamma_i+1)$ 种，故计算这个系数只需有限次环运算。所得环称为**形式幂级数环** (formal power series ring)，记为 $A[\![x_1,\dots,x_r]\!]$。

交换律、结合律及分配律可在每个固定系数上归结为有限和的同一运算，常数级数 1 为单位。全次数小于 n 的截断给出同构

$$A[\![x_1,\dots,x_r]\!]\cong\varprojlim_{n}A[x_1,\dots,x_r]/(x_1,\dots,x_r)^n. \tag{13.1}$$

相容截断唯一指定每个单项式的系数，反过来每个系数族给出相容截断，因此此式既证明双射，也说明环运算为何相同。截断的核恰为形式幂级数环中的 $(x_1,\dots,x_r)^n$：一个全次数至少为 n 的单项式可选定一个次数为 n 的因子，按这些有限多个因子分组，就把截断为零的级数写成它们的有限组合；反向包含由次数相加得到。因此在这个具体构造中，投影核拓扑也是变量理想进拓扑。

例如，设 k 为域。$k[x]$ 中的截断 $s_n=1+x+\cdots+x^{n-1}$ 满足 $s_{n+1}\equiv s_n\pmod{x^n}$，所以 $(s_n+(x^n))_n$ 是一个相容余类系统。上述同构把它识别为 $k[\![x]\!]$ 中各次系数均为一的级数，(s_n) 在这个完备环内收敛。

命题 13.3.3. 设 A 为交换环，$r\ge 0$ 为整数，$f=\sum_{\alpha\in\mathbb{N}^r}a_\alpha x^\alpha\in A[\![x_1,\dots,x_r]\!]$。则 f 可逆，当且仅当其常数项 a_0 在 A 中可逆。

证明. 若有逆，比较常数项得到必要性。反向写 $f=a_0(1-h)$，其中 h 常数项为零。记 $\mathfrak{a}=(x_1,\dots,x_r)$，则 $h\in\mathfrak{a}$，故 $h^j\in\mathfrak{a}^j$。模掉 $\mathfrak{a}^n$ 后，只剩 $j<n$ 的项，因此 $\sum_{j\ge0}h^j$ 给出相容的有限截断，在 $\mathfrak{a}$ 进拓扑下收敛。有限等比恒等式 $(1-h)\sum_{j=0}^{n-1}h^j=1-h^n$ 在每个截断商中给出乘积为一，所以 $f^{-1}=a_0^{-1}\sum_{j\ge0}h^j$。 □

特别地，若 k 为域，则 $k[\![x_1,\dots,x_r]\!]$ 是极大理想为 $(x_1,\dots,x_r)$ 的局部环。局部多项式环 $k[x_1,\dots,x_r]_{(x_1,\dots,x_r)}$ 也有这个完备化：在每个截断商中，所有原点处不为零的多

项式已经可逆，所以先局部化不改变各阶商。若 p 为素数，则整数环关于 (p) 的完备化为 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$。它的进位规则来自这些商环的运算，特征为零，与特征为 p 的 $\mathbb{F}_p[\![t]\!]$ 不同。

13.3.3 Noether 环上有限生成模的完备化正合性

引理 13.3.4. *设 R 为交换环，给定三个 R 模逆系统及逐阶短正合列 $0 \to A_n \to B_n \to C_n \to 0$，其中所有过渡映射与列中的映射交换。若过渡映射 $A_{n+1} \to A_n$ 全部满射，则*

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow 0$$

正合。即使不假设满射，左端及中间位置仍正合。

证明. 单射可逐坐标检验。若相容的 (b_n) 在右端为零，每个 b_n 都有唯一的 A_n 原像；过渡映射的相容性及 $A_n \to B_n$ 的单射性保证这些原像也相容，因此中间的核恰为 $\varprojlim A_n$。

要证明右端满射，给定相容的 (c_n)，先选提升 b_1。若已选 b_n，任选 c_{n+1} 的提升 b'_{n+1}。它投到 B_n 后与 b_n 之差落在 A_n，由满射性可提升成 $a_{n+1} \in A_{n+1}$。令 $b_{n+1} = b'_{n+1} - a_{n+1}$。减去核中的元素不改变它在 C_{n+1} 中的像，而投到 B_n 后恰好抵消上述差，所以这个新提升与 b_n 相容。递归构造出所需的 (b_n)。 □

定理 13.3.5. *设 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想。对有限生成 R 模的短正合列 $0 \to N \to M \to P \to 0$，其 I 进完备化*

$$0 \longrightarrow \widehat{N} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{P} \longrightarrow 0$$

仍正合。

证明. 把 N 看作 M 的子模。映射 $N \to M/I^nM$ 的核是 $N \cap I^nM$，它一般大于 I^nN，所以不能直接用 N/I^nN 作为左端。又 $P/I^nP \cong M/(N + I^nM)$，故逐阶短正合列为

$$0 \longrightarrow N/(N \cap I^nM) \longrightarrow M/I^nM \longrightarrow P/I^nP \longrightarrow 0.$$

其左侧过渡映射为自然商映射，因而满射。使用前一引理取逆极限，右端得到 $\widehat{P}$，中间得到 $\widehat{M}$。左端来自诱导滤过 $F^nN = N \cap I^nM$。定理 13.2.1 说明它从某阶 c 起稳定，并且对 $n \geq c$ 有 $I^nN \subseteq F^nN \subseteq I^{n-c}N$。因此它与 N 自身的 I 幂滤过相互共尾，命题 13.1.5 的自然同构便将左端识别为 $\widehat{N}$，得到结论。 □

一般逆极限可能失去右端的满射性。例如短正合列 $0 \to 2^n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z} \to 0$ 的逆极限右端为 $\mathbb{Z}_2$，但 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ 不满：每个模 2^n 的环中 3 的逆元组成相容系统，若它来自整数 a，则整数 $3a - 1$ 被所有 2^n 整除，从而等于零，矛盾。各阶余类都能单独选取整数代表元，但中间系统的过渡映射为恒等映射，要求相容的整数提升在所有阶都等于同一个 a。这正是不能满足的条件；本例左侧的过渡映射为严格包含，无法使用引理中的满射性修正提升。

13.3.4　商、有限生成模与张量表示

以下 R 均为 Noether 环，I 为固定理想，M 为有限生成模。

命题 13.3.6. 设 R 为交换 Noether 环、$I, J \subseteq R$ 为理想、M 为有限生成 R 模，所有完备化均关于 I 进行。自然映射 $\widehat{JM} \to \widehat{M}$ 为单射；将 $\widehat{JM}$ 识别为 $\widehat{M}$ 的子模后，有

$$\widehat{JM} = J\widehat{M}, \qquad \widehat{M/JM} \cong \widehat{M}/J\widehat{M}.$$

特别地，对每个 $n \geq 1$，

$$\widehat{M}/I^n\widehat{M} \cong M/I^nM, \qquad \ker(\widehat{M} \to M/I^nM) = I^n\widehat{M}.$$

因此 $\widehat{M}$ 对 $I\widehat{R}$ 进拓扑完备且分离。

证明. 由定理 13.3.5，$JM \subseteq M$ 在完备化后仍给出单射，且 $\widehat{M/JM}$ 是 $\widehat{M}$ 对这个子模的商。取 $J = (a_1, \dots, a_s)$，映射 $M^s \to JM$、$(m_j) \mapsto \sum_j a_j m_j$ 满射。由完备化正合性，其完备化仍满；有限直和的完备化逐坐标等于完备化的直和，所以它在 $\widehat{M}$ 中的像恰为 $\sum_j a_j\widehat{M} = J\widehat{M}$。这便给出子模的识别及商的同构。

取 $J = I^n$。模 M/I^nM 在第 n 阶以后各商都不再改变，故其完备化是自身。于是得到第二组公式；逆极限原有的邻域核正是理想的幂，前面已证的完备性和分离性遂成为理想进完备性与分离性。 □

定理 13.3.7. 设 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想、M 为有限生成 R 模，$\widehat{R}$ 与 $\widehat{M}$ 均表示 I 进完备化。则自然映射

$$\widehat{R} \otimes_R M \longrightarrow \widehat{M}, \qquad a \otimes m \longmapsto a\,\iota_M(m)$$

是同构。特别地，$\widehat{M}$ 为有限生成 $\widehat{R}$ 模。

证明. R 为 Noether 环，故 M 有有限展示 $R^u \xrightarrow{A} R^v \to M \to 0$。这使两种构造都由同一个有限关系矩阵控制：完备化正合性说明 $\widehat{M}$ 为矩阵 $A : \widehat{R}^u \to \widehat{R}^v$ 的余核；张量积的右正合性说明 $\widehat{R} \otimes_R M$ 也是该矩阵的余核。自然映射在有限自由模处就是逐坐标同构，并与 A 交换，故在余核处也是同构。这里比较余核只需张量积的右正合性。 □

13.3.5　完备环的 Noether 性

商的同构还保留相邻两阶之间的关系，从而识别原环与完备环的伴随分次环。分次环中有限个初始形式能够控制一个理想的全部初始形式；要回到原理想，则需把逐阶消去产生的系数收敛到完备环中。

定理 13.3.8. 设 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想，$\widehat{R}$ 为 I 进完备化。则 $\widehat{R}$ 是 Noether 环，并且

$$\operatorname{gr}_{I\widehat{R}}(\widehat{R}) \cong \operatorname{gr}_I(R).$$

证明. 记 $B = \widehat{R}$、$K = IB$。由命题 13.3.6，B 对 K 进拓扑完备且分离。该命题的商同构在相邻两阶之间相容，取核得到 $K^n/K^{n+1} \cong I^n/I^{n+1}$，且乘法相容。若 $I = (a_1, \dots, a_s)$，此分次环是 $(R/I)[X_1, \dots, X_s]$ 的商，故为 Noether 环。

设 $J \subseteq B$ 为任意理想。对每个非零 $f \in B$，分离性使它有唯一阶数 $d \geq 0$，即 $f \in K^d \setminus K^{d+1}$；记其初始形式为 $\mathrm{in}(f)$。由所有 $f \in J$ 的初始形式生成的齐次理想有限生成，故可选有限个 $f_1, \dots, f_r \in J$，使它们的初始形式生成该理想，记阶数为 d_i。这一步可以选实际初始形式，是因为原生成族中有限个已足以生成同一个理想。

对 $0 \neq f \in J$，令 $r_0 = f$。若第 ν 次的余项 $r_\nu \neq 0$，记其阶数为 n_ν，将初始形式表示成 $\sum_i \overline{a}_{i,\nu}\,\mathrm{in}(f_i)$。当 $n_\nu \geq d_i$ 时，取 $\overline{a}_{i,\nu}$ 为次数 $n_\nu - d_i$ 的齐次元，并提升为 $a_{i,\nu} \in K^{n_\nu - d_i}$；当 $n_\nu < d_i$ 时，取 $a_{i,\nu} = 0$。于是

$$r_{\nu+1} = r_\nu - \sum_i a_{i,\nu} f_i \in J \cap K^{n_\nu + 1}.$$

若余项为零，已经得到有限组合；否则 $n_{\nu+1} > n_\nu$。若此过程无限继续，则 $n_\nu \to \infty$。设

$$b_{i,\nu} = \sum_{\mu=0}^{\nu-1} a_{i,\mu}, \qquad r_\nu = f - \sum_i b_{i,\nu} f_i.$$

对任意 $N \geq 0$，因为 f_i 只有有限个，当 ν 充分大时可同时使 $n_\nu - d_i \geq N$ 对每个 i 成立，所以以后的全部系数增量均属于 K^N。因此 $(b_{i,\nu})_\nu$ 是 Cauchy 序列，由 B 的完备性收敛于某个 $b_i \in B$。同时 $r_\nu \in K^{n_\nu}$ 趋于零。对每个 N，在充分大的 ν 处有 $b_i - b_{i,\nu} \in K^N$ 及 $r_\nu \in K^N$，故

$$f - \sum_i b_i f_i = r_\nu + \sum_i (b_{i,\nu} - b_i) f_i \in K^N.$$

由 $\bigcap_N K^N = 0$ 得 $f = \sum_i b_i f_i$。因此 $J = (f_1, \dots, f_r)$；零理想同样有限生成，故 B 为 Noether 环。 □

第八章的多项式除法使待处理的首单项式在良序中下降，因而有限步停止；这里消去的是最低阶初始形式，使余项的理想进阶数上升，过程可能无限继续。伴随分次环的 Noether 性只保证所选 f_i 有限，完备性则使各系数部分和收敛于 B 中的元素，分离性消掉最后的无限高阶余项。正如前面的几何级数截断在 $k[x]$ 中没有极限、却在 $k[\![x]\!]$ 中有极限，逐阶消去若不能让系数收敛到所用环中，就还没有得到原理想的有限生成表达。

13.4 完备化的局部性质

完备化把原环中的计算搬到一个容纳所有相容近似的环中。上一节的正合性与张量表示使我们能够比较两边的模同态：有限生成理想的包含在完备化后仍为单射，因而完备环对原环平坦。在局部环中，剩余域还保持不变；这一点使变基后的计算能够反向检测原来的模。

13.4.1 完备化与张量积

设 R 为交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，各完备化均关于 I 进行。对有限生成 R 模 M, N，定理 13.3.7 给出的同构与模同态相容：若 $f : M \to N$，两边都把 $a \otimes m$ 送到 $a\,\iota_N(f(m))$。因此可以把有限生成模之间的完备化映射统一视为沿 $R \to \widehat{R}$ 的标量扩张。

命题 13.4.1. 设 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想，M, N 为有限生成 R 模；记 $\widehat{R}$、$\widehat{M}$、$\widehat{N}$ 及 $\widehat{M \otimes_R N}$ 为各自的 I 进完备化。则

$$\widehat{M \otimes_R N} \cong \widehat{M} \otimes_{\widehat{R}} \widehat{N}.$$

证明. 左边由张量表示等于 $\widehat{R} \otimes_R (M \otimes_R N)$。右边把两因子写成 $\widehat{R} \otimes_R M$、$\widehat{R} \otimes_R N$，映射

$$(a \otimes m) \otimes (b \otimes n) \longmapsto ab \otimes (m \otimes n)$$

保持各个平衡关系，逆映射为 $c \otimes (m \otimes n) \mapsto (c \otimes m) \otimes (1 \otimes n)$。在纯张量上检查两复合为恒等，便得同构。 □

对于不有限生成的模，这个张量表示可能失效。例如设 p 为素数，取 $R = \mathbb{Z}_{(p)}$、$I = (p)$、$M = \mathbb{Q}$。有限阶商 $R/p^nR \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 给出 $\widehat{R} = \mathbb{Z}_p$。由于 $p^nM = M$，有 $\widehat{M} = 0$；但

$$\widehat{R} \otimes_R M = \mathbb{Z}_p[1/p] \neq 0.$$

由局部化的零判据，$\mathbb{Z}_p[1/p] = 0$ 当且仅当某个 p^n 在 $\mathbb{Z}_p$ 中为零。但对每个 $n \geq 0$，p^n 在第 $n+1$ 阶坐标 $\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$ 中非零，故在逆极限中也非零。因此倒置 p 后仍为非零环，张量积与完备化在这个模上不同。

13.4.2　Noether 局部环完备化的忠实平坦性

定理 13.4.2. 若 R 为交换 Noether 环、$I \subseteq R$ 为理想，则其 I 进完备化 $\widehat{R}$ 是平坦 R 模。若 R 还是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，且 $I \subseteq \mathfrak{m}$，则 $R \to \widehat{R}$ 忠实平坦。特别地，极大理想进完备化忠实平坦。

证明. 对任意有限生成理想 $J \subseteq R$，映射

$$J \otimes_R \widehat{R} \longrightarrow R \otimes_R \widehat{R} = \widehat{R}$$

由自然张量表示等同于 $\widehat{J} \to \widehat{R}$。定理 13.3.5 说明后一个映射单射。于是定理 12.1.2 给出平坦性。

若 R 局部且 $I \subseteq \mathfrak{m}$，则 $R/\mathfrak{m}$ 的 I 进滤过第一步就为零。由命题 13.3.6，

$$\widehat{R}/\mathfrak{m}\widehat{R} \cong R/\mathfrak{m} \neq 0.$$

这说明完备化没有删去原谱的唯一闭点。R 只有这一个极大理想，故结合已经证明的平坦性，定理 12.5.2 给出忠实平坦性，并保证所有素点都有上方点。 □

图 13-1 把上述论证所用的结果连在一起。图中“正合”限于有限生成模的完备化；得到环同态的平坦性后，张量积保持正合的结论才适用于任意模。

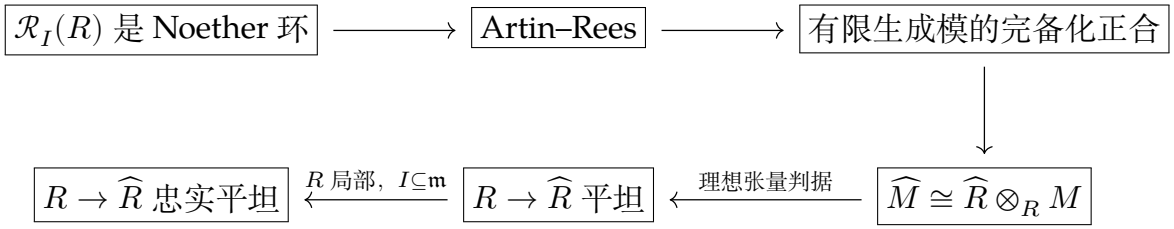


图 13-1: 完备化的正合性、张量表示与平坦性。设 R 为交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，M 为有限生成 R 模；局部情形以 $\mathfrak{m}$ 表示极大理想。

在 R 局部且 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 的情形中，忠实平坦性意味着：一个 R 模即使不是有限生成的，也不会在张量到 $\widehat{R}$ 后从非零变成零；模映射的单射、满射及正合性也能在张量后检测。这里谈的是张量积函子。上一小节的 $M = \mathbb{Q}$ 例子表明，对任意模不能把它替换成完备化函子。

全局完备化未必忠实。例如设 p, q 为不同素数，$\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_p$ 平坦，但 q 在 $\mathbb{Z}_p$ 中可逆：在各个 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 中，q 的唯一逆元组成相容系统。因此

$$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p = 0.$$

几何上，(q) 没有上方素点，因为 q 可逆，不能属于 $\mathbb{Z}_p$ 的任何真理想。先局部化为 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 再完备化，则由前述定理得到忠实平坦映射；其谱映射满射，而 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(p)}$ 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 中对应 $(0), (p)$。因此

$$\operatorname{im}\bigl(\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_p \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}\bigr) = \{(0), (p)\}.$$

关于合数 m 的 (m) 进完备化，习题 13.9 要求通过各有限阶商的中国剩余分解比较不同素数的分量。局部性与忠实性在这种全局完备化中仍须分别检查。

13.4.3 极大理想、剩余域与维数

命题 13.4.3. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域，$B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化。则 B 是 Noether 局部环，其极大理想为 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$，剩余域自然等于 k。对每个 $r \geq 1$ 有*

$$B/\mathfrak{n}^r \cong R/\mathfrak{m}^r, \qquad \operatorname{gr}_{\mathfrak{n}}(B) \cong \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}(R).$$

证明. Noether 性和两项同构分别由定理 13.3.8 和命题 13.3.6 给出。商 $B/\mathfrak{n} = k$ 是域，所以 $\mathfrak{n}$ 为极大理想。若 $b \notin \mathfrak{n}$，选 $a \in R$ 使 $ab \equiv 1 \pmod{\mathfrak{n}}$，并写 $ab = 1 - u$、$u \in \mathfrak{n}$。因为 $u^j \in \mathfrak{n}^j$，部分和 $s_N = 1 + u + \cdots + u^N$ 在模每个固定 $\mathfrak{n}^r$ 后最终不变，所以是 $\mathfrak{n}$ 进 Cauchy 序列。B 的完备性给出极限 $s = \sum_{j \geq 0} u^j$；有限等比恒等式 $(1-u)s_N = 1 - u^{N+1}$ 在每个有限阶商中给出 $(1-u)s = 1$。于是 $b(as) = 1$，故 b 可逆。这与命题 13.3.3 中的逆元构造使用同一个逐阶计算。因此 $\mathfrak{n}$ 之外的每个元素均为单位；而 $\mathfrak{n}$ 是真理想，其中不含单位，所以它恰由所有非单位组成，是 B 的唯一极大理想。 □

所有有限阶商及剩余域保持不变，并不表示原环与完备环相同。例如设 k 为域，$R = k[x]_{(x)}$ 的元素是原点分母非零的有理函数，而 $\widehat{R} = k[\![x]\!]$ 中的级数 $v = \sum_{j \geq 0} x^{2^j}$

不在 R 中。若 $v=P/Q$，其中 $P,Q\in k[x]$、$Q(0)\neq 0$，则对充分大的 j，$2^j>\deg P$ 且 $2^{j-1}>\deg Q$。在 $Qv=P$ 中比较 x^{2^j} 的系数，左侧仅有 $Q(0)$ 的贡献，右侧为零，矛盾。尽管对每个 n 都有 $R/(x^n)\cong \widehat{R}/(x^n)$，这个新元素仍需要一整套无限相容的截断才能指定；任一固定阶都可以用原环的多项式表示它。维数保持则由下一小节的长度增长比较给出。

13.4.4　Hilbert–Samuel 理论与完备化的维数保持

定理 13.4.4. *对交换 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 及其极大理想进完备化 $B=\widehat{R}$、$\mathfrak{n}=\mathfrak{m}B$，有*

$$\dim B=\dim R,\qquad e_{\mathfrak{n}}(B)=e_{\mathfrak{m}}(R).$$

更一般地，对非零有限生成的 R 模 M，

$$\dim_B \widehat{M}=\dim_R M,\qquad e_{\mathfrak{n}}(\widehat{M})=e_{\mathfrak{m}}(M).$$

证明. 命题 13.3.6 给出 $\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M}\cong M/\mathfrak{m}^{r+1}M$。对每个整数 $r\geq 0$，两者的标量作用都通过同一个商环 $B/\mathfrak{n}^{r+1}\cong R/\mathfrak{m}^{r+1}$ 分解，所以子模及合成列完全相同，特别是

$$\ell_B(\widehat{M}/\mathfrak{n}^{r+1}\widehat{M})=\ell_R(M/\mathfrak{m}^{r+1}M).$$

因此两侧的 Hilbert–Samuel 函数逐项相同。B 已证为 Noether 局部环，$\widehat{M}$ 已证为有限生成 B 模且由忠实平坦性非零，故两侧都能应用定理 11.4.4。相等的累计函数给出相等的最终多项式，比较次数与首项即得维数和重数。取 $M=R$ 得环的结论。　□

因此完备化保留局部长度增长及其决定的维数，却未必保留素理想分解的所有细节。例如曲线在形式邻域中可能分出原环中尚未分开的分支；维数记录素理想链的最大长度，分支结构还要进一步比较。

13.5　有限阶近似与形式邻域

完备化由全部有限阶商组成，但一次计算通常只能得到其中有限多个。本节说明这类计算究竟确定什么，以及何时能够从所有阶的近似恢复原环中的结论。

13.5.1　有限阶商、截断数据与相容逆系统

定义 13.5.1. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$N\geq 0$ 为整数。本书将商环 $R/\mathfrak{m}^{N+1}$ 称为该点的 N 阶邻域的坐标环。*

指数取 $N+1$，是为了保留直到第 N 阶的信息：零阶商 $R/\mathfrak{m}$ 只剩剩余域；一阶商 $R/\mathfrak{m}^2$ 还保留 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的一次信息；二阶商再保留 $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 中的二次信息。所有商 $R/\mathfrak{m}^q$、$q\geq 1$，连同它们之间的自然商映射组成相容逆系统，描述此点的**形式邻域**(formal neighbourhood)。

设 k 为域。在 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中模掉 $(x,y)^3$，得到 k 基 $1,x,y,x^2,xy,y^2$。相乘后删去全次数至少三的单项式，即为商环乘法。对尖点局部环 $R=k[x,y]_{(x,y)}/(y^2-x^3)$、$\mathfrak{m}=(x,y)R$，二阶邻域的坐标环为

$$R/\mathfrak{m}^3 \cong k[x,y]/((x,y)^3,y^2).$$

最低关系 $y^2=0$ 与命题 11.4.7 所给切锥的关系 $Y^2=0$ 相同，但这个有限阶商还截去了全次数至少三的全部单项式。在三阶邻域 $R/\mathfrak{m}^4$ 中，右侧的三次项 x^3 才重新可见。一个低阶商无法单独区分所有高阶方程。

命题 13.5.2. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$\widehat{R}$ 为极大理想进完备化，$f_1,\dots,f_s\in R[X_1,\dots,X_r]$。在 $\widehat{R}^r$ 中给定一个共同零点，等价于给定对每个 $N\ge 1$ 的零点 $a_N\in(R/\mathfrak{m}^N)^r$，且 a_{N+1} 模 $\mathfrak{m}^N$ 等于 a_N。

证明. 零点逐阶取商显然相容。反向由逆极限定义，各坐标的相容余类给出 $a\in\widehat{R}^r$。多项式运算与取商交换，所以每个 $f_i(a)$ 在所有有限阶商中为零；$\widehat{R}$ 分离，故 $f_i(a)=0$。 □

逐阶任意选取零点 a_N，只保证每个有限阶的方程成立，未必保证这些选择彼此相容。形式解要求一次选出整个系统，并同时满足

$$\exists (a_N)_{N\ge1}\quad \begin{cases} f_i(a_N)=0 \text{ 于 } R/\mathfrak{m}^N & \text{对所有 } i,N,\\ a_{N+1} \bmod \mathfrak{m}^N = a_N & \text{对所有 } N. \end{cases}$$

是否能够作出这样的相容选择，还须利用环与方程的具体条件。这与第 13.3 节中逐阶满射未必给出逆极限满射的区别相联系；简单根的逐阶提升将在第二十三章系统讨论。

13.5.2 有限阶、形式与收敛解析对象

在复数域上，多项式、原点附近收敛的幂级数与任意形式幂级数分别给出

$$\mathbb{C}[x]\subseteq \mathbb{C}\{x\}\subseteq \mathbb{C}[\![x]\!].$$

这里多项式只允许有限多个非零系数，$\mathbb{C}\{x\}$ 允许无限多个系数，但要求正收敛半径；形式幂级数则允许任意系数序列，乘法只作逐阶有限的系数运算。$\sum_{n\ge0}x^n$ 在 $|x|<1$ 时收敛，却不是多项式；$\sum_{n\ge0}n!x^n$ 是形式级数。对任意固定的 $x\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$，令 $a_n=n!x^n$，则

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=(n+1)|x|\longrightarrow\infty.$$

因此从某项起 $|a_{n+1}|\ge 2|a_n|$，通项 $n!x^n$ 不趋于零，级数不收敛。

任意给定的形式级数模 x^N 都由一个次数小于 N 的多项式实现。相同的截断既可接上全零的尾部，成为一个收敛多项式，也可接上从第 N 项开始的阶乘系数尾部，成为发散的形式级数。因此有限阶数据不能判定收敛性。完备化是代数上的逐阶补全，不自动赋予解析意义；若研究收敛性，还必须另加系数估计或相应的解析定理。

13.5.3　完备化中理想的扩张与收缩

命题 13.5.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$B=\widehat{R}$ 为极大理想进完备化。对每个理想 $J\subseteq R$，有

$$JB\cap R=\bigcap_{n\geq 1}(J+\mathfrak{m}^n)=J,\qquad B/JB\cong\widehat{R/J}.$$

后一完备化关于 $(\mathfrak{m}+J)/J$ 进行。更一般地，设 M 为有限生成 R 模，$N\subseteq M$ 为子模，各模均取 $\mathfrak{m}$ 进完备化。自然映射 $M\to\widehat{M}$ 及 $\widehat{N}\to\widehat{M}$ 均单射；经这些映射将它们识别为子模后，有

$$M\cap\widehat{N}=N\quad\text{于 }\widehat{M}.$$

因此，对任意非负整数 r,s、R 上的 $s\times r$ 矩阵 A 及 $b\in R^s$，线性方程 $Ax=b$ 在 B^r 中有解，当且仅当在 R^r 中有解。

一般非线性方程没有这一可解性下降结论。若 k 为特征不为二的域，x 为不定元，则 $k[\![x]\!]$ 中存在唯一常数项为一、满足 $u^2=1+x$ 的级数；但在 $k=\mathbb{Q}$ 时，此方程在原局部环 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$ 中无解。

证明. $\mathfrak{m}$ 是 R 的 Jacobson 根，故定理 13.2.2 使每个有限生成模到其完备化的自然映射单射。Noether 性使 N 与 M/N 均有限生成；对 $0\to N\to M\to M/N\to 0$ 应用定理 13.3.5，其完备化仍正合。因此 $\widehat{N}$ 可识别为 $\widehat{M}$ 的子模。一个 $x\in M$ 的像属于 $\widehat{N}$，当且仅当它在 $\widehat{M/N}$ 中为零；由 $M/N\to\widehat{M/N}$ 的单射性，这又等价于 $x\in N$，即得交式。

取 $M=R$、$N=J$，命题 13.3.6 将 $\widehat{J}$ 的像识别为 JB，并给出 $B/JB\cong\widehat{R/J}$，故得到理想的扩张收缩公式。同一个 Krull 交结论对有限生成 R 模 R/J 给出 $\bigcap_{n\geq1}\mathfrak{m}^n(R/J)=0$；取逆像就是 $\bigcap_{n\geq1}(J+\mathfrak{m}^n)=J$。于是，只要原环元素在每个有限精度下都能被 J 中元素逼近，它本来就属于 J。

对线性方程，令 $M=R^s$、$N=\operatorname{im}A$。N 由 A 的有限列生成，满射 $R^r\to N$ 的核也由 Noether 性有限生成。对这个满射及包含 $N\to R^s$ 分别使用完备化正合性，得到 $\operatorname{im}(\widehat{A})=\widehat{N}$ 在 B^s 中的像。因此完备环中有解，恰说明 b 的像属于 $\widehat{N}$；刚证的交式使它等价于 $b\in N$，也就是原环中有解。这是解的存在性结论，选定的形式解仍可在 $\ker\widehat{A}$ 中任意改变，并不必来自 R^r；例如零方程 $0x=0$ 的每个形式级数都是解。

对于非线性反例，写 $u=1+\sum_{n\geq1}a_nx^n$。比较 $u^2=1+x$ 的系数，得到

$$2a_1=1,\qquad 2a_n=-\sum_{i=1}^{n-1}a_ia_{n-i}\quad(n\geq2).$$

因 2 在 k 中可逆，这个递归唯一确定所有系数，并使每一阶的方程成立，所以给出唯一常数项为一的形式根。若 $k=\mathbb{Q}$ 时有原环中的根，将它写成互素非零多项式之比 P/Q，就有 $P^2=(1+x)Q^2$。不可约因子 $1+x$ 在左侧的指数为偶数，在右侧的指数为奇数，矛盾。因此连 $\mathbb{Q}(x)$ 中也没有根，而 $\mathbb{Q}[x]_{(x)}$ 的完备化 $\mathbb{Q}[\![x]\!]$ 中有上述形式根。 □

Krull 交定理把理想收缩解释为所有阶近似所检验的闭性；另一方面，定理 13.4.2 已证明 $R\to B$ 忠实平坦，故同一收缩等式也是命题 12.5.3 第二项的一次应用。

13.5.4 幂级数计算的输入形式与有效算法的适用范围

设 k 为域，$r, N \geq 1$ 为整数，记 $A = k[\![x_1, \dots, x_r]\!]$、$\mathfrak{n} = (x_1, \dots, x_r)A$。当输入为 $k[x_1, \dots, x_r]$ 中的多项式并指定精度 N 时，模 $\mathfrak{n}^N$ 的加法、乘法及求单位的逆只涉及有限个系数。若 k 中的系数具有有限表示，且四则运算与相等判定可有效执行，这些是有限算法。例如对常数项为一的 $f = 1 - h$，有 $h \in \mathfrak{n}$，其模 $\mathfrak{n}^N$ 的逆可取

$$1 + h + \cdots + h^{N-1} \pmod{\mathfrak{n}^N},$$

因为 $(1-h)(1+h+\cdots+h^{N-1}) = 1-h^N$，而 $h^N \in \mathfrak{n}^N$。例如习题 13.14 中的 $1-x-y^2$ 模 $(x,y)^4$ 的逆，就由这个有限和截去全次数至少四的项算出。

定义 13.5.4. *设 k 为域，$r \geq 1$ 为整数，$x_1, \dots, x_r$ 为不定元，$f \in k[\![x_1, \dots, x_r]\!]$。若 f 在有理函数域 $k(x_1, \dots, x_r)$ 上代数，即存在非零多项式 $P \in k[x_1, \dots, x_r, T]$ 使 $P(x_1, \dots, x_r, f) = 0$，则称 f 为* **代数幂级数** (algebraic power series)。

若输入是代数幂级数，必须同时给出定义方程、所选分支及取得所需系数的方法。例如特征不为二时，命题 13.5.3 中的方程 $T^2 - (1+x) = 0$ 有两个形式分支 $u, -u$，常数项分别为 $1, -1$。只给这个方程尚未指定输入的是哪一个级数；指定常数项后，该例的递归才给出所需有限阶系数。一般定义方程还可能有不能用选定参数表示成幂级数的分支，取得系数的方法须针对所选分支说明。任意形式级数则含有无限数据，未必具有有限编码或可计算的系数序列；它作为逆极限中的元素存在，并不自动给出可供有限算法操作的输入。完备性保证相容近似有极限，对象的有限编码与精确判等还需要另外的可计算性条件。

如果获取一个任意形式级数的信息只靠逐个查询系数，有限次查询不能完成对所有输入的零判定。事实上，设程序在零级数上查询的各单项式全次数至多为 N，则 0 与 x_1^{N+1} 在所有已查询位置给出相同答案，程序的这些查询无法区分二者。因此截断计算给出的是指定精度内的确定结论；要从中推断完整等式，还须有额外的次数界、有限生成关系或已经证明的提升与唯一性结果。局部标准基如何提供这类有限控制，将在本卷附录 F 中进一步讨论。

本章小结

Artin–Rees 的关键在于把 Noether 环上无限多层子模组成一个有限生成的 Rees 模。它给出诱导滤过的稳定性，使子模自身的拓扑与环境诱导的拓扑一致；配合 Nakayama 引理，便得到 Jacobson 根条件下有限生成模的分离性和子模闭性。

完备化的正合性先在逐阶商中建立，再通过相容提升和滤过比较得到。Noether 性使有限生成模具有有限展示，从而可用同一有限矩阵计算完备化与 $\widehat{R}$ 标量扩张，得到 $\widehat{M} \cong \widehat{R} \otimes_R M$。理想张量判据随后给出平坦性，非零剩余域给出局部忠实性。完备环的 Noether 性由初始形式的有限生成与收敛消去证明，而维数保持由相同的 Hilbert–Samuel 函数证明。

形式对象保存所有相容截断；单个截断只保存有限精度。局部理想的闭性允许从任意高精度的理想成员关系恢复原环中的成员关系，却不能据此把任意形式级数视为可计算或收敛的函数。

习题

习题 13.1. 设 R 为交换 Noether 环，I, J 为 R 的理想且满足 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$。证明任意 R 模上的 I 进拓扑与 J 进拓扑相同，且其完备化自然同构。

解. 取 $I = (a_1, \dots, a_r)$，各 a_i 的某个幂属于 J。共同选择整数 $c \geq 1$ 使 $a_i^c \in J$，并令 $a = r(c-1)+1$。所有全次数至少 a 的单项式都有一个指数至少 c，故 $I^a \subseteq J$。交换 I, J 同理得某个整数 $b \geq 1$ 使 $J^b \subseteq I$。于是 $I^{an}M \subseteq J^nM$、$J^{bn}M \subseteq I^nM$，两组邻域相互共尾。将第 an 阶相容余类投到 M/J^nM，以及将第 bn 阶相容余类投到 M/I^nM，构成互逆的自然极限同构。 □

习题 13.2. 在 $\mathbb{Z}$ 的 (2) 进拓扑中求 $3\mathbb{Z}$ 的闭包。比较在 $\mathbb{Z}_{(2)}$ 中相应理想的情形。

解. 因为 $3\mathbb{Z} + 2^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$，闭包公式给出 $\overline{3\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$，故这个真子模不闭。局部化以后 3 成为单位，$3\mathbb{Z}_{(2)} = \mathbb{Z}_{(2)}$，当然闭。第一个环中 $(2) \not\subseteq J(\mathbb{Z})$，所以没有违反 Krull 交定理的闭性结论。 □

习题 13.3. 设 k 为域，令

$$R = k[x,y]/(x^2 - y^3, xy, y^4), \qquad S = k[x,y]/(x^2, xy, y^4).$$

证明它们都是局部环，极大理想均由 x, y 的像生成，其伴随分次环同构；再证明 R, S 不同构。可比较平方为零的元素是否全部属于极大理想的平方。

解. 两环都有 k 基 $1, x, y, y^2, y^3$：在 R 中用 $x^2 = y^3$ 消去 x^2，在 S 中用 $x^2 = 0$，其余混合项和 y^4 均为零。为核对这五个类线性无关，可先在以它们为基的五维空间上定义乘法：1 为单位，y 的幂按 $k[y]/(y^4)$ 相乘，$xy^j = 0$ $(j \geq 1)$，并分别取 $x^2 = y^3$ 或 $x^2 = 0$。只含 y 的三重乘积已结合；恰含一个 x 且另两项为正次 y 幂时，两种结合都为零；恰含两个 x 时，$x^2y^j = 0 = x(xy^j)$；三个 x 时，$(x^2)x = x(x^2) = 0$。含单位的情形自动满足结合律。因此这确为五维代数，满足原来的全部关系；原商环中五个类已生成，向此代数的满射又保证它们线性无关。两个理想 $\mathfrak{m} = (x, y)$ 均满足 $\mathfrak{m}^2 = (y^2, y^3)$、$\mathfrak{m}^3 = (y^3)$、$\mathfrak{m}^4 = 0$，且商为 k，故是唯一极大理想。两环的逐层乘法都给出 $k[X,Y]/(X^2, XY, Y^4)$。

若 $u \in R$ 满足 $u^2 = 0$，先模掉 $\mathfrak{m}$ 得到常数项为零。写 $u = ax + by + cy^2 + dy^3$，则

$$u^2 = b^2y^2 + (a^2 + 2bc)y^3.$$

由基的独立性先得 $b = 0$，再得 $a = 0$，所以 $u \in \mathfrak{m}^2$。但在 S 中，$x^2 = 0$ 且 $x \notin \mathfrak{m}^2$。环同构保持极大理想及其平方，因而这两个环不同构。此例在任意特征下成立，说明即使底域和全部分次片均相同，分次环仍会遗失高阶乘法信息。 □

习题 13.4. 设 R 为交换环，$a \in R$ 不是零因子，证明 $\mathcal{R}_{(a)}(R) \cong R[T]$，其中 T 对应 at。再设 k 为域，若 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$、$a = \epsilon$，求此满射的核。

解. 映射 $R[T]\to R[t]$ 把 $\sum r_iT^i$ 送到 $\sum r_ia^it^i$，像即 Rees 环。若 a 不是零因子，则每个 a^i 也不是零因子，逐系数比较得到核为零。第二种情形中次数至少二全部消失，次数一的系数须满足 $r_1\epsilon=0$，即 $r_1\in(\epsilon)$，常数项须为零。因此核为 $(\epsilon T,T^2)$。 □

习题 13.5. 设 R 为交换环，$I\subseteq R$ 为理想，M 为 R 模，r 为非负整数。令 $F^nM=I^{\max(n-r,0)}M$。证明这是稳定 I 滤过；指出稳定开始的一个次数并比较其完备化。

解. 下降性明显。当 $n<r$ 时，$IF^nM=IM\subseteq M=F^{n+1}M$；当 $n\geq r$ 时，$IF^nM=I^{n-r+1}M=F^{n+1}M$。所以可取稳定次数 r。滤过只把原滤过向后推迟有限步，与 I^nM 相互共尾，故给出相同拓扑和自然同构的完备化。 □

习题 13.6. 设 k 为域，在 $R=k[x,y]$ 中取 $I=(x,y)$、$N=(x^a,y^b)\subseteq M=R$，其中 $a,b\geq1$。求 Artin–Rees 等式中最小的 c。

解. 令 $c=\max(a,b)$。单项式逐项判断给出

$$N\cap I^n=x^aI^{n-a}+y^bI^{n-b}=I^{n-c}(x^aI^{c-a}+y^bI^{c-b})\quad(n\geq c).$$

所以此 c 可行。不妨 $b\geq a$。若 $c'<b$，取 $n=b$，则 $y^b\in N\cap I^b$，但它不属于 $I^{b-c'}(N\cap I^{c'})$：后一单项式理想的每个不被 x 整除的生成单项式，y 次数至少为 $b+(b-c')>b$。故最小值为 $\max(a,b)$。 □

习题 13.7. 设 R 为 Noether 整环，I 为 R 的真理想。证明 $\bigcap_n I^n=0$，即使 I 不包含于 Jacobson 根也成立。

解. 令 $N=\bigcap_n I^n$。它是 Noether 环 R 的理想，故有限生成；定理 13.2.1 给出 $N=IN$。对 N 的恒等自同态应用定理 3.2.1，得到某个 $a\in I$ 使

$$(1-a)N=0.$$

因 $I\neq R$，有 $1-a\neq0$；整环中的非零元素不是零因子，所以 $N=0$。这里用整环的非零因子性质替代了 $1-a$ 为单位的条件。 □

习题 13.8. 设 p 为素数，$\mathbb{Z}_p$ 为整数环的 (p) 进完备化。证明每个 $z\in\mathbb{Z}_p$ 唯一写成 $\sum_{i\geq0}a_ip^i$，其中各 a_i 为整数且 $0\leq a_i<p$。证明 z 可逆当且仅当 $a_0\neq0$。

解. 从第一个商选择唯一 a_0，再从第二个商中减去 a_0，剩余是唯一一个 a_1p；相容性使这种逐位选择持续且唯一。反向任意这样的数位族给出相容截断。如果 $a_0=0$，则 z 在剩余域中为零，不能可逆。若 $a_0\neq0$，先选整数 b 使 $bz\equiv1\pmod p$，再用 $(1-u)^{-1}=\sum_{j\geq0}u^j$、$u=1-bz\in p\mathbb{Z}_p$ 构造逆元。 □

习题 13.9. 设 $m=\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}>1$，其中 p_i 是不同素数。求 $\mathbb{Z}$ 的 (m) 进完备化。

解. 中国剩余定理逐阶给出 $\mathbb{Z}/m^n\mathbb{Z}\cong\prod_i\mathbb{Z}/p_i^{e_in}\mathbb{Z}$，同构与过渡映射相容。逆极限与有限直积交换，因为相容条件逐坐标独立。指数列 e_in 在正整数中共尾，其极限与全部 p_i 次幂商的极限相同，所以完备化为 $\prod_i\mathbb{Z}_{p_i}$。 □

习题 13.10. 设 R 为交换 Noether 环，$I\subseteq R$ 为理想，且 R 对 I 进拓扑完备。证明每个有限生成的 R 模 M 都 I 进完备。取素数 p，用 $R=\mathbb{Z}_p$、$I=(p)$、$M=\mathbb{Q}_p=\mathbb{Z}_p[1/p]$ 说明有限性不能省略。

解. 定理 13.3.7 使自然映射等同于 $M \to R \otimes_R M$，因此是同构。另一方面，对 $R = \mathbb{Z}_p$、$I = (p)$、$M = \mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[1/p]$，有 $p^n M = M$，故 $\widehat{M} = 0 \neq M$。这里失败的首先是分离性。 □

习题 13.11. 设 k 为域。求 $R = k[x,y]_{(x,y)}/(y^2, x^3)$ 的极大理想进完备化及其 k 维数。再求 $k[x,y]_{(x,y)}/(y^2 - x^3)$ 的极大理想进完备化。

解. 第一环的极大理想四次幂为零，因为任何全次数至少四的单项式都被 x^3 或 y^2 整除，故它已完备。基为 $1, x, x^2, y, xy, x^2y$，维数六；与 $k[\![x,y]\!]/(y^2, x^3)$ 相同。第二环由商完备化公式得到 $k[\![x,y]\!]/(y^2 - x^3)$。这一结论不以把每个形式级数直接代入一个有理函数为依据，而来自全部有限阶商的相容同构。 □

习题 13.12. 设 k 为域，$R = k[x]_{(x)}$、$A = \operatorname{diag}(x^2, x^4) : R^2 \to R^2$、$M = \operatorname{coker} A$。求 M 的 (x) 进完备化 $\widehat{M}$ 的展示及长度。

解. 在 $\widehat{R} = k[\![x]\!]$ 上保留同一个矩阵，得 $\widehat{M} \cong k[\![x]\!]/(x^2) \oplus k[\![x]\!]/(x^4)$。两直和项分别有 k 基 $1, x$ 与 $1, x, x^2, x^3$，故长度为六。原模已被 x^4 零化，各阶商最终恒定，所以自然映射 $M \to \widehat{M}$ 本来就是同构。 □

习题 13.13. 设 k 为域，取 $R = k \times k$、$I = k \times 0$。求 I 进完备化映射，并直接证明它平坦而不忠实。

解. 所有 R/I^n 都等于第二个 k，完备化就是投影 $(a,b) \mapsto b$。作为 R 模，第二因子为幂等元 $(0,1)$ 生成的直和项，因此投射且平坦。非零模 $k \times 0$ 张量到第二因子后为零，所以不忠实。这也给出自然映射不单射的完备化例子。 □

习题 13.14. 设 k 为域。在 $k[\![x,y]\!]/(x,y)^4$ 中求 $1 - x - y^2$ 的逆，写出所有全次数小于四的项。

解. 令 $h = x + y^2$，所求为 $1 + h + h^2 + h^3$ 的三阶截断。由于 $h^2 = x^2 + 2xy^2 + y^4$、$h^3 \equiv x^3 \pmod{(x,y)^4}$，答案是 $1 + x + y^2 + x^2 + 2xy^2 + x^3$。系数 2 在特征二时为零；等比恒等式说明该式在任意特征都成立。 □

习题 13.15. 令 $R = \mathbb{Q}[x]_{(x)}$、$B = \mathbb{Q}[\![x]\!]$。分别求出线性方程组

$$x^2 v_1 + x^3 v_2 = x^2, \qquad x^2 v_2 + x^3 v_3 = 0$$

在 R^3 与 B^3 中的全部解。证明每个形式解在任意指定精度下，都可由 R^3 中的一个精确解逼近；再给出一个模 x^2 的解，说明单阶方程成立未必保证这个截断来自真正的形式解。

解. 在两个整环中都可消去非零因子 x^2，得到 $v_1 + x v_2 = 1$、$v_2 + x v_3 = 0$。令 $h = v_3$，全部解恰为

$$(v_1, v_2, v_3) = (1, 0, 0) + h(x^2, -x, 1),$$

其中 R 上取 $h \in R$，B 上取 $h \in B$。两边的解集都是特解 $(1,0,0)$ 与相应核的和；形式解的参数不必属于原环。

对给定 $h \in B$ 和 $N \geq 1$，取它全次数小于 N 的多项式截断 h_N。以 h_N 代入上述公式，得到 R^3 中的精确解，且与原形式解之差的三个坐标都属于 $x^N B$。但在 $B/(x^2)$ 中，两个原方程均化成 $0 = 0$，所以零向量是这个精度下的解。它不能提升为真正的形式解，因为每个真正解都满足 $v_1 \equiv 1 \pmod{x}$。相容的全部截断与一个单阶近似解所提供的信息不同。 □

习题 13.16. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}/(y^2 - x^3)$，$B = \widehat{R}$ 为极大理想进完备化。求两环的维数和极大理想进重数。

解. 命题 11.4.7 给出伴随分次环 $k[X,Y]/(Y^2)$，其次数零维数一，每个正次数维数二。故累计长度为 $2n+1$。由 Hilbert–Samuel 定理，$\dim R = 1$、$e(R) = 2$。完备化各阶商相同，得到 $\dim B = 1$、$e(B) = 2$。重数是此指定极大理想的重数。 □

习题 13.17. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$J \subseteq R$ 为理想，$f \in R$。证明 $f \in J$ 当且仅当对每个整数 $N \geq 1$ 有 $f \in J + \mathfrak{m}^N$。给出只检查某个固定 N 不足的例子。

解. 反向在有限生成模 R/J 中使用定理 13.2.2，正向显然。设 k 为域。对任意固定 N，在 $R = k[x]_{(x)}$ 中取 $J = (x^{N+1})$、$f = x^N$。则 $f \in J + (x)^N$，却 $f \notin J$。所以量词“每个 N”不能替换成一个事先任意选定的精度。 □

习题 13.18. 在 $\mathbb{Q}[\![x]\!]$ 中求出方程 $v^2 = x^2(1+x)$ 的全部解。常数项能否指定其中一个分支？求两个分支的三阶截断，并指出在哪一个最小的有限阶商中能够区分它们。

解. 第 13.5 节已构造常数项为一、满足 $u^2 = 1 + x$ 的唯一形式级数。任一所求解 v 的常数项为零，故可写成 $v = xw$。在形式幂级数整环中消去 x^2，得 $w^2 = 1 + x = u^2$，于是 $(w-u)(w+u) = 0$，故 $w = u$ 或 $w = -u$。全部解恰为 $v = \pm xu$。

由系数递归，$u \equiv 1 + \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{8}x^2 \pmod{x^3}$，所以两个三阶截断为

$$v \equiv \pm\left(x + \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{8}x^3\right) \pmod{x^4}.$$

它们的常数项都为零，不能凭常数项选择分支；一次项系数分别为 1 与 -1，所以在 $\mathbb{Q}[x]/(x^2)$ 中已经不同，而在 $\mathbb{Q}[x]/(x)$ 中都为零。这一输入需要指定一次项，而不能只给方程与常数项。 □

习题 13.19*. 设 k 为可数域。证明存在 $f \in xk[\![x]\!]$ 在 $k(x)$ 上超越；再证明 $k[\![x,y]\!]$ 中的非零理想 $(y - f(x))$ 与 $k[x,y]_{(x,y)}$ 的交为零。

解. $k[x,T]$ 可数，每个非零多项式在域 $k(\!(x)\!)$ 中只有有限个根，因此在 $k(x)$ 上代数的级数只有可数多个。所有系数仅取两个不同值的级数已不可数，故可选超越 f，减去其常数项后仍超越。

写 $F(x,y) = \sum_{i,j \geq 0} a_{ij} x^i y^j$。由于 $f(x) \in xk[\![x]\!]$，项 $x^i f(x)^j$ 的阶数至少为 $i + j$。在任一固定精度下，代入和因而只涉及有限多个 (i,j)，所以 $F(x, f(x))$ 良定义，并给出连续满射 $k[\![x,y]\!] \to k[\![x]\!]$。利用有限恒等式

$$y^j - f(x)^j = (y - f(x)) \sum_{\ell=0}^{j-1} y^{j-1-\ell} f(x)^{\ell} \quad (j \geq 1),$$

构造

$$G(x,y)=\sum_{i\ge 0,\,j\ge 1} a_{ij}x^{i}\sum_{\ell=0}^{j-1} y^{j-1-\ell}f(x)^{\ell}.$$

其中每个加项的全次数至少为 $i+j-1$，故任一给定总次数只收到有限多个 (i,j,ℓ) 的贡献。于是 G 也是良定义的形式级数，逐有限阶使用上述恒等式得到

$$F(x,y)-F(x,f(x))=(y-f(x))G(x,y).$$

这证明代入映射的核恰为 $(y-f(x))$。若原局部环的 P/Q 落入此核，$Q(0,0)\neq 0$ 使 $Q(x,f(x))$ 可逆，因此 $P(x,f(x))=0$。超越性迫使 $P=0$。故该非零理想不是收缩理想的扩张，说明并非完备环中的所有理想都来自原环。 $\square$

第十四章　Kähler 微分与无穷小结构

本章构造 Kähler 微分模与普遍导子，证明商环、复合映射、局部化及基变换公式，并用 Jacobian 计算切空间。微分还检测域扩张的可分性和平方零提升的唯一性；平展与光滑分别需要进一步的平坦性及提升存在条件。

本章目标

- 从生成元与关系构造微分模，并把导子解释为平方零扩张中的截面。
- 正确使用两条微分正合列，保留左端未必单射这一限制。
- 由 Jacobian 矩阵计算有理点切空间，区分局部环余切空间与相对微分纤维。
- 证明有限域扩张的微分消失判据，计算纯不可分扩张的微分。
- 分清提升的存在性、唯一性与平坦性，并在标准例子中实际构造提升。

设 k 为域。抛物线的坐标环 $B = k[x,y]/(y-x^2)$ 也可写成 $k[t]$，其中 x 对应 t，y 对应 t^2。对平面方程作形式微分，得到 $\mathrm{d}y = 2x\cdot \mathrm{d}x$；换成后一种展示，则只需以 $\mathrm{d}t$ 为基。这两种计算应当描述同一个对象。因此，对选定方程求导还不足以作为定义：我们需要由结构同态 $k \to B$ 本身决定的微分模，使所有函数的一阶变化及其关系都能在其中表达，而不依赖选用了哪些生成元和方程。

一阶变化还可以用平方为零的无穷小量测试：把 x 送到 $x+\varepsilon a$，忽略 ε^2 后，乘法相容性恰好给出导子法则。于是微分不仅计算切方向，也能探测一个映射是否允许唯一提升、是否存在提升。比较这些条件时，平坦性和有限展示又承担不同作用，不能仅凭 Jacobian 的外观互相替代。

预备知识是多项式商、模与张量积、局部化及有限域扩张。第十二章的平坦性判据用于比较非分歧与平展，第七章的坐标环和双数例子则提供几何背景。光滑性所需的一阶定义和计算在本章给出。

微分模及两条正合列可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §25, pp. 191–195]。具体多项式商的微分可以直接计算，再经基变换和局部化核对；普遍性质解释了这些计算为何相容。

14.1　导子与微分模

把方程中的变量作一个平方为零的改动，乘法展开时只剩常数项与一次项。导子记录的正是这个一次变化。微分模把所有可能的导子合并成一个普遍对象，使后面的商环、局部化和切空间计算都能从同一构造出发。这里研究的是代数本身允许的导子，不是在环上预先指定某一个微分算子。

14.1.1　基环上的线性导子

定义 14.1.1. 设 $\varphi: A \to B$ 为交换环同态，M 为 B 模。如果映射 $D: B \to M$ 对所有 $b, c \in B$、$a \in A$ 都满足

$$D(b+c) = D(b) + D(c), \qquad D(bc) = b \cdot D(c) + c \cdot D(b), \qquad D(\varphi(a)) = 0,$$

就称 D 为 A 上的**导子** (derivation)。全体这样的映射记为 $\mathrm{Der}_A(B, M)$。点态相加及 $(b \cdot D)(c) = b \cdot D(c)$ 使它成为 B 模。

Leibniz 法则给出 $D(1) = 2D(1)$，故 $D(1) = 0$，并由归纳得到 $D(b^n) = nb^{n-1}D(b)$。又 $D(\varphi(a) \cdot b) = \varphi(a) \cdot D(b)$，所以导子确为 A 线性映射；它通常不是 B 线性的，否则 $D(b) = b \cdot D(1) = 0$。例如 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x : k[x] \to k[x]$ 是 k 导子，而 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)(x) = 1$，并不满足 $k[x]$ 线性。

指定基环，就是指定哪些元素必须视为常数。设 k 为域，同一个环 $B = k(t)$ 相对于 k 可以有非零导子：按商法则令

$$D(f/g) = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad (f, g \in k[t],\ g \neq 0),$$

就得到 $D(t) = 1$ 的 k 导子。若改为相对于 $k(t)$ 本身，则 B 的每个元素都必须被零化，导子只能为零。

若 $\operatorname{char} B = p > 0$，则任何导子都满足 $D(b^p) = 0$。特别地，对特征 p 的域 k，在 $k[x]$ 上仍有 $D(x) = 1$ 的形式求导，但所有 k 导子都零化 x^p，尽管 $x^p \notin k$。因此被导子零化并不意味着来自基域；导子无法检测 p 次幂方向，这也预示了不可分扩张中的特殊现象。

对交换环 B，平方零的变化可以先在双数环 $B[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中计算。每个元素唯一写成 $b + m\varepsilon$，而

$$(b + m\varepsilon)(c + n\varepsilon) = bc + (bn + cm)\varepsilon.$$

对映射 $D: B \to B$，$b \mapsto b + D(b)\varepsilon$ 保持乘法，恰好要求 D 满足 Leibniz 法则。若变化量取值于一般 B 模 M，同样令两项变化量的乘积为零，就得到下面的构造。

命题 14.1.2. 设 $\varphi: A \to B$ 为交换环同态，M 为 B 模，$D: B \to M$ 为映射。在加法群 $B \oplus M$ 上定义

$$(b, m)(c, n) = (bc, bn + cm).$$

这给出一个单位为 $(1, 0)$ 的交换环，并通过结构同态

$$A \longrightarrow B \oplus M, \qquad a \longmapsto (\varphi(a), 0)$$

成为 A 代数。理想 $0 \oplus M$ 的平方为零。映射 $b \mapsto (b, D(b))$ 是投影 $B \oplus M \to B$ 的 A 代数截面，当且仅当 $D \in \mathrm{Der}_A(B, M)$。

证明. 三因子乘积的第二坐标都是 $bc\,u + bd\,n + cd\,m$，其中第三因子为 (d, u)，故结合律成立；交换律、分配律和单位可直接由公式检验。所列结构映射是环同态，投影到 B 也保持这一 A 代数结构。平方为零来自两因子的第一坐标同时为零。截面必须有 $(b, D(b))$ 的形式，保持加法、乘法以及 A 的像分别就是导子的三个条件。 □

这个环称为平方零扩张 $B \oplus M$。它把“无穷小变化”变成确切的环运算；这里的无穷小并非一个任意小的实数，而是乘积被规定为零的理想元素。

14.1.2 微分模的泛性质

目标模 M 改变时，$\mathrm{Der}_A(B, M)$ 也随之改变。我们希望先用一个固定的 B 模记录导子的关系，再通过从这个模到 M 的线性映射，给每种一阶变化指定实际的值。

定理 14.1.3. *设 A 为交换环，B 为交换 A 代数。存在 B 模 $\Omega_{B/A}$ 与 A 导子 $\mathrm{d} : B \to \Omega_{B/A}$，使对任意 B 模 M，映射*

$$\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M) \longrightarrow \mathrm{Der}_A(B, M), \qquad h \longmapsto h \circ \mathrm{d}$$

为自然双射。二者组成的对象在唯一的保持 d 的同构意义下唯一，称为 **Kähler 微分模** (module of Kähler differentials)；d *称为* **普遍导子** (universal derivation)。*因此，对任意 $D \in \mathrm{Der}_A(B, M)$，都有下列交换图；$\mathrm{d}$ 和 D 是 A 导子，虚线 h 是唯一的 B 线性映射：*

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\ \mathrm{d}\ } & \Omega_{B/A} \\ & \searrow^{D} & \downarrow{\scriptstyle h} \\ & & M \end{array}$$

证明. 记结构同态为 $\varphi : A \to B$。取以集合 B 为指标的自由 B 模 $F = \bigoplus_{b \in B} B e_b$，模掉下列元素生成的子模：

$$e_{b+c} - e_b - e_c, \qquad e_{bc} - b e_c - c e_b, \qquad e_{\varphi(a)} \quad (b, c \in B,\ a \in A).$$

记所得商为 $\Omega_{B/A}$，令 $\mathrm{d}b$ 为 e_b 的像。三个关系使 d 满足导子的三个公理。对任意导子 D，从自由模出发的唯一线性映射 $e_b \mapsto D(b)$ 恰好零化这些关系，故下降为 $h : \Omega_{B/A} \to M$。因各 $\mathrm{d}b$ 生成微分模，这个 h 唯一。

若另一对 (Ω', d') 也有此性质，分别应用泛性质得到 $u : \Omega \to \Omega'$、$v : \Omega' \to \Omega$，满足 $u\mathrm{d} = \mathrm{d}'$、$v\mathrm{d}' = \mathrm{d}$。于是 $vu\mathrm{d} = \mathrm{d}$，唯一性给出 $vu = 1$，同理 $uv = 1$。对 M 的同态作复合即说明双射的自然性。 □

构造中的 $\mathrm{d}b$ 先作为形式符号记录变化，并只施加导子公理要求的关系；选定 B 线性映射 $h : \Omega_{B/A} \to M$ 后，这些符号才取得值 $h(\mathrm{d}b) = D(b)$。若 B 由 b_i 作为 A 代数生成，则 $\Omega_{B/A}$ 由 $\mathrm{d}b_i$ 作为 B 模生成，因为乘法法则能把任意多项式的微分化成这些元素的线性组合。生成元之间的代数关系则会带来微分关系。

14.1.3 多项式环的微分模

命题 14.1.4. *设 A 为交换环，$n \geq 0$ 为整数，$P = A[X_1, \dots, X_n]$。则*

$$\Omega_{P/A} = \bigoplus_{i=1}^{n} P\,\mathrm{d}X_i, \qquad \mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial X_i} \cdot \mathrm{d}X_i.$$

对任意 P 模 M 和元素 $m_1,\dots,m_n\in M$，存在唯一 A 导子 $D:P\to M$ 满足 $D(X_i)=m_i$。

证明. 在单项式上反复使用 Leibniz 法则，任何导子都必须满足所列公式。反向用该公式定义 $D(f)=\sum_i(\partial f/\partial X_i)m_i$，多项式形式偏导的乘法公式直接给出 Leibniz 法则，且它零化 A，所以存在性也成立。于是自由模 $\bigoplus_i P\,\mathrm{d}X_i$ 具有普遍导子的泛性质，等同于 $\Omega_{P/A}$。也可用导子 $\partial/\partial X_j$ 检查线性无关：它将假定关系 $\sum_i f_i\cdot\mathrm{d}X_i=0$ 送到 $f_j=0$。 □

例如在 $k[x,y]$ 中，$\mathrm{d}(x^2y)=2xy\cdot\mathrm{d}x+x^2\cdot\mathrm{d}y$。若再施加关系 $y^2=x^3$，则必有 $2y\cdot\mathrm{d}y-3x^2\cdot\mathrm{d}x=0$；下一节将证明怎样获得全部这样的关系。对形式幂级数环则需要额外区分连续导子与任意代数导子，将本章的多项式结论推广到无限级数，需要另外证明。

14.2　微分模的正合列与基变换

给定代数的生成元以后，导子的值不能任意选择：它必须保持方程的微分关系。两条基本正合列分别处理“添加关系”和“改变基环”，局部化与基变换公式则使这些计算能够转到所需的局部环或基域。

14.2.1　商环的余法正合列

商映射 $B\to B/J$ 把 $f\in J$ 宣布为零，因而微分中也必须添加 $\mathrm{d}f=0$ 的关系。两条方程乘积的微分仍含方程因子，转到 B/J 后就为零，所以 J^2 中的元素不会提供新的这一阶关系；记录这些方程类的是 J/J^2。

定理 14.2.1 (余法正合列). 设 A 为交换环，B 为交换 A 代数、$J\subseteq B$ 为理想、$C=B/J$。有 C 模正合列

$$J/J^2\xrightarrow{\delta}C\otimes_B\Omega_{B/A}\longrightarrow\Omega_{C/A}\longrightarrow 0,\qquad \delta(f+J^2)=1\otimes\mathrm{d}f.$$

模 J/J^2 称为相应商映射的**余法模** (conormal module)。映射 δ 一般不单射。

证明. 若 $f\in J^2$，将它写成有限和 $\sum_i u_iv_i$、$u_i,v_i\in J$，则 $\mathrm{d}f=\sum_i(u_i\cdot\mathrm{d}v_i+v_i\cdot\mathrm{d}u_i)$ 在张量到 C 后为零，故 δ 良定义。又 $\mathrm{d}(bf)=b\cdot\mathrm{d}f+f\cdot\mathrm{d}b$，第二项在 C 上为零，所以 δ 是 C 线性的。

将 $C\otimes_B\Omega_{B/A}$ 模掉全部 $1\otimes\mathrm{d}f$、$f\in J$，记商为 Q。映射 $b+J\mapsto[1\otimes\mathrm{d}b]$ 良定义，因为改变代表元只增加一个被模掉的微分。它是 A 导子。若 $D:C\to M$ 是任意 A 导子，复合 $B\to C$ 后的导子对应一个 $C\otimes_B\Omega_{B/A}\to M$，且零化各 $\mathrm{d}f$，故唯一通过 Q。于是 Q 有 $\Omega_{C/A}$ 的泛性质，得到所需正合列。 □

推论 14.2.2. 设 A 为交换环，$f_1,\dots,f_s\in A[X_1,\dots,X_n]$，$B=A[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_s)$，$x_i$ 为变量的像。则有展示

$$B^s\xrightarrow{J_f^{\mathrm{t}}}B^n\longrightarrow\Omega_{B/A}\longrightarrow 0,\qquad (J_f)_{ij}=\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x).$$

因此有限展示交换代数的微分模为有限展示模。特别地，若 k 为特征不等于 $2,3$ 的域，取 $B=k[x,y]/(y^2-x^3)$，并以 x,y 兼记变量在商中的像，则

$$\omega = 2x\cdot \mathrm{d}y - 3y\cdot \mathrm{d}x$$

是 $\Omega_{B/k}$ 中的非零挠元，且 $y\omega = x^2\omega = 0$。

证明. 对 $P=A[X]$ 的商应用余法正合列，$\Omega_{P/A}$ 为以 $\mathrm{d}X_i$ 为基的自由模。若 $f=\sum_i g_i f_i$，在 $\Omega_{P/A}$ 张量到 B 后有 $\mathrm{d}f=\sum_i g_i\cdot \mathrm{d}f_i$，因为含 $f_i\cdot \mathrm{d}g_i$ 的项消失。因此全部微分关系由各 $\mathrm{d}f_i$ 生成。映射 $B^s\to B^n$ 把第 i 个标准基向量送到 $\mathrm{d}f_i$ 的坐标列 $\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_1}(x),\dots,\frac{\partial f_i}{\partial X_n}(x)\right)^{\mathrm{t}}$。通常 Jacobian 矩阵将第 i 个方程的偏导放在第 i 行，这里将它们放在第 i 列，所以所需矩阵是其转置。

在尖点的情形中，上述展示给出

$$\Omega_{B/k} = (B\,\mathrm{d}x \oplus B\,\mathrm{d}y)/B(2y\cdot \mathrm{d}y - 3x^2\cdot \mathrm{d}x).$$

由 $y^2=x^3$，有

$$y\omega = x(2y\cdot \mathrm{d}y - 3x^2\cdot \mathrm{d}x) = 0, \qquad x^2\omega = y(2y\cdot \mathrm{d}y - 3x^2\cdot \mathrm{d}x) = 0.$$

为证 $\omega\neq 0$，由命题 6.4.3 将 B 识别为 $k[t^2,t^3]\subseteq k[t]$，其中 $x=t^2$、$y=t^3$。若 $\omega=0$，它在自由模中的代表必须是关系生成元的一个 B 倍数，因此存在 $h\in B$ 满足

$$-3y = -3hx^2, \qquad 2x = 2hy.$$

由于 2 在 k 中可逆，后一等式在分式域 $k(t)$ 中迫使 $h=t^{-1}$，但 $B\subseteq k[t]$ 不含此元素，矛盾。因此 ω 非零，而 $y\neq 0$ 是整环 B 的非零元素，所以上面的零化等式也证明它是挠元。 □

余法映射不单射，表示非零的方程类也可能没有留下非零的微分关系。例如在特征 p 的域上取 $B=k[t]$、$J=(t^p)$。由于 $t^p\notin (t^{2p})$，它在 J/J^2 中的类非零，却满足 $\delta(t^p)=pt^{p-1}\cdot \mathrm{d}t=0$。这一类生成整个余法模，所以此例的余法映射甚至为零。

14.2.2 复合环映射的微分序列

对 $A\to B\to C$，从相对于 A 求导改为相对于 B 求导，意味着将 B 的像也视为常数。因此要在 $\Omega_{C/A}$ 中进一步模掉这些元素的微分，末端微分模就成为中间微分模的商。

定理 14.2.3. 设 $A\to B\xrightarrow{g} C$ 为交换环同态，则有 C 模正合列

$$C\otimes_B \Omega_{B/A}\xrightarrow{\alpha}\Omega_{C/A}\xrightarrow{\beta}\Omega_{C/B}\longrightarrow 0,$$

其中 $\alpha(c\otimes \mathrm{d}b)=c\cdot \mathrm{d}(g(b))$、$\beta(\mathrm{d}_{C/A}c)=\mathrm{d}_{C/B}c$。

证明. 复合 $B\to C\xrightarrow{\mathrm{d}_{C/A}}\Omega_{C/A}$ 是 A 导子，故给出 α。在 $\Omega_{C/A}$ 中模掉各 $\mathrm{d}(g(b))$ 生成的子模后，普遍导子就零化 B 的像，因此成为 B 导子。任意 B 导子首先是 A 导子，并零化这些指定元素，所以唯一经过此商。该商即 $\Omega_{C/B}$，证明正合性。 □

首箭头可能不单射。例如 $A=k$、$B=k[t^p]\subseteq C=k[t]$、$\operatorname{char}k=p$ 时，t^p 是 B 的一个多项式生成元，所以 $\mathrm{d}_{B/k}(t^p)\neq 0$；但它映到 $\Omega_{C/k}$ 中时变成 $\mathrm{d}_{C/k}(t^p)=0$。

14.2.3　微分模的局部化与基变换

只在上环 B 中倒置乘法集 S 时，基环仍为 A。分母 $s\in S$ 的微分一般不为零，所以分式的微分需要包含 $\mathrm{d}s$ 项。若分母来自基环中的乘法集 T，它们本来就必须被零化；同步倒置基环与上环后，这些分母的逆也成为常数，此时相对基环是 $T^{-1}A$。

命题 14.2.4. *设 $\varphi:A\to B$ 为交换环同态，$S\subseteq B$ 为乘法集。则有 $S^{-1}B$ 模自然同构*

$$\Omega_{S^{-1}B/A}\cong S^{-1}\Omega_{B/A},\qquad \mathrm{d}(b/s)=\frac{\mathrm{d}b}{s}-\frac{b\cdot\mathrm{d}s}{s^2}.$$

其中 $b\in B$、$s\in S$。若 $T\subseteq A$ 为乘法集，记 $T^{-1}B$ 为 B 对 $\varphi(T)$ 的局部化，则还有 $T^{-1}B$ 模自然同构

$$\Omega_{T^{-1}B/T^{-1}A}\cong T^{-1}\Omega_{B/A}.$$

右侧按 A 在 $\Omega_{B/A}$ 上的作用局部化。

证明. 对取值于任意 $S^{-1}B$ 模 M 的 A 导子 $D:B\to M$，若它能延拓为 $\widetilde{D}:S^{-1}B\to M$，则等式 $\widetilde{D}(s\cdot s^{-1})=0$ 迫使其满足上述分式公式。按此公式定义延拓，检查良定义：若 $b/s=b'/s'$，则存在 $t\in S$ 使 $t(s'b-sb')=0$。取导数并在 M 中将 t,s,s' 视为单位；由于 $s'b-sb'=0$ 在局部化后成立，得到

$$s'Db+bDs'-sDb'-b'Ds=0.$$

连同 $s'b=sb'$，整理即得两个分式公式相等。对分式加法和乘法展开可得加法性与 Leibniz 法则：乘法中的导数项恰分成对第一个和第二个因子的两部分。故延拓存在且唯一，由微分模的泛性质得到第一个同构。

对于同步局部化，取任意 $T^{-1}B$ 模 M。每个 A 导子 $D:B\to M$ 同样唯一延拓为 $\widetilde{D}:T^{-1}B\to M$。对 $t\in T$，有

$$\widetilde{D}(\varphi(t)^{-1})=-\varphi(t)^{-2}\cdot D(\varphi(t))=0.$$

它又零化 $\varphi(A)$，所以零化 $T^{-1}A$ 的像，因而是 $T^{-1}A$ 导子。反过来，限制一个 $T^{-1}A$ 导子便得到 A 导子。两种操作互逆，再用微分模的泛性质得到第二个同构。　□

命题 14.2.5. *设 B 为交换 A 代数，$A\to A'$ 为交换环同态，令 $B'=A'\otimes_A B$。有自然同构*

$$\Omega_{B'/A'}\cong B'\otimes_B\Omega_{B/A}.$$

不需要 A' 在 A 上平坦。

证明. 任取 B' 模 M，沿环同态 $B\to B'$、$b\mapsto 1\otimes b$ 将它看作 B 模。将 A' 导子 $\Delta:B'\to M$ 与这个环同态复合，便给出 A 导子 $D:B\to M$。反过来，给定这样的 D，在纯张量上定义

$$\Delta(a'\otimes b)=(a'\otimes 1)\cdot D(b).$$

由 D 的 A 线性及张量积中 A 的两个像相等，此公式保持平衡关系，因而对有限和良定义。它零化 A' 的像；对纯张量的乘积使用 D 的 Leibniz 法则，再由加法展开，就得

到 Δ 的 Leibniz 法则。复合与延拓互逆，因为任何 A' 导子都满足所列纯张量公式。因此两种导子自然一一对应。

又由普遍导子的泛性质，D 唯一写成 $h\circ \mathrm{d}_{B/A}$，其中 $h:\Omega_{B/A}\to M$ 为 B 线性映射。这样的 h 又唯一延拓为 B' 线性映射

$$B'\otimes_B \Omega_{B/A}\longrightarrow M,\qquad b'\otimes\eta\longmapsto b'\cdot h(\eta).$$

所以右侧张量积和 $\Omega_{B'/A'}$ 对每个目标模都表示同一个导子函子，普遍对象的唯一性给出所需同构。这个同构将 $1\otimes \mathrm{d}b$ 送到 $\mathrm{d}(1\otimes b)$。 □

这两个公式允许先在多项式商上写出 Jacobian 展示，再局部化到指定点，或改变基域后重新考察方程。代数作为环的约化性和正则性可能在基变换后改变；光滑性则是相对于基环的性质，并在任意基变换下保持，具体论证见第 14.5 节。

14.3 切空间与 Jacobian 矩阵

一条曲线在一个点附近可能有几条分支，也可能含有重根；只看点集不能分辨这些现象。把点的坐标改成 $a_i+v_i\varepsilon$、其中 $\varepsilon^2=0$，方程留下的一次关系便限制了允许的方向。先从有理点说明这个计算，再讨论剩余域不是基域的情形。

14.3.1 极大理想模平方与余切空间

定义 14.3.1. *设 k 为域，B 为有限型交换 k 代数，$a:B\to k$ 为一个 k 代数同态，$\mathfrak{m}=\ker a$。以 a 赋予 k 一个 B 模结构。向量空间*

$$T_a(B)=\mathrm{Der}_k(B,k)$$

称为 B 在这个 k 有理点处的 **Zariski 切空间** (Zariski tangent space)；*$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是该点的余切空间。这里的 B 可以含有非零幂零元，不要求它是某个点集的约化坐标环。*

命题 14.3.2. *设 k 为域，B 为交换 k 代数，$a:B\to k$ 为 k 代数同态，$\mathfrak{m}=\ker a$。则有自然同构*

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\xrightarrow{\sim} k\otimes_B\Omega_{B/k},\qquad \bar{b}\longmapsto 1\otimes \mathrm{d}b,$$

以及

$$\mathrm{Der}_k(B,k)\cong \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,k).$$

若以局部环 $B_{\mathfrak{m}}$ 代替 B，所得余切空间及切空间相同。

证明. 对 $b,c\in\mathfrak{m}$，$1\otimes \mathrm{d}(bc)=0$，故第一个映射良定义。每个 $b\in B$ 都写成 $a(b)+(b-a(b))$，其中后项属于 $\mathfrak{m}$，所以这个映射满射。反向定义

$$D:B\longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,\qquad D(b)=b-a(b)\pmod{\mathfrak{m}^2}.$$

将 $b=a(b)+b_0$、$c=a(c)+c_0$ 相乘，模掉 $\mathfrak{m}^2$ 后得到 $D(bc)=a(b)\cdot D(c)+a(c)\cdot D(b)$。故 D 是取值于剩余域模的 k 导子，由微分模泛性质诱导逆映射。第二个同构由同一泛性质及第一个同构得到。

若 $s \notin \mathfrak{m}$，它在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上的乘法就是非零标量 $a(s)$，已经可逆。因此局部化不改变该商；由局部化正合性，它又等于 $\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}B_{\mathfrak{m}})^2$。导子的分式延拓公式也给出相同的切空间。 □

例如，在 $k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}$ 的原点，记极大理想为 $\mathfrak{m}$。消失于原点的函数模 $\mathfrak{m}^2$ 后，只留下 $\sum_i c_i x_i$ 这样的一次部分；$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 保存的是函数的一阶线性信息。切向量 $v=(v_i)$ 则是作用在这些一次部分上的线性泛函，将 $\sum_i c_i x_i$ 送到 $\sum_i c_i v_i$。这就是切空间与余切空间互为对偶的具体含义。

上述导子还有直接的点的解释。给定 $D \in T_a(B)$，映射

$$B \longrightarrow k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \qquad b \longmapsto a(b) + D(b)\cdot\varepsilon$$

是一个模 ε 后等于 a 的 k 代数同态；乘法相容性恰是导子的公式。反过来，每个这样的同态都唯一给出一个 D。因此，同一个切向量既可视为导子，也可视为余切空间上的线性泛函，或点向双数环中的一阶延伸。

14.3.2　仿射方程的切空间计算

定理 14.3.3. *设 k 为域，$B=k[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_s)$，且 $a=(a_1,\dots,a_n)\in k^n$ 满足所有 $f_i(a)=0$。以 $X_j\mapsto a_j$ 的求值同态 $B\to k$ 定义该点的切空间 $T_a(B)=\mathrm{Der}_k(B,k)$。令*

$$J_f(a)=\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a)\right)_{1\le i\le s,\,1\le j\le n}.$$

则在变量坐标给出的识别下，

$$T_a(B)=\ker\bigl(J_f(a):k^n\to k^s\bigr), \qquad \dim_k T_a(B)=n-\operatorname{rank} J_f(a).$$

这个矩阵称为所给方程组的 **Jacobian 矩阵** (Jacobian matrix)，*亦称雅可比矩阵。*[1]

证明. 由双数值点的描述，一个方向 $v=(v_j)$ 对应 $X_j\mapsto a_j+v_j\varepsilon$。它能从多项式环下降到 B，当且仅当每个 f_i 的像为零。因为 $\varepsilon^2=0$，二次以上的改变量全部消失，故

$$f_i(a_1+v_1\varepsilon,\dots,a_n+v_n\varepsilon)=f_i(a)+\varepsilon\sum_j\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(a)v_j.$$

由 $f_i(a)=0$，这一条件恰为 $J_f(a)v=0$，得到核的描述及维数公式。

推论 14.2.2 还将这一计算与环本身的微分模联系起来：展示 $B^s\to B^n\to\Omega_{B/k}\to 0$ 的关系矩阵为 J_f^{t}。张量到 k 后仍右正合，再取 k 线性对偶，得到

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_k(k\otimes_B\Omega_{B/k},k)\longrightarrow k^n\xrightarrow{\;J_f(a)\;}k^s.$$

前一命题把左端自然识别为切空间。因此坐标与方程展示虽会改变矩阵，所得导子空间始终由 B 及这个有理点决定。 □

[1] “雅可比矩阵”见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷 [35, 第六章“函数矩阵 (雅可比矩阵) 的乘法”]。

例如设 k 为域，在 $B = k[x,y]/(xy-1)$ 中，每个有理点 (a,b) 都有 $ab=1$，Jacobian 行为 (b,a)，秩为一，所以切空间由 $bv_x+av_y=0$ 给出，是一维的。在尖点曲线 $y^2=x^3$ 的原点，Jacobian 行 $(-3x^2,2y)$ 为零，故切空间是整个 k^2，任意特征都如此。曲线 $xy=0$ 的原点也有二维切空间，虽然它有两条分支，而尖点只有一条。这说明切空间维数能发现某些异常，却不能单独数出分支。

尖点的参数化 $t \mapsto (t^2,t^3)$ 把源直线原点的一阶点 $t=v\varepsilon$ 送到 $((v\varepsilon)^2,(v\varepsilon)^3)=(0,0)$。因此它在原点诱导的切映射为零，源点的一阶变化在像中全部消失。

竖直方向则显示 Zariski 一阶切方向与切锥约化方向之间的差别。映射 $x\mapsto 0, y\mapsto \varepsilon$ 在 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中满足尖点方程，因此给出一个切向量。若提升到 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，保持这一阶值就必须写成 $x=a\varepsilon^2$、$y=\varepsilon+b\varepsilon^2$。此时 $x^3=0$，而 $y^2=\varepsilon^2\neq 0$，所以没有这样的提升。Zariski 切空间只检查一次关系；切锥 $Y^2=0$ 则已保留最低二次关系，其约化支集只有水平直线。因而一阶允许的方向未必能延续成更高阶曲线。

还须保留方程中的幂零结构。$k[t]/(t^2)$ 只有一个域值点，但该点切空间为一维；约化后的坐标环 k 则有零切空间。两者的点集相同，一阶延伸却不同。若已经把理想替换成根理想再计算，便无法恢复丢掉的方向。

Jacobian 计算还可以寻找参数族中切空间异常增大的位置。以 t 为参数，在特征零域 k 上考虑曲线族

$$F_t(x,y)=y^2-x^3-t=0.$$

固定参数后，切空间维数为二恰好要求 $F_t=0$、$\partial F_t/\partial x=-3x^2=0$、$\partial F_t/\partial y=2y=0$。在 $k[t,x,y]$ 中，相应理想为

$$(y^2-x^3-t,-3x^2,2y)=(y,x^2,t).$$

右边的包含关系可直接由 $t=y^2-x^3-F_t$ 核验，反向也由各生成元的表达式得到。这个 Jacobian 理想记录异常位置的代数结构，其商中还保留 $x^2=0$ 的加厚信息；若只求底层异常点集，则取根理想得到 (x,y,t)，只剩原点。要判断哪些参数会产生异常，还须消去 x,y，收缩到参数环得到

$$(y,x^2,t)\cap k[t]=(t).$$

这是因为 t 已属于该理想，而属于它的参数多项式必在原点取值为零。于是异常只在 $t=0$ 出现；其余参数的每个几何点都有一维切空间。

14.3.3 非完美基域上的切空间

这里先比较一般素点处的两个一阶对象，差别并不限于不完美基域。设 k 为域，B 为交换 k 代数，$\mathfrak{p}\in \operatorname{Spec} B$，记 $\kappa=\kappa(\mathfrak{p})$。剩余域 κ 未必等于 k。局部环自身的余切空

间 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2$ 与相对微分的纤维 $\kappa\otimes_B\Omega_{B/k}$ 出自不同构造。对 $B_{\mathfrak{p}}\to\kappa$ 应用余法正合列及微分局部化，得到下列 κ 向量空间的右正合列：

$$\frac{\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}}{(\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}})^2}\longrightarrow\kappa\otimes_B\Omega_{B/k}\longrightarrow\Omega_{\kappa/k}\longrightarrow 0 \tag{14.1}$$

局部环自身的一阶结构　　相对于基域 k 的一阶结构　　剩余域扩张的一阶结构

在 k 有理点处，命题 14.3.2 证明左箭头为同构。一般点处的左箭头不必单射，右端也可能非零；它记录了剩余域扩张本身贡献的微分。记左箭头的像为 W，则中间空间包含子空间 W，商空间为 $\Omega_{\kappa/k}$。向量空间的短正合列可以选基分裂，所以中间空间可非典范地写成 $W\oplus\Omega_{\kappa/k}$；但没有自然指定的补空间，而且 W 只是左端的一个商，不能直接把整个局部余切空间与 $\Omega_{\kappa/k}$ 作直和。

即使 k 完美，在 $B=k[t]$ 的一般点 $\mathfrak{p}=(0)$ 处也有 $\kappa=k(t)$；由多项式微分与局部化公式，$\Omega_{\kappa/k}=k(t)\,\mathrm{d}t\neq 0$。此时局部环是域，局部余切空间为零，相对微分纤维却仍有一维。非完美基域上的额外现象是：连闭点的有限剩余域扩张也可能贡献这样的非零微分。

例 14.3.4. 设 p 为素数、$k=\mathbb{F}_p(s)$，其中 s 为超越元。令

$$L=k[u]/(u^p-s).$$

由于 s 在 k 中不是 p 次幂，u^p-s 不可约，故 L 为域。其唯一局部环的极大理想为零，局部环余切空间也为零。但微分展示给出

$$\Omega_{L/k}=L\,\mathrm{d}u,$$

因为 s 是基域中的常数，且 k 的特征为 p，故 $\mathrm{d}(u^p-s)=0$。该点的剩余域就是 L，所以相对微分纤维 $L\otimes_L\Omega_{L/k}=\Omega_{L/k}$ 非零，完全来自剩余域扩张的不可分性，并非来自局部极大理想。若扩域到 $K=k(s^{1/p})$，则

$$K\otimes_k L\cong K[v]/(v^p),\qquad v=u-s^{1/p},$$

其唯一 K 有理点由 $v\mapsto 0$ 给出，局部余切空间 $(v)/(v^2)$ 以 v 的类为基，故该点的切空间为一维。这里 v 的像是非零幂零元：原来的环 L 是域，改变基域后却出现了这个加厚点。

不可约性的一个直接检验如下。在代数闭包中，$T^p-s=(T-\alpha)^p$。若 α 的最小多项式次数 $r<p$，它只能为 $(T-\alpha)^r$，其 T^{r-1} 系数使 $r\alpha\in k$，从而 $\alpha\in k$，与 s 非 p 次幂矛盾。最后一事实可由有理函数在 $s=0$ 处的零点阶数核验：p 次幂的阶数是 p 的倍数，s 的阶数则为一。

这一区别在不完美基域上尤其必要。局部环是域，因而在环论意义下最简单，却不能据此断言它相对于给定基域光滑。后面的正则局部环与光滑性判据将分别处理环自身的性质和扩张基域后的性质；本章的微分计算已经显示两者为何不能合并。

14.4 域扩张、可分性与微分

代数元的关系 $f(\alpha)=0$ 对导子给出 $f'(\alpha)\mathrm{d}\alpha=0$。若导数在域中非零，这个方向被迫消失；若关系是 p 次幂，求导却不能看见它。本节从单个代数元的计算出发，说明这种差别如何检测一般有限域扩张的可分性，再比较纯不可分扩张的次数与微分维数。

14.4.1 有限代数域扩张的微分模

先看一个代数元。设 K 为域，α 为某个扩域中对 K 代数的元素，$L=K(\alpha)$，$f\in K[T]$ 为 α 的首一不可约多项式。由于 $L=K[T]/(f)$，推论 14.2.2 给出

$$\Omega_{L/K}\cong L\,\mathrm{d}\alpha/(f'(\alpha)\mathrm{d}\alpha). \tag{14.2}$$

若 f 可分，$f'(\alpha)\neq 0$ 在域中为单位，关系 $f'(\alpha)\mathrm{d}\alpha=0$ 便迫使 $\mathrm{d}\alpha=0$。若 f 不可分，其不可约性迫使 $f'=0$，原来的代数关系在一阶上不再提供约束，$\mathrm{d}\alpha$ 因而留下，微分模为一维。一般有限扩张不一定由一个元素生成，仍需处理多个生成元及其关系。

在特征 p 中，K 导子不仅零化 K，也自动零化 L 中所有 p 次幂；加法、乘法和取逆的公式使它零化由二者生成的子域 $F=KL^{p}$。所以扩大到这个基域不改变允许的导子，而每个 $a\in L$ 都满足 $a^{p}\in F$。我们由此得到指数至多一的纯不可分扩张 L/F，其中每个新的生成元至多增加一层 p 次根。

引理 14.4.1. *设 $K\subseteq L$ 为特征 $p>0$ 的有限域扩张，令 $F=KL^{p}$ 为由 K 及所有 p 次幂生成的子域。存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_r\in L$，使*

$$[L:F]=p^{r},\qquad \Omega_{L/K}\cong\bigoplus_{i=1}^{r}L\,\mathrm{d}\alpha_i.$$

其中 $r=0$ 恰好表示 $L=KL^{p}$。

证明. 对任意 L 模 M，上述计算给出 $\mathrm{Der}_K(L,M)=\mathrm{Der}_F(L,M)$，故微分模的泛性质使 $\Omega_{L/K}\cong\Omega_{L/F}$。逐次选取尚未落入已生成子域的 α_i，直至生成 L/F。记前一步生成的子域为 $F_{i-1}=F(\alpha_1,\dots,\alpha_{i-1})$。因为 $\alpha_i^{p}\in F$，其在 F_{i-1} 上的最小多项式整除 $T^{p}-\alpha_i^{p}$。若次数为 $j<p$，则在代数闭包中必为

$$(T-\alpha_i)^{j}=T^{j}-j\alpha_iT^{j-1}+\cdots,\qquad 1\le j<p.$$

系数 $-j\alpha_i$ 属于 F_{i-1}，而 j 在特征 p 的域中非零，故 $\alpha_i\in F_{i-1}$，与选取方式矛盾。因此最小多项式恰为 $T^{p}-\alpha_i^{p}$，每步次数为 p，而有限次数保证过程终止。

于是 $\prod_i\alpha_i^{e_i}$、$0\le e_i<p$，组成 F 基。自然满射

$$F[X_1,\dots,X_r]/(X_1^{p}-\alpha_1^{p},\dots,X_r^{p}-\alpha_r^{p})\longrightarrow L$$

两侧维数都是 p^{r}，故为同构。关系的微分全部为零，推论 14.2.2 遂给出所列自由基。 □

每加入一个这样的生成元，域次数乘以 p，微分基则增加一项。因此在 L/F 这一层中，微分维数恰好数出独立的纯不可分方向；它不记录在到达这一层以前，每个方向已经经过了多少次取根。

定理 14.4.2. 设 L/K 为有限域扩张。则

$$\Omega_{L/K}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad L/K \text{ 可分}.$$

若 L/K 为特征 $p>0$ 的非平凡有限纯不可分扩张，则 $\Omega_{L/K}\neq 0$。

有限性假设不能省略。设 p 为素数，s 在 $\mathbb{F}_p$ 上超越，令 $K_0=\mathbb{F}_p(s)$，在一个固定代数闭包中取相容的 p 次根，并置

$$L_\infty=\bigcup_{n\geq 0}K_0(s^{1/p^n}).$$

则 L_∞/K_0 是无限次不可分扩张，却满足 $\Omega_{L_\infty/K_0}=0$。

证明. 若扩张可分，对任意 $\alpha\in L$，其最小多项式 f 满足 $f'(\alpha)\neq 0$。微分等式 $f'(\alpha)\mathrm{d}\alpha=0$ 因而给出 $\mathrm{d}\alpha=0$。这些元素生成微分模，所以该模为零。

先证非平凡纯不可分情形。设 L/K 的指数不超过 e，即 $L^{p^e}\subseteq K$；有限生成性保证存在同一个 e。若 $L=KL^p$，反复取 p 次幂并代回便得 $L=KL^{p^j}$ 对所有 $j\geq 1$ 成立，特别地 $L=K$，矛盾。因此 $KL^p\subsetneq L$，前一引理给出至少一个非零微分。

最后设 L/K 不可分。我们要找到非平凡的纯不可分部分 L/E，再用复合微分正合列将其中的非零微分传回 L/K。为此令 E 为 L 中对 K 可分的元素组成的子域；可分代数扩张对复合及子扩张封闭，保证这些元素对四则运算封闭，如第一卷命题 16.2.3 所证。E/K 有限可分。对任意 $\alpha\in L$，其不可约多项式在特征 p 下唯一写成 $g(T^{p^a})$，其中 $g'\neq 0$。多项式 g 仍不可约，否则将其分解代入 T^{p^a} 就得到原多项式的分解；故 g 可分，α^{p^a} 对 K 可分并属于 E。于是 L/E 纯不可分；由于原扩张不可分，它非平凡。复合微分正合列给出

$$L\otimes_E\Omega_{E/K}\longrightarrow\Omega_{L/K}\longrightarrow\Omega_{L/E}\longrightarrow 0.$$

左端由已证的可分情形为零，右端由刚证的纯不可分情形非零，所以中间项非零。特征零没有不可分代数扩张，不需此分情形。

对无限扩张反例，$T^{p^n}-s$ 在 $\mathbb{F}_p[s][T]$ 中满足第一卷定理 12.3.1 的 Eisenstein 判据：素元 s 整除每个非首项系数，而 s^2 不整除常数项。因此 $[K_0(s^{1/p^n}):K_0]=p^n$。这些次数无界，扩张因而无限次，且 $s^{1/p}$ 已是不可分元。另一方面，若 $b\in L_\infty$ 属于 $\mathbb{F}_p(s^{1/p^n})$，其有理函数表达式可在下一层取 p 次根：系数在 $\mathbb{F}_p$ 中不变，只需将 s^{1/p^n} 换成 $s^{1/p^{n+1}}$。因此 $b=c^p$ 对某个 $c\in L_\infty$ 成立，普遍导子便使每个 $\mathrm{d}b=pc^{p-1}\cdot\mathrm{d}c=0$。这些值生成微分模，所以 $\Omega_{L_\infty/K_0}=0$。 □

14.4.2　纯不可分扩张的微分计算

微分维数记录独立的一阶方向，却未必记录纯不可分扩张的全部幂次深度。设 p 为素数，s 为超越元，$k=\mathbb{F}_p(s)$、$L=k(\alpha)$，其中 $\alpha^{p^e}=s$、$e\geq 1$ 为整数。则

$$\Omega_{L/k}=L\,\mathrm{d}\alpha.$$

最小多项式 $T^{p^e}-s$ 的不可约性可用 s 在 $\mathbb{F}_p[s]$ 中的 Eisenstein 判据检验。扩张次数为 p^e，微分维数却一直为一。这里 $kL^p=k(\alpha^p)$，所以 $[L:kL^p]=p$：微分只数出这一层的一个独立方向，α 在 k 上需要连续取 e 次 p 次根的深度并未保留。

多方向的例子可由两个代数独立的元 s,t 构造。设 p 为素数，取

$$k=\mathbb{F}_p(s,t),\qquad L=k(\alpha,\beta),\qquad \alpha^p=s,\quad \beta^p=t.$$

有 $[L:k]=p^2$ 及 $\Omega_{L/k}=L\,\mathrm{d}\alpha\oplus L\,\mathrm{d}\beta$。这里可把 L 识别为有理函数域 $\mathbb{F}_p(\alpha,\beta)$：不同模 p 的指数类在多项式恒等式中不会相消，所以 $\alpha^i\beta^j$、$0\le i,j<p$，对 $k=\mathbb{F}_p(\alpha^p,\beta^p)$ 线性无关，并显然生成。对应的两个关系微分都为零，给出所列基。

在这一例子中，$kL^p=k$，所以两个生成元给出两个独立的指数一方向。原来的 L 是域，扩到 L 本身后，在 $L\otimes_k L$ 中有

$$\varepsilon=1\otimes\alpha-\alpha\otimes1,\qquad \eta=1\otimes\beta-\beta\otimes1.$$

它们满足 $\varepsilon^p=1\otimes s-s\otimes1=0$ 及 $\eta^p=1\otimes t-t\otimes1=0$，因而给出

$$L\otimes_k L\cong L[\varepsilon,\eta]/(\varepsilon^p,\eta^p).$$

把右边变量送到这些差元，得到一个满射，因为第二因子的 α,β 均可由差元及第一因子的元素恢复；两侧 L 维数都是 p^2，所以为同构。这两个副本之间的差在 p 次幂后消失，却仍保留非零的一阶变化。与例 14.3.4 一样，基变换使不可分性表现为幂零结构。

14.5 形式光滑、非分歧与平展

导子比较的是两个同态之间的一阶差别；给定商环中的一个同态，能否把它提升到扩张环中，却是另一个问题。有限域扩张的微分计算还显示，环本身是域也不保证它相对于基域具有良好的提升性质。本节将存在性与唯一性分别表述，再用导数可逆的方程构造提升，并解释有限性和平坦性在光滑、非分歧及平展条件中的作用。

14.5.1 平方零提升与基本概念

平方零扩张已经把导子解释为同态的一阶变化。现在还要问：商环中的一个同态，是否来自扩张环中的同态？若 $B=A[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_s)$，任取变量像的代表后，各 f_j 的值都落在被商去的理想中。导子控制不同修正之间的差，但关系中的误差未必能够消掉。因此，提升的存在性和唯一性是两个需要分别考虑的问题。

定义 14.5.1. *设 $A\to B$ 为交换环同态。对任意交换 A 代数 C、满足 $J^2=0$ 的理想 $J\subseteq C$，以及 A 代数同态 $u:B\to C/J$，考虑使下式复合等于 u 的 A 代数同态 $\tilde u$：*

$$B\xrightarrow{\tilde u}C\longrightarrow C/J.$$

若每组这样的数据都有提升，则称 $A\to B$ **形式光滑** (formally smooth)*；若每组数据至多有一个提升，则称其* **形式非分歧** (formally unramified)*；若每组数据恰有一个提升，则称其* **形式平展** (formally étale)*。*

“至多一个”允许没有提升，“至少一个”允许有多个，必须分开判断。只用平方零理想已足以检验任意幂零理想。若 $J^N=0$，可取 $N\ge2$，实际使用的商环塔是

$$C=C/J^N\longrightarrow C/J^{N-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow C/J^2\longrightarrow C/J.$$

其中 $C/J^{i+1}\to C/J^i$ 的核为 J^i/J^{i+1}，当 $i\geq 1$ 时，$J^{2i}\subseteq J^{i+1}$，故这个核的平方为零。从最右端开始逐次提升，存在性便逐层传递；比较两个提升时，唯一性也逐层传递。

例如设 k 为域，取

$$B=k[z]/(z^2),\qquad C=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3),\qquad J=(\varepsilon^2).$$

在 C/J 中，$z\mapsto\varepsilon$ 保持关系，因而给出 k 代数同态。若它能够提升，则 z 的像必为 $\varepsilon+a\varepsilon^2$，其中 $a\in k$。但在 C 中

$$(\varepsilon+a\varepsilon^2)^2=\varepsilon^2\neq 0,$$

无论怎样选 a，误差都不能消去。因此 B 在 k 上不形式光滑。若去掉关系，改用 $k[z]$，同样的近似同态却有全部 $z\mapsto\varepsilon+a\varepsilon^2$ 这些提升；自由变量使提升存在，也留下不唯一的变化方向。

定义 14.5.2. *设 $A\to B$ 为交换环同态。若存在有限个 $b_1,\dots,b_n\in B$，使 $B=A[b_1,\dots,b_n]$，则称 B 为有限型 A 代数。若 B 还能写成 $A[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_s)$，其中 n,s 为非负整数，则称 B 为有限展示 A 代数（也称有限呈示 A 代数）。对同态 $A\to B$，分别作如下定义：若 B 有限展示且该同态形式光滑，则称其* **光滑** (smooth)；*若 B 有限型且 $\Omega_{B/A}=0$，则称其* **非分歧** (unramified)；*若 B 有限展示、作为 A 模平坦且 $\Omega_{B/A}=0$，则称其* **平展** (étale)。

三种形式性质只检验提升，不附加有限性条件；普通的光滑、非分歧与平展还要求代数有适当的有限描述。非分歧只要求有限型；光滑和平展的定义则要求有限展示。由下文的定理 14.5.3，非分歧也等价于有限型且形式非分歧。平展的定义另列平坦性；定理 23.3.7 将证明有限展示且形式平展等价于平展，定理 23.3.5 将证明光滑蕴含平坦。六种性质的条件列于表 14-1。

表 14-1: 无穷小提升性质的条件。固定交换环同态 $A\to B$；提升栏对任意交换 A 代数 C、平方零理想 $J\subseteq C$ 及 A 代数同态 $B\to C/J$ 而言。平展行的提升刻画及光滑的平坦性由第 23 章的相应定理给出。

性质	平方零提升	有限性条件	平坦性的地位
形式光滑	至少一个	不要求有限性	定义不要求
形式非分歧	至多一个	不要求有限性	定义不要求
形式平展	恰好一个	不要求有限性	定义不要求
光滑	至少一个	有限展示	可由定理推出
非分歧	至多一个	有限型	不要求
平展	恰好一个	有限展示	定义要求

例如多项式代数 $P=A[X_1,\dots,X_n]$ 光滑：把每个 $u(X_i)$ 任意提升到 C，即可唯一按这些已选的像延拓为代数同态。没有方程限制变量像，每个变量还可独立加上 J 中的元素；这与 $\Omega_{P/A}=\bigoplus_i P\,\mathrm{d}X_i$ 的自由基相对应。若 $n>0$，选择本身通常不唯一，所

以不能据此称形式非分歧。局部化 A_f 则形式平展：f 在 C/J 中的像为单位时，它在 C 中也是单位；若 $ab = 1 + j$、$j^2 = 0$，则 $b(1 - j)$ 就是 a 的逆。局部化的泛性质因而给出唯一提升。再用 $A_f = A[T]/(fT - 1)$、局部化平坦性及 $\Omega_{A_f/A} = 0$，也可直接核验其平展性。

14.5.2 微分模消失与提升唯一性

定理 14.5.3. *设 $A \to B$ 为任意交换环同态，不加有限性条件。给定交换 A 代数 C、平方零理想 $J \subseteq C$ 及 A 代数同态 $u : B \to C/J$，由 u 定义 J 的 B 模结构：$b \cdot j = \widehat{u(b)}j$，其中 $\widehat{u(b)} \in C$ 为 $u(b)$ 的任意代表。若 u 有一个提升 $v : B \to C$，则其全部提升恰为*

$$v + D, \qquad D \in \mathrm{Der}_A(B, J) \cong \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, J),$$

且 D 由提升唯一确定。若没有初始提升，这个导子模并不保证提升存在。该映射形式非分歧，当且仅当 $\Omega_{B/A} = 0$。

证明. 两个代表之差属于 J，乘以 $j \in J$ 后为零，所以所给 B 模结构良定义。设 $v, w : B \to C$ 为同一个 u 的两个提升。差 $D = w - v$ 取值于 J，是加法同态且在 A 上为零。展开

$$w(b)w(c) - v(b)v(c) = v(b)D(c) + v(c)D(b) + D(b)D(c)$$

可见最后一项为零，前两项分别为 $b \cdot D(c)$ 和 $c \cdot D(b)$，故 D 是 A 导子。反过来，若 $D \in \mathrm{Der}_A(B, J)$，同一个展开式说明 $v + D$ 保持乘法；它也保持加法与 A 的像，并且 $D(1) = 0$，所以是 u 的提升。每个提升的 $D = w - v$ 唯一，微分模泛性质再给出所述 Hom 表示。如果 $\Omega_{B/A} = 0$，该导子模为零，任意两个提升便相同。

反过来，假设 $A \to B$ 形式非分歧。用微分模本身作平方零方向，在平方零扩张 $C = B \oplus \Omega_{B/A}$ 中比较 $b \mapsto (b, 0)$ 与 $b \mapsto (b, \mathrm{d}b)$。命题 14.1.2 说明两者都是恒等同态 $B \to B$ 的提升。形式非分歧使它们相同，故所有 $\mathrm{d}b = 0$。这些元素生成 $\Omega_{B/A}$，所以该模为零。 □

这项等价也解释了微分模的作用：它的消失控制两个已存在的提升之间的差；提升的存在性与平坦性仍须分别检验。

命题 14.5.4. *设 k 为域，$A = k[t]$，令 $B = A/(t) \cong k$、$B' = A[x]/(t) \cong k[x]$。这两个 A 代数都有限展示，都不平坦且不形式光滑。其中 $\Omega_{B/A} = 0$，所以 $A \to B$ 非分歧而非平展；$\Omega_{B'/A} = B'\,\mathrm{d}x$ 自由秩一，但 $A \to B'$ 不光滑。*

证明. 任意 A 导子 $B \to M$ 都为零，因为 B 的每个元素都来自基环，因此 $\Omega_{B/A} = 0$。商展示说明该映射有限展示，再由定理 14.5.3 知它形式非分歧。但它不平坦：单射 $A \xrightarrow{t} A$ 张量到 B 后变成非零模 B 上的零映射。

它也不是形式光滑。把 $C = k[t]/(t^2)$ 看成 A 代数，令 $J = (t)/(t^2)$。恒等映射 $B = k \to C/J = k$ 不可能提升为 A 代数映射 $B \to C$，因为 t 在 B 中为零，在 C 中却非零。故它是非分歧而非平展的具体例子：提升的至多唯一性成立，但存在性和平坦性都失败。

对 B' 应用商环的微分展示，关系 $t=0$ 来自基环，其相对微分为零，故没有给 $\mathrm{d}x$ 添加关系，得到 $\Omega_{B'/A}=B'\,\mathrm{d}x$ 自由秩一。但 $A\xrightarrow{t}A$ 张量到非零模 B' 后仍是零映射，所以 B' 不平坦。又取

$$C'=k[t,x]/(t^2),\qquad J'=(t)/(t^2),\qquad C'/J'\cong B'.$$

恒等映射 $B'\to C'/J'$ 若有 A 代数提升，也会把在 B' 中为零的 t 送到 C' 中非零的 t，矛盾。因此 $A\to B'$ 不形式光滑，按定义也不光滑，尽管其微分模自由且代数有限展示。 □

14.5.3　标准平展与 Jacobian 光滑代数

微分判据说明非分歧控制提升的唯一性。要得到提升，还需消去关系中的误差；标准平展代数中，导数可逆使这一步成为一次线性修正。

命题 14.5.5. *设 A 为交换环，$f\in A[T]$ 为正次数首一多项式，令 $B=\big(A[T]/(f)\big)_g$，其中 g 是商环中的一个元素，t 为 T 的像。若 $f'(t)$ 在 B 中可逆，则 $A\to B$ 平展，并且形式平展。*

证明. 商环由首一除法具有有限 A 基 $1,t,\dots,t^{\deg f-1}$，因而平坦；再局部化仍对 A 平坦，由命题 12.1.5 成立。添加一个生成元及关系 $gU-1$ 表明 B 有限展示，而 $\Omega_{B/A}=B\,\mathrm{d}t/\big(f'(t)\mathrm{d}t\big)=0$。所以映射平展。

直接检查提升。设 $J^2=0$，给定 $u:B\to C/J$。取 $x\in C$ 提升 $u(t)$，则误差 $e=f(x)$ 属于 J。要在不改变模 J 的像的条件下消去它，需找 $h\in J$ 使 $f(x+h)=0$。平方零条件使 Taylor 展开[2]中的二次及更高修正项全部为零，因而准确地有

$$f(x+h)=e+f'(x)h.$$

所以只需解线性方程 $f'(x)h=-e$。$f'(x)$ 模 J 后为单位，故在 C 中也是单位，于是

$$h=-f'(x)^{-1}e\in J,\qquad x'=x+h$$

满足 $f(x')=0$。这就是平方零环境中的 Newton 修正[3]，在这里一次修正便精确消去了误差。选取代表 g 的多项式 $G\in A[T]$。因为 $G(x')$ 模 J 为单位，它本身为单位；而 $f(x')=0$ 保证这个值不依赖代表的选择。于是 $T\mapsto x'$ 唯一延拓为 $B\to C$。若另一根 x'' 给出同一模 J 的像，则 $x''-x'\in J$，其二次及更高幂仍为零。因此

$$0=f(x'')-f(x')=f'(x')(x''-x'),$$

而 $f'(x')$ 为单位，故 $x''=x'$。由生成元及局部化泛性质，整个提升唯一。 □

这种一元计算通常称为标准平展代数的基本情形。条件必须在实际局部化的环内检查。例如 $A=k[s]$、$B=A[t]/(t^2-s)$ 总是秩二自由，但微分模为 $\big(B/(2t)\big)\,\mathrm{d}t$。若

[2]泰勒（Brook Taylor，1685-1731），英国数学家，以函数的级数展开研究微积分。

[3]牛顿（Isaac Newton，1643-1727），英国数学家及物理学家，创立微积分并提出经典力学定律。

$\operatorname{char} k \neq 2$，在开集 $D(t)$ 上倒置 t，导数 $2t$ 成为单位，得到平展映射；对包含 t 的素理想 $\mathfrak{q}$，$2t$ 在 $B_{\mathfrak{q}}$ 中不是单位，且 $\Omega_{B_{\mathfrak{q}}/A} = (B_{\mathfrak{q}}/(2t))\,\mathrm{d}t \neq 0$，所以此处不非分歧。关系 $s = t^2$ 又使 $s \in \mathfrak{q}$，这些点只能出现在 $s = 0$ 的纤维中。若 $\operatorname{char} k = 2$，导数在整个环中为零，微分模就是 $B\,\mathrm{d}t$；它在每个素点处仍非零，因而没有非分歧的素点。

多元 Jacobian 修正解的是同样的误差方程：用 r 个变量的修正消去 r 个关系误差，其余 $n-r$ 个变量的像仍可自由选择。

命题 14.5.6. *设 A 为交换环，$1 \leq r \leq n$ 为整数，$f_1, \dots, f_r \in A[X_1, \dots, X_n]$，$g$ 为商环 $A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)$ 的元素，记*

$$B = \left(A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)\right)_g.$$

若 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial X_j)$ 的某个 $r \times r$ 子式在 B 中可逆，则 $A \to B$ 光滑。

证明. 重新排列变量，可设前 r 列的子式可逆。给定交换 A 代数 C、平方零理想 $J \subseteq C$ 及 A 代数同态 $u : B \to C/J$，先任取所有变量像的提升 $x_j \in C$。误差向量 $\left(f_i(x)\right)_{i=1}^{r}$ 的各分量落入 J。所选子式在 C/J 中为单位，因而在 C 中仍为单位。保持后 $n-r$ 个变量不变，用可逆的 $r \times r$ 子矩阵解线性方程

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x)\right)_{1 \leq i,j \leq r} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_r \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_r(x) \end{pmatrix}.$$

子矩阵的逆具有 C 中的系数，右边的每个分量都属于 J，所以解向量 h 属于 r 重直和 $J^{\oplus r}$，修正不改变原映射模 J 的像。平方零条件给出准确的一阶等式

$$\begin{aligned} &f_i(x_1 + h_1, \dots, x_r + h_r, x_{r+1}, \dots, x_n) \\ &\quad = f_i(x) + \sum_{j=1}^{r} \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(x) h_j = 0. \end{aligned}$$

因为 $J^2 = 0$，展开中含有至少两个 h_j 的项全部为零；最后一个等式正是所解的线性方程。g 的值模 J 后仍为单位，故修正后的值也可逆。于是修正后的变量像满足全部关系，并允许 g 的逆元，从而给出提升 $B \to C$。在后 $n-r$ 个变量的像固定后，前 r 个变量的像唯一：若有两组解，其差属于 $J^{\oplus r}$，平方零展开使所选 Jacobian 子矩阵乘以这个差为零，可逆性便使差为零。因此自由选择来自后 $n-r$ 个变量，而关系误差由前 r 个变量精确消去。这证明 $A \to B$ 形式光滑；添加一个生成元及关系 $gU - 1$ 可知 B 有限展示，故该同态光滑。 □

14.5.4 基变换与有限域扩张

平方零提升的条件也能直接随基环扩张传递。设 $A \to B$ 为交换环同态，A' 为交换 A 代数，记 $B' = A' \otimes_A B$。对任意 A' 代数 C 及平方零理想 J，A' 代数同态 $B' \to C/J$ 等价于一个 A 代数同态 $B \to C/J$。它的每个提升 $B \to C$，与固定的结构映射 $A' \to C$ 在 A 上相同，故由张量积的泛性质唯一合成 A' 代数同态 $B' \to C$；反过来，限制到 B

还原该提升。因此两边的提升集合一一对应，存在性和至多唯一性分别保持，三种形式性质都保持任意基变换。

有限描述和平坦性则各有自己的依据。若 $b_1,\dots,b_n$ 生成 B，则 $1\otimes b_1,\dots,1\otimes b_n$ 生成 B'；若 $B=A[X_1,\dots,X_n]/(f_1,\dots,f_s)$，张量积的泛性质还给出

$$B'\cong A'[X_1,\dots,X_n]/(f_1',\dots,f_s'),$$

其中 f_i' 把 f_i 的系数映到 A'，所以有限型与有限展示分别保持。命题 12.1.5 保证平坦性保持，而命题 14.2.5 保证 $\Omega_{B/A}=0$ 时 $\Omega_{B'/A'}=0$。把这些事实与已经证明的形式提升性质合用，按各自定义便得到光滑、非分歧和平展都保持任意基变换；这里不要求 A' 对 A 平坦。

推论 14.5.7. *设 L/K 为有限域扩张。则 $K\to L$ 非分歧，当且仅当它平展，也当且仅当 L/K 可分；此时 $K\to L$ 还形式平展。*

证明. 向量空间自由，故 L 作为 K 模平坦。有限扩张也是有限展示 K 代数：一组有限 K 基也是代数生成组，由此得到有限变量多项式环到 L 的满射；由推论 3.1.5，这个多项式环 Noether，关系理想有限生成。于是非分歧和平展都等价于 $\Omega_{L/K}=0$，再用定理 14.4.2 得到可分性判据。

若扩张可分，第一卷定理 16.4.2，即本原元素定理，给出 $L=K(\alpha)=K[\alpha]$。记 $\mu=\mu_{\alpha,K}$，则 $L\cong K[T]/(\mu)$，且可分性使 $\mu'(\alpha)\neq 0$。这个非零元素在域 L 中可逆，命题 14.5.5 便给出形式平展性。 □

有限域扩张中的平展性因而恰好对应域论的可分性，其提升性质也可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §25, Theorem 25.3, pp. 195–196]。纯不可分扩张则可能使提升连存在性都失去。设 p 为素数，$k=\mathbb{F}_p(s)$，其中 s 为超越元；取上一节已讨论的域 $L=k[u]/(u^p-s)$。置 $f=T^p-s$、$C=k[T]/(f^2)$、$J=(f)/(f^2)$。有 $J^2=0$、$C/J=L$。若恒等同态 $L\to C/J$ 有提升，u 的像必为 $T+h$、$h\in J$。但

$$(T+h)^p-s=T^p-s+h^p=f\neq 0\quad\text{在 }C\text{ 中},$$

因为 $p\geq 2$ 使 $h^p=0$，而 $f\notin(f^2)$。这与 $u^p=s$ 矛盾，所以 $k\to L$ 不形式光滑。此处 $f'=0$，任意平方零修正都不改变误差 f；与标准平展情形中利用可逆导数解 $f'(x)h=-f(x)$ 相比，失败恰在于没有一阶修正能够消去关系误差。

本章小结

导子对乘积的一阶变化满足 Leibniz 法则[a]，微分模把这些变化统一为一个泛性质。多项式环的微分自由，添加关系后则以关系的偏导数形成展示矩阵。余法正合列与复合微分正合列都只保证右正合，局部化和基变换公式也不替代其他性质所需的条件。

在有理点处，微分模的剩余纤维是极大理想模平方，切空间是它的对偶，也就是 Jacobian 矩阵的核。一般剩余域还会贡献自身的相对微分，不可分闭点表明两种余切对象可能不同。对有限域扩张，微分为零恰好等价于可分；纯不可分扩张中的非零微分可用指数为一的子扩张明确计算。

微分模 $\Omega_{B/A}$ 消失，恰好表示每个平方零提升问题至多有一个提升；形式光滑则要求每个问题至少有一个提升。非分歧在前者之外要求有限型，光滑在后者之外要求有限展示。平展把有限展示、平坦性与微分消失合在一起；有限展示且形式平展与这些条件的等价将在第二十三章证明。标准平展代数的一次 Newton 修正、Jacobian 子式可逆时的线性修正，以及纯不可分扩张的提升障碍，分别展示了这些条件怎样作用于实际方程。

[a]莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz，1646-1716），德国数学家及哲学家，创立微积分，并研究符号演算。

习题

习题 14.1. 设 k 为域、$D : k[x] \to k[x]$ 为形式求导。求 $\ker D$，分别讨论特征零与特征 $p > 0$。再求 $k[x, y]$ 上同时被两个偏导子零化的多项式。

解. 写 $f = \sum_n a_n x^n$，则 $Df = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n-1}$。特征零时核为 k，特征 p 时只有指数被 p 整除的项可以保留，故核为 $k[x^p]$。两个变量的情形逐项比较系数，得到特征零时为 k，特征 p 时为 $k[x^p, y^p]$。这里系数可来自不完美域，不能把 $k[x^p]$ 无条件写成 $k[x]$ 中所有 p 次幂的集合。 □

习题 14.2. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数。在 $P = k[x_1, \dots, x_n]$ 上令 $E = \sum_i x_i \partial/\partial x_i$。证明每个 d 次齐次多项式满足 $E(f) = df$。说明正特征时 $E(f) = 0$ 为什么不能推出 f 为常数。

解. 对 x^α，有 $E(x^\alpha) = (\sum_i \alpha_i) x^\alpha$。同次齐次项都有 $\sum_i \alpha_i = d$，线性相加得到公式。在特征 p 时，任意正次数为 p 倍数的齐次多项式都被零化，例如非常数的 x_1^p。当 $n \geq 2$ 时，$x_1^{p-1} x_2$ 也被零化，且它并不是 p 次幂。 □

习题 14.3. 设 k 为域，$B = k[x, y]/(xy)$、$C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$、$J = (\varepsilon^2) \subset C$。对 $a, b \in k$，令 $u : B \to C/J$ 将 x, y 分别送到 $a\varepsilon, b\varepsilon$。判定哪些 a, b 使 u 有提升，并求出全部提升。计算以 u 赋予 J 模结构后的 $\mathrm{Der}_k(B, J)$，说明为什么这个导子模的非零性不能保证提升存在。

解. 两个生成元像的任意提升都写成

$$x \longmapsto a\varepsilon + c\varepsilon^2, \qquad y \longmapsto b\varepsilon + d\varepsilon^2, \quad c, d \in k.$$

它们的乘积为 $ab\varepsilon^2$，不受 c, d 影响。因此 $ab = 0$ 时每一对 c, d 都给出提升；$ab \neq 0$ 时没有提升。

x, y 对 $J = k\varepsilon^2$ 的作用都为零，所以关系的微分 $yD(x) + xD(y) = 0$ 自动成立。两个导子值可在 J 中独立选择，得到 $\mathrm{Der}_k(B, J) \cong J \oplus J \cong k^2$，无论 a, b 如何都是如此。有初始提升时，这两个参数描述全部修正；没有初始提升时，它们却不能消去 $ab\varepsilon^2$ 这个关系误差。 □

习题 14.4. 设 k 为域、$n \geq 2$、$B = k[t]/(t^n)$。计算 $\Omega_{B/k}$ 的 k 维数，并计算余法映射 $(t^n)/(t^{2n}) \to B\,\mathrm{d}t$ 的核。

解. 微分展示为 $\Omega_{B/k} = B\,\mathrm{d}t/(nt^{n-1}\cdot \mathrm{d}t)$。若 $\operatorname{char} k = 0$，或 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \nmid n$，则 n 在 k 中非零，维数为 $n-1$；若 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \mid n$，则维数为 n。余法模以 t^n 的类为一个 B 自由基，映射等同于乘 nt^{n-1}。在前一种情形中，其核由 t 生成；在后一种情形中，整个余法模都是核。两种情形中左箭头都不单射。 □

习题 14.5. 设 k 为域，$B = k[x^{\pm 1}, y^{\pm 1}]$。证明 $\mathrm{d}x/x, \mathrm{d}y/y$ 为 $\Omega_{B/k}$ 的自由基，计算任意整数 a, b 对应的 $\mathrm{d}(x^a y^b)$。

解. 多项式微分局部化后，$\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 仍为自由基；分别乘单位 x^{-1}, y^{-1} 得到所述新基。由 $\mathrm{d}(x^{-1}) = -x^{-2}\cdot \mathrm{d}x$ 及整数幂的归纳，

$$\mathrm{d}(x^a y^b) = x^a y^b \left(a\frac{\mathrm{d}x}{x} + b\frac{\mathrm{d}y}{y} \right).$$

公式中的整数解释为其在 k 中的像，因此正特征时仍有效。 □

习题 14.6. 设 B, C 为交换 A 代数，$D = B \otimes_A C$。证明

$$\Omega_{D/A} \cong (D \otimes_B \Omega_{B/A}) \oplus (D \otimes_C \Omega_{C/A}).$$

解. 取任意 D 模 M。一个 A 导子 $\delta : D \to M$ 限制到 $B \otimes 1$、$1 \otimes C$，给出两个导子 δ_B, δ_C。它被这两者决定，因为

$$\delta(b \otimes c) = (1 \otimes c)\delta_B(b) + (b \otimes 1)\delta_C(c).$$

反过来，此公式保持 A 平衡关系，且乘法展开验证 Leibniz 法则，所以每一对导子都唯一延拓。右侧直和代表这两个导子的自由选择，因而具有 $\Omega_{D/A}$ 的泛性质，得到同构。 □

习题 14.7. 设 k 为域，$m \geq 2$，环同态 $k[u] \to k[t]$ 由 $u \mapsto t^m$ 给定。计算 $\Omega_{k[t]/k[u]}$，并判断在何处局部化后微分模为零。

解. 把 $k[t]$ 写成 $k[u][T]/(T^m - u)$，得到 $\Omega_{k[t]/k[u]} = k[t]\,\mathrm{d}t/(mt^{m-1}\cdot \mathrm{d}t)$。若 $\operatorname{char} k = 0$，或 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \nmid m$，则微分模在素理想 $\mathfrak{p}$ 处为零当且仅当 $t \notin \mathfrak{p}$：此时系数为单位；若 $t \in \mathfrak{p}$，系数落入局部极大理想，余模非零。若 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \mid m$，则微分模自由秩一，在每个素理想处均非零。 □

习题 14.8. 设 k 为域且 $\operatorname{char} k \neq 2, 3$，$B = k[x, y]/(y^2 - x^3)$。正文已证明 $\omega = 2x\cdot \mathrm{d}y - 3y\cdot \mathrm{d}x$ 是 $\Omega_{B/k}$ 中的非零挠元。求它的完整零化理想 $\operatorname{Ann}_B(\omega)$，并求循环子模 $B\omega$ 的 k 维数。

解. 由微分展示，$h\omega = 0$ 当且仅当存在 $q \in B$ 使

$$(-3hy, 2hx) = q(-3x^2, 2y).$$

将 B 识别为 $k[t^2, t^3]$，在分式域中比较第二坐标得 $q = h/t$；此值也满足第一坐标。因此 h 属于零化理想，恰好是 $h/t \in B$。B 中的多项式不含一次项，除以 t 后仍属于 B，当且仅当 h 的常数项与二次项都为零。这些多项式组成理想 $(t^3, t^4) = (y, x^2)$，故

$$\operatorname{Ann}_B(\omega) = (y, x^2), \qquad B\omega \cong B/(y, x^2) \cong k[x]/(x^2).$$

所以 $B\omega$ 的 k 维数为二，基可取 $\omega, x\omega$。 □

习题 14.9. 设 k 为特征二的域，$B = k[x,y]/(y-x^2)$。计算每个 k 有理点的切空间，并解释 $\partial(x^2)/\partial x = 0$ 为什么不使该曲线具有二维切空间。

解. 点为 (a,a^2)，Jacobian 行为 $(0,1)$，所以切空间是 $\{(v,0) : v \in k\}$，维数一。方程对 y 的偏导仍为单位，给出非零约束。事实上 $B \cong k[x]$，微分关系只是 $\mathrm{d}y = 0$，余下 $\mathrm{d}x$ 自由；不能只检查某一个偏导数。 □

习题 14.10. 设 k 为域，$B = k[x,y,z]/(xyz)$。求每个 k 有理点的切空间维数，按恰有一个坐标为零和至少两个坐标为零分类。

解. Jacobian 行为 (yz, xz, xy)。若恰有一个坐标为零，另外两个非零，三项中恰有一项非零，矩阵秩一，切空间维数二；若至少两个坐标为零，整行全零，切空间维数三。满足方程的点至少有一个零坐标，这两类穷尽所有有理点。计算不需要对 k 的特征加限制。 □

习题 14.11. 设 k 为域，$r \geq 2$，$B = k[x,y]/(x,y)^r$。求唯一有理点处的切空间维数及 $\dim_k B$。说明前者能否恢复后者。

解. 唯一极大理想为 $\mathfrak{m} = (x,y)$，而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基为 $\bar{x}, \bar{y}$，所以切空间维数二。B 的基由全次数小于 r 的单项式组成，故 $\dim_k B = \sum_{d=0}^{r-1}(d+1) = r(r+1)/2$。不同 r 给出相同切空间维数而不同的代数维数，说明切空间只保存一阶信息。 □

习题 14.12. 设 k 为域，考虑尖点参数化 $\nu : t \mapsto (t^2, t^3)$。直接求 $t = a$ 处诱导的切空间映射。证明它在 $a = 0$ 处为零，在 $a \neq 0$ 处单射。

解. 把 $a + v\varepsilon$ 代入得到 $(a^2 + 2av\varepsilon, a^3 + 3a^2 v\varepsilon)$，故切映射为 $v \mapsto (2av, 3a^2 v)$。它满足尖点的切方程，因为 $-3a^4(2av) + 2a^3(3a^2 v) = 0$。在零点两坐标均为零；若 $a \neq 0$，整数二和三不可能同时在域中为零，至少一项系数非零，故映射单射。参数化在点集上单射不保证其每一点的切映射单射。 □

习题 14.13. 设 k 为域。比较 $B = k[x,y]/(x^2+y^2-1)$ 在特征不为二和特征二时的微分模及有理点切空间。在特征二时求该环的约化商。

解. 总有 $\Omega_{B/k} = (B\,\mathrm{d}x \oplus B\,\mathrm{d}y)/(2x\cdot\mathrm{d}x + 2y\cdot\mathrm{d}y)$。特征不为二时，在每个有理点 (a,b) 上，a, b 不同时为零，故切空间维数一。特征二时，关系多项式为 $(x+y-1)^2$，微分关系为零，所以微分模自由秩二，所有有理点的切空间维数二。约化商是 $k[x,y]/(x+y-1) \cong k[x]$，它在对应点的切空间维数一。这说明改变特征可能把一个方程变成重方程。 □

习题 14.14. 设 $k \subseteq K$、$L = K(\alpha)$，其中 α 对 K 可分，最小多项式为 $f(T) = \sum_i a_i T^i$。给定 k 导子 $D : K \to L$，证明它唯一延拓为 $\widetilde{D} : L \to L$，并写出 $\widetilde{D}(\alpha)$。

解. 求导 $f(\alpha) = 0$ 迫使

$$\widetilde{D}(\alpha) = -f'(\alpha)^{-1} \sum_i D(a_i)\alpha^i.$$

右边有意义，因为可分性使 $f'(\alpha) \neq 0$。在 $K[T]$ 上，把系数按 D 求导、把 T 的导数指定为该值，得到取值于 L 的导子，它零化 f。对任意 hf，Leibniz 法则使导数在代入 α 后也为零，所以它下降到 $K[T]/(f) = L$。其在系数及生成元上的值均已被迫确定，故唯一。 □

习题 14.15. 设 p 为素数，s 为超越元，令 $k=\mathbb{F}_p(s)$，$L=k(\alpha)$、$E=k(\beta)$，其中 $\alpha^p=s$、$\beta^p=\alpha$。计算复合微分正合列的三个非零候选项和两条箭头。

解. 有 $\Omega_{L/k}=L\,\mathrm{d}\alpha$、$\Omega_{E/k}=E\,\mathrm{d}\beta$、$\Omega_{E/L}=E\,\mathrm{d}\beta$。第一箭头将 $1\otimes\mathrm{d}\alpha$ 送到 $\mathrm{d}(\beta^p)=0$，故为零；第二箭头将 $\mathrm{d}\beta$ 送到 $\mathrm{d}\beta$，为同构。因此该列为 $E\xrightarrow{0}E\xrightarrow{1}E\to 0$。即使各域扩张次数都有限，首箭头仍可完全丢失一个微分方向。 □

习题 14.16. 设 p 为素数，$t_1,t_2,\ldots$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上代数独立，令

$$L=\mathbb{F}_p(t_1,t_2,\ldots),\qquad K=\mathbb{F}_p(t_1^p,t_2^p,\ldots).$$

证明 L/K 是无限次、指数为一的纯不可分扩张，并证明 $\Omega_{L/K}$ 是以 $\mathrm{d}t_i$、$i\ge 1$，为基的自由 L 模。比较此例与正文无限根塔的微分消失现象，说明无限次纯不可分扩张的微分模不必为零。

解. 每个有理函数只涉及有限多个 t_i，其 p 次幂属于 K，所以扩张纯不可分、指数至多一；$t_1\notin K$，故指数恰为一。对任意 $r\ge 1$，单项式 $t_1^{e_1}\cdots t_r^{e_r}$、$0\le e_i<p$，对 K 线性无关：一个假定关系只涉及有限多个变量和分母，清分母后，各项在前 r 个变量上的指数模 p 属于不同余数类，不会相消。它们也生成 $K(t_1,\ldots,t_r)$，故这个子扩张的次数为 p^r，从而 $[L:K]$ 无限。

所有 $\mathrm{d}t_i$ 生成 $\Omega_{L/K}$，因为每个元素的微分都能按分式法则写成有限组合。对固定 j，形式偏导 $\partial/\partial t_j$ 唯一延拓到 L，并零化 K。将它对应的线性映射作用于任何有限关系 $\sum_i c_i\cdot\mathrm{d}t_i=0$，便得 $c_j=0$。因此

$$\Omega_{L/K}\cong\bigoplus_{i\ge 1}L\,\mathrm{d}t_i.$$

正文根塔使每个元素都在下一层成为 p 次幂；本题则不断加入新的独立方向，却不再对它们取 p 次根，两种无限扩张保留的微分因而不同。 □

习题 14.17. 令 $B=\mathbb{Z}[t]/(t^2-t-1)$。证明 $B[1/5]$ 在 $\mathbb{Z}[1/5]$ 上平展，并证明特征五纤维不是非分歧代数。

解. 首一除法给出基 $1,t$，故自由平坦。微分关系为 $(2t-1)\cdot\mathrm{d}t=0$，而在 B 中 $(2t-1)^2=4t^2-4t+1=5$。倒置五后 $2t-1$ 为单位，所以微分模为零，有限展示条件也成立。模五后，$t^2-t-1=(t-3)^2$，纤维为 $\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，其微分模为 $(\mathbb{F}_5[\varepsilon]/(\varepsilon))\mathrm{d}\varepsilon\neq 0$，故不非分歧。 □

习题 14.18. 在 $C=\mathbb{Q}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中，求满足 $x^2=1+\varepsilon$ 且 $x\equiv 1\pmod{\varepsilon}$ 的全部元素。若把 $\mathbb{Q}$ 改成特征二的域，会发生什么？

解. 写 $x=1+a\varepsilon$，则 $x^2=1+2a\varepsilon$，唯一解为 $1+\varepsilon/2$。这正是对误差 $-\varepsilon$ 用导数二作一次修正。特征二时，所有这样的平方都等于一，因此没有解；不是有多个解，而是给定提升根本不存在。 □

习题 14.19. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$A=k[s]$、$B=A[u]/(u^p-s)$。证明 B 是自由秩 p 的 A 模，$\Omega_{B/A}$ 是自由秩一的 B 模，但 $A\to B$ 不形式光滑。说明这比“微分模自由但不平坦”的反例多检验了哪个条件。

解. 首一除法给出 A 基 $1, u, \dots, u^{p-1}$，所以 B 对 A 平坦。相对微分中 $\mathrm{d}s = 0$，而 $\mathrm{d}(u^p) = 0$，故关系不增加微分约束，得到 $\Omega_{B/A} = B\,\mathrm{d}u$。

置 $f = T^p - s$、$C = A[T]/(f^2)$、$J = (f)/(f^2)$，则 $J^2 = 0$、$C/J = B$。若恒等同态 $B \to C/J$ 有 A 代数提升，u 的像必为 $T + h$，其中 $h \in J$。但

$$(T+h)^p - s = f + h^p = f \neq 0 \quad \text{于 } C,$$

因为 $p \geq 2$ 使 $h^p = 0$，而 $f \notin (f^2)$。故提升不存在。这里有限展示、平坦性与微分模自由都已成立，仍不能替代形式光滑所要求的提升存在性。 □

习题 14.20. 设 A 为交换环，$B = A[x, y]/(xy - 1)$。直接证明 $A \to B$ 形式光滑；并在一个明确的平方零扩张中构造同一映射的两个不同提升，说明它一般不形式非分歧。

解. 给定 $B \to C/J$，其中 $J^2 = 0$，x 的像为单位。任取它的提升 $u \in C$，仍为单位，令 $x \mapsto u$、$y \mapsto u^{-1}$，即得提升。为展示不唯一，取 $A = k$ 为域，$C = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，基点为 $x, y \mapsto 1$。一组提升为 $(1, 1)$，另一组为 $(1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon)$，乘积均为一，且两组不同。 □

习题 14.21. 设交换环同态 $A \to B$ 光滑、非分歧或平展。对任意交换 A 代数 A'，记 $B' = A' \otimes_A B$。利用第 14.5 节的形式提升性质，分别验证 $A' \to B'$ 的同一性质；写出有限型、有限展示及平坦性在验证中的作用。

解. 若 $B = A[b_1, \dots, b_n]$，则 B' 由 $1 \otimes b_i$ 作为 A' 代数生成，故有限型保持。若 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$，则

$$B' \cong A'[X_1, \dots, X_n]/(f_1', \dots, f_s'),$$

其中 f_i' 由结构同态 $A \to A'$ 变换系数，故有限展示保持。光滑情形再用正文已证的形式光滑基变换性质。非分歧情形用有限型及 $\Omega_{B'/A'} \cong A' \otimes_A \Omega_{B/A} = 0$。平展情形还需有限展示以及命题 12.1.5 给出的平坦性保持。三种性质所需的条件都分别保留下来。 □

习题 14.22. 设交换环同态 $A \to B \to D$ 中的两个映射均形式光滑，或均形式非分歧，或均形式平展。证明复合映射分别具有同一性质。

解. 给定 A 代数平方零提升问题 $D \to C/J$，先限制到 B。形式光滑时先提升 $B \to C$，把 C 视为这个结构下的 B 代数，再利用 $B \to D$ 的形式光滑性提升整个 D 映射。形式非分歧时，两个 D 提升限制到 B 必相同，因此是同一 B 代数结构下的两个提升，再由第二映射的唯一性相等。两种性质同时成立便得到形式平展的结论。 □

第三编

同调方法与局部环的结构

本编导读

前两编用理想、素理想链、局部化和完备化研究交换环。现在要进一步分辨：相同维数的局部环，为什么有的能够依次选取非零因子，有的却被零因子阻止？一个有限生成模的关系，需要多少层才能记录完毕？这些问题把局部结构与消解的长度联系起来。

第十五章从正则序列开始构造 Koszul 复形，逐项说明微分的符号、同调及其正合性。第十六章随后定义深度，证明极大正则序列的长度与选择无关，并把它刻画为剩余域的 Ext 首次非消失的次数。深度引理和局部化不等式使我们能够沿短正合列、素理想和逐次商比较这些长度。

第十七章研究局部极小自由消解。极小自由消解的微分在张量剩余域后变为零，因此 Tor 可以直接读出各层秩；Auslander–Buchsbaum 公式[4]则把有限投射维数与深度联系起来。第十八章将这些工具用于正则局部环，建立维数等于嵌入维数的数值条件与同调刻画的等价，并证明局部化、完备化及唯一分解的性质。唯一分解性的证明还需要区分两件事：高度一素理想在局部可以生成，与某个基本开集 $D(f)$ 上的秩一有限生成投射模实际自由；后一种模在第 18.4 节中称为可逆模，前者不能单独推出后者。

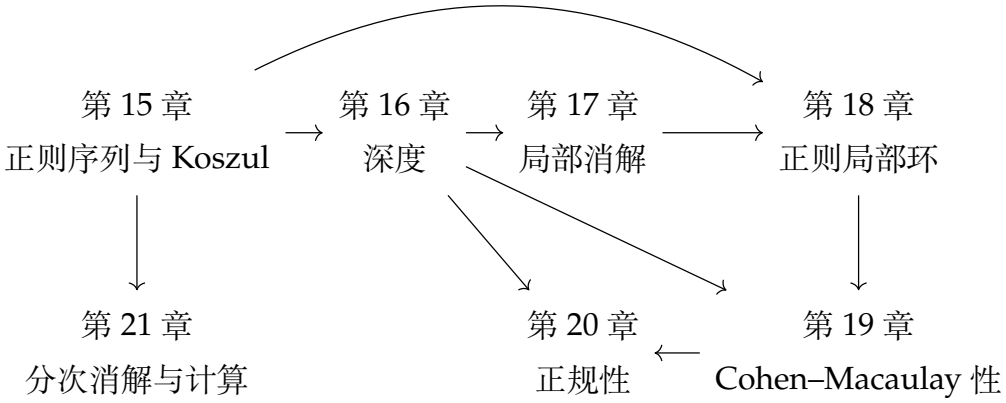
第十九章研究 Cohen–Macaulay 条件，即局部环的深度达到其维数。它允许奇点存在，却仍保证参数系成为正则序列；完全交提供一类可以通过 Koszul 复形明确计算的例子。第二十章则研究整闭性，将余维一的正则性 R_1 与深度条件 S_2 结合，证明 Serre 正规性判据。这是不同的两种要求：正则局部环必为 Cohen–Macaulay 环，但 Cohen–Macaulay 局部环未必正规，高维正规局部环也未必为 Cohen–Macaulay 环。末尾的第 20.5* 节进一步用秩一反射模解释除子类群。

第二十一章把本编的 Tor、合冲模与分次 Betti 数[5]转为多项式矩阵上的计算。Hilbert 合冲定理给出消解长度界，分次极小消解把各层秩及次数同 Hilbert 级数联系起来，模 Gröbner 基和 Schreyer 构造[6]则求出每层的全部关系。本章需要 Koszul 复形、消解与 Tor 的基本性质。末尾的第 21.6* 节把分片多项式的拼接写成核关系，算出具体样条空间的维数。

[4]奥斯兰德（Maurice Auslander，1926-1994），美国数学家，研究同调代数和表示论。布赫斯鲍姆（David Alvin Buchsbaum，1929-2021），美国数学家，研究交换代数中的自由消解与同调维数。

[5]贝蒂（Enrico Betti，1823-1892），意大利数学家，研究代数方程、拓扑与弹性理论；Betti 数最初用于描述拓扑空间。

[6]施赖尔（Frank-Olaf Schreyer，生年未详-），德国数学家，研究代数几何及 Gröbner 基计算中的合冲模。



图中箭头表示主要证明的直接依赖，不表示正则性、Cohen–Macaulay 性与正规性之间的蕴含关系。第 18 章的唯一分解性还用于第 20.5* 节的类群讨论；第 21 章需要第 8 章的 Gröbner 基和第 11 章的分次理论。前两编的维数、关联素理想、平坦性和完备化仍会反复使用，具体调用均在相应证明中指出。

复形、消解、Ext、Tor 及维数平移的一般理论见第四卷第 6—9 章。本编在第 15.2 节建立 Koszul 复形，由引理 15.5.7 给出 Tor 的基本性质，随后在第 16.2 节构造 Ext，并于第 17.1 节、第 17.2 节研究局部自由消解与投射维数。正则序列描述逐次取商是否仍保持单射，消解和同调则记录单射失败及关系不能继续简化的程度。

本编的正则序列、深度、正则环与完全交理论，可配合松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §§16–21] 学习；各章再给出具体结果的位置。几何例子仍在仿射环与局部环的范围内展开，层和概形的系统构造留待后面的几何初步。

读过本编，应能用深度与维数的比较判断参数系能否逐项为非零因子，用消解长度和 Betti 数量化模的关系，并分别检验正则性、Cohen–Macaulay 性与正规性。面对多项式环上的具体展示，还应能求出合冲矩阵、核验消解的正合性，把局部结构问题落实为可以计算的同调数据。

第十五章　正则序列与 Koszul 复形

一个方程的乘法核可以用两项复形表示；几个方程的逐次正则性则由 Koszul 复形统一记录。本章先辨析模上非零因子、逐次商与末端非零的要求，证明局部环上有限生成模的正则序列可以重排，再从外代数写出 Koszul 微分、张量积符号及逐元加入的同调正合列。在此基础上证明正则序列的正合性，并对 Noether 局部环上的有限生成模证明逆命题。最后通过具体方程和 Tor 计算，比较独立方程、冗余关系、非约化结构与商环长度。

本章目标

- 在每次取商后检验正则性，并说明局部性、有限性和末端非零条件的作用。
- 写出低阶 Koszul 微分，核对张量积、外积和移位中的符号。
- 用逐元加入的正合列证明正则性与 Koszul 同调消失之间的关系。
- 区分自由消解与一般模上的正合 Koszul 复形，完成若干 Tor 的直接计算。

在交换环 R 中，一个元素 x 所决定的两项复形 $0 \to R \xrightarrow{x} R \to 0$，左边的 R 位于次数一，右边位于次数零；其零次同调是 R/xR，一次同调却是 $\operatorname{Ann}_R(x)$。所以同一张乘法图同时记录“加上方程 $x=0$”与“x 是否为零因子”。若 k 为域，$R=k[t]/(t^2)$、$x=\bar{t}$，两端都有非零信息；仅写出商环并不能反映乘法的核。

多个方程可以把这些两项复形张量起来，得到 Koszul 复形。正则序列要求各方程在逐个取商后都保持非零因子的性质，且最后的商不能退化为零；这一条件将保证增广复形正合。这里的逐次独立性，是指每个 x_i 在 $M/(x_1,\dots,x_{i-1})M$ 上的乘法单射；它并不是参数的代数独立性，也不要求最后的商环约化或不可约。我们将从单个元素的核与像出发，追踪新添一个方程时同调如何变化。

本章使用定理 3.2.3和13.2.2，以及局部化、平坦基变换和第二卷第 9 章的外代数。复形、自由与投射消解、Ext、Tor 及维数平移的系统讨论安排在第四卷第 6—9 章；这里从自由模满射逐级构造消解，并通过链同伦说明 Tor 的定义不依赖消解的选择。

正则序列及 Koszul 复形可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §16, pp. 123–129]，其中 Theorems 16.4–16.5 分别给出逐元加入的同调正合列与正合性判据。本章把这些映射和符号逐项写出；一元情形应当始终作为核对一般公式的基准。

15.1　正则序列

依次施加几个方程时，每一步都可能产生新的零化关系，因此不能只在原模上逐个检查元素。正则序列要求在每个逐次商上重新检验乘法单射，并保留非零的最终商。

15.1.1　模上非零因子与逐次商

一个方程对模的影响，要同时考察它删去了什么和留下了什么。乘法 $m \mapsto xm$ 若有核，方程 $x = 0$ 已在原模中遇到被 x 零化的部分；若其商为零，则这个方程把整个模都消去了。正则序列排除这两种情形，并要求每增加一个方程后重新作同样的检查。

定义 15.1.1. 设 R 为交换环，$M \neq 0$ 为 R 模。给定 $x \in R$，若乘法映射 $M \xrightarrow{x} M$ 单射，则称 x 为 M 上的**非零因子** (non-zero-divisor on a module)。设 $r \geq 0$ 为整数，$x_1, \dots, x_r \in R$，记

$$M_i = M/(x_1, \dots, x_i)M, \qquad M_0 = M.$$

若每个 $x_i : M_{i-1} \to M_{i-1}$ 都单射，且 $M_r \neq 0$，则称有序组 $x_1, \dots, x_r$ 为一个 M 上的**正则序列** (regular sequence on a module)。取 $M = R$ 时称为 R 的正则序列。空序列在非零模上正则。

末端商非零也保证每个中间商非零，因为末端商是它们的商。特别地，单元素序列 (x) 在非零模 M 上正则，当且仅当乘 x 单射且 $xM \neq M$。非零因子只满足前一个条件；单位元的乘法是双射，所以它是非零因子，却会使 $M/xM = 0$，不能成为正则序列的第一项。对 $R = k[X, Y]$，序列 X, Y 正则：第一次商是 $k[Y]$，其中 Y 的乘法单射，最后的商为 $k \neq 0$。序列 X, XY 则不正则，因为 XY 在 $R/(X)$ 中为零。

模也会改变结论。同一个 $X \in k[X, Y]$ 在环本身上是非零因子，在模 $k[X, Y]/(X)$ 上却把所有元素送到零。此后说“正则”时必须说明所作用的模，不能只看生成理想的表达式。

15.1.2　正则序列的次序

逐次取商使次序看起来不可避免。对一般环与模，次序确实可能改变正则性。例如令

$$R = k[X, Y], \qquad M = R \oplus R/(X - 1, Y).$$

在第二个直和项上，X 作用为恒等映射，Y 作用为零。因此 X 在 M 上单射，且 $M/XM \cong k[Y]$，所以 X, Y 是 M 正则序列；但 Y 在 M 上已有非零核，Y, X 不是正则序列。取商 M/XM 时，第二个直和项被完全消去，后续的 Y 便看不到这个直和项中原有的零化关系。先施加 Y 则会立即遇到这些关系。

定理 15.1.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}$ 是 M 正则序列，则其任意置换仍为 M 正则序列。

证明. 任意置换可分解为相邻交换，只需在已经除去前面各项后的非零有限生成模 N 上交换相邻的 x, y。已知 x 在 N 上单射，y 在 N/xN 上单射；交换后要分别证明 y 在 N 上单射，以及 x 在 N/yN 上单射。

若 $yn = 0$，在 N/xN 中的单射性先给出 $n = xn_1$；由 $xyn_1 = 0$ 和 x 单射得 $yn_1 = 0$。因此同一个论证还能对 n_1 使用，反复进行得到 $n \in x^a N$ 对每个 $a \geq 0$ 成立。这里需要排除一个非零元素被任意高次的 x 整除。环 R 为 Noether 环、N 有限生成，且 $(x) \subseteq \mathfrak{m} = J(R)$，所以定理 13.2.2 给出 $\bigcap_{a \geq 0} x^a N = 0$，从而 $n = 0$。故 y 在 N 上单射。

若 $xn = yn'$，则在 N/xN 中有 $y\bar{n}' = 0$，所以 $n' = xn''$。代回并约去 x，得到 $n = yn''$。这证明 x 在 N/yN 上单射。两个次序的末端商同为 $N/(x,y)N$，保持非零，后续逐次商也相同。因此相邻交换保持正则性。 □

这里 Noether 性和有限性用于 Krull 交定理，元素位于极大理想中则排除了前例中单位元提前消去一部分模的现象。不能把这些假设从结论中删掉。

15.1.3 平坦基变换与局部化

命题 15.1.3. *设 $R \to S$ 为交换环之间的平坦同态，$M \neq 0$ 为 R 模，$x_1, \dots, x_r$ 为 M 正则序列。若*

$$(M/(x_1, \dots, x_r)M) \otimes_R S \neq 0,$$

则其像为 $M \otimes_R S$ 上的正则序列。特别地，忠实平坦扩张保持并反映正则序列。

证明. 每一步的短正合列 $0 \to M_{i-1} \xrightarrow{x_i} M_{i-1} \to M_i \to 0$ 经平坦张量后仍正合，而余核为相应的逐次商。因此平坦性自动保持所有逐次乘法的单射性，却不保证非零的末端商在张量后仍非零；命题的附加条件正是保证这一点。末端商是 $M \otimes_R S$ 的商，所以该条件也保证起始模非零。若同态忠实平坦，则非零模的张量仍非零，这个条件自动满足。

反过来，设扩张后的序列正则；平坦性使每个乘法核的张量积等于变基后乘法的核，因而这些张量积为零。忠实性再给出原核为零。原末端商若为零，其张量也将为零，与变基后的正则性矛盾，故原序列正则。 □

因此局部化保持逐步单射；但末端商可能消失。设 R 为交换 Noether 环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$x_1, \dots, x_r$ 为 M 正则序列，$I = (x_1, \dots, x_r)$。在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} M \cap V(I)$ 处，$M_{\mathfrak{p}}$ 是非零有限生成模，且 $IR_{\mathfrak{p}} \subseteq \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$；定理 3.2.3 保证 $M_{\mathfrak{p}}/IM_{\mathfrak{p}} \neq 0$，故序列的像仍正则。在不包含 I 的素理想处，某个 x_i 成为单位，末端商则为零。

反向只检查 $\operatorname{Supp} M \cap V(I)$ 则可能漏掉原来的乘法核。回到 $R = k[X,Y]$、$M = R \oplus R/(X-1,Y)$，取 $I = (X,Y)$。唯一包含 I 的素理想是 $\mathfrak{m} = (X,Y)$；在这里 $X-1$ 为单位，第二个直和项的局部化为零，所以 $M_{\mathfrak{m}} \cong R_{\mathfrak{m}}$。序列 Y, X 在这个局部模上正则，因为除去 Y 后得到 $k[X]_{(X)}$，再除去 X 后得到 k。但原模中乘 Y 的核正是被局部化删去的第二个直和项，它支撑在 $(X-1,Y)$，这个点不属于 $V(I)$。若要检验原来每个乘法的单射性，应在原环的全部极大理想处检验其核，而不是只检验末端商的支集。

15.1.4 局部环上有限生成模的正则序列：非退化约定

此后局部理论的基本对象固定为 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 上的非零有限生成模 M，并只从 $\mathfrak{m}$ 中选取正则序列。每个有限生成商模 M_i 若由非零的 M_{i-1} 除以 x_iM_{i-1} 得到，Nakayama 引理保证它仍非零。因此在这一范围内，检查逐次乘法单射已经足够；定义中的末端非零条件仍保留，以便在其他情形中准确使用。

对零模，所有乘法映射都单射；若允许以此构成任意长正则序列，长度便不再反映非零模上逐次正则性的限制。本书不在零模上定义上述非退化正则序列；下一章另

外约定 $\operatorname{depth}_R 0 = +\infty$，使短正合列中的深度公式统一成立。这个数值约定不改变本章的定义。

15.2　Koszul 复形

一条乘法映射记录一个方程的核与商，多个方程则还需要记录它们之间的关系。外代数的符号使这些关系组成复形，其同调能同时反映不同阶的失效。

15.2.1　外代数上的 Koszul 微分

定义 15.2.1. 设 R 为交换环，r 为非负整数，$x = (x_1, \dots, x_r) \in R^r$，令 $F = R^r$ 的标准基为 $e_1, \dots, e_r$。取

$$K_i(x; R) = \bigwedge_R^i F \quad (0 \le i \le r), \qquad K_i = 0 \quad (i < 0 \text{ 或 } i > r),$$

并以 R 线性延拓规定

$$\mathrm{d}_i(e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}) = \sum_{a=1}^{i} (-1)^{a-1} x_{j_a} e_{j_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e}_{j_a} \wedge \cdots \wedge e_{j_i}. \tag{15.1}$$

这里 $j_1 < \cdots < j_i$，帽号表示删去该因子，$\mathrm{d}_0 = 0$。所得链复形记为 $K_\bullet(x; R)$，称为 x 的 **Koszul 复形** (Koszul complex)。对 R 模 M，定义 $K_\bullet(x; M) = K_\bullet(x; R) \otimes_R M$。

设 R 为交换环，$C_\bullet$ 为 R 模的链复形。本章采用下标递降的微分 $\mathrm{d}_i : C_i \to C_{i-1}$，它满足 $\mathrm{d}_{i-1}\mathrm{d}_i = 0$。核 $Z_i = \ker \mathrm{d}_i$ 中的元素称为**圈** (cycle)，像 $B_i = \operatorname{im} \mathrm{d}_{i+1}$ 中的元素称为**边界** (boundary)。微分的复合为零保证 $B_i \subseteq Z_i$，其商 $H_i(C) = Z_i / B_i$ 为**同调模** (homology module)；它记录核中还有哪些元素不能由前一级的像解释。这与第四卷的上链记号 $C^{-i} = C_i$ 相容；上链微分仍升次。本节先把所需链复形直接写出，微分平方为零将在下文核验。

对任意 R 模 M，Koszul 复形的次数一到次数零的映射为

$$M^r \xrightarrow{(x_1 \cdots x_r)} M.$$

它的像是 IM，其中 $I = (x_1, \dots, x_r)$，而次数零的微分为零，故总有

$$H_0(x; M) = M / IM.$$

这个零次同调就是施加全部方程后所得的商；正次数同调则记录 Koszul 复形在相应次数未能正合的部分。

比较两个复形时，各次数的映射还须尊重微分，才能把关于核与像的比较传到同调。具体地，设 R 为交换环，$C_\bullet, D_\bullet$ 为 R 模的链复形。若一族 R 线性映射 $f_i : C_i \to D_i$ 满足 $\mathrm{d}_D f_i = f_{i-1}\mathrm{d}_C$，则称 $f = (f_i)$ 为从 $C_\bullet$ 到 $D_\bullet$ 的**链映射** (chain map)。对圈 z，相容式给出 $\mathrm{d}_D f_i(z) = 0$；对边界 $\mathrm{d}_C w$，它给出 $f_i(\mathrm{d}_C w) = \mathrm{d}_D f_{i+1}(w)$。所以圈映到圈、边界映到边界，从而诱导同调模之间的同态。

15.2.2 一元情形与张量积构造

一元情形为

$$K_\bullet(x;M):\qquad 0\longrightarrow M\xrightarrow{x}M\longrightarrow 0,$$

左边的 M 位于次数一，右边位于次数零。因此

$$H_1(x;M)=0:_M x,\qquad H_0(x;M)=M/xM.$$

二元情形的全部矩阵则是

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{\binom{-y}{x}}M^2\xrightarrow{(x\ \ y)}M\longrightarrow 0.$$

首个矩阵来自 $\mathrm{d}(e_1\wedge e_2)=xe_2-ye_1$。两个矩阵的复合把 $c\in M$ 送到 $x(-yc)+y(xc)=0$，所以二元情形的微分平方为零正是交换律的结果。次数一的圈是满足 $xa+yb=0$ 的关系 (a,b)，边界则是 $(-yc,xc)$ 这种由交换律直接产生的 Koszul 关系。因此

$$H_1(x,y;M)=\frac{\{(a,b)\in M^2:xa+yb=0\}}{\{(-yc,xc):c\in M\}},$$

它保留不能由这些 Koszul 关系得到的其余关系。

把每个方程的两项复形一起张量，就得到多元 Koszul 复形。下面的符号约定保证张量微分与外积微分相容。

命题 15.2.2. *设 R 为交换环，r 为非负整数，$x_1,\dots,x_r\in R$。约定任意两个 R 模链复形 $C_\bullet,D_\bullet$ 的张量积在次数 n 取 $\bigoplus_{p+q=n}C_p\otimes_R D_q$，并对齐次元 $u\in C_p,v\in D_q$ 规定*

$$\mathrm{d}(u\otimes v)=\mathrm{d}_C u\otimes v+(-1)^p u\otimes \mathrm{d}_D v,$$

在此约定下有链复形同构

$$K_\bullet(x_1,\dots,x_r;R)\cong K_\bullet(x_1;R)\otimes_R\cdots\otimes_R K_\bullet(x_r;R).$$

证明. 上述张量微分连续作用两次时，d_C^2 与 d_D^2 所给的项为零，两个交叉项的符号分别为 $(-1)^{p-1}$ 与 $(-1)^p$，相加也为零，因而它确实定义链复形。在二元情形中，$e_1\otimes e_2$ 的第一个因子次数为一，所以

$$\mathrm{d}(e_1\otimes e_2)=x_1(1\otimes e_2)-x_2(e_1\otimes 1),$$

恰好对应 $\mathrm{d}(e_1\wedge e_2)=x_1e_2-x_2e_1$。一般地，在右边每个因子中选择次数零的 1 或次数一的 e_j。恰有 i 个次数一因子的张量给出次数 i 的一组基，按指标顺序送到相应外积。在第 a 个次数一因子上作用微分时，前面有 $a-1$ 个次数一因子，张量微分的符号为 $(-1)^{a-1}$，与(15.1)一致。这给出各次数的双射并保持微分；$r=0$ 时两边均为集中在次数零的 R。 □

15.2.3　符号约定与微分平方为零

命题 15.2.3. 设 R 为交换环，r 为非负整数，$x=(x_1,\dots,x_r)\in R^r$，M 为 R 模，$I=(x_1,\dots,x_r)$。Koszul 微分满足 $\mathrm{d}^2=0$，并且 I 零化每个 $H_i(x;M)$。对每个整数 i 和每个含一的乘法集 $S\subseteq R$，有自然同构

$$S^{-1}H_i(x;M)\cong H_i(x/1;S^{-1}M),$$

其中右端在 $S^{-1}R$ 上计算，$x/1=(x_1/1,\dots,x_r/1)$。此外，

$$\operatorname{Supp}_R H_i(x;M)\subseteq \operatorname{Supp}_R M\cap V(I).$$

若 $I=R$，则所有 $H_i(x;M)$ 都为零；当 $M\neq 0$ 时，这样的序列不满足本书正则序列的约定。

证明. 二元计算中的两种次序在一般情形中也逐对出现。在一次外积上连续删去第 a 与第 b 个因子，其中 $a<b$，两种删法分别带符号

$$(-1)^{a-1+b-2},\qquad (-1)^{b-1+a-1}.$$

两项的系数同为 $x_{j_a}x_{j_b}$，符号相反，所以逐对相消。此论证在特征二也成立，因为此时两项之和为零。

令 $h_j(w)=e_j\wedge w$，并张量上 M 的恒等映射，得到次数升一的映射 h_j。外积微分满足 $\mathrm{d}(e_j\wedge w)=x_jw-e_j\wedge \mathrm{d}w$，移项便得

$$\mathrm{d}h_j+h_j\mathrm{d}=x_j\,\mathrm{id}\,.$$

若 $\mathrm{d}w=0$，便有 $x_jw=\mathrm{d}(h_jw)$，即 x_j 乘一个圈得到边界。因此 $x_jH_i=0$，任意 I 中元素也零化同调。

在外幂的标准基下，每个 $K_i(x;M)$ 是有限个 M 的直和。这些外积基向量及微分公式经局部化，分别给出 $K_i(x/1;S^{-1}M)$ 及其微分。由定理 2.1.4，局部化与微分的核、像和商相容，所以圈模与边界模局部化后仍是相应的圈模与边界模，再取商就得到所述同调同构。若 $M_{\mathfrak p}=0$，局部化后的复形各项都为零，故同调也为零。若 $\mathfrak p\notin V(I)$，某个 $x_j/1$ 在 $R_{\mathfrak p}$ 中可逆，又零化局部化后的同调，该同调只能为零。这证明支集包含于 $\operatorname{Supp}_R M\cap V(I)$，不需要有限生成假设。

若 $1=\sum_j a_jx_j$，取 $h=\sum_j a_jh_j$，则 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$。对任意圈 w，这个等式给出 $w=\mathrm{d}(hw)$，所以全部同调为零，包括 $H_0=M/IM$。但末端商为零，故在 $M\neq 0$ 时不能据此得到正则序列。例如，对域 k，在 $A=k[X,Y]_{(X)}$ 中，Y 因为不属于 (X) 而成为单位。因此 $K_\bullet(X,Y;A)$ 的全部同调消失，而非零环 A 的末端商 $A/(X,Y)A$ 为零，序列 X,Y 不正则。 □

设 $C_\bullet,D_\bullet$ 为交换环 R 上的链复形，$f,g:C_\bullet\to D_\bullet$ 为链映射。若存在 R 线性映射 $h_i:C_i\to D_{i+1}$，使 $f-g=\mathrm{d}_Dh+h\mathrm{d}_C$，则称 f 与 g **链同伦** (chain homotopy)。上面构造的 h_j 表明乘法 x_j 与零映射链同伦。链同伦映射在同调上相同：对圈 z，有 $(f-g)z=\mathrm{d}_D(hz)$。

生成元的重排是可逆线性变换的一种特例。添加另一个生成元的倍数或用单位倍替换一个生成元，也有同样的复形不变性。

命题 15.2.4 (生成元的可逆线性变换)**.** 设 R 为交换环，M 为 R 模，r 为非负整数。把 $x=(x_1,\dots,x_r)^{\mathsf T}$ 看成列向量，取 $U=(u_{ji})\in \mathrm{GL}_r(R)$，令 $y=Ux$，即 $y_j=\sum_i u_{ji}x_i$。则有链复形同构

$$K_\bullet(y;M)\xrightarrow{\sim} K_\bullet(x;M).$$

特别地，置换生成元的次序不改变 Koszul 同调。

证明. 设 $e_1,\dots,e_r$ 是定义 $K_\bullet(x;R)$ 所用的基，$e'_1,\dots,e'_r$ 是定义 $K_\bullet(y;R)$ 所用的基。规定

$$\varphi(e'_j)=\sum_i u_{ji}e_i.$$

这个线性映射的矩阵为 $U^{\mathsf T}$，故可逆，而且

$$\mathrm{d}_x\varphi(e'_j)=\sum_i u_{ji}x_i=y_j=\mathrm{d}_y(e'_j).$$

两边的微分都按外积的带符号 Leibniz 公式延拓，上式因此给出 $\mathrm{d}_x\bigwedge\varphi=(\bigwedge\varphi)\mathrm{d}_y$。各次外幂均可逆，再张量上 M 的恒等映射，即得到所述链复形同构。 □

这个同构说明可逆线性变换保持 Koszul 复形及其同调，却不能在一般环与模上直接推出正则性也保持。前节的直和反例中，X,Y 与 Y,X 的 Koszul 复形同构，但只有第一个次序正则；正则性还须逐次检查商模上的乘法单射。

15.3 Koszul 正合性

增加一个方程后，新的 Koszul 复形在每个次数包含原复形的相邻两项。两部分之间的微分由新增元素的乘法给出，因此新同调同时记录旧同调的商与乘法核。由此可以证明正则序列的正次同调消失；反过来，从同调消失恢复逐次单射，则需要局部有限性。

15.3.1 正则序列给出的自由消解

设 R 为交换环，M 为 R 模，$r\ge 1$，$x_1,\dots,x_{r-1},y\in R$，记 $C_\bullet=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1};M)$。增加 y 后，不含新增基向量的外积仍构成 C_i；含有它的外积则写成 $e_y\wedge b$，其中 $b\in C_{i-1}$。所以新复形包含一份原复形和一份平移后的原复形。把新增的基向量放在外积左端，得到

$$K_i(x_1,\dots,x_{r-1},y;M)\cong C_i\oplus C_{i-1},\qquad \mathrm{d}(a,b)=(\mathrm{d}a+yb,-\mathrm{d}b).$$

删去新增因子时产生 yb，而保留它时，旧微分前多一个负号；乘法 y 就这样连接两份复形。这里的链移位满足 $C[1]_i=C_{i-1}$、$\mathrm{d}_{C[1]}=-\mathrm{d}_C$。第一项的包含和第二项的投影都是链映射。

引理 15.3.1. 设 R 为交换环，M 为 R 模，$r\ge 1$，$x_1,\dots,x_{r-1},y\in R$，记 $C_\bullet=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1};M)$、$K_\bullet=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1},y;M)$。把新增基向量放在外积左端，识别

$K_i = C_i \oplus C_{i-1}$，并取 $C[1]_i = C_{i-1}$、$\mathrm{d}_{C[1]} = -\mathrm{d}_C$。以 $\iota(a) = (a, 0)$、$\pi(a, b) = b$ 为映射，有短正合列及其诱导的同调长正合列：

$$0 \longrightarrow C_\bullet \xrightarrow{\iota} K_\bullet \xrightarrow{\pi} C[1]_\bullet \longrightarrow 0$$
$$\Downarrow$$
$$\cdots \longrightarrow H_i(C) \xrightarrow{y} H_i(C) \longrightarrow H_i(K) \longrightarrow H_{i-1}(C) \xrightarrow{y} H_{i-1}(C) \longrightarrow \cdots.$$

证明. 对第二项投影得到的圈 $b \in C_{i-1}$，提升为 $(0, b)$，其微分是 $(yb, 0)$。因此连接映射将 $[b]$ 送到 $[yb]$，恰好是乘法 y。其余正合性也可从这一个公式核对：若圈 (a, b) 投影为边界 $b = \mathrm{d}c$，则加上边界 $\mathrm{d}(0, c) = (yc, -\mathrm{d}c)$ 后得到 $(a + yc, 0)$，来自 C；若 C 中圈 a 在 K 中是边界，则 $a = \mathrm{d}u + yv$、$\mathrm{d}v = 0$，故其同调类来自乘法 y；最后，若 $yb = -\mathrm{d}a$，则 (a, b) 是把 $[b]$ 提升到 K 的圈。这验证了长列中循环出现的三类位置。 □

这条长列说明，同次旧同调模掉 y 的像后成为新同调的子模，而相邻低一次旧同调被 y 零化的部分成为其商。因此加入一元既可能消去旧同调，也可能从低一次同调的乘法核中产生新的同调。

定理 15.3.2. 设 R 为交换环，$M \neq 0$ 为 R 模，$r \geq 0$ 为整数，$x = (x_1, \ldots, x_r)$ 为 M 正则序列，$I = (x_1, \ldots, x_r)$。则

$$H_i(x; M) = 0 \quad (i > 0), \qquad H_0(x; M) = M/IM.$$

增广复形 $K_\bullet(x; M) \to M/IM \to 0$ 正合，其次数 i 项为 $M^{\binom{r}{i}}$，一般不必自由。当 $M = R$ 时，这是一条由有限秩自由模组成的 R/I 的自由消解。

证明. 当 $r = 0$ 时，复形只有次数零的 M，结论直接成立。一元情形已由乘法核算出。对长度归纳，令 C 如上。归纳假设给出 $H_i(C) = 0$ 对 $i > 0$，而 $H_0(C) = M/(x_1, \ldots, x_{r-1})M$。上述正合列使新复形在 $i \geq 2$ 的同调为零，剩下的低次部分是

$$0 \longrightarrow H_1(K) \longrightarrow H_0(C) \xrightarrow{y} H_0(C) \longrightarrow H_0(K) \longrightarrow 0.$$

归纳把剩余问题归结为 y 在这个逐次商上的乘法核。正则性使该核为零，次数零的余核则为 M/IM。增广映射是自然取商；Koszul 的次数 i 项为 $\bigwedge^i R^r \otimes_R M \cong M^{\binom{r}{i}}$，在 $M = R$ 时各项自由。 □

自由消解是由自由模组成的链复形，增广到被消解模以后正合。未增广的 Koszul 复形在次数零仍保留 $H_0 = M/IM$，这里说它正合是指正次数同调消失；接上这个商与自然增广以后，才在所有位置正合。

15.3.2　Noether 局部环上有限生成模的反向判据

定理 15.3.3 (Koszul 正合性判据)**.** 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$r \geq 0$ 为整数，$x = (x_1, \ldots, x_r)$ 为 $\mathfrak{m}$ 中的元素序列。以下条件等价：

I. $x_1, \ldots, x_r$ 为 M 正则序列；

II. $H_i(x; M) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立；

III. $H_1(x;M)=0$。

证明. 第一条件蕴含第二条件由定理 15.3.2 得到，第二条件显然蕴含第三条件。由第三条件对 r 归纳。$r=0$ 时，空序列在非零模上正则；$r=1$ 时，$H_1(x_1;M)=0$ 就是乘法单射，而 $x_1\in\mathfrak{m}$ 及 Nakayama 引理保证 $M/x_1M\neq 0$。设 $r>1$，记 $C=K_\bullet(x_1,\dots,x_{r-1};M)$、$y=x_r$。引理 15.3.1 给出

$$H_1(C)\xrightarrow{y}H_1(C)\longrightarrow 0\longrightarrow H_0(C)\xrightarrow{y}H_0(C).$$

这同时给出 $yH_1(C)=H_1(C)$ 及 $y:H_0(C)\to H_0(C)$ 单射。每个 C_i 都是 M 的有限直和，因而是有限生成的 Noether 模；圈作为 C_1 的子模有限生成，边界作为 C_2 的同态像也有限生成，所以它们的商 $H_1(C)$ 有限生成。对局部环 R、理想 $(y)\subseteq\mathfrak{m}=J(R)$ 及这个同调模使用定理 3.2.3，得到 $H_1(C)=0$。归纳使前 $r-1$ 项正则，而同时得到的单射正是 y 在相应逐次商上的非零因子条件。又 $I=(x_1,\dots,x_r)\subseteq\mathfrak{m}$；若末端商 M/IM 为零，对有限生成模 M 再用 Nakayama 就会得到 $M=0$，矛盾。因此全部序列正则。 □

这个证明只需次数一的消失；它通过有限性迫使较短序列的次数一同调也消失。若元素成为单位，乘法满射不能再由 Nakayama 推出模为零，这正是局部条件不能省略之处。

正则性中的末端非零条件和反向判据中的有限性条件承担不同的作用。表 15-1 把一般情形与本节的局部情形并列，便于区分它们。

表 15-1: 正则序列与 Koszul 同调的假设和结论。设 R 为交换环，$M\neq 0$ 为 R 模，$x=(x_1,\dots,x_r)\in R^r$，$I=(x_1,\dots,x_r)$。局部栏额外假设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环、M 有限生成且全部 $x_i\in\mathfrak{m}$。局部化行假设原序列已经正则。

条件或操作	一般环与模	上述 Noether 局部情形
正则序列的条件	每一步乘法单射，且 $M/IM\neq 0$	每一步乘法单射；末端非零由 Nakayama 引理保证
正则推出 $H_{i>0}=0$	成立	成立
$H_{i>0}=0$ 推出正则	一般不成立	成立
$H_1=0$ 推出正则	一般不成立	成立
任意重排保持正则	一般不成立	成立：同调不变性加本节的局部反向判据
在素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化	保持逐次单射；还须 $(M/IM)_{\mathfrak{p}}\neq 0$	在 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}M\cap V(I)$ 处保持正则

15.3.3 Koszul 同调与非正则性

乘法出现新的零化关系，或新方程重复已有方程，都可能产生一次同调。下面几组计算分别说明这些同调类从何而来。

命题 15.3.4. *设 k 为域，$R=k[X,Y]$。对序列 X^2,XY，有*

$$H_0(X^2,XY;R)\cong R/(X^2,XY),$$
$$H_1(X^2,XY;R)\cong R/(X),\qquad H_2(X^2,XY;R)=0.$$

对序列 $X,Y,0$ 及 $X,Y,X+Y$，零次和一次同调均同构于 k，二次以上同调为零。

若 R 为任意整环，$z\in R$ 为非零非单位，则

$$H_0(z,z;R)\cong R/(z),\qquad H_1(z,z;R)\cong R/(z),\qquad H_2(z,z;R)=0.$$

证明. 在 $R=k[X,Y]$ 中，若 $(a,b)\in R^2$ 是 X^2,XY 的一次圈，则

$$X^2a+XYb=0\quad\Longleftrightarrow\quad Xa+Yb=0.$$

因 X 为素元且不整除 Y，等式迫使 $b=Xc$，再由整环中的消去得到 $a=-Yc$，且 c 唯一。因此圈模为 $R(-Y,X)$，边界模为 $R(-XY,X^2)=XR(-Y,X)$，得到所列一次同调。顶端微分 $c\mapsto(-XYc,X^2c)$ 单射，故二次同调为零；一次微分的像为 (X^2,XY)，给出零次同调。

在首次商 $R/(X^2)$ 中，$\bar{X}\neq 0$ 而 $XY\cdot\bar{X}=0$。同样由 X,Y 互素，乘法 XY 的核恰为 $(X)/(X^2)$；相邻两项的投影将圈 $c(-Y,X)$ 的同调类送到 $c\bar{X}$，正把一次同调识别为这个乘法核。其支集为 $V(X)$，此处也恰好等于 $V(X^2,XY)$：在这条线的每个素点局部化后仍有非零一次同调，障碍并非只在原点。

序列 X,Y 在 R 上正则，商为 k，所以前一定理给出 $C_\bullet=K_\bullet(X,Y;R)$ 的 $H_0\cong k$ 及正次数同调消失。加入零元素后，微分公式中连接两份复形的乘法为零，故 $K_\bullet(X,Y,0;R)=C_\bullet\oplus C[1]_\bullet$。其同调为 $H_i(C)\oplus H_{i-1}(C)$，得到零次和一次各一个 k，其余为零。而

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\Y\\X+Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}X\\Y\\0\end{pmatrix}.$$

左侧矩阵行列式为 1，由命题 15.2.4，序列 $X,Y,X+Y$ 与 $X,Y,0$ 具有同构的 Koszul 复形和相同的同调。

在任意整环 R 中，对非零 z，一次圈的条件 $z(a+b)=0$ 等价于 $a=-b$，所以圈模为 $R(-1,1)$。边界模为 $R(-z,z)=zR(-1,1)$，其商是 $R/(z)$。顶端微分 $c\mapsto(-zc,zc)$ 单射，一次微分的像为 (z)，得到其余两项同调。z 非单位保证 $R/(z)\neq 0$；第二次加入同一个方程不改变零次商，却留下 $(-1,1)$ 所生成的非零一次同调。 □

15.4　正则序列与完全交算例

一个方程为非零因子时，它的乘法映射已经给出商环的自由消解。对多个方程，逐次检查商环中的非零因子条件，并保留非零的末端商，就能用前节定理保证 Koszul 复形给出自由消解。下面比较超曲面、二元正则序列与含零因子的方程组，具体观察方程之间的关系、商环的不可约分量和幂零元。

15.4.1　超曲面与完全交模型

设 k 为域，$n\geq 1$ 为整数。在多项式环 $R=k[X_1,\dots,X_n]$ 中，非零非常数多项式 f 是环上的非零因子，并且 $R/(f)\neq 0$。其消解只有一条乘法：

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{f}R\longrightarrow R/(f)\longrightarrow 0.$$

这解释了超曲面为何有特别简单的关系结构。若 $f_1,\dots,f_c$ 是 R 上的正则序列，商环则有长度 c 的 Koszul 自由消解，第 i 项秩为 $\binom{c}{i}$。这类由正则序列给出的商是完全交的基本模型；此处用到的是逐次非零因子条件所保证的正合性，不能仅凭写出了 c 个方程就断言它们正则。完全交局部环的定义及其与 Cohen–Macaulay 性的关系将在第十九章讨论。

设 a,b 为正整数。序列 X^a, Y^b 在 $k[X,Y]$ 上正则。模掉 X^a 后，环作为 $k[Y]$ 模自由，基为 $1, X, \dots, X^{a-1}$，故乘 Y^b 单射。商的 k 基为

$$\{\, X^i Y^j \mid 0 \le i < a,\ 0 \le j < b \,\},$$

维数为 ab。这是 Artin 局部环：$\bar{X},\bar{Y}$ 都幂零，唯一极大理想是 $(\bar{X},\bar{Y})$，剩余域为 k。每个简单因子都是 k，所以环作为自身模的长度也等于 ab。正则序列并不要求商环约化：$a>1$ 时 $\bar{X}$ 是非零幂零元，$b>1$ 时 $\bar{Y}$ 也是如此。它的支集只有原点，长度却记录了这个非约化商保留的额外信息。

15.4.2 小长度正则序列的显式计算

设 k 为域，令 $R=k[X,Y,Z]$。序列 X, YZ 正则，因为第一次商 $k[Y,Z]$ 为整环。其长度二消解为

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\binom{-YZ}{X}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} X & YZ \end{pmatrix}} R \longrightarrow R/(X,YZ) \longrightarrow 0.$$

直接核验中间正合性：若 $Xa+YZb=0$，由 $X \nmid YZ$ 得 $b=Xc$，随后 $a=-YZc$。商对应平面 $X=0$ 内的两条相交直线，具有不同不可约分量，仍不妨碍正则性。

但 XY, XZ 不正则：$Y \notin (XY)$，所以第一次商中 $\bar{Y}\neq 0$，而 $XZ\bar{Y} = Z(XY) = 0$。共同因子 X 使第二个方程零化了第一次取商后仍非零的元素。多项式环是整环，只保证第一个非零方程的乘法单射；第二步必须在已经取商的环中检验。两个方程在原环中都非零，不能替代这一检验。

若环本身已有零因子，例如 $A=k[U,V]/(UV)$，则 U 零化非零的 V，不能作第一项；不过 $U+V$ 可以。映射 $f \mapsto (f(U,0), f(0,V))$ 的核是 (UV)，因而把 A 嵌入 $k[U]\oplus k[V]$，像为两分量常数项相同的配对。乘 $U+V$ 对应分别乘 U, V，两者都单射，所以在 A 上也单射。最后的商同构于非零的 $k[U]/(U^2)$，故 $U+V$ 为非单位正则元素；环本身非整并不妨碍存在这样的元素，正则截面也仍可能非约化。

15.5 Tor 与 Koszul 同调

设 k 为域。在 $R=k[X]$ 上，乘法 $X: R\to R$ 是单射；张量 $k=R/(X)$ 后，它却变成零映射。一般地，短正合列 $0\to U\to V\to W\to 0$ 张量 M 后只保证右正合列

$$U\otimes_R M \longrightarrow V\otimes_R M \longrightarrow W\otimes_R M \longrightarrow 0,$$

第一个箭头可能出现新的核。为记录这部分失去的正合性，需要把生成元的关系写成自由模之间的映射；关系之间可能还有关系，因而继续向左构造整条自由消解。张量

消解后留下的同调就是 Tor。不同消解必须给出同一个不变量，模同态也应诱导其上的映射，这使消解比较成为定义的一部分；平衡性再允许选用两个变量中较易构造的消解，长正合列则将这些同调接到上述张量列的左端。正则序列已经提供显式的 Koszul 消解，可以用它直接完成计算。

15.5.1　自由消解的存在与比较

引理 15.5.1 (自由消解的存在性)**.** *设 R 为交换环，N 为 R 模。存在正合增广复形*

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{\mathrm{d}_2} F_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} N \longrightarrow 0,$$

其中每个 F_i 都是自由 R 模。

证明. 以 N 的元素为指标取自由模 $F_0 = \bigoplus_{n\in N} Re_n$，令 $\varepsilon(e_n) = n$，得到满射。对核 $K_0 = \ker\varepsilon$ 同样取自由模满射 $F_1 \twoheadrightarrow K_0$，再与 $K_0 \hookrightarrow F_0$ 复合，得到 d_1。递归地，在已经得到 $\mathrm{d}_i : F_i \to F_{i-1}$ 后，对 $\ker \mathrm{d}_i$ 取自由模满射 $F_{i+1} \twoheadrightarrow \ker \mathrm{d}_i$，并与该核的包含映射复合。这样 $\operatorname{im}\mathrm{d}_{i+1} = \ker \mathrm{d}_i$ 在每个次数成立。所有核都是 R 模，故同一个构造可以不断继续；这里不要求核有限生成，也不需要 R 为 Noether 环。 □

用全部元素作指标只是为了无条件证明存在性，计算时可用较小的生成组。若 N 有限生成，可取有限秩的 F_0；若 N 有限展示，还可使 F_1 有限秩。对正则序列商，前面构造的 Koszul 消解通常比逐个取全部元素的消解小得多。

为了比较两个消解，或使同态 $N \to N'$ 诱导张量后同调的映射，先要把原模上的同态提升到各项自由模之间。若两条增广复形分别消解 N, N'，链映射 $\phi : F_\bullet \to G_\bullet$ 满足 $\varepsilon_G \phi_0 = f\varepsilon_F$，便说 ϕ 提升了同态 $f : N \to N'$。自由性允许逐项提升映射，而正合性保证每次要提升的像确实落在正确的核中。

引理 15.5.2 (消解比较)**.** *设 R 为交换环，$F_\bullet \xrightarrow{\varepsilon_F} N \to 0$ 与 $G_\bullet \xrightarrow{\varepsilon_G} N' \to 0$ 为自由消解。每个 R 模同态 $f : N \to N'$ 都可提升为链映射 $F_\bullet \to G_\bullet$，且任意两个提升链同伦。*

证明. 由于 F_0 自由且 ε_G 满射，可取 $\phi_0 : F_0 \to G_0$，使 $\varepsilon_G\phi_0 = f\varepsilon_F$。假设已经构造到次数 $i-1$。当 $i = 1$ 时，$\phi_0 \mathrm{d}_1^F$ 的像落在 $\ker\varepsilon_G$；当 $i > 1$ 时，

$$\mathrm{d}_{i-1}^G \phi_{i-1} \mathrm{d}_i^F = \phi_{i-2} \mathrm{d}_{i-1}^F \mathrm{d}_i^F = 0.$$

消解的正合性说明该像都落在 $\operatorname{im}\mathrm{d}_i^G$ 中。由 F_i 自由，可沿满射 $G_i \twoheadrightarrow \operatorname{im}\mathrm{d}_i^G$ 提升，得到

$$\mathrm{d}_i^G \phi_i = \phi_{i-1} \mathrm{d}_i^F.$$

逐项继续便得到所需链映射。

设 ϕ, ψ 都提升 f。因 $\varepsilon_G(\phi_0 - \psi_0) = 0$，可先提升它为 $h_0 : F_0 \to G_1$，使

$$\phi_0 - \psi_0 = \mathrm{d}_1^G h_0.$$

令 $h_{-1} = 0$。若已构造 $h_0, \dots, h_{i-1}$，并使前面各次数满足同伦等式，令

$$t_i = \phi_i - \psi_i - h_{i-1}\mathrm{d}_i^F.$$

利用链映射条件和次数 $i-1$ 的同伦等式，有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_i^G t_i &= (\phi_{i-1}-\psi_{i-1})\mathrm{d}_i^F - \mathrm{d}_i^G h_{i-1}\mathrm{d}_i^F \\ &= h_{i-2}\mathrm{d}_{i-1}^F\mathrm{d}_i^F = 0. \end{aligned}$$

因此可再次用自由性与正合性取 $h_i : F_i \to G_{i+1}$，使 $\mathrm{d}_{i+1}^G h_i = t_i$。这正是

$$\phi_i - \psi_i = \mathrm{d}_{i+1}^G h_i + h_{i-1}\mathrm{d}_i^F.$$

递归得到全部 h_i，从而 ϕ 与 ψ 链同伦。 □

提升链映射未必唯一，但它们之差作用在圈 z 上时为 $\mathrm{d}_G(hz)$，是一个边界，因而在同调上看不见这种选择。下面还会用到，同伦等式张量一个模后仍然成立。

15.5.2 Tor 的定义与函子性

定义 15.5.3. 设 R 为交换环，N, M 为 R 模，$F_\bullet \to N \to 0$ 为自由消解。对整数 $i \geq 0$，将复形 $F_\bullet \otimes_R M$ 的第 i 个同调模记为

$$\mathrm{Tor}_i^R(N, M) := H_i(F_\bullet \otimes_R M),$$

称为 N, M 的第 i 个 Tor 模。

推论 15.5.4 (Tor 的选择无关性与函子性)**.** 设 R 为交换环，N, M 为 R 模，$i \geq 0$ 为整数。不同自由消解计算出的 $\mathrm{Tor}_i^R(N, M)$ 之间存在由 id_N 诱导的同构，且这些同构满足复合相容性。对任意 R 模同态 $f : N \to N'$、$g : M \to M'$，有与消解及提升选择无关的映射

$$\mathrm{Tor}_i^R(f, g) : \mathrm{Tor}_i^R(N, M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^R(N', M'),$$

它保持恒等映射与复合，因而 Tor 在两个变量中都是协变函子。次数零有自然同构

$$\mathrm{Tor}_0^R(N, M) \cong N \otimes_R M.$$

证明. 若 F, G 都消解 N，用引理 15.5.2 向两个方向提升 id_N，得到 $\phi : F \to G$、$\psi : G \to F$。复合 $\psi\phi$ 与 id_F 都提升 id_N，所以链同伦；另一复合同样与 id_G 链同伦。张量 M 后，同伦等式仍成立，因此两条映射在同调上互逆。任何两次提升也链同伦，故诱导同构唯一；三个消解间的比较映射的复合又提升同一恒等映射，得到复合相容性。

一般地，取提升 f 的链映射 $\phi : F \to G$，用 $\phi \otimes g$ 诱导所述 Tor 映射。另一提升与 ϕ 的同伦张量 g 后仍是同伦，所以同调映射不变；改变消解时，比较映射使这些同调映射相容。两条提升的复合提升原同态的复合，这证明函子性。最后，张量积的右正合性给出

$$H_0(F \otimes_R M) = \mathrm{coker}(F_1 \otimes_R M \longrightarrow F_0 \otimes_R M) \cong N \otimes_R M.$$

□

15.5.3　双复形与 Tor 的平衡性

张量积本身有交换两个因子的自然同构，但 Tor 的定义只消解了第一个变量；更高同调是否也能交换变量，尚须证明。把两个变量的消解同时张量起来，便能在同一个复形中比较两种计算，并构造所需的自然同构。

设 R 为交换环。一族 R 模 $C_{p,q}$ 若在 $p<0$ 或 $q<0$ 时为零，并配有映射

$$\mathrm{d_h}: C_{p,q}\longrightarrow C_{p-1,q},\qquad \mathrm{d_v}: C_{p,q}\longrightarrow C_{p,q-1},$$

满足 $\mathrm{d_h}^2=\mathrm{d_v}^2=0$ 与 $\mathrm{d_h}\mathrm{d_v}=\mathrm{d_v}\mathrm{d_h}$，则称为第一象限**双复形** (double complex)。横行固定 q，竖列固定 p。按总次数合并，定义其**全复形** (total complex)为

$$\mathrm{Tot}(C)_n=\bigoplus_{p+q=n} C_{p,q},\qquad \mathrm{d}|_{C_{p,q}}=\mathrm{d_h}+(-1)^p\mathrm{d_v}.$$

在 $C_{p,q}$ 上，两种交叉项分别带符号 $(-1)^p$ 与 $(-1)^{p-1}$，交换性使它们相消，所以 $\mathrm{d}^2=0$。这是本节采用的交换微分约定。第四卷第 7.4 节采用上链指标和反交换微分：令 $E^{p,q}=C_{-p,-q}$，在 $E^{p,q}$ 上取 $\mathrm{d}_h=\mathrm{d_h}$、$\mathrm{d}_v=(-1)^p\mathrm{d_v}$。横微分把 p 增加一，故两条交叉复合的系数分别为 $(-1)^p$、$(-1)^{p+1}$，从而反交换；其总微分 $\mathrm{d}_h+\mathrm{d}_v$ 就是上面的总微分，而总次数 $p+q$ 对应原来的 $-n$。第一象限条件使每个总次数的直和只有有限项。

引理 15.5.5 (逐列正合与全复形)**.** *设 R 为交换环，$C_{p,q}$ 为第一象限 R 模双复形，采用上述交换微分与全复形符号。若每个固定 p 的竖列*

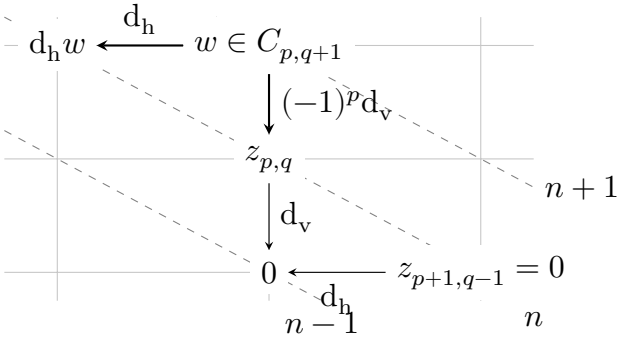
$$\cdots\longrightarrow C_{p,2}\longrightarrow C_{p,1}\longrightarrow C_{p,0}\longrightarrow 0$$

都正合，则 $\mathrm{Tot}(C)$ 正合。若每条横行正合，结论也成立。

证明. 每次消去圈最右侧的非零分量，并使新的修正只向左移动；第一象限条件将保证这个过程有限步结束。取次数 n 的圈 z，设其非零分量中最大的横指标为 p，相应竖指标为 $q=n-p$。全微分在位置 $(p,q-1)$ 的分量只能来自 $z_{p,q}$ 的竖直微分，因为更右的分量为零，故 $\mathrm{d_v}z_{p,q}=0$。若 $q=0$，下方的模为零，此等式自动成立；列在底端的正合性此时是 $C_{p,1}\to C_{p,0}$ 满射，所以仍能向上找到原像。竖列正合给出 $w\in C_{p,q+1}$，使

$$(-1)^p\mathrm{d_v}w=z_{p,q}.$$

下面把一次消元放在相邻三条总次数对角线上。坐标只是指标相对位置，虚线分别表示总次数 $n-1,n,n+1$。



图中右侧分量为零，表示刚才选取最大横指标所排除的贡献。减去 $\mathrm{d}w$ 消去 $z_{p,q}$，只在 $C_{p-1,q+1}$ 留下修正 $-\mathrm{d}_{\mathrm{h}}w$，不会产生更右的分量。

于是 $z-\mathrm{d}w$ 仍为圈，横指标 p 的分量已经消失，而新产生的分量至多位于横指标 $p-1$。第一象限中横指标不小于零，且次数 n 上只有 $0\le p\le n$ 的位置；不断降低最大横指标，有限步后得到零。因此原圈是这些 w 的和的边界。横行正合时，交换两个指标；在 $C_{p,q}$ 上乘符号 $(-1)^{pq}$，给出交换前后两个全复形的同构，于是归入刚才的情形。 □

引理 15.5.6 (Tor 的平衡计算)**.** *设 R 为交换环，$P_\bullet\to N\to 0$ 与 $Q_\bullet\to M\to 0$ 为 R 模的自由消解。对每个整数 $i\ge 0$，两条增广映射诱导自然同构*

$$H_i(P\otimes_R M)\xleftarrow{\sim} H_i(\mathrm{Tot}(P\otimes_R Q))\xrightarrow{\sim} H_i(N\otimes_R Q).$$

因而用任一变量的自由消解都可计算 Tor，并有自然同构

$$\mathrm{Tor}_i^R(N,M)\cong\mathrm{Tor}_i^R(M,N).$$

证明. 取 $C_{p,q}=P_p\otimes_R Q_q$，水平、竖直微分分别为 $\mathrm{d}_P\otimes 1$、$1\otimes\mathrm{d}_Q$。在纯张量上，全微分为

$$\mathrm{d}(u\otimes v)=\mathrm{d}_P u\otimes v+(-1)^p u\otimes \mathrm{d}_Q v.$$

由 $Q_0\twoheadrightarrow M$ 得到逐项满射 $\alpha:\mathrm{Tot}(C)\to P\otimes_R M$：它在 $q=0$ 的分量上为增广映射，在 $q>0$ 的分量上为零。这个映射把每条竖直消解在底端压到 $P_p\otimes_R M$。要保留被它删去的部分，核在 $q>0$ 的位置仍取全部分量，底行则必须换成增广映射的核，而不能仍取整个 $P_p\otimes_R Q_0$。因此核是下面双复形 D 的全复形：

$$D_{p,q}=P_p\otimes_R Q_q\quad(q>0),\qquad D_{p,0}=\ker(P_p\otimes_R Q_0\longrightarrow P_p\otimes_R M).$$

水平微分与增广映射交换，所以保持底行的核；竖直微分从 $q=1$ 出发时也落入这个核，故 D 确实是双复形。因为 P_p 自由，Q 的增广正合列张量 P_p 后仍正合，特别地从 $P_p\otimes_R Q_1$ 到该底行核的映射满射。因此 D 的每条竖列正合，引理 15.5.5 说明 $\ker\alpha=\mathrm{Tot}(D)$ 正合。

这使 α 在同调上成为同构。给 $P\otimes_R M$ 中的圈 c 任取提升 z，则 $\alpha(\mathrm{d}z)=\mathrm{d}c=0$，所以 $\mathrm{d}z$ 是核中的圈。核的正合性给出核中的元素 u，使 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}u$；于是 $z-u$ 是仍映到 c 的圈，证明满射。反之，若全复形中的圈 z 满足 $\alpha(z)=\mathrm{d}v$，任取 v 的提升 w。这时 $z-\mathrm{d}w$ 是核中的圈，故可写成 $\mathrm{d}u$，其中 u 在核中。因此 $z=\mathrm{d}(w+u)$ 是边界，证明单射。

用 $P_0\twoheadrightarrow N$ 得到另一条逐项满射 $\beta:\mathrm{Tot}(C)\to N\otimes_R Q$。此时将最左列 $P_0\otimes_R Q_q$ 换成它到 $N\otimes_R Q_q$ 的核，正是同样的截取。因每个 Q_q 自由，其核的每条横行正合，同一引理证明 β 也诱导同调同构。这就得到平衡计算。交换张量因子的映射

$$u\otimes v\longmapsto(-1)^{pq}v\otimes u\qquad(u\in P_p,\ v\in Q_q)$$

保持全微分，并交换两条增广映射；于是得到 Tor 的对称性。对 N,M 的同态选比较链映射后，这些张量映射与增广映射交换；结合推论 15.5.4 的选择无关性，所述同构对两个变量都是自然的。因此以后选取较易消解的变量，并不会改变 Tor 模及其上由同态诱导的映射。 □

15.5.4　长正合列与 Koszul 计算

引理 15.5.7. 设 R 为交换环，N, M 为 R 模。Tor 具有自然同构

$$\mathrm{Tor}_i^R(N,M) \cong \mathrm{Tor}_i^R(M,N) \qquad (i \geq 0),$$

并在任一变量的短正合列上给出自然长正合列。例如，对 R 模短正合列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，对整数 $i \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^R(N,M') &\longrightarrow \mathrm{Tor}_i^R(N,M) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^R(N,M'') \\ &\xrightarrow{\delta} \mathrm{Tor}_{i-1}^R(N,M') \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^R(N,M'') \\ &\xrightarrow{\delta} N \otimes_R M' \longrightarrow N \otimes_R M \longrightarrow N \otimes_R M'' \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

若 $a \in R$ 满足 $aN = 0$ 或 $aM = 0$，则 $a\,\mathrm{Tor}_i^R(N,M) = 0$ 对每个 $i \geq 0$ 成立。若其中一个模平坦，则所有 $i > 0$ 的 Tor 为零。

对固定的 R 模 M，还有等价关系

$$\begin{aligned} M \text{ 平坦} &\iff \mathrm{Tor}_1^R(N,M) = 0 \quad \text{对每个 } R \text{ 模 } N \\ &\iff \mathrm{Tor}_1^R(R/I,M) = 0 \quad \text{对每个理想 } I \subseteq R. \end{aligned}$$

对任意理想 $I, J \subseteq R$，有自然同构

$$\mathrm{Tor}_1^R(R/I, R/J) \cong (I \cap J)/IJ.$$

证明. 对称性已由引理 15.5.6 证明。固定 N 的自由消解 P，其各项自由，故给定短正合列张量 P_i 后仍正合，得到复形的逐项短正合列

$$0 \longrightarrow C' \xrightarrow{j} C \xrightarrow{q} C'' \longrightarrow 0, \qquad C' = P \otimes_R M', \quad C = P \otimes_R M, \quad C'' = P \otimes_R M''.$$

商复形中的圈任取一个提升后未必还是圈，但其微分误差必落在子复形中，并给出低一阶的圈；连接映射记录的就是这个误差的同调类。具体地，对 C_i'' 中的圈 z''，取 C_i 中的提升 z。因 $q(\mathrm{d}z) = 0$，存在唯一 $z' \in C_{i-1}'$ 使 $jz' = \mathrm{d}z$。又由 j 单射及 $j\mathrm{d}z' = \mathrm{d}^2 z = 0$，有 $\mathrm{d}z' = 0$。规定 $\delta[z''] = [z']$。改变提升只使 z' 增加一个边界；若 z'' 增加边界 $\mathrm{d}w''$，提升 w'' 并将其微分加到 z 上，z' 不变。因此连接映射良定义。

正合性在三类位置上直接核验。若 C 中的圈投到 C'' 的边界，提升产生该边界的元素并减去其微分，便得到来自 C' 的圈。若 $\delta[z''] = 0$，写 $z' = \mathrm{d}v'$，则 $z - jv'$ 是 z'' 的圈提升。若 C' 中的圈 z' 在 C 中成为边界 $jz' = \mathrm{d}w$，则 qw 为圈，且 $\delta[qw] = [z']$。这证明长列中各处正合；次数零的识别由推论 15.5.4 给出，末尾的满射由张量积右正合性得到。特别地，最低一段中 δ 的像正是 $N \otimes_R M' \to N \otimes_R M$ 的核，补回了张量后可能失去的单射信息。圈提升的构造与复形映射相容，故长列自然。第一变量的短正合列由平衡性得到相同结论。

若 $aN = 0$，则 P 上的乘法 a 与零链映射都提升 N 上的零同态。引理 15.5.2 给出它们之间的链同伦，张量 M 后仍成立，所以乘法 a 在同调上为零。若 $aM = 0$，乘法 a 在 $P \otimes_R M$ 上已为零。

若 M 平坦，令 $Z_{-1}=N$、$Z_i=\ker \mathrm{d}_i$ 对 $i\ge 1$，并令 $Z_0=\ker(P_0\to N)$。自由消解的正合性给出

$$0\longrightarrow Z_i\longrightarrow P_i\longrightarrow Z_{i-1}\longrightarrow 0\qquad (i\ge 0).$$

每条短列张量 M 后仍正合，所以 $P\otimes_R M$ 的正次数同调为零。若 N 平坦，交换两个变量即可。

反过来，若 $\operatorname{Tor}_1^R(N,M)=0$ 对每个 N 成立，对任意短正合列 $0\to U\to V\to W\to 0$ 在第一变量中使用刚证的长列。$\operatorname{Tor}_1^R(W,M)=0$ 使 $U\otimes_R M\to V\otimes_R M$ 的核为零，故 M 平坦。更少的测试对象已经足够：对任意理想 I，因 R 自由，由 $0\to I\to R\to R/I\to 0$ 得到

$$0\longrightarrow \operatorname{Tor}_1^R(R/I,M)\longrightarrow I\otimes_R M\longrightarrow M.$$

这里最后一个映射是 $a\otimes m\mapsto am$，所以 $\operatorname{Tor}_1^R(R/I,M)$ 自然识别为理想张量判据中的核。若这些 Tor 对所有 I 都为零，定理 12.1.2 便给出平坦性；前面已经证明平坦性使全部正次 Tor 消失，这完成所述等价关系。

在同一短列中取 $M=R/J$。映射 $I\otimes_R (R/J)\to I/JI$、$a\otimes \bar r\mapsto ra+JI$，与 $a+JI\mapsto a\otimes \bar 1$ 互逆；后一个映射良定义，因为 $j\in J$ 时有 $ja\otimes\bar 1=a\otimes \bar j=0$。因而得到

$$0\longrightarrow \operatorname{Tor}_1^R(R/I,R/J)\longrightarrow I/JI\longrightarrow R/J,\qquad a+JI\longmapsto a+J.$$

最后一个映射的核由恰好属于 J 的 $a\in I$ 给出，即 $(I\cap J)/IJ$。这证明交理想公式，且所有映射都来自包含、取商和张量积，因而同构自然。交 $I\cap J$ 中未被乘积 IJ 消去的部分，由此成为一次 Tor 的具体表达。 □

一般定义中的自由消解可以任意选择；当给定序列在 R 上正则时，前面构造的 Koszul 复形已经是 R/I 的自由消解，所以抽象的 Tor 可以直接用它的微分计算。

推论 15.5.8. *设 R 为交换环，$r\ge 0$ 为整数，$x=(x_1,\dots,x_r)$ 是 R 上的正则序列，$I=(x_1,\dots,x_r)$。对任意 R 模 M 与整数 $i\ge 0$，有*

$$\operatorname{Tor}_i^R(R/I,M)\cong H_i(x;M).$$

若 $IM=0$，则 $\operatorname{Tor}_i^R(R/I,M)\cong M^{\binom{r}{i}}$ 对 $0\le i\le r$ 成立，$i>r$ 时为零。

特别地，设 k 为域，$d\ge 0$ 为整数，令

$$R=k[X_1,\dots,X_d]_{(X_1,\dots,X_d)},\qquad \mathfrak{m}=(X_1,\dots,X_d)R,$$

其剩余域 $R/\mathfrak{m}$ 自然识别为 k。则对 $0\le i\le d$，有

$$\operatorname{Tor}_i^R(k,k)\cong \bigwedge_k^i k^d,\qquad \dim_k \operatorname{Tor}_i^R(k,k)=\binom{d}{i};$$

对 $i>d$，有 $\operatorname{Tor}_i^R(k,k)=0$。

证明. 用定理 15.3.2 给出的自由消解计算 Tor。若 $IM = 0$，张量后的每个微分项 $x_j m$ 都为零，同调就是复形本身各项，即所述的有限直和。

在局部多项式模型中，模掉 $X_1, \dots, X_{j-1}$ 后得到整环 $k[X_j, \dots, X_d]_{(X_j, \dots, X_d)}$，其中 X_j 非零，所以乘 X_j 单射。最终商为非零域 k，故变量序列是 R 正则序列；$d = 0$ 时则是空序列。其 Koszul 自由消解张量 k 后，所有 X_j 都作用为零，于是微分全为零，第 i 项按递增指标楔积基识别为 $\bigwedge_k^i k^d$。这组基的数目为 $\binom{d}{i}$，且次数超过 d 时复形本身已经为零，得到所述同调与维数。 □

在这个局部多项式模型中，k^d 通过标准基送到 $X_j + \mathfrak{m}^2$，识别为余切空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。因此一次 Tor 保留这些一次函数类，高次 Tor 则给出它们的外幂；由命题 14.3.2，切空间是这个余切空间的 k 线性对偶。

本章小结

正则序列的条件施加在逐次商上，不能只在原环中检验各元素。局部环上的有限生成模中，Nakayama 引理保证商不消失，Krull 交定理则使相邻元素可以交换次序。

Koszul 微分由删去外积因子和交替符号构成；微分平方为零来自同一对因子的两种删法相消。加进一个元素，相当于把原复形与其移位组合起来，其连接映射就是该元素的乘法。这条正合列既证明正则序列给出消解，也把局部逆命题归结为有限生成同调模上的 Nakayama 引理。

自由消解张量后出现的同调是 Tor。消解之间的比较映射在链同伦意义下唯一，因而这些同调不依赖消解的选择，并具有两变量的函子性。一个正则序列的 Koszul 消解在被该序列零化的模上变成零微分复形，因而能直接计算 Tor；商环有多个不可约分量或非零幂零元，并不自动破坏原序列的正则性。

习题

习题 15.1. 设 k 为域，$R = k[X, Y]$。分别判断 X 在 $R/(Y)$、$R/(X)$、$R/(XY)$ 上是否为非零因子；在成立时，判断单元素序列 X 是否正则。

解. 第一模同构于 $k[X]$，乘 X 单射且商为 k，故序列正则。第二模中 X 作用为零而模非零，故不是非零因子。第三模中非零的 $\bar{Y}$ 被 X 零化，也不成立。 □

习题 15.2. 设 R 为交换环，$M \neq 0$ 为 R 模，x, y 是 M 正则序列。证明对任意正整数 a, b，x^a, y^b 仍为 M 正则序列。

解. 乘 x 单射，故其 a 次复合，即乘 x^a，仍单射。证明 y 在 M/x^aM 上单射：若 $ym = x^a n$，模掉 xM，由 y 在 M/xM 上单射得 $m = xm_1$。代回后，利用 x 在 M 上单射约去 x，得 $ym_1 = x^{a-1}n$。反复进行 a 次便有 $m \in x^aM$。乘 y^b 是该商上单射乘法的 b 次复合，因而也单射。末端商 $M/(x^a, y^b)M$ 满射到非零的 $M/(x, y)M$，因而非零。 □

习题 15.3. 设 k 为域，$R = k[X, Y]$，$M = R \oplus R/(X - 1, Y)$。在极大理想 (X, Y) 处局部化，解释为何原来不正则的次序 Y, X 在 $M_{(X,Y)}$ 上变成正则。

解. $X-1$ 在该局部环中是单位，故第二直和项局部化为零，剩下 $k[X,Y]_{(X,Y)}$。先模掉 Y 得 $k[X]_{(X)}$，其中 X 为非零因子，末端商为 k，所以 Y, X 正则。原来的乘法核全部位于被这次局部化删去的支集部分。 □

习题 15.4. 设 k 为域，取 $R = k[T]\times k[T]$，$S = k[T]$ 为投影到第一因子的 R 代数，$x = (T,0)$。证明 S 平坦但不忠实，并说明 x 在 S 上正则不能推出它在 R 上正则。

解. S 作为 R 模是幂等元 $(1,0)$ 给出的直和项，故投射、从而平坦。非零模 $0\times k[T]$ 与 S 张量为零，所以不忠实。x 在 S 上就是 T，乘法单射且商为 k；在 R 上却零化非零元 $(0,1)$。 □

习题 15.5. 设 k 为域，$R = k[X,Y]$，$M = R_X \oplus R_Y$。计算 $H_i(X,Y;M)$，并证明虽然 $I = (X,Y)$ 是 R 的真理想，却有 $IM = M$。判断该序列是否 M 正则，并说明 $M_{(X,Y)}$ 是否为非零有限生成模。

解. 复形按两个系数模分成直和。在 R_X 上用 $X^{-1}e_1\wedge(-)$，在 R_Y 上用 $Y^{-1}e_2\wedge(-)$，所得同伦均满足 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d} = \mathrm{id}$，所以全部同调为零。又因 $XR_X = R_X$、$YR_Y = R_Y$，有 $IM = M$。末端商为零，序列不满足本章正则序列的非退化条件。

在 $\mathfrak{m} = (X,Y)$ 处，$M_{\mathfrak{m}} = R_{\mathfrak{m}}[X^{-1}]\oplus R_{\mathfrak{m}}[Y^{-1}]$ 非零，因为这两个局部化都嵌入 R 的分式域。若它有限生成，由 $\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}} = M_{\mathfrak{m}}$ 和 Nakayama 引理便得 $M_{\mathfrak{m}} = 0$，矛盾。因此它不是有限生成模，不能套用局部有限生成模的 Koszul 正则性判据。 □

习题 15.6. 对任意交换环 R 中的 x,y,z，在二次外幂中采用基 $e_1\wedge e_2, e_1\wedge e_3, e_2\wedge e_3$，写出 $K_\bullet(x,y,z;R)$ 的三个微分矩阵，并计算相邻矩阵乘积。

解. 三个矩阵依次为

$$\mathrm{d}_1 = (x\ \ y\ \ z),\qquad \mathrm{d}_2 = \begin{pmatrix} -y & -z & 0\\ x & 0 & -z\\ 0 & x & y\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}_3 = \begin{pmatrix} z\\ -y\\ x\end{pmatrix}.$$

$\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2$ 的分量为 $-xy+yx, -xz+zx, -yz+zy$，均为零；$\mathrm{d}_2\mathrm{d}_3$ 的分量为 $-yz+zy, xz-zx, -xy+yx$，也均为零。这里只用交换性，特征二时两项仍相消。 □

习题 15.7. 设 R 为交换环，$x,y,a\in R$，$M\neq 0$ 为 R 模。构造 $K_\bullet(x,y+ax;R)$ 与 $K_\bullet(x,y;R)$ 的同构，并说明替换 y 为 $y+ax$ 是否改变 x,y 在 M 上的正则性。

解. 把新一次基 f_1, f_2 分别送到 e_1, e_2+ae_1。其微分分别为 $x, y+ax$，且换基矩阵行列式为一，故在全部外幂上给出可逆链映射。张量 M 后仍为同构。正则性可直接由定义判断：第一步仍是乘 x，而在 M/xM 上有

$$(y+ax)m \equiv ym \pmod{xM},\qquad (x,y+ax)M = (x,y)M.$$

因此第二步的乘法映射及末端商都没有改变，x,y 与 $x,y+ax$ 的正则性等价。 □

习题 15.8. 设 R 为整环，$0\neq x\in R$ 为非单位元。计算 $K_\bullet(x,x,x;R)$ 的全部同调，并写出次数一、二同调的生成圈。

解. 换基为 $g_1 = e_1$、$g_2 = e_2 - e_1$、$g_3 = e_3 - e_1$。这是行列式为一的整数换基，且 $\mathrm{d}g_1 = x$、$\mathrm{d}g_2 = \mathrm{d}g_3 = 0$。因此复形分成四个由 $1, g_2, g_3, g_2 \wedge g_3$ 标记的两项复形，微分在每个非零配对中都是乘 x（至多相差符号）。乘 x 单射，故

$$H_0 = R/(x), \qquad H_1 = (R/(x))^2, \qquad H_2 = R/(x), \qquad H_3 = 0.$$

次数一的两组生成圈为 g_2, g_3，次数二的生成圈为 $g_2 \wedge g_3$。这些类的系数均模掉 (x)；三次同调为零来自乘 x 的单射性。 □

习题 15.9. 设 k 为域，令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。分别计算 $K_\bullet(\varepsilon; R)$ 与 $K_\bullet(\varepsilon; R/(\varepsilon))$ 的同调，并比较原因。

解. 第一复形中乘法核为 $(\varepsilon) \cong k$，余核也为 k。第二复形的微分为零，所以两处同调都为 k。前者的非正合性来自环中真实的零因子，后者则因为张量系数模使乘法完全消失。 □

习题 15.10. 设 k 为域，$R = k[X, Y]/(XY)$，$\bar{X}, \bar{Y}$ 为变量的余类。计算 $H_i(\bar{X}, \bar{Y}; R)$。

解. 把 R 写成常数项相同的多项式配对，可知 $\mathrm{Ann}(\bar{X}) = (\bar{Y})$、$\mathrm{Ann}(\bar{Y}) = (\bar{X})$，两理想交为零。一次圈恰为 $(\bar{Y}a, \bar{X}b)$，边界为 $(-\bar{Y}c, \bar{X}c)$。取 $c = 1$ 得

$$[(0, \bar{X})] = [(\bar{Y}, 0)] \quad \text{于 } H_1.$$

这一类被 $\bar{X}, \bar{Y}$ 零化：乘 $\bar{X}$ 直接得零，乘 $\bar{Y}$ 则得到边界 $(\bar{Y}^2, 0) = \mathrm{d}_2(-\bar{Y})$。具体地，任意一次圈可写成 $(a_0\bar{Y} + \bar{Y}^2 A(\bar{Y}), b_0\bar{X} + \bar{X}^2 B(\bar{X}))$，其中 $a_0, b_0 \in k$。高次部分分别是 $\mathrm{d}_2(-\bar{Y}A(\bar{Y}))$、$\mathrm{d}_2(\bar{X}B(\bar{X}))$，所以该圈的类为 $(a_0 + b_0)[(\bar{Y}, 0)]$。这个类非零，否则须有 c 同时满足 $-\bar{Y}c = \bar{Y}$、$\bar{X}c = 0$，前式要求其常数项为 -1，后式要求为零，矛盾。因此 $H_1 \cong k$，最高同调为上述零化子之交，故 $H_2 = 0$，而 $H_0 = k$。 □

习题 15.11. 设 k 为域，$R = k[X, Y, Z]$。证明 $Y - X^2, Z - Y^2, Z$ 是正则序列，计算末端商的 k 维数，并写出自由消解各项的秩。

解. 依次前两次商为 $k[X, Z]$、$k[X]$，所以前两步乘法都是整环中非零元的乘法。此时 Z 的像为 X^4，仍为非零因子，末端商为 $k[X]/(X^4)$，维数为四。三元 Koszul 消解从次数零至三的秩依次为 $1, 3, 3, 1$。 □

习题 15.12. 设 k 为域，令 $A = k[U, V]/(UV)$，仍以 U, V 记变量的余类。对 $a, b \in k$，判断 $aU + bV$ 何时在 A 上为非零因子，并在成立时求其商环。

解. 若 $a = 0$，则该元素被非零的 U 零化；$b = 0$ 同理。若 $a, b \neq 0$，用常数项相同的配对模型，乘法分别为乘 aU, bV，故单射。在商中 $V = -ab^{-1}U$，关系 $UV = 0$ 变成 $U^2 = 0$，所以商环为 $k[U]/(U^2)$。 □

习题 15.13. 设 m, n 为正整数，计算 $\mathrm{Tor}_i^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 对所有 $i \geq 0$ 的值。

解. 用 $\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}$ 的自由消解。张量后为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。若 $d = \gcd(m, n)$，其核由 n/d 的余类生成，阶为 d，余核也为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$。因此次数零、一均为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，其余次数为零。 □

习题 15.14. 设 k 为域，$R=k[X,Y,Z]$，$I=(X,Y)$、$J=(Y,Z)$。计算 $\operatorname{Tor}_i^R(R/I,R/J)$ 对所有 $i\geq 0$ 的值；再计算 $(I\cap J)/IJ$，与次数一的答案比较。

解. X,Y 正则，其 Koszul 消解张量 $R/J=k[X]$ 后成为 $K_\bullet(X,0;k[X])$。乘 X 单射，因此次数零、一同调均为 k，其余同调为零。

模掉 Y 后，$k[X,Z]$ 中 $(X)\cap(Z)=(XZ)$，故

$$I\cap J=(Y,XZ),\qquad IJ=(XY,XZ,Y^2,YZ).$$

商由 Y 的类生成；它被 X,Y,Z 零化而不为零，因为 $Y\notin IJ$。这个商因而同构于 k，与引理 15.5.7 中的交理想公式及本题解答前半段算出的 $\operatorname{Tor}_1^R(R/I,R/J)\cong k$ 一致。 □

习题 15.15. 设 k 为域，$R=k[X,Y]_{(X,Y)}$，$a,b\geq 2$ 为整数，$A=R/(X^a,Y^b)$。计算 $\operatorname{Tor}_i^R(k,A)$，并在 $K_\bullet(X,Y;A)$ 中写出同调的 k 基。

解. X^a,Y^b 在多项式环中正则，局部化后末端商仍非零，故也是 R 正则序列。其 Koszul 消解张量 k 后微分为零，得到 $\operatorname{Tor}_i^R(A,k)$ 在次数零、一、二的维数分别为 $1,2,1$，其余为零。由平衡性，$\operatorname{Tor}_i^R(k,A)$ 同样如此。

A 同构于 $k[X,Y]/(X^a,Y^b)$：在后一个环中，常数项非零的元素都是单位，因为其余部分幂零。它有基 X^iY^j $(0\leq i<a, 0\leq j<b)$。在 $K_\bullet(X,Y;A)$ 中，H_0 的基为 $[1]$，H_1 的候选基为

$$[X^{a-1}e_1],\qquad [Y^{b-1}e_2],$$

H_2 的候选基为 $[X^{a-1}Y^{b-1}e_1\wedge e_2]$。它们都是圈。若一次圈的上述 k 线性组合是边界 $(-Yc,Xc)$，第一分量模掉 Y、第二分量模掉 X，分别迫使两个系数为零，所以两类独立。次数二的圈非零且无三次边界。结合已算出的同调维数，这些类分别构成所需的基。 □

习题 15.16. 设 R 为交换环，M 为 R 模，$r\geq 0$ 为整数，$x=(x_1,\dots,x_r)\in R^r$。证明

$$H_i(x,0;M)\cong H_i(x;M)\oplus H_{i-1}(x;M),$$

并由此计算 r 个零元素在 M 上的 Koszul 同调。

解. 新增元素为零时，分解 $K_i(x,0;M)=K_i(x;M)\oplus K_{i-1}(x;M)$ 的微分是 $(a,b)\mapsto(\mathrm{d}a,-\mathrm{d}b)$，两个分量不混合，故同调分裂如式。从空序列的唯一同调 M 开始反复应用，得到 $H_i(0,\dots,0;M)\cong M^{\binom{r}{i}}$，超出 $0\leq i\leq r$ 的次数为零。 □

习题 15.17. 设 R 为离散赋值环，统一化元为 π，分式域为 K。计算 $K_\bullet(\pi;K)$ 的同调，说明为何不能由次数一同调为零断言 π 是本章意义的 K 正则序列。

解. $\pi:K\to K$ 是同构，所以两处同调都为零。末端商 $K/\pi K=0$，违反非退化条件。K 不是有限生成的 R 模，Nakayama 引理不能用于证明末端商非零，所以局部环上有限生成模的判据不适用。 □

习题 15.18. 设 k 为域，$R=k[X,Y,Z]$。对序列 XY,XZ，求正次数 Koszul 同调的支集，与 $V(XY,XZ)$ 比较，并分别判断在素理想 (X)、(Y,Z)、(Y) 处的同调及正则性。

解. 一次圈满足 $XYa + XZb = 0$，约去 X 后得 $Ya + Zb = 0$，故恰为 $(-Zc, Yc)$。一次边界为 $X(-Zc, Yc)$，而最高微分单射，所以

$$H_1 \cong R/(X), \qquad H_2 = 0, \qquad \operatorname{Supp} H_1 = V(X) \subsetneq V(X) \cup V(Y, Z) = V(XY, XZ).$$

在 (X) 处，Y, Z 都成为单位，两个方程都是 X 的单位倍，末端商非零且 $H_1 \neq 0$，第二个方程重复了第一个，序列不正则。在 (Y, Z) 处，X 是单位，序列的正则性等同于 Y, Z 的正则性；逐次商为整环，末端商是 $k(X)$，故序列正则且正次数同调全为零。在 (Y) 处，XZ 是单位，全部同调与末端商都为零，所以仍不符合本章非退化意义的正则性。 □

第十六章　深度与 Serre 条件

深度把局部环上的有限生成模中能够依次选取的正则元素个数变成一个不依赖选择的整数。本章先用 Koszul 同调比较所有极大正则序列，再证明深度等于剩余域的 Ext 首次非零次数。借助这一刻画，建立短正合列中的深度引理、关联素理想的维数估计和局部化不等式，并把各点的深度要求整理为 Serre 条件。这些结果为投射维数、Cohen–Macaulay 模与局部上同调提供共同的计算依据。

本章目标

- 证明极大正则序列同长度，区分“不能延长”与预先假定“长度最大”。
- 说明有限性在深度零判据、Ext 模及局部化估计中的作用。
- 用短正合列比较深度，并辨别何时只有下界、何时可以取得等式。
- 在全部相关素理想处检查 (S_k)，用关联素理想解释 (S_1) 的含义。

设 k 为域。在局部环 $R = k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 中，以下用 x, y 表示它们的剩余类。x 和 y 都是零因子，但 $x+y$ 不是：它在两个整环商 $R/(x)$、$R/(y)$ 中的像都非零。映射 $R \to R/(x) \oplus R/(y)$、$a \mapsto (a+(x), a+(y))$ 的核为 $(x) \cap (y) = 0$，因而单射。若 $(x+y)a = 0$，则在两个整环商中都可约去 $x+y$ 的非零像，得到 a 的两像为零；上述单射使 $a = 0$。因此 $x+y$ 是极大理想中的非零因子。若改为 $k[x,y]_{(x,y)}/(x^2, xy)$，非零的 $\bar{x}$ 被极大理想的每个元素杀死，连第一步都无从开始。两个环的 Krull 维数都为一，正则元素可选取的长度却不同。维数测量素理想链的长度，深度则测量还能连续选取多少个非零因子；后一环的 y 方向仍然存在，但闭点处由 $\bar{x}$ 生成的部分已阻止任何正则切割。

若只按某次选择数出正则元素，就要证明换一种选择不会改变所得最大长度。Koszul 同调与剩余域的 Ext 给出不依赖选择的检验方式；短正合列与局部化又让这种数值在模之间、在不同点之间比较。由此得到的深度不等式，将把可见的维数与隐藏的嵌入结构分开。

本章使用第十五章的正则序列与 Koszul 同调，以及第四章的关联素理想、第九章的维数和参数系。第 15.5 节已证明自由消解的存在性，以及比较映射在同伦意义下的唯一性；第 16.2 节据此定义 Ext，建立双变量长正合列，并证明所需的有限性和局部化性质。第四卷第 6—9 章系统讨论这些同调函子的理论，第二十二章则用局部上同调给出深度的另一种刻画。

正则序列长度与 Ext、Koszul 同调之间的关系，可对照松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §16, Theorems 16.6–16.8, pp. 129–131]。本章用于局部化估计的消失引理和关联素理想维数界，对应该书的 Theorems 17.1–17.2[24, pp. 133–134]；环的 Serre 条件在该书 §23, p. 183 中集中说明 [24, §23, p. 183]。本章同时明确有限生成模版本所使用的支集维数。

16.1　深度

维数数的是素理想链，正则序列则问有多少个元素能够依次以单射作用。后一种长度似乎依赖选择：一个不能再延长的序列，是否可能比另一个短？局部有限性使这些长度相同，Koszul 同调给出一个可以同时比较所有选择的量，其共同长度就是深度。

16.1.1　极大正则序列的长度

定义 16.1.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $x_1,\dots,x_t \in \mathfrak{m}$ 为 M 正则序列，而且不能再添上任何 $y \in \mathfrak{m}$ 得到更长的正则序列，则称它为 $\mathfrak{m}$ 中的一个**极大正则序列** (maximal regular sequence)。这里“极大”指不能延长，尚未预先断言其长度最大。

不能延长只说明当前选择已到尽头，一般并不能保证不同选择具有相同长度。下面用同一组极大理想生成元的 Koszul 同调比较这些选择，证明正则序列在这里确实有一个共同的最大长度。

定理 16.1.2. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。每个由 $\mathfrak{m}$ 中元素构成的 M 正则序列都能延长为极大正则序列，且所有极大正则序列长度相同。若取 $\mathfrak{m} = (y_1,\dots,y_e)$ 的任意有限生成组，不必为极小生成组，其共同长度为

$$e - \max\{\, i \mid H_i(y_1,\dots,y_e;M) \neq 0 \,\}.$$

证明. 每添加一个正则元素，已选元素生成的理想严格增大：若新元素在原理想中，它在非零的逐次商上作用为零，不可能单射。Noether 环的理想升链条件保证这个过程在有限步停止。

先看非零有限生成模 N 上的空序列何时已经极大。对 $x \in \mathfrak{m}$，Nakayama 引理保证 $N/xN \neq 0$，所以能否添加 x 只取决于乘 x 是否单射。空序列极大便意味着 $\mathfrak{m}$ 中每个元素都是 N 的零因子。由定理 4.1.8，

$$\mathfrak{m} \subseteq \bigcup_{\mathfrak{p}\in \operatorname{Ass}_R N} \mathfrak{p}.$$

因 R 是 Noether 环且 N 有限生成，$\operatorname{Ass}_R N$ 是有限集，故引理 1.1.5 适用，给出 $\mathfrak{m}$ 包含于某个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R N$。局部环中每个素理想都包含于 $\mathfrak{m}$，于是 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$。存在 $n \neq 0$ 满足 $\mathfrak{m}n = 0$。因此 Koszul 最高同调

$$H_e(y;N) = \{\, n \in N \mid \mathfrak{m}n = 0 \,\}$$

非零，且没有次数超过 e 的项。反过来，这样的 n 也使 $\mathfrak{m}$ 中任何元素都不可能正则。因此找不到第一个正则元素时，已有同一个非零元素被整个极大理想零化，而不是只有不同元素各自被某些零因子零化。

对任意非零有限生成模 N，令 $q(N) = \max\{i \mid H_i(y;N) \neq 0\}$。这个最大值存在：由定理 3.2.3，$H_0 = N/\mathfrak{m}N \neq 0$，而复形只有次数零到 e 的项。要比较取正则商前后的最高非零次数，关键是 $x \in \mathfrak{m} = (y_1,\dots,y_e)$，所以命题 15.2.3 给出 $xH_i(y;N) = 0$。

若 $x \in \mathfrak{m}$ 在 N 上正则，将短正合列 $0 \to N \xrightarrow{x} N \to N/xN \to 0$ 张量 $K_\bullet(y;R)$。该复形的每一项都是有限秩自由模，故得到逐项短正合列。按引理 15.5.7 证明中的圈提升构造，它诱导同调长正合列。在 $H_i(y;N/xN)$ 的两侧，长列的乘法 x 都为零，因此长列分成短正合列

$$0 \longrightarrow H_i(y;N) \longrightarrow H_i(y;N/xN) \longrightarrow H_{i-1}(y;N) \longrightarrow 0$$

正合。令 $q = q(N)$，则 $H_{q+1}(y;N) = 0$、$H_q(y;N) \neq 0$。取 $i = q+1$，上列给出

$$H_{q+1}(y;N/xN) \xrightarrow{\sim} H_q(y;N) \neq 0.$$

当 $i > q+1$ 时，短正合列的两端均为零，中间项也为零。因此每除去一个正则元素，最高非零 Koszul 同调次数恰好上移一位，即 $q(N/xN) = q(N)+1$。若极大正则序列长为 t，它的非零末端商已找不到正则元素，前面的空序列判据说明该商的最高非零同调次数为 e。连续应用这个等式便得到 $e = q(M)+t$。右端除 t 外不依赖所选序列，故所有长度相同。 □

这里的 e 是所选生成组的长度，不一定等于嵌入维数。例如，对域 k，在 $R = k[X,Y]_{(X,Y)}$ 中，X, Y 是正则序列，所以 $H_0(X,Y;R) = k$，正次数同调为零，最高非零次数为 0。也可以用 X, Y, X 生成极大理想。把第三个元素减去第一个元素，由命题 15.2.4 将其复形换成 $K_\bullet(X,Y,0;R)$。张量分解中的 $K_\bullet(0;R)$ 在次数零、一各有一个 R，微分为零；所以张量复形的第 i 项为 $K_i(X,Y;R) \oplus K_{i-1}(X,Y;R)$，全微分不混合这两个分量。分别取同调便得到

$$H_i(X,Y,X;R) \cong H_i(X,Y;R) \oplus H_{i-1}(X,Y;R).$$

于是这一冗余生成组的零次和一次同调都是 k，更高同调为零；公式中的差由 $2-0$ 变成 $3-1$，共同长度仍为 2。

16.1.2 深度的存在性与有限性

定义 16.1.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。$\mathfrak{m}$ 中任一极大 M 正则序列的长度称为 M 在 R 上的**深度** (depth)，记为 $\operatorname{depth}_R M$。约定 $\operatorname{depth}_R 0 = +\infty$；环的深度是其作为自身模的深度。

定义的选择无关性由定理 16.1.2 保证，也说明非零有限生成模的深度是有限非负整数。固定极大理想的有限生成组后，它不超过生成元数。零模取无穷大的约定只用于公式，不把零模解释为可以在本章定义下具有任意长正则序列的对象。

推论 16.1.4. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。以下条件等价：

I. $\operatorname{depth}_R M = 0$；

II. $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass}_R M$；

III. $\operatorname{Hom}_R(k, M) \neq 0$；

IV. M 含有非零有限长度子模。

证明. 前两个条件的等价已在定理 16.1.2 的证明中得到。一个同态 $k \to M$ 由 $1+\mathfrak{m}$ 的像决定，该像恰为被 $\mathfrak{m}$ 零化的元素；非零时其零化子等于 $\mathfrak{m}$，故第二、第三个条件等价。这样的非零同态从简单模 k 出发，必为单射，其像是长度一的子模，因而得到第四个条件。

反过来，设 $0 \neq L \subseteq M$ 具有有限合成列 $0 = L_0 \subsetneq L_1 \subsetneq \cdots \subsetneq L_\ell = L$。局部环上的每个简单商 L_j/L_{j-1} 都同构于 k，所以 $\mathfrak{m}L_j \subseteq L_{j-1}$。沿合成列逐步相乘得到 $\mathfrak{m}^\ell L = 0$。取使 $\mathfrak{m}^a L = 0$ 的最小正整数 a，则 $\mathfrak{m}^{a-1}L \neq 0$，其中的非零元素被 $\mathfrak{m}$ 零化，于是给出非零同态 $k \to M$。这证明第四个条件蕴含第三个条件。 □

这样的简单子模可能不唯一；把模中的所有简单子模合在一起，就得到下面的子模。

定义 16.1.5. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换局部环，$k = R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，M 为 R 模。M 中全部简单子模之和称为 M 的**基座** (socle)，记为 $\operatorname{Soc}_R M$。在此局部环情形，有

$$\operatorname{Soc}_R M = (0 :_M \mathfrak{m}) = \{\, u \in M \mid au = 0 \text{ 对所有 } a \in \mathfrak{m} \,\}.$$

每个简单 R 模都同构于 k，因此被 $\mathfrak{m}$ 零化；反过来，若 $u \neq 0$ 且 $\mathfrak{m}u = 0$，则 $Ru \cong k$ 是简单子模，证明了定义中两种描述相同。求值映射

$$\operatorname{Hom}_R(k, M) \longrightarrow \operatorname{Soc}_R M, \qquad f \longmapsto f(1+\mathfrak{m})$$

是 k 线性同构，其逆把 u 送到同态 $a+\mathfrak{m} \mapsto au$。所以当 R 还是 Noether 环、$M \neq 0$ 且有限生成时，推论 16.1.4 给出

$$\operatorname{depth}_R M = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Soc}_R M \neq 0.$$

例如，对域 k，章首的环 $A = k[X,Y]_{(X,Y)}/(X^2, XY)$ 中，非零的 $\bar{X}$ 被 $(\bar{X},\bar{Y})$ 零化，所以 $\bar{X} \in \operatorname{Soc}_A A$。它生成一个同构于剩余域 k 的长度一子模。这正是该环虽有一维支集，却找不到第一个正则元素的原因。

推论 16.1.6. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$x \in \mathfrak{m}$ 在 M 上为非零因子。则

$$\operatorname{depth}_R(M/xM) = \operatorname{depth}_{R/(x)}(M/xM) = \operatorname{depth}_R M - 1.$$

证明. 在 M/xM 上取极大正则序列 $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_t$，提升其元素到 $\mathfrak{m}$，并把 x 放在最前面，得到 M 上的正则序列 $x, z_1, \dots, z_t$。它的末端商为 $M/(x, z_1, \dots, z_t)M$，与原序列在 M/xM 上的末端商相同；若还能追加正则元素，就也能延长原序列，违反极大性。因此新序列极大，长度增加一，由定理 16.1.2 得到深度降一。R 与 $R/(x)$ 的作用在此商模上相同，两者的极大理想内元素及逐次商一一对应，故两种底环下深度相等。 □

例如 $k[X,Y]_{(X,Y)}$ 上的环本身深度为二，而模 k 深度为零。若 R 为任意非零 Artin 局部环，则非零有限生成模的基座非零，所以深度为零。这并不表示模很小：基座只保证正则序列无法迈出第一步。

16.1.3 深度与维数的不等式

命题 16.1.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$x\in\mathfrak{m}$ 在 M 上为非零因子。则

$$\dim_R(M/xM)=\dim_R M-1.$$

证明. 令 $A=R/\operatorname{Ann}_R M$，其极大理想仍记为 $\mathfrak{m}$。在任一素理想处，若 x 不在该素理想中，商模的局部化为零；若 x 在其中且 M 的局部化非零，Nakayama 引理说明商模的局部化非零。因此

$$\operatorname{Supp}(M/xM)=\operatorname{Supp}M\cap V(x),\qquad \dim(M/xM)=\dim A/(x).$$

要证明维数恰好下降一，须分别排除下降不足一维和超过一维。由命题 4.1.7，$\operatorname{Supp}M$ 的极小素理想都是关联素理想。x 为非零因子，故避开这些素理想：方程 $x=0$ 不会保留支集的任何一个完整不可约分量。每条包含 x 的支集素链都可以在底部再补上一个不含 x 的极小素理想，这个包含严格，所以 $\dim A/(x)\leq\dim A-1$。这保证确实至少下降一维。

还须证明一个方程至多使维数下降一。设 $d'=\dim A/(x)$，由定理 9.4.2 在这个非零 Noether 局部商环选 d' 个元素，其生成理想的根为极大理想。提升到 A，再加上 x，得到由 $d'+1$ 个元素生成的 $\mathfrak{m}$ 准素理想。$\mathfrak{m}$ 是该理想上唯一的素理想，故由定理 9.2.3 有 $\dim A=\operatorname{ht}\mathfrak{m}\leq d'+1$。这给出反向不等式 $\dim A/(x)\geq\dim A-1$，两式合并得等式。 □

推论 16.1.8. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模。则

$$0\leq\operatorname{depth}_R M\leq\dim_R M\leq\dim R.$$

证明. 沿一个长度为 t 的极大正则序列逐次取商，维数每次下降一，末端模仍非零，其维数至少为零。因此 $t\leq\dim_R M$。最后一式来自支集是素谱的子集。 □

深度可能严格小于维数。前面含有基座元素 $\bar{X}$ 的环 A 维数为一、深度为零；维数仍看见 Y 方向的素理想链，正则性却已被基座中的非零元素阻止。一般地，沿极大正则序列每次取商，维数和深度都下降一，所以末端商的维数是 $\dim_R M-\operatorname{depth}_R M$。这个数表示正则元素已经无法再选取时，支集中还剩多少维。

上述上界是 $\dim_R M$，不能换成 $\operatorname{depth}R$。例如 A 自身深度为零，但模 $N=A/(\bar{X})\cong k[Y]_{(Y)}$ 中乘 $\bar{Y}$ 单射，最终商为 k，所以 $\operatorname{depth}_A N\geq 1$；又 $\dim_A N=1$，故其深度恰为一，大于环 A 的深度。

命题 16.1.9. 设 k 为域，$a\geq 2$ 为整数，令

$$A=k[X,Y]_{(X,Y)}/(X^a),$$

并以 $\bar{X},\bar{Y}$ 表示 X,Y 在 A 中的像。则 $\bar{Y}$ 是 A 的正则元素，$\dim A=\operatorname{depth}A=1$，但 $\bar{X}\neq 0$ 且 $\bar{X}^a=0$，所以 A 不约化。

证明. 环 $k[X,Y]/(X^a)$ 作为 $k[Y]$ 模自由，基为 $1,\bar{X},\dots,\bar{X}^{a-1}$，所以乘 Y 单射。局部化保持单射，故乘 $\bar{Y}$ 在 A 上仍单射。其商为

$$A/(\bar{Y}) \cong k[X]/(X^a) \neq 0,$$

右边已是局部环，因为 X 幂零，唯一极大理想是 $(\bar{X})$。因此 $\bar{Y}$ 正则，深度至少为一。上述商中 $\bar{X}$ 非零，因为 $a \geq 2$；于是它在 A 中也非零，而 $\bar{X}^a = 0$。又 $(\bar{X})$ 是幂零理想，且 $A/(\bar{X}) \cong k[Y]_{(Y)}$ 约化，故 $\sqrt{(0)} = (\bar{X})$。由命题 9.1.2，$\dim A = \dim k[Y]_{(Y)} = 1$。深度与维数的不等式再给出 $\operatorname{depth} A = 1$。 □

16.2　Ext 刻画

一个正则元素在模上作用为单射，却把剩余域零化。把这两种作用放进 Hom 的消解计算，短正合列便使首次非零的上同调次数改变一。正则序列的长度因此有另一种表达：从剩余域到模的 Ext 首次非零次数。局部化时，剩余域随素理想改变，还需要把这种计算与支集维数联系起来。

16.2.1　剩余域的 Ext 与深度检测

上一章计算 Tor 时，对自由消解施加张量积，所得微分仍从高次数指向低次数。这里对自由消解施加 $\operatorname{Hom}_R(-,M)$：预复合把 $P_{i+1} \to P_i$ 变成 $\operatorname{Hom}_R(P_i,M) \to \operatorname{Hom}_R(P_{i+1},M)$，所以得到的是上链复形。

定义 16.2.1. 设 R 为交换环，N,M 为 R 模，选自由消解 $P_\bullet \to N \to 0$，其微分记为 $\mathrm{d}_i : P_i \to P_{i-1}$ $(i \geq 1)$。取上链复形

$$C^i = \operatorname{Hom}_R(P_i,M) \quad (i \geq 0), \qquad \delta^i(f) = f \circ \mathrm{d}_{i+1}.$$

令 $C^i = 0$ 对 $i < 0$ 成立，$\delta^{-1} = 0$。因 $\mathrm{d}_i\mathrm{d}_{i+1} = 0$，有 $\delta^{i+1}\delta^i = 0$。定义

$$\operatorname{Ext}^i_R(N,M) = H^i(C^\bullet) = \ker \delta^i / \operatorname{im} \delta^{i-1} \quad (i \geq 0),$$

并令负次数的 Ext 为零。

由引理 15.5.1，每个模都有自由消解。引理 15.5.2 给出不同消解之间的比较映射及其链同伦唯一性；施加 $\operatorname{Hom}_R(-,M)$ 后，同伦仍给出相同的上同调映射。因此 Ext 不依赖选择，且次数零自然同构于 $\operatorname{Hom}_R(N,M)$。同态 $N' \to N$ 提升为消解的链映射后，经 Hom 反向诱导 Ext 映射；同态 $M \to M'$ 则经后复合正向诱导映射。比较引理使这些映射与选择无关，并保持恒等映射及复合，所以 Ext 在第一变量反变、第二变量协变。两个参数的地位不同，不能像 Tor 那样直接互换。

引理 16.2.2 (Ext 的长正合列与零化作用)**.** 设 R 为交换环，N,M 为 R 模。

1. 短正合列在 Ext 的第二变量给出协变长正合列，在第一变量给出反变长正合列。
2. 若 $a \in R$ 满足 $aN = 0$ 或 $aM = 0$，则 $a \operatorname{Ext}^i_R(N,M) = 0$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。

证明. 第二变量的短正合列经每个 $\mathrm{Hom}_R(P_i,-)$ 仍正合，因为自由模的映射可对基逐个提升。于是得到短正合的上链复形。其连接映射这样构造：提升商复形中的一个圈，取其微分，结果落在子复形中且为圈；改变提升或原圈代表只改变一个边界。这也给出正合性：连接类为零恰好表示可以修正提升使其成为圈，其他两处分别对应圈来自子复形和边界能够提升。

将第一变量的短正合列记为 $0\to N'\to N\to N''\to 0$。直接施加 Hom 后，末端映射 $\mathrm{Hom}_R(N,M)\to\mathrm{Hom}_R(N',M)$ 不一定满射。给两端选自由消解 P',P''，我们要为中间模构造消解 P，使三个消解之间的包含、投影保持微分，而且每一项都是分裂短正合列；为此取 $P_i=P'_i\oplus P''_i$，逐层调整到前一项的映射。令 $Z'_{-1}=N'$、$Z_{-1}=N$、$Z''_{-1}=N''$。递归时，假设已有

$$0\longrightarrow Z'_{i-1}\xrightarrow{\;j\;}Z_{i-1}\xrightarrow{\;q\;}Z''_{i-1}\longrightarrow 0.$$

两端消解给出满射 $\rho'_i:P'_i\to Z'_{i-1}$、$\rho''_i:P''_i\to Z''_{i-1}$，记其核为 Z'_i,Z''_i。因 P''_i 自由，可取提升 $\ell_i:P''_i\to Z_{i-1}$，使 $q\ell_i=\rho''_i$。定义

$$P_i=P'_i\oplus P''_i,\qquad \rho_i(u,v)=j\rho'_i(u)+\ell_i(v).$$

它为满射：先从 P''_i 提升 qz，余下的差属于 jZ'_{i-1}，再从 P'_i 提升该差。令 $Z_i=\ker\rho_i$。包含第一分量与投影第二分量使

$$0\longrightarrow Z'_i\longrightarrow Z_i\longrightarrow Z''_i\longrightarrow 0$$

正合。当前这一层的构造放在三列图中如下：中排是刚选出的自由模，向下满射到上一层的三个核，向上则是本层新得到的三个核。各行均短正合，中排还分裂。

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & Z'_i & \hookrightarrow & Z_i & \twoheadrightarrow & Z''_i & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & P'_i & \hookrightarrow & P'_i\oplus P''_i & \twoheadrightarrow & P''_i & \longrightarrow & 0\\
 & & {\scriptstyle\rho'_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_i} & & \downarrow{\scriptstyle\rho''_i} & & \\
0 & \longrightarrow & Z'_{i-1} & \xhookrightarrow[j]{} & Z_{i-1} & \xtwoheadrightarrow[q]{} & Z''_{i-1} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

构造 ρ_i 时，先用 ℓ_i 提升右端，左端再修正误差。尤其，对 $v\in Z''_i$，$\ell_i(v)$ 落在 jZ'_{i-1} 中，可取 u 使 $j\rho'_i(u)=-\ell_i(v)$，故 $(u,v)\in Z_i$ 提升 v；投影的核恰是 Z'_i。上排因此具有与下排相同的形式，可以作为下一层的输入。继续递归，取 ρ_0 为增广映射，并在 $i\ge 1$ 时把 ρ_i 与 $Z_{i-1}\hookrightarrow P_{i-1}$ 复合，得到中间的自由消解 P。其包含与投影保持微分，组成逐项分裂的短正合消解

$$0\longrightarrow P'\longrightarrow P\longrightarrow P''\longrightarrow 0,\qquad P_i=P'_i\oplus P''_i.$$

于是每个次数有分裂短正合列

$$0\longrightarrow\mathrm{Hom}_R(P''_i,M)\longrightarrow\mathrm{Hom}_R(P_i,M)\longrightarrow\mathrm{Hom}_R(P'_i,M)\longrightarrow 0.$$

前段圈提升的构造就给出第一变量的反变长正合列。这一逐项分裂的消解构造称为马蹄构造；连接映射与比较映射相容，因而所得长正合列自然。

对 $f \in \mathrm{Hom}_R(P_i, M)$，有 $f(ap) = af(p)$。因此在消解上先乘 a 再预复合，与在目标 M 上乘 a 再后复合，给出 Hom 复形上的同一个标量作用。若 $aN = 0$，则 $a\,\mathrm{id}_{P_\bullet}$ 与零映射都提升 N 上的零同态。引理 15.5.2 给出链同伦 $a\,\mathrm{id} = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。施加 Hom 后，乘法 a 在上同调上为零。若 $aM = 0$，Hom 复形各项上的乘法 a 已经为零。 □

命题 16.2.3 (有限生成的 Ext 与局部化)**.** *设 R 为交换 Noether 环，N 为有限生成的 R 模，M 为任意 R 模，$i \geq 0$ 为整数。若 M 也有限生成，则 $\mathrm{Ext}^i_R(N, M)$ 是有限生成的 R 模。对任意 M，任意乘法集 $S \subseteq R$ 都给出自然同构*

$$S^{-1}\,\mathrm{Ext}^i_R(N, M) \cong \mathrm{Ext}^i_{S^{-1}R}(S^{-1}N, S^{-1}M).$$

证明. 因 N 有限生成，可先选有限秩自由模到 N 的满射。每个核都由 Noether 性有限生成，所以可以逐次选有限秩自由模满射，得到各项均为有限秩的自由消解 $P_\bullet$。若 M 有限生成，每个 $\mathrm{Hom}_R(P_i, M)$ 都是有限生成模；Noether 性使其核和像也有限生成，故上同调有限生成。

局部化同构只需要上述消解各项的有限秩，不需要 M 有限生成。对有限秩自由模有

$$S^{-1}\,\mathrm{Hom}_R(P_i, M) \cong \mathrm{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}P_i, S^{-1}M),$$

且这些同构保持微分。局部化又保持消解的正合性、核及像，因此取上同调得到所述自然同构。 □

16.2.2　Ext 刻画与正则序列定义的等价性

定理 16.2.4. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。则*

$$\mathrm{depth}_R M = \inf\{\, i \geq 0 \mid \mathrm{Ext}^i_R(k, M) \neq 0 \,\}.$$

特别地，右侧集合非空，其最小值等于正则序列定义的深度。

证明. 对 $t = \mathrm{depth}_R M$ 归纳。$t = 0$ 时，由推论 16.1.4，$\mathrm{Ext}^0_R(k, M) = \mathrm{Hom}_R(k, M) \neq 0$。设 $t > 0$，选 $x \in \mathfrak{m}$ 为 M 非零因子，令 $\bar{M} = M/xM$。由推论 16.1.6，$\mathrm{depth}_R \bar{M} = t - 1$。

短正合列 $0 \to M \xrightarrow{x} M \to \bar{M} \to 0$ 给出 Ext 长正合列。因为 $xk = 0$，引理 16.2.2 说明所有 Ext 上的乘法 x 为零，故每个 $i \geq 0$ 有

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_R(k, M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_R(k, \bar{M}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_R(k, M) \longrightarrow 0.$$

若 $f : k \to M$ 是同态，则 $xf(c) = f(xc) = 0$ 对所有 $c \in k$ 成立。因 x 在 M 上单射，$f = 0$，即 $\mathrm{Hom}_R(k, M) = 0$。归纳假设说中间项在 $i < t-1$ 为零、在 $i = t-1$ 非零。从次数零的消失开始，上述短正合列逐次给出 $\mathrm{Ext}^i_R(k, M) = 0$ 对 $i < t$ 成立；在 $i = t-1$ 时，左项已经为零，所以

$$\mathrm{Ext}^t_R(k, M) \cong \mathrm{Ext}^{t-1}_R(k, \bar{M}) \neq 0.$$

这完成归纳。 □

例如在 $R=k[X,Y]_{(X,Y)}$ 上，用 X,Y 的 Koszul 消解计算 $\operatorname{Ext}^i_R(k,R)$。对偶复形的两个矩阵是 $\binom{X}{Y}$ 与 $(-Y\ \ X)$，其前两处上同调为零，最后的余核为 k。所以深度为二。在 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上，映射 $k\to R$、$1\mapsto\varepsilon$ 已在次数零非零，故深度为零，不必先构造整个无限消解。

在第一个例子中，若交换 Ext 的两个参数，R 自身已是自由模，可以用只含零次项的消解计算，故 $\operatorname{Ext}^{i>0}_R(R,k)=0$。这与 $\operatorname{Ext}^2_R(k,R)\cong k$ 同时成立：深度判据把 k 放在第一变量、被检测的模放在第二变量。后面的投射维数判据检测的是被消解的第一变量。

16.2.3 Ischebeck 消失与深度的局部化估计

设 $(R,\mathfrak m)$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak m$。局部化 Ext 的公式不能把闭点的剩余域直接变成其他素理想处的剩余域。若 $\mathfrak p\subsetneq\mathfrak m$，则 $k_{\mathfrak p}=0$，而 $\kappa(\mathfrak p)$ 非零。比较两个地方的深度，需要额外的维数估计。Ischebeck 的消失定理把第一变量的支集维数与第二变量的深度联系起来。[1]

引理 16.2.5. *设 $(R,\mathfrak m)$ 为交换 Noether 局部环，$M,N\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$t=\operatorname{depth}_R M$、$s=\dim_R N$。则*

$$\operatorname{Ext}^i_R(N,M)=0\qquad(0\le i<t-s).$$

证明. 对 s 归纳。定理 4.1.5 给出 N 的有限素理想滤过。它把第一变量分成整环上的循环模，使我们能在每个正维因子上选一个非零因子 x，再取商降低维数。降维是为了使商模的 Ext 消失：长正合列随即迫使乘法 x 在原 Ext 模上满射，有限生成性和 Nakayama 引理再使该模为零。将滤过记为

$$0=N_\ell\subset N_{\ell-1}\subset\cdots\subset N_0=N,\qquad N_j/N_{j+1}\cong R/\mathfrak q_j.$$

各因子的支集包含于 $\operatorname{Supp}N$，所以 $\dim(R/\mathfrak q_j)\le s$。若对某个次数 i 所有因子的 Ext 都为零，从 $N_\ell=0$ 开始对滤过长度归纳。短正合列 $0\to N_{j+1}\to N_j\to R/\mathfrak q_j\to 0$ 的第一变量长正合列给出

$$\operatorname{Ext}^i_R(R/\mathfrak q_j,M)\longrightarrow\operatorname{Ext}^i_R(N_j,M)\longrightarrow\operatorname{Ext}^i_R(N_{j+1},M).$$

外两项为零便使中项为零，逐层推出 $\operatorname{Ext}^i_R(N,M)=0$。因此，只需对 $N=R/\mathfrak q$ 证明指定范围内的消失。

当 $s=0$ 时，各因子的素理想只能为 $\mathfrak m$，因子就是 k。定理 16.2.4 给出各因子的 Ext 在 $i<t$ 时为零，前段长度归纳完成基例。设 $s>0$。若 $\dim(R/\mathfrak q)<s$，由维数归纳假设得到消失；其消失范围至少包含 $i<t-s$。剩下 $\dim(R/\mathfrak q)=s$ 的情形。选 $x\in\mathfrak m\setminus\mathfrak q$，则乘法 x 在 $R/\mathfrak q$ 上单射，有

$$0\longrightarrow R/\mathfrak q\xrightarrow{\,x\,}R/\mathfrak q\longrightarrow R/(\mathfrak q,x)\longrightarrow 0.$$

[1] 弗里德里希·格哈特·伊舍贝克（Friedrich Gerhart Ischebeck，1940–2022），德国数学家，主要研究交换代数和同调代数，著有《Einladung zur Zahlentheorie》。

由命题 16.1.7，末项维数为 $s-1$。归纳假设使其 Ext 在次数小于 $t-s+1$ 时为零。对 $0 \le i < t-s$，第一变量长正合列中有

$$\operatorname{Ext}^i_R(R/\mathfrak{q}, M) \xrightarrow{x} \operatorname{Ext}^i_R(R/\mathfrak{q}, M) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i+1}_R(R/(\mathfrak{q}, x), M) = 0.$$

因此，若记该 Ext 模为 E，就有 $E = xE$。命题 16.2.3 说明 E 有限生成；因 $x \in \mathfrak{m}$，Nakayama 引理给出 $E = 0$。回到上述滤过，便得到原模 N 的结论。 □

推论 16.2.6. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass}_R M$，则*

$$\operatorname{depth}_R M \le \dim(R/\mathfrak{q}).$$

证明. 关联素理想给出非零单射 $R/\mathfrak{q} \to M$。若维数小于深度，上述引理将使 $\operatorname{Hom}_R(R/\mathfrak{q}, M) = 0$，与该单射矛盾。 □

这个上界解释了章首两个一维环的差别。对 $R = k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$，由 $(xy) = (x) \cap (y)$ 以及定理 4.3.3和命题 4.1.6，关联素理想为 (x) 与 (y)，它们的商环都为一维。因此 $\operatorname{depth} R \le 1$；章首已检验 $x+y$ 是非零因子，且其商由 Nakayama 引理非零，故深度恰为一。对 $R' = k[x,y]_{(x,y)}/(x^2, xy)$，非零的 $\bar{x}$ 的零化子是极大理想 $\mathfrak{m}' = (\bar{x}, \bar{y})$。此关联素理想的商环维数为零，上界随即给出 $\operatorname{depth} R' = 0$。

定理 16.2.7. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_R M$。则*

$$\operatorname{depth}_R M \le \operatorname{depth}_{R_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

证明. 在 $\mathfrak{p}$ 中连续选取 M 正则元素，直至不能延长，记所得序列长度为 r，末端商为 L。每加进一个正则元素，子模 $(x_1, \dots, x_j)M$ 严格增大，所以 M 的 Noether 性保证过程终止。L 有限生成且非零；后一性质也由所选元素都在 $\mathfrak{m}$ 中和 Nakayama 引理保证。若还有 $y \in \mathfrak{p}$ 在 L 上作用为单射，Nakayama 引理又给出 $L/yL \neq 0$，便能延长原序列。因此 $\mathfrak{p}$ 中所有元素都是 L 的零因子。由定理 4.1.5和4.1.8 及有限素理想回避，存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass}_R L$，使 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。推论 16.1.6 和推论 16.2.6 给出

$$\operatorname{depth}_R M = r + \operatorname{depth}_R L \le r + \dim(R/\mathfrak{q}) \le r + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

原序列局部化后仍逐次单射，而且所有元素都在 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 中。$M_\mathfrak{p} \neq 0$ 且有限生成，Nakayama 引理保证每个商非零，所以这是一个长度 r 的 $M_\mathfrak{p}$ 正则序列。于是 $r \le \operatorname{depth}_{R_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p}$，代入便得结论。 □

命题 16.2.8. *设 k 为域，$R = k[X,Y]_{(X,Y)}$、$\mathfrak{m} = (X,Y)R$，把 $k = R/\mathfrak{m}$ 视为 R 模。令 $M = R \oplus k$、$\mathfrak{p} = (X)R$。则 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_R M$，并且*

$$\operatorname{depth}_R M = 0, \qquad \operatorname{depth}_{R_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p} = 1, \qquad \dim(R/\mathfrak{p}) = 1.$$

因而局部化可以使深度上升，定理 16.2.7 的上界在此为严格不等式 $0 < 1 + 1$。

证明. 元素 $(0,1)\in M$ 非零且被 $\mathfrak{m}$ 零化，由推论 16.1.4，$\operatorname{depth}_R M=0$。因 $Y\notin\mathfrak{p}$ 而 $Yk=0$，局部化后 $k_{\mathfrak{p}}=0$，于是 $M_{\mathfrak{p}}\cong R_{\mathfrak{p}}\neq 0$。进一步局部化给出

$$R_{\mathfrak{p}}\cong k[X,Y]_{(X)}\cong k(Y)[X]_{(X)}.$$

这个局部环的素理想只有 (0) 和 (X)，所以维数为一。它是整环，X 在其上作用为单射，且除以 X 得到非零的域 $k(Y)$，故深度至少为一；由推论 16.1.8 又至多为一。最后，$R/\mathfrak{p}\cong k[Y]_{(Y)}$ 为一维。局部化删去了原来迫使深度为零的剩余域直和项，而保留了自由模直和项，遂产生上述深度上升。 □

有限生成条件使关联素理想集及 Ext 模受 Noether 性控制，也使 Nakayama 引理适用。例如，设 R 为离散赋值环，π 为其统一化元，K 为分式域。乘法 π 在 K 上既单射又满射，因而 $K/\pi K=0$；它不满足正则序列的末端非零条件。

定理 16.1.2和16.2.4 将正则序列的长度与两种同调计算联系起来，推论 16.1.4 给出深度零的等价条件。这些刻画集中列于表 16-1。

表 16-1: 深度的三种刻画。设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$k=R/\mathfrak{m}$，$y=(y_1,\dots,y_e)$ 为 $\mathfrak{m}$ 的任意有限生成组。前三行给出同一个数值，末行列出该数值为零时的等价条件。

刻画	数值或条件
正则序列	$\mathfrak{m}$ 中任一极大 M 正则序列的长度
Koszul 同调	$e-\max\{\,i\mid H_i(y;M)\neq 0\,\}$
Ext	$\min\{\,i\geq 0\mid \operatorname{Ext}^i_R(k,M)\neq 0\,\}$
深度零	$\mathfrak{m}\in\operatorname{Ass}_R M\iff \operatorname{Soc}_R M\neq 0$

16.3 深度引理与合冲模

短正合列把三个模联系起来，深度却通常只满足不等式。首次非零的 Ext 及其连接同态可以说明何时达到等号，也能追踪商去一个非零因子后深度的变化。

16.3.1 短正合列中的深度不等式

定理 16.3.1 (深度引理). 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，

$$0\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow 0$$

为有限生成的 R 模的短正合列。约定零模深度为 $+\infty$，并采用

$$(+\infty)+1=(+\infty)-1=+\infty,\qquad \min\{+\infty,t\}=t\quad(t\in\mathbb{Z}\cup\{+\infty\}).$$

则

$$\begin{aligned}
&\operatorname{depth}B\geq\min\{\operatorname{depth}A,\operatorname{depth}C\},\\
&\operatorname{depth}A\geq\min\{\operatorname{depth}B,\operatorname{depth}C+1\},\\
&\operatorname{depth}C\geq\min\{\operatorname{depth}A-1,\operatorname{depth}B\}.
\end{aligned}$$

此外，若 $\operatorname{depth} B > \operatorname{depth} C$ 且 $C \neq 0$，则 $\operatorname{depth} A = \operatorname{depth} C + 1$；若 $\operatorname{depth} A < \operatorname{depth} B$ 且 $A \neq 0$，则 $\operatorname{depth} C = \operatorname{depth} A - 1$。

证明. 令 $E^i(X) = \operatorname{Ext}^i_R(k, X)$，并对 $i < 0$ 置 $E^i(X) = 0$。短正合列给出

$$\cdots \longrightarrow E^{i-1}(C) \longrightarrow E^i(A) \longrightarrow E^i(B) \longrightarrow E^i(C) \longrightarrow E^{i+1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

由定理 16.2.4，深度就是首次非零次数。三条不等式分别读这条长列中以 $E^i(B)$、$E^i(A)$、$E^i(C)$ 为中项的三个片段。若 i 小于 A, C 的两个深度，$E^i(A) = E^i(C) = 0$，故 $E^i(B) = 0$，得到第一式。若 i 小于 $\operatorname{depth} B$ 与 $\operatorname{depth} C + 1$，则 $E^{i-1}(C) = E^i(B) = 0$，得到第二式；同样由 $E^i(B) = E^{i+1}(A) = 0$ 得第三式。

若 $c = \operatorname{depth} C < \operatorname{depth} B$，则非零模 $E^c(C)$ 单射到 $E^{c+1}(A)$。第二式又给出 $\operatorname{depth} A \geq c + 1$，故恰等于 $c + 1$。若 $a = \operatorname{depth} A < \operatorname{depth} B$，则长列使 $E^{a-1}(C)$ 满射到非零的 $E^a(A)$；这也表明 $a \neq 0$。第三式给出反向界，故深度恰为 $a - 1$。这两个等式都来自连接映射：中项尚未出现非零 Ext 时，一端的首次非零类迫使另一端在相邻次数非零。零模的情形可从同构直接核对。 □

三个下界都不能普遍改成等式。例如分裂列 $0 \to A \to A \oplus C \to C \to 0$ 中，B 的深度确为两端较小者；但设 k 为域，对 $R = k[X, Y]_{(X,Y)}$ 的列 $0 \to R \xrightarrow{X} R \to R/(X) \to 0$，两端深度分别为二和一，中项深度为二。

16.3.2　合冲模的深度

定义 16.3.2. 设 R 为交换 Noether 环，M 为有限生成的 R 模，给定有限秩自由模 F 到 M 的满射。其核 $\Omega M = \ker(F \to M)$ 称为这次自由展示所得的**合冲模** (syzygy module)。重复对核选择自由满射，得到更高合冲模 $\Omega^j M$，其中 $\Omega^0 M = M$。

合冲模依赖所选展示。例如把 $F \twoheadrightarrow M$ 换成 $F \oplus R \twoheadrightarrow M$，让新增分量映到零，核就从 ΩM 变成 $\Omega M \oplus R$。当前记号因此总是指选定展示的核；本节的深度估计对每个选择都成立。下一章将用局部极小生成组固定更精细的消解。

推论 16.3.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模，$j \geq 0$ 为整数。在 M 的任一各项均为有限秩自由模的消解中，第 j 个合冲模满足

$$\operatorname{depth}_R \Omega^j M \geq \min\{\operatorname{depth} R, \operatorname{depth}_R M + j\}.$$

若 $M \neq 0$、$\operatorname{depth}_R M < \operatorname{depth} R$，则第一合冲模满足 $\operatorname{depth} \Omega M = \operatorname{depth} M + 1$。

证明. 非零有限自由模 $F = R^n$ 与 R 有相同深度，因为正则性在每个直和分量逐项检验。对 $0 \to \Omega M \to F \to M \to 0$ 应用深度引理第二式，得到 $\operatorname{depth} \Omega M \geq \min\{\operatorname{depth} R, \operatorname{depth} M + 1\}$；每换成一个更高的核，都可以重复这一步，逐次归纳即得下界。若两深度严格不等，深度引理的第一条附加等式给出精确值。遇到零合冲模时深度为无穷大，下界仍成立；这个约定不表示零模存在无限长的非退化正则序列。 □

这个估计只是下界，$\operatorname{depth} R$ 并不是合冲模实际深度的上界。设 k 为域。在 $R = k[X, Y]_{(X,Y)}$ 中，X, Y 为正则序列，且 $\dim R = 2$，所以 $\operatorname{depth} R = 2$。剩余域 k 被极

大理想零化，深度为零；满射 $R \to k$ 的核是第一合冲模 $\mathfrak{m} = (X, Y)$，由推论 16.3.3 的等式情形，其深度为一。前章的 Koszul 消解给出第二合冲模 $\ker((X, Y) : R^2 \to \mathfrak{m}) = R(-Y, X) \cong R$，所以深度为二。这把前章 Koszul 消解的三个次数与深度的逐步增加对应起来。

16.3.3 沿消解逐步比较深度

当 $\operatorname{depth} M + j \geq \operatorname{depth} R$ 时，上述下界不再随 j 增长；下面的模却会有高于环本身的深度。

例如，设 k 为域，取

$$R = k[x, y]_{(x,y)}/(x^2, xy), \qquad M = R/(y).$$

以下仍用 x, y 表示它们在 R 中的像。非零元 x 被极大理想 (x, y) 零化，故 $\operatorname{depth} R = 0$。自然满射 $R \to M$ 的核为 (y)。由于 $xy = 0$，而乘 y 在 $R/(x) \cong k[y]_{(y)}$ 上单射，$\operatorname{Ann}_R(y) = (x)$，所以

$$\Omega M = (y) \cong R/(x) \cong k[y]_{(y)}.$$

在该模上乘 y 单射，其支集维数为一，因而 $\operatorname{depth}_R \Omega M = 1 > \operatorname{depth} R$。消解长度与深度之间的精确关系还需要另外证明。

以最左端自由模的深度下界 $\operatorname{depth} R$ 为起点，沿消解向右逐次使用深度引理，所得深度下界每步至多降低一。因此一个长度 n 的消解给出 $\operatorname{depth} R - n$ 这个下界，也就对消解长度施加了必要限制。

命题 16.3.4. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$n \geq 0$ 为整数。若有长度 n、各项均为有限秩自由模的消解*

$$0 \longrightarrow F_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow F_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

则 $\operatorname{depth}_R M \geq \operatorname{depth} R - n$。

证明. 若 $n = 0$，M 自由，结论成立。一般令 $L = \ker(F_0 \to M)$。若 $L = 0$，结论仍由自由性得出；否则尾部是 L 的长度 $n-1$ 自由消解，归纳给出 $\operatorname{depth} L \geq \operatorname{depth} R - (n-1)$。深度引理第三式于是给出

$$\operatorname{depth} M \geq \min\{\operatorname{depth} L - 1, \operatorname{depth} R\} \geq \operatorname{depth} R - n.$$

□

例如，设 k 为域，取 $R = k[X, Y, Z]_{(X,Y,Z)}$、$M = R/(X, Y)$。Koszul 消解长为二，上式给出深度至少一；余下的 Z 确为正则元素，而商的维数为一，故深度恰为一。一般地，上式也写成 $n \geq \operatorname{depth} R - \operatorname{depth} M$，但这里的 n 是给定消解的长度，未必最短。对有限投射维数模，下一章将用极小消解证明 Auslander–Buchsbaum 公式，把这个必要界改进为投射维数的精确等式。

16.4　Serre 条件

深度在一个点的值不能代替所有局部化处的检查。Serre 条件按各素点的局部维数提出统一下界，使闭点附近的退化与低余维处的性质能够分别比较。

16.4.1　模的 S_k 条件

定义 16.4.1. 设 R 为交换 Noether 环，M 为有限生成的 R 模，$k \geq 0$ 为整数。若对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_R M$ 都有

$$\operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \geq \min\{k, \dim_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}\},$$

则称 M 满足 **Serre 条件** (Serre's condition) (S_k)。对 $M = R$ 采用同一定义，称环 R 满足 (S_k)。零模的条件为空。

深度不超过局部模的维数，所以在 $\dim M_{\mathfrak{p}} \leq k$ 的点，(S_k) 要求深度恰等于该维数；在局部维数至少为 k 的点，则只要求深度至少为 k。维数为零的点没有额外要求。

这里采用局部模的维数，不能把它统一换成 $\dim R_{\mathfrak{p}}$：模的支集可能只有环境的一部分。例如，设 k 为域，$R = k[X,Y]_{(X,Y)}$ 上的 $M = R/(X)$ 只支撑在直线 $X = 0$ 上。在闭点，$M \cong k[Y]_{(Y)}$ 的深度与模维数都为一；在这条线的一般点，局部模为 $k(Y)$，深度与维数都为零。因此它满足全部 Serre 条件，而不必具有深度二。

16.4.2　局部化后的深度要求

命题 16.4.2. 设 R 为交换 Noether 环，M 为有限生成的 R 模，$k \geq 0$ 为整数，$S \subseteq R$ 为乘法集。

1. 若 M 满足 (S_k)，则 $S^{-1}M$ 在 $S^{-1}R$ 上满足 (S_k)。
2. M 满足 (S_k) 当且仅当每个极大理想处的 $M_{\mathfrak{m}}$ 满足 (S_k)。
3. (S_{k+1}) 蕴含 (S_k)，而每个有限生成模都满足 (S_0)。

证明. 局部化环的素理想对应于原环中避开乘法集的素理想，且在这些素理想处再局部化所得的环和模与直接局部化相同。因此深度与模维数都相同，第一条成立。任意素理想包含于某个极大理想，在该极大理想处先局部化再取原素理想，对象仍相同，得到第二条的反向；正向来自第一条。第三条直接比较最小值，局部环上非零有限生成模的深度非负。 □

注意第二条要求极大理想处的局部模本身满足 (S_k)，因而已经检查其全部素理想处的条件。只检查原环各极大理想处的一条深度数值，并不能自动完成定义中的所有检查。

16.4.3　S_1、S_2 与嵌入分量

定理 16.4.3. 设 R 为交换 Noether 环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。则 M 满足 (S_1) 当且仅当

$$\operatorname{Ass}_R M = \operatorname{Min}(\operatorname{Supp}_R M),$$

即其关联素理想全是支集的极小素理想。

证明. 对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} M$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是非零有限生成的 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。由推论 16.1.4，其深度为零当且仅当局部极大理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是关联素理想；再用命题 4.1.6 及素理想的收缩对应，这又等价于 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R M$。另一方面，$\dim M_{\mathfrak{p}} = 0$ 当且仅当支集中没有严格小于 $\mathfrak{p}$ 的素理想，即 $\mathfrak{p}$ 是支集的极小元。

(S_1) 只要求局部维数为正的各点深度不为零。因此它恰好排除非极小的关联素理想。由命题 4.1.7，支集的极小素理想总是关联素理想，所以排除这些嵌入关联素理想就得到所列集合等号。 □

对域 k，第四章的两轴环 $k[x,y]/(xy)$ 只有由 (x)、(y) 给出的两个极小关联素理想，所以满足 (S_1)。而 $k[x,y]/(x^2,xy)$ 中非零的 $\bar{x}$ 被 (x,y) 零化，其零化子恰为这个极大理想；它严格包含极小素理想 (x)，所以该环不满足 (S_1)。在这个闭点，局部维数仍为一，深度却已经降为零。

因此，对交换 Noether 环 R 上的有限生成模 M，这三层条件可以写成

$$\begin{aligned}(S_0)&:\quad \text{自动成立},\\ (S_1)&:\quad \text{没有嵌入关联素理想},\\ (S_2)&:\quad (S_1),\ \text{并且在 } \dim M_{\mathfrak{p}} \geq 2 \text{ 的各点有 } \operatorname{depth} M_{\mathfrak{p}} \geq 2.\end{aligned}$$

它们满足 $(S_2) \Rightarrow (S_1) \Rightarrow (S_0)$。这里 (S_2) 仍包含一维局部模的深度至少为一的要求，不能只检查二维及更高维的点。

(S_1) 与 (S_2) 的差别可以在一个简单的理想上看见。设 k 为域，取 $R = k[X,Y]_{(X,Y)}$、$M = (X,Y)$。M 为整环中的非零理想，所有非零元的零化子都是零，所以它无挠，$\operatorname{Ass} M = \{0\}$，且支集为整个 $\operatorname{Spec} R$。它满足 (S_1)；但前节算出其深度为一，模维数为二，故不满足 (S_2)。排除嵌入关联素理想只保证正维局部点有第一层非零因子，并不保证二维及更高维处还能继续正则取商。

命题 16.4.4. *设 R 为交换 Noether 环，$s \geq 1$ 为整数，M 为满足 (S_s) 的有限生成的 R 模，$x \in R$ 在 M 上为非零因子。则 M/xM 满足 (S_{s-1})。特别地，满足 (S_2) 的模沿非零因子取商后满足 (S_1)。*

证明. 局部化保持 x 的乘法单射。若 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且 $x \in \mathfrak{p}$，Nakayama 引理保证 $M_{\mathfrak{p}}/xM_{\mathfrak{p}} \neq 0$；若 $x \notin \mathfrak{p}$，则 x 成为单位，商模的局部化为零。因此

$$\operatorname{Supp}(M/xM) = \operatorname{Supp} M \cap V(x).$$

取这个支集中的 $\mathfrak{p}$，$x/1$ 就是非零有限生成的 $R_{\mathfrak{p}}$ 模 $M_{\mathfrak{p}}$ 上的正则元素。记 $d = \dim M_{\mathfrak{p}}$、$t = \operatorname{depth} M_{\mathfrak{p}}$，由命题 16.1.7和推论 16.1.6，商的局部维数为 $d-1$，深度为 $t-1$。其中 $d \geq 1$，而 (S_s) 给出 $t \geq \min\{s,d\}$，故

$$t - 1 \geq \min\{s,d\} - 1 = \min\{s-1, d-1\}.$$

这正是商模在 $\mathfrak{p}$ 处所需的 (S_{s-1}) 不等式。若商模为零，条件为空，结论也成立。 □

因此 (S_2) 不只排除当前模的嵌入部分，也控制正则截面不会新生这种部分。它仍不是正规性的完整条件；第二十章将另外加入高度不超过一的各素点处的正则性，并证明两种要求如何共同刻画正规环。

命题 16.4.5. 非零交换 Artin 环满足所有 Serre 条件 (S_s)，其中 $s \geq 0$ 为整数，但不必约化。例如，对任意域 k，环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 满足全部这些条件而不约化。

另设 k 为域，$R = k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}$、$\mathfrak{m} = (X,Y,Z)R$、$M = R \oplus R/(X,Y)$。则 $\operatorname{depth}_R M = 1$，但在素理想 $\mathfrak{p} = (X,Y)R$ 处，有

$$\operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0, \qquad \dim_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 2.$$

因此 M 满足闭点自身的 (S_1) 深度下界，却不满足 (S_1)。

证明. 交换 Artin 环由定理 3.3.2 是 Noether 环，且由引理 3.3.1，每个素理想都极大。因此在每个素点，局部环的维数为零，Serre 条件只要求深度非负，自动成立。在 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中，$\varepsilon \neq 0$ 而 $\varepsilon^2 = 0$，所以约化性不能由这些深度条件推出。

在所列 R 与 M 中，$R/(X,Y) \cong k[Z]_{(Z)}$，所以 Z 在两个直和分量上都为非零因子，也就在 M 上为非零因子。商模

$$M/ZM \cong R/(Z) \oplus k$$

含有非零元素 $(0,1)$，其零化子为 $\mathfrak{m}$。由推论 16.1.4，该商模深度为零；再由推论 16.1.6，$\operatorname{depth}_R M = 1$。

在 $\mathfrak{p} = (X,Y)R$ 处，局部化得到

$$R_{\mathfrak{p}} \cong k(Z)[X,Y]_{(X,Y)}, \qquad M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}} \oplus k(Z).$$

第二个分量成为局部环的剩余域，故同样有非零元素被整个局部极大理想零化，给出深度零。第一个分量是环本身，所以局部模的支集为整个局部谱。这个局部环有素链 $(0) \subsetneq (X) \subsetneq (X,Y)$，而极大理想由两个元素生成，高度定理给出其维数恰为二。因此在这个支集点，(S_1) 要求深度至少为一，实际却为零。 □

本章小结

极大正则序列的共同长度，可以由固定极大理想生成组的 Koszul 同调最高非零次数确定。正则元素每除去一次，深度和模维数都下降一；深度零则等价于存在被极大理想零化的非零元素。

Ext 把正则序列长度改写为首次非零次数。短正合列于是给出三条深度不等式，各项有限秩的自由消解给出逐次取合冲模的深度下界。比较不同素理想处的深度时，还要计入 $\dim R/\mathfrak{p}$，不能把闭点剩余域直接局部化成另一点的剩余域。

Serre 条件同时约束所有局部化。(S_1) 排除嵌入关联素理想，(S_2) 还要求较高维点处的两步正则性。一般地，(S_s) 模的正则截面满足 (S_{s-1})；特别地，(S_2) 保证正则截面满足 (S_1)。这些条件控制的是局部模结构，不单独等同于约化或正规。

习题

习题 16.1. 设 k 为域，令 $R = k[U,V]/(U,V)^2$，其剩余域自然识别为 k。求 $\operatorname{Soc}_R R$ 及其作为 k 向量空间的维数，再求 R 的 Krull 维数和深度，并计算 $\dim_k \operatorname{Hom}_R(k,R)$。

解. R 的 k 基为 $1,\bar{U},\bar{V}$，极大理想 $\mathfrak{m}=(\bar{U},\bar{V})$ 平方为零。一个元素 $a+b\bar{U}+c\bar{V}$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化当且仅当 $a=0$，所以 $\operatorname{Soc}_R R=\mathfrak{m}$，且 $\dim_k \operatorname{Soc}_R R=2$。唯一素理想为 $\mathfrak{m}$，故 $\dim R=0$；非零基座给出 $\operatorname{depth} R=0$。通过 $f\mapsto f(1)$，$\operatorname{Hom}_R(k,R)$ 同构于该二维基座。 □

习题 16.2. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M,N 为有限生成的 R 模。证明

$$\operatorname{depth}(M\oplus N)=\min\{\operatorname{depth} M,\operatorname{depth} N\}.$$

解. 令 $k=R/\mathfrak{m}$，用一个 k 的自由消解计算 Ext。Hom 到有限直和逐项分解为两个 Hom 复形，所以 $\operatorname{Ext}^i_R(k,M\oplus N)\cong\operatorname{Ext}^i_R(k,M)\oplus\operatorname{Ext}^i_R(k,N)$。首次非零次数为两者较小者；零模对应永远为零的复形，采用无穷大约定正好保持结论。 □

习题 16.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，I 为包含于 $\operatorname{Ann}_R M$ 的理想。证明作为 R 模与作为 R/I 模计算的深度相同，并说明这不表示所有相应的 Ext 模都相同。

解. 一个 $\mathfrak{m}$ 中元素在 M 及其各次商上的作用只依赖其模 I 的像。正则序列及不能再延长的条件于是与 R/I 上完全对应，故深度相同。但对任一域 k，取 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$I=(\varepsilon)$、$M=k$，在 $R/I=k$ 上正次数 Ext 为零，在 R 上则由乘 ε 的无限自由消解得到 $\operatorname{Ext}^i_R(k,k)\cong k$ 对所有 $i\geq 0$ 成立。深度只记录首次非零次数。 □

习题 16.4. 设 k 为域，令 $A=k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}/(XY,XZ)$。证明 A 的维数为二、深度为一。

解. 原多项式环中 $(XY,XZ)=(X)\cap(Y,Z)$，交的两个素理想均为极小素理想：若 $Xf\in(Y,Z)$，因 $X\notin(Y,Z)$ 得 $f\in(Y,Z)$，证明了交等式。A 嵌入两个整环商的直和，故 $X+Y$ 在 A 上为非零因子，因为其在两个商中分别为 Y,X，均非零。两个不可约分量的维数分别为二和一，所以 $\dim A=2$。再模掉 $X+Y$ 得

$$k[Y,Z]_{(Y,Z)}/(Y^2,YZ),$$

其中非零元 $\bar{Y}$ 被极大理想零化，深度为零。由正则商的深度下降公式，$\operatorname{depth} A=1$。 □

习题 16.5. 设 k 为域，令 $A=k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}/(X^2,YZ)$。证明 $Y+Z$ 在 A 上正则，求 $\dim A$、$\operatorname{depth} A$，并计算 $A/(Y+Z)$ 的长度。说明幂零元和多个不可约分量分别是否阻止了这里的正则性。

解. 未局部化的商是 $B=k[Y,Z]/(YZ)$ 上基为 $1,X$ 的自由模。B 嵌入 $k[Y]\oplus k[Z]$，乘 $Y+Z$ 在两个分量上分别为乘 Y,Z，均单射；故它在这个自由 B 模上也单射，局部化后仍然如此。末端商为

$$A/(Y+Z)\cong k[X,Y]/(X^2,Y^2),$$

是剩余域为 k 的非零 Artin 局部环，基为 $1,X,Y,XY$，长度为四。它深度为零，所以正则商的深度下降公式给出 $\operatorname{depth} A=1$。去掉幂零元 X 后得到一维的交叉直线局部环，故 $\dim A=1$。$X\neq 0$ 且 $X^2=0$，两个极小素理想为 (X,Y)、(X,Z)；这些幂零结构和不同分量均未阻止 $Y+Z$ 的正则性。 □

习题 16.6. 设 R 为离散赋值环，统一化元为 π，a,b 为正整数。计算

$$\operatorname{Ext}^i_R(R/(\pi^a),R/(\pi^b)) \qquad (i=0,1,\dots),$$

并求 $R/(\pi^b)$ 作为 R 模的深度。

解. 由 $0\to R\xrightarrow{\pi^a} R\to R/(\pi^a)\to 0$，Hom 复形是

$$R/(\pi^b)\xrightarrow{\pi^a} R/(\pi^b).$$

令 $c=\min(a,b)$，其核同构于 $R/(\pi^c)$：当 $a<b$ 时由 π^{b-a} 生成，当 $a\geq b$ 时为整个模。余核也为 $R/(\pi^c)$。因此次数零、一的 Ext 均为此模，其余为零。$R/(\pi^b)$ 的非零元 π^{b-1} 被极大理想零化，所以深度为零。 □

习题 16.7. 设 k 为域，令 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明重复乘 ε 的序列是剩余域 k 的自由消解，分别计算 $\operatorname{Ext}^i_R(k,k)$ 与 $\operatorname{Ext}^i_R(k,R)$。

解. 乘 ε 的核与像均为 (ε)，且增广核也是该理想，故序列正合。Hom 到 k 后微分全零，所以所有非负次数 Ext 均为 k。Hom 到 R 后仍重复乘 ε，次数零核为 $(\varepsilon)\cong k$，正次数核与像相等，所以正次数 Ext 为零。两种系数模的深度都为零，但更高 Ext 行为不同。 □

习题 16.8. 设 k 为域，令 $R=k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}$、$\mathfrak{p}=(X)R$。求 $\operatorname{depth}R$、$\operatorname{depth}R_{\mathfrak{p}}$ 及 $\dim R/\mathfrak{p}$，核对深度的局部化不等式，并与正文中局部化提高深度的例子比较。

解. X,Y,Z 是正则序列，且 $\dim R=3$，所以 $\operatorname{depth}R=3$。在 $\mathfrak{p}$ 处，所有非零的 $k[Y,Z]$ 元素都成为单位，故

$$R_{\mathfrak{p}}\cong k(Y,Z)[X]_{(X)}.$$

这是维数一的局部整环，X 正则且最终商为 $k(Y,Z)$，故深度一。又 $R/\mathfrak{p}\cong k[Y,Z]_{(Y,Z)}$，维数为二，局部化不等式成为等式 $3=1+2$。本例深度降低，正文的直和例子中深度提高；二者说明不能从“局部化”本身预先判断深度数值变化的方向。 □

习题 16.9. 设 k 为域，$R=k[X,Y]_{(X,Y)}$、$M=R/(X^2,XY)$。求 M 的最大有限长度子模 L，并比较 M 与 M/L 的深度及维数。

解. 令 $L=R\bar{X}$。它非零且被 (X,Y) 零化，所以 $L\cong k$，长度为一。商 $M/L\cong R/(X)\cong k[Y]_{(Y)}$ 中乘 Y 单射，故不含非零有限长度子模：这样的子模会被某次幂 Y^n 零化，与单射性矛盾。任一有限长度子模 $L'\subseteq M$ 在 M/L 中的像仍有限长度，只能为零，因此 $L'\subseteq L$。这证明 L 最大。M 深度为零，商深度为一；两者维数均为一。除去集中于闭点的有限长度部分改变了深度，却未删去一维的支集分量。 □

习题 16.10. 设 k 为域，在 $R=k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}$ 中，求理想 $\mathfrak{m}=(X,Y,Z)$ 和 $I=(X,Y)$ 作为 R 模的深度。

解. R 深度为三。由 $0\to\mathfrak{m}\to R\to k\to 0$，中项深度大于末项零，深度引理给出 $\operatorname{depth}\mathfrak{m}=1$。而 $R/I\cong k[Z]_{(Z)}$ 深度为一，故 $0\to I\to R\to R/I\to 0$ 给出 $\operatorname{depth}I=2$。两者都是整环中的非零理想，支集维数均为三，却有不同深度。 □

习题 16.11. 设 k 为域，$R = k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}$。用 X,Y,Z 的 Koszul 消解求剩余域 k 的第一、第二、第三合冲模的深度。

解. 第一合冲模为 $\mathfrak{m}$，深度一。第二合冲模来自 $0 \to \Omega^2 k \to R^3 \to \mathfrak{m} \to 0$，因三大于一，深度引理给出深度二。第三合冲模是最左 R 的单射像，与 R 同构，深度三。再往前合冲模为零，其深度按约定为无穷大；这一步不能解释为又增加了一个有限的深度。 □

习题 16.12. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。用极大理想生成组的 Koszul 同调证明

$$\operatorname{depth}_{\widehat{R}} \widehat{M} = \operatorname{depth}_R M.$$

解. 第 13 章给出 $\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}$，且 $\widehat{R}$ 忠实平坦，极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$。取 $\mathfrak{m} = (y_1,\dots,y_e)$，同一组像生成完备环的极大理想。平坦张量保持核与像，故

$$H_i(y;\widehat{M}) \cong H_i(y;M) \otimes_R \widehat{R}.$$

忠实性使两边同时为零。于是 Koszul 最高非零次数不变，生成组长度也不变；由极大正则序列长度公式得到相同深度。 □

习题 16.13. 设 R 为 Noether 整环，$M \neq 0$ 为有限生成的无挠 R 模。证明 M 满足 (S_1)，但举例说明它未必满足 (S_2)。

解. 任意非零 $m \in M$ 的零化子都是零，故 $\operatorname{Ass} M = \{0\}$。其支集为整个素谱，因为 $\operatorname{Ann} M = 0$；唯一极小素理想也是零，所以 M 满足 (S_1)。在 $R = k[X,Y]_{(X,Y)}$ 中取 $M = (X,Y)$，该模无挠、维数二、深度一，不满足 (S_2)。 □

习题 16.14. 设 k 为域，令 $A = k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}/(X^2,Y^2)$。证明它是一维非约化局部环，且作为自身模满足每个 Serre 条件 (S_s)（$s \geq 0$）。

解. 幂零理想 $(\bar{X},\bar{Y})$ 的商为 $k[Z]_{(Z)}$，故素谱只有极小素理想 $(\bar{X},\bar{Y})$ 与闭点，两者构成长度一的链。未局部化的商是基为 $1,X,Y,XY$ 的自由 $k[Z]$ 模，所以乘 Z 单射；局部化后商 $A/ZA = k[X,Y]/(X^2,Y^2) \neq 0$，故闭点深度为一。在极小素点处局部维数为零，条件自动成立；闭点处深度等于维数一，也满足每个 (S_s)。然而 $\bar{X} \neq 0$、$\bar{X}^2 = 0$，所以 A 不约化。 □

习题 16.15. 设 k 为域，令 $R = k[X,Y,Z]_{(X,Y,Z)}$、$M = R/(X^2,XY)$。求闭点及 $\mathfrak{p} = (X,Y)R$ 处的深度与模维数，并判断 M 是否满足 (S_1)。

解. 未局部化时，这个商是 $k[X,Y]/(X^2,XY)$ 的多项式扩张，故乘 Z 单射；闭点处最终商为非零的 $k[X,Y]_{(X,Y)}/(X^2,XY)$，其基座含 $\bar{X}$，深度为零。因此闭点深度为一，模维数为二，因为其支集由 (X) 决定。在 $\mathfrak{p}$ 处，

$$M_{\mathfrak{p}} \cong k(Z)[X,Y]_{(X,Y)}/(X^2,XY).$$

非零的 $\bar{X}$ 被当地极大理想零化，所以深度为零；其支集还有 $(X) \subsetneq (X,Y)$ 的链，维数为一。因此 (S_1) 在这个非闭素点失败，闭点处的正深度没有排除一维嵌入部分。 □

习题 16.16. 设 k 为域，令 $R=k[X,Y]_{(X,Y)}$、$M=(X,Y)$。证明 X 是 M 的非零因子，但 M/XM 含一个同构于 k 的子模。解释这与 M 只满足 (S_1) 的关系。

解. M 嵌入整环 R，所以乘 X 单射。X 的类在 M/XM 中非零，否则 $X=Xa$、$a\in\mathfrak{m}$，约去 X 得 $1\in\mathfrak{m}$，矛盾。该类被 X,Y 零化，因为 $X^2,XY\in XM$，因此生成一个 k 子模。模的维数原为二，正则商维数为一，所以该闭点关联素理想是嵌入的，商不满足 (S_1)。正文保证正则商满足 (S_1) 的假设是原模满足 (S_2)，此例恰好不满足。 □

习题 16.17. 设 k 为域，$R=k[X,Y]$、$M=R\oplus R/(X-1,Y)$。证明 X 是 M 正则元素，M/XM 满足每个 (S_s) $(s\geq 0)$，但 M 不满足 (S_1)。说明为何商的 Serre 条件不能直接反推原模的条件。

解. X 在第一直和项上单射，在第二项上为恒等映射，所以乘法单射，且 $M/XM\cong k[Y]\neq 0$。这个商的支集为 $V(X)$，在其极小点处局部模为 $k(Y)$、维数零，在每个闭点处为一维局部整环、深度一，所以满足每个 (S_s)。但是在 $\mathfrak{q}=(X-1,Y)$ 处，第二直和项是剩余域，给出 $M_{\mathfrak{q}}$ 深度零；第一项支集为二维的整个当地素谱，所以 $\dim M_{\mathfrak{q}}=2$，(S_1) 不成立。这里 $X\notin\mathfrak{q}$，取商时整个坏分量被删去；正则商的条件只检查 $V(X)$ 内的点，不能恢复其外的模结构。 □

习题 16.18. 设 k 为域。在 $R=k[X,Y]_{(X,Y)}$ 上，说明 R 与 $R/(X)$ 都满足 (S_2)，但它们的直和不满足 (S_2)。

解. 闭点处 R 深度、维数均为二；高度一处 $R_{\mathfrak{p}}$ 是一维局部整环，任意极大理想中的非零元给出深度一；零理想处为域。因此 R 满足 (S_2)。$R/(X)$ 的支集只有 (X) 与 (X,Y)，相应局部模分别为域和一维局部整环，深度等于模维数，所以也满足条件。直和在闭点的深度取最小值一，而支集维数取最大值二，故不满足 (S_2)。Serre 条件中的模维数也随直和发生变化。 □

第十七章　投射维数与 Auslander–Buchsbaum 公式

交换 Noether 局部环上的有限生成模，可以按照极小生成元逐步构造自由消解。在极小自由消解中，所有正次微分矩阵的系数都落在极大理想中，因而模掉极大理想后微分全为零；消解各项的秩于是成为可计算的 Betti 数。它们检测投射维数以及消解能否终止。对非零有限生成模，有限投射维数与深度由 Auslander–Buchsbaum 公式联系起来；周期消解则显示有限性条件为何必要。

本章目标

- 构造局部极小自由消解，区分极小消解长度与任意消解长度。
- 用剩余域的 Tor 或 Ext 计算 Betti 数，并检验有限生成模的投射维数。
- 沿短正合列作同调次数的平移，说明除以共同非零因子后的消解变化。
- 证明并使用 Auslander–Buchsbaum 公式，识别无限投射维数造成的失效情形。

设 k 为域，令 $R = k[x]/(x^2)$，其剩余域自然识别为 k。乘以 x 的核恰是理想 (x)，也是它的像，于是得到不断重复的正合列

$$\cdots \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \xrightarrow{x} R \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

这里所有微分系数都是极大理想中的 x，不是单位，因而没有 $R \xrightarrow{1} R$ 型的可缩自由对可以消去。模掉极大理想后，所有微分都变为零；本章将证明这使每一层自由秩都成为模自身的 Betti 数，并由这些数判断消解能否真正缩短。关键在于排除选择生成元时造成的冗余，不能仅凭写下的消解无限长就断定投射维数无限。

换成一般 Noether 局部环，若某个自由消解中的微分含单位系数，就可以拆掉一对相邻的自由生成元。这对生成元组成一个可缩的二项复形，去掉它并不改变同调。当消解长度和各项的秩都有限时，只需有限次这样的操作，就能得到极小自由消解。对可能无限长的消解，则可以直接按各层关系的极小生成组逐步构造。所得极小消解的秩是模自身的数据；它何时终止，便是投射维数问题。深度则从正则序列的长度衡量局部环和模的性质，有限投射维数时二者由 Auslander–Buchsbaum 公式精确联系。

本章使用推论 3.2.5、定理 15.3.3 与定理 16.2.4，并沿用前章已给出的 Ext、Tor 基础。自由、投射、张量积与 Hom 来自第二卷第 3、6、7 章；一般消解比较及维数平移的系统论述安排在第四卷第 6—9 章，其中第 9.5 节专门处理维数平移。本卷沿用前两章已经建立的消解比较和长正合列来处理这些计算。

极小消解及末端 Ext 的非消失可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §19, Minimal free resolutions, Lemma 1, pp. 153–154]；本章中心公式见同书 [24, Theorem 19.1, p. 155]。

17.1　局部极小自由消解

同一个模可以有自由秩不同的自由消解：在相邻两项额外加入一对由恒等映射连接的自由生成元，并不改变消解的正合性。要从自由秩得到模自身的不变量，必须排除这种多余的配对。局部环中的单位系数使配对可以被拆出；消去这些系数后，剩余域上的微分为零，才能直接读取各阶自由秩。

17.1.1　极小生成元与极小微分

自由满射给出模的一组生成元；要构造极小消解，还须逐层选出必要的生成元，并判断这些关系能否在有限步内全部记录。局部环的剩余域把这两个问题变成向量空间问题。本节的自由消解各项均为有限秩自由模，但不预设消解长度有限，仍采用降次链复形记号。

设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部整环，$0\neq x\in\mathfrak{m}$。乘 x 单射，故 $M=R/(x)$ 有自由消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{x}R\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

在次数一和零额外加入 $R\xrightarrow{1}R$，就得到

$$0\longrightarrow R^2\xrightarrow{\operatorname{diag}(x,1)}R^2\xrightarrow{\epsilon}M\longrightarrow 0,\qquad \epsilon(a,b)=a+(x).$$

第一坐标仍记录关系 $x=0$，第二坐标却由恒等映射独自形成正合的两项复形；它把两个自由秩各增加一，却没有增加同调。后一矩阵中的 1 可以连同这对基向量删除，而前一消解的非零微分只有 $x\in\mathfrak{m}$。下面用微分的像来表述这种没有单位配对的情形。

定义 17.1.1. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，M 为有限生成的 R 模。若增广正合复形*

$$\cdots\longrightarrow F_2\xrightarrow{\mathrm{d}_2}F_1\xrightarrow{\mathrm{d}_1}F_0\xrightarrow{\epsilon}M\longrightarrow 0$$

*中每个 F_i 为有限秩自由模，且 $\mathrm{d}_i(F_i)\subseteq\mathfrak{m}F_{i-1}$ 对 $i\geq 1$ 成立，则称它为 M 的***极小自由消解*** (minimal free resolution)。*

正合性与 $\mathrm{d}_1(F_1)\subseteq\mathfrak{m}F_0$ 说明增广映射诱导同构

$$F_0/\mathfrak{m}F_0\xrightarrow{\sim}M/\mathfrak{m}M.$$

因此极小性也包括零次项没有多余生成元。矩阵表示下，条件就是所有正次微分的矩阵元素都属于 $\mathfrak{m}$，等价于 $\mathrm{d}_i\otimes_R k=0$ 对所有 $i\geq 1$ 成立。若某个系数在 k 中非零，它便不属于 $\mathfrak{m}$，在局部环中因而是单位；下面将证明，这正能拆掉一对自由基向量。

设 R 为交换环。若一个 R 模链复形的恒等链映射与零映射链同伦，则称它为***可缩复形*** (contractible complex)。若同伦满足 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$，则每个圈 z 都满足 $z=\mathrm{d}(hz)$，故它的全部同调为零。相邻两次的恒等映射 $R\xrightarrow{1}R$ 是最简单的例子；单位系数的消去就是用可逆行、列变换抽出这种恒等映射块，还须检查相邻微分与它的关系。

命题 17.1.2 (单位系数的消去)**.** 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成的 R 模，$F_\bullet\to M$ 为各项均为有限秩自由模的自由消解。若某个整数 $j\geq 1$ 的微分 $\mathrm{d}_j\colon F_j\to F_{j-1}$ 的矩阵含单位系数，则通过换基有增广复形的直和分解

$$F_\bullet\cong G_\bullet\oplus\mathbb{D}(j),\qquad \mathbb{D}(j):\quad 0\longrightarrow R\xrightarrow{1}R\longrightarrow 0,$$

其中 $\mathbb{D}(j)$ 的两个非零项位于次数 $j,j-1$，增广为零，它为可缩复形；$G_\bullet\to M$ 仍为各项均为有限秩自由模的自由消解。由此，$F_\bullet$ 极小等价于 $F_\bullet\otimes_R k$ 的全部正次微分为零，也等价于不能拆出任何 $\mathbb{D}(j)$ 这样的非零直和项。

特别地，若 R 还是整环、$0\neq x\in\mathfrak{m}$，则带增广 $(a,b)\mapsto a+(x)$ 的 $\mathrm{diag}(x,1)$ 消解分解为 $R/(x)$ 的极小消解 $0\to R\xrightarrow{x}R\to R/(x)\to 0$ 与 $\mathbb{D}(1)$ 的直和。

证明. 把单位系数交换到矩阵左上角，乘以其逆将它化为 1，再用可逆行、列变换清除同行、同列的其他系数，得到 $\mathrm{diag}(1,D)$。因此可选分解

$$F_j=Ru\oplus F_j',\qquad F_{j-1}=Rv\oplus F_{j-1}',$$
$$\mathrm{d}_j(u)=v,\qquad \mathrm{d}_j(F_j')\subseteq F_{j-1}'.$$

矩阵的这一分块还不足以拆开整个复形，需要排除相邻微分在这对方向上的贡献。对任意 $w\in F_{j+1}$，写 $\mathrm{d}_{j+1}(w)=au+w'$，其中 $w'\in F_j'$。复合为零给出 $av+\mathrm{d}_j(w')=0$，而第二项在 F_{j-1}' 中，故 $a=0$。若 $j>1$，$\mathrm{d}_{j-1}\mathrm{d}_j=0$ 给出 $\mathrm{d}_{j-1}(v)=0$；若 $j=1$，则由 $\epsilon\mathrm{d}_1=0$ 得到 $\epsilon(v)=0$。所以 $Ru\xrightarrow{1}Rv$ 与其余各项分离，给出所述增广复形直和分解。取 $h_{j-1}(v)=u$，其余同伦分量为零，便有 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}_{\mathbb{D}(j)}$。此两项复形正合，因此余下的增广复形 $G_\bullet\to M$ 也正合。

张量剩余域后微分为零，恰好表示原微分的全部矩阵系数属于 $\mathfrak{m}$。局部环中 $\mathfrak{m}$ 之外的元素都是单位，所以不极小时可以作上述消去；极小时则在任何基下都不能出现单位系数，也不能有这样的两项直和因子。

在 $\mathrm{diag}(x,1)$ 的具体消解中，两项的第二个基向量就是 u,v，增广杀掉 v。删除这对方向后，留下乘 x 的消解；因为 $x\in\mathfrak{m}$，它已经极小。 □

推论 17.1.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模。给定 M 的有限长度、各项均为有限秩自由模的自由消解 $F_\bullet\to M$，可经有限次单位系数消去得到

$$F_\bullet\cong F_\bullet^{\min}\oplus\bigoplus_{\nu=1}^{s}\mathbb{D}(j_\nu),$$

其中 $F_\bullet^{\min}\to M$ 是极小自由消解，s 为非负整数，每个 $\mathbb{D}(j_\nu)$ 是在次数 $j_\nu,j_\nu-1$ 放置 $R\xrightarrow{1}R$ 的两项复形。

证明. 原消解只有有限多个非零项，各项秩又有限，故总自由秩为有限整数。每次应用命题 17.1.2 使总自由秩减少二，所以只需有限次消去。停止后所有正次微分均没有单位系数，即其系数全在 $\mathfrak{m}$ 中，余下的消解正是极小自由消解。 □

这从已经给出的有限长度消解中删除冗余，但一般有限生成模未必有有限长度消解。此时可以不预先造出整个消解，而在每一层只选当前关系模的极小生成组；这一过程允许无限继续。

命题 17.1.4. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成的 R 模。则 M 有极小自由消解。它可通过依次选取满射 $F_i\to K_i$ 构造，其中 $K_0=M$、$K_{i+1}=\ker(F_i\to K_i)$，且每个 $F_i/\mathfrak{m}F_i\to K_i/\mathfrak{m}K_i$ 都是 k 线性同构。

证明. 令 $K_0=M$。若 K_i 已经有限生成，取 $K_i/\mathfrak{m}K_i$ 的一组有限 k 基并提升到 K_i；推论 3.2.5 说明这些提升构成极小生成组，给出有限秩自由模的满射 $\pi_i:F_i\to K_i$。核 K_{i+1} 是有限生成模 F_i 的子模，因 R 是 Noether 环而仍有限生成，所以能继续取下一层的有限极小生成组。所选基给出同构

$$\overline{\pi_i}:F_i/\mathfrak{m}F_i\xrightarrow{\sim}K_i/\mathfrak{m}K_i.$$

若 $z\in K_{i+1}$，则 $\pi_i(z)=0$，故 $\overline{\pi_i}(z+\mathfrak{m}F_i)=0$；由上式的单射性得 $z\in\mathfrak{m}F_i$。因此 $K_{i+1}\subseteq\mathfrak{m}F_i$，接起这些短正合列后，每个正次微分的像都属于下一项的 $\mathfrak{m}$ 倍，得到所需极小消解。若某个核为零，以后全取零项。 □

例如，设 k 为域，在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 上，模 $R/(x,y)$ 有极小消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}}R\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

这也是定理 15.3.2 给出的二元正则序列 Koszul 消解，两个微分的全部系数都属于 $(x,y)R$。

17.1.2　剩余域张量后的简化

设 R 为交换环，M,N 为 R 模。本章所需的 Tor、Ext 来自自由消解。具体地，取 M 的自由消解 $F_\bullet$，约定

$$\operatorname{Tor}_i^R(M,N)=H_i(F_\bullet\otimes_R N),\qquad \operatorname{Ext}^i_R(M,N)=H^i\operatorname{Hom}_R(F_\bullet,N).$$

由引理 15.5.2，消解之间的比较映射唯一到链同伦，故以上同调不依赖消解的选择。引理 15.5.7和16.2.2 给出长正合列，引理 15.5.6 给出 Tor 的平衡计算。一般自由消解张量剩余域后仍可能有非零微分，必须计算核与像的商。在前面的 $\operatorname{diag}(x,1)$ 消解中，约化后的矩阵为 $\operatorname{diag}(0,1)$：虽然两项都是 k^2，零次和一次同调却都只有一维。极小消解恰好使这些微分全部消失。

命题 17.1.5. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成的 R 模，$F_\bullet\to M$ 为其极小自由消解。则对每个整数 $i\ge 0$，

$$\operatorname{Tor}_i^R(M,k)\cong F_i\otimes_R k,\qquad \operatorname{Ext}^i_R(M,k)\cong\operatorname{Hom}_R(F_i,k).$$

任意两个极小自由消解同构为增广复形。

证明. 微分矩阵的元素在 $\mathfrak{m}$ 中，张量 k 后全部成为零，所以同调就是相应项本身。对于 Hom 复形，任意 $f:F_{i-1}\to k$ 都把 $\mathfrak{m}F_{i-1}$ 送到零，故其上链微分 $f\mapsto f\mathrm{d}_i$ 也为零，得到 Ext 的识别。

比较引理一般只给出消解之间的同伦等价。设 $F_\bullet,F'_\bullet$ 为两个极小消解，由引理 15.5.2 取提升 M 的恒等映射的双向比较映射 $f:F_\bullet\to F'_\bullet$、$g:F'_\bullet\to F_\bullet$。复合与恒

等的差具有形式 $gf-\mathrm{id}=\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$，另一方向也相同。模掉 $\mathfrak{m}$ 后，两复形的微分都为零，故同伦等式右端为零，比较映射因而逐项互逆：

$$\bar{g}_i\bar{f}_i=\mathrm{id}_{F_i/\mathfrak{m}F_i},\qquad \bar{f}_i\bar{g}_i=\mathrm{id}_{F_i'/\mathfrak{m}F_i'}.$$

所以 $\bar{f}_i:F_i/\mathfrak{m}F_i\to F_i'/\mathfrak{m}F_i'$ 是 k 线性同构，两边的有限自由秩相等。若共同秩为零，f_i 已是零模之间的同构；否则选基后 f_i 是方阵，且 $\det(\bar{f}_i)\neq 0$，于是 $\det(f_i)\notin\mathfrak{m}$。局部环中极大理想之外的元素为单位，伴随矩阵公式因而给出 f_i 的逆。这就是有限自由模之间的局部检验：映射模掉极大理想后为同构，原映射也为同构。各次 f_i 可逆，且与微分和增广相容，构成增广复形同构。 □

17.1.3 Betti 数与消解终止性

定义 17.1.6. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成的 R 模，$i\geq 0$ 为整数。整数 $\beta_i^R(M):=\dim_k \mathrm{Tor}_i^R(M,k)$ 称为 M 的第 i 个 **Betti 数** (Betti number)。

在极小消解中，$\beta_i=\mathrm{rank}_R F_i$。$F_0$ 的基映到 M 的极小生成组，F_1 的基映到这些生成元之间关系模的极小生成组，F_2 的基再映到所选关系之间关系模的极小生成组。因此 β_0 是最少生成元数，β_1 是第一层关系模的最少生成元数，更高的数继续统计各层关系所需的生成元数。前面的 $R/(x)$ 有 $\beta_0=\beta_1=1$，而不是 $\mathrm{diag}(x,1)$ 消解的秩 $2,2$。这些数也依赖底环：同一个剩余域 k 作为 k 模只有 $\beta_0=1$，作为 $k[x,y]_{(x,y)}$ 模则有 $(\beta_0,\beta_1,\beta_2)=(1,2,1)$。

推论 17.1.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，M 为有限生成的 R 模，$i\geq 0$ 为整数。若 $\beta_i^R(M)=0$，则 M 的极小自由消解从第 i 项起全部为零。$i=0$ 时，这一条件等价于 $M=0$。

证明. 由命题 17.1.5，$\beta_i=\mathrm{rank}_R F_i=0$，故 $F_i=0$。于是 d_{i+1} 的目标为零，正合性与下一微分的极小性给出

$$F_{i+1}=\ker \mathrm{d}_{i+1}=\mathrm{im}\,\mathrm{d}_{i+2}\subseteq \mathfrak{m}F_{i+1}.$$

因 F_{i+1} 有限生成，Nakayama 引理给出 $F_{i+1}=0$。逐次重复便知后面各项均为零。$i=0$ 时，满射 $F_0\to M$ 还直接给出 $M=0$；反向，零模的零消解极小，故 $\beta_0=0$。 □

这一终止性质用到了正合性、极小性与有限生成性。一般复形可以在一个零项之后接上非零的两项恒等复形；上面的结论排除的正是这种不能发生在极小消解中的后续自由对。

作为对照，设 k 为域，令 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$。其剩余域具有消解

$$\cdots\xrightarrow{\epsilon} R\xrightarrow{\epsilon} R\xrightarrow{\epsilon} R\longrightarrow k\longrightarrow 0.$$

乘 ϵ 的核与像均为 (ϵ)，所以它正合且极小；每个 Betti 数均为一。有限生成并不保证消解终止。

有限生成性还使剩余域能够检测零模；去掉它，非零模可能与剩余域张量为零，甚至所有次数的 Tor 都为零。

命题 17.1.8. 设 p 为素数，$R=\mathbb{Z}_{(p)}$、$k=R/pR\cong\mathbb{F}_p$，将 $K=\mathbb{Q}$ 视为 R 模。则 K 非零、平坦而不有限生成，且

$$K/pK=0,\qquad \operatorname{Tor}_i^R(K,k)=0\quad \text{对所有整数 } i\geq 0.$$

证明. K 含有 1，因而非零。若有限个有理数 $q_1,\dots,q_s$ 生成 K，把各自分母中的 p 幂分离出来，可取整数 $n\geq 0$，使所有 q_j 都属于 $p^{-n}R$。它们的 R 线性组合仍在 $p^{-n}R$ 中，但 $p^{-(n+1)}\notin p^{-n}R$，因为 $p^{-1}\notin R$，矛盾。因此 K 不有限生成。

每个有理数的分母都可写为 p 的幂乘以不被 p 整除的整数，后者已在 R 中可逆，所以 $K=R[1/p]$。由定理 2.1.4 及局部化的张量表示，与 K 张量保持正合性，故 K 平坦。引理 15.5.7 于是给出所有正次数的 Tor 为零。又因 p 在 K 中可逆，有 $pK=K$，故

$$\operatorname{Tor}_0^R(K,k)\cong K\otimes_R(R/pR)\cong K/pK=0.$$

□

17.2　投射维数

一个模有无限自由消解，并不表示每种消解都必须无限长。投射维数问最短长度，而 Tor 消失与极小消解的末项提供可以实际检测这一长度的条件。

17.2.1　有限生成模的投射维数

定义 17.2.1. 设 R 为交换环，$M\neq 0$ 为 R 模。若存在正合列

$$0\longrightarrow P_n\longrightarrow\cdots\longrightarrow P_0\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

且各 P_i 投射，则使这种列存在的最小非负整数 n 称为 M 的**投射维数** (projective dimension)，记 $\operatorname{pd}_R M$。若不存在，记为 ∞；约定 $\operatorname{pd}_R 0=-\infty$。

定义中的 P_i 只要求投射，并不预设自由或有限生成。对 Noether 局部环上的有限生成模，极小自由消解的各项虽都有限自由，却已经实现这类投射消解的最短长度。投射维数衡量消解必须延伸多少步；任意消解却可以插入 $R\xrightarrow{1}R$，人为增加长度。

命题 17.2.2. 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 $F_\bullet\to M$ 是极小自由消解，则

$$\operatorname{pd}_R M=\sup\{\,i:F_i\neq 0\,\}=\sup\{\,i:\operatorname{Tor}_i^R(M,k)\neq 0\,\}.$$

证明. 投射模的提升性质使自由消解的比较映射论证同样适用于投射消解。因此有限投射消解在高于其长度的次数计算出零 Tor，故极小消解的这些项由命题 17.1.5 为零。反向，若极小消解在次数 r 的项非零，而 $F_{r+1}=0$，则全部后续项也为零，它本身就是长度 r 的投射消解；前一方向又排除了任何更短的投射消解，故两个上确界都为 r。若每个 F_i 都非零，则 Tor 在任意高次数均非零，不可能另有有限投射消解，两个上确界及投射维数都为 ∞。 □

17.2.2 Ext、Tor 与投射维数判据

极小消解的微分在剩余域 k 上全为零，所以 $\operatorname{Tor}_i^R(M,k)$ 和 $\operatorname{Ext}_R^i(M,k)$ 直接记录 F_i 的秩。任一项同调为零就迫使该自由项为零，推论 17.1.7 再使所有后续项为零。因此在这里，仅测试剩余域便能判断消解是否终止，无须逐个测试所有模。

定理 17.2.3. 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模，$n\ge 0$ 为整数。下列条件等价：

I. $\operatorname{pd}_R M\le n$；

II. $\operatorname{Tor}_{n+1}^R(M,k)=0$；

III. $\operatorname{Ext}_R^{n+1}(M,k)=0$；

IV. 对每个 R 模 N，有 $\operatorname{Ext}_R^{n+1}(M,N)=0$。

若 $M\neq 0$ 且 $r=\operatorname{pd}_R M<\infty$，则每个非零有限生成的 R 模 N 都满足 $\operatorname{Ext}_R^r(M,N)\neq 0$。

证明. $M=0$ 时所有条件直接成立。设 $M\neq 0$，前面三项分别等价于极小消解的 $F_{n+1}=0$，由推论 17.1.7 得到同一终止条件。第一项使 Hom 复形在次数 $n+1$ 后为零，推出第四项；第四项取 $N=k$ 推出第三项。

若最后非零项为 F_r，约定 $r=0$ 时下面的像为零，便可统一写成

$$\operatorname{Ext}_R^r(M,N)=\operatorname{Hom}_R(F_r,N)/\operatorname{im}(\mathrm{d}_r^*).$$

极小性给 $\operatorname{im}(\mathrm{d}_r^*)\subseteq\mathfrak{m}\operatorname{Hom}_R(F_r,N)$。记 $T=\operatorname{Hom}_R(F_r,N)$，它是非零有限个 N 的直和，所以非零且有限生成。对局部环 R 上的 T 用 Nakayama 引理，得到 $T/\mathfrak{m}T\neq 0$。所列 Ext 商仍满射到 $T/\mathfrak{m}T$，故非零；这里必须保留 N 非零且有限生成的条件。$r=0$ 时像为零，同样成立。 □

任意其他测试模未必能看见这些自由项；命题 17.2.8 将给出 Tor 的测试模换成一个非零商、Ext 的测试模换成环本身后判据失效的计算。

对非零有限生成局部模，深度取 $\operatorname{Ext}_R^i(k,M)$ 的首次非零次数，投射维数则取 $\operatorname{Ext}_R^i(M,k)$ 的非零次数上确界；后者可能为无穷。两个变量和两个端点都不同。在 $R=k[X,Y]_{(X,Y)}$ 上，即使两边都取同一个模 $M=k$，所得数值仍不同。用 X,Y 的 Koszul 消解映入 k，微分全为零，零、一、二次 Ext 的 k 维数分别为 $1,2,1$，其余为零。因此

检测目标	Ext 计算	所得数值
$\operatorname{depth}_R k$	$\operatorname{Ext}_R^0(k,k)=k$，首次非零次数为 0	0
$\operatorname{pd}_R k$	$\operatorname{Ext}_R^2(k,k)=k$，$\operatorname{Ext}_R^{i>2}(k,k)=0$	2

同一组 Ext 的首次非零和最后非零分别给出深度与投射维数；把两个端点混为一谈，也会在这个例子中产生错误。

17.2.3 维数平移

这里的“维数平移”指同调次数的平移：从一个模换到它的关系模，Ext 和 Tor 的次数相应改变一，与 Krull 维数 $\dim R$ 无关。

命题 17.2.4. 设 R 为交换环，$0 \to K \to P \to M \to 0$ 正合且 P 投射。对任意 R 模 N 和 $i \geq 1$，有自然同构

$$\operatorname{Ext}^{i}_{R}(K,N) \cong \operatorname{Ext}^{i+1}_{R}(M,N), \qquad \operatorname{Tor}^{R}_{i}(K,N) \cong \operatorname{Tor}^{R}_{i+1}(M,N).$$

证明. 投射模是自由模的直和项，故它的所有正次 Ext 和 Tor 为零。在引理 16.2.2 和引理 15.5.7 的长正合列中，连接映射两边相邻的 P 项都为零，因而连接映射为同构。 □

命题 17.2.5 (投射模的 Ext 判据)**.** 设 R 为交换环，P 为 R 模。以下条件等价：

I. P 投射；

II. 对每个 R 模 N，有 $\operatorname{Ext}^{1}_{R}(P,N)=0$。

证明. 若 P 投射，则 P 是某个自由模 F 的直和项。Ext 在第一变量保持有限直和，而自由模的正次 Ext 为零，因此 $\operatorname{Ext}^{1}_{R}(P,N)=0$ 对每个 N 成立。

反过来，取自由模满射 $q : F \to P$，令 $K = \ker q$。要把 P 实现为自由模的直和项，只需找到截面 $s : P \to F$，使 $qs = \mathrm{id}_P$；这就是把恒等映射沿 q 提升。对短正合列 $0 \to K \to F \xrightarrow{q} P \to 0$ 应用第二变量的 Ext 长正合列，得到

$$\operatorname{Hom}_R(P,F) \xrightarrow{q\circ -} \operatorname{Hom}_R(P,P) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{1}_{R}(P,K) = 0.$$

因此所需的 s 存在。每个 $u \in F$ 都可写成 $sq(u) + (u - sq(u))$，第二项属于 K，而 $s(P) \cap K = 0$，所以 $F = s(P) \oplus K$。原短正合列分裂，P 是自由模 F 的直和项，故投射。 □

设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模。令 $\Omega^0 M = M$，并令 $\Omega^{j+1}M$ 为极小满射 $F_j \to \Omega^j M$ 的核；这些是定义 16.3.2 中合冲模在极小消解上的选择。沿消解换到下一层合冲模，每次便将相应 Ext 的次数降低一。迭代 n 次后，对 $n \geq 0$ 与任意 R 模 N，有

$$\operatorname{Ext}^{1}_{R}(\Omega^{n}M,N) \cong \operatorname{Ext}^{n+1}_{R}(M,N).$$

特别地，若 M 的投射维数为有限正整数 r，则 $\Omega M \neq 0$ 且 $\operatorname{pd}_R \Omega M = r-1$。极小消解去掉零次项就是 ΩM 的极小消解，所以这个等式还可以不经一般判据而直接看出。

17.2.4　剩余域上界与正则元换环

推论 17.2.6. 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环。每个有限生成的 R 模 M 都满足 $\operatorname{pd}_R M \leq \operatorname{pd}_R k$。有限生成模的直和因子具有不大于原模的投射维数。

证明. 若 k 有长度 n 的投射消解，用它计算第二变量便得 $\operatorname{Tor}^{R}_{n+1}(M,k)=0$，由定理 17.2.3 得到结论。若 $\operatorname{pd}_R k = \infty$，不等式没有额外内容。对直和因子，张量复形及其同调保留有限直和；原模的该阶 Tor 为零时，各因子也为零，再应用同一判据。 □

因此，只要剩余域的投射维数有限，它就给出本环所有有限生成模的投射维数的统一上界。

对消解逐项模掉 x，就是张量 $R/(x)$，而张量一般不能保留左端正合性。下面要求 x 同时在环和系数模上为非零因子，正是为了保证取商后的增广消解仍正合。

引理 17.2.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$x\in\mathfrak{m}$ 在 R 和 M 上均为非零因子。令 $B=R/(x)$。把 M 的极小自由消解模掉 x，得到 M/xM 的极小 B 自由消解。因此

$$\operatorname{pd}_B(M/xM)=\operatorname{pd}_R M.$$

证明. 因为 x 在 R 上为非零因子，B 有长度一的 R 自由消解

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{x}R\longrightarrow B\longrightarrow 0.$$

用这条消解及引理 15.5.6 计算，得到

$$\operatorname{Tor}_1^R(M,B)\cong\ker(x:M\to M)=0,\qquad \operatorname{Tor}_i^R(M,B)=0\quad(i\geq 2).$$

一次同调的消失用到了 x 在 M 上为非零因子；高次消失则来自这条消解没有更高项。因此，若 F 为 M 的极小自由消解，便有

$$H_i(F\otimes_R B)=\operatorname{Tor}_i^R(M,B)=0\quad(i>0),\qquad H_0(F\otimes_R B)=M\otimes_R B\cong M/xM.$$

所以模掉 x 后的增广复形仍正合。各项是有限秩自由 B 模，微分矩阵的元素仍落在 B 的极大理想 $\mathfrak{m}/(x)$ 中，故消解仍极小。Nakayama 引理给出 $M/xM\neq 0$，而 $F_i/xF_i\neq 0$ 当且仅当 $F_i\neq 0$。由命题 17.2.2，两个极小消解的长度相同，包括无穷情形，得到所述等式。 □

仍设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$x\in\mathfrak{m}$ 在 R 上为非零因子，若改取 $M=B=R/(x)$，则 $xM=0$。长度一的 R 自由消解的微分为 x，故它极小，给出 $\operatorname{pd}_R B=1$；而 B 在自身上自由，$\operatorname{pd}_B B=0$。此时 $\operatorname{Tor}_1^R(B,B)=B\neq 0$，所以模掉 x 后的消解不再正合。共同非零因子的条件在这里不能删去。

自由项的秩、剩余域上的同调与消解的终止性，现在都可以在极小消解中读取。命题 17.1.5和17.2.2和推论 17.1.7 给出的对应集中列于表 17-1。

表 17-1: 极小自由消解的同调解释。设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$F_\bullet\to M\to 0$ 为其极小自由消解。下表中 $i\geq 0$，关系模指极小满射 $F_0\to M$ 的核。

极小消解数据	同调解释或数值意义
$\operatorname{rank}_R F_i$	$\beta_i^R(M)$
$F_i/\mathfrak{m}F_i$	$\operatorname{Tor}_i^R(M,k)$
$\operatorname{Hom}_R(F_i,k)$	$\operatorname{Ext}_R^i(M,k)$
F_0 的秩	M 的最少生成元数
F_1 的秩	关系模的最少生成元数
某一阶 $\beta_i^R(M)=0$	等价于 $F_i=0$、$\operatorname{Tor}_i^R(M,k)=0$ 或 $\operatorname{Ext}_R^i(M,k)=0$，并迫使 $F_j=0$ 对所有 $j\geq i$ 成立
最后非零项为 F_r	$\operatorname{pd}_R M=r$
每个 F_i 都非零	$\operatorname{pd}_R M=\infty$，没有最后非零项

命题 17.2.8. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$、$M = R/(x)$。则

$$\operatorname{Tor}_1^R(M, R/(y)) = 0, \qquad \operatorname{Tor}_1^R(M,k) \cong k, \qquad \operatorname{pd}_R M = 1.$$

另令 $S = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$，把 $k = S/(\epsilon)$ 视为 S 模。则

$$\operatorname{Ext}_S^i(k,S) = 0 \quad (i>0), \qquad \operatorname{Ext}_S^i(k,k) \cong k \quad (i \geq 0),$$
$$\operatorname{pd}_S k = \infty.$$

因此投射维数的局部判据中，不能将剩余域任意换成别的测试模。

证明. x 在 R 上为非零因子，故

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{x} R \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

是自由消解。$x \in (x,y)R$ 使它极小，最后非零自由项在次数一，所以 $\operatorname{pd}_R M = 1$。张量 $R/(y) \cong k[x]_{(x)}$ 后，乘法 x 仍单射，一次 Tor 为零；张量剩余域 k 后，微分却为零，一次 Tor 等于 k。非零的测试模 $R/(y)$ 没有检测出这一项。

在 S 中，使用第 17.1 节给出的周期消解：每一项为 S，全部正次微分为乘 ϵ。它们的核与像都为 (ϵ)，所以消解正合；各项秩为一，微分又属于极大理想，故它极小。由命题 17.2.2，$\operatorname{pd}_S k = \infty$。映入 S 后，上链复形的微分仍为乘 ϵ，其正次的核与像相等，故正次 Ext 为零。映入 k 后，微分全部为零，每个次数的 Ext 都为 k。因此即使第二变量取环本身，也可能看不见无限消解中的全部正次项。 □

推论 17.2.9. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域，M 为有限生成的 R 模。令 $\widehat{R}$ 为 R 的 $\mathfrak{m}$ 进完备化，$\widehat{M} = \widehat{R} \otimes_R M$。则对所有整数 $i \geq 0$，有

$$\beta_i^{\widehat{R}}(\widehat{M}) = \beta_i^R(M), \qquad \operatorname{pd}_{\widehat{R}} \widehat{M} = \operatorname{pd}_R M.$$

投射维数的等式包括 ∞ 的情形；$M = 0$ 时两边均按约定为 $-\infty$，全部 Betti 数为零。

证明. $M = 0$ 时直接成立，以下设 $M \neq 0$。由定理 13.3.7，所定义的 $\widehat{M}$ 也是 M 的 $\mathfrak{m}$ 进完备化。定理 13.4.2 给出 $R \to \widehat{R}$ 忠实平坦，所以 $\widehat{M} \neq 0$；它又是有限生成的 $\widehat{R}$ 模。由命题 13.4.3，$\widehat{R}$ 是 Noether 局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$，剩余域自然等于 k。

取 M 的极小自由消解 $F_\bullet$。平坦性使 $F_\bullet \otimes_R \widehat{R} \to \widehat{M} \to 0$ 仍正合，各项是同秩的有限自由模。原微分的矩阵系数在 $\mathfrak{m}$ 中，变基后仍在 $\mathfrak{m}\widehat{R}$ 中，所以这也是极小自由消解。再张量共同的剩余域，得到

$$(F_i \otimes_R \widehat{R}) \otimes_{\widehat{R}} k \cong F_i \otimes_R k.$$

由命题 17.1.5，两边的 k 维数就是各自的 Betti 数，故逐次相等。这两个极小消解的非零项出现在完全相同的次数；再用命题 17.2.2，得到有限或无限的投射维数相等。 □

17.3　Auslander–Buchsbaum 公式

在有限长度、各项均为有限秩自由模的极小消解中，末端非零合冲模是自由模，因而具有底环的深度。逐次比较消解中的短正合列，可以把这一终点与原模的深度联系起来，得到 Auslander–Buchsbaum 公式。

17.3.1 定理与证明思路

深度问“能连续除去多少个非零因子”，投射维数问“自由消解需要多少步”。这两种计数一般没有相加公式；只有消解确实终止，末端自由项才能把两者联系起来。

定理 17.3.1 (Auslander–Buchsbaum)**.** *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，且 $\operatorname{pd}_R M<\infty$。则*

$$\operatorname{pd}_R M+\operatorname{depth}_R M=\operatorname{depth} R. \tag{17.1}$$

这称为 **Auslander–Buchsbaum 公式** (Auslander–Buchsbaum formula)。局部性使极小微分的系数同时属于一个极大理想；Noether 性与有限生成使各合冲模都有有限的极小生成组，而有限投射维数保证消解终止；$M\neq 0$ 则保证深度是有限整数。证明的方法可对照 [24, Theorem 19.1, p. 155]。

若 M 本身是非零有限自由模，它和 R 具有同样的正则序列，所以公式立即成立。若 $\operatorname{pd}_R M=1$，极小消解为

$$0\longrightarrow F_1\xrightarrow{u}F_0\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

这时两个非零自由项都具有深度 $t=\operatorname{depth}R$。定理 16.3.1 只给出 $\operatorname{depth}M\geq t-1$；用于求商模深度的第二条附加等式要求 $\operatorname{depth}F_1<\operatorname{depth}F_0$，这里并不满足。

有限投射维数至少为二时，核的投射维数低一阶，归纳将给出核的深度严格小于自由中项的深度，便能使用深度引理的附加等式。因此归纳的边界正是投射维数为一的情形，必须使用极小消解提供的额外信息：u 的矩阵元素都在 $\mathfrak{m}$ 中。由引理 16.2.2 的第二项，$\mathfrak{m}$ 零化第一变量 k，也就零化全部 $\operatorname{Ext}^i_R(k,R)$；因此这个矩阵在 Ext 上诱导零映射，使首次非零次数下降一。

17.3.2 Auslander–Buchsbaum 公式的证明

定理 17.3.1 的证明. 记 $r=\operatorname{pd}_R M$、$t=\operatorname{depth}R$，对 r 归纳。$r=0$ 时，M 为非零有限生成投射模，因而平坦；由引理 12.2.2，它在局部环上自由，故与 R 具有同样深度。

设 $r=1$，取上一小节的极小消解，其中 $F_1\neq 0$。选自由基，写成 $F_1\cong R^a$、$F_0\cong R^b$，其中 $a,b\geq 1$，并记 u 的矩阵为 $(u_{\ell j})$，所有系数都在 $\mathfrak{m}$ 中。对每个 $i\geq 0$，记 $E_i=\operatorname{Ext}^i_R(k,R)$。Hom 复形保持有限直和，故

$$\operatorname{Ext}^i_R(k,F_1)\cong E_i^{a},\qquad \operatorname{Ext}^i_R(k,F_0)\cong E_i^{b}.$$

后复合 u 在 Hom 复形的坐标上把 (f_j) 送到 $(\sum_j u_{\ell j}f_j)_\ell$，所以上同调映射仍把 $(\xi_j)\in E_i^a$ 送到 $(\sum_j u_{\ell j}\xi_j)_\ell\in E_i^b$。引理 16.2.2 给出 $\mathfrak{m}E_i=0$，因此每个坐标和都为零，u 在所有这些 Ext 上诱导的映射均为零。

若 $t=0$，由推论 16.1.4，R 的基座非零，故 F_1 的基座 $(\operatorname{Soc}_R R)^a$ 也非零。单射 $u:F_1\to F_0$ 在基座上仍必须单射；但这两个基座分别识别为 $\operatorname{Hom}_R(k,F_1)$ 与 $\operatorname{Hom}_R(k,F_0)$，刚才次数零的计算又使这个映射为零，矛盾。故 $t\geq 1$。

应用第二变量的 Ext 长正合列。对 $0 \le i < t-1$，与 $\operatorname{Ext}^i_R(k,M)$ 相邻的 $\operatorname{Ext}^i_R(k,F_0)$ 和 $\operatorname{Ext}^{i+1}_R(k,F_1)$ 都为零，故 $\operatorname{Ext}^i_R(k,M)=0$。在次数 $t-1$，长列的相关片段是

$$0 = E^b_{t-1} \longrightarrow \operatorname{Ext}^{t-1}_R(k,M) \longrightarrow E^a_t \xrightarrow{0} E^b_t.$$

因此中间的连接映射给出

$$\operatorname{Ext}^{t-1}_R(k,M) \cong \operatorname{Ext}^t_R(k,F_1) \neq 0.$$

右端非零是因为 $E_t \neq 0$ 且 $a \ge 1$。定理 16.2.4 给出 $\operatorname{depth} M = t-1$。

若 $r \ge 2$，取极小满射的核 $0 \to K \to F_0 \to M \to 0$。由命题 17.2.2，$K \neq 0$ 且投射维数为 $r-1$。归纳得 $s := \operatorname{depth} K = t-r+1 < t = \operatorname{depth} F_0$。因此 $K \neq 0$ 且 $\operatorname{depth} K < \operatorname{depth} F_0$，正好满足深度引理第二条附加等式的条件；对该短正合列应用定理 16.3.1 的第二条附加等式，得到

$$\operatorname{depth} M = \operatorname{depth} K - 1 = s - 1 = t - r.$$

归纳完成。 □

把证明中的递推放回整个极小消解，可以看出每一步如何联系两种计数。设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模，$r = \operatorname{pd}_R M < \infty$、$t = \operatorname{depth} R$，并取 M 的极小自由消解。在其中令 $\Omega^0 M = M$、$\Omega^{j+1}M = \ker(F_j \to \Omega^j M)$，则

$$0 \longrightarrow \Omega^{j+1}M \longrightarrow F_j \longrightarrow \Omega^j M \longrightarrow 0 \qquad (0 \le j < r),$$
$$\operatorname{pd}_R \Omega^{j+1}M = \operatorname{pd}_R \Omega^j M - 1, \qquad \operatorname{depth}_R \Omega^{j+1}M = \operatorname{depth}_R \Omega^j M + 1,$$
$$\Omega^r M \cong F_r \neq 0, \qquad \operatorname{depth}_R \Omega^r M = t.$$

第一行中的范围也适用于第二行。对 $0 \le j \le r$，每个 $\Omega^j M$ 都非零且具有有限投射维数 $r-j$，对它应用刚证的公式，便得到深度的递推等式。在到达非零有限自由模之前，投射维数每次减少一，深度每次增加一；末端的深度等于 t，因而起点深度为 $t-r$。这也给出非零有限生成模在投射维数有限时的上界 $\operatorname{pd}_R M \le \operatorname{depth} R$。

若极小消解不终止，投射维数就是无穷，没有上述自由终点，也不能无限重复深度每次增加一的等式。推论 16.3.3 在一般消解中只给出 $\operatorname{depth}_R \Omega^j M \ge \min\{t, \operatorname{depth}_R M + j\}$；当右端达到 t 后，这个下界不再增长，也没有断言合冲模自由。因此，深度之差 $\operatorname{depth} R - \operatorname{depth}_R M$ 只有在预先知道投射维数有限时，才由本定理等于 $\operatorname{pd}_R M$。

17.4　投射维数的计算与有限性条件

正则序列给出可直接写下的有限消解，而有些小商环的关系会一直重复，产生无限消解。下面通过两类算例比较投射维数、Betti 数与深度，具体计算方程之间的关系怎样决定消解长度。

17.4.1 商环、理想与合冲模的计算

若 $x_1,\dots,x_c\in\mathfrak{m}$ 是交换 Noether 局部环 R 上的正则序列，则定理 15.3.2 给出商模的长度为 c、各项有限秩自由的 Koszul 消解。因为各 $x_i\in\mathfrak{m}$，它极小，末项为 R，所以

$$\operatorname{pd}_R R/(x_1,\dots,x_c)=c,\qquad \beta_i^R(R/(x_1,\dots,x_c))=\binom{c}{i}.$$

第 i 项是 R^c 的第 i 个外幂，其基对应从 c 个方程中选出的 i 元子集，故这些 Betti 数满足

$$\sum_{i=0}^{c}\beta_i^R(R/(x_1,\dots,x_c))T^i=(1+T)^c.$$

Auslander–Buchsbaum 公式给出商模深度下降 c，与逐次除去非零因子的深度计算一致。

设 k 为域，取 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$I=(x,y)$。上述 Koszul 消解去掉最后的 $R\to k$，得到

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\longrightarrow I\longrightarrow 0.$$

因此 $\operatorname{pd}_R I=1$、$\operatorname{depth}_R I=1$。理想 I 是整环中的无挠模，却不是自由模。无挠性保证每个非零环元素在 I 上的乘法单射，但正则序列的第二步要在商模上检查。例如 x 在 I 上正则，而 $x+xI$ 是 I/xI 的非零元素：若 $x\in xI$，在整环中约去 x 就会得到 $1\in I$。这个元素被 x,y 同时消去，因为 $x^2,xy\in xI$。所以 I/xI 的深度为零，第一步的无挠性没有阻止商中出现零化关系。

推论 17.4.1. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模且 $r=\operatorname{pd}_R M<\infty$。令 $\Omega^0M=M$，Ω^jM 为 M 的极小自由消解中的第 j 个合冲模。对每个整数 $0\le j\le r$，$\Omega^jM\neq 0$，并满足*

$$\operatorname{pd}_R\Omega^jM=r-j,\qquad \operatorname{depth}_R\Omega^jM=\operatorname{depth}_R M+j.$$

证明. 截去极小消解的前 j 项得到 Ω^jM 的极小消解，长度为 $r-j$，且末项仍非零。分别对 M 和 Ω^jM 应用定理 17.3.1，相减得到深度等式。 □

17.4.2 有限投射维数假设的必要性

不能把深度之差直接当作投射维数。在双数环 $S=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 和节点环 $R=k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 中，剩余域和分支模 $R/(x)$ 分别给出零深度与正深度的反例；节点上的极小合冲模还会在两个分支之间一直交替。下面的推论同时给出自由性结论和这些计算，说明深度达到环的深度，仍不能代替有限投射维数条件。

17.4.3 正则局部环的同调刻画初步

推论 17.4.2. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模。若 M 投射维数有限且 $\operatorname{depth}_R M=\operatorname{depth} R$，则 M 自由。特别地，深度为零的这种局部环上，每个具有有限投射维数的有限生成模都自由。*

有限投射维数条件不能删除。对任意域 k，在 $S=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上，剩余域 k 满足

$$\operatorname{depth}_S k=\operatorname{depth} S=0,\qquad \operatorname{pd}_S k=\infty.$$

在 $R=k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 上，令 $M=R/(x)$，则对每个整数 $j\geq 0$，

$$\Omega^j M\cong\begin{cases}R/(x), & j\text{ 为偶数},\\ R/(y), & j\text{ 为奇数},\end{cases}\qquad \operatorname{depth}_R \Omega^j M=\operatorname{depth} R=1,$$

而 $\beta_j^R(M)=1$、$\operatorname{pd}_R M=\infty$。这里的合冲模取自极小自由消解。

证明. 定理 17.3.1 使投射维数为零，因而模投射；局部有限投射模由定理 12.2.1 和引理 12.2.2 自由。深度为零时，公式右边为零而左边两个整数均非负，故仍然如此。

双数环的结论由第 17.1 节中的极小周期消解得到；ϵ 是被极大理想零化的非零元素，故环的深度为零，剩余域的深度也为零。

对节点环，记 $A=k[x,y]_{(x,y)}$。若 $ax\in(xy)A$，在整环 A 中约去 x 得 $a\in(y)A$，故 R 中 $\operatorname{Ann}(x)=(y)$；同理 $\operatorname{Ann}(y)=(x)$。所以

$$\cdots\xrightarrow{x}R\xrightarrow{y}R\xrightarrow{x}R\longrightarrow M\longrightarrow 0$$

正合，具体地，

$$\ker(x:R\to R)=(y)=\operatorname{im}(y),\qquad \ker(y:R\to R)=(x)=\operatorname{im}(x).$$

所有微分系数均在极大理想中，所以它极小，各阶 Betti 数均为一。第一合冲模为 (x)，乘 x 给出 $R/(y)\cong(x)$；下一层同理得到 $R/(x)\cong(y)$，此后交替。

作为 R 模，两个商分别是 $k[y]_{(y)}$、$k[x]_{(x)}$，其中 y、x 分别正则。再模掉这个元素便得到剩余域，由正则元的深度下降公式，它们的深度都是一。环 R 的维数是一：包含 xy 的素理想必含 x 或 y，而两个分支商都是一维局部整环。又 $x+y$ 在 R 上正则。事实上，若 $(x+y)a=0$，模 (x) 和模 (y) 分别得到 $a\in(x)$ 和 $a\in(y)$；在 R 中 $(x)\cap(y)=0$，故 $a=0$。因此 $1\leq\operatorname{depth} R\leq\dim R=1$。这些非零合冲模的投射维数均无限，故没有一层是自由模。 □

极小性还依赖所选局部环的极大理想。完备化保持极大理想中的微分系数，但在较小素理想处局部化时，原来属于 $\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{p}$ 的系数会变成单位，因而可能需要重新消去。

命题 17.4.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} R$。则

$$\operatorname{pd}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}\leq\operatorname{pd}_R M,$$

其中零模的投射维数约定为 $-\infty$。极小自由消解局部化后未必仍极小，且此不等式可以严格成立。具体地，对任意域 k，取 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$I=(x,y)$、$\mathfrak{p}=(x)$，有

$$\operatorname{pd}_R I=1,\qquad \operatorname{pd}_{R_{\mathfrak{p}}} I_{\mathfrak{p}}=0.$$

证明. 若 $M=0$ 或 $\operatorname{pd}_R M=\infty$，不等式直接成立。若 $r=\operatorname{pd}_R M<\infty$，将长度为 r 的极小自由消解局部化。局部化保持正合性，且有限自由模仍为有限自由模，故所得消解给出所需上界；若 $M_{\mathfrak{p}}=0$，使用零模约定即可。

算例中 I 的极小消解已在本节给出，最后非零项在次数一，故 $\operatorname{pd}_R I=1$。在 (x) 处 y 是单位，所以 $I_{\mathfrak{p}}=R_{\mathfrak{p}}$。原微分 $\binom{-y}{x}$ 此时含单位系数，已不满足极小性条件。按命题 17.1.2 拆出一对 $R_{\mathfrak{p}}\xrightarrow{1}R_{\mathfrak{p}}$ 后，只剩一个零次自由项，得到投射维数零。 □

对交换 Noether 局部环 $(R,\mathfrak{m})$，剩余域 $k=R/\mathfrak{m}$ 的极小消解能够检测所有有限生成模的投射维数。若 $\operatorname{pd}_R k<\infty$，由 $\operatorname{depth}_R k=0$ 及 Auslander–Buchsbaum 公式，

$$\operatorname{pd}_R k=\operatorname{depth} R.$$

再由推论 17.2.6，每个有限生成的 R 模 M 都满足

$$\operatorname{pd}_R M\le \operatorname{pd}_R k=\operatorname{depth} R.$$

所以剩余域具有有限消解，就为全部有限生成模提供了统一的有限长度上界，而且剩余域本身达到这一上界。下一章将结合极大理想的生成元，证明这个条件等价于 $\dim R=\operatorname{edim} R$，即 R 为正则局部环。

本章小结

极小消解把局部环上有限生成模的生成关系变成一列由模自身决定的自由秩。剩余域使微分消失，所以任一正次 Betti 数为零就表示消解已经终止。对一般消解，这样直接读取自由秩的方法不成立。

有限投射维数使自由消解具有末端，Auslander–Buchsbaum 公式由此把消解长度和深度相加为环的深度。公式在投射维数为一时依赖极小矩阵对剩余域 Ext 的零作用，较长情形再逐步取合冲模。周期消解说明深度相等不能单独推出自由；下一章把剩余域的消解终止与环的正则性联系起来。

习题

习题 17.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部整环，$0\neq x\in\mathfrak{m}$。令 $\epsilon:R^2\to R/(x)$ 为 $\epsilon(a,b)=a-b \bmod (x)$。验证

$$0\longrightarrow R^2\xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix}x&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)}R^2\xrightarrow{\epsilon}R/(x)\longrightarrow 0$$

是自由消解。写出零次自由模的一次坐标变换，把微分化成 $\operatorname{diag}(x,1)$，并追踪增广映射在新坐标下的表达式。再分离可缩直和项，求各阶 Betti 数。

解. 若 $(xu+v,v)=(0,0)$，先得 $v=0$，再由 $x\neq 0$ 得 $u=0$。若 $a-b\in(x)$，写 $a-b=xu$，则 $(a,b)=(xu+b,b)$，故增广核等于微分的像；增广显然满射。

在零次项用新坐标 $(c,d)=(a-b,b)$，即左乘 $U=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$。微分变为 $\operatorname{diag}(x,1)$，增广变为 $(c,d)\mapsto c \bmod (x)$。第二坐标组成零增广的可缩对，第一坐标给出极小消解

$0 \to R \xrightarrow{x} R \to R/(x) \to 0$。所以 $\beta_0 = \beta_1 = 1$，更高 Betti 数为零；换基时追踪增广，才能确认拆出的自由对确实与被消解的模分离。 □

习题 17.2. 设 R 为离散赋值环，统一化元为 π，$r, s \geq 0$ 为整数，$a, b, a_1, \dots, a_s$ 为正整数。令

$$M = R^r \oplus \bigoplus_{j=1}^{s} R/(\pi^{a_j}).$$

求 M 的 Betti 数，再求

$$\operatorname{Tor}_1^R(R/(\pi^a), R/(\pi^b)), \qquad \operatorname{Ext}^1_R(R/(\pi^a), R/(\pi^b)).$$

解. 把各循环模的 $0 \to R \xrightarrow{\pi^{a_j}} R \to R/(\pi^{a_j}) \to 0$ 直和，再接上自由项，得到极小消解。因此 $\beta_0 = r + s$、$\beta_1 = s$，其余为零。记 $N = R/(\pi^b)$。Tor 是 $N \xrightarrow{\pi^a} N$ 的核，即 $\pi^{\max(b-a,0)}R/\pi^b R$，同构于 $R/(\pi^{\min(a,b)})$。Ext 是同一乘法的余核 $N/\pi^a N$，也同构于 $R/(\pi^{\min(a,b)})$。两个同构的取得方式不同：一个由子模，一个由商模得到。 □

习题 17.3. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$、$M = R/(x^2, xy)$。构造其极小自由消解，计算投射维数与深度，并求其基座 $\operatorname{Soc}_R M$。

解. 消解为

$$0 \to R \xrightarrow{\binom{-y}{x}} R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} x^2 & xy \end{pmatrix}} R \to M \to 0.$$

若 $ax^2 + bxy = 0$，约去 x 后有 $ax + by = 0$。模 x 得 $b \in (x)$，写 $b = cx$，则 $a = -cy$，故核恰为所示像；左箭头单射。微分元素均在极大理想中，消解极小，所以投射维数二。R 的深度二，公式给 $\operatorname{depth} M = 0$。非零元 $\bar{x}$ 被 x, y 零化。反之，若 $\mathfrak{m}\bar{f} = 0$，把 $\bar{f}$ 映到 $M/(\bar{x}) \cong k[y]_{(y)}$，乘 y 的单射性使其像为零，所以 $\bar{f} \in R\bar{x}$。又 $\mathfrak{m}\bar{x} = 0$，故 $R\bar{x} = k\bar{x}$，从而 $\operatorname{Soc}_R M = k\bar{x}$。 □

习题 17.4. 设 k 为域，在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中，求 $I = (x,y)^2$ 以及 R/I 的极小自由消解和 Betti 数。

解. I 的生成元为 x^2, xy, y^2，关系由 $(-y, x, 0)$、$(0, -y, x)$ 生成。确实，若 $ax^2+bxy+cy^2 = 0$，模 x 得 $c = xv$，约去 x 得 $ax + (b + vy)y = 0$，再得 $b + vy = xu$、$a = -uy$。因此关系向量为 $u(-y, x, 0) + v(0, -y, x)$。两向量线性独立，因为第一坐标先使 $u = 0$，第三坐标再使 $v = 0$。所以

$$0 \to R^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y & 0 \\ x & -y \\ 0 & x \end{pmatrix}} R^3 \to I \to 0$$

极小，I 的 Betti 数为 $(3, 2)$。接上 $I \to R \to R/I$ 得商的极小消解，Betti 数为 $(1, 3, 2)$。 □

习题 17.5. 设 k 为域，a, b 为正整数，令 $R = k[x,y]_{(x,y)}$、$M = R/(x^a)$、$N = R/(x^b, y)$。计算 $\operatorname{Tor}_i^R(M, N)$ 的全部同构类型，并求其非零项的 k 维数。说明正次 Tor 在这个算例中还记录了什么超出投射维数的信息。

解. 用 $0 \to R \xrightarrow{x^a} R \to M \to 0$ 计算。张量 N 后，零次同调为 N/x^aN，一次同调为乘 x^a 的核。因 $N \cong k[x]_{(x)}/(x^b)$，有

$$\operatorname{Tor}_0^R(M,N) \cong R/(x^{\min(a,b)}, y), \qquad \operatorname{Tor}_1^R(M,N) = x^{\max(b-a,0)}N \cong R/(x^{\min(a,b)}, y).$$

核中的同构由乘 $x^{\max(b-a,0)}$ 给出，两个模的 k 维数均为 $\min(a,b)$，更高 Tor 全零。所有 M 的投射维数均为一，但这一维数不能区分一次 Tor 的不同长度。 □

习题 17.6. 设 k 为域，$n \geq 3$、$1 \leq a, b < n$ 为整数，令 $R = k[\epsilon]/(\epsilon^n)$、$M = R/(\epsilon^a)$、$N = R/(\epsilon^b)$。构造 M 的极小自由消解，计算 $\operatorname{Ext}_R^i(M,N)$ 的 k 维数，并计算 $\operatorname{Ext}_R^{i>0}(M,R)$。

解. 在 R 中，乘 ϵ^a 的核是 (ϵ^{n-a})，乘 ϵ^{n-a} 的核是 (ϵ^a)，所以极小消解为

$$\cdots \xrightarrow{\epsilon^a} R \xrightarrow{\epsilon^{n-a}} R \xrightarrow{\epsilon^a} R \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

映入 N 后，零次 Hom 是乘 ϵ^a 的核，维数为 $\min(a,b)$。正奇数次的 Ext 为

$$\ker(\epsilon^{n-a} : N \to N)/\epsilon^a N,$$

其维数为 $\min(n-a,b) - \max(b-a,0)$；正偶数次为

$$\ker(\epsilon^a : N \to N)/\epsilon^{n-a} N,$$

其维数为 $\min(a,b) - \max(b-n+a,0)$。分 $b \leq a$、$b > a$ 及 $b \leq n-a$、$b > n-a$ 核对，这两个数都等于 $\min(a,b,n-a,n-b)$。映入 R 时，各正次的核仍等于上一微分的像，故 $\operatorname{Ext}_R^{i>0}(M,R) = 0$。这里不同的两个微分给出二周期计算，不必每层使用同一个乘法。 □

习题 17.7. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M, N 为有限生成的 R 模。证明对每个整数 $i \geq 0$，有 $\beta_i^R(M \oplus N) = \beta_i^R(M) + \beta_i^R(N)$。另设 k 为域，求 $k \oplus R/(x)$ 在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 上的 Betti 数与深度，其中 k 为 R 的剩余域模。

解. 两极小消解的有限直和仍正合、自由且极小，所以各自由秩相加。例子中两列 Betti 数为 $(1,2,1)$ 与 $(1,1)$，和为 $(2,3,1)$。因此投射维数二，深度为零；也可由直和含一个被极大理想零化的非零元素直接得到深度零。 □

习题 17.8. 设 R 为交换 Noether 局部整环，M 为投射维数有限的有限生成模。证明 $\operatorname{rank}_R M = \sum_i (-1)^i \beta_i^R(M)$。用它核对上题和平方极大理想的计算。

解. 把有限长度的极小自由消解 $F_\bullet \to M$ 张量到分式域 K。局部化正合，得到有限维向量空间的正合列。记 Z_i 为第 i 项映射的核，并记 $Z_{-1} = M \otimes_R K$；正合性给出

$$\dim_K(F_i \otimes_R K) = \dim_K Z_i + \dim_K Z_{i-1}.$$

若消解的最左非零项为 F_n，正合性给出 $Z_n = 0$。交错求和时，其余 Z_i 的维数在相邻两项中抵消，只剩 $\dim_K(M \otimes_R K) = \operatorname{rank}_R M$。而 $F_i \otimes_R K$ 的维数就是 F_i 的自由秩 $\beta_i^R(M)$，得到所求公式。上题两个商模都是挠模，和的秩为零，$2-3+1=0$。理想 $(x,y)^2$ 的秩为一，$3-2=1$。 □

习题 17.9. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$、$\mathfrak{m}=(x,y)$。求 $\mathfrak{m}$ 的极小自由消解和 Betti 数，再求其完备化在 $\widehat{R}=k[\![x,y]\!]/(xy)$ 上的 Betti 数与投射维数。

解. 由于 $(x)\cap(y)=0$，有 $\mathfrak{m}=(x)\oplus(y)\cong R/(y)\oplus R/(x)$。将两个分支模的极小周期消解直和，零次增广为 $(u,v)\mapsto xu+yv$，第一次微分为 $\operatorname{diag}(y,x)$，第二次为 $\operatorname{diag}(x,y)$，此后交替。它极小，各项秩均为二，所以 $\beta_i^R(\mathfrak{m})=2$ 对每个 $i\geq 0$ 成立，投射维数无限。由推论 17.2.9，完备化模的全部 Betti 数仍为二，投射维数仍无限。这里完备化没有删去周期关系。 □

习题 17.10. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}$、$J=(x^2,xy,y^3)$。构造 J 的极小自由消解，再在素理想 (x) 处局部化，计算重新极小化前后的自由秩与投射维数。局部化后需要消去几对自由生成元？

解. 关系矩阵给出消解

$$0\longrightarrow R^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}-y & 0\\ x & -y^2\\ 0 & x\end{pmatrix}} R^3\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2 & xy & y^3\end{pmatrix}} J\longrightarrow 0.$$

若 $ax^2+bxy+cy^3=0$，模 x 得 $c=xv$，约去 x 后得 $ax+(b+vy^2)y=0$。再模 x 得 $b+vy^2=xu$，从而 $a=-uy$，关系恰为所示两列的组合。矩阵的第一、第三坐标又保证两列线性无关。它极小，故 Betti 数为 $(3,2)$，投射维数一。

在 (x) 处 y 可逆，$J_{(x)}=R_{(x)}$，投射维数零。局部化的消解仍有自由秩 $(3,2)$，关系矩阵先由第一列的单位 $-y$ 消去一对，再由余下列的单位 $-y^2$ 消去一对，最终秩为 $(1,0)$。两次消去也可由总秩差 $(3+2)-1=4$ 核对。 □

习题 17.11. 设 k 为域，在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 中取 $B=R/(x)$。分别对 $M=R/(y)$ 与 $N=R/(x)$ 比较原环和商环上的消解，说明共同非零因子条件的作用。

解. x 在 R 和 M 上均单射，故 $M/xM=k$ 的 B 消解为 $0\to B\xrightarrow{y}B\to k\to 0$，投射维数仍为一。但 x 在 N 上为零。N 原来的消解模 x 后得到零微分 $B\xrightarrow{0}B$，一次同调为 B，不是消解。$N/xN=B$ 在 B 上自由，投射维数从一变成零。 □

习题 17.12. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$、$N=R/(x+y)$。构造 N 的极小自由消解，求其投射维数、深度与基座，并与分支模 $R/(x)$ 比较。解释为什么深度较大的模在此反而可能有更长的消解。

解. 正文已证明 $x+y$ 在 R 上正则，故

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{x+y}R\longrightarrow N\longrightarrow 0$$

正合且极小，投射维数为一。又 $N\cong k[x]_{(x)}/(x^2)$，其中 $y=-x$，极大理想的像为 (x)，所以 $\operatorname{Soc}_R N=k\bar{x}$ 且深度零。这也与 $\operatorname{depth}R-\operatorname{pd}_R N=1-1=0$ 相符。分支模 $R/(x)$ 的深度为一，投射维数却无限。两个模中只有前者满足 Auslander–Buchsbaum 的有限性假设，故不能在二者之间按深度大小直接比较投射维数。 □

习题 17.13. 设 p 为素数，令 $R=\mathbb{Z}_{(p)}$、$K=\mathbb{Q}$、$C=K/R$、$k=R/(p)$。证明 $C/pC=0$，但 C 非零、非平坦且不有限生成。用短正合列 $0\to R\to K\to C\to 0$ 计算全部 $\operatorname{Tor}_i^R(C,k)$。

解. 任意 $q+R\in C$ 都等于 $p(q/p+R)$，故 $pC=C$。元素 $p^{-1}+R$ 非零且被 p 消去；若 C 平坦，将 $R\xrightarrow{p}R$ 的单射张量 C 后仍应单射，矛盾。若 C 有限生成，Nakayama 引理与 $C/pC=0$ 会推出 $C=0$，故它不有限生成。

由命题 17.1.8，$\operatorname{Tor}_i^R(K,k)=0$ 对全部 $i\geq 0$ 成立。短正合列的 Tor 长正合列于是给出

$$\operatorname{Tor}_1^R(C,k)\cong R\otimes_R k\cong k,\qquad \operatorname{Tor}_i^R(C,k)=0\quad(i=0\text{ 或 }i\geq 2).$$

这也可用 k 的二项消解核对：$C[p]=p^{-1}R/R\cong k$。非有限生成时，零次剩余域张量为零而一次 Tor 非零，并不违反本章关于有限生成模的终止性结论。 □

习题 17.14. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模，给定 M 的一个有限长度、各项有限秩自由的消解 $F_\bullet$。令 $b_i=\operatorname{rank}_R F_i$。证明：从中逐次消去单位项得到极小消解时，拆出的二项复形 $R\xrightarrow{1}R$ 的总数为

$$\frac{1}{2}\sum_{i\geq 0}\bigl(b_i-\beta_i^R(M)\bigr),$$

因而不依赖消去次序。

解. 由推论 17.1.3，有限步消去后，原消解分解为极小消解与若干二项复形的直和。极小消解在次数 i 的自由秩为 $\beta_i^R(M)$，每个拆出的二项复形对总自由秩恰贡献二。因此若拆出 c 个二项复形，则

$$\sum_{i\geq 0}b_i=\sum_{i\geq 0}\beta_i^R(M)+2c.$$

两端的和都只有有限多个非零项，解出 c 即得题中公式，也说明消去次序不影响总数。 □

第十八章　正则局部环

本章建立正则局部环的数值、伴随分次和同调刻画，并由此研究局部化、完备化及唯一分解性。剩余域是否具有长度有限且各项有限秩的自由消解，以及极大理想是否可由正则参数系生成，给出两种不同检验；环论正则性、相对于基域的光滑性与几何正则性也得到区分。

本章目标

- 在极大理想生成元、伴随分次环和正则序列之间转换正则性条件。
- 证明剩余域的有限投射维数判据，并把有限生成模的投射维数上界推广到任意模。
- 运用消解局部化和完备化的有限商比较，判断正则性的保持。
- 说明有限自由消解怎样使主开集上的可逆模自由，并完成唯一分解证明。
- 通过切空间和不可分基变换的计算，区分正则性、相对光滑性与几何正则性。

设 k 为域。尖点环 $k[t^2,t^3]$ 是一维整环；在原点对应的局部环中，极大理想由 t^2,t^3 两个元素生成，不能缩成一个。相比之下，直线原点的局部环只有一个局部参数。两者的素理想链长度都是一，差别却出现在需要多少个独立的一阶生成元。正则局部环要求这两个数相等，因此它比“没有零因子”强得多。

这个数值等式若只是定义，还不能解释为什么正则局部环如此接近多项式环。应当进一步考察极大理想逐层的商：若各层像自由变量的齐次多项式一样增长，参数在逐次商中便没有意外关系。Koszul 复形和剩余域的自由消解又从同调方向检验同一现象。把这些判据连接起来，才能证明局部化、完备化与唯一分解的后续性质。

本章需要定理 11.4.4、定理 13.2.2、定理 15.3.3 和定理 17.3.1。整体维数部分使用第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据[1]与足够多内射模定理；唯一分解性部分使用第二卷第 9.2—9.3 节的外幂与行列式。光滑性的讨论使用第十四章的定义、Jacobian 修正及不可分例子。

同调判据及正则性的局部化可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, Theorems 19.2–19.3, pp. 156–157]。高度一素理想判据和唯一分解性证明见同书 [24, Theorems 20.1–20.3, pp. 161–164]；本章把秩一模的有限展示延拓和行列式步骤分别展开。

[1]贝尔（Reinhold Baer，1902-1979），德国数学家，研究群论并引入内射模的概念。

18.1 正则性的等价观点

极大理想的生成元数等于维数，是正则局部环的一个数值条件。伴随分次环把这个等式转为具体的多项式结构，由此可以证明极小生成元构成正则序列。

18.1.1 维数与极大理想的最小生成元数

定义 9.4.4 以 $\dim R = \operatorname{edim} R$ 定义正则局部环。这个等式说：极大理想所需的生成元恰好达到高度定理允许的最少数目。本章要从这一个数字等式推出伴随分次环的多项式结构、有限自由消解以及唯一分解。

设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$，取 $\mathfrak{m}$ 的极小生成组 $x_1,\dots,x_e$。它们在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像为基，从而给出分次满射

$$k[X_1,\dots,X_e] \longrightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R, \qquad X_i \longmapsto x_i + \mathfrak{m}^2. \tag{18.1}$$

因为 $\mathfrak{m} = (x_1,\dots,x_e)$，$\mathfrak{m}^n$ 中的元素都是 n 个生成元之积的 R 线性组合；模掉 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 后，系数只需保留它们在 k 中的像。因此每一层都由 $x_i+\mathfrak{m}^2$ 的乘积生成，得到上述满射。满射性并不依赖正则性。不选基时，对称代数的泛性质仍把一次分量的恒等映射延拓为规范同态 $\operatorname{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \to \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R$，选基以后才写成(18.1)。一般局部环可能存在初始关系；正则性将使这个核恰好为零。

定理 18.1.1. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$、$d = \dim R$，并记 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R = \bigoplus_{q\ge 0} \mathfrak{m}^q/\mathfrak{m}^{q+1}$。下列条件等价：*

I. *R 正则，即 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d$；*

II. *由一次分量 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的恒等映射诱导的规范分次 k 代数同态*

$$\operatorname{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \longrightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R$$

为同构；

III. *$\mathfrak{m}$ 可由一个 R 正则序列生成。*

这些条件成立时，任意极小生成组都是长度 d 的正则序列，$\operatorname{depth} R = d$；任意参数系也是正则序列。

参数系只要求生成极大理想准素的理想，未必生成极大理想本身。极小生成组与一般参数系的正则性因而需要分别证明。

18.1.2 伴随分次环的结构

定理 18.1.1 的证明. 假设 R 正则，在(18.1)中取 $e = d$。$d = 0$ 时 Nakayama 引理给 $\mathfrak{m} = 0$，满射本来就是域的恒等。以下设 $d \ge 1$。满射是否单射，可以从各层的增长判断：d 个变量的多项式环具有 d 次累计增长，而一个非零初始关系就会使这个次数降低。若核含非零齐次多项式 f，记其次数为 $a > 0$；次数零的映射是 k 的恒等，故非零关系不可能在次数零。多项式环中的乘 f 单射，把次数至多 $n-a$ 的部分送到次数至多 n 的部分，故其模 f 商环的前 n 层累计维数为

$$\binom{n+d}{d} - \binom{n-a+d}{d} \qquad (n \ge a),$$

这两个二项式多项式的最高项都是 $n^d/d!$，相减后抵消，故结果的次数至多为 $d-1$。伴随分次环是该商环的商，其累计维数不超过这个数。但累计维数等于 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^{n+1})$，由定理 11.4.4 恰有 d 次正首项，不可能在充分大的 n 处被一个至多 $d-1$ 次的多项式控制，矛盾。因此满射总为同构。选定这组基后，对称代数识别为 $k[X_1,\dots,X_d]$，上述满射就是条件中的规范同态。

反向，设该规范同态为同构，并记 $e=\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。选取一次分量的一组基，就把伴随分次环识别为 $k[X_1,\dots,X_e]$，因而对每个 $n\ge 0$，

$$\ell_R(R/\mathfrak{m}^{n+1})=\sum_{q=0}^{n}\dim_k \mathfrak{m}^q/\mathfrak{m}^{q+1}=\binom{n+e}{e}.$$

右端是 e 次多项式；Hilbert–Samuel 定理给出的次数为 d，所以 $e=d$，即 R 正则。

现在假设规范分次同态为同构。已知 $e=d$，取任意极小生成组 $x_1,\dots,x_d$，其对应的分次同构使 x_i 的初始式为 X_i。$d=0$ 时 $\mathfrak{m}=0$，由空正则序列生成；以下设 $d\ge 1$。要把分次环中的非零因子转回 R，须保证每个非零元素都能被某一层检测到。由定理 13.2.2，每个非零 $a\in R$ 都有最大的整数 $\nu(a)\ge 0$ 使 $a\in\mathfrak{m}^{\nu(a)}$，其初始式非零。$x_1a$ 在 $\mathfrak{m}^{\nu(a)+1}/\mathfrak{m}^{\nu(a)+2}$ 中的像为 $X_1\,\mathrm{in}(a)$，在多项式环中非零；所以乘积的最低项不会消失，$x_1a\neq 0$，且 $\nu(x_1a)=1+\nu(a)$。这证明 x_1 是非零因子，也给出

$$(x_1)\cap\mathfrak{m}^n=x_1\mathfrak{m}^{n-1}\quad(n\ge 1).$$

一边的包含来自 $x_1\in\mathfrak{m}$；反向，若 $x_1a\in\mathfrak{m}^n$ 且 $a\neq 0$，阶数公式给 $\nu(a)\ge n-1$，故 $a\in\mathfrak{m}^{n-1}$。这个交式还保证商掉 x_1 不会产生额外的初始关系。对 $n\ge 1$，商环伴随分次的第 n 层为

$$\frac{\mathfrak{m}^n+(x_1)}{\mathfrak{m}^{n+1}+(x_1)}\cong\frac{\mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^{n+1}+x_1\mathfrak{m}^{n-1}}.$$

因为 $\mathfrak{m}^{n+1}\subseteq\mathfrak{m}^n$，分母为 $\mathfrak{m}^{n+1}+((x_1)\cap\mathfrak{m}^n)$，恰由上述交式得到。右端是 $k[X_1,\dots,X_d]/(X_1)$ 的第 n 次部分；第零层另为 $R/\mathfrak{m}=k$。各层同构都由自然商映射诱导，因而与乘法相容，故

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}/(x_1)}(R/(x_1))\cong k[X_1,\dots,X_d]/(X_1)\cong k[X_2,\dots,X_d].$$

当 $d\ge 2$ 时，在 $R/(x_1)$ 中，x_2 的初始式成为剩余多项式环中的变量 X_2，所以同一论证证明它为非零因子，并把商环的伴随分次环变成 $k[X_3,\dots,X_d]$。逐次重复，每个 x_i 都在前面的商环上为非零因子，末端商为 $R/\mathfrak{m}=k\neq 0$，故整组正则。这个论证适用于任意一组极小生成元。

若反过来 $\mathfrak{m}$ 由长度 r 的正则序列生成，那么 $r\le\operatorname{depth}R\le\dim R\le\operatorname{edim}R\le r$。其中深度不超过维数见推论 16.1.8，高度不等式见(9.2)。所以这些数均相等，环正则，且深度等于 d。

任意参数系的断言只需刚得到的 $\operatorname{depth}R=\dim R=d$。事实上，以下论证适用于所有满足这个等式的 Noether 局部环，可对 d 归纳。取参数系 $a_1,\dots,a_d$；$d=0$ 时为空正则序列。设 $d\ge 1$。对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R R$，推论 16.2.6 给 $d\le\dim R/\mathfrak{p}\le\dim R=d$，故这些关联素理想的商环维数都恰为 d。若 $a_1\in\mathfrak{p}$，由 $\sqrt{(a_1,\dots,a_d)}=\mathfrak{m}$ 得

$$\sqrt{(a_2,\dots,a_d)(R/\mathfrak{p})}=\mathfrak{m}/\mathfrak{p}.$$

故这 $d-1$ 个元素在局部环 $R/\mathfrak{p}$ 中生成极大理想准素的理想，高度定理使该环维数至多 $d-1$，矛盾。因此 a_1 避开全部关联素理想，由定理 4.1.8 是非零因子。推论 16.1.6和命题 16.1.7 使 $R/(a_1)$ 的深度和维数均为 $d-1$，而根等式在这个商环中仍给出 $\sqrt{(\bar{a}_2,\dots,\bar{a}_d)} = \mathfrak{m}/(a_1)$。余下元素于是构成商环的参数系，归纳得到整组正则。归纳保留的是深度等于维数，不要求中间商环仍然正则。 □

18.1.3 参数系与正则序列

上述结果中的两类参数系在例子中很容易区分。设 k 为域。在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中，x, y 是极大理想的极小生成组；x^2, y^3 也是参数系，且为正则序列，却不能生成极大理想。

推论 18.1.2. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 d 的交换 Noether 正则局部环，$k = R/\mathfrak{m}$，$x_1,\dots,x_d$ 为 $\mathfrak{m}$ 的极小生成组。则对整数 $0 \le r \le d$，$R/(x_1,\dots,x_r)$ 为维数 $d-r$ 的正则局部环，其极大理想进滤过的伴随分次环与 $k[X_{r+1},\dots,X_d]$ 分次同构，其中每个变量次数为一。*

证明. 前一定理证明中的逐层交式给出了所述分次同构；Hilbert–Samuel 定理使该商环维数为 $d-r$，其极大理想模平方的维数也为 $d-r$，故正则。 □

若只知道所商掉的元素 f 是非零因子，商环未必正则。例如在 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中，$f = x^2$ 是非零因子，但商环的维数为一，极大理想仍需两个生成元。这里 $f \in \mathfrak{m}^2$，已经失去极小生成元的非零一次类。

命题 18.1.3. *设 k 为任意域，p 为素数，记下列环的极大理想分别为 $\mathfrak{m}_1,\mathfrak{m}_2,\mathfrak{m}_3$：*

$$R_1 = k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(z-xy), \qquad R_2 = k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(z^2-xy), \qquad R_3 = \mathbb{Z}[x]_{(p,x)}.$$

环 R_1 的维数与嵌入维数均为二，因而正则，且

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_1} R_1 \cong k[X,Y].$$

环 R_2 的维数为二、嵌入维数为三，因而不正则，且

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_2} R_2 \cong k[X,Y,Z]/(Z^2-XY).$$

环 R_3 的维数与嵌入维数均为二，因而正则；其剩余域为 $\mathbb{F}_p$，并有

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}_3} R_3 \cong \mathbb{F}_p[P,X], \qquad \beta_i^{R_3}(\mathbb{F}_p) = \begin{cases} 1, & i = 0,2, \\ 2, & i = 1, \\ 0, & i > 2. \end{cases}$$

上述分次同构中的变量均为一次类，P 对应 $p + \mathfrak{m}_3^2$。

证明. 关系 $z = xy$ 使 $k[x,y,z]/(z-xy) \cong k[x,y]$。极大理想 (x,y,z) 对应 (x,y)，局部化后得到 $R_1 \cong k[x,y]_{(x,y)}$。因此其维数与嵌入维数都为二，由定理 18.1.1 得到所述伴随分次环。这个一次关系消去了 z 的生成方向。

令 $A=k[x,y,z]_{(x,y,z)}$、$\mathfrak{n}=(x,y,z)A$。这是三维局部整环，$z^2-xy\neq 0$，所以该元素为非零因子；命题 16.1.7 给 $\dim R_2=2$。因为 $z^2-xy\in\mathfrak{n}^2$，它在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 中没有给出一次关系，故

$$\mathfrak{m}_2/\mathfrak{m}_2^2\cong\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2+(z^2-xy))=\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$$

仍为三维。这个方程本身齐次，由命题 11.4.7，它的初始关系恰为 Z^2-XY，得到所述分次商环。这些论证不要求 k 的特征避开任何素数。

$\mathbb{Z}[x]$ 为 Noether 整环，故 R_3 也是 Noether 局部整环。在其中有严格素理想链

$$(0)\subsetneq pR_3\subsetneq(p,x)R_3=\mathfrak{m}_3.$$

其中 $R_3/pR_3\cong\mathbb{F}_p[x]_{(x)}$，所以前两项为素理想，且 $x\notin pR_3$。链给出维数下界二；$\mathfrak{m}_3$ 由 p,x 生成，高度定理给出上界二。因此

$$2=\dim R_3\leq\operatorname{edim}R_3\leq 2,$$

环正则，p,x 的一次类为余切空间的一组基，规范分次同构便给出 $\mathbb{F}_p[P,X]$。乘 p 在 R_3 上为单射，商掉 p 后乘 x 在 $\mathbb{F}_p[x]_{(x)}$ 上也为单射，末端商为 $\mathbb{F}_p\neq 0$。故 p,x 为正则序列，定理 15.3.2 给出秩分别为 $1,2,1$ 的剩余域自由消解。各微分的系数都属于 $\mathfrak{m}_3$，所以它极小，与 $\mathbb{F}_p$ 张量后微分为零，得到所述 Betti 数。□

环 $\mathbb{Z}[x]_{(p,x)}$ 本身的特征为零，剩余域的特征却为 p；它不能含有剩余域作为子域。正则性要求伴随分次环是剩余域上的多项式环，并不要求原环本身是域上的多项式局部环。

18.2　同调刻画

正则参数的 Koszul 复形给出一个有限长度且各项有限秩的剩余域自由消解。反方向更严格：剩余域只要具有有限投射维数，就会迫使环正则，并同时控制所有有限生成模的消解长度。

18.2.1　剩余域的有限投射维数

设 $(R,\mathfrak{m})$ 是维数为 d 的交换 Noether 正则局部环，$k=R/\mathfrak{m}$。极大理想的一组极小生成元是正则序列。其 Koszul 复形是剩余域的极小自由消解，故

$$\operatorname{pd}_R k=d,\qquad \beta_i^R(k)=\binom{d}{i}. \tag{18.2}$$

反向需要解释：自由消解能够终止，为什么会迫使极大理想恰有 d 个生成元？下面的选择对有限剩余域也适用：固定一个非零的一次类，再只用 $\mathfrak{m}^2$ 中的元素修正其代表元，既保留一次方向，又避开全部关联素理想。

引理 18.2.1. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$\mathfrak{m}\neq 0$ 且 $\operatorname{depth}R>0$。则存在 $x\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{m}^2$ 在 R 上为非零因子。*

证明. 由推论 16.1.4，正深度保证 $\mathfrak{m} \notin \operatorname{Ass} R$。从有限个关联素理想中只保留按包含关系极大的那些，记为 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$，它们两两不包含。每个关联素理想都包含在某个 $\mathfrak{p}_i$ 中，所以只要避开这些极大的理想，就避开了全部关联素理想。Nakayama 引理使 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$，取 $y \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$。

对每个满足 $y \in \mathfrak{p}_i$ 的指标，选 $a_i \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}_i$，并对每个 $j \neq i$ 选 $b_{ij} \in \mathfrak{p}_j \setminus \mathfrak{p}_i$。这些选择分别利用了 $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{m}$ 和各 $\mathfrak{p}_i$ 两两不包含。令

$$w_i = a_i^2 \prod_{j \neq i} b_{ij}, \qquad x = y + \sum_{y \in \mathfrak{p}_i} w_i .$$

取平方使 $a_i^2 \in \mathfrak{m}^2$，又因 $\mathfrak{p}_i$ 为素理想而仍有 $a_i^2 \notin \mathfrak{p}_i$。因此 $w_i \in \mathfrak{m}^2$，x 模 $\mathfrak{m}^2$ 仍等于 y，特别地 $x \notin \mathfrak{m}^2$。w_i 的各因子均不属于 $\mathfrak{p}_i$，故 $w_i \notin \mathfrak{p}_i$；对 $j \neq i$，其中的因子 b_{ij} 则使 $w_i \in \mathfrak{p}_j$。换言之，w_i 只在 $R/\mathfrak{p}_i$ 中有非零的像，在其他这些素理想的商环中都为零，故加入它只改变第 i 处的余类。

固定 $\mathfrak{p}_i$ 来检查 x。若 $y \in \mathfrak{p}_i$，修正项 w_i 不在其中；其余每个 w_j 都含因子 $b_{ji} \in \mathfrak{p}_i$，因而属于它。于是 x 模 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 w_i。若 $y \notin \mathfrak{p}_i$，求和中没有 w_i，其余修正项仍全属于 $\mathfrak{p}_i$，故 x 模 $\mathfrak{p}_i$ 等于非零的 y。因此 x 避开全部关联素理想，由定理 4.1.8 是非零因子。这个构造不要求剩余域无限。 □

18.2.2 Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据

反向证明要把“剩余域的消解有限”变成“极大理想的生成元数等于维数”。归纳所用的数是嵌入维数：选择 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$，商环便少一个一次生成方向。Auslander–Buchsbaum 公式使这样的 x 还能选成非零因子；换环时却必须处理 $\mathfrak{m}$，因为 x 在剩余域上作用为零。$\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 与商环极大理想 $\mathfrak{m}/xR$ 的直和分裂，将把有限投射维数传到下一次归纳所需的剩余域。

定理 18.2.2 (Auslander–Buchsbaum–Serre). *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为非零交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$、$d = \dim R$。则 R 正则，当且仅当 $\operatorname{pd}_R k < \infty$。这些条件成立时，$\operatorname{pd}_R k = d$，且每个有限生成的 R 模 M 都满足 $\operatorname{pd}_R M \leq d$。*

这一 **Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据** (Auslander–Buchsbaum–Serre criterion)的证明采用松村英之 [24, Theorem 19.2, pp. 156–157] 对极大理想的处理。

证明. 正则性推出 $\operatorname{pd}_R k = d$ 已由(18.2)得到。反过来假设 $\operatorname{pd}_R k < \infty$，对嵌入维数 e 归纳。$e = 0$ 时 Nakayama 引理给 $\mathfrak{m} = 0$，环为域。

设 $e > 0$。若 k 投射，则因它为循环模而有限生成，又因投射而平坦，由引理 12.2.2 在局部环上自由。设 $k \cong R^r$，模 $\mathfrak{m}$ 后得到 $k \cong k^r$，故 $r = 1$。于是 $\operatorname{Ann}_R k = \operatorname{Ann}_R R = 0$，从而 $\mathfrak{m} = 0$，矛盾。因此 $\operatorname{pd}_R k > 0$，对非零有限生成模 k 应用定理 17.3.1；其投射维数有限且 $\operatorname{depth}_R k = 0$，故 $\operatorname{depth} R = \operatorname{pd}_R k > 0$。由引理 18.2.1 取正则元 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$，令 $B = R/(x)$、$\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/(x)$。

不能直接把引理 17.2.7 用于 k：它要求 x 在被处理的模上为非零因子，而 $xk = 0$、$k \neq 0$。改用短正合列 $0 \to \mathfrak{m} \to R \to k \to 0$ 中的关系模 $\mathfrak{m}$，它由 k 的极小消解去掉 $F_0 = R$ 后得到有限自由消解。x 在 $\mathfrak{m} \subseteq R$ 上也为非零因子，故该引理使 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 成为有限投射维数的 B 模。

必须注意 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 并不等于 $\mathfrak{n}$。自然商映射给出

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{\bar{a}\mapsto xa+x\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/x\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}/xR \longrightarrow 0.$$

其核为 $xR/x\mathfrak{m}$，乘以非零因子 x 将它识别为 $R/\mathfrak{m}=k$。在命题 18.2.6 的二维模型中，这个核就是仍保留在 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 中的 $\bar{x}$ 方向，映到 $\mathfrak{m}/xR$ 时才被杀掉。

把 x 扩充为极小生成组 $x, x_2, \dots, x_e$，令 $\mathfrak{b}=(x_2,\dots,x_e)$。因为 $\mathfrak{m}=(x)+\mathfrak{b}$，$\mathfrak{b}$ 已能代表 $\mathfrak{n}=\mathfrak{m}/xR$ 中的全部元素；要把这些代表元送到 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$，须证明同一余类的不同代表之差也属于 $x\mathfrak{m}$。若 $xa\in\mathfrak{b}$ 且 a 为单位，则 $x\in\mathfrak{b}$，违反极小性。所以 a 不是单位，局部性给出 $a\in\mathfrak{m}$，从而 $xa\in x\mathfrak{m}$。因此 $\mathfrak{b}\cap xR\subseteq x\mathfrak{m}$，从而自然映射

$$\mathfrak{n}\cong\mathfrak{b}/(\mathfrak{b}\cap xR)\longrightarrow\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}\longrightarrow\mathfrak{m}/xR=\mathfrak{n}$$

的复合为恒等。第一箭头把 $b+(\mathfrak{b}\cap xR)$ 送到 $b+x\mathfrak{m}$，刚才的包含保证它良定义；它由 R 线性映射诱导，且两边均被 x 零化，故为 B 线性。这是上述短正合列的一个分裂，因而 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}\cong k\oplus\mathfrak{n}$。$\mathfrak{n}$ 是直和因子，故由推论 17.2.6 的直和因子结论，它在 B 上投射维数有限。若 $\mathfrak{n}=0$，则 $B=k$；否则给 $\mathfrak{n}$ 的有限自由消解末端接上 $0\to\mathfrak{n}\to B\to k\to 0$，所添的 B 只增加一项，仍得到 k 的有限自由消解。因此 $\operatorname{pd}_B k<\infty$。

$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2\cong\mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2+xR)$，而 x 的一次类非零，所以 B 的嵌入维数为 $e-1$。由归纳它正则，故 $\dim B=e-1$。又因 x 为非零因子，命题 16.1.7 给 $\dim R=\dim B+1=e$。所以 R 正则，因而 $\operatorname{pd}_R k=d$。由推论 17.2.6，所有有限生成的 R 模的投射维数至多 d。□

18.2.3　正则局部环的整体维数

要把有限生成模上的统一界传给没有有限生成组的模，可以改用循环商模 R/I 检验 Ext，并借助内射模完成推广。

定义 18.2.3. *设 R 为非零交换环。所有 R 模投射维数的上确界称为 R 的*整体维数 (global dimension)，*记作*

$$\operatorname{gldim} R:=\sup_{M}\operatorname{pd}_R M.$$

这里 M 取遍全部 R 模，包含不有限生成的模；若没有有限的统一上界，则记为 ∞。

整体维数测量全部模的投射消解所需长度，Krull 维数则测量素理想链的长度，两者在一般环上并不相等。仅有有限生成模的投射维数上界，还须证明它适用于任意模，才能得到整体维数的上界。

引理 18.2.4. *设 R 为交换环，$n\ge 0$ 为整数。若对每个理想 $I\subseteq R$，有 $\operatorname{pd}_R(R/I)\le n$，则对每个 R 模 M，均有 $\operatorname{pd}_R M\le n$。*

证明. 循环商模在这里的作用来自第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据和足够多内射模定理：每个模能嵌入内射模，且模 E 内射恰好等价于每个 $I\to E$ 能延拓到 R。由 $0\to I\to R\to R/I\to 0$ 的 Hom 长正合列，后一条件等价于 $\operatorname{Ext}^1_R(R/I,E)=0$ 对全部理想成立。因此要利用假设中的高次 Ext 消失，可以把第二变量换到一个余核，使它变成 Baer 判据所检验的一次 Ext。

固定任意模 N，连续把它及所得余核嵌入内射模，得到 $0 \to N \to E^0 \to \cdots \to E^{n-1} \to C \to 0$；$n = 0$ 时取 $C = N$。内射模使正次 $\operatorname{Ext}^i_R(M, E^j)$ 为零，因为 $\operatorname{Hom}_R(-, E^j)$ 正合。沿第二变量的长正合列平移，得到

$$\operatorname{Ext}^1_R(R/I, C) \cong \operatorname{Ext}^{n+1}_R(R/I, N) = 0.$$

假设使右端为零，Baer 判据便使 C 内射。此时 C 对所有模都有延拓性质，故同样平移后，对任意 M 都有 $\operatorname{Ext}^{n+1}_R(M, N) \cong \operatorname{Ext}^1_R(M, C) = 0$。这对任意 N 成立。

取 M 的自由消解，截到第 n 个合冲模 K；$n = 0$ 时取 $K = M$。第一变量的维数平移给 $\operatorname{Ext}^1_R(K, N) = 0$ 对所有 N 成立。由命题 17.2.5，K 投射。于是截断的序列是长度 n 的投射消解。 □

每个 R/I 都由 $1 + I$ 生成，所以有限生成模上的统一上界自动包含了上述引理要求的全部循环商模。在正则局部环上，前一定理与循环检验于是给出所有模的同一个投射维数上界。

定理 18.2.5 (整体维数刻画)**.** *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为非零交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$、$d = \dim R$。下列条件等价：*

I. *R 正则；*

II. *$\operatorname{pd}_R k < \infty$；*

III. *$\operatorname{gldim} R < \infty$。*

这些条件成立时，每个 R 模 M 都满足 $\operatorname{pd}_R M \le d$，并且

$$\operatorname{gldim} R = \operatorname{pd}_R k = d.$$

证明. 前两项的等价及 $\operatorname{pd}_R k = d$ 由定理 18.2.2 得到。若 R 正则，则每个有限生成模的投射维数至多 d。特别地，每个循环商模 R/I 满足此界，由引理 18.2.4 得到全部 R 模的统一上界，即 $\operatorname{gldim} R \le d$。取 $M = k$ 给出反向不等式，因此整体维数等于 d。若整体维数有限，取 $M = k$ 即知 $\operatorname{pd}_R k$ 有限。 □

生成元数、伴随分次结构与同调维数给出了同一性质的不同检验方法。前一节的定理 18.1.1 与本节两个定理合起来，得到表 18-1 中的等价条件。

表 18-1: 正则局部环的等价条件。设 $(R, \mathfrak{m})$ 为非零交换 Noether 局部环，$k = R/\mathfrak{m}$、$d = \dim R$。表中所有条件等价，整体维数取遍全部 R 模。

观察对象	正则性判据
极大理想的生成元	$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d$
伴随分次环	由一次部分诱导的规范映射 $\operatorname{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \to \operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R$ 为同构
正则序列	$\mathfrak{m}$ 可以由一个 R 正则序列生成
剩余域的投射维数	$\operatorname{pd}_R k < \infty$，等价地 $\operatorname{pd}_R k = d$
全部模的统一上界	$\operatorname{gldim} R < \infty$，等价地 $\operatorname{gldim} R = d$

命题 18.2.6. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}$、$\mathfrak{m}=(x,y)R$，令 $B=R/(x)\cong k[y]_{(y)}$，并以 $\bar{x},\bar{y}$ 表示 x,y 在 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$ 中的类。则有 B 模同构

$$\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}=k\bar{x}\oplus B\bar{y},\qquad \mathfrak{m}/xR\cong(y)B\cong B.$$

第一式中 $k\bar{x}$ 的 B 作用经剩余域 $B/(y)=k$ 给出。自然商映射 $q:\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}\to\mathfrak{m}/xR$ 在此分解下将 $\lambda\bar{x}+b\bar{y}$ 送到 yb，其 B 线性截面为 $s:(y)B\to\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$、$s(yb)=b\bar{y}$。

证明. x 零化 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$，所以它自然为 B 模。对 $a\in R$，有 $ax\in x\mathfrak{m}$ 当且仅当 $a\in\mathfrak{m}$：反方向直接成立，正方向用整环 R 中的非零元 x 约去。因此 $\bar{x}\neq0$，且它生成的子模正好为 $k\bar{x}$。对 $b\in B$，选提升 $r\in R$，令 $b\bar{y}=ry+x\mathfrak{m}$。改变提升只会增加 xcy，它属于 $x\mathfrak{m}$，所以这个定义不依赖提升，并给出 B 线性映射 $B\to\mathfrak{m}/x\mathfrak{m}$。

任意 $u\in\mathfrak{m}$ 可写成 $ax+ry$。把 a 模 $\mathfrak{m}$ 得到 $\lambda\in k$，把 r 模 xR 得到 $b\in B$，便有 $u+x\mathfrak{m}=\lambda\bar{x}+b\bar{y}$，所以两子模之和为全部商模。若 $\lambda\bar{x}+b\bar{y}=0$，则模 xR 后有 $yb=0$。$B=k[y]_{(y)}$ 是整环，故 $b=0$；再由 $\operatorname{Ann}_R\bar{x}=\mathfrak{m}$ 得 $\lambda=0$。这证明表示唯一，也证明第二子模自由秩一。

模 xR 把 $\mathfrak{m}=(x,y)R$ 的像识别为 $(y)B$，乘 y 给出 $B\cong(y)B$。自然商映射杀掉 $\bar{x}$，把 $b\bar{y}$ 送到 yb。$(y)B$ 中的元素有唯一表示 yb，所以所列 s 良定义且 B 线性，并满足 $qs=\mathrm{id}_{(y)B}$。□

18.3　局部化与完备化

正则性应能在缩小到素点附近或转入形式近似后继续使用。局部化通过有限消解保持这一性质，完备化则保留维数与余切空间；两种操作的证明依据不同。

18.3.1　正则性的局部化

定理 18.3.1. 设 R 为交换 Noether 正则局部环，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R$。则 $R_{\mathfrak{p}}$ 仍是正则局部环。

证明. 原极大理想的极小生成组局部化后可能有元素成为单位，因而不能直接用它计算 $R_{\mathfrak{p}}$ 的嵌入维数。有限自由消解则可以直接局部化。有限生成的 R 模 $R/\mathfrak{p}$ 由定理 18.2.2 具有有限投射维数，故其极小自由消解长度有限，各项秩也有限。局部化正合，故该消解在 $\mathfrak{p}$ 处给出 $(R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}}=\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限长度自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 消解。局部化后消解未必仍极小，但有限自由消解的存在已经保证 $\operatorname{pd}_{R_{\mathfrak{p}}}\kappa(\mathfrak{p})<\infty$。$R_{\mathfrak{p}}$ 为 Noether 局部环，$\kappa(\mathfrak{p})$ 是它的剩余域，再用同一定理的反向便得正则性。□

定义 18.3.2. 设 R 为交换 Noether 环。若每个素理想 $\mathfrak{p}$ 的局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都正则，则称 R 为**正则环** (regular ring)。

只检验极大理想已足够：给定素理想 $\mathfrak{p}$，取包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$，则

$$R_{\mathfrak{p}}\cong(R_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}R_{\mathfrak{m}}}.$$

若所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 正则，前一定理便使所有 $R_{\mathfrak{p}}$ 正则。正则环未必局部，也未必整环，例如两个域的直积；本节末尾将验证这一例子。

18.3.2 正则性与完备化

定理 18.3.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，$\widehat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。则 R 正则当且仅当 $\widehat{R}$ 正则。

证明. 完备化的逐阶商保留了余切空间，Hilbert–Samuel 长度则保留了维数，所以这里可以直接比较定义中的两个数。由命题 13.4.3，$\widehat{R}$ 是 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$，剩余域仍为 k。命题 13.3.6 在二次幂处给出

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong \mathfrak{m}\widehat{R}/(\mathfrak{m}\widehat{R})^2,$$

所以两环嵌入维数相同。定理 13.4.4 使它们 Krull 维数相同。定义中的两个数分别不变，故正则性等价。 □

例如，设 k 为域，则 $k[x_1,\dots,x_d]_{(x_1,\dots,x_d)}$ 的完备化为 $k[\![x_1,\dots,x_d]\!]$，所以后者正则。这里保留全部形式幂级数，不能把它与只允许有限项的多项式局部环当成同一个环。

18.3.3 正则局部环的整性

命题 18.3.4. 交换 Noether 正则局部环是整环。

证明. 设极大理想为 $\mathfrak{m}$。若 $a,b\neq 0$，定理 13.2.2 给 $\bigcap_{n\geq 0}\mathfrak{m}^n=0$，所以它们具有有限阶数 r,s，在伴随分次环中给出非零初始式。定理 18.1.1 说明该分次环是域上的多项式环，因而两初始式的乘积非零。这一乘积正是 ab 在 $\mathfrak{m}^{r+s}/\mathfrak{m}^{r+s+1}$ 中的像，所以 $ab\neq 0$。 □

这里用到的事实不限于正则环：若非零交换环 A 的理想 I 满足 $\bigcap_{n\geq 0}I^n=0$，且 $\operatorname{gr}_I A$ 为整环，同一个初始式论证便证明 A 为整环。分离性保证非零元素能被某一层检测到，分次环的整性则保证相乘时最低项不会消失。反向却不成立。例如尖点局部环

$$A=k[x,y]_{(x,y)}/(y^2-x^3)\cong k[t^2,t^3]_{(t^2,t^3)}$$

由命题 6.4.3 的参数化同构知为整环，但由命题 11.4.7，其伴随分次环为 $k[X,Y]/(Y^2)$。Y 在这个商中非零而平方为零，所以伴随分次环甚至不约化。这在任意特征下都成立。

一维正则局部环的极大理想由一个元素生成，再结合刚得到的整性，它由定理 10.2.1 为 DVR。下一节将把唯一分解推广到任意有限维数；这需要比“一维局部化是 DVR”更多的信息。

命题 18.3.5. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 $d>0$ 的交换 Noether 正则局部环，$k=R/\mathfrak{m}$，$0\neq f\in\mathfrak{m}$。令 $B=R/(f)$、$\mathfrak{n}=\mathfrak{m}/(f)$。则 $\dim B=d-1$，并且

$$B \text{ 正则} \quad\Longleftrightarrow\quad f\notin\mathfrak{m}^2.$$

若 $f\notin\mathfrak{m}^2$，则 $\operatorname{edim}B=d-1$；若 $f\in\mathfrak{m}^2$，则 $\operatorname{edim}B=d$。

证明. 由命题 18.3.4，R 是整环，故 $f\neq 0$ 为非零因子。命题 16.1.7 给 $\dim B=d-1$，而 $f\in\mathfrak{m}$ 保证这个商环非零。它的一次分量为

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2\cong\mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2+(f)).$$

对 $a \in R$，af 模 $\mathfrak{m}^2$ 的像仅取决于 a 在 k 中的像。因此 (f) 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中贡献的子空间是 $k(f+\mathfrak{m}^2)$。若 $f \notin \mathfrak{m}^2$，这是一个一维子空间，商掉它使嵌入维数从 d 降到 $d-1$；若 $f \in \mathfrak{m}^2$，这个子空间为零，嵌入维数仍为 d。与 $\dim B = d-1$ 比较，即得正则性的充要条件。 □

命题 18.3.6. *设 k_1, k_2 为域，$A = k_1 \times k_2$。则 A 是正则环且 $\operatorname{gldim} A = 0$，但 A 不是整环。*

证明. 令 $e_1 = (1,0)$、$e_2 = (0,1)$。它们满足 $e_1 + e_2 = 1$、$e_1 e_2 = 0$。每个理想 J 都分解为 $e_1 J \oplus e_2 J$，而这两个分量分别是域 k_1, k_2 的理想。因此 A 只有四个理想，特别地为 Noether 环。若 $\mathfrak{p}$ 为素理想，由 $e_1 e_2 = 0$ 知它必须包含其中一个幂等元，且不能同时包含两者，故素理想恰为 $k_1 \times 0$ 与 $0 \times k_2$。它们处的局部环分别为 k_2 与 k_1，都是零维正则局部环，所以 A 正则。

对任意 A 模 M，同样有 $M = e_1 M \oplus e_2 M$，其中 $e_i M$ 为 k_i 向量空间。选择各分量的基，便把 M 写成若干份 Ae_1 和 Ae_2 的直和。Ae_i 是 A 的直和因子，因而投射；任意多个投射模的直和仍投射，因为对满射逐个提升各直和分量的映射，再合并这些提升即可。因此每个 A 模都投射，$\operatorname{gldim} A = 0$。最后，$e_1, e_2$ 均非零而乘积为零，所以 A 不是整环。 □

到此为止，正则性已有三种用法：极小生成元给出正则序列，剩余域的有限长度消解检测正则性，局部化与完备化把它带到新的局部环。唯一分解性还要解决另一个问题：高度一素理想在各点附近可由一元生成，是否存在同一个全局生成元。下一节用行列式线回答这一问题；局部化保持正则性本身尚不能回答它。

18.4　正则局部环的唯一分解性

对 Noether 整环，唯一分解性（factoriality，也称阶乘性）可以用高度一素理想的主性刻画。正则局部环的有限长度、各项有限秩的自由消解和行列式线能够证明这一主性，而更高高度的理想一般仍须多个生成元。

18.4.1　唯一分解与高度一素理想的主性

第一卷的唯一分解理论把元素的分解归结为不可约元素是否为素元。在 Noether 整环中，还可以把目标改写为高度一素理想的主性。这一形式便于在局部化中比较。

命题 18.4.1. *交换 Noether 整环 A 是唯一分解整环，当且仅当每个高度一素理想都是主理想。*

证明. 若 A 是唯一分解整环，取高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 中的非零元并将它分解为素元之积。至少一个素元 a 属于 $\mathfrak{p}$，于是 $(0) \subsetneq (a) \subseteq \mathfrak{p}$。高度一迫使 $\mathfrak{p} = (a)$。

反过来，Noether 性保证每个非零非单位可分解为有限个不可约元素：否则反复选取仍不能分解的真因子，得到严格递增的主理想链，违反升链条件。取不可约元 a，并取 (a) 上的极小素理想 $\mathfrak{p}$。主理想定理给出 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} \le 1$；而 $a \neq 0$，所以 $\mathfrak{p} \neq (0)$，整性使 $(0) \subsetneq \mathfrak{p}$ 成为一条素理想链，给出 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} \ge 1$。于是 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$，故 $\mathfrak{p} = (b)$。写 $a = bc$，

其中 b 非单位，由不可约性知 c 为单位。所以 $(a)=\mathfrak{p}$，a 为素元。所有不可约元素都是素元，分解存在且唯一到次序与单位。 □

判据及下面的下降步骤可对照 [24, Theorems 20.1–20.2, pp. 161–162]。局部主生成只是在各个素点附近选到了生成元；这些生成元未必拼成一个全局生成元。以下利用行列式线，把自由消解所给的全局信息传给秩一模，再把主开集上的生成元下降回原环。

18.4.2 行列式线与主开集上的可逆模

第二卷第 9.2—9.3 节已经建立外幂、直和的外幂分解和行列式线。对交换整环 A 上常秩 r 的有限生成投射模 P，记 $\det P=\bigwedge_A^r P$，并约定 $\det 0=A$。把 P 补成一个有限自由模的直和因子，直和外幂公式说明 $\det P$ 也是有限投射模；局部取基则说明其秩为一。秩一有限生成投射模也称可逆模，其对偶是张量逆。对秩一模，$\det L=L$；因此若能从有限自由消解证明它的行列式线有一个全局基，也就得到了 L 本身的全局基。

引理 18.4.2. *设 A 为交换整环，L 为秩一有限生成投射 A 模。若 L 具有有限长度、各项均为有限秩自由模的消解，则 $L\cong A$。有限投射维数不能代替这一自由消解条件：$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 上的理想 $I=(2,1+\sqrt{-5})$ 是秩一有限生成投射模，投射维数为零，却没有有限长度、各项有限秩的自由消解。*

证明. 设消解为 $0\to F_s\to\cdots\to F_0\to L\to 0$，令 $K_0=L$。若 $s>0$，把它分成 $0\to K_{i+1}\to F_i\to K_i\to 0$，其中 $0\le i<s$。由于 K_0 投射，第一列分裂，K_1 是有限自由模的直和项，故有限投射。若 K_i 已投射，下一列同样分裂，使 K_{i+1} 成为有限自由模的直和项。归纳得到所有 K_i 均有限投射，最后 $K_s\cong F_s$；$s=0$ 时则直接有 $L\cong F_0$。这些有限投射模的秩为常数：局部自由秩都等于张量到分式域后的维数。

对分裂短正合列 $0\to P\to F\to Q\to 0$，取一个截面得 $F\cong P\oplus Q$。第二卷的直和外幂公式在最高次给出 $\det F\cong\det P\otimes_A\det Q$。截面并不唯一，所以还须确认不同截面给出的行列式同构相同，才能在局部计算后得到相容的全局识别。局部以 P 的基开头，再接 Q 的基的提升；改变提升只是给后面的列加上前面列的线性组合，最高楔积不变。这个同构因而不依赖截面，局部同构相容，给出全局同构。

把各短正合列的行列式等式依次代入，得到

$$L=\det L\cong\bigotimes_{i=0}^{s}(\det F_i)^{(-1)^i},$$

其中负指数表示取对偶。每个 F_i 自由，其最高外幂也自由秩一，右边因而同构于 A。

再取 $A=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$、$I=(2,1+\sqrt{-5})$。节 10.4 已在正文证明 $I^2=(2)$ 且 I 不是主理想。前一等式使 $I\cdot\frac{1}{2}I=A$，所以 I 可逆；由命题 10.3.5，它是有限生成投射模。非零理想张量到分式域后成为该域本身，故其秩为一，投射维数为零。若它还有有限长度、各项有限秩的自由消解，刚证明的结论将给出 $I\cong A$。此时一个同构把 1 送到 I 的生成元，使 I 为主理想，与已知事实矛盾。 □

引理 18.4.3. 设 R 为交换 Noether 正则局部环，$0 \neq f \in R$。每个可逆 R_f 模都自由秩一；换言之，$\operatorname{Pic}(R_f) = 0$。

证明. 给定可逆模 L，它有限投射，故有限展示。选展示矩阵 $D : R_f^a \to R_f^b$，使 $L \cong \operatorname{coker} D$。只有有限个矩阵元素，可取一个共同分母 f^N，使 $D' = f^N D$ 的元素全在 R 中。令 $M = \operatorname{coker}(D' : R^a \to R^b)$。局部化后 f^N 为单位，两个矩阵有相同像，故 $M_f \cong L$。清分母延拓的是这个有限展示，而不保证 M 仍为秩一投射模或可逆模；下面只需要 M 有限生成。

由定理 18.2.2，正则性保证每个有限生成 R 模都有有限投射维数，因而适用于刚构造的 M。它的极小自由消解长度有限，各项秩也有限。局部化保持正合，把它变为 L 的有限长度、各项有限秩自由的 R_f 消解。R 由命题 18.3.4 为整环，所以 R_f 也是整环；引理 18.4.2 于是给出 $L \cong R_f$。 □

18.4.3　正则局部环是唯一分解整环

为证明高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 主生成，将选取极大理想模平方中的一个非零方向 x。它可以扩充为正则参数系：把它变成单位后，$D(x)$ 上的局部环维数降低，适于归纳；而 $R/(x)$ 的整性使 x 成为素元，供最后约去分母。当 $x \notin \mathfrak{p}$ 时，所需的推理为

$$D(x) \text{ 上的局部环正则且维数较小} \xrightarrow{\text{维数归纳}} \mathfrak{p}R_x \text{ 逐点主生成},$$

$$\mathfrak{p}R_x \text{ 逐点主生成} \xrightarrow{\text{有限展示与平坦性局部判据}} \mathfrak{p}R_x \text{ 可逆},$$

$$\mathfrak{p}R_x \text{ 可逆} \xrightarrow{\text{有限自由消解与行列式线}} \mathfrak{p}R_x \text{ 自由秩一},$$

$$\mathfrak{p}R_x \text{ 自由秩一} \xrightarrow{\text{素元下降}} \mathfrak{p} \text{ 主生成}.$$

主开集上的可逆模自由性已经得到。最后的下降则利用 x 的素性，把局部生成元中出现的 x 的分母全部约去。

引理 18.4.4. 设 R 为交换 Noether 整环，x 为素元，$\mathfrak{p}$ 为不含 x 的素理想。若 $\mathfrak{p}R_x$ 主生成，则 $\mathfrak{p}$ 主生成。

证明. 若 $\mathfrak{p} = (0)$，它已由零元生成。以下设 $\mathfrak{p} \neq (0)$。局部化的单射性使 $\mathfrak{p}R_x \neq 0$。它的非零生成元可写成 f/x^N，其中 $0 \neq f \in \mathfrak{p}$、$N \geq 0$；乘以单位 x^N，得到 $\mathfrak{p}R_x = fR_x$。若 $f = xg$，则由 $\mathfrak{p}$ 素且 $x \notin \mathfrak{p}$ 得 $g \in \mathfrak{p}$，g 仍生成同一个局部理想。而且 $(f) \subsetneq (g)$：若相等，写 $g = hf = hxg$，整性及 $g \neq 0$ 就给出 $1 = hx$，与 x 非单位矛盾。无限约去 x 将产生严格递增的主理想链，违反 Noether 性。因此经过有限次约除，可选 $f \notin xR$。

对 $z \in \mathfrak{p}$，局部等式给出 $x^n z = fh$，其中 $h \in R$、$n \geq 0$。若 $n > 0$，x 素且不整除 f，故 $x \mid h$。约去一个 x 并重复，得到 $h = x^n h'$，于是 $z = fh'$。这证明 $\mathfrak{p} \subseteq fR$，反向包含由 $f \in \mathfrak{p}$ 显然。 □

定理 18.4.5. 每个交换 Noether 正则局部环都是唯一分解整环。

证明. 设极大理想为 $\mathfrak{m}$。由命题 18.3.4，R 首先是整环。对维数 d 归纳。$d = 0$ 时，整环的零理想已为极大理想，所以 R 为域。设 $d > 0$，取 $x \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$。将其非零类扩充

为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基，提升后得到以 x 开头的极小生成组。推论 18.1.2 说明 $R/(x)$ 仍为正则局部环，再由命题 18.3.4 知它是整环。因此 (x) 为非零素理想，x 为素元。

取高度一素理想 $\mathfrak{p}$。若 $x \in \mathfrak{p}$，则 $(0) \subsetneq (x) \subseteq \mathfrak{p}$，高度一迫使 $\mathfrak{p} = (x)$。以下设 $x \notin \mathfrak{p}$，令 $A = R_x$、$L = \mathfrak{p}R_x$。A 的每个素理想都为 $\mathfrak{q}R_x$，其中 $x \notin \mathfrak{q}$，其局部环为 $R_{\mathfrak{q}}$。因为 $x \in \mathfrak{m}$，有 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}$。任意长度为 r、终止于 $\mathfrak{q}$ 的素链，都可在末端接上 $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{m}$，所以 $r+1 \le d$，即 $\dim R_{\mathfrak{q}} = \operatorname{ht}\mathfrak{q} \le d-1$。由定理 18.3.1，$R_{\mathfrak{q}}$ 正则，归纳假设使它为唯一分解整环。

若 $\mathfrak{p} \not\subseteq \mathfrak{q}$，取 $a \in \mathfrak{p} \setminus \mathfrak{q}$，它在 $R_{\mathfrak{q}}$ 中为单位，故 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}} = R_{\mathfrak{q}}$。若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，则 $\mathfrak{p}$ 以下的素链全部保留在 $R_{\mathfrak{q}}$ 中，故 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}}$ 仍为高度一素理想。较低维环的唯一分解性使它由一个非零元生成；整性保证乘以该元给出 $R_{\mathfrak{q}} \cong \mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}}$。因此在两种情形中都有

$$L_{\mathfrak{q}R_x} \cong A_{\mathfrak{q}R_x} \qquad \text{对每个 } \mathfrak{q}R_x \in \operatorname{Spec} A.$$

A 是 Noether 环，所以理想 L 有限生成。取满射 $A^n \to L$，其核是 Noether 模 A^n 的子模，也有限生成，故 L 有限展示。上述各点的自由性给出局部平坦性，再由定理 12.1.4 得 L 在 A 上平坦。定理 12.2.1 于是使 L 成为有限生成投射模；其各点的秩均为一，所以它是可逆模。这里尚未得到一个全局生成元，行列式引理中的非主可逆理想正说明二者不能混同。

现在把引理 18.4.3 中的正则局部环取为原来的 R，非零元素取为 $f = x$，便得 $\operatorname{Pic}(R_x) = 0$。因 $A = R_x$，上述可逆 A 模满足 $L \cong A$。同构把 1 送到 L 的一个全局生成元，故 $\mathfrak{p}R_x$ 主生成。引理 18.4.4 再使 $\mathfrak{p}$ 在 R 中主生成。

所有高度一素理想都已主生成，命题 18.4.1 给出唯一分解性。 □

这一同调证明的经典形式见 [24, Theorem 20.3, pp. 163–164]。它把自由消解用于控制秩一模，进而回到元素分解。到第二十章讨论除子时，高度一素理想将成为除子的基本组成部分；本节已经证明，在正则局部环中这些组成部分都由一个元素给出。

18.5　正则点、切空间与光滑性

几何中的点由相应局部环描述，正则性比较该环的维数与一阶参数数目。相对光滑性还依赖基域；在不完美域上，即使环自身正则，改变基域后也可能出现幂零元。

18.5.1　正则点与切空间维数

设 A 为域 k 上的有限型代数，$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$。若 $A_{\mathfrak{p}}$ 正则，就称 $\mathfrak{p}$ 为**正则点** (regular point)。判定用的是该局部环的剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$，即比较

$$\dim A_{\mathfrak{p}} \quad \text{与} \quad \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2.$$

这个商空间是局部环的余切空间，其对偶为该点的 Zariski 切空间。它与相对于 k 的微分模纤维不是同一个定义。在 k 有理闭点，剩余域就是 k，命题 14.3.2 给出两者的自然同构；一般点则有余切序列

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2 \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A \Omega_{A/k} \longrightarrow \Omega_{\kappa(\mathfrak{p})/k} \longrightarrow 0.$$

末项可能非零，第一箭头也未必单射。因此不能只计算中项的维数，就把它当成局部环的嵌入维数。

命题 18.5.1. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$0 \neq f \in k[X_1, \dots, X_n]$，且 $a \in k^n$ 满足 $f(a) = 0$。则超曲面 $f = 0$ 在 a 处的局部环正则，当且仅当至少一个 $\partial f/\partial X_i(a) \neq 0$。*

证明. 令 $S = k[X_1, \dots, X_n]_{(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)}$，其极大理想记为 $\mathfrak{n}$。S 正则且为整环，f 是非零因子，因此 $S/(f)$ 的维数为 $n-1$。其极大理想模平方为 $\mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + (f))$。$f$ 在 $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$ 中的像由一次 Taylor 项给出，系数恰为各偏导数在 a 处的值。因此

$$\dim S/(f) = n - 1, \qquad \operatorname{edim} S/(f) = \begin{cases} n-1, & \text{至少一个偏导数在 } a \text{ 处非零,} \\ n, & \text{所有偏导数在 } a \text{ 处为零.} \end{cases}$$

两者相等恰好给出所述条件。 □

例如 $y^2 - x^3 = 0$ 的偏导数为 $-3x^2, 2y$，在原点总是全零，包括特征二、三的情形；等价地，方程没有一次项。因此原点的局部环维数为一、嵌入维数为二，在任何特征都不正则。$y - x^2 = 0$ 对 y 的偏导数为一，所以每个有理点正则。这一判断检测局部结构，并不依赖图形看起来是否有“尖角”。

18.5.2　正则性与基域上的光滑性

正则性是环自身的性质。光滑性则是基环到该环的同态的性质，定义 14.5.2 用有限展示及平方零提升的存在性定义它。两者所问的问题不同，因此谈论光滑时必须注明基域或基环。

在前一命题的有理点处，如果某个偏导数不为零，可在一个主开邻域上使它可逆。对平方零提升问题，先任意提升各坐标，再用该偏导数的逆修正一个坐标，消掉方程值。这正是第 14.5 节的 Jacobian 线性修正，因而该主开邻域对 k 光滑。要把这种比较推广到任意点，还须考察扩张基域以后的正则性。

定义 18.5.2. *设 k 为域，A 为有限型交换 k 代数。若对每个域扩张 L/k，$A \otimes_k L$ 都是正则环，则称 A 在 k 上* **几何正则** (geometrically regular)。

有限型性保证这些基变换后的环仍 Noether。几何正则性不仅要求原环正则，还要求这一性质在扩张基域后保留。三个条件的区别列于表 18-2。

表 18-2: 正则、光滑与几何正则。设 k 为域，A 为有限型交换 k 代数；第一行的条件对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 检验，$\mathfrak{m}_\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$，$\kappa(\mathfrak{p})$ 为其剩余域。

性质	检验内容
A 正则	每个局部环满足 $\dim A_\mathfrak{p} = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} \mathfrak{m}_\mathfrak{p}/\mathfrak{m}_\mathfrak{p}^2$；条件只涉及 A 自身。
A 在 k 上光滑	A 有限展示，且从 A 到交换 k 代数的平方零商的同态总能提升；条件涉及给定的 k 代数结构。
A 在 k 上几何正则	对每个域扩张 L/k，$A \otimes_k L$ 的所有局部环仍正则；条件检验扩张基域后的结构。

断言 18.5.3 (光滑性与几何正则性)**.** *设 k 为域，A 为有限型交换 k 代数。则 A 在 k 上光滑，当且仅当它在 k 上几何正则。*

这里把一般基域上的比较作为外部结论引用，其完整证明见 Stacks Project, Lemma 33.12.6（https://stacks.math.columbia.edu/tag/038X），涉及一般光滑性理论和基变换。第 23 章的定理 23.4.7 将证明完美基域上有限型代数的逐点比较：局部环正则当且仅当该点附近对基域光滑。下面的例子说明，不完美基域上不能省去基变换的检验。

已经得到的有理点判据不能直接照搬到剩余域不可分的点。(14.1)中的剩余域微分项此时可能非零，$\Omega_{A/k}$ 的纤维不再只记录极大理想的一次部分。下面把这一差别转化为基域扩张后的局部环计算。

18.5.3 非完美域上的区分例子

设 p 为素数，s 为不定元，取 $k=\mathbb{F}_p(s)$、$K=k[u]/(u^p-s)$。例 14.3.4 已经说明 K 是域，所以作为局部环，它的极大理想为零，维数和嵌入维数都为零，因而正则。但它对 k 不光滑：第 14.5 节的平方零提升计算使用 $C=k[T]/((T^p-s)^2)$，其平方零理想由 T^p-s 的像生成。关系的导数为零，使坐标的任何平方零修正都不能消去非零误差 T^p-s；因此 $K\to C/(T^p-s)C$ 的恒等映射不能提升。

现在把基域扩张到 K。有显式同构

$$K\otimes_k K\cong K[T]/(T^p-s)\cong K[v]/(v^p),\qquad v=T-u.$$

最后一个环的唯一素理想为 (v)，所以维数为零；而 $(v)/(v^2)$ 在 K 上维数为一，所以它不正则。因此 K 在 k 上也不几何正则。这里环 K 自身完全没有零因子，基变换却产生幂零元。这说明“正则局部环”不包含相对于任意给定基域的可分性信息。

相反，多项式代数 $k[x_1,\dots,x_d]$ 的平方零提升只需任意提升各坐标像，因而对 k 光滑；扩张任何基域后仍是多项式代数，故由上述比较几何正则。这并不要求它的每个闭点剩余域都可分于 k。下面的不可分闭点就位于光滑的仿射直线上，其微分纤维却不能用有理点的公式解释。

命题 18.5.4. *设 p 为素数，s 为 $\mathbb{F}_p$ 上的不定元，令*

$$k=\mathbb{F}_p(s),\qquad A=k[T],\qquad f=T^p-s,\qquad \mathfrak{p}=(f),\qquad K=A/\mathfrak{p}.$$

则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是一维正则局部环。在余切序列

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2\longrightarrow \Omega_{A/k}\otimes_A K\longrightarrow \Omega_{K/k}\longrightarrow 0$$

中，三项分别为以 $f,\mathrm{d}T,\mathrm{d}\bar{T}$ 的像为基的一维 K 向量空间，第一箭头为零，第二箭头为同构。

证明. 例 14.3.4 证明了 f 不可约，所以 $\mathfrak{p}$ 是非零极大理想。主理想整环 $k[T]$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化是 DVR，其极大理想由 f 生成，维数和嵌入维数均为一。乘 f 给出

$$A_{\mathfrak{p}}/fA_{\mathfrak{p}}\xrightarrow{\sim} fA_{\mathfrak{p}}/f^2A_{\mathfrak{p}};$$

它单射是因为 $A_{\mathfrak{p}}$ 为整环，故左项就是以 f 的像为基的 K 向量空间。

多项式微分模为 $A\,\mathrm{d}T$，而商代数的微分展示为 $\Omega_{K/k} = K\,\mathrm{d}\bar{T}/(f'(\bar{T})\,\mathrm{d}\bar{T})$。特征 p 下 $f' = 0$，所以末项也是一维。余切映射把 f 的像送到 $\mathrm{d}f = 0$，其后把 $\mathrm{d}T$ 送到 $\mathrm{d}\bar{T}$，得到所述映射。这里局部余切空间和相对微分纤维虽恰好同维，自然映射却为零；维数相同不足以恢复有理点处的同构。 □

本章小结

正则局部环的三种描述分别体现生成元数、初始结构和消解长度。Hilbert–Samuel 增长排除了伴随分次环中的额外关系，正则参数的 Koszul 复形给出剩余域的有限消解；反向则通过选择一次非零的正则元，并分裂 $\mathfrak{m}/x\mathfrak{m} \to \mathfrak{m}/xR$，逐步降低嵌入维数。

正则性在局部化和完备化中保持，但唯一分解还需要单独证明。维数归纳先给出高度一素理想在主开集上的局部主性，有限展示把它变成可逆模；有限自由消解的行列式线再给出全局基，最后沿素元下降到原环。这个中间步骤说明，为何一般的局部主理想并不自动主生成。几何上，正则性比较局部维数与一次参数数目，几何正则性还检验基域扩张后的局部环。纯不可分域扩张的例子显示，原环正则并不足以保证相对光滑性。

习题

习题 18.1. 设 k 为域，$A = k[x,y,z]/(z^2 - xy)$。确定所有使 $A_{(x-a,y-b,z-c)}$ 不正则的 k 有理点 (a,b,c)，并求其他有理点局部环的伴随分次环。特别说明特征二时的判断。

解. 点需满足 $c^2 = ab$。方程的偏导数在该点为 $-b, -a, 2c$。若特征不为二，它们全零恰好意味着 $a = b = c = 0$。若特征为二，虽有 $2c = 0$，但全零仍要求 $a = b = 0$，方程随后给出 $c^2 = 0$，故 $c = 0$。由命题 18.5.1，任何特征下只有原点不正则。

在其他有理点，至少有一个偏导数非零，局部环正则且维数二、剩余域为 k。由定理 18.1.1，其伴随分次环同构于两个变量的多项式环 $k[U,V]$。这里计算的是每个点的极大理想滤过；不能在非原点继续用原点处的齐次方程作为初始关系。 □

习题 18.2. 设 k 为域，$R = k[x,y]_{(x,y)}$。证明 $x + y^2, y$ 是正则参数系，并比较商环 $R/(x + y^2)$ 与 $R/(x^2 + y^3)$ 的正则性。

解. 二者生成 (x,y)，其一次像分别为 x, y，所以是极小生成组，因而正则参数系。第一个商同构于 $k[y]_{(y)}$，一维且正则。第二个商的非零方程位于平方理想中，所以维数为一而嵌入维数为二，不正则；即使某个特征下方程能进一步分解，这两个维数计算也不变。 □

习题 18.3. 设 p 为素数，$R = \mathbb{Z}[x]_{(p,x)}$。比较 $B = R/(p - x^2)$ 与 $C = R/(p^2 - x^2)$ 的维数、嵌入维数、正则性及伴随分次环。说明 B 中的 p 非零却属于极大理想的平方，并判断两个商环的剩余域是否具有有限投射维数。

解. 命题 18.1.3 给出 R 正则、维数二，且 $\operatorname{gr}_{(p,x)} R = \mathbb{F}_p[P, X]$。两个方程在整环 R 中均非零，故两个商环维数都为一。$p - x^2$ 有非零一次类 P，而 $p^2 - x^2$ 属于 $(p, x)^2$。由命题 18.3.5，B 的嵌入维数为一，故正则；C 的嵌入维数为二，故不正则。

这两个方程的初始形式分别为 P、$P^2 - X^2$。把其中任一个方程记为 f。这里 $\operatorname{gr} R$ 为整环，所以对任意非零 $g \in R$，初始形式的乘积非零，且 $\operatorname{in}(gf) = \operatorname{in}(g)\operatorname{in}(f)$。因此主理想 (f) 的初始齐次理想由 $\operatorname{in}(f)$ 生成。商映射在第 n 层的核恰由 $(f) \cap \mathfrak{m}^n$ 中元素在该层的像组成；逐层合并这些核，得到 $\operatorname{gr}(R/(f)) = \operatorname{gr} R/\operatorname{in}((f))$。于是

$$\operatorname{gr} B \cong \mathbb{F}_p[X], \qquad \operatorname{gr} C \cong \mathbb{F}_p[P, X]/(P^2 - X^2).$$

当 $p = 2$ 时，后一关系变为 $(P - X)^2$，但两个维数及非正则性的结论不变。

在 B 中有 $p = \bar{x}^2$，所以原极大理想 $(p, \bar{x})$ 由 $\bar{x}$ 生成；若 $\bar{x} = 0$，则 B 为域，与已知 $\dim B = 1$ 矛盾。正则局部环 B 是整环，所以 $p = \bar{x}^2 \neq 0$，并属于该极大理想的平方。由定理 18.2.2 的 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据，B 的剩余域投射维数等于 $\dim B = 1$。乘 $\bar{x}$ 单射，且 $B/(\bar{x}) \cong \mathbb{F}_p$，故 $0 \to B \xrightarrow{\bar{x}} B \to \mathbb{F}_p \to 0$ 是其极小消解；C 的剩余域投射维数无限。可见把一个非零因子商掉，并不自动保留正则性。 □

习题 18.4. 设 k 为域，在 $R = k[x, y]_{(x,y)}$ 中取正整数 a, b。证明 x^a, y^b 为正则序列，求商环的长度、投射维数和 Betti 数，并判断何时这个商环正则。

解. x^a 非零，故第一步单射；模 x^a 后，乘 y^b 仍单射，可按 $1, x, \dots, x^{a-1}$ 的 $k[y]$ 系数逐项验证。商有基 $x^i y^j$、$0 \le i < a, 0 \le j < b$，局部化不改变它，因此长度 ab。Koszul 消解极小，投射维数二，Betti 数 $(1, 2, 1)$。商为零维局部环，只有 $a = b = 1$ 时是域并正则；否则 x 或 y 的某个非零像幂零。 □

习题 18.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为 d 维交换 Noether 正则局部环，$1 \le r \le d$，且 $f_1, \dots, f_r \in \mathfrak{m}$ 为 R 正则序列。证明 $R/(f_1, \dots, f_r)$ 正则当且仅当这 r 个元素在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像线性无关。在 $R = k[x, y, z]_{(x,y,z)}$ 中，比较序列 $x + y^2, z$ 与 x^2, y 所定义的两个商环。

解. 逐次应用命题 16.1.7，商环 $S = R/(f_1, \dots, f_r)$ 的维数为 $d - r$。设各 f_i 的一次类张成的空间维数为 q，则

$$\mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2 \cong \mathfrak{m}/(\mathfrak{m}^2 + (f_1, \dots, f_r)), \qquad \operatorname{edim} S = d - q.$$

因 $q \le r$，维数与嵌入维数相等恰好等价于 $q = r$，即这些一次类线性无关。

第一组生成元可补成极小生成组 $x + y^2, y, z$，所以是正则序列，其一次类 x, z 独立，商环同构于 $k[y]_{(y)}$，一维且正则。第二组中 x^2 非零，模 x^2 后乘 y 仍单射，可按 $1, x$ 的系数验证，所以也是正则序列；但一次类只有 y 非零。其商为 $k[x, z]_{(x,z)}/(x^2)$，维数一、嵌入维数二，因而不正则。正则序列保证维数按长度下降，保留正则性还要求独立的一次类。 □

习题 18.6. 设 k 为域，令 $R = k[x, y, z]_{(x,y,z)}$、$M = R/(x, y)$。写出 M 的极小消解并求各 $\operatorname{Tor}_i^R(M, k)$。再比较 $\operatorname{pd}_R M$ 与环的整体维数。

解. 消解为 $0 \to R \xrightarrow{\binom{-y}{x}} R^2 \xrightarrow{(x\quad y)} R \to M \to 0$。极小性使 Tor 各项依次为 k, k^2, k，更高次数为零。所以 $\operatorname{pd}_R M = 2$，而 $\operatorname{gldim} R = 3$。整体维数是所有模的上确界，不要求每个非自由模都达到这一上界。 □

习题 18.7. 设 k 为域，$R = k[x,y,z]_{(x,y,z)}$、$\mathfrak{m} = (x,y,z)R$，令 $a = x + y^2$、$B = R/(a) \cong k[y,z]_{(y,z)}$、$\mathfrak{n} = (y,z)B$。构造自然满射 $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m} \to \mathfrak{m}/aR = \mathfrak{n}$ 的 B 线性截面，求 $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ 作为 B 模的投射维数和 Betti 数。说明本题的截面像为何不再是自由模。

解. $\mathfrak{m} = (a,y,z)R$。自然满射的核为 $aR/a\mathfrak{m}$，乘 a 给出 $k \cong aR/a\mathfrak{m}$，因为 a 在整环 R 中非零。B 作用是良定义的：a 乘任何 $\mathfrak{m}$ 中元素都落入 $a\mathfrak{m}$。

$\mathfrak{n}$ 有展示

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{\binom{-z}{y}} B^2 \xrightarrow{(y\quad z)} \mathfrak{n} \longrightarrow 0.$$

把两个生成元 y, z 分别送到 $\mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$ 中的像，关系 $-zy + yz = 0$ 仍成立，所以得到 B 线性映射 $\mathfrak{n} \to \mathfrak{m}/a\mathfrak{m}$。与自然满射复合为恒等，故为截面，并有

$$\mathfrak{m}/a\mathfrak{m} \cong k \oplus \mathfrak{n}.$$

上面的展示是 $\mathfrak{n}$ 的极小自由消解，Betti 数为 $(2,1)$；k 的极小 Koszul 消解的 Betti 数为 $(1,2,1)$。直和后仍极小，因此所求 Betti 数为 $(3,3,1)$，投射维数为二。$\mathfrak{n}$ 秩一却至少需要两个生成元，故不是自由模。二维分裂算例中的自由补项在这里被一个非自由理想取代，分裂本身仍成立。 □

习题 18.8. 设 k 为域。证明 $k[\![x,y,z]\!]$ 正则，并判断 $k[\![x,y,z]\!]/(x+yz)$ 与 $k[\![x,y,z]\!]/(x^2+yz)$ 是否正则。

解. 幂级数环是坐标原点多项式局部环的完备化，由完备化正则性定理，它正则且维数三。两个方程均非零，所以商维数二。前者有非零一次项，商的嵌入维数二，故正则；后者全在平方理想中，商的嵌入维数三，故不正则。 □

习题 18.9. 设 R 为交换 Noether 正则局部环，$\mathfrak{p}$ 为高度一素理想。证明 $R_{\mathfrak{p}}$ 为 DVR。解释为什么仅有这一结论尚未证明 $\mathfrak{p}$ 在 R 中主生成。

解. 局部化后正则，维数为 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$，又为整环，故为 DVR。但 DVR 的统一化元可以含不属于 $\mathfrak{p}$ 的分母，只给出一个局部生成元；它也没有控制 $\mathfrak{p}$ 在其他点的生成。第 10.4.2 小节中 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 的非主理想 $(2, 1+\sqrt{-5})$ 说明局部生成元不能无条件拼成全局生成元。本章额外用有限自由消解和行列式线完成了这一步。 □

习题 18.10. 设 A 为交换整环，$r, n \geq 0$ 为整数，P 为常秩 r 的有限生成投射 A 模，且 $P \oplus A^n \cong A^{r+n}$。证明 $\det P \cong A$，并说明 $r = 1$ 时得到什么。

解. 直和最高外幂给 $\det(P \oplus A^n) \cong \det P \otimes \det A^n \cong \det P$，而右边自由模的最高外幂同构于 A。故 $\det P \cong A$。当 $r = 1$，$P = \det P$，于是 P 自由。较高秩时这个推理只控制最高外幂，不能把 P 与 $\det P$ 当成同一个模。 □

习题 18.11. 令 $A=\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$、$b=1+\sqrt{-5}$、$I=(2,b)$，并定义逆理想

$$I^{-1}=\{t\in \mathrm{Frac}(A)\mid tI\subseteq A\}.$$

构造分裂正合列 $0\to I^{-1}\to A^2\to I\to 0$，从而证明 $I\oplus I^{-1}\cong A^2$。给出一个截面的具体公式，说明两个秩一投射模的直和自由并不要求每个分量自由。

解. 令 $\pi(u,v)=2u+bv$，则 $\pi:A^2\to I$ 满射。映射 $t\mapsto(-bt,2t)$ 把 I^{-1} 单射地送入 $\ker\pi$。反过来，若 $2u+bv=0$，取 $t=v/2$，则 $2t=v\in A$、$bt=-u\in A$，故 $tI\subseteq A$，且 $(u,v)=(-bt,2t)$。这给出所述正合列。

写 $w=\sqrt{-5}$，令 $\alpha=(w-1)/2$、$\beta=-(1+w)/2$。有

$$2\alpha=w-1,\quad b\alpha=-3,\quad 2\beta=-b,\quad b\beta=2-w,$$

所以 $\alpha,\beta\in I^{-1}$，并且 $2\alpha+b\beta=1$。因此 $\sigma(i)=(\alpha i,\beta i)$ 是从 I 到 A^2 的截面；各坐标属于 A，且 $\pi\sigma(i)=i$。于是

$$I^{-1}\oplus I\xrightarrow{\sim}A^2,\qquad (t,i)\longmapsto(-bt+\alpha i,\ 2t+\beta i).$$

正文已证明 I 非主生成，故这个自由模的秩一投射直和因子 I 并不自由。自由性不能逐个分量从直和中读出；这里两个分量的行列式线互相抵消。 □

习题 18.12. 设 k 为域。证明二维正则局部环 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 是唯一分解整环却不是主理想整环。给出不能用高度一判据使 (x,y) 主生成的原因。

解. 唯一分解性来自本章定理。若极大理想 (x,y) 主生成，则其模平方的向量空间至多一维；实际上 x,y 的像构成二维基，矛盾。它的高度为二，故不在“高度一素理想主生成”的结论范围内。 □

习题 18.13. 设 k 为域，$R_1=k[x]_{(x)}$、$R_2=k[y,z]_{(y,z)}$、$A=R_1\times R_2$。证明 A 正则，求其 Krull 维数和整体维数，并给出一个有限生成投射 A 模，说明它在每个素点处自由却不是自由 A 模。

解. 乘积环的素理想分别来自两个分量，局部环就是对应的分量局部化。$\mathrm{Spec}\,A$ 是两份素谱的不交并，所以素链不会跨越分量，$\dim A=\max(1,2)=2$。两个分量都是 Noether 正则局部环，局部化仍正则，故 A 正则。

幂等元 $e_1=(1,0),e_2=(0,1)$ 把任意 A 模分解为 $e_1M\oplus e_2M$。投射模和投射消解也按这两个分量分解，反过来两份分量消解可作直和，因此

$$\mathrm{pd}_A M=\max\{\mathrm{pd}_{R_1}e_1M,\mathrm{pd}_{R_2}e_2M\}.$$

由正则局部环的整体维数定理，两项分别至多一、二；取 $M=0\times k$，第二项达到二，所以 $\mathrm{gldim}\,A=2$。

取 $P=Ae_1=R_1\times 0$。它是 A 的直和因子，因而有限生成投射。在第一分量的素点处秩一，在第二分量的素点处为零，故逐点自由。若 $P\cong A^n$，在两个分量上局部化会同时得到秩 n，不可能分别为一和零。因此 P 不自由；在非连通素谱上，局部自由模的秩可以随分量改变。 □

习题 18.14. 令 $A=\mathbb{Q}[T]$。分别在闭点 $\mathfrak{p}=(T^2-2)$ 和泛点 (0) 计算

$$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}})^2 \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p})\otimes_A \Omega_{A/\mathbb{Q}} \longrightarrow \Omega_{\kappa(\mathfrak{p})/\mathbb{Q}} \longrightarrow 0.$$

比较两个局部环的维数与微分纤维维数，并说明剩余域不等于基域是否必然使第一箭头失去单射性。

解. 在闭点令 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR，维数和嵌入维数都为一；其余切空间以 T^2-2 的像为基，微分纤维以 $\mathrm{d}T$ 为基。第一箭头把前者送到 $2\bar{T}\cdot\mathrm{d}T$。因 $2\bar{T}\in K^{\times}$，该箭头为同构。商微分展示又给出 $\Omega_{K/\mathbb{Q}}=K\,\mathrm{d}\bar{T}/(2\bar{T}\,\mathrm{d}\bar{T})=0$。

在泛点，局部环为 $\mathbb{Q}(T)$，极大理想为零，故维数和余切空间维数都为零；微分纤维及剩余域微分模均为 $\mathbb{Q}(T)\,\mathrm{d}T$，第二箭头为同构。这里微分纤维的一维来自剩余域的超越参数，不是局部环的一阶参数。

闭点的剩余域虽不等于 $\mathbb{Q}$，第一箭头仍单射；泛点的微分纤维却不等于局部余切空间。一般余切序列的行为取决于剩余域扩张和具体映射，不能只按“是否有理点”作二分判断。 □

习题 18.15. 设 p 为素数，s 为 $\mathbb{F}_p$ 上的不定元，令 $k=\mathbb{F}_p(s)$、$K=k[u]/(u^p-s)$。求 $K\otimes_k K$ 的长度、嵌入维数和深度，并判断其剩余域是否具有有限投射维数。

解. 把第二个张量因子的 u 记为 $T=1\otimes u$，则 $K\otimes_k K\cong K[T]/(T^p-s)$。在第一个因子中 $s=u^p$，而特征为 p，故 $T^p-s=(T-u)^p$。令 $v=T-u$，就得到 $B=K[v]/(v^p)$，其基为 $1,v,\dots,v^{p-1}$，长度为 p。极大理想 (v) 模平方维数一，故嵌入维数一；$v^{p-1}\neq 0$ 被整个极大理想零化，深度零。环维数零而嵌入维数一，不正则，定理 18.2.2 的 Auslander–Buchsbaum–Serre 判据使其剩余域投射维数无限。也可用交替乘 v、v^{p-1} 的周期极小消解验证。 □

习题 18.16. 设 k 为特征 $p>0$ 的域。环 $B=k[t]$ 作为 k 代数光滑；把它改看为 $A=k[s]$ 代数，令 $s\mapsto t^p$。构造平方零提升障碍，证明后一映射不是形式光滑。

解. 取 $C=k[t,v]/(v^2)$，让 A 通过 $s\mapsto t^p+v$ 作用，令 $J=(v)$。模 J 后，恒等 $B\to C/J=k[t]$ 与给定的 A 作用相容。若有提升，t 的像必为 $t+v\cdot h(t)$。其 p 次幂为 t^p，因为特征为 p 且 $v^p=0$。但 A 线性要求这个幂为 t^p+v，矛盾。底环改变了提升问题，虽然环 B 自身仍然正则。 □

第十九章　Cohen–Macaulay 环与完全交

Cohen–Macaulay 性把维数与深度联系起来：参数系不仅能把支集降至有限长度，而且逐项都是非零因子。本章建立这个判据，证明局部化、商去正则序列及极大理想进完备化中的保持性质，再用 Koszul 消解说明完全交的结构。超曲面、嵌入分量和零维局部环提供了性质之间不能逆推的例子；参数商长度则使深度条件与重数计算发生直接联系。

本章目标

- 区分 CM 模、极大 CM 模及非局部环上的逐点定义。
- 证明 CM 模的参数系判据，并核对商环、局部化和完备化所需条件。
- 从给定正则局部环与正则序列构造完全交，写出其环境环上的 Koszul 消解。
- 用基座、参数商长度及嵌入关联素理想区分正则、完全交和 CM 性，并计算 CM 参数理想的重数。

设 k 为域。交叉直线的局部环 $k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 在交点不正则，但 $x+y$ 仍是非零因子；它的一维支集因而允许长为一的正则序列。相反，在 $k[x,y]_{(x,y)}/(x^2,xy)$ 中，极大理想杀死非零的 $\bar{x}$，同样的一维支集上连第一步也做不到。奇点是否正则，与参数能否逐项保持非零因子，是两个不同的问题。

Cohen–Macaulay 条件要求后一个问题达到维数允许的最大长度。这样一个数值条件为何能控制参数商的长度和重数，需要借助 Koszul 复形和深度来证明；完全交则提供了一批结构更强的例子。在一般环境环中，方程个数等于理想高度仍不足以保证这些方程逐项正则；正则局部环是一个重要例外，本章将把给定方程补成参数系来证明这一判据。

本章使用第九章的参数与维数、第十三章的完备化、第十五章的正则序列与 Koszul 复形，以及第十六章的深度。正则局部环的正则参数系由第十八章建立。Ext 与 Tor 的消解计算使用引理 16.2.2 和引理 15.5.7；本章在完备化与基座证明中写出实际需要的复形比较。复形、投射消解及导出函子的系统讲授位置为第四卷第 6—9 章。

松村英之的《Commutative Ring Theory》在 [24, Theorems 17.2–17.5, pp. 134–136] 讨论 CM 模、参数系及完备化；正则局部环的 CM 性见 [24, Theorem 17.8, p. 137]，伴随分次刻画与参数理想重数判据见 [24, Theorems 17.10–17.11, pp. 138–139]。本章采用模版本陈述，并把“给定的正则序列商”与完全交局部环的内在定义区别开。

19.1　Cohen–Macaulay 模

维数描述支集中素理想链的长度，深度则数出在极大理想中能够连续选取多少个非零因子。一般只有深度不超过维数；两者相等时，每次降维都能由一个不产生额外零化关系的方程完成。这种相等性比正则性宽松，因而能够容纳许多有奇点的环。

19.1.1　深度等于维数

定义 19.1.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模。若 $M\neq 0$ 且

$$\operatorname{depth}_R M=\dim_R M,$$

则称 M 为 **Cohen–Macaulay 模** (Cohen–Macaulay module)，简称 CM 模。也约定零模为 CM 模，但不把零模代入上述有限数值等式。若 R 作为自身的模为 CM 模，则称 R 为 **Cohen–Macaulay 环** (Cohen–Macaulay ring)。对于非零的 M，若 $\operatorname{depth}_R M=\dim R$，则称 M 为**极大 Cohen–Macaulay 模** (maximal Cohen–Macaulay module)。

这里 $\dim_R M=\dim(R/\operatorname{Ann}_R M)$，它未必等于 $\dim R$。由推论 16.1.8，

$$\operatorname{depth}_R M\le\dim_R M\le\dim R,$$

所以极大 CM 模恰好是支集维数达到 $\dim R$ 的 CM 模。“极大” 指深度达到环境环的维数，并非按子模包含关系取极大者。例如，对域 k，取 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 和 $M=R/(x)$，则

$$\operatorname{depth}_R M=\dim_R M=1<2=\dim R.$$

因此 M 为 CM 模，却不是极大 CM 模。

命题 19.1.2. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为 R 上有限生成的 CM 模，$d=\dim_R M$。则每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R M$ 都满足 $\dim(R/\mathfrak{p})=d$，并且 $\operatorname{Ass}_R M=\operatorname{Min}\operatorname{Supp}_R M$。反向结论不成立。具体地，若 k 为域、$R_0=k[x,y]_{(x,y)}$、$\mathfrak{m}_0=(x,y)R_0$，则

$$\operatorname{Ass}_{R_0}\mathfrak{m}_0=\{(0)\},\qquad \dim_{R_0}\mathfrak{m}_0=2,\qquad \operatorname{depth}_{R_0}\mathfrak{m}_0=1.$$

因此 $\mathfrak{m}_0$ 不是 CM 模；但对每个非极大素理想 $\mathfrak{p}\subset R_0$，均有 $(\mathfrak{m}_0)_{\mathfrak{p}}=(R_0)_{\mathfrak{p}}$，它是 CM 模。

证明. 对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Ass}_R M$，推论 16.2.6 与 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}_R M$ 给出

$$d=\operatorname{depth}_R M\le\dim(R/\mathfrak{p})\le\dim_R M=d.$$

因此每个关联素理想的商环都达到支集的最大维数。若 $\mathfrak{p}$ 严格包含支集中的极小素理想 $\mathfrak{q}$，则在从 $\mathfrak{p}$ 到 $\mathfrak{m}$ 的一条最长链前添上 $\mathfrak{q}$，得到 $\dim(R/\mathfrak{q})\ge\dim(R/\mathfrak{p})+1>d$，矛盾。反向包含由命题 4.1.7 成立。

对反例，因为 R_0 是整环，$\mathfrak{m}_0$ 中每个非零元素的零化子都是零，故 $\operatorname{Ass}_{R_0}\mathfrak{m}_0=\{(0)\}$，且 $\operatorname{Ann}_{R_0}\mathfrak{m}_0=0$ 给出 $\dim_{R_0}\mathfrak{m}_0=\dim R_0=2$。乘 x 在 $\mathfrak{m}_0$ 上单射；但在 $\mathfrak{m}_0/x\mathfrak{m}_0$ 中，x 的类非零，否则约去 x 便得 $1\in\mathfrak{m}_0$。这个类被 x,y 同时零化，所以推

论 16.1.4 给出 $\operatorname{depth}_{R_0}(\mathfrak{m}_0/x\mathfrak{m}_0)=0$。再由推论 16.1.6，$\operatorname{depth}_{R_0}\mathfrak{m}_0=1$，所以 $\mathfrak{m}_0$ 不是 CM 模。

若 $\mathfrak{p}\neq\mathfrak{m}_0$，则 x,y 中至少一个不属于 $\mathfrak{p}$，因而 $(\mathfrak{m}_0)_{\mathfrak{p}}=(R_0)_{\mathfrak{p}}$。定理 18.3.1 使 $(R_0)_{\mathfrak{p}}$ 仍为正则局部环；由定理 18.1.1，它的深度等于维数，故为 CM 环。 □

所以局部 CM 模的各不可约分量维数相同，而且没有嵌入关联素理想：较低维的嵌入关联素理想与维数不同的极小分量都被排除了。反过来，仅知道没有嵌入关联素理想并不足以得到 CM 性；在维数至少二时，还要检查商去一个非零因子后是否仍能继续。

19.1.2 Cohen–Macaulay 性的局部与非局部定义

定义 19.1.3. *设 R 为交换 Noether 环，M 为有限生成的 R 模。若对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}_R M$，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的模 $M_{\mathfrak{p}}$ 都为 CM 模，则称 M 为 CM 模。取 $M=R$ 得到非局部环的 CM 性定义。*

局部定义只比较一个极大理想处的两个整数，非局部定义则逐点比较。若局部 CM 性在进一步局部化后保持，检查所有极大理想便足够；这一保持性质见定理 19.2.2。

对有限直积 $R_1\times\cdots\times R_s$，每个素理想只来自一个因子，故该环为 CM 环当且仅当每个因子为 CM 环。不同因子的维数可以不同。例如，对域 k，$k\times k[t]$ 的两个连通分支分别为 $\operatorname{Spec}k$ 和 $\operatorname{Spec}k[t]$，维数为零和一；它们在每个素点处仍是 CM 的局部环。因此，局部 CM 模的各不可约分量等维，并不要求一个非局部 CM 环的不同连通分支具有相同维数。

19.1.3 参数系与正则序列

定义 19.1.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$d=\dim_R M$。若 $x_1,\dots,x_d\in\mathfrak{m}$ 且 $M/(x_1,\dots,x_d)M$ 为有限长度模，则称此序列为 M 的**参数系** (system of parameters for a module)。对 $d=0$，采用空序列。*

令 $A=R/\operatorname{Ann}_R M$。对任意理想 $I\subseteq R$ 及素理想 $\mathfrak{p}$，局部化给出

$$(M/IM)_{\mathfrak{p}}=M_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}.$$

若 $I\not\subseteq\mathfrak{p}$，则 $I_{\mathfrak{p}}=R_{\mathfrak{p}}$，这个商为零。若 $I\subseteq\mathfrak{p}$ 且 $M_{\mathfrak{p}}\neq 0$，则 $I_{\mathfrak{p}}\subseteq\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，Nakayama 引理保证这个有限生成商模非零。因此

$$\operatorname{Supp}(M/IM)=\operatorname{Supp}(M)\cap V(I)$$

成立。一个非零有限生成局部模若有有限长度，其合成因子均为剩余域，所以支集只有闭点。反过来，若支集只有闭点，则模的零化理想所给商环为零维 Noether 局部环，由定理 3.3.2和3.3.4，该商环及其有限生成模均有有限长度。因此参数系等价于其像在 A 中生成一个极大理想准素理想；定理 9.4.2 保证它存在，并保证少于 d 个元素不能达到这一要求。

定理 19.1.5. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$d=\dim_R M$。下列条件等价：

I. M 为 CM 模；

II. M 的每个参数系均为 M 正则序列；

III. M 的某个参数系为 M 正则序列。

此外，在 CM 情形中，任意参数系的前 r 项所给商模仍为 CM 模，维数为 $d-r$。

证明. 先证明 CM 模的每个参数系正则。关键是排除第一个参数为零因子：若它在一个 d 维关联分量上已经为零，余下的 $d-1$ 个参数就必须单独把这一分量切到闭点，而高度定理不允许 $d-1$ 个方程完成这样的降维。

对 d 归纳；$d=0$ 时没有元素需要检验。取参数系 $x_1,\dots,x_d$。若 x_1 是 M 的零因子，则由定理 4.1.8，它属于某个 $\mathfrak{p}\in \operatorname{Ass}_R M$，而命题 19.1.2 给出 $\dim R/\mathfrak{p}=d$。参数系满足

$$\sqrt{(x_1,\dots,x_d)+\operatorname{Ann}_R M}=\mathfrak{m}.$$

由于 $\operatorname{Ann}_R M\subseteq\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{m}$，把等式中的理想加上 $\mathfrak{p}$ 再取商，并用 $x_1\in\mathfrak{p}$，得到

$$\sqrt{(x_2,\dots,x_d)(R/\mathfrak{p})}=\mathfrak{m}/\mathfrak{p}.$$

因此在 Noether 局部环 $R/\mathfrak{p}$ 中，极大理想在一个由 $d-1$ 个元素生成的理想之上极小。定理 9.2.3 给出

$$d=\dim(R/\mathfrak{p})=\operatorname{ht}_{R/\mathfrak{p}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{p})\leq d-1,$$

矛盾。

所以 x_1 避开所有关联素理想，是 M 上的非零因子。推论 16.1.6 和命题 16.1.7 分别给出

$$\operatorname{depth}(M/x_1M)=d-1=\dim(M/x_1M).$$

余下的元素为这个非零商模的参数系，归纳即可；逐次应用同一论证也得到附加结论。

每个参数系正则当然推出存在一个正则参数系。若存在长度为 d 的正则参数系，则深度至少为 d，而深度不超过维数，故两者相等。 □

这个判据的主要内容在于“每个”：CM 性使任意参数系都逐项正则。在一般局部环中，参数系只保证把支集降至闭点；在 CM 模中，它同时保证每次乘法都单射，任意一组参数都能连续完成维数所允许的切割。

这并不要求环约化。例如，对域 k，令 $B=k[x,y]_{(x,y)}/(x^2)$，则 $\dim B=1$，$\bar{y}$ 是参数又是非零因子，所以 $\operatorname{depth}B=1$。但 $\bar{x}\neq 0$ 且 $\bar{x}^2=0$。CM 性控制的是正则序列的长度，不能用来排除幂零元，也不能据此判断不可约性或正则性。

19.2　Cohen–Macaulay 性的保持与正则环

要把 Cohen–Macaulay 性用于计算，需要知道它在商、局部化与完备化下怎样变化。正则序列同时降低深度与维数，另外两种操作则通过局部不等式及忠实平坦性保持二者相等。

19.2.1 商去正则元素

定理 19.2.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$r\geq 0$ 为整数，$x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则序列。令 $I=(x_1,\dots,x_r)$、$\overline{M}=M/IM$。则

$$M \text{ 为 CM 模} \quad\Longleftrightarrow\quad \overline{M} \text{ 为 CM 模},\qquad \dim \overline{M}=\dim M-r.$$

右边既可把 $\overline{M}$ 看成 R 模，也可看成 $R/(x_1,\dots,x_r)$ 模。更一般地，对任意非零有限生成的 R 模 L 及理想 $J\subseteq \operatorname{Ann}_R L$，$L$ 作为 R 模与作为 R/J 模的深度、维数及 CM 性均相同。

证明. 逐次商去一个正则元素时，深度与维数同步下降，所以只需比较它们的差，并确认每一步的商仍非零。设当前逐次商为 $N\neq 0$，下一元素为 $x\in\mathfrak{m}$。若 $N/xN=0$，则 $N=xN$，Nakayama 引理给出 $N=0$，矛盾。因此各个逐次商非零。对每一步，推论 16.1.6 使深度恰减一，命题 16.1.7 使维数恰减一，故

$$\dim \overline{M}-\operatorname{depth}_R \overline{M}=\dim M-\operatorname{depth}_R M.$$

这个差为零恰好表示 CM 性，因而商去正则序列既不会消除原有的差，也不会产生新的差。

最后比较零化理想取商前后的底环。对 $J\subseteq \operatorname{Ann}_R L$，$R$ 的作用通过 R/J 分解，两种作用给出相同的子模。素理想对应

$$\operatorname{Spec}(R/J)\xrightarrow{\sim} V(J)\subseteq \operatorname{Spec} R,\qquad \mathfrak{p}/J\longmapsto\mathfrak{p}$$

是保持包含关系的自然同胚，并把 L 在两种底环下的支集对应起来，所以模维数相同。来自 $\mathfrak{m}$ 的元素和它在 $\mathfrak{m}/J$ 中的像作用为同一个乘法算子；逐次商也不改变。因此正则序列在取像和提升时保持正则性，两种底环下的深度也相同。取 $L=\overline{M}$、$J=I$，就得到正则商在两种底环下的相同结论。 □

非零因子假设不能删除。设 k 为域，取 $R=k[x,y]_{(x,y)}/(x^2,xy)$，则商去 x 后得到正则的一维局部环 $k[y]_{(y)}$，而原环的非零元 x 被整个极大理想零化，深度为零。这时商环的 CM 性不能反映原环的 CM 性。

19.2.2 Cohen–Macaulay 性的局部化与完备化

定理 19.2.2. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模且为 CM 模。对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Supp}_R M$，$M_{\mathfrak{p}}$ 都是 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的 CM 模，并且

$$\dim_R M=\dim_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}+\dim(R/\mathfrak{p}).$$

更一般地，设 A 为交换 Noether 环，N 为有限生成的 A 模，$S\subseteq A$ 为乘法集；若 $N_{\mathfrak{n}}$ 对每个极大理想 $\mathfrak{n}\subseteq A$ 都是 CM 模，则 N 为 CM 模，且 $S^{-1}N$ 在 $S^{-1}A$ 上仍为 CM 模。

证明. 素链拼接给出局部维数与 $\dim R/\mathfrak{p}$ 之和的上界，深度局部化不等式给出相应的下界；CM 假设使两边相遇，于是同时得到局部化后的 CM 性和维数等式。

有限生成性给出 $\operatorname{Supp}_R M = V(\operatorname{Ann}_R M)$，因此每个包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想仍在支集中。在 $\operatorname{Supp}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}$ 中取一条长度为 $\dim M_{\mathfrak{p}}$、以 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 为末项的链，收缩到 R 后得到支集中止于 $\mathfrak{p}$ 的链。又因 $R/\mathfrak{p}$ 是局部整环，可取一条长度为 $\dim R/\mathfrak{p}$、从零理想到 $\mathfrak{m}/\mathfrak{p}$ 的链；提升后得到从 $\mathfrak{p}$ 到 $\mathfrak{m}$ 的链，其各项也在支集中。把这两条链在 $\mathfrak{p}$ 处拼接，便得

$$\dim M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \le \dim M.$$

另一方面，定理 16.2.7 给出

$$\dim M = \operatorname{depth}_R M \le \operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \le \dim M_{\mathfrak{p}} + \dim R/\mathfrak{p} \le \dim M.$$

所以所有不等式都是等式，尤其局部化后的深度等于维数，并且所述维数公式成立。一般情形中，对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_A N$，选极大理想 $\mathfrak{n} \supseteq \mathfrak{p}$，则 $N_{\mathfrak{n}} \neq 0$ 为 CM 模。在 $A_{\mathfrak{n}}$ 中进一步局部化到 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{n}}$，所得环和模分别为 $A_{\mathfrak{p}}$ 和 $N_{\mathfrak{p}}$，已证结论因而适用。局部化环的素点又与原环中避开乘法集的素点对应，故 $S^{-1}N$ 在其支集各点也为 CM 模。 □

检验所有极大理想处的局部化足够，检验一个稠密开集却可能遗漏 CM 性失败的点。命题 19.1.2 中的 $R_0 = k[x,y]_{(x,y)}$、$\mathfrak{m}_0 = (x,y)R_0$ 已给出这样的反例：$\mathfrak{m}_0$ 的深度为一、维数为二，但每个非极大素点处的局部化都是 CM 模。开集

$$\operatorname{Spec} R_0 \setminus \{\mathfrak{m}_0\} = D(x) \cup D(y)$$

包含整环 R_0 的一般点，因而稠密；$\mathfrak{m}_0$ 在这里处处为 CM 模，失败仍留在被删去的闭点。

定理 19.2.3. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。记 $\widehat{R}$ 和 $\widehat{M}$ 为极大理想进完备化，则*

$$\operatorname{depth}_{\widehat{R}} \widehat{M} = \operatorname{depth}_R M, \qquad M \text{ 为 CM 模} \iff \widehat{M} \text{ 为 CM 模}.$$

证明. 由深度的 Ext 刻画，目标是比较完备化前后 Ext 的首次非零次数。为此，将剩余域的自由消解张量到完备环，利用有限秩逐项比较 Hom，再用平坦性比较上同调，最后用忠实性检测非零项。

令 $k = R/\mathfrak{m}$。由定理 13.4.2和命题 13.4.3，$\widehat{R}$ 是 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}\widehat{R}$，且 $R \to \widehat{R}$ 忠实平坦，剩余域仍为 k。定理 13.3.7 给出 $\widehat{M} \cong M \otimes_R \widehat{R}$，故 $\widehat{M}$ 是非零有限生成的 $\widehat{R}$ 模。

取 k 的自由消解 $F_\bullet \to k$，其中各项均为有限秩自由模。构造时先用有限秩自由模满射到有限生成的 k，其核由 Noether 性仍有限生成，再重复这一过程。消解可能无限延伸，但每项秩有限。$\widehat{R}$ 的平坦性使张量后的复形仍消解 $k \otimes_R \widehat{R} \cong k$。有限秩保证逐项有与微分相容的自然同构

$$\operatorname{Hom}_R(F_i, M) \otimes_R \widehat{R} \cong \operatorname{Hom}_{\widehat{R}}(F_i \otimes_R \widehat{R}, \widehat{M}).$$

具体地，若 $F_i \cong R^{a_i}$，两边均为 $\widehat{M}^{a_i}$，这里只需张量积与有限直和交换。若换成无限秩自由模，Hom 会产生无限乘积，而张量积一般不与无限乘积交换；Noether 性在这里保证了所需的有限性。

令 $C^\bullet = \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, M)$。平坦性还说明 $-\otimes_R \widehat{R}$ 是正合函子，它保持核、像及其商，从而对每个 $i \geq 0$ 有自然同构

$$H^i(C^\bullet) \otimes_R \widehat{R} \cong H^i(C^\bullet \otimes_R \widehat{R}).$$

结合前面的逐项同构，得到

$$\mathrm{Ext}^i_R(k, M) \otimes_R \widehat{R} \cong \mathrm{Ext}^i_{\widehat{R}}(k, \widehat{M}).$$

前面传递消解的正合性和比较上同调只使用平坦性。忠实性则保证，对任意 R 模 E，

$$E \otimes_R \widehat{R} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad E = 0.$$

将其用于各个 $\mathrm{Ext}^i_R(k, M)$，可知两环下 Ext 的零项和非零项出现于相同次数。由定理 16.2.4，首次非零次数相同便给出深度相同。定理 13.4.4 已证明有限生成模的维数也相同，遂得 CM 性的等价。 □

这里使用的完备化是 Noether 局部环的极大理想进完备化。若在任意非局部环中选一个理想完备化，映射未必忠实；它可能完全丢掉某些素点，因而不能不加条件地用完备环检测原环的全部 CM 性。

19.2.3 正则局部环的 Cohen–Macaulay 性

推论 19.2.4. *每个交换 Noether 正则局部环都是 CM 环。若交换 Noether 环的所有素点局部环均正则，则该环为 CM 环。*

证明. 定理 18.1.1 说明：一个 d 维正则局部环的极大理想可由长度为 d 的正则序列生成。因此深度至少为 d，结合深度不超过维数即得相等。非局部结论按定义逐点应用。 □

设 k 为域，$d \geq 1$ 为整数。在 $k[\![x_1, \dots, x_d]\!]$ 及 $k[x_1, \dots, x_d]_{(x_1,\dots,x_d)}$ 中，变量依次正则且最后的商为 k。把这些环商去一个非零非单位，就得到维数减一的 CM 环，但商环可能有奇点，甚至不约化。下一节将统一处理由多个正则元素给出的商。

19.3 完全交

在一般环境环中，仅数方程和余维，不能保证每个方程在前面的商上仍为非零因子。在正则局部环中则有更强的判据：真理想的生成元数若等于其高度，这组生成元就是正则序列。完全交的内在定义要求，环的完备化能写成完备正则局部环的正则序列商。这样的方程组有 Koszul 消解，因而维数与深度可以同时计算。

19.3.1　正则环中正则序列定义的商

设 $(S,\mathfrak{n})$ 为正则局部环。给定 c 个方程后，若它们生成的真理想恰有高度 c，便能把这组方程补成 S 的完整参数系。S 是 CM 环，因而整组参数正则，原来的方程也就逐项正则。下面的命题 19.3.2 把这个判据与正则序列商的性质一起陈述。这里理想的高度仍取包含它的素理想高度的最小值；证明先计算商环的维数，以确定还需要补几个参数。

定义 19.3.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$\widehat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。若存在完备正则局部环 $(S,\mathfrak{n})$ 及 S 正则序列 $f_1,\dots,f_c\in\mathfrak{n}$，使

$$\widehat{R}\cong S/(f_1,\dots,f_c),$$

则称 R 为**完全交局部环** (complete intersection local ring)。允许 $c=0$。对交换 Noether 环 A，若每个素理想 $\mathfrak{p}\subseteq A$ 处的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是完全交局部环，则称 A 为**局部完全交环** (locally complete intersection ring)。

完全交性要求存在某个正则序列展示。在一个展示 $R=S/I$ 中，I 的某组可能冗余的生成元不正则，不能仅据此否定完全交性。例如，重复写出同一个方程便会破坏正则性，却没有改变商环。不过，当 S 为正则局部环，且所取的是 I 的极小生成组时，情况不同：定理 19.3.7 将证明，R 完全交当且仅当这组生成元正则；换用其他正则局部环境不能消除这一障碍。定义从 R 自身的完备化出发，因此不要求预先给出正则局部环到 R 的满射；完备局部环的环境构造与 Cohen 结构定理有关，见本卷附录。命题 19.3.8 还将说明完全交局部环在其他素点处仍完全交，从而与一般环的局部完全交定义相容。

任意展示中的序列长度 c 也不能立刻看作 R 的内在数值。例如，对任意域 k，有

$$k[\![x]\!]/(x^2)\cong k[\![x,T]\!]/(T,x^2).$$

左边的正则序列长一，右边的正则序列长二，商环却相同；增加变量并增加消去该变量的关系，会同时增加环境维数与关系数。本章的局部完全交性是环自身在各素点的性质。代数几何中的局部完全交态射或正则嵌入则还涉及一个指定态射或嵌入，使用这些术语时须说明所指对象。

命题 19.3.2. 设 $(S,\mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环，$I=(f_1,\dots,f_c)\subsetneq S$，$R=S/I$。若 $f_1,\dots,f_c$ 为 S 正则序列，则 R 为完全交局部环，且 $\dim R=\dim S-c$。若 $\operatorname{ht} I=c$，则给定的 $f_1,\dots,f_c$ 必为 S 正则序列，因而 R 同样是维数为 $\dim S-c$ 的完全交局部环。允许 $c=0$，此时 $I=0$。

证明. 先证明高度判据。记 $d=\dim S$。定理 18.1.1 给出 $\operatorname{depth} S=d$，而定理 16.2.7 与素链拼接给出，对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} S$，

$$d\le \operatorname{depth} S_{\mathfrak{p}}+\dim S/\mathfrak{p}\le \operatorname{ht}\mathfrak{p}+\dim S/\mathfrak{p}\le d.$$

中间一步使用 $\operatorname{depth} S_{\mathfrak{p}}\le\dim S_{\mathfrak{p}}=\operatorname{ht}\mathfrak{p}$。全部不等式于是成为等号，得到

$$\operatorname{ht}\mathfrak{p}+\dim S/\mathfrak{p}=d.$$

对包含 I 的素理想取商环维数的最大值，也就是对高度取最小值，便得 $\dim S/I = d - \operatorname{ht} I = d - c$。在 S/I 中选取 $d-c$ 个参数 $\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_{d-c}$，并提升至 $\mathfrak{n}$。参数系的根条件给出

$$\sqrt{(f_1, \dots, f_c, g_1, \dots, g_{d-c})} = \mathfrak{n}.$$

因此这 d 个元素构成 S 的参数系。S 为 CM 环，定理 19.1.5 使整组参数正则，其前 c 项恰为给定方程。这也包括空序列的情形。

现在假定给定序列正则，不论它来自原假设还是刚证的高度判据。维数等式由命题 16.1.7 逐次应用得到。定理 13.3.5 和命题 13.3.6 给出 $\widehat{R} \cong \widehat{S}/(f_1, \dots, f_c)\widehat{S}$。$S \to \widehat{S}$ 的平坦性保持各逐次商上的单射乘法；忠实平坦性则保证这些非零的商张量后仍非零。因此原序列在 $\widehat{S}$ 上仍正则。再由定理 18.3.3，$\widehat{S}$ 为完备正则局部环，所以上述展示符合完全交的定义。 □

这个判据的关键是 CM 参数系定理。一般环境环缺少这项性质，不能只凭方程数与高度相等推出正则性。重复写一个方程也不会增加理想的高度，因而不能满足正则局部环中的这一判据。

设 k 为域。例如 $k[\![x,y,z]\!]/(xy - z^2)$ 是二维完全交局部环：$k[\![x,y,z]\!]$ 是三维正则局部整环，$xy - z^2$ 是一个非零非单位。相比之下，$k[\![x,y]\!]/(x^2, xy)$ 的两个给定方程不构成正则序列；在商去 x^2 后，非零的 x 被 xy 零化。

19.3.2 完全交的 Koszul 消解

命题 19.3.3. *设 $(S, \mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环，$n = \dim S$，$k = S/\mathfrak{n}$ 为其剩余域。对任意非零有限生成的 S 模 M，令 $d = \dim_S M$，则*

$$M \text{ 为 CM 模} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{pd}_S M = n - d.$$

特别地，若 $f_1, \dots, f_c \in \mathfrak{n}$ 为 S 正则序列，$R = S/(f_1, \dots, f_c)$，则 Koszul 复形 $K(f_1, \dots, f_c; S)$ 为 R 的极小自由 S 消解，其第 i 项的秩为 $\binom{c}{i}$。因而

$$\dim_k \operatorname{Tor}_i^S(k, R) = \binom{c}{i} \quad (0 \le i \le c), \qquad \operatorname{pd}_S R = c.$$

证明. 定理 18.2.2 保证 M 的投射维数有限，定理 18.1.1 给出 $\operatorname{depth} S = n$。因此可以应用定理 17.3.1，得到

$$\operatorname{pd}_S M = n - \operatorname{depth}_S M.$$

右端等于 $n - d$，恰好意味着 $\operatorname{depth}_S M = d$，即 M 为 CM 模。

对所给的正则序列，定理 15.3.2 把其 Koszul 复形识别为 R 的自由消解。该复形第 i 项为 $\bigwedge^i S^c$。若 $e_1, \dots, e_c$ 为 S^c 的标准基，则这一项的基为

$$e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_i} \qquad (1 \le j_1 < \cdots < j_i \le c),$$

即从 c 个方程中选取 i 个所得到的 i 元子集，故其秩为 $\binom{c}{i}$。微分矩阵的各项是 0 或 $\pm f_j$，均属于 $\mathfrak{n}$，故此消解极小。与 k 张量后所有微分为零，首先得到

$$\operatorname{Tor}_i^S(R, k) \cong k^{\binom{c}{i}}.$$

再由引理 15.5.7 的自然同构 $\operatorname{Tor}_i^S(R,k)\cong\operatorname{Tor}_i^S(k,R)$，得到所列 Tor 维数。最高次 Tor 在 c 次非零，而自由消解长度为 c，故投射维数恰为 c。 □

第一项等价把 CM 性翻译为环境环上的消解长度：若模的支集在正则局部环境中有余维 $n-d$，那么 CM 性恰好要求其投射维数达到这个值。正则序列商的 Koszul 消解实现了长度为 c 的这种情形。不过，CM 商环也可以有不是 Koszul 形状的极小消解，长度等于余维并不保证关系由正则序列生成。

以上的 $\operatorname{pd}_S R=c$ 和 $\operatorname{Tor}_i^S(k,R)$ 都以 S 为底环，所消解的是 S 模 R。改以 R 为底环时，R 本身自由，而剩余域 k 的投射维数可能无穷。例如，对域 k 和整数 $n\geq 2$，后面的命题 19.3.6 给出 $k[\![x]\!]/(x^n)$ 上的这种周期消解。完全交性提供正则环境环上的有限消解；商环剩余域消解的有限性则由定理 18.2.2 刻画，对应于商环本身的正则性。

19.3.3　完全交、Cohen–Macaulay 性与正则性的关系

定理 19.3.4. *对于交换 Noether 局部环，有*

$$\text{正则}\ \overset{c=0}{\Longrightarrow}\ \text{完全交}\ \overset{\text{正则序列商}}{\Longrightarrow}\ \text{Cohen–Macaulay}.$$

证明. 正则环的完备化仍正则，取空序列即可得到第一项蕴含。若 R 为完全交局部环，则按定义 $\widehat{R}=S/(f_1,\dots,f_c)$。$S$ 为 CM 环，定理 19.2.1 使该商为 CM 环，再由定理 19.2.3 下降至 R。 □

$k[\![x]\!]/(x^2)$ 是完全交而非正则：其维数为零，极大理想却非零。局部环 $B=k[\![x,y]\!]/(x^2,xy)$ 则不是 CM 环，因而不是完全交：B 的维数为一，而非零的 $\bar{x}$ 被极大理想 $(\bar{x},\bar{y})$ 零化，所以基座非零，由推论 16.1.4 得到 $\operatorname{depth}B=0$。这里使用的是环自身的 CM 障碍，而非仅仅检查当前方程组。

要给出 CM 而非完全交的例子，可以在零维局部环上使用基座。设 k 为域，先看 $C=k[\![x,y]\!]/(x^2,y^2)$。它有基 $1,x,y,xy$，且对 $a=a_0+a_1x+a_2y+a_3xy$，条件 $xa=ya=0$ 恰好要求 $a_0=a_1=a_2=0$。因此 $\operatorname{Soc}(C)=k\cdot xy$ 为一维。相比之下，$k[x,y]/(x,y)^2$ 的极大理想平方为零，其基座为二维的 $k\cdot x\oplus k\cdot y$。下面说明，前一种一维现象是所有零维完全交局部环都必须满足的条件。

引理 19.3.5. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为零维交换 Noether 完全交局部环，$k=R/\mathfrak{m}$ 为其剩余域。则其基座 $\operatorname{Soc}(R)=(0:_R\mathfrak{m})$ 满足 $\dim_k\operatorname{Soc}(R)=1$。*

证明. 证明要对同一个 $\operatorname{Tor}_c^S(k,R)$ 作两次计算：定义方程的 Koszul 消解把它算成 k，而环境环正则参数的 Koszul 消解把它识别为基座。

零维 Noether 局部环为 Artin 环，极大理想幂零，所以 $R=\widehat{R}$。写 $R=S/(f_1,\dots,f_c)$，其中 $(S,\mathfrak{n})$ 为完备正则局部环，$f_1,\dots,f_c\in\mathfrak{n}$ 为 S 正则序列。维数公式给出 $c=\dim S$。取 $\mathfrak{n}$ 的一个极小生成组 $x_1,\dots,x_c$，由定理 18.1.1，它是正则序列。它们在 R 中的像生成极大理想，即

$$(x_1,\dots,x_c)R=\mathfrak{n}R=\mathfrak{m}.$$

且 $S/\mathfrak{n} \cong R/\mathfrak{m} = k$。

用 f 的 Koszul 消解计算，命题 19.3.3 给出 $\operatorname{Tor}_c^S(k,R) \cong k$。另一方面，用 x 的 Koszul 复形消解 k，再与 R 张量，其最高次同调为

$$\begin{aligned} H_c(K(x;S)\otimes_S R) &= \{a \in R : x_1 a = \cdots = x_c a = 0\} \\ &= (0 :_R \mathfrak{m}). \end{aligned}$$

这里最高项是 R，微分的各坐标为 $\pm x_j a$，且更高一项为零，故最高同调正是所写的共同零化子。两种计算得到同一个 Tor；其一致性由引理 15.5.7 的平衡性保证。因此基座的维数为一；$c = 0$ 时 $R = k$，结论同样成立。 □

基座一维只是零维完全交局部环的必要条件，不能反过来作为完全交的充分判据；这个引理也不适用于前面一维的 $k[\![x,y]\!]/(x^2,xy)$，该环已由深度小于维数排除完全交性。

命题 19.3.6. *设 k 为域。*

1. *设 $n \geq 2$ 为整数，$A = k[\![x]\!]/(x^n)$。A 为零维完全交局部环，且交替使用乘 x 与乘 x^{n-1} 的复形*
$$\cdots \xrightarrow{x} A \xrightarrow{x^{n-1}} A \xrightarrow{x} A \longrightarrow k \longrightarrow 0$$
为剩余域 k 的极小自由 A 消解。因此
$$\operatorname{Tor}_i^A(k,k) \cong k \quad (i \geq 0), \qquad \operatorname{pd}_A k = \infty.$$

2. *设 $e \geq 2$ 为整数，*
$$B = k[u_1,\dots,u_e]/(u_1,\dots,u_e)^2, \qquad \mathfrak{m} = (\bar{u}_1,\dots,\bar{u}_e).$$
则 B 为零维 CM 局部环，长度为 $e+1$，嵌入维数为 e，且
$$\operatorname{Soc}(B) = \mathfrak{m}, \qquad \dim_k \operatorname{Soc}(B) = e.$$
因此 B 不是完全交局部环。

证明. 对第一族，$k[\![x]\!]$ 是一维正则局部整环，x^n 为非零非单位，故命题 19.3.2 说明 A 为零维完全交局部环。在 A 中，乘 x 的核为 (x^{n-1})，乘 x^{n-1} 的核为 (x)，而 $A \to k$ 的核也为 (x)，所以所给的列正合。两个乘法系数都在极大理想中，故消解极小；张量 k 后微分全部为零，得到每个次数的 Tor 都同构于 k。这些 Tor 在任意高次非零，因此 $\operatorname{pd}_A k = \infty$。当 $n = 2$ 时，所有微分都是乘 x。

对第二族，B 的 k 向量空间基为 $1, \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_e$。每个元素唯一写成 $a + v$，其中 $a \in k$、$v \in \mathfrak{m}$；$a \neq 0$ 时由 $v^2 = 0$ 得到逆元 $a^{-1} - a^{-2}v$，所以 $\mathfrak{m}$ 是唯一极大理想。又 $\mathfrak{m}^2 = 0$，故 B 为零维局部环，自动为 CM 环。它的所有简单因子均为剩余域 k，因而长度等于其 k 维数，即 $e+1$；由 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}$，嵌入维数为 e。乘以 $\bar{u}_i$ 时有 $\bar{u}_i(a+v) = a\bar{u}_i$，故同时被全部 $\bar{u}_i$ 零化恰好意味着 $a = 0$。因此基座正是 $\mathfrak{m}$，其维数为 $e \geq 2$。引理 19.3.5 遂排除了所有可能的完全交展示。 □

$$\text{正则} \xrightarrow{c=0} \text{完全交} \xrightarrow{\text{正则序列商}} \text{Cohen–Macaulay}$$

$$\text{Cohen–Macaulay} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{对每个整数 } r\ge 1 \text{ 满足 } (S_r).$$

完全交而非正则	CM 而非完全交
$k[\![x]\!]/(x^2)$	$k[x,y]/(x,y)^2$

图 19-1: 正则、完全交与 Cohen–Macaulay 性。性质关系均限于交换 Noether 局部环；下方两个逆向反例中的 k 为任意域。

图中的第二行由定理 19.2.2 与定义 16.4.1 得到。若 R 为 CM 局部环，则对每个素理想 $\mathfrak{p}$，局部化后有 $\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} = \dim R_{\mathfrak{p}}$，自然满足任意 (S_r)。反之，若 R 满足所有 (S_r)，则在任一 $\mathfrak{p}$ 处选取整数 $r \ge \max\{1, \dim R_{\mathfrak{p}}\}$，其条件便变成

$$\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} \ge \dim R_{\mathfrak{p}}.$$

结合深度不超过维数，得到该点的 CM 等式；尤其在极大理想处得到 R 为 CM 环。这里的“所有 r”保证在每个点都能取到不小于局部维数的整数，因而恰好要求各局部环的深度达到其维数。

定义只要求存在一个合适的展示，而实际计算通常给出一个指定的正则局部环境。要使两者接上，需要比较不同环境中的关系数。极大理想的第一 Koszul 同调提供了这种比较：多添一个可以消去的环境参数，就同时多出一个零生成元的 Koszul 同调类；扣除这些类以后，剩下的数据只依赖商环。

定理 19.3.7. *设 $(S,\mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环，$I \subsetneq S$ 为理想，$R = S/I$。记 $\mu_S(I) = \dim_{S/\mathfrak{n}} I/\mathfrak{n}I$，即 I 的最小生成元数。下列条件等价：*

I. *R 是完全交局部环；*

II. *I 可由一个 S 正则序列生成；*

III. *I 的任意极小生成组都是 S 正则序列；*

IV. *$\mu_S(I) = \operatorname{ht}_S I$。*

证明. 记 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}/I$、$k = S/\mathfrak{n} = R/\mathfrak{m}$、$n = \dim S$、$e = \operatorname{edim} R$、$d = \dim R$。取 $\mathfrak{m}$ 的极小生成组 $z = (z_1, \dots, z_e)$，并记

$$h(R) = \dim_k H_1(z; R).$$

命题 15.2.3 说明 $\mathfrak{m}$ 零化这个同调模；它又是有限生成模，因而上式是有限的 k 维数。这个数不依赖极小生成组：若 w 是另一组，则 $w = Uz$ 对某个 $e\times e$ 矩阵 U 成立。两组模 $\mathfrak{m}^2$ 都是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，所以 U 模 $\mathfrak{m}$ 可逆，$\det U$ 为单位。命题 15.2.4 遂给出相应 Koszul 复形的同构。

取 $\mathfrak{n}$ 的极小生成组 $x_1, \dots, x_n$。由定理 18.1.1，它们是正则序列，故 $K(x;S)$ 消解 k。它们在 R 中的像生成 $\mathfrak{m}$；从这些像中选出 e 个，使一次类组成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，重排以

后记作 $z_1,\dots,z_e$。Nakayama 引理保证它们生成整个 $\mathfrak{m}$。其余每个像都可写成这些 z_i 的 R 线性组合；从相应行减去这个组合，给出 R 上的可逆矩阵，把整组像变成

$$(z_1,\dots,z_e,\underbrace{0,\dots,0}_{n-e\ \text{项}}).$$

这里仅在张量后的复形 $K(x;S)\otimes_S R$ 上换基，不需要把这个矩阵提升为 S 上的参数变换。由命题 15.2.2和15.2.4，新增的零生成元贡献微分为零的外代数。总次数一分成 $H_1(z;R)\otimes_R \bigwedge^0 R^{n-e}$ 与 $H_0(z;R)\otimes_R \bigwedge^1 R^{n-e}$；因 $H_0(z;R)=R/\mathfrak{m}=k$，得到

$$\operatorname{Tor}_1^S(k,R)\cong H_1(z;R)\oplus k^{n-e}.$$

另一方面，对 $0\to I\to S\to R\to 0$ 使用引理 15.5.7 的 Tor 长正合列。S 自由，且 $I\subseteq\mathfrak{n}$ 使 $I/\mathfrak{n}I\to S/\mathfrak{n}$ 为零，故

$$\operatorname{Tor}_1^S(k,R)\cong I/\mathfrak{n}I,\qquad \mu_S(I)=h(R)+n-e.$$

前面高度判据证明中的素理想维数等式还给出 $\operatorname{ht}_S I=n-d$。因此，对任意这样的正则局部展示，都有

$$\mu_S(I)=\operatorname{ht}_S I\quad\Longleftrightarrow\quad h(R)=e-d.$$

右边已经不含环境环 S。

这三个数在完备化下也不变。定理 13.4.4 给出 $\dim\widehat{R}=d$；命题 13.3.6 把 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 识别为 $\mathfrak{m}\widehat{R}/(\mathfrak{m}\widehat{R})^2$，故嵌入维数仍为 e。有限自由 Koszul 复形经忠实平坦完备化后，其同调由定理 13.4.2 变成 $H_1(z;R)\otimes_R\widehat{R}$。这个模被 $\mathfrak{m}$ 零化，而完备化的剩余域仍为 k，所以它与原同调模同构。于是 $h(\widehat{R})=h(R)$。

若第一项成立，按定义写 $\widehat{R}=T/J$，其中 T 为完备正则局部环，J 由长度 c 的正则序列生成。命题 19.3.2 给出 $\operatorname{ht}_T J=c$；又有 $\mu_T(J)\le c$，而高度定理给出反向不等式，故 $\mu_T(J)=\operatorname{ht}_T J$。把刚得到的关系数等式用于这个展示，得到

$$h(\widehat{R})=\operatorname{edim}\widehat{R}-\dim\widehat{R}.$$

三个数的完备化不变性于是给 $h(R)=e-d$，再用于当前展示 $R=S/I$，得到第四项。

若第四项成立，任取 I 的极小生成组，其长度等于 $\operatorname{ht}_S I$，命题 19.3.2 保证这组元素正则，得到第三项。第三项蕴含第二项；第二项又由同一命题蕴含第一项。$I=0$ 时它由空正则序列生成；$e=0$ 时 z 为空，$R=k$、$h(R)=0$，相同的 Koszul 计算给出 $\mu_S(I)=n$，所以这些边界情形也包括在论证内。 □

这个比较说明，判定强度取决于是否已经去掉冗余方程。若当前正则局部环境中一个极小生成组不正则，就可以否定环自身的完全交性；仅仅在某个非极小方程组中发现零因子，则还不能作这个结论。

完全交性还应当能从极大理想处传到其他素点。若环本身已经写成正则局部环的正则序列商，直接局部化即可；若只知道完备化有这样的展示，则还要从完备化上的素点下降回原环。这一步需要如下平坦局部下降定理：对交换 Noether 局部环之间的平坦局部同态 $A\to B$，若 B 是完全交局部环，则 A 也是完全交局部环。这项一般下降

定理的证明不由平坦性检测正则序列直接得到；它通过正则局部覆盖及有限 Tor 维数比较两边的定义理想，使用分幂消解。其完整证明见 Stacks Project, Proposition 23.8.4 及 Lemma 23.7.6[1]；下面使用这项输入证明局部化结论。

命题 19.3.8. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 完全交局部环。对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R$，$R_{\mathfrak{p}}$ 都是完全交局部环。因此，完全交局部环也满足定义 19.3.1 中局部完全交环的条件。*

证明. 先处理具有实际正则局部展示的情形。若 $R=S/(f_1,\dots,f_c)$，其中 S 为正则局部环、f 为 S 正则序列，取 $\mathfrak{p}$ 在 S 中的原像 $\mathfrak{q}$。由定理 18.3.1，$S_{\mathfrak{q}}$ 正则。局部化的正合性保持每个逐次商上的单射乘法，而全部 $f_i\in\mathfrak{q}$ 保证末端商仍非零，因此这个序列在 $S_{\mathfrak{q}}$ 上正则。由

$$R_{\mathfrak{p}}\cong S_{\mathfrak{q}}/(f_1,\dots,f_c)S_{\mathfrak{q}}$$

及命题 19.3.2，得到 $R_{\mathfrak{p}}$ 完全交。这一论证也适用于由定理 19.3.7 恢复正则序列核的指定正则局部展示。

一般情形中，定义给出 $\widehat{R}=S/(f_1,\dots,f_c)$。定理 13.4.2 保证 $R\to\widehat{R}$ 忠实平坦，所以其素谱映射满射。取 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}\widehat{R}$，使 $\mathfrak{q}\cap R=\mathfrak{p}$。于是

$$R_{\mathfrak{p}}\longrightarrow(\widehat{R})_{\mathfrak{q}}$$

是平坦局部同态：平坦性由局部化保持，目标极大理想的原像为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。闭纤维非零，定理 12.5.2 还保证它忠实平坦。前一段已说明 $(\widehat{R})_{\mathfrak{q}}$ 完全交；现在使用所述平坦局部下降定理，得到 $R_{\mathfrak{p}}$ 完全交。 □

$(R_{\mathfrak{p}})^{\wedge}$ 与 $(\widehat{R})_{\mathfrak{q}}$ 通过上面的平坦局部比较传递完全交性，所用的是它们之间的环同态。一般地，也不能仅由 $A\to B$ 平坦就把完全交性任意双向传递，向上保持还须对闭纤维加条件。

19.4　超曲面、嵌入分量与重数

一个超曲面可以约化或非约化、正规或不正规，却仍然是 Cohen–Macaulay 环。将这些例子与具有嵌入关联素理想的商环比较，可以区分零因子、奇点与深度不足各自造成的现象。

19.4.1　超曲面与零维局部环

设 $(S,\mathfrak{n})$ 为交换 Noether 正则局部环，$0\neq f\in\mathfrak{n}$。商 $S/(f)$ 称为这里的**超曲面环**（hypersurface ring）。因为 S 为整环，f 是非零因子，所以超曲面环是完全交环，深度和维数都等于 $\dim S-1$。是否约化、是否正规、是否正则，则取决于方程的进一步性质。

设 k 为域。在 $S=k[\![x,y]\!]$ 中，$S/(y^2-x^3)$、$S/(xy)$ 和 $S/(x^2)$ 都是一维 CM 环。第一个为整环，给出单个尖点分支；第二个约化，有两个相交分支；第三个含非零幂

[1] 分别见 https://stacks.math.columbia.edu/tag/09Q2 与 https://stacks.math.columbia.edu/tag/09PX。这里采用前一命题的下降方向；完整比较还涉及闭纤维的完全交性。本书不在此展开分幂消解与相应有限 Tor 维数判据的证明。

零元，支集仍只有一个不可约分量。三个环的极大理想模平方都具有 k 维数二，大于环维数一，故都不正则。CM 性只要求深度达到维数，并不能据此区分约化性、不可约性或这些不同的奇点。

命题 19.4.1. *每个零维交换 Noether 局部环及其非零有限生成模都是 CM 的。*

证明. 设环的极大理想为 $\mathfrak{m}$。它是幂零理想，所以非零有限生成模 M 有有限长度。取最小的 $r \geq 1$ 使 $\mathfrak{m}^r M = 0$，则 $\mathfrak{m}^{r-1} M \neq 0$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化。因而不存在属于 $\mathfrak{m}$ 的 M 非零因子，深度为零；模维数也为零。 □

零维时，非零有限生成模的基座非零，深度和维数便自动同为零，CM 性没有额外限制。要区分这类环的结构，还须考察长度、基座维数或完全交性；上一节的基座计算表明，零维完全交环仍须满足基座维数为一这一限制。

19.4.2 非 Cohen–Macaulay 的嵌入分量

设 k 为域，令

$$A = k[x, y]_{(x,y)}/(x^2, xy), \qquad \mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}).$$

其根理想为 (x)，故 $\dim A = 1$。又 $\bar{x} \neq 0$ 且 $\mathfrak{m}\bar{x} = 0$，所以 $\operatorname{Ann}_A(\bar{x}) = \mathfrak{m}$。因而 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass}_A A$，它严格包含极小素理想 $(\bar{x})$，是嵌入关联素理想，并使 $\operatorname{depth} A = 0$。一维主分量的环 $A/(\bar{x}) \cong k[y]_{(y)}$ 本身正则；深度不足来自集中在闭点的子模 $k\bar{x}$。乘法 $\bar{y}$ 的核正是这一子模。

$\bar{y}$ 是参数，因为 $A/(\bar{y}) \cong k[x]/(x^2)$ 长度为二；但它不是非零因子。若换成参数 $\bar{y} + a\bar{x}$，其中 $a \in k$，仍有 $(\bar{y} + a\bar{x})\bar{x} = 0$。实际上，由 $\mathfrak{m}\bar{x} = 0$，极大理想中的每个元素都是零因子，任何参数都无法成为正则元素。能否选出正则参数取决于环的结构，不能靠更换参数消除这个非零基座元素。

一维约化交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 则必为 CM 环。约化性使所有极小分量上同时非零的元素成为非零因子：若一个乘积为零，各整环分量上的消去会迫使另一个因子属于零根。具体地，R 只有有限个极小素理想，且这些理想都严格包含于 $\mathfrak{m}$。由素理想回避，可取

$$x \in \mathfrak{m} \setminus \bigcup_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Min} R} \mathfrak{p}.$$

若 $xy = 0$，则在每个整环 $R/\mathfrak{p}$ 中，x 的像非零，故 $y \in \mathfrak{p}$。于是 y 属于所有极小素理想的交，即 $\sqrt{(0)}$；约化性使这个交为零。因此 x 是非零因子，深度至少为一，再由维数上界得到深度等于一。二维约化性本身一般不足以保证还能找到第二个正则元素；例 20.1.4 将给出两张平面只在闭点相交、深度却只有一的具体环。

19.4.3 参数、重数与几何交

参数理想给出的有限长度保留了相交时的重数信息。先看交换环 R 上的模 N，以及 N 的非零因子 $x \in R$。对每个 $j \geq 0$，有

$$N/xN \xrightarrow{\cdot x^j} x^j N/x^{j+1} N.$$

它由生成元的形式给出满射；若 $x^j n = x^{j+1} n'$，约去非零因子 x^j 就得 $n \in xN$，所以也是单射。当 N/xN 有有限长度时，$N/x^a N$ 的幂次滤过有 a 个这样的层，故长度为 $a\ell_R(N/xN)$。多个正则参数的逐项幂次计算，就是在各个参数方向上重复这一过程。

命题 19.4.2. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为维数 d 的 R 上有限生成的 CM 模，$x_1,\dots,x_d \in \mathfrak{m}$ 为 M 的参数系。对正整数 $a_1,\dots,a_d$，有*

$$\ell_R\bigl(M/(x_1^{a_1},\dots,x_d^{a_d})M\bigr) = a_1\cdots a_d\,\ell_R\bigl(M/(x_1,\dots,x_d)M\bigr).$$

证明. 幂次参数系仍有同样的根理想，故仍为参数系；定理 19.1.5 使它及其任意重排均正则。先把除 x_1 以外的参数幂商去，得模 N，其中 x_1 为非零因子。对每个 $j \geq 0$，乘 x_1^j 诱导同构

$$N/x_1N \longrightarrow x_1^jN/x_1^{j+1}N.$$

满射来自定义；若 $x_1^j n = x_1^{j+1} n'$，可约去非零因子 x_1^j，故核为零。用这些商滤过 $N/x_1^{a_1}N$，长度相加得到因子 a_1。依次对其余参数做同样的计算。 □

在 $k[\![x,y]\!]$ 中，参数理想 (x^a,y^b) 的商以 x^iy^j $(0\leq i<a,\ 0\leq j<b)$ 为基，长度为 ab。它的支集只有原点，但商代数记住了两条带重数坐标轴相交的程度。

当参数个数大于一时，各参数分别取幂通常不同于整个参数理想取幂。例如对域 k，在 $k[\![x,y]\!]$ 中有

$$(x^2,y^2) \subsetneq \mathfrak{q}^2 = (x^2,xy,y^2), \qquad \mathfrak{q} = (x,y).$$

左边把每个参数分别平方，右边包含所有总次数为二的混合项。因此前述长度公式不能直接代入 Hilbert–Samuel 累计函数；后者计算的是 $M/\mathfrak{q}^{n+1}M$，其中 $\mathfrak{q}=(x_1,\dots,x_d)$。为计算这个商，需要同时控制所有总次数相同的参数单项式。

要证明参数单项式确实形成各层的基，关键是排除新的同次关系。二元二次情形的具体目标是：若 x,y 为 M 正则序列，则

$$ax^2+bxy+cy^2 \in (x,y)^3M \quad\Longrightarrow\quad a,b,c \in (x,y)M \qquad (a,b,c\in M).$$

可以直接验证这一点。把右边的三次项写成 $x^3a'+x^2yb'+xy^2c'+y^3d'$，并分别从 a,b,c 中减去 $xa'+yb'$、yc'、yd'，便得到与原系数模 $(x,y)M$ 相同的系数 a_0,b_0,c_0，满足

$$a_0x^2+b_0xy+c_0y^2 = 0.$$

正则序列条件保证乘 x 在 M 上单射，乘 y 在 M/xM 上单射。模 xM 后，$y^2c_0=0$；在这个商模中连续约去两个 y，得 $c_0\in xM$，写成 $c_0=xc_1$。在原等式中约去 x，得到 $xa_0+y(b_0+yc_1)=0$。再模 xM 并约去 y，得 $b_0+yc_1\in xM$，写成 $b_0+yc_1=xb_1$，从而 $b_0\in(x,y)M$。代回后再次约去 x，得 $a_0=-yb_1\in(x,y)M$，而 $c_0=xc_1$ 也属于这个子模。因此原来的三个系数都在 $(x,y)M$ 中。

这个计算先把较高次项吸收到系数中，再用正则性消去同次关系。形式多项式 $aT_1^2+bT_1T_2+cT_2^2$ 的 T_i 是形式变量，x,y 则是作用于 M 的环元素；只有把 T_1,T_2 分别代为 x,y 后，才得到模 M 中的实际关系。一般证明将对参数个数作外层归纳，再对关系的总次数作内层归纳，把上述消去推广到每一层。

引理 19.4.3 (正则序列的伴随分次模)**.** 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M\neq 0$ 为有限生成的 R 模，$r\geq 0$ 为整数，$x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{m}$ 为 M 正则序列，$\mathfrak{q}=(x_1,\dots,x_r)$。在 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{q}}(M)=\bigoplus_{n\geq 0}\mathfrak{q}^nM/\mathfrak{q}^{n+1}M$ 上，让 $R/\mathfrak{q}$ 按原来的标量乘法作用，让形式变量 T_i 按乘 x_i 所诱导的次数一映射作用。则规范的分次 $(R/\mathfrak{q})[T_1,\dots,T_r]$ 模映射

$$\Phi:(M/\mathfrak{q}M)[T_1,\dots,T_r]\longrightarrow \operatorname{gr}_{\mathfrak{q}}(M),\qquad \bar{m}T^{\alpha}\longmapsto x^{\alpha}m+\mathfrak{q}^{|\alpha|+1}M$$

为同构。这里 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_r)\in\mathbb{N}^r$，$|\alpha|=\sum_i\alpha_i$，$T^{\alpha}=\prod_i T_i^{\alpha_i}$，$x^{\alpha}=\prod_i x_i^{\alpha_i}$；左边是以 $M/\mathfrak{q}M$ 为系数的多项式模，各 T_i 的次数为一。

证明. 若把 m 换成同一个 $M/\mathfrak{q}M$ 类的另一代表，$x^{\alpha}m$ 的差属于 $\mathfrak{q}^{|\alpha|+1}M$，所以 Φ 良定义。$\mathfrak{q}^nM$ 由所有 $|\alpha|=n$ 的 $x^{\alpha}m$ 生成，故 Φ 在每一次数上满射。单射性的证明有两层归纳：外层减少序列长度 r，内层减少待消去关系的齐次次数 n。

$r=0$ 时映射只在次数零为恒等映射，其余次数均为零。$r=1$ 时，对每个 $n\geq 0$，映射

$$M/x_1M\longrightarrow x_1^nM/x_1^{n+1}M,\qquad \bar{m}\longmapsto x_1^nm+x_1^{n+1}M$$

满射。若 $x_1^nm=x_1^{n+1}m'$，由 x_1 在 M 上为非零因子，可约去 x_1^n，得到 $m=x_1m'$，所以映射也是单射。把各层放在一起便得 $\operatorname{gr}_{(x_1)}(M)\cong(M/x_1M)[T_1]$：正则元素的每一幂层都是第零层的一份复制。

现在设 $r\geq 2$，并假设结论对长度 $r-1$ 已成立。令 $J=(x_1,\dots,x_{r-1})$。外层归纳给出

$$\operatorname{gr}_J(M)\cong(M/JM)[T_1,\dots,T_{r-1}].$$

右边的每个齐次层是若干份系数模 M/JM 的直和，x_r 只作用于这些系数。正则性保证 x_r 在 M/JM 上为非零因子，所以它在每层 $J^sM/J^{s+1}M$ 上的乘法也单射。因此，对 s 归纳可得

$$(J^sM:_M x_r)=J^sM\qquad (s\geq 0).$$

$s=0$ 时两边都为 M。若 $x_rm\in J^sM$ 且 $s\geq 1$，先由第 $s-1$ 步得 $m\in J^{s-1}M$，再由第 $s-1$ 层的乘法单射得 $m\in J^sM$；反向包含来自 J^sM 是子模。这个等式说，x_rm 若已经属于 J^sM，则 m 本身就属于 J^sM，乘 x_r 不会使元素相对于 J 的阶数升高。

先消去取值恰为零的关系：若以 M 为系数的齐次多项式 $F(T)$ 满足 $F(x)=0$，就证明各系数属于 $\mathfrak{q}M$。这里固定 r，对次数 n 作内层归纳。$n=0$ 时唯一系数就是零。若 $n\geq 1$，写

$$F(T)=G(T_1,\dots,T_{r-1})+T_rH(T),$$

其中 G 齐次次数为 n，H 齐次次数为 $n-1$。由 $x_rH(x)=-G(x_1,\dots,x_{r-1})\in J^nM$ 及上述冒号等式，得 $H(x)\in J^nM$。于是可取以 M 为系数、齐次次数为 n 的多项式 $h(T_1,\dots,T_{r-1})$，使

$$H(x)=h(x_1,\dots,x_{r-1}).$$

把 h 写成 $\sum_{i<r}T_ih_i$，每个 h_i 齐次次数为 $n-1$。多项式 $H-\sum_{i<r}x_ih_i$ 的次数为 $n-1$，且在 x 处取值为零；其中 x_i 乘在 h_i 的系数上，因而不改变形式次数。由内层归纳，其系数都在 $\mathfrak{q}M$ 中，而 $\sum_{i<r}x_ih_i$ 的系数本来就在 JM 中，故 H 的系数也在 $\mathfrak{q}M$ 中。另

一方面，$G + x_r h$ 是前 $r-1$ 个形式变量的 n 次齐次多项式，在 $x_1, \dots, x_{r-1}$ 处取值为零。由外层归纳的分次同构，它的各系数属于 JM。减去 $x_r h$ 的系数，得到 G 的各系数属于 $JM + x_r M = \mathfrak{q}M$。这就证明了零关系的所有系数都在 $\mathfrak{q}M$ 中。

最后，把模 $\mathfrak{q}^{n+1}M$ 为零的关系化为刚才的零关系。若 F 齐次次数为 n，且 $F(x) \in \mathfrak{q}^{n+1}M$，取齐次次数为 $n+1$ 的 P，使 $P(x) = F(x)$，并写 $P = \sum_i T_i P_i$，各 P_i 的次数为 n。于是 $F - \sum_i x_i P_i$ 齐次次数为 n，在 x 处取值为零；$\sum_i x_i P_i$ 的系数都属于 $\mathfrak{q}M$。由已证结论，F 的系数也都在 $\mathfrak{q}M$ 中。因此 Φ 在每一层的核为零，完成外层归纳。 □

一般的 Hilbert–Samuel 定理只保证累计长度在充分大的次数后成为多项式；对于 CM 模的参数理想，伴随分次模的上述同构却能从 $n = 0$ 起算出整个累计函数。重数等于参数商长度，是这个精确公式的最高次系数所给出的结果。

定理 19.4.4 (CM 模的参数理想重数)**.** *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M \neq 0$ 为维数 d 的 R 上有限生成的 CM 模，$x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 为 M 的参数系，$\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$。令 $B = R/\operatorname{Ann}_R M$，并用 $\mathfrak{q}$ 在 B 中的像计算 Hilbert–Samuel 重数，记为 $e_{\mathfrak{q}}(M)$。则对每个整数 $n \geq 0$，有*

$$\ell_R(M/\mathfrak{q}^{n+1}M) = \binom{n+d}{d}\, \ell_R(M/\mathfrak{q}M), \qquad e_{\mathfrak{q}}(M) = \ell_R(M/\mathfrak{q}M).$$

当 $d = 0$ 时参数系为空，$\mathfrak{q} = 0$，两式中的长度与重数均为 $\ell_R(M)$。

证明. 参数系保证 $\mathfrak{q}$ 的像为 B 的极大理想准素理想，故定理 11.4.4 适用。R 与 B 给出相同的子模和长度。由定理 19.1.5，参数系为 M 正则序列，所以上述引理给出

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{q}}(M) \cong (M/\mathfrak{q}M)[T_1, \dots, T_d].$$

若 $d > 0$，总次数恰为 j 的参数单项式有 $\binom{j+d-1}{d-1}$ 个，各对应一份系数模 $M/\mathfrak{q}M$。因此 $\mathfrak{q}^j M/\mathfrak{q}^{j+1}M$ 是这么多份 $M/\mathfrak{q}M$ 的直和，从而

$$\ell_R(\mathfrak{q}^j M/\mathfrak{q}^{j+1}M) = \binom{j+d-1}{d-1}\, \ell_R(M/\mathfrak{q}M).$$

沿 $M/\mathfrak{q}^{n+1}M$ 的理想幂滤过相加，利用 $\sum_{j=0}^{n} \binom{j+d-1}{d-1} = \binom{n+d}{d}$，得到累计长度公式。其最高次项为 $\ell_R(M/\mathfrak{q}M) n^d/d!$，与 Hilbert–Samuel 重数的归一化比较即得重数公式。若 $d = 0$，M 本身具有有限长度，而 $\mathfrak{q} = 0$，累计长度恒为 $\ell_R(M)$，同样得到结论。 □

正则序列给出多项式型伴随分次模的证明可对照 [24, Theorem 16.2, pp. 125–126]；环的参数理想重数判据见同书 [24, Theorem 17.11, p. 138]。

一维时，累计长度公式就是 $\ell_R(M/t^{n+1}M) = (n+1)\ell_R(M/tM)$。例如对域 k，在尖点环 $R = k[\![x, y]\!]/(y^2 - x^3)$ 中，x 为非零因子，$R/(x) \cong k[y]/(y^2)$，因而 $e_{(x)}(R) = 2$。

上一小节的非 CM 环 A 中，$A/(\bar{y}^{n+1})$ 的 k 基为 $1, \bar{y}, \dots, \bar{y}^n, \bar{x}$，故对每个 $n \geq 0$，有

$$\ell_A(A/(\bar{y}^{n+1})) = n + 2 = (n+1) + 1.$$

前面的 $n+1$ 来自一维主分量的基 $1, \bar{y}, \dots, \bar{y}^n$；额外的 1 来自被 $\bar{y}$ 零化的有限长度子模 $k\bar{x}$。因此 $e_{(\bar{y})}(A) = 1$，而 $\ell_A(A/(\bar{y})) = 2$。重数只读取最高维分量的首项增长，参数商

长度还看见这里的零维嵌入部分。这一部分改变了累计长度的常数项，说明非 CM 情形的参数商长度可以严格大于重数；若要把两者相等用作 CM 判据，还须另外陈述和证明其适用条件。

本章小结

CM 性使深度达到支集维数所允许的最大值。关联素理想维数估计解释了参数系为什么逐项正则；深度局部化不等式、非零因子商的两个降维公式及忠实平坦完备化，使这种性质在常用构造下可控。正则局部环为 CM 环，由正则序列给出的商进一步形成完全交。

这些条件有不同强度。幂零超曲面可以完全交而不正则，基座维数大于一的零维局部环可以 CM 而不完全交；没有嵌入关联素理想也不自动保证高维 CM 性。CM 模的参数理想重数等于参数商的长度，这来自正则序列给出的多项式型伴随分次模；非 CM 例子则显示两者可以不同。后续的正规性判据将从 CM 性取出其中的 S_2 条件。

习题

习题 19.1. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$M,N\neq 0$ 均为 R 上有限生成的 CM 模。证明 $M\oplus N$ 为 CM 模当且仅当 $\dim M=\dim N$。设 k 为域，在 $R=k[\![x,y]\!]$ 上给出维数不同的反例。

解. 有限直和使 $\operatorname{Ext}^i_R(k,M\oplus N)\cong\operatorname{Ext}^i_R(k,M)\oplus\operatorname{Ext}^i_R(k,N)$，所以深度等于两者深度的最小值。支集为并，维数等于两者维数的最大值。由于两个模分别CM，这两个数相等恰好要求维数相同。取 $M=R$、$N=R/(x)$，维数分别为二与一，直和的深度为一、维数为二。 □

习题 19.2. 设 k 为域，$R=k[\![x,y]\!]$、$S=R/(x)$，把 $M=S$ 分别看成 R 模和 S 模。计算这两种底环下的深度与模维数，判断 CM 性及极大 CM 性。说明为什么商去零化模的理想不改变 CM 性，却可能改变极大 CM 性。

解. $S\cong k[\![y]\!]$ 为一维正则局部环，M 作为 S 模自由，深度和维数均为一。作为 R 模，y 在 M 上为非零因子，而 $M/yM\cong k$ 有深度零；故 $\operatorname{depth}_R M=1$。其零化理想为 (x)，所以 $\dim_R M=\dim R/(x)=1$。两种底环下都为 CM 模，但 $\dim R=2$、$\dim S=1$，因此 M 只在 S 上是极大 CM 模。一般地，商去包含于零化理想的理想不会改变模的深度和维数；极大 CM 性却比较深度与底环维数，后者可以改变。 □

习题 19.3. 设 k 为域，$R=k[\![x,y,z]\!]$，令 $I=(x,y)R$。构造 I 的极小自由 R 消解，计算 I 与 $R/(z)$ 的深度和模维数，判断它们是否为 CM 模及极大 CM 模。

解. 消解为

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}}I\longrightarrow 0.$$

若 $ax+by=0$，模 xR 后利用 y 在 $R/(x)$ 上为非零因子，得 $b=xc$；再约去 x，得 $a=-yc$。这证明中间正合，左端单射则由整环性得到。微分的条目在极大理想中，故

消解极小，$\operatorname{pd}_R I = 1$。定理 17.3.1 的 Auslander–Buchsbaum 公式用于有限投射维数模 I，给出 $\operatorname{depth}_R I = 3-1 = 2$。非零理想 I 的零化子为零，所以 $\dim_R I = 3$，它不是 CM 模。另一方面，$R/(z) \cong k[\![x,y]\!]$，深度和模维数均为二，因此为 CM 模，但不是极大 CM 模。 □

习题 19.4. 设 k 为域，在 $R = k[\![x,y,z]\!]$ 中令 $I = (x,y)R$。求所有使 $I_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的 CM 模的素理想 $\mathfrak{p}$。在其余素点计算局部化后的深度和维数，说明非 CM 性可以沿一条闭子集出现，而不只集中在闭点。

解. 若 $\mathfrak{p} \notin V(x,y)$，则 x,y 中至少一个在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，故 $I_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}$，为正则局部环上的 CM 模。若 $\mathfrak{p} \in V(x,y)$，上一题的消解局部化后仍正合；微分条目 x,y 都属于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，故仍为长度一的极小自由消解。记 $h = \dim R_{\mathfrak{p}} = \operatorname{ht}\mathfrak{p}$。局部化后的非零理想零化子为零，模维数为 h，而定理 17.3.1 用于 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限投射维数模 $I_{\mathfrak{p}}$，给出深度 $h-1$，所以不是 CM 模。因而 CM 素点恰为 $D(x) \cup D(y)$，非 CM 素点恰为 $V(x,y)$。由于 $R/(x,y) \cong k[\![z]\!]$，后者包含高度二的素理想 (x,y) 和高度三的闭点 (x,y,z)，相应深度与维数分别为 $(1,2)$ 和 $(2,3)$。 □

习题 19.5. 设 k 为域，$A = k[\![x,y,z]\!]/(xy - z^2)$。证明 x,y 的像为参数系，并计算 $\ell_A(A/(x^a,y^b))$，其中 $a,b \geq 1$ 为整数。

解. A 是二维 CM 超曲面环，而 $A/(x,y) \cong k[\![z]\!]/(z^2)$，长度为二。因此 x,y 是参数系，自动正则。对这个 CM 环及参数系 x,y 应用命题 19.4.2，得到所求长度 $ab \cdot 2 = 2ab$。也可用关系 $z^2 = xy$ 把元素唯一写为关于 x,y 的多项式加 z 乘这样的多项式，得到 $x^i y^j, x^i y^j z$ $(i < a, j < b)$ 这 $2ab$ 个基向量。 □

习题 19.6. 设 k 为域，$r \geq 2$、$n \geq 1$ 为整数，令 $A = k[\![x,y]\!]/(x^r)$。证明 A 为一维 CM 环，计算 $\ell_A(A/(y^n))$ 和 $e_{(y)}(A)$，并判断它是否正则。

解. x^r 是正则局部整环 $k[\![x,y]\!]$ 中的非零因子，所以 A 为一维完全交 CM 环。商 $A/(y^n)$ 的基为 $x^i y^j$，其中 $0 \leq i < r, 0 \leq j < n$，长度为 rn。因而参数理想 (y) 的重数为 r。极大理想模平方由 x,y 给出两个线性独立类，嵌入维数二而环维数一，故不正则。 □

习题 19.7. 设 k 为域，$A = k[\![x,y,z]\!]/(x^2, xy, xz)$。求 $\dim A$、$\operatorname{depth} A$ 及 $\operatorname{Ass} A$。

解. 根理想为 (x)，故维数二。$x \neq 0$ 且被整个极大理想零化，故深度零、$\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass} A$。有正合列 $0 \to kx \to A \to k[\![y,z]\!] \to 0$。左端同构于剩余域 k，其关联素理想为 $\mathfrak{m}$；右端是整环 $A/(x)$，其非零元在 A 中的零化子均为 (x)。由命题 4.1.3，$\operatorname{Ass} A \subseteq \{\mathfrak{m}, (x)\}$。极小素理想 (x) 又由命题 4.1.7 属于 $\operatorname{Ass} A$，结合已知的 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass} A$，便得恰为这两个。 □

习题 19.8. 设 k 为域。判断 $A = k \times k[t]$ 是否为 CM 环，并求其不同极大理想处的局部维数。说明为什么不能要求这两个维数相同。

解. 每个素理想来自一个因子。来自 k 的唯一素点处局部环为域，维数零；来自 $k[t]$ 的极大理想处局部环为 DVR，维数一。它们都是 CM 局部环，由定理 19.2.2，检验所有极大理想便足够，所以 A 为 CM 环。$k[t]$ 的一般点 (0) 处进一步局部化后为域，也直接符合定义。非局部 CM 性逐点比较深度和维数，并不比较不同连通分支的维数。 □

习题 19.9. 设 k 为域，令 $R = k[x,y]_{(x,y)}/(y^2 - x^3)$。写出 $\widehat{R}$，并在原环与完备环中分别求参数 x 所给商的长度。由此判断 CM 性是否改变。

解. 有限商与完备化相容，故 $\widehat{R} = k[\![x,y]\!]/(y^2 - x^3)$。原环是二维正则局部整环 $k[x,y]_{(x,y)}$ 模非零因子 $y^2 - x^3$ 所得的商，完备环则是二维正则局部整环 $k[\![x,y]\!]$ 模同一非零因子所得的商，所以两者都是一维 CM 环。它们商去 x 后均为 $k[y]/(y^2)$，长度二；也可由定理 19.2.3 比较 CM 性。完备环并不等于原环，这里的对应来自有限阶商保持。 □

习题 19.10. 设 k 为域，在 $S = k[\![x,y,z]\!]$ 中令 $A = S/(xy, z^2)$。证明给定两个方程形成正则序列，写出 A 的极小自由 S 消解，并计算 $A/(x+y)$ 的长度。

解. xy 是 S 非零因子。商 $S/(xy) \cong (k[\![x,y]\!]/(xy))[\![z]\!]$ 中乘 z^2 单射，因为它只把级数系数向后移两位，所以序列正则。消解为

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{\binom{-z^2}{xy}} S^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} xy & z^2 \end{pmatrix}} S \longrightarrow A \longrightarrow 0.$$

微分系数都在极大理想中，所以极小。商去 $x+y$ 后得到 $k[\![x,z]\!]/(x^2,z^2)$，基为 $1, x, z, xz$，长度四。这也说明 $x+y$ 是一维 CM 环 A 的正则参数。 □

习题 19.11. 设 k 为域。在 $S = k[\![x,y,z]\!]$ 中，理想 $I = (xy, xz)$ 由两个元素生成。求 $\dim S/I$，指出给定序列为何不正则，并写出一条两生成元间的非平凡关系。

解. $I = (x) \cap (y,z)$，所以商的两个不可约分量维数分别为二和一，整体维数二。若两个元素正则，维数应从三降到一，已经矛盾。直接看，在 $S/(xy)$ 中，非零的 y 被 xz 零化，故第二项不正则。关系为 $z(xy) - y(xz) = 0$。 □

习题 19.12. 设 k 为域，令 $B = k[x,y]/(x^2,y^3)$、$A = B/(xy)$。求两环的长度、深度、嵌入维数及基座，判断完全交性。由此说明完全交环的任意商未必仍是完全交环。

解. B 的基为 $1, x, y, xy, y^2, xy^2$，长度六；A 的基为 $1, x, y, y^2$，长度四。它们均为零维局部环，深度零，极大理想模平方都以 x, y 的像为基，嵌入维数为二。在 B 中同时被 x, y 零化的元素恰为 $k \cdot xy^2$，而在 A 中恰为 $kx \oplus ky^2$，故基座维数分别为一和二。B 的唯一极大理想为 $(x,y)B$，所以把 $k[x,y] \setminus (x,y)$ 中元素倒置并不改变 B，即 $B \cong k[x,y]_{(x,y)}/(x^2,y^3)$。$x^2, y^3$ 在正则局部环 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中形成正则序列：商去 x^2 后，y 仍为非零因子。因此 B 为完全交环；A 的二维基座则由引理 19.3.5 排除了完全交性。此处再商去的 xy 是零因子，不能应用正则序列商的保持性质。 □

习题 19.13. 设 k 为域，$n \geq 2$、$1 \leq s < n$ 为整数，$A = k[\![x]\!]/(x^n)$、$M = A/(x^s)$。构造 M 的极小自由 A 消解，并计算各阶 $\operatorname{Tor}_i^A(M,M)$ 的 k 维数。

解. 交替使用乘 x^s 与乘 x^{n-s}：

$$\cdots \xrightarrow{x^s} A \xrightarrow{x^{n-s}} A \xrightarrow{x^s} A \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

两种乘法的核分别为 (x^{n-s})、(x^s)，所以复形正合；两个指数都正，微分在极大理想中，故消解极小。与 M 张量后，奇数次微分 x^s 为零，偶数次微分为乘 x^{n-s}。因此

$$\operatorname{Tor}_0^A(M,M) \cong M, \qquad \operatorname{Tor}_{2j+1}^A(M,M) \cong M/x^{n-s}M \quad (j \geq 0),$$

$$\operatorname{Tor}_{2j}^{A}(M,M)\cong (0:_M x^{n-s})\quad (j\geq 1).$$

在基 $1,x,\dots,x^{s-1}$ 上，乘 x^{n-s} 的秩为 $\rho=\max\{0,2s-n\}$，所以核与余核的维数均为 $s-\rho$。当 $2s\leq n$ 时，此数为 s；当 $2s>n$ 时，此数为 $n-s$，合起来就是 $\min\{s,n-s\}$。上述奇、偶次公式因此给出所有正次 Tor 的维数；零次 Tor 同构于 M，维数为 s。特别地，M 的投射维数无穷。 □

习题 19.14. 设 k 为域，$S=k[\![x,y,z]\!]$，令 $M=S/(x^2,xy)$、$N=S/(x^2,yz)$。构造两者的极小自由 S 消解，计算投射维数、深度和模维数。说明相同的环境环消解长度为何可能对应不同的 CM 性。

解. M 的消解为

$$0\longrightarrow S\xrightarrow{\binom{-y}{x}} S^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2 & xy\end{pmatrix}} S\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

若 $ax^2+bxy=0$，整环性先约去 x，得 $ax+by=0$。模 xS 后，y 为非零因子，故 $b=cx$；再在原等式中约去 x，得 $a=-cy$。这证明中间正合，左端单射由整环性得到。N 则由正则序列 x^2,yz 的 Koszul 复形消解：商去 x^2 后的环在 $k[\![y,z]\!]$ 上以 $1,x$ 为自由基，故乘 yz 单射。两条消解的非零自由项秩都为 $1,2,1$，微分条目都在极大理想中，因而极小，投射维数都为二。定理 17.3.1 用于这两个有限投射维数模，给出深度均为 $3-2=1$。

$\sqrt{(x^2,xy)}=(x)$，所以 $\dim_S M=2$；(x^2,yz) 的极小素理想为 (x,y)、(x,z)，所以 $\dim_S N=1$。因此 M 非 CM，而 N 为 CM。前者的消解长度二超过支集余维一，后者的消解长度恰等于支集余维二；判断 CM 性须比较这两个数，而不能单独看消解长度。 □

习题 19.15. 设 k 为域，$a,b\geq 1$ 为整数，令 $A=k[\![x,y,z]\!]/(xy)$。证明 $x+y,z$ 为参数系，并求 $\ell_A(A/((x+y)^a,z^b))$。

解. 该环为二维 CM 超曲面环。商去 $x+y,z$ 得 $k[\![x]\!]/(x^2)$，长度二，所以这两个元素为参数系并且正则。对这个 CM 环及参数系 $x+y,z$ 应用命题 19.4.2，得到 $ab\cdot 2=2ab$。即使环有两个不可约分量，参数仍可选为非零因子；单独选 x 则被非零的 y 零化。 □

习题 19.16. 设 k 为域，令 $A=k[\![t^2,t^5]\!]\subseteq k[\![t]\!]$。把它写成 $k[\![t^2]\!]$ 上的有限秩自由模，求 $\ell_A(A/(t^2))$，并判断 A 的 CM 性与正则性。

解. 半群 $\langle 2,5\rangle$ 的元素是全部非负偶数与至少五的奇数。故每个级数唯一写成 $f(t^2)+t^5\cdot g(t^2)$，于是 $A=k[\![t^2]\!]\oplus t^5k[\![t^2]\!]$，为秩二自由模。商去 t^2 后基为 $1,t^5$，长度二。A 为一维整环，t^2 非零因子，故 CM。极大理想由 t^2,t^5 最小生成，平方中没有阶二或阶五的项，所以嵌入维数二而非正则。 □

第二十章　正规性与 Serre 判别法

正规性要求每个局部环都是整闭整环。Serre 判据把它分成余维一的正则性与各处的深度条件，并适用于含多个不可约分量的 Noether 环。本章证明这一判据，再说明正规整环为何可由高度一处的 DVR 恢复，以及除子类群如何记录局部阶数不能由一个全局函数实现的障碍。尖点、交叉直线与二次锥则说明正规性、正则性和 CM 性有不同要求。

本章目标

- 准确区分 R_k 与 S_k 的量词、局部维数及其表达的条件。
- 用关联素理想、非零因子和全分式环证明一般 Noether 环的 Serre 正规性判据。
- 从高度一局部赋值检验环元素，定义 Weil 除子并辨认类群的意义。
- 用尖点、交叉直线与二次锥比较正规、正则与 CM 性，区分正规化和消解奇点。

设 k 为域。尖点环 $R=k[t^2,t^3]$ 的分式域里有 $t=t^3/t^2$，而 t 满足系数在 R 中的首一方程 $T^2-t^2=0$，却不属于 R。这说明整环即使没有零因子，也可能缺少本应由整方程控制的元素。正规化把这些元素补进来；若原环已经包含全部这样的元素，才称得上整闭。

整闭性在 Noether 环中可以从局部信息辨认，但只在高度一处检查并不总够：较高余维中还可能藏有需要深度条件排除的缺口。Serre 判据将这两种检查分开。对正规整环，高度一处的离散赋值给出每个非零有理函数的局部阶数；这些阶数能否同时来自一个全局函数，便是除子类群所量度的障碍。

本章使用第四章的关联素理想、第六章的约化环全分式环、第十章的 DVR，以及第十六章的深度与 Serre 条件。完全交和 CM 例子采用第十九章，正则局部环的唯一分解性采用定理 18.4.5。第 20.5* 节另用第二卷第 4 章已证明的主理想整环模分类，以及有限投射模的对偶和张量积。

松村英之的《Commutative Ring Theory》对正规判据的完整证明见 [24, Theorem 23.8, pp. 183–184]，DVR 的整闭刻画见 [24, Theorem 11.2, pp. 79–80]，除子类群与 Picard 群的环论解释见 [24, §20, pp. 165–167]。本章保留一般非整环版本，同时把证明中清除分母的步骤单列为引理。

20.1　R_k 与 S_k 条件

正规性的局部检验同时涉及低余维处的环结构与较高余维处的深度。先分别固定 R_k 和 S_k 的量词，再用算例说明二者不能互相替代。

20.1.1　余维上的正则性

整闭性表面上要求检查分式域中的所有首一方程，正则性则比较局部环的维数与极大理想生成元数。Serre 判据把前一种条件分成两项：低余维处检查正则性，较高余维处检查深度。先把两项条件的量词固定下来。

定义 20.1.1. 设 R 为交换 Noether 环，$k \geq 0$ 为整数。若对每个满足 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} \leq k$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都正则，则称 R 满足 **Serre 条件** R_k(Serre's condition R_k)。

这里的高度是 $\dim R_{\mathfrak{p}}$，不是 $\dim R/\mathfrak{p}$。在仿射整簇中，它衡量所对应子簇的余维。R_k 只检查高度不超过 k 的点，却要求这些局部环真正正则。条件 R_0 表示极小素点处的局部环为域；条件 R_1 还要求每个高度一素点处的局部环为 DVR，因为一维正则局部环的极大理想由一个元素生成。

条件 R_0 只保证在各不可约分量的一般点处没有幂零元，不能排除集中在特殊点的幂零元。例如对域 k，$k[x,y]/(x^2,xy)$ 在唯一极小素理想 (x) 处把 y 变成单位，从而 $x=0$，局部化为域 $k(y)$；但原环中的 x 非零且平方为零。这个幂零元在一般点处消失，却仍在闭点 (x,y) 处存在。R_0 因而不能独自保证环约化。

20.1.2　深度条件的局部化表述

回顾定义 16.4.1：对交换 Noether 环 R 和整数 $k \geq 0$，R 满足 S_k，是指对每个素理想 $\mathfrak{p}$，都有

$$\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} \geq \min\{k, \dim R_{\mathfrak{p}}\}.$$

S_k 检查所有素点，但每点只要求深度达到局部维数与 k 中较小的数：局部维数不超过 k 时须达到最大深度，超过 k 时只要求深度至少为 k。特别地，S_1 排除嵌入关联素理想；S_2 在所有维数至少二的局部环中要求能连续取两个非零因子。在维数一处，它只要求一个；维数零处没有额外要求。

命题 20.1.2. 设 R 为交换 Noether 环，$k \geq 0$ 为整数。条件 R_k、S_k 均在局部化后保持；它们也都可在各个极大理想处的局部环上检查。若 R 为 CM 环，则它满足每个 S_k。

证明. 若 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 是 $S^{-1}R$ 的素理想，则 $(S^{-1}R)_{S^{-1}\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$；其以下的素理想链也都避开 S，所以高度不变。于是局部条件完全相同。每个素理想包含在某个极大理想中，进一步局部化也得到同一个 $R_{\mathfrak{p}}$，证明检查极大理想处足够。CM 环在各处深度等于维数，因此满足所列全部不等式。 □

R_0 使各极小素点处的局部环为域，S_1 则排除嵌入关联素理想。若还存在非零幂零理想，它必有一个关联素理想：S_1 使这个素理想成为极小点，而 R_0 又不允许幂零元在该点存留。这是下面约化性判据中两项条件的分工。

命题 20.1.3. 对交换 Noether 环 R，约化性等价于 R_0 与 S_1 同时成立。两个条件均不能单独代替约化性：若 k 为域，则

$$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \qquad B = k[x,y]/(x^2,xy)$$

均不约化，其中 A 满足 S_1 而不满足 R_0，B 满足 R_0 而不满足 S_1。

证明. 零环时约化性与两项局部条件均成立；以下设 $R \neq 0$。若 R 约化，则其极小素点处为约化零维局部环，因而为域。命题 4.4.4 和定理 16.4.3 给出 S_1。

反之，若幂零根 N 非零，则它作为有限生成的 R 模有一个关联素理想 $\mathfrak{p}$。因为 $N \subseteq R$，有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} R$；$S_1$ 使它为极小素理想。于是 $N_{\mathfrak{p}} \neq 0$，但 R_0 使 $R_{\mathfrak{p}}$ 为域，其幂零根只能为零，矛盾。

对第一个反例，A 的唯一素理想为 $(\bar{\varepsilon})$，其局部维数为零，故 S_1 的深度下界为零，自动满足。但 $\bar{\varepsilon} \neq 0$ 且 $\bar{\varepsilon}^2 = 0$，所以 A 不约化，也不是域。它在唯一素点处的局部环仍为 A，因而不满足 R_0。

对第二个反例，$\sqrt{(x^2, xy)} = (x)$，故 B 只有一个极小素理想 $(\bar{x})$。在该点处 $\bar{y}$ 可逆，$\bar{x}\bar{y} = 0$ 迫使 $\bar{x} = 0$，局部环于是为域 $k(y)$，所以 R_0 成立。然而 $\bar{x} \neq 0$、$\bar{x}^2 = 0$，故 B 不约化。又 $(\bar{x}, \bar{y})\bar{x} = 0$，而 $(\bar{x}, \bar{y})$ 为极大理想，故非零元 $\bar{x}$ 的零化子恰为 $(\bar{x}, \bar{y})$。它严格包含极小素理想 $(\bar{x})$，是嵌入关联素理想；定理 16.4.3 遂给出 S_1 失败。 □

在第一个例子中，幂零元已经出现在极小点，R_0 能检测到它；在第二个例子中，幂零元在极小点消失，却由嵌入关联素理想留在特殊点，必须用 S_1 排除。

20.1.3 余维一与高余维的条件比较

R_1 与 S_2 不能互相替代。设 k 为域。一维尖点局部环 $k[t^2, t^3]_{(t^2,t^3)}$ 是 CM 环，故满足 S_2；它却不是 DVR，所以不满足 R_1。另一类例子由两张平面只在一个点相交得到。

例 20.1.4. 设 k 为域，

$$T = k[x, y, z, w]_{(x,y,z,w)}, \qquad R = T/((x, y) \cap (z, w)).$$

则 R 为二维约化局部环，满足 R_1，却有 $\operatorname{depth} R = 1$，因而不满足 S_2。

证明. (x, y) 与 (z, w) 是 T 的素理想，故它们的交为根理想，R 约化。R 的极小素理想为 $(x, y)R$ 与 $(z, w)R$。它们的商均为二维正则局部环，且两理想之和为 R 的极大理想，故两个不可约分量只在闭点相遇，$\dim R = 2$。设闭点为 $\mathfrak{m}$。交理想可写为 $(xz, xw, yz, yw)T$。若 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$，至少有一个坐标在 $\mathfrak{p}$ 外。例如 $x \notin \mathfrak{p}$ 时，逆转 x 后由 $xz = xw = 0$ 得到 $z = w = 0$，局部环成为 $k[x, y]_{(x,y)}$ 的一个局部化。其他三个坐标同样处理。定理 18.3.1 使所有非闭点处的局部环正则；闭点高度为二，故 R_1 成立。

记 $A = T/(x, y)$、$B = T/(z, w)$，令 $\rho_A : A \to k$ 与 $\rho_B : B \to k$ 为闭点剩余映射。两份剩余值之差给出正合列

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow A \oplus B \xrightarrow{\delta} k \longrightarrow 0, \qquad \delta(a, b) = \rho_A(a) - \rho_B(b).$$

其中左箭头为两个商映射组成的自然单射。若 $\delta(a, b) = 0$，取 a, b 在 T 中的提升 $\tilde{a}, \tilde{b}$，则 $\tilde{a} - \tilde{b} \in (x, y) + (z, w)$。写 $\tilde{a} - \tilde{b} = u + v$，其中 $u \in (x, y)$、$v \in (z, w)$，于是 $\tilde{a} - u = \tilde{b} + v$ 同时提升这两个商类，证明了中间正合；δ 的满射性由常数给出。

中间模上 $x + z, y + w$ 依次为非零因子，在两个直和分量中分别是两个剩余变量。这个长度二的正则序列给出深度至少为二，支集维数为二又由推论 16.1.8 给出深度至多

为二，故恰为二；右端的深度为零。定理 16.3.1 首先给出 $\operatorname{depth} R \geq \min\{2, 0+1\} = 1$。若 $\operatorname{depth} R \geq 2$，同一引理的另一条不等式给出

$$0 = \operatorname{depth}_R k \geq \min\{\operatorname{depth} R - 1, \operatorname{depth}_R(A \oplus B)\} \geq 1,$$

矛盾。因此 $\operatorname{depth} R = 1$。 □

上面的正合列把 R 识别为 $A \times B$ 中满足 $\rho_A(a) = \rho_B(b)$ 的元素对。$(0,1)$ 的剩余值之差为 $-1 \in k$，所以它不来自 R。但在每个非闭点 $\mathfrak{p}$ 处，可取 $s \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$，它零化 k 却在局部化后成为单位，所以 $k_{\mathfrak{p}} = 0$。局部化正合列就得到 $R_{\mathfrak{p}} \cong (A \oplus B)_{\mathfrak{p}}$；这时 $(0,1)$ 的像已经来自局部环。原来要求两份闭点剩余值相等的条件，在删去闭点后无法被这些局部化检测到。

余维一检查没有看见只发生在闭点的相交；这里不满足 S_2，与上述闭点处的兼容条件相对应。Serre 判据将证明，对于正规性，余维一的正则性与 S_2 合起来已经足够。

20.2　Serre 正规性判据

分式在各高度一局部环中属于原环，还需要深度条件才能返回全环。Serre 判据把这一返回过程与一维局部环的 DVR 结构结合，给出适用于具有多个不可约分量的 Noether 环的正规性判别。

20.2.1　Noether 环上的 R_1 与 S_2 条件

定义 20.2.1. *设 R 为交换 Noether 环。若对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$R_{\mathfrak{p}}$ 都是在自身分式域中整闭的整环，则称 R 为* **正规环** (normal ring)*。当 R 为整环时，这与 R 在 $\operatorname{Frac}(R)$ 中整闭等价。*

本书的“正规环”采用这项逐点约定，允许原环有多个不可约分量；整环情形与分式域整闭性的等价已由命题 7.4.2 证明。一般正规 Noether 环的不同不可约分量必须互不相交，而且各自是开闭子集，见下面的推论 20.2.6。例如，设 k 为域，则 $k \times k$ 正规，而曲线 $xy = 0$ 在原点的两条局部分支相交，局部环 $k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 不正规。本节同时处理这种非整情形。

S_2 在判据中要解决的是清除分母。若 a 是非零因子，而 $b \notin aR$，非零商类 $\bar{b} \in R/aR$ 必在某个关联素理想处仍然非零。下面两个引理说明，S_2 迫使这样的素理想高度为一。因此，一个分母无法清除的障碍不会只在高度至少二的素点处出现。

引理 20.2.2. *设 R 为满足 S_2 的交换 Noether 环，$a \in R$ 为非零因子且非单位。则*

$$\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(R/aR) \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{ht} \mathfrak{p} = 1.$$

证明. 由命题 4.1.6，$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是 $(R/aR)_{\mathfrak{p}}$ 的关联素理想，推论 16.1.4 给出这个非零局部模的深度为零。因为 $a \in \mathfrak{p}$，它在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上仍是非零因子且非单位。推论 16.1.6 说明商去这个正则元素使深度降一，因而

$$\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} = \operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}}(R/aR)_{\mathfrak{p}} + 1 = 1.$$

条件 S_2 要求 $1 \geq \min\{2, \dim R_{\mathfrak{p}}\}$，故 $\dim R_{\mathfrak{p}} \leq 1$；深度不超过维数又使其至少为一。于是 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = \dim R_{\mathfrak{p}} = 1$。 □

引理 20.2.3. *设 R 为满足 S_2 的交换 Noether 环，$a \in R$ 为非零因子，$b \in R$。若对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $b \in aR_{\mathfrak{p}}$，则 $b \in aR$。*

证明. 若 a 为单位，结论直接成立。否则反设 $b \notin aR$，则商类 $\bar{b}$ 生成 R/aR 的一个非零有限生成子模，存在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(R\bar{b}) \subseteq \operatorname{Ass}(R/aR)$。上引理使 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$。在该处 $(R\bar{b})_{\mathfrak{p}} \neq 0$，而它由 $\bar{b}/1$ 生成，所以 $\bar{b}/1 \neq 0$。这正是 $b/1 \notin aR_{\mathfrak{p}}$，与假设相矛盾。 □

这一步把“某个分式不是环元素”变成“在某个高度一素点已经不是环元素”。关键是利用非零商类所生成子模的关联素理想；S_2 保证这个关联素理想恰好具有所需高度。R_1 随后提供这些高度一局部环的 DVR 结构，两项条件由此分别承担检测分母与清除分母的任务。

20.2.2 局部环整闭性与 Serre 判据

要从正规性推出 S_2，一维局部整环中的第一个非零因子很容易取得，困难在于局部维数至少二时再选第二个。商去第一个元素后，若极大理想成了关联素理想，就会得到一个不属于原环的分式。证明将按这个分式是否把极大理想映入自身分成两种情形：前者违背整闭性，后者会使极大理想成为主理想，违背维数假设。

引理 20.2.4. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 整闭局部整环。若 $\dim R \geq 2$，则 $\operatorname{depth} R \geq 2$。*

证明. 选 $0 \neq a \in \mathfrak{m}$，它是非零因子。只需证明 $\mathfrak{m} \notin \operatorname{Ass}(R/aR)$，然后用引理 1.1.5 在 $\mathfrak{m}$ 中选第二个非零因子。

若反而存在 $b \notin aR$ 使 $\mathfrak{m}b \subseteq aR$，置 $z = b/a \in \operatorname{Frac}(R) \setminus R$，则 $z\mathfrak{m} \subseteq R$。由于 $\dim R \geq 2$，极大理想 $\mathfrak{m} \neq 0$；又因 R 是整环，$\operatorname{Ann}_R(\mathfrak{m}) = 0$，所以 $\mathfrak{m}$ 是有限生成忠实模。假如 $z\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$，乘以 z 就给出 $\mathfrak{m}$ 的一个 R 线性自同态。这正使行列式技巧适用：一个分式稳定作用于这里的有限生成忠实理想时，其乘法自同态被首一多项式零化。对定理 3.2.1 取其中的理想 $I = R$，得到首一多项式 $P(T) \in R[T]$，使

$$P(z)\mathfrak{m} = 0.$$

选取 $0 \neq v \in \mathfrak{m}$，在分式域中由 $P(z)v = 0$ 得 $P(z) = 0$。因此 z 对 R 整，整闭性使 $z \in R$，矛盾。

若 $z\mathfrak{m}$ 不包含于 $\mathfrak{m}$，由于仍有 $z\mathfrak{m} \subseteq R$，便有 $u \in \mathfrak{m}$ 使 $zu \in R \setminus \mathfrak{m}$，即 zu 为单位。对任意 $v \in \mathfrak{m}$，

$$\frac{v}{u} = \frac{zv}{zu} \in R,$$

故 $\mathfrak{m} = uR$。定理 9.2.2 使 $\dim R \leq 1$，又矛盾。因此 R/aR 的极大理想不是关联素理想，存在 $c \in \mathfrak{m}$ 在 R/aR 上正则，a, c 即为长度二的正则序列。 □

证明反向蕴含时，需要分别得到约化性、全分式环中的整闭性和每个局部环的整环性。R_0 与 S_1 先排除幂零元，高度一处的整闭性和 S_2 再把整分式追回原环。此时还没有得到局部环是整环；最后须用全分式环的坐标幂等元，把不同分量的分离带回原环，再利用局部性排除多个分量同时存在。

定理 20.2.5 (Serre 正规性判据)**.** 设 R 为交换 Noether 环，不要求 R 为整环。则

$$R \text{ 正规} \quad \Longleftrightarrow \quad R \text{ 同时满足 } R_1 \text{ 与 } S_2.$$

证明. 零环时两侧都是空条件；以下设 $R \neq 0$。正规性由各素点的局部环定义，R_1 与 S_2 又由命题 20.1.2 在局部化后保持，故可在任意给定素点处再局部化。

先设 R 正规。在高度零处局部环为域；在高度一处，一维 Noether 整闭局部整环由定理 10.2.1 为 DVR，所以 R_1 成立。对任意素点，若局部维数为一，整环中可取非零非单位，深度至少一；若局部维数至少二，上引理给出深度至少二；维数零处无要求。这证明 S_2。

反之，设 R_1 与 S_2 成立。它们分别蕴含 R_0 与 S_1，因此命题 20.1.3 给出 R 约化。

接着检验全分式环中的整闭性。取 $Q(R)$ 中一个对 R 整的元素 $z = b/a$，其中 a 为非零因子。在每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 处，R_1 使 $R_{\mathfrak{p}}$ 成为一维正则局部环。它由命题 18.3.4 为整环，极大理想又由一个元素生成，故定理 10.2.1 使它成为 DVR，因而整闭。$a/1$ 在这里仍为非零因子，分式 b/a 的像属于其分式域，并且仍满足同一个首一方程，所以属于 $R_{\mathfrak{p}}$。现在已在每个高度一处清除了分母，引理 20.2.3 给出 $b \in aR$，即 $z \in R$。这证明 R 在 $Q(R)$ 中整闭。

最后还须从全分式环的整闭性得到局部环是整环。把 R 局部化后，上述论证仍适用，因而现在可设 R 局部。命题 6.5.4 给出

$$Q(R) \cong \prod_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Min} R} \operatorname{Frac}(R/\mathfrak{p}).$$

若这个乘积有至少两个因子，则任一坐标幂等元 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 都不同于 $0, 1$。它满足 $e_i^2 - e_i = 0$，对 R 整，刚证明的整闭性迫使 $e_i \in R$。但局部环只有幂等元 $0, 1$：$e_i + (1 - e_i) = 1$ 保证两者至少一个为单位，而 $e_i(1 - e_i) = 0$ 随即迫使另一个为零，矛盾。因此上面的乘积只能有一个因子。约化性使全部极小素理想的交为零，所以唯一极小素理想就是零，R 是整环；已经证明的全分式环整闭性便成为分式域整闭性。各点局部环都如此，故原环正规。 □

上述 **Serre 正规性判据** (Serre's criterion for normality)可与松村英之的证明比较 [24, Theorem 23.8, pp. 183–184]。幂等元步骤把全分式环中的整闭性转化为定义所需的局部整环性，说明不同不可约分量在正规环中不能相交。

20.2.3　非零因子与深度方法

推论 20.2.6. 非零交换 Noether 环 R 正规，当且仅当它是有限个 Noether 整闭整环的直积。

证明. 若 R 正规，定理证明已说明它约化且在全分式环中整闭。全分式环的各坐标幂等元 $e_1, \dots, e_s$ 都属于 R，于是 $R \cong Re_1 \times \cdots \times Re_s$。每个 Re_i 是 R 的商环，故为 Noether 环；它嵌入相应的分式域，所以是整环。若该分式域中的元素 α 对 Re_i 整，把它放在第 i 个坐标、其余坐标置零，得到 $\tilde{\alpha} \in Q(R)$。将其首一方程的各低次系数看作 $Re_i \subseteq R$ 的元素，最高次系数取 1_R，同一方程就在每个坐标中零化 $\tilde{\alpha}$。因此 $\tilde{\alpha}$ 对 R 整，属于 R；

又有 $e_i\tilde{\alpha}=\tilde{\alpha}$，故仍在 Re_i 中。反向由直积环的每个局部环都是一个因子的局部环，且整闭整环的局部化仍整闭得到。 □

这里每个因子 Re_i 同时对应 $\operatorname{Spec} R$ 中的 $D(e_i)=V(1-e_i)$，所以它既开又闭；因子为整环，又使这个子集不可约。这些开闭不可约分量互不相交并覆盖整个素谱。两张平面在一点相交的例子便违反了这一必要条件，即使它在所有高度一素点处都正则，仍不能正规。

各项局部条件与两个整体性质的关系汇总于表 20-1。

表 20-1: Serre 条件与约化性、正规性。设 R 为交换 Noether 环；每一行的左右两项等价，$\mathfrak{p}$ 均遍历 R 的素理想。

条件	含义或等价性质
R_0	每个极小素理想处的局部环为域。
S_1	$\operatorname{Ass}_R R=\operatorname{Min} R$，即无嵌入关联素理想。
R_0 与 S_1	R 约化。
R_1	高度不超过一处的局部环正则：高度零处为域，高度一处为 DVR。
S_2	对每个 $\mathfrak{p}$，$\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}}\geq\min\{2,\dim R_{\mathfrak{p}}\}$。
R_1 与 S_2	R 正规。

表中 R_0 与 R_1 检验局部环的结构，S_1 与 S_2 检验深度；约化性和正规性都需要把这两类条件配合起来。

判据中的各个条件因而各有明确作用。Noether 性保证关联素理想有限、商模有可选的关联素理想，并使行列式技巧作用于有限生成极大理想。R_1 使高度一局部环成为整闭的 DVR。S_2 则保证分母清不掉的障碍已经出现在高度一处，而不是只藏在较高余维。

这也解释了为什么不能只凭“奇点集合余维至少二”就断言正规：该句话至多提供 R_1，还必须另有 S_2。例如 CM 环自动提供 S_2，于是对 CM 环，正规性确实等价于 R_1；例 20.1.4 中两张平面只在一点相交，正是缺少这项深度条件。正则环的所有局部环都正则，因而既满足 R_1，又由推论 19.2.4 为 CM 环、满足 S_2，所以正则环必正规。

20.3 高度一局部环与除子类群

正规整环的高度一局部环是 DVR，每个这样的素理想因此给出一个离散阶数。这些阶数可以检测分式是否属于原环，也能记录主理想不能表示的除子信息。

20.3.1 正规整环与高度一局部化

定理 20.3.1. *设 R 为交换 Noether 正规整环，$K=\operatorname{Frac}(R)$。则在 K 中有*

$$R=\bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} R_{\mathfrak{p}},$$

其中交集遍历 R 的所有高度一素理想 $\mathfrak{p}$，每个 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是 DVR。若没有高度一素理想，则 R 为域，交集按 K 解释。

证明. DVR 结论由正规性及定理 10.2.1 得到。包含关系从左到右显然；反向把交集中的元素写成 b/a，其中 $0 \neq a \in R$。Serre 判据使 R 满足 S_2，所以引理 20.2.3 使 $b \in aR$。若无高度一素理想，任意非零非单位的主理想都应有一个高度一极小素理想，故不存在这样的非单位，R 是域。 □

记 $v_{\mathfrak{p}} : K^* \to \mathbb{Z}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值，即统一化元的值为 1。对 $0 \neq f \in K$，上述定理等价于

$$f \in R \quad \Longleftrightarrow \quad v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 0 \quad \text{对所有高度一 } \mathfrak{p}.$$

并且 $f \in R^*$ 当且仅当所有赋值均为零，因为这时 f 与 f^{-1} 同时属于 R。环元素与单位因此可由各个余维一处的阶数判定。从函数的角度看，一个分式若在所有余维一处都没有极点，就已经属于原环，无须再到余维至少二的点作额外检测。正规性使函数的高余维延拓由这些阶数控制。

例如，设 k 为域，$R = k[x, y]$。在 $R_{(y)}$ 中，y 是统一化元而 x 是单位，所以

$$v_{(y)}(x/y) = 0 - 1 = -1.$$

仅这一个高度一素理想便检测到 $x/y \notin R$。(x, y) 的高度为二，虽然它在几何上是一个特殊的闭点，却不是这里给出离散阶数的位置。高余维处的理想信息并未消失；对有理函数的环元素判定，高度一检查已经足够。

20.3.2　Weil 除子与类群

每个高度一素理想给出一个整数阶数。把仅有有限多处非零的整数分别指定给这些素理想，就得到一个 Weil 除子；它可以看成有限支撑的阶数资料。同一个非零分式在各处产生的阶数给出主除子。类群所比较的，正是任意这样的整数资料与一个全局分式能够同时产生的资料。

定义 20.3.2. 设 R 为交换 Noether 正规整环，$K = \operatorname{Frac}(R)$。对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$，令 $v_{\mathfrak{p}} : K^* \to \mathbb{Z}$ 为离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值，即统一化元的值为 1。以高度一素理想为基的自由交换群

$$\operatorname{Div}(R) = \bigoplus_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} \mathbb{Z}[\mathfrak{p}]$$

称为 R 的 **Weil 除子群** (Weil divisor group)。其元素 $D = \sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$ 为有限和，称为 Weil 除子；若各 $n_{\mathfrak{p}} \geq 0$，则称 D 为有效除子。对 $f \in K^*$，定义主除子

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} v_{\mathfrak{p}}(f)[\mathfrak{p}].$$

商群 $\operatorname{Cl}(R) = \operatorname{Div}(R)/\{\operatorname{div}(f) : f \in K^*\}$ 称为**除子类群** (divisor class group)。两个除子之差为主除子时，称它们线性等价。

主除子的和确实有限。对 $0 \neq a \in R$，只须证明：在高度一素理想中，$v_{\mathfrak{p}}(a) > 0$ 的那些恰好是 (a) 的极小素理想。首先，DVR 中正阶恰表示属于极大理想，故 $v_{\mathfrak{p}}(a) > 0$ 当且仅当 $a \in \mathfrak{p}$。若 $\mathfrak{q}$ 是 (a) 的极小素理想，定理 9.2.2 给出 $\operatorname{ht}\mathfrak{q} \leq 1$；又因 R 是整环且 $a \neq 0$，有 $(0) \subsetneq \mathfrak{q}$，故其高度恰为一。反之，若高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 包含 (a)，可取 (a) 的极小素理想 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$。两者都高度一，若包含严格，则 $(0) \subsetneq \mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{p}$ 与 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$ 矛盾，故 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$。Noether 性保证 (a) 只有有限个极小素理想。一般非零分式 $f = a/b$ 的非零阶数只可能出现在 (a) 或 (b) 的极小素理想处，因此支撑有限。赋值的可加性给出 $\operatorname{div}(fg) = \operatorname{div}(f) + \operatorname{div}(g)$，所以主除子确实构成子群。定义及其与 Picard 群的比较可参阅 [24, §20, pp. 165–167]。

一个基除子 $[\mathfrak{p}]$ 在类群中为零，意味着存在 $f \in K^*$，使它在 $\mathfrak{p}$ 处恰有一阶零，在其他高度一处的阶数都为零。交定理将使 f 属于 R，并使 $\mathfrak{p} = (f)$。因此，这个类衡量高度一素理想能否由一个全局方程生成；下面的证明把这种解释与唯一分解判据联系起来。

定理 20.3.3. *设 R 为交换 Noether 正规整环。则 R 为唯一分解整环，当且仅当 $\operatorname{Cl}(R) = 0$。*

证明. 若 R 是 UFD，则每个高度一素理想都是 (π)，其中 π 为素元，并有 $\operatorname{div}(\pi) = [(\pi)]$。因此除子群的每个基元素均为主除子。

反之，若类群为零，给定高度一素理想 $\mathfrak{p}$，存在 $f \in K^*$ 满足 $\operatorname{div}(f) = [\mathfrak{p}]$。所有赋值非负，所以 $f \in R$，且 $f \in \mathfrak{p}$。对任意非零的 $a \in \mathfrak{p}$，在 $\mathfrak{p}$ 处有 $v_{\mathfrak{p}}(a/f) \geq 0$，在其他高度一素理想处同样非负。交定理给出 $a/f \in R$，而零元也属于 (f)，故 $\mathfrak{p} = (f)$。

这样每个高度一素理想都为主理想，命题 18.4.1 对当前 Noether 整环适用，给出 R 为 UFD。 □

20.3.3 Dedekind 理论的高维延伸

在 Dedekind 整环中，每个非零素理想都高度一，非零分式理想按赋值唯一分解。这时除子 $\sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$ 对应分式理想 $\prod \mathfrak{p}^{n_{\mathfrak{p}}}$，本章的类群与第 10.4 节的理想类群一致。

在高维正规整环中，函数的上述恢复性质不能推广到任意理想。例如，设 k 为域，$R = k[x, y]$。理想 $I = (x, y)$ 在每个高度一素点处均变为整个局部环：高度一素理想不可能同时包含 x, y。所以 I 与 R 有相同的高度一局部数据，但 $I \neq R$。特别地，在分式域中有

$$\bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} I_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} R_{\mathfrak{p}} = R \supsetneq I.$$

函数可以由高度一处的无极点条件恢复，这个普通理想在原点要求的同时消失却无法由那些条件恢复。除子记录的是余维一信息，不记录这个集中在余维二闭点的差别。

要把 Dedekind 分式理想的群运算推广到高维，就应选取恰能由高度一数据恢复的一类模。第 20.5* 节将证明，秩一反射模具有这一性质；普通理想乘积则要再取双对偶，才能回到这类模中。

局部化则直接改变哪些高度一素理想仍需记录。逆转一个乘法集后，与它相交的素理想不再对应局部化环的素点；除子群删去相应基元素，类群便按这些类取商。

命题 20.3.4. *设 R 为交换 Noether 正规整环，$K=\operatorname{Frac}(R)$，$S\subseteq R\setminus\{0\}$ 为乘法集，$A=S^{-1}R$。则 A 仍为 Noether 正规整环，且保留避开 S 的高度一素理想所诱导的自然群同态*

$$\operatorname{Cl}(R)\longrightarrow\operatorname{Cl}(A)$$

满射，其核为满足 $\mathfrak{p}\cap S\neq\varnothing$ 的高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 的类所生成的子群。

证明. 局部化保持 Noether 性及整性。A 的每个素点局部环都同构于 R 的相应素点局部环，所以正规性按定义保持；两环的分式域都为 K。素理想对应把 $\operatorname{Spec}A$ 与 R 中避开 S 的素理想对应起来。若 $\mathfrak{p}\cap S=\varnothing$，则 $\mathfrak{p}$ 以下的每个素理想也避开 S，故对应保持止于 $\mathfrak{p}$ 的所有素链，给出

$$\operatorname{ht}_A(S^{-1}\mathfrak{p})=\operatorname{ht}_R\mathfrak{p}.$$

因此，两边的高度一素理想恰按这个对应匹配，并且 $A_{S^{-1}\mathfrak{p}}\cong R_{\mathfrak{p}}$，作为 K 的子环相同。相应归一化赋值也就相同。

在除子群上定义 λ：将避开 S 的 $[\mathfrak{p}]$ 送到 $[S^{-1}\mathfrak{p}]$，将与 S 相交的 $[\mathfrak{p}]$ 送到零。每个 A 的除子基元素都有这样的原像，所以 λ 满射；其核恰由被删去的基元素生成。赋值相同又使

$$\lambda(\operatorname{div}_R(f))=\operatorname{div}_A(f)\qquad(f\in K^*).$$

这说明 λ 诱导所述类群满射。

若除子 D 的类落在这个满射的核中，则存在 $f\in K^*$，使 $\lambda(D)=\operatorname{div}_A(f)$。于是 $\lambda(D-\operatorname{div}_R(f))=0$，这个差除子只支撑在与 S 相交的高度一素理想上。它与 D 在 $\operatorname{Cl}(R)$ 中给出同一个类，因此核包含于所述生成子群。反向，这些基除子都被 λ 删除，它们的类均在核中。 □

20.4　正规性与正则性的比较

正规性排除了某些一维缺陷，却不要求每个点正则，更不要求全环唯一分解。二次锥与低维曲线的比较将分别展示这些条件之间成立或失败的蕴含。

20.4.1　正规但非正则的例子

例 20.4.1. *设 k 为任意域，*

$$A=k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(xy-z^2),\qquad\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y},\bar{z}).$$

其中 $\bar{x},\bar{y},\bar{z}$ 分别为 x,y,z 在商环 A 中的像。则 A 是二维正规局部整环，但不是正则局部环。

证明. 把 $xy-z^2$ 看成 $k[y,z][x]$ 中关于 x 的多项式，其系数 y 与 $-z^2$ 互素，所以它是本原多项式。在域 $k(y,z)$ 上，它是非恒定一次多项式，因而不可约；再由 Gauss 引理，

它在 $k[y,z][x]$ 中也不可约。[1]多项式环 $k[x,y,z]$ 为 UFD，故不可约元生成素理想，所得商及其局部化 A 都是整环。A 由三维正则局部环商去一个非零因子得到，所以维数二且为 CM 环，特别满足 S_2。

若 $\mathfrak{p}$ 高度一，它不能同时包含 $\bar{x},\bar{y}$，否则由 $\bar{z}^2=\bar{x}\bar{y}$ 及素性也包含 $\bar{z}$，便是高度二的 $\mathfrak{m}$。在 $\bar{x}$ 可逆处可消去 $\bar{y}=\bar{z}^2/\bar{x}$，环成为 $k[x,x^{-1},z]$ 的局部化；$\bar{y}$ 可逆时同样处理，得到 $k[y,y^{-1},z]$ 的局部化。这些 Laurent 多项式环是 UFD，命题 18.4.1 使它们的高度一素理想为主理想。局部化对应保持当前素点以下的全部素链，所以它所对应的素理想仍高度一。其局部环的极大理想由一个元素生成，维数也为一，故为正则局部环。高度零处为分式域，所以 R_1 成立，Serre 判据使 A 正规。

关系 $xy-z^2$ 属于 $(x,y,z)^2$，在原环的 $(x,y,z)/(x,y,z)^2$ 中没有留下任何线性关系。因此 $\bar{x},\bar{y},\bar{z}$ 的一次类在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中仍线性无关，且生成这个空间，给出

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 3 > 2 = \dim A.$$

嵌入维数严格大于维数，所以 A 不正则。 □

这个证明不限制特征；即使特征为二，消去计算与余切空间计算都不改变。正规性允许这个余维二处的奇点存在，所以正规局部环未必正则。这个环还不是 UFD：例 20.5.6 将证明高度一素理想 $(\bar{x},\bar{z})$ 的除子类非零且阶为二。于是同一个二次锥也显示，正规性不能推出唯一分解性。

20.4.2 Cohen–Macaulay 但非正规的例子

设 k 为域。一维尖点局部环

$$R = k[t^2,t^3]_{(t^2,t^3)} \cong k[x,y]_{(x,y)}/(y^2-x^3)$$

为超曲面环，因而为 CM 环。分式 $t=y/x$ 满足首一方程 $T^2-x=0$，却不在 R 中：若 $t=a/b$，其中 $a,b\in k[t^2,t^3]$ 且 $b(0)\neq 0$，则 tb 的一次项非零，而 a 的一次项为零，矛盾。因此它不正规。这个计算对任意特征都成立。

交叉直线 $B=k[x,y]_{(x,y)}/(xy)$ 同样为 CM 超曲面环，但其中 $\bar{x},\bar{y}$ 都非零，乘积却为零，所以这个局部环不是整环，也就不是正规局部环。尖点破坏的是整环的整闭性，交叉直线在交点处则已经破坏整性。前者的正规化在同一分式域中添加缺失的整元素，后者的正规化把两个分支分开。两者都满足 S_2，在 Serre 判据中失败的是高度一闭点处的 R_1。

另一方面，二维交换 Noether 正规局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 必为 CM 环。Serre 判据给出 S_2，在闭点处它要求

$$2=\min\{2,\dim R\}\le \operatorname{depth} R \le \dim R = 2.$$

深度于是被迫等于维数。这个结论有明确的维数限制：维数至少三时，S_2 在闭点只要求深度至少二，这还没有达到 CM 性所要求的全部维数。Serre 判据因而不需要假设 CM 性；它所需的高余维深度下界止于二。

[1]高斯（Carl Friedrich Gauß，1777-1855），德国数学家，著有《算术研究》，证明二次互反律，并研究分圆与二次型。

20.4.3　正规化与奇点消解的区别

正规化将整环补成其分式域中的整闭环；对约化 Noether 环，则分别取各极小素理想对应的整环商的整闭包，再取它们的直积，得到各不可约分量的正规化。它针对首一方程，而正则性针对局部极大理想的生成结构。对域上有限型代数，定理 6.5.5 已证明这项整扩张有限；一般 Noether 环的正规化不能仅由定义保证有限。例 20.4.1 的环已经正规，其正规化就是自身，原点的非正则性却仍然存在。

这里先说明奇点消解的几何含义，概形的构造见第 24.1 节，固有态射的正式定义见定义 24.4.5。对于域上整的有限型代数簇，**奇点消解** (resolution of singularities)寻求一个固有双有理态射 $Y \to X$，使源空间 Y 的每个局部环都正则。双有理性在这里指该态射在源与目标的适当稠密开子集上给出同构，因而诱导相同的有理函数域；固有性还对态射的有限型、分离性及基变换后的闭性提出要求。这一过程允许改变几何空间，以替换原来的奇点。这里的“消解”是一种几何操作，与本编用自由模构造自由消解的含义不同。

曲线容易掩盖这个区别：一维 Noether 正规局部整环是 DVR，所以曲线的正规化在局部正则性上已经起了很大作用；二维锥面则直接显示，正规之后仍可能需要改变几何空间。还应区分正则与基域上的光滑，非完美基域上的差别已在第 18.5 节讨论。

20.5* 秩一反射模、除子类群与局部阶乘性

对无挠模取两次对偶，会保留所有高度一素点能够检测到的元素。秩一时，这种反射化与除子的阶数描述相合，从而把模同构类、除子类群与局部阶乘性联系起来。

20.5.1　双对偶、反射性与高度一局部数据

定义 20.5.1. *设 R 为交换 Noether 正规整环，M 为有限生成的 R 模。令 $M^* = \mathrm{Hom}_R(M,R)$、$M^{**} = \mathrm{Hom}_R(M^*,R)$。若求值映射*

$$M \longrightarrow M^{**}, \qquad m \longmapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$$

*为同构，则称 M 为**反射模** (reflexive module)。若再有 $\dim_K(M \otimes_R K) = 1$，其中 $K = \mathrm{Frac}(R)$，则称其秩为一。*

有限生成投射模是反射模，因为有限秩自由模的求值映射为同构，这一性质可取直和项。有限生成无挠模的求值映射则至少为单射。事实上，将 M 嵌入 $V = M \otimes_R K$ 后，对任意 $0 \neq m \in M$，选取 K 线性函数 $\lambda : V \to K$ 使 $\lambda(m) \neq 0$。设 $m_1, \dots, m_s$ 生成 M，清掉有限个 $\lambda(m_i)$ 的分母，得到 $0 \neq a \in R$ 使 $\varphi = a\lambda$ 在 M 上取值于 R。于是 $\varphi \in M^*$，且 $\varphi(m) \neq 0$，所以 m 的求值像不为零。有限生成性正用于选取这个共同分母。

单射未必满射。设 k 为域，$R = k[x,y]$、$I = (x,y)$。对任意 $\varphi : I \to R$，记 $a = \varphi(x)$、$b = \varphi(y)$。生成元的关系给出 $ya = xb$。模掉 x 后，$k[y]$ 中的 y 为非零因子，故 $a = xc$ 对某个 $c \in R$ 成立；在整环中约去 x，再得 $b = yc$。因此每个 φ 都是乘以唯一的 c，即 $I^* \cong R$，以包含映射 $I \hookrightarrow R$ 为基。再次对偶得到 $I^{**} \cong R$，而求值映射把 $f \in I$ 送到

$f \in R$，故恰为严格包含 $I \subsetneq R$。商 $R/I \cong k$ 只支撑在原点 (x,y)。这一处的缺失不能由高度一局部化检测：高度一素理想不可能同时包含 x,y，所以每个 $I_{\mathfrak{p}}$ 都等于 $R_{\mathfrak{p}}$。

对一般有限生成无挠模，局部化的映射都为单射，可以把

$$M \subseteq M_{\mathfrak{p}} \subseteq V = M \otimes_R K$$

放在同一个 K 向量空间中。下面的交集就是 V 内这些子模的普通交集。证明将把“所有线性函数取值在 R 中”逐点化，再用高度一 DVR 上无挠模自由的性质识别双对偶。

定理 20.5.2. *设 R 为交换 Noether 正规整环，$K = \operatorname{Frac}(R)$，$M$ 为有限生成的无挠 R 模，$V = M \otimes_R K$，$M^{**} = \operatorname{Hom}_R(\operatorname{Hom}_R(M,R),R)$。在 V 中自然识别后，有*

$$M^{**} = \bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} M_{\mathfrak{p}}.$$

这里交集遍历 R 的所有高度一素理想 $\mathfrak{p}$；若 R 为域，空交集按 V 解释。特别地，对这个无挠模 M，反射性、等于右侧交集及满足 Serre 条件 (S_2) 三个条件等价；M^{**} 总是反射模。这里 (S_2) 指对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}_R M$，有

$$\operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} \geq \min\{2, \dim_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}\}.$$

对非零分式理想 $I \subset K$，把到 R 的同态识别为 K 中的标量乘法后，还有

$$I^* = (R : I) = \{a \in K : aI \subseteq R\}, \qquad I^{**} = (R : (R : I)).$$

若 k 为域、$R = k[x,y]$、$I = (x,y)^2$，则 $I^{**} = R$，求值映射为严格包含 $I \subsetneq R$。

证明. 取 M 的一组有限生成元，按各生成元上的取值把 M^* 嵌入某个有限秩自由模。Noether 性使 M^* 有限生成；再次对偶，同样得到 M^{**} 有限生成。它们也都是无挠模，且有限生成模在 Noether 环上有限展示，所以定理 2.3.3 给出 $M^* \otimes_R K \cong V^*$，再对偶得到 $M^{**} \otimes_R K \cong V$。求值意义下，$v \in V$ 属于 M^{**}，当且仅当对所有 $\varphi \in M^*$，都有 $\varphi(v) \in R$。利用定理 20.3.1，这等价于对每个高度一 $\mathfrak{p}$，所有这些值均属于 $R_{\mathfrak{p}}$。

又由定理 2.3.3，$(M^*)_{\mathfrak{p}} \cong (M_{\mathfrak{p}})^*$，所以这个条件等价于 $v \in (M_{\mathfrak{p}})^{**}$。$R_{\mathfrak{p}}$ 是 DVR，命题 10.2.4 说明它为主理想整环；第二卷定理 4.3.2“有限生成模的不变因子分解”使有限生成无挠模 $M_{\mathfrak{p}}$ 自由。因此 $(M_{\mathfrak{p}})^{**} = M_{\mathfrak{p}}$，得到交集公式。

最后，M^{**} 有限生成且无挠，且其高度一局部化仍为 $M_{\mathfrak{p}}$。把已证交集公式用于 M^{**}，即得 $(M^{**})^{**} = M^{**}$。

为联系 (S_2)，零模的情形显然，以下设 $M \neq 0$。先证明 M^{**} 满足这一深度条件。对有限生成模 M^* 取有限展示 $R^b \to R^a \to M^* \to 0$，对偶后得到

$$0 \longrightarrow M^{**} \longrightarrow R^a \longrightarrow R^b.$$

记最后一条箭头的像为 C，则 C 是有限生成无挠模。M^{**} 也无挠，所以在高度一素点处，任一非零的局部极大理想元素都在它上面单射，深度至少为一。在高度至少二的 $\mathfrak{p}$ 处，定理 20.2.5 使 $\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} \geq 2$，而 $C_{\mathfrak{p}}$ 无挠使其深度至少为一；若该模为零，采用深

度为无穷大的约定。对局部化后的短正合列 $0 \to M^{**} \to R^a \to C \to 0$ 应用定理 16.3.1，得到 $\operatorname{depth} M^{**}_{\mathfrak{p}} \geq 2$。非零无挠模的支集是整个素谱，因而局部模维数等于 $\dim R_{\mathfrak{p}}$；高度零处无额外要求。于是 M^{**} 满足 (S_2)，反射的 M 也满足它。

反过来，设无挠模 M 满足 (S_2)，并令 $Q = M^{**}/M$。交集公式及分式域上的识别说明，Q 在高度零和一的点都为零。若 $Q \neq 0$，在其支集中取极小素理想 $\mathfrak{p}$，则 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} \geq 2$，且 $Q_{\mathfrak{p}}$ 是非零有限长度模，深度为零。但局部化后的短正合列给出

$$\operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} Q_{\mathfrak{p}} \geq \min\{\operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} - 1, \operatorname{depth}_{R_{\mathfrak{p}}} M^{**}_{\mathfrak{p}}\} \geq 1,$$

矛盾。因此 $Q = 0$，求值映射为同构。

对分式理想 I，有 $I \otimes_R K \cong K$。任意 R 线性同态 $I \to R$ 张量到 K 后，成为 $K \to K$ 的线性函数，故为乘以某个 $a \in K$。它在 I 上取值于 R，恰好要求 $aI \subseteq R$；反之，每个满足此条件的标量都给出同态。因此 $I^* = (R : I)$。再对这个秩一无挠模应用同一识别，就得到 $I^{**} = (R : (R : I))$，且求值映射对应 $I \subseteq I^{**}$ 的自然包含。

在 $R = k[x, y]$ 中，高度一素理想不能同时包含 x, y，故 $((x, y)^2)_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}$ 对每个高度一 $\mathfrak{p}$ 成立。交集公式遂给出 $((x, y)^2)^{**} = R$。又因 $1 \notin (x, y)^2$，求值映射不满。$R/(x, y)^2$ 只支撑在高度二的原点，并且保留常数项和一次项；双对偶同样把这种只在高余维处的缺失补成整个环。 □

任意有限生成模的挠子模会被所有到 R 的同态零化，因此双对偶实际等于其无挠商的双对偶。又因为双对偶无挠，反射模必然无挠。所以上一定理对 Noether 正规整环上的任意有限生成模给出：反射性等价于无挠且满足 (S_2)。无挠使原模能嵌入共同的分式向量空间，(S_2) 则排除高度一局部化无法检测的商 M^{**}/M。例如前面的 $(x, y) \subset k[x, y]$ 在原点的深度只有一，正是它不反射的原因。

20.5.2　分式理想的反射包络、Picard 群与除子类群

秩一有限生成无挠模选定 $M \otimes_R K \cong K$ 后成为一个非零分式理想 $I \subset K$。这里“分式理想”指存在 $0 \neq a \in R$ 使 $aI \subseteq R$ 的非零 R 子模；Noether 性保证它有限生成。对每个高度一 $\mathfrak{p}$，定义

$$v_{\mathfrak{p}}(I) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(f) : 0 \neq f \in I\}.$$

取有限组生成元即可求此最小值，且只有有限多个素理想处的值非零。

引理 20.5.3. *设 R 为交换 Noether 正规整环，K 为其分式域。对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$，记 $v_{\mathfrak{p}} : K^* \to \mathbb{Z}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值，即统一化元的值为 1。给定整数系数仅有有限个非零的除子 $D = \sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$，令*

$$I_D = \{0\} \cup \{f \in K^* : v_{\mathfrak{p}}(f) \geq n_{\mathfrak{p}} \text{ 对所有高度一 } \mathfrak{p}\}.$$

则 I_D 是非零有限生成分式理想，且 $(I_D)_{\mathfrak{p}} = \pi_{\mathfrak{p}}^{n_{\mathfrak{p}}} R_{\mathfrak{p}}$，其中 $\pi_{\mathfrak{p}}$ 为任一局部统一化元。因此 I_D 反射。

证明. 给定各高度一素点的阶数下界后，先要找出一个满足全部下界的非零元素，并用共同分母把整个模放回 R。随后还须在每个指定素点实现精确阶数，才能证明局部化等式，最后由交集公式得到反射性。

先验证 I_D 是 R 子模。对非零的 $f,g\in I_D$，若 $f+g\neq 0$，赋值不等式给出

$$v_{\mathfrak{p}}(f+g)\geq \min\{v_{\mathfrak{p}}(f),v_{\mathfrak{p}}(g)\}\geq n_{\mathfrak{p}}.$$

每个 $r\in R\setminus\{0\}$ 都满足 $v_{\mathfrak{p}}(r)\geq 0$，所以 $rf\in I_D$；含零的情形也成立。对有限多个满足 $n_{\mathfrak{p}}>0$ 的素理想，分别选 $0\neq b_{\mathfrak{p}}\in\mathfrak{p}$。由于 $v_{\mathfrak{p}}(b_{\mathfrak{p}})\geq 1$，乘积

$$h=\prod_{n_{\mathfrak{p}}>0} b_{\mathfrak{p}}^{\,n_{\mathfrak{p}}}$$

在每个正系数素点处都有足够大的阶数，在其余素点处阶数非负，所以 $0\neq h\in I_D$。一个因子可能同时提高别的素点的阶数，但所有要求都是下界，额外提高不会破坏任何条件；若无正系数，取空乘积 $h=1$。

对有限多个满足 $n_{\mathfrak{p}}<0$ 的素理想作同样选择，令

$$a=\prod_{n_{\mathfrak{p}}<0} b_{\mathfrak{p}}^{-n_{\mathfrak{p}}}\neq 0.$$

则对每个 $f\in I_D\setminus\{0\}$，af 的所有高度一赋值均非负。由定理 20.3.1，$aI_D\subseteq R$。它是 R 的非零理想，Noether 性使其有限生成；乘以 a 为模同构，所以 I_D 也是有限生成分式理想。

固定高度一素理想 $\mathfrak{p}$。先取 $f\in K^*$ 满足 $v_{\mathfrak{p}}(f)=n_{\mathfrak{p}}$，例如取局部统一化元的相应整数次幂。$D$ 与 $\operatorname{div}(f)$ 均有有限支撑，故只有有限多个其他素理想 $\mathfrak{q}$ 不满足 $v_{\mathfrak{q}}(f)\geq n_{\mathfrak{q}}$。对每个这样的 $\mathfrak{q}$，选 $b_{\mathfrak{q}}\in\mathfrak{q}\setminus\mathfrak{p}$；不同的高度一素理想不能相互包含，所以这样的元素存在。此时

$$v_{\mathfrak{q}}(b_{\mathfrak{q}})>0,\qquad v_{\mathfrak{p}}(b_{\mathfrak{q}})=0.$$

取足够大的整数 $e_{\mathfrak{q}}\geq 0$，使 $g=f\prod b_{\mathfrak{q}}^{e_{\mathfrak{q}}}$ 修补所有不足的阶数。每个修补因子在 $\mathfrak{p}$ 处为单位，因而仍有 $v_{\mathfrak{p}}(g)=n_{\mathfrak{p}}$；在其他素点处它的阶数非负，故不会制造新的不足。于是 $g\in I_D$。所有 I_D 中元素在 $\mathfrak{p}$ 处的阶数均不小于 $n_{\mathfrak{p}}$，而 g 恰好达到该下界，所以

$$(I_D)_{\mathfrak{p}}=gR_{\mathfrak{p}}=\pi_{\mathfrak{p}}^{n_{\mathfrak{p}}}R_{\mathfrak{p}}.$$

这些局部化在 K 中的交集，按赋值不等式正是 I_D。因此定理 20.5.2 给出 $I_D^{**}=I_D$。 □

相加除子要求各局部阶数相加，对模的对应运算因而从张量积开始。不过，两个秩一反射模的普通张量积可能带有挠，也可能在高余维处不反射。先去挠再取双对偶，才得到由高度一阶数唯一确定的模。后面的例 20.5.6 将给出具体计算：普通理想平方 $\mathfrak{p}^2=\bar{x}\mathfrak{m}$ 严格小于 $(\bar{x})$，而反射化后两者相同。

定理 20.5.4. *设 R 为交换 Noether 正规整环，$K=\operatorname{Frac}(R)$。对 R 模 X 记 $X^*=\operatorname{Hom}_R(X,R)$、$X^{**}=\operatorname{Hom}_R(X^*,R)$。对高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 记 $v_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋*

值；对非零分式理想 $I \subset K$，记 $v_{\mathfrak{p}}(I) = \min\{v_{\mathfrak{p}}(f) : 0 \neq f \in I\}$。秩一有限生成反射 R 模的同构类在

$$[M] \star [N] = [(M \otimes_R N)^{**}]$$

下组成交换群，其中 M, N 为任意两个秩一有限生成反射 R 模，单位为 $[R]$，$[M]$ 的逆为 $[M^*]$。对这样的模选取非零分式理想表示 $I \subset K$ 后，映射

$$[I] \longmapsto \left[\sum_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} v_{\mathfrak{p}}(I)[\mathfrak{p}]\right]$$

给出该群到 $\mathrm{Cl}(R)$ 的同构。

证明. 要使用高度一交公式，先须把张量积中的挠去掉。令 T 为 $M \otimes_R N$ 的挠子模，则无挠商 $L = (M \otimes_R N)/T$ 有限生成，且

$$L \otimes_R K \cong (M \otimes_R K) \otimes_K (N \otimes_R K) \cong K.$$

若 $t \in T$，取 $0 \neq a \in R$ 使 $at = 0$，则对任意 $\varphi : M \otimes_R N \to R$，有 $a\varphi(t) = 0$。R 为整环，故 $\varphi(t) = 0$，所以每个这样的同态都唯一经过 L 分解。因而 $(M \otimes_R N)^{**} \cong L^{**}$。定理 20.5.2 现在适用于 L，保证 L^{**} 有限生成、反射且仍为秩一，这就验证了乘积的闭性。

对偶将给出逆元，因此还要验证 M^* 属于同一类模。取 $V = M \otimes_R K$，将 M^* 视为 V^* 的子模。由有限组生成元的取值，M^* 嵌入某个有限秩自由模，Noether 性使它有限生成；局部化到 K 后有 $M^* \otimes_R K \cong V^*$，所以秩为一。对 $\varphi \in V^*$，定理 2.3.3 与高度一交定理给出

$$\begin{aligned}\varphi \in \bigcap_{\operatorname{ht}\mathfrak{p}=1} (M^*)_{\mathfrak{p}} &\iff \varphi(M) \subseteq R_{\mathfrak{p}} \quad \text{对每个高度一 } \mathfrak{p} \\ &\iff \varphi(M) \subseteq R \iff \varphi \in M^*.\end{aligned}$$

因此 M^* 等于自身的高度一局部化之交，由定理 20.5.2 可知它反射。

群运算可以通过局部阶数核验。选定分式理想表示 $I, J \subset K$ 后，乘法映射 $I \otimes_R J \to IJ$ 为满射，且张量到 K 后为同构。因此其核的每个元素都被某个非零标量零化；反之，目标 $IJ \subset K$ 无挠，所有挠元素都落在核中，故该核恰为挠子模。于是双对偶乘积可写成 $(IJ)^{**}$。定理 20.5.2 也把 I^* 识别为 $(R : I)$。在高度一离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 中，写

$$I_{\mathfrak{p}} = \pi_{\mathfrak{p}}^{a} R_{\mathfrak{p}}, \qquad J_{\mathfrak{p}} = \pi_{\mathfrak{p}}^{b} R_{\mathfrak{p}}.$$

普通乘积局部化为 $\pi_{\mathfrak{p}}^{a+b} R_{\mathfrak{p}}$，其双对偶不改变这个自由模；对偶局部化则为 $\pi_{\mathfrak{p}}^{-a} R_{\mathfrak{p}}$。所以

$$v_{\mathfrak{p}}((IJ)^{**}) = v_{\mathfrak{p}}(I) + v_{\mathfrak{p}}(J), \qquad v_{\mathfrak{p}}(I^*) = -v_{\mathfrak{p}}(I).$$

反射分式理想由这些局部化唯一确定。三个理想的两种结合次序在每个高度一素点处都具有三个阶数之和，因而给出同一个反射分式理想。交换律来自阶数相加的交换性，R 的全部阶数为零使它成为单位，而 I 与 I^* 的阶数之和均为零，故 $(II^*)^{**} = R$。

现在验证到除子类群的映射。换一个 $I\otimes_R K\cong K$ 的识别，相当于把 I 乘以 $f\in K^*$，其除子增加 $\operatorname{div}(f)$，所以除子类不变。更一般地，分式理想之间的模同构张量到 K 后必为乘以一个非零标量，因此同构的模得到相同的除子类。这证明映射在模同构类上良定义；已证的阶数加法公式也说明它是群同态。

若 I,J 的除子类相同，则存在 $f\in K^*$，使

$$v_{\mathfrak{p}}(J)=v_{\mathfrak{p}}(I)+v_{\mathfrak{p}}(f)=v_{\mathfrak{p}}(fI)$$

对每个高度一 $\mathfrak{p}$ 成立。DVR 中的分式理想由阶数唯一确定，故 $J_{\mathfrak{p}}=(fI)_{\mathfrak{p}}$。两边都是反射分式理想，交集公式给出 $J=fI$，从而 $I\cong J$，证明单射。

最后，对任意除子 D，引理 20.5.3 给出的 I_D 是秩一反射分式理想，且在每个高度一素点处具有 D 所指定的精确阶数。因此其模类映到 $[D]$，证明满射。 □

这里采用理想类群的正号约定。对高度一素理想 $\mathfrak{p}$，$I_{[\mathfrak{p}]}$ 中元素在所有高度一素点的阶数都非负，故它们属于 R；再要求 $v_{\mathfrak{p}}(f)\geq 1$，就等价于 $f\in\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}\cap R=\mathfrak{p}$。因此 $I_{[\mathfrak{p}]}=\mathfrak{p}$，它是反射理想，其模类送到除子类 $[\mathfrak{p}]$。几何文献通常以 $\operatorname{div}(f)+D\geq 0$ 为 $\mathcal{O}(D)$ 的非零有理函数截面条件；若 $D=\sum n_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}]$，这要求 $v_{\mathfrak{p}}(f)\geq -n_{\mathfrak{p}}$。因此在仿射情形，$I_D$ 对应 $\mathcal{O}(-D)$ 的全局截面；本节的模类到除子类映射，与几何中按 $L\simeq\mathcal{O}(D)$ 取除子类的约定相差一个负号 [15, Chapter II, §6, pp. 144–145]。

命题 20.5.5. *设 R 为交换 Noether 正规整环。按照定理 20.5.4 的理想类群符号约定，把秩一有限生成投射模视为秩一反射模，得到规范单射 $\operatorname{Pic}(R)\hookrightarrow\operatorname{Cl}(R)$，其中 $\operatorname{Pic}(R)$ 是秩一有限生成投射 R 模的同构类在张量积下所成的群。其像恰由那些在每个素点处都是秩一自由模的反射模类组成。*

证明. 有限生成投射模反射，两个这样的模的张量积仍投射，故上述群运算与 Picard 群运算一致。如果其类在 $\operatorname{Cl}(R)$ 中为零，上一定理使该模同构于 R，证明单射。由于 R 为 Noether 环，此处有限生成模都是有限展示模，定理 12.1.4、定理 12.2.1 和引理 12.2.2 使逐点自由秩一等价于秩一有限生成投射性。 □

这个单射比较的是两种局部要求：秩一反射模能由全部高度一局部化恢复，但不必在高余维素点处自由；秩一投射模则要求在所有素点处都自由秩一。前者给出除子类群，后者才给出 Picard 群。

20.5.3 正则局部环的类群消失与非阶乘模型

定理 18.4.5 与定理 20.3.3 说明，正则局部环的除子类群为零。这个结论用到了比正规性更强的假设；二维锥面能给出一个非零类。

例 20.5.6. *设 k 为域，取例 20.4.1 中的环 $A=k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(xy-z^2)$，令 $\mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$、$\mathfrak{p}=(\bar{x},\bar{z})$。则 $\mathfrak{p}$ 高度一，类 $[\mathfrak{p}]\in\operatorname{Cl}(A)$ 非零，且其阶为二。其最少生成元个数为 $\mu_A(\mathfrak{p})=2$，而普通平方与反射平方分别满足*

$$\mathfrak{p}^2=\bar{x}\mathfrak{m}\subsetneq\bar{x}A,\qquad(\mathfrak{p}^2)^{**}=\bar{x}A.$$

证明. 商 $A/\mathfrak{p} \cong k[y]_{(y)}$ 为整环，所以 $\mathfrak{p}$ 为素理想。又有

$$A/(\bar{x}) \cong k[y,z]_{(y,z)}/(z^2),$$

右边的唯一极小素理想为 $(\bar{z})$，对应到 A 正是 $\mathfrak{p}$。主理想定理遂给出 $\operatorname{ht}\mathfrak{p} = 1$。在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中，$\bar{y}$ 为单位，$\bar{x} = \bar{z}^2/\bar{y}$，故 $\bar{z}$ 生成极大理想，$v_{\mathfrak{p}}(\bar{x}) = 2$。其他高度一素理想不含 $\bar{x}$，所以

$$\operatorname{div}(\bar{x}) = 2[\mathfrak{p}], \qquad 2[\mathfrak{p}] = 0 \quad \text{在 } \operatorname{Cl}(A) \text{ 中}.$$

这先说明该类的阶整除二，还须排除它为零。

由前面 $I_{[\mathfrak{p}]} = \mathfrak{p}$ 的识别，$\mathfrak{p}$ 为秩一反射模。若 $[\mathfrak{p}] = 0$，定理 20.5.4 使 $\mathfrak{p} \cong A$，于是它应由 1 的像主生成。但 $\bar{x}, \bar{z}$ 在 $\mathfrak{p}/\mathfrak{m}\mathfrak{p}$ 中线性独立：若非平凡常系数线性组合落在 $\mathfrak{m}\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{m}^2$，就与例 20.4.1 中 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的三个坐标线性独立矛盾。再由推论 3.2.5，

$$\mu_A(\mathfrak{p}) = \dim_k \mathfrak{p}/\mathfrak{m}\mathfrak{p} = 2.$$

因此 $\mathfrak{p}$ 非主，$[\mathfrak{p}] \neq 0$。非零与两倍为零合在一起，才说明其阶恰为二。

这个理想的普通平方还保留一个只在闭点处的缺失。由 $\bar{z}^2 = \bar{x}\bar{y}$，有

$$\mathfrak{p}^2 = (\bar{x}^2, \bar{x}\bar{z}, \bar{z}^2) = \bar{x}\mathfrak{m} \subsetneq (\bar{x}), \qquad (\mathfrak{p}^2)^{**} = (\bar{x}).$$

严格包含是因为若 $\bar{x} \in \bar{x}\mathfrak{m}$，整环中约去非零的 $\bar{x}$ 就会得到 $1 \in \mathfrak{m}$。另一方面，在每个高度一素理想 $\mathfrak{q}$ 处，都有 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{q}} = A_{\mathfrak{q}}$：$\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}$，故 $\mathfrak{m}$ 中有元素在那里成为单位。于是 $(\bar{x}\mathfrak{m})_{\mathfrak{q}} = \bar{x}A_{\mathfrak{q}}$，高度一交公式将其双对偶补成主理想 $(\bar{x})$。 □

这里 $\operatorname{Pic}(A) = 0$，因为局部环上的有限生成投射模自由；但 $\operatorname{Cl}(A) \neq 0$。所以 Picard 群到类群的单射一般不是满射：$\mathfrak{p}$ 能由高度一数据恢复，却在闭点需要两个生成元，不能在该点自由秩一。

乘法满射 $\mathfrak{p} \otimes_A \mathfrak{p} \to \mathfrak{p}^2$ 在分式域上是同构，核恰为挠子模；去挠后得到 $\mathfrak{p}^2$，再取双对偶补成 $(\bar{x})$。因此定理 20.5.4 中的 $2[\mathfrak{p}] = 0$ 对应反射化后的平方为主，并不表示普通理想平方已是主理想。普通平方在闭点缺少的部分由 $\bar{x}A/\bar{x}\mathfrak{m} \cong A/\mathfrak{m}$ 给出，正是双对偶补回的余维二差别。

20.5.4　局部阶乘性、全局主理想性与唯一分解

定义 20.5.7. 设 R 为交换 Noether 整环。若每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部环 $R_{\mathfrak{q}}$ 都为唯一分解整环，则称 R 为**局部阶乘整环** (locally factorial domain)。

局部阶乘性要使每个高度一素理想在任意素点附近都能由一个元素生成。用前面的模描述，这等价于每个除子类都能由一个逐点自由秩一的模表示，正是 Picard 群到除子类群的单射满射。

命题 20.5.8. 设 R 为交换 Noether 正规整环。则 R 局部阶乘，当且仅当本节的规范单射 $\operatorname{Pic}(R) \hookrightarrow \operatorname{Cl}(R)$ 为同构。

证明. 设 R 局部阶乘。每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 的局部化，在不含它的素点处为单位理想，在包含它的素点处是 UFD 的高度一素理想，因而主生成。它是有限生成模，且在每个素点处自由秩一，所以为可逆理想。其除子恰为 $[\mathfrak{p}]$，这些元素生成类群，故 Picard 群映射满射，结合已证单射即为同构。

反之，假定映射满射。对高度一素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cap R = \mathfrak{p}$，且其余高度一素点处的局部化是单位理想。结合高度一交定理，可得

$$\mathfrak{p} = \{0\} \cup \{f \in R \setminus \{0\} : v_{\mathfrak{p}}(f) \geq 1\} = I_{[\mathfrak{p}]}.$$

所以 $\mathfrak{p}$ 是反射理想。它的类有一个可逆代表，定理 20.5.4 使 $\mathfrak{p}$ 与该代表同构，故 $\mathfrak{p}$ 也是可逆模。固定 $\mathfrak{q}$，$R_{\mathfrak{q}}$ 的每个素理想都唯一来自某个 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。位于 $\mathfrak{p}$ 以下的每个素理想也包含于 $\mathfrak{q}$，因而都避开乘法集 $R \setminus \mathfrak{q}$；局部化的素理想对应完整保留了以 $\mathfrak{p}$ 为终点的全部素链。于是

$$\operatorname{ht}_{R_{\mathfrak{q}}}(\mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}}) = \operatorname{ht}_R \mathfrak{p}.$$

特别地，高度一素理想恰好来自高度一的 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$。由于 $\mathfrak{p}$ 逐点自由秩一，其局部化 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}}$ 主生成。Noether 整环中由高度一素理想主性推出 UFD 的论证已在定理 20.3.3 证明，遂知每个 $R_{\mathfrak{q}}$ 均为 UFD。 □

局部阶乘性允许不同开邻域采用不同生成元；全局 UFD 则要求每个高度一素理想在整个环中主生成；主理想整环更要求每个理想都主生成。Dedekind 整环总是局部阶乘，但可以有非零理想类群，例如第 10.4 节中的 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$。这个环因而不是 UFD。反过来，对任意域 k，$k[x,y]$ 为 UFD，其中的 (x,y) 却不是主理想，所以它不是主理想整环。逐点主生成高度一素理想、全局主生成高度一素理想、全局主生成所有理想，是三个不同的要求。

下面的图先保留具体除子和反射分式理想在 K 中的位置，随后再取等价类。第一行的对应是 $D \mapsto I_D$，逆向从具体理想取各高度一阶数；将理想乘以 $f \in K^*$ 时，其除子增加 $\operatorname{div}(f)$。取主除子和非零标量倍乘的商以后，才得到与嵌入无关的模同构类。

$$\begin{array}{ccc}
\{\text{Weil 除子 } D\} & \xleftrightarrow{D \mapsto I_D} & \{\text{反射分式理想 } I \subset K\} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \text{模主除子}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{模 } K^* \text{ 倍乘}} \\
\operatorname{Cl}(R) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \{\text{秩一反射模同构类}\} \\
\Big\uparrow & & \Big\uparrow \\
\operatorname{Pic}(R) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \{\text{逐点自由秩一的模同构类}\}
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
\operatorname{Cl}(R) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad R \text{ 为 UFD}, \\
\text{本节单射 } \operatorname{Pic}(R) \hookrightarrow \operatorname{Cl}(R) \text{ 为同构} \quad &\Longleftrightarrow \quad R \text{ 局部阶乘}.
\end{aligned}$$

图 20-1: 除子、反射模与 Picard 群。R 为交换 Noether 正规整环，K 为其分式域，图中的模均有限生成，分式理想均非零。箭头采用本节的理想正号约定。

图中的两条向下满射分别对主除子和非零标量倍乘取商，因此中间一行是除子类与模同构类的对应。最后一行只收取逐点自由秩一的模类；它们嵌入所有秩一反射模类中，局部阶乘性恰好使这两个集合相等。

本章小结

Serre 判据中，R_1 提供高度一处的 DVR，S_2 保证一个分式不属于环的障碍必在这些素点处显现。对有多个不可约分量的环，还须借助全分式环中的幂等元，证明每个正规局部环只有一个极小素理想。因此非零 Noether 正规环是有限个整闭整环的直积。

正规整环是其高度一局部环在分式域中的交；各处整数阶组成 Weil 除子[a]，主除子记录同一个有理函数的全部阶数。类群为零恰好等价于 UFD。秩一反射模保存这些高度一数据，而可逆模还要求在全部素点处局部自由。正规锥面的非零类及 Dedekind 环的可逆非主理想分别显示，这些局部与整体条件确有差别。

[a]韦伊（André Weil，1906-1998），法国数学家，研究代数几何与数论，奠定抽象代数几何的基础。

习题

习题 20.1. 设 k 为域，$A = k[x,y]/(x^2, xy^2)$。求 A 的幂零根、该幂零根的支集及 $\operatorname{Ass}_A A$，判断 R_0、S_1 是否成立，并计算幂零根在其支集处的长度。

解. 幂零根为 $N = (\bar{x})$，且 $\operatorname{Ann}_A N = (\bar{x}, \bar{y}^2)$，故 $\operatorname{Supp}_A N = \{\mathfrak{m}\}$，其中 $\mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y})$。$N$ 作为 k 向量空间以 $\bar{x}, \bar{x}\bar{y}$ 为基，在 $\mathfrak{m}$ 处的长度为二。$\bar{x}\bar{y} \neq 0$ 的零化子为 $\mathfrak{m}$，所以 $\mathfrak{m}$ 为关联素理想。正合列 $0 \to N \to A \to k[y] \to 0$ 则使所有关联素理想包含在 $\{\mathfrak{m}, (\bar{x})\}$ 中；唯一极小素理想 $(\bar{x})$ 必为关联素理想，故恰有这两个。在 $(\bar{x})$ 处，y 可逆而 $xy^2 = 0$，所以 $\bar{x} = 0$，局部化为 $k(y)$，R_0 成立。嵌入关联素理想 $\mathfrak{m}$ 使 S_1 失败。这里未约化部分集中于闭点，但其长度为二，不能只凭一般点为域辨认它。 □

习题 20.2. 证明每个一维交换 Noether 整环满足 S_2。由此解释为什么在一维中，正规性仍需额外检查 R_1。

解. 高度零处的局部环为分式域；高度一处为一维局部整环，可从极大理想取非零元素作为非零因子，因此深度至少一。这恰满足 $\operatorname{depth} R_{\mathfrak{p}} \geq \min(2, \dim R_{\mathfrak{p}})$。尖点整环满足这个条件，但高度一特殊点的极大理想需要两个生成元，不是 DVR，故不正规。 □

习题 20.3. 设 A, B 为非零交换 Noether 整闭整环。证明 $A \times B$ 正规而不是整环，并说明其两个不可约分量为何不相交。

解. 两个非零幂等元 $(1,0), (0,1)$ 的乘积为零，故不是整环。任一素理想必包含其中恰一个：乘积为零迫使至少包含一个，和为一又排除同时包含。于是局部环来自 A 或 B，并且整闭，所以直积正规。两个不可约分量分别是 $V(A \times 0)$ 与 $V(0 \times B)$，它们的交为 $V(A \times B) = \varnothing$，且各自都是开闭子集。 □

习题 20.4. 设 R 为维数至多一的交换 Noether 环。证明 R 正规当且仅当所有局部环都正则。

解. 正规时，每个零维局部环为域，每个一维局部环为 DVR，所以正则。反向，正则局部环为 UFD，故整闭整环，于是按定义正规。也可以在维数至多一时用正则性提供 R_1 和 CM 性提供 S_2，再应用 Serre 判据。 □

习题 20.5. 设 R 为交换 Noether 正规整环，$0 \neq a, b \in R$，对每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$，记 $v_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值。证明 $a \mid b$ 当且仅当每个高度一 $\mathfrak{p}$ 均满足 $v_{\mathfrak{p}}(a) \leq v_{\mathfrak{p}}(b)$。由此给出两个非零元素相伴的赋值判据。

解. 整除性等价于 $b/a \in R$，再用高度一交定理即可。若两元素在所有高度一处的阶数相等，则 b/a 与 a/b 均属于 R，因而 b/a 为单位，两元素相伴；反向单位在每个赋值处阶数为零。 □

习题 20.6. 设 k 为域。在 $R = k[x, y]$ 中计算 $f = x^2y^3/(x-y)^4$ 的主除子，并求使 $f \in R_{\mathfrak{p}}$ 的高度一素理想。

解. $x, y, x-y$ 是两两不相伴的素元，所以 $\operatorname{div}(f) = 2[(x)] + 3[(y)] - 4[(x-y)]$。在 $(x-y)$ 处阶数为负，其他所有高度一素理想处阶数非负，因此恰在 $\mathfrak{p} \neq (x-y)$ 时属于该局部环。这些结论不受域特征影响。 □

习题 20.7. 设 R 为 Noether 正规整环，$Z \subseteq \operatorname{Spec} R$ 为不含任何高度一素点的闭集。若 $f \in \operatorname{Frac}(R)$ 满足 $f \in R_{\mathfrak{p}}$ 对所有 $\mathfrak{p} \notin Z$，证明 $f \in R$。说明这里并未断言每个理想都由相同的局部数据恢复。

解. 由于 $\operatorname{Spec} R \setminus Z$ 包含所有高度一素点，题设使 $f \in R_{\mathfrak{p}}$ 对每个高度一 $\mathfrak{p}$ 成立。由定理 20.3.1，$f \in R$。对于理想则不成立：对域 k，在 $k[x, y]$ 中，(x, y) 在闭点 (x, y) 之外均变为整个局部环，但它本身是真理想。函数的可延拓性与任意子模的可恢复性不是同一个命题。 □

习题 20.8. 设 R 为交换 Noether 正规整环，P 为高度一素理想。证明可以选取 $0 \neq a \in P$，使 $v_P(a) = 1$，并由 $\operatorname{div}(a)$ 把 $[P]$ 表为其他高度一素理想类的整数线性组合。再用局部化到 R_P 的类群映射解释这一现象。

解. R_P 的统一化元可写成 a/s，其中 $a \in R$、$s \notin P$。s 在此处的赋值为零，所以 $v_P(a) = 1$，特别地 $a \in P$。a 是环元素，在所有高度一素点的赋值均非负，且只有有限多个非零。因此可写

$$\operatorname{div}(a) = [P] + \sum_{Q \neq P} n_Q [Q], \qquad n_Q \geq 0,$$

其中求和仅含有限多个高度一素理想。主除子在类群中为零，故 $[P] = -\sum_{Q \neq P} n_Q [Q]$。取乘法集 $S = R \setminus P$，R_P 是 DVR，类群为零；命题 20.3.4 说明整个 $\operatorname{Cl}(R)$ 由与 S 相交的高度一素理想类生成。不同的高度一素理想互不包含，所以这些恰好是 $Q \neq P$。上面的主除子计算给出了 $[P]$ 如何由它们表示的具体关系。 □

习题 20.9. 设 k 为域。在二维正规锥面局部环 $A = k[x, y, z]_{(x,y,z)}/(xy - z^2)$ 中，记 $P = (x, z)$、$Q = (y, z)$。计算 $\operatorname{div}(x)$、$\operatorname{div}(y)$、$\operatorname{div}(z)$，并比较 $[P]$ 与 $[Q]$。

解. 含 x 的唯一高度一素理想为 P，在其处 y 为单位、$x=z^2/y$，故 $\operatorname{div}(x)=2[P]$。对称地 $\operatorname{div}(y)=2[Q]$。含 z 的高度一素理想由 $xy=0$ 得到 P,Q，且 z 在两处都是统一化元，故 $\operatorname{div}(z)=[P]+[Q]$。因此两类互为逆，而各自二倍为零，所以 $[P]=[Q]$。正文证明它们不是零类。 □

习题 20.10. 取例 20.1.4 的两平面局部环 R，令 $a=x+z$。证明 a 为非零因子，但 R/aR 不满足 S_1。

解. R 约化，其两个极小素理想分别对应两张平面，由命题 4.4.4，它们也是全部关联素理想。$x+z$ 在这两个素理想的商环中的像分别为 x 或 z，均非零，所以避开全部关联素理想，定理 4.1.8 保证它为非零因子。正文已得 $\dim R=2$、$\operatorname{depth} R=1$，由命题 16.1.7和推论 16.1.6，商的维数为一、深度为零。于是其闭点是关联素理想却不是极小素理想，S_1 失败。 □

习题 20.11. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为二维 Noether 正规局部整环，P 为高度一素理想。证明 P 作为 R 模为极大 CM 模。

解. Serre 判据给出 $\operatorname{depth} R=2$。R/P 为一维局部整环，深度为一；维数等于一是因为 $(0)\subsetneq P\subsetneq\mathfrak{m}$ 且 $\dim R=2$。正合列 $0\to P\to R\to R/P\to 0$ 的深度引理给出 $\operatorname{depth} P\geq\min(2,1+1)=2$。非零理想 P 的零化子为零，维数二，所以为极大 CM 模。 □

习题 20.12. 设 $R\subseteq B\subseteq K=\operatorname{Frac}(R)$，其中 R 为 Noether 正规整环，B 为有限生成的 R 模的子环。证明 $B=R$。解释为什么这不能推出正规空间没有奇点。

解. 有限代数的每个元素对 R 整，且全部位于 K，整闭性使 $B\subseteq R$，于是相等。这只排除了同一分式域中的有限整扩张；二维正规锥面仍有非正则闭点。消解奇点使用的几何改变不必由一个这样的有限子环扩张给出，因而不受这个结论排除。 □

习题 20.13. 设 k 为域，令 $R=k[t^3,t^4,t^5]_{(t^3,t^4,t^5)}$。证明它满足 S_2 但不正规，并给出一个整而不属于 R 的分式。

解. 该环有限整扩张于 $k[t^3]$ 的相应局部环，维数一；它是整环，故满足 S_2。$t=t^4/t^3$ 位于分式域，且满足 $T^3-t^3=0$。若 $t=a/b$ 且 $b(0)\neq 0$，则 tb 有非零一次项，而半群 $\langle 3,4,5\rangle$ 中没有一，所以 a 没有一次项，矛盾。故不正规。 □

习题 20.14*. 设 k 为域，在 $R=k[x,y]$ 中令 $I=(x^3,x^2y,xy^2,y^4)$。求 I^{**}，计算 $\dim_k(R/I)$，并判断 $(I^n)^{**}$ 是否随正整数 n 改变。说明这些双对偶保留了哪些局部数据。

解. 每个高度一素理想都不能同时包含 x,y，因此包含在 I 中的 x^3,y^4 至少有一个在该处可逆，$I_{\mathfrak{p}}=R_{\mathfrak{p}}$。高度一交公式给出 $I^{**}=R$。商 R/I 的单项式基为

$$1,x,x^2,y,xy,y^2,y^3,$$

所以维数为七，求值映射的余核支集为闭点 (x,y)。对每个 $n\geq 1$，I^n 包含 x^{3n},y^{4n}，故它在全部高度一素点处仍为单位理想，$(I^n)^{**}=R$。这些理想在高度二闭点处的消失条件不同，双对偶却都只恢复共同的高度一局部数据。 □

习题 20.15*. 设 k 为域，在锥面局部环 $A = k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(xy - z^2)$ 中令 $P = (x,z)$、$\mathfrak{m} = (x,y,z)A$。对每个整数 $r \geq 1$，分别计算 P^{2r}、P^{2r+1} 及其双对偶，并证明这两种普通幂均严格小于相应的双对偶。

解. 由正文的 $P^2 = x\mathfrak{m}$，得到

$$P^{2r} = x^r \mathfrak{m}^r, \qquad P^{2r+1} = x^r \mathfrak{m}^r P.$$

在每个高度一素点，$\mathfrak{m}$ 变为单位理想。因此两式的高度一局部数据分别与 $x^r A$、$x^r P$ 相同。P 为反射理想，非零标量倍乘保持反射性，故

$$(P^{2r})^{**} = x^r A, \qquad (P^{2r+1})^{**} = x^r P.$$

第一项严格包含来自 $\mathfrak{m}^r \subsetneq A$。若第二项相等，整环中约去 x^r 得 $P = \mathfrak{m}^r P \subseteq \mathfrak{m} P$，Nakayama 引理将给出 $P = 0$，矛盾。因而普通幂一直保留闭点处的额外消失条件；反射化后的幂则按高度一阶数的奇偶分别为主理想或 P 的标量倍。 □

习题 20.16*. 设 k 为域，在锥面局部环 $A = k[x,y,z]_{(x,y,z)}/(xy - z^2)$ 中令 $P = (x,z)$、$\mathfrak{m} = (x,y,z)A$。在分式域中计算 $P^* = (A : P)$，并求求值配对 $P \otimes_A P^* \to A$ 的像与余核。说明为什么 $(P \otimes_A P^*)^{**} \cong A$ 不要求原配对满射。

解. P 只在高度一素理想 P 处具有阶数一，其他高度一处阶数为零；x 的主除子为 $2[P]$。因此 $x^{-1}P$ 在这些素点的阶数恰为 P^* 所需的相反数。两者均为反射分式理想，高度一交公式给出

$$P^* = x^{-1}P = A + A \cdot \frac{z}{x}.$$

也可直接检查：z/x 乘 x, z 分别得到 z, y，确实把 P 送入 A。求值配对在此表示下是乘法，其像为

$$PP^* = (x,z)\left(1, \frac{z}{x}\right) = (x,z,y) = \mathfrak{m},$$

余核为剩余域 k，故并不满射。另一方面，$\mathfrak{m}$ 在每个高度一素点处变为单位理想，$\mathfrak{m}^{**} = A$。乘法 $P \otimes_A P^* \to \mathfrak{m}$ 的核为挠子模，取双对偶先零化这部分，再补回闭点缺少的元素，得到 $(P \otimes_A P^*)^{**} \cong A$。 □

习题 20.17*. 设 R 为 Noether 正规整环，M 为有限生成反射模，$S \subseteq R \setminus \{0\}$ 为乘法集。证明 $S^{-1}M$ 为 $S^{-1}R$ 上的反射模。

解. Noether 性保证 M 与 M^* 均有限展示，故两次使用 Hom 的局部化同构得到 $S^{-1}(M^{**}) \cong (S^{-1}M)^{**}$。在这个同构下，原求值映射的局部化正是新的求值映射；前者由反射性为同构，因此后者也为同构。 □

习题 20.18*. 给出三种例子并说明理由：局部阶乘但不是 UFD；UFD 但不是主理想整环；正规局部环且 Picard 群为零，但除子类群非零。

解. 第一种取 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$，它是 Dedekind 整环，故各非零素点为 DVR；第 10 章的可逆非主理想 $(2, 1+\sqrt{-5})$ 使类群非零，故不是 UFD。第二种取 $k[x,y]$，它为 UFD，而 (x,y) 不主生成。第三种取正规锥面局部环；局部环上的秩一有限投射模自由，Picard 群为零，但 (x,z) 给出阶二的非零除子类。 □

第二十一章　分次自由消解与合冲模

本章用分次自由消解逐层记录模的生成元及其关系。Hilbert 合冲定理保证多项式环上的有限生成分次模存在有限自由消解，分次 Betti 数给出各层的最少生成元及次数；模项序与 Schreyer 构造用于计算，候选消解仍须单独核验正合性。

本章目标

- 从生成元和关系逐层构造分次自由消解，分清同调次数与内次数。
- 证明多项式环的整体维数等于变量数，并说明分次有限生成模为何有有限自由消解。
- 由 Betti 数据计算 Hilbert 级数，辨认交错和不能保留的消解信息。
- 运用模 Gröbner 基、Schreyer 关系和单位项消去，实际构造并验证小规模消解。

设 k 为域，$S = k[x, y]$，令 $I = (x, y)$。两个理想生成元有关系 $y \cdot x - x \cdot y = 0$，全部关系都由系数组 $(y, -x)$ 生成。因此，理想本身与商模 $S/I = k$ 分别有分次自由消解

$$0 \longrightarrow S(-2) \longrightarrow S(-1)^2 \longrightarrow I \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow S(-2) \longrightarrow S(-1)^2 \longrightarrow S \longrightarrow k \longrightarrow 0.$$

左边的映射都由列向量 $(y, -x)$ 给出，随后用行向量 (x, y) 记录两个理想生成元；在第二条消解中，还接上自然满射 $S \to k$。次数平移 $S(-a)$ 将自由基放在内次数 a。理想的消解长一，商模的消解长二；把两种末项分清，才不会把关系的层数错移一位。

更复杂的模可能不断出现“关系之间的关系”。这些关系是否总能用有限长的消解记录？每一层最少需要多少个生成元，它们各处于什么次数？Hilbert 合冲定理给出长度界，分次极小消解则确定各层的最少生成元。实际计算时还须检查正合性：连续两个矩阵的乘积为零只说明它是复形，并不能保证所有关系都已经找到。

本章需要第八章的 Gröbner 基、第十一章的分次模，以及第十五章的 Koszul 复形。投射消解、Tor 和比较映射沿用本编前面的约定；链复形的同调次数向下降，分次模的内次数由矩阵的齐次性保存。整体维数给出极小消解的长度界，模 Gröbner 基用于求出每层的全部关系，单位项消去则删去冗余的自由项。

分次极小消解与局部极小消解使用相近的思想，分次模的次数下界使 Nakayama 引理在这里同样成立。局部极小消解的定义与构造见松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, §19, pp. 153–154]，自由秩的 Tor 解释见同节的 Lemma 1[24, §19, Lemma 1, p. 154]，可与第十七章对照。

21.1 合冲模

设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，$\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$。一个齐次方程组的生成元可能有关系，这些关系还可能有关系。逐层保存它们得到自由消解。本章要说明何时存在有限长消解，以及矩阵及其次数怎样记录不可省去的生成元。次数平移沿用定义 11.1.4：$S(-a)$ 的基向量位于次数 a。

21.1.1 关系之间的关系

设 M 是有限生成分次 S 模。选齐次生成元 $m_1,\dots,m_r$，次数为 $a_1,\dots,a_r$，得到分次满射

$$\varepsilon : F_0=\bigoplus_{j=1}^{r} S(-a_j)\longrightarrow M,\qquad e_j\longmapsto m_j.$$

其核由满足 $\sum f_j m_j=0$ 的系数组组成。因此核既是一个模，也是原生成组的全部关系。由命题 11.1.3，它有有限组齐次生成元，可以再取分次自由满射 $F_1\to\ker\varepsilon$。

定义 21.1.1. 设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，M 为分次 S 模。若保持次数的映射构成正合列

$$\cdots\longrightarrow F_2\xrightarrow{\mathrm{d}_2}F_1\xrightarrow{\mathrm{d}_1}F_0\xrightarrow{\varepsilon}M\longrightarrow 0,$$

且每个 F_i 是若干 $S(-a)$ 的直和，则称其为 M 的分次自由消解。置 $\Omega^0M=M$、$\Omega^1M=\ker\varepsilon$，并对 $i\ge 1$ 置 $\Omega^{i+1}M=\ker \mathrm{d}_i$，这些核称为此消解中的**合冲模** (syzygy module)。这里上标记录关系的层数，不表示对偶或幂运算。

对有限生成的分次模 M，Noether 性保证每一层的核仍有限生成；逐层选择有限组齐次生成元，就能构造各项均为有限秩自由模的消解，但目前还不能保证层数有限。这里的 Ω^iM 属于一个指定消解，并非只由 M 决定。例如，若 $\varepsilon:F_0\to M$ 为分次满射，给它增加一个冗余非零齐次生成元 m，选取同次数的齐次 $u\in F_0$ 使 $m=\varepsilon(u)$，就得到 $F_0\oplus S(-\deg m)\to M$。换元 $(v,a)\mapsto(v+au,a)$ 把这个新映射化为只在 F_0 上取 ε，所以新核同构于原核与 $S(-\deg m)$ 的直和。极小消解逐层排除这类冗余，才使各层自由秩和次数平移成为模本身的 Betti 数据。

例如在 $S=k[x,y]$ 中，理想 (x,y) 的关系满足 $ax+by=0$。因为 $x\mid by$ 且 x,y 互素，必有 $b=-cx$，再得 $a=cy$。于是

$$0\longrightarrow S(-2)\xrightarrow{\binom{y}{-x}}S(-1)^2\xrightarrow{(x\ y)}(x,y)\longrightarrow 0$$

正合，首映射也因 S 为整环而单射。商模的消解则为

$$0\longrightarrow S(-2)\xrightarrow{\binom{y}{-x}}S(-1)^2\xrightarrow{(x\ y)}S\longrightarrow S/(x,y)\longrightarrow 0.$$

在后一条指定消解中，$\Omega^1(S/(x,y))=(x,y)$，而前一条消解中的 $\Omega^1((x,y))$ 已是两个理想生成元的关系模，同构于 $S(-2)$。把理想作为末项和把商作为末项，会使合冲层数及消解长度相差一。

21.1.2　分次极小自由消解

局部极小生成元由模掉极大理想后的向量空间决定。在这里 S 虽非局部环，分次的下界仍给出类似结论。作用机制是最低非零次数：正次数多项式只能提高次数，不能用更低次数的元素生成这一最低层。因此，下面使用的是次数下界，而不是假定 $\mathfrak{m}$ 包含于 S 的 Jacobson 根。

引理 21.1.2. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 为标准分次多项式环，$\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$，$M$ 为次数有下界的分次 S 模。若 $M=\mathfrak{m}M$，则 $M=0$。若有限组齐次元素的像生成 $M/\mathfrak{m}M$，则它们生成 M；这些元素构成不可删减的齐次生成组，当且仅当其像构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的 k 基。次数下界不能省略：以通常次数分次的 $k[x]$ 模 $k[x,x^{-1}]$ 非零，却满足 $k[x,x^{-1}]=xk[x,x^{-1}]$。*

证明. 若 $M\neq 0$，选最低非零次数 q。等式 $M=\mathfrak{m}M$ 将 M_q 的元素表示成正次数元素乘低于 q 次的元素，矛盾。对由指定元素生成的齐次子模 N，条件给出 $M/N=\mathfrak{m}(M/N)$，故 $M=N$。

若这些像线性相关，因为生成元齐次，可按次数取出同次数生成元的一个非平凡 k 线性关系。解出其中一个生成元的像，剩下的像仍生成商空间，再应用已证的生成结论，该生成元便可删。反之，若原生成元可删，在商空间取像便使相应向量成为其他向量的线性组合。因此这里的不可删减性始终针对齐次生成组。

对反例 $M=k[x,x^{-1}]$，任意 Laurent 多项式 f 都可写成 $x(x^{-1}f)$，所以 $M=xM$。但 $x^{-r}\neq 0$ 对每个 $r\geq 0$ 成立，非零次数没有下界。它也不可能在 $k[x]$ 上有限生成：有限组生成元有共同的最低次数，用非负次数多项式作系数无法产生更低次数的元素。于是最低非零层的论证确实不能用于这个模。 □

定义 21.1.3. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 为标准分次多项式环，$\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$，$M$ 为有限生成分次 S 模。若 M 的一个分次自由消解 $F_\bullet\to M$ 的各项均有限生成，并满足*

$$\mathrm{d}_i(F_i)\subseteq \mathfrak{m}F_{i-1}\quad (i\geq 1),$$

*则称它为**分次极小自由消解** (minimal graded free resolution)。选定各自由项的齐次基后，这等价于所有非零微分矩阵项都具有正次数，也等价于所有 $\mathrm{d}_i\otimes_S k$ 为零，其中 $k=S/\mathfrak{m}$。零矩阵项不受正次数条件限制。*

命题 21.1.4. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次。每个有限生成分次 S 模 M 都有分次极小自由消解，暂允许该消解有无限多个非零项。*

证明. 选 $M/\mathfrak{m}M$ 的齐次 k 基并提升为 M 的生成元，得到 $F_0\to M$。由所选的基，诱导映射

$$F_0/\mathfrak{m}F_0\longrightarrow M/\mathfrak{m}M$$

为同构。若 $v\in K_1=\ker(F_0\to M)$，其在 $F_0/\mathfrak{m}F_0$ 中的像落在上式的核中，故为零。因此 $K_1\subseteq \mathfrak{m}F_0$。核齐次且有限生成。再选 $K_1/\mathfrak{m}K_1$ 的齐次基提升，取 $F_1\to K_1$，同样使该映射的核包含于 $\mathfrak{m}F_1$。逐层重复，既保证正合，也保证每个微分的像包含于前项的 $\mathfrak{m}$ 倍。 □

例如若一个分次展示的关系矩阵含非零常数项，该项就是单位，所在源基与目标基的内次数相同，可以用这条关系解出一个自由生成元；这样的展示还没有极小化。相反，全部矩阵项在 $\mathfrak{m}$ 中时，模掉 $\mathfrak{m}$ 后所有微分都为零。这既使消解不能再通过非零常数消去一对基向量，也使自由项能由同调辨认；相容换基和可缩直和项的具体处理见命题 21.5.1。

21.1.3 分次 Betti 数

设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次，$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$，$M$ 为有限生成分次 S 模。取 M 的分次极小自由消解，并将其第 i 项写成

$$F_i = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} S(-j)^{\beta_{i,j}}.$$

每一层只有有限个非零 $\beta_{i,j}$。将消解张量 $k = S/\mathfrak{m}$ 后所有微分为零，按 Tor 的消解定义便有

$$\operatorname{Tor}_i^S(M,k)_j \simeq (F_i \otimes_S k)_j, \qquad \beta_{i,j} = \dim_k \operatorname{Tor}_i^S(M,k)_j. \tag{21.1}$$

因此这些数与选择无关，称为 M 的**分次 Betti 数** (graded Betti numbers)；$\beta_i = \sum_j \beta_{i,j}$ 是第 i 层的总秩。下标 i 记录同调次数，j 记录元素的内次数，二者不能混用。

极小性在此处把求同调化为数自由基：$F_\bullet \otimes_S k$ 的微分全为零，所以其同调就是各项本身。非极小消解张量 k 后仍可能有非零微分，不能把自由项的秩直接当成 Betti 数。例如，若 F_2 中有一个 $S(-3)$ 直和项，它贡献的是 $\beta_{2,3}$：基向量位于同调第 2 层，内次数却为 3。

这里用到的消解比较原理可以直接看出：两个自由消解间覆盖恒等映射的链映射可逐层提升，因为各微分满射到下一层的核；两个提升之差逐层落入这些核，因而可再逐层提升为链同伦。保持次数的自由生成元允许每一步都选择同次数的原像。若两个方向的比较映射为 f, g，则有

$$gf - \mathrm{id} = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}, \qquad fg - \mathrm{id} = \mathrm{d}h' + h'\mathrm{d}.$$

两条极小消解张量 k 后的微分都为零，同伦公式右边因此消失，得到 $\bar{g}\bar{f} = \mathrm{id}$、$\bar{f}\bar{g} = \mathrm{id}$。这才把一般消解的链同伦比较转成每一层剩余向量空间的同构。

这还说明两个极小消解在分次链复形意义下同构。记第 i 层比较映射为 $f_i : F_i \to F_i'$。它模 $\mathfrak{m}$ 为同构，故余核模 $\mathfrak{m}$ 为零；由引理 21.1.2，f_i 满射。为 F_i' 的每个齐次基向量选取同次数的原像，就得到分次截面，因而

$$F_i \simeq K_i \oplus F_i', \qquad K_i = \ker f_i$$

是分次直和。模掉 $\mathfrak{m}$ 后，f_i 仍为同构，所以 $K_i/\mathfrak{m}K_i = 0$。核 K_i 是有限生成、次数有下界的分次模，再用同一引理得 $K_i = 0$。因此比较映射逐层为同构。对前面 $S/(x,y)$ 的例子，非零 Betti 数为 $\beta_{0,0} = 1$、$\beta_{1,1} = 2$、$\beta_{2,2} = 1$。

表 21-1 适用于域 k 上的标准分次多项式环 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 及有限生成分次 S 模的极小自由消解。微分降低同调次数而保持内次数；Hilbert 级数只按内次数计数，消解的交错和则由同调次数决定符号。

表 21-1: 分次自由消解中的两种次数

记号	含义
$i \geq 0$	同调次数，记录自由消解中的第 i 层。
$j \in \mathbb{Z}$	内次数，记录分次模中齐次元素的次数。
$S(-j)$	次数平移；它的自由基向量位于内次数 j。
$\beta_{i,j}$	极小消解第 i 项 F_i 中 $S(-j)$ 的个数。
$\beta_i = \sum_j \beta_{i,j}$	第 i 项 F_i 的自由秩。
t^j	Hilbert 级数中内次数 j 的记号，其中 t 为形式变量。

21.2　Hilbert 合冲定理

Noether 性保证每一层关系有限生成，尚不能阻止关系层数无限增加。多项式环的特殊之处是变量数给出统一上界。对任意模的投射维数上界与分次极小性结合，便能给出分次模的有限自由消解。

21.2.1　多项式环的有限整体维数

以下整体维数取所有模的投射维数的上确界，包括无限生成模。增加一个变量时，有一条简单的正合列比较新旧环上的模。

设 $B = A[t]$、M 为 B 模。$B \otimes_A M$ 中暂时有两种 t 作用，记为

$$t_{\mathrm{poly}}(b \otimes m) = bt \otimes m, \qquad t_M(b \otimes m) = b \otimes tm.$$

前者来自第一因子上新添的变量，后者来自 M 原有的作用。要恢复 M，必须让这两个作用一致，所以取 $\delta = t_{\mathrm{poly}} - t_M$ 作为关系映射。例如 $A = k$、$M = k$，且 t 在 M 上按标量 $\lambda \in k$ 作用，则 $B \otimes_k M = k[t]$，相应序列就是

$$0 \longrightarrow k[t] \xrightarrow{t-\lambda} k[t] \xrightarrow{f \mapsto f(\lambda)} k \longrightarrow 0.$$

多出的变量带来一层使两种作用一致的关系；下列引理证明同一构造对任意 A 和 M 仍成立。

引理 21.2.1. *设 A 为交换环，$B = A[t]$，M 为任意 B 模。把 M 限制为 A 模后，有自然的 B 模短正合列*

$$0 \longrightarrow B \otimes_A M \xrightarrow{\delta} B \otimes_A M \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0,$$

其中 $\delta(b \otimes m) = bt \otimes m - b \otimes tm$，$\varepsilon(b \otimes m) = bm$。

证明. 两式尊重 A 平衡关系并且 B 线性，且 $\varepsilon\delta = 0$、$\varepsilon(1 \otimes m) = m$。作为 A 模，$B \otimes_A M$ 是各 $t^i \otimes M$ 的直和，每个元素只有有限个非零分量。若 $u = \sum_{i=0}^{r} t^i \otimes m_i \neq 0$、$m_r \neq 0$，则 $\delta(u)$ 的最高 t 次分量为 $t^{r+1} \otimes m_r$，故 δ 单射。这里比较的只是 t 的指数，没有使用单项式序。模掉其像，可以反复用 $t^i \otimes m \equiv t^{i-1} \otimes tm$，最终得 $u \equiv 1 \otimes \sum_i t^i m_i = 1 \otimes \varepsilon(u)$。所以 $\ker \varepsilon = \operatorname{im} \delta$。 □

命题 21.2.2. 设 A 为交换环，$d \geq 0$ 为整数，且 A 的整体维数至多为 d。则 $A[t]$ 的整体维数至多为 $d+1$。因而对任意域 k 与非负整数 n，多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的整体维数至多为 n。

证明. 置 $B = A[t]$，任取一个 B 模 M。上一引理把 M 表示为两份 $T = B \otimes_A M$ 之间单射 δ 的余核。先从 M 的 A 投射消解扩标量，得到这两份 T 的 B 投射消解，再将 δ 提升为链映射。映射锥把两条消解合成一条复形，其中一份向高一层平移，正是长度上界增加一的原因。

取 M 作为 A 模的长度至多 d 的投射消解。B 在 A 上自由，因而平坦，故张量 B 后消解仍正合。它的各项也是投射 B 模：若投射 A 模 P 满足 $P \oplus P'' \simeq A^{(I)}$，则

$$(B \otimes_A P) \oplus (B \otimes_A P'') \simeq B^{(I)},$$

所以 $B \otimes_A P$ 是自由 B 模的直和项。

记 $T = B \otimes_A M$，在上一引理的两份 T 上取这样得到的投射消解 $P'_\bullet, Q'_\bullet$，增广分别为 $\varepsilon_P : P'_0 \to T$、$\varepsilon_Q : Q'_0 \to T$。由 P'_0 投射和 ε_Q 满射，可选 $a_0 : P'_0 \to Q'_0$，使 $\varepsilon_Q a_0 = \delta \varepsilon_P$。在第 1 层，$a_0 \mathrm{d}_P(P'_1) \subseteq \ker \varepsilon_Q$；由 $Q'_1 \to \ker \varepsilon_Q$ 满射和 P'_1 投射，可将 $a_0 \mathrm{d}_P$ 提升为 a_1。以后若已构造到第 $j-1$ 层，链映射等式使 $a_{j-1}\mathrm{d}_P(P'_j)$ 落入 Q'_{j-1} 的微分核，正合性与 P'_j 的投射性便给出下一次提升。这样得到覆盖 δ 的链映射 $a : P'_\bullet \to Q'_\bullet$。

要把模层的余核转成消解，可以让一项同时包含目标消解的第 i 层与源消解的第 $i-1$ 层，利用 a 将两者连接。删去两条消解的增广，约定负次数项为零，构造链复形

$$C_i = Q'_i \oplus P'_{i-1}, \qquad D_i(q,p) = (\mathrm{d}_Q q + a_{i-1}p, -\mathrm{d}_P p) \quad (i \geq 1)$$

以及增广 $C_0 = Q'_0 \xrightarrow{\varepsilon_Q} T \xrightarrow{\varepsilon} M$。链映射等式给出 $D^2 = 0$，且增广与 D_1 的复合为零。这个复形称为 a 的映射锥，其各项投射。两条原消解满足 $P'_i = Q'_i = 0$ 对所有 $i > d$ 成立，因此

$$C_i = Q'_i \oplus P'_{i-1} = 0 \qquad (i > d+1).$$

最高可能非零的一层是 $C_{d+1} = P'_d$。接下来检验同调：映射锥将 δ 的核放在一次同调、余核放在零次同调；本例中 δ 单射，因而只留下所需的余核 M。

短正合复形

$$0 \longrightarrow Q'_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow P'_\bullet[1] \longrightarrow 0, \qquad P'[1]_i = P'_{i-1}, \quad \mathrm{d}_{P'[1]} = -\mathrm{d}_P$$

按引理 15.5.7 证明中的圈提升构造给出同调长正合列。因为 P' 与 Q' 的正次同调为零，$H_i(C) = 0$ 对 $i \geq 2$ 成立；其余部分为

$$0 \longrightarrow H_1(C) \longrightarrow H_0(P') \xrightarrow{H_0(a)} H_0(Q') \longrightarrow H_0(C) \longrightarrow 0.$$

在 $H_0(P') \simeq T \simeq H_0(Q')$ 的识别下，$H_0(a) = \delta$：圈 $p \in P'_0$ 在 C_1 中的提升为 $(0,p)$，其微分是 $(a_0 p, 0)$。上一引理已证明 δ 单射且余核为 M，所以 $H_1(C) = 0$、$H_0(C) \simeq M$，增广后的 C 是所需的投射消解。于是任意 M 的投射维数至多 $d+1$。域上所有向量空间自由，整体维数为零，逐个添加变量完成归纳。 □

21.2.2　Hilbert 合冲定理及其证明

定理 21.2.3 (Hilbert 合冲定理)**.** 设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次。每个有限生成分次 S 模都有长度至多为 n、各项均为有限秩的分次自由消解；它的分次极小自由消解在第 n 层以后全部为零。

此外，S 的整体维数恰为 n：任意 S 模的投射维数都不超过 n，这里不要求有限生成或分次，而 $k=S/(x_1,\dots,x_n)$ 的投射维数恰为 n。

证明. 由命题 21.1.4 先构造可能无限的极小消解 $F_\bullet$。上一命题说明 M 有长度至多 n 的投射消解，故 $i>n$ 时 $\operatorname{Tor}_i^S(M,k)=0$。由式(21.1)得 $F_i\otimes_S k=0$，所以 $F_i=0$，得到所需有限自由消解。

另一方面，$x_1,\dots,x_n$ 是 S 正则序列：逐次商为剩余变量的多项式环，每一步所乘变量都是非零因子，末端商为 $k\neq 0$。定理 15.3.2 因此给出 k 的自由消解。张量 k 后微分为零，第 n 项为 $\bigwedge^n k^n\simeq k$，故 $\operatorname{Tor}_n^S(k,k)\neq 0$。这迫使 $\operatorname{pd}_S k\geq n$，结合上界得 $\operatorname{gldim} S=n$。$n=0$ 时环为域，同样成立。 □

这就是 **Hilbert 合冲定理** (Hilbert's syzygy theorem)的分次形式。证明中有两项不同的有限性：有限生成性使每一项自由模具有有限秩，变量数则使非零项的数目有统一上界。整体维数的结论取遍任意 S 模，给出的是投射消解的长度界。对有限生成无分次模，若要把有限生成投射项进一步全局自由化，还需要关于多项式环上有限生成投射模的额外定理；本章关于自由性的论证使用既有分次与极小消解。

21.2.3　自由消解长度与变量数

上界可以达到：$k=S/(x_1,\dots,x_n)$ 的 Koszul 消解长度恰为 n，其 Betti 数为 $\beta_{i,i}=\binom{n}{i}$。若只商掉前 r 个变量，则相同证明给出长度恰为 r 的极小消解。相反，一个自由模的消解长度为零，与所选生成元次数无关。

长度也可以从合冲模辨认。设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，$0\neq M$ 为有限生成分次 S 模，其极小自由消解满足 $F_r\neq 0$、$F_{r+1}=0$。于是 $\operatorname{Tor}_r^S(M,k)\neq 0$，所以不存在更短的投射消解。若 $r=0$，则增广给出 $F_0\simeq M=\Omega^0 M$。若 $r\geq 1$，记 $\mathrm{d}_0=\varepsilon$；正合性及 d_r 单射给出

$$\Omega^r M=\ker \mathrm{d}_{r-1}=\operatorname{im}\mathrm{d}_r\simeq F_r.$$

这里 $\Omega^r M$ 是 F_{r-1} 的子模，F_r 经单射 d_r 同构映到它；三个下标分别记录合冲层数、核所在的前一层和产生这个像的自由项。如果某个 $0\leq j<r$ 的 $\Omega^j M$ 已是投射模，则 $j=0$ 时 M 本身投射，$j\geq 1$ 时可截得投射消解

$$0\longrightarrow \Omega^j M\longrightarrow F_{j-1}\longrightarrow\cdots\longrightarrow F_0\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

两种情形都将消解长度缩至 j，与 $\operatorname{Tor}_r^S(M,k)\neq 0$ 矛盾。因而“已经找到某个有限消解”与“已经找到最短长度”是两种结论；后者需要极小性或非消失同调作为证据。

例如 $S=k[x,y]$、$M=S/(x^2,xy)$ 有消解

$$0\longrightarrow S(-3)\xrightarrow{\binom{y}{-x}} S(-2)^2\xrightarrow{(x^2\ xy)} S\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

正合性由 $ax^2+bxy=0$ 在整环中约去 x，再使用 $ax+by=0$ 的计算得到；全部非零微分项在 (x,y) 中，故消解极小，投射维数为二。商环的维数却是一，因为 $\sqrt{(x^2,xy)}=(x)$。为使用 Auslander–Buchsbaum 公式，置 $\mathfrak{m}=(x,y)$，局部化到正则局部环 $S_{\mathfrak{m}}$。上述消解局部化后仍极小，各非零自由项仍非零，故 $\operatorname{pd}_{S_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}=2$。定理 17.3.1 给出

$$\operatorname{depth}_{S_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} = \operatorname{depth} S_{\mathfrak{m}} - 2 = 0.$$

在这个正则局部环境中，长度二记录的是环境深度与模深度之差；只在 CM 情形，才由命题 19.3.3 把它解释为支集余维。

命题 21.2.4. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，P 为有限生成分次 S 模。若 P 的底层 S 模投射，则 P 同构于有限个 $S(-a)$ 的直和，即为有限秩分次自由模。*

证明. 置 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$，取 $P/\mathfrak{m}P$ 的齐次基并提升，得到分次极小满射 $F\to P$，其中 F 为有限秩分次自由模，核 $K\subseteq \mathfrak{m}F$ 齐次且有限生成。由于底层 P 投射，短正合列

$$0\longrightarrow K\longrightarrow F\longrightarrow P\longrightarrow 0$$

在底层模范畴中分裂，所以张量 $k=S/\mathfrak{m}$ 后仍正合。原映射诱导的 $F/\mathfrak{m}F\to P/\mathfrak{m}P$ 又是同构，因而 $K/\mathfrak{m}K=0$。引理 21.1.2 使 $K=0$，故原分次满射为同构，给出所需的齐次自由基。这里使用了 P 的既有分次，底层分裂本身无需预先保持次数。 □

21.3 消解与 Hilbert 级数

自由消解含有矩阵及其次数两类信息。Hilbert 级数只看每个次数的向量空间维数，由消解得到的是各层的交错和，也就是按内次数逐项计算的 Euler 特征。因此，相邻两层中同一个 $S(-j)$ 的正负贡献会抵消，即使它们在消解中承担不同的任务。下面给出精确公式，再用两个小例子说明相同级数可以对应不同的方程和合冲关系。

21.3.1 消解的交错和公式

命题 21.3.1. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 为标准分次多项式环，$K=\operatorname{Frac}(S)$，M 为有限生成分次 S 模，$H_M(t)=\sum_{q\in\mathbb{Z}}(\dim_k M_q)t^q$ 为其 Hilbert 级数。若 M 的一个长度有限、各项均为有限秩的分次自由消解 $F_\bullet\to M$ 的第 i 项为 $F_i=\bigoplus_j S(-j)^{b_{i,j}}$，则*

$$H_M(t)=\frac{\sum_{i,j}(-1)^i b_{i,j}t^j}{(1-t)^n}. \tag{21.2}$$

若消解极小，则 $b_{i,j}=\beta_{i,j}$，其中 $\beta_{i,j}=\dim_k \operatorname{Tor}_i^S(M,k)_j$。此外，置 $b_i=\sum_j b_{i,j}$，有

$$\dim_K(M\otimes_S K)=\sum_i (-1)^i b_i.$$

特别地，对极小消解，$\dim_K(M\otimes_S K)=\sum_i(-1)^i\beta_i(M)$；若 M 为挠模，则此交错和为零。

证明. 对每个整数 q，消解的次数 q 部分是有限维 k 空间的有限正合列，故其维数的交错和为零，得到 $\dim_k M_q = \sum_i (-1)^i \dim_k (F_i)_q$。乘 t^q 后求和，使用 $H_{S(-j)}(t) = t^j/(1-t)^n$，即得公式。这条有限自由消解中出现的各个分次模具有一个共同的次数下界，各次维数有限，故此运算在形式 Laurent 级数中合法。

将同一消解张量分式域 K，局部化保持正合性，得到有限维 K 向量空间的有限正合列。每个 $F_i \otimes_S K$ 的维数为 b_i，再次取维数的交错和，即得所列的总秩公式。若 M 为有限生成挠模，有限组生成元各自被某个非零元素零化，取这些元素的乘积便零化全部 M，所以 $M \otimes_S K = 0$，交错和为零。 □

非极小消解也给出同一个公式。在相邻两层同时出现的同次数可缩直和项，贡献恰为 $t^j - t^j = 0$。更一般地，级数只保留每个内次数的交错总数，不能辨认该总数来自哪几层。总秩的交错和还可检验一个候选消解是否具有正确的泛点秩，但它与 Hilbert 交错和都只是正合性的必要后果；例 21.5.2 给出交错和正确而同调非零的例子。

21.3.2 由 Betti 数据恢复 Hilbert 级数

若 $f_1, \dots, f_r$ 是 $S = k[x_1, \dots, x_n]$ 中的齐次正则序列，$\deg f_i = d_i > 0$，Koszul 消解第 q 项是各 $S(-\sum_{i \in J} d_i)$、$|J| = q$ 的直和。因此

$$H_{S/(f_1,\dots,f_r)}(t) = \frac{\prod_{i=1}^{r} (1 - t^{d_i})}{(1-t)^n}.$$

分子正是 Koszul 各外幂项的交错计数：每个次数为 d_i 的正则方程贡献一个因子 $1 - t^{d_i}$，选取哪些方程形成外幂基就对应展开这个乘积。这也把完全交的 Betti 次数与 Hilbert 级数联系起来。

例如 $k[x,y]/(x^2, y^3)$ 的级数为

$$\frac{1 - t^2 - t^3 + t^5}{(1-t)^2} = (1+t)(1+t+t^2).$$

六个标准单项式 $1, x, y, xy, y^2, xy^2$ 也直接给出同一计数。

对 $S/(x^2, xy)$，上一节的消解给出

$$H_M(t) = \frac{1 - 2t^2 + t^3}{(1-t)^2} = \frac{1 + t - t^2}{1 - t}.$$

其标准单项式为 $1, x, y, y^2, \dots$，因此级数也等于 $1 + 2t + t^2 + t^3 + \cdots$。分子在 $t = 1$ 处的消去使极点阶从二降为一，与商环维数一致。这说明读取消解中的次数时，必须先把全部交错贡献相加，不能只看某一层的最大次数。

21.3.3 Hilbert 级数对消解的决定范围

设 k 为域，$S = k[x, y]$。两个理想

$$I = (x^2, y^2), \qquad J = (x^2, xy, y^3)$$

的商分别以 $1, x, y, xy$ 和 $1, x, y, y^2$ 为齐次基，故 Hilbert 级数同为 $1 + 2t + t^2$。第一个商的极小消解来自两元 Koszul 复形：

$$0 \longrightarrow S(-4) \longrightarrow S(-2)^2 \longrightarrow S \longrightarrow S/I \longrightarrow 0.$$

第二个商则有极小消解

$$0 \longrightarrow S(-3) \oplus S(-4) \xrightarrow{\begin{pmatrix} y & 0 \\ -x & y^2 \\ 0 & -x \end{pmatrix}} S(-2)^2 \oplus S(-3) \xrightarrow{(x^2\ xy\ y^3)} S \longrightarrow S/J \longrightarrow 0.$$

为核对正合性，若 $ax^2 + bxy + cy^3 = 0$，先模 x 得 $c = xc'$，再约去 x 并模 y 得 $a = ya'$，于是 $b = -xa' - y^2c'$。该关系等于 $a'(y, -x, 0) - c'(0, y^2, -x)$。两列独立则由第一、第三坐标在整环中的非零因子性得到。

两者的 Hilbert 分子分别为

$$1 - 2t^2 + t^4, \qquad 1 - (2t^2 + t^3) + (t^3 + t^4),$$

确实相等，但第二个商在 F_1 中多一个三次理想生成元，在 F_2 中又多一个三次生成关系。这两个 $S(-3)$ 的平移相同，但连接它们的矩阵项为零，并不是可用于消去的非零常数；两条消解都已经极小。级数中的 $-t^3 + t^3$ 仍会抵消。因此，相同 Hilbert 函数不能决定最少方程数、生成关系数及其内次数，也就不能唯一决定 Betti 表和微分矩阵。

21.4 模 Gröbner 基与合冲模计算

第 8 章把理想成员关系化为除法，合冲模则要求一次求出全部关系。为此，把单项式加上自由模的基向量作为位置标记，再记录 Gröbner 基计算中首项抵消的方式。全局模项序使约化沿良序下降，从而保证每次除法都在有限步内结束。

21.4.1 Gröbner 基与合冲模算法

定义 21.4.1. 设 k 为域，$n, r \geq 1$ 为整数，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$F = \bigoplus_{i=1}^{r} S e_i$ 为带指定基的自由 S 模。对 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ 记 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$，形如 $x^\alpha e_i$ 的元素称为模单项式。给定模单项式集合上的全序，若它是良序，并且乘同一 x^γ（$\gamma \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$）保持严格不等式，则称其为全局模项序。非零 $f \in F$ 的最大模单项式、系数及相应项分别记为 $\mathrm{LM}(f)$、$\mathrm{LC}(f)$、$\mathrm{LT}(f)$。规定 $x^\alpha e_i \mid x^\beta e_j$ 当且仅当 $i = j$ 且 $\alpha \leq \beta$ 逐坐标成立。

位置必须相同才能整除。例如 xe_1 不能整除 xy^2e_2，虽然 $x \mid xy^2$，两个项却在不同的自由直和分量中，不能彼此消去。

先比较位置，位置相同时按一个全局单项式序比较，便得到全局模项序；也可先比较单项式，相同时比较位置。例如在 $k[x, y]^2$ 中规定 $e_1 \succ e_2$，标量取字典序 $x \succ y$。先比较位置时，$ye_1 \succ x^{100}e_2$；先比较单项式时，结论相反。给每个基向量加一个次数时，可先按全次数比较，再用上述次序打破平局。不同次序会改变首项、约化步骤和输出的基，所生成的子模却不改变；始终需要核对乘法相容与良序。

命题 21.4.2. 设 k 为域，$n, r \geq 1$ 为整数，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$F = S^r$ 带指定基及全局模项序，$N \subseteq F$ 为子模。则 N 有有限 Gröbner 基，即有限组 $G \subset N \setminus \{0\}$，使每个 $0 \neq f \in N$ 的首单项式都被某个 $\mathrm{LM}(g)$ 整除。对于任意 $f \in F$，关于 G 的向量除法给出唯一的标准余式 ρ：它满足 $f - \rho \in N$，且其每个非零项的模单项式均不被任何 $\mathrm{LM}(g)$ 整除。若已给 N 的有限生成组，且系数运算、零判定及序比较有效，则 Buchberger 算法仍可执行并终止，只需处理首项位于同一基向量位置的多项式对。

证明. 先看一次除法。步骤与标量情形相同，只有首项位置相同才允许相减；首项不能约化时，将它移入余式。每步待处理向量的首模单项式严格下降，所以全局模项序的良序性使除法终止，并保留所有乘积首项的上界。

再证明有限 Gröbner 基存在。每个位置上的首单项式指数构成向上封闭的子集，分别用引理 8.1.5 取有限极小生成元，再为它们选取原像，便得有限 Gröbner 基。从全部首项中挑选原像给出的是存在性，还不是从有限输入生成组求基的算法。

对已得的 Gröbner 基，余式 ρ 满足 $f - \rho \in N$，且其非零项都不能被基首项整除。若另有这样的 ρ'，则 $\rho - \rho' \in N$，非零项仍不能被基首项整除；但若这个差非零，其首项又必须能被整除，矛盾。因此 $\rho = \rho'$。这保证标准余式唯一，表示 $f - \rho = \sum_g q_g g$ 的商系数则不一定唯一。

对位于同一位置的两个首项，取其标量单项式的最小公倍式，归一化后相减定义 S-向量。Buchberger 判据的有界表示证明也适用：在某个 $f \in N$ 的生成元表示中，把达到最大模单项式的项收集起来；这些项必有相同位置，且若抵消，其系数和为零，便可固定其中一项，把全部抵消写成两两差。每个差是相应 S-向量的单项式倍数。有界表示将其替换成更小首项的组合，与最大首项最小的选取矛盾。不同位置的项无法相互抵消，故不需跨位置的 S-向量。

最后，算法从已有有限生成组开始，每次加入非零余式都使首单项式子模严格增大。升链的并在各位置分别有限生成，故升链必稳定。于是只添加有限个新向量，也只有有限个待处理对；留下的各 S-向量有界表示保证正确性。算法终止靠首单项式子模的升链条件，单次除法终止则靠模项序的良序性。 □

21.4.2　全局模项序与 Schreyer 构造

设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，F 为带全局模项序的有限自由 S 模，$G = (g_1, \dots, g_s)$ 是子模 $N \subseteq F$ 的 Gröbner 基。令 $E = \bigoplus_{i=1}^{s} S\epsilon_i$，并令 $\phi : E \to F$ 将 ϵ_i 送到 g_i。为计算 $\ker \phi$，按像的首项在 E 上比较单项式：

$$x^{\alpha}\epsilon_i \prec_G x^{\beta}\epsilon_j \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \mathrm{LM}(x^{\alpha} g_i) \prec \mathrm{LM}(x^{\beta} g_j), & \text{或} \\ \mathrm{LM}(x^{\alpha} g_i) = \mathrm{LM}(x^{\beta} g_j) \text{ 且 } i < j. \end{cases}$$

这称为 **Schreyer 序** (Schreyer order)。它先按像的首项给关系模排序，再用下标确定产生同一首项的两个源项谁较大。因此 $i < j$ 的配对关系会以 ϵ_j 方向为首项。

这个序与乘法相容。若有无限下降序列，像首项最终须固定为某个模单项式 T，否则违反原模项序的良序性。对每个固定的 i，等式 $\mathrm{LM}(x^{\alpha} g_i) = T$ 至多确定一个 x^{α}，即相同位置上两者标量单项式的商。下标只有有限多个，所以固定像首项的原像也是有限集，不能在其中无限下降。故 Schreyer 序仍为全局模项序。

两个源项的像首项相消，还未必给出核中的向量。其像只是一个首项下降的 S-向量，可能非零；继续用 G 除它，并从源向量中减去所得表示，才会得到真正的合冲。下面的修正项正承担这个职责。

定理 21.4.3 (Schreyer)**.** 设 k 为域，$n, r \ge 1$ 为整数，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$F = \bigoplus_{\nu=1}^{r} S e_\nu$ 带全局模项序 $\prec$，$G = (g_1, \dots, g_s)$ 是 F 中某子模的有限 Gröbner 基，各 $g_i \neq 0$。令 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_s$ 为 S^s 的标准基，并令 $\phi : S^s \to F$ 将 ϵ_i 送到 g_i。在 S^s 上取 Schreyer 序 $\prec_G$：先按 $\prec$ 比较 $\mathrm{LM}(x^\alpha g_i)$ 与 $\mathrm{LM}(x^\beta g_j)$；二者相同时，规定 $i < j$ 蕴含 $x^\alpha \epsilon_i \prec_G x^\beta \epsilon_j$。

写 $\mathrm{LT}(g_i) = c_i m_i e_{\nu_i}$，其中 $c_i \in k^\times$、m_i 为标量单项式。对每一对 $i < j$、$\nu_i = \nu_j$，置 $L_{ij} = \mathrm{lcm}(m_i, m_j)$，并用 G 作向量除法，取得零余式表示

$$\frac{L_{ij}}{c_i m_i} g_i - \frac{L_{ij}}{c_j m_j} g_j = \sum_{\ell} h_{ij\ell} g_\ell .$$

该表示满足

$$\mathrm{LM}(h_{ij\ell} g_\ell) \prec L_{ij} e_{\nu_i} \qquad (h_{ij\ell} \neq 0).$$

按上述序约定，有

$$\frac{L_{ij}}{m_i}\epsilon_i \prec_G \frac{L_{ij}}{m_j}\epsilon_j .$$

定义

$$s_{ij} = \frac{L_{ij}}{c_i m_i}\epsilon_i - \frac{L_{ij}}{c_j m_j}\epsilon_j - \sum_{\ell} h_{ij\ell}\epsilon_\ell .$$

则 $\mathrm{LM}_{\prec_G}(s_{ij}) = (L_{ij}/m_j)\epsilon_j$，且这些 s_{ij} 构成 $\ker\phi$ 关于 $\prec_G$ 的 Gröbner 基；无此类对时，核为零。

证明. 定义立即给出 $\phi(s_{ij}) = 0$。除法的首项界使右端每个非零 $h_{ij\ell} g_\ell$ 的首项严格小于 $L_{ij} e_{\nu_i}$。因此 s_{ij} 的首单项式位于 ϵ_j，恰为 $(L_{ij}/m_j)\epsilon_j$。

任取 $0 \neq u = \sum a_i \epsilon_i \in \ker\phi$。等式 $\sum a_i g_i = 0$ 中，最大的像单项式不能只出现一次，因为首项更小的各个像及其余项都无法抵消它。设最大 Schreyer 单项式来自 $a_j\epsilon_j$，并记 $T = \mathrm{LM}(a_j g_j)$。于是另有一个相同位置的像首项也等于 T；按平局时的下标约定，存在 $i < j$ 使 $\mathrm{LM}(a_i g_i) = T$。所以 L_{ij} 整除 T 的标量部分，$\mathrm{LM}(s_{ij})$ 整除 $\mathrm{LM}(u)$。每个合冲的首项都因此受某个两两抵消得到的修正关系控制。这正是核的 Gröbner 基条件，再用向量除法即可表示全部核元素。 □

修正项在非单项式例子中可以直接算出。在 $S = k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$，令 $g_1 = x - y^2, g_2 = y^3 - 1$。这是 Gröbner 基，其非零 S-多项式的除法为

$$y^3 g_1 - x g_2 = x - y^5 = g_1 - y^2 g_2 .$$

先用 g_1 消去 x，剩下 $-y^2 g_2$，再用 g_2 消为零。因此 $h_{121} = 1, h_{122} = -y^2$，得到关系

$$s_{12} = y^3\epsilon_1 - x\epsilon_2 - \epsilon_1 + y^2\epsilon_2 = (y^3 - 1)\epsilon_1 - (x - y^2)\epsilon_2 .$$

只写最初两个抵消首项的项，会留下 $x - y^5$，并不是关系；除法中的修正项正是把它补成核元素。

若原生成组不是 Gröbner 基，还须把算出的关系返回原生成组。这里有两类关系：新 Gröbner 基内部的关系，通过表示矩阵拉回；改换生成组时已经出现的冗余关系，则须另外保留。

命题 21.4.4. *设 k 为域，n,r,s,t,q 为非负整数，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$F\in \mathrm{Mat}_{r\times s}(S)$、$G\in \mathrm{Mat}_{r\times t}(S)$，并给定 $U\in \mathrm{Mat}_{s\times t}(S)$、$V\in \mathrm{Mat}_{t\times s}(S)$，满足 $G=FU$、$F=GV$。若 $T\in \mathrm{Mat}_{t\times q}(S)$ 的列生成 $\ker G$，则 $K=\begin{pmatrix} UT & 1_s-UV\end{pmatrix}$ 的列生成 $\ker F$。其中 UT 表示新生成组内部的关系，1_s-UV 表示改换生成组产生的关系；前一部分单独未必生成全部核。允许空的生成组或空的关系矩阵。*

证明. 由 $GT=0$ 及 $FUV=GV=F$，得 $FUT=0$、$F(1_s-UV)=0$，所以所列向量均在核中。若 $Fa=0$，则 $GVa=0$，可写 $Va=Tb$。于是

$$a=UTb+(1_s-UV)a,$$

给出反向包含。即使 G 没有关系，第二部分仍可能非零：取 $S=k[x]$、$F=(x\ x)$、$G=(x)$、$U=(1,0)^{\mathsf T}$、$V=(1\ 1)$，有 $\ker G=0$，但 1_2-UV 的第二列为 $(-1,1)^{\mathsf T}$，它生成 $\ker F$。 □

例如仍取 $x\succ y$，令

$$F=\begin{pmatrix} x & y-x & x+y\end{pmatrix},\qquad G=\begin{pmatrix} x & y\end{pmatrix},\qquad U=\begin{pmatrix} 1 & 1\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad V=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

原生成组的首项只生成 (x)，而像为 (x,y)，所以它不是 Gröbner 基；G 是。直接相乘可核对 $G=FU, F=GV$。取 $T=(y,-x)^{\mathsf T}$，则

$$UT=\begin{pmatrix} y-x\\ -x\\ 0\end{pmatrix},\qquad 1_3-UV=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

后一个矩阵的第三列给出关系 $-2x-(y-x)+(x+y)=0$。它的第三坐标为一，而 UT 的所有倍数第三坐标都为零，因此只取 UT 会确实漏掉原生成组的关系。

21.4.3　具体理想的消解计算与验证

模 Buchberger 算法终止，后两步仅处理有限列与有限对，故算法 21-1 是有限算法。命题 21.4.4 证明其输出恰好生成全部核。输出是生成组，未必是自由基：K 自己还可以有非零核，所以不能直接把列数作为 Betti 数。若输入为零矩阵，取 G 为空矩阵，输出便为 1_s，仍符合要求。

设 k 为域，在 $S=k[x,y]$ 中取 $I=(x^2,xy,y^2)$，三个单项式本身构成 Gröbner 基。全部 S-多项式已经为零，Schreyer 构造给出

$$s_{12}=(y,-x,0),\quad s_{13}=(y^2,0,-x^2),\quad s_{23}=(0,y,-x).$$

算法 21-1 多项式矩阵求核

输入： 域 k、多项式环 $S=k[x_1,\dots,x_n]$ 上的矩阵 $F\in \mathrm{Mat}_{r\times s}(S)$，以及可有效比较的全局模项序；系数域支持精确四则运算与零判定。

输出： 核的有限生成矩阵 K，其列生成 $\ker(F:S^s\to S^r)$；不保证这些列线性无关或构成极小生成组。

1: 对 F 的列作模 Buchberger 算法，得其像的 Gröbner 基矩阵 G；同步保存 $G=FU$。
2: 用 G 除原矩阵各列，记录零余式表示 $F=GV$。
3: 对 G 中首项位置相同的每一对列计算有界的零余式表示，按定理 21.4.3 组成关系矩阵 T。
4: **return** 按列拼接的矩阵 $K=(UT\ \ 1_s-UV)$；零列可以删去。

由于 $s_{13}=ys_{12}+xs_{23}$，Schreyer 输出的 Gröbner 生成组在这里仍有冗余，只须保留第一、第三个关系。它们线性无关：若 $as_{12}+bs_{23}=0$，第一坐标使 $ay=0$，第三坐标使 $bx=0$，整环性给出 $a=b=0$。于是得到极小消解

$$0\longrightarrow S(-3)^2\xrightarrow{\begin{pmatrix} y & 0\\ -x & y\\ 0 & -x\end{pmatrix}} S(-2)^3\xrightarrow{(x^2\ xy\ y^2)} S\longrightarrow S/I\longrightarrow 0. \tag{21.3}$$

矩阵相乘为零只说明所得对象是复形；Schreyer 定理保证中间核全部被列出，第一与第三坐标的论证保证左端核为零。这两步才给出正合性。

实际求后续合冲模时，把刚得到的关系矩阵视为一个自由模间的映射，继续计算列的 Gröbner 基和 Schreyer 关系。原始结果通常有冗余，不能把某次计算暂时得到的自由秩直接叫作 Betti 数。下一节说明怎样有依据地消去冗余，并保存足以复查整个消解的证书。

21.4.4　多项式线性方程组的求解

模 Gröbner 基也可用于不带齐次性条件的多项式线性方程组。设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$F\in\mathrm{Mat}_{r\times s}(S)$，给定 $b\in S^r$，要求找到全部 $u\in S^s$ 使 $Fu=b$。像成员判定决定是否有解；一旦找到特解，其余解由核中的向量给出。这里未知量是多项式，而不是分式域中的有理函数。

算法 21-2 多项式线性方程求解

输入： 可作精确四则运算与零判定的域 k，多项式环 $S=k[x_1,\dots,x_n]$ 上的矩阵 $F\in\mathrm{Mat}_{r\times s}(S)$，右端 $b\in S^r$，以及有效的全局模项序。

输出： 无解的判定，或一个特解 u_0 和有限矩阵 K，使全部解恰为 u_0+Kw，w 遍历相应有限自由 S 模。

1: 对 F 的列计算像模的 Gröbner 基 G，并保留 $G=FU$。
2: 用 G 除 b，得 $b=Gq+r$。若 $r\neq 0$，**return** 无解。
3: 置 $u_0=Uq$，再用算法 21-1 求 $\ker F$ 的生成矩阵 K。
4: **return** u_0+Kw。

命题 21.4.2 保证前两步终止且余式为零恰好检测 $b \in \operatorname{im} F$。此时 $Fu_0 = FUq = Gq = b$。任一解与 u_0 之差属于 $\ker F$，而每个核元素都由 K 的列生成，故所列确为全部解。参数 w 未必唯一，其冗余由 K 本身的合冲模描述。

选定系数环是求解的一部分。在 S 上求像成员关系得到多项式解，在分式域 $K = k(x_1, \dots, x_n)$ 上消元得到有理函数解，在 S_f 上则允许 f 的幂作分母。这三种解集一般不同。例如在 $S = k[x, y]$ 中求

$$xu + yv = x^2 + y.$$

取特解 $(u_0, v_0) = (x, 1)$。若 $xa + yb = 0$，由 x, y 互素得 $a = yh$、$b = -xh$，所以全部解为

$$u = x + yh, \qquad v = 1 - xh, \qquad h \in S.$$

换成右端一时则无多项式解，因为 (x, y) 不含一，或直接代 $x = y = 0$ 得矛盾。在分式域 $k(x, y)$ 中却有解 $(1/x, 0)$。这一比较说明，先在分式域作普通消元，再忘记分母条件，会改变所求问题。

21.5　消解的极小化与 Betti 数据的解释

计算得到的自由消解可能很长，甚至在一个已经可以停止的位置仍留下互相抵消的自由项。极小化的操作十分具体：找到微分矩阵中的非零常数，把它对应的一对基向量单独分出，再删去一个正合的两项复形。关键是同时修改相邻微分，而不能只删矩阵的一行一列。

这正是第 17.1 节中单位微分项消去的分次版本。在齐次基下，保持次数的微分矩阵每个非零项都是齐次多项式，其次数是源基向量与目标基向量的次数之差。标准分次多项式环的单位只有非零常数，所以单位项只能连接次数相同的两个基向量；它对应一对可以消去的相同次数自由直和项。须先用相容换基把整个复形分成直和，再删去可缩项；直接删一行一列可能破坏相邻微分的复合关系。

21.5.1　单位微分项、可缩直和项与极小化

命题 21.5.1. *设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为标准分次多项式环，M 为有限生成分次 S 模，$F_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} M$ 为各项有限生成且只有有限个非零项的分次自由消解，各微分与增广映射均保持次数。若某个 $i \geq 1$ 的微分 $\mathrm{d}_i : F_i \to F_{i-1}$ 在齐次基下有一个矩阵项为非零常数，则可作保持次数的可逆换基，把此增广消解分为另一增广消解与一个两项复形*

$$0 \longrightarrow S(-a) \xrightarrow{1} S(-a) \longrightarrow 0$$

的直和。重复有限次后，剩下的消解极小。

证明. 把所选常数移至左上角并乘以其逆，令相应源基向量为 e、目标基向量为 f，其次数均为 a。用 $\mathrm{d}_i(e)$ 替换 f，由于 f 系数为一，这仍是齐次基；再从其他源基向量减去适当的 e 倍数，消去它们在该目标向量上的分量。各乘子次数等于所需基次数之差，所以这些初等变换保持次数。于是 d_i 分块为 $1 \oplus \mathrm{d}_i'$。

当 $i \geq 2$ 时，由 $\mathrm{d}_{i-1}\mathrm{d}_i = 0$，新目标基向量在 d_{i-1} 下为零；当 $i = 1$ 时，改用增广关系

$$\varepsilon(f) = \varepsilon \mathrm{d}_1(e) = 0.$$

由 $\mathrm{d}_i\mathrm{d}_{i+1} = 0$，$\mathrm{d}_{i+1}$ 的像在源向量 e 处的分量为零。这使两项复形真正分裂为直和项，且它在增广映射下为零。它的恒等微分使其正合，删除它后其余增广复形仍为 M 的消解。每次删除使自由模总秩下降二；总秩有限，故过程停止。停止时全部微分项属于 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_n)$，即为极小消解。 □

例如展示 $(x, y, x + y) : S(-1)^3 \to S$ 中，第三列是前两列之和。关系 $(-1, -1, 1)$ 含单位系数，它与一个冗余生成元组成可缩项。消去后回到 (x, y) 的 Koszul 消解。这说明常数关系为何是计算中首先应寻找的冗余，而不是几何上的新约束。

21.5.2 剩余域张量、Tor 与分次 Betti 数

对任意分次自由消解 $F_\bullet$，

$$\mathrm{Tor}_i^S(M, k) = H_i(F_\bullet \otimes_S k).$$

若微分含单位，张量后相应微分仍非零，故同调维数一般小于该层自由秩；消去可缩项以后，张量后的微分才全部为零，得到式(21.1)。因此从矩阵读出 Betti 数之前，须先验证极小性。

Koszul 复形还提供不先求自由消解的检验方法。变量列是 S 正则序列，故其 Koszul 复形消解 k。由推论 15.5.8，以 M 为系数的 Koszul 同调计算 $\mathrm{Tor}_i^S(M, k)$。这里使用引理 15.5.7 中的平衡性：在双复形 $F_\bullet \otimes_S K_\bullet$ 中，无论先用 $F_\bullet$ 消解 M，还是先用 $K_\bullet$ 消解 k，所得总同调相同。因此可以不使用待核验的消解矩阵，独立从变量 Koszul 复形计算各内次数的 Tor，核对读出的 Betti 数。

例如 $A = k[x, y]/(x, y)^2$ 的最高 Koszul 同调是被 x, y 同时零化的元素乘 $e_x \wedge e_y$。这些元素恰为 $kx \oplus ky$，所以 $\mathrm{Tor}_2^S(A, k)$ 维数为二，内次数均为三，与式(21.3)的左端完全一致。

21.5.3 微分矩阵、齐次次数与正合性证书

一个消解的可复查记录应包含基域、变量序、各自由基向量的次数、增广映射以及各微分矩阵。若 F_i 中第 j 个基向量次数为 a_{ij}，则矩阵 d_i 的第 (h, j) 项必须齐次且次数为 $a_{ij} - a_{i-1,h}$。这项检查能发现很多矩阵虽然乘积为零、却不保持所称分次的错误。

正合性需要另外的证据。可在每一步给出上一微分核的 Gröbner 基、Schreyer 生成证书，以及这些核生成元与当前微分列之间的双向表示。双向表示证明当前像等于全部核，而 $\mathrm{d}_i\mathrm{d}_{i+1} = 0$ 只证明像包含于核。消解最后一项也必须检查单射，不能因为“后面没有再写矩阵”就认定它没有关系。

极小性又是另一项要求：各微分的所有非零矩阵项须在正次数理想 $\mathfrak{m}$ 中。矩阵复合为零检验复形条件，核与像的双向表示检验正合性，无非零常数项检验极小性，这三项不能彼此替代。Hilbert 级数的交错和也无法替代正合性检验。

例 21.5.2. 设 k 为域，$n \geq 1$，$S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次。复形 $0 \to S \xrightarrow{0} S \to 0$ 的自由项 Hilbert 级数交错和为零，但其零次与一次同调都为 S，所以不正合。

证明. 微分为零，核是整个源模，像为零，故两处同调都等于 S。两个自由项的平移相同，Hilbert 级数相减恰为零；两份非零同调的贡献也正好交错抵消。 □

从 M 的齐次展示矩阵 D 出发，逐层求核得到各微分的全部关系。只有这些关系都已与下一微分的像核对，且最后一个微分的核为零，有限复形才构成自由消解；随后单位项消去把它变成极小消解。图 21-1 分别列出求核、正合性核验和极小化的作用。

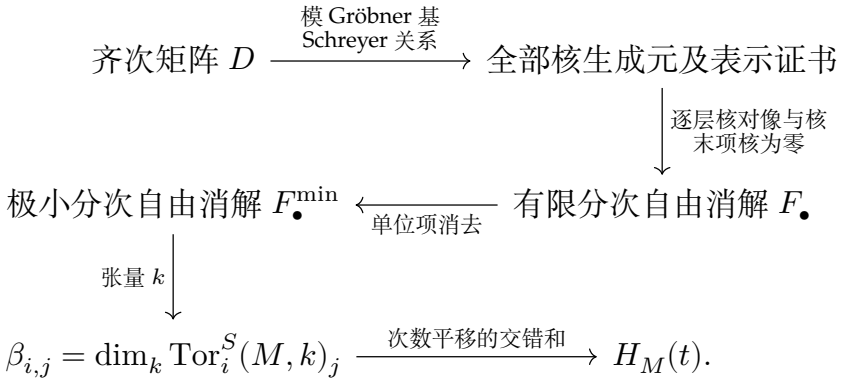


图 21-1: 消解、Betti 数与 Hilbert 级数的计算。k 为支持精确运算和零判定的域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$ 取标准分次，M 为有限生成分次 S 模。求核记录全部关系，正合性核验与单位项消去分别保证消解成立及其极小性。

极小消解张量剩余域 k 后，微分全部为零，因而给出图中左下角的 Tor 维数；其次数平移的交错和再给出 Hilbert 级数。Hilbert 合冲定理保证极小消解的长度至多为变量数，但若逐层求核时一直保留冗余生成元，它们可能继续产生可缩的关系及更高关系。存在一个短的极小消解，不等于任意这种求核过程会在第 n 步自动停止；停止依据还须来自极小化或所采用算法的实际终止论证。

21.5.4　Gröbner 退化下的 Hilbert 数据与 Betti 表

对齐次理想 $I \subseteq S = k[x_1, \dots, x_n]$，命题 11.2.3 已经证明首项理想 $\operatorname{in}(I)$ 与 I 有相同的分次 Hilbert 函数。计算 Hilbert 函数时，这把多项式关系变成了单项式计数；然而它没有保持全部合冲关系。

在 $S = k[x, y]$ 中取字典序 $x \succ y$，令

$$I = (x^2, xy + y^2).$$

x^2 是非零因子。若 $a\,y(x+y) \in (x^2)$，则 $x^2 \mid a\,y(x+y)$；而 x 既不整除 y 也不整除 $x+y$，所以 x^2 与 $y(x+y)$ 互素。唯一分解性使 $x^2 \mid a$，即 a 在商环中的类为零。这证明第二项在 $S/(x^2)$ 中为非零因子。故两个二次式构成正则序列，商的极小消解有 Betti 多项式 $1, 2t^2, t^4$。

而 Gröbner 基为 $G=(x^2,xy+y^2,y^3)$。第三项由

$$yx^2-x(xy+y^2)+y(xy+y^2)=y^3$$

得到；第一、第二个元素的 S-多项式经约化留下 y^3，第二、第三对留下 y^4，再由 y^3 化为零；第一、第三对首项互素。因而 $\mathrm{in}(I)=(x^2,xy,y^3)$，正是上一节的 J。它的极小消解在第一、第二层都多出一个内次数为三的生成元。

所以这个例子有相同的 Hilbert 函数，却有不同的 Betti 数。第 11.2.4 小节曾在 $k[x,y,z]$ 中计算同样两个生成元的商；增加一个自由变量 z 使 Hilbert 级数乘 $(1-t)^{-1}$。现在由正则序列的消解得到

$$H_{k[x,y,z]/(x^2,xy+y^2)}(t)=\frac{1-2t^2+t^4}{(1-t)^3}=\frac{1+2t+t^2}{1-t},$$

与当时的标准单项式计数相符。这次计算还给出了全部生成关系及其次数，是单独一个级数没有记录的信息。首项理想保留 Hilbert 函数，因而在当前标准分次设置中保留维数和相应重数；这个例子却说明方程次数、逐项 Betti 数及极小微分矩阵都未必保留。由首项理想得到的结果可以帮助猜测原理想的消解，回到原理想后仍须检验关系及极小性；涉及参数时，还须分别检查一般参数和特殊参数下可用的单位。

21.6* 分片多项式与样条计算

给定一块分成若干区域的平面，分别在各区域选取多项式，还要使它们在公共边上连续或具有相同的若干阶导数。下面把公共边的整除条件写成多项式矩阵，求出全部边条件解；公共顶点还须保证取值相同，内部顶点则另须检验偏导兼容性。四象限模型中将直接完成这些检验，得到真正的样条空间。

21.6.1 光滑拼接与整除条件

定义 21.6.1. 设平面区域 $\Omega\subseteq\mathbb{R}^2$ 由有限个闭多边形型区域 $\Delta_1,\dots,\Delta_s$ 拼成；这里每片为有限条仿射闭半平面的交，并有非空内部，允许无界，其边可以是线段、射线或直线。各片内部互不相交，两片的交集为公共边、顶点或空集。给定整数 $r\geq 0$，若函数 $p:\Omega\to\mathbb{R}$ 在每片 Δ_i 上由多项式 $p_i\in\mathbb{R}[x,y]$ 给出，且 p 在 $\operatorname{int}\Omega$ 上属于 C^r，则称 p 为该划分 $\Delta=(\Delta_1,\dots,\Delta_s)$ 上的 C^r **多项式样条** (polynomial spline)。这里的 C^r 条件包括内部公共边及内部顶点处的偏导数连续性。对整数 $d\geq 0$，所有分片次数不超过 d 的样条组成的实向量空间记为 $C^r_d(\Delta)$。

先只考虑一条公共边的内部。写它所在直线为 $\ell=ax+by+c=0$，其中 $(a,b)\neq(0,0)$。沿边的切向坐标和横向坐标 ℓ 构成一个可逆仿射坐标变换。

命题 21.6.2. 设 $p_+,p_-\in\mathbb{R}[x,y]$，$\ell=ax+by+c\in\mathbb{R}[x,y]$，其中 $(a,b)\neq(0,0)$，并取整数 $r\geq 0$。若两个平面区域在直线 $\ell=0$ 的一段非空开线段两侧相接，则由 p_+、p_- 给出的分片函数在该线段附近拼成 C^r 函数，当且仅当

$$p_+-p_-\in(\ell^{r+1}).$$

证明. 取仿射坐标 (u,v)，使 $v=\ell$，并写 $p_+-p_-=\sum_{j=0}^{N} a_j(u)\cdot v^j$。若能拼成 C^r，则沿线段的前 r 阶横向导数相等。由于

$$\partial_v^j(p_+-p_-)\Big|_{v=0}=j!a_j(u),$$

有 $j!a_j(u)=0$ 在一个开区间上成立，$0\le j\le r$。实多项式在区间上恒零必为零多项式，且 $j!\neq 0$，所以前 $r+1$ 项全部为零，得到整除性。

反之，若差为 $v^{r+1}\cdot q(u,v)$，取总阶数不超过 r 的任意偏导数，至多对 v^{r+1} 作 r 次横向微分，故每项至少还含一个 v 因子；切向微分不降低这个指数。所以两侧的这些导数在线段上相等。先由函数值相等拼接连续函数，再逐阶利用一元差商说明横向导数在界面存在，切向导数由界面上的相同多项式给出。归纳得到 C^r 拼接。 □

例如沿 $x=0$ 作 C^1 拼接，全部两片式样条可唯一写成

$$(p_-,p_+)=(p,p+x^2q),\qquad p,q\in\mathbb{R}[x,y].$$

因此给出一片多项式 p 和一个任意多项式 q，就给出了全部可能的拼接；只令两片在原点取值相等显然不足以得到这个结论。

21.6.2 拼接条件的矩阵表示

令 $S=\mathbb{R}[x,y]$。为每条内部公共边选择一个方向 $i\to j$，并以 $\ell_{ij}=0$ 表示其直线。引入辅助多项式 q_{ij}，把边上的条件写成

$$p_j-p_i-\ell_{ij}^{r+1}q_{ij}=0.$$

q_{ij} 是整除性的证书，不是额外的分片几何数据：若两片多项式已给定，由整环性和 $\ell_{ij}\neq 0$，其值至多有一个。若共有 e 条内部边，这些等式组成一个 $e\times(s+e)$ 多项式矩阵 M。$\ker M$ 在前 s 个坐标上的投影因而单射，其像恰为全部边条件解模。认定一般划分上的这个像为完整的样条模，还须保证所有公共顶点取值相同，并证明内部顶点处的 C^r 兼容性。尤其两片若只在边界顶点相遇，没有公共边的方程约束它们在该点的值；这项单值性须另外检验。

环 S 的 Noether 性保证 $\ker M$ 有有限生成组。实际调用算法 21-1 时，还须让边方程的系数属于一个支持精确四则运算与零判定的实数子域 k，例如 $\mathbb{Q}$ 或给定的实代数数域。先在 $k[x,y]$ 上求核，再扩张系数到 $\mathbb{R}$，便得到全部实系数关系：域扩张 $\mathbb{R}/k$ 为平坦扩张，因而核的正合列在扩张系数后仍然正合。有限生成组的投影于是给出所有满足边条件的分片多项式。任意实数若只以近似值输入，并不自动满足这个算法条件。

对只有一条分隔线的区域，命题 21.6.2 已经证明这些条件就是样条条件。整除关系还使总阶数不超过 r 的偏导在边的端点相等。若若干边在内部顶点相遇，光滑性也包括该顶点；下节把四象限的全部解写成几个具体的 C^r 函数之和，由此验证边和顶点处的拼接。

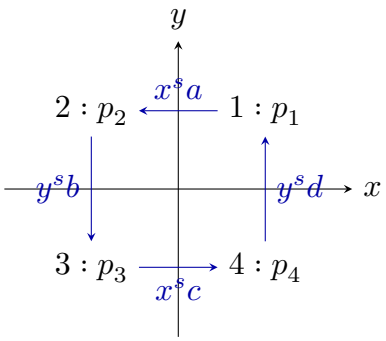
次数限制也需要单独记录。仿射直线含常数项时，解模通常只有次数滤过；通过原点的直线则使关系齐次，可以把辅助坐标赋予次数平移，从而使用本章的分次 Hilbert 计算。仅数矩阵的行数与列数，不能求出给定次数下的维数，因为不同边的条件可能存在关系。

21.6.3 四个象限上的完整计算

用坐标轴把平面分为四个闭象限，依次编号为右上、左上、左下、右下。记分片为 (p_1,p_2,p_3,p_4)，并令 $s=r+1$。沿四条半轴的条件写为

$$p_2-p_1=x^s a,\quad p_3-p_2=y^s b,$$
$$p_4-p_3=x^s c,\quad p_1-p_4=y^s d.$$

图中的箭头按 $1\to 2\to 3\to 4\to 1$ 环行；每次差值均取到达分片减去出发分片，故四次差相加为零。



相加得到环行相容条件

$$x^s(a+c)+y^s(b+d)=0.$$

这一条件也充分：给定 p_1,a,b,c,d 后，沿前三条边依次定义 p_2,p_3,p_4，相容等式恰好保证最后一条边的等式成立。因此没有遗漏其他环行条件。又因 x^s,y^s 互素，全部关系为

$$a+c=y^s h,\qquad b+d=-x^s h\qquad (h\in S).$$

证明也很直接：$x^s\mid y^s(b+d)$ 推出 $x^s\mid b+d$，写 $b+d=-x^s h$ 后再约去 x^s。这正是两生成元 (x^s,y^s) 的合冲计算。

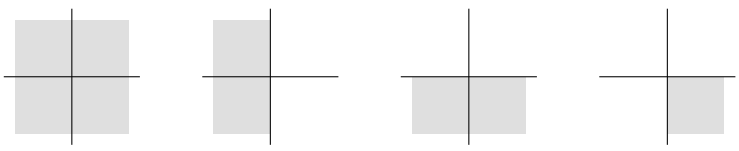
取 $p=p_1$，依次回代得到全部解

$$\begin{aligned}(p_1,p_2,p_3,p_4)=p(1,1,1,1)&+a(0,x^s,x^s,0)\\&+b(0,0,y^s,y^s)+h(0,0,0,x^s y^s).\end{aligned}$$

这四个向量的系数唯一：先读第一坐标求 p，再由第二、第三、第四坐标顺次求 a,b,h。所以边条件解模是自由分次模

$$S\oplus S(-s)^2\oplus S(-2s).$$

四个自由生成元的内次数分别为 $0,s,s,2s$，所以这也是前面次数平移自由模的具体应用。其非零区域可以直接对照下面的图；灰色表示该生成元可能非零的象限，坐标轴上的值由相邻多项式一致决定。



$(1,1,1,1)$　左半平面：x^s　下半平面：y^s　右下：$x^s y^s$

前三个生成元只改变全平面或一侧半平面；第四个在右下象限同时含两个边界方程的幂，因而可以只修正这个角部，又不破坏两条邻边上的 C^r 条件。其系数 h 不由前三片决定，正是独立的角部修正。

四个生成元确实在原点也是 C^r 的。第二个对应左半平面上的 x^s、右半平面上的零，第三个对应下半平面上的 y^s、上半平面上的零；第四个是右半平面取 x^s、左半平面取零的函数，与下半平面取 y^s、上半平面取零的函数的乘积。每个一元分片函数的前 $r=s-1$ 阶导数都在零处连续，乘以全局多项式及有限相加保持 C^r。因此上述全部解恰为整个平面的样条，顶点处没有遗漏的条件。

记 $N(j)=\binom{j+2}{2}$ 当 $j\ge 0$，而 $N(j)=0$ 当 $j<0$。它是二元全次数不超过 j 的多项式空间维数。上述唯一表示逐项保持次数，故

$$\dim_{\mathbb{R}} C^r_d(\Delta)=N(d)+2N(d-s)+N(d-2s).$$

例如连续分片二次多项式对应 $r=0,d=2$，维数为 $6+2\cdot 3+1=13$；若要求一阶光滑，则 $r=1$，维数变为 $6+2=8$。环行条件中的辅助元 h 正是四条边约束之间的关系所留下的自由量。这说明为什么实际维数不能只用四片的系数总数减去表面上列出的方程数。

本章小结

自由消解逐层记录生成元之间的关系。分次极小性使微分在剩余域上变为零，因而各层各次的自由秩恰为 Tor 的分次维数。Hilbert 合冲定理进一步说明，在 n 个变量的多项式环上，有限生成分次模的极小自由消解不会超过 n 层。

计算时，模项序与 Schreyer 构造给出全部核关系，单位微分项则指出可以删去的可缩部分。正确的记录既要有微分相乘为零的等式，也要有像等于核的依据。Hilbert 级数能由各层次数的交错和恢复，但无法反过来决定 Betti 表；首项理想的单项式计数也必须与原理想的消解信息分开。样条实例把光滑拼接化为整除关系，进一步说明核、合冲模和次数计数怎样共同回答一个具体问题。

习题

除题目另作说明外，多项式环均取标准分次。

习题 21.1. 设 k 为域，在 $S=k[x,y]$ 中令 $I=(x^2,xy^2)$。求 I 的全部关系，写出 S/I 的极小自由消解、分次 Betti 数与 Hilbert 级数。

解. 若 $ax^2+bxy^2=0$，约去 x 得 $ax+by^2=0$。因 x,y 互素，$b=-cx$、$a=cy^2$。故消解为

$$0\to S(-4)\xrightarrow{\binom{y^2}{-x}} S(-2)\oplus S(-3)\xrightarrow{(x^2\ xy^2)} S\to S/I\to 0.$$

左映射单射，其余正合性由上述全部关系计算得出；各微分项在 (x,y) 中，故极小。非零 Betti 数为 $\beta_{0,0}=\beta_{1,2}=\beta_{1,3}=\beta_{2,4}=1$，级数为 $(1-t^2-t^3+t^4)/(1-t)^2$。标准单项式 y^a $(a\ge 0)$、x、xy 也给出 $1/(1-t)+t+t^2$。 □

习题 21.2. 设 k 为域，取 $S=k[x]$、$M=k[x,x^{-1}]/k[x]$，以通常次数分次。写出 M 的齐次 k 基，证明 $M=xM\neq 0$ 而 $M_x=0$，并说明分次 Nakayama 引理为何不适用。

解. 齐次基为 $\overline{x^{-r}}$ $(r\geq 1)$，基向量的次数为 $-r$，故 $M\neq 0$ 且非零次数没有下界。又 $\overline{x^{-r}}=x\overline{x^{-(r+1)}}$，所以 $M=xM$。每个元素只涉及有限个负指数，乘足够大的 x 次幂后就落入 $k[x]$，在商中为零；因此局部化 M_x 为零。有限组生成元有共同最低次数，乘非负次数多项式不能生成更低次数，故 M 也非有限生成。引理 21.1.2 所需的次数下界在这里缺失。 □

习题 21.3. 设 k 为域，$S=k[x,y]$，求 $M=S/(x^2)\oplus(S/(y))(-1)$ 的极小自由消解与分次 Betti 数。

解. 两部分分别由乘 x^2 与乘 y 的单射消解，直和后为

$$0\to S(-2)^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2&0\\0&y\end{pmatrix}}S\oplus S(-1)\to M\to 0.$$

第二行目标基次数一，故第二列的 y 仍使总次数为二。矩阵项都在极大齐次理想中，因此 $\beta_{0,0}=\beta_{0,1}=1$、$\beta_{1,2}=2$。 □

习题 21.4. 设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$、$\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$，$M$ 为有限生成分次 S 模。证明 $M_{\mathfrak{m}}=0$ 当且仅当 $M=0$。进一步说明分次极小消解局部化于 $\mathfrak{m}$ 后仍极小。

解. 若 $M_{\mathfrak{m}}=0$，取有限组生成元并合并各自使其为零的分母，得 $s\notin\mathfrak{m}$ 且 $sM=0$。写 $s=c+s_+$、$c\in k^\times$，模 $\mathfrak{m}$ 得 $c(M/\mathfrak{m}M)=0$，故商为零，再由引理 21.1.2 得 $M=0$。反向直接成立。局部化保持正合与自由，极小微分的系数仍落入 $\mathfrak{m}S_{\mathfrak{m}}$，所以得到局部极小消解，且非零自由项不会消失。 □

习题 21.5. 设 k 为域，$S=k[x,y]$，$F=S(-2)\oplus S$，记两个齐次基向量为 e_1,e_2，其内次数分别为二、零。考虑矩阵

$$E=\begin{pmatrix}1&0\\xy&0\end{pmatrix}.$$

验证它定义一个保持次数的幂等自同态，求 $P=\operatorname{im}E$、$Q=\ker E$ 的齐次自由基和次数平移，并写出 $F=P\oplus Q$ 的分次分解。

解. 有 $E(e_1)=e_1+xye_2$、$E(e_2)=0$，两者分别为次数二的齐次向量和零向量，所以 E 保持次数；直接计算得 $E^2=E$。其像以 e_1+xye_2 为齐次自由基，次数二，故 $P\cong S(-2)$；核以 e_2 为齐次自由基，次数零，故 $Q\cong S$。分解由

$$ae_1+be_2=a(e_1+xye_2)+(b-axy)e_2$$

给出，两个分量的交为零。对齐次向量，右边两项仍具有相同的总内次数，所以这是分次直和分解。它具体实现了命题 21.2.4 中的齐次自由性，不能仅按矩阵系数的次数忽略目标基的次数平移。 □

习题 21.6. 设 k 为域，把引理 21.2.1 用于 $A=k$、$B=k[t]$、$M=k$，其中 t 作用为乘 $\lambda\in k$。写出对应短正合列，并由它计算 $\operatorname{Tor}_1^B(M,M)$。

解. 两份 $B\otimes_k M$ 都同构于 B，δ 成为乘 $t-\lambda$，而 ε 是在 λ 处求值。因此得到 $0\to B\xrightarrow{t-\lambda}B\to M\to 0$。张量 M 后微分为零，故 $\operatorname{Tor}_1^B(M,M)\simeq M$。当 $\lambda\neq 0$ 时该例按通常分次并非分次模例子，但引理本来适用于任意模。 □

习题 21.7. 设 k 为域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明 $k=R/(\varepsilon)$ 有无限极小自由消解，计算全部 $\operatorname{Tor}_i^R(k,k)$，并指出 Hilbert 合冲定理不能直接用于此环的原因。

解. 乘 ε 的核与像均为 $k\varepsilon$，所以 $\cdots\xrightarrow{\varepsilon}R\xrightarrow{\varepsilon}R\to k\to 0$ 正合。局部极大理想为 (ε)，因此消解极小，张量 k 后全为零微分，得每个 $i\geq 0$ 的 Tor 均为 k。所以投射维数无限。R 是多项式环的商而非域上的多项式环；商去非零理想不保持上述整体维数上界。 □

习题 21.8. 设 k 为域，在 $S=k[x,y,z]$ 中写出 $S/(x^2,y^2,z^2)$ 的极小消解各项、分次 Betti 数和 Hilbert 级数，不必把所有微分展开成矩阵。

解. 逐次商后每个新变量的平方仍是非零因子：商可按其余变量的单项式写成关于该变量的多项式，乘其平方只是平移指数。因此用 Koszul 消解得 $F_0=S$、$F_1=S(-2)^3$、$F_2=S(-4)^3$、$F_3=S(-6)$。微分系数为变量平方，故极小，$\beta_{i,2i}=\binom{3}{i}$。级数为 $(1-t^2)^3/(1-t)^3=(1+t)^3$，总维数八，也由各变量指数为零或一的八个单项式得到。 □

习题 21.9. 设 k 为域，$S=k[x]$ 取标准分次，$M=S/(x)$。考虑保持次数的增广列

$$0\longrightarrow S(-1)\oplus S\xrightarrow{\mathrm{d}}S^2\xrightarrow{\varepsilon}M\longrightarrow 0,$$

其中 $\mathrm{d}(a,b)=(xa,0)$、$\varepsilon(c,d)=c \bmod x$。验证 $\varepsilon\mathrm{d}=0$，比较自由项的 Hilbert 交错和与 $H_M(t)$，并计算 $\ker\mathrm{d}$ 及 $\ker\varepsilon/\operatorname{im}\mathrm{d}$，判断它是否为 M 的自由消解。

解. 由 $xa \bmod x=0$，有 $\varepsilon\mathrm{d}=0$，且 ε 满射。自由项的交错和为

$$\frac{2}{1-t}-\frac{t+1}{1-t}=1=H_M(t).$$

然而，整环性给出 $\ker\mathrm{d}=0\oplus S\cong S$。又 $\ker\varepsilon=xS\oplus S$、$\operatorname{im}\mathrm{d}=xS\oplus 0$，所以 $\ker\varepsilon/\operatorname{im}\mathrm{d}\cong S$。两处都不正合，故这不是消解。两个多出的非零模具有相同 Hilbert 级数，恰好在交错和中抵消；与例 21.5.2 一样，Euler 计数不能代替核与像的检验。 □

习题 21.10. 设 k 为域，$n\geq 1$，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，$M\neq 0$ 为有限生成分次挠 S 模。记 $B(M)=\sum_{i=0}^{n}\beta_i(M)$。证明 $B(M)\geq 2$，且等号成立当且仅当存在整数 a 和非零的正次数齐次多项式 $f\in S$，使 $M\cong(S/(f))(-a)$。

解. 置 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$。Hilbert 合冲定理使极小消解在第 n 层以后为零，所以 $B(M)$ 是全部 Betti 数的有限总和。$M\neq 0$ 给出 $\beta_0\geq 1$。若 $\beta_1=0$，则 $F_1=0$，正合性使 $F_0\cong M$，与非零自由模不能为挠模矛盾；因此 $\beta_1\geq 1$，遂有 $B(M)\geq 2$。

若等号成立，则 $\beta_0=\beta_1=1$，其余 Betti 数全为零。极小消解因此为

$$0\longrightarrow S(-b)\xrightarrow{f}S(-a)\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

左映射单射使 $f\neq 0$，保持次数使 f 齐次且次数为 $b-a$，极小性又使 $f\in\mathfrak{m}$，故 $b-a>0$。余核就是 $(S/(f))(-a)$。反之，对这样的 f，乘 f 在整环上单射，所给两项消解极小，所以总 Betti 数为二。这个结论也符合命题 21.3.1 中的 $\beta_0-\beta_1=0$。 □

习题 21.11. 设 k 为域，在 $S=k[x,y]$ 中考虑行矩阵 $(x^2\ y)$。确定使其保持次数的自由项，求其核以及余核 $S/(x^2,y)$ 的极小消解，并检验每个矩阵项的次数。

解. 源为 $S(-2)\oplus S(-1)$，目标为 S。由互素性，全部关系由 $(-y,x^2)$ 生成，其总次数是三，所以左项为 $S(-3)$。第一列系数 $-y$ 的次数为 $3-2=1$，第二列系数 x^2 的次数为 $3-1=2$。得到 $S/(x^2,y)$ 的长度二极小消解，首映射因整环性单射。 □

习题 21.12. 设 k 为域，$F=k[x,y]e_1\oplus k[x,y]e_2$，取位置优先且 $e_1\succ e_2$ 的模项序。证明 $g_1=xe_1+e_2$、$g_2=ye_2$ 是其生成子模的 Gröbner 基，并求全部合冲关系。

解. 两首项位置不同，不存在需检验的 S-向量，故由命题 21.4.2 为 Gröbner 基。也可直接看：若 $a\neq 0$，ag_1+bg_2 的第一分量为 $ax\neq 0$，首项被 xe_1 整除；若 $a=0$，非零首项被 ye_2 整除。若总和为零，第一分量给出 $a=0$，第二分量再得 $b=0$，所以合冲模为零。 □

习题 21.13. 设 k 为域，$F=k[x,y]e_1\oplus k[x,y]e_2$，$G=(x^2e_1,ye_1,e_2)$。计算其 Schreyer 关系，并求 $F/(G)$。

解. 只有前两个首项位置相同，得到关系 $y\epsilon_1-x^2\epsilon_2$。第三位置无法与其余项抵消，所以它生成全部合冲模。商中 $e_2=0$，第一分量模掉 (x^2,y)，故 $F/(G)\simeq k[x]/(x^2)$。要讨论分次消解，可给三个源生成元分别赋次数二、一、零，关系次数为三。 □

习题 21.14. 设 k 为域，$S=k[x,y,z]$，令 $F=(x\ y\ z\ x+y+z)$、$G=(x\ y\ z)$。取

$$U=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}.$$

先求一个列生成 $\ker G$ 的矩阵 T，再利用 UT 与 I_4-UV 构造 $\ker F$ 的全部生成元，写出这些生成元之间的关系，并指出常数关系怎样使消解极小化为变量 x,y,z 的 Koszul 消解。

解. 有 $G=FU$、$F=GV$。变量 x,y,z 构成正则序列，所以 G 的核由三列 Koszul 关系生成，记其矩阵为 T。命题 21.4.4 给出 $\ker F$ 的生成元

$$s_{12}=(-y,x,0,0),\qquad s_{13}=(-z,0,x,0),$$
$$s_{23}=(0,-z,y,0),\qquad c=(-1,-1,-1,1).$$

前三列来自 UT，最后一列是 I_4-UV 的唯一非零列。若它们的线性组合为零，第四坐标先使 c 的系数为零；剩下前三列的全部关系由 Koszul 复形的下一层给出，即

$$zs_{12}-ys_{13}+xs_{23}=0.$$

关系 c 表示第四生成元等于前三个之和，其非零常数系数消去一个同为次数一的源、目标基向量。留下的理想生成组为 (x,y,z)，再接上 $S\to S/(x,y,z)$，便得到长度三的极小 Koszul 消解。若以理想 (x,y,z) 为末项，则相应消解长二。 □

习题 21.15. 设 k 为域，给 $S=k[x,y]$ 中的三个单项式 x^3,x^2y,xy^2 求最小关系生成组，并求商环 $S/(x^3,x^2y,xy^2)$ 的 Hilbert 级数。

解. 三个生成元都含公共因子 x，在整环中约去它，关系与 x^2,xy,y^2 相同，故由 $(y,-x,0)$、$(0,y,-x)$ 自由生成。所得极小消解各项为 S、$S(-3)^3$、$S(-4)^2$，级数为 $(1-3t^3+2t^4)/(1-t)^2$。约去公共因子不改变关系系数，却改变生成元和关系的内次数。 □

习题 21.16. 设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，$a\in\mathbb{Z}$、$c\in k^\times$。对两项复形 $0\to S(-a)\xrightarrow{c}S(-a)\to 0$，写出恒等映射与零映射之间的链同伦。解释为什么它可以从消解中删去。

解. 令从低次项到高次项的同伦映射为乘 c^{-1}，其余同伦分量为零。则两项上分别有 $\mathrm{d}h=1$、$h\mathrm{d}=1$，故 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}$ 为恒等。这个复形可缩，特别正合；若它是某消解的直和项，去掉后各同调不变。仅在微分矩阵里看见一个非零常数还须先作相容换基，才能保证它确实构成直和项。 □

习题 21.17. 设 k 为域，$A=k[x,y]/(x^2,y^3)$。直接用以 A 为系数的两元 Koszul 复形求 $\operatorname{Tor}_2^{k[x,y]}(A,k)$ 的维数与内次数。

解. 最高同调对应被 x,y 同时零化的元素。把元素按基 $1,x,y,xy,y^2,xy^2$ 展开，乘 x 为零使只剩 x,xy,xy^2 的组合，再乘 y 为零只剩 kxy^2。此元素内次数三，加上 $e_x\wedge e_y$ 的次数二，所得 Tor 为一维且内次数五，符合完整消解左项 $S(-5)$。 □

习题 21.18. 设 k 为域，$a\in k$，在 $S=k[x,y]$ 中令 $I_a=(x^2,xy+ay^2,y^3)$。证明所有 S/I_a 的 Hilbert 级数相同，但 $a=0$ 与 $a\neq 0$ 的 Betti 表不同。

解. 字典序 $x\succ y$ 下这三个多项式构成 Gröbner 基：前两者的 S-多项式先约化成 a^2y^3，第二、第三对约化为 ay^4，均由 y^3 消去；第一、第三对首项互素。标准单项式恒为 $1,x,y,y^2$，级数为 $1+2t+t^2$。

若 $a\neq 0$，恒等式 $yx^2-(x-ay)(xy+ay^2)=a^2y^3$ 使第三生成元冗余；前两者互素，构成二次正则序列，非零 Betti 多项式为 $1,2t^2,t^4$。若 $a=0$，则为正文的 (x^2,xy,y^3)，Betti 多项式为 $1,2t^2+t^3,t^3+t^4$。消去三次生成元的系数涉及 a^{-2}，因此不能把一般参数下的极小化直接代入 $a=0$。 □

习题 21.19. 设 k 为域，$S=k[x,y,z]$、$F=(x^2\ xy\ xz)$。有人以

$$K=\begin{pmatrix}-y & -z\\ x & 0\\ 0 & x\end{pmatrix}$$

作为 $\ker F$ 的生成矩阵。验证 $FK=0$，证明它遗漏了关系 $(0,-z,y)$，补全核的生成组，并写出这些生成元的全部关系。

解. 直接相乘得 $FK=0$，且 $s_{23}=(0,-z,y)$ 也被 F 零化。但 K 的像中每个向量的第二、第三坐标都可被 x 整除；s_{23} 的这两坐标不能如此，故它不属于 $\operatorname{im}K$。等价地，模掉 x 后，K 的像只可能有第一坐标，而 s_{23} 的后两坐标非零。

在整环中约去 $F=x(x\ y\ z)$ 的公共因子 x，得到 $\ker F=\ker(x\ y\ z)$。变量 Koszul 复形遂给出全部核生成元 $s_{12}=(-y,x,0)$、$s_{13}=(-z,0,x)$、$s_{23}=(0,-z,y)$，而它们的关系模由 $(z,-y,x)$ 生成，即 $zs_{12}-ys_{13}+xs_{23}=0$。所以微分相乘为零只证明给出的列是关系，不能证明全部关系已经找齐。 □

习题 21.20. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$ 取标准分次，$M\neq 0$ 为有限生成分次 S 模，$b\in\mathbb{Z}$。若 $M_j=0$ 对所有 $j>b$ 成立，证明 $\beta_{i,j}(M)=0$ 当 $j>b+i$。*

解. 以 M 为系数的变量 Koszul 复形第 i 项是 $M(-i)^{\binom{n}{i}}$，其次数 j 部分为若干 M_{j-i} 的直和。当 $j>b+i$ 时该项为零，同调对应次数也为零；再由 Tor 与 Betti 数的等式得到结论。该上界来自各项本身为零，不需要预先求出微分的秩。 □

习题 21.21. *设 k 为域，在 $S=k[x,y]$ 上求 $x^2u+xyv=x^3$ 的全部多项式解，并说明把右端改为 x 时为何无解。*

解. 整环中约去 x，得到 $xu+yv=x^2$。特解为 $(x,0)$，核由 $(y,-x)$ 生成，故全部解为 $u=x+yh, v=-xh$，$h\in S$。右端为 x 时约去 x 得 $xu+yv=1$，在原点求值即矛盾。若工作环改为 S_x，则 $(u,v)=(x^{-1},0)$ 是后一方程的解；这再次说明解集依赖工作环。 □

习题 21.22*. *用直线 $x=0$ 与 $x=1$ 将 $\mathbb{R}^2$ 分成三条闭区域，每片取 $\mathbb{R}[x,y]$ 中的多项式，要求它们作 C^r 拼接，$r\geq 0$。求全部解的唯一参数表示，以及每片全次数不超过整数 $d\geq 0$ 时的实向量空间维数。*

解. 置 $s=r+1$，按从左到右排列分片。由命题 21.6.2，全部解唯一写成

$$(p_1,p_2,p_3)=(p,\ p+x^sa,\ p+x^sa+(x-1)^sb),\qquad p,a,b\in\mathbb{R}[x,y].$$

两条直线不相交，因此没有内部顶点的额外拼接问题。若三个分片次数均不超过 d，由逐次作差可知 $\deg p\leq d$、$\deg a,\deg b\leq d-s$；反向这些限制显然足够。于是维数为 $N(d)+2N(d-s)$，其中 $N(j)=\binom{j+2}{2}$ 对 $j\geq 0$，负指标时为零。这里关系含常数，使用的是次数滤过；不能未经说明就把 $(x-1)^s$ 当成齐次元。 □

第四编

交换代数进阶与几何初步

本编导读

本编把前三编的局部方法用于三个问题。局部上同调计算由给定理想确定的支集上的模信息，Matlis 对偶[1]与局部对偶再把这些计算同深度和自由消解联系起来；在完备局部环中，Hensel 引理追问剩余域上的根或因式分解能否提升到原环；把局部化中的函数和模截面按开集组织并黏合起来，则得到结构层、概形和拟凝聚层。

第二十二章从指定理想的挠子模出发，以 Čech 复形[2]计算局部上同调，再证明深度的首次非消失刻画。在完备 Noether 局部环上，内射包络与 Matlis 对偶把有限生成模和 Artin 模互相转换，双对偶返回原模。给定完备 Noether 正则局部环的满射表示 $S \twoheadrightarrow R$，本章通过有限自由消解建立局部对偶，并证明一般 Bass 判别[3]；一般完备 Noether 局部环的相应满射表示由附录 D 的 Cohen 结构定理提供。这里需要第二卷的 Baer 判据、足够多内射模，以及第 13 章的完备化和第 15—19 章的 Koszul、深度、消解与 Cohen–Macaulay 理论。只希望先认识局部上同调的读者可以先读第 22.1 节，把内射包络和对偶留作进一步学习。

第二十三章接续第 14 章的微分和平方零提升。在完备局部环中，单根与互素因式的 Hensel 提升在本章证明；Hensel 化的存在则以证明概要采用永田的构造与有限单根邻域描述，再展开局部性、忠实平坦性及 Noether 情形的有限阶商比较。对于每个平方零提升问题，形式光滑要求提升存在，形式非分歧要求提升至多唯一，形式平展要求存在且唯一。局部标准形与 Jacobian 计算把这些条件落实到具体方程；Noether 局部形式光滑蕴含平坦的结论采用文献中的局部判据，并给出核对拓扑假设的概要，在此基础上证明任意底环上光滑同态的平坦性。读这一章主要需要第 12—14 章；比较正则性与光滑性时还会用到第 18 章。尖点及 Frobenius 的例子[4]用来区分绝对的环性质与相对于基底的性质。

第二十四章先把素谱上的分式逐点黏合成结构层，再建立仿射概形和拟凝聚层的代数描述，由分次环构造 Proj。前三节的主要基础是第 1—3 章的素谱、模局部化与有限性、第 11 章的分次环和第 12 章的局部自由判据。第 24.4 节通过纤维积、对角和齐次环证明射影空间及其闭子概形的固有性。第 24.5 节引入层上同调：Noether 仿射概形上的拟凝聚层消失给出证明概要，所需的一般截面延拓仍采用层论结果；在这些输入下，对所有非空有限交仍仿射的有限仿射开覆盖，展开 Čech 比较的双复形证明，并计算射影直线扭曲层的上同调。这一节还需要内射消解与右导出函子的基本知识。

对偶与 Gorenstein 环可参考松村英之《Commutative Ring Theory》[24, §18]，光滑性与平展性可参考同书 [24, §28]。概形部分对应 Hartshorne《Algebraic Geometry》

[1] 马特利斯（Eben Matlis，1923-2015），美国数学家，研究交换环上的内射模与对偶理论。

[2] 切赫（Eduard Čech，1893-1960），捷克数学家，研究拓扑与微分几何；以开覆盖构造的 Čech 上同调以他命名。

[3] 巴斯（Hyman Bass，1932-），美国数学家，研究代数 K 理论、环和模。

[4] 弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius，1849-1917），德国数学家，研究群表示、矩阵和有限域。

[15, Chapter II, §§1–5, Chapter III, §§2–4]；各章导读与具体结果处再给出所用的定理、页码及适用范围。

读过本编，应能把环与模组织成概形和拟凝聚层，辨认局部化所得的茎、基变换所得的纤维以及黏合所需的相容条件。对具体方程，可以检查根与同态的提升条件，用局部上同调和对偶描述闭支集附近的信息，并在满足交集条件的覆盖上计算层上同调，判断局部截面为什么能够或不能成为一个全局截面。

第二十二章* 局部上同调、典范模与 Gorenstein 环

本章由 Čech 复形计算局部上同调，并用首次非零次数刻画深度。完备局部环上的 Matlis 对偶，将 Artin 模与有限生成模相互联系。把局部环写成完备正则局部环的商后，环境环上的 Ext 给出典范模；Cohen–Macaulay 条件使对偶信息集中在一个次数，Gorenstein 自对偶[1]则进一步表现为典范模与环自身同构。非 Cohen–Macaulay 情形须保留多个对偶次数。

本章目标

- 用有限 Čech 复形计算局部上同调，并解释深度和维数给出的两端消失区间。
- 检验内射包络的本质扩张条件，写出有限生成模与 Artin 模的 Matlis 求值同构，并指出完备性的作用。
- 用来自完备正则局部环的满射表示构造典范模，解释 CM 条件如何使局部对偶集中在一个次数。
- 由 Koszul 对偶计算完全交的典范模，用基座或具体乘法配对检验零维 Gorenstein 性。

设 k 为域，令 $R=k[x,y]$，把 R_x, R_y 放在同一个 Laurent 多项式环 R_{xy} 中。$1/(xy)$ 不能写成这两个子环中元素之差：R_x 的单项式有非负的 y 指数，R_y 的单项式有非负的 x 指数，故无论取两边元素之和还是之差，$x^{-1}y^{-1}$ 的系数总为零。这就给出 $R_{xy}/(R_x+R_y)$ 的一个非零类，显示交叠处的分式未必来自两边局部化数据的差。

Čech 复形把这种“局部有解、全局不能拼合”的差异延伸到多个开集，并产生局部上同调。它的首次非零次数与前面用正则序列定义的深度相遇；而在完备局部情形，与内射模中的对偶计算相配，又可把上同调转成 Ext 的信息。这些 Ext 模是有限生成的，因而原本含有无界分母的局部上同调，可以借助有限生成模的消解来研究。

本章需要第十三章的 Artin–Rees 与完备化、第十五章的 Koszul 复形、第十六章的深度，以及第十八章和第十九章的正则局部环与 CM 环。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据、足够多内射模定理也将直接使用。内射消解、比较映射及单行双复形计算在使用处给出构造；一般导出函子和导出范畴的系统论述安排在第四卷。

设 R 是来自完备正则局部环 S 的满射像，$\dim S=n$、$\dim R=d$。典范模可以取为 $\omega_R=\operatorname{Ext}_S^{n-d}(R,S)$；若 R 为 Cohen–Macaulay 环，其余次数消失，便得到只涉及这个模的局部对偶。完全交的 Koszul 消解具有自对偶性，因此典范模同构于 R；不满足

[1]戈伦斯坦（Daniel Gorenstein，1923-1992），美国数学家，研究有限单群分类；其早年关于平面曲线的工作引出了以他命名的环。

CM 条件的商环则可能保留多个非零次数。完备局部环具有这类满射表示，是 Cohen 结构定理的结论，见附录 D。

局部上同调的导出函子定义、Koszul 计算及深度判据，可参阅 Weibel《An Introduction to Homological Algebra》[34, §4.6, pp. 115–119]。一般 Gorenstein 环的判别见松村英之《Commutative Ring Theory》[24, §18, Theorem 18.1, pp. 141–144]；内射包络和 Matlis 对偶见同书 [24, §18, Theorems 18.4–18.6, pp. 145–149]。典范模与局部对偶的进一步论述，见 Bruns 与 Herzog《Cohen–Macaulay Rings》修订版 [7, §§3.3, 3.5]。

22.1　局部上同调

模中的元素可能在局部化后消失，几份局部化中的元素也可能无法同时由原模中的元素给出。支集挠子函子的导出把这些现象按次数区分，有限 Čech 复形则给出可直接计算的表示。

22.1.1　支集挠子函子

局部化 M_f 保留在 $f \neq 0$ 的地方能够看见的元素；映射 $M \to M_f$ 的核则记录离开 $V(f)$ 后消失的部分。对于一个由多个元素生成的理想，除了这种核，还会出现局部数据不能拼合的障碍。局部上同调把这些障碍按次数组织起来。

定义 22.1.1. 设 R 为交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，M 为 R 模。令

$$\Gamma_I(M) := \{m \in M : \text{存在 } n \geq 1 \text{ 使 } I^n m = 0\}.$$

把 M 送到这个子模、把模同态送到其限制，得到的函子称为**支集挠子函子** (torsion functor)，也称 I-挠子函子。

这里的“支集”有直接含义：$m \in \Gamma_I(M)$ 等价于循环模 Rm 的支集包含于 $V(I)$。事实上，循环模的支集为 $V(\operatorname{Ann}_R(m))$，包含关系等价于 $I \subseteq \sqrt{\operatorname{Ann}_R(m)}$；有限组生成元各有一个幂落入零化子，取足够大的总次数就得到 $I^n m = 0$。定义中的量词是“对每个元素存在一个指数”，这个指数可以随元素改变；即使 $\Gamma_I(M) = M$，也未必存在一个统一的 N 使 $I^N M = 0$。

若 $0 \to M' \to M \to M''$ 正合，则 $0 \to \Gamma_I(M') \to \Gamma_I(M) \to \Gamma_I(M'')$ 正合：前两处只是在原模中检验相同的零化条件。因此它是左正合函子；但右端未必满射。例如对域 k，在 $R = k[x]$、$I = (x)$ 下，满射 $R \to R/(x)$ 的两端挠子模分别为零与 k。为记录这一失败，需要把原函子延伸到正次数。

内射消解使这一延伸成为 Γ_I 的右导出函子，并由比较映射和短正合列的消解得到函子性与长正合列。随后要证明的 Čech 比较定理承担另一项任务：把这个由内射消解定义的对象写成有限的局部化复形，供具体计算使用。

定义 22.1.2. 设 R 为交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，M 为 R 模。选一个内射消解

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E^0 \xrightarrow{\mathrm{d}^0} E^1 \xrightarrow{\mathrm{d}^1} E^2 \longrightarrow \cdots.$$

定义 M 关于 I 的第 i 个**局部上同调模** (local cohomology module) 为

$$H^i_I(M) \coloneqq H^i(\Gamma_I(E^\bullet)) \quad (i \geq 0),$$

并令负次数的局部上同调为零。亦记 $H^i_I = R^i\Gamma_I$，即 Γ_I 的第 i 个右导出函子。

第二卷第 7.2 节的足够多内射模定理已保证这种消解存在：先嵌入 E^0，再把余核嵌入 E^1，逐次进行。消解之间的比较也由目标项的内射性构造。给定 $M \to N$，先将它延拓到次数零；在下一次数，先在前一微分的像上规定映射，再延拓到整个项。链映射关系保证这个规定与核相容，因而可逐次完成。

若两条比较链映射提升同一个 $M \to N$，它们的差在次数零的 M 上为零，故先经过 $E^0/M \cong \operatorname{im}(E^0 \to E^1)$ 分解，再利用目标次数零项的内射性将该映射延拓到 E^1，得到第一项同伦。逐次减去已构造的同伦项，在下一次数重复，得到差为 $\mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。加性函子 Γ_I 将这个同伦限制到挠子子模，所以两条链映射诱导相同的上同调映射。将此用于恒等映射的两次延拓，便得到不同消解之间互逆的同构；用于一般模同态，则得到所述函子性。

命题 22.1.3. 设 R 为交换 Noether 环，$I, J \subseteq R$ 为理想，M 为 R 模。则 $H^0_I(M) = \Gamma_I(M)$。短正合的 R 模列给出各阶 H^i_I 的长正合列；若 $\sqrt{I} = \sqrt{J}$，则 $H^i_I(M) \cong H^i_J(M)$ 自然成立。

证明. 零次结论就是左正合性。对于 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，给两端选内射嵌入 $M' \to E'$、$M'' \to E''$。把第一条映射延拓到 M，再合上 $M \to M'' \to E''$，得到单射 $M \to E' \oplus E''$。其余核与两端的余核成短正合列，故可重复此过程，得到逐项分裂的三份内射消解。加性函子 Γ_I 保持这些逐项分裂列，圈的提升、取微分和取商遂给出长正合列，连接同态的良定义及正合性与引理 16.2.2 中的复形论证相同。

若两理想根相等，有限生成性给出 $I^a \subseteq J$、$J^b \subseteq I$。因此两种挠子条件相同，$\Gamma_I = \Gamma_J$；对同一内射消解取上同调即可。 □

22.1.2 Čech 复形与导出函子的比较

内射消解适合定义，但往往不便计算。对于 $I = (f_1, \dots, f_r)$，仅用局部化就可以写出一个有限复形。

定义 22.1.4. 设 R 为交换环，$f_1, \dots, f_r \in R$，M 为 R 模。对任意 $f \in R$，取两项上链复形 $C^\bullet(f; R) = [R \to R_f]$，次数为零和一。令

$$C^\bullet(f_1, \dots, f_r; M) = M \otimes_R C^\bullet(f_1; R) \otimes_R \cdots \otimes_R C^\bullet(f_r; R),$$

张量微分在越过次数 q 的因子时带符号 $(-1)^q$。这个复形称为所给元素组关于 M 的 **Čech 复形** (Čech complex)。

具体地，第 p 项为所有 $M_{f_{i_1}\cdots f_{i_p}}$ 的有限直和；次数零为 M。微分是带交错符号的局部化映射。两元情形为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{m \mapsto (m,m)} M_f \oplus M_g \xrightarrow{(a,b) \mapsto b - a} M_{fg} \longrightarrow 0.$$

这里零次上同调是那些在两份局部化中都消失的原元素。一次上同调由在 M_{fg} 中相等的元素对组成，再商去来自 M 的对角像，因而测量相容的局部数据能否由同一个原元素给出。二次上同调则是 $M_{fg}/(\operatorname{im} M_f + \operatorname{im} M_g)$，测量交叠处的元素能否写成两份局部数据之差。若以空元素组生成零理想，则复形只有次数零的 M。有限复形并不意味着其上同调有限生成：$k[x, x^{-1}]/k[x]$ 已经是一个反例。

同一组局部化还会在第 24.5 节的开覆盖计算中出现，但起始次数不同。对 $I = (f, g)$，两种排列为

次数	0		1		2
支集复形	M	$\longrightarrow$	$M_f \oplus M_g$	$\longrightarrow$	M_{fg}
开覆盖复形	$M_f \oplus M_g$	$\longrightarrow$	M_{fg}	$\longrightarrow$	0

各行的箭头都是上面的局部化映射。第二行删去第一行的 M，再将其余项左移一位，因此正次数的上同调与第一行相差一次。这里的两行都只是局部化模构成的复形；第二行作为 $D(f) \cup D(g)$ 开覆盖模型的解释，以及它的零次项与一般开集截面的关系，将在第 24.5 节定义相关几何对象后写成正合列。

引理 22.1.5. *设 R 为交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，E 为内射 R 模。则 $\Gamma_I(E)$ 仍内射。对任意 $f \in R$，映射 $E \to E_f$ 满射。因此，任意生成组 $I = (f_1, \dots, f_r)$ 满足*

$$H^0(C^\bullet(f_1, \dots, f_r; E)) = \Gamma_I(E), \qquad H^i(C^\bullet(f_1, \dots, f_r; E)) = 0 \quad (i > 0).$$

证明. 先证明挠子部分仍然内射，再证明局部化映射满射。这使一元 Čech 复形在内射模上只留下零次上同调；由于挠子部分仍内射，多元情形便能逐个加入其余平坦的局部化因子。

用第二卷第 7.2 节已经证明的 Baer 判据检验第一项。给理想 $\mathfrak{a} \subseteq R$ 和同态 $u : \mathfrak{a} \to \Gamma_I(E)$。因 $\mathfrak{a}$ 有限生成，某个 I^n 零化全部像。对有限生成的子模 $\mathfrak{a} \subseteq R$ 应用定理 13.2.1，给出足够大的 N，使 $\mathfrak{a} \cap I^N \subseteq I^n \mathfrak{a}$。Artin–Rees 在这里把“像被 I^n 零化”转成一个统一的交理想条件，使延拓能够在 I^N 上取零。于是 u 在该交上为零，可延拓为 $\mathfrak{a} + I^N \to E$、$a + b \mapsto u(a)$。再用 E 的内射性延拓到 R。设一的像为 e，则 $I^N e = 0$，所以这个延拓实际取值于 $\Gamma_I(E)$。

为了证明满射性，给 $e/f^n \in E_f$。环的升链条件使 $0 :_R f^k = 0 :_R f^{k+n}$ 对充分大的 k 成立。因而

$$f^{n+k} R \longrightarrow E, \qquad f^{n+k} a \longmapsto f^k a e$$

良定义。延拓到 $R \to E$，设一的像为 z，则 $f^{n+k} z = f^k e$，即 $z/1 = e/f^n$。当 f 幂零时局部化为零，也包含在此证明中。

现在对 r 归纳。已证的一元情形给出短正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_{(f_1)}(E) \longrightarrow E \longrightarrow E_{f_1} \longrightarrow 0.$$

因而次数零的 $\Gamma_{(f_1)}(E)$ 嵌入两项复形 $[E \to E_{f_1}]$，商复形正合。将这一复形短正合列与余下 Čech 复形的每个平坦项张量，得到逐项短正合列，且商双复形的各行仍正合，故总复形的上同调等于 $C^\bullet(f_2, \dots, f_r; \Gamma_{(f_1)}(E))$ 的上同调。具体地，在商双复形中，以

第一因子的次数为横指标、其余因子的总次数为竖指标。对一个总圈，选竖指标最小的非零分量；圈条件使它在横向为圈。行正合性使它成为横向边界，减去相应总边界便消去该分量，新增分量只出现在更高的竖指标。竖指标有界，故有限步后全部消去。所用微分符号正是张量符号。第一项已经证明中间模内射，归纳假设可用。最后，先被 f_1 的某幂零化、再被其余生成元各自的某幂零化，等价于被 I 的某幂零化，所以零次为 $\Gamma_I(E)$。 □

定理 22.1.6. 设 R 为交换 Noether 环，$I=(f_1,\dots,f_r)$，M 为任意 R 模。则有自然同构

$$H^i_I(M)\cong H^i(C^\bullet(f_1,\dots,f_r;M))\qquad (i\geq 0).$$

特别地，右侧不依赖所选生成组，每个 $H^i_I(M)$ 都是 I-挠子模。若 $R\to B$ 为交换 Noether 环之间的平坦同态，则对所有 $i\geq 0$ 有自然同构

$$H^i_I(M)\otimes_R B\cong H^i_{IB}(M\otimes_R B).$$

具体地，对域 k、$R=k[x,y]$ 和 $I=(x,y)$，有

$$H^0_I(R)=H^1_I(R)=0,\qquad H^2_I(R)=\bigoplus_{a,b\geq 1} kx^{-a}y^{-b},$$

且其余次数为零。这里单项式表示它在 $R_{xy}/(R_x+R_y)$ 中的商类，所列直和给出 k 向量空间的基，R 作用由这个余核继承。

证明. 双复形要把两种计算放在同一个总复形中：先计算内射消解方向，得到 M 的 Čech 复形；先计算 Čech 方向，则只剩定义中的挠子复形。

选内射消解 $M\to E^\bullet$，令

$$\mathcal{B}^{p,q}=C^p(f_1,\dots,f_r;R)\otimes_R E^q,\qquad 0\leq p\leq r,\quad q\geq 0.$$

总次数为 $p+q$，在 (p,q) 项上总微分为 $\mathrm{d}_C+(-1)^p\mathrm{d}_E$。先沿 q 方向取上同调：每个 Čech 项平坦，所以只剩 $q=0$ 行的 $C^\bullet(f_1,\dots,f_r;M)$。先沿 p 方向取上同调：上一个引理使每行只剩 $p=0$ 列的 $\Gamma_I(E^q)$，从而得到定义中的复形。

两条边缘增广分别给出复形单射

$$C^\bullet(f;M)\longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathcal{B}),\qquad \Gamma_I(E^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathcal{B}).$$

对第一条取商后，每列底项换成 $\mathcal{B}^{p,0}/(C^p(f;R)\otimes_R M)$，其余项不变，各列正合。对第二条取商后，每行左端换成 $\mathcal{B}^{0,q}/\Gamma_I(E^q)$，其余项不变，各行正合。两个商总复形都正合，这可以直接作有限消元：列正合时，对次数 n 的圈选最小的非零横指标 p，则该分量 $z_{p,q}$ 满足 $\mathrm{d}_E z_{p,q}=0$。若 $q=0$，列底端正合已使它为零；否则选 w 使 $(-1)^p\mathrm{d}_E w=z_{p,q}$，减去总边界 $\mathrm{d}w$ 便消去该分量，新增修正只在 $(p+1,q-1)$。横指标最多到 n，所以有限步结束。行正合时交换两个指标作相同消元。由这两个正合商复形，边缘增广都诱导上同调同构，以上两种计算因而给出同一个总上同调。所有映射来自局部化及消解比较，所以同构自然。不同生成组的 Čech 复形可以有不同项数和微分；这里的生成组无关性指它们的上同调自然同构。

把 Čech 复形局部化于任一 f_j，其中的两项因子变成恒等映射 $R_{f_j}\to R_{f_j}$，可缩。局部化正合，因而与取复形的核、像及上同调交换，故 $H^i(C^\bullet(f;M))_{f_j}=0$。对其中一个元素 h，(2.1)于是给出某个 $n_j\ge 0$ 使 $f_j^{n_j}h=0$。有限组生成元的任意足够高次乘积必含这样的幂，故 I 的某幂零化该元素。

对基变换公式，任意环同态 $R\to B$ 都给出与局部化微分相容的逐项同构

$$M_{f_{j_1}\cdots f_{j_p}}\otimes_R B\cong (M\otimes_R B)_{f_{j_1}\cdots f_{j_p}}.$$

因此 $C^\bullet(f;M)\otimes_R B\cong C^\bullet(f;M\otimes_R B)$，右边在 B 上计算。平坦性在下一步使用：张量保持微分的核、像及其商，所以 $H^i(C^\bullet)\otimes_R B\cong H^i(C^\bullet\otimes_R B)$。在两环上应用已证的 Čech 比较，就得到所述公式。

最后计算二元例子。将 R_x,R_y 看作 $R_{xy}=k[x,x^{-1},y,y^{-1}]$ 的子环。零次核为零；在 R_x 中 y 的指数非负，在 R_y 中 x 的指数非负，故 $R_x\cap R_y=R$。一次复形的核因而恰为 R 的对角像，$H^1_I(R)=0$。二次余核 $R_{xy}/(R_x+R_y)$ 商去了至少有一个指数非负的全部 Laurent 单项式；剩下的 $x^{-a}y^{-b}$、$a,b\ge 1$，线性独立并张成该余核，所以构成所列基。复形长度为二，其余次数消失。 □

例如 $R=k[x]$、$I=(x)$ 时，$H^0_I(R)=0$，而

$$H^1_I(R)=k[x,x^{-1}]/k[x]=\bigoplus_{j\ge 1}kx^{-j}.$$

每个 Laurent 多项式唯一分成一个普通多项式与一个有限的负幂和。取商后，普通多项式部分消失，留下原点处的负幂主部，因而这个商记录了倒置 x 后能够写出、却不能由 $k[x]$ 中的多项式给出的部分。乘 x 把 x^{-j} 送到 x^{-j+1}，其中 x^{-1} 被送到零。每个元素被某个 x 的幂零化，但整个模不被统一的幂零化，也不有限生成。这是局部上同调与有限生成模上的 Ext 之间的一处显著差别。

这个模还具体记录了节首所见的满射失败。对短正合列

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{x}R\longrightarrow k\longrightarrow 0,\qquad R=k[x],$$

关于 (x) 的局部上同调长正合列含有

$$0\longrightarrow k\xrightarrow{\delta}H^1_{(x)}(R)\xrightarrow{x}H^1_{(x)}(R)\longrightarrow 0.$$

连接同态把 $1\in k$ 送到 $x^{-1}+R$：先在中间的 R 中提升为 1，它的 Čech 微分是 $1\in R_x$，再沿前一项的乘 x 映射提升为 x^{-1}。因而 $\ker(x:H^1_{(x)}(R)\to H^1_{(x)}(R))=kx^{-1}$，恰好补上原来 $\Gamma_{(x)}(R)=0$ 无法满射到 $\Gamma_{(x)}(k)=k$ 的部分。高次局部上同调在这里把左正合函子的失效变成了可计算的正合列。

22.1.3　局部上同调的消失与深度

深度要求连续选取非零因子，局部上同调则测量支集在闭点的障碍。前几个上同调消失，恰好允许逐次选取相应长度的正则序列。

定理 22.1.7. 设 R 为交换 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，$M \neq 0$ 为有限生成的 R 模。则

$$\operatorname{depth}_R M = \min\{i \geq 0 : H^i_{\mathfrak{m}}(M) \neq 0\}.$$

证明. 商去一个正则元素使深度降一。长正合列将利用低次局部上同调上的乘法单射，结合逐元素的幂零化，使低次消失；再把商模的首次非零项送入原模高一次的上同调。

对 $t = \operatorname{depth}_R M$ 归纳。若 $t = 0$，推论 16.1.4 给出非零的 $\operatorname{Soc}(M)$，其每个元素被 $\mathfrak{m}$ 零化，故 $H^0_{\mathfrak{m}}(M) \neq 0$。

若 $t > 0$，取 M 正则元素 $x \in \mathfrak{m}$。商 $\bar{M} = M/xM$ 非零，且由推论 16.1.6 有深度 $t-1$。原短正合列的局部上同调长正合列中含有

$$H^{i-1}_{\mathfrak{m}}(\bar{M}) \longrightarrow H^i_{\mathfrak{m}}(M) \xrightarrow{x} H^i_{\mathfrak{m}}(M).$$

当 $i < t$ 时左端为零，所以乘 x 在中间模上单射。该模为 $\mathfrak{m}$-挠子模；一个既被某个 x 的幂零化、又处在 x 单射的模中的元素只能为零。因此这些次数全部消失。取 $i = t$，长正合列给出非零模 $H^{t-1}_{\mathfrak{m}}(\bar{M})$ 到 $H^t_{\mathfrak{m}}(M)$ 的单射，因为前一项 $H^{t-1}_{\mathfrak{m}}(M)$ 已为零。于是第 t 次非零。 □

定理 22.1.8. 设 R 为交换 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，$M \neq 0$ 为有限生成模，$d = \dim_R M$。则

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M) = 0 \quad (i > d).$$

因此，M 为 Cohen–Macaulay 模当且仅当其局部上同调仅在次数 d 非零。

证明. 维数 d 允许选取 d 个参数，把支集切到闭点；这些参数给出的长度 d 的 Čech 复形就足以计算极大理想支集上的上同调，因此更高次数没有复形项。

取 M 的参数系 $x_1, \dots, x_d$，其存在性由定理 9.4.2 应用于 $A = R/\operatorname{Ann}_R M$ 保证。在 A 中，所生成理想的根就是极大理想。Čech 复形的项只涉及 M 的局部化，所以不论把 M 看作 R 模还是 A 模，其复形相同。先在 A 上应用理想根无关性，再使用 Čech 比较定理，便可用 $x_1, \dots, x_d$ 的长度 d 复形计算 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$。更高次数没有项，因而消失。

若 M 为 CM 模，深度为 d，前一定理使低于 d 的次数消失并使第 d 次非零；反向同样由首次非零次数得到深度 d。 □

对域 k，以 $R = k[\![x,y]\!]/(x^2, xy)$ 为例，(y) 的根为极大理想 $\mathfrak{m} = (x,y)$。每个元素唯一写成 $a(y) + bx$，其中 $a(y) \in k[\![y]\!]$、$b \in k$。由 $yx = 0$，映射 $R \to R_y = k(\!(y)\!)$ 的核是 kx，像是 $k[\![y]\!]$。因此

$$H^0_{\mathfrak{m}}(R) = kx, \qquad H^1_{\mathfrak{m}}(R) = k(\!(y)\!)/k[\![y]\!].$$

环维数为一，深度却为零。被嵌入的零维部分 kx 在零次局部上同调中保留下来，一维主分量则在一次留下负幂的类，两部分信息出现在不同次数。CM 条件所要求的是全部局部上同调集中在模维数这一次数；下一节的对偶将说明，这种集中性为什么能用一个有限生成模表达。

22.2 Matlis 对偶、典范模与局部对偶

局部上同调通常不是有限生成模；以环本身为值的 Hom 对偶甚至可能检测不到非零元素。内射包络与 Matlis 对偶提供合适的取值对象。若一个完备局部环来自完备正则局部环的满射表示，就能把它的局部上同调转为环境环上的 Ext；Cohen–Macaulay 性使对偶信息集中在一个次数，进而用典范模写出环自身上的对偶公式。

这些计算从满射 $S \twoheadrightarrow R$ 出发，其中 S 是交换完备 Noether 正则局部环。幂级数商环天然带有这样的环境环；一般交换完备 Noether 局部环的相应满射来自附录 D 的 Cohen 结构定理。

22.2.1 环值对偶的不足

设 k 为域，先看离散赋值环 $A = k[\![t]\!]$。由两项 Čech 复形得到

$$H^1_{(t)}(A) = k(\!(t)\!)/k[\![t]\!].$$

右端含有任意高的负幂，不能由有限个元素生成。普通的环值对偶在此为零。事实上，令 $K = k(\!(t)\!)$，则

$$\operatorname{Hom}_A(K/A, A) = 0.$$

这是因为每个 K/A 中的元素都被 t 的某个幂零化，而 A 没有非零的 t-挠元。因此以 A 为值的对偶无法检测这个非零模，需要改变取值对象。

这个对偶的取值对象将是剩余域的内射包络。它既能接受子模上同态的延拓，又能检测任意非零元素；在完备 Noether 局部环上，它把有限生成模与 Artin 模互相转换。因此，原来的局部上同调模虽然通常不有限生成，它的对偶却有可能由有限组生成元及关系描述。

给定满射 $S \twoheadrightarrow R$，其中 S 是 n 维交换完备 Noether 正则局部环，R 是 d 维商环，与最高次局部上同调对应的有限生成模是

$$\operatorname{Ext}^{n-d}_S(R, S).$$

它能够用 R 的一个有限项 S 自由消解计算，其中每项的秩都有限；下面的定义 22.2.11 将从环自身的最高次局部上同调定义典范模，命题 22.2.12 再识别它与这个环境 Ext 模。余维 $n-d$ 出现在这里，是因为正则局部环的最高局部上同调位于次数 n，而 R 的维数为 d。若 R 是 Cohen–Macaulay 环，其余局部上同调消失，整个对偶公式便集中到这一个模上。

22.2.2 离散赋值环的内射对偶

先把上述离散赋值环的例子算得更具体。令 $A = k[\![t]\!]$、$K = k(\!(t)\!)$、$E = K/A$。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据说明 E 是内射 A 模：任意非零理想为 $t^r A$，若 $f(t^r) = a + A$，则取 $g(1) = t^{-r}a + A$，就得到延拓 $g : A \to E$。零理想的映射用零映射延拓。

E 中每个非零元素都能乘以某个 t 的幂，得到非零的 t^{-1} 项。因此子模 $kt^{-1} \cong k$ 与 E 的任意非零子模相交非零。这说明内射性没有加入与剩余域毫无关系的直和因子；这正是下文“内射包络”中包络条件的含义。

记 $D_A(N) = \mathrm{Hom}_A(N, E)$。这里有

$$D_A(A) = E, \qquad D_A(A/t^rA) = (0 :_E t^r) = t^{-r}A/A \cong A/t^rA.$$

最后一个同构把 $a + t^rA$ 送到 $at^{-r} + A$。这使有限长度模的对偶仍是有限长度模，而自由模的对偶是非有限生成的 E。离散赋值环的计算对应于一般局部对偶公式

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M) \cong D_R(\mathrm{Ext}^{d-i}_R(M, \omega_R)),$$

其中 $R = S/I$ 是来自完备 Noether 正则局部环 S 的 d 维 Cohen–Macaulay 商环，$\mathfrak{m}$ 是其极大理想，M 是有限生成的 R 模；ω_R 是将在定义 22.2.11 定义的典范模。完整陈述和证明见定理 22.2.14。

22.2.3 局部对偶的适用条件

局部对偶中的三种条件各有作用。Noether 性保证有限生成模有有限展示，并使内射包络的元素能用极大理想的幂控制。完备性使取两次对偶后的环仍是原环；若环不完备，首先出现的是它的完备化。Cohen–Macaulay 性则把环自身的局部上同调集中在唯一的次数 d，使这些对偶公式都可以用一个模 ω_R 表示。

一般非 Cohen–Macaulay 环可能同时有几个非零局部上同调模，不能把上述公式中的 ω_R 原样用于所有次数。即使某个环具有典范模，也不表示它的全部对偶信息已经集中在该模上。第 22.2.6 小节将给出一个含有嵌入点的幂级数商环，直接检验这种失败。

若只给出一个交换完备 Noether 局部环 R，Cohen 结构定理提供来自完备正则局部环的满射表示；相应的系数域与系数环构造见附录 D。

22.2.4 内射包络与有限生成模、Artin 模的 Matlis 对偶

先说明如何在所有可能的内射扩张中选择一个尽量小的对象。这里使用第二卷第 7.2 节已证明的两个结果：每个模都可嵌入内射模；Baer 判据用理想上的同态延拓检验内射性。内射包络及以下对偶定理在本节证明。松村英之《Commutative Ring Theory》的对应论述见 [24, §18, Theorems 18.4–18.7, pp. 145–150]。

定义 22.2.1. *设 R 为交换环，$N \subseteq M$ 为 R 模。若 M 的每个非零子模都与 N 相交非零，则此包含为* **本质扩张** (essential extension)。*若 M 还为内射模，就称 $N \subseteq M$ 为 N 的* **内射包络** (injective hull)，*记一个这样的模为 $E_R(N)$。*

本质性有一个常用的检验形式：若映射 $f : M \to L$ 在 N 上单射，则它在整个 M 上单射，因为非零的 $\ker f$ 必与 N 相交。

本质扩张要求每个非零子模都遇到原来的 N，所以不能额外加入一个与 N 交零的非零直和因子。前面的 $kt^{-1} \subset k((t))/k[\![t]\!]$ 就体现了这一点：任意非零子模都有元素经

乘法落到这份剩余域中。下面的存在性证明先在一个内射模内取极大本质扩张，再证明它本身内射；唯一性同样由本质性排除补因子。

命题 22.2.2. 设 R 为交换环，N 为 R 模。N 有内射包络，且任意两个内射包络之间存在限制在 N 上为恒等的同构。这样的同构一般不唯一。

证明. 把 N 嵌入内射模 J。在 J 中所有本质包含 N 的子模中按包含排序；一条链的并仍本质包含 N，因为并中的非零元素已落在链的某个成员中。Zorn 引理给出极大者 E。

E 没有真本质扩张。事实上，若 $E \subseteq X$ 本质，则本质性的传递性使 $N \subseteq X$ 本质；内射性把 $E \hookrightarrow J$ 延拓为 $X \to J$。此映射的核与 E 交零，故为零。其像在 J 中仍本质包含 N，极大性使像等于 E。映射又在 E 上为恒等，故 $X = E$。

再把 E 嵌入内射模 J'，选取与 E 交零的极大子模 $L \subseteq J'$。商模 J'/L 本质包含 E：若一个非零子模与 E 的像交零，其原像就是真包含 L 且与 E 交零的子模，矛盾。由上一段，$J'/L = E$ 的像，故 $J' = E \oplus L$。内射模的直和因子内射，得存在性。

若 E, E' 都是包络，由 E' 的内射性延拓 N 上的恒等为 $u : E \to E'$。本质性使 u 单射，而内射子模 $u(E)$ 在 E' 中分裂。补因子与 N 交零，本质性迫使补因子为零，所以 u 是同构。 □

以下固定交换 Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 及包络 $k \subseteq E = E_R(k)$。

其基座只有指定的一份剩余域，每个元素又被极大理想的某个幂零化。这两点控制 E 中的有限层；第三项元素检测性质则保证，以 E 为值的对偶不会把非零模全部送到零。

命题 22.2.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环，$E = E_R(k)$。则

$$\operatorname{Soc}_R E = (0 :_E \mathfrak{m}) = k, \qquad E = \bigcup_{r \geq 1} (0 :_E \mathfrak{m}^r).$$

此外，对任意 R 模 M 及 $0 \neq x \in M$，存在 $f : M \to E$ 使 $f(x) \neq 0$。

证明. $(0 :_E \mathfrak{m})$ 是 k 向量空间；它的每条一维子空间都须与指定的 k 相交，所以它恰为该 k。

固定 $e \in E$。若 $e = 0$，它已被 $\mathfrak{m}$ 零化；以下设 $e \neq 0$。若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}_R(Re)$，则 Re 有一个同构于 $R/\mathfrak{p}$ 的子模。该子模与 k 相交非零；而 $R/\mathfrak{p}$ 的每个非零元素的零化子都是 $\mathfrak{p}$，相交元素的零化子又是 $\mathfrak{m}$，故 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$。对由 e 生成的循环模 Re 应用命题 4.1.7，得到 $\sqrt{\operatorname{Ann}_R(e)} = \mathfrak{m}$。$\mathfrak{m}$ 有限生成，因而某个 $\mathfrak{m}^r$ 包含于该零化子，得并集公式。

对非零 x，$\operatorname{Ann}_R(x)$ 是真理想。复合 $Rx \cong R/\operatorname{Ann}_R(x) \twoheadrightarrow k \hookrightarrow E$ 把 x 送到非零元素，再用内射性将它延拓到 M。 □

定义 22.2.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为交换 Noether 局部环，固定 $E = E_R(k)$。对 R 模 M，模

$$D_R(M) := \operatorname{Hom}_R(M, E)$$

为它的 **Matlis 对偶** (Matlis dual)。同态 $u : M \to N$ 对应预复合映射 $D_R(u) : D_R(N) \to D_R(M)$。

D_R 是反变正合函子，因为 E 内射。上一命题还说明 $D_R(M)=0$ 蕴含 $M=0$。求值映射

$$\delta_M : M \longrightarrow D_R D_R(M), \qquad \delta_M(x)(f) = f(x)$$

对每个模都单射。不过，满射性需要限制模的类别。

引理 22.2.5. *设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，$D_R(-)=\operatorname{Hom}_R(-,E_R(k))$。若 M 为有限长度 R 模，$\delta_M : m \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$ 为求值映射，则*

$$\ell_R D_R(M) = \ell_R M, \qquad \delta_M : M \xrightarrow{\sim} D_R D_R(M).$$

并且乘法给出环同构

$$\widehat{R} \xrightarrow{\sim} \operatorname{End}_R(E_R(k)), \qquad \widehat{R} = \varprojlim_r R/\mathfrak{m}^r.$$

具体地，若 k 为域、$R_0 = k[t]_{(t)}$、$E_0 = k(t)/R_0$、$D_{R_0} = \operatorname{Hom}_{R_0}(-,E_0)$，则 E_0 为 k 的内射包络，且

$$D_{R_0} D_{R_0}(R_0) \cong k[\![t]\!].$$

自然求值映射对应完备化映射 $R_0 \to k[\![t]\!]$，它不是满射。

证明. 先由 $D_R(k) = \operatorname{Soc} E \cong k$ 及正合性，对合成列长度归纳得到长度等式。求值映射已知单射，且两端长度相等，故为同构。

令 $E_r = (0 :_E \mathfrak{m}^r) = D_R(R/\mathfrak{m}^r)$。前述有限长度对偶给出 $D_R(E_r) \cong R/\mathfrak{m}^r$，且元素 $a+\mathfrak{m}^r$ 对应 $e \mapsto ae$。由 $E = \bigcup_r E_r$，一个 E 上的同态等价于各 E_r 上相容的同态族。因此

$$\operatorname{End}_R(E) = \varprojlim_r \operatorname{Hom}_R(E_r, E) \cong \varprojlim_r R/\mathfrak{m}^r.$$

这些同构把复合变为乘法，故是环同构。

对具体例子，$R_0 = k[t]_{(t)}$ 是 DVR，每个非零理想主生成，而 $E_0 = k(t)/R_0$ 可除。对主理想上同态，除以其生成元就能延拓到 R_0，Baer 判据因而给出内射性。其基座是 kt^{-1}，任意非零元素取适当的 t 幂后都成为这个基座中的非零元素，所以 $k \subseteq E_0$ 本质，E_0 是内射包络。$D_{R_0}(R_0) = E_0$，故前面已证的自同态计算给出

$$D_{R_0} D_{R_0}(R_0) = \operatorname{End}_{R_0}(E_0) \cong \widehat{R}_0 = k[\![t]\!].$$

求值作用在 E_0 上就是乘法，因而自然映射正是完备化映射。它不满：级数 $f(t) = \sum_{j\ge 1} t^{j!}$ 不在 R_0 中。若 $f = p/q$，其中 $p,q \in k[t]$、$q(0)\neq 0$，取 j 足够大，使 $j! > \deg p$ 且 $j! - (j-1)! > \deg q$。在 $qf = p$ 中比较 $t^{j!}$ 的系数，左边只有 $q(0)\neq 0$，右边为零，矛盾。 □

完备性在这里有了具体作用：只有 $R = \widehat{R}$ 时，$D_R D_R(R) = D_R(E)$ 才由同一个环 R 表示。以下的 **Matlis 对偶定理** (Matlis duality theorem)将这一等式推广到两个完整的模类别。

定理 22.2.6 (Matlis 对偶). 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换完备 Noether 局部环，$E = E_R(k)$，$D_R(-) = \mathrm{Hom}_R(-,E)$。则 E 是 Artin 模；D_R 把有限生成的 R 模变成 R 上的 Artin 模，把 R 上的 Artin 模变成有限生成的 R 模。对这两类中的任意模 M，求值映射 $\delta_M : M \to D_R D_R(M)$、$m \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(m))$ 是同构。因此 D_R 在有限生成模的范畴与 Artin 模的范畴之间给出反变等价。

证明. 证明先将 E 的子模降链转成 R 的理想升链，得到 E 的 Artin 性。有限生成模的对偶随后嵌入有限份 E，Artin 模本身也将嵌入有限份 E，但后一项须借助降链条件和元素检测。有限展示给出有限生成一侧的双对偶同构，再用求值映射的相容关系返回 Artin 一侧。

先证 E 满足降链条件。对子模 $L \subseteq E$ 记

$$L^\perp = \{\, a \in R \mid aL = 0 \,\}, \qquad J^\perp = (0 :_E J) \quad (J \subseteq R \text{ 为理想}).$$

这里 $L^\perp$ 是 R 中的理想，而 $J^\perp$ 是 E 中的子模，两次取垂直才回到原来的对象类型。显然 $L \subseteq L^{\perp\perp}$。若 $e \notin L$，元素检测性质在 E/L 上给出同态 $f : E/L \to E$，使 $f(e+L) \neq 0$。其与商映射的复合是 E 的自同态，前一引理和完备性使它为乘以某个 $a \in R$。此时 $aL = 0$ 而 $ae \neq 0$，所以 $e \notin L^{\perp\perp}$。故 $L = L^{\perp\perp}$。同样，对 $a \notin J$，在 R/J 上检测 $a+J$ 的同态给出 $e \in J^\perp$ 且 $ae \neq 0$，故 $J = J^{\perp\perp}$。在当前完备 Noether 局部环的假设下，这两个取垂直的操作互为逆，且反转包含关系：

$$\{L \subseteq E : L \text{ 为子模}\} \underset{J \mapsto J^\perp}{\overset{L \mapsto L^\perp}{\rightleftarrows}} \{J \subseteq R : J \text{ 为理想}\}$$

$$L^{\perp\perp} = L, \qquad J^{\perp\perp} = J, \qquad L_1 \subseteq L_2 \iff L_2^\perp \subseteq L_1^\perp.$$

因此 E 的子模降链变成 R 的理想升链；后者稳定，取垂直后前者也稳定，故 E 为 Artin 模。

若 M 有限生成，由满射 $R^r \twoheadrightarrow M$ 得单射 $D_R(M) \hookrightarrow E^r$，故 $D_R(M)$ 为 Artin 模。R 的 Noether 性又给出有限展示 $R^s \xrightarrow{f} R^r \to M \to 0$。$D_R D_R$ 是正合协变函子，δ_R 由前一引理是同构，所以 δ_{R^s}、δ_{R^r} 也同构。求值映射的自然性给出 $\delta_{R^r} f = D_R D_R(f) \delta_{R^s}$，故它们对应两条映射的像，并在余核上诱导同构 $M \to D_R D_R(M)$。这个诱导映射正是 δ_M。

若 A 为 Artin 模，考察全部映射 $A \to E^r$ 的核，其中 r 可为任意非负整数。降链条件保证这些核中有极小者 K。若 $0 \neq x \in K$，可再加一个分量 $A \to E$ 检测 x，把核严格缩小，矛盾。因此某个映射给出单射 $A \hookrightarrow E^r$。取对偶得到满射 $R^r \twoheadrightarrow D_R(A)$，故 $D_R(A)$ 有限生成。

最后，直接计算求值映射可得

$$D_R(\delta_A) \circ \delta_{D_R(A)} = 1_{D_R(A)}.$$

因为 $D_R(A)$ 有限生成，$\delta_{D_R(A)}$ 已是同构，故 $D_R(\delta_A)$ 同构。D_R 正合且检测非零模，遂使 δ_A 的核和余核均为零。求值映射的自然性说明这些同构与一切模同态相容，给出所述反变等价。 □

Artin 性与有限长度仍须区分。设 k 为域、$A=k[\![t]\!]$，则 $E=k(\!(t)\!)/A$ 由上述定理为 Artin 模，满足子模降链条件；但它包含严格上升的子模链 $t^{-1}A/A\subsetneq t^{-2}A/A\subsetneq\cdots$，所以不是 Noether 模，更不是有限长度模。有限长度要求升链、降链同时稳定，Matlis 对偶的 Artin 一侧允许这里无界的分母。

22.2.5 典范模及 Cohen–Macaulay 情形

正则局部环的最高次局部上同调给出典范模构造中的对偶对象。计算时，内射消解中被极大理想的幂零化的部分由基座决定；极小内射消解又把各项的基座直接转为剩余域上的 Ext。

引理 22.2.7. *设 $(A,\mathfrak{n},k)$ 为交换 Noether 局部环，$E=E_A(k)$，J 为内射 A 模。若 $\{u_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 为 $\operatorname{Soc}_A J$ 的一个 k 基，则*

$$\Gamma_{\mathfrak{n}}(J)\cong E^{(\Lambda)}.$$

其中 $E^{(\Lambda)}$ 为直和，指标数等于该基座的维数。

证明. 先注意，在 Noether 环上内射模的任意直和仍内射。由 Baer 判据，只需把理想 L 上的映射延拓到 A。因为 L 有限生成，其像落在有限个直和项中；逐分量延拓后再合成即可。

把每个映射 $k\to J$、$1\mapsto u_\lambda$ 延拓到 $E\to J$，并合成为 $v:E^{(\Lambda)}\to J$。直和的每个元素由有限个分量组成，且由命题 22.2.3 被某个 $\mathfrak{n}$ 的幂零化。因此它的任何非零子模都含有被 $\mathfrak{n}$ 零化的非零元素：取零化幂数最小的元素，再乘 $\mathfrak{n}$ 的适当幂。故 $k^{(\Lambda)}$ 在该直和中本质。v 在这一个基座上单射，遂整体单射。

其像内射，故 $J=v(E^{(\Lambda)})\oplus J'$。$J'$ 的基座为零，因为 u_λ 已张成 J 的全部基座。若 $\Gamma_{\mathfrak{n}}(J')\neq 0$，同样取最小零化幂数就会找到非零基座元素，矛盾。因此极大理想幂挠部分恰为第一直和项。 □

引理 22.2.8. *设 $(A,\mathfrak{n},k)$ 为交换 Noether 局部环，M 为 A 模。令 $C^0=M$，对 $q\geq 0$ 递归取内射包络 $C^q\subseteq J^q=E_A(C^q)$、商模 $C^{q+1}=J^q/C^q$。以商映射与下一次包络的包含复合为微分，所得 $M\to J^\bullet$ 是 M 的极小内射消解，且*

$$\operatorname{Hom}_A(k,J^\bullet)\text{ 的微分均为零},\qquad \operatorname{Soc}_A J^q\cong\operatorname{Ext}^q_A(k,M).$$

若某个整数 $n\geq 0$ 满足 $\operatorname{Ext}^{n+1}_A(A/L,M)=0$ 对所有理想 $L\subseteq A$ 成立，则 C^n 内射，可在第 n 项结束此消解。

证明. 第十七章的极小自由消解张量剩余域后微分为零。极小内射消解相应地给出零映射

$$\operatorname{Hom}_A(k,J^q)\xrightarrow{0}\operatorname{Hom}_A(k,J^{q+1})\qquad(q\geq 0).$$

前者逐层选择极小生成组，后者逐层取本质的内射包络，使每个简单子模都留在当前微分的核中。

由构造，$J^q\to J^{q+1}$ 的核是 C^q，在 $q\geq 1$ 时又等于前一微分的像，所以增广列正合。若 $u\in\operatorname{Soc}_A J^q$ 非零，则 $Au\cong k$ 是简单子模。本质性使 $Au\cap C^q\neq 0$，故 $Au\subseteq C^q$。因此全部基座元素都在微分的核中，取 $\operatorname{Hom}_A(k,-)$ 后微分为零。

内射消解计算 Ext 与自由消解计算 Ext 给出同一个模。具体地，对自由消解 $P_\bullet \to k$，取双复形 $\mathrm{Hom}_A(P_p, J^q)$，其中 $p, q \geq 0$、总次数为 $p+q$。沿 q 方向，P_p 的投射性使 Hom 保持消解正合，只留下 $q=0$ 行的 $\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, M)$；沿 p 方向，J^q 的内射性使正次数消失，只留下 $p=0$ 列的 $\mathrm{Hom}_A(k, J^\bullet)$。两个消解虽可无限延伸，第一象限中的每条固定总次数对角线仍只有有限项，逐次提升圈并消去正合行、列中的分量便得到两种计算之间的同构。后一个复形微分为零，故其第 q 次上同调就是 $\mathrm{Hom}_A(k, J^q) = \mathrm{Soc}_A J^q$。

最后，短正合列 $0 \to C^q \to J^q \to C^{q+1} \to 0$ 逐次作维数平移，给出

$$\mathrm{Ext}^1_A(A/L, C^n) \cong \mathrm{Ext}^{n+1}_A(A/L, M) = 0.$$

Baer 判据使 C^n 内射。它既内射又在 J^n 中本质，便只能是 J^n 自身，于是 $C^{n+1}=0$。当 $n=0$ 时，维数平移等式不需经过中间项，结论仍成立。 □

命题 22.2.9. *设 $(S, \mathfrak{n}, k)$ 为 n 维交换 Noether 正则局部环。则*

$$H^q_{\mathfrak{n}}(S) = 0 \quad (q \neq n), \qquad H^n_{\mathfrak{n}}(S) \cong E_S(k).$$

此处不要求 S 完备，最后的同构依赖于一个剩余域基座的识别。

证明. 先用正则参数的 Koszul 对偶计算 $\mathrm{Ext}^q_S(k, S)$，再由极小内射消解把这些 Ext 识别为各项基座。内射模的极大理想幂挠部分由基座决定，因而最终只在最高次数留下剩余域的内射包络。

取 $\mathfrak{n}$ 的正则生成系 $x_1, \dots, x_n$，其存在由定理 18.1.1 保证。定理 15.3.2 给出 k 的 Koszul 自由消解。外积配对 $\bigwedge^q S^n \times \bigwedge^{n-q} S^n \to \bigwedge^n S^n \cong S$ 把其对偶复形识别为反向的 Koszul 复形。具体地，令 $\Phi_q(v)(u)$ 为 $u \wedge v$ 的最高外积系数。对 $u \in K_{q+1}$、$v \in K_{n-q}$，等式 $\mathrm{d}(u \wedge v) = 0$ 给 $\delta\Phi_q(v) = (-1)^q \Phi_{q+1}(\mathrm{d}v)$。故以 $(-1)^{q(q-1)/2}\Phi_q$ 作第 q 项的识别，所有微分均相容。因此

$$\mathrm{Ext}^q_S(k, S) = \begin{cases} k, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

等价地，也可将 n 个两项复形 $S \xrightarrow{x_i} S$ 逐个对偶，每对偶一个因子便把它的非零余核提高一个次数。

取引理 22.2.8 构造的 S 的极小内射消解 $J^\bullet$。由该引理，$\mathrm{Soc}_S J^q$ 的维数在 $q=n$ 时为一，在其余次数为零。又由定理 18.2.5，对所有理想 $L \subseteq S$ 都有 $\mathrm{Ext}^{n+1}_S(S/L, S) = 0$，所以同一引理保证消解在第 n 项结束。

引理 22.2.7 于是给出

$$\Gamma_{\mathfrak{n}}(J^q) \cong \begin{cases} E_S(k), & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

这个复形只有一个非零项。按支集挠子函子的导出函子计算局部上同调，即得结论；这也包括 $n=0$、$S=k$ 的情形。 □

定理 22.2.10. 设 $(S,\mathfrak{n},k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$E=E_S(k)$，$D_S(-)=\operatorname{Hom}_S(-,E)$。选定同构 $H^n_{\mathfrak{n}}(S)\cong E$ 后，对每个有限生成的 S 模 N 和每个整数 i，有关于 N 自然的同构

$$H^i_{\mathfrak{n}}(N)\cong D_S\big(\operatorname{Ext}_S^{n-i}(N,S)\big),\qquad D_S\big(H^i_{\mathfrak{n}}(N)\big)\cong \operatorname{Ext}_S^{n-i}(N,S).$$

负次局部上同调和负次 Ext 均约定为零。各 $H^i_{\mathfrak{n}}(N)$ 均为 Artin 模。

证明. 要比较局部上同调与环境 Ext，可以用同一个双复形的两种计算。自由消解方向先计算，会返回 N 的 Čech 上同调；Čech 方向先计算，则由前一命题只留下最高次数的内射包络，再用有限秩自由性把所得复形识别为 Ext 计算的 Matlis 对偶。

令 $C^\bullet$ 为正则生成系 $x_1,\dots,x_n$ 的 Čech 复形。定理 18.2.2 保证 N 有长度至多 n、各项有限秩自由的消解 $P_\bullet\to N$。将 P_j 放在上链次数 $-j$，取双复形

$$C^q\otimes_S P_j,\qquad 0\le q\le n,\quad 0\le j\le n,$$

其总次数为 $q-j$。总微分采用 $\mathrm{d}(c\otimes p)=\mathrm{d}_C c\otimes p+(-1)^{\deg c}c\otimes \mathrm{d}_P p$，故平方为零。

每个 C^q 都平坦，所以沿 P 方向取同调只在 $j=0$ 留下 $C^q\otimes_S N$。因此总上同调为 $H^i_{\mathfrak{n}}(N)$，这里使用定理 22.1.6。换一个方向，前一命题给 $H^q(C^\bullet)=0$ 对 $q\neq n$，而 $H^n(C^\bullet)=E$。各 P_j 自由，故这次只留下 $q=n$ 行的 $E\otimes_S P_j$。该行的微分为 $(-1)^n\mathrm{d}_P$，在第 j 项乘以 $(-1)^{nj}$ 就将其识别为通常的链复形 $E\otimes_S P_\bullet$。两次比较用有限滤过完成：按一方向次数过滤总复形，把圈从最外侧的分量开始处理，利用正合性减去边界，有限次后只剩非零同调所在的行；边界的比较同样进行。两个方向均有界，故过程终止，并与复形映射相容。

最高行位于 Čech 次数 n，自由消解的链次数 j 将总次数降到 $n-j$，所以在总次数 i 必有 $j=n-i$。这给出

$$H^i_{\mathfrak{n}}(N)\cong H_{n-i}(E\otimes_S P_\bullet).$$

有限自由性给出逐项同构

$$E\otimes_S P_j\cong \operatorname{Hom}_S\big(\operatorname{Hom}_S(P_j,S),E\big),\quad e\otimes p\longmapsto[\lambda\mapsto\lambda(p)\cdot e].$$

此同构与微分相容。D_S 正合，故右侧复形的同调为 $D_S(\operatorname{Ext}_S^{n-i}(N,S))$，得到第一个同构。Ext 模有限生成，Matlis 对偶定理使其对偶为 Artin 模；再取一次对偶并使用有限生成模的求值同构，得到第二个同构。 □

现在可以准确地命名所需的有限生成模。

定义 22.2.11. 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为 d 维交换完备 Noether 局部环，$D_R=\operatorname{Hom}_R(-,E_R(k))$。若有限生成的 R 模 ω_R 满足

$$D_R(\omega_R)\cong H^d_{\mathfrak{m}}(R),$$

则称 ω_R 为 R 的**典范模** (canonical module)。

Matlis 对偶定理说明，一旦典范模存在，对定义中的同构再取对偶便得

$$\omega_R \cong D_R(H^d_{\mathfrak{m}}(R)).$$

这从 R 自身的最高次局部上同调确定典范模的同构类；下面的环境 Ext 则给出它的一个具体实现。这里不指定某一个同构，所以“典范”不表示所有实现之间有唯一的同构，与内射包络的唯一性一样，它确定的是同构类。

命题 22.2.12. *设 $(S,\mathfrak{n},k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$I\subsetneq S$ 为理想，$R=S/I$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{n}/I$、$d=\dim R$。则*

$$\omega_R=\operatorname{Ext}^{n-d}_S(R,S)$$

是 R 的典范模。若 R 还是 Cohen–Macaulay 环，令 $c=n-d$，则

$$\operatorname{Ext}^q_S(R,S)=0\quad(q\neq c),\qquad \operatorname{depth}_R\omega_R=d.$$

从不同的完备正则局部环到 R 的满射表示产生同构的典范模。

证明. 先比较两个环上的对偶对象。模

$$E_R=\operatorname{Hom}_S(R,E_S(k))=(0:_{E_S(k)}I)$$

作为 R 模内射，因为对每个 R 模 M，在 1 处求值给出自然同构

$$\operatorname{Hom}_R(M,E_R)\cong\operatorname{Hom}_S(M,E_S(k)).$$

右端是正合函子。E_R 中的 k 本质，因为它已经在 $E_S(k)$ 中本质。因此 E_R 就是 $E_R(k)$ 的一个实现，而 $D_R(M)=D_S(M)$。由同一组生成元的 Čech 复形，$H^i_{\mathfrak{m}}(M)=H^i_{\mathfrak{n}}(M)$。正则局部对偶应用于 $M=R$，便给出典范模定义要求的同构；命题 16.2.3和引理 16.2.2 分别说明 Ext 有限生成且被第一变量的零化子 I 零化，故是有限生成的 R 模。

现假设 R 为 CM 环。定理 22.1.7 与定理 22.1.8 使 $H^i_{\mathfrak{m}}(R)$ 仅在 $i=d$ 非零。正则局部对偶立即给出 Ext 的集中次数。

进一步，R 作为 S 模的深度也是 d，因为 $\mathfrak{n}$ 中元素在 R 上的作用只由其在 $\mathfrak{m}$ 中的像决定。由定理 17.3.1，$\operatorname{pd}_S R=c$。取长度 c、各项有限秩自由的消解 $F_\bullet\to R$。对偶复形 $\operatorname{Hom}_S(F_\bullet,S)$ 仅在最后一项有上同调 ω_R；反向排列后，它就是 ω_R 的长度 c 的自由消解。再对偶一次，逐项双对偶回到 $F_\bullet$，所以

$$\operatorname{Ext}^q_S(\omega_R,S)=\begin{cases}R, & q=c,\\ 0, & q\neq c.\end{cases}$$

故 $\operatorname{pd}_S\omega_R=c$，再次应用 Auslander–Buchsbaum 公式得深度 $n-c=d$。S 与 R 上的深度相同，得到所述结论。不同满射表示所构造的典范模具有相同的同构类型，因为它们都同构于 $D_R(H^d_{\mathfrak{m}}(R))$。 □

存在性一项本身没有要求 CM 性：最高次局部上同调对应的环境 Ext 总能给出典范模。CM 性所增加的是其他 Ext 次数全部消失，以及典范模的深度达到 d。环境对偶信息因此集中在一个次数，下一小节才能把全部局部对偶写成只含 ω_R 的公式。

22.2.6 局部上同调与 Ext 的 Matlis 对偶

为了从环境环 S 转到商环 R，需要把两个 Ext 计算联系起来。若 R 相对于 S 的对偶信息集中在次数 c，先通过 R 计算任意 R 模的环境 Ext，就只产生整体的次数平移 c。下面的引理将把这项平移写成两个 Ext 的自然同构。

引理 22.2.13. *设 S 为交换 Noether 环，$I \subseteq S$ 为理想，$R = S/I$。假设 S 作为自身上的模有有界内射消解，且存在整数 $c \geq 0$ 使 $\operatorname{Ext}^q_S(R,S) = 0$ 对 $q \neq c$ 成立。记 $W = \operatorname{Ext}^c_S(R,S)$。则对每个有限生成的 R 模 M 及每个 $p \geq 0$，有自然同构*

$$\operatorname{Ext}^p_R(M,W) \cong \operatorname{Ext}^{p+c}_S(M,S),$$

且 $\operatorname{Ext}^q_S(M,S) = 0$ 对 $q < c$ 成立。

证明. 取内射 S 消解 $J^\bullet$，选整数 $h \geq 0$ 使 $J^q = 0$ 对 $q > h$ 成立，再取每项有限秩自由的 R 消解 $P_\bullet \to M$。后一个消解可以无限延伸。令

$$T^q = \operatorname{Hom}_S(R, J^q), \qquad B^{p,q} = \operatorname{Hom}_R(P_p, T^q).$$

每个 T^q 都是内射 R 模，理由是 $\operatorname{Hom}_R(-,T^q) \cong \operatorname{Hom}_S(-,J^q)$ 正合。B 的指标范围为 $p \geq 0$、$0 \leq q \leq h$，总次数为 $p+q$。在 (p,q) 项上，总微分取来自 P 的 Hom 微分加 $(-1)^p$ 倍来自 T 的微分，使两方向反交换。第一象限与 q 方向有界保证每条总次数对角线有限。

两种计算的目标分别是原来的环境 Ext 和经过 R 的 Ext。先沿 p 方向取上同调，T^q 的内射性使 $p > 0$ 时消失，$p = 0$ 为 $\operatorname{Hom}_R(M,T^q) \cong \operatorname{Hom}_S(M,J^q)$，所以总上同调是 $\operatorname{Ext}^*_S(M,S)$。再沿 q 方向取上同调，P_p 自由使 Hom 保持核、像及其商，故

$$H^q(B^{p,\bullet}) = \operatorname{Hom}_R(P_p, H^q(T^\bullet)),$$

它只在 $q = c$ 留下 $\operatorname{Hom}_R(P_p,W)$。因此总次数 $p+c$ 的上同调就是 $\operatorname{Ext}^p_R(M,W)$；低于 c 的总次数没有这一行的项，上同调为零。这里的单行比较使用次数滤过：逐行提升圈，利用 $q \neq c$ 时的正合性消去相应分量，剩余行上的边界恰为总边界的像。每个固定总次数及相邻次数都只有有限项，因此圈与边界的比较只经过有限步。此构造与同态诱导的消解映射相容，给出自然性。 □

定理 22.2.14 (局部对偶)**.** *设 $(S,\mathfrak{n},k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$I \subsetneq S$ 为理想，且 $(R,\mathfrak{m},k) = (S/I, \mathfrak{n}/I, k)$ 为 d 维 Cohen–Macaulay 环。取*

$$\omega_R = \operatorname{Ext}^{n-d}_S(R,S), \qquad D_R = \operatorname{Hom}_R(-, E_R(k)).$$

则对每个有限生成的 R 模 M 和每个整数 i，有关于 M 自然的同构

$$\begin{aligned} H^i_{\mathfrak{m}}(M) &\cong D_R(\operatorname{Ext}^{d-i}_R(M,\omega_R)),\\ D_R(H^i_{\mathfrak{m}}(M)) &\cong \operatorname{Ext}^{d-i}_R(M,\omega_R). \end{aligned} \tag{22.1}$$

负次局部上同调和负次 Ext 均取零。所有 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 都是 Artin 模，并且

$$\operatorname{Ext}^p_R(M,\omega_R) = 0 \qquad (p > d).$$

证明. 令 $c = n - d$。命题 22.2.12 给出 $\operatorname{Ext}_S^q(R, S)$ 只在 $q = c$ 非零。S 的有界内射消解已在命题 22.2.9 的证明中构造。故前一引理给出

$$\operatorname{Ext}_S^{n-i}(M, S) \cong \operatorname{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R)$$

在 $d - i \geq 0$ 时成立；若 $d - i < 0$，左端也由引理的低次消失为零。再用定理 22.2.10，以及已验证的 $D_S(M) = D_R(M)$、$H^i_{\mathfrak{n}}(M) = H^i_{\mathfrak{m}}(M)$，得到两行公式。Artin 性来自正则局部对偶；当 $i < 0$ 时，局部上同调为零，第二行给出最后的 Ext 消失。 □

上式称为**局部对偶** (local duality)。次数变换 $q = d - i$ 中的 d 是底环 R 的维数；模自身的维数则限制哪些局部上同调次数可能出现，两者不能互换。公式以有限生成模的 Ext 计算为工具，所研究的局部上同调模本身通常仍不有限生成。例如在 $k[\![t]\!]$ 上，$\omega_R \cong R$，公式的最高次仍然是 $H^1_{(t)}(R) \cong E_R(k)$，与节首计算一致。

设 $R = S/I$ 满足上述局部对偶定理的假设，即 S 是完备 Noether 正则局部环，R 是 d 维 Cohen–Macaulay 商环，$\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，ω_R 是所得典范模。对非零有限生成 R 模 M，令 $\alpha = \operatorname{depth}_R M$、$t = \dim_R M$。Matlis 对偶检测非零模，因此次数变换 $q = d - i$ 同时保留消失与非消失：

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{Ext}_R^{d-i}(M, \omega_R) \neq 0.$$

表 22-1 把深度、维数与 CM 条件的表述集中在一起。其中 M 为 CM 模并不要求 $t = d$。

表 22-1: 局部对偶中的消失区间。R 为上述完备 CM 商环，$M \neq 0$ 有限生成，$\alpha = \operatorname{depth}_R M$、$t = \dim_R M$。

数学信息	局部上同调 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$	$\operatorname{Ext}_R^q(M, \omega_R)$
深度 α	$i < \alpha$ 时为零，$i = \alpha$ 时非零	$q > d - \alpha$ 时为零，$q = d - \alpha$ 时非零
维数 t	$i > t$ 时为零	$q < d - t$ 时为零
M 为 CM 模	只在 $i = t$ 非零	只在 $q = d - t$ 非零

可能非零的局部上同调次数满足 $\alpha \leq i \leq t$，次数变换将其翻转为 $d-t \leq q \leq d-\alpha$。深度给出 Ext 的最高非零次数 $d - \alpha$；模维数给出最低可能次数 $d - t$，即其下方全部消失。在 CM 情形 $\alpha = t$，整个区间缩成一个确实非零的次数。

先看模维数与底环维数确实不同的情形。取域 k，令 $S = R = k[\![x, y]\!]$、$\mathfrak{m} = (x, y)$、$M = R/(x)$。此时环境环维数 n 与底环维数 d 均为二，而 $t = \dim_R M = 1$、$\alpha = \operatorname{depth}_R M = 1$；$y$ 在 $M \cong k[\![y]\!]$ 上是非零因子。R 的典范模为 R，自由消解

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{x} R \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

对偶后给出 $\operatorname{Hom}_R(M, R) = 0$、$\operatorname{Ext}^1_R(M, R) = R/(x)$，且更高 Ext 为零。因此局部对偶给出

$$D_R(H^1_{\mathfrak{m}}(M)) \cong \operatorname{Ext}_R^{2-1}(M, R) \cong R/(x).$$

翻转次数中的二来自底环维数 d，不是模维数 t；模维数一则决定这里的局部上同调只可能在一次非零。

最后用第 22.1.3 小节的例子检验 CM 假设的作用。取域 k 及

$$S = k[\![x, y]\!], \qquad R = S/(x^2, xy), \qquad \mathfrak{m} = (\bar{x}, \bar{y}).$$

此前已算得

$$\dim R = 1, \qquad H^0_{\mathfrak{m}}(R) = k\bar{x} \neq 0.$$

这个环还满足 $H^1_{\mathfrak{m}}(R) = k(\!(y)\!)/k[\![y]\!] \neq 0$。环境环上的正则局部对偶分别给出

$$D_R(H^1_{\mathfrak{m}}(R)) \cong \operatorname{Ext}^1_S(R, S),$$
$$D_R(H^0_{\mathfrak{m}}(R)) \cong \operatorname{Ext}^2_S(R, S).$$

两项均非零。命题 22.2.12 仍给出典范模 $\omega_R = \operatorname{Ext}^1_S(R, S)$，但它只保留与最高次局部上同调对应的一项。若把局部对偶的单模公式用于 $M = R$、$i = 0$，就会得到

$$0 \neq D_R(H^0_{\mathfrak{m}}(R)) \cong \operatorname{Ext}^1_R(R, \omega_R) = 0,$$

矛盾。真正保留这部分信息的是另一个非零模 $\operatorname{Ext}^2_S(R, S) \cong D_R(H^0_{\mathfrak{m}}(R))$。因此一般情形须保留具有多个上同调的对偶复形，不能只取最高次局部上同调对应的那一个模。

22.2.7 Cohen 结构定理与正则局部环的满射表示

本节所有存在性及局部对偶证明都从给定满射 $S \twoheadrightarrow R$ 开始。对显式幂级数商环，这份数据已经在题目中；例如 $k[\![x_1, \dots, x_n]\!]/I$ 的环境环就是所需的完备正则局部环。混合特征时也可以从给定完备离散赋值环 V 上的幂级数环 $V[\![x_1, \dots, x_r]\!]$ 开始，其中系数环保留了混合特征所需的整数信息。

对一个未给出满射表示的交换完备 Noether 局部环，附录定理 D.2.2、D.2.3和D.2.6给出所需的环境环与满射。等特征时先取系数域，再按极大理想阶数展开，得到幂级数环满射；混合特征时以 Cohen 环替代系数域，同样逐阶选择剩余系数并取完备极限，得到其上幂级数环的满射。两种环境环均完备正则局部。相应结构定理还可对照松村英之 [24, §29, Theorems 29.3–29.4, pp. 225–226]。

因此每个交换完备 Noether 局部环都有本节意义下的典范模；若该环还为 CM 环，就可使用(22.1)。对于非完备局部环，这一构造首先给出的是完备化上的典范模；能否下降为原环上的有限生成模，是另一个需要条件的问题。

22.3 Gorenstein 环

环自身具有有限长度的内射消解，比每个有限生成模都具有有限长度、各项有限秩的自由消解这一要求宽松。一般 Bass 判别把这种有限性转为 Cohen–Macaulay 性与顶次 Ext 的一维条件，完全交则可由 Koszul 对偶满足这一条件。

22.3.1　Noether 局部环的有限自内射维数

正则局部环上的每个有限生成模都有有限长度、各项有限秩的自由消解；Gorenstein 性则问环本身能否有有限长度的内射消解。两种要求的方向不同。特别是，剩余域有无限自由消解，并不排除环作为自身的模内射。

定义 22.3.1. 设 R 为交换环，$N \neq 0$ 为 R 模。若存在正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow E^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^s \longrightarrow 0$$

且每个 E^i 内射，则满足此条件的最小 s 称为 N 的**内射维数** (injective dimension)，记为 $\mathrm{id}_R N$；若不存在有限长度的此种消解，则记为 ∞。对交换 Noether 局部环 R，条件 $\mathrm{id}_R R < \infty$ 成立时，称 R 为 **Gorenstein 环** (Gorenstein ring)。交换 Noether 环在每个素理想处的局部环均有此性质时，也称为 Gorenstein 环。

在交换 Noether 局部环上，正则性由 $\mathrm{pd}_R k < \infty$ 刻画，Gorenstein 性要求 $\mathrm{id}_R R < \infty$，CM 性则要求 $\operatorname{depth} R = \dim R$。第一个条件控制剩余域的自由消解，并由定理 18.2.5 给出所有有限生成模的投射维数上界；第二个条件固定环本身，检查它在内射方向的消解。下面的 Bass 判别将证明有限自内射维数蕴含 CM 性。

内射消解中的模通常不是有限生成模。譬如离散赋值环 R 的分式域 K 给出

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow K \longrightarrow K/R \longrightarrow 0.$$

两个右端模都可除，而 DVR 是主理想整环。这里用到的特殊事实是：在主理想整环上，可除模恰为内射模。确实，每个非零理想为 aR，将 a 的像写成 ab 后，就可把理想上的同态延拓为 $r \mapsto rb$，Baer 判据遂给出内射性；反过来，对任意模元素 v，延拓 $ar \mapsto rv$ 就得到满足 $ab = v$ 的元素 b，所以内射模可除。取统一化元 π，理想 πR 上的同态 $\pi r \mapsto r$ 不能延拓到 R：若延拓在 1 处的值为 $b \in R$，则必须有 $\pi b = 1$，与 π 不是单位矛盾。因此 R 不是内射，内射维数不为零；上面的两项内射消解给出上界一，故 $\mathrm{id}_R R = 1$。这里仍是用一个有限长度的消解描述一个一维环，却不能要求消解各项有限生成。

与定理 17.2.3 相比，下面固定的是 Ext 的第二变量 N。它要检验的第一变量是所有循环商模 R/J，而不只剩余域；次数一的检验正是 Baer 判据，较高次数则先沿内射消解平移回次数一。

引理 22.3.2. 设 R 为交换环，$N \neq 0$ 为 R 模，$s \geq 0$。下列两条件等价：

$$\mathrm{id}_R N \leq s; \qquad \operatorname{Ext}_R^{s+1}(R/J, N) = 0 \text{ 对每个理想 } J \subseteq R \text{ 成立}.$$

证明. 第一条件推出更高次的 Ext 全部为零。反过来，在一个内射消解中截取 $0 \to N \to E^0 \to \cdots \to E^{s-1} \to C \to 0$；$s = 0$ 时令 $C = N$。逐次使用第二变量长正合列，得到 $\operatorname{Ext}_R^1(R/J, C) \cong \operatorname{Ext}_R^{s+1}(R/J, N) = 0$。由 $0 \to J \to R \to R/J \to 0$ 的 Hom 长正合列，每个 $J \to C$ 均可延拓到 R。第二卷第 7.2 节的 Baer 判据使 C 内射，故上述截断就是长度至多 s 的内射消解。

这里使用的内射计算与此前用自由消解定义的 Ext 一致：把自由消解 $P_\bullet \to R/J$ 和内射消解 $N \to E^\bullet$ 组成 $\mathrm{Hom}_R(P_p, E^q)$，两个方向分别由自由性和内射性保持正合，因而分别只剩 $\mathrm{Hom}_R(P_\bullet, N)$ 与 $\mathrm{Hom}_R(R/J, E^\bullet)$。给定总次数中只有有限个项，双复形的圈消去论证给出相同上同调。 □

22.3.2 Gorenstein 性与 Cohen–Macaulay 性

有限自内射维数不仅给出一项同调界，还强迫环达到 Cohen–Macaulay 深度。素理想检验、正则元换环和素点间的 Ext 比较，把这一条件与环的维数联系起来。下面三个引理及判别定理的证明可对照松村英之 [24, §18, Lemmas 1–4 and Theorem 18.1, pp. 139–144]。

引理 22.3.3 (内射维数的素理想检验)**.** *设 R 为交换 Noether 环，$N \neq 0$ 为 R 模，$s \geq 0$。则*

$$\mathrm{id}_R N \leq s \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Ext}^{s+1}_R(R/\mathfrak{p}, N) = 0 \quad \text{对每个 } \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \text{ 成立.}$$

证明. 有限内射消解使高于 s 次的 Ext 全部为零。反过来，Noether 性允许把有限生成模用有限个素循环模逐层组成，从而将所有理想的检验缩减为所有素理想的检验。具体地，设右侧条件成立。对任一有限生成的 R 模 L，定理 4.1.5 给出有限滤过

$$0 = L_0 \subsetneq L_1 \subsetneq \cdots \subsetneq L_v = L, \qquad L_i/L_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i.$$

对 $0 \to L_{i-1} \to L_i \to R/\mathfrak{p}_i \to 0$ 取第一变量的 Ext 长正合列，相关片段为

$$\mathrm{Ext}^{s+1}_R(R/\mathfrak{p}_i, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{s+1}_R(L_i, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{s+1}_R(L_{i-1}, N).$$

从 $L_0 = 0$ 归纳，得到 $\mathrm{Ext}^{s+1}_R(L, N) = 0$。特别取 $L = R/J$，其中 J 为任意理想，再用引理 22.3.2 即得结论。 □

商去一个非零因子后，它已在商模 N 上作用为零，却仍在目标环 R 上单射，所以零次 Hom 首先消失。基本短正合列把 $\mathrm{Hom}_{R/xR}(N, R/xR)$ 移到一次 Ext；再沿商环上的自由消解作次数平移，便能处理所有更高次数。

引理 22.3.4 (正则元换环)**.** *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，$x \in \mathfrak{m}$ 为 R 上的非零因子，$\overline{R} = R/xR$。对任意 $\overline{R}$ 模 N 及整数 $j \geq 0$，有自然同构*

$$\mathrm{Hom}_R(N, R) = 0, \qquad \mathrm{Ext}^{j+1}_R(N, R) \cong \mathrm{Ext}^{j}_{\overline{R}}(N, \overline{R}).$$

证明. 若 $f : N \to R$ 为 R 线性映射，则 $xf(n) = f(xn) = 0$。x 在 R 上为非零因子，故 $f = 0$。又因 $xN = 0$，引理 16.2.2 说明 x 零化全部 $\mathrm{Ext}^q_R(N, R)$。对 $0 \to R \xrightarrow{x} R \to \overline{R} \to 0$ 取第二变量长正合列，得到自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\overline{R}}(N, \overline{R}) = \mathrm{Hom}_R(N, \overline{R}) \cong \mathrm{Ext}^1_R(N, R).$$

令 $T^j(N) = \mathrm{Ext}^{j+1}_R(N, R)$。上述 Hom 消失使 T^j 对 $\overline{R}$ 模的短正合列给出从 T^0 开始的长正合列。每个自由 $\overline{R}$ 模 $P = \overline{R}^{(I)}$ 都有二项自由 R 消解

$$0 \longrightarrow R^{(I)} \xrightarrow{x} R^{(I)} \longrightarrow P \longrightarrow 0,$$

所以 $T^j(P)=0$ 对 $j\geq 1$ 成立。取自由满射 $P\to N$，核为 K。由相应长正合列，

$$T^1(N)=\operatorname{coker}(T^0(P)\longrightarrow T^0(K))\cong \operatorname{Ext}^1_{\overline{R}}(N,\overline{R}).$$

当 $j\geq 2$ 时，同一长正合列给出 $T^j(N)\cong T^{j-1}(K)$，而自由 $\overline{R}$ 消解也给出 $\operatorname{Ext}^j_{\overline{R}}(N,\overline{R})\cong \operatorname{Ext}^{j-1}_{\overline{R}}(K,\overline{R})$。逐次对合冲模作同样处理，便得到各次同构；它们由长正合列的连接映射诱导，故关于 N 自然。 □

Ext 消失从闭点向一个素点传播时，每经过一对相邻素点，次数就下降一。只须先处理相邻商环维数为一的情形，再沿从 $\mathfrak{p}$ 到极大理想的最长素链逐步下降；这条链的长度是 $\dim(R/\mathfrak{p})$。

引理 22.3.5 (素点间的 Ext 消失)**.** *设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成的 R 模，$\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R$，$t=\dim(R/\mathfrak{p})$，$j\geq 0$。则*

$$\operatorname{Ext}^{j+t}_R(k,M)=0\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{Ext}^j_{R_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p}),M_{\mathfrak{p}})=0.$$

证明. 先设 $t=1$。取 $a\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{p}$。一维局部整环 $R/\mathfrak{p}$ 的非零素理想只能是其极大理想，所以 $\sqrt{(\mathfrak{p},a)}=\mathfrak{m}$，模 $C=R/(\mathfrak{p},a)$ 有限长。它的合成因子全为 k，对合成列的各个短正合列反复使用 Ext 长正合列，假设给出 $\operatorname{Ext}^{j+1}_R(C,M)=0$。现在使用短正合列

$$0\longrightarrow R/\mathfrak{p}\xrightarrow{a}R/\mathfrak{p}\longrightarrow C\longrightarrow 0.$$

若令 $L=\operatorname{Ext}^j_R(R/\mathfrak{p},M)$，相关的长正合片段为

$$L\xrightarrow{a}L\longrightarrow \operatorname{Ext}^{j+1}_R(C,M)=0.$$

由命题 16.2.3，L 有限生成。乘 a 满射及 $a\in\mathfrak{m}$ 使 Nakayama 引理给出 $L=0$。同一命题又给出

$$L_{\mathfrak{p}}\cong \operatorname{Ext}^j_{R_{\mathfrak{p}}}((R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}},M_{\mathfrak{p}})=\operatorname{Ext}^j_{R_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p}),M_{\mathfrak{p}}),$$

证明了一维情形。

一般 $t>0$ 时，$R/\mathfrak{p}$ 是维数为 t 的局部整环，可以取达到这个最大长度的素理想链

$$\mathfrak{p}=\mathfrak{p}_0\subsetneq\mathfrak{p}_1\subsetneq\cdots\subsetneq\mathfrak{p}_t=\mathfrak{m}.$$

所选链的长度已经达到 $\dim(R/\mathfrak{p})=t$，相邻两项之间便没有其他素理想，否则可以得到长度大于 t 的链。因此 $\dim(R_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_{i-1}R_{\mathfrak{p}_i})=1$。从 $i=t$ 向下应用已证的一维情形：若

$$\operatorname{Ext}^{j+i}_{R_{\mathfrak{p}_i}}(\kappa(\mathfrak{p}_i),M_{\mathfrak{p}_i})=0,$$

就在局部环 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 中，以素理想 $\mathfrak{p}_{i-1}R_{\mathfrak{p}_i}$ 和次数 $j+i-1$ 得到下一步的消失。逐级局部化后，所得环和模分别是 $R_{\mathfrak{p}_{i-1}}$ 与 $M_{\mathfrak{p}_{i-1}}$。最终到达 $i=0$，便得到所需结论。$t=0$ 时 $\mathfrak{p}=\mathfrak{m}$，结论就是原假设。 □

判别定理中的类型一条件只给出 d 次 Ext 的维数，CM 性只给出低于 d 的 Ext 消失。要得到高于 d 的全部消失，还须证明有限自内射维数；下面的逆向证明会先用参数降到零维，再逐层提升内射维数。

定理 22.3.6 (Gorenstein 环的判别)**.** 设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，$d=\dim R$。下列条件等价：

I. R 为 Gorenstein 环；

II. R 为 Cohen–Macaulay 环，且 $\dim_k \operatorname{Ext}^d_R(k,R)=1$；

III. $\operatorname{Ext}^i_R(k,R)=0$ 对所有 $i\geq 0$、$i\neq d$ 成立，且 $\operatorname{Ext}^d_R(k,R)\cong k$。

这些条件成立时，$\operatorname{id}_R R=d$。

证明. 先由有限自内射维数推出 Ext 的集中性。证明要找到一个正则元素，使内射维数、深度与维数一起降一；为此先证明内射维数的最高次能被剩余域检测到。

设条件 1 成立，记 $r=\operatorname{id}_R R<\infty$。取一条长度为 d 的素理想链，其首项 $\mathfrak{p}$ 必为极小素理想：否则在它下面还能添加一个素理想，链长便超过 $d=\dim R$。原链在 $R/\mathfrak{p}$ 中仍有长度 d，而商环维数不超过 $\dim R$，故 $\dim(R/\mathfrak{p})=d$。零维局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 为非零 Artin 环，因而有非零基座，即

$$\operatorname{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(\kappa(\mathfrak{p}),R_{\mathfrak{p}})\neq 0.$$

引理 22.3.5 取 $M=R$、$j=0$，其逆否命题给出 $\operatorname{Ext}^d_R(k,R)\neq 0$，所以 $r\geq d$。

若 $r>0$，还要证明 $\operatorname{Ext}^r_R(k,R)\neq 0$。若剩余域没有检测到这个最高次，素理想检验就会找出另一个循环商模，而 Nakayama 引理将使这个商模的 Ext 也消失。具体地，反设 $\operatorname{Ext}^r_R(k,R)=0$，则 r 的最小性与引理 22.3.3 给出某个 $\mathfrak{p}$ 使 $L=\operatorname{Ext}^r_R(R/\mathfrak{p},R)\neq 0$。这个 $\mathfrak{p}$ 不是 $\mathfrak{m}$，故可取 $a\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{p}$。由 $0\to R/\mathfrak{p}\xrightarrow{a}R/\mathfrak{p}\to R/(\mathfrak{p},a)\to 0$ 和内射维数为 r，得到正合片段

$$L\xrightarrow{a}L\longrightarrow \operatorname{Ext}^{r+1}_R(R/(\mathfrak{p},a),R)=0.$$

L 有限生成，Nakayama 引理便使 $L=0$，矛盾。

仍设 $r>0$。最高次 Ext 非零将排除深度为零的情形：若 $\mathfrak{m}\in\operatorname{Ass}R$，就有单射 $k\to R$，记这个单射的余核为 C，则 $\operatorname{Ext}^{r+1}_R(C,R)=0$。第一变量长正合列中的片段

$$0=\operatorname{Ext}^r_R(R,R)\longrightarrow \operatorname{Ext}^r_R(k,R)\longrightarrow \operatorname{Ext}^{r+1}_R(C,R)=0$$

与上一段的非零结论矛盾。因此有限个关联素理想均严格包含于 $\mathfrak{m}$，由有限素理想回避及定理 4.1.8，可选 $x\in\mathfrak{m}$ 为非零因子。

令 $\overline{R}=R/xR$。换环同时给出内射维数的上界与达到上界的非零 Ext：对每个素循环 $\overline{R}$ 模 N，引理 22.3.4 给出

$$\operatorname{Ext}^r_{\overline{R}}(N,\overline{R})\cong \operatorname{Ext}^{r+1}_R(N,R)=0,$$

因为 $\operatorname{id}_R R=r$；而

$$\operatorname{Ext}^{r-1}_{\overline{R}}(k,\overline{R})\cong \operatorname{Ext}^r_R(k,R)\neq 0.$$

由引理 22.3.3，$\operatorname{id}_{\overline{R}}\overline{R}=r-1$。对 r 归纳：$r=0$ 时 $d=0$，所以 R 为 CM 环；$r>0$ 时归纳假设使 $\overline{R}$ 为 CM 环，维数与内射维数均为 $r-1$。推论 16.1.6和命题 16.1.7 说明取非零因子商后，深度和维数都减一，故 R 为 CM 环且 $r=d$。

同一归纳还给出条件 3。零维且自内射时，取单射 $\iota : k \to R$。内射性使限制映射 $\mathrm{Hom}_R(R,R) \to \mathrm{Hom}_R(k,R)$ 满射。R 的每个自同态都是乘以某个元素，故后者由 ι 生成；它被 $\mathfrak{m}$ 零化且非零，所以同构于 k，正次 Ext 则全为零。正维时，$\mathrm{Hom}_R(k,R)=0$，其余各次由引理 22.3.4 下降到 $\overline{R}$。这证明条件 1 推出条件 3。条件 3 结合定理 16.2.4 给出 $\operatorname{depth} R = d$，所以推出条件 2。

反过来，由条件 2 证明有限自内射维数。正则参数先将类型一变成 Artin 商环的基座一维，再将这个商环的自内射性沿参数逐项提升。

设条件 2 成立。由定理 19.1.5 取参数正则序列 $x_1,\dots,x_d$，令 $T = R/(x_1,\dots,x_d)$。反复换环得到

$$\mathrm{Soc}(T) \cong \mathrm{Ext}^d_R(k,R) \cong k.$$

Artin 局部环中每个非零理想都与基座非零相交：对该理想反复乘以极大理想，取最后一个非零幂次即可。利用 $E_T(k)$ 的内射性，把基座同构 $\mathrm{Soc}(T) \to k \subseteq E_T(k)$ 延拓到 $T \to E_T(k)$。若其核非零，便须与基座相交，与原同构的单射性矛盾。因此该延拓为单射。由引理 22.2.5，$\ell_T E_T(k) = \ell_T D_T(T) = \ell_T T$，故它是同构，$T$ 自内射。

现在说明每返回一个正则元素，内射维数的上界至多增加一。设 $x \in \mathfrak{m}$ 为非零因子，$\overline{R} = R/xR$，且 $\mathrm{id}_{\overline{R}} \overline{R} \le s$。若素理想 $\mathfrak{p}$ 含有 x，则引理 22.3.4 直接给出

$$\mathrm{Ext}^{s+2}_R(R/\mathfrak{p},R) \cong \mathrm{Ext}^{s+1}_{\overline{R}}(R/\mathfrak{p},\overline{R}) = 0.$$

若 $x \notin \mathfrak{p}$，令 $C = R/(\mathfrak{p},x)$。这是一个 $\overline{R}$ 模，换环同构给出相邻两阶消失：

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^{s+2}_R(C,R) &\cong \mathrm{Ext}^{s+1}_{\overline{R}}(C,\overline{R}) = 0,\\ \mathrm{Ext}^{s+3}_R(C,R) &\cong \mathrm{Ext}^{s+2}_{\overline{R}}(C,\overline{R}) = 0.\end{aligned}$$

对 $0 \to R/\mathfrak{p} \xrightarrow{x} R/\mathfrak{p} \to C \to 0$ 取长正合列，若记 $L = \mathrm{Ext}^{s+2}_R(R/\mathfrak{p},R)$，则上面两项正是片段

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{x} L \longrightarrow 0$$

的两个端项。L 有限生成，乘 x 满射，故 Nakayama 引理使 $L=0$。这样全部素理想上的 $(s+2)$ 次 Ext 都为零，引理 22.3.3 便给出 $\mathrm{id}_R R \le s+1$。从自内射的 T 逐次返回 R，得到 $\mathrm{id}_R R \le d$；而 $\mathrm{Ext}^d_R(k,R) \neq 0$ 给出等号，完成证明。 □

设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为 d 维交换 Noether CM 局部环。整数 $\dim_k \mathrm{Ext}^d_R(k,R)$ 称为它的**Cohen–Macaulay 类型** (Cohen–Macaulay type)。深度的 Ext 刻画保证这个整数为正。判别定理说明 Gorenstein 环恰是类型为一的 CM 环；只有 “CM” 仍不足够。零维环的类型就是其基座的维数。譬如对域 k，环 $k[x,y]/(x,y)^2$ 的基座由 x,y 的像组成二维空间，故是 CM 环但不是 Gorenstein 环。

命题 22.3.7. *设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，$\widehat{R}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。完备化给出等价关系*

$$R \text{ 为 Gorenstein 环} \quad\Longleftrightarrow\quad \widehat{R} \text{ 为 Gorenstein 环}.$$

此外，若 R 为 Gorenstein 环，则每个 $R_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，也为 Gorenstein 环。

证明. 完备化保维数并忠实平坦，且由定理 19.2.3 保持及反映 CM 性。取 k 的各项有限秩的自由 R 消解，逐项张量 $\widehat{R}$ 后仍是 k 的自由消解。有限秩保证 Hom 与此张量相容，平坦性保证上同调与张量相容，故

$$\operatorname{Ext}^i_R(k,R)\otimes_R \widehat{R} \cong \operatorname{Ext}^i_{\widehat{R}}(k,\widehat{R}).$$

左侧原本被 $\mathfrak{m}$ 零化，张量后不变。应用上一判别定理，便得完备化等价性。

为处理局部化，先说明内射模 E 的局部化 $E_{\mathfrak{p}}$ 对 $R_{\mathfrak{p}}$ 内射。Baer 判据要检查局部环的所有理想，而 Noether 性使这些理想来自原环的有限展示理想，允许将每个待延拓同态也从原环局部化。具体地，该局部环的每个理想都是某个理想 $J\subseteq R$ 的局部化。R 为 Noether 环，故 J 有限生成且有限展示，定理 2.3.3 给出

$$\operatorname{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(J_{\mathfrak{p}},E_{\mathfrak{p}}) \cong \operatorname{Hom}_R(J,E)_{\mathfrak{p}}.$$

原内射性使 $\operatorname{Hom}_R(R,E)\to\operatorname{Hom}_R(J,E)$ 满射，局部化后仍满射，再用 Baer 判据即可。把 R 的有限内射消解逐项局部化，就得到 $R_{\mathfrak{p}}$ 的有限内射消解。 □

若环已经写成完备正则局部环的 CM 商，典范模还给出一个自对偶判据。一个方向利用局部对偶控制内射维数，另一个方向将 Bass 判别的剩余域 Ext 转成最高次局部上同调，再取 Matlis 对偶。

命题 22.3.8. *设 $(S,\mathfrak{n})$ 为 n 维交换 Noether 完备正则局部环，$I\subsetneq S$ 为理想，$R=S/I$ 为 d 维 Cohen–Macaulay 环，典范模为 $\omega_R=\operatorname{Ext}^{n-d}_S(R,S)$。则 R 为 Gorenstein 环，当且仅当 $\omega_R\cong R$ 为 R 模。*

证明. 记 $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}/I$、$k=R/\mathfrak{m}$、$E=E_R(k)$、$D_R=\operatorname{Hom}_R(-,E)$。先设 $\omega_R\cong R$。对每个理想 $J\subseteq R$，模 R/J 有限生成。定理 22.2.14 给出

$$\operatorname{Ext}^{d+1}_R(R/J,\omega_R)\cong D_R\big(H^{-1}_{\mathfrak{m}}(R/J)\big)=0.$$

用给定的 $\omega_R\cong R$ 替换第二变量，再由引理 22.3.2 得 $\operatorname{id}_R R\le d$。此外 CM 性及定理 16.2.4 使 $\operatorname{Ext}^d_R(k,R)\neq 0$，所以内射维数恰为 d。

反过来，设 R 为 Gorenstein 环。定理 22.3.6 给出 $\operatorname{id}_R R=d$，以及剩余域 Ext 只在 d 次为 k。取引理 22.2.8 构造的极小内射消解 $R\to J^\bullet$。有限内射维数使所有 $\operatorname{Ext}^{d+1}_R(R/L,R)$ 消失，其中 L 为任意理想；该引理因而保证消解在第 d 项结束。它还给出

$$\operatorname{Soc}_R J^q\cong\operatorname{Ext}^q_R(k,R).$$

由引理 22.2.7，各内射项的极大理想幂挠部分是以内射包络 E 为直和项、以这一个基座维数为指标数的直和。因此

$$\Gamma_{\mathfrak{m}}(J^q)\cong\begin{cases}E, & q=d,\\ 0, & q\neq d.\end{cases}$$

这个复形只有一个非零项，按局部上同调的定义，$H^d_{\mathfrak{m}}(R)\cong E$。$S$ 完备且 Noether，故商环 R 完备；ω_R 有限生成。其典范模定义与定理 22.2.6和引理 22.2.5 遂给出

$$\omega_R\cong D_RD_R(\omega_R)\cong D_R(H^d_{\mathfrak{m}}(R))\cong D_R(E)\cong\widehat{R}=R.$$

这也处理了 $d=0$ 的情形。 □

此处典范模同构是一个 R 模同构，通常没有指定的自然选择。把典范模选成 R 也不等于对每个有限生成模使用普通线性对偶 $\mathrm{Hom}_R(-,R)$：局部对偶中的次数 $d-i$ 和 Matlis 对偶仍然不可省略。

表 22-2: Gorenstein 判据的适用范围。$(R,\mathfrak{m},k)$ 为交换 Noether 局部环，$d=\dim R$。

条件	适用范围与结论
$\mathrm{id}_R R<\infty$	对任意这样的局部环，等价于 Gorenstein 性；内射维数必为 d
R 为 CM 环，且 $\dim_k \mathrm{Ext}^d_R(k,R)=1$	对任意这样的局部环，等价于 Gorenstein 性
$\mathrm{Ext}^i_R(k,R)=0$ 对 $i\neq d$ 成立，且 $\mathrm{Ext}^d_R(k,R)\cong k$	对任意这样的局部环，等价于 Gorenstein 性
R 为 CM 环，且 $\omega_R\cong R$	当给定 $R=S/I$，其中 S 为 n 维完备正则局部环、$\omega_R=\mathrm{Ext}^{n-d}_S(R,S)$ 时，此条件等价于 Gorenstein 性

表 22-2 的前三行给出不要求完备的等价判据，末行把典范模同构与给定满射表示下的局部对偶联系起来。完全交的 Koszul 消解正好可以直接检验末行中的同构。

22.3.3　完全交的 Gorenstein 性

完全交商的 Koszul 消解有一种对称性：取 S 线性对偶后，复形各项的顺序倒过来，微分仍是原正则序列给出的矩阵。这使典范模的计算十分具体。

命题 22.3.9. *设 $(S,\mathfrak{n})$ 为 n 维交换 Noether 完备正则局部环，$f_1,\dots,f_c\in\mathfrak{n}$ 为 S 正则序列，$R=S/(f_1,\dots,f_c)$。则 $d=\dim R=n-c$，而且*

$$\mathrm{Ext}^j_S(R,S)=\begin{cases} R, & j=c,\\ 0, & j\neq c.\end{cases}$$

特别地，R 的典范模 ω_R 同构于 R。

证明. 定理 19.3.4 及命题 19.3.2 给出 CM 性和维数。用命题 19.3.3 的 Koszul 消解 $K_\bullet(f;S)$ 计算 Ext。外积给出完美配对

$$\bigwedge^{j} S^c\times\bigwedge^{c-j} S^c\longrightarrow\bigwedge^{c} S^c\cong S,$$

最后一个同构取有序基 $e_1\wedge\cdots\wedge e_c\mapsto 1$。令 $\Phi_j(v)(u)$ 为 $u\wedge v$ 的最高外积系数，其中 $u\in K_j$、$v\in K_{c-j}$。对 $u\in K_{j+1}$、$v\in K_{c-j}$，总次数为 $c+1$，故 $\mathrm{d}(u\wedge v)=0$。Koszul 微分的乘积法则遂给出

$$\delta\Phi_j(v)=(-1)^j\Phi_{j+1}(\mathrm{d}v).$$

以 $(-1)^{j(j-1)/2}\Phi_j$ 作第 j 项的识别，两个微分便相容，得到倒序复形同构

$$\operatorname{Hom}_S(K_\bullet(f;S),S)^j \cong K_{c-j}(f;S).$$

正则序列使原 Koszul 复形除链次数零的同调 R 外全部正合。倒序后，这一个 R 恰被放到上链次数 c，所以对偶上同调只在 $j=c$ 非零。$c=0$ 时消解只有 S，结论同样成立。由于 $n-d=c$，这正是典范模定义要求的次数；完全交的自对偶性质来自这个外积配对。 □

定理 22.3.10. *每个交换 Noether 完全交局部环都是 Gorenstein 环。因此，对交换 Noether 局部环有*

$$\text{正则} \Longrightarrow \text{完全交} \Longrightarrow \text{Gorenstein} \Longrightarrow \text{Cohen–Macaulay}.$$

证明. 按照定义 19.3.1，完全交局部环 R 的完备化具有 $\widehat{R}=S/(f_1,\dots,f_c)$ 的表示，其中 S 完备正则局部，$f_1,\dots,f_c$ 为正则序列。前一命题使 $\omega_{\widehat{R}}\cong\widehat{R}$，再由命题 22.3.8 得 $\widehat{R}$ 为 Gorenstein 环。命题 22.3.7 把此性质下降到 R。链中的第一项由定理 19.3.4 证明中的空正则序列论证成立，最后一项来自定理 22.3.6。 □

完全交的定义已给出 $\widehat{R}$ 的完备正则局部环满射表示及其正则序列关系，所以此处可直接计算典范模。对一般交换完备 Noether 局部环，这种满射表示的存在性由附录 D 的 Cohen 结构定理保证，但其关系未必由正则序列生成。对于给定的正则局部环 S 及非零非单位 f，商 $S/(f)$ 是超曲面，因而也是 Gorenstein 环；它是否正则仍须另外判断。

链中的条件有不同含义，不能反向直接读取。例如，对任意域 k，$k[\![x,y]\!]/(xy)$ 是 Gorenstein 环，却不是整环，因而不正则。前面的平方零 Artin 环给出 CM 而非 Gorenstein 的例子；这种差别也会出现在正维环中。

例 22.3.11. *设 k 为域，令*

$$R=k[\![x,y,z]\!]/(x,y)^2,\qquad \mathfrak{m}=(\bar{x},\bar{y},\bar{z}),\qquad \mathfrak{p}=(\bar{x},\bar{y}).$$

则 R 为一维 CM 局部环，却不是 Gorenstein 环。

证明. 作为 $k[\![z]\!]$ 模，R 自由，基为 $1,\bar{x},\bar{y}$。理想 $\mathfrak{p}$ 平方为零，且 $R/\mathfrak{p}\cong k[\![z]\!]$，所以 $\mathfrak{p}$ 为素理想并等于幂零根，$\dim R=1$。乘 $\bar{z}$ 在上述自由模上单射，因此 $\operatorname{depth}R=1$，R 为 CM 环。

在 $\mathfrak{p}$ 处局部化时，$k[\![z]\!]$ 的每个非零元素都成为单位；反过来，将这些元素逆转后，得到的环中每个常数项非零的元素都是单位。因此

$$R_{\mathfrak{p}}\cong k(\!(z)\!)[x,y]/(x,y)^2.$$

这是剩余域为 $k(\!(z)\!)$ 的 Artin 局部环，基座为 $k(\!(z)\!)\bar{x}\oplus k(\!(z)\!)\bar{y}$，维数为二。定理 22.3.6 在维数零时要求基座维数为一，所以 $R_{\mathfrak{p}}$ 不是 Gorenstein 环。若 R 为 Gorenstein 环，命题 22.3.7 又会使这个局部化为 Gorenstein 环，矛盾。 □

22.4 Gorenstein 环的对偶例子

零维 Gorenstein 性可以通过基座及乘法配对检验，因而适合具体计算。正维及非 Cohen–Macaulay 情形还要保留对偶的次数；一个典范模未必足以记录全部数据。

22.4.1 Artin Gorenstein 环

零维时，Gorenstein 性可以通过一个很小的线性空间辨认。基座包含那些被极大理想全部零化的元素。一个非零理想反复乘以极大理想，最后一个非零部分必落在基座中，所以每个非零理想都与基座相交。基座一维意味着这些理想都包含同一条最末的零化方向，这正是自内射性判据的关键。

命题 22.4.1. *设 $(R,\mathfrak{m},k)$ 为非零交换 Artin 局部环，并记 $\operatorname{Soc}(R)=(0:_R\mathfrak{m})$。则下列条件等价：$R$ 为 Gorenstein 环；R 为内射 R 模；$\dim_k \operatorname{Soc}(R)=1$。*

证明. 零维时，定理 22.3.6 给出内射维数为零，并使 $\operatorname{Hom}_R(k,R)=\operatorname{Soc}(R)$ 为一维。下面也直接说明基座条件如何产生自内射性。Artin 局部环完备，其有限长度模 R 的 Matlis 对偶 $D_R(R)=E_R(k)$ 与 R 有相同长度；这是引理 22.2.5 的长度结论，也可沿合成列由 $D_R(k)\cong k$ 及对偶正合性得到。

若基座一维，把 $\operatorname{Soc}(R)\cong k$ 嵌入 $E_R(k)$，利用内射性将它延拓为 $u:R\to E_R(k)$。任一非零理想 J 都与基座非零相交：因 $\mathfrak{m}$ 幂零，选最大 r 使 $\mathfrak{m}^rJ\neq 0$，则该模被 $\mathfrak{m}$ 零化。因此 $\ker u$ 若非零，必与基座相交，与 u 在基座上单射矛盾。故 u 单射，两端长度相同使它为同构，R 遂内射。 □

设 k 为域，A 为 k 上的有限维交换局部 Gorenstein 代数，且剩余域为 k，上述自内射性可直接写成有限维线性代数中的乘法配对。选 k 线性泛函 $\lambda:A\to k$，使它在一维基座上非零。则

$$A\longrightarrow \operatorname{Hom}_k(A,k),\qquad a\longmapsto (b\longmapsto \lambda(ab))$$

单射：若 $a\neq 0$，理想 Aa 包含非零基座元素，所以存在 b 使 $\lambda(ab)\neq 0$。两端维数相同，故这是同构。这里的目标模取作用 $(c\phi)(b)=\phi(cb)$；它内射，因为

$$\operatorname{Hom}_A(N,\operatorname{Hom}_k(A,k))\cong \operatorname{Hom}_k(N,k).$$

同构把 f 送到 $n\mapsto f(n)(1)$，逆映射把 u 送到 $n\mapsto [a\mapsto u(an)]$。向量空间对偶正合，从而此 Hom 函子正合。反过来，在同样的有限维设置中，若乘法配对非退化，它同样给出 $A\cong\operatorname{Hom}_k(A,k)$，上述内射性便使 A 为 Gorenstein 环。因此非退化乘法配对正是这一有限维设置下的 Gorenstein 自对偶。

例如 $A=k[x,y]/(x^a,y^b)$、$a,b\geq 1$，基座由 $x^{a-1}y^{b-1}$ 生成。取 λ 为此单项式的系数，基单项式 x^iy^j 与 $x^{a-1-i}y^{b-1-j}$ 配对为一，而 x^iy^j 与另一基单项式 $x^{i'}y^{j'}$ 的乘积只有在 $i+i'=a-1$、$j+j'=b-1$ 时才对该系数贡献一，其余情形贡献零。这个有限维配对把“类型一”的条件变成能够逐项检验的矩阵。同样长度很短的 $k[x,y]/(x,y)^2$ 却有二维基座 $kx+ky$，所以不存在这样的非退化乘法配对。

对后一环 $A=k[x,y]/(x,y)^2$，典范模仍然存在，但不再同构于环本身。令 $W=\mathrm{Hom}_k(A,k)$，以 ϕ_0,ϕ_x,ϕ_y 表示基 $1,x,y$ 的对偶基。按照 $(a\phi)(b)=\phi(ab)$ 的作用，直接计算得

$$\begin{aligned} x\phi_x&=\phi_0, \quad y\phi_y=\phi_0,\\ x\phi_y&=0, \quad y\phi_x=0,\\ x\phi_0&=0, \quad y\phi_0=0. \end{aligned}$$

于是 $\mathrm{Soc}_A(W)=k\phi_0$。任意非零子模中，若一个元素的 ϕ_x 或 ϕ_y 系数非零，乘 x 或 y 就得到非零的 ϕ_0；否则它本身已在 $k\phi_0$ 中。因此 $k\phi_0\subseteq W$ 本质。上面的 Hom 计算又说明 W 内射，故 $W\cong E_A(k)=D_A(A)$。零维时 $H^0_{\mathfrak m}(A)=A$，Matlis 双对偶给出 $D_A(W)\cong D_AD_A(A)\cong A=H^0_{\mathfrak m}(A)$，故 W 满足典范模的定义。可是 $\mathfrak m W=k\phi_0$，所以 $W/\mathfrak mW$ 为二维，W 至少需要两个生成元；A 作为自身模只需一个。因而 $\omega_A\not\cong A$。这个零维环自动为 CM 环，典范模也确实存在，却不具有 Gorenstein 自对偶；典范模的存在与 CM 性都不能代替这一同构条件。

22.4.2 超曲面与完全交的对偶例子

设 k 为域，取 $S=k[\![x,y]\!]$、$R=S/(xy)$，并记 $\mathfrak m=(x,y)R$。环境环中的自由消解是

$$0\longrightarrow S\xrightarrow{\,xy\,}S\longrightarrow R\longrightarrow 0.$$

对偶后仍为乘 xy，所以 $\omega_R=\mathrm{Ext}^1_S(R,S)\cong R$。这是一维 Gorenstein 环，但在原点有两条分支，因而不是整环，也不是正则局部环。Gorenstein 条件描述对偶性质，不能替代不可约性或光滑性。

该例的局部上同调也可以算出。因为在 R 中 $xy=0$，有 $R_{xy}=0$，所以两元 Čech 复形给出

$$H^1_{\mathfrak m}(R)=(R_x\oplus R_y)/R=\big(k(\!(x)\!)\oplus k(\!(y)\!)\big)/R.$$

此处 R 在两支中的像是所有常数项相等的幂级数对：任一元素唯一写成 $c+x\cdot a(x)+y\cdot b(y)$。故上式中的 $R\to R_x\oplus R_y$ 为单射，$H^0_{\mathfrak m}(R)=0$。局部对偶进一步给出 $D_R(H^1_{\mathfrak m}(R))\cong R$，并由 Matlis 双对偶得到 $H^1_{\mathfrak m}(R)\cong E_R(k)$。最后这个同构反映的是内射包络结构，不应被误写成 $H^1_{\mathfrak m}(R)\cong R$。

再设 k 为域，取 $S=k[\![x,y,z]\!]$、$R=S/(x^2,y^3)$。以 (x^2,y^3) 为序，消解为

$$0\longrightarrow S\xrightarrow{\binom{-y^3}{x^2}}S^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2 & y^3\end{pmatrix}}S\longrightarrow R\longrightarrow 0.$$

取对偶后，零次核为零；若 $-y^3a+x^2b=0$，则互素性给出 $(a,b)=(x^2c,y^3c)$，故一次上同调为零；二次余核为 R。所以 $\omega_R\cong R$，且 $\dim R=1$。参数 z 为非零因子，商去 z 后得到前面有非退化配对的 Artin 环 $k[x,y]/(x^2,y^3)$。

这些对偶计算全部在环境环 S 上进行。商环 R 上的剩余域自由消解通常无限长；例如 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上由乘 ε 构成的无限消解已在第 19.3 节计算，而环本身却内射。必须在记号中保留 Ext_S、Ext_R 的下标，才能区分这两项事实。

22.4.3　环境环上的对偶复形

对完备正则局部环 S 的一个 CM 商 $R=S/I$，自由消解的对偶只有一个非零上同调模，因而典范模能够集中表达对偶信息。若 R 不是 CM 环，不同次数上的对偶信息可能同时存在；这时须保留各次上同调及其所在次数。

设正则环境 S 的维数为 n。未经移位的对偶复形在次数 q 的上同调为

$$\operatorname{Ext}_S^q(R,S).$$

局部对偶把 i 次局部上同调与 $n-i$ 次环境 Ext 相配。把复形移位 $[n]$ 后，原来的 $n-i$ 次恰位于新次数 $-i$，因而环境维数决定的这一移位，将局部对偶的次数翻转直接写在复形位置上。

定义 22.4.2. 设 $(S,\mathfrak{n},k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$I\subsetneq S$ 为理想，$R=S/I$。取有限长度、各项均为有限秩自由 S 模的消解 $P_\bullet\to R$，微分记为 $\mathrm{d}_j:P_j\to P_{j-1}$。令 $C^j=\operatorname{Hom}_S(P_j,S)$，微分为 $\delta^j(\varphi)=\varphi\circ\mathrm{d}_{j+1}$。把

$$\operatorname{Hom}_S(P_\bullet,S)[n]$$

看作上链复形，称它为给定满射表示 $S\twoheadrightarrow R$ 下的一个归一化对偶复形模型。移位约定为 $C[n]^j=C^{j+n}$、$\mathrm{d}_{C[n]}=(-1)^n\delta$，所以对每个整数 i，该模型的上同调为

$$H^{-i}(C[n])=\operatorname{Ext}_S^{n-i}(R,S).$$

未出现的 P_j 及负次 Ext 均记为零。

上述有限消解可以取得：定理 18.2.5 给出正则局部环 S 的整体维数为 n，而有限生成模的极小自由消解在每一项只有有限个生成元。若 $P_\bullet$ 与 $Q_\bullet$ 都是这样的消解，恒等映射 $R\to R$ 可提升为两个方向的比较映射；其复合与各自的恒等映射链同伦。取 S 对偶并移位后，仍得到互为逆的上链同伦等价。因此这里的消解选择不改变模型的链同伦类型，也不改变各次上同调。

该模型在环境环 S 上构造，各项 $\operatorname{Hom}_S(P_j,S)$ 都是有限秩自由 S 模。I 未必零化这些项，所以不能一般把复形逐项视为 R 模复形。上同调则不同：对任意 $a\in I$，消解上的乘 a 映射诱导 R 上的零映射，比较映射的同伦唯一性使它链同伦于零。对偶后乘 a 同样同伦于零，故 I 零化每个上同调模。这才使 $\operatorname{Ext}_S^q(R,S)$ 成为 R 模；计算 Ext 的底环仍是 S。

若 R 为 d 维 CM 环，定理 22.2.10 及局部上同调的消失说明只有 $\operatorname{Ext}_S^{n-d}(R,S)=\omega_R$ 非零。因此归一化后的模型在次数 $-d$ 的上同调为 ω_R，其余次数均为零；这个次数与局部对偶公式中的 $d-i$ 相对应。

最后设 k 为域，取 $S=k[\![x,y]\!]$、$R=S/(x^2,xy)$，并记 $\mathfrak{m}=(x,y)R$。若 $x^2a+xyb=0$，在整环 S 中消去 x 得 $xa+yb=0$；由于 x,y 互素，必有 $(a,b)=c(-y,x)$。故有自由消解

$$0\longrightarrow S\xrightarrow{\binom{-y}{x}} S^2\xrightarrow{\begin{pmatrix}x^2 & xy\end{pmatrix}} S\longrightarrow R\longrightarrow 0.$$

取 S 对偶后，两个微分分别是

$$S \xrightarrow{\binom{x^2}{xy}} S^2 \xrightarrow{(-y\ \ x)} S.$$

若 $-ya+xb=0$，同样的整除论证给出 $(a,b)=c(x,y)$。所以一次核由 (x,y) 生成，而前一像由 $x(x,y)$ 生成；二次余核则是 $S/(x,y)$。因此

$$\operatorname{Ext}^1_S(R,S)\cong S/(x),\qquad \operatorname{Ext}^2_S(R,S)\cong S/(x,y)=k.$$

这里 S 的维数为二，归一化对偶模型在次数 -1 和零都有非零上同调。第 22.1.3 小节给出的两个局部上同调模正好与之对应。具体地，R 为完备 Noether 局部环，取 $D_R(-)=\operatorname{Hom}_R(-,E_R(k))$。由定理 22.2.10 及商环上的对偶识别，得到表 22-3 中的两项同构；Ext 的下标仍是环境环 S。

表 22-3: 非 Cohen–Macaulay 环的两个对偶次数

次数 i	局部上同调 $H^i_{\mathfrak m}(R)$	Matlis 对偶 $D_R(H^i_{\mathfrak m}(R))$
1	$k(\!(y)\!)/k[\![y]\!]$	$\operatorname{Ext}^1_S(R,S)\cong S/(x)$
0	$kx\cong k$	$\operatorname{Ext}^2_S(R,S)\cong k$

典范模 $\omega_R=\operatorname{Ext}^1_S(R,S)\cong S/(x)$ 记录了一次局部上同调的对偶，位于归一化复形的次数 -1。闭点处的有限长度子模 kx 则产生另一个非零上同调 $\operatorname{Ext}^2_S(R,S)\cong k$，位于次数零，未被这个典范模记录。CM 情形中只有次数 $-d$ 的一个模；本例的对偶信息分散在两个次数，须以复形保留，才能同时对应一维主分量与零维嵌入部分。

本章小结

局部上同调来自一个左正合函子的导出，但在 Noether 环上可由有限的局部化复形计算。局部环上有限生成模的深度给出首次非零次数，维数给出最高可能次数；CM 性恰好把全部信息集中到一个次数。Matlis 对偶使这些通常不有限生成的 Artin 模，能够与有限生成模相互转换，完备性保证双对偶返回原模。

给定从完备正则局部环到所研究局部环的满射后，环境环上的 Ext 构造典范模；CM 假设使其余次数消失，从而得到含单个典范模的局部对偶。完全交的 Koszul 自对偶给出 $\omega_R\cong R$，继而推出有限自内射维数。零维时，这一条件又成为基座一维和非退化乘法配对。非 CM 例子保留多个非零 Ext，说明一般对偶理论为何必须研究复形。

习题

习题 22.1*. 设 k 为域。在 $R=k[x]$ 上令 $M=\bigoplus_{n\ge 1}R/(x^n)$。证明 $\Gamma_{(x)}(M)=M$，但不存在统一的 N 使 $x^NM=0$。再计算全部 $H^i_{(x)}(M)$。

解. 每个元素只有有限个非零分量，取这些分量指标的最大值即可零化它。对于任意 N，第 $N+1$ 个分量中的一不被 x^N 零化，所以没有统一指数。局部化 $M_x = 0$，两项 Čech 复形为 $M \to 0$，故零次为 M，所有正次数为零。 □

习题 22.2*. 设 k 为域。令 $R = k[x,y]/(xy)$，$I = (x)$。求 $H^0_I(R)$、$H^1_I(R)$，并说明它们分别记录了哪一部分元素。

解. 局部化后 x 可逆迫使 $y = 0$，所以 $R_x = k[x, x^{-1}]$。映射 $R \to R_x$ 的核为 (y)，像为 $k[x]$。故

$$H^0_I(R) = (y), \qquad H^1_I(R) = k[x,x^{-1}]/k[x].$$

第一项记录 y 轴这一不可约分量上被 x 零化的元素；第二项由负次幂的类组成，记录局部化后新增、却不能由原环提升的元素。两项性质不同，不能把局部上同调全都看成原模的子模。 □

习题 22.3*. 设 k 为域，$R = k[x,y]$、$\mathfrak{m} = (x,y)$、$M = R/(xy)$。用二元 Čech 复形计算全部 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$，并给出每个非零模的 k 基。说明为什么一次上同调除两个分支的负次幂之外，还含有一份常数差。

解. $M_x \cong k[x,x^{-1}]$、$M_y \cong k[y,y^{-1}]$，而同时逆转 x,y 会使 $xy = 0$ 变成单位为零，故 $M_{xy} = 0$。每个 M 元素可唯一写成 $c + xf(x) + yg(y)$，它在两个局部化中的像为 $(c + xf(x), c + yg(y))$。这个映射单射，且其像恰是常数项相等的多项式对。因此零次上同调为零，所有二次及更高上同调也为零；一次上同调是这份直和模掉上述像。

令 δ 为 $(1,0)$ 的类，则 $(0,1)$ 的类等于 $-\delta$。全部 k 基为

$$\delta, \quad (x^{-a},0)\ (a \geq 1), \quad (0,y^{-b})\ (b \geq 1).$$

正次幂可从像中消去，负次幂不可能出现在像中，常数对则只商去对角线，故这些类线性无关且穷尽商。常数差 δ 记录了两分支在原点处的兼容条件；它被 x,y 同时零化，但仍是一次上同调中的类，并非 M 自身的幂挠元素。 □

习题 22.4*. 设 k 为域，$R = k[x]$、$I = (x)$、$B = R/(x)$。计算 $H^i_I(R) \otimes_R B$ 与 $H^i_{IB}(B)$，指出不平坦的基变换在哪个次数破坏局部上同调公式。再核对两项 Čech 复形张量后的各项，说明逐项基变换仍成立为何不足以保证上同调基变换。

解. 在 R 上，$H^0_I(R) = 0$、$H^1_I(R) = R_x/R$，其余为零。乘 x 在 R_x/R 上满射，所以 $(R_x/R) \otimes_R B = (R_x/R)/x(R_x/R) = 0$。左边全部为零。$IB = 0$，故 Γ_{IB} 是恒等函子，$H^0_{IB}(B) = B$，所有正次为零；公式在零次失败。

原 Čech 复形 $R \to R_x$ 的张量为 $B \to 0$，因为 $R_x \otimes_R B = B_x = 0$。它也正是由 x 在 B 中的像构造的 Čech 复形，逐项比较并没有失败。但取上同调后得到 B，与先取原复形的零次上同调再张量所得的零模不同。不平坦张量没有保持原单射 $R \to R_x$ 的核，这正是差别所在。 □

习题 22.5*. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether 局部环，M 为有限生成模，$T = \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$。证明 T 有有限长度，且 $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M/T) = 0$。若 $M/T \neq 0$，推出它的深度至少为一。

解. 有限生成模 M 中的升链 $0:_M \mathfrak{m} \subseteq 0:_M \mathfrak{m}^2 \subseteq \cdots$ 最终稳定，故 T 被某个 $\mathfrak{m}^a$ 零化；其幂滤过的相邻商为有限维剩余域空间，所以长度有限。若 $m+T$ 被 $\mathfrak{m}^b$ 零化，则 $\mathfrak{m}^b m \subseteq T$，再乘 $\mathfrak{m}^a$ 得零。因此 $m \in T$，所求商的挠子模为零。商非零时，深度与局部上同调的首次非零次数相等，而零次已消失，故深度至少一。 □

习题 22.6*. 设 k 为域。令 $R = k[\![t]\!]$、$E = k((t))/k[\![t]\!]$、$D_R = \mathrm{Hom}_R(-, E)$，并设 $n \geq 1$ 为整数。把 $D_R(R/(t^n))$ 写成 E 的具体子模，并求商映射 $R/(t^{n+1}) \to R/(t^n)$ 的 Matlis 对偶。

解. 同态由一的像决定，该像必须被 t^n 零化。因此

$$D_R(R/(t^n)) = (0:_E t^n) = t^{-n}R/R,$$

其基为 $t^{-1}, \ldots, t^{-n}$ 的类。商映射的对偶是把同一个一的像看作被 t^{n+1} 零化的元素，所以是自然包含 $t^{-n}R/R \hookrightarrow t^{-(n+1)}R/R$。若分别用 $R/(t^n) \to t^{-n}R/R$、$a \mapsto at^{-n} + R$ 作坐标，则这个包含对应 $a \mapsto ta$。因此有限商的逆系统被对偶变为带乘 t 映射的正向系统。 □

习题 22.7*. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换完备 Noether 局部环，$\kappa = R/\mathfrak{m}$、$E = E_R(\kappa)$、$D_R = \mathrm{Hom}_R(-, E)$。有限生成的 R 模 M 有展示 $R^a \xrightarrow{A} R^b \to M \to 0$。用矩阵 A 表示 $D_R(M)$。再设 k 为域，在 $R = k[\![t]\!]$ 上计算 $D_R(R/(t^2) \oplus R)$。

解. Matlis 对偶反变正合，所以

$$0 \longrightarrow D_R(M) \longrightarrow E^b \xrightarrow{A^{\mathsf{T}}} E^a$$

正合，所求为转置矩阵作用的核。第二问中得到 $D_R(R/(t^2) \oplus R) = t^{-2}R/R \oplus E$。第一直和项长度二，第二项 Artin 却非有限长度；因此有限生成模的对偶不能一律称作有限长度模。 □

习题 22.8*. 设 k 为域，$R = k[t]_{(t)}$、$E = k(t)/R$、$D_R = \mathrm{Hom}_R(-, E)$，并取整数 $q \geq 1$。对 $M = R/(t^q) \oplus R$，计算 $D_R(D_R(M))$ 及自然求值映射的余核。解释有限长度直和项与自由直和项在非完备环上为何有不同的双对偶表现。

解. E 是剩余域的内射包络。引理 22.2.5 的有限长度求值同构把第一直和项的双对偶识别为自身，内射包络自同态的计算则把 $D_R(D_R(R))$ 识别为 $\widehat{R} = k[\![t]\!]$。有限直和与两次对偶相容，因此

$$D_R(D_R(M)) \cong R/(t^q) \oplus k[\![t]\!].$$

在这个识别下，求值映射在第一项上为恒等，在第二项上为完备化嵌入 $R \hookrightarrow k[\![t]\!]$，故余核为 $k[\![t]\!]/R$，非零。有限长度模已经只依赖某个有限阶商，完备化不会增加这项的数据；自由直和项则允许无限阶相容系数，所以双对偶返回其完备化。 □

习题 22.9*. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$I \subsetneq S$ 为理想，$R = S/I$ 为 d 维 CM 局部环。记 $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}/I$、$\kappa = R/\mathfrak{m}$、$D_R = \mathrm{Hom}_R(-, E_R(\kappa))$，并取典范模 $\omega_R = \mathrm{Ext}_S^{n-d}(R, S)$。若 L 为有限长度 R 模，证明

$$\mathrm{Ext}_R^j(L, \omega_R) = 0 \quad (j \geq 0,\ j \neq d), \qquad \mathrm{Ext}_R^d(L, \omega_R) \cong D_R(L).$$

比较后一模与 L 的长度。

解. L 有有限长度，故存在 q 使 $\mathfrak{m}^q L = 0$。极大理想 $\mathfrak{m}$ 的每个生成元 x_i 都满足 $x_i^q L = 0$；局部化后 x_i 可逆，所以 $L_{x_i} = 0$。因此 Čech 复形只有次数零的 L，其零次上同调为 L，正次上同调为零。局部对偶于是给出所列公式。Matlis 对偶正合且将剩余域送到同构的剩余域；对 L 的合成列逐项取对偶，因子数不变，故 $\ell_R(D_R(L)) = \ell_R(L)$。 □

习题 22.10*. 设 k 为域。在 $S = k[\![x, y, z]\!]$ 中令 $R = S/(xy - z^2)$。计算其典范模并证明 R 为 Gorenstein 环；再说明它不是正则局部环。此结论是否要求 $\operatorname{char} k \neq 2$？

解. 环境环为三维正则局部整环，$f = xy - z^2 \neq 0$ 为非零因子，故商为二维 CM 环。两项消解 $0 \to S \xrightarrow{f} S \to R \to 0$ 的对偶在次数一的余核为 R，所以 $\omega_R = \operatorname{Ext}^1_S(R, S) \cong R$，由典范模判据为 Gorenstein 环。关系属于极大理想的平方，因此商环的 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 仍为三维，而环维数为二，故不正则。所有论证对任意特征成立，没有除以二的步骤。 □

习题 22.11*. 设 k 为域。令 $A = k[u, v]/(u^2, v^3)$，取有序基 $1, u, v, uv, v^2, uv^2$。写出配对 $(a, b) \mapsto \lambda(ab)$ 的矩阵，其中 λ 提取 uv^2 的系数。由此确定 A 的基座及 Gorenstein 性。

解. 基中元素的互补对分别是 $1, uv^2$、u, v^2、v, uv，因此矩阵为反对角线上全为一、其余为零的 6×6 矩阵，行列式为 $(-1)^{15} \neq 0$。被 u, v 同时零化的元素恰为 kuv^2：乘 u 为零先去掉不含 u 的各项，再乘 v 为零只留下最高 v 次数。故基座一维，环为 Gorenstein；配对直接实现 $A \cong \operatorname{Hom}_k(A, k)$。 □

习题 22.12*. 设 k 为域。令

$$A = k[x, y, z]/(xy, xz, yz, x^2 - y^2, x^2 - z^2).$$

证明 A 是作为 k 向量空间五维的局部 k 代数，求其基座，判断其 Gorenstein 性。

解. 写 $s = x^2 = y^2 = z^2$。所有三次单项式为零：含不同变量的乘积由前三个关系为零，而 $x^3 = xy^2 = 0$，其余同理。次数零、一、二分别有维数一、三、一，故基为 $1, x, y, z, s$。正次理想幂零，商为 k，所以它是唯一极大理想。若 $a = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 z + a_4 s$ 被 x, y, z 同时零化，则先得 $a_0 = 0$，再由三个乘积分别得 $a_1 = a_2 = a_3 = 0$。因此基座为 ks，由基座判据为 Gorenstein 环。此计算没有根据“有几个写出的方程”判定完全交性质。 □

习题 22.13*. 设 k 为域，令 $R = k[\![u, v, w]\!]/(u^2, uv, v^3)$、$\mathfrak{m} = (u, v, w)R$。计算 $\dim R$、$\operatorname{depth} R$ 和 $\dim_k \operatorname{Ext}^1_R(k, R)$，并判断 CM 性与 Gorenstein 性。

解. 作为 $k[\![w]\!]$ 模，R 以 $1, u, v, v^2$ 为自由基，故 w 为非零因子。根理想为 (u, v)，所以 $\dim R = 1$，深度也为一，R 为 CM 环。商 $B = R/wR$ 的基仍为 $1, u, v, v^2$，其基座为 $ku \oplus kv^2$：乘 u 为零迫使常数项为零，再乘 v 为零迫使一次 v 项为零。在引理 22.3.4 中取正则元素 $x = w$、商环 $\overline{R} = B$、模 $N = k$ 及次数 $j = 0$，得到

$$\operatorname{Ext}^1_R(k, R) \cong \operatorname{Hom}_B(k, B) = \operatorname{Soc}(B),$$

所以 CM 类型为二。定理 22.3.6 的类型一判据于是排除 Gorenstein 性；也可由正则商保持 Gorenstein 性与 B 的二维基座得出相同结论。这里深度已经达到维数，失败来自类型而非 CM 条件。 □

习题 22.14*. 设 k 为域，A 为 k 上的有限维交换局部 Gorenstein 代数，且剩余域为 k，$J \subseteq A$ 为理想。证明

$$\dim_k(0 :_A J) = \dim_k(A/J), \qquad 0 :_A (0 :_A J) = J.$$

解. 取正文中的非退化乘法配对 $\lambda(ab)$。J 的正交补恰是 $(0 :_A J)$：一个方向直接成立；反之，若 $\lambda(aJ) = 0$ 但 $aJ \neq 0$，非零理想 aJ 与一维基座相交，而 λ 在基座上非零，矛盾。非退化有限维配对给出正交补维数等于总维数减去 $\dim_k J$，得到第一式；再取正交补恢复原子空间，得到第二式。理想条件用于使 aJ 仍为理想，不能把零化子结论照搬到任意线性子空间。 □

习题 22.15*. 设 k 为域。在 $S = k[\![x, y]\!]$ 中令 $R = S/(x^2, xy^2)$、$\mathfrak{m} = (x, y)R$。求 $H^0_{\mathfrak{m}}(R)$、$H^1_{\mathfrak{m}}(R)$，以及 $\operatorname{Ext}^1_S(R, S)$、$\operatorname{Ext}^2_S(R, S)$。比较两组计算。

解. 每个元素唯一写成 $a(y) + x(b_0 + b_1 y)$。局部化于 y 后 $x = 0$，所以

$$H^0_{\mathfrak{m}}(R) = kx \oplus kxy, \qquad H^1_{\mathfrak{m}}(R) = k(\!(y)\!)/k[\![y]\!].$$

这里 $\sqrt{(y)} = \mathfrak{m}$，故两项 Čech 复形足够。另一方面，两生成元的全部关系由 $(-y^2, x)$ 生成，得到长度二的环境环自由消解。对偶复形中，$-y^2 a + xb = 0$ 等价于 $(a, b) = (xc, y^2 c)$，前一像是此核的 x 倍，故

$$\operatorname{Ext}^1_S(R, S) = S/(x), \qquad \operatorname{Ext}^2_S(R, S) = S/(x, y^2).$$

第二模长度二，与零次局部上同调的 Matlis 对偶长度相同；第一模对应一次局部上同调。比正文长度一的嵌入部分，这个例子还记录了非零作用 $y \cdot x = xy$，不只记录一个维数。 □

习题 22.16*. 设 $(S, \mathfrak{n})$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$M \neq 0$ 为有限生成的 S 模，$r = \dim_S M$。证明 M 为 CM 模当且仅当 $\operatorname{Ext}^j_S(M, S)$ 仅在 $j = n - r$ 非零。

解. 正则局部对偶把 $\operatorname{Ext}^j_S(M, S)$ 识别为 $D_S(H^{n-j}_{\mathfrak{n}}(M))$。Matlis 对偶是忠实的：非零模的非零元素可由映入内射包络的同态检测，所以一个模为零当且仅当其对偶为零。因此 Ext 集中在 $n - r$ 等价于局部上同调集中在 r。由深度首次非零和维数以上消失的两个定理，这又恰好等价于 $\operatorname{depth}_S M = r$。在两种情形中所指的唯一一项确实非零，而不只是说其他项消失。 □

第二十三章* Hensel 性、非分歧与平展

本章证明完备局部环中的单根及互素因式提升，比较 Hensel 化、严格 Hensel 化与完备化。平方零理想上的映射提升通向形式光滑的关系模判据、光滑映射的局部标准形与平展的刻画，并证明严格 Hensel 局部环上的有限平展代数完全分裂；尖点正规化的计算用于区分正则性、光滑性、非分歧性和平坦性。

本章目标

- 用误差修正证明单根提升与互素因式提升，并辨认导数和互素条件的作用。
- 根据泛性质区分 Hensel 化、严格 Hensel 化与完备化，辨认剩余域选择及有限阶商的作用。
- 由平方零提升建立关系模的分裂，并把有限展示转化为邻域上的有限方程组。
- 证明平展的几种刻画及严格 Hensel 局部环上的有限平展分裂，区分平坦性与微分模消失这两个条件。
- 计算尖点正规化的微分模、特殊纤维及原点外的逆映射，说明光滑性为何必须连同底环一起讨论。

方程 $T^2-3=0$ 在模 11 下有根 5。若寻找模 121 的根，写成 $5+11u$，代入后得到 $2+10u\equiv 0 \pmod{11}$，故取 $u=2$，得到 $27^2-3=726=6\cdot 121$。修正量可以唯一解出，是因为导数 $2T$ 在原根处模 11 可逆。一次这样的运算还不是完整提升：要反复作下去，并在极限中找到元素，需要环能容纳相容的逐阶近似。

同样的思路也适用于提升多项式的互素因子：误差逐步进入更高的理想幂，而导数可逆改由因子的互素性承担。Hensel 性是局部环中把剩余根或因子提升为实际代数解的性质。若待提升的对象换成 A 代数同态 $B\to C/J$，其中 $J^2=0$，则问题变为映射 $B\to C$ 是否存在、是否唯一。形式光滑要求存在，形式非分歧要求至多一个，形式平展要求恰有一个。它们针对一个给定代数映射在所有平方零测试中的行为，与固定局部环的 Hensel 性所问的对象不同。

第十三章的完备化、第十四章的微分与形式提升，以及第十二章的平坦性是本章的主要基础；局部性质比较还使用第十八章的正则性。第 14 章已经给出三种形式提升性质，并用有限型定义非分歧，用有限展示定义光滑和平展；本章研究提升条件与平坦性、局部标准模型之间的联系。

Hensel 化的构造需要组织带有指定剩余点的代数邻域。这里采用永田的构造定理，展开单根邻域中各阶商的比较；严格 Hensel 化则采用 EGA 中带有可分闭包嵌入的平展邻域构造。两种构造的邻域细化与一般存在性保留为证明概要，严格 Hensel 局部环

上的有限平展分裂另给完整证明。多变量 Hensel 隐函数的存在性引用等价判据，唯一性则由可逆的多项式差商矩阵就地证明。形式光滑蕴含平坦的局部定理采用松村书中的极大理想进形式光滑判据，概要核对离散提升条件如何满足该判据的拓扑假设。其余的关系模判据、局部标准形、平展刻画、完美域上的正则与光滑比较，以及尖点的各项计算均给出完整证明。

Hensel 因式提升见松村英之 [24, Theorem 8.3, p. 58]，Hensel 化的构造与泛性质见永田雅宜 [27, §43, (43.3), (43.5), (43.8)–(43.10), pp. 180–183]。形式光滑与关系模的联系可读松村英之 [24, Theorem 25.2, pp. 194–195]；局部平坦性所用的极大理想进形式光滑判据及几何正则性比较，分别见同书 [24, Theorem 28.9, p. 222, Theorem 30.3 and Remark 2, pp. 233–235]。

23.1 Hensel 引理与 Hensel 化

模去极大理想后的根或因式分解，只有满足可逆的线性修正条件才可逐阶提升。完备性保证这些修正有极限，Hensel 化则只加入使相应代数提升成立所需的元素。

23.1.1 单根提升与因式分解提升

设 $(R,\mathfrak{m})$ 是局部环，$k=R/\mathfrak{m}$。把多项式的系数约化到 k，常会得到一个容易求解的方程。问题是：约化方程的解，能否成为原方程的解的第一项？如果约化根是单根，导数便可以用来修正误差；如果它是重根，误差未必能消去，也可能有不止一种消去方法。

定理 23.1.1 (单根的 Hensel 提升)**.** *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，且自然映射 $R\to\varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n$ 是同构。设 $f\in R[T]$，$\bar a\in k=R/\mathfrak{m}$ 满足*

$$\bar f(\bar a)=0,\qquad \bar f'(\bar a)\neq 0.$$

则存在唯一的 $a\in R$，使 $f(a)=0$ 且 $a \bmod \mathfrak{m}=\bar a$。这里不要求 f 首一。

证明. 任取 $\bar a$ 的提升 a_0。因为 $f'(a_0)$ 模 $\mathfrak{m}$ 非零，它是单位。递归令

$$a_{j+1}=a_j-\frac{f(a_j)}{f'(a_j)}.$$

每次修正都在 $\mathfrak{m}$ 中，故所有 a_j 具有相同的剩余类，$f'(a_j)$ 始终可逆。多项式恒等式 $f(u+v)=f(u)+f'(u)\cdot v+v^2\cdot h(u,v)$ 给出：若 $f(a_j)\in\mathfrak{m}^{2^j}$，则

$$a_{j+1}-a_j\in\mathfrak{m}^{2^j},\qquad f(a_{j+1})\in\mathfrak{m}^{2^{j+1}}.$$

初始误差属于 $\mathfrak{m}$，所以归纳成立。由完备性，(a_j) 收敛到 $a\in R$。有限次加法与乘法对 $\mathfrak{m}$ 进拓扑连续，故 $f(a)\in\bigcap_n\mathfrak{m}^n=0$，并且 a 仍提升 $\bar a$。

若 a,b 都是这样的根，则

$$0=f(a)-f(b)=(a-b)\bigl(f'(b)+(a-b)c\bigr)$$

其中 $c\in R$。括号内的元素模 $\mathfrak{m}$ 等于 $\bar f'(\bar a)$，所以是单位，因而 $a=b$。这个唯一性论证本身不需要完备性。 $\square$

这个证明中三项条件分别承担不同作用：导数可逆使每次线性修正可以唯一求出，完备性使相容的 Cauchy 修正有极限，分离性则把 $f(a)\in\bigcap_n \mathfrak{m}^n$ 变成 $f(a)=0$。最后的唯一性只用剩余类内差商的可逆性，不需要完备性。

定理的递推式也能计算指定精度的根。为明确每一步都可在有限时间内完成，以下取整数系数和 p 进精度；输出是模 p^N 的剩余类，而不是在有限步内写出整个 p 进整数。

算法 23-1 Hensel 单根有限精度提升

输入： 素数 p、$f\in\mathbb{Z}[T]$、正整数 N，以及 $a_1\in\{0,\dots,p-1\}$，满足 $f(a_1)\equiv 0 \pmod p$、$f'(a_1)\not\equiv 0 \pmod p$。

输出： 唯一的 $a_N\in\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z}$，满足 $f(a_N)=0$ 且 $a_N\equiv a_1 \pmod p$。

1: 置 $a=a_1$、$m=1$。
2: **while** $m<N$ **do**
3: 　置 $t=\min\{2m,N\}$，用扩展 Euclid 算法求 $u\equiv f'(a)^{-1} \pmod{p^t}$。
4: 　计算 $a\equiv a-f(a)u \pmod{p^t}$，取任一整数代表，并置 $m=t$。
5: **end while**
6: **return** $a \bmod p^N$。

算法 23-1 的每轮满足 $f(a)\equiv 0 \pmod{p^m}$ 且 $a\equiv a_1 \pmod p$；导数始终与 p 互素，所以模 p^t 的逆元可用整数 Euclid 运算求出。上面证明中的误差平方估计表明更新后 $f(a)\equiv 0 \pmod{p^t}$。精度指数每轮加倍，最后一轮可截在 N，故至多经过 $\lceil \log_2 N\rceil$ 轮。输出的唯一性由定理的单根结论给出。

例 23.1.2. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中，T^2+1 的约化根 2 是单根。故恰有一个根同余于 $2 \pmod 5$。写作 $2+5c$，模 25 的方程为 $5+20c\equiv 0$，得 $c\equiv 1 \pmod 5$，所以这个根模 25 等于 7。从约化根 3 得到另一个根，它是前一个的负数。这里是在指定剩余类内唯一，并不是说多项式在环中只能有一个根。

定义 23.1.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k=R/\mathfrak{m}$。若对每个首一 $f\in R[T]$ 及每个分解

$$\bar f=\bar g\bar h \quad \text{于 } k[T],$$

其中 $\bar g,\bar h$ 首一且互素，都存在首一 $g,h\in R[T]$，满足 $f=gh$、$g \bmod \mathfrak{m}=\bar g$、$h \bmod \mathfrak{m}=\bar h$，并且次数分别等于 $\deg\bar g,\deg\bar h$，则称 R 为 **Hensel 环** (Henselian local ring)，也称 R 具有 Hensel 性。

本书以互素首一因式提升定义 Hensel 性。在这个定义中取 $\bar g=T-\bar a$，便得到首一多项式的单根提升：另一个因子与它互素，恰好表示 $\bar f'(\bar a)\neq 0$，提升后的一次因子就给出所求根。反方向的等价，以及多变量隐函数形式，属于 Hensel 性的等价判据；下面的隐函数引理将明确采用这一判据。因式提升还可以保留一整组根，而不要求它们分别属于剩余域。

Hensel 性保证已有的互素分解可以提升，却不保证多项式在剩余域中已经有足够多的根。若还要排除剩余域的非平凡有限可分扩张，就需要加上另一个条件。

定义 23.1.4. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k=R/\mathfrak{m}$。若 R 为 Hensel 环，且 k 可分闭，即 k 没有非平凡有限可分扩张，则称 R 为 **严格 Hensel 环** (strictly Henselian local ring)。

这里要求剩余域可分闭，而不要求它代数闭；正特征下仍可能存在纯不可分扩张。Hensel 性与这个剩余域条件共同保证有限平展代数完全分裂，具体结论及证明见命题 23.3.8。

定理 23.1.6 将把单根的误差修正推广到互素因式分解，从而证明完备局部环的 Hensel 性。两种提升都以可逆的线性化消去误差，采用的递推却不同：单根的 Newton 修正使 $\mathfrak{m}^n$ 级误差提高到 $\mathfrak{m}^{2n}$，下面的因式修正每次只要求从 $\mathfrak{m}^n$ 提高到 $\mathfrak{m}^{n+1}$。

单变量的导数条件推广到方程组时，应要求 Jacobian 方阵可逆。下面的 Hensel 隐函数形式还保留相对于给定理想的精度。

引理 23.1.5 (Hensel 隐函数形式)**.** 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为交换 Noether Hensel 局部环，$I\subseteq\mathfrak{m}$ 为理想，$h\geq 1$，$F_1,\dots,F_h\in A[U_1,\dots,U_h]$。若 $b\in A^h$ 满足

$$F(b)\in IA^h,\qquad \det\left(\frac{\partial F_i}{\partial U_j}(b)\right)\in A^\times,$$

则唯一存在 $a\in A^h$，使 $F(a)=0$ 且 $a-b\in IA^h$。

证明概要. 存在性采用 Hensel 性的多变量隐函数判据，未在这里从互素因式提升定义推导。Artin 在原刊 (1.9) 陈述了这一判据：方程数与变量数相同，约化零点处的 Jacobian 行列式可逆，则零点可提升；随后明确说明，极大理想可以换成任意真理想 [1, (1.9), pp. 25–26]。这里 $I\subseteq\mathfrak{m}$ 为真理想，$F(b)\in IA^h$，且 Jacobian 行列式在 A 中为单位，故应用于 $b \bmod I$ 得到存在性。

若 a,a' 都满足条件，多项式差商给出一个 $h\times h$ 矩阵 $C(a,a')$，使

$$F(a)-F(a')=C(a,a')(a-a'),\qquad C(a,a')\equiv J_F(b)\pmod{\mathfrak{m}}.$$

第二式使用 $a\equiv a'\equiv b\pmod{\mathfrak{m}}$。故 $\det C(a,a')$ 为单位，矩阵可逆，而左边为零，因而 $a=a'$。这项唯一性只用局部环中的可逆矩阵及给定剩余类；Hensel 判据承担的是前面的存在性。 □

23.1.2 完备局部环的 Hensel 性

定理 23.1.6 (互素因式的 Hensel 提升)**.** 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k=R/\mathfrak{m}$，并且 $R\cong\varprojlim_n R/\mathfrak{m}^n$。设 $f\in R[T]$ 首一，且 $\bar f=\bar g\bar h$，其中 $\bar g,\bar h\in k[T]$ 首一互素，次数分别为 r,s。则存在唯一的首一分解 $f=gh$，其中 g,h 具有上述次数和约化像。特别地，每个完备分离局部环都是 Hensel 环。

证明. 可假设 $r,s>0$，因为零次的首一因子只能是 1。给因子分别加上修正 u,v 时，乘积的变化为

$$(g+u)(h+v)-gh=hu+gv+uv.$$

在一阶精度中略去交叉项 uv，得到因子乘法的线性化 $(u,v)\mapsto hu+gv$。它在这里承担单根提升中 $f'(a)$ 的作用。先在 k 上考虑相应的线性映射

$$L : k[T]_{<r}\oplus k[T]_{<s}\longrightarrow k[T]_{<r+s},\qquad (u,v)\longmapsto \bar{h}u+\bar{g}v.$$

若像为零，由 $\bar{g}\mid \bar{h}u$ 及互素性可得 $\bar{g}\mid u$。次数限制迫使 $u=0$，继而 $v=0$。两端维数均为 $r+s$，故 L 为同构。这正是每一阶修正都可以且只能有一种方式完成的原因。

任取首一提升 g_1,h_1，次数固定为 r,s，于是 $f-g_1h_1\in \mathfrak{m}R[T]$。设已构造 g_n,h_n，使误差属于 $\mathfrak{m}^nR[T]$。在 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上对 L 作张量积，仍为同构，故存在系数属于 $\mathfrak{m}^n$ 的多项式 u_n,v_n，次数分别小于 r,s，使

$$f-g_nh_n\equiv h_nu_n+g_nv_n\pmod{\mathfrak{m}^{n+1}R[T]}.$$

令 $g_{n+1}=g_n+u_n$、$h_{n+1}=h_n+v_n$。乘积中另外出现的 u_nv_n 属于 $\mathfrak{m}^{2n}R[T]\subseteq\mathfrak{m}^{n+1}R[T]$，故新的误差提高一阶。修正不改变首项和次数。

固定次数使每个系数各自成为 Cauchy 序列。逐个取极限得到首一 g,h；分离性使 $f-gh=0$。若还有另一个分解 $g'h'$，起初 $g'-g,h'-h$ 的系数在 $\mathfrak{m}$ 中。假设已经在 $\mathfrak{m}^n$ 中，则模 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 有

$$\bar{h}(g'-g)+\bar{g}(h'-h)=0.$$

由同一个 L 的单射性，两差的系数都在 $\mathfrak{m}^{n+1}$ 中。归纳并使用分离性可得 $g'=g,h'=h$。 □

上述证明在整数系数、指定 p 进精度时也给出有限算法。初始的模 p 互素分解须作为输入；求得高精度因子后，并不能据此省去模 p 因式分解这一步。

算法 23-2 Hensel 互素因式有限精度提升

输入： 素数 p、正整数 N、首一 $f\in\mathbb{Z}[T]$，及首一互素的非常数多项式 $\bar{g},\bar{h}\in\mathbb{F}_p[T]$，满足 $f \bmod p=\bar{g}\bar{h}$。

输出： 唯一的首一 $g_N,h_N\in(\mathbb{Z}/p^N\mathbb{Z})[T]$，其次数及模 p 约化分别与 $\bar{g},\bar{h}$ 相同，且 $f\equiv g_Nh_N\pmod{p^N}$。

1: 记 $r=\deg\bar{g}$、$s=\deg\bar{h}$，任取相应次数的首一整数系数提升 g,h。
2: **for** $m=1,\dots,N-1$ **do**
3: 　按系数计算 $E=(f-gh)/p^m \bmod p\in\mathbb{F}_p[T]_{<r+s}$。
4: 　在 $\mathbb{F}_p$ 上解线性方程 $\bar{h}u+\bar{g}v=E$，其中 $\deg u<r$、$\deg v<s$。
5: 　任取 u,v 的整数系数提升 $\tilde{u},\tilde{v}$，置 $g\leftarrow g+p^m\tilde{u}$、$h\leftarrow h+p^m\tilde{v}$，再将系数约化模 p^{m+1}。
6: **end for**
7: **return** $g \bmod p^N$，$h \bmod p^N$。

算法 23-2 每轮解的是证明中同一个可逆的 $r+s$ 阶线性方程组；交叉修正项含 p^{2m}，所以新误差至少提高到模 p^{m+1} 为零。$N=1$ 时无需循环，直接返回输入因子的模 p 约化。同样的因式提升可参阅松村英之的《Commutative Ring Theory》[24, Theorem

8.3, p. 58]。单根情形的 Newton 修正每次至少使误差的理想次幂加倍，而这里逐阶求解固定的线性方程组；两者都依靠一次近似处的可逆性。

互素条件不能省略。例如 T^2-5 在 $\mathbb{Z}_5$ 中约化为 $T\cdot T$，但若有根 a，则 $2v_5(a)=1$，不可能成立。因此这个约化分解不能提升为两个首一一次因子。完备性保证误差修正的极限存在，却不能代替求解修正方程所需的可逆条件。

23.1.3 Hensel 化与完备化

完备化同时加入所有相容的 $\mathfrak{m}$ 进近似。若只希望使上述互素因式能够提升，就不必加入这么多元素。描述这个较小扩张的合适方式，是规定它到其他 Hensel 局部环的映射。

定义 23.1.7. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，$\iota: R\to R^{\mathrm{h}}$ 为到 Hensel 局部环的局部同态。若对任意 Hensel 局部环 S 和局部同态 $u: R\to S$，存在唯一的局部同态 $v: R^{\mathrm{h}}\to S$，使 $v\iota=u$，则称 $\iota: R\to R^{\mathrm{h}}$ 为 R 的* **Hensel 化** (Henselization)。*相应的唯一分解为*

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\ \iota\ } & R^{\mathrm{h}} \\ & \searrow^{u} & \downarrow{\scriptstyle v} \\ & & S. \end{array}$$

这一定义立即给出唯一性：两个具有该性质的对象之间各有唯一的相容局部同态，复合由唯一性等于恒等映射。存在性则不是形式推论。永田在《Local Rings》中构造 Hensel 化，并证明其 Hensel 性、泛性质及有限邻域描述：任意有限组元素可放进一个带有指定剩余根的单根邻域 [27, §43, (43.3), (43.5), (43.9), pp. 180–183]。下面的概要采用这些构造结果，把有限邻域写成单根方程，并展开各阶商、平坦性和 Noether 性的推导。

定理 23.1.8 (Hensel 化的存在)**.** *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k=R/\mathfrak{m}$。则 R 有 Hensel 化 R^{h}。它的极大理想为 $\mathfrak{m}R^{\mathrm{h}}$，剩余域为 k，且 R^{h} 在 R 上忠实平坦。若 R 为 Noether 环，则 R^{h} 也为 Noether 环，而且对每个 $n\ge 1$，自然映射*

$$R/\mathfrak{m}^n \longrightarrow R^{\mathrm{h}}/\mathfrak{m}^n R^{\mathrm{h}}$$

为同构。因此二者的相应完备化自然同构。

在 Noether 情形中，各阶商同构表示原环与 Hensel 化保留了同样的有限阶近似。这些商组成的逆极限给出共同的完备化，却不要求原环或 Hensel 化本身等于该逆极限。

证明概要. 这里采用永田的构造、Hensel 性及有限单根邻域描述，邻域系统的细化构造不在本概要中重建。由这些输入，下面从单根方程直接求出局部环与剩余域，再证明忠实平坦性、比较各阶商；Noether 情形则借共同的完备化控制理想升链，得到 Noether 性及完备化同构。泛性质也将由指定根的唯一性核对。

单根邻域是在原剩余点处加入一个指定的单根解，再局部化以保留这个剩余根所选的局部分支。把构造给出的邻域写成方程，具有形式

$$C = \big(R[T]/(f)\big)_{(\mathfrak{m},\bar{T})}, \qquad f \text{ 首一}, \quad f(0) \in \mathfrak{m}, \quad f'(0) \notin \mathfrak{m},$$

其中 $\bar{T}$ 是 T 在商环中的像，指定的剩余根为零。任意指定单根都可经平移写成这个形式。模 $\mathfrak{m}$ 后，$\bar{f} = T\bar{g}$，且 $\bar{g}(0) \neq 0$；在 (T) 处局部化时 $\bar{g}$ 可逆，所以

$$C/\mathfrak{m}C \cong \big(k[T]/(T\bar{g})\big)_{(T)} \cong k.$$

因而 C 的极大理想为 $\mathfrak{m}C$。构造定理把这些邻域及保持指定剩余点的局部映射组织为滤过系统，其余极限为 R^{h}；这一步使用前面说明的邻域构造输入。于是 R^{h} 为局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}R^{\mathrm{h}}$，剩余域仍为 k。由于 $R[T]/(f)$ 是有限秩自由 R-模，局部化 C 在 R 上平坦，滤过余极限也平坦；又有 $R^{\mathrm{h}}/\mathfrak{m}R^{\mathrm{h}} \cong k \neq 0$，由定理 12.5.2，$R \to R^{\mathrm{h}}$ 忠实平坦。

构造定理保证这个余极限具有 Hensel 性。其泛性质可以从邻域的方程读出：若 $u : R \to S$ 为到 Hensel 局部环 S 的局部同态，则 $u(f)$ 模 S 的极大理想有单根零，故存在唯一的根 a，其剩余类为零。令 $\bar{T} \mapsto a$，便得到唯一的相容局部同态 $C \to S$。原局部化的每个分母模指定剩余点非零，因而在 S 中映为单位。这些同态由唯一性相容，取余极限便得到唯一的局部同态 $R^{\mathrm{h}} \to S$。

各阶商同构也可直接由单根方程得到。记 $A_n = R/\mathfrak{m}^n$。从 $a_1 = 0 \in A_1 = k$ 出发，假设已在 A_r 中得到满足 $f(a_r) = 0$ 的根。映射 $A_{r+1} \to A_r$ 的核

$$K_r = \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$$

满足 $K_r^2 = 0$。任取 a_r 的提升 $\tilde{a}_r \in A_{r+1}$，则误差 $f(\tilde{a}_r) \in K_r$，而 $f'(\tilde{a}_r)$ 是单位。Taylor 恒等式在平方零核上给出唯一的修正

$$a_{r+1} = \tilde{a}_r - \frac{f(\tilde{a}_r)}{f'(\tilde{a}_r)}, \qquad f(a_{r+1}) = 0.$$

两个提升之差属于 K_r，根方程使该差乘以单位导数为零，所以这个根与初始提升的选择无关。归纳得到相容的根 $a_n \in A_n$，并由 $\bar{T} \mapsto a_n$ 得到反向同态

$$\beta_n : C/\mathfrak{m}^n C \longrightarrow A_n.$$

这里分母仍映为单位，因为它们模 $\mathfrak{m}$ 的值非零。若 $\alpha_n : A_n \to C/\mathfrak{m}^n C$ 是自然同态，则 $\beta_n\alpha_n = \mathrm{id}_{A_n}$，因为 β_n 保持底环。另一方面，$\alpha_n\beta_n$ 与 id 都把 $\bar{T}$ 映到模极大理想为零的根。在 $C/\mathfrak{m}^n C$ 中沿其极大理想的平方零分层使用同一唯一性，二者在每一层一致，因而 $\alpha_n\beta_n = \mathrm{id}$。所以

$$R/\mathfrak{m}^n \xrightarrow{\sim} C/\mathfrak{m}^n C.$$

反向同态的唯一性使这些同构与邻域间的映射相容。对邻域取余极限，便得到 $R/\mathfrak{m}^n \cong R^{\mathrm{h}}/\mathfrak{m}^n R^{\mathrm{h}}$。这个商环计算本身不需要 R 是 Noether 环。

现在设 R 是 Noether 环。关键是把每份有限数据放回一个 Noether 邻域，再利用共同完备化的忠实平坦性检测理想，而不是仅凭滤过余极限的形式推出 Noether 性。由永田的有限邻域描述，R^{h} 中任意有限组元素均包含在一个子环 $C = R[a]_{(\mathfrak{m},a)}$ 中，其中 a 满足首一单根方程，且 R^{h} 也是 C 的 Hensel 化 [27, (43.9), pp. 182–183]。这里 C 是有限 R 代数 $R[a]$ 的局部化，故 Noether；其极大理想为 $\mathfrak{m}C$。将已经得到的 Hensel 化忠实平坦性用于底环 C，可得 $C \to R^{\mathrm{h}}$ 忠实平坦。若 $b \in \bigcap_n \mathfrak{m}^n R^{\mathrm{h}}$，取容纳它的 C，忠实平坦收缩给出

$$b \in \bigcap_n \mathfrak{m}^n C = 0,$$

最后一步是 C 中的 Krull 交定理。因此 R^{h} 分离。由各阶商同构，R^{h} 的完备化及每个 C 的完备化都自然等于 $\widehat{R}$。

设 $J = (b_1, \dots, b_s)R^{\mathrm{h}}$，且 $c \in J\widehat{R} \cap R^{\mathrm{h}}$。在共同邻域 C 中容纳 $c, b_1, \dots, b_s$。由于 C 是 Noether 环，它到完备化 $\widehat{R}$ 的映射忠实平坦，故

$$c \in (b_1, \dots, b_s)\widehat{R} \cap C = (b_1, \dots, b_s)C \subseteq J.$$

因此每个有限生成理想都等于其完备化扩张的收缩。任一有限生成理想升链在 Noether 环 $\widehat{R}$ 中扩张后稳定，收缩后原升链也稳定。若某个理想不有限生成，就能逐次选择不在已有生成元所成理想中的元素，构造一条严格上升的有限生成理想链，矛盾。因此所有理想都有限生成，R^{h} 是 Noether 环。这一理想收缩论证正是永田书中 (43.10) 的证明机制 [27, p. 183]。 □

对 Noether 局部环，由 $\widehat{R}$ 的 Hensel 性及泛性质，得到相容的局部同态

$$R \longrightarrow R^{\mathrm{h}} \longrightarrow \widehat{R}.$$

前者只需解决 Hensel 提升问题，后者还允许任意阶的相容极限。不能仅凭两环有相同的各阶商，就断言两环相同；还必须检查它们自身是否完备。

例 23.1.9. 令 $R = \mathbb{Q}[t]_{(t)}$，则 $\widehat{R} = \mathbb{Q}[\![t]\!]$。多项式 $F(X) = X^2 - X - t$ 模 t 有单根 0，但在 $\mathbb{Q}(t)$ 中没有根：若有根，则 $1 + 4t$ 是有理函数的平方；然而它在 $t = -1/4$ 处的零点阶数为一，平方的零点阶数必为偶数。因此 R 不是 Hensel 环。

在 Hensel 化中，这个根存在；它在完备化中的展开以

$$-t + t^2 - 2t^3 + 5t^4 + \cdots$$

开始。这里 R^{h} 可以看作 $\widehat{R}$ 的子环：前者为 Noether 局部环，它到自身完备化的映射由 Krull 交定理为单射，而这个完备化正是 $\widehat{R}$。进一步，由永田书中 (43.9)，Hensel 化的每个元素都代数于 $\mathbb{Q}(t)$。这个有理函数域可数，其上的多项式也只有可数多个，每个非零多项式只有有限多个根，所以它的代数闭包可数，R^{h} 也可数。另一方面，$\mathbb{Q}[\![t]\!]$ 包含全部级数

$$\sum_{n \ge 0} \epsilon_n t^n, \qquad \epsilon_n \in \{0, 1\},$$

不同的无穷二元序列给出不同的级数，因此它至少有 $2^{\aleph_0}$ 个元素，不可数。于是

$$R \subsetneq R^{\mathrm{h}} \subsetneq \widehat{R}.$$

这个例子给出了局部化、Hensel 化与完备化之间的严格包含。

普通 Hensel 化保持剩余域 k。若还希望剩余域可分闭，就须先固定一个可分闭包 $k \hookrightarrow k^{\mathrm{sep}}$，并允许邻域中的剩余域取遍其中的有限可分扩张。这个选择也必须保留在泛性质中。

定义 23.1.10. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k = R/\mathfrak{m}$，并固定可分闭包 $k \hookrightarrow k^{\mathrm{sep}}$。设 $\iota : R \to A$ 为局部同态，其中 A 为严格 Hensel 环，且给定相容的剩余域识别 $A/\mathfrak{m}_A \cong k^{\mathrm{sep}}$。若对任意严格 Hensel 局部环 $(S,\mathfrak{n})$、局部同态 $u : R \to S$ 及延拓其剩余域映射的嵌入 $\alpha : k^{\mathrm{sep}} \to \ell = S/\mathfrak{n}$，都存在唯一的局部同态 $v : A \to S$，满足 $v\iota = u$，且在剩余域上诱导 α，则称 A 为相对于这个可分闭包的 **严格 Hensel 化** (strict Henselization)，记为 R^{sh}。相容关系为

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\ \iota\ } & R^{\mathrm{sh}} & \xrightarrow{\ v\ } & S \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ k & \hookrightarrow & k^{\mathrm{sep}} & \xrightarrow{\ \alpha\ } & \ell. \end{array}$$

指定 α 是唯一性条件的一部分。仅仅要求延拓 u，并不能确定可分闭包中每个元素的像。对同一个选定的可分闭包，两个满足定义的对象之间有唯一的相容同构；改变可分闭包时，则须先指定两个可分闭包之间的 k 同构。

命题 23.1.11. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为交换含幺局部环，记 $k = R/\mathfrak{m}$，并固定可分闭包 $k \hookrightarrow k^{\mathrm{sep}}$。则严格 Hensel 化 R^{sh} 存在，可由带有相容剩余域嵌入的平展邻域之局部环取滤过余极限构造。它在 R 上忠实平坦，极大理想为 $\mathfrak{m}R^{\mathrm{sh}}$，并有相容的局部同态及剩余域映射

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & R^{\mathrm{h}} & \longrightarrow & R^{\mathrm{sh}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ k & = & k & \hookrightarrow & k^{\mathrm{sep}}. \end{array}$$

证明概要. 平展邻域的细化及所得余极限的 Hensel 性采用 EGA IV 第四部分的构造；这里解释所用数据、剩余域和泛性质，细化引理及 Hensel 性的证明见原文 [13, (18.8.4)–(18.8.8), pp. 145–147]。

一个邻域由三项数据 $(B,\mathfrak{q},j)$ 给出：B 是平展 R 代数，$\mathfrak{q} \subseteq B$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上方，$j : \kappa(\mathfrak{q}) \hookrightarrow k^{\mathrm{sep}}$ 是 k 嵌入。取其局部环 $B_{\mathfrak{q}}$。邻域之间的映射要求在 R 上相容，并保持指定的剩余域嵌入；原文的细化引理保证任意两份邻域数据可以放到一个共同邻域中，而且保持指定剩余点的同态若存在便唯一，因而给出滤过系统。定义

$$R^{\mathrm{sh}} = \varinjlim_{(B,\mathfrak{q},j)} B_{\mathfrak{q}}.$$

这些局部环的极大理想都是 $\mathfrak{m}B_{\mathfrak{q}}$，转移映射为局部同态，所以余极限仍为局部环，极大理想是 $\mathfrak{m}R^{\mathrm{sh}}$。各剩余域是 k 的有限可分扩张；构造使每个 k^{sep} 中的有限组元素都

落在某个邻域的剩余域内，因此其余极限就是指定的 k^{sep}。构造定理还保证余极限具有 Hensel 性，于是它严格 Hensel。每个邻域局部环在 R 上平坦，滤过余极限也平坦；结构同态为局部同态，故忠实平坦。

给定定义中的 $u : R \to S$ 和 $\alpha : k^{\mathrm{sep}} \to \ell$，复合 αj 指定每个邻域在 S 的剩余域中的像。原文的本质平展局部代数提升引理（18.8.4）保证，这个剩余点唯一提升为局部 R 同态 $B_{\mathfrak{q}} \to S$。指定分母的剩余像非零，故它们在 S 中可逆。唯一性使这些映射与系统中的转移映射相容，取余极限便得到所求 $v : R^{\mathrm{sh}} \to S$，其在剩余域上诱导 α；反过来，任何这样的 v 在每个邻域上的限制都已经唯一确定。最后，对 Hensel 局部环 R^{sh} 使用普通 Hensel 化的泛性质，得到 $R^{\mathrm{h}} \to R^{\mathrm{sh}}$。 □

若 $R = k$ 本身是域，它已经具有 Hensel 性，因而 $R^{\mathrm{h}} = k$，而上述构造给出 $R^{\mathrm{sh}} = k^{\mathrm{sep}}$。例如 $\mathbb{R}^{\mathrm{h}} = \mathbb{R}$，选定通常的可分闭包后 $\mathbb{R}^{\mathrm{sh}} = \mathbb{C}$。这说明严格 Hensel 化一般会改变剩余域，不能沿用普通 Hensel 化的各阶商与完备化比较。一般局部环也未必包含剩余域的一份副本，因此不能直接把严格 Hensel 化写成 $R \otimes_k k^{\mathrm{sep}}$。

$\mathbb{Z}_p$ 是完备 Hensel 局部环，却不是严格 Hensel 环，因为其剩余域 $\mathbb{F}_p$ 有非平凡有限可分扩张。相反，$\mathbb{C}[\![t]\!]$ 完备且剩余域为 $\mathbb{C}$，所以严格 Hensel。即使剩余域已经代数闭，有限平坦代数仍可能不分裂；例 23.3.9 将用平方根方程展示这个区别。

23.2 平方零提升与形式性质

把误差放入平方零理想后，多项式方程的修正成为一个线性问题。提升的存在与唯一性分别约束关系模和微分模；有限展示另外保证这些条件能由有限组方程描述。

23.2.1 平方零扩张上的提升问题

第十四章已经把导子解释为平方零方向的变化。这里进一步追问：一个满足方程的近似点能否修正成精确点？令 $A \to B$ 为交换含幺环同态，C 为交换 A 代数，$J \subseteq C$ 为满足 $J^2 = 0$ 的理想。给定 A 代数同态 $u : B \to C/J$，要求寻找 $v : B \to C$，使它与商映射的复合为 u。这就是本节的提升问题。

假如 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$，先任取 $u(\bar{X}_i)$ 在 C 中的提升 c_i。这些元素未必满足关系；只知道每个误差 $f_j(c)$ 属于 J。再以 $h_i \in J$ 修正时，平方零条件使 Taylor 公式精确地变成

$$f_j(c + h) = f_j(c) + \sum_i \frac{\partial f_j}{\partial X_i}(c) h_i.$$

高次修正项全部为零。因此本来非线性的方程，变成一个关于误差的线性方程组。

引理 23.2.1. *设 $A \to B$ 为交换含幺环同态，C 为交换 A 代数，$J \subseteq C$ 为平方零理想，$u : B \to C/J$ 为 A 代数同态，且至少存在一个提升 $v : B \to C$。由 u 使 J 成为 B 模。则全部提升恰为*

$$v + D, \qquad D \in \mathrm{Der}_A(B, J) \cong \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, J).$$

特别地，两个提升的差由微分模控制，而提升是否存在还需要另作判断。导子的加法群在这个非空提升集合上自由且传递地作用；选定 v 才给出了参数化所用的原点。

证明. C/J 对 J 的作用不依赖代表元，因为 $J^2=0$。若 v' 也是提升，则 $D=v'-v$ 取值于 J，在 A 上为零；展开 $v'(bb')$ 并删去两个 J 元素之积，得到

$$D(bb')=u(b)D(b')+u(b')D(b).$$

故 D 为导子。反之，同一个等式证明 $v+D$ 保持乘法，也保持加法、单位与 A 的像，所以给出提升。最后一个同构是微分模的泛性质。 □

存在一个提升以后，每个导子给出唯一的修正，两个提升之间也有唯一的差；在尚无提升时，这个导子模不保证方程有解。$B=A[X]$ 时，任取一个变量像都能提升，而全部提升之间相差一个 J 中的元素。若 $B=A[T]/(f)$ 且 $f'(t)$ 可逆，则误差由唯一的修正 $-f(c)/f'(c)$ 消去。前者有自由的变化方向，后者连这种方向也没有。

23.2.2　形式光滑、形式非分歧与形式平展

按照定义 14.5.1，对每个平方零提升问题都存在提升、至多有一个提升、恰有一个提升，分别称为形式光滑、形式非分歧、形式平展。本节沿用这些定义，不附加 Noether 条件。一般幂零理想 $J^N=0$ 的问题可以沿 $C/J, C/J^2, \dots, C/J^N$ 逐层处理，因为每一步的核平方为零。

命题 23.2.2. 交换含幺环同态的形式光滑性、形式非分歧性及形式平展性，分别在复合、任意基变换和目标环局部化下保持。

证明. 对复合 $A\to B\to D$，先将 $B\to C/J$ 提升为 $B\to C$，从而使 C 成为 B 代数，再提升 D 的映射，便得存在性。若两个复合提升存在，形式非分歧性先使它们在 B 上相同，再使它们在 D 上相同，便得唯一性。

基变换 $B'=A'\otimes_A B$ 的 A' 代数同态等同于保持既定 A' 作用的 B 的 A 代数同态。提升后由张量积泛性质延拓，存在性和唯一性都保留。最后，若 $B\to S^{-1}B$，一个在 C/J 中成为单位的元素，其任意提升在 C 中也为单位：若 $cd=1+j$、$j\in J$，则 $(1+j)^{-1}=1-j$。因此对 B 的提升自动延拓到 $S^{-1}B$，且这种延拓唯一。 □

定理 14.5.3 已证明，形式非分歧恰好等价于 $\Omega_{B/A}=0$。形式光滑需要处理的却是关系误差。对于 $B=A[X_1,\dots,X_n]/I$，I/I^2 记录一阶关系，B^n 记录变量的修正方向，微分映射 $\delta: I/I^2\to B^n$ 记录这些方向在各关系中的系数。若它有左逆 τ，每个误差同态 $\lambda: I/I^2\to J$ 就能扩为 $\lambda\tau: B^n\to J$，从而用变量修正消去误差。只研究余核 $\Omega_{B/A}$ 是否投射，还不能保证这种扩张。

定理 23.2.3 (形式光滑的关系模判据)**.** 设 A 为交换含幺环，$P=A[X_1,\dots,X_n]$，$I\subseteq P$ 为理想，$B=P/I$。令

$$\delta: I/I^2\longrightarrow B^n,\qquad \bar f\longmapsto\left(\overline{\frac{\partial f}{\partial X_1}},\dots,\overline{\frac{\partial f}{\partial X_n}}\right).$$

则 B 在 A 上形式光滑，当且仅当 δ 有 B 线性的左逆。此时关系正合列

$$0 \longrightarrow I/I^2 \xrightarrow{\delta} B^n \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0$$

分裂，特别地 $\Omega_{B/A}$ 为有限生成投射 B 模。

这个后果不能反推形式光滑性。具体地，若 k 为特征二域，$B_0 = k[X]/(X^2)$，则 $\Omega_{B_0/k} = B_0\,\mathrm{d}\bar{X}$ 为秩一自由模，但 B_0 在 k 上不形式光滑，因而不光滑。

证明. 若形式光滑，将恒等映射 $B \to B$ 提升为 $s : B \to P/I^2$。设 $q : P \to P/I^2$、$\pi : P \to B$ 为自然映射，则 $D = q - s\pi$ 取值于 I/I^2，并且由平方零条件是 A 导子。它在 $f \in I$ 上取值 $\bar{f}$。令 $\tau : B^n \to I/I^2$ 把第 j 个基向量送到 $D(X_j)$，则导子的多项式求导公式给出 $\tau\delta = 1$。

反之，设有这样的 τ。对任意 $u : B \to C/J$、$J^2 = 0$，任取变量像的提升，得到 $w : P \to C$。由 $w(I) \subseteq J$，限制映射给出 B 线性映射 $\lambda : I/I^2 \to J$：乘以 P 中元素时，其作用只取决于在 B 中的像；而 I^2 映为零。设 $h_j = (\lambda\tau)(e_j)$，将第 j 个变量像改为 $w(X_j) - h_j$。对每个 $f \in I$，平方零 Taylor 公式使新像等于

$$\lambda(\bar{f}) - \lambda\tau\delta(\bar{f}) = 0.$$

于是修正后的映射经过 B，构成所需提升。正合列的右半部分来自微分模的关系展示，左逆则保证左端单射及分裂。

对于最后的反例，取 $P_0 = k[X]$、$I_0 = (X^2)$。乘以 X^2 给出 $B_0 \cong I_0/I_0^2$，所以关系模非零且自由秩一。但特征二使 $\mathrm{d}(X^2) = 0$，故它到 $B_0\,\mathrm{d}X$ 的映射为零，没有左逆；其余核 $\Omega_{B_0/k}$ 仍是自由模。也可直接看提升失败：置 $C = k[T]/(T^3)$、$J = (T^2)C$，则 $J^2 = 0$、$C/J \cong B_0$。把 $\bar{X}$ 送到 $\bar{T}$ 的恒等识别若有提升，就须把 $\bar{X}$ 送到 $\bar{T} + h$、$h \in J$；其平方却恒为非零的 $\bar{T}^2$，不能满足关系。 □

这一证明的核心是由提升 $B \to P/I^2$ 得到关系模的分裂；可对照松村英之 [24, Theorem 25.2, pp. 194–195]。$\Omega_{B/A}$ 投射只保证右端的满射 $B^n \to \Omega_{B/A}$ 分裂，关系模判据还要求左边的 δ 单射并有左逆；特征二的反例正是在这个左端失败。同一证明适用于 P 的局部化：变量像以外的要求只是将指定元素变成单位，而平方零提升自动保持这一点。

23.2.3　有限展示条件的作用

本卷约定：有限展示且形式光滑的映射称为光滑映射；有限型且形式非分歧的映射称为非分歧映射。平展映射目前定义为有限展示、平坦且 $\Omega_{B/A} = 0$；下一节将证明它等价于有限展示且形式平展。这里说的是交换环同态 $A \to B$ 的有限展示，即只要求有限个代数生成元和有限条关系；它与 B 作为 A 模有限展示是不同的条件。

命题 23.2.4. 设 A 为交换含幺环，B 为有限展示交换 A 代数，(C_i) 为有向系统的交换 A 代数，$C = \varinjlim_i C_i$。则自然映射

$$\varinjlim_i \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B, C_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A\text{-alg}}(B, C)$$

为双射。

证明. 写 $B = A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_s)$。一个到 C 的映射只需指定有限个变量像，故它们在某个共同的 C_i 中已有代表。每个 f_j 在极限中为零，因而在某个较后的阶段为零。关系也只有有限条，再取一个共同阶段便得到到该阶段的映射，证明满射性。若两个阶段的映射在极限中相同，则有限个生成元的像分别在更后阶段相同；再次取共同阶段，两映射就相同，证明单射性。 □

这个命题中，有限个代数生成元使变量像能够落在同一个阶段，有限条关系使它们确实在较后的同一阶段定义一个同态，而再比较有限个生成元的像便控制了两个同态的相等。下一节的局部标准形还会利用有限生成的关系理想，把一点处的关系等式扩大到一个主开邻域；标准模型的有限多个系数则允许把计算放到有限型整数代数上。因此有限展示同时给出有限阶段、邻域和系数环中的有限数据，形式提升性质本身不提供这些有限性。

例 23.2.5. 设 A 为交换含幺环。无限变量多项式环 $A[X_1, X_2, \dots]$ 在 A 上形式光滑，因为可以逐个选取变量像的提升。但当 $A \neq 0$ 时，它不是有限型 A 代数：任意有限组多项式只涉及有限个变量，不能生成另外的变量。

另一个例子是 $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$。每个有限子扩张均可分，可取本原元并用命题 14.5.5 得到形式平展性。对整个代数闭包的任一平方零问题，逐个有限子扩张都有唯一提升；唯一性使这些提升在交叠处一致，从而合成整个代数闭包的唯一提升。因此此扩张形式平展，却不是有限展示：有限个代数生成元只能生成有限次扩张。有限展示不能从“每次小范围提升都唯一”中省略。

23.3　光滑与平展

可逆 Jacobian 子式允许独立修正一部分坐标，其余坐标仍可自由变化。标准模型使这一计算成为局部方程组，而平坦性与唯一提升还需要各自的代数论证。

23.3.1　光滑映射的标准局部模型

定义 23.3.1. 设 A 为交换含幺环，$n \geq 0$、$0 \leq r \leq n$，并取 $f_1, \dots, f_r, g \in A[X_1, \dots, X_n]$。令

$$B = \left(A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)\right)_g.$$

如果 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial X_j)$ 的某个 r 阶子式 Δ 在 B 中为单位，就称这个展示为一个**标准光滑模型** (standard smooth presentation)。当 $r = n$ 时称为**标准平展模型** (standard étale presentation)。$r = 0$ 时空子式取为 1，得到多项式环的局部化。

可逆的 r 阶子式允许用 r 个坐标修正 r 条独立关系，余下 $n - r$ 个坐标仍能自由变化。下一个命题将在微分模中把这个数表现为基向量的数目；$r = n$ 时，全部变量都参与修正，不再留下无穷小变化方向。

命题 23.3.2. 设 A 为交换含幺环，$n \geq 0$、$0 \leq r \leq n$，并取 $f_1, \dots, f_r, g \in A[X_1, \dots, X_n]$。令 $B = \left(A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)\right)_g$。若 Jacobian 矩阵 $(\partial f_i/\partial X_j)$ 的一个 r 阶子式在 B

中可逆，则 $A \to B$ 光滑。若可逆子式由前 r 列组成，则 $\Omega_{B/A}$ 自由，以 $\mathrm{d}X_{r+1}, \dots, \mathrm{d}X_n$ 为基。特别地，$r = n$ 时 $A \to B$ 形式平展。

证明. 重排变量后，可设给定可逆子式由前 r 列组成。有限展示显然成立，因为逆元可增加一个生成元及关系 $gY - 1$。对 $u : B \to C/J$、$J^2 = 0$，任取变量像的提升 c_i。$g(c)$ 与 $\Delta(c)$ 都是单位，因为它们模 J 是单位。将后 $n-r$ 个变量保持不动，令前 r 个变量的修正 $h_j \in J$ 解线性方程

$$\sum_{j=1}^{r} \frac{\partial f_i}{\partial X_j}(c) h_j = -f_i(c), \qquad 1 \le i \le r.$$

记系数矩阵为 M，则唯一解为 $h = -M^{-1} f(c)$。原方程模 J 已成立，故 $f(c) \in J^r$；M^{-1} 的系数在 C 中，而 J 是理想，所以解确实属于 J^r。平方零 Taylor 公式使全部方程精确成立，局部化所需的单位也仍是单位，故得到提升。

微分模的关系矩阵恰为这个 Jacobian 矩阵。当 $0 < r < n$ 时，将它写为 $(J_0 \mid J_1)$，其中 J_0 是可逆的前 r 列。将关系左乘 J_0^{-1}，得到

$$\begin{pmatrix} \mathrm{d}X_1 \\ \vdots \\ \mathrm{d}X_r \end{pmatrix} = -J_0^{-1} J_1 \begin{pmatrix} \mathrm{d}X_{r+1} \\ \vdots \\ \mathrm{d}X_n \end{pmatrix}.$$

于是前 r 个微分均由其余微分表示。若这些关系的线性组合只涉及其余微分，则其前 r 个系数都为零；归一后的左侧系数矩阵是单位阵，故这个线性组合的系数只能全为零。因此其余微分之间没有非零关系，证明所述自由性。$r = 0$ 时没有关系，全部 $\mathrm{d}X_j$ 成为自由基；$r = n > 0$ 时可逆系数矩阵使全部微分为零。因此 $r = n$ 时总有 $\Omega_{B/A} = 0$，由形式非分歧判据及已证的形式光滑性，得到形式平展。 □

标准模型不仅给出一类例子。有限展示使任意光滑代数都能在每一点附近写成这样的形式。取有限多项式展示 $B = P/I$，证明须从关系模的局部基选出真正的关系 f_i，再用分裂的微分映射得到可逆 Jacobian 子式，最后用 Nakayama 引理证明这些 f_i 在相应局部化中确实生成整个 I。Jacobian 检验关系的一阶独立性，最后一步才排除尚未列出的实际关系。

定理 23.3.3 (光滑映射的局部标准形). 设 A 为交换含幺环，B 为有限展示交换 A 代数。则 $A \to B$ 光滑，当且仅当对每个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，存在 $b \notin \mathfrak{q}$，使 B_b 在 A 上具有标准光滑模型。

证明. 先设 B 形式光滑。写 $B = P/I$，其中 $P = A[X_1, \dots, X_n]$，I 有限生成。由定理 23.2.3，I/I^2 是 B^n 的直和项，故为有限生成投射模。在给定 $\mathfrak{q}$ 的某个主开邻域上，它自由；从 I 的一组有限生成元中可选取 $f_1, \dots, f_r$，使其像成为这一邻域上的基。更具体地，先在剩余域上选出基，再用局部自由性及相应行列式非零，缩小邻域使它们确为基。

设 $Q \subseteq P$ 为 $\mathfrak{q}$ 的逆像。因为 $I/I^2 \to B^n$ 分裂单射，$\mathrm{d}f_1, \dots, \mathrm{d}f_r$ 在剩余域上仍独立，所以它们的 Jacobian 矩阵有一个 r 阶子式 $\Delta \notin Q$。还要证明这些 f_i 在邻域上生成 I，而不只是模 I^2 生成。令 $F = (f_1, \dots, f_r)$。在局部环 P_Q 中，

$$I_Q = F_Q + I_Q^2.$$

有限生成模 $N = I_Q/F_Q$ 因而满足 $N = I_Q N$。由于 $I_Q \subseteq QP_Q$，Nakayama 引理给出 $N = 0$。模 I/F 有限生成，所以它在 Q 处为零意味着存在一个 $h \notin Q$，使 $I_h = F_h$：对有限组生成元分别选择零化它们的分母，再取乘积即可。因此

$$B_{\bar{h}\bar{\Delta}} \cong \big(P/(f_1, \dots, f_r)\big)_{h\Delta},$$

这就是包含 $\mathfrak{q}$ 的标准光滑邻域。这里没有假设 A 为 Noether 环；所用有限性来自 I 有限生成。

反之，设这样的邻域覆盖 $\operatorname{Spec} B$。仍取固定的有限展示 $B = P/I$。微分模 $\Omega_{B/A}$ 有限展示，且由命题 23.3.2 在这些邻域上有限自由，故由定理 12.2.1 为有限生成投射模。另一方面，在每个邻域中 B_b 形式光滑，关系模判据对局部化的多项式环仍适用，故固定映射 $I/I^2 \to B^n$ 在该邻域上单射。其核处处局部化为零，所以全局单射。于是 $0 \to I/I^2 \to B^n \to \Omega_{B/A} \to 0$ 正合。因末项投射，此列分裂，第一箭头有左逆。再用关系模判据，得到 B 形式光滑。 □

23.3.2　平展映射的平坦性与非分歧性

第 14 章对首一单变量模型，已经用商环的自由基直接证明平坦性。一般标准光滑模型不一定以这种单变量形式出现；从提升性质推出平坦性，需要一个更深的局部结果。对 Noether 局部环同态 $(A, \mathfrak{m}) \to (B, \mathfrak{n})$，松村英之 [24, §28, pp. 213–215, Theorem 28.9, p. 222] 将 $\mathfrak{n}$-进形式光滑性刻画为平坦性与闭纤维的相应形式光滑性。该等价定理的证明较深，松村书也转引其原始证明。这里采用其中推出平坦性的方向；下面的概要核对本书的形式光滑定义如何满足其拓扑假设，所采用的局部平坦性判据本身不在此推导。

定理 23.3.4 (Noether 局部形式光滑蕴含平坦)**.** *设 $(A, \mathfrak{m}) \to (B, \mathfrak{n})$ 为交换 Noether 局部环之间的局部同态。若 B 在 A 上形式光滑，则 B 是平坦 A 模。*

证明概要. 先说明离散提升性质为什么满足松村定理的拓扑假设。令 C 为交换 A 代数，$J \subseteq C$ 为平方零理想，并给定到离散环的连续映射 $u : B \to C/J$，即 $u(\mathfrak{n}^v) = 0$ 对某个 $v \geq 1$ 成立。本书的形式光滑性给出提升 $w : B \to C$，而

$$w(\mathfrak{n}^v) \subseteq J, \qquad w(\mathfrak{n}^{2v}) \subseteq J^2 = 0.$$

因此提升也连续。这正是 B 在 A 上 $\mathfrak{n}$-进形式光滑的含义。

现在记 $k = A/\mathfrak{m}$、$B_0 = B/\mathfrak{m}B$、$\mathfrak{n}_0 = \mathfrak{n}/\mathfrak{m}B$。松村的局部判据断言，$B$ 在 A 上 $\mathfrak{n}$-进形式光滑，当且仅当它在 A 上平坦，且闭纤维 B_0 在 k 上 $\mathfrak{n}_0$-进形式光滑 [24, Theorem 28.9, p. 222]。前一段已验证其左侧条件，故可用这一判据得到平坦性。闭纤维条件是该判据给出的另一个结论，无须另加到本定理的假设中。 □

定理 23.3.5. *设 $A \to B$ 为交换含幺环之间的光滑同态，则 B 在 A 上平坦。*

证明. 标准模型只用到有限多个系数。先把这些系数放到一个 Noether 子环上，逐点应用前面的局部平坦性定理，再将得到的平坦模型基变换回 A，就能处理任意底环。

先处理标准模型 $B = (A[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r))_g$，设其可逆子式为 Δ。再使 Δ 可逆不改变 B，故可把局部化元素写成 $g\Delta$。令 A_0 为由 $\mathbb{Z}$ 在 A 中的像以及 f_i, g 的有限

多个系数生成的子环。它是有限型 $\mathbb{Z}$ 代数，因而为 Noether 环。Δ 由 f_i 求导、取行列式得到，其系数也在 A_0 中。定义

$$B_0 = \left(A_0[X_1, \dots, X_n]/(f_1, \dots, f_r)\right)_{g\Delta}.$$

这是 Noether 环；Δ 已在此模型中显式可逆，且有限展示与局部化的基变换给出 $B \cong A \otimes_{A_0} B_0$。标准模型的提升证明给出 $A_0 \to B_0$ 形式光滑。对每个素理想 $\mathfrak{q} \subseteq B_0$，令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A_0$。先沿 $A_0 \to (A_0)_{\mathfrak{p}}$ 作基变换，得到形式光滑的同态

$$(A_0)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow C = (A_0)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_0} B_0.$$

因为 $A_0 \setminus \mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 不相交，$\mathfrak{q}$ 在 C 中扩张为素理想 $\mathfrak{q}C$。再对目标环局部化，得到仍然形式光滑的局部同态

$$(A_0)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow C_{\mathfrak{q}C} \cong (B_0)_{\mathfrak{q}}.$$

前一局部定理因此给出 $(B_0)_{\mathfrak{q}}$ 在 $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 上平坦；而 $(A_0)_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 A_0 模，故 $(B_0)_{\mathfrak{q}}$ 在 A_0 上也平坦。

这足以证明 B_0 在 A_0 上平坦。事实上，对任意 A_0 模单射 $U \to V$，张量后映射的核是一个 B_0 模；把它在每个 $\mathfrak{q}$ 处局部化，得到与平坦模 $(B_0)_{\mathfrak{q}}$ 张量后的核，均为零。由模的局部零检测，这个核为零。最后由平坦性在基变换下保持，$B = A \otimes_{A_0} B_0$ 在 A 上平坦。

一般光滑代数由定理 23.3.3 在目标上被这样的标准模型覆盖。同样对张量映射的核逐个邻域作局部化，就得到全局平坦性。 □

为了从“平坦且微分为零”得到唯一提升，还须把底环上的平坦性转到一个候选标准平展环上。对有限型 A 代数 C，微分模为零使对角理想 $K = \ker(C \otimes_A C \to C)$ 满足 $K/K^2 = 0$。有限型保证 K 有限生成，于是 $K = K^2$ 使它由一个幂等元生成。其互补幂等元将任意 C 模 M 从 $C \otimes_A M$ 中分裂出来，正是下面引理转移平坦性的机制。

先在 $C = A \times A$ 中看这个分裂。以 $\mu : C \otimes_A C \to C$ 为乘法映射，令 $e_1 = (1, 0)$、$e_2 = (0, 1)$，并取

$$z = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

则 $\mu(z) = 1$ 使 $m \mapsto e_1 \otimes e_1 m + e_2 \otimes e_2 m$ 成为乘法映射 $C \otimes_A M \to M$ 的截面，而 $(c \otimes 1)z = (1 \otimes c)z$ 保证这个截面为 C 线性。两个等式分别完成复合为恒等与标量作用相容这两件事；下面构造一般情形中的同一个 z。

引理 23.3.6. *设 A 为交换含幺环，C 为有限型交换 A 代数，且 $\Omega_{C/A} = 0$。若 M 为一个 C 模并且在 A 上平坦，则 M 在 C 上也平坦。*

证明. 令 $D = C \otimes_A C$，$\mu : D \to C$ 为乘法，$K = \ker \mu$。若 $c_1, \dots, c_l$ 生成 C，则 K 由有限个 $c_i \otimes 1 - 1 \otimes c_i$ 生成：模去这些差以后，两份 C 的像相同，商正是 C。映射 $c \mapsto c \otimes 1 - 1 \otimes c \bmod K^2$ 为导子，并由其泛性质给出 $K/K^2 \cong \Omega_{C/A}$。也可直接用这些生成元及乘积的求导关系验证这个同构。因此 $K = K^2$。

有限生成且幂等的理想由一个幂等元生成。为说明这一点，取生成元列 a，由 $K = K^2$ 写 $a = Ea$，其中矩阵 E 的各项属于 K。伴随矩阵给出 $\det(1 - E)K = 0$。写

$\det(1-E)=1-e$、$e\in K$，则 $(1-e)e=0$，即 $e^2=e$，而每个 $x\in K$ 满足 $x=ex$，所以 $K=(e)$。令 $z=1-e$，则

$$\mu(z)=1,\qquad (c\otimes 1-1\otimes c)z=0\quad (c\in C).$$

写 $z=\sum_i u_i\otimes v_i$。映射

$$s:M\longrightarrow C\otimes_A M,\qquad m\longmapsto\sum_i u_i\otimes v_i m$$

由第二个等式为 C 线性，且乘法映射 $C\otimes_A M\to M$ 与它的复合为恒等映射。故 M 是 $C\otimes_A M$ 的直和项。后者由基变换在 C 上平坦，直和项也平坦，结论成立。 □

定理 23.3.7 (平展的等价刻画)**.** *设 A 为交换含幺环，B 为有限展示交换 A 代数。下列条件等价：*

I. *B 在 A 上平坦，且 $\Omega_{B/A}=0$，即 $A\to B$ 平展；*

II. *$A\to B$ 形式平展；*

III. *每个 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$ 都有主开邻域，在该邻域上 B 具有标准平展模型。*

其中平坦性不能仅由微分消失代替：对任意域 k，$A=k[t]\to B=A/(t)=k$ 满足 $\Omega_{B/A}=0$，是有限展示的非分歧映射，但不平坦、不形式光滑，因而不平展。

证明. 先从条件(II)出发。形式平展包含形式光滑性，由局部标准形定理得到标准光滑邻域 $D(b)$，其中包含给定的 $\mathfrak{q}$。形式非分歧又使 $\Omega_{B/A}=0$，而标准模型给出

$$0=\Omega_{B_b/A}\cong B_b^{n-r}.$$

由于 $\mathfrak{q}\in D(b)$，环 B_b 有素理想，因而 $B_b\neq 0$。非零环上的自由模只有在秩为零时才为零，故 $n=r$，模型标准平展，得到条件(III)。

再设条件(III)成立。标准平展邻域由局部标准形定理使 B 光滑，且微分模处处为零，因而全局为零。这给出形式光滑与形式非分歧，合起来即为条件(II)。光滑蕴含平坦又给出条件(I)。

最后从条件(I)构造标准平展邻域。先用微分消失选出一组 Jacobian 可逆的关系，得到一个候选标准平展环；原代数仍可能是它的商，平坦性将消去这些尚未列出的关系。写 $B=P/I$、$P=A[X_1,\dots,X_n]$，其中 I 有限生成。给定 $\mathfrak{q}$，关系正合列和 $\Omega_{B/A}=0$ 说明 $I/I^2\to B^n$ 满射。模去 $\mathfrak{q}$ 后，这些生成元的梯度向量张成 $\kappa(\mathfrak{q})^n$，从中选一组基，便得 n 个关系 $f_1,\dots,f_n$，使其 Jacobian 行列式满足 $\bar{\Delta}\notin\mathfrak{q}$。令

$$C=\big(P/(f_1,\dots,f_n)\big)_{\Delta},\qquad B'=B_{\bar{\Delta}}=C/J.$$

这里 J 由其余有限个关系生成，C 为标准平展模型，故 $\Omega_{C/A}=0$。B' 在 A 上平坦，因为它是平坦 A 代数 B 的局部化。由引理 23.3.6，B' 在 C 上平坦。

用平坦 C 模 B' 张量单射 $J\to C$，得到单射 $J/J^2\to B'$；这个映射把 j 送到其在 C/J 中的零像，故本身为零，只能有 $J/J^2=0$，即 $J=J^2$。将所选 $\mathfrak{q}$ 扩张到 B'，令 $\mathfrak{r}\subseteq C$ 为其逆像，则 $J\subseteq\mathfrak{r}$。在 $C_{\mathfrak{r}}$ 中，有限生成模 $J_{\mathfrak{r}}$ 满足 $J_{\mathfrak{r}}=J_{\mathfrak{r}}^2$，由 Nakayama 引

理为零。因此存在 $h \notin \mathfrak{r}$，使 $J_h = 0$。于是 $B'_h = C_h$，这是包含给定点的标准平展邻域。这样条件(I)也推出条件(III)。

最后的闭点反例已在命题 14.5.4 证明：相对导子全为零，乘 t 的单射张量 k 后成为零映射，而 $k \to k[t]/(t^2)$ 的 $k[t]$ 代数提升不能使 t 的两个像相容。在上面的候选模型构造中，这个例子取 $C = A = k[t]$、$J = (t)$，仍有 $J/J^2 \cong k \neq 0$。因此微分消失本身没有删掉这条关系，平坦性正是所缺的条件。 □

这样便得到了第 14 章提出的定义比较。有限展示在选择有限组关系、把一点处的消失扩大到邻域，以及形成标准模型时都有实际作用；平坦性则在最后一个证明中消去了多余的商理想。只要求 $\Omega_{B/A} = 0$ 不足以做到这一点，$k[t] \to k$ 正是已经算过的反例。

对交换含幺环同态 $A \to B$，上述形式性质与有限性条件的关系汇总于表 23-1。其中的局部模型均指在 $\operatorname{Spec} B$ 的每一点附近成立的展示。

表 23-1: 形式性质、有限性条件与局部模型

形式性质	附加有限性	所得性质与局部模型
形式光滑	有限展示	光滑，提升存在；局部具有标准光滑模型，且必平坦
形式非分歧	有限型	非分歧，提升至多唯一；$\Omega_{B/A} = 0$，但不一定平坦
形式平展	有限展示	平展，提升存在且唯一；局部具有标准平展模型

平展一行也可以用有限展示、平坦及 $\Omega_{B/A} = 0$ 表示。这里的有限展示与有限型都是指 B 作为 A 代数的有限性条件。

现在可以说明严格 Hensel 性如何作用于有限平展代数。剩余域可分闭先使闭纤维分成若干个剩余点，平展性排除各点处的幂零厚度，再由 Hensel 因式提升把这些因子分开。

命题 23.3.8. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为交换含幺严格 Hensel 局部环，$B \neq 0$ 为有限平展交换 R 代数。则存在整数 $n \geq 1$，使 $B \cong R^n$ 为 R 代数同构，其中 R^n 表示 n 份 R 的直积。*

证明. 令 $k = R/\mathfrak{m}$、$C = B/\mathfrak{m}B$。有限性使 C 为有限维 k 代数；$B \neq 0$ 且有限生成，Nakayama 引理保证 $C \neq 0$。平展性给出 B 平坦及 $\Omega_{B/R} = 0$，由微分模的基变换公式命题 14.2.5 得到 $\Omega_{C/k} = 0$。

有限维代数 C 是 Artin 环，由定理 3.3.3 写成非零局部 Artin 环的直积 $C = \prod_{i=1}^{n} C_i$。各 C_i 是 C 的局部化，故命题 14.2.4 给出 $\Omega_{C_i/k} = 0$。记其极大理想为 $\mathfrak{n}_i$，剩余域为 $L_i = C_i/\mathfrak{n}_i$。对 $k \to C_i \to L_i$ 使用微分传递正合列定理 14.2.3，并注意商映射使 $\Omega_{L_i/C_i} = 0$，便得 $\Omega_{L_i/k} = 0$。L_i/k 有限，由定理 14.4.2 可分；k 可分闭，故 $L_i = k$。

此时商映射 $C_i \to k$ 是一个 k 有理点。命题 14.3.2 给出

$$\mathfrak{n}_i/\mathfrak{n}_i^2 \cong k \otimes_{C_i} \Omega_{C_i/k} = 0.$$

$\mathfrak{n}_i$ 为有限生成 C_i 模，且 $\mathfrak{n}_i = \mathfrak{n}_i^2$。对局部环 C_i 上的模 $\mathfrak{n}_i$ 应用 Nakayama 引理，得到 $\mathfrak{n}_i = 0$，所以 $C_i = k$。于是 $C \cong k^n$。

为了把这份分解提升回 B，先在闭纤维中选一个能区分各因子的元素。可分闭域 k 必无限：若它有 q 个元素，则 $T^q - T - 1$ 没有 k 中的根，且导数为 -1，其不可约因子会给出非平凡有限可分扩张，矛盾。因此可选两两不同的 $c_1, \dots, c_n \in k$，并把 $(c_1, \dots, c_n) \in C$ 提升为 $b \in B$。Vandermonde 行列式

$$\det(c_i^{j-1})_{1\le i,j\le n} = \prod_{1\le i<j\le n} (c_j - c_i) \neq 0$$

说明 $1, \bar{b}, \dots, \bar{b}^{n-1}$ 是 C 的 k 基。Nakayama 生成元判据使 $1, b, \dots, b^{n-1}$ 生成 B，而 B 平坦，引理 12.2.2 又保证它们在 R 上线性无关，因而是一组自由基。

用这组基写 $b^n = \sum_{j=0}^{n-1} a_j b^j$，并令 $f(T) = T^n - \sum_{j=0}^{n-1} a_j T^j$。代入 $T \mapsto b$ 给出同构

$$R[T]/(f) \xrightarrow{\sim} B :$$

首一带余除法使左侧也以 $1, T, \dots, T^{n-1}$ 为 R 基，这些基元素恰好映到上述基。约化后 $\bar{f}(c_i) = 0$ 对每个 i 成立；$\bar{f}$ 首一且次数为 n，故

$$\bar{f}(T) = \prod_{i=1}^{n} (T - c_i).$$

这些一次因子两两互素。逐次应用 R 的 Hensel 因式提升，得到 $f(T) = \prod_{i=1}^{n} (T - r_i)$，其中 $r_i \bmod \mathfrak{m} = c_i$。对 $i \neq j$，$r_i - r_j$ 为单位，所以理想 $(T - r_i)$、$(T - r_j)$ 互素。中国剩余定理最后给出

$$B \cong R[T]/(f) \cong \prod_{i=1}^{n} R[T]/(T - r_i) \cong R^n.$$

□

这个命题中的“有限平展”不能换成“有限平坦”。即使剩余域代数闭，重根方程也可能没有所需的提升。

例 23.3.9. 令 $A = \mathbb{C}[\![t]\!]$、$B = A[u]/(u^2 - t)$。A 完备且剩余域为代数闭域 $\mathbb{C}$，由定理 23.1.6 及严格 Hensel 环的定义，A 严格 Hensel。首一带余除法说明 B 以 $1, u$ 为 A 自由基，因而忠实平坦：对任意 A 模 M，$M \otimes_A B \cong M \oplus M$，既保持单射，又能检测 $M = 0$。

然而不存在把结构同态 $A \to B$ 左逆掉的 A 代数同态 $B \to A$。这样的同态必须把 u 送到满足 $a^2 = t$ 的 $a \in A$。若 $a \neq 0$，其最低非零幂的指数 $\operatorname{ord}_t(a)$ 是非负整数，而方程要求

$$2 \operatorname{ord}_t(a) = \operatorname{ord}_t(t) = 1,$$

不可能成立。$a = 0$ 也不满足方程。因此对应的有限平坦谱映射没有截面。微分展示进一步给出

$$\Omega_{B/A} \cong B\,\mathrm{d}u/(2u \cdot \mathrm{d}u) \cong \mathbb{C}\,\mathrm{d}u \neq 0,$$

故它并不平展。其闭纤维 $\mathbb{C}[u]/(u^2)$ 虽然只有一个剩余点，却含有幂零厚度；严格 Hensel 性不把这种重根方程变成可解方程。

23.3.3 局部同胚直觉与平展的代数条件

在复数几何中，可逆 Jacobian 容易使人联想到逆函数定理。这个直觉有助于理解“相对零维而没有无穷小变化”，却不能把平展直接定义成 Zariski 拓扑中的局部同构，更不能只检查点集映射。

例 23.3.10. 设 $A=\mathbb{C}[s,s^{-1}]$、$B=\mathbb{C}[t,t^{-1}]$，映射由 $s\mapsto t^2$ 给出。写成 $B\cong A[T]/(T^2-s)$，其中 T 自动可逆，导数 $2T$ 为单位。故此映射平展，且 B 为秩二自由 A 模。

然而不能在 $\operatorname{Spec}B$、$\operatorname{Spec}A$ 中分别取非空 Zariski 开集，使给定谱映射的限制成为同构。这样的相容同构必诱导函数域同构，迫使 $\mathbb{C}(s)\to\mathbb{C}(t)$、$s\mapsto t^2$ 为同构。但在函数域 $\mathbb{C}(s)$ 的 $s=0$ 离散赋值 v_0 下，$v_0(s)=1$，而非零平方的赋值必为偶数，故 T^2-s 在 $\mathbb{C}(s)$ 上不可约，扩张次数为二。给定映射在函数域上已经有次数二的障碍，缩小非空开集不能消去它。这里用的是函数域上的赋值，$s=0$ 不是 $\operatorname{Spec}A$ 中的点；复解析拓扑中可以局部选定平方根，采用的是另一种邻域。

例 23.3.11. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域，考虑 $k[s]\to k[t]$、$s\mapsto t^p$。目标以 $1,t,\dots,t^{p-1}$ 为自由基，所以映射有限且平坦。在素谱上，它把泛点送到泛点，并把闭点 $(t-a)$ 送到 $(s-a^p)$；代数闭域上 $a\mapsto a^p$ 为双射。有限整映射是闭映射，因此这个素谱映射为同胚。

这里保持 k 中系数不变，只对坐标取 p 次幂。它与对每个元素 r 都取 r^p 的绝对 Frobenius 一般不同；后者同时改变系数，且在素谱上逐点恒等。附录 C 的第 C.2 节将明确比较这两种环同态。

其相对微分模却为

$$\Omega_{k[t]/k[s]}\cong k[t]\,\mathrm{d}t/(\mathrm{d}(t^p))=k[t]\,\mathrm{d}t\neq 0.$$

故它不是非分歧映射，也不是平展映射。

进一步，在闭点 $s=a$ 上，由代数闭性可唯一选取 $b\in k$ 使 $b^p=a$。纤维代数为

$$k[t]\otimes_{k[s]}k\cong k[t]/(t^p-a)=k[t]/((t-b)^p)\cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^p).$$

它以 $1,\varepsilon,\dots,\varepsilon^{p-1}$ 为 k 基，维数为 p。这个局部 Artin 代数的剩余域仍是 k，所以其合成列长度也为 p，等于原有限自由扩张的秩。各闭纤维都只有一个底层点，却带有非零幂零元 ε；这种厚度与平坦性共存，而这份纤维代数在 k 上的微分模仍为非零的 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^p)\,\mathrm{d}\varepsilon$。点集及普通拓扑看不到这部分无穷小信息。

因此，对给定代数映射，平展性应当由有限展示、平坦性、微分模，或由已经证明等价的标准模型来检验。只知道两个环都正则，或者两个素谱同胚，都不够。

23.4 尖点正规化、正则性与仿射覆盖

比较环同态的局部性质时，必须同时写清底环、所考察的素点与纤维。尖点正规化中，微分模检测非分歧性，有限平坦模在局部环上的自由性约束纤维长度，倒置参数后的环等式则检验原点外的同构。三个结论须分别计算。

23.4.1 尖点正规化的局部计算

以下尖点计算中固定特征零域 k，考察平面尖点及其参数化

$$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t].$$

参数环很简单，映射有限且双有理，但在尖点处既不非分歧，也不平坦。微分模、特殊纤维和去掉尖点后的环，将分别给出这三项判断的依据。

命题 23.4.1. 设 k 为特征零域，$A = k[t^2, t^3]$、$B = k[t]$。则

$$A \cong k[x, y]/(y^2 - x^3), \qquad B = A + At, \qquad \mathrm{Frac}(A) = \mathrm{Frac}(B) = k(t).$$

并且 B 是 A 在这个分式域中的整闭包。尖点对应 $\mathfrak{m} = (t^2, t^3) \subseteq A$，其上方唯一的素理想为 $\mathfrak{n} = (t) \subseteq B$。

证明. 映射 $k[x, y] \to B$、$x \mapsto t^2, y \mapsto t^3$ 的像为 A，核包含 $y^2 - x^3$。模去此关系后，每个多项式都能写成 $F(x) + y \cdot G(x)$。代入后，$F(t^2)$ 只含偶次幂，$t^3 \cdot G(t^2)$ 只含至少三次的奇次幂，不能相互抵消；所以核恰为上述主理想。

t 满足首一方程 $T^2 - t^2 = 0$，且所有次数至少二的单项式都在 A 中，因此 $B = A + At$ 为有限整扩张。又有 $t = t^3/t^2 \in \mathrm{Frac}(A)$，故分式域相同。$B = k[t]$ 为整闭整环；若分式域中元素整于 A，它也满足系数在 B 中的同一个首一方程，故属于 B。这证明整闭包的断言。

若 $\mathfrak{q} \subseteq B$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上方，则 $t^2 \in \mathfrak{q}$，从而 $t \in \mathfrak{q}$，所以 $\mathfrak{q} = (t)$。反向收缩显然为 $\mathfrak{m}$。 □

局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 维数为一，而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 以 t^2, t^3 的像为基，维数为二，故不正则。相反，$B_{\mathfrak{n}} = k[t]_{(t)}$ 是离散赋值环，因而正则。正规化改善了目标坐标环本身的奇点，但这种改善并不意味着原来的环同态光滑。

23.4.2 尖点正规化的微分模与非分歧性

命题 23.4.2. 设 k 为特征零域，$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$。则作为 B 模，

$$\Omega_{B/A} \cong B/(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此 $A \to B$ 在 $\mathfrak{n} = (t)$ 处不是非分歧映射。

证明. 对 $k \to A \to B$ 的微分传递正合列为

$$B \otimes_A \Omega_{A/k} \longrightarrow \Omega_{B/k} \longrightarrow \Omega_{B/A} \longrightarrow 0.$$

$\Omega_{B/k} = B\,\mathrm{d}t$，而 A 由 t^2, t^3 在 k 上生成，所以第一箭头的像由 $\mathrm{d}(t^2) = 2t \cdot \mathrm{d}t$、$\mathrm{d}(t^3) = 3t^2 \cdot \mathrm{d}t$ 生成。特征零使 2 可逆，故像为 $(t)\,\mathrm{d}t$，得到所述商模。在 (t) 处局部化后，这个模仍同构于 $k\,\mathrm{d}t$，不为零，所以该点不满足形式非分歧判据，也不满足非分歧条件。 □

这一计算说明参数化在尖点处有一个不能被底环中的函数检测的一阶方向：对平方零参数 ε，代入 $t = \varepsilon$ 后，t^2, t^3 都变成零，但 t 本身未必为零。因此底环只看到同一个点，上方却存在不同的无穷小变化。

23.4.3 尖点纤维的长度与非平坦性

命题 23.4.3. 设 k 为特征零域，$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$，$\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$、$\mathfrak{n} = (t)$。则特殊纤维为

$$B \otimes_A A/\mathfrak{m} \cong B/(t^2, t^3)B \cong k[t]/(t^2),$$

其长度为二。令 $K = \mathrm{Frac}(A) = k(t)$，零素理想处的泛纤维为 $B \otimes_A K = K$，作为 K 向量空间的维数为一。因此局部映射 $A_{\mathfrak{m}} \to B_{\mathfrak{n}}$ 不平坦。

证明. 特殊纤维的同构直接由商与张量积相容得到；$1, t$ 构成其 k 基，且唯一极大理想 (t) 的平方为零，所以长度为二。令 $K = \mathrm{Frac}(A) = k(t)$。由于 $t = t^3/t^2$，有 $B \otimes_A K = K$，故泛点秩为一。

注意 $B \otimes_A A_{\mathfrak{m}}$ 是有限 $A_{\mathfrak{m}}$ 代数，其极大理想只能位于 $\mathfrak{m}$ 上方，而那里唯一的素理想是 $\mathfrak{n}$。因此这个有限代数是局部环，并等于 $B_{\mathfrak{n}}$：B 中 $\mathfrak{n}$ 外元素在它里面全为单位。

若 $B_{\mathfrak{n}}$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上平坦，则它作为有限生成平坦模，由引理 12.2.2 必须自由，设秩为 r。与 K 张量给出 $r = 1$。再与剩余域 k 张量，便应得到一维 k 空间，却与刚算出的二维纤维矛盾。因此局部映射不平坦。 □

这里使用的是有限生成平坦模在局部环上自由，所以泛纤维与闭纤维必须给出同一个自由秩。这项有限性把长度二与秩一的差别转成了不平坦的证明。非约化纤维本身却可以出现在平坦映射中：例 23.3.11 中的映射 $k[s] \to k[t]$、$s \mapsto t^p$ 自由秩为 p，在 $s = 0$ 处的纤维为 $k[t]/(t^p)$，长度也为 p。它含幂零元，与平坦性要求的秩并不冲突。

23.4.4 尖点外的同构与局部性质的比较

命题 23.4.4. 设 k 为特征零域，$A = k[t^2, t^3] \subseteq B = k[t]$。则

$$A_{t^2} = B_{t^2} = k[t, t^{-1}].$$

因此正规化映射在去掉尖点后为同构；尖点之外的局部映射都平展且光滑。

证明. 在 A_{t^2} 中，$t = t^3/t^2$，而 t 的逆元为 t/t^2，故 $k[t, t^{-1}] \subseteq A_{t^2}$。反向包含显然，$B_{t^2}$ 也等于这个环。又若 A 的素理想包含 t^2，则由 $(t^3)^2 = (t^2)^3$ 也包含 t^3，从而等于极大理想 $\mathfrak{m}$。所以 $D(t^2)$ 正是尖点的补集。环同构保持全部平方零提升且作为模自由秩一，故局部映射平展和光滑。 □

现在可以分别读出三个结论。在原点，$\Omega_{B/A}$ 不为零，所以非分歧性失败；特殊纤维长度二而泛点秩一，违背有限平坦局部模应有的自由性，所以平坦性失败；在原点外，显式公式 $t = t^3/t^2$ 给出同构。这些结论分别由微分、模的秩及环的逆映射得到。

另一方面，$B_{(t)}$ 本身正则，$k \to B$ 也光滑，但 $A_{\mathfrak{m}} \to B_{(t)}$ 不光滑，因为光滑必平坦。这个例子再次说明：讨论光滑时必须写清底环；讨论非分歧时必须保留无穷小信息；讨论平坦时则必须考察模的关系是否在张量之后仍被正确保留。

表 23-2 中，环 $B_{\mathfrak{n}}$ 的正则性与两种底环下的光滑性须分别判断。下面将说明，完美域上的有限型代数在一个素点的正则性，何时能够反过来保证它在该点附近光滑。

表 23-2: 尖点正规化中的环性质与同态性质。k 为特征零域，$A = k[t^2, t^3]$、$B = k[t]$、$\mathfrak{m} = (t^2, t^3)$、$\mathfrak{n} = (t)$。

对象及性质	结论与依据
局部环 $B_{\mathfrak{n}}$ 正则	是：它是一维离散赋值环
底域同态 $k \to B$ 光滑	是：B 为多项式代数
$A_{\mathfrak{m}} \to B_{\mathfrak{n}}$ 非分歧	否：相对微分模为 $k\,\mathrm{d}t \neq 0$
$A_{\mathfrak{m}} \to B_{\mathfrak{n}}$ 平坦	否：特殊纤维长度为二，泛点秩为一
$A_{\mathfrak{m}} \to B_{\mathfrak{n}}$ 光滑或平展	否：这两种性质均要求平坦
$A_{t^2} \to B_{t^2}$ 为同构	是：两环均为 $k[t, t^{-1}]$

23.4.5　光滑性、正则性与可分性

正则性属于局部环本身：比较 $\dim R$ 与 $\dim_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 就可作出判断。光滑性属于一个带有底环的同态。同一个域看作自身上的代数总是光滑，换成一个较小而不完美的基域以后却可能不光滑。

要由正则性反推基域上的光滑性，需要使局部环的余切方向在求微分后仍可辨认。完美性在这里保证有限生成剩余域扩张具有可分超越基；这组坐标随后允许在平方零邻域中提升剩余域，得到余切空间到微分纤维的单射。

引理 23.4.5 (可分超越基)**.** *设 k 为完美域，L/k 为有限生成的域扩张，$s = \operatorname{trdeg}_k L$。则存在代数独立的元素 $t_1, \dots, t_s \in L$，使 $L/k(t_1, \dots, t_s)$ 为有限可分扩张。这样的超越基称为可分超越基。*

证明. 特征零时，任取超越基后剩余的有限代数扩张可分。以下设 $\operatorname{char} k = p > 0$。先任取超越基 $u_1, \dots, u_s$，令 $E = k(u_1, \dots, u_s)$。完美性使 $E^p = k(u_1^p, \dots, u_s^p)$。证明所有 u^α、$0 \le \alpha_i < p$，构成 E 的 E^p 基。多项式按各指数模 p 分组即可写成这些单项式的线性组合。对分式 $f(u)/g(u)$，有

$$\frac{f(u)}{g(u)} = \frac{f(u)g(u)^{p-1}}{g(u)^p}, \qquad g(u)^p \in E^p.$$

再对分子作同样的分组，就得到生成性。若这些单项式在 E^p 上有线性关系，清除系数的公共分母后，便得到 $k[u_1, \dots, u_s]$ 中的多项式恒等式；不同指数模 p 的项不能相消，所以所有系数均为零。故 $[E : E^p] = p^s$。Frobenius 将 L/E 同构地送到 L^p/E^p，因而

$$[L : L^p] = \frac{[L : E][E : E^p]}{[L^p : E^p]} = p^s.$$

对有限扩张 L/L^p 应用引理 14.4.1 的逐次选元构造，得到 $t_1, \dots, t_s$，使 $L = L^p(t_1, \dots, t_s)$，且所有 t^α、$0 \le \alpha_i < p$，构成 L 的 L^p 基。这些 t_i 对 k 代数独立。否则取总次数最小的非零关系 $F(t) = 0$；其次数为正。因 k 完美，可以写成

$$F(T) = \sum_{0 \le \alpha_i < p} T^\alpha G_\alpha(T)^p, \qquad G_\alpha \in k[T_1, \dots, T_s].$$

上述基的线性无关性使 $G_\alpha(t)^p = 0$，从而各 $G_\alpha(t) = 0$。至少一个 G_α 非零，其次数严格小于 F，与最小性矛盾。因此 t_i 为超越基，且 $L/k(t_1,\dots,t_s)$ 有限。由于 $k \subseteq L^p$，等式 $L = L^p(t_1,\dots,t_s)$ 也可写成 $L = k(t_1,\dots,t_s)L^p$。任意 $k(t_1,\dots,t_s)$ 导子在 L^p 上也为零，因而在整个 L 上为零；所以该有限扩张的微分模为零，定理 14.4.2 保证它可分。$s = 0$ 时采用空超越基。 □

引理 23.4.6 (余切空间的单射)**.** *设 k 为域，$(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为含有 k 的交换 Noether 局部环。假设 κ/k 为有限生成域扩张，并具有可分超越基：存在代数独立的 $t_1,\dots,t_s \in \kappa$，使 $\kappa/k(t_1,\dots,t_s)$ 有限可分。则由 $a \mapsto \mathrm{d}a$ 诱导的 κ 线性映射*

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa$$

单射。

证明. 证明先在平方零邻域 $A = R/\mathfrak{m}^2$ 中构造剩余域的截面，再把该邻域分成剩余域与余切空间，最后用第二分量的投影构造导子。这个导子将给出待证映射的左逆。

记 $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$，于是 $V \subseteq A$ 为平方零理想，$A/V = \kappa$。先为商映射 $A \to \kappa$ 构造一个 k 代数截面。任意提升 t_i 到 A 后，每个非零 k 多项式在这些提升处的值模 V 非零，因而是 A 中的单位；所以这些提升定义了 $E = k(t_1,\dots,t_s) \to A$。

由本原元素定理，写 $\kappa = E[z]$，令 $F(Z) \in E[Z]$ 为 z 的最小多项式。它可分，故 $F'(z) \neq 0$。对 z 的任意提升 $z_0 \in A$，把 F 的系数经上述 $E \to A$ 映射到 A，便有 $F(z_0) \in V$、$F'(z_0) \in A^\times$。一次平方零 Newton 修正

$$z_1 = z_0 - F'(z_0)^{-1}F(z_0)$$

使 $F(z_1) = 0$，因而得到 $\kappa = E[Z]/(F) \to A$ 的截面。

借助该截面，把 A 写成 $\kappa \oplus V$，乘法为 $(a,u)(b,v) = (ab, av + bu)$。投影 $A \to V$ 因而是一个 k 导子。与 $R \to A$ 复合后，它把每个 $a \in \mathfrak{m}$ 送到 $a + \mathfrak{m}^2$。由微分泛性质，得到 $\Omega_{R/k} \to V$；因 $\mathfrak{m}V = 0$，该映射通过 $\Omega_{R/k} \otimes_R \kappa$ 分解，并给出所述余切映射的左逆。 □

定理 23.4.7 (完美基域上的比较)**.** *设 k 为完美域，B 为有限型交换 k 代数，$\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$。则 $B_\mathfrak{q}$ 为正则局部环，当且仅当存在 $b \notin \mathfrak{q}$，使 $k \to B_b$ 光滑。*

证明. 从正则性推出光滑性，要把局部商环的方程补成正则参数，并借余切空间单射保留它们的微分独立性，从而取得可逆 Jacobian 子式。从光滑性推出正则性，则从标准模型的独立微分出发，将其方程识别为正则参数的一部分。

写 $B = k[X_1,\dots,X_n]/I$，令 Q 为 $\mathfrak{q}$ 在多项式环中的逆像，$P = k[X_1,\dots,X_n]_Q$、$\mathfrak{a} = QP$、$\kappa = \kappa(\mathfrak{q})$。定理 21.2.3 给出多项式环的整体维数为 n，包含了对全部模的投射维数上界，故 κ 有有限长度的投射消解。局部化保持正合性和投射性，得到 $\operatorname{pd}_P \kappa < \infty$；定理 18.2.2 于是使 P 正则。设 $h = \dim P$，则 $\dim_\kappa \mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 = h$。$B$ 有限型使 κ/k 有限生成，完美性与引理 23.4.5和23.4.6 给出

$$\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2 \longrightarrow \Omega_{P/k} \otimes_P \kappa = \kappa^n$$

单射。

先设 $R = B_{\mathfrak{q}} = P/IP$ 正则，令 $e = \dim R$、$c = h - e$。公式 $\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \cong \mathfrak{a}/(\mathfrak{a}^2 + IP)$ 使 IP 在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中的像有维数 c。选 $f_1, \dots, f_c \in I$ 使其像为基；将它们的像扩充成 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 的一组基，再由 Nakayama 引理，在正则局部环 P 中，这些元素可补成极大理想的一组极小生成元。定理 18.1.1 说明这是一组正则参数，逐次使用命题 18.3.5，得到 $P/(f_1, \dots, f_c)P$ 正则，维数为 e，并满射到同维数的 R。这个满射的核为零：源与目标由命题 18.3.4 都是整环，核为素理想；若核非零，在提升的最长商环素链下方再添 (0)，就使链长至少增加一，与两环维数相同矛盾。故 $IP = (f_1, \dots, f_c)P$。

刚证的余切空间单射使 $\mathrm{d}f_i$ 在 $\Omega_{P/k} \otimes_P \kappa = \kappa^n$ 中独立，故其 Jacobian 有一个 c 阶子式 $\Delta \notin Q$；$c = 0$ 时取空子式 $\Delta = 1$。多项式环为 Noether 环，故模 $I/(f_1, \dots, f_c)$ 有限生成；它在 Q 处为零，取有限组生成元的共同零化分母，就得到 $g \notin Q$，使局部理想等式在倒置 g 后成立。因此 $B_{\bar{g}\bar{\Delta}}$ 是标准光滑模型，由命题 23.3.2 光滑。

反过来，设某个 B_b、$b \notin \mathfrak{q}$，在 k 上光滑。定理 23.3.3 使它在给定点附近有标准模型。改用这一模型的多项式展示，并沿用 $P, \mathfrak{a}, \kappa$ 表示相应的局部多项式环、极大理想和剩余域；前述投射维数论证同样使 P 正则。可逆 Jacobian 子式使模型方程的微分在 κ^n 中线性独立，所以这些方程在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中也独立：该空间中的任何线性关系经求微分都会成为前一空间中的关系。这一方向只需保留线性关系，无须另证余切映射单射。于是方程构成正则参数的一部分，逐次使用命题 18.3.5，得到 $B_{\mathfrak{q}}$ 正则。 □

完美基域上的比较及几何正则性的进一步性质，可参阅松村英之 [24, Theorem 28.7, pp. 219–220, Theorem 30.3 and Remark 2, pp. 233–235]。

有限型性在证明中保证剩余域扩张有限生成，也使局部理想等式能扩大到一个主开邻域。完美性则用于可分超越基与余切空间单射，从正则性推得光滑性；反向从标准光滑模型推出正则性并不另需完美性。下面把不完美域上的环正则性、代数光滑性和闭点剩余域分别计算。

例 23.4.8. *设 p 为素数，s 为 $\mathbb{F}_p$ 上的超越元，$k = \mathbb{F}_p(s)$、$L = k[u]/(u^p - s)$。则 L 是零维正则局部环，L/k 为次数 p 的纯不可分扩张，$\Omega_{L/k} \cong L\,\mathrm{d}u \neq 0$，且 $k \to L$ 不光滑。*

与此同时，令 $B = k[T]$、$\mathfrak{q} = (T^p - s)$。则 $k \to B$ 光滑，$\mathfrak{q}$ 为极大理想，$B_{\mathfrak{q}}$ 为 DVR，因而正则；它的剩余域 $\kappa(\mathfrak{q}) \cong L$ 却不可分于 k。

证明. 在 $\mathbb{F}_p[s]$ 的素元 s 处应用 Eisenstein 判据，得多项式 $T^p - s$ 在 k 上不可约。因此 L 是域，自身作为零维局部环正则；$u^p = s$ 使该扩张纯不可分且次数为 p。微分关系为 $pu^{p-1}\mathrm{d}u = 0$，未给 $\mathrm{d}u$ 添加约束，所以 $\Omega_{L/k} \cong L\,\mathrm{d}u \neq 0$。

为直接看到 $k \to L$ 的提升失败，令

$$C = k[T]/((T^p - s)^2), \qquad J = (T^p - s)C.$$

则 $J^2 = 0$、$C/J \cong L$。若恒等映射 $L \to C/J$ 可以提升，u 的像必为 $T + h$、$h \in J$。然而特征 p 下 $(T+h)^p - s = T^p - s + h^p = T^p - s \neq 0$，因为 $h^p = 0$。关系不成立，矛盾。

基变换后 $L \otimes_k L \cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p)$ 也解释了差别：第二份 u 减去第一份 u 给出 ε，正则的原环在不可分基变换后产生幂零元。

对多项式代数 $B = k[T]$，变量像可任意提升，它又有限展示，所以在 k 上光滑。$T^p - s$ 不可约，故 $\mathfrak{q}$ 为非零极大理想。$k[T]$ 是主理想整环，$B_{\mathfrak{q}}$ 是一维 Noether 局部整环，极大理想由 $T^p - s$ 生成；定理 10.2.1 使它为 DVR，因而正则。剩余域为 $B/\mathfrak{q} \cong L$，其不可分性已经算出。在这个 DVR 的余切空间中，统一化元 $T^p - s$ 的类非零，它的 k 微分却为零。所以引理 23.4.6 中的单射在此并不成立，可分性假设确有作用；这也与光滑性推出正则性时不需要该单射相吻合。 □

这个例子区分的是两个映射：$k \to B$ 有一个可自由提升的坐标，$k \to L = B/\mathfrak{q}$ 却还须满足不可分方程。光滑性属于前一个代数映射，并不要求它的每个闭点剩余域都可分于基域；商掉一个闭点理想以后，得到的是另一个需要重新判断的映射。

23.4.6 仿射 Zariski、étale 与 fppf 覆盖

Zariski 邻域只使用环的局部化；平展映射则容许加入在给定点附近唯一可提升的代数解。环扩张也可以承担“覆盖”的作用：只要每个底环素点都能在某一扩张环中找到上方的素点，就能在这些环上逐处研究对象。基变换描述这种覆盖的交叠，复合则把两层局部研究合成一层。这里先规定环与仿射素谱上的覆盖族；完整的 Grothendieck 拓扑还要在指定范畴中规定覆盖筛及其公理，层则须满足相应的黏合条件。

定义 23.4.9. *设 A 为交换含幺环，$(A \to B_i)_{i \in I}$ 为一族交换 A 代数。若每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ 都是某个 B_i 中素理想的收缩，就称这一族在素谱上联合满射。*

1. *对 $f_i \in A$ $(i \in I)$，若形如 $A \to A_{f_i}$ 的族联合满射，则称之为仿射的* Zariski *基本开覆盖；其条件等价于 $(f_i \mid i \in I) = A$。*
2. *若每个 $A \to B_i$ 平展且这一族联合满射，则称这一族为一个* **平展覆盖** (étale covering)。
3. *若每个 $A \to B_i$ 平坦、有限展示且这一族联合满射，则称这一族为一个* **fppf 覆盖** (fppf covering)。

字母 fppf 来自法语 fidèlement plat et de présentation finie。对单个映射，平坦并在素谱上满射由定理 12.5.2 等价于忠实平坦。对覆盖族，每一项只须平坦且有限展示，忠实性由整族共同提供，每一项不必分别忠实平坦。基本开覆盖是平展覆盖，平展覆盖也是 fppf 覆盖；但这些覆盖的每一项不必是原素谱的一个开子集。

共同的忠实性可以直接用模检验：若 N 是非零 A 模，取 $0 \neq n \in N$，并选素理想 $\mathfrak{p} \supseteq J = \operatorname{Ann}_A(n)$。联合满射给出某个 B_i 的素理想 $\mathfrak{q}$ 收缩为 $\mathfrak{p}$。于是 $JB_i \subseteq \mathfrak{q}$，所以 $B_i \otimes_A An \cong B_i/JB_i \neq 0$。该项的平坦性又保持 $An \hookrightarrow N$ 的单射，故 $B_i \otimes_A N \neq 0$。因此只有当全部 $B_i \otimes_A N$ 都为零时，原模 N 才为零。

例如 $s \mapsto t^2$ 给出平方映射 $\mathbb{C}[s, s^{-1}] \to \mathbb{C}[t, t^{-1}]$，这是单个平展覆盖，因为它有限自由且素谱满射，却不是基本开嵌入。若 k 为特征 $p > 0$ 的域，映射 $k[s] \to k[t]$、$s \mapsto t^p$ 则是 fppf 覆盖，而不是平展覆盖。因此在这些覆盖中说“局部存在解”，可能需要先扩张环；它不等同于在原来的 Zariski 开集中寻找解。

平方覆盖的自交叠已经不同于普通子集的交。令 $A=\mathbb{C}[s,s^{-1}]$、$B=\mathbb{C}[t,t^{-1}]$、$s=t^2$，并用 u 表示第二份 B 的参数，则

$$B\otimes_A B\cong B[u,u^{-1}]/(u^2-t^2)\xrightarrow{\sim} B\times B,\qquad h(t,u)\longmapsto (h(t,t),h(t,-t)).$$

因为 $u-t$ 与 $u+t$ 的差为单位 $2t$，中国剩余定理给出该同构。两个分量分别记录两份参数相同与互为相反数；两条映射 $B\rightrightarrows B\otimes_A B$ 把 t 分别送到 (t,t) 与 $(t,-t)$。所以在覆盖环中选出的平方根 t，在第二个交叠分量上变成另一份平方根 $-t$。由引理 12.6.2，两次拉回不相等，正说明这个元素没有下降成 A 的元素。对于覆盖上给出的模，定义 12.6.1 则要求在这个张量积环上识别两份拉回，并在三重交叠上满足余圈条件。这使第 12 章的 $S\otimes_R S$ 在这里成为一个可显式计算的覆盖自交叠。

这三类覆盖都保持于基变换和覆盖的复合。给定 $A\to A'$，基变换后的族是

$$A'\longrightarrow A'\otimes_A B_i.$$

局部化、平展以及平坦有限展示这些条件都保持于基变换。对任意 $\mathfrak{p}'\in\operatorname{Spec}A'$，设其收缩为 $\mathfrak{p}$，从原覆盖中取 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B_i$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方。域扩张的张量积 $\kappa(\mathfrak{p}')\otimes_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q})$ 非零：选 $\kappa(\mathfrak{q})$ 的一个包含 1 的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 基，扩张标量后仍是 $\kappa(\mathfrak{p}')$ 向量空间的一组基，特别地 $1\otimes 1\neq 0$。这个非零交换环有素理想，经自然映射收缩到 $A'\otimes_A B_i$，再收缩到 A' 恰为 $\mathfrak{p}'$：非零域 $\kappa(\mathfrak{p}')$ 在该素商中仍单射。故基变换后的族仍联合满射。若每个 B_i 又被一族 $B_i\to C_{ij}$ 覆盖，则复合族 $A\to C_{ij}$ 的同态条件保持，而逐次选取上方素点也证明它联合满射。

这样的覆盖及其稳定性给出仿射覆盖的基本资料，两个覆盖环的交叠由 $B_i\otimes_A B_j$ 描述。对于单个忠实平坦覆盖，定理 12.6.3 已证明：覆盖环上的模带有满足余圈条件的下降数据时，能够恢复原环上的模及相容同态。联合满射负责保留所有素点，交叠上的这些识别则负责使各份数据能来自同一个对象。

本章小结

Hensel 提升首先是一个误差修正过程：单根条件使一元导数可逆，互素条件使控制因式修正的线性映射可逆，完备性再使各阶近似收敛。Hensel 化用泛性质只加入保证这些代数提升所需的元素；即使它与原环有相同的各阶商，也未必等于完备化。严格 Hensel 化还把剩余域扩为选定的可分闭包，其唯一性须保留剩余域嵌入。

平方零提升把关系的误差变成线性问题。形式光滑使关系模嵌入自由微分模并分裂；有限展示进一步把这个分裂转化为邻域上的标准方程组。光滑映射的平坦性先在 Noether 局部环上建立，再把标准方程组下降到有限型的整数系数子环，推广到一般底环。加上微分模消失以后，平展可以等价地描述为唯一提升，或局部标准平展模型。在严格 Hensel 局部环上，有限平展代数为若干份底环的直积；有限自由的平方根代数却可能没有截面，平坦性不能代替平展性。

特征零下的尖点正规化把这些区别落实为计算：相对微分模为 $k\,\mathrm{d}t$，特殊纤维为长度二的 $k[t]/(t^2)$，原点外则由 $t=t^3/t^2$ 得到同构。正则的参数环、双有理性以及点集上的行为，都不能代替对给定环同态的光滑、非分歧和平坦条件逐项检验。

习题

习题 23.1*. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中求方程 $T^2+1=0$ 中满足 $T\equiv 2 \pmod 5$ 的根模 125 的值，并解释所得剩余类为何能继续唯一提升。

解. 先写 $a=2+5c$，模 25 得 $5+20c\equiv 0$，故 $c\equiv 1 \pmod 5$，即 $a\equiv 7 \pmod{25}$。再写 $a=7+25d$，模 125 得 $50+350d\equiv 0$，即 $2+4d\equiv 0 \pmod 5$，所以 $d\equiv 2 \pmod 5$。因此所求值为 $57 \pmod{125}$，确有 $57^2+1=3250=26\cdot 125$。导数 $2a$ 始终模 5 非零，单根提升定理保证存在唯一的 5 进根具有这个初始剩余类。 □

习题 23.2*. 在 $\mathbb{Q}[\![t]\!]$ 中求 X^2-X-t 同余于 $0 \pmod t$ 的根到 t^4 为止，并写出完整多项式的两个首一因子。解释为何这些因子不都属于 $\mathbb{Q}[t]_{(t)}[X]$。

解. 设根为 $a=c_1t+c_2t^2+c_3t^3+c_4t^4+\cdots$。比较 $a^2-a-t=0$ 的各阶系数，依次得到 $c_1=-1$、$c_2=c_1^2=1$、$c_3=2c_1c_2=-2$、$c_4=2c_1c_3+c_2^2=5$。另一个根为 $1-a$，所以准确的分解是 $(X-a)(X-(1-a))$，其中 a 表示完整的 Hensel 根。若 $a\in\mathbb{Q}(t)$，则判别式 $1+4t$ 为有理函数的平方，与它的简单零点矛盾。因此两个一次因子的系数不能都来自原局部环。 □

习题 23.3*. 设 k 为域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明 R 为 Hensel 环，而 T^2 模极大理想的重根 0 有多个提升。由此说明 Hensel 性没有取消单根条件。

解. R 为局部环，极大理想 (ε) 的平方为零，所以其进拓扑的逆极限从第二阶起稳定，R 完备分离，故由定理 23.1.6 为 Hensel 环。对每个 $c\in k$，元素 $c\varepsilon$ 都同余于零且平方为零，至少 0 与 ε 不同。导数 $2T$ 在约化根处为零，故唯一单根提升定理不适用。 □

习题 23.4*. 在 $\mathbb{Z}_7[T]$ 中，将 T^3-T+7 分解为一个约化为 T 的首一次因子和一个约化为 T^2-1 的首二次因子，并求前一因子的常数项模 49。

解. T 与 T^2-1 模 7 互素，所以唯一存在这样的分解。设同余于零的根为 a，则

$$T^3-T+7=(T-a)(T^2+aT+a^2-1),$$

因为余项为 $a^3-a+7=0$。写 $a=7c$，模 49 的根方程为 $-7c+7\equiv 0$，所以 $a\equiv 7 \pmod{49}$，首一次因子的常数项为 $-7 \pmod{49}$。二次因子的两个剩余根还可分别提升，但本题的因式提升不需要先选择它们。 □

习题 23.5*. 设 R 为交换含幺局部环。仅用 Hensel 化的泛性质证明：若 R 已经 Hensel，则 $R\to R^{\mathrm{h}}$ 是同构；两个 Hensel 化之间的相容同构唯一。再解释为什么相同的有限阶商不能证明一个环已经完备。

解. 若 R 是 Hensel 环，恒等映射给出唯一局部同态 $v:R^{\mathrm{h}}\to R$，使 $v\iota=1_R$。两个从 R^{h} 到自身并延拓 ι 的局部同态 1 与 ιv 由唯一性相同，故互逆。对两个 Hensel 化，分别使用泛性质得到相容映射，再用同样的复合论证即得唯一同构。至于有限阶商，正文中的 $\mathbb{Q}[t]_{(t)}$、它的 Hensel 化及 $\mathbb{Q}[\![t]\!]$ 有相同的各阶商，但前两者没有包含全部相容级数；完备性要求环到这些商的逆极限为同构，单独比较每个商没有证明满射性。 □

习题 23.6*. 设 k 为域，$B=k[x,y]/(xy)$。用一个平方零提升问题证明 $k\to B$ 不形式光滑。

解. 取 $C=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$、$J=(\varepsilon^2)$。定义 $u:B\to C/J$ 将 x,y 都送到 ε，这是同态，因为乘积在 C/J 中为零。任意提升都必须把二者分别送到 $\varepsilon+a\varepsilon^2$、$\varepsilon+b\varepsilon^2$，而乘积恒为非零的 ε^2。关系不能成立，因此没有提升。失败发生在同时满足关系的要求，而不是变量像自身不能选取提升。 □

习题 23.7*. 设 k 为域，$m\geq 2$ 为整数，$B=k[x]/(x^m)$。计算 $\Omega_{B/k}$，判定它何时为自由 B 模，并用平方零扩张证明 B 在任何特征下都不形式光滑。

解. 微分关系为 $mx^{m-1}\cdot \mathrm{d}x=0$，故

$$\Omega_{B/k}=(B/(mx^{m-1}))\,\mathrm{d}x.$$

若 $m=0$ 在 k 中成立，即 $\operatorname{char}k=p>0$ 且 $p\mid m$，它是秩一自由模。否则 m 为单位，微分模的 k 维数为 $m-1$，而 B 的维数为 m，所以它不可能是自由 B 模。

取 $C=k[T]/(T^{m+1})$、$J=(T^m)C$，则 $J^2=0$、$C/J\cong B$。恒等映射的任意候选提升都把 x 送到 $T+cT^m$，其中 $c\in k$。二项式展开中，除 T^m 外各项的次数至少为 $2m-1\geq m+1$，所以 $(T+cT^m)^m=T^m\neq 0$ 在 C 中成立。关系无法提升，故任何特征下都不形式光滑；微分模自由的那些情形也不例外。 □

习题 23.8*. 设 $A\to B\to C$ 和 $A\to A'$ 为交换含幺环同态，其中 $A\to B$ 与 $B\to C$ 平展。证明 $A\to C$ 及 $A'\to A'\otimes_A B$ 都平展，并说明代数的有限展示条件为何得到保持。

解. 先使用平展等价于有限展示且形式平展。形式平展在复合与基变换下保持已在正文证明。基变换把有限个生成元与有限条关系的系数映到新底环，仍给出有限展示。对复合 $A\to B\to C$，取 B 的有限生成元和关系，再添上 C 在 B 上的有限生成元；后者有限条关系所含的 B 系数都能写成前一组生成元的多项式。把这些关系一并写在 A 上，得到有限展示。因此复合与基变换仍满足平展的等价条件。 □

习题 23.9*. 设 A 为交换含幺环，$B=A[x,y]/(xy-1)$。给出标准光滑模型，计算 $\Omega_{B/A}$，并判断当 $A\neq 0$ 时映射是否平展。

解. 环中 x,y 互逆，所以 Jacobian 行 (y,x) 中的 x 已为单位。以变量 y 对应的列为子式，得到相对维数一的标准光滑模型。微分关系为 $y\cdot\mathrm{d}x+x\cdot\mathrm{d}y=0$，故 $\mathrm{d}y=-x^{-2}\cdot\mathrm{d}x$，而 $\Omega_{B/A}=B\,\mathrm{d}x$。若 $A\neq 0$，则 $B\cong A[x,x^{-1}]\neq 0$，这个微分模不为零，所以映射光滑且平坦，却不平展。 □

习题 23.10*. 对 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}[i]$ 计算相对微分模，证明该映射平坦，并准确给出其平展的点。

解. $\mathbb{Z}[i]\cong\mathbb{Z}[T]/(T^2+1)$，所以作为整数模以 $1,i$ 为基，因而平坦。相对微分模为 $\mathbb{Z}[i]/(2i)\,\mathrm{d}i=\mathbb{Z}[i]/(2)\,\mathrm{d}i$，因为 i 可逆。故在 $D(2)$ 上导数可逆，映射平展；在包含 2 的素理想处该模非零，不平展。$2=-i(1+i)^2$，唯一这样的素理想是 $(1+i)$。这显示有限自由不自动非分歧，整数 2 必须保留在判断中。 □

习题 23.11*. 设 k 为域，$A=k[s,t]$、$B=A/(s)\cong k[t]$。比较 $\Omega_{B/A}$ 与 $\Omega_{B/k}$，判断 $k\to B$ 及 $A\to B$ 的光滑性，并证明后一个映射非分歧却不平坦、不平展。给出其形式光滑性失败的平方零问题。

解. 商代数的任意 A 导子为零，所以 $\Omega_{B/A}=0$；对 k 而言，t 是自由变量，$\Omega_{B/k}=B\,\mathrm{d}t$。多项式代数 $k\to B$ 光滑，而 $A\to B$ 为有限展示的商同态，因此非分歧。乘 s 的单射 $A\to A$ 与 B 张量后变成非零模上的零映射，故后一个映射不平坦，也就不平展。取 $C=A/(s^2)$、$J=(s)C$，有 $J^2=0$、$C/J=B$。若恒等映射可作 A 代数提升，就会把 B 中已为零的 s 送到 C 中非零的 s，矛盾，故它也不形式光滑。同一个目标环的这些性质必须连同给定的底环映射一起判断。 □

习题 23.12*. 设 A 为交换含幺环，令 $C=A\times A$，其中 $A\to C$ 为对角同态。用 $e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$ 写出正文对角分裂中的元素 z，并显式分裂任意 C 模的映射 $C\otimes_A M\to M$。

解. 取 $z=e_1\otimes e_1+e_2\otimes e_2$。乘法把它送到 $e_1+e_2=1$，而对每个 $c=(a,b)$，有 $(c\otimes 1)z=(1\otimes c)z$。所以截面为 $m\mapsto e_1\otimes e_1m+e_2\otimes e_2m$。它为 C 线性且复合乘法为恒等。对应的分解是 $M=e_1M\oplus e_2M$；若 M 在 A 上平坦，两个直和项均平坦，这也直接证明 M 在 $A\times A$ 上平坦。 □

习题 23.13*. 设 C 为交换含幺环，$J\subseteq C$ 为有限生成理想。证明 C/J 在 C 上平坦，当且仅当 $J=(e)$ 对某个幂等元 $e\in C$ 成立。解释相应闭子谱为何也为开子谱。

解. 若商平坦，用它张量 $J\hookrightarrow C$ 得到单射 $J/J^2\to C/J$，但映射为零，故 $J=J^2$。正文的行列式技巧给出 $J=(e)$、$e^2=e$。反之，$C=eC\oplus(1-e)C$，且 $C/J\cong(1-e)C$ 为自由模 C 的直和项，故投射并平坦。对每个素理想，$e(1-e)=0$ 且 $e+(1-e)=1$，所以恰有一个幂等因子属于该素理想。因此 $V(e)=D(1-e)$，既闭又开。 □

习题 23.14*. 设 p 为素数，$k=\mathbb{F}_p(u)$，并令 $k[s]\to k[t]$ 由 $s\mapsto t^p$ 给出。计算 $s=0$ 与 $s=u$ 两个点的纤维，分别求它们的 k 维数及作为自身模的长度，并判断约化性。解释这些区别为何与同一个自由秩相容。

解. 两个纤维分别为 $F_0=k[t]/(t^p)$、$F_u=k[t]/(t^p-u)$，k 维数都为 p。F_0 的剩余域是 k，其幂滤过给出长度 p，且它不约化。t^p-u 在 k 上不可约：在代数闭包中写成 $(T-\alpha)^p$，若有次数 $1\le d<p$ 的首一因子，它的次首项系数为 $-d\alpha$，会迫使 $\alpha\in k$。但 $\alpha^p=u$ 不可能在 $\mathbb{F}_p(u)$ 中成立，因为在 $u=0$ 处的零极阶将给出 $p\,v_u(\alpha)=1$。因此 F_u 是次数为 p 的不可分域扩张，约化且作为自身模的长度为一。

原代数以 $1,t,\dots,t^{p-1}$ 为自由基，秩为 p，平坦性保持的是这两份纤维在基点剩余域 k 上的维数。第一份的合成因子为 k，第二份的唯一合成因子为 F_u，其 k 维数已为 p；不能在剩余域改变时把环的长度直接当作自由秩。再扩到代数闭域后，第二份纤维也成为长度 p 的非约化点。 □

习题 23.15*. 设 k 为任意域，记 $A=k[t^2,t^3]$、$B=k[t]$，计算 $\Omega_{B/A}$。分别给出特征二、特征三及其他特征的答案，并判断原点外是否仍为同构。

解. 传递正合列仍给出 $\Omega_{B/A}=B/(2t,3t^2)\,\mathrm{d}t$。特征二时，$2=0$、$3=1$，所以商为 $B/(t^2)\,\mathrm{d}t$；特征三时，2 可逆，商为 $B/(t)\,\mathrm{d}t$；其他特征下也因 2 可逆得到 $B/(t)\,\mathrm{d}t$。在特征二中原点处的微分模长度为二，其余情形长度为一，均不为零。原点外的公式 $t=t^3/t^2$ 不涉及特征，故同构结论始终成立。 □

习题 23.16*. 设 k 为域，$A=k[t^2,t^3]$、$B=k[t]$，记 $x=t^2, y=t^3$。证明作为 A 模，B 有展示

$$A^2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y & -x^2 \\ x & y \end{pmatrix}} A^2 \xrightarrow{(1 \quad t)} B \longrightarrow 0.$$

利用这个展示重算尖点纤维的维数。

解. 后一箭头满射，因为 $B=A+At$。两列确实给出关系：$-y+xt=0$、$-x^2+yt=0$。反之，若 $a+bt=0$、$a,b\in A$，则 $bt\in A$。A 的多项式恰好没有一次项，所以 b 的常数项必须为零，即 $b\in(x,y)$。写 $b=xc+yd$，便有 $a=-yc-x^2d$，因此 (a,b) 是所列两列的线性组合，证明正合。模去 (x,y) 后矩阵为零，张量积的右正合性给出纤维为 k^2，与 $k[t]/(t^2)$ 的基 $1,t$ 一致。 □

习题 23.17*. 设 p 为素数，$k=\mathbb{F}_p(s)$、$B=k[X,Y]$、$\mathfrak{q}=(X^p-s,Y)$，记 $R=B_{\mathfrak{q}}$、$\mathfrak{m}=\mathfrak{q}R$、$L=R/\mathfrak{m}$。证明 $k\to B$ 光滑、R 正则且 L/k 不可分。再计算自然映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\to\Omega_{R/k}\otimes_R L$ 的核，说明这里为何不能使用完美基域下的余切空间单射结论。

解. 多项式变量的像可任意提升，且 B 有限展示，故 $k\to B$ 光滑。X^p-s 不可约，因而 $L\cong k[u]/(u^p-s)$ 为次数 p 的纯不可分扩张。素链 $(0)\subsetneq(X^p-s)\subsetneq\mathfrak{q}$ 与 $\dim B=2$ 给出 $\dim R=2$。极大理想由 X^p-s, Y 两个元素生成，所以嵌入维数至多二，又不得小于环维数，故 R 正则；这两个元素的类构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 L 基。

局部化的微分模为 $R\,\mathrm{d}X\oplus R\,\mathrm{d}Y$。自然映射把 X^p-s 的类送到零，把 Y 的类送到 $\mathrm{d}Y$。因此核是一维空间 $L\cdot\overline{X^p-s}$，像为 $L\,\mathrm{d}Y$。虽然 R 正则且来自光滑多项式代数，剩余域的不可分性仍使余切映射不单射；所缺的正是基域的完美性，不能省去相关引理中的可分性假设。 □

习题 23.18*. 设 $A=\mathbb{C}[s,s^{-1}]$，$B=A[T]/(T^2-s)$。证明 $\operatorname{Spec}B\to\operatorname{Spec}A$ 是平展覆盖，但在任何非空 Zariski 开集上都没有与底环相容的截面。说明“平展局部存在平方根”在这个例子中的含义。

解. B 有自由基 $1,T$，且 T 为单位，所以导数 $2T$ 可逆，映射平展。自由秩二的模忠实平坦，因而素谱映射满射，构成平展覆盖。若在某个非空开集上有截面，限制到一般点便给出 $\mathbb{C}(s)$ 中的元素 r，满足 $r^2=s$。在函数域 $\mathbb{C}(s)$ 的 $s=0$ 离散赋值 v_0 下，$v_0(s)=1$，而 $v_0(r^2)=2v_0(r)$ 必为偶数，矛盾。所谓平展局部存在，是说先经过这个平展覆盖，即把底环换成 B，平方根 T 就已经在新环中；并不是说原来的某个非空 Zariski 开集已经含有这样的有理函数。 □

第二十四章* 概形与射影方法初步

本章把环的局部化组织成结构层，建立仿射概形与拟凝聚层的基本构造及模层对应。分次环给出 Proj，射影直线的仿射图用于计算扭曲层和上同调；纤维积描述局部对象的交叠，平展性、分离性、有限型与固有性则描述态射的进一步性质。

本章目标

- 从分式黏合证明结构层的基本开截面与茎公式。
- 在环同态、仿射概形态射、模与拟凝聚层之间准确转换。
- 用开集及过渡同构构造概形和局部自由层，区分纤维与茎。
- 从齐次环计算 Proj 的仿射图及扭曲层，完成射影直线的低次上同调计算。
- 从仿射局部模型判断平展性，用对角判断分离性，检验有限型与普遍闭性，并核对 Čech 比较所需的交集条件。

把域 k 上的两份仿射直线各自的非零部分按相同坐标对应起来，两个原点仍各自保留。每一份直线上的多项式运算都清楚，交叠处也允许 $1/x$；难处在于说明这些局部函数怎样彼此限制、怎样黏合，以及所得空间是否还来自一个单一的环。为回答这些问题，需要在每个开集上记录可合法使用的函数，并规定它们在重叠处如何比较。空间的结构因而还须包含这些函数环及限制映射。

层把每个开集上的函数与开集之间的限制一并记录，仿射概形则从环的局部化建立这样的结构。模也能以相同方式给出随开集变化的截面。分次环则把齐次方程变成射影空间上的局部方程。射影直线的两张仿射图让我们可以具体比较不同坐标中的截面；它们的相容条件决定扭曲层的全局截面，交叠上无法消去的差则给出一次上同调。前述双原点例子还提醒我们，黏合成功与分离性是不同的问题。

本章主要需要第一章的素谱、第二章的模局部化、第十一章的分次理论，以及定理 12.2.1。层和概形在此从定义开始。第 24.1 节的结构层、第 24.2 节的仿射模层对应与黏合，以及第 24.3 节的 Proj 仿射图和射影直线扭曲层，组成相对独立的基础部分；局部自由而无非零全局截面的例子也在其中。第 24.4 节用纤维积与基变换讨论平展性、分离性和固有性，平展的局部判据来自第 23.3 节。第 24.5 节的层上同调使用复形与内射消解，并回用引理 22.1.5 中内射模的局部化与支集挠子性质。

可配合 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[15, Chapter II, §§1–2 and §5] 学习层、仿射概形与模层，Proj 的仿射图见同书 [15, Chapter II, Proposition 2.5, pp. 76–77]。分式黏合已在引理 2.4.5 证明；本章对仿射对应与射影空间闭子概形的固有性给出直接证明，最后一节写出 Čech 比较的双复形证明，仿射上同调消失则给出概要，并注明所采用的层论结果与省略的技术步骤。

24.1 结构层

前面已经把环的素理想组织成拓扑空间，但拓扑本身无法区分约化点与加厚点。本节把各个基本开集上的局部化同时保留下来，并说明这些环如何限制、黏合。这种记录邻域中代数信息的方法，就是结构层。

24.1.1 基本开集上的局部化

在交换环 A 的素谱上，定理 1.4.3 把 $D(f)$ 识别为 $\operatorname{Spec} A_f$。把开集缩小以后，原来尚不可逆的元素可能变得可逆，所以截面应从较大开集限制到较小开集。具体地，若 $D(g)\subseteq D(f)$，则 f 在 A_g 中可逆：包含关系给 $g^N=af$，从而 a/g^N 是其逆。因此有唯一限制同态 $A_f\to A_g$，且这些同态与复合相容。

这种限制同态不一定单射，因为缩小开集也可能使原来的元素消失。例如，对域 k，令 $A=k\times k$、$e=(1,0)$，则 $A\to A_e\cong k$ 是第一分量投影，它把非零的 $(0,1)$ 送到零。这里记录的是限制同态，不能把不同开集上的环一律放成包含关系。从相容的局部分式恢复整体元素所需的代数步骤，已由引理 2.4.5 证明。

对 A_f 使用该引理，可以处理 $D(f)$ 的基本开覆盖；任意这样的覆盖由命题 1.3.2 取有限子覆盖，未选中的开集再由唯一性核对。因此局部化既能限制，也能在交集相容时黏合。这正是下一小节层公理的代数来源。

24.1.2 仿射概形的结构层

先写本章所需的环值情形。随后将值换成集合或交换群时，限制与唯一黏合仍采用同一套公理，只是保留的代数运算不同。

定义 24.1.1. 设 X 为拓扑空间。对每个开集 $U\subseteq X$ 给定交换环 $\mathcal{F}(U)$，对 $V\subseteq U$ 给定保持单位的限制同态 $\rho_{UV}:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$。若 $\rho_{UU}=\mathrm{id}$，且对 $W\subseteq V\subseteq U$ 有 $\rho_{VW}\rho_{UV}=\rho_{UW}$，则称这些数据为环的**预层** (presheaf)。若再对任意开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，在两两交集上限制相同的 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都来自唯一的 $s\in\mathcal{F}(U)$，则称其为环的**层** (sheaf)。空覆盖约定使 $\mathcal{F}(\varnothing)$ 为零环。元素 $s\in\mathcal{F}(U)$ 称为 U 上的截面，也记 $\Gamma(U,\mathcal{F})$。

定义 24.1.2. 设 X 为拓扑空间。对每个开集 $U\subseteq X$ 给定集合 $\mathcal{F}(U)$，对每个包含关系 $V\subseteq U$ 给定限制映射 $\rho_{UV}:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$，并记 $s|_V=\rho_{UV}(s)$。若 $\rho_{UU}=\mathrm{id}$，且对 $W\subseteq V\subseteq U$ 有 $\rho_{VW}\rho_{UV}=\rho_{UW}$，则称这些数据为集合值预层。若再对任意开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，满足

$$s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j}\quad\text{对所有 } i,j \text{ 成立}$$

的截面族 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都来自唯一的 $s\in\mathcal{F}(U)$，则称其为集合值层。若各 $\mathcal{F}(U)$ 为交换群，且限制映射为群同态，则在相同公理下分别称为交换群值预层、交换群值层。对层，空集的空覆盖要求 $\mathcal{F}(\varnothing)$ 恰有一个元素；在交换群值情形，这就是零群。

环层忘掉乘法以后是交换群值层，再忘掉加法以后是集合值层，因为限制与唯一黏合的条件都保留下来。上一小节的 A_f 因而同时给出三种取值的局部模型；对 A 模

M，引理 2.4.5 中的 M_f 也给出基本开集上的交换群值黏合模型。空基本开集 $D(0)$ 上分别取零环、零群或单点集，与空覆盖的要求一致。

集合值层的态射是一组与限制相容的集合映射；对交换群值层、环层，则分别要求群同态、保持单位的环同态。这三种情形都可以谈截面、芽和茎：若两个截面分别定义在含 x 的开邻域上，并在某个更小的含 x 邻域上限制相等，就定义相同的芽。所有这样的芽组成茎 $\mathcal{F}_x = \varinjlim_{x\in U} \mathcal{F}(U)$。在交换群值或环值情形，先把代表截面限制到共同邻域，再作运算；限制保留运算，保证所得结果与代表截面的选择无关，因而得到茎上的交换群或环结构。芽只保留任意充分小邻域内的信息，所以不是把截面简单地“代入点”所得的数。

一般开集未必形如一个 $D(f)$，因而没有预先给定的单一局部化环。结构层先要求每一点附近都能用同一个分式表示，再把这些局部表示黏合到任意开集上；下面的基本开截面定理将说明，这个构造在 $D(f)$ 上恰好返回熟悉的 A_f。

定义 24.1.3. 设 A 为交换环，$X = \operatorname{Spec} A$。对开集 $U \subseteq X$，令 $\mathcal{O}_X(U)$ 由所有族 $(s_\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}\in U}$、$s_\mathfrak{p} \in A_\mathfrak{p}$ 组成，并要求每个点都有开邻域 $V \subseteq U$ 及 $a, b \in A$，使所有 $\mathfrak{q} \in V$ 都满足 $b \notin \mathfrak{q}$ 及 $s_\mathfrak{q} = a/b$。配以逐点运算和通常限制，所得层称为素谱的**结构层** (structure sheaf)。

限制保持局部表示；相容的族可按点拼合，拼合后仍在原邻域上使用原分式，因而确实满足层公理。这里的值在局部环 $A_\mathfrak{p}$ 中，而非仅在剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中，这使结构层仍能记录幂零元。

定理 24.1.4. 设 A 为交换环，$X = \operatorname{Spec} A$，$f \in A$，$\mathfrak{p} \in X$。自然映射给出

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_X) \cong A_f, \qquad \mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \cong A_\mathfrak{p}.$$

特别地，$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \cong A$；这些同构与限制和局部化相容。

证明. 先识别茎与局部环，再证明基本开截面映射单射，最后用有限子覆盖上的分式黏合证明满射。三个步骤分别使用局部化的相等判据、局部零检测与清分母黏合。

先看茎。分式 a/b、$b \notin \mathfrak{p}$，在 $D(b)$ 上给出截面，所以每个局部环元素都来自芽。若两个分式在 $A_\mathfrak{p}$ 中相等，存在 $c \notin \mathfrak{p}$ 清除它们差的分子，故它们在 $D(b_1 b_2 c)$ 上相等。这证明芽与局部环一一对应。

自然映射 $A_f \to \Gamma(D(f), \mathcal{O}_X)$ 是单射。事实上，若一个分式在每个 $A_\mathfrak{p}$、$\mathfrak{p} \in D(f)$，中为零，按分式零判据可用一组更小的基本开集使它为零；取有限子覆盖后，由引理 2.4.5 的单射部分，在 A_f 中也为零。

给定 $D(f)$ 上截面，将其局部表示邻域缩为基本开集 $D(g_i)$。若局部表达的分母为 b_i，则 $D(g_i) \subseteq D(b_i)$ 保证 b_i 在 A_{g_i} 可逆，故该局部截面确实来自 A_{g_i}。有限子覆盖上的这些元素在交集一致；刚证的单射性把截面相等变成局部化中的相等。对 A_f 应用黏合引理，便得到唯一的 A_f 元素。所有映射都由同一分式给出，故自动与限制相容。 □

例如，对域 k，在 $\operatorname{Spec} k[x]$ 的原点 (x) 处，分式 $1/(1-x)$ 定义在含原点的 $D(1-x)$ 上，给出茎 $k[x]_{(x)}$ 中的一个芽。它不是全局多项式；但模去局部环的极大理想后，它的值为 $1 \in k$。常数 1 与这个分式具有相同的剩余域值，却给出不同的芽，差为非零的 $x/(1-x)$。

$\operatorname{Spec} k$ 与 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 都只有一个点，结构层的全局截面却分别为 k 与 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。因此相同的拓扑空间可以承载不同的代数结构。结构层的基本性质可对照 Hartshorne 的《Algebraic Geometry》[15, Chapter II, Proposition 2.2, pp. 71–72]。

24.1.3 局部环空间与态射

定义 24.1.5. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_X$ 为其上的交换环层。若每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，则称 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为**局部环空间** (locally ringed space)。从 $(X,\mathcal{O}_X)$ 到 $(Y,\mathcal{O}_Y)$ 的态射由连续映射 $f:X\to Y$ 及与限制相容的同态

$$f_V^{\#}:\mathcal{O}_Y(V)\longrightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$$

组成，且要求每个诱导茎同态 $f_x^{\#}:\mathcal{O}_{Y,f(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ 为局部同态。若两局部环的极大理想分别记为 $\mathfrak{m}_{f(x)}$、$\mathfrak{m}_x$，这要求

$$(f_x^{\#})^{-1}(\mathfrak{m}_x)=\mathfrak{m}_{f(x)}.$$

一个芽在目标点的剩余域中为零，当且仅当其拉回在源点的剩余域中为零；在目标点可逆的芽，拉回后仍可逆。因此局部同态不仅给出邻域函数的拉回，也使这一拉回尊重所指定的点。

定义 24.1.6. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为局部环空间。若存在交换环 A 及局部环空间同构

$$(X,\mathcal{O}_X)\cong(\operatorname{Spec}A,\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}),$$

则称 X 为**仿射概形** (affine scheme)。若 X 的每点都有开邻域 U，使 $(U,\mathcal{O}_X|_U)$ 为仿射概形，则称 X 为**概形** (scheme)。概形态射就是局部环空间态射。

在这个定义中，$\mathcal{O}_X|_U$ 表示只在 U 的开集上取截面。由定理 24.1.4，仿射概形的基本开集仍为仿射概形；一般开子概形则不必仿射。

定义 24.1.7. 设 X 为概形。若 X 有由 Noether 环的素谱组成的仿射开覆盖，则称 X 为局部 Noether 概形；若这样的覆盖还可以取为有限覆盖，则称 X 为 Noether 概形。后一个条件等价于局部 Noether 且底空间拟紧。

若 X 局部 Noether 且拟紧，从定义中的 Noether 仿射开覆盖抽取有限子覆盖，即得到 Noether 概形。反之，每个仿射谱拟紧，有限个这样的开集覆盖 X 时，任意开覆盖都可在每个仿射块上取有限子覆盖，再合成 X 的有限子覆盖，所以底空间拟紧。

定理 24.1.8. 设 A,B 为交换环。取全局截面给出自然双射

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{Sch}}(\operatorname{Spec}B,\operatorname{Spec}A)\cong\operatorname{Hom}_{\mathrm{Ring}}(A,B),$$

并把态射复合对应于环同态的反向复合。

证明. 给定 $\varphi:A\to B$，点映射为 $\mathfrak{q}\mapsto\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，连续性已由命题 1.4.1 证明。分式映射 $a/s\mapsto\varphi(a)/\varphi(s)$ 在相应基本开集上相容，所以给出层映射；茎映射的极大理想原像显然为 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})}$，故是局部同态。

反之，从概形态射 $(f, f^{\#})$ 取全局截面得 $\varphi : A \to B$。对于 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$，一个 $a \in A$ 属于 $f(\mathfrak{q})$，等价于其芽在目标局部环 $A_{f(\mathfrak{q})}$ 的极大理想中。局部同态的极大理想原像条件使这又等价于其像在源局部环 $B_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想中，即 $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$。于是 $f(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。在茎上，分母一旦可逆，映射只能是上述分式映射；层态射由所有芽决定，故也唯一。这证明两种构造互逆，复合的断言由拉回次序得到。 □

这项对应说明，仿射概形的全局截面环既能恢复整个仿射概形，又能确定它到另一个仿射概形的态射。结构层保留了各局部化，但在仿射情形，这些局部数据仍由同一个全局环控制；一般概形还要保留仿射图之间的黏合数据。

局部性是实质条件。若 R 为 DVR、K 为其分式域，把 $\operatorname{Spec} K$ 的点送到 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点，并在环层上用 $R \hookrightarrow K$，虽可得到环空间态射，却不是概形态射。取统一化元 π：它在 R 的闭点处属于极大理想，拉回到 K 却成为单位，因而没有保留指定点处的消失条件。等价地，K 的零极大理想收缩为 (0)，不是 R 的极大理想。真正由环包含 $R \hookrightarrow K$ 诱导的概形态射应把唯一点送到一般点 (0)。定理及此条件的辨析见 [15, Chapter II, Proposition 2.3 and Example 2.3.2, pp. 73–74]。

24.2 模与层

把模的元素局部化到每个素点后，还须要求这些局部元素由分式在邻域内相容地表示。由此得到的伴随层保留张量积与正合列，并把模的局部性质转为层的局部性质。定理 24.2.3 从全局模恢复仿射空间上的层，本节末的黏合命题则从相容的局部层构造全局对象。层化、逆像、拉回和直像在定理前给出定义；它们在仿射图上的表达也用于下一节的 Proj 构造。

24.2.1 模对应的拟凝聚层

环 A 在谱上形成结构层，A 模 M 也应在每个点保留 $M_{\mathfrak{p}}$。这里的局部元素不是标量函数，但同样可以在分母不消失的区域内表示为分式。

定义 24.2.1. 设 A 为交换环，M 为 A 模，$X = \operatorname{Spec} A$。对开集 $U \subseteq X$，令 $\widetilde{M}(U)$ 为所有族 $(s_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in U}$、$s_{\mathfrak{p}} \in M_{\mathfrak{p}}$ 的集合，要求每个 $\mathfrak{p} \in U$ 都有开邻域 $V \subseteq U$ 以及 $m \in M, f \in A$，使所有 $\mathfrak{q} \in V$ 都满足 $f \notin \mathfrak{q}$ 及 $s_{\mathfrak{q}} = m/f$。配以限制与逐点模运算，所得 $\mathcal{O}_X$ 模层称为 M 的伴随层。这里一个 $\mathcal{O}_X$ 模层 $\mathcal{F}$ 要求每个 $\mathcal{F}(U)$ 为 $\mathcal{O}_X(U)$ 模，且限制与标量限制相容。对点 $\mathfrak{p} \in X$，记

$$\mathcal{F}(\mathfrak{p}) = \mathcal{F}_{\mathfrak{p}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}),$$

称之为 $\mathcal{F}$ 在该点的纤维。

引理 2.4.5 本来就是对模证明的。用同样的局部族构造和分母核验，得到

$$\begin{gathered} \Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f, \qquad (\widetilde{M})_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}, \qquad \Gamma(X, \widetilde{M}) = M, \\ \widetilde{M}(\mathfrak{p}) = M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}} = M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}). \end{gathered} \tag{24.1}$$

全局模 M 给出整个仿射空间上的截面，茎 $M_{\mathfrak{p}}$ 保留点附近的局部环模，而纤维再模去该局部环的极大理想，成为剩余域上的向量空间。后一步会丢掉局部环中的关系，不能把纤维与茎互换。

模同态在各局部化上给出相容同态，因而诱导层态射。层的核可逐开集取核；余核则一般须把局部余类重新黏合，不能直接把每个开集上的余核当作层。局部余类即使能在每个小邻域中取到代表，也未必有全开集上的同一代表；逐开集取余核的预层因而可能缺少这些应当黏合的截面，须经过下面定义的层化。等价地，层序列的正合性在每个茎上检验：一个芽属于像，表示在某个足够小的邻域中有原像，不要求全局已经选好原像。

定义 24.2.2. 设 X 为概形，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 模层。若存在仿射开覆盖 $X=\bigcup_i U_i$、$U_i=\operatorname{Spec} A_i$，以及 A_i 模 M_i，使 $\mathcal{F}|_{U_i}\cong \widetilde{M_i}$，则称 $\mathcal{F}$ 为**拟凝聚层** (quasi-coherent sheaf)，也称准凝聚层。在 Noether 概形上，若还能选各 M_i 为有限生成模，则称 $\mathcal{F}$ 为**凝聚层** (coherent sheaf)，也称相干层。

后一用语在本章只用于 Noether 概形，不把“有限生成”作为任意底空间上凝聚性的完整定义。拟凝聚性首先按某个仿射覆盖定义；下一定理说明在仿射空间上，它仍由一个全局模决定。

先说明定理中所用的层运算。对拓扑空间上的预层 $\mathcal{P}$，取所有局部由 $\mathcal{P}$ 的同一截面表示的芽族，得到层 $\mathcal{P}^{+}$，称为其层化。限制和黏合逐芽进行，正如结构层的构造；自然映射 $\eta:\mathcal{P}\to\mathcal{P}^{+}$ 在茎上为同构。若 $\alpha:\mathcal{P}\to\mathcal{G}$ 的目标已经是层，各局部代表的像便能唯一黏合，得到唯一的层态射 $\beta:\mathcal{P}^{+}\to\mathcal{G}$，使

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{P} & \xrightarrow{\ \eta\ } & \mathcal{P}^{+}\\ & \searrow^{\alpha} & \downarrow{\scriptstyle \beta}\\ & & \mathcal{G}\end{array}$$

交换。虚线箭头表示满足 $\beta\eta=\alpha$ 的唯一分解。这样，模层 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 的张量积就是预层 $U\mapsto \mathcal{F}(U)\otimes_{\mathcal{O}_X(U)}\mathcal{G}(U)$ 的层化，其茎为 $\mathcal{F}_x\otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}\mathcal{G}_x$。

对连续映射 $f:Y\to X$，逆像层 $f^{-1}\mathcal{F}$ 是预层

$$U\longmapsto \varinjlim_{f(U)\subseteq V}\mathcal{F}(V)$$

的层化，其中 $U\subseteq Y$、$V\subseteq X$ 开，转移映射为缩小 V 的限制。它的茎为 $(f^{-1}\mathcal{F})_y=\mathcal{F}_{f(y)}$：两边的代表都是 $f(y)$ 邻域上的截面，而连续性允许把该邻域拉回到 y 的邻域。若 f 是概形态射，就可进一步扩张标量，定义 $f^{*}\mathcal{F}=\mathcal{O}_Y\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_X}f^{-1}\mathcal{F}$，称为模层的拉回。直像层则直接定义为 $(f_{*}\mathcal{G})(V)=\mathcal{G}(f^{-1}V)$；开覆盖的原像仍为开覆盖，所以它已经满足层公理。

若 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 模层，$f^{-1}\mathcal{F}$ 的标量环仍是 $f^{-1}\mathcal{O}_X$，它在 y 处使用 $\mathcal{O}_{X,f(y)}$ 的作用。拉回 $f^{*}\mathcal{F}$ 再经茎同态把标量扩到 $\mathcal{O}_{Y,y}$。所以逆像搬运邻域数据，拉回还改变这些数据的标量作用。

一个闭点可以直接区分逆像与拉回。设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，$i:\operatorname{Spec}\kappa(\mathfrak{m})\to\operatorname{Spec}A$ 为相应态射。单点空间上的层由唯一的茎确定，故

$$i^{-1}\widetilde{M}=M_{\mathfrak{m}},\qquad i^{*}\widetilde{M}=\kappa(\mathfrak{m})\otimes_{A_{\mathfrak{m}}}M_{\mathfrak{m}}\cong M_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}}.$$

第一式仍以 $A_{\mathfrak{m}}$ 为标量环，保留点附近的芽；第二式通过剩余域扩张标量，只保留该点的纤维值。例如 $A=k[x]$、$\mathfrak{m}=(x)$、$M=A$ 时，前者为 $k[x]_{(x)}$，后者为 k：逆像并没有自动把在点处消失的函数模去。

定理 24.2.3. 设 A 为交换环，$X=\operatorname{Spec}A$。函子 $M\mapsto\widetilde{M}$ 与 $\mathcal{F}\mapsto\Gamma(X,\mathcal{F})$ 给出 A 模和 X 上拟凝聚层的互逆等价。它们保持正合列；对任意 A 模 M,N，有

$$\widetilde{M\otimes_{A}N}\cong\widetilde{M}\otimes_{\mathcal{O}_X}\widetilde{N}.$$

对任意交换 A 代数 B，由 $A\to B$ 诱导的 $f:\operatorname{Spec}B\to X$ 满足 $f^{*}\widetilde{M}\cong\widetilde{B\otimes_{A}M}$。

茎的非零性与纤维的非零性不能在任意模上互相代替。具体地，在 $X_0=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上，令 $\mathcal{F}=\widetilde{\mathbb{Q}}$。对每个素数 p，有

$$\mathcal{F}_{(0)}=\mathcal{F}_{(p)}=\mathbb{Q},\qquad\mathcal{F}((0))=\mathbb{Q},\quad\mathcal{F}((p))=0,$$

且 $\mathcal{F}$ 不凝聚。此外，对域 k、$A_1=k[x]$、$X_1=\operatorname{Spec}A_1$ 和理想 $I=(x)$，有 $\tilde{I}\cong\mathcal{O}_{X_1}$；自然包含 $\tilde{I}\to\mathcal{O}_{X_1}$ 是层的单射，但它在原点 (x) 的纤维映射为 $k\xrightarrow{0}k$。

证明. 给定拟凝聚层 $\mathcal{F}$，先令 $M=\Gamma(X,\mathcal{F})$。要把它恢复成 $\widetilde{M}$，核心是证明 $M_f\cong\Gamma(D(f),\mathcal{F})$：截面在缩小开集后为零，可以由一个 f 幂零化；局部截面也能在乘以一个 f 幂后延拓到全谱。得到基本开集上的同构后，再处理层态射、正合列、张量积与拉回。

将定义中的仿射覆盖细化为有限个环境谱 X 的基本开集 $D(g_i)$，使 $\mathcal{F}|_{D(g_i)}=\widetilde{N_i}$，其中 N_i 为 A_{g_i} 模。具体地，若 $D_X(g_i)\subseteq U_i=\operatorname{Spec}B_i$ 且 $\mathcal{F}|_{U_i}=\widetilde{L_i}$，令 $b_i\in B_i$ 为全局函数 g_i 在 U_i 上的限制。一个点处的 g_i 可逆与其限制 b_i 可逆等价，所以

$$D_X(g_i)=D_{U_i}(b_i),\qquad\mathcal{F}|_{D_X(g_i)}\cong\widetilde{(L_i)_{b_i}}.$$

同一个开集的结构层截面给出 $A_{g_i}\cong(B_i)_{b_i}$，于是 $(L_i)_{b_i}$ 可视为所需的 A_{g_i} 模 N_i。这证明细化仍保留模的描述；有限子覆盖来自 X 的拟紧性。

若 $s\in M$ 限制到 $D(f)$ 后为零，则它在各 N_i 中的像被 f 的某个幂零化。取统一的幂后，由层的唯一性有 $f^{N}s=0$。若 $t\in\Gamma(D(f),\mathcal{F})$，则在每个 $D(g_i)\cap D(f)$ 上，它是 $(N_i)_f$ 的分式。乘统一的 f^{N} 可延拓为 $D(g_i)$ 上截面 t_i。在每个交集 $D(g_ig_j)$ 上，差 t_i-t_j 限制到 $D(fg_ig_j)$ 为零；把交集上的层视为 $(N_i)_{g_j}$ 的伴随层，局部化的零判据使这个差被某个 f 幂零化。交集只有有限个，再乘统一的 f^{L}，各截面便相容，能黏合成 $s\in M$，且 $s|_{D(f)}=f^{N+L}t$。因此 s/f^{N+L} 映到所给的 t。

因此自然映射 $M_f\to\Gamma(D(f),\mathcal{F})$ 既单又满。它们在基本开集上相容，遂给出 $\widetilde{M}\cong\mathcal{F}$。式(24.1)给出另一方向的复合为恒等。层态射取全局截面后，其在基本开集上的作用由分式唯一确定，所以态射也得到互逆对应。

局部化正合，故模的正合列在取伴随层后仍正合。为证明逆函子的正合性，给定拟凝聚层的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0,$$

令 $M' = \Gamma(X, \mathcal{F}')$、$M = \Gamma(X, \mathcal{F})$、$M'' = \Gamma(X, \mathcal{F}'')$。上面得到的自然同构把它们在每个基本开集 $D(f)$ 上的截面映射识别为 $M'_f \to M_f \to M''_f$。再取茎，层列的正合性给出

$$0 \longrightarrow M'_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow M''_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0 \quad \text{对每个 } \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \text{ 成立.}$$

因此全局模列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 在各素点局部化后正合。局部化保持核、像及余核，故这条模列的各个同调模在全部素点为零，因而本身为零：若某个模中有非零元素，取包含其零化子的极大理想，就能在该处局部化后仍检测到它。这证明全局模列正合，也就得到逆函子的正合性。张量积公式在每个基本开集上就是局部化与张量积的相容式。

最后，每个全局截面 $m \in M$ 给出 $f^{-1}\widetilde{M}$ 的截面，再经张量给出 $f^*\widetilde{M}$ 的截面。乘以 B 中的元素，得到自然映射 $B \otimes_A M \to \Gamma(\operatorname{Spec} B, f^*\widetilde{M})$。在 $D_B(b)$ 上还可以除以 b 的幂，所以这些映射相容地延拓为层态射

$$\widetilde{B \otimes_A M} \longrightarrow f^*\widetilde{M}.$$

若 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$、$\mathfrak{p} = f(\mathfrak{q})$，它的茎映射就是自然同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = (f^*\widetilde{M})_{\mathfrak{q}}.$$

茎上处处为同构，层态射即为同构，得到拉回公式。

对整数模的例子，$\mathbb{Q}$ 已经逆转全部非零整数，在任何素理想处再局部化都不改变它，故所有茎均为 $\mathbb{Q}$。一般点的剩余域为 $\mathbb{Q}$，纤维仍为 $\mathbb{Q}$。闭点 (p) 处，乘 p 在 $\mathbb{Q}$ 上满射，所以 $\mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0$，闭纤维为零。它的茎却不可能是有限生成的 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 模：任何有限组分数的分母中，p 的幂次都有统一上界，$\mathbb{Z}_{(p)}$ 线性组合仍受这个上界限制，不能得到全部 p^{-n}。凝聚层在 Noether 仿射图上由有限生成模给出，茎也必有限生成，故此层不凝聚。零闭纤维没有使茎消失，正因为不能在这个茎上使用有限生成模的 Nakayama 引理。

对理想的例子，乘 x 给出 $A_1 \to I$ 的模同构，其单射性来自整环 $k[x]$ 中 $x \neq 0$。取伴随层即得 $\tilde{I} \cong \mathcal{O}_{X_1}$。自然包含由局部化正合性在每个茎上单射，故是层的单射。在上述同构下，它对应乘 x 的层映射；原点处扩张标量到 $k = A_1/(x)$，便得到 $k \xrightarrow{0} k$。源纤维由 x 在 $x(A_1)_{(x)}/x^2(A_1)_{(x)}$ 中的类生成，确实非零。层的正合性由茎检验，纤维还要取张量积，所以单射未必保持。 □

取全局截面在仿射拟凝聚层的范畴上保持整条短正合列，特别保留右端满射。这项性质同时用了仿射空间和拟凝聚性；一般层的全局截面只有左正合性，局部存在的原像可能无法黏合成一个全局原像。

例如 $\widetilde{A/I}$ 在点 $\mathfrak{p}$ 的茎为 $A_{\mathfrak{p}}/IA_{\mathfrak{p}}$，故它的支集是 $V(I)$，且仍保留商环中可能存在的幂零元。上述等价的标准叙述及清分母引理见 [15, Chapter II, Lemma 5.3, Proposition 5.4 and Corollary 5.5, pp. 112–113]。

24.2.2 局部自由层与向量丛

定义 24.2.4. 设 X 为概形，$\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{O}_X$ 模层。若每点都有开邻域 U，使 $\mathcal{E}|_U \cong \mathcal{O}_U^r$、$r$ 为有限非负整数，则称 $\mathcal{E}$ 为有限秩**局部自由层** (locally free sheaf)。秩可在不同连通分量改变；恒为一的情形称为可逆层。

推论 24.2.5. 设 A 为交换环，$X = \operatorname{Spec} A$。在定理 24.2.3 中，有限生成投射 A 模恰对应有限秩局部自由层。

证明. 若 M 有限生成投射，定理 12.2.1 使其在每点的某个基本开邻域上为有限秩自由模，式(24.1)随即给出局部自由层。反之，局部自由层显然拟凝聚，写成 $\widetilde{M}$。取有限个基本开集使其平凡，则每个 M_{f_i} 为有限秩自由模。命题 3.4.3 先保证 M 有限展示，再由同一局部自由判据得 M 投射。 □

纤维与茎保存的信息不同。在点 x 处，纤维是 $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$；茎则是邻域数据的局部环模。一个有限生成模的所有纤维维数相同，仍不能在有幂零元的基底上保证局部自由。例如，对域 k，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$M = A/(\varepsilon)$ 只有一个一维纤维，却不自由：若自由，维数要求它为秩一，而其非零零化子 (ε) 排除了这一点。纤维已经模去 ε，无法再检测原模中的关系 $\varepsilon M = 0$；这些关系仍留在茎中。

概形本身也可以沿开子概形黏合。给定 X_i、开集 $U_{ij} \subseteq X_i$ 和同构 $\alpha_{ij} : U_{ij} \to U_{ji}$，要求 $U_{ii} = X_i$、$\alpha_{ii} = 1$、$\alpha_{ji} = \alpha_{ij}^{-1}$，并且

$$\alpha_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}, \qquad \alpha_{jk} \circ \alpha_{ij} = \alpha_{ik} \quad \text{于 } U_{ij} \cap U_{ik}.$$

先把不交并按这些同构取商；每个 X_i 到商空间是开嵌入，因为其开集的饱和在各分量仍开。再按相容族的方法黏合环层，茎在每个局部仍是原茎。因此商空间的每点有原来的仿射邻域，得到概形。这个构造同时拼合拓扑和结构层。

局部自由层的几何描述正是这种黏合的一个应用。对开子概形 U 和非负整数 r，在各仿射图 $\operatorname{Spec} A \subseteq U$ 上取 $\operatorname{Spec} A[T_1, \dots, T_r]$。沿 U 的交叠，用系数的限制及同名变量进行黏合，得到 U 上的平凡仿射空间，记为 $\mathbb{A}^r_U$；各图上的自然投影也黏合为 $\mathbb{A}^r_U \to U$。例如在基本开集上，所用限制只是 $A[T_1, \dots, T_r] \to A_f[T_1, \dots, T_r]$。共同细化仿射覆盖表明，构造与覆盖选择无关。

定义 24.2.6. 设 X 为概形，$p : V \to X$ 为概形态射。若存在开覆盖 $X = \bigcup_i U_i$、有限非负整数 r_i，以及 U_i 上的同构

$$\phi_i : p^{-1}(U_i) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{r_i}_{U_i},$$

使每个非空交集 $U_i \cap U_j$ 上有 $r_i = r_j$，且坐标变换 $\phi_i \phi_j^{-1}$ 形如 $v_i = G_{ij} v_j$，其中 G_{ij} 是该交集上正则函数组成的可逆矩阵，则称 p 及这组相容的线性平凡化为 X 上的局部有限秩**代数向量丛** (algebraic vector bundle)。两组平凡化之间的过渡仍为可逆线性变换时，视为同一个向量丛结构。向量丛态射是底空间 X 上的概形态射，要求它在双方同时平凡化的开集上由正则函数矩阵给出，不含常数项；两个丛的秩不同时，矩阵可以是矩形的。

矩阵条件描述的是基底环上的线性变换，不能只检查每个剩余域纤维上的点映射；在含幂零元的基底上，后者未必检测到坐标表达中的全部项。纤维秩在每个平凡图上为 r_i，允许不同连通分量有不同秩。

本书将局部自由层 $\mathcal{E}$ 作为向量丛的截面层。若 $U=\operatorname{Spec}A$ 为一个平凡仿射图、$M=\Gamma(U,\mathcal{E})$，总空间在该图上的坐标代数取 $\operatorname{Sym}_A(M^*)$，其中 $M^*=\operatorname{Hom}_A(M,A)$。线性坐标属于对偶模，截面则属于原模。相应的对偶层由 $\mathcal{E}^\vee(U)=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{E}|_U,\mathcal{O}_U)$ 给出，局部坐标代数因而写作 $\operatorname{Sym}(\mathcal{E}^\vee)$。

命题 24.2.7. *设 X 为概形。局部有限秩代数向量丛与有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模层互相对应，且这种对应保持态射的方向。具体地，向量丛 $p:V\to X$ 的截面层定义为*

$$\mathcal{S}_V(U)=\{\,s:U\to V \text{ 为概形态射}\mid p\circ s \text{ 是 } U\hookrightarrow X\,\}.$$

由平凡化中的坐标加法和标量乘法，$\mathcal{S}_V$ 成为有限秩局部自由模层；给定局部自由层 $\mathcal{E}$，可以构造截面层同构于 $\mathcal{E}$ 的向量丛。两种构造互为逆，精确到与所给局部识别相容的同构。

证明. 在仿射平凡图 $U_i=\operatorname{Spec}A_i$ 上，$\mathbb{A}^{r_i}_{U_i}$ 的截面由保持 A_i 的环同态 $A_i[T_1,\dots,T_{r_i}]\to A_i$ 给出，恰由各 T_j 的像决定。因此截面就是 r_i 个正则函数。进一步限制到开集并黏合，得到 $\mathcal{S}_V|_{U_i}\cong\mathcal{O}_{U_i}^{r_i}$。线性过渡矩阵保持这些坐标的加法和标量乘法，使它们黏合为模层结构；概形态射的局部黏合也给出截面层的层公理。

反过来，取 $\mathcal{E}$ 的仿射平凡覆盖，令 e_i 为第 i 个图上的一行基截面。在交集上写 $e_j=e_iG_{ij}$，则 $G_{ij}G_{jk}=G_{ik}$。以 $v_i=G_{ij}v_j$ 把 $\mathbb{A}^{r_j}_{U_j}$ 与 $\mathbb{A}^{r_i}_{U_i}$ 的对应开子概形识别，余圈条件保证能黏合为 $V\to X$。一个相容坐标族 (v_i) 同时给出该向量丛的截面和层 $\mathcal{E}$ 的截面 e_iv_i，从而得到自然同构 $\mathcal{S}_V\cong\mathcal{E}$。更换基或细化覆盖，只改变这些局部表示，相容的局部同构给出总空间的同构。从原向量丛的截面层出发，取原平凡化对应的基，所还原的过渡矩阵也与原矩阵相同，因而恢复原向量丛。

最后，在同时平凡化的图上，模层态射由矩阵 H_i 给出；它在交集上的相容条件恰为 $H_iG_{ij}=G'_{ij}H_j$。同一矩阵定义从第一向量丛到第二向量丛的坐标映射，并由这个等式黏合为向量丛态射。反向把向量丛态射与截面复合，得到同一个矩阵的模层态射。局部矩阵也保持恒等映射与复合，故两个对应在态射上互为逆。 □

这也是第十二章有限生成投射模局部可以选基的几何表述：在仿射空间上，它们对应局部有限秩自由的截面层，换基矩阵再给出总空间的黏合。固定秩向量丛的局部平凡化与截面层构造见 Hartshorne[15, Chapter II, Exercise 5.18, pp. 128–129]；该书对 $\operatorname{Sym}(\mathcal{E})$ 的总空间记法给出的截面层为 $\mathcal{E}^\vee$，与本书的截面层约定互为对偶。下面射影直线上的非平凡可逆层将具体说明，局部基未必能够黏合为全局基。

24.2.3 局部化相容性与黏合

前面的概形黏合同时识别空间中的点与结构层中的函数。现在固定概形 X，它的拓扑空间和结构层已经给定，只需在交叠处黏合模层；过渡同构须与同一结构层的标量作用相容。

命题 24.2.8. 设 X 为概形，$X=\bigcup_i U_i$ 为开覆盖。给定各 U_i 上的 $\mathcal{O}_{U_i}$ 模层 $\mathcal{F}_i$ 及同构 $\theta_{ij}:\mathcal{F}_j|_{U_i\cap U_j}\to\mathcal{F}_i|_{U_i\cap U_j}$。若 $\theta_{ii}=1$，且 $\theta_{ij}\theta_{jk}=\theta_{ik}$ 在每个三重交集上成立，则存在模层 $\mathcal{F}$ 及相容同构 $\mathcal{F}|_{U_i}\cong\mathcal{F}_i$，并在保留这些同构的意义下唯一。若各 $\mathcal{F}_i$ 拟凝聚或局部自由，则 $\mathcal{F}$ 也分别具有该性质。

证明. 对开集 $V\subseteq X$，定义 $\mathcal{F}(V)$ 为全部族

$$s_i\in\mathcal{F}_i(V\cap U_i),\qquad s_i=\theta_{ij}(s_j)\ \text{于}\ V\cap U_i\cap U_j.$$

限制和标量作用逐分量给出。局部相容族先在每个 U_i 内由层公理黏合，所得截面仍满足交集关系，因而 $\mathcal{F}$ 是层。在 $V\subseteq U_i$ 时，第 i 分量决定其余分量为 $\theta_{ji}(s_i)$；余圈条件保证相容，遂得所需同构。任何其他实现都按这些局部同构给出同一个相容族，得到唯一性。最后两项性质本来就是开局部条件。 □

取两份 $\operatorname{Spec}k[t]$，沿 $D(t)$ 用恒等映射黏合，得到带双原点的仿射直线。它的全局函数是

$$\{(a(t),b(t))\in k[t]^2:a=b\ \text{于}\ k[t,t^{-1}]\}\cong k[t].$$

若此概形仿射，全局函数环将由定理 24.1.8 恢复整个概形；但两个原点在全局函数上的取值理想均为 (t)，不可能在同一个素谱中成为两个不同点。故它不是仿射概形。双原点直线与普通仿射直线具有相同的全局函数环，概形却不同：仿射对应中的全局截面函子不能用来恢复一般非仿射概形，过渡同构仍是需要保留的数据。

24.3 Proj 构造

齐次坐标表示一个方向，局部图中的函数因此必须由相同次数的齐次元相除得到。取局部化环的零次部分实现这一要求，扭曲层则记录不同次数之间的转换。

24.3.1 齐次素理想

若方程齐次，缩放坐标不会改变其零点条件。对域 k 上的标准分次环 $k[x_0,\dots,x_r]$，正次数理想 $(x_0,\dots,x_r)$ 对应仿射锥的原点，却不表示一个非零向量的方向。射影构造因此选取齐次素理想，并排除包含全部正次数元素的那些素理想。对一般正分次环 S，将其正次数理想记为 S_+；若 $S_+\subseteq\mathfrak{p}$，每个正次数齐次元都落在 $\mathfrak{p}$ 中，这个点就不会出现在任何射影标准图上。

定义 24.3.1. 设 $S=\bigoplus_{n\geq0}S_n$ 为交换正分次环，$S_+=\bigoplus_{n>0}S_n$。定义

$$\operatorname{Proj}S=\{\,\mathfrak{p}\subset S:\mathfrak{p}\ \text{为齐次素理想且}\ S_+\not\subseteq\mathfrak{p}\,\}.$$

对齐次理想 I，令 $V_+(I)=\{\mathfrak{p}:I\subseteq\mathfrak{p}\}$，以这些集合为闭集。对正次数齐次元 f，记 $D_+(f)=\operatorname{Proj}S\setminus V_+((f))$。

零理想与单位理想分别给全空间和空集；理想和及乘积分别对应闭集的任意交和有限并，证明与素谱相同。各 $D_+(f)$ 构成开集基，且 $D_+(f)\cap D_+(g)=D_+(fg)$。排除 S_+ 的条件恰好保证每个点至少属于其中一个基本开集。

设 k 为域。在 $k[x_0,\dots,x_r]$ 的标准分次下，非零向量 $a=(a_0,\dots,a_r)\in k^{r+1}$ 给出齐次素理想

$$\ker\bigl(k[x_0,\dots,x_r]\longrightarrow k[t],\ x_i\longmapsto a_i t\bigr).$$

同比例向量给相同理想；选择 $a_i\neq 0$ 后，坐标比 a_j/a_i 又确定该点。这恢复通常的 k 值射影点。Proj 还包含非闭点及可能具有更大剩余域的闭点，不能只用 k 中向量穷尽一般域上的全部点。

24.3.2 标准开集与射影空间

先看次数一的模型。设 k 为域，在 $S=k[x_0,x_1]$ 中倒置 x_0 后，令 $t=x_1/x_0$，则

$$S_{x_0}=k[t][x_0,x_0^{-1}],\qquad (S_{x_0})_0=k[t].$$

齐次方向在这张图上由坐标比 t 表示，零次环给出的就是一条仿射直线。更一般地，倒置次数一的齐次元 f 后，每个次数 e 的分量都等于 $f^e(S_f)_0$，齐次素理想因此由其零次部分确定。对于 $\deg f=d>1$，不一定能直接将每个齐次元变成零次元，但先取 d 次幂就能做到；下面的证明据此将齐次元分成单位与幂零元两种情形。

引理 24.3.2 (齐次素理想的零次对应)**.** *设 $S=\bigoplus_{n\geq 0}S_n$ 为交换含幺正分次环，$f\in S_d$、$d>0$ 为齐次元。记 $F=S_f$、$B=F_0$。则*

$$\mathfrak{p}\longmapsto(\mathfrak{p}S_f)_0$$

给出 S 中不含 f 的齐次素理想与 B 的素理想之间的双射。

证明. 局部化把 S 中不含 f 的齐次素理想与 F 的齐次素理想对应；F 具有 $\mathbb{Z}$ 分次，且 f 是次数 d 的单位。对 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}B$，零次元素的局部化和取商仍保持分次，所以在 B 中收缩为 $\mathfrak{q}$ 的齐次素理想，与

$$C=F\otimes_B\kappa(\mathfrak{q})\cong F_{B\setminus\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}F_{B\setminus\mathfrak{q}}$$

的齐次素理想对应。这里只需证明 C 恰有一个齐次素理想。其零次部分为域 $\kappa(\mathfrak{q})$，而 f 仍为次数 d 的单位。

若 $c\in C_e$ 齐次，则 $c^df^{-e}\in C_0$。若这个零次元非零，它是单位，从而 c 也是单位；若为零，则 $c^d=0$。因此每个齐次元或者可逆，或者幂零。令 J 为齐次幂零元生成的理想。我们有

$$J=\sqrt{(0)},$$

即 C 的幂零根。确实，$J\subseteq\sqrt{(0)}$；反过来，若 z 幂零，则 z 的最高非零齐次分量也幂零，因为 z^N 的最高次分量是该分量的 N 次幂。减去这个分量后仍为幂零元；对有限个齐次分量逐次重复，便得到 $z\in J$。这个论证不要求环 Noether。

J 是齐次理想，且 $J\cap C_0=0$，所以 $C/J\neq 0$。在 C/J 中，每个非零齐次元都是单位：这样的分量可取齐次代表，而不在 J 中的齐次元不能幂零，故可逆。于是两个非零元素的最高非零齐次分量之积非零，商环是整环。因而 J 是素理想。任何齐次素理想都包含幂零根，又不能包含齐次单位；上述二择性遂迫使它等于 J。将 J 沿剩余域映射和局部化收缩，就得到唯一的、在 B 中收缩为 $\mathfrak{q}$ 的齐次素理想。 □

定理 24.3.3. 设 S 为交换正分次环，$f \in S_d$、$d>0$ 为齐次元，记 $S_{(f)} = (S_f)_0$。则

$$D_+(f) \cong \operatorname{Spec} S_{(f)}.$$

这些仿射结构在交集上相容，因而唯一确定 $\operatorname{Proj} S$ 的概形结构。这里 $S_{(f)}$ 由分式 a/f^m、$a \in S_{md}$ 组成，分子与分母的次数相同。

具体地，若 k 为域，$R = k[x,y]/(x^2)$ 取标准分次，则

$$\operatorname{Proj} R \cong \operatorname{Spec}\bigl(k[t]/(t^2)\bigr), \qquad t = x/y.$$

其底空间只有一个点，全局截面为 $k[t]/(t^2)$，这个局部 Artin 环的长度为二。

证明. 由引理 24.3.2，映射

$$\mathfrak{p} \longmapsto (\mathfrak{p}S_f)_0$$

给出 $D_+(f)$ 与 $\operatorname{Spec} S_{(f)}$ 的双射。若 $g \in S_e$、$e>0$ 齐次，则 $g \notin \mathfrak{p}$ 等价于 $g^d/f^e \notin (\mathfrak{p}S_f)_0$。于是 $D_+(f)$ 中的基本开集 $D_+(fg)$ 对应 $S_{(f)}$ 的基本开集 $D(g^d/f^e)$。这些集合也给出右侧的开集基：对任意 $a/f^m \in S_{(f)}$，若 $m>0$，相应的 a^d/f^{md} 正是 $(a/f^m)^d$，二者定义同一个基本开集；若 $m=0$，可把 a 改写为 $(af)/f$。因此得到同胚。

在交集上，局部化环满足

$$(S_{(f)})_{g^d/f^e} \cong (S_{fg})_0.$$

确实，在 S_f 中把 g^d/f^e 变成单位等价于把 g 变成单位；被倒置的元素次数为零，取零次部分与这次局部化交换。同样从 g 一侧得到相同环。三重交集上的映射都是分式的限制，故满足黏合条件。上一节的概形黏合构造给出结构层，而它在这些仿射块上的指定限制决定其唯一性。

在所给的 R 中，x 幂零，所以每个素理想都包含 x。避开正次数理想 (x,y) 就意味着不含 y，故 $D_+(y)$ 是整个 Proj。局部化后 $R_y = k[y,y^{-1}][x]/(x^2)$，其零次部分以 $1, x/y$ 为 k 基，乘法关系为 $(x/y)^2 = 0$。因此这一张图便给出所列的概形与全局截面。其唯一素理想为 (t)，而链 $0 \subset (t) \subset k[t]/(t^2)$ 的两个因子均为剩余域 k，所以长度为二。一个射影点的底空间仍可承载非零幂零结构。 □

Proj 的图上函数取自 $(S_f)_0$：相同次数的分子、分母之比保留方向信息，而整个 S_f 还保留非零次数的齐次坐标。上例也表明，射影谱的概形结构包含点集计数看不见的厚度。一般构造可对照 [15, Chapter II, Proposition 2.5, pp. 76–77]。

定义 24.3.4. 设 A 为交换环，$r \geq 0$ 为整数，多项式环 $A[x_0,\dots,x_r]$ 中各变量次数为一。概形

$$\mathbb{P}^r_A = \operatorname{Proj} A[x_0,\dots,x_r]$$

称为 A 上的 r 维**射影空间** (projective space)。

它由 $r+1$ 个仿射开集覆盖：

$$D_+(x_i) = \operatorname{Spec} A[x_0/x_i,\dots,\widehat{x_i/x_i},\dots,x_r/x_i] \cong \mathbb{A}^r_A.$$

这些分式代数独立，因为齐次化把它们的多项式关系还原为原变量的关系。对 $\mathbb{P}^1_k$，两张图为 $k[t]$、$k[u]$，交集为 $k[t,t^{-1}]$，黏合规则 $u=t^{-1}$。这与双原点直线的恒等黏合不同：射影直线增加的是另一端的点，而非再复制原点。

若 $I\subseteq S$ 为齐次理想，则 $\operatorname{Proj}(S/I)$ 在每张图上由 $(S_f)_0\to((S/I)_f)_0$ 给出商环，因此是 $\operatorname{Proj}S$ 的闭子概形。齐次方程由此不仅规定闭点的零集，也规定其上的商结构。与仿射闭子概形不同，同一个射影闭子概形可能由不同的齐次理想给出：被无关理想 S_+ 的某个幂零化的分次部分，在每张 $D_+(f)$ 上都会消失。在有限生成的标准分次下，这个差异可由饱和化精确描述。

例如，对域 k，标准分次环 $k[x,y]$ 的两个理想 (x^2,xy) 与 (x) 不同，但倒置 x 后都变成单位理想，倒置 y 后又都由 x 生成。两张射影图看到相同的局部理想；饱和化将这些局部条件收缩回原环，下面的命题算出其共同结果为 (x)。

命题 24.3.5 (射影闭子概形与饱和化)**.** *设 S 为交换含幺正分次环，由有限个次数一元素 $x_0,\dots,x_r$ 作为 S_0 代数生成，并记 $S_+=(x_0,\dots,x_r)$。对齐次理想 $I\subseteq S$，定义其 S_+-饱和化为*

$$I^{\mathrm{sat}}=I:S_+^{\infty}=\bigcup_{N\ge 0}\{\,a\in S:S_+^{N}a\subseteq I\,\}.$$

则 I 与 I^{sat} 给出 $\operatorname{Proj}S$ 内同一个闭子概形。两个齐次理想 I,J 给出其中同一个闭子概形，当且仅当 $I^{\mathrm{sat}}=J^{\mathrm{sat}}$。

例如，对域 k 上的标准分次环 $S=k[x,y]$，取 $I=(x^2,xy)$、$J=(x)$。则 $I\neq J$，而 $I^{\mathrm{sat}}=J$，两者给出同一个射影闭子概形。差模 J/I 由 x 的类生成，且被 $S_+=(x,y)$ 零化，故其射影伴随层为零。

证明. 先对任意齐次理想 I 说明

$$I^{\mathrm{sat}}=\bigcap_{i=0}^{r}(I:x_i^{\infty}).$$

这里 $I:x_i^{\infty}$ 正是局部理想 I_{x_i} 收缩回 S 的结果，所以这条公式将每张标准图看到的理想条件重新求交。左侧的元素显然属于右侧。若 a 属于右侧，分别取正整数 N_i，使 $x_i^{N_i}a\in I$。取 $N>\sum_i(N_i-1)$，则每个由 $x_0,\dots,x_r$ 组成的 N 次乘积都含某个 $x_i^{N_i}$，所以 $S_+^{N}a\subseteq I$。这证明反向包含；有限个标准坐标正用于把逐图的零化指数合成一个共同指数。

若 $a\in I^{\mathrm{sat}}$，则在每个 S_{x_i} 中有 $a\in I_{x_i}$，因而 $(I^{\mathrm{sat}})_{x_i}=I_{x_i}$。取零次部分后，两理想在每张图上给出相同的商环，故给出同一个闭子概形。

若 I,J 给出同一个闭子概形，则每张图中的局部理想 $(I_{x_i})_0$ 与 $(J_{x_i})_0$ 相同。对齐次元 $a\in I_e$，次数一条件使 a/x_i^{e} 属于 $(I_{x_i})_0$，于是 $a\in J_{x_i}$。对所有齐次分量应用此论证，得到 $I_{x_i}\subseteq J_{x_i}$；交换两理想可得相等。由刚才的收缩公式，$I^{\mathrm{sat}}=J^{\mathrm{sat}}$。反向由二者均与自己的饱和化给出相同闭子概形立即得到。

对最后的例子，$x\notin(x^2,xy)$，故 $I\neq J$，但 $S_+x\subseteq I$，于是 $J\subseteq I^{\mathrm{sat}}$。另一方面，$J$ 已饱和：若 $S_+^{N}a\subseteq J$，模掉 x 后有 $y^{N}\bar a=0$ 于整环 $k[y]$，故 $a\in J$。由 $I\subseteq J$，得到 $I^{\mathrm{sat}}\subseteq J^{\mathrm{sat}}=J$，所以 $I^{\mathrm{sat}}=J$。逐图看，倒置 x 后二者都变成单位理想，倒置 y 后二

者都由 x 生成。差模 J/I 中 x 的类同时被 x,y 零化，在两张图上都局部化为零，因此其伴随层消失。 □

24.3.3 分次模与射影几何

设 M 为分次 S 模。在 $D_+(f)$ 上把它取为 $S_{(f)}$ 模 $(M_f)_0$ 的伴随层；上一定理中的限制同构对模也成立，所以这些层黏合为 $\operatorname{Proj} S$ 上的拟凝聚层，仍记 $\widetilde{M}$。当同时讨论 Spec 与 Proj 时，必须注明所在空间：前者使用全部 M_f，后者仅用其次数零部分。

定义 24.3.6. 设 S 为交换正分次环，$X=\operatorname{Proj} S$，$n\in\mathbb{Z}$。令 $S(n)$ 为次数平移后的分次 S 模，即 $S(n)_j=S_{n+j}$。对每个正次数齐次元 $f\in S$，在仿射开集 $D_+(f)=\operatorname{Spec}(S_f)_0$ 上取与 $(S(n)_f)_0$ 伴随的层；这些局部层黏合为 X 上的层，定义

$$\mathcal{O}_X(n)=\widetilde{S(n)}.$$

$\mathcal{O}_X(1)$ 称为 Serre 的**扭曲层** (twisting sheaf)；对 X 上的 $\mathcal{O}_X$ 模层 $\mathcal{F}$，记 $\mathcal{F}(n)=\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_X(n)$。

本书的平移 $S(n)_j=S_{n+j}$ 使 $(S(n)_f)_0=(S_f)_n$。在次数一元素 f 的图上，$\mathcal{O}(-1)$ 因而以 f^{-1} 为基，$\mathcal{O}(1)$ 则以 f 为基。下面的标准分次条件使这些图覆盖整个 Proj，并保证两层互为对偶。

命题 24.3.7. 设 S 为交换正分次环，且由 S_1 作为 S_0 代数生成，$X=\operatorname{Proj} S$。则对任意整数 n,a,b 及分次 S 模 M，$\mathcal{O}_X(n)$ 为可逆层，且有

$$\widetilde{M(n)}\cong\widetilde{M}(n),\qquad \mathcal{O}_X(a)\otimes\mathcal{O}_X(b)\cong\mathcal{O}_X(a+b).$$

特别地，$\mathcal{O}_X(-1)^\vee\cong\mathcal{O}_X(1)$。次数一生成条件不能省略：若 k 为域，$S'=k[x]$ 取 $\deg x=2$，$X'=\operatorname{Proj} S'$，则

$$X'\cong\operatorname{Spec} k,\qquad \mathcal{O}_{X'}(1)=0,\qquad \mathcal{O}_{X'}(2)\cong\mathcal{O}_{X'}.$$

证明. 次数一元素的 $D_+(f)$ 覆盖 X。在这种图上，$S(n)_{(f)}=(S_f)_n$，乘以可逆元 f^n 给出 $S_{(f)}\cong(S_f)_n$，故局部秩为一。相同映射给 $(M_f)_0\otimes_{S_{(f)}}(S_f)_n\cong(M_f)_n$。这些同构在交集上都由乘法给出，所以黏合。取 $M=S(a)$ 得最后一式。

对 S' 的例子，只有齐次素理想 (0) 避开 $S'_+=(x)$，所以 $D_+(x)=X'$。有 $S'_x=k[x,x^{-1}]$，其零次部分为 k，奇数次部分全部为零，次数二部分则为 kx。应用扭曲层定义，得到 X'、$\mathcal{O}_{X'}(1)$、$\mathcal{O}_{X'}(2)$ 的三项结论。零层在这个非空概形上不可能可逆；而 $\mathcal{O}(1)\otimes\mathcal{O}(1)=0$ 也不能同构于 $\mathcal{O}(2)$。 □

设 k 为域，$n\in\mathbb{Z}$。在 $\mathbb{P}^1_k$ 上，令 $t=x_1/x_0$、$u=x_0/x_1$。表 24-1 列出 $\mathcal{O}(n)$ 在两张仿射图中的局部基，及它们在交集上的关系。

这些局部基是线丛纤维的基，不是两张图上必须取同一数值的普通函数。对 $\mathcal{O}(-1)$，在 U_0 上把基 $e_0=x_0^{-1}$ 识别为向量 $(1,t)$，在 U_1 上把 $e_1=x_1^{-1}$ 识别为 $(u,1)$。交叠上恰有

$$(u,1)=t^{-1}(1,t),\qquad e_1=t^{-1}e_0,$$

表 24-1: 射影直线的两图与扭曲层局部基

开集	坐标环	$\mathcal{O}(n)$ 的局部基与过渡
$U_0 = D_+(x_0)$	$k[t]$	$e_0 = x_0^n$
$U_1 = D_+(x_1)$	$k[u]$，$u = t^{-1}$	$e_1 = x_1^n$
$U_0 \cap U_1$	$k[t, t^{-1}]$	$e_1 = t^n e_0$

所以这两个局部自由秩一子模黏合为平凡秩二向量丛中的一个线丛。在 k 有理点 $[a : b]$ 上，它的纤维就是 $k(a, b) \subseteq k^2$；在任意点也可用该点的剩余域作同样描述。每个点所表示的直线就是这个线丛的纤维。负扭曲因此有具体的几何对象，转换函数记录的是同一条直线的两种选基。

以交集上的 e_0 为基，局部截面 $a(t)e_0$ 与 $b(t^{-1})e_1$ 的相容条件是 $a(t) = t^n b(t^{-1})$。因此全局截面是下列映射的核：

$$\begin{aligned} \delta_n : k[t] \oplus k[t^{-1}] &\longrightarrow k[t, t^{-1}], \\ (a, b) &\longmapsto a - t^n b. \end{aligned} \tag{24.2}$$

当 $n \geq 0$ 时，a 正是次数不超过 n 的多项式，截面空间的维数为 $n + 1$；当 $n < 0$ 时只有零截面。特别地，$\mathcal{O}(-1)$ 在每点局部自由，却没有非零全局截面，而结构层至少有非零截面 1，故两者不可能同构。这是在概形上看到的局部秩一自由与全局平凡性的区别；推论 24.2.5 将仿射可逆层对应到秩一投射模，在 Noether 正规整环情形便是命题 20.5.5 中的 Picard 群对象。层上同调还将解释同一映射 δ_n 的余核。

与仿射情形不同，$M \mapsto \widetilde{M}$ 在 Proj 上不能由不带次数的全局截面反演。这一步先局部化，零化那些在标准图上消失的部分，再只取局部模的零次分量。例如 S/S_+ 在每个 $D_+(f)$ 上局部化为零，故其伴随层为零；当 $S_0 \neq 0$ 时，这个分次模本身却不为零。零次筛选也会丢失信息：在加权例子的 S' 中，$S'(1)$ 没有被 (x) 的幂零化的非零元素，但 $\widetilde{S'(1)} = 0$。因此一般分次下不能把全部信息损失归结为无关理想挠子。表 24-2 把这些运算与闭子概形的饱和化放在一起比较；仿射列中的 M 是 A 模，射影列中的 M 是分次 S 模。扭曲层的局部计算见 [15, Chapter II, Propositions 5.11–5.12, pp. 116–117]。

表 24-2: Spec 与 Proj 的模层比较。射影列中关于理想的结论假设 S 为有限生成标准分次 S_0 代数。

比较对象	$\operatorname{Spec} A$	$\operatorname{Proj} S$
基本开集上的模	M_f	$(M_f)_0$
闭子概形的理想	确定原理想 $I \subseteq A$	确定 I^{sat}，未必确定 I
全局截面	$\Gamma(\operatorname{Spec} A, \widetilde{M}) \cong M$	一般不能恢复 M；S/S_+ 对应零层

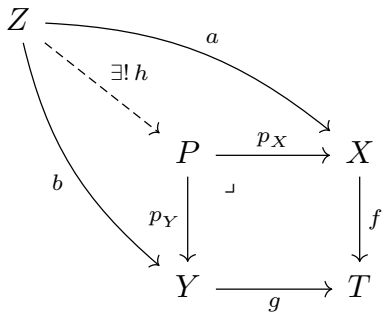
24.4 纤维积、分离性与固有性

闭集在投影下未必仍闭：双曲线 $xy=1$ 向 x 轴的投影漏掉原点。射影空间为何能补足这种缺陷？这个问题需要对所有基变换同时考察；纤维积给出改变基底的几何对象，分离性要求对角在相对乘积中成为闭子概形，而固有性还要求有限型及任意基变换后的闭性。

24.4.1 纤维积与分离性

前面构造了概形和具体黏合。进一步研究态射时，需要同时比较一个空间与所有可能的基变换。为此先说明纤维积；它在仿射环上就是已经熟悉的张量积。

定义 24.4.1. 设 X, Y, T 为概形，并给定态射 $f: X \to T$、$g: Y \to T$。若概形 P 带有投影 $p_X: P \to X$、$p_Y: P \to Y$，满足 $f p_X = g p_Y$，并且对任意概形 Z 及态射 $a: Z \to X$、$b: Z \to Y$，只要 $fa = gb$，就存在唯一态射 $h: Z \to P$ 满足 $p_X h = a$、$p_Y h = b$，则称 P 为**纤维积** (fiber product)，记为 $X \times_T Y$。其泛性质由下图表示：



等价地，若 Hom 表示概形态射集合，对每个 Z 都有自然双射

$$\operatorname{Hom}(Z, P) \cong \operatorname{Hom}(Z, X) \times_{\operatorname{Hom}(Z,T)} \operatorname{Hom}(Z, Y).$$

投影 $X \times_T Y \to Y$ 称为 $X \to T$ 沿 $Y \to T$ 的基变换。

对概形态射 $u: X \to Y$ 及点 $y \in Y$，由剩余域给出的自然态射 $\operatorname{Spec} \kappa(y) \to Y$ 作基变换，所得 $\kappa(y)$ 上概形

$$X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} \kappa(y)$$

称为 u 在 y 处的**概形纤维** (scheme-theoretic fiber)。

命题 24.4.2. 对任意概形 Z 与交换环 A，取全局截面给出自然双射

$$\operatorname{Hom}_{\mathrm{Sch}}(Z, \operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Hom}_{\mathrm{Ring}}(A, \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)).$$

概形的纤维积存在，并在保留投影的意义下唯一。对交换环同态 $A \to B$、$A \to C$，有

$$\operatorname{Spec} B \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} C \cong \operatorname{Spec}(B \otimes_A C).$$

具体地，设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2$，令 $u: \operatorname{Spec} k[t] \to \operatorname{Spec} k[x]$ 对应于 $x \mapsto t^2$。对任意 $a \in k$，闭点 $(x-a)$ 上的概形纤维为 $\operatorname{Spec}(k[t]/(t^2-a))$。$a=0$ 时它为一个长度二的非约化点，$a \neq 0$ 时它为两个约化点；各闭纤维的总长度均为二。

证明. 先证明到仿射目标的态射公式。任一 $v : Z \to \operatorname{Spec} A$ 的层同态在全局截面上给出 $A \to \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$。反之，给定 $\alpha : A \to \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$，选 Z 的仿射开覆盖 $U_i = \operatorname{Spec} R_i$。将 α 与截面限制复合，得到 $A \to R_i$，再用定理 24.1.8 得到 $v_i : U_i \to \operatorname{Spec} A$。在 $U_i \cap U_j$ 的任一更小仿射开集上，两份环同态都来自 α 的同一个限制，故 v_i, v_j 相同。它们于是唯一黏合为 v。在每张仿射图上使用原来的双射，可见这两种构造互逆；限制与复合相容，也证明关于 Z, A 的自然性。

现在取 $T = \operatorname{Spec} A$、$X = \operatorname{Spec} B$、$Y = \operatorname{Spec} C$。对任意概形 Z，两份到 X, Y 的态射若在 T 上相同，便对应于两份到 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 的环同态在 A 上相同。张量积的泛性质将它们唯一合成为 $B \otimes_A C \to \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$。刚证的公式再将它转成唯一的 $Z \to \operatorname{Spec}(B \otimes_A C)$，证明仿射纤维积公式，包括任意 Z 的检验。

若 $X \times_T Y$ 已存在，则 X 的开子概形 U 在第一投影下的原像具有 $U \times_T Y$ 的泛性质。假设 X 有开覆盖 X_i，且各 $X_i \times_T Y$ 存在；在重叠处，这些空间的开子概形都表示同一个纤维积，故由泛性质唯一同构。唯一性还保证三重交集的余圈条件。黏合它们并黏合投影，所得空间对任意 Z 可在 $Z \to X$ 的开原像上检验泛性质，因此是 $X \times_T Y$。

从仿射环公式出发，先在 T, Y 仿射时对 X 使用这一黏合步骤，再交换 X, Y，处理 T 仿射的一般情形。最后把 T 作仿射开覆盖，同时限制 X, Y 后再次黏合。存在性成立；任意两个实现由泛性质给出互逆同构。

对平方映射，用仿射公式得到闭纤维环

$$k[t] \otimes_{k[x]} k \cong k[t]/(t^2 - a),$$

其中 $k[x] \to k$ 取 $x \mapsto a$。$a = 0$ 时商环为 $k[t]/(t^2)$，唯一素理想为 (t)，长度为二。$a \neq 0$ 时，代数闭性给出 $b \in k^*$ 使 $b^2 = a$，而特征不为二使 $b, -b$ 互异。中国剩余定理给出 $k[t]/(t^2 - a) \cong k \times k$，两个局部因子各长一，总长度仍为二。原扩张以 $1, t$ 为自由 $k[x]$ 基，所以是秩二的有限平坦扩张；这里变化的是纤维的底点数与约化性，纤维代数的 k 维数始终为二。 □

对概形态射 $u : X \to Y$ 与 $y \in Y$，概形纤维的底空间可与集合 $u^{-1}(y)$ 自然同胚，但它还带有该集合本身没有规定的结构层和剩余域。仿射地，若 $Y = \operatorname{Spec} A$、$y$ 对应 $\mathfrak{p}$，而 $U = \operatorname{Spec} B \subseteq X$ 映入 Y，则

$$U_y = \operatorname{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) = \operatorname{Spec}(B_{A \setminus \mathfrak{p}} / \mathfrak{p} B_{A \setminus \mathfrak{p}}).$$

局部化与商环的素理想对应，把这些点恰好识别为 B 中收缩到 $\mathfrak{p}$ 的素理想；基本开集的对应还给出子空间拓扑。逐仿射图黏合，便得到上述同胚。平方映射的原点纤维只有一个底点，却保留平方零元素，差别发生在概形结构中。

一般的纤维积则不只由一对底层点决定。例如 $\operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{R}} \operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 的环同构为

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \qquad z \otimes w \longmapsto (zw, z\bar{w}).$$

这由 $\mathbb{C}[T]/(T^2 + 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 的两个根 $i, -i$ 给出，故纤维积有两个点，而两个因子的底空间各只有一个点。两份乘法分别采用恒等与复共轭这两种 $\mathbb{R}$ 嵌入；相同的底点对仍可产生不同的纤维积点。

定义 24.4.3. 设 $f: X \to Y$ 为概形态射。若对每个 $x \in X$，都存在仿射开邻域 $U = \operatorname{Spec} B \subseteq X$、$V = \operatorname{Spec} A \subseteq Y$，使 $x \in U$、$f(U) \subseteq V$，且所对应的环同态 $A \to B$ 为有限展示，则称 f 为**局部有限展示** (locally of finite presentation)的态射。若这些邻域还可取到使每个 $A \to B$ 平展，即 B 为有限展示 A 代数、在 A 上平坦且 $\Omega_{B/A} = 0$，则称 f 为平展态射。

由定理 23.3.7，定义中的环条件也可写成有限展示且形式平展，或在源的每一点附近具有定义 23.3.1 中的标准平展模型。因此概形的平展性由这些仿射邻域中的有限组方程及其可逆 Jacobian 行列式描述。这里同时选择源的 U 和目标的 V，有限展示是在这两个邻域的坐标环之间要求的；茎同态本身的有限性不能替代这份邻域上的有限数据。

命题 24.4.4. 设 $f: X \to Y$ 为平展概形态射。对任意概形态射 $Y' \to Y$，基变换 $X \times_Y Y' \to Y'$ 平展。若 $g: Y \to Z$ 也是平展概形态射，则复合 $g \circ f: X \to Z$ 平展。

证明. 先核对环论中的有限展示、形式平展及局部化稳定性，再把所选的源、目标仿射图缩到相容的位置。后一项保证环论计算确实描述给定点附近的概形态射。

先说明所需的环运算。有限展示在基变换下保持，因为有限组生成元及关系的系数只需映到新底环。它也在复合下保持：若 $B = A[T_1, \dots, T_r]/(p_1, \dots, p_s)$、$C = B[S_1, \dots, S_v]/(q_1, \dots, q_w)$，把 q_j 的有限个 B 系数提升到 $A[T_1, \dots, T_r]$，则 p_i 与这些提升后的 q_j 一起给出 C 在 A 上的有限展示。再由 $B_b = B[T]/(bT - 1)$，目标上的单元素局部化也保持有限展示。命题 23.2.2 保证形式平展性在复合、基变换及目标局部化下保持；与定理 23.3.7 合用，便知平展环同态也保持于这些运算。

还需把仿射图取到相容的位置。两张含同一点的仿射开集 V_0, V_1 有共同的基本开邻域：先在 V_0 内取含该点的 $D(a) \subseteq V_0 \cap V_1$，再在 V_1 内取含该点的 $D(c) \subseteq D(a)$。由定理 24.1.4，c 在 $D(a)$ 上可写为 d/a^N，故 $D(c)$ 在 V_0 中就是 $D(ad)$。这样，改变这两张图只需比较单元素局部化。

对基变换，在 $X \times_Y Y'$ 的一点取其 X 分量 x，并选定义中的平展图 $U = \operatorname{Spec} B \to V = \operatorname{Spec} A$。在该点的 Y' 分量附近取仿射开集 $V' = \operatorname{Spec} C$，使其映入 V。命题 24.4.2 给出包含所选点的仿射开邻域

$$U \times_V V' = \operatorname{Spec}(B \otimes_A C).$$

它到 V' 的环同态为 $C \to B \otimes_A C$，由前面的环计算平展。每一点都可这样处理，故基变换平展。

对复合，在 $x \in X$ 及 $f(x) \in Y$ 处分别取平展图 $U_0 \to V_0$ 和 $V \to W$，其中 $W \subseteq Z$ 仿射。将 V_0, V 换成含 $f(x)$ 的共同基本开邻域 V_1。由于 V_1 在 V_0 中基本开，$U_1 = U_0 \cap f^{-1}(V_1)$ 是 U_0 的基本开集，而 $U_1 \to V_1$ 是原平展图的基变换。$V_1 \to V$ 由局部化给出，$V \to W$ 平展；前面的环复合结论于是使 $U_1 \to W$ 平展。这是 x 处所需的图，故 $g \circ f$ 平展。 □

这些局部化比较也说明定义与仿射覆盖的选择无关。在源上取更小的基本开集、在目标上取基本开集并限制到其原像，仍得到平展环同态；另一组仿射图可在交集上作共同的基本开细化，从而使用同样的局部模型。

例如 $\mathbb{C}=\mathbb{R}[T]/(T^2+1)$，而 $2T$ 在 $\mathbb{C}$ 中可逆，故 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}\to\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 由标准平展模型给出。若一个概形态射将源同构地识别为目标的开子概形，就称它为**开浸入** (open immersion)。开浸入也平展：每个源点在目标的某张仿射图 $\operatorname{Spec}A$ 中都有包含于这个开子概形的基本开邻域 $D(a)$，该处的环同态为 $A\to A_a$，它有限展示且形式平展。

拓扑空间的 Hausdorff 性可以用对角在普通乘积中闭来刻画。概形则要求相对纤维积中的对角成为闭嵌入，同时控制底空间与结构层。这里使用的相对纤维积也不同于点集的普通乘积，因此概形分离性不要求其 Zariski 底空间为 Hausdorff 空间。

定义 24.4.5. 设 $f:X\to Y$ 为概形态射。若它把 X 同胚地识别为 Y 的闭子空间，且层同态 $\mathcal{O}_Y\to f_*\mathcal{O}_X$ 满射，则称它为闭嵌入。

若对角态射 $\Delta_f:X\to X\times_Y X$ 是闭嵌入，则称 f 具有**分离性** (separatedness)。

若对每个仿射开集 $V=\operatorname{Spec}A\subseteq Y$，其原像可被有限个仿射开集 $\operatorname{Spec}B_i$ 覆盖，且各 B_i 为有限型 A 代数，则称 f 为有限型态射。

若 f 分离、有限型，且沿任意 $Y'\to Y$ 基变换后的映射都把闭集送到闭集，则称 f 具有**固有性** (properness)，或称为固有态射。因此固有性同时要求有限型、相对对角的闭嵌入及普遍闭性。

若结构态射 $X\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 分离，则称概形 X 分离；讨论某个基概形 Y 上的相对分离性时，则是指所给态射 $X\to Y$ 的分离性。

闭嵌入还有如下局部描述：若 $i:X\hookrightarrow Y$ 为闭嵌入，则对每个仿射开集 $V=\operatorname{Spec}A\subseteq Y$，有 $i^{-1}(V)\cong\operatorname{Spec}(A/I)$，且限制态射由商映射 $A\to A/I$ 给出；反过来，这些局部商映射也确定闭嵌入。这一描述见 [15, Chapter II, Corollary 5.10, p. 116]。它还说明闭嵌入经任意基变换仍为闭嵌入：在仿射图上，任意 A 代数 B 都满足

$$(A/I)\otimes_A B\cong B/IB,$$

而这些局部商映射相容，能够黏合。

在仿射情形中，对角对应乘法满射 $B\otimes_A B\to B$，所以两个仿射概形之间的态射分离。对域 k，$\operatorname{Spec}k[t]$ 因而分离，但其泛点不闭，底空间不是 Hausdorff。双原点直线却不分离：在来自两张不同仿射图的乘积 $\operatorname{Spec}k[s,t]$ 中，对角的交是直线 $s=t$ 去掉原点，缺少的原点对应两个不同原点组成的一对点。这一集合不闭。

有限环映射给出固有态射。它有限型，且源与目标均仿射，故分离；有限性经任意张量基变换保持。对有限环扩张中的闭集 $V(J)$，商环仍整于底环除以收缩理想，由定理 5.2.2 其像恰为 $V(J\cap A)$。任意概形基变换后，在基底的仿射开覆盖上应用此计算，便知所得映射仍闭。另一方面，对域 k，$\mathbb{A}^1_k\to\operatorname{Spec}k$ 本身当然把闭集送到闭集，因为目标只有一个点；它也分离且有限型。但沿 $\mathbb{A}^1_k$ 基变换后，闭集 $xy=1$ 的投影为 $D(x)$，不再是闭集。因此这个态射不普遍闭，也就不固有，失败只有在改变基底后才显现。

24.4.2 射影空间的固有性

射影空间能补足仿射直线投影不闭的缺陷。仍看 $xy=1$，把第二个因子写成 $\mathbb{P}^1_k$ 上的齐次坐标 $[Y:Z]$，原仿射图为 $Z\neq0$、$y=Y/Z$。曲线的闭包为

$$xY=Z\quad\text{于 }\mathbb{A}^1_k\times_k\mathbb{P}^1_k.$$

在 $Y \neq 0$ 的图上令 $z = Z/Y$，方程成为 $z = x$，所以整个闭包就是 $x \mapsto (x, [1 : x])$ 的图像。原来 $x \neq 0$ 的部分在其中稠密；当 $x = 0$ 时，新增的纤维是无穷远点 $[1 : 0]$。射影化把原投影遗漏的底点补回，所得像为整条仿射直线。

证明固有性有三项任务：标准图直接给出有限型性，全部乘积图上的对角计算给出分离性，普遍闭性则需要追踪一个射影纤维为何为空。空纤维使每个齐次坐标幂零，有限个坐标将其合成高次齐次分量的共同消失；这些分量有限生成，再用 Nakayama 引理把消失扩大到基底邻域，便证明像的补集开。这里检查任意基点，不限于闭点。Hartshorne 的赋值判据要求态射有限型且源概形 Noether；该书随后在 Noether 概形之间证明射影态射固有 [15, Chapter II, Theorems 4.7 and 4.9, pp. 101–104]。固有性的定义见同书 [15, Chapter II, p. 100]。

定理 24.4.6 (射影空间闭子概形的固有性)**.** *设 Y 为概形，$r \geq 0$ 为整数，并令 $\mathbb{P}^r_Y = \mathbb{P}^r_{\mathbb{Z}} \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} Y$。若 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r_Y$ 为闭嵌入，则复合态射 $X \hookrightarrow \mathbb{P}^r_Y \to Y$ 固有。*

证明. 先证明投影普遍闭。令 A 为任意交换环，$Z \subseteq \mathbb{P}^r_A$ 为闭集，用齐次理想 $J \subseteq A[X_0, \dots, X_r]$ 表示为 $V_+(J)$，并记 $C = A[X_0, \dots, X_r]/J$。标准图的局部化与取零次部分都与底环上的张量积相容，所以 $\operatorname{Proj}(C \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 是 $\operatorname{Proj} C$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的概形纤维。其底空间与 Z 在该点的集合纤维相同，因此若 $\mathfrak{p}$ 不在 Z 的像中，这个射影纤维便为空。每张 $D_+(X_i)$ 图都为空，意味着在相应零次局部化环中 $1 = 0$，故对每个 i 都有整数 $N_i \geq 1$，使 $X_i^{N_i} = 0$ 于纤维环。取

$$N > \sum_{i=0}^{r} (N_i - 1).$$

任一次数 N 的单项式，至少有一个 X_i 的指数达到 N_i，否则总次数至多为右端。因此所有这些单项式在纤维环中为零，即 $C_N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = 0$；更高次数的部分也为零。

C_N 由有限个次数 N 的单项式生成，故是有限生成 A 模；$C_N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = 0$ 由 Nakayama 引理推出 $(C_N)_{\mathfrak{p}} = 0$。取有限组生成元的共同零化分母，得 $a \notin \mathfrak{p}$ 使 $(C_N)_a = 0$。环 C 由次数一元素生成，所以 $(C_n)_a = 0$ 对所有 $n \geq N$ 成立。于是 $(C_a)_+^N = 0$，每个齐次素理想都包含这个幂零的正次数理想，故 $\operatorname{Proj} C_a = \varnothing$。这正是 Z 在 $D(a)$ 上的原像为空。像的补集因此开，证明投影闭；所用有限性来自有限个坐标，而不需要假设 A 是 Noether 环。

射影空间的标准仿射图及其过渡同态在任意张量基变换后仍给出同样的射影空间，所以上述计算对任何仿射基变换成立。对一般概形基变换，在基底的仿射开集上检验闭集像，便得普遍闭性。

有限型性由标准图立即得到。$\mathbb{P}^r_A$ 只有 $r+1$ 张标准仿射图，每张图为 r 元多项式环的谱，故到 $\operatorname{Spec} A$ 的投影有限型。

再逐图证明分离性。记 $U_i = D_+(X_i)$。产品由全部 $U_i \times_A U_j$ 覆盖，而对角在这一产品图上的原像是 $U_i \cap U_j$。在 U_i 上记 $x_\nu = X_\nu/X_i$，并约定 $x_i = 1$；在第二张图 U_j 上记 $y_\nu = Y_\nu/Y_j$，并约定 $y_j = 1$。因此产品图的坐标环为

$$R_{ij} = A[x_\nu\ (\nu \neq i), y_\nu\ (\nu \neq j)].$$

$i=j$ 时，对角的环同态把 y_ν 送到 x_ν，其核由 $y_\nu - x_\nu$ 生成，故是闭嵌入。$i\neq j$ 时，两组坐标要表示同一方向，就必须有 $x_j y_\nu = x_\nu$。特别是 $\nu = i$ 时 $x_i = 1$，关系成为 $x_j y_i = 1$，恰好要求两张图交叠处的 x_j 可逆。因此 $U_i \cap U_j$ 的坐标环为 $A[x_\nu\ (\nu\neq i)]_{x_j}$，而对角对应

$$\theta_{ij} : R_{ij} \longrightarrow A[x_\nu\ (\nu\neq i)]_{x_j}, \qquad x_\nu \longmapsto x_\nu, \quad y_\nu \longmapsto \frac{x_\nu}{x_j}.$$

其中 y_i 映为 x_j^{-1}，故 θ_{ij} 满射。其核恰为

$$L_{ij} = (x_j y_\nu - x_\nu : \nu \neq j).$$

确实，$\nu = i$ 的关系为 $x_j y_i = 1$，使 x_j 在商环中可逆；其余关系给出 $y_\nu = x_\nu / x_j$。因此 R_{ij}/L_{ij} 与上述局部化环互相同构。这些环同态都来自同一个对角态射，在图的重叠上相容，所以全部局部闭嵌入黏合为对角的闭嵌入。投影因而分离。对任意基概形 Y，在其仿射开集上应用上述计算，便知 $\mathbb{P}^r_Y \to Y$ 同样满足这三项条件。

最后令 X 为 $\mathbb{P}^r_Y$ 的闭子概形。在基底的每张仿射图上，X 与有限张标准图相交，所得仿射环是相应多项式环的商，仍为有限型底环代数。其对角是射影空间对角沿 $X \times_Y X \to \mathbb{P}^r_Y \times_Y \mathbb{P}^r_Y$ 的基变换，故仍为闭嵌入。任意基变换后的 X 仍是相应射影空间的闭子概形，而闭嵌入与闭投影的复合保持闭集像为闭集。因此 $X \to Y$ 有限型、分离且普遍闭，即为固有态射。 □

24.5 层上同调与 Čech 计算

令 k 为域，在射影直线 $\mathbb{P}^1_k$ 的第一张标准图上取坐标 $t = x_1/x_0$。扭曲层 $\mathcal{O}(-2)$ 在两张图上分别以 x_0^{-2}、x_1^{-2} 为自由基；交集上 $x_1^{-2} = t^{-2}x_0^{-2}$。把截面都写在第一张图的基下，$t^{-1}x_0^{-2}$ 不能写成两张图上截面之差，因为其系数 t^{-1} 不属于 $k[t] + t^{-2}k[t^{-1}]$。这种差别来自局部截面之间的相容条件。层上同调用复形记录这些黏合障碍，而具有仿射交集的开覆盖能把它们化为具体的核与余核计算。

24.5.1 全局截面与层上同调

层公理黏合的是已经在交叠上相等的局部截面。对于一个层满射，分别选出的局部原像却可能在交叠上相差一个核层的截面；能否调整原像使它们相等，是另一个问题。全局截面函子保持核，却可能把层的满射变成不满射。在射影直线上，$\mathcal{O}(-1)^{\oplus 2} \to \mathcal{O}$ 将两个分量乘以 x_0, x_1 后相加，常数 1 在每张标准图上都有原像，整体上却没有；命题 24.5.4 将把这个障碍算成一个非零的一次上同调类。

定义 24.5.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为交换群层。取层范畴中的内射消解 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，对每个整数 $i \geq 0$，定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)).$$

这些群称为 $\mathcal{F}$ 的**层上同调** (sheaf cohomology)；特别地 $H^0(X,\mathcal{F}) = \Gamma(X,\mathcal{F})$。

这个定义需要每个交换群层都能嵌入内射层，以便反复对余核构造消解。逐点使用内射交换群可以证明这种存在性：在每点 x 取茎的单射 $\mathcal{F}_x \to E_x$，其中 E_x 是内射交换群，记 $i_x : \{x\} \to X$。伴随公式

$$\operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, i_{x*}E_x) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathcal{G}_x, E_x)$$

及取茎的正合性使 $i_{x*}E_x$ 内射。它们的乘积也内射，因为向乘积映射等价于逐项映射，逐项延拓可同时完成。自然映射 $\mathcal{F} \to \prod_x i_{x*}E_x$ 为单射：一个非零芽在对应的 x 分量中仍非零。逐次对余核重复，就得到内射消解；比较映射及其同伦按内射延拓逐次构造，故定义不依赖消解。与环模层的比较见 [15, Chapter III, Proposition 2.2, Corollary 2.3 and Proposition 2.6, pp. 207–208]。

短正合列 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 诱导自然的长正合列

$$0 \to H^0(X,\mathcal{F}') \to H^0(X,\mathcal{F}) \to H^0(X,\mathcal{F}'') \xrightarrow{\delta} H^1(X,\mathcal{F}') \to H^1(X,\mathcal{F}) \to \cdots.$$

构造与第 22.1 节中的导出函子相同：先把两端嵌入内射对象，再取直和为中间项，逐次对余核重复，得到逐项分裂的内射消解短正合列。取全局截面仍逐项分裂，随后用复形的连接同态即得上述序列。尤其 δ 把局部可提升、全局未必可提升的截面送到它的障碍类。

若一个交换群层从较大开集到较小开集的限制总是满射，就称它为 flasque 层。内射层是 flasque 层，flasque 层没有正次上同调，因而任意 flasque 消解都可用于计算层上同调；这些层论性质见 [15, Chapter III, Lemma 2.4, Proposition 2.5 and Remark 2.5.1, pp. 207–208]。

下面的仿射消失定理采用 Hartshorne 的 Noether 仿射版本 [15, Chapter III, Theorem 3.5, p. 215]。Noether 性服务于闭支集的归纳和有限基本开覆盖上的延拓，更一般环上的仿射消失不在此展开。概要先交代所采用的层论输入，再说明如何把模消解变成 flasque 层消解；一般截面延拓及支集截面与挠子模之间的识别仍采用所引文献。

定理 24.5.2 (仿射拟凝聚层的上同调消失)**.** *设 A 为 Noether 交换环，M 为 A 模，$X = \operatorname{Spec} A$。则对每个整数 $i > 0$，有*

$$H^i(X, \widetilde{M}) = 0.$$

证明概要. 采用前述层论结果：内射交换群层是 flasque 层，flasque 层没有正次上同调，任意 flasque 消解都可计算层上同调。它们把可延拓截面与导出函子的消失联系起来；一般开覆盖上的提升和延拓步骤在所引层论结果中证明。

对 Noether 环 A 的内射模 E，还采用 $\widetilde{E}$ 为 flasque 层的结论 [15, Chapter III, Proposition 3.4, pp. 214–215]。它的延拓思路是对闭集 $Y = \operatorname{Supp}\widetilde{E}$ 作 Noether 归纳。给开集 U 上的截面 s，选 $D(f) \subseteq U$ 且与 Y 相交。由引理 22.1.5，$E \to E_f$ 满射，所以 $s|_{D(f)}$ 来自某个全局截面 t。差 $s - t|_U$ 在 $D(f)$ 上为零，应识别为 $\widetilde{\Gamma_{(f)}E}$ 在 U 上的截面；此步须在有限基本开覆盖上统一分母与零化幂次，再核对交叠上的相容性。该挠子模由同一引理内射，其支集闭包包含于 $Y \cap V(f)$。因为 $D(f) \cap Y \neq \varnothing$，这个闭集

严格小于 Y，从而可以归纳延拓剩余截面。$U\cap Y=\varnothing$ 时截面为零。这给出所引结论的归纳结构，支集截面识别与延拓相容性的完整细节仍取自该结论。

在这些输入下，所需推论可以直接完成。取 M 的内射模消解，伴随层函子由局部化正合，得到 $\widetilde{M}$ 的层消解；上面的输入使其各项 flasque。由定理 24.2.3 的模与伴随层对应，取 X 上的全局截面后逐项回到原模消解，且微分也相同。原模消解正合，故其正次上同调为零，得到所述仿射消失。 □

24.5.2　仿射交集与 Čech 比较

开覆盖给出的是一个具体的截面复形；要使它计算层上同调，需要各重叠开集不再留下正次上同调。仿射交集上的拟凝聚层消失正好提供这个条件。

对开覆盖 $\mathfrak{U}=(U_i)$，把各重叠上的截面组成复形

$$\check{C}^p(\mathfrak{U},\mathcal{F})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}\mathcal{F}(U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}),\qquad (\delta s)_{i_0\cdots i_{p+1}}=\sum_{\nu=0}^{p+1}(-1)^\nu s_{i_0\cdots\widehat{i_\nu}\cdots i_{p+1}}|.$$

末尾的限制取到共同交集。删除两指标的两种次序符号相反，故 $\delta^2=0$。其零次核就是全局截面，但高次同调不对任意覆盖自动等于刚定义的 H^i。

Hartshorne 的分离情形见 [15, Chapter III, Theorem 4.5, p. 222]。下面只要求给定覆盖的所有非空有限交仿射；分离性是保证这一条件成立的一种充分条件。比较使用同一个双复形：先沿 Čech 方向计算，内射层的 flasque 性只留下定义层上同调的全局截面消解；先沿消解方向计算，仿射交集上的消失只留下 $\mathcal{F}$ 的 Čech 截面复形。

定理 24.5.3 (仿射开覆盖的 Čech 比较)**.** *设 X 为 Noether 概形，$\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层，$\mathfrak{U}=(U_i)_{i=1}^m$ 为有限仿射开覆盖，并假设每个非空有限交集 $U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}$ 都仿射。则对每个整数 $q\ge 0$，有自然同构*

$$\check{H}^q(\mathfrak{U},\mathcal{F})\cong H^q(X,\mathcal{F}).$$

特别地，若 X 还分离，则任意有限仿射开覆盖都满足上述交集条件。

证明. 先说明 flasque 性如何使 Čech 方向正合。对任意交换群层 $\mathcal{G}$，记 $U_{i_0\cdots i_p}=U_{i_0}\cap\cdots\cap U_{i_p}$，并令 $j_{i_0\cdots i_p}:U_{i_0\cdots i_p}\hookrightarrow X$ 为开嵌入。将 Čech 复形层化，得到

$$\mathcal{C}^p(\mathfrak{U},\mathcal{G})=\prod_{i_0<\cdots<i_p}j_{i_0\cdots i_p*}(\mathcal{G}|_{U_{i_0\cdots i_p}}).$$

增广层复形 $0\to\mathcal{G}\to\mathcal{C}^0\to\mathcal{C}^1\to\cdots$ 正合。在一个点 x 的茎上，选含 x 的 U_a，并把邻域缩小到 U_a 内。对交替余链定义次数减一映射 $(hc)_{i_0\cdots i_{p-1}}=c_{ai_0\cdots i_{p-1}}$，重复指标的分量取零；因邻域在 U_a 内，两边都限制到同一交集。直接展开得

$$(h\delta c)_{i_0\cdots i_p}=c_{i_0\cdots i_p}-\sum_{\nu=0}^{p}(-1)^\nu c_{ai_0\cdots\widehat{i_\nu}\cdots i_p},$$

$$(\delta hc)_{i_0\cdots i_p}=\sum_{\nu=0}^{p}(-1)^\nu c_{ai_0\cdots\widehat{i_\nu}\cdots i_p}.$$

故 $\delta h + h\delta = 1$；在次数零，$hc = c_a$ 取到增广项 $\mathcal{G}_x$。这证明茎上的正合性，故也证明层复形正合。

若 $\mathcal{G}$ 是 flasque 层，则它在任意开集上的限制仍 flasque。各个 $\mathcal{C}^p$ 也为 flasque 层：开嵌入的直像在开集 V 上取 $\mathcal{G}(V \cap U_{i_0\cdots i_p})$，限制满射性逐个因子保持，有限乘积亦保持。因此这个层复形是 flasque 消解，取全局截面后计算 $H^p(X, \mathcal{G})$。而 $\mathcal{G}$ 没有正次上同调，所以增广截面复形

$$0 \to \Gamma(X, \mathcal{G}) \to \check{C}^0(\mathfrak{U}, \mathcal{G}) \to \check{C}^1(\mathfrak{U}, \mathcal{G}) \to \cdots$$

正合。这一层化论证也见 [15, Chapter III, Lemma 4.2 and Proposition 4.3, pp. 220–221]。

取交换群层范畴中的内射消解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，组成第一象限双复形

$$D^{p,q} = \check{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{I}^q), \qquad d_{\mathrm{Tot}} = \delta + (-1)^p d_{\mathcal{I}}.$$

各 $\mathcal{I}^q$ 是 flasque 层，刚证的增广正合性使每一行的上同调只在 $p = 0$ 剩下 $\Gamma(X, \mathcal{I}^q)$。

对另一方向，限制层消解到任意 $U_{i_0\cdots i_p}$ 后仍正合，因为可逐茎检验；限制后的各 $\mathcal{I}^q$ 仍 flasque。因此

$$\Gamma(U_{i_0\cdots i_p}, \mathcal{I}^\bullet)$$

通过这个 flasque 消解计算 $H^q(U_{i_0\cdots i_p}, \mathcal{F}|_{U_{i_0\cdots i_p}})$。非空交集仿射且 Noether，$\mathcal{F}$ 的限制拟凝聚，故由定理 24.5.2，这些群在 $q > 0$ 时为零。空交集的截面复形为零。于是每一列的上同调只在 $q = 0$ 剩下相应交集上的 $\mathcal{F}$ 截面。

这两种增广给出自然的复形映射

$$\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \xrightarrow{\text{限制}} \operatorname{Tot} D \xleftarrow{\text{消解增广}} \check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$$

它们都诱导上同调同构。计算与定理 22.1.6 的双复形论证相同：在固定总次数中，从最外侧分量开始，利用相应行或列的正合性把它写成微分的像，扣去这一边界后依次消去其余分量，最后只留下边上的复形；边界的识别使用同一个过程。这里只有 $0 \le p < m$，每个总次数中均只有有限个分量，所以过程有限。两边分别计算层上同调与 Čech 上同调，由此得到所述同构。消解比较映射及其同伦都传到这个双复形，故同构不依赖消解选择，且关于 $\mathcal{F}$ 自然。

最后验证分离性给出的充分条件。若 $U, V \subseteq X$ 仿射，则 $U \cap V$ 由分离对角在 $U \times_{\operatorname{Spec}\mathbb{Z}} V$ 中给出闭子概形，后者仿射，故交集仿射。对交集个数归纳，所有非空有限交集均仿射。 □

这一证明实际使用的是给定覆盖的交集消失条件。对 Noether 概形上的拟凝聚层，所有非空有限交仿射就保证这些消失；分离性则保证任意有限仿射覆盖都满足这一交集条件。例如双原点直线的两张仿射图交于 $\operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$，因此这一具体覆盖仍能计算层上同调，尽管整个概形不分离。

现在可以接上第 22.1 节的支集计算。设 R 为 Noether 交换环，$I = (f_1, \dots, f_r)$、$r \ge 1$，M 为 R 模，令 $X = \operatorname{Spec} R$、$U = X \setminus V(I)$、$f = (f_1, \dots, f_r)$。$U$ 是 Noether

概形，有限覆盖 $\mathfrak{U}=(D(f_i))$ 的所有交集都是仿射基本开集。从 X 中删去 $V(I)$ 后，我们要辨认哪些原有截面在补集 U 上变为零。还要辨认 U 上的哪些截面不能延拓回 X。两个复形分别为

$$C^\bullet(f;M):\quad M\longrightarrow\bigoplus_i M_{f_i}\longrightarrow\bigoplus_{i<j}M_{f_if_j}\longrightarrow\cdots,$$
$$\check{C}^\bullet(\mathfrak{U},\widetilde{M}|_U):\quad \bigoplus_i M_{f_i}\longrightarrow\bigoplus_{i<j}M_{f_if_j}\longrightarrow\cdots.$$

两条复形都从最左项编号为零，所以开覆盖的第 q 项是支集复形的第 $q+1$ 项；相应微分相同。正次数的核与像完全对应，起头处却多了从 M 来的像。因此零次必须保留低次正合列

$$0\longrightarrow H^0_I(M)\longrightarrow M\longrightarrow\Gamma(U,\widetilde{M}|_U)\longrightarrow H^1_I(M)\longrightarrow 0,$$

其中中间的箭头是限制映射；对每个 $q\geq 1$，还有

$$H^q(U,\widetilde{M}|_U)\cong H^{q+1}_I(M).$$

这两式分别由起头处的核、商以及其余项的相同微分得到，并使用定理 22.1.6和24.5.3识别上同调。第一式将 $H^1_I(M)$ 写成限制映射 $M\to\Gamma(U,\widetilde{M}|_U)$ 的余核：须先商去来自 M 的截面，才得到不能从 X 延拓的障碍。高次相容障碍则按 $q\geq 1$ 的公式恰好相差一个次数。

在这里可以重新考察第 20.5.1 小节中的极大理想。设 k 为域，令 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$\mathfrak{m}=(x,y)R$、$M=\mathfrak{m}$，并取 $U=\operatorname{Spec}R\setminus\{\mathfrak{m}\}$。$R$ 是二维正则局部环，深度为二，定理 22.1.7 给出 $H^0_{\mathfrak{m}}(R)=H^1_{\mathfrak{m}}(R)=0$。又有 $H^0_{\mathfrak{m}}(k)=k$，因为 $\mathfrak{m}$ 零化剩余域。对 $0\to\mathfrak{m}\to R\to k\to 0$ 使用命题 22.1.3 的长正合列，起头部分遂得到

$$H^0_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{m})=0,\qquad H^1_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{m})\cong k.$$

在 U 的每个素点，x,y 至少有一个为单位，所以包含 $\mathfrak{m}\hookrightarrow R$ 限制为 $\widetilde{\mathfrak{m}}|_U\cong\mathcal{O}_U$。把刚才的低次正合列先用于 $M=R$，得到 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U)=R$；再用于 $M=\mathfrak{m}$，中间的限制映射就是 $\mathfrak{m}\hookrightarrow R$。因此不能从原模延拓的截面所成的商恰为 $R/\mathfrak{m}$。

另一方面，R 正规，且 $\mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}=R_{\mathfrak{p}}$ 对每个高度一素理想成立，定理 20.5.2 给出 $\mathfrak{m}^{**}=R$。于是自然识别下有

$$\mathfrak{m}^{**}/\mathfrak{m}\cong\Gamma(U,\widetilde{\mathfrak{m}}|_U)/\mathfrak{m}\cong H^1_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{m})\cong k.$$

这个非零的一次局部上同调又由定理 22.1.7 说明 $\operatorname{depth}_R\mathfrak{m}=1$，而其模维数为二，故不满足 (S_2)。深度不足、穿孔邻域上的截面不能全部从原模延拓，以及双对偶严格大于原模，在这个例子中描述的是同一个只支撑于原点的缺失。

例如对域 k，取 $R=k[x,y]$、$I=(x,y)$、$M=R$，则 $U=D(x)\cup D(y)$，两边都出现商

$$\frac{R_{xy}}{R_x+R_y}.$$

在支集复形中，这个商是二次上同调 $H^2_I(R)$；在开覆盖复形中，它是一次上同调 $H^1(U,\mathcal{O}_U)$。例 24.5.5 将算出它的全部负指数基，并由其非零性证明穿孔平面不仿射。相同的代表元并没有消去增广造成的次数差。

命题 24.5.4. 设 k 为域，$n\in\mathbb{Z}$，$X=\mathbb{P}^1_k=\operatorname{Proj}k[x_0,x_1]$。则

$$\dim_k H^0(X,\mathcal{O}_X(n))=\max\{n+1,0\},\qquad \dim_k H^1(X,\mathcal{O}_X(n))=\max\{-n-1,0\},$$

且 $H^i(X,\mathcal{O}_X(n))=0$ 对 $i\geq 2$ 成立。

此外，层列

$$0\longrightarrow \mathcal{O}_X(-2)\xrightarrow{(-x_1,x_0)^{\mathsf{T}}}\mathcal{O}_X(-1)^{\oplus 2}\xrightarrow{(x_0,x_1)}\mathcal{O}_X\longrightarrow 0$$

正合，但其全局截面映射 $H^0(X,\mathcal{O}_X(-1)^{\oplus 2})\to H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 不满射。上同调长正合列中的连接同态 $\delta:k\to H^1(X,\mathcal{O}_X(-2))$ 为同构；采用两张标准图上的差值“后一张减前一张”时，它将 1 送到由 t^{-1} 表示的非零类，其中 $t=x_1/x_0$。

证明. 用表 24-1 中的两张标准图及生成元 $e_1=t^ne_0$，Čech 复形只有两项，其微分可采用(24.2)中的 δ_n。改变整个微分的符号不影响核与余核。核满足 $a(t)=t^nb(t^{-1})$，由两边共同的 Laurent 指数决定；余核为

$$\frac{k[t,t^{-1}]}{k[t]+t^nk[t^{-1}]}.$$

第一张图贡献指数 $j\geq 0$，第二张经 t^n 的过渡贡献指数 $j\leq n$。二者重合的指数 $0\leq j\leq n$ 给出零次核，其维数为 $\max\{n+1,0\}$；当两个范围之间有空缺时，余核留下的基恰为 t^j、$n<j<0$，维数为 $\max\{-n-1,0\}$。没有更高的 Čech 项；射影直线是 Noether 概形，两张标准图及其交集均仿射，故定理 24.5.3 说明所得即为层上同调。

再验证所列层列。令 $U_i=D_+(x_i)$。在 U_0 上以 x_0^{-2}、$a_0=x_0^{-1}$ 分别为 $\mathcal{O}(-2)$、$\mathcal{O}(-1)$ 的基，两箭头的矩阵为 $(-t,1)^{\mathsf{T}}$、$(1,t)$，其中 $t=x_1/x_0$。右箭头满射，核恰由左向量生成，左箭头也单射。在 U_1 上令 $u=x_0/x_1$，相应矩阵为 $(-1,u)^{\mathsf{T}}$、$(u,1)$，得到同样结论，故层列正合。

上面的维数公式给出 $H^0(\mathcal{O}(-1))=0$、$H^0(\mathcal{O})=k$，所以全局截面上的右箭头为 $0\to k$，不满射。常数 1 却有两个局部原像：在 U_0 上为 $(a_0,0)$，在 U_1 上为 $(0,a_1)$，其中 $a_1=x_1^{-1}$。交叠上 $a_1=t^{-1}a_0$，两个局部提升之差为

$$(0,a_1)-(a_0,0)=(-a_0,t^{-1}a_0)=(-x_1,x_0)^{\mathsf{T}}(t^{-1}x_0^{-2}).$$

用 Čech 比较识别上同调，这个局部提升之差正给出连接同态的值。因此 1 被送到 $H^1(\mathcal{O}(-2))$ 中由 t^{-1} 表示的非零类，具体说明了为何局部原像不能黏合。两端都是一维 k 空间，这个非零的连接同态因而为同构。 □

这里各层均为拟凝聚层，所列层列在 $\mathrm{QCoh}(X)$ 中也正合。全局截面满足 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{QCoh}(X)}(\mathcal{O}_X,\mathcal{F})\cong\Gamma(X,\mathcal{F})$；这个满态射经此 Hom 后不满射，所以 $\mathcal{O}_X$ 不是 $\mathrm{QCoh}(\mathbb{P}^1_k)$ 中的投射对象。另一方面，层 Hom 满足 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X,\mathcal{F})\cong\mathcal{F}$，仍是正

合函子。失败发生在随后取全局截面这一步，不能把层 Hom 与全局 Hom 混为一谈。层公理可以黏合相容的截面，却无法把上面的两个原像自动变成相容原像。调整它们等价于用两张图上的核层截面消去交叠差，而 $[t^{-1}] \neq 0$ 正是这个调整不可能的证据。

同一个微分 δ_n 的核与余核给出两种互补的信息：前者是可以黏合的局部截面，后者是交集上不能由局部截面之差消去的类。表 24-3 把刚才的计算并列写出，表中系数层均为 $\mathbb{P}^1_k$ 上的 $\mathcal{O}(n)$。

表 24-3: 射影直线扭曲层的上同调

上同调	复形描述与代表元	k 维数
H^0	$\ker \delta_n$；$n \geq 0$ 时以 $1, t, \dots, t^n$ 表示基，$n < 0$ 时为零	$\max\{n+1, 0\}$
H^1	$\operatorname{coker} \delta_n$；基由余类 t^j、$n < j < 0$ 给出	$\max\{-n-1, 0\}$
H^i、$i \geq 2$	两张开集的 Čech 复形没有更高次项	0

24.5.3　局部计算与全局性质

至此，环、模、分次环与几何对象之间已有三种可实际使用的对应：仿射概形由环及其局部化决定，仿射拟凝聚层由模决定，射影概形则把分次数据放在次数零的局部图中。第三种对应会忘掉某些分次模信息，因此不能把仿射模层等价直接搬到 Proj。

本卷的代数方法也由此获得几何解释。模在素点的局部化变成层的茎，Fitting 理想描述纤维维数发生变化的闭条件；正则局部环描述点的局部结构，光滑性还要比较基域或基概形。局部上同调研究指定闭支集附近的截面障碍，与本节不带支集的层上同调有关，但不能仅因二者使用 Čech 复形便把它们的次数和对象混同。具体联系需要同时写明开集、闭支集和所用增广复形。

一般概形不能仅由全局截面恢复。下面讨论 Hartshorne 的穿孔平面算例 [15, Chapter III, Exercise 4.3, p. 223]，展开全局截面的计算，并用高次上同调检验其非仿射性；这也与双原点直线形成对照。

例 24.5.5. *设 k 为域，$S = k[x, y]$、$\mathfrak{m} = (x, y)$，令 $U = \operatorname{Spec} S \setminus \{\mathfrak{m}\}$。则自然限制给出*

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U) \cong k[x, y],$$

而 $H^1(U, \mathcal{O}_U)$ 是无限维的非零 k 向量空间，其基由余类 $x^{-a}y^{-b}$、$a, b \geq 1$ 给出。特别地，U 不仿射。

证明. 用 $D(x), D(y)$ 覆盖 U，其交集为 $D(xy)$。U 为 Noether 概形，两张图和交集都仿射，结构层拟凝聚，故定理 24.5.3 适用。两个图的截面环为 $S_x = k[x, x^{-1}, y]$、$S_y = k[x, y, y^{-1}]$，交集的截面环为 $S_{xy} = k[x, x^{-1}, y, y^{-1}]$。

在这个 Laurent 多项式环内，S_x 的单项式具有非负的 y 指数，S_y 的单项式具有非负的 x 指数，所以 $S_x \cap S_y = k[x, y]$。Čech 零次核是两份截面在交集上相等的元素对，因而正是这个交；自然限制遂给出所述全局截面同构。

一次余核为

$$H^1(U,\mathcal{O}_U)\cong \frac{k[x,x^{-1},y,y^{-1}]}{k[x,x^{-1},y]+k[x,y,y^{-1}]}.$$

分母由至少一个指数非负的 Laurent 单项式张成，余下的基恰是两个指数均负的 $x^{-a}y^{-b}$，其中 $a,b\geq 1$。这些余类线性无关且有无限多个，特别是 $1/(xy)$ 的类非零。若 U 仿射，Noether 仿射拟凝聚层的定理 24.5.2 将给出 $H^1(U,\mathcal{O}_U)=0$，矛盾。 □

这个开子概形与整个仿射平面有相同的全局函数环，高次上同调却保留了删去原点所产生的缺口。它也再次表明，支集复形中的二次类与这个开覆盖复形中的一次类，可以有相同的 Laurent 代表元而处于不同次数。

Hartshorne 的《Algebraic Geometry》将这些构造作了系统展开：Chapter II, §§1–3 建立层、概形及纤维积；§4 研究分离与固有态射；§5 系统整理拟凝聚层和扭曲层；§7 把线性系与射影态射联系起来 [15, Chapter II, §§1–5 and §7]。在这些基本构造之上，射影嵌入的系统判据、凝聚上同调的有限性以及一般基变换定理把局部图、截面和上同调的比较继续推广。

本章小结

结构层把每个邻域中的可用分式保留下来，因此能够区别同一素谱上的不同环结构。仿射概形的态射由反向的环同态决定，拟凝聚层由模决定。在仿射概形上，有限生成投射模对应局部有限秩的局部自由层。离开仿射情形后，过渡同构仍是对象的一部分，全局截面一般不能恢复全部局部信息。

Proj 通过零次局部化把齐次数据化为仿射图。扭曲层记录不同图中生成元的次数变化；射影直线上的 Čech 计算展示了相容方程的核与余核各自的意义。纤维积把局部对象的交叠化为新的概形，平展态射在复合与换基下保持，因而容许把可分扩张也作为局部观察。分离性、有限型和固有性进一步限制态射的全局行为，但这些条件与正则、正规或光滑等局部性质不能相互替代。

章首的双原点直线可以由仿射图黏合成概形，却不分离。它的两张图及交集仍然仿射，因此同一组 Čech 截面差仍可计算层上同调。分离性保证仿射开集的有限交仿射；对一组给定覆盖而言，应核对的是这些交集，而不能只凭空间不分离就否定比较。

习题

未另说明时，k 为域，射影多项式环取标准分次。

习题 24.1*. *在 $X=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上取 $M=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。说明 $D(2),D(3)$ 覆盖 X，并求使局部截面分别为 $1\in M_2\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$、$0\in M_3\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的全局截面。*

解. 没有素理想同时包含 $2,3$，故两开集覆盖全谱。在交集 $D(6)$ 上 $M_6=0$，两截面自动相容。所求整数类满足 $m\equiv 1\pmod 3$、$m\equiv 0\pmod 2$，唯一解为 $4\pmod 6$。这里的黏合正是模的局部化版本的中国剩余计算。 □

习题 24.2*. 设 k 为域。求 k 上概形 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的全部自同构，并说明底拓扑空间为什么不能区分它们。

解. 态射反向对应 k 代数同态。幂零元必须送到幂零元，故 $\varepsilon \mapsto c\varepsilon$、$c \in k$；同态可逆当且仅当 $c \neq 0$，逆由 c^{-1} 给出。因此自同构群为 $k^{\times}$。底空间只有一点，所以这些自同构都诱导同一个点映射。 □

习题 24.3*. 描述 $\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ 的点、开集、各点的局部环及结构层。

解. 中国剩余同构为 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。两点分别来自素数 $2,3$，各自开闭，底空间为离散两点。点 2 的局部环是 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$，点 3 的局部环是 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。整个空间上的截面为两环的乘积，单点上的截面为相应因子，空集上为零环；限制是投影。点 2 上的非零幂零元说明它不是剩余域 $\mathbb{F}_2$ 所给的约化点。 □

习题 24.4*. 设 p 为素数，$X = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z}$，令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。计算各点的茎及纤维，证明所有纤维都为零而 $\mathcal{F} \neq 0$。说明为什么这不可能发生于有限生成整数模的伴随层。

解. 每个 M 元素都被某个 p 的幂零化，所以零素理想处的茎为零。若 $q \neq p$ 为素数，p 在 $\mathbb{Z}_{(q)}$ 中可逆，茎也为零。在 (p) 处，所有不被 p 整除的整数在每个有限 p 幂阶循环子群上都可逆，因此局部化不改变 M，该茎为非零的 M。乘 p 在 M 上满射：$a/p^n + \mathbb{Z}$ 是 $a/p^{n+1} + \mathbb{Z}$ 的 p 倍。因此闭点 (p) 的纤维为 $M/pM = 0$，其余点的纤维随零茎也为零。

有限组元素被同一个 p^N 零化，但 M 包含不被该幂零化的元素，所以它不有限生成。若原模有限生成，则各个茎也是有限生成局部模；零纤维由 Nakayama 引理迫使每个茎为零，继而层为零。本例正缺少这项有限性。 □

习题 24.5*. 设 k 为域，$A = k[x,y]$、$X = \operatorname{Spec} A$。考察局部自由层映射 $\phi : \mathcal{O}_X^2 \to \mathcal{O}_X^2$，矩阵为 $\operatorname{diag}(x,y)$。证明它为层单射，求余核，并对所有素点求其纤维映射的秩。

解. A 是整环，故 $(a,b) \mapsto (xa, yb)$ 单射；伴随层函子正合，所以它也给出层单射，余核为 $\widetilde{A/(x) \oplus A/(y)}$。在素点 $\mathfrak{p}$ 的剩余域中，矩阵仍为对角矩阵，秩等于 x,y 中不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素数。因此 $D(xy)$ 上秩为二，$V(x) \cup V(y)$ 去掉原点后秩为一，原点 (x,y) 处秩为零。局部化的映射仍单射，纤维映射却会失去单射性；这两个操作分别由正合局部化与通常仅右正合的剩余域张量完成。 □

习题 24.6*. 设 k 为域，$r \geq 0$ 为整数。求所有将闭点送到原点的 k 概形态射 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) \to \mathbb{A}_k^r$。

解. 环同态由每个 x_i 的像决定。闭点映到原点要求常数项为零，故唯一写成 $x_i \mapsto a_i\varepsilon$，其中 $a_i \in k$ 任意。全部态射与 k^r 对应。这些向量不是新的普通点，而是以原点为中心的一阶方向。 □

习题 24.7*. 设 k 为域，$a,b \in \mathbb{Z}$。在 $\mathbb{P}_k^1$ 的标准覆盖上以矩阵 $\operatorname{diag}(t^a, t^b)$ 黏合秩二局部自由层 $\mathcal{E}$。求其零次、一次上同调维数及最高外幂，并证明 $a = b = 1$ 时它不平凡。

解. 过渡矩阵分为两块，故 $\mathcal{E}=\mathcal{O}(a)\oplus\mathcal{O}(b)$。逐分量的 Čech 复形给

$$h^0(\mathcal{E})=\max\{a+1,0\}+\max\{b+1,0\},\quad h^1(\mathcal{E})=\max\{-a-1,0\}+\max\{-b-1,0\}.$$

局部最高外积的过渡系数为矩阵行列式 t^{a+b}，故 $\bigwedge^2\mathcal{E}=\mathcal{O}(a+b)$。当 $a=b=1$ 时全局截面维数为四，而平凡秩二层为二，所以不可能同构。 □

习题 24.8*. 设 k 为域，X 为将两份 $\operatorname{Spec}k[t]$ 沿 $D(t)=\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]$ 按同一坐标黏合得到的双原点直线。计算 $H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 与 $H^1(X,\mathcal{O}_X)$，核对仿射开覆盖的 Čech 比较条件，并证明 X 不仿射。

解. 两张图及其交集均为 Noether 仿射概形，结构层拟凝聚，故定理 24.5.3 适用，不需要再假设 X 分离。两条限制均为通常包含，所以 Čech 微分为

$$k[t]\oplus k[t]\longrightarrow k[t,t^{-1}],\qquad (a,b)\longmapsto a-b.$$

其核为对角的 $k[t]$，因此 $H^0(X,\mathcal{O}_X)=k[t]$；其余核为 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=k[t,t^{-1}]/k[t]$，以 $t^{-1},t^{-2},\dots$ 为基。X 由两张 Noether 仿射图覆盖，因而 Noether。若它仿射，定理 24.5.2 将使 $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$，与上述计算矛盾。 □

习题 24.9*. 设 k 为域，$d\geq 2$ 为整数，$S=k[x]$、$\deg x=d$，$X=\operatorname{Proj}S$。对所有整数 n,m 求 $\mathcal{O}_X(n)$，并判定自然乘法 $\mathcal{O}_X(n)\otimes\mathcal{O}_X(m)\to\mathcal{O}_X(n+m)$ 何时为同构。

解. $D_+(x)$ 为全空间，$(S_x)_0=k$，故 $X\cong\operatorname{Spec}k$。$S_x=k[x,x^{-1}]$ 的次数 n 部分，在 $d\mid n$ 时为 $kx^{n/d}$，否则为零。因此 $\mathcal{O}_X(n)\cong\mathcal{O}_X$ 当且仅当 $d\mid n$，其余情形为零层。

若 $d\mid n$、$d\mid m$，乘法将两个基向量送到 $x^{(n+m)/d}$，为同构。若 $d\nmid(n+m)$，源与目标都为零，也为同构。余下的情形是 $d\mid(n+m)$ 而两个加数都不被 d 整除，此时源为零、目标为 $\mathcal{O}_X$，不可能同构。特别取 $n=1$、$m=d-1$，就得到扭曲乘法法则失效的实例。只知道底概形是一点，不能删去标准分次的条件。 □

习题 24.10*. 设 k 为域，令 $S=k[x_0,x_1,z]/(z^2)$，三个变量次数均为一。求 $\operatorname{Proj}S$ 的两张标准仿射图，并描述其约化概形。

解. 每个素理想包含 z，故 $D_+(x_0),D_+(x_1)$ 覆盖 Proj。在第一张图中环为 $k[t,w]/(w^2)$，其中 $t=x_1/x_0,w=z/x_0$；第二张图为 $k[u,v]/(v^2)$，其中 $u=x_0/x_1,v=z/x_1$。交集变换 $u=t^{-1},v=w/t$。各图商去幂零元后按 $u=t^{-1}$ 黏合为 $\mathbb{P}^1_k$，而原概形的局部环保留平方零方向。 □

习题 24.11*. 设 k 为域。用仿射图证明 $C=\operatorname{Proj}k[x,y,z]/(xz-y^2)\cong\mathbb{P}^1_k$，并求此同构下 $\mathcal{O}_C(1)$ 对应的扭曲层。

解. 若齐次素理想包含 x,z，也包含 y，故 $D_+(x),D_+(z)$ 覆盖。在 $D_+(x)$ 上令 $t=y/x$，有 $z/x=t^2$，坐标环为 $k[t]$；在 $D_+(z)$ 上令 $u=y/z$，有 $x/z=u^2$，环为 $k[u]$。交集 $u=t^{-1}$，所以两图黏合为射影直线。在两图中 $\mathcal{O}_C(1)$ 的基分别为 x,z，关系 $z=t^2x$，因此它对应 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)$。这说明同一概形的射影嵌入还记录了额外的可逆层。 □

习题 24.12*. 设 k 为域，三个变量取次数一，$X=\operatorname{Proj}k[x,y,z]/(x^3,y^2)$。求全局函数、底点数、长度及唯一点处的切空间维数。判断它是否同构于 $\operatorname{Spec}k[t]/(t^6)$。

解. 所有齐次素理想都包含 x,y，避开无关理想要求不含 z，所以 $D_+(z)=X$。取 $a=x/z$、$b=y/z$，得到

$$X\cong \operatorname{Spec} k[a,b]/(a^3,b^2).$$

因此全局函数环以 $1,a,a^2,b,ab,a^2b$ 为 k 基，底空间只有一点，长度为六。极大理想模平方以 a,b 的类为基，切空间维数为二；$k[t]/(t^6)$ 的对应维数为一。两者虽有相同点数与长度，局部环的嵌入维数不同，所以不同构。 □

习题 24.13*. 设 k 为域，在标准分次环 $S=k[x,y]$ 中取 $I=x(x,y)^2$、$J=(x)$。计算 I^{sat} 及 J/I 的分次 Hilbert 级数，求零化整个 J/I 所需的最小无关理想幂，并比较两者给出的射影闭子概形。

解. 令 $\mathfrak{m}=(x,y)$。因 $\mathfrak{m}^2x\subseteq I$，有 $J\subseteq I^{\mathrm{sat}}$。反之，若 $f\in I^{\mathrm{sat}}$，则某个 y^Nf 属于 $I\subseteq(x)$；素元 x 不整除 y，故 $x\mid f$，所以 $I^{\mathrm{sat}}=J$。乘以 x 给出 $J/I\cong(S/\mathfrak{m}^2)(-1)$，其基为 x,x^2,xy 的类，Hilbert 级数为 $t+2t^2$。$\mathfrak{m}^2$ 零化它，$\mathfrak{m}$ 却不零化 x 的类，故最小幂为二。这个差模在所有标准图上为零，两份射影闭子概形相同，尽管它们的齐次理想不同。 □

习题 24.14*. 设 k 为代数闭域，$n\geq 2$ 为整数，考察 $k[x]\to k[t]$、$x\mapsto t^n$。计算各闭纤维的点数及局部长度，并说明非零闭纤维何时约化。特征 $p>0$ 时写 $n=p^em$、$p\nmid m$；特征零时置 $e=0$、$m=n$。

解. $x=a$ 的纤维环为 $k[t]/(t^n-a)$。$a=0$ 时只有一点，局部长度为 n。非零 a 时，在正特征置 $q=p^e$，特征零置 $q=1$。唯一取 $c\in k$ 使 $c^q=a$，有 $t^n-a=(t^m-c)^q$。t^m-c 有 m 个互异根，因为它的根非零且导数 mt^{m-1} 不在根处消失。由中国剩余定理，纤维环为 m 份 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^q)$ 的直积，故有 m 个点，各点局部长度为 q，总长度为 $mq=n$。非零纤维约化恰好要求 $q=1$，即正特征不整除 n。原代数始终以 $1,t,\dots,t^{n-1}$ 为自由基，有限平坦性对应固定的总长度，而不要求固定点数或约化性。 □

习题 24.15*. 设 k 为域。证明 $\operatorname{Spec} k[t]/(t^3)\to\operatorname{Spec} k$ 固有，但源概形不约化。对任意 k 代数 A 写出其基变换。

解. 源环作为 k 模有限生成，故态射有限，依正文的有限态射论证为固有。t 的类非零且立方为零，源不约化。基变换为 $\operatorname{Spec} A[t]/(t^3)\to\operatorname{Spec} A$，仍有限自由，基为 $1,t,t^2$。固有性约束态射的全局闭性，不会排除幂零结构。 □

习题 24.16*. 判断 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/2]\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是否分离、有限型、固有。

解. 它是仿射态射，故分离；$\mathbb{Z}[1/2]\cong\mathbb{Z}[u]/(2u-1)$，故有限型。像为 $D(2)$，包含一般点却不含闭点 (2)。一般点的闭包是全谱，所以 $D(2)$ 不闭；映射连本身都不是闭映射，因而不固有。 □

习题 24.17*. 设 k 为域，$d\in\mathbb{Z}$。在 $\mathbb{P}^1_k$ 上考察

$$0\longrightarrow \mathcal{O}(d-2)\xrightarrow{(-x_1,x_0)}\mathcal{O}(d-1)^2\xrightarrow{(x_0,x_1)}\mathcal{O}(d)\longrightarrow 0.$$

证明它正合，判定右端的全局截面映射何时满射，并求其余核。解释相同的局部满射为何会随扭曲产生不同的全局行为。

解. 命题 24.5.4 给出的正合列张量可逆层 $\mathcal{O}(d)$ 后仍正合，得到所给序列。若 $d<0$，右端没有非零全局截面，映射自动满射。若 $d\geq 1$，任意次数 d 的齐次单项式都可写成 x_0 或 x_1 乘次数 $d-1$ 的单项式，故全局截面映射也满射。只有 $d=0$ 时，源的全局截面为零、目标为 k，余核为 k；其余 d 的余核均为零。对应的连接同态把 1 送到 $H^1(\mathcal{O}(-2))$ 中的非零 Laurent 类，记录这个唯一未能消去的全局提升障碍。局部正合性没有改变，扭曲后的全局截面却受到各层次数的限制。 □

习题 24.18*. 设 k 为域，令 $R=k[x,y,z]$、$U=\operatorname{Spec}R\setminus\{(x,y,z)\}$。计算全部 $H^q(U,\mathcal{O}_U)$，并证明 $H^1(U,\mathcal{O}_U)=0$ 仍不足以推出仿射性。

解. 用 $D(x),D(y),D(z)$ 覆盖，所有非空有限交都为 Noether 仿射概形，所以 Čech 比较适用。三个局部化环在 R_{xyz} 中的交为 R，故 $H^0(U,\mathcal{O}_U)=R$。支集 Čech 复形是三个一元复形

$$0\longrightarrow k[x]\longrightarrow k[x,x^{-1}]\longrightarrow 0$$

及相应 y,z 复形在 k 上的张量积。每个一元复形按 Laurent 单项式分裂为恒等映射的可缩复形，以及只在次数一出现的负次幂空间。张量展开后，含可缩因子的项可逐项消去，惟有三个负次幂空间的张量积留在次数三。因此支集上同调只在三次非零；开覆盖复形去掉最左边的 R，在正次数恰少一层，得到

$$H^1(U,\mathcal{O}_U)=0,\qquad H^2(U,\mathcal{O}_U)=\bigoplus_{a,b,c\geq 1}kx^{-a}y^{-b}z^{-c},$$

且 $H^q=0$ 对 $q\geq 3$ 成立。U 由三张 Noether 仿射图覆盖，故为 Noether 概形；若它仿射，拟凝聚层的高次上同调消失将与非零的 H^2 矛盾。仿射性要求全部正次消失，单独一次消失无法保证这一点。 □

习题 24.19*. 设 k 为域，$r\geq 0$ 为整数。证明每个 k 概形态射 $\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{A}^r_k$ 都是常值态射。

解. 命题 24.4.2 给出任意源到仿射目标的态射对应。这里全局函数环为 $\Gamma(\mathbb{P}^1_k,\mathcal{O})=k$，保持 k 结构的态射由 $k[x_1,\dots,x_r]\to k$ 给出，即选定 r 个标量。其像因而是这个 k 值点，态射经 $\operatorname{Spec}k$ 分解。 □

习题 24.20*. 设 K/k 为域扩张，$r\geq 0$ 为整数。证明 $\mathbb{P}^r_k$ 的 K 值点与 $K^{r+1}\setminus\{0\}$ 模去 $K^\times$ 的同比例关系对应。

解. 一个 K 值点是 k 态射 $\operatorname{Spec}K\to\mathbb{P}^r_k$。源只有一点，它落在某张 $D_+(x_i)$ 中，在这张图上给出 r 个坐标比 $a_j/a_i\in K$，可取 $a_i=1$。换到另一张非零坐标图时，全部坐标同时除以该坐标，恰好按同比例关系变化。反过来，非零向量可选一项为分母，由坐标比给出图内的态射；不同选择在交集一致，因而定义同一个 K 值点。这里对域成立的向量描述不能未经修改就用于一般基环；一般情形还要记录可逆模及其生成截面。 □

附录

附录 A　代数数论初步：理想、整数环与分歧

数域的整数环把整性变成算术上的整数概念。本附录证明它是有限秩整数格，进而由离散赋值环得到理想的唯一分解；再用二次数域计算整基、判别式、素理想分解与分歧。局部化和完备化说明如何单独考察一个素数处的行为，理想类群衡量理想能否由一个元素生成，Dedekind ζ 函数则用理想范数组织起所有非零理想。最后以 Frobenius 元素编码未分歧素数的分解，并通过分圆域和二次域解释互反律及素数分布定理的含义。

本章目标

- 用迹配对证明整数环的有限生成性，区分整数环与给定整生成元所生成的子环。
- 从 DVR 的局部次数读取理想分解，解释 Dedekind–Kummer 条件 $p \nmid [\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\theta]]$ 为何必要。
- 计算二次数域的整基、判别式、分歧指数和剩余次数。
- 区分单个素理想处的完备化与 $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$ 的全部因子。
- 检验一个理想非主生成，说明它在理想类群中给出的非零类，并核对 Dedekind ζ 函数的素理想乘积在实数 $s > 1$ 时的收敛条件。
- 构造未分歧素理想的算术 Frobenius，说明选择上方素理想为何只改变其共轭代表。
- 在分圆域与二次域中计算 Frobenius、剩余次数与分解型，区分互反律给出的同余判据和 Chebotarev 定理给出的密度。

在二次数域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中，$\alpha = (1+\sqrt{5})/2$ 不属于 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$，却满足 $\alpha^2 - \alpha - 1 = 0$。若把“整数”仅理解为基 $1, \sqrt{5}$ 下系数都是普通整数，就会漏掉这个元素。首一整系数方程给出更稳固的定义，并由此确定数域真正的整数环。

整数环作为 $\mathbb{Z}$ 模形成有限秩格；选一组整基以后，迹配对的判别式可以检验局部素数处的行为。然而元素未必唯一分解为不可约元，理想却能在各素理想处记录赋值并唯一分解。把整基、判别式与理想分解放在同一个二次域里实际计算，才能看清这些数据各回答什么问题。

预备知识是第五章的整扩张、第十章的 DVR、第十三章的完备化、第十八章的正则局部环，以及第一卷第 18 章的迹、范数和判别式。整数格的证明还使用第二卷第 4 章中 PID 上有限生成模的结构定理。局部算例使用第 23 章的单根提升；Dedekind ζ 函数的 Euler 乘积只要求实数项级数的基本收敛判别。Frobenius 的构造还需要有限域

与有限 Galois 扩张的基本理论；Chebotarev 定理另有解析输入，其证明概要会指出本附录未展开的步骤。[1]

第 10 章的 Dedekind 整环理论在这里成为素数分解的工具：各局部环中的统一化元幂次给出分歧指数，剩余域的大小给出剩余次数。整基与判别式将这些局部数据同整数格联系起来。Dedekind 整环的等价刻画与理想唯一分解还可参阅松村英之 [24, Theorem 11.6, pp. 82–84]。

A.1　整闭包的算术意义

有理整数的整除问题进入数域以后，首先需要确定哪些元素应当算作这个域中的整数。只取某个生成元的整数多项式往往不够。例如在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中，$\sqrt{5}$ 是整的，$(1+\sqrt{5})/2$ 也满足首一整系数方程；环 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ 却没有包含后一个元素。整闭包使这个选择不再依赖生成元。

沿用定义 10.4.1，数域是有限扩张 $K/\mathbb{Q}$，它的整数环为

$$\mathcal{O}_K = \{a \in K : a \text{ 在 } \mathbb{Z} \text{ 上整}\}.$$

整数环的 Dedekind 性已在定理 10.4.2 证明，使第 10 章的理想理论可以用于数域。本节给出另一个迹矩阵证明：它的算术用途在于把整数环夹在两个显式整数格之间，给整元素的坐标分母一个统一界，从而为寻找整基和计算判别式提供有限候选。

由命题 5.1.5，这个集合确实是子环。这里的“整数”不要求实数意义下的大小或正负；它表达的是首一多项式关系。整数环也足够大：把非零普通整数用作分母，就能恢复整个数域。

引理 A.1.1. *设 $K/\mathbb{Q}$ 为有限扩张，$\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环，$a \in K$。存在非零整数 d，使 $da \in \mathcal{O}_K$。特别地，$\mathbb{Q}\mathcal{O}_K = \mathrm{Frac}(\mathcal{O}_K) = K$。若 $a^3 + a/2 + 1/3 = 0$，则 $b = 6a$ 满足首一整系数方程 $b^3 + 18b + 72 = 0$。*

证明. 写 $a^r + c_1 a^{r-1} + \cdots + c_r = 0$，其中 $c_i \in \mathbb{Q}$。取正整数 d 使每个 dc_i 都为整数，则

$$(da)^r + (dc_1)(da)^{r-1} + (d^2 c_2)(da)^{r-2} + \cdots + d^r c_r = 0$$

是首一整系数关系。最后 $a = (da)/d$，即得有理张成与分式域的结论。对陈述中的三次方程，取 $d = 6$，代入 $b = 6a$ 并乘以 6^3，就得到 $b^3 + 18b + 72 = 0$。这只证明 $6a$ 整；整元素除以普通整数未必仍整，例如 $1/2$ 不是代数整数。 □

下面先证明整元素的迹为整数，再用非退化迹矩阵控制坐标分母。有限生成性与自由性由格包含得到；最后将这些模论结论转成 Noether 性、整闭性和维数一。

定理 A.1.2. *设 $K/\mathbb{Q}$ 为次数 n 的扩张，$\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环，$\beta_1, \dots, \beta_n$ 为由整元素组成的 $\mathbb{Q}$-基，$L = \sum_i \mathbb{Z}\beta_i$。令 $D = \det(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\beta_i\beta_j))$。则 $D \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$，且*

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq D^{-1}L.$$

[1] 切博塔廖夫（Николай Григорьевич Чеботарёв，1894-1947），苏联数学家，证明数域中按 Frobenius 共轭类分类的素理想密度定理。

特别地，$\mathcal{O}_K$ 是秩 n 的自由 $\mathbb{Z}$-模，也是一维 Noether 整闭整环。

证明. 这样的整元素基可由任意有理基分别清分母得到。若 $u \in \mathcal{O}_K$，它的每个 $\mathbb{Q}$-共轭也满足同一个首一整系数方程，因而仍整。最小多项式的系数是这些共轭根的初等对称多项式，所以是代数整数；另一方面，它们属于 $\mathbb{Q}$。有理数中的代数整数恰为普通整数，故最小多项式属于 $\mathbb{Z}[T]$。写为 $m_u(T) = T^r + c_1 T^{r-1} + \cdots + c_r$，则由可分扩张的迹及其传递公式，

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(u)/\mathbb{Q}}(u) = -c_1, \qquad \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(u) = [K : \mathbb{Q}(u)](-c_1) \in \mathbb{Z}.$$

特征零扩张可分，其迹配对非退化，见第一卷定理 18.3.3。故整数矩阵

$$T = \left(\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\beta_i \beta_j)\right)_{i,j}$$

的行列式 D 非零。对任意 $u = \sum_j c_j \beta_j \in \mathcal{O}_K$，各 $\mathrm{Tr}(\beta_i u)$ 均为整数，因而 $T(c_j)_j \in \mathbb{Z}^n$。乘以伴随矩阵得 $D c_j \in \mathbb{Z}$，所以

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq D^{-1} L.$$

右端 $D^{-1}L \cong \mathbb{Z}^n$ 是有限生成 $\mathbb{Z}$-模。由于 $\mathbb{Z}$ 是 Noether 环，其子模 $\mathcal{O}_K$ 也有限生成。又因 $\mathcal{O}_K \subseteq K$，它作为 $\mathbb{Z}$-模无挠；$\mathbb{Z}$ 是主理想整环，第二卷定理 4.3.2 的模结构定理因此给出 $\mathcal{O}_K$ 自由。两侧的 L 与 $D^{-1}L$ 都张成 n 维 $\mathbb{Q}$-空间 K，所以 $\mathcal{O}_K$ 的秩恰为 n。

$\mathcal{O}_K$ 的每个理想都是这个有限生成 $\mathbb{Z}$-模的子模，故有有限组 $\mathbb{Z}$-模生成元；这组元素同时生成该理想。因此 $\mathcal{O}_K$ 是 Noether 环。若 $x \in K$ 在 $\mathcal{O}_K$ 上整，整性的传递性使它在 $\mathbb{Z}$ 上整，故 $x \in \mathcal{O}_K$。

最后考察维数。设 $\mathfrak{p}$ 为非零素理想，取 $0 \neq a \in \mathfrak{p}$。其最小多项式的常数项 c 非零，并且多项式关系给出 $c \in a\mathcal{O}_K \subseteq \mathfrak{p}$。因此 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 是非零素理想，必为 (p)，其中 p 是素数。

环 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 是有限维 $\mathbb{F}_p$-空间，又是整环，故为有限域。因此 $\mathfrak{p}$ 极大，所有非零素理想都不能再严格包含于另一个真素理想。由于 $\mathcal{O}_K$ 是整环，每条严格素理想链的长度至多为一。

反过来，任取素整数 p，对整扩张 $\mathbb{Z} \subseteq \mathcal{O}_K$ 应用定理 5.2.2，得到素理想 $\mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$。因 $p \in \mathfrak{q}$，$\mathfrak{q} \neq (0)$，于是 $(0) \subsetneq \mathfrak{q}$ 是长度一的素理想链。因此维数恰为一。 □

这个证明给出的不仅是有限生成性。固定基 β_i 后，每个整元素的坐标 c_i 都满足 $D c_i \in \mathbb{Z}$，其分母统一受到 D 控制。有限群 $D^{-1}L/L$ 因而包含全部候选余类；同一余类中的元素相差整元素，所以只须对每个余类选一个代表检验整性。这提供了寻找整基的有限性依据，却没有断言任意整元素生成的子环已经等于整数环。

定义 10.3.1 已经定义 Dedekind 整环，并允许域作为零维情形；非域情形恰为一维 Noether 整闭整环。整数环属于后一种情形。由定理 10.2.1，在它的任意非零素理想处局部化，得到离散赋值环。整数环未必有元素的唯一分解，然而每个这样的局部环都可选取统一化元，以其幂次衡量整除次数。下一节将把这些局部次数用于理想的唯一分解。

A.2　数域整数环、判别式与理想分解

在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的整数环中，有理素数 2 仍生成一个素理想，5 生成的理想却是一个素理想的平方，而 11 生成的理想分成两个不同的素理想。要区别这些情形，单看整数的因子分解已不够：必须计算素理想的幂指数以及相应剩余域的大小。整数环的一组整基让这些局部数据能够与整个数域的次数相比较，判别式则检测哪些素数出现重复的素理想因子。

A.2.1　理想唯一分解

定理 A.2.1. *设 K 为数域，$\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，$R=\mathcal{O}_K$。每个非零真理想 $I\subset R$ 唯一写成*

$$I=\mathfrak{p}_1^{a_1}\cdots\mathfrak{p}_r^{a_r},\qquad a_i\geq 1,$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为互不相同的非零素理想。

证明. 这是定理 10.3.3 对整数环的应用，理想分解的主要证明仍在第 10 章。本节将其指数解释为局部长度，并用有限商环定义范数。先注意上一节的常数项论证说明 I 含有某个非零整数 c。因 R 是有限秩整数格，R/I 有限，故只有有限多个极大理想包含 I，记为 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$。指数由

$$IR_{\mathfrak{p}_i}=(\mathfrak{p}_iR_{\mathfrak{p}_i})^{a_i}$$

唯一确定。第 10 章已经证明，这些局部等式通过局部检测给出所列全局唯一分解。 □

一般等价条件可查 Matsumura 的分解定理 [24, Theorem 11.6, pp. 82–84]。在数域整数环中，商环还是有限集合，因此理想分解也能给出可计算的整数。

A.2.2　整基与判别式

定义 A.2.2. *设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n，$\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环。若 $\omega_1,\dots,\omega_n$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的一组 $\mathbb{Z}$-基，则称之为一组**整基** (integral basis)。由这组整基定义的整数*

$$d_K=\det\bigl(\operatorname{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\omega_i\omega_j)\bigr)$$

称为 K 的判别式。

两组整基之间的变换矩阵行列式为 ±1，迹矩阵的行列式乘以该行列式的平方，所以 d_K 与整基无关。更一般地，若子环 $S\subseteq\mathcal{O}_K$ 也是秩 n 的整数格，取其基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，写

$$(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\omega_1,\dots,\omega_n)C,\qquad C\in M_n(\mathbb{Z}).$$

若 T_α,T_ω 分别为两组基的迹矩阵，双线性给出

$$T_\alpha=C^{\mathsf{T}}T_\omega C,\qquad \det T_\alpha=(\det C)^2\det T_\omega.$$

第一卷命题 9.4.1 的整数格指数公式又给出 $|\det C|=[\mathcal{O}_K:S]$，因此

$$\operatorname{disc}(S)=[\mathcal{O}_K:S]^2 d_K.$$

这是整数矩阵的指数公式与迹矩阵的换基公式的直接结合。判别式可能带有来自子环指数的额外平方因子，不能在未检查整数环时就把它们全都解释为分歧。

例 A.2.3. 设 $d \neq 0,1$ 为无平方因子整数，$K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$。则

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2], & d \equiv 1 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2,3 \pmod 4, \end{cases} \qquad d_K = \begin{cases} d, & d \equiv 1 \pmod 4, \\ 4d, & d \equiv 2,3 \pmod 4. \end{cases}$$

证明先用迹固定 $2r$ 的整数性，再用范数和 d 的无平方因子条件固定 $2s$ 的整数性；最后只剩模 4 的奇偶条件。具体地，写一个整元素为 $r + s\sqrt{d}$，其中 $r, s \in \mathbb{Q}$。迹和范数给出 $a = 2r \in \mathbb{Z}$ 以及 $r^2 - ds^2 \in \mathbb{Z}$。令 $b = 2s \in \mathbb{Q}$，则 $db^2 = a^2 - 4(r^2 - ds^2) \in \mathbb{Z}$。若 $b = u/v$ 为既约分数，取 $v > 0$，则 $v^2 \mid du^2$；因 $\gcd(u, v) = 1$，得到 $v^2 \mid d$。d 不含平方因子迫使 $v = 1$。于是

$$a, b \in \mathbb{Z}, \qquad a^2 - db^2 \equiv 0 \pmod 4.$$

若 $d \equiv 2,3 \pmod 4$，b 不可能为奇数，进而 a, b 都为偶数；若 $d \equiv 1 \pmod 4$，条件等价于 a, b 同奇偶。反过来，这些条件使 $\alpha = (a + b\sqrt{d})/2$ 的迹、范数均为整数，而

$$\alpha^2 - \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)\alpha + N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = 0$$

是首一整系数方程。最后在所列整基中直接计算迹矩阵，即得判别式。

A.2.3 素数分解与 Dedekind–Kummer 定理

定义 A.2.4. 设 K 为数域，$\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，$I \subseteq \mathcal{O}_K$ 为非零理想。有限商环 $\mathcal{O}_K/I$ 的基数

$$N(I) = |\mathcal{O}_K/I|$$

称为 I 的**理想范数** (ideal norm)。其中 $N(\mathcal{O}_K) = 1$。

命题 A.2.5. 设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n，$\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环，p 为有理素数，并写

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{e_i},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 为互不相同的非零素理想，e_i 为正整数。则存在正整数 f_i，使 $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i \cong \mathbb{F}_{p^{f_i}}$，且对每个非负整数 a，有

$$\sum_{i=1}^{r} e_i f_i = n, \qquad N(\mathfrak{p}_i^a) = p^{a f_i}.$$

称 e_i 为 $\mathfrak{p}_i$ 在 p 上方的分歧指数，称 f_i 为其剩余次数。

证明. 记 $R = \mathcal{O}_K$。每个剩余域 $R/\mathfrak{p}_i$ 都是有限商环 R/pR 的商，因而是某个有限 $\mathbb{F}_p$-扩张。固定 i，对每个非负整数 j，令

$$V_j = \mathfrak{p}_i^j/\mathfrak{p}_i^{j+1}.$$

由于 $\mathfrak{p}_i V_j = 0$，V_j 本来就是 $R/\mathfrak{p}_i$-向量空间。任意 $s \notin \mathfrak{p}_i$ 在剩余域中可逆，故乘 s 在 V_j 上也可逆。因此局部化映射 $V_j \to (V_j)_{\mathfrak{p}_i}$ 是同构，其逆把 v/s 送到 $s^{-1}v$。若 π_i 为离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 的统一化元，则

$$(V_j)_{\mathfrak{p}_i} \cong \pi_i^{j} R_{\mathfrak{p}_i}/\pi_i^{j+1} R_{\mathfrak{p}_i} \cong R_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i R_{\mathfrak{p}_i} \cong R/\mathfrak{p}_i.$$

所以 V_j 的剩余域维数为一，基数为 p^{f_i}。对 $R/\mathfrak{p}_i^{a}$ 使用由理想幂给出的有限滤过，逐层计算基数，得到 $N(\mathfrak{p}_i^{a}) = p^{a f_i}$；$a = 0$ 时公式也成立。不同极大理想的幂两两互素，中国剩余定理及 R/pR 的 $\mathbb{F}_p$-维数 n 给出

$$p^{n} = |R/pR| = \prod_{i} |R/\mathfrak{p}_i^{e_i}| = p^{\sum_i e_i f_i}.$$

□

同样由中国剩余定理，若非零理想 $I = \prod_i \mathfrak{p}_i^{a_i}$，则 $N(I) = \prod_i N(\mathfrak{p}_i)^{a_i}$。理想相乘使各素理想指数相加，因此 $N(IJ) = N(I)N(J)$。

公式 $\sum_i e_i f_i = n$ 还说明每个局部分支的贡献：理想幂的厚度为 e_i，每一层的剩余域次数为 f_i，所以这个分支在 R/pR 中占 $e_i f_i$ 维。下一节将证明相应完备域的次数也恰为 $e_i f_i$。

定义 A.2.6. *设 $K/\mathbb{Q}$ 的次数为 n，$\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，p 为有理素数，并写*

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^{r} \mathfrak{p}_i^{e_i}, \qquad f_i = [\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}_i : \mathbb{F}_p],$$

其中各 $\mathfrak{p}_i$ 互不相同。若某个 $e_i > 1$，则称 p 在 K 中 **分歧** (ramified)*；若所有 $e_i = 1$，则称其未分歧。若 $r = 1$ 且 $e_1 = 1$（此时 $f_1 = n$），则称 p 在 K 中* **惰性** (inert)*。若 $r = n$ 且所有 $e_i = f_i = 1$，则称 p 在 K 中完全分裂。*

只有一个素理想因子不意味着惰性：若其指数大于一，仍然分歧。所有指数均为一也不意味着完全分裂；还须看剩余次数是否均为一。上述 $\sum_i e_i f_i = n$ 精确限制了这些可能的分解型。

要计算上述指数和剩余次数，可以将整数环的关系式模 p 约化。若一个整元素 θ 生成的子环 $\mathbb{Z}[\theta]$ 在 $\mathcal{O}_K$ 中的指数不被 p 整除，这次约化就不会丢失整数环模 p 的信息。下面的 Dedekind–Kummer 定理把多项式的因子分解转化为素理想分解。[2]

指数条件的作用可以直接从有限群看出。令 $S = \mathbb{Z}[\theta]$、$R = \mathcal{O}_K$。当 $p \nmid [R : S]$ 时，乘 p 在 R/S 上既单又满；满射给出 $S + pR = R$，单射给出 $S \cap pR = pS$。因此 $S/pS \longrightarrow R/pR$ 既满又单，模 p 的关系式确实描述整个整数环的商。

命题 A.2.7 (Dedekind–Kummer)**.** *设 $K = \mathbb{Q}(\theta)$，θ 为整元素，$\mathcal{O}_K$ 为 K 的代数整数环，$f \in \mathbb{Z}[T]$ 为 θ 的首一最小多项式。设素数 p 不整除 $[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}[\theta]]$，并在 $\mathbb{F}_p[T]$ 中分解*

$$\overline{f} = \prod_{i=1}^{r} g_i^{e_i},$$

[2] 库默（Ernst Eduard Kummer，1810-1893），德国数学家，创立理想数理论，并利用它研究 Fermat 方程。

其中 g_i 为互不相同的首一不可约多项式。取任意整系数提升 $\tilde{g}_i$，则

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^{r} \left(p, \tilde{g}_i(\theta)\right)^{e_i},$$

各括号内的理想为素理想，其剩余次数为 $\deg g_i$。

证明. 令 $S = \mathbb{Z}[\theta]$、$R = \mathcal{O}_K$。有限群 R/S 的阶与 p 互素，乘以 p 在此群上是同构。因此 $S \cap pR = pS$ 且 $S + pR = R$，给出

$$R/pR \simeq S/pS \simeq \mathbb{F}_p[T]/(\overline{f}).$$

右端的极大理想对应各 g_i，剩余域次数为 $\deg g_i$，故 R 中位于 p 上方的素理想恰为 $\mathfrak{p}_i = (p, \tilde{g}_i(\theta))$。在相应极大理想处局部化时，其余 g_j 都变为单位，因此有局部环同构

$$(R/pR)_{\mathfrak{p}_i} \cong R_{\mathfrak{p}_i}/pR_{\mathfrak{p}_i} \cong \mathbb{F}_p[T]_{(g_i)}/(g_i^{e_i}).$$

现在须比较两种指数：多项式因子的重数为 e_i，真实理想分解的指数暂记为 a_i。由理想唯一分解，存在正整数 a_i，使

$$pR_{\mathfrak{p}_i} = (\mathfrak{p}_i R_{\mathfrak{p}_i})^{a_i}.$$

DVR 商 $R_{\mathfrak{p}_i}/pR_{\mathfrak{p}_i}$ 按其极大理想的幂滤过，有 a_i 个非零层，各层均为其剩余域上的一维空间，所以合成长度为 a_i。右端按 g_i 的幂滤过，有 e_i 个非零层，各层均同构于 $\mathbb{F}_p[T]/(g_i)$，所以合成长度为 e_i。局部环同构保持合成长度，故 $a_i = e_i$，得到所述分解。 □

坏指标素数处，问题可以在商映射上看见。仍令 $S = \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$、$R = \mathbb{Z}[\omega]$、$\omega = (1+\sqrt{5})/2$。包含映射诱导

$$S/2S \cong \mathbb{F}_2[T]/((T-1)^2) \longrightarrow R/2R \cong \mathbb{F}_2[W]/(W^2+W+1).$$

因为 $\sqrt{5} = 2\omega - 1$，左端的 $\overline{T}$ 映到右端的 1。左端非零类 $\epsilon = \overline{T} - 1$ 满足 $\epsilon^2 = 0$，却被映成零；整个像只有子域 $\mathbb{F}_2$，无法得到右端的 $\overline{\omega}$。因此该映射既不单射也不满射。$T^2 - 5$ 模二的重根正确描述了 $S/2S$，但这个商不是整数环的正确纤维 $R/2R$，不能据此判断 2 在整数环中的分歧。

例 A.2.8. 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中取 $\omega = (1+\sqrt{5})/2$，则 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$，最小多项式为 $T^2 - T - 1$。模 2 不可约，故 $2\mathcal{O}_K$ 本身为素理想，剩余域为 $\mathbb{F}_4$，其分歧指数为 1、剩余次数为 2，所以 2 惰性。模 5 等于 $(T-3)^2$，故

$$5\mathcal{O}_K = (5, \omega - 3)^2,$$

这里分歧指数为 2、剩余次数为 1。模 11 的两个根为 $4, 8$，所以

$$11\mathcal{O}_K = (11, \omega - 4)(11, \omega - 8),$$

两个素理想的分歧指数和剩余次数都为 1，所以 11 完全分裂。三个素数分别展示惰性、分歧和完全分裂。若改用 $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$，它的指数为 2、判别式为 20；模 2 的重因子不能用于以上判据，因为指数条件恰好在这里失败。

A.2.4 判别式与分歧

判别式的约化是迹配对的行列式。下面将依次比较这个配对是否退化、模 p 商是否有非零幂零元，以及素理想分解是否出现指数大于一。

命题 A.2.9. *设 K 为数域，d_K 为其整数环 $\mathcal{O}_K$ 的判别式，p 为有理素数。则 p 在 K 中分歧，当且仅当 $p \mid d_K$。特别地，$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 分别只有 3 与 13 分歧；前一个域中的 2 不分歧，尽管 T^2+3 模 2 有重根。*

证明. 整基使 $R=\mathcal{O}_K$ 上的乘法矩阵约化为 R/pR 上的乘法矩阵。因此 d_K 模 p 是有限维 $\mathbb{F}_p$-代数 $C=R/pR$ 的迹配对的行列式。若 C 有非零幂零元 a，则对任意 $b\in C$，ab 仍幂零，乘法算子也幂零，故 $\operatorname{Tr}(ab)=0$。因此 a 是与所有元素配对都为零的非零向量，配对退化。若 C 约化，定理 3.3.3 把它分成有限个域之积：各 Artin 局部因子的极大理想幂零，约化性迫使它为零。各因子都是有限域，在 $\mathbb{F}_p$ 上可分，由第一卷定理 18.3.3，各迹配对均非退化。因此配对非退化恰好等价于 C 约化。写 $pR=\prod_i \mathfrak{p}_i^{e_i}$，中国剩余定理给出 $C\cong\prod_i R/\mathfrak{p}_i^{e_i}$。每个因子也等于 $R_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{e_i}R_{\mathfrak{p}_i}$；在这个 DVR 中，若统一化元为 π_i，商环便是 $R_{\mathfrak{p}_i}/(\pi_i^{e_i})$。它在 $e_i=1$ 时为域，在 $e_i>1$ 时含有非零幂零元 $\bar{\pi}_i$，所以 C 约化恰好等价于每个 $e_i=1$。

二次整基公式给出两个域的判别式分别为 $-3,13$，所以分歧素数恰如陈述。对 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$，真正的整数环由 $\eta=(1+\sqrt{-3})/2$ 生成，η 的最小多项式为 T^2-T+1，模 2 不可约且无重根。子环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 的指数为 2，正是在 2 处不能用它的模素数多项式代替整数环的商。 □

微分模也检测到同一分歧。对 $R=\mathbb{Z}[\omega]$、$\omega^2-\omega-1=0$，相对 $\mathbb{Z}$ 求导给出 $(2\omega-1)\cdot \mathrm{d}\omega=0$。由推论 14.2.2 的商代数展示，只有这一个微分关系，故

$$\Omega_{R/\mathbb{Z}}\cong R/(2\omega-1)\,\mathrm{d}\omega = R/(\sqrt{5})\,\mathrm{d}\omega.$$

因为 $(2\omega-1)^2=5$，在不位于 5 上方的素理想处，$2\omega-1$ 是单位，微分模局部化后为零；在 5 上方，它属于极大理想，所得商非零。这里 R 作为 $\mathbb{Z}$ 模有限自由，因而平坦；它又是 Noether 环 $\mathbb{Z}$ 上的有限代数，所以作为代数有限展示。因此定理 23.3.7 的平坦、有限展示与微分消失判据适用，在其他素数附近得到平展性。判别式 5、模五方程的重根以及这个微分模的支集，描述了同一个分歧位置。

引理 A.2.10. *设 K 为数域，$R=\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，$0\neq a\in R$。则*

$$N(aR)=|N_{K/\mathbb{Q}}(a)|.$$

特别地，$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/(3+\sqrt{2})$ 有 7 个元素。

证明. 取 R 的整基。乘以 a 的映射 $R\longrightarrow R$ 在这组基中由整数矩阵表示，且因为 $a\neq 0$，该映射单射。像格 aR 的指数等于矩阵行列式的绝对值，而行列式按域范数的定义就是 $N_{K/\mathbb{Q}}(a)$。于是 $|R/aR|=|N_{K/\mathbb{Q}}(a)|$。在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中，$R=\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$，元素 $3+\sqrt{2}$ 的范数为 $(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})=7$，得到所述基数。 □

A.3 素数处的局部化与完备化

固定数域整数环 $R=\mathcal{O}_K$ 中的非零素理想 $\mathfrak{p}$。局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 允许把所有不属于 $\mathfrak{p}$ 的元素放到分母中。因此它保留的是在这个素理想处的整除次数；一个元素在别的素理想处是否有分母，不再妨碍它属于 $R_{\mathfrak{p}}$。

定义 A.3.1. 设 K 为数域，$\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，$\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}_K$ 为非零素理想。记 $v_{\mathfrak{p}}:K^{\times}\to\mathbb{Z}$ 为离散赋值环 $(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}}$ 的归一化离散赋值，即对任一统一化元 $\pi_{\mathfrak{p}}$ 有 $v_{\mathfrak{p}}(\pi_{\mathfrak{p}})=1$。记

$$\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}}=\varprojlim_{r}(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}})^{r},\qquad K_{\mathfrak{p}}=\operatorname{Frac}(\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}}).$$

分别称它们为相应的完备整数环与 K 在 $\mathfrak{p}$ 处的完备化。

由定理 10.2.1和18.3.3，$\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}}$ 仍为 DVR。完备化保留极大理想的生成元与剩余域，所以原来的统一化元仍为统一化元。原环嵌入完备化由定理 13.2.2 保证。赋值也因而延拓到 $K_{\mathfrak{p}}$。

这个代数定义也给出通常的赋值度量完备化。令 $V=R_{\mathfrak{p}}$，取统一化元 π，并约定 $v_{\mathfrak{p}}(0)=\infty$。度量 $d(x,y)=2^{-v_{\mathfrak{p}}(x-y)}$ 的 Cauchy 条件，就是对每个 r，充分靠后的差都属于 $\pi^{r}V$。对 V 中的序列，这等价于每个模 π^{r} 余类最终稳定；相容的稳定余类恰为 $\widehat{V}$ 的元素。反过来，逐阶选取这些余类的代表便得到 Cauchy 序列。因此 $\widehat{V}$ 是 V 在此度量下的完备化。

在 K 中，Cauchy 序列的赋值最终有统一下界：固定一个足够靠后的项，再用差的赋值非负即可。乘以某个固定的 π^{N} 后，整个尾部便落在 V 中，故极限落在 $\pi^{-N}\widehat{V}$。另一方面，完备 DVR 的每个分式都属于某个 $\pi^{-N}\widehat{V}$，并能由 K 中的序列逼近。由此 $\operatorname{Frac}(\widehat{V})$ 正是 K 的赋值度量完备化；这个识别在 K 上为恒等，即保留 K 的原有嵌入。

局部化和完备化不是同一操作。例如 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 只由分母不被 p 整除的有理数组成，是可数集；$\mathbb{Z}_p$ 则包含任意相容的 p 进数位串，是不可数集。二者有相同的模 p^{r} 商，却并不相等。这正是完备化补入相容极限的含义。

整体的 p-进完备化同时保留 p 上方的全部素理想。下面将有限自由模的张量积表示、中国剩余分解和共尾理想幂依次结合，得到各局部完备因子的乘积。

定理 A.3.2. 设 K 为数域，$R=\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，p 为有理素数，且 $pR=\prod_{i=1}^{r}\mathfrak{p}_i^{e_i}$。则自然映射给出

$$R\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_p\simeq\prod_{i=1}^{r}\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}_i},\qquad K\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_p\simeq\prod_{i=1}^{r}K_{\mathfrak{p}_i}.$$

若 $f_i=[R/\mathfrak{p}_i:\mathbb{F}_p]$，则 $[K_{\mathfrak{p}_i}:\mathbb{Q}_p]=e_if_i$。

证明. R 是有限自由 $\mathbb{Z}$-模，由定理 13.3.7，有限生成模的完备化与张量积比较给出 $R\otimes\mathbb{Z}_p\simeq\varprojlim_{a}R/p^{a}R$。中国剩余定理给出

$$R/p^{a}R\simeq\prod_{i}R/\mathfrak{p}_i^{ae_i}.$$

环 $R/\mathfrak{p}_i^{b}$ 只有一个极大理想；不在 $\mathfrak{p}_i$ 中的元素在这个商中已经可逆。因此它与 $R_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{b}R_{\mathfrak{p}_i}$ 相同。对任意 $b\geq1$，取 $a\geq\lceil b/e_i\rceil$ 就有 $ae_i\geq b$。因此这些指数在所有正整数中共尾，

两套理想幂定义同一拓扑和完备化。这是第 13.1 节中共尾滤过给出同一相容余类模的同一理由；取有限乘积的逆极限即得第一式。

在每个因子中 p 等于单位乘以统一化元的 e_i 次幂，故把 p 变成可逆元就得到该 DVR 的分式域。对第一式把 p 变成可逆元，便得第二式。

每个完备整数环是有限自由 $\mathbb{Z}_p$-模：它是有限自由模 $R\otimes\mathbb{Z}_p$ 的直和因子，因而有限且无挠，在主理想整环 $\mathbb{Z}_p$ 上自由。因为 p 是单位乘以 $\pi_i^{e_i}$，完备化保持有限阶商，故

$$\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}_i}/p\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}_i}\cong R_{\mathfrak{p}_i}/pR_{\mathfrak{p}_i}\cong R/\mathfrak{p}_i^{e_i}.$$

最后的商按极大理想幂有 e_i 层，每层的 $\mathbb{F}_p$-维数为 f_i，故其维数为 e_if_i。这也是该自由 $\mathbb{Z}_p$-模的秩。对 $\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}_i}$ 倒置 p，得到其分式域 $K_{\mathfrak{p}_i}$；原来的自由模基在沿 $\mathbb{Z}_p\to\mathbb{Q}_p$ 扩张标量后成为 $\mathbb{Q}_p$ 基，所以 $[K_{\mathfrak{p}_i}:\mathbb{Q}_p]=e_if_i$。 □

此定理解释了为什么在一个有理素数处研究数域时，可能同时出现几个局部域。张量积保留 p 上方的全部素理想；选定 $\mathfrak{p}_i$，才是选定一个因子。因此 $K\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_p$ 一般不是域，虽然每个 $K_{\mathfrak{p}_i}$ 都是域。

表 A-1: 数域整数环的全局与局部数据。这里 $R=\mathcal{O}_K$，$n=[K:\mathbb{Q}]$，p 为有理素数，$\mathfrak{p}\mid p$ 表示 $\mathfrak{p}$ 位于 p 上方；$e_{\mathfrak{p}}$、$f_{\mathfrak{p}}$ 分别为分歧指数、剩余次数，d_K 为数域判别式。

算术数据	全局与局部的联系
局部整数环	$R_{\mathfrak{p}}$ 倒置 $\mathfrak{p}$ 外的元素，是剩余域为 $R/\mathfrak{p}$ 的 DVR，通常尚未完备。
完备整数环	$\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}}$ 加入各阶相容余类的极限，仍为 DVR，剩余域不变。
素理想分解	$pR=\prod_{\mathfrak{p}\mid p}\mathfrak{p}^{e_{\mathfrak{p}}}$，且 $v_{\mathfrak{p}}(p)=e_{\mathfrak{p}}$。
剩余次数	$f_{\mathfrak{p}}=[\kappa(\mathfrak{p}):\mathbb{F}_p]$；完备化的剩余域仍为 $\kappa(\mathfrak{p})=R/\mathfrak{p}$。
素理想范数	$N(\mathfrak{p})=p^{f_{\mathfrak{p}}}$。
完备因子的次数	$[K_{\mathfrak{p}}:\mathbb{Q}_p]=e_{\mathfrak{p}}f_{\mathfrak{p}}$。
全部因子的总次数	$\sum_{\mathfrak{p}\mid p}e_{\mathfrak{p}}f_{\mathfrak{p}}=n$。
判别式与分歧	$p\mid d_K\iff$ 存在 $\mathfrak{p}\mid p$ 满足 $e_{\mathfrak{p}}>1$。

表 A-1 中的赋值均按统一化元的值为一归一化。理想分解给出每个局部因子中的整除次数，剩余次数记录剩余域的大小，两者的乘积才是完备因子的扩张次数。

例 A.3.3. 取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$、$\omega=(1+\sqrt{5})/2$，其最小多项式为 $f(T)=T^2-T-1$。模 11 的根 $4,8$ 给出两个素理想，其 $e=f=1$，所以上一定理先给出 $K\otimes\mathbb{Q}_{11}\cong\mathbb{Q}_{11}\times\mathbb{Q}_{11}$。Hensel 提升再把这两个因子的投影写成具体嵌入。

因 $f'(4)=7$、$f'(8)=15$ 模 11 均非零，两根在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中各自唯一提升。为计算下一位，写为 $4+11c$、$8+11d$。模 121 分别得到

$$11+77c\equiv 0,\qquad 55+165d\equiv 0\pmod{121}.$$

除以 11 后在 $\mathbb{F}_{11}$ 中解得 $c=3$、$d=7$，即两根分别为 $37,85\pmod{121}$。若其完整提升为 a_1,a_2，令 $\omega\mapsto a_i$ 就给出两个 $K\longrightarrow\mathbb{Q}_{11}$ 的嵌入；$\sqrt{5}=2\omega-1$ 的像互为相反数。

模 2 不可约，所得因子是二次未分歧扩张；模 5 则只有一个素理想，所得因子为二次分歧扩张。在后者中

$$2v_{\mathfrak{p}}(\sqrt{5}) = v_{\mathfrak{p}}(5) = 2,$$

所以 $\sqrt{5}$ 的归一化赋值为 1，是一个统一化元。三个素数处的数据汇于表 A-2。

表 A-2: $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 在三个有理素数处的局部数据。取 $f(T) = T^2 - T - 1$，域判别式 $d_K = 5$；(e, f) 与范数按各素理想分别列出。

p	$\overline{f}$	(e, f)	$N(\mathfrak{p})$	分解类型与 $K \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}_p$
2	$T^2 + T + 1$，不可约	$(1, 2)$	4	惰性，二次未分歧域 $\mathbb{Q}_2(\sqrt{5})$
5	$(T - 3)^2$	$(2, 1)$	5	分歧，二次分歧域 $\mathbb{Q}_5(\sqrt{5})$
11	$(T - 4)(T - 8)$	各 $(1, 1)$	各 11	完全分裂，$\mathbb{Q}_{11} \times \mathbb{Q}_{11}$

这里的单根提升可直接使用定理 23.1.1。它帮助计算已经存在的完备因子；各因子的数目与次数，则先由理想分解确定。这样就把第 10 章的赋值、第 13 章的完备化与第 23 章的 Hensel 提升用于同一个算例。

A.4　理想类群与 Dedekind ζ 函数

理想分解修复了元素分解失效的问题，但仍留下一个具体问题：一个理想何时可以由单个元素生成？把主理想与一般理想的差别组织成群，便得到继续学习代数数论所需的一个基本对象。

沿用定义 10.3.4和10.4.3。在数域 K 中，令 $R = \mathcal{O}_K$；非零分式理想可以等价地看作 K 的非零有限生成 R-子模，或可用一个非零 $d \in R$ 清除分母的非零子模。乘法由有限和 $\sum a_i b_i$ 定义；逆元为

$$I^{-1} = \{x \in K : xI \subseteq R\}.$$

推论 10.3.6 已经证明它们构成交换群，且每个分式理想唯一分解成素理想的整数次幂。理想类群是商群

$$\mathrm{Cl}(R) = \{\text{非零分式理想}\} / \{aR : a \in K^{\times}\}.$$

同一理想类中的理想相差一个非零标量。群平凡恰好表示每个非零理想都主生成，见命题 10.4.4。

这里的 R 是一维 Dedekind 整环，非零素理想恰为高度一素理想。分式理想的唯一分解给出群同构

$$I = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{a_{\mathfrak{p}}} \longmapsto \sum_{\mathfrak{p}} a_{\mathfrak{p}}[\mathfrak{p}] \in \mathrm{Div}(R),$$

其中各 $a_{\mathfrak{p}}$ 为整数且只有有限个非零；乘法变成除子的加法。主分式理想 aR、$a \in K^{\times}$ 恰被送到主除子

$$\mathrm{div}(a) = \sum_{\mathfrak{p}} v_{\mathfrak{p}}(a)[\mathfrak{p}].$$

取商以后，本节的理想类群便与定义 20.3.2 定义的 Weil 除子类群自然同构。这里与定理 20.5.4 采用同一理想正号约定：素理想 $\mathfrak{p}$ 送到除子 $[\mathfrak{p}]$。再由命题 10.4.4，把理想看作秩一投射模还得到 $\mathrm{Cl}(R)\simeq \mathrm{Pic}(R)$。

在上述对应中，所有非零素理想都是高度一素理想，所有非零分式理想可逆，所以除子描述与秩一投射模描述在这里一致。若以 $\mathrm{Cl}_{\mathrm{Weil}}(R)$ 专指 Weil 除子类群，则有

$$\mathrm{Cl}(R)\cong \mathrm{Cl}_{\mathrm{Weil}}(R)\cong \mathrm{Pic}(R).$$

例 A.4.1. 取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{-6})$、$R=\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$，令 $\mathfrak{p}=(2,\sqrt{-6})$。二次整基公式说明 R 确为整数环，商环为 $\mathbb{F}_2$，故 $N(\mathfrak{p})=2$。若 $\mathfrak{p}=(a+b\sqrt{-6})$，由引理 A.2.10，

$$2=|N_{K/\mathbb{Q}}(a+b\sqrt{-6})|=a^2+6b^2,$$

这没有整数解。所以 $\mathfrak{p}$ 非主。

另一方面，$\mathfrak{p}^2$ 由 4, $2\sqrt{-6}$, -6 生成，均属于 $2R$，而 $-6+2\cdot 4=2$。故 $\mathfrak{p}^2=2R$，在类群中给出 $2[\mathfrak{p}]=0$。前面的非主性又给出 $[\mathfrak{p}]\neq 0$，两者合起来才说明其阶恰为 2。这个计算与第 10.4.2 小节的 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 例子使用同一方法：先以剩余域确定理想范数，再用一个整数二次型排除主生成。它只证明存在这样的非平凡理想类，并没有枚举整个类群。

理想类群把“差多少才成为主理想”变成一个群问题。进一步的类域论把理想类及带同余条件的类似对象，与数域的交换 Galois 扩张[3]联系起来。带同余条件的理想类形成射线类群，无穷素点及分歧则使这些群与扩张的联系更加精细。理想分解、局部赋值和完备化为研究这些互反关系提供了算术基础。

另一种研究方法把全部理想范数放进一个级数。它从唯一分解出发，与素数分布和理想类的计数问题发生联系。下面证明 Euler 乘积[4]对实数 $s>1$ 的公式。

证明先展开有限素理想子乘积，再按其下方的有理素数归并因子，以通常收敛级数 $\sum_{m\ge 1} m^{-s}$ 的 n 次幂给出统一上界。非负项的单调极限随后同时得到理想级数与无穷乘积。

命题 A.4.2. 设 K 为数域，$n=[K:\mathbb{Q}]$，$\mathcal{O}_K$ 为其代数整数环，并记非零理想 $I\subseteq\mathcal{O}_K$ 的范数为 $N(I)=|\mathcal{O}_K/I|$。对实数 $s>1$，级数

$$\zeta_K(s)=\sum_{0\neq I\subseteq\mathcal{O}_K} N(I)^{-s}$$

收敛。其和称为 K 的 **Dedekind ζ 函数** (Dedekind zeta function)，并满足

$$\zeta_K(s)=\prod_{\mathfrak{p}}\bigl(1-N(\mathfrak{p})^{-s}\bigr)^{-1},$$

[3]伽罗瓦（Évariste Galois，1811-1832），法国数学家，研究方程的根与置换群之间的联系，奠定了 Galois 理论的基础。

[4]欧拉（Leonhard Euler，1707-1783），瑞士数学家，研究数论、分析与无穷级数，建立了把级数同素数乘积联系起来的经典公式。

其中乘积遍历非零素理想，解释为所有有限素理想集合上的子乘积的单调极限。特别地，对 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，有理素数 $2,5,11$ 处的因子依次为

$$(1-2^{-2s})^{-1},\qquad (1-5^{-s})^{-1},\qquad (1-11^{-s})^{-2}.$$

证明. 理想分解、中国剩余定理及素理想幂的范数公式给出范数的乘法性。对于任意有限组非零素理想 S，展开有限个几何级数，得

$$P_S=\prod_{\mathfrak{p}\in S}\bigl(1-N(\mathfrak{p})^{-s}\bigr)^{-1}=\sum_{\substack{0\neq I\subseteq\mathcal{O}_K\\ \text{所有素因子均在 } S}} N(I)^{-s}.$$

理想唯一分解保证每个理想恰计入一次，单位理想对应各指数均为零的项。

对固定的有理素数 p，命题 A.2.5 给出 p 上方至多有 n 个素理想，且每个剩余次数 $f_{\mathfrak{p}}\geq 1$。于是

$$\prod_{\mathfrak{p}\mid p}\bigl(1-N(\mathfrak{p})^{-s}\bigr)^{-1}=\prod_{\mathfrak{p}\mid p}\bigl(1-p^{-f_{\mathfrak{p}}s}\bigr)^{-1}\leq(1-p^{-s})^{-n}.$$

令 T 为 S 中各素理想下方的有理素数所成的有限集，便有

$$P_S\leq\left(\prod_{p\in T}(1-p^{-s})^{-1}\right)^{n}\leq\left(\sum_{m\geq 1}m^{-s}\right)^{n}<\infty.$$

第二个不等式只需整数唯一分解：展开有限乘积，所得和遍历素因子均属于 T 的正整数，是右侧普通级数的一部分。普通级数在 $s>1$ 时由积分比较收敛，因而此界不依赖 S。

令 S 依次包含前若干个有理素数上方的全部素理想。这些有限乘积单调有界，而每个非零理想只含有限多个素因子，最终都被计入。对非负项取单调极限，得到理想级数的收敛及所列 Euler 乘积等式。

对 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，例 A.2.8 给出 2 惰性、5 分歧、11 完全分裂，相应素理想范数为 4、5、$11,11$，代入即得三个因子。 □

每个素理想 $\mathfrak{p}$ 各贡献一个几何级数，计数的是 $R,\mathfrak{p},\mathfrak{p}^2,\dots$ 在理想分解中的可能指数。分歧指数 $e_{\mathfrak{p}}$ 描述 pR 本身的分解，不规定这个素理想要被重复计数几次。因此 5 处虽有 $e=2$，Euler 因子仍只有一次幂；11 处的平方则来自两个不同素理想。

这个公式的代数内容已经全部体现在理想唯一分解中。若要研究 $s=1$ 附近的行为，则需要额外的分析工具；若要由它计算类数，还需要单位群及数域的实、复嵌入。这些对象使理想的乘法结构与单位、嵌入及解析性质发生联系。

A.5 互反律、Frobenius 与素数分解

在 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中，2 惰性而 11 完全分裂；前面的计算分别约化了两个素数处的多项式。若希望同时判断所有素数，就要寻找一种能够比较不同素数的描述。对这个二次域，答案只取决于素数模 5 的剩余类；在一般 Galois 扩张中，同余类的位置由群中的 Frobenius 共轭类承担。

Frobenius 元素先把剩余域上的幂映射提升到数域的自同构。互反律再把某些扩张中的这个自同构写成同余条件，Chebotarev 定理则计算各种共轭类出现的频率。下面完整建立提升与共轭类的良定义，证明分圆情形的互反映射，并用二次 Gauss 和推导二次互反律；素理想分布的一般解析论证以具体的约化概要说明。

A.5.1　互反律与 Frobenius 元素

设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(L/K)$。自同构保持整性，因而作用在 $\mathcal{O}_L$ 及其素理想上。对非零素理想 $\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}_K$ 和上方的素理想 $\mathfrak{P}\subset\mathcal{O}_L$，写

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L=\prod_{i=1}^{r}\mathfrak{P}_i^{e_i},\qquad f_i=[\kappa(\mathfrak{P}_i):\kappa(\mathfrak{p})],\qquad \kappa(\mathfrak{P})=\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}.$$

这些是命题 A.2.5 中分歧指数与剩余次数的相对版本；相应的次数公式将在下面证明。

定义 A.5.1. *设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，$\mathfrak{P}$ 为 $\mathcal{O}_L$ 的非零素理想，$\mathfrak{p}=\mathfrak{P}\cap\mathcal{O}_K$。子群*

$$D_{\mathfrak{P}}=\{\,\sigma\in\mathrm{Gal}(L/K)\mid\sigma(\mathfrak{P})=\mathfrak{P}\,\}$$

*称为 $\mathfrak{P}$ 的***分解群*** (decomposition group)。它在剩余域上诱导同态*

$$\rho_{\mathfrak{P}}:D_{\mathfrak{P}}\longrightarrow\mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{P})/\kappa(\mathfrak{p})),\qquad \rho_{\mathfrak{P}}(\sigma)(\bar a)=\overline{\sigma(a)}.$$

*其核 $I_{\mathfrak{P}}=\ker\rho_{\mathfrak{P}}$ 称为***惯性群*** (inertia group)。若 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L$ 中各素理想的指数均为一，则称 $\mathfrak{p}$ 在 L/K 中未分歧。*

定义中的同态需要 σ 保持 $\mathfrak{P}$：这使同余的两个代表仍同余；σ 固定 K，又使所诱导的自同构固定 $\kappa(\mathfrak{p})$。有限域扩张总是 Galois 扩张，所以目标群确实是一个有限循环群。

命题 A.5.2. *设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，次数为 n，$\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}_K$ 为非零素理想。则 $G=\mathrm{Gal}(L/K)$ 传递地作用在 $\mathfrak{p}$ 上方的 r 个素理想上。这些素理想有相同的分歧指数 e 和剩余次数 f，并且*

$$n=ref,\qquad |D_{\mathfrak{P}}|=ef,\qquad |I_{\mathfrak{P}}|=e.$$

对任一 $\mathfrak{P}\mid\mathfrak{p}$，约化映射给出正合列

$$1\longrightarrow I_{\mathfrak{P}}\longrightarrow D_{\mathfrak{P}}\xrightarrow{\ \rho_{\mathfrak{P}}\ }\mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{P})/\kappa(\mathfrak{p}))\longrightarrow 1.$$

证明. 若 $\mathfrak{p}$ 上方的某个 $\mathfrak{Q}$ 不在 $\mathfrak{P}$ 的轨道中，中国剩余定理允许选取 $a\in\mathcal{O}_L$，使它在 $\mathfrak{Q}$ 模下为零，在该轨道的每个素理想模下均为一。乘积 $b=\prod_{\sigma\in G}\sigma(a)$ 被 G 固定，又是代数整数，故 $b\in\mathcal{O}_K$。因 $a\in\mathfrak{Q}$，有 $b\in\mathfrak{Q}\cap\mathcal{O}_K=\mathfrak{p}$。但每个 $\sigma(a)$ 模 $\mathfrak{P}$ 都为一，故 $b\equiv 1\pmod{\mathfrak{P}}$，矛盾。因此作用传递。自同构保持理想分解及剩余域次数，所以各 $e_i=e$、$f_i=f$。

这里也须证明相对次数公式。$\mathcal{O}_L$ 的有限组整数模生成元同时是 $\mathcal{O}_K$-模生成元。令 $V=(\mathcal{O}_K)_{\mathfrak{p}}$、$B=\mathcal{O}_L\otimes_{\mathcal{O}_K}V$。它是 DVR V 上的有限无挠模，分式域上的秩为 $[L:K]=$

n。第二卷定理 4.3.2 说明 B 是秩 n 的自由 V-模，故 $B/\mathfrak{p}B$ 在 $k=\kappa(\mathfrak{p})$ 上的维数为 n。另一方面，中国剩余分解把它写成各 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}$ 的乘积；不属于 $\mathfrak{p}$ 的基环元素在这些商中本来就是单位，所以局部化不改变它们。每个因子按 $\mathfrak{P}_i$ 的幂滤过；如命题 A.2.5 的证明，每层是 $\kappa(\mathfrak{P}_i)$ 上的一维空间，所以在 k 上的维数为 e_if_i。于是 $n=\sum_i e_if_i=ref$。轨道与稳定子群公式给出 $|D_{\mathfrak{P}}|=n/r=ef$。

最后证明 $\rho_{\mathfrak{P}}$ 满射，不能仅由幂映射在剩余域上存在就假定它可以提升。记 $k'=\kappa(\mathfrak{P})$、$J=\rho_{\mathfrak{P}}(D_{\mathfrak{P}})$，取 $x\in(k')^J$。由中国剩余定理，选 $a\in\mathcal{O}_L$，其模 $\mathfrak{P}$ 的像为 x，模其余上方素理想的像为零。多项式

$$P(T)=\prod_{\sigma\in G}(T-\sigma(a))$$

的系数被 G 固定且为代数整数，故属于 $\mathcal{O}_K$。设 $d=|D_{\mathfrak{P}}|$，在 $k'[T]$ 中约化得到

$$\overline{P}(T)=T^{n-d}(T-x)^d.$$

设 k 的特征为 p，写 $d=p^vu$，其中 $p\nmid u$。上式中 T^{n-p^v} 的系数是 $-ux^{p^v}$，而全部系数都属于 k，故 $x^{p^v}\in k$。有限域上的 p^v 次幂映射是双射，所以可取 $c\in k$ 使 $c^{p^v}=x^{p^v}$。在域 k' 中该映射也单射，故 $x=c\in k$。因此 $(k')^J=k$。有限 Galois 对应（第一卷定理 19.2.1）给出 $J=\mathrm{Gal}(k'/k)$。这个群的阶为 f，所以满射的核有 $ef/f=e$ 个元素，得到全部结论。 □

定理 A.5.3. *设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，$\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}_K$ 为在 L/K 中未分歧的非零素理想，$q=N_K(\mathfrak{p})=|\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}|$。对每个 $\mathfrak{P}\mid\mathfrak{p}$，存在唯一的 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}\in D_{\mathfrak{P}}$，使*

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(a)\equiv a^q\pmod{\mathfrak{P}}\qquad(a\in\mathcal{O}_L).\tag{A.1}$$

它的阶为剩余次数 f，并且对每个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(L/K)$，有

$$\mathrm{Frob}_{\sigma\mathfrak{P}}=\sigma\,\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}\,\sigma^{-1}.$$

因此这些元素组成只依赖 $\mathfrak{p}$ 的共轭类。该共轭类为 $\{1\}$，当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在 L 中完全分裂。

证明. 未分歧给出 $e=1$，所以上一命题中的约化同态是同构。第一卷定理 17.2.2 说明，$\kappa(\mathfrak{P})/\mathbb{F}_q$ 的自同构群由 $x\mapsto x^q$ 生成，该元素的阶恰为 f。取它在同构下的唯一原像，便得所述元素及其阶。

若 $\mathfrak{Q}=\sigma\mathfrak{P}$，则 $\sigma D_{\mathfrak{P}}\sigma^{-1}=D_{\mathfrak{Q}}$。对任意 $a\in\mathcal{O}_L$，先把(A.1)用于 $\sigma^{-1}(a)$，再施行 σ，得到

$$(\sigma\,\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}\,\sigma^{-1})(a)\equiv\sigma(\sigma^{-1}(a)^q)=a^q\pmod{\mathfrak{Q}}.$$

唯一性即给出共轭公式，素理想作用的传递性使上方全部选择恰产生一个共轭类。最后，元素为单位当且仅当 $f=1$；结合 $e=1$ 和 $ref=[L:K]$，这恰好表示有 $[L:K]$ 个剩余次数一的素理想，即完全分裂。 □

上述唯一提升称为 $\mathfrak{P}$ 的 **Frobenius 元素** (Frobenius element)，相应共轭类记为 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(L/K)$。这里采用**算术 Frobenius**(arithmetic Frobenius)约定 $x\mapsto x^q$；几何 Frobenius 是它的逆。若有分歧，唯一确定的是商群 $D_{\mathfrak{P}}/I_{\mathfrak{P}}$ 中的元素，不能把它无选择地写

成 G 中的一个元素。若 G 交换，共轭类只有一个元素，便可直接把 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(L/K)$ 看作群元素。

推论 A.5.4. *设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，E 为其中间域，且 E/K 也为 Galois 扩张。若 $\mathfrak{p}$ 在 L/K 中未分歧，$\mathfrak{P}\mid\mathfrak{p}$、$\mathfrak{q}=\mathfrak{P}\cap\mathcal{O}_E$，则 $\mathfrak{p}$ 在 E/K 中也未分歧，且*

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}(L/K)|_E=\mathrm{Frob}_{\mathfrak{q}}(E/K).$$

证明. 先在 $\mathcal{O}_E$ 中分解 $\mathfrak{p}$，再把各素理想扩张到 $\mathcal{O}_L$ 并分解。理想唯一分解给出分歧指数的乘法公式

$$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})=e(\mathfrak{P}/\mathfrak{q})e(\mathfrak{q}/\mathfrak{p}).$$

左端为一，所以右端两个正整数都为一。因 E/K 正规，L/K 的自同构保持 E，所以限制有定义。Frobenius 保持 $\mathfrak{P}$，因而其限制保持 $\mathfrak{q}$；对 $a\in\mathcal{O}_E$，原同余式的差属于 $\mathfrak{P}\cap\mathcal{O}_E=\mathfrak{q}$。在 E/K 中用唯一性即得等式。 □

分歧素理想只有有限多个。事实上，若 $\mathfrak{p}$ 在 L/K 中分歧，其下方的有理素数 p 由分歧指数的乘法公式也在 $L/\mathbb{Q}$ 中分歧，故 $p\mid d_L$。只有有限多个这样的 p，而每个 p 在 K 中只有有限多个上方素理想。

当 L/K 的群交换时，素理想的 Frobenius 可相乘。设有限集合 S 包含全部分歧素理想，令 $\mathcal{I}_K(S)$ 为不含 S 中素因子的非零分式理想群，则

$$\mathrm{Art}_{L/K}:\mathcal{I}_K(S)\longrightarrow G,\qquad \prod_{\mathfrak{p}\notin S}\mathfrak{p}^{a_{\mathfrak{p}}}\longmapsto\prod_{\mathfrak{p}\notin S}\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}^{a_{\mathfrak{p}}}$$

是同态，称为 **Artin 映射** (Artin map)。理想唯一分解保证表达式唯一，交换性保证乘积与排列无关。互反律研究这个同态怎样由理想的同余信息确定。

定理 A.5.5. *设 $m\geq 3$，$L=\mathbb{Q}(\zeta_m)$，其中 ζ_m 为本原 m 次单位根，并按 $\sigma_a(\zeta_m)=\zeta_m^a$ 识别 $G=\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 与 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$。则每个 $p\nmid m$ 的有理素数在 L 中未分歧，且*

$$\mathrm{Frob}_p(L/\mathbb{Q})=\sigma_{p\bmod m}. \tag{A.2}$$

令 $\mathcal{I}_m$ 为不含 m 的素因子的非零有理分式理想群，并令

$$\mathcal{P}_{m,1}^{+}=\{\,(b/c):b,c\in\mathbb{Z}_{>0},\ \gcd(bc,m)=1,\ b\equiv c\pmod m\,\}.$$

这里 (b/c) 表示 $\mathbb{Z}$ 的分式理想。则 Artin 映射给出同构

$$\mathcal{I}_m/\mathcal{P}_{m,1}^{+}\simeq(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times,\qquad[(b/c)]\longmapsto\bar{b}\bar{c}^{-1}.$$

证明. 第一卷定理 21.1.3 已经证明所述 Galois 群同构。为证明未分歧，不必预先知道整个整数环是否由 ζ_m 生成。子环 $A=\mathbb{Z}[\zeta_m]$ 是满秩整数格，且

$$A/pA\cong\mathbb{F}_p[T]/(\overline{\Phi}_m(T)).$$

因 $p \nmid m$，$T^m - 1$ 模 p 无重根，其首一因子 $\overline{\Phi}_m$ 也无重根。上面的商因此是有限可分域之积，迹配对非退化。迹矩阵约化说明 $p \nmid \operatorname{disc}(A)$。由第 A.2 节的指数平方公式，

$$\operatorname{disc}(A) = [\mathcal{O}_L : A]^2 d_L,$$

所以 $p \nmid d_L$，由命题 A.2.9，p 未分歧。这个论证同时给出 $p \nmid [\mathcal{O}_L : A]$。

在任何 $\mathfrak{P} \mid p$ 的剩余域中，全部 m 次单位根的像两两不同：把 $T^m - 1 = \prod_{j=0}^{m-1}(T - \zeta_m^j)$ 约化，若两像相同就会出现重根。设 $\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}} = \sigma_a$，则

$$\zeta_m^a \equiv \zeta_m^p \pmod{\mathfrak{P}}.$$

这些根的约化不合并，故 $a \equiv p \pmod m$，证明(A.2)。

每个 $I \in \mathcal{I}_m$ 有唯一正有理生成元 b/c，其中 b, c 可取互素且都与 m 互素。由素因数分解及刚证的公式，$\operatorname{Art}_{L/\mathbb{Q}}(I) = \sigma_{\bar{b}\bar{c}^{-1}}$。该剩余类不因分数表示改变而改变。任意模 m 的可逆剩余类都有正整数代表 b，故同态满射；核恰是 $b \equiv c \pmod m$ 的那些理想，即 $\mathcal{P}_{m,1}^+$。同态基本定理给出所述同构。 □

这个同构是 Artin 互反律的分圆模型。正生成元的条件决定了互反映射的取值：理想 (b/c) 也可由 $-b/c$ 生成，而 -1 在 Galois 群中对应复共轭。一般数域的互反律需要同时处理模数、无穷素点和相应的理想同余商；这里的有理数模型已经展示了同余关系怎样决定 Frobenius。

定义 A.5.6. 设 p 为奇素数、$a \in \mathbb{Z}$。若 $p \mid a$，令 $\left(\dfrac{a}{p}\right) = 0$；若 a 模 p 是非零平方，令其为 1；否则令其为 -1。这个数称为 **Legendre 符号** (Legendre symbol)。[5]

由第一卷推论 17.2.1，$\mathbb{F}_p^\times$ 是循环群。若 g 为生成元，则 g^j 为平方当且仅当 j 为偶数，而 $g^{(p-1)/2} = -1$。因此

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod p, \qquad \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right).$$

第一式在 $p \nmid a$ 时称为 **Euler 判据** (Euler's criterion)；在 $p \mid a$ 时也成立。

命题 A.5.7. 设 $d \neq 0, 1$ 为无平方因子整数，$K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$，$p \nmid 2d$ 为有理素数。则 p 在 K 中未分歧，并且

$$\operatorname{Frob}_p(\sqrt{d}) = \left(\frac{d}{p}\right)\sqrt{d}.$$

故 p 完全分裂当且仅当 $\left(\dfrac{d}{p}\right) = 1$，惰性当且仅当该符号为 -1。

证明. 二次整基公式给出 $d_K \mid 4d$，故 $p \nmid d_K$，所以 p 未分歧。$\sqrt{d}$ 整，且它在 $\mathfrak{P} \mid p$ 的剩余域中非零，否则 $p \mid d$。Frobenius 的同余式给出

$$\operatorname{Frob}_{\mathfrak{P}}(\sqrt{d}) \equiv (\sqrt{d})^p = d^{(p-1)/2}\sqrt{d} \equiv \left(\frac{d}{p}\right)\sqrt{d} \pmod{\mathfrak{P}}.$$

[5] 勒让德（Adrien-Marie Legendre，1752-1833），法国数学家，研究数论、椭圆积分与几何，提出用于二次剩余的符号。

两个可能的共轭 $\sqrt{d}, -\sqrt{d}$ 模 $\mathfrak{P}$ 不同，因为 $p \neq 2$。因此这个同余确定了原域中自同构的符号。群的阶为二，Frobenius 的阶分别为一或二，故相应的 (e, f, r) 分别为 $(1,1,2)$ 或 $(1,2,1)$，得到分裂判据。 □

下面的二**次 Gauss 和** (quadratic Gauss sum)把一个二次域放入分圆域，使同一个 Frobenius 的两种计算互相比较。

引理 A.5.8. *设 ℓ 为奇素数，$\zeta = \zeta_\ell$，$\chi(a) = \left(\dfrac{a}{\ell}\right)$，并令*

$$\tau = \sum_{a \in \mathbb{F}_\ell} \chi(a)\zeta^a, \qquad \ell^* = (-1)^{(\ell-1)/2}\ell.$$

则 $\tau^2 = \ell^*$，且对每个 $c \in \mathbb{F}_\ell^\times$，有 $\sigma_c(\tau) = \chi(c)\tau$。特别地，$\mathbb{Q}(\tau) = \mathbb{Q}(\sqrt{\ell^*})$ 是 $\mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 的二次子域。

证明. 换元 $b = ca$，利用 $\chi(c^{-1}) = \chi(c)$，得

$$\sigma_c(\tau) = \sum_a \chi(a)\zeta^{ca} = \chi(c)\sum_b \chi(b)\zeta^b = \chi(c)\tau.$$

取 $c = -1$ 得 $\overline{\tau} = \chi(-1)\tau$。又因非零平方与非平方各有 $(\ell-1)/2$ 个，$\sum_{t\neq 0}\chi(t) = 0$。将 $a = tb$ 代入双重和，得到

$$\begin{aligned} \tau\overline{\tau} &= \sum_{a,b\neq 0} \chi(a)\chi(b)\zeta^{a-b} \\ &= \sum_{t\neq 0}\chi(t)\sum_{b\neq 0}\zeta^{(t-1)b} \\ &= (\ell-1) - \sum_{t\neq 0,1}\chi(t) = \ell. \end{aligned}$$

内和在 $t = 1$ 时为 $\ell - 1$，其余情形为 -1，这是有限几何级数。故 $\tau^2 = \chi(-1)\ell = \ell^*$。整数 ℓ^* 在 $\mathbb{Q}$ 中不是平方，所以 $\tau \notin \mathbb{Q}$，并确实生成所述二次域。 □

由此得到二**次互反律** (law of quadratic reciprocity)及其补充公式。

定理 A.5.9 (二次互反律及补充公式)**.** *设 p, ℓ 为不同的奇素数。则*

$$\left(\frac{p}{\ell}\right)\left(\frac{\ell}{p}\right) = (-1)^{((p-1)/2)((\ell-1)/2)}.$$

对任意奇素数 p，还有

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}, \qquad \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}.$$

证明. 在 $L = \mathbb{Q}(\zeta_\ell)$ 中，p 的 Frobenius 为 σ_p。它在上一引理的二次子域 $\mathbb{Q}(\tau)$ 上，一方面满足 $\sigma_p(\tau) = \left(\dfrac{p}{\ell}\right)\tau$，另一方面由推论 A.5.4和命题 A.5.7 满足

$$\sigma_p(\tau) = \left(\frac{\ell^*}{p}\right)\tau.$$

因 $\tau \neq 0$，比较得到 $\left(\dfrac{p}{\ell}\right) = \left(\dfrac{\ell^*}{p}\right)$。Euler 判据给出 $\left(\dfrac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$，再利用乘法性展开 $\ell^* = (-1)^{(\ell-1)/2}\ell$，便得互反律及第一个补充公式。

对第二个补充公式，取 $\zeta = \zeta_8$、$t = \zeta + \zeta^{-1}$。因 $\zeta^2 + \zeta^{-2} = 0$，有 $t^2 = 2$，故 $\mathbb{Q}(t) = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$。对任意奇数 a，直接使用 $\zeta^4 = -1$ 可得

$$\sigma_a(t) = \begin{cases} t, & a \equiv 1, 7 \pmod 8, \\ -t, & a \equiv 3, 5 \pmod 8. \end{cases}$$

例如 $\zeta^3 = -\zeta^{-1}$、$\zeta^{-3} = -\zeta$，给出 $a = 3$ 的负号；$a = -1$ 给出正号，其余两类由复共轭得到。把 $a = p$ 的 Frobenius 限制到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，上述正负号就是 $\left(\dfrac{2}{p}\right)$。对 $p \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod 8$，整数 $(p^2-1)/8$ 的奇偶性依次为偶、奇、奇、偶，恰给出所述公式。 □

这个证明把互反律理解为同一自同构在分圆域与二次子域中的相容性。利用 Gauss 引理和格点计数的另一套完整初等证明，可见 [32, Section 12.1, Theorems 12.1–12.4, pp. 342–346]。

A.5.2 Chebotarev 定理与分圆、二次域算例

Frobenius 的阶已经决定未分歧素理想的剩余次数；现在要问不同阶或不同共轭类各出现多少次。**Chebotarev 密度定理** (Chebotarev density theorem)给出的比例由共轭类的元素数决定。

定义 A.5.10. *设 K 为数域，$\mathcal{S}$ 为 $\mathcal{O}_K$ 的一组非零素理想。记*

$$\pi_K(x) = \#\{\mathfrak{p} : N_K(\mathfrak{p}) \le x\}, \qquad \pi_{\mathcal{S}}(x) = \#\{\mathfrak{p} \in \mathcal{S} : N_K(\mathfrak{p}) \le x\}.$$

若极限存在，则称 $\lim_{x\to\infty} \pi_{\mathcal{S}}(x)/\pi_K(x)$ 为 $\mathcal{S}$ 的 **自然密度** (natural density)。

这里按素理想范数排列，分母计算 K 的所有非零素理想。当 $K = \mathbb{Q}$ 时，这就是一组有理素数在全部素数中的比例。删去有限多个素理想不改变密度。

定理 A.5.11 (Chebotarev 密度定理)**.** *设 L/K 为数域的有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(L/K)$，$C \subseteq G$ 为共轭不变子集。令*

$$\mathcal{S}_C = \{\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_K : \mathfrak{p} \neq 0 \text{ 为未分歧素理想，且 } \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(L/K) \subseteq C\}.$$

则 $\mathcal{S}_C$ 的自然密度存在，等于 $|C|/|G|$。更准确地，

$$\pi_{\mathcal{S}_C}(x) = \frac{|C|}{|G|}\frac{x}{\log x} + o\!\left(\frac{x}{\log x}\right) \qquad (x \to \infty).$$

本节引用此定理；所用的是无条件的自然密度版本，见 [31, Section 2.1, Théorème 1, p. 131]。它不要求广义 Riemann 假设，也没有在上述陈述中提供统一的有限搜索上限。[6]

[6] 黎曼（Georg Friedrich Bernhard Riemann，1826-1866），德国数学家，研究复分析、几何和素数分布。

证明概要. 共轭不变集合是有限个共轭类的不交并，故只须处理一个类 C。取 $g \in C$、循环子群 $H = \langle g \rangle$、中间域 $E = L^H$，并令 $Z_G(g)$ 为 g 的中心化子。对 H 上的函数 $h = 1_{\{g\}}$，定义诱导的共轭不变函数

$$(\mathrm{Ind}_H^G h)(s) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{a \in G \\ a^{-1} s a \in H}} h(a^{-1} s a).$$

若 $s \notin C$，此和为零；若 $s \in C$，使 $a^{-1} s a = g$ 的 a 恰有 $|Z_G(g)|$ 个。因此得到精确的群论恒等式

$$1_C = \frac{|H|}{|Z_G(g)|} \, \mathrm{Ind}_H^G h.$$

接着把这个恒等式用于素理想计数。对 K 中未分歧的 $\mathfrak{p}$，其 Frobenius 在陪集集 G/H 上的轨道对应 E 中上方素理想，轨道长度是相对剩余次数。长度一的轨道对 h 的贡献恰给出上述诱导函数；长度至少二的素理想满足 $N_K(\mathfrak{p}) \le \sqrt{x}$，对固定扩张只产生 $O_{L/K}(\sqrt{x}\log x)$ 的误差。由此可将计数转为

$$\sum_{N_K(\mathfrak{p}) \le x} (\mathrm{Ind}_H^G h)(\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}) = \sum_{N_E(\mathfrak{q}) \le x} h(\mathrm{Frob}_{\mathfrak{q}}(L/E)) + O_{L/K}(\sqrt{x}\log x),$$

两边均略去在 L 中分歧的有限组素理想。严格的加权计数及其诱导相容性见 [31, Section 2.6, Proposition 8, pp. 139–140]。

剩下的是循环扩张 L/E 的素理想分布：指定 $g \in H$ 的计数为

$$\frac{1}{|H|} \frac{x}{\log x} + o\!\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

这个解析步骤依赖交换扩张的互反理论与相应素数定理，涉及一维特征的解析方法；对于一般的 E，这些解析输入的完整论证见上述文献。代入计数式，主项系数成为

$$\frac{|H|}{|Z_G(g)|} \frac{1}{|H|} = \frac{1}{|Z_G(g)|} = \frac{|C|}{|G|}.$$

这说明一般非交换群如何约化到循环扩张，也指出真正留下的解析证明。取 $L = K$ 的相应素理想定理给出 $\pi_K(x) \sim x/\log x$，从而得到所述相对自然密度。 □

特别地，完全分裂素理想的密度为 $1/[L : K]$，每个非空共轭类都出现无穷多次。所谓均匀分布是给类 C 权重 $|C|/|G|$，不是给每个共轭类同样的权重。

推论 A.5.12. *设 $m \ge 3$、$a \in \mathbb{Z}$，且 $\gcd(a, m) = 1$。则满足 $p \equiv a \pmod m$ 的有理素数的自然密度为 $1/\varphi(m)$。在任意二次数域中，完全分裂的有理素数与惰性有理素数的自然密度各为 $1/2$。*

证明. 分圆扩张的群交换，每个元素是一个单元素共轭类。由(A.2)，类 $\{\sigma_a\}$ 对应的素数恰为 $p \equiv a \pmod m$，故密度为 $1/\varphi(m)$。二次扩张的群有两个元素，未分歧素数的 Frobenius 为单位时完全分裂，为非单位时剩余次数为二，因而惰性；两个单元素类各有密度 $1/2$。 □

表 A-3: $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 中未分歧素数的分解与密度

$p \bmod 5$	剩余次数 f	素因子数 r	自然密度
1	1	4	1/4
4	2	2	1/4
2, 3	4	1	1/2

例 A.5.13. 取 $L=\mathbb{Q}(\zeta_5)$。对 $p\neq 5$，令 f 为 $p \bmod 5$ 在 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 中的阶。由 Frobenius 元素的阶与次数公式，$p\mathcal{O}_L$ 有 $4/f$ 个不同素因子，各因子的 $e=1$、剩余次数为 f。结果列于表 A-3；密度按每行所列剩余类的并计算。

例如 $\Phi_5(T)=T^4+T^3+T^2+T+1$ 模 11 的四个根为 $3,4,5,9$。前面的判别式论证已保证 11 不整除 $[\mathcal{O}_L:\mathbb{Z}[\zeta_5]]$，所以 Dedekind–Kummer 定理给出

$$11\mathcal{O}_L=\prod_{a\in\{3,4,5,9\}}(11,\zeta_5-a).$$

四个因子的范数均为 11。模 19 则有

$$\Phi_5(T)=(T^2-4T+1)(T^2+5T+1).$$

两因子的判别式模 19 分别为 $12,2$，均不是平方，所以得到两个范数 19^2 的素理想。这分别核验了表中的 $p\equiv 1,4 \pmod 5$ 两行；$p=2$ 时剩余次数为四，故 $2\mathcal{O}_L$ 本身为素理想，范数为 16。

分歧素数 5 也可完整计算。令 $\lambda=1-\zeta_5$，则

$$N_{L/\mathbb{Q}}(\lambda)=\prod_{a=1}^{4}(1-\zeta_5^a)=\Phi_5(1)=5.$$

由引理 A.2.10，$\mathcal{O}_L/(\lambda)$ 有五个元素，故 $\mathfrak{P}=(\lambda)$ 是范数五的素理想。每个 $(1-\zeta_5^a)/(1-\zeta_5)=1+\cdots+\zeta_5^{a-1}$ 都是代数整数，其域范数为一，因此生成单位理想，是单位。把上面的乘积分解写成理想等式，即得

$$5\mathcal{O}_L=\mathfrak{P}^4.$$

所以 5 完全分歧，$e=4$、$f=1$。这一个例外不影响表中的自然密度。

例 A.5.14. 再取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$、$\omega=(1+\sqrt{5})/2$。对奇素数 $p\neq 5$，二次互反律中 $5\equiv 1 \pmod 4$，故

$$\left(\frac{5}{p}\right)=\left(\frac{p}{5}\right)=\begin{cases}1, & p\equiv 1,4 \pmod 5,\\ -1, & p\equiv 2,3 \pmod 5.\end{cases}$$

所以第一组完全分裂，第二组惰性。素数 2 由 T^2-T-1 模二不可约而惰性，5 则由判别式而分歧；这样便覆盖全部有理素数。

例如 $p=19$ 时，$9^2\equiv 5 \pmod{19}$，所以 ω 的两个余类为 $(1+9)/2=5$、$(1-9)/2=15$，并且

$$19\mathcal{O}_K=(19,\omega-5)(19,\omega-15).$$

两个因子的范数都为 19。$3\equiv 3 \pmod{5}$，所以 $3\mathcal{O}_K$ 是范数 9 的素理想。互反律把这些单个计算统一为同余判据；Chebotarev 定理进一步给出两类各占全部素数的一半。它们在 $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 中分别是阶为一或二、阶为四的 Frobenius 的像：取二次子域，正好把群中的四种剩余类合并成两种符号。

在非交换扩张中，剩余次数相同的 Frobenius 仍可能属于不同共轭类，同余条件也未必能由一个整数模数概括。素理想分解提供局部的次数，Galois 群组织可共轭的选择，互反律与密度定理则分别回答怎样计算某些 Frobenius、这些类别怎样分布。

本章小结

整数环的有限性来自迹配对：整元素的坐标受到一个非零整数行列式的控制。它的一维性与整闭性又使每个非零素理想处的局部环成为 DVR，各处的赋值由此组成非零理想的唯一分解。元素的唯一分解可以失效，理想的唯一分解仍然成立。

整基决定域判别式；若只计算某个子环的判别式，必须扣除指数的平方。模素数分解在指数互素的条件下给出素理想分解，分歧恰好由整数环判别式的素因子检测。整体 p-进完备化 $\mathcal{O}_K\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_p$ 分裂成 p 上方全部素理想对应的局部完备因子；选定一个 $\mathfrak{p}\mid p$，才得到其中一个完备整数环及其分式域。

理想类群把理想的乘法改写成类的加法；在一维整数环中，它也就是 Weil 除子类群，并与 Picard 群自然同构。Dedekind ζ 函数按范数对所有非零理想求和，理想唯一分解则把这次求和改写成素理想乘积。在实数 $s>1$ 时，按有理素数归并各因子，便能由通常的 ζ 级数控制其收敛。

在有限 Galois 扩张中，未分歧素理想处的剩余域取幂映射唯一提升为分解群中的算术 Frobenius。它的阶给出剩余次数，换一个上方素理想只改变共轭代表。分圆域中的 Frobenius 把素数的同余类变成域自同构，二次互反律则帮助计算二次域中的分裂条件。Chebotarev 定理进一步按共轭类的大小给出素理想的密度；这一步需要超出 Euler 乘积收敛性的解析理论。

习题

习题 A.1. 令 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{5})$、$a=(1+\sqrt{5})/6$。求使 da 为代数整数的最小正整数 d，写出其首一整系数方程，并说明坐标的共同分母 6 为什么不一定给出最小的 d。

解. 若 da 整，其迹 $d/3$ 必须为整数，故 $3\mid d$。取 $d=3$ 时，$3a=(1+\sqrt{5})/2$ 满足 $T^2-T-1=0$，确为代数整数。因此最小值是 3。有理基 $1,\sqrt{5}$ 的坐标分母只给出一个足够大的清分母数；真正的整数环还包含半整数坐标的整元素。 □

习题 A.2. 在 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中，对整元素基 $1,\sqrt{2}$ 计算迹矩阵与行列式，并写出迹配对证明给出的格包含。解释这个包含为何通常不是最精确的整数环描述。

解. 迹矩阵为 $\operatorname{diag}(2,4)$，行列式为 8。因此令 $L=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sqrt{2}$，一般论证给出

$$L \subseteq \mathcal{O}_K \subseteq \frac{1}{8}L.$$

二次整基公式实际上给出 $\mathcal{O}_K = L$。伴随矩阵只给一个统一的分母界，并未利用每个候选元素的全部整性条件，故不要求等号成立于右侧。 □

习题 A.3. 分别求 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{13})$ 的整基与域判别式，并写出所选非有理整基元素的最小多项式。

解. 整基依次可取 $1,(1+\sqrt{-3})/2$，$1,\sqrt{2}$，$1,(1+\sqrt{13})/2$。相应判别式为 $-3,8,13$，最小多项式为 T^2-T+1、T^2-2、T^2-T-3。这些结论均由无平方因子整数模 4 的分类得到。 □

习题 A.4. 证明 $[\mathbb{Z}[(1+\sqrt{5})/2]:\mathbb{Z}[\sqrt{5}]]=2$，并直接检验两个判别式之间的指数平方公式。

解. 写 $\omega=(1+\sqrt{5})/2$，则 $\sqrt{5}=2\omega-1$。基 $1,\sqrt{5}$ 相对于 $1,\omega$ 的坐标矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{smallmatrix}\right)$，行列式为 2，所以指数为 2。两个判别式分别为 $20,5$，确有 $20=2^2\cdot 5$。 □

习题 A.5. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解理想 (2)、(3)、(5)，给出各素因子的分歧指数与剩余次数。

解. 整数环等于 $\mathbb{Z}[i]$，使用 T^2+1。模 2 为 $(T+1)^2$，故 $(2)=(1+i)^2$，因为 $(1+i)^2=2i$ 且 i 是单位；分歧指数为 2、剩余次数为 1。模 3 不可约，所以 (3) 为素理想，指数 1、剩余次数 2。模 5 的根为 $2,-2$，故 $(5)=(5,i-2)(5,i+2)$，两因子的指数与剩余次数均为 1；也可写成主理想 $(2+i)(2-i)$。 □

习题 A.6. 设 K 为数域，$R=\mathcal{O}_K$ 为其整数环，非零理想 I,J 的素理想指数分别为 $a_{\mathfrak{p}},b_{\mathfrak{p}}$，缺失的指数记为零。证明 $I\subseteq J$ 当且仅当所有 $a_{\mathfrak{p}}\geq b_{\mathfrak{p}}$，并求 $I+J$ 与 $I\cap J$ 的指数。

解. 在每个离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 中，统一化元的幂所生成的理想的包含关系与指数大小相反。局部检测给出全局的包含判据。局部和取较小指数，局部交取较大指数；有限交与局部化相容，再用局部检测，得到

$$v_{\mathfrak{p}}(I+J)=\min(a_{\mathfrak{p}},b_{\mathfrak{p}}),\qquad v_{\mathfrak{p}}(I\cap J)=\max(a_{\mathfrak{p}},b_{\mathfrak{p}}).$$

□

习题 A.7. 令 $R=\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$、$a=2+\sqrt{-6}$。构造同构 $R/(a)\cong\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$，并证明

$$(a)=(2,\sqrt{-6})(5,\sqrt{-6}+2).$$

用主理想范数公式独立核对商环的基数。

解. 记 $u=\sqrt{-6}$。商去 $u+2$ 后有 $u=-2$，关系 $u^2+6=0$ 变成 $10=0$，因而代入 $u\mapsto -2$ 给出所述同构。两个理想的商分别为 $\mathbb{F}_2,\mathbb{F}_5$，故均为素理想，互素且范数为 $2,5$。元素 a 属于两者，所以 (a) 包含于它们的交，也就是乘积。另一方面，引理 A.2.10 给出 $N((a))=2^2+6=10$，乘积的范数也是 10。包含的两个有限指数理想具有相同指数，故相等。 □

习题 A.8. 令 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$、$\eta=(1+\sqrt{-3})/2$。证明 $5,7$ 在 K 中都不分歧，但前者惰性、后者完全分裂；写出素理想分解及各因子的 (e,f)。这说明判别式能检测分歧，却不能单独决定所有未分歧素数的分解型。

解. 由整基公式，$R=\mathbb{Z}[\eta]$，域判别式为 -3，所以 $5,7$ 都不分歧。最小多项式为 $f(T)=T^2-T+1$。模 5 的判别式是 2，不是平方，故 f 不可约；于是 $5R$ 是素理想，$(e,f)=(1,2)$。模 7 有 $f=(T-3)(T-5)$，所以

$$7R=(7,\eta-3)(7,\eta-5),$$

两个因子均有 $(e,f)=(1,1)$。两处都没有重复因子，但剩余域次数不同。 □

习题 A.9*. 设 $a_1,a_2\in\mathbb{Z}_{11}$ 为 T^2-T-1 的两个根，分别同余于 $4,8\pmod{11}$。从例 A.3.3 已算得的 $37,85\pmod{121}$ 继续计算它们模 1331 的值，并写出求值映射

$$\mathbb{Z}_{11}[W]/(W^2-W-1)\longrightarrow\mathbb{Z}_{11}^{2},\qquad h\longmapsto(h(a_1),h(a_2))$$

的显式逆映射。

解. 记 $f(T)=T^2-T-1$。有 $f(37)=1331$，故第一根无需改变下一位，仍为 $37\pmod{1331}$。另一根写为 $85+121c$，因 121^2 被 1331 整除，Taylor 展开给出

$$f(85+121c)\equiv f(85)+121cf'(85)=121(59+169c)\pmod{1331}.$$

所以根方程等价于 $59+169c\equiv0\pmod{11}$，得 $c=10$，第二根为 $1295\pmod{1331}$。二者之和仍同余于 1。由于 $a_2-a_1\equiv4\pmod{11}$，这个差在 $\mathbb{Z}_{11}$ 中为单位。给定 (r,s)，令

$$v=\frac{s-r}{a_2-a_1},\qquad u=\frac{a_2r-a_1s}{a_2-a_1}.$$

则 $u+vW$ 在两根处取值为 r,s。每个商类唯一写成 $u+vW$，故这个公式给出所求逆映射。 □

习题 A.10. 写出 $\mathbb{Q}(i)\otimes_{\mathbb{Q}}\mathbb{Q}_p$ 在 $p=2,3,5$ 时的因子数及各因子的次数、分歧指数与剩余次数。

解. 在 $p=2$ 时有一个次数二因子，$(e,f)=(2,1)$；在 $p=3$ 时有一个次数二因子，$(e,f)=(1,2)$；在 $p=5$ 时有两个次数一因子，均为 $\mathbb{Q}_5$，各有 $(e,f)=(1,1)$。这是素理想分解与定理 A.3.2 的完备化乘积公式的直接应用，且每种情形的次数之和均为 2。 □

习题 A.11. 设 K 为数域，$R=\mathcal{O}_K$ 为其整数环。证明每个非零分式理想唯一写成有限乘积 $\prod_{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}^{a_{\mathfrak{p}}}$，其中 $a_{\mathfrak{p}}\in\mathbb{Z}$。据此证明 R 的理想类群平凡当且仅当 R 为 PID。

解. 选 $0\neq d\in R$ 使 $dI\subseteq R$。分别分解积分理想 dI,dR，再用已证的分式理想群取商，即得整数指数分解。唯一性由每个 DVR 中分式理想中统一化元的幂次得到。如果类群平凡，任何非零积分理想均为某个 aR，且 $a\in aR\subseteq R$，所以为主理想；零理想也主，故是 PID。反过来，PID 中先把分式理想清分母再写成主理想，便知每个分式理想均主。 □

习题 A.12. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 $2, 3, 1+\sqrt{-5}, 1-\sqrt{-5}$ 都不可约，且

$$6 = 2 \cdot 3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$$

是两种不等价的不可约分解。

解. 元素范数为 a^2+5b^2，非零非单位范数大于 1。范数 $2, 3$ 均不能表示；故范数分别为 $4, 9$ 的 $2, 3$ 不可能分成两个非单位。范数为 6 的 $1 \pm \sqrt{-5}$ 也不能分解，因为非平凡整数因子只能为 $2, 3$。单位只有 ± 1；四个元素按上述配对均不相伴，故两种分解不等价。这不违背非零理想的唯一分解。 □

习题 A.13. 设 K 为数域，$R = \mathcal{O}_K$，p 为有理素数。记 p 上方剩余次数为 $1, 2$ 的素理想数分别为 r_1, r_2。证明范数为 p 与 p^2 的积分理想数依次为

$$r_1, \qquad r_2 + \frac{r_1(r_1+1)}{2}.$$

再计算 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$、$p = 2, 5, 11$ 时这两个理想数，说明为何不能把分歧指数直接当成计数的重数。

解. 范数为 p 的理想只能是剩余次数一的某个素理想。范数为 p^2 的理想则是剩余次数二的一个素理想，或两个剩余次数一的素理想的乘积，允许二者相同。理想唯一分解使后者按无序可重复二元组计数，故共有 $r_1(r_1+1)/2$ 个。这也分别是形式乘积 $\prod_{\mathfrak{p}|p}(1-T^{f_\mathfrak{p}})^{-1}$ 的 T, T^2 系数。对 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$，三个素数处的两项计数依次为 $(0,1)$、$(1,1)$、$(2,3)$。在 5 处只有一个范数 5 的素理想，$e = 2$ 并没有产生第二个这样的理想。 □

习题 A.14. 取 $L = \mathbb{Q}(i)$、$\mathfrak{P} = (1+i) \subset \mathbb{Z}[i]$。求 $\mathfrak{P}$ 在 $L/\mathbb{Q}$ 中的分解群与惯性群，并说明为什么同余条件

$$\sigma(a) \equiv a^2 \pmod{\mathfrak{P}} \qquad (a \in \mathbb{Z}[i])$$

不能唯一确定 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$。求相应的 e, f，并指出未分歧假设在 Frobenius 唯一性证明中的作用。

解. 群为 $\{1, c\}$，其中 $c(i) = -i$。因 $c(1+i) = 1-i = -i(1+i)$，两个自同构都保持 $\mathfrak{P}$，所以 $D_\mathfrak{P} = \{1, c\}$。商环中 $i = -1 = 1$，故 $\mathbb{Z}[i]/\mathfrak{P} \cong \mathbb{F}_2$。其自同构群平凡，所以 $I_\mathfrak{P} = D_\mathfrak{P}$。每个余类都满足 $x^2 = x$，而两个自同构在商中都恒等，因此二者都满足题中的同余条件。

由 $(1+i)^2 = 2i$ 且 i 为单位，有 $2\mathbb{Z}[i] = \mathfrak{P}^2$，所以 $e = 2$、$f = 1$。只有商群 $D_\mathfrak{P}/I_\mathfrak{P}$ 中的 Frobenius 唯一，这里它就是平凡群的元素。未分歧时 $e = 1$ 迫使 $I_\mathfrak{P} = 1$，才使剩余域自同构的提升成为唯一。 □

习题 A.15. 令 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$、$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$。用二次互反律和补充公式，将所有 $p \nmid 6$ 的有理素数按 $p \bmod 24$ 分为完全分裂与惰性两组；另求 $2, 3$ 的分解型。明确写出 $5R$ 的素理想分解及 $13R$ 的剩余域次数，并计算两类未分歧素数的自然密度。

解. 二次整基公式给出 $\mathcal{O}_K = R$、$d_K = -24$，所以只有 $2, 3$ 分歧。对 $p \nmid 6$，互反律给出

$$\left(\frac{-6}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{p}{3}\right).$$

最后一个等号中，交换 $3,p$ 产生的符号正好与 $\left(\frac{-1}{p}\right)$ 抵消。$\left(\frac{2}{p}\right)$ 在 $p\equiv 1,7 \pmod 8$ 时为正，在 $p\equiv 3,5 \pmod 8$ 时为负；$\left(\frac{p}{3}\right)$ 在 $p\equiv 1 \pmod 3$ 时为正，在 $p\equiv 2 \pmod 3$ 时为负。合并条件得

$$\begin{array}{c|l} \text{完全分裂} & p\equiv 1,5,7,11 \pmod{24} \\ \text{惰性} & p\equiv 13,17,19,23 \pmod{24}. \end{array}$$

这八个类穷尽与 24 互素的剩余类。

写 $u=\sqrt{-6}$。T^2+6 模 2、模 3 都是 T^2，且 $R=\mathbb{Z}[u]$ 的指数为一，故 Dedekind–Kummer 定理给出

$$2R=(2,u)^2, \qquad 3R=(3,u)^2,$$

各有一个素因子，均为 $(e,f)=(2,1)$。模 5，$T^2+6=(T-2)(T+2)$，所以

$$5R=(5,u-2)(5,u+2),$$

两因子范数均为 5。$13\equiv 13 \pmod{24}$，所以 $13R$ 本身为素理想，剩余次数为二、范数为 169。最后，每个可逆模 24 剩余类由推论 A.5.12 有密度 $1/8$，每组包含四个类，故密度均为 $1/2$，也与二次扩张的 Chebotarev 结论一致。 □

习题 A.16. 取 $L=\mathbb{Q}(\zeta_8)$，在其中固定 $i=\zeta_8^2$、$t=\zeta_8+\zeta_8^{-1}$，故 $t^2=2$。对每个奇素数 p，列出 Frobenius 在 i,t,it 上的正负号，求 $p\mathcal{O}_L$ 的素因子数与剩余次数，并求 p 同时在 $\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中完全分裂的密度。

解. 群 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 的四个元素均由 $\sigma_a(\zeta_8)=\zeta_8^a$ 给出，其中三个非单位元素的阶均为二。$\sigma_a(i)=i^a$，而二次互反律补充公式的证明已经算出 $\sigma_a(t)$。两种符号相乘给出 it 上的符号，故

$p \bmod 8$	i	t	it	f	r
1	$+$	$+$	$+$	1	4
3	$-$	$-$	$+$	2	2
5	$+$	$-$	$-$	2	2
7	$-$	$+$	$-$	2	2

所有奇素数都未分歧，所以各 $e=1$，并由 $rf=4$ 得到最后两列。虽然 $p\equiv 3,5,7 \pmod 8$ 在 L 中有相同分解型，它们的 Frobenius 是三个不同群元素，在三个二次子域上的限制也不同。这说明只知道剩余次数未必能恢复共轭类。

同时在 $\mathbb{Q}(i)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中完全分裂，要求 i,t 上的两个符号均为正，恰好是 $p\equiv 1 \pmod 8$。由分圆密度推论，这组素数的自然密度为 $1/4$；此时也正好在整个 L 中完全分裂。 □

习题 A.17*. 令 L 为 T^3-2 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。证明其 Galois 群为 S_3，并求 $p\neq 2,3$ 时多项式模 p 的三种分解型的自然密度：三个一次因子、一个一次与一个二次因子、一个三次不可约因子。分别用 $p=31,5,7$ 验算这三种可能，并解释为何不能给三种分解型各分配密度 $1/3$。

解. 令 $\alpha=\sqrt[3]{2}$、$\zeta=\zeta_3$，则 $L=\mathbb{Q}(\alpha,\zeta)$。多项式 T^3-2 没有有理根，所以三次式不可约，$[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=3$。$\mathbb{Q}(\alpha)\subset\mathbb{R}$，而 ζ 非实且满足二次方程 $T^2+T+1=0$，故 $[L:\mathbb{Q}(\alpha)]=2$，总次数为六。Galois 群忠实地置换三个根，故嵌入 S_3；两群都有六个元素，所以同构。

多项式判别式为 -108。当 $p\neq 2,3$ 时，约化的根互异，原根在上方素理想模下也不合并。惯性群在剩余域上恒等，故它只能将每个根送到约化相同的根，即固定全部根；这些根生成 L，所以惯性群平凡，p 未分歧。Frobenius 的 p 次幂作用在这些根上的循环长度，恰为模 p 不可约因子的次数。因此三种分解型分别对应 S_3 中的单位、换位和三循环。三个共轭类的元素数为 $1,3,2$，Chebotarev 定理给出的密度依次为

$$\frac{1}{6},\qquad \frac{1}{2},\qquad \frac{1}{3}.$$

这里也可按第一卷引理 19.3.2 的根约化证明核对循环型。

直接计算，模 31 的三个根为 $4,7,20$，其和为 0、两两乘积之和为 0、乘积为 2，所以

$$T^3-2=(T-4)(T-7)(T-20)\quad\text{于}\quad\mathbb{F}_{31}[T].$$

模 5 有 $T^3-2=(T-3)(T^2+3T+4)$，后一个因子的判别式为 3，不是模五平方，所以是一次加二次型。模 7 的立方只有 $0,1,-1$，不含 2，故三次式没有根，因而不可约。最后，等密度应按群元素计权；换位类含三个元素，不能与只含单位的类赋予同样权重。 □

习题 A.18*. 设 $L_1/K, L_2/K$ 为数域的有限 Galois 扩张，放在同一代数闭包中。假设除有限多个 K 的素理想外，每个在 L_1 中完全分裂的素理想也在 L_2 中完全分裂。用 Chebotarev 定理证明 $L_2\subseteq L_1$。由此说明：两者的完全分裂素理想集合若只相差有限多个，则 $L_1=L_2$。

解. 取合成域 $M=L_1L_2$。每个 K 嵌入都保持两个正规子扩张，因而保持其合成域；特征零又保证可分，所以 M/K 是有限 Galois 扩张。记 $G=\mathrm{Gal}(M/K)$、$H_i=\mathrm{Gal}(M/L_i)$。因 L_i/K 正规，H_i 均为正规子群。

若 $H_1\not\subseteq H_2$，取 $g\in H_1\setminus H_2$。它的共轭类 C 由正规性全部包含于 H_1，并与 H_2 不交。Chebotarev 定理给出无穷多个在 M/K 中未分歧、Frobenius 共轭类为 C 的素理想。由推论 A.5.4，它们在 L_1/K 中的 Frobenius 为单位，因而完全分裂；但在 L_2/K 中的 Frobenius 非单位，所以不完全分裂。这产生无穷多个例外，与题设矛盾。因此 $H_1\subseteq H_2$。

第一卷定理 19.2.1 的有限 Galois 对应反转包含关系，故 $L_2=M^{H_2}\subseteq M^{H_1}=L_1$。若两组完全分裂素理想只相差有限多个，交换两者再用同一论证，便得双向包含，故两域相等。 □

附录 B　计算交换代数专题

本附录在明确输入表示和计算证书的前提下，讨论零维理想的 FGLM 换序、模素数计算、参数分支及单项式计数。模 Gröbner 基与合冲构造用于保存生成元变换，并核验自由消解的正合性；各项算法的执行都要求能够精确运算与判零。

本章目标

- 明确系数环、工作环、项序、精度和展示矩阵在计算中的作用。
- 用商代数的乘法矩阵执行 FGLM 换序，证明算法终止并核验结果。
- 区分一般参数与退化分支，用有限等式验证重构与分解的候选答案。
- 追踪理想和模的生成元变换，分清矩阵复形与已经证明正合的消解。

在 $k[x,y]$ 中，理想 $I=(x^2-1,y-x)$ 给出的商由 $1,x$ 张成，且 $x^2=1$、$y=x$。因此乘以 x 在这两个基向量上的矩阵可以直接写出。若改变变量次序或消去目标，这个有限维商不变，但适合计算的新 Gröbner 基可能完全不同；由乘法矩阵恢复新关系，是换序方法的起点。

计算结束后，除了一个“答案”，还需要能检查它的资料：理想成员应附生成元表示，不属于理想要有适用的正规式，模素数计算要有恢复到原系数域的依据。零维性使商代数具有有限线性维数，因而允许在有限矩阵中转移问题；参数或局部情形则可能改变这个前提，须另外分支处理。

本附录主要使用第八章的全局 Gröbner 基与零维商代数；分解部分还用到第四章的准素分解，模计算部分使用第二十一章。局部标准基的具体方法另在附录 F 讲述。

FGLM 在这里给出完整步骤、终止性和正确性证明；局部成员等式与正规化条件也给出完整认证论证。F4 的矩阵化、签名重写和正则链主要用来解释运算机制与输出对象。F5、Gröbner walk、综合 Gröbner 系统的构造及正则链分解还需要各自的候选管理、终止性与完整性理论，本文只说明所用思想和查阅依据。

Cox、Little 与 O'Shea 的《Using Algebraic Geometry》从消去方程与商环结构的配合引入计算问题，见 [9, Chapter 2, pp. 24–25]。FGLM 把换序转为商代数中的线性相关计算，F4 型方法把多项式约化组织为稀疏矩阵消元；参数分支与模素数计算则分别处理特殊化和系数增长带来的困难。这些计算虽然形式不同，最终都要在指定的环中核验结果。

设系数域 k 可进行精确的四则运算与判零，$S=k[x_1,\dots,x_n]$。表 B-1 比较几类任务的输入条件与核验证据；其中 F 表示输入生成组，模计算时表示生成矩阵。

表中的计算方法负责产生候选，核验证据负责把候选落实为所声称的数学对象。输入环、项序或精度改变时，相应证据也须在新的工作环中重新解释。

表 B-1: 计算任务、输入模型与核验证据

任务	输入与计算	核验证据	候选本身尚未证明的性质
理想成员判定	生成组 F、f 与全局项序；使用 Gröbner 基及多元除法	$f = Fa$ 证明成员；已验证基的非零正规余式证明非成员	一份像基的多项式列表尚未证明生成原理想
换序	已知 Gröbner 基、新项序与有限维商；使用 FGLM	商代数坐标、候选处理记录及各步线性相关等式	新关系列表尚未证明没有遗漏标准单项式
有理系数计算	有理多项式生成组；使用模素数计算及重构	在 $\mathbb{Q}$ 上精确核对两向表示与临界对标准表示	多个素数下形状一致尚未证明有理候选正确
参数分支	参数方程；按综合 Gröbner 系统分支	覆盖条件及各分支上可特殊化的基与表示	一般参数处的答案尚未覆盖特殊纤维
合冲与消解	多项式矩阵及基次数；使用模 Gröbner 基	全部核的生成矩阵、生成元变换及像等于核的证书	$d_i d_{i+1} = 0$ 只证明复形，尚未证明正合

B.1 系数、表示与复杂度

计算理想或商环，首先需要把对象写成有限数据，并说明怎样检验输出是否代表原来的对象。本节以多项式、矩阵和分式为例，区分可直接执行的运算与仍须给出证明的结构判断。

B.1.1 多项式、分式、幂级数截断与有限展示模的表示

有限表示先说明数学对象由哪些数据确定，有效表示还要说明这些数据上的运算如何执行。理想写成有限生成形式，并不等于已经能判定系数相等、判零、求逆或判定成员关系；有限维商环写出一个向量空间基，也还没有给出乘法。计算之前应先说明，输入包含哪些有限数据，允许执行哪些运算，答案又以什么形式返回。

以下以可进行精确运算的域 k 为系数域。多项式用非零系数与指数向量的有限表表示；稀疏表示保存非零项，稠密表示则保存给定次数范围内的全部系数。局部化 $U^{-1}k[x]$ 的元素用一对多项式 (f, u) 表示，其中 $u \in U$。这对数据还应说明分母属于哪个乘性集：在原点局部环中，条件是 $u(0) \neq 0$；在 $k[x]_h$ 中，分母可取 h 的幂。这两种分式不能仅凭同样的斜线记号混用。

任意形式幂级数通常没有有限的输入表。有限计算可以接收一个多项式截断、一个逐次提供系数的规则，或者满足某个方程并附带分支条件的特殊级数。前两者所能证明的结论不同：知道

$$f \equiv f_N \pmod{(x_1, \dots, x_n)^N}$$

只确定次数小于 N 的系数，不能据此断言 $f=0$。例如零级数和 x_1^N 在这份数据中不可区分。

这样的输出只给出有限精度的证书。记录中须同时保存精度 N，以及该精度为何足以回答当前问题；若问题涉及完整级数的零性，就还需要额外的次数界、方程或唯一性依据。

定义 B.1.1. 设 R 为具有指定有限数据表示的交换环，p,q 为非负整数。给定矩阵 $A\in R^{q\times p}$，本附录以

$$R^p \xrightarrow{A} R^q \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

作为模 $M=\operatorname{coker} A$ 的展示数据；矩阵的列是关系，R^q 的标准基给出指定生成元。若 M 有分次，还须给出源、靶各基向量的次数，使每个矩阵项的次数与所表示的映射相符。

给出 $\operatorname{coker} A$ 无须断言左映射单射。两个展示描述同构模时，计算仍须记录生成元如何对应，否则从一个展示求出的关系不能直接当作另一个展示的关系。这一点在第 B.4 节中用矩阵等式具体说明。

例如对交换环 R 及 $f,g\in R$，模 $R/(f,g)$ 的展示矩阵是 $A=\begin{pmatrix} f & g\end{pmatrix}$，表示 $R^2\longrightarrow R$。两列分别是同一个生成元的两条关系，不能把它们转置成 $R\longrightarrow R^2$ 而仍称为同一展示。

B.1.2 Gröbner 基、强 Gröbner 基与首系数

域上的除法能把任意非零首系数变成 1。在整数上，这一步可能改变理想。设 R 为整环，并在 $R[x_1,\dots,x_n]$ 的单项式上固定全局项序。首单项式 $\operatorname{LM}(f)$ 只记录幂；首项 $\operatorname{LT}(f)$ 则包含系数。若

$$\operatorname{LT}(g)=ax^{\alpha},\qquad \operatorname{LT}(f)=bx^{\beta},$$

用 g 一步消去 f 的首项，既要求 $x^{\alpha}\mid x^{\beta}$，又要求 $a\mid b$。

定义 B.1.2. 设 R 为整环，$I\subset R[x_1,\dots,x_n]$ 为理想，项序为全局项序。若有限集 $G\subset I\setminus\{0\}$ 满足：每个非零 $f\in I$ 的首项都被某个 $g\in G$ 的首项整除，则称 G 为 I 的**强 Gröbner 基** (strong Gröbner basis)。这里的整除同时包括系数整除和单项式整除。

另一种较弱的条件是，所有 $\operatorname{LT}(g)$ 生成 I 的首项理想。这两种条件在域上相同，在一般系数环上不同。例如在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，$\{2x,3x\}$ 的首项生成 (x)，但 $x=3x-2x$ 的首项既不被 $2x$ 整除，也不被 $3x$ 整除。因此它不是 (x) 的强 Gröbner 基，加入 x 后才得到单项首项整除的性质。

本附录在一般系数整环上只解释强 Gröbner 基的条件，后文的 FGLM、矩阵消元和签名说明均以域为系数环。域上每个非零首系数都是单位，单项式整除便足以作一次首项消去；在主理想整环上还须检查系数整除，并保存最大公因子与 Bézout 信息。例如若两个首项有系数 a,b，可用 $ua+vb=\gcd(a,b)$ 构造首系数更小的多项式。仅计算域上的 S-多项式会漏掉这一要求，完整的系数环算法还须处理这些额外临界关系。

例 B.1.3. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中取 $I=(2x,x^2)$。集合 $\{2x,x^2\}$ 是强 Gröbner 基：I 中次数为 1 的多项式，其 x 系数为偶数；次数至少为 2 的非零多项式，其首项被 x^2 整除。但 $x\notin I$。扩张到 $\mathbb{Q}[x]$ 后却有 $I\mathbb{Q}[x]=(x)$。因此，先在分式域上求基再清除分母，不能自动恢复原整数理想的成员关系。

B.1.3 有效系数环的可判定性与运算条件

“系数环是 Noether 环”保证某些生成过程在抽象意义上有限，却没有告诉我们如何比较两个输入系数。有效算法首先需要有限可读的元素表示、相等判定、加法与乘法；在域上还需要非零元素的求逆。在一般系数环上，约化可能进一步需要判定一个系数是否属于给定的有限生成系数理想，并在属于时求出线性组合。

例如有理数可用互素整数对表示；整数的精确四则运算和最大公因子计算给出相等判定。有限域须指定其特征以及扩域时所用的不可约多项式。代数数域可以给出 $\mathbb{Q}[T]/(p)$ 及 p 的不可约性依据，再把系数约化到次数小于 $\deg p$。若所关心的是实根中的某个嵌入，还需隔离区间等附加数据，但抽象域上的理想运算并不依赖选哪一个复嵌入。

浮点数的近似零判定不具备同样性质。一个很小的非零主元可以决定矩阵秩，也可以决定某个多项式的首项。精确 Gröbner 基证书需要确定这些系数是否为零；数值计算则须另有误差控制和认证方法。两类计算可以配合，但不能把“数值余项很小”作为理想成员的精确证明。

注记 B.1.4. 若输入系数是任意实数，而所谓表示仅允许不断给出近似值，则通常无法在有限时间内判定它是否恰为零。因此，“任意域上的定理”与“任意域上的可执行程序”是不同层次的陈述。下文说算法可执行时，始终包含了前述精确系数运算假设。

B.1.4 计算代价、次数增长与系数膨胀

计算代价有三种来源：系数运算的次数、中间多项式出现的单项式数，以及每个系数所需的存储位数。以域运算计数，可以比较两种线性代数方法；若系数在 $\mathbb{Q}$ 中，还必须考虑分子、分母的增长。同样次数和同样项数的多项式，系数为一位整数与为数千位整数时，实际计算量并不相近。

例 B.1.5. 在 $\mathbb{Q}[x_1,\dots,x_r]$ 中考虑

$$x_1-2,\quad x_2-x_1^2,\quad \dots,\quad x_r-x_{r-1}^2.$$

每个输入的次数至多为 2，系数很小，但唯一解为

$$x_i=2^{2^{i-1}}.$$

若把消元结果写为 $x_r-2^{2^{r-1}}$，常数项的二进制位数是 $2^{r-1}+1$。数值是双指数的，显式二进制输出所需的位数则是指数的。任何要求写出这份输出的算法都须付出相应代价；这没有给出所有 Gröbner 计算都必须耗费双指数时间的结论。

次数增长也会扩大线性代数问题。n 个变量中次数恰为 d 的单项式有 $\binom{n+d-1}{d}$ 个，次数至多为 d 的有 $\binom{n+d}{d}$ 个。用一张系数矩阵同时处理许多约化时，这些数给出可能的列数。稀疏存储能避开最初不存在的系数，但行消元可能产生新的非零项。

因此，算法说明应把可证明的终止性、给定模型下的运算界和实际实例的表现分别报告。F4 型方法利用批量约化，FGLM 利用商代数已经有限维，模素数方法则控制有理系数的膨胀；它们改善的是不同部分，没有一种选择对所有输入都最好。

B.2　Gröbner 基的现代计算策略与 FGLM 换序

逐项求余会重复消去许多相同单项式，而系数增长也可能使精确运算变慢。把约化组织成矩阵、转到有限域计算再重构，都需要保留能够回到原系数环核验的证据。

B.2.1　F4、F5 型算法、签名准则与稀疏线性代数

Buchberger 算法逐对形成 S-多项式并求余，其中许多约化会反复使用同一个单项式倍数。F4 型方法 [10] 把共享约化行的一批首项消去组织成同一个稀疏线性代数问题：先选取临界对，收集所需多项式倍数；以出现的单项式为列、这些倍数的系数为行；再作行消元，提取产生新首项的行。数学上仍在消去首项，改变的是这些运算的组织方式。每个行变换都是系数域上的可逆线性变换，因此保留这批多项式张成的向量空间，也保留它们属于原理想的表示。

这里还有一个不可省略的步骤：收集用于消去首项的约化行。例如一行出现了可被现有首项整除的单项式，就应加入相应的基元素倍数，再检查新引入的项。这称为符号预处理。矩阵必须同时容纳候选 S-多项式、所需的约化行以及这些约化行带来的新单项式列；单独求若干多项式行的行最简形，只完成了一个向量空间的计算。临界对的选择、符号预处理以及尚未处理的对仍需统一管理，才能得到整个理想的 Gröbner 基。这里说明矩阵约化的机制，完整 F4 算法的临界对管理和正确性证明见所引文献。

例如在 $\mathbb{Q}[x,y]$ 中取次数字典序，$x>y$，当前多项式为 $g_1=x^2-y$、$g_2=xy-1$、$g_3=y^2-y$。选取前两者的临界对，得到

$$S=yg_1-xg_2=x-y^2.$$

若只放入这一行，单项式列是 y^2,x，却不能完成对首项 y^2 的约化。符号预处理发现它被 $\mathrm{LM}(g_3)=y^2$ 整除，补入约化行 g_3，并把新出现的 y 加为一列。按 y^2,x,y 排列的矩阵及一次消元为

$$\begin{array}{c|ccc} & y^2 & x & y \\ \hline S & -1 & 1 & 0 \\ g_3 & 1 & 0 & -1 \end{array} \quad\longrightarrow\quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

右侧先保留 g_3 的行，再把两行相加，得到新行 $x-y=S+g_3$。每一行都来自原理想 (g_1,g_2,g_3)，且新首项 x 不被原来的 x^2,xy,y^2 整除。这显示预处理为何要补约化行和新列；这一批的消元仍不代替对其余临界对的检查。

定义 B.2.1. 设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，取 $f_1, \dots, f_s \in S$，以 $e_1, \dots, e_s$ 记 S^s 的标准基，并在其上指定全局模项序。对于带有表示

$$(u, f), \qquad u = (u_1, \dots, u_s), \quad f = \sum_i u_i f_i, \quad u \neq 0$$

的数据，$\mathrm{LM}(u)$ 是一个带基向量指标的模单项式 $x^\alpha e_i$，称为这份表示的**签名** (signature)。签名依赖指定的模项序；同一个多项式的不同表示可以有不同签名。

例如 $f_1 = x, f_2 = y$ 时，$ye_1 - xe_2$ 表示零多项式，却携带一个非零模首项。若模序先比较基分量，规定 $e_1 > e_2$ 时其签名为 ye_1，规定 $e_2 > e_1$ 时其签名为 xe_2。所以签名记录的是生成元表示的模首单项式，与矩阵秩、数值指纹或软件散列值不同。下面的命题说明如何利用一条已知关系降低表示的签名，是签名方法的基本代数机制。

命题 B.2.2. 设 k 为域，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，取 $f_1, \dots, f_s \in S$，令 $F : S^s \to S$ 为 $(u_i) \mapsto \sum_i u_i f_i$，并固定 S^s 上的全局模项序。若非零 $z \in \ker F$ 的首单项式整除非零向量 $u \in S^s$ 的首单项式，则 Fu 有一个向量表示 u'，满足 $u' = 0$ 或 $\mathrm{LM}(u') < \mathrm{LM}(u)$。

证明. 两个首单项式的整除意味着它们在同一基分量中，故可取一个带系数单项式 cx^α，使 u 与 $cx^\alpha z$ 的首项相同。令 $u' = u - cx^\alpha z$，首项消去后得到所需严格不等式，而 $Fu' = Fu$，因为 $Fz = 0$。 □

F5 算法 [12] 及其他签名算法把关系信息用于筛选候选表示，并限制约化步骤，使签名信息能够继续追踪。上面的命题只给出了降低签名的一种操作；若据此省去某份候选，算法还须保证较低签名的代表会被处理。完整的 F5 算法还需要规定临界对、允许的约化、重写规则及处理次序，并分别证明筛选后的完备性、终止性与正确性。这些内容不由该命题推出，本节只介绍其基本机制。最终得到的候选 Gröbner 基可用第 B.2.4 小节中的普通证书核验：检查表示矩阵和临界对的约化记录，即可检验其生成的理想与首项条件。

B.2.2 FGLM 零维换序与 Gröbner walk

第 8.5.3 小节已把换序解释为商代数中的线性相关判定。FGLM 算法将这一思路用于有限维商代数 [11]，它同样适用于非根理想和非代数闭的系数域。

算法维护已经接受的单项式表 B，只从每个 $b \in B$ 产生相邻倍数 $x_1 b, \dots, x_n b$。这样便沿着已接受单项式集合的边界向外探索：候选的商代数坐标若与已保存坐标线性无关，就加入 B 并继续产生后继；若相关，就得到以该候选为首项的关系，并停止从它产生后继。队列只在这些候选中取目标序的最小元，无须枚举目标序下的全部单项式。

只从加入 B 的单项式产生后继，是下述候选数估计所需的算法条件。坐标可由 $v(x_i b) = T_i \cdot v(b)$ 计算，也可用旧 Gröbner 基求余；保存坐标可以避免重复运算。若 $I = S$，旧 Gröbner 基已检出 1，直接返回 $\{1\}$ 和空基即可，不进入上述真理想版本。

定理 B.2.3. 设 k 是支持精确四则运算和零判定的域，$I \subset S = k[x_1, \dots, x_n]$ 为真理想，且 $D = \dim_k(S/I) < \infty$。给定 I 关于一个可有效比较的全局项序的 Gröbner 基，并指

算法 B-1 FGLM 换序

输入： 精确可计算域 k，真理想 $I \subset S = k[x_1, \dots, x_n]$ 的一个全局 Gröbner 基，满足 $D = \dim_k(S/I) < \infty$，以及目标全局项序 $<$。

输出： 理想 I 关于 $<$ 的 Gröbner 基 G，以及新标准单项式表 B。

在旧标准单项式基中计算乘法矩阵 T_i，记 $v(m) \in k^D$ 为单项式 m 的坐标。
置有序候选集合 $Q = \{1\}$，已处理集合 $P = \varnothing$，并置 $B = G = \varnothing$。
while $Q \neq \varnothing$ **do**
    取出 Q 中最小的单项式 m，将 m 记入 P。
    if m 被某个 $g \in G$ 的首单项式整除 **then**
        丢弃 m，继续取下一个候选。
    else
        计算 $v(m)$，判定它与已保存的 $v(b)$ $(b \in B)$ 是否线性相关。
        if $v(m) = \sum_{b \in B} c_b \cdot v(b)$ **then**
            把 $m - \sum_{b \in B} c_b b$ 加入 G。
        else
            把 m 加入 B，并把尚未属于 $Q \cup P$ 的 $x_1 m, \dots, x_n m$ 加入 Q。
        end if
    end if
end while
返回 G, B。若需要约化 Gröbner 基，最后作首一化与交互约化。

定另一可有效比较的全局项序 $<$。在算法 B-1 中，后继只由加入 B 的单项式产生，拒绝的候选不再扩展。因此算法处理的候选总数至多为 $1 + nD$，并在有限步后返回 S/I 的目标标准单项式基 B 及 I 关于 $<$ 的 Gröbner 基 G。若改为从每个处理过的单项式产生后继，包括被首项整除判据拒绝的候选，则终止性一般失效：在 $k[x]/(x)$ 中可以产生永不清空的 $x, x^2, x^3, \dots$ 队列。

证明. 每次加入 B 时，坐标向量与原有向量线性无关，故这种加入至多发生 D 次。除初始候选 1 外，每个候选都由某次加入 B 产生，而每次加入至多产生 n 个候选，因而总共至多有 $1 + nD$ 个候选。每个候选只处理一次，所以算法终止。这里不能把产生后继的步骤移到每次候选处理之后：在 $k[x]/(x)$ 中，接受 1 后，x 的零坐标给出关系 x；若仍从被拒绝的 x^r 产生 x^{r+1}，即使所有后来的候选都立即被首项整除判据丢弃，队列仍会永远非空。

全局项序满足 $m < x_i m$。由队列取最小元和只从已处理单项式产生更大单项式可知，处理次序严格递增。在线性相关时，关系

$$g = m - \sum_{b \in B} c_b b$$

中所有 $b \in B$ 都是此前已经处理并接受的单项式，故 $b < m$。右端的较小单项式无法消去 m，因此 $\mathrm{LM}(g) = m$；它在旧标准单项式基中的坐标为零，故 $g \in I$。最终 B 的元素都不被 G 的首单项式整除：在它加入时不被已有首项整除，以后产生的首项又比它大，不可能整除它。

反过来，凡不被这些首单项式整除的单项式都在 B 中。否则取这样的最小单项式 m。$m \neq 1$，因为真理想情形下 $v(1) \neq 0$，于是 1 被接受。写 $m = x_i b$，其中 b 是一个真因子。b 也不被任何首单项式整除，且 $b < m$，故由最小性 $b \in B$。于是 m 已进入队列。处理它时，既不能按首项整除丢弃，也不能因相关而产生以 m 为首项的关系，只能加入 B，矛盾。

令 $J = (G) \subset I$。全局多项式除法把每个 $f \in S$ 写成 G 的组合加上由 B 张成的余项。若 $f \in I$，这个余项在 S/I 中为零；而 B 的坐标线性无关，故余项为零，得到 $I = J$。若非零 $f \in I$ 的首单项式不被任何 $\mathrm{LM}(g)$ 整除，除法会把它保留为余项的最高项，后续较小项无法消去它，与余项为零矛盾。因此 G 是 Gröbner 基。由余项的张成性及坐标独立性，B 是商空间基，也是目标标准单项式集合。 □

例 B.2.4. 取 $I = (x - y^2, y^3 - 2) \subset \mathbb{Q}[x, y]$，旧序为 $x > y$ 的字典序，旧 Gröbner 基为 $\{x - y^2, y^3 - 2\}$，旧标准单项式基为 $(1, y, y^2)$。在后一个基给出的坐标中

$$T_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad T_x = T_y^2.$$

改用 $y > x$ 的字典序。本次实际进入队列的候选按该序排列为

$$1 < x < x^2 < x^3 < y < xy < x^2 y.$$

接受 1 后，候选为 x, y；先取 x，其坐标为 $(0,0,1)^{\mathsf{T}}$，接受。接着取 x^2，其坐标为 $(0,2,0)^{\mathsf{T}}$，仍接受。再取 x^3，其坐标为 $(4,0,0)^{\mathsf{T}}$，所以产生 $x^3 - 4$，不再从 x^3 产生后继。虽然 $x^r < y$ 对所有 $r \geq 1$ 都成立，$x^4, x^5, \ldots$ 不会进入这个队列。

随后取 y，因 $v(y) = \dfrac{1}{2} v(x^2)$，产生 $y - \dfrac{1}{2}x^2$。已在队列中的 $xy, x^2 y$ 被首项 y 整除，全部丢弃。最后

$$B = (1, x, x^2), \qquad G = \{x^3 - 4,\ y - \frac{1}{2}x^2\}.$$

两个关系都可在旧商环直接核验。它们的首项 x^3, y 给出恰好三个标准单项式，与算法保存的独立坐标一致。

有限维是上述队列计数的根据。对正维理想，标准单项式无限，不能照搬终止证明。作为另一种换序机制，Gröbner walk[8] 用权向量及必要的细化次序描述项序：在一个首项不变的区域内移动权向量，跨过区域边界时计算相应权初始理想，再把关系提升回原理想。这一段只说明换序的几何思路；完整算法还需定义权初始理想与 Gröbner 扇，给出跨越边界的规则并证明提升步骤的正确性，详见所引文献。FGLM 的完整算法与证明则以上面的有限维商代数计算为依据。

B.2.3 模方法、坏素数、重构与原域验证

这里的模素数方法（modular methods）指先对系数取模再计算，中文的“模”是模素数的取模运算，与后文的模及合冲计算有别。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中计算时，可以先清除输入分母，在有限域上试算，再尝试恢复有理系数。这样做减少了中间系数膨胀，但必须

区分三件事：某个素数下的计算正确，若干素数下的答案一致，以及重构答案在 $\mathbb{Q}$ 上正确。

坏素数可能使首系数变零、分母不可逆，或使某个秩下降。例如输入 $2x+y, y^2-1$ 在特征不为 2 时给出 $x=-\dfrac{y}{2}$，而模 2 后成为 y, y^2-1，生成整个环。这个素数下的正确答案不能描述原有的零维商代数。

命题 B.2.5 (证书给出的有限坏素数集)**.** *设 F 为 $\mathbb{Q}[x_1,\dots,x_n]$ 的一个有限多项式列，固定全局项序，G 是同一理想的首一 Gröbner 基。固定 G 由 F 的表示、F 由 G 的表示，以及所有 S-多项式约化为零的有限除法记录。存在非零整数 N，使这些记录可在 $\mathbb{Z}[1/N]$ 中书写，且对每个 $p\nmid N$，模 p 后的 G 仍为模 p 后 F 的 Gröbner 基，并保留首单项式。这里的 N 从已经固定的有理基元素、两向表示和约化记录的系数中构造，给出的是这份证书的事后保证。*

证明. 取 N 为全部输入、基元素及有限记录所出现系数的分母的公倍数，并包含使各首项标准化所用的非零整数因子。模 $p\nmid N$ 时，所有等式有意义。首一性使基的首项不消失；两向表示证明两列生成同一理想。每份除法记录给出的 S-多项式表示，其非零乘积的首单项式严格小于对应的首单项式最小公倍数。取模只会删去项，基元素的首单项式及其最小公倍数不变，因而这些严格上界仍成立。由定理 8.2.2，模 p 后的基仍为 Gröbner 基，标准单项式集合也随之保持。 □

该命题所给的可能坏素数集是 N 的素因子集；它由正确的有理证书确定，其中某些素数也可能保持同样的首项。在有理答案尚未知时，这个命题不能事先找出全部好素数。实际计算时，先在多个有限域上计算，按首单项式形状分组，再利用中国剩余定理合并同形答案，作有理重构，最后回到原域精确验证。前面的计算和重构只帮助产生有理候选，最后的验证负责确认它的正确性。若 $M\ge 2$，模 M 的剩余类 c 要在给定整数界 $A\ge 0$、$B\ge 1$ 内恢复为 $\dfrac{a}{b}$，可要求

$$a\equiv cb \pmod{M},\quad |a|\le A,\quad 0<b\le B,\quad \gcd(a,b)=1,\quad \gcd(b,M)=1.$$

最后一个条件使分母模 M 可逆。当 $2AB<M$ 时，范围内答案至多一个：若 a/b 与 a'/b' 都满足这些条件，则 $ab'-a'b$ 被 M 整除，且其绝对值至多为 $2AB<M$，所以交叉差为零。分母为正且分子分母互素，又使这两个分数的表示相同。合理的大小界未必预先可知，重构失败时应继续加入素数。

最终的有理候选仍须回到原系数域核验两向生成关系与 Gröbner 条件。许多素数下结果一致可以帮助选择候选，却不能替代这一步；验证成功后，结论就不依赖猜测哪些素数是好的。

B.2.4 算法实现与结果验证

本小节检查一个理想生成组及其 Gröbner 条件；模计算中核是否全部求出、复形是否正合以及消解是否极小，见第 B.4.1 小节。设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，固定全局项序，输入行向量为 $F=(f_1,\dots,f_s)$。删去候选中的零元素后，记候选行向量为

$G=(g_1,\dots,g_t)$。一份可单独检查的证书应包含工作域、变量和项序，以及下列有限数据：

1. 一个矩阵 $U\in S^{s\times t}$，使 $G=FU$。这给出 $(G)\subseteq(F)$，证明每个候选仍在输入理想中。
2. 一个矩阵 $V\in S^{t\times s}$，使 $F=GV$，即每个 $f_i=\sum_j v_{ji}g_j$。这给出 $(F)\subseteq(G)$，证明没有丢掉原理想。
3. 对每个 $1\le p<q\le t$，一个表示 $S(g_p,g_q)=\sum_j h_j g_j$，其中 $h_j\in S$，且每个非零乘积满足
$$\mathrm{LM}(h_j g_j)<\mathrm{lcm}\big(\mathrm{LM}(g_p),\mathrm{LM}(g_q)\big).$$

前两项给出 $(F)=(G)$。第三项是具有严格首项上界的**标准表示** (standard representation)；按 G 除法所得的零余项记录会给出这种表示，而任意等式 $S=\sum_j h_j g_j$ 未必具有该上界。由定理 8.2.2 的有界表示条件，第三项证明 G 确为该项序的 Gröbner 基。若采用临界对删减准则，也应给出相应判据或补回被省去的验证。

保存表示矩阵并不要求每次重新求解理想成员问题。初始输入附单位向量；每次乘单项式、相减和归一化时，对表示向量作同样运算，即可始终保存 $g=Fu$。F4 的行操作可以同样作用于表示矩阵。FGLM 返回的每个关系可先用旧 Gröbner 基求余并取得表示，再与旧 Gröbner 基到输入的变换矩阵相乘。

例 B.2.6. 只检查 F 对 G 的余项为零是不够的：任意输入对 $G=\{1\}$ 都有零余项，但输入理想未必为整个环。反过来，只检查 $G\subset(F)$ 也不够：空集或全零列不会恢复非零输入理想。两个方向的矩阵等式正是排除这两种错误的必要信息。

下面给出一份包含两向表示和临界对记录的完整证书。设 k 为域，$S=k[x,y]$ 采用 $x>y$ 的字典序，取

$$F=(f_1,f_2)=(x^2-y,\,xy-1),\qquad G=(g_1,g_2)=(x-y^2,\,y^3-1).$$

给出的表示矩阵为

$$U=\begin{pmatrix} y & -y^2\\ -x & 1+xy\end{pmatrix},\qquad V=\begin{pmatrix} x+y^2 & y\\ y & 1\end{pmatrix}.$$

两条矩阵等式可逐列展开核验：

$$\begin{aligned} yf_1-xf_2&=(x^2y-y^2)-(x^2y-x)=g_1,\\ -y^2f_1+(1+xy)f_2&=(-x^2y^2+y^3)+(x^2y^2-1)=g_2,\\ (x+y^2)g_1+yg_2&=(x^2-y^4)+(y^4-y)=f_1,\\ yg_1+g_2&=(xy-y^3)+(y^3-1)=f_2. \end{aligned}$$

因此 $G=FU$、$F=GV$，两组生成元给出同一理想。两个首单项式分别为 x,y^3，只有一个临界对，其最小公倍数为 xy^3，且

$$S(g_1,g_2)=y^3g_1-xg_2=x-y^5=g_1-y^2g_2.$$

从 $x-y^5$ 减去 g_1，余下 $-y^5+y^2=-y^2g_2$，再约化为零。标准表示右端的两个乘积具有首单项式 x 和 y^5，而在此字典序下 $y^5<x<xy^3$，所需严格上界成立。由定理 8.2.2，G 是输入理想的 Gröbner 基。整个核验只用两条矩阵等式、首项和这一份标准表示，无须重新运行生成 Gröbner 基的算法。

成员证明则更简单：只要明确写出 $f=\sum a_if_i$，即可逐项展开核验，不需要先证明给定生成组为 Gröbner 基。非成员结论需要更多结构，例如对已经验证的 Gröbner 基取得非零正规式。答案的生成方法可以很复杂，而最后检查这些等式的过程可以保持直接。

B.3 分解、参数与组合

这里的计算输出可以是若干准素分量、按参数条件组织的多项式组，或原坐标环在全分式环中的有限扩张。它们分别通过分解、划分参数分支或改变坐标环来描述结构，核验时也须检查相应的理想等式、参数覆盖和环包含关系。参数化方程尤其要说明输出在哪些参数取值下成立，一次泛型计算只能回答其中一部分纤维的问题。

B.3.1 准素分解、根理想、饱和与正规化的有效问题

正文已经证明，饱和、根理想、准素分解和整闭包具有各自的代数意义。有效计算的任务是从有限输入得到有限输出，并附上足以识别该输出的依据。设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subset S$ 为理想。根理想 $\sqrt{I}$ 给出约化商环 $S/\sqrt{I}$：它保留 S/I 的底层素谱及其拓扑，却舍去全部幂零结构。准素分解 $I=\bigcap_i Q_i$ 则以有限个分量的交恢复 I 本身，因而仍保存嵌入分量等代数信息；分量的选择可能不唯一，但交没有改变。

对于 $g\in S$，饱和 $I:g^\infty=IS_g\cap S$ 保留开集 $D(g)$ 上的局部结构。在准素分解中，它删去根含 g 的准素分量，即支撑完全位于 $V(g)$ 中的那些分量；剩余闭集仍可能与 $V(g)$ 相交。正规化的输入则是约化环 A，输出为它在 $Q(A)$ 中的整闭包 $\widetilde{A}$。这保留各泛分支的函数域，并补入其中所有对 A 整的元素，但奇点处的局部环可以改变。因此正规化不是把原理想换成根理想的另一种写法。

例 B.3.1. 设 k 为域。在 $k[x,y]$ 中，

$$I=(x^2,xy)=(x)\cap(x^2,y),\qquad \sqrt{I}=(x),\qquad I:y^\infty=(x).$$

交式可逐项检查：若 $xh\in(x^2,y)$，模 y 后 $h(x,0)$ 被 x 整除，又有 $h-h(x,0)\in(y)$，故 $h=h(x,0)+(h-h(x,0))\in(x,y)$。第二个理想的商为 $k[x]/(x^2)$，故它是 (x,y)-准素的。饱和的等式来自 $yx\in I$ 及 $I\subset(x)$，其中 $y\notin(x)$。这个例子中的饱和移除了嵌入的加厚结构，而根理想同时忘记了全部幂零信息。

对于域上的有限多项式输入，交和饱和可用命题 8.3.3和8.3.4 的辅助变量构造化为消去。核验一个候选准素分解时，还要证明各分量准素、交等于原理想。若还要求分解不可删减，就须证明删除任意一个分量都会改变这个交。仅列出若干零点集的并不够，因为它不能区分 I 与 $\sqrt{I}$。

正规化的输出则应包含有限代数及其到全分式环的嵌入。定理 6.5.5 保证，任意域上的约化有限型代数都有有限的正规化；但一个有限整扩张未必已经补齐全部整元素。下述判据把有限性、分式环与正规性三项核验合在一起。其中 $Q(B)=Q(A)$ 表示在每个泛分支上都双有理，即相应的函数域没有改变。若 A 的极小素理想为 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$，则命题 6.5.4 给出

$$Q(A)\cong\prod_{i=1}^{r}\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}_i).$$

所以可约情形下须在域的乘积中比较全部分支，不能把全分式环当成单个域。

命题 B.3.2 (正规化输出的认证)**.** *设 k 为域，$A\neq 0$ 为交换含幺约化有限型 k 代数，$Q(A)$ 为其全分式环。设给定保持单位元的环包含*

$$A\subseteq B\subseteq Q(A),$$

且 B 是有限生成的 A 模。若这一包含诱导 $Q(B)=Q(A)$，并且 B 为正规环，则 B 就是 A 的正规化。

证明. 有限性说明 B 在 A 上整，故 B 包含于 A 在 $Q(A)$ 中的整闭包 $\widetilde{A}$。另一方面，B 是 Noether 环；由推论 20.2.6，它是有限个整闭整环的直积，因而在 $Q(B)=Q(A)$ 中整闭。任取 $z\in\widetilde{A}$，其在 A 上的首一方程也是一个 B 系数首一方程，所以 z 对 B 整，从而 $z\in B$。两向包含给出 $B=\widetilde{A}$。 □

实际数据可以包括 B 的有限代数展示、有限组 A 模生成元及其乘法关系，并把各生成元写成 $Q(A)$ 中的分式，核验该展示到 $Q(A)$ 的映射单射。这说明 B 在 A 上有限且整；全分式环相同则保证没有改变一般点处的分式数据。正规性可以逐局部环检查，也可以对这个 Noether 环使用定理 20.2.5。

例如设 k 为域，$A=k[t^2,t^3]\subset B=k[t]$。有限性由 $B=A+At$ 给出，其中 t 满足首一方程 $T^2-t^2=0$。分式域的核验使用 $t=t^3/t^2$，得到

$$\operatorname{Frac}(A)=k(t)=\operatorname{Frac}(B).$$

最后，$k[t]$ 是唯一分解整环，故整闭。这三项核验确认 $k[t]$ 是尖点的正规化。

B.3.2 综合 Gröbner 系统、正则链与参数空间分层

某些系数随参数取值变为零，会使参数计算中的除法步骤失效。把参数当作有理函数域的元素，可得到一般情形的答案；要覆盖全部参数，还须记录除法中要求哪些系数非零。

例如取参数 a,b 和未知量 x,y，考虑 $ax-b=0$、$ay=0$。当 $a\neq 0$ 时可除以 a，得到唯一解 $(b/a,0)$；当 $a=0$、$b\neq 0$ 时，第一式变成 $-b=0$，所以无解；当 $a=b=0$ 时，两式都恒为零，所有 (x,y) 都是解。三个参数条件覆盖全部情形，却给出不同的方程理想。例 B.3.5 将逐一核验各分支的系数环与 Gröbner 基；下面先把这种组织方式写成定义。

定义 B.3.3. 设 k 为域，$\overline{k}$ 为其代数闭包，$a=(a_1,\dots,a_r)$ 为参数，$x=(x_1,\dots,x_n)$ 为未知量，$F\subset k[a,x]$ 为有限集，并固定 x 的全局项序。给定有限多个分支，每个分支由有限集 $E_\nu\subset k[a]$ 和一个 $h_\nu\in k[a]$ 确定，其中 (E_ν) 表示由 E_ν 生成的理想。令

$$C_\nu=\{\,c\in\overline{k}^{\,r}\mid e(c)=0\ (e\in E_\nu),\ h_\nu(c)\neq 0\,\},$$
$$R_\nu=\big(k[a]/(E_\nu)\big)_{h_\nu}.$$

这里局部化所用的是 h_ν 的商类。对 $c\in C_\nu$，求值给出环同态 $R_\nu\to\overline{k}$，从而可逐系数特殊化 $R_\nu[x]$ 中的多项式。若这些 C_ν 覆盖 $\overline{k}^{\,r}$，且各附一个有限集 $G_\nu\subset R_\nu[x]$，使对每个 $c\in C_\nu$，特殊化 $G_\nu(c,x)$ 删去零多项式后为 $\overline{k}[x]$ 中理想 $(F(c,x))$ 的 Gröbner 基，则称这些分支数据为一个**综合 Gröbner 系统** (comprehensive Gröbner system)。零理想的 Gröbner 基允许取空集。

每个 $C_\nu=V(E_\nu)\cap D(h_\nu)$ 是局部闭的构造型参数分支。不同分支可以重叠，单个分支可以为空，也可以有多个不可约分量。定义要求的是有限覆盖以及每个参数点上特殊化基的正确性，并不自动给出互不相交的不可约分层。若分支重叠，它们在交集上都描述同一个输入理想；若要求互不相交，还需进一步细分条件。

分支上的系数可以含 h_ν 的逆，因此允许在已知非零的系数上作除法。也可以把每个 G_ν 的分母清成 h_ν 的幂，取分子的 $k[a,x]$ 代表；在 C_ν 的每个点，这只把基元素乘以一个非零标量，仍得到 Gröbner 基。这样的等式与非等式分支，以及在各分支上特殊化的计算，见 [25, §§6–7]。本节给出输出数据及其特殊化要求，综合 Gröbner 系统的完整构造算法见上述文献。

三角形方程组提供另一种组织方式。按变量 $x_1<\cdots<x_n$ 排列，一个非常数多项式实际出现的最高变量称为它的主变量；把它视为主变量的多项式时，其首系数称为初式。本节的正则链是三角分解中的术语，与第十五章的正则序列采用不同的条件。定义 15.1.1 要求序列中的元素逐次在普通商模上为非零因子，且末端商非零；正则链则按主变量次序排列方程，要求各初式在前段方程的饱和商环中为非零因子。以下采用 [16, §5.2, Definition 5.7] 的正则链条件。

定义 B.3.4. 设 K 为域，变量按 $x_1<\cdots<x_n$ 排列，$T=(t_1,\dots,t_s)\subset K[x_1,\dots,x_n]$ 为非常数多项式列，主变量严格递增，初式依次为 $h_1,\dots,h_s$。令 $H_{i-1}=h_1\cdots h_{i-1}$，并约定空乘积为 1。若每个 h_i 在

$$K[x_1,\dots,x_n]/((t_1,\dots,t_{i-1}):H_{i-1}^{\infty})$$

中均为非零因子，且这些商环非零，则称 T 为一条**正则链** (regular chain)。

这个条件容许前面的商环有零因子，却排除所需初式成为零因子。例如 $(x^2,xy+1)$ 相对于变量次序 $x<y$ 是三角形方程组，但第二个初式 x 在 $K[x,y]/(x^2)$ 中为零因子，故不是正则链。在代数闭包 $\overline{K}$ 上，链所描述的基本集合是准仿射零点集

$$V(T)\setminus V(h),\qquad h=\text{各初式的乘积},$$

其 Zariski 闭包为 $V((T):h^{\infty})$。这里必须区分零点集与饱和理想：零点集只反映根理想，而饱和理想还可以保留幂零结构。因此正则链既不等于任意三角生成组，也不自

动等于素理想的一组生成元；例如单项链 (x^2) 的饱和理想仍为 (x^2)。本节只解释这类输出中的主变量次序、初式与饱和的作用；一般正则链分解的存在性、完整构造和终止证明见 [16, §§8–9]。下面的分支计算说明不同参数条件为何产生不同的答案。

B.3.3 一般参数、特殊化与退化分支

例 B.3.5. 设 k 为域，取参数 a, b，未知量 x, y，方程组

$$ax - b = 0, \qquad ay = 0.$$

在参数域 $k(a,b)$ 上得到 $x = b/a$, $y = 0$。但完整参数空间必须分为

参数条件	分支上的输入理想	一个 Gröbner 基
$a \neq 0$	$(x - b/a, y)$	$\{x - b/a, y\}$
$a = 0,\ b \neq 0$	(1)	$\{1\}$
$a = 0,\ b = 0$	(0)	$\varnothing$

三行的系数环依次为 $k[a,b]_a$、$(k[a,b]/(a))_b$ 和 $k[a,b]/(a,b) = k$。第一行的 b/a 在 $a \neq 0$ 时有定义；第二行的 $-b$ 是单位，故输入理想为单位理想；第三行两个输入多项式都为零。对每个参数点逐系数特殊化后，三种情况分别有一个点、无解以及整个仿射平面。这些条件互不相交、覆盖全部参数。

参数域上的答案准确描述开集 $a \neq 0$，分母 a 记录了除法成立的条件。在 $a = 0$ 处，则须从尚未除以 a 的输入方程重新计算。命题 8.4.1 给出更一般的特殊化条件：有限计算所用的系数条件同时不退化时，证书可以特殊化。

有些退化不改变商代数的向量空间维数，却改变底层点数和幂零结构。设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2$，对参数值 $c \in k$ 记 $A_c = k[x]/(x^2 - c)$。各 A_c 都有 k 基 $1, \bar{x}$，所以 $\dim_k A_c = 2$，且它们的 Krull 维数都为零。乘以 $\bar{x}$ 的算子在这组基下的矩阵为

$$M_x(c) = \begin{pmatrix} 0 & c \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $c \neq 0$ 时，取 $\alpha \in k$ 满足 $\alpha^2 = c$，则两个根 α 与 $-\alpha$ 不同，$A_c \cong k \times k$ 是约化环，$M_x(c)$ 有两个不同特征值，因而可对角化。当 $c = 0$ 时，底层零点集只有原点，A_0 中的 $\bar{x} \neq 0$ 却满足 $\bar{x}^2 = 0$，且 $M_x(0)$ 相似于一个二阶幂零 Jordan 块。因此向量空间维数不变，并不保证底层点数、约化性或乘法算子的结构不变。

B.3.4 单项式理想、组合结构与分解的非唯一性

单项式理想把成员关系化为指数向量的比较。设

$$J = (x^{\alpha^{(1)}}, \dots, x^{\alpha^{(s)}}) \subset S = k[x_1, \dots, x_n].$$

单项式 x^β 属于 J，当且仅当某个 $\alpha^{(i)}$ 在每个坐标上都不超过 β。标准单项式的计数因而可以用有限个指数区域的并来组织。

注记 B.3.6. 单项式理想的 Hilbert 级数计算直接使用命题 11.2.3 已经证明的容斥公式：对生成元的每个子集计算最小公倍式的次数，再按子集大小交错相加，所得分子除以 $(1-t)^n$。实际所需数据只有这些最小公倍式及其次数，不必先计算自由消解。不过有 s 个生成元时，朴素容斥须枚举包括空集在内的 2^s 个子集，有限的公式仍可能有很大的组合代价。实际计算可以先删去冗余生成元，再按不同的最小公倍式组织数据，合并具有相同最小公倍式的子集的带符号贡献。

例如取 $J=(x^3,x^2y,y^3)\subset k[x,y]$。三个生成元的次数都为 3，两两最小公倍式的次数依次为 $4,6,5$，三个生成元的最小公倍式次数为 6。所以两个 t^6 项抵消，得到

$$H_{k[x,y]/J}(t)=\frac{1-3t^3+t^4+t^5}{(1-t)^2}=1+2t+3t^2+t^3.$$

也可以按 x 的指数分组：指数零和一时，各允许 y^0,y,y^2；指数二时只允许 y^0。由此得到七个标准单项式

$$1,\ y,\ y^2,\ x,\ xy,\ xy^2,\ x^2,$$

逐次计数与上面的级数一致，并给出商的长度为 7。这个例子同时核验了最小公倍式的容斥计算与直接的指数计数。

准素分解中，孤立分量与嵌入分量具有不同的唯一性。前例 (x^2,xy) 对每个整数 $r\geq 1$ 都有

$$(x^2,xy)=(x)\cap(x^2,xy,y^r).$$

第二个商环中 x,y 都幂零，且剩余域为 k，故第二分量为 (x,y)-准素；交式由单项式整除即可核验。x 不属于第二分量，而 y^r 不属于第一分量，所以这两个分量都不可删去，且其根不同。又 y^r 属于参数为 r 时的第二分量 (x^2,xy,y^r)，却不属于参数为 $r+1$ 时的第二分量 (x^2,xy,y^{r+1})，故这些极小分解中的嵌入准素分量确实随 r 改变。

一般地，设 R 为交换含幺 Noether 环，$I\subsetneq R$ 为真理想。定理 4.3.3 说明，极小准素分解中的根素理想集合由 I 唯一确定；定理 4.3.4 进一步说明，对包含 I 的极小素理想 $\mathfrak{p}$，对应的孤立准素分量唯一等于

$$IR_{\mathfrak{p}}\cap R.$$

前例中这个孤立分量始终为 (x)，变化的只有根为 (x,y) 的嵌入准素分量。比较两个程序输出时，应检查它们的交、准素性及所要求的极小性，并核对唯一的根素理想集合与孤立分量；嵌入分量的列表不同本身不能判定其中一个输出错误。

B.4　模与自由消解的计算

第 B.2.4 小节用双向表示和临界对约化核验一个理想生成组是否给出了正确的 Gröbner 基。本节把这些记录用于模：更换生成元后，既要拉回新生成组内部的关系，也要补上更换本身产生的关系。逐层求核得到的矩阵是否构成复形、是否正合、是否极小，又是三个不同的核验问题；Betti 数可由极小消解中各自由项的秩和次数直接读取。

B.4.1 Schreyer 构造、自由消解与 Betti 表

设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，输入矩阵 $F\in S^{r\times s}$ 的列生成子模 $N\subset S^r$。在固定的全局模项序下计算不含零列的模 Gröbner 基矩阵 $G\in S^{r\times t}$ 时，保存双向表示

$$G=FU,\qquad F=GV,\quad U\in S^{s\times t},\quad V\in S^{t\times s}.$$

因为 $F=GV=FUV$，所以

$$F(I_s-UV)=0.$$

因此 I_s-UV 的每一列都是原生成组 F 的关系，它们来自先用 G 表示 F、再用 F 表示 G 时留下的表示冗余。由定理 21.4.3 求出生成 $\ker G$ 的矩阵 T 后，$FUT=GT=0$，故 UT 把 G 内部的全部关系拉回 F。算法 21-1 将原核还原为

$$\ker F=\operatorname{im}K,\qquad K=\begin{bmatrix}UT & I_s-UV\end{bmatrix}.$$

两块各有用途：UT 保存新生成组内部的关系，I_s-UV 保存更换生成组产生的关系。它们合在一起生成全部核：若 $c\in S^s$ 且 $Fc=0$，则 $GVc=0$，可写 $Vc=Tb$，于是

$$c=UVc+(I_s-UV)c=UTb+(I_s-UV)c.$$

第二块可能含有第一块没有给出的关系，不能仅因已经算出 $\ker G$ 就将它略去。

例 B.4.1. 设 k 为域，在 $S=k[x,y]$ 中取 $F=(x,y,x+y)$，改用 $G=(x,y)$。可取

$$U=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad V=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix},\quad T=\begin{pmatrix}y\\-x\end{pmatrix}.$$

此时

$$I_3-UV=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

前两列为零，删去零列后只剩 $(-1,-1,1)^{\mathsf T}$。因此原关系由

$$(y,-x,0)^{\mathsf T},\qquad(-1,-1,1)^{\mathsf T}$$

生成。第二个关系来自被删掉的冗余生成元，单算新基的合冲而不记录变换，就会漏掉它。

同样的记录要逐层保存。表 B-2 列出各项结论所需的数据，其中 $C_\bullet\xrightarrow{\varepsilon}M$ 是有限秩自由模的增广序列，$d_i:C_i\to C_{i-1}$；讨论分次极小性与 Betti 数时，S 取标准分次，M 有限生成，各映射齐次且次数为零。

复形证书保证下一层给出的列确实都是关系；正合性证书还要证明全部关系均由这些列生成。即使一个位置已经正合，也不能代替其他位置的核验，节末命题 B.4.4 给出最左端失败而中间位置正合的完整算例。极小性证书则在正合性成立以后排除可消去的自由直和项，随后才能数出内在的 Betti 数据。

定理 21.2.3 给出有限生成分次模具有有限长度自由消解的依据，命题 21.5.1 给出单位项消去的具体步骤；极小消解与 Tor 的关系见(21.1)。这些结论使求核与极小化各有明确的核验目标。

表 B-2: 合冲、消解与 Betti 数的计算证书

所需结论	必须保存或核验的数据
生成子模相等	$G = FU$ 与 $F = GV$ 的精确矩阵等式
全部核已求出	已验证的模 Gröbner 基 G、Schreyer 合冲矩阵 T 及两向变换 U, V；由还原公式得到全部核生成矩阵 K，不只检查 $FK = 0$
序列为复形	各层 $d_i d_{i+1} = 0$，且 $\varepsilon d_1 = 0$；这只证明 $\operatorname{im} d_{i+1} \subseteq \ker d_i$ 及 $\operatorname{im} d_1 \subseteq \ker \varepsilon$
复形为消解	ε 满射、$\ker \varepsilon = \operatorname{im} d_1$，以及每一层 $\ker d_i = \operatorname{im} d_{i+1}$；有限左端还须核验最左侧微分单射
分次消解极小	已验证正合的消解，其微分项全在 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 中；这排除了单位项对应的可缩直和项。消去单位项时须同时更新相邻矩阵
Betti 数	记录极小消解中 $S(-j)$ 在 C_i 中的重数 $\beta_{i,j} = \dim_k \operatorname{Tor}_i^S(M, k)_j$；一般非极小消解的自由秩不能直接用作 Betti 数

B.4.2　局部计算中的项序与结果验证

全局模项序的首项约化以良序为终止依据。局部序允许 $1 > x > x^2 > \cdots$，因此不是良序；首项不断下降也可能无限继续，全局除法的终止证明在这一步失效。局部序所对应的工作环还会倒置某些多项式，约化时需要把这些单位纳入表示，使用弱正规式或 Mora 型方法。因此从多项式环改为局部计算时，不能仅把排序参数换掉，再沿用原来的除法终止证明。

附录 F 将定义局部标准基和弱正规式。局部成员关系可以完全写成原环中的有限等式：$f/1$ 属于局部化后的子模，恰好意味着某个允许变成单位的 u 能把 f 乘回原子模，即 $uf = Fa$。这把定义 2.1.1 中的分式相等判据写成了可直接核验的生成元证书。

命题 B.4.2 (局部成员证书)**.** *设 S 为交换含幺环，$U \subset S$ 为含 1 且不含零的乘性集，$R = U^{-1}S$。给定 $F \in S^{r\times s}$ 与 $f \in S^r$，则*

$$\frac{f}{1} \in \operatorname{im}(U^{-1}F : R^s \longrightarrow R^r) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } u \in U,\ a \in S^s,\ \text{使 } uf = Fa.$$

证明. 若 $uf = Fa$，在 R 中除以 u 即得成员表示。反过来，若 $f/1$ 属于像，将表示中有限多个分母通分，可写成 $f/1 = Fb/v$，其中 $v \in U$、$b \in S^s$。由定义 2.1.1，局部化中的相等意味着存在 $w \in U$ 使

$$w(vf - Fb) = 0.$$

取 $u = wv$、$a = wb$，便有 $uf = Fa$。若 S 为整环，$w \neq 0$ 可约去，因而原通分分母 v 已足够。一般环中的 w 可能是零因子，不能由上式推出 $vf = Fb$；额外乘上 w 正是处理局部化中被分母零化的误差所需的修正。 □

因此验证成员证书时，先检查原环中的矩阵等式，再核验 u 属于指定乘性集。在 $S = k[x_1, \dots, x_n]$、$U = S \setminus (x_1, \dots, x_n)$ 的原点局部化中，后一个条件就是 $u(0) \neq 0$。

非成员证明需要一个已验证的局部标准基及适用的正规式定理。仅有一次未约化为零的尝试不能作数，因为约化方法可能不完整。若输出为局部自由消解，每层仍要说明全部核的生成，并在作单位消去后再次检查相邻微分。局部极小性由极大理想中的微分项判断，而不是由多项式总次数或文件中列数的变化判断。

B.4.3 计算机代数系统中的环与局部化

一份可复算的计算记录必须说明所用的环和输入如何编码。表 B-3 列出应随计算保存的数据；不涉及扩张、局部化、分次或截断时，也应明确注明。只保存一张系数表无法恢复这些信息。

表 B-3: 可复算计算记录清单

记录项目	应写明的数据
系数域	特征、系数域的具体表示，以及精确四则运算和判零方法
代数扩张	定义多项式、所选根或商表示，以及用于表示系数的基
变量	变量名称及排列次序
单项式序与模序	全局、局部或混合次序的具体比较规则，以及模基分量的比较规则
商环	商关系的生成组及其所在的环境环
局部化	指定乘性集或被倒置的元素，并给出分母合法性的判据
分次与滤过	变量权重、自由模基向量的次数及所用滤过
截断精度	截断理想或次数上界，以及该精度足以支持所声称结论的依据
输入与矩阵	输入生成组、行列顺序、基向量顺序及矩阵的作用约定；本节采用列向量并左乘矩阵

同名变量并不确定工作环。例如 $1-x$ 在表 B-4 的三个环中有不同的地位；即使都存在逆，逆的输入表示也可能不同。

表 B-4: 三个工作环中 $1-x$ 的逆及其表示

工作环	$1-x$ 的逆	元素的输入表示
$\mathbb{Q}[x,y]$	不存在	有限项多项式
$\mathbb{Q}[x,y]_{(x,y)}$	$1/(1-x)$	有理分式，分母在原点不为零
$\mathbb{Q}[\![x,y]\!]$	$\sum_{j\ge 0} x^j$	形式级数；有限输入若为截断，须注明精度

在局部环中，分式 $1/(1-x)$ 已是精确的有限表示；在形式幂级数环中，逆等于 $1+x+x^2+\cdots$。若只保存模 $(x,y)^N$、$N\ge 1$ 的截断，则保存的是 $\sum_{j=0}^{N-1} x^j$，并有

$$(1-x)\sum_{j=0}^{N-1} x^j = 1-x^N \equiv 1 \pmod{(x,y)^N}.$$

这一有限等式只验证指定精度下的逆；完整级数恒等式还利用了各次系数的相容性。对于一般形式输入，也必须说明截断是否足以决定所求的成员关系或不变量。

SINGULAR 等精确计算系统可以执行这些计算。保存输入理想、输出标准基、表示矩阵、余项或 Hilbert 数据，就能在指定环与项序下复核输出的数学含义。软件内部使用何种临界对策略可以更换；公开的结果仍应由明确的环、项序和有限等式决定。第 F.4.1 小节将给出截断何时成为完整长度证书的具体条件。

B.4.4　多项式环与局部环中理想成员判定的比较

例 B.4.3. 设 k 为域，$S=k[x]$，$I=(x-x^2)$。在 S 中，$x\notin I$：若 $x=(x-x^2)h$，整环中约去 x 得 $1=(1-x)h$，与 $1-x$ 非单位矛盾。但在原点局部环 $S_{(x)}$ 中，

$$x=(1-x)^{-1}(x-x^2),$$

故 $IS_{(x)}=(x)$。在点 $x=1$ 的局部环中，反而是 x 可逆，于是 $IS_{(x-1)}=(1-x)$。

表 B-5: 理想 $(x(1-x))$ 在不同工作环中的扩张

工作环	两因子中的可逆者	扩张后的理想
$k[x]$	x、$1-x$ 均不可逆	$(x(1-x))$
$k[x]_{(x)}$	$1-x$ 可逆	(x)
$k[x]_{(x-1)}$	x 可逆	$(1-x)$

表 B-5 把这两次局部化并列起来。从商环看，多项式商 $k[x]/(x-x^2)$ 有两个点，并由中国剩余定理同构于 $k\times k$；在原点局部化只保留一个分量。局部成员关系的改变对应实际删去远离所选点的部分，不是排序技巧造成的近似。

因此，计算前首先应决定研究的是整个代数集、指定点附近的局部环，还是完备局部环。对 Noether 环 S 及其极大理想 $\mathfrak{m}$，这三种工作环通过自然映射联系：

$$S\longrightarrow S_{\mathfrak{m}}\longrightarrow \widehat{S_{\mathfrak{m}}},\qquad \widehat{S_{\mathfrak{m}}}=\varprojlim_{N} S_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}S_{\mathfrak{m}})^{N}.$$

全局环保留原对象的全部素点，局部环保留满足 $\mathfrak{p}\subseteq\mathfrak{m}$ 的素点，完备化进一步加入与所有有限阶截断相容的形式极限。全局求解可以先计算零维商代数，再按局部分量分析；局部标准基也可以直接计算指定点的结构。比较不同工作环中的算法输出时，须先沿自然映射把输入、理想或模以及证书送到同一工作环，再核验那里的结论。原环中的非成员关系可能在局部化后变成成员关系，正如上例，因而不能仅凭答案不同就判定某个算法出错。

在同一工作环内，微分复合为零与每个位置像等于核仍是两项不同条件。下面的复形在中间位置正合，最左端却保留非零同调。

命题 B.4.4 (复形条件与正合性)**.** 设 k 为域，$S=k[x]$。序列

$$0\longrightarrow C_2=S\xrightarrow{d_2=0} C_1=S\xrightarrow{d_1=x} C_0=S$$

构成自由模复形，其中 d_1 表示乘以 x。它在 C_1 处正合，在 C_2 处不正合；即使在右端补上自然商映射 $\pi : S \to S/(x)$ 及 $S/(x) \to 0$，所得增广复形仍不是 $S/(x)$ 的自由消解。

证明. 相邻微分满足 $d_1 d_2 = x \cdot 0 = 0$。在最左侧 C_2 处，$\ker d_2 = S$，而 $\operatorname{im}(0 \to C_2) = 0$，所以不正合。在中间 C_1 处，S 为整环且 $x \neq 0$，故

$$\ker d_1 = 0 = \operatorname{im} d_2.$$

补上 π 后还有 $\pi d_1 = 0$、$\ker \pi = xS = \operatorname{im} d_1$，且 π 满射，所以右端的正合性也成立。但这些等式没有改变 C_2 处的失败，整个增广复形仍不正合。 □

本章小结

有限输入首先要说明它表示哪一个环、理想或模。系数能否精确判零、首系数能否求逆、分母是否属于指定乘性集，都会改变算法的合法步骤。FGLM 的有限性来自商代数的有限维数：候选单项式中线性无关的类至多出现 D 个，其余类给出新项序的关系。

计算方法与验证方法可以分开。行消元、签名、模素数重构和参数分支有助于产生答案；两向生成元表示、首项判据和精确矩阵等式使答案能够独立复核。模的计算还必须保存生成元变换，并在每一层证明像等于核。单项式计数与 Hilbert 数据很有用，但不能代替理想相等、准素性或消解正合性的证明。

习题

以下各题的系数运算均为精确运算；未另作说明时，k 为域。

习题 B.1. 设 k 为域，$N \geq 1$。只给定 $f \in k[\![x]\!]$ 模 $(x)^N$ 的截断，能否判断 $f = 0$，或在 $f \neq 0$ 时确定其阶？若截断中的最低非零项为 $a_r x^r$，其中 $r < N$，可以确定什么？

解. 零截断同时允许 $f = 0$、$f = x^N$ 和 $f = x^{N+1}$，故不能判断是否为零，也不能确定非零时的阶。若截断已出现最低非零项 $a_r x^r$，后面的未知项次数均至少为 $N > r$，不能改变该项，故可确定 $f \neq 0$、$\operatorname{ord}(f) = r$ 以及初始形式 $a_r x^r$。 □

习题 B.2. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中证明 $\{2, x\}$ 是理想 $I = (2, x)$ 的强 Gröbner 基。求 $\mathbb{Z}[x]/I$，并说明扩张到 $\mathbb{Q}[x]$ 后发生什么。

解. 属于 I 的常数为偶数，所以次数零的非零首项被 2 整除；次数至少为一的首项都被 x 整除。故给定集合是强 Gröbner 基。商环先令 $x = 0$，再模 2，得到 $\mathbb{F}_2$。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 2 可逆，扩张理想为整个环，商为零环；因此从分式域上的零商不能恢复原商的整数扭结构。 □

习题 B.3. 设 k 为域。对 $I = (y - x^2, x^3) \subset k[x, y]$，已知 $y > x$ 字典序的标准单项式基为 $1, x, x^2$。用 FGLM 改为 $x > y$ 字典序，写出候选的处理次序、返回基及标准单项式。解释为什么算法不需要 I 为根理想。

解. 在旧商环中 $y=x^2$、$x^3=0$。按照算法 B-1，每次取候选中相对于目标字典序 $x>y$ 的最小元。先接受 1，候选按此序排列为 y, x；接受 y，其坐标是 x^2。接着处理 y^2，坐标为零，产生 y^2。随后接受 x，坐标与 $1, x^2$ 独立；处理 xy 时坐标为 $x^3=0$，产生 xy；处理 x^2 时坐标等于 y，产生 x^2-y。返回

$$G=(y^2, xy, x^2-y), \qquad B=(1, y, x).$$

这些首项为 y^2, xy, x^2，商维数为三。x 在商中是非零幂零元，所以 I 非根理想；FGLM 使用的是坐标线性相关和有限维数，从未要求乘法矩阵可对角化。 □

习题 B.4. 设 k 为域，$a, b\geq 1$，对 $I=(x^a, y^b)\subset k[x,y]$ 使用 FGLM 的只从接受单项式产生后继的队列，并取 $x>y$ 的字典序。求接受的标准单项式集合与被处理过的全部不同候选数，将精确计数同 $1+2\dim_k(k[x,y]/I)$ 比较。

解. 接受集合为 $B=\{x^iy^j : 0\leq i<a,\ 0\leq j<b\}$，有 $D=ab$ 个元素。所有候选都是 $\{1\}\cup xB\cup yB$：除这块矩形内的单项式外，还有 $x^a y^j$ $(0\leq j<b)$ 和 $x^i y^b$ $(0\leq i<a)$ 两条边上的候选，故精确个数为 $ab+a+b$。边上的候选给出关系或被已有首项丢弃，均不再扩展。由 $(a-1)(b-1)\geq 0$，有 $ab+a+b\leq 1+2ab$。一般界可以把不同接受项产生的同一候选重复计数，这里去重后的精确值通常更小。 □

习题 B.5. 模 101 的剩余类 34 在范围 $|a|\leq 5$, $1\leq b\leq 5$ 内重构为互素分数 a/b，并要求 b 模 101 可逆。求答案并证明唯一。

解. $3\cdot 34=102\equiv 1 \pmod{101}$，故 $a/b=1/3$ 满足条件。若有另一解 c/d，交叉差 $ad-bc$ 被 101 整除，而其绝对值至多 $2\cdot 5\cdot 5=50<101$，故它等于零。互素且分母为正的分数表示唯一。 □

习题 B.6. 给出候选生成组 $G\subset(F)$ 但 $(G)\neq(F)$ 的例子，以及 $(F)\subset(G)$ 但二者不等的例子。说明哪些附加数据可以排除它们。

解. 在 $k[x]$ 中取 $F=(x)$、$G=(x^2)$，有 $G=F(x)$，但 $x\notin(x^2)$。反向取 $F=(x^2)$、$G=(x)$，则 $F=G(x)$，但 $x\notin(F)$。同时给出 $G=FU$ 与 $F=GV$ 的矩阵等式便排除这两类遗漏；要进一步声称 Gröbner 基，还需验证临界对或等价的首项条件。 □

习题 B.7. 设 k 为域，$S=k[x,y]$ 采用 $x>y$ 的字典序，$F=(x^2-y, xy)$。构造首一 Gröbner 基 G，给出两向表示矩阵及全部临界对的标准表示。再据此求标准单项式基，证明商环同构于 $k[x]/(x^3)$，从而区别唯一底层点与商空间的三维长度。

解. 可取 $G=(g_1,g_2,g_3)=(x^2-y, xy, y^2)$，以及

$$U=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -y \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}, \qquad V=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接展开可核验 $G=FU$、$F=GV$。三个临界对为

$$S(g_1,g_2)=-g_3, \qquad S(g_1,g_3)=-yg_3, \qquad S(g_2,g_3)=0.$$

前两式右端的首单项式为 y^2, y^3，分别严格小于 x^2y, x^2y^2，所以确为标准表示，Buchberger 判据适用。首项理想为 (x^2, xy, y^2)，标准单项式为 $1, x, y$。关系 $y = x^2$、$xy = 0$ 又给出 $S/(F) \cong k[x]/(x^3)$，其中 $x \neq 0$ 且 $x^3 = 0$。故只有一个底层点，商的 k-维数与合成长度却均为 3。 □

习题 B.8. 设 k 为域，a, b 为参数。对 $ax^2 + bx \in k[a, b, x]$，给出覆盖全部参数的分支及各分支的首一 Gröbner 基。在 $a \neq 0$ 的分支内，再比较 $b = 0$ 与 $b \neq 0$ 两种情形的商代数维数与根结构。

解. 分为 $a \neq 0$、$a = 0, b \neq 0$、$a = b = 0$。相应基为

$$\{x^2 + (b/a)x\}, \qquad \{x\}, \qquad \varnothing.$$

商维数依次为 $2, 1, \infty$。在第一分支内，$b \neq 0$ 时有两个不同根 $0, -b/a$，$b = 0$ 时只有一个二重根；商维数同为二。此结论在任意特征成立，因为 $b/a \neq 0$ 就使两个根不同。 □

习题 B.9. 设 k 为域。证明对每个 $r \geq 1$，

$$(x^2, xy) = (x) \cap (x^2, xy, y^r)$$

是 $k[x, y]$ 的一个不可删减准素分解。

解. 交理想的单项式生成元由两组生成元的最小公倍数给出，即 x^2, xy, xy^r，最后一个被 xy 整除，得到原理想。(x) 为素理想。第二分量的商中 x, y 幂零，且其唯一极大理想为 (x, y) 的像；极大理想外的元素为单位，故零因子只能是幂零元，第二分量准素。(x) 不包含于第二分量，因为 x 不属于它；第二分量也不包含于 (x)，因为 $y^r \notin (x)$。因此任何分量都不可删去。 □

习题 B.10. 设 k 为域。求 $k[x, y]/(x^3, x^2y, y^2)$ 的标准单项式、Hilbert 级数和长度，并用容斥公式核对。

解. 标准单项式为 $1, x, x^2, y, xy$，故级数为 $1 + 2t + 2t^2$，长度为 5。容斥分子为

$$1 - (t^3 + t^3 + t^2) + (t^4 + t^5 + t^4) - t^5 = 1 - t^2 - 2t^3 + 2t^4.$$

它等于 $(1 - t)^2(1 + 2t + 2t^2)$，与标准单项式计数一致。 □

习题 B.11. 设 k 为域，$S = k[x, y]$，$F = (x, y, x + y) : S^3 \to S$。直接证明其全部关系由 $(y, -x, 0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(-1, -1, 1)^{\mathsf{T}}$ 生成，不使用 Gröbner 基。

解. 若 $ax + by + c(x + y) = 0$，则 $(a + c)x + (b + c)y = 0$。因 x, y 互素，存在 h 使 $a + c = hy$，$b + c = -hx$。所以

$$(a, b, c)^{\mathsf{T}} = h(y, -x, 0)^{\mathsf{T}} + c(-1, -1, 1)^{\mathsf{T}}.$$

两个给定向量显然都是关系，故生成全部核。 □

习题 B.12. 设 k 为域，在 $k[x]$ 中取 $I = (x(x - 1)^2)$。分别求其在 (x) 与 $(x - 1)$ 处局部化后的理想，以及两个局部商的长度。

解. 在 (x) 处，$x-1$ 可逆，故扩张理想为 (x)，商为 k，长度一。在 $(x-1)$ 处，x 可逆，故扩张理想为 $((x-1)^2)$，商基为 $1, x-1$，长度二。全局商有维数三，与两个局部长度之和一致。 □

习题 B.13. 设 k 为域，$S=k[x,y]$。考虑

$$0 \longrightarrow S \xrightarrow{d_2} S^2 \xrightarrow{d_1} S \longrightarrow S/(x,y) \longrightarrow 0, \qquad d_2=\begin{pmatrix} -xy \\ x^2 \end{pmatrix}, \quad d_1=\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}.$$

验证复形条件，求 S^2 处的同调模，并修改 d_2 得到真正的自由消解。

解. 直接相乘得 $d_1 d_2 = -x^2y + yx^2 = 0$。若 $xu+yv=0$，因 x,y 互素，可写 $u=-yh$、$v=xh$，所以 $\ker d_1 = S(-y,x)^{\mathsf T}$。而 $\operatorname{im} d_2 = xS(-y,x)^{\mathsf T}$，该处同调为 $S/(x)\neq 0$。左端映射因 S 是整环而单射，右端也正合；唯一缺口正是在中间。把 d_2 改成列 $(-y,x)^{\mathsf T}$，其像便等于已求出的核，且仍单射，从而得到完整的自由消解。 □

附录 C　奇点与交换代数专题

本附录通过几个可计算模型，介绍交换代数在奇点研究中的进一步用途。形式纤维说明完备化需要比较哪些点；Frobenius 的自由性与分裂使正特征运算转为模论问题，紧闭包进一步检测理想成员关系；完全交的余切与切复形保留方程及其变化，带系数的同调则检验这些信息在不同模中的表现。局部交数、乘数理想和多次数对偶分别提供相交、消失阶与同调对偶方面的信息。

本章目标

- 计算简单局部环的闭形式纤维与泛形式纤维，说明它们检验了卓越性的哪一项条件。
- 分清 Frobenius 的有限、平坦与分裂性质，并检验具体算例。
- 在完全交模型中区别余切复形与切复形，计算超曲面的一阶方程扰动。
- 用商环长度计算局部交数，在正规交叉模型中计算乘数理想，并比较不同次数的 Ext。
- 比较紧闭包与 Frobenius 闭包，说明正则环中紧闭包退化为原理想的原因，并计算奇点处两种闭包的差别。
- 在完全交模型中计算带系数的 André–Quillen 同调与上同调，核对导出张量、导出 Hom 及同调次数的约定。

交叉直线 $xy = 0$ 与尖点 $y^2 = x^3$ 在原点的局部环都为一维，嵌入维数却为二：它们都有单元素参数系，但极大理想不能由一个元素生成，因而不是正则局部环。二者都有二重的初始方程，前者却有两条分支，后者只有一条。单用“这是奇点”或单用一个重数，无法解释这些差别。要继续研究，须问完备化在各素点上增加了什么、正特征下 Frobenius 怎样作用，以及方程之间是否还有隐藏的关系。

这六节分别研究奇点的局部结构、方程变化、正特征运算及相交数据。形式纤维比较原环与完备化的点，余切与切复形保留方程及其关系，局部交数衡量分支相遇的程度；正特征和特征零又分别提供 Frobenius 与乘数理想的方法。后两节继续追问：取幂后的理想成员关系允许乘上一个固定因子，会得到怎样的闭包；余切复形换用不同系数，又能读出哪些同调信息。本附录用可计算模型说明这些问题，并在需要深理论的地方明确指出所用结论的范围。

所需基础为本卷的局部化、完备化、正则序列与自由消解。第 C.3 节还用到第 14 章的微分模及第 23 章的平方零提升；第 C.4 节的末段调用第 22 章已经证明的局部对偶。紧闭包的正则环定理使用平坦性与 Krull 交定理，带系数的余切同调则使用第四卷第 9 章的导出张量和导出 Hom。卓越环的统一定义在附录 D 的定义 D.4.2，本附录先回顾其三个条件。余切复形的计算采用显式完全交模型；乘数理想还使用对数消解

与相对典范除子，其存在性及选择独立性采用文献定理，计算则落在正规交叉与两个吹起坐标图中。

表 C-1 比较这些工具实际保留的信息与本附录所用的假设。表中的余切与切复形列出完全交模型的范围，局部对偶列出给定正则局部覆盖的范围。

表 C-1: 奇点研究工具、所测信息与适用条件

工具	所测信息	适用条件	证明范围
形式纤维	完备化在各素点上增加的信息	Noether 局部环，几何正则性须检查域扩张	简单纤维完整计算；卓越性回指附录 D
Frobenius	扭曲标量作用后的有限、平坦与分裂性质	特征 $p>0$；多项式自由基使用完美域	自由基与分裂算例证明；Kunz 判据引用
紧闭包	固定乘子下的取幂成员关系	Noether 环，特征 $p>0$；乘子避开极小素理想	正则环情形由 Kunz 判据证明；奇点闭包直接计算
余切同调	微分、方程关系及其带系数同调	计算限于特征零域上的正则序列商	完全交模型引用；带系数的核、余核完整计算
余切上同调	导子与坐标变化不能消去的扰动	完全交的导出 Hom；固定超曲面展示	方程扰动及带系数计算；抽象分类引用
局部交数	两条平面曲线相交的厚度	$k[\![x,y]\!]/(f,g)$ 有限长度	有限长度及 Tor 模型完整计算
乘数理想	除子消失阶与相对典范除子的修正	光滑复簇、非零凝聚理想、正有理参数	定义及坐标算例；存在性与独立性引用
对偶复形	非 CM 商环在多个次数的对偶信息	完备正则局部环及其非零商环	第 22 章结果调用，显式对偶模型计算

C.1　卓越性、形式纤维与普适链性质

对一个局部环取完备化，常能把多项式计算改成幂级数计算。但忠实平坦本身并没有说明每条纤维的几何性质，也没有保证所有有限型代数的正则点都组成开集。研究奇点时，往往还希望完成下列工作：在完备化前后比较局部结构；在一个族中找出统一的正则开集；沿不同素理想链计算一致的余维。卓越性把这些需求组织为明确条件。

设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 为其 $\mathfrak{m}$ 进完备化。对 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$，环

$$\widehat{A}\otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

称为该素点处的**形式纤维环** (formal fibre ring)，其中 $\kappa(\mathfrak{p})=\operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 是该素点的剩余域。它的素谱正是完备化态射

$$\operatorname{Spec}\widehat{A}\longrightarrow\operatorname{Spec}A$$

在 $\mathfrak{p}$ 上的概形纤维，因而记录了完备化中位于该素点上方的局部结构。闭点处总有 $\widehat{A}\otimes_A \kappa(\mathfrak{m})\cong A/\mathfrak{m}$，但非闭点处还要先模掉相应素理想，再倒置剩余的非零元；闭纤维的计算不能代替这些纤维。形式纤维的正式定义在后面的附录 D 定义 D.4.1 中给出；本节先通过算例说明其含义。相关文献定义见松村英之《Commutative Ring Theory》[24, §32, pp. 255–256]。

形式纤维通常不是剩余域上的有限型代数，因此这里使用几何正则性的 Noether 代数版本：设 F 为域，B 为 F 上的 Noether 代数；如果对每个有限域扩张 F'/F，环 $B\otimes_F F'$ 都正则，就称 B 在 F 上几何正则。有限扩域使这个张量积成为有限 B 代数，因而仍 Noether。有限型情形中，只检查有限扩域已经等价于定义 18.5.2 所要求的任意扩域检验；命题 C.1.4 在本节末说明两种版本的比较，以及一般 Noether 代数为何不能要求任意扩域后仍 Noether。

例 C.1.1. 设 k 为特征零域，$A=k[x]_{(x)}$，则 $\widehat{A}=k[\![x]\!]$。A 的两个素点及其形式纤维可列为

$\mathfrak{p}$	$\kappa(\mathfrak{p})$	$\widehat{A}\otimes_A\kappa(\mathfrak{p})$
(x)	k	k
(0)	$k(x)$	$k(\!(x)\!)$

泛点处，对 A 所有非零元局部化，等价于使 x 可逆：非零多项式在 $k[\![x]\!]$ 中是某个 x 次幂乘单位，反过来 x 本来就在局部化集合中。于是得到 Laurent 级数域。闭点 (x) 的剩余域是 k，闭纤维在这个域上几何正则，因为对每个有限扩张 L/k，基变换后的环就是域 L。泛形式纤维的基域则是泛点 (0) 的剩余域 $k(x)$。对任意有限扩张 $L/k(x)$，特征零保证该扩张可分，因此

$$k(\!(x)\!)\otimes_{k(x)} L$$

是有限个域之积，未必仍是一个域。具体地，令 $K=k(x)$、$E=k(\!(x)\!)$，用本原元素写 $L=K[T]/(f)$，其中 f 为可分不可约多项式。$\gcd(f,f')=1$ 的 Bezout 等式在 $E[T]$ 中仍成立，故 f 在 $E[T]$ 中分解为互异不可约因子的乘积 $f_1\cdots f_s$。中国剩余定理给出

$$E\otimes_K L\cong E[T]/(f)\cong\prod_{i=1}^{s}E[T]/(f_i).$$

每个因子都是域，故这是 E 上有限且约化的 Artin 代数；其每个局部环都是域，所以正则。故泛形式纤维在 $k(x)$ 上也几何正则。

对于交换 Noether 环之间的同态 $A\to B$，如果它平坦，且对每个 $\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}A$，纤维 $B\otimes_A\kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则，就称该同态为**正则环同态** (regular homomorphism)。

定义 C.1.2. 设 A 为交换 Noether 环。若对每个 $\mathfrak{q}\in\operatorname{Spec}A$，局部环 $A_{\mathfrak{q}}$ 的 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$-进完备化映射

$$A_{\mathfrak{q}}\longrightarrow\widehat{A_{\mathfrak{q}}}$$

都是正则环同态，则称 A 为 **G 环** (G-ring)。

定理 13.4.2 已证明这些完备化映射平坦。因此 G 环条件要求：对每个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$，重新取局部环 $A_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想进完备化，并检查每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A_{\mathfrak{q}}$ 上的纤维

$$\widehat{A_{\mathfrak{q}}} \otimes_{A_{\mathfrak{q}}} \kappa(\mathfrak{p})$$

在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则。即使 A 本身已经是完备局部环，$A \to \widehat{A} = A$ 的纤维全为剩余域，也只验证了这一条恒等映射；局部化后的极大理想进完备化仍须重新检查。习题 C.1 练习的是前一条计算，完备 Noether 局部环的 G 环性质则来自附录 D 中的定理 D.4.3。

一个交换 Noether 环同时满足 G 环性质、J-2 条件与普适链性质时，就是卓越环。G 环性质控制各局部化的完备化纤维；J-2 要求每个有限型 A 代数的正则点集为开集；普适链性质要求每个有限型 A 代数中，连接固定两素理想的饱和素理想链都有相同长度。饱和表示相邻两项之间不能再插入素理想。三项条件分别用于比较完备化、寻找正则邻域和计算一致的余维。正式的统一定义见后面的附录 D 第 D.4 节中的定义 D.4.2。

域上的有限型代数、它们的局部化以及完备 Noether 局部环属于卓越环；后面的附录 D 定理 D.4.3 给出陈述及证明概要，分别说明链性质、形式纤维及正则点开放性的验证。例如尖点的局部环虽然有奇点，仍是卓越环。因此卓越性并不表示“没有奇点”；它给出研究奇点时所需的一组良好比较性质。在二维局部环中，还可以在既非闭点、也非泛点的素点上直接计算形式纤维。

引理 C.1.3. *设 k 为特征零域，$A = k[x,y]_{(x,y)}$，$\mathfrak{m} = (x,y)A$，$\mathfrak{p} = (x)A$，并令 $\widehat{A} = k[\![x,y]\!]$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。则*

$$\kappa(\mathfrak{p}) = k(y), \qquad \widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong k(\!(y)\!),$$

且后一环在 $k(y)$ 上几何正则。闭点 $\mathfrak{m}$ 的剩余域与形式纤维均为 k。

证明. 由 $A/\mathfrak{p} = k[y]_{(y)}$，取分式域得到 $\kappa(\mathfrak{p}) = k(y)$。先模掉 x，再倒置 $k[y]_{(y)}$ 的所有非零元，有

$$\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \cong k[\![y]\!] \otimes_{k[y]_{(y)}} k(y) \cong k[\![y]\!][1/y] = k(\!(y)\!).$$

这里非零多项式在 $k[\![y]\!]$ 中是 y 的幂乘单位，而 y 自身属于所倒置的集合，所以中间的局部化恰好只需倒置 y。对任意有限扩张 $L/k(y)$，特征零保证可分；按例 C.1.1 中的本原元素分解与中国剩余定理，$k(\!(y)\!) \otimes_{k(y)} L$ 为有限个域之积，故正则。这证明该形式纤维在 $k(y)$ 上几何正则。闭点的计算则为

$$\kappa(\mathfrak{m}) = k, \qquad \widehat{A} \otimes_A k \cong \widehat{A}/(x,y)\widehat{A} = k.$$

因此这两个素点上的形式纤维虽都是零维，底域及纤维环却不同。 □

命题 C.1.4 (几何正则性的扩域检验)**.** *设 F 为域，B 为 F 上的交换 Noether 代数。环 $B \otimes_F L$ 对每个有限扩张 L/F 都正则，当且仅当它对每个有限生成域扩张 L/F 都正则。若 B 还为有限型 F 代数，则这些条件也等价于 $B \otimes_F L$ 对每个域扩张 L/F 都正则。*

证明概要. 先说明有限生成扩域仍在 Noether 环的范围内。选取 L/F 的有限超越基 $t_1, \dots, t_r$，则 $B \otimes_F F(t_1, \dots, t_r)$ 是多项式环 $B[t_1, \dots, t_r]$ 的局部化，$B \otimes_F L$ 又是这个环上的有限代数，所以仍 Noether。

一般 Noether 代数的检验归约采用 Stacks Project, Lemma 10.166.1（https://stacks.math.columbia.edu/tag/0381）：只检查有限纯不可分扩张已足够检查所有有限生成域扩张。其证明对一个有限生成扩张 L/F，构造有限纯不可分扩张 F'/F、L'/L，使 L'/F' 可分。$B\otimes_F F'$ 按假设正则；把 L' 写成有限型光滑 F' 整代数的分式域，利用光滑同态保持正则性及局部化，得到 $B\otimes_F L'$ 正则，再沿忠实平坦同态下降到 $B\otimes_F L$。所用的可分扩域构造、光滑同态下的正则性上升及忠实平坦下降见该引理的原证明。有限纯不可分扩张属于有限扩张，故得到第一项等价。

当 B 有限型时，有限纯不可分扩域上的正则性还保证 B 对 F 光滑；这里采用 Stacks Project, Lemma 33.12.6（https://stacks.math.columbia.edu/tag/038X）的有限型比较。其证明在每个素点处先作有限纯不可分扩域，使剩余域扩张可分，再由正则局部环的光滑判据及光滑性的下降得到原点附近的光滑性。光滑性在任意基域扩张下保持，基变换后的有限型代数又是 Noether 正则环，因此得到任意扩域版本。反向只须取其中的有限扩域。 □

一般 Noether 代数中，任意扩域后的 Noether 性确实会失败。取 $K=\mathbb{Q}(t_1,t_2,\dots)$。这是域，因而 Noether；对有限扩张 $L/\mathbb{Q}$，可分多项式的分解与中国剩余定理使 $K\otimes_{\mathbb{Q}}L$ 成为有限个域之积，所以 K 按上面的定义几何正则。但在 $K\otimes_{\mathbb{Q}}K$ 中，理想

$$J_n=(t_i\otimes 1-1\otimes t_i : 1\le i\le n)$$

构成严格上升链。为证明严格性，取以 $z_1,\dots,z_n$ 及 u_j,v_j（$j>n$）为独立变量的有理函数域 E_n。两份 K 分别嵌入 E_n：前 n 个变量都送到 z_i，其余分别送到 u_j、v_j。每一份变量都仍代数独立，故两个域嵌入良定义，并诱导 $K\otimes_{\mathbb{Q}}K\to E_n$。该同态零化 J_n，却把下一生成元送到非零的 $u_{n+1}-v_{n+1}$，所以 $J_n\subsetneq J_{n+1}$。这个张量积不是 Noether 环，因而不能原样套用本书 Noether 正则环的定义。限制检验的扩域范围，是一般版本成立所需的对象条件。

C.2　Frobenius 方法与正特征奇点

设 p 为素数，R 为特征 p 的交换环。二项式系数的消失使 $F:R\to R, r\mapsto r^p$ 成为环同态，称为 **Frobenius 同态**（Frobenius homomorphism）。它把所有元素的幂次同时放大，却保留加法。这让正特征中的奇点研究可以把“取幂”转成模论问题。

这个同态也称绝对 Frobenius，它对系数同样取幂。与例 23.3.11 中固定系数的坐标取幂映射比较，把两边变量统一记为 t，则在特征 p 的域 k 上有

$$\varphi\left(\sum_i c_i t^i\right)=\sum_i c_i t^{pi},\qquad F\left(\sum_i c_i t^i\right)=\sum_i c_i^p t^{pi}.$$

前者固定 k，在素谱上把闭点 $(t-a)$ 送到 $(t-a^p)$；后者则满足 $F^{-1}(\mathfrak{p})=\mathfrak{p}$，因为素理想中 $r^p\in\mathfrak{p}$ 当且仅当 $r\in\mathfrak{p}$。因此绝对 Frobenius 在素谱上逐点恒等，两个环同态却一般不同。即使 k 完美，系数映射 $c\mapsto c^p$ 是自同构，也未必是恒等；绝对 Frobenius 只有在每个系数都满足 $c^p=c$ 时才是给定的 k 代数同态。

定义 C.2.1. 设 p 为素数，R 为特征 p 的交换环，$e \geq 1$ 为整数，$q = p^e$。记 $F_*^e R$ 为加法群仍等于 R、标量作用改为

$$a \cdot F_*^e r = F_*^e(a^q r)$$

的 R 模，并记 $F_*R = F_*^1 R$。记 $\iota_F : R \to F_*R$ 为 R 线性映射 $a \mapsto F_* a^p$。若 F_*R 为有限生成的 R 模，则称 R 为 **F-有限环** (F-finite ring)。若 ι_F 有 R 线性左逆，则称 R 为 **Frobenius 分裂** (Frobenius split)环。

这里有三个不同的对象：$F : R \to R$ 是环同态；F_*R 是沿 F 限制标量所得的模，其底层加法群仍为 R；$\iota_F : R \to F_*R$ 则是 R 线性映射。例如

$$\iota_F(ab) = F_*(a^p b^p) = a \cdot F_* b^p = a \cdot \iota_F(b).$$

普通 R 模结构下的映射 $r \mapsto r^p$ 一般并不线性。Frobenius 同态的有限性、平坦性分别指 F_*R 作为 R 模有限生成、平坦；分裂性质则指 ι_F 有线性左逆。

先看特征三的完美域 k 上的一变量环 $R = k[x]$。每个指数唯一写为 $3m + a$，其中 $0 \leq a < 3$，而每个系数都有唯一的三次根。因此每个 $f \in k[x]$ 唯一写为

$$f = f_0(x)^3 + x f_1(x)^3 + x^2 f_2(x)^3,$$

从而

$$F_*R = R \cdot F_*1 \oplus R \cdot F_*x \oplus R \cdot F_*x^2.$$

这里 $x^{3m+a} = (x^m)^3 x^a$，故在扭曲模中相应标量是 x^m。多个变量以及 $q = p^e$ 时，逐个坐标作同样的除法便得到下面的基。

命题 C.2.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的完美域，$R = k[x_1, \dots, x_n]$，$e \geq 1$ 为整数，$q = p^e$。则 $F_*^e R$ 为秩 q^n 的自由 R 模，一组基为

$$F_*^e(x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}), \qquad 0 \leq a_i < q.$$

特别地，R 的 Frobenius 同态平坦，且 R 为 F-有限并 Frobenius 分裂。

证明. 每个指数向量唯一写为 $qb + a$，其中各 a_i 在给定范围内；每个系数在完美域中又有唯一的 q 次根。因此每个多项式唯一写成 $\sum_a f_a(x)^q \cdot x^a$。这正是关于所列基的唯一线性表示，故该模自由。对于 $e = 1$，把 F_*1 的系数取出、其余基向量送到零，得到线性映射 $F_*R \to R$，它在 $F_* f^p$ 上的值为 f，即所需左逆。 □

Frobenius 的平坦性实际能够刻画任意正特征 Noether 环的正则性；上述多项式环的自由性是一个可直接计算的例子。这一判据称为 **Kunz 定理** (Kunz's theorem)。[1]原始出处见 [19]。

断言 C.2.3 (Kunz). 设 p 为素数，R 为特征 p 的交换 Noether 环。则 R 是正则环，当且仅当 Frobenius 同态

$$F : R \longrightarrow R, \qquad r \longmapsto r^p$$

平坦，亦即 F_*R 是平坦 R 模。

[1]昆茨（Ernst Kunz，1933-2021），德国数学家，研究交换代数与代数几何，引入 Hilbert–Kunz 重数。

证明概要. 这是本节引用的深层判据，以下只说明其中的机制。Frobenius 在素谱上诱导恒等映射，正则性和平坦性又都能逐局部环检查，故证明先归约到 Noether 局部环。正则方向利用一组参数及其 p 次幂仍为正则序列，再应用局部平坦性判据。

反方向从极大理想 $\mathfrak{m}$ 的一个最小生成系出发。若生成元数为 r，关键技术引理从 Frobenius 平坦性推出 $\ell_R(R/\mathfrak{m}^{[p]}) = p^r$，其中 $\mathfrak{m}^{[p]}$ 由生成元的 p 次幂生成。再把 Frobenius 作用于极大理想的各次幂，所得理想夹在两个普通幂之间。平坦性给出的长度关系与 Hilbert–Samuel 多项式的首项比较，最终迫使 $r = \dim R$。所需的幂次独立性与长度引理、以及正则方向的局部平坦性论证均不在本节证明；完整论证须查阅 Kunz 判据的证明文献 [19]。 □

这里直接研究交叉直线的环 $k[x,y]/(xy)$。它在原点也是节点的标准形式局部模型：当 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，命题 D.3.11 给出前面不可约节点曲线 $y^2 - x^2(1+x) = 0$ 的完备局部环与 $k[\![U,V]\!]/(UV)$ 的同构。原不可约曲线的局部环仍是整环，交叉直线的局部环却有零因子，所以它们并非同构的原局部环，更不能作为整体曲线互换。将一个模型的性质移到另一个模型时，须另行核对局部化、完备化及该性质的保持条件。在特征二时，原方程经 $Y = y - x$ 换元成为 $Y^2 - x^3$，是尖点型方程；下面的 $xy = 0$ 算例仍然适用，但不能再用该方程与它作节点比较。

例 C.2.4 (分裂不等于正则). *设 k 为特征 $p > 0$ 的完美域，$R = k[x,y]/(xy)$，$\mathfrak{m} = (x,y)R$。则 R 为 Frobenius 分裂环，而原点局部环 $R_{\mathfrak{m}}$ 不正则，且 F_*R 不是平坦 R 模。*

证明. 每个元素唯一写为一个常数加只含正次 x 的多项式与只含正次 y 的多项式。定义加法映射 $\varphi : F_*R \to R$：指数可被 p 整除的单项式保留并把指数除以 p、系数取 p 次根，其余单项式送到零。完美域中的取 p 次根保持加法，故此定义确为加法映射。对 $c \in k$，它满足 $\varphi(F_*(c^p r)) = c\varphi(F_* r)$。对 $m \geq 0$，有

$$\varphi(F_* x^{m+p}) = x\varphi(F_* x^m),$$

而对 $m \geq 1$，交叉乘积给出

$$\varphi(F_* x^p y^m) = 0 = x\varphi(F_* y^m).$$

这验证了标量 x 的线性性；交换 x, y 即验证标量 y 的线性性。逐次使用这两条等式，就得到 φ 与任意 x, y 单项式的作用相容；再用加法性与 k 标量的线性性，得到对任意多项式标量的相容性。因此 φ 为 R 线性映射。其定义又给出 $\varphi(F_* r^p) = r$，故 R 是 Frobenius 分裂环。原点的两条分支分别对应 (x)、(y)，其局部商环均为一维；故 $\dim R_{\mathfrak{m}} = 1$，而极大理想模其平方有 k 基 x, y，维数为二，所以原点不正则。

为直接检测不平坦性，注意乘 x 的映射 $R \xrightarrow{x} R$ 的核恰为 (y)：在上述唯一表示中，只有正次 y 项被 x 零化。若 $N = F_*R$ 平坦，对正合列 $(y) \to R \xrightarrow{x} R$ 张量后仍在中项正合，因而必须有

$$\ker(x : N \to N) = (0 :_R x)N = yN.$$

而 $F_* y$ 被 x 零化，因为 $x \cdot F_* y = F_*(x^p y) = 0$。另一方面，扭曲的标量作用给出

$$yN = \{F_*(y^p r) : r \in R\}.$$

若 $F_*y \in yN$，就有 $y = y^p r$。把这条等式沿 $R \to k[y]$、$x \mapsto 0$ 投影，左边的 y 次项系数为一，右边因 $p \geq 2$ 不含 y 次项，矛盾。故上述核等式不成立，N 不平坦。 □

分裂的线性映射 ι_F 在与任意模张量后仍有左逆，因而仍单射；平坦性则要求张量函子保持所有正合列。这个节点模型说明前一种性质可以容许奇点；在 Noether 环中，后一种性质由 Kunz 判据恰好刻画正则性。

对特征 $p > 0$ 的交换环 R、理想 $I \subseteq R$ 及 $q = p^e$，其中 $e \geq 0$，记 $I^{[q]} = (a^q : a \in I)$。这是 Frobenius 幂，一般不同于普通理想幂 I^q。例如在 $\mathbb{F}_p[x, y]$ 中，$I = (x, y)$ 满足

$$I^{[p]} = (x^p, y^p) \subsetneq I^p,$$

因为 $x^{p-1}y \in I^p$，却不属于 (x^p, y^p)。据此定义 **Frobenius 闭包** (Frobenius closure)

$$I^F = \{r \in R : r^{p^e} \in I^{[p^e]} \text{ 对某个 } e \geq 0\}.$$

它是包含 I 的理想：对两个见证取足够大的共同 e，用 Frobenius 保持加法与乘法验证。分裂映射则能够把这些取幂后的理想关系还原到原环。

命题 C.2.5. *设 p 为素数，R 为特征 p 的交换环。如果 R 为 Frobenius 分裂环，则每个理想 $I \subseteq R$ 都满足 $I^F = I$。*

证明. 目标是把 $r^{p^e} \in I^{[p^e]}$ 中的 e 层取幂逐层还原，得到 $r \in I$。为此，把一次 Frobenius 的分裂递归成第 e 次 Frobenius 的分裂。

取 R 线性分裂映射 $\varphi : F_*R \to R$，即

$$\varphi(F_* r^p) = r \qquad (r \in R).$$

置 $\varphi_1 = \varphi$，并归纳定义

$$\varphi_{e+1} = \varphi \circ F_*\varphi_e : F_*^{e+1}R \longrightarrow R.$$

这里 $F_*\varphi_e : F_*^{e+1}R \to F_*R$ 是同一加法映射在两端限制标量后所得的映射，即

$$F_*^{e+1} t \longmapsto F_*(\varphi_e(F_*^e t)).$$

它仍为 R 线性映射，因为两端的标量作用都多复合了一次 Frobenius。若 $\varphi_e(F_*^e r^{p^e}) = r$，则

$$\varphi_{e+1}(F_*^{e+1} r^{p^{e+1}}) = \varphi\big(F_*\varphi_e(F_*^e (r^p)^{p^e})\big) = \varphi(F_* r^p) = r.$$

故每个 φ_e 都分裂第 e 次 Frobenius。

若 $r \in I^F$，则当见证为 $e = 0$ 时已有 $r \in I$；否则取 $q = p^e$，将 $r^q \in I^{[q]}$ 写成有限和

$$r^q = \sum_{i=1}^{s} a_i^q b_i, \qquad a_i \in I, \quad b_i \in R.$$

由 φ_e 的 R 线性性得到

$$r = \varphi_e(F_*^e r^q) = \sum_{i=1}^{s} a_i \, \varphi_e(F_*^e b_i) \in I.$$

因此 $I^F \subseteq I$，与反向包含合起来即得结论。 □

命题 C.2.6. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$R=k[t^2,t^3]\subseteq k[t]$，$I=(t^2)R$。则 $t^3\in I^F\setminus I$，因而 R 不是 Frobenius 分裂环。

证明. R 中单项式的次数属于 $\{0,2,3,4,\dots\}$，因此 $t\notin R$。若 $t^3=t^2a$，其中 $a\in R$，在整环 $k[t]$ 中消去 t^2 得 $a=t$，矛盾。故 $t^3\notin I$。

取 $q=p\geq 2$。每个偶数 $q\geq 2$ 为二的倍数，每个奇数 $q\geq 3$ 则写为 $3+2a$，其中 $a\geq 0$，故 $t^q\in R$。由 $I^{[q]}=(t^{2q})R$，得到

$$(t^3)^q=t^{2q}t^q\in I^{[q]}.$$

所以 $t^3\in I^F$。命题 C.2.5 说明 Frobenius 分裂环的所有理想都 Frobenius 闭，而这里 $I^F\neq I$，故 R 不分裂。 □

例 C.2.4和命题 C.2.6 给出两种不同的正特征奇点：节点虽不正则却 Frobenius 分裂，尖点则连分裂性质也不满足。

更精细的正特征奇点理论还研究所有模上的纯性、局部上同调上的 Frobenius 作用及紧闭包。它们分别施加不同的有限性与非零条件。

C.3 余切复形、切复形与形变问题

Kähler 微分通过 $\mathrm{d}f$ 记录方程的一阶变化，但它是一个商模，已把产生关系的映射压缩掉了。形变问题往往还需要知道关系怎样变化，以及关系之间是否有进一步关系。第二十三章的平方零提升计算已经出现了这种需求。

例如设 k 为特征零域，$P=k[x]$、$I=(x^3)$、$B=P/I$。I/I^2 是以 x^3 的类为基的自由 B 模，定理 14.2.1 的商环微分正合列中，关系映射因而为

$$B\longrightarrow B\,\mathrm{d}x,\qquad a\longmapsto 3ax^2\cdot\mathrm{d}x.$$

普通微分模只保存这个映射的余核 $\Omega_{B/k}=B/(x^2)\,\mathrm{d}x$。例如，关系模中的 $x\cdot\overline{x^3}$ 并未为零，它的微分却为零，因而属于关系映射的核。取余核以后，这个核已不能从所得微分模恢复。保留关系模及其映射，将它们放在相邻次数上，便能同时记录这两类信息。

以下复形均按上链次数书写，微分把次数增加一。一个复形映射若在每个次数诱导上同调同构，就称为拟同构；记号 $\simeq$ 表示通过拟同构比较这些模型。**微分分次代数** (differential graded algebra)（DG 代数）是带有分次乘法的复形，其微分对齐次元素满足 $\mathrm{d}(ab)=\mathrm{d}(a)\cdot b+(-1)^{\deg a}a\cdot\mathrm{d}(b)$；本节所用乘法还满足分次交换律 $ab=(-1)^{\deg a\deg b}ba$。本节只用它为完全交写出显式模型。导出 Hom 的记号 $\mathbf{R}\,\mathrm{Hom}$ 表示在适当消解后取 Hom；当输入已由有界的有限自由模复形表示时，逐项 Hom 就能计算它。因此下面的两项计算只需复形、自由消解及其对偶，不要求先发展导出范畴。

设 k 为域，$\alpha:P=k[x_1,\dots,x_n]\twoheadrightarrow B$ 是交换 k 代数的一个展示，核为 I。无论 I 是否由正则序列生成，定理 14.2.1 的商环微分正合列都给出两项复形

$$NL(\alpha)=\bigl[I/I^2\xrightarrow{\mathrm{d}}\Omega_{P/k}\otimes_P B\bigr],$$

次数分别为 $-1,0$，它称为该展示的**朴素余切复形** (naive cotangent complex)。它给出余切理论的低阶近似：

$$H^0(NL(\alpha)) = \operatorname{coker}(\mathrm{d}) = \Omega_{B/k}, \qquad H^{-1}(NL(\alpha)) = \ker(\mathrm{d}).$$

零次保存普通微分，负一次保存那些非零关系类却有零微分的部分。真正的**余切复形** (cotangent complex) $L_{B/k}$ 则由代数消解构造，继续记录关系之间的高阶关系；一般还可能有 $H^{-2}, H^{-3}, \dots$，这些信息在朴素两项复形中没有位置可放，故不能一般用它代替完整余切复形。

若 k 为特征零域，$P = k[x_1, \dots, x_n]$、$I = (f_1, \dots, f_c)$，且 $f_1, \dots, f_c$ 是 P 中的正则序列，则对 $B = P/I$，完全交余切复形的标准计算给出

$$L_{B/k} \simeq \left[I/I^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{P/k} \otimes_P B \right] \cong \left[B^c \xrightarrow{J} B^n \right],$$

其中 $J(e_j) = \sum_i (\partial f_j/\partial x_i) \cdot \mathrm{d}x_i$，次数仍为 $-1, 0$。这里使用的是特征零下准自由微分分次代数计算余切复形的理论[2]，见 [6, Section 2.3, Proposition 2.12]。特征零限制的是本节采用的 DG 构造及所引结果的陈述范围，并不表示正特征的正则序列商没有两项余切模型。下述 Koszul 构造说明在当前范围内为何只剩两项。

证明概要. 给 P 添加次数 -1 的反交换生成元 $\xi_1, \dots, \xi_c$，即要求 $\xi_i \xi_j = -\xi_j \xi_i$ 且 $\xi_i^2 = 0$。令

$$Q = P \otimes_k \bigwedge(\xi_1, \dots, \xi_c), \qquad \mathrm{d}_Q \xi_j = f_j, \qquad \mathrm{d}_Q x_i = 0.$$

把所给微分按分次 Leibniz 公式延拓，Q 就是把普通 Koszul 复形连同其外代数乘法一起看成 DG 代数。正则序列的 Koszul 正合性，见定理 15.3.2，说明 $H^0(Q) = B$、全部负次上同调为零，故增广映射 $Q \to B$ 是拟同构。记 $\delta : Q \to \Omega_{Q/k}$ 为泛导子，以区别于复形微分 d_Q。微分模 $\Omega_{Q/k}$ 在分次意义下自由，由次数零的 δx_i 和次数 -1 的 $\delta \xi_j$ 生成；其复形微分将 $\delta \xi_j$ 送到

$$\delta f_j = \sum_i \frac{\partial f_j}{\partial x_i}\, \delta x_i.$$

应用上述余切复形计算结果，$L_{B/k}$ 由 $B \otimes_Q \Omega_{Q/k}$ 表示，因而得到 $[B^c \xrightarrow{J} B^n]$。正则序列还使 I/I^2 以各 f_j 的类为基，给出所写的关系模形式。若关系不构成正则序列，Koszul 复形可能有非零负次上同调；一旦出现这种情形，$Q \to B$ 就不再是所需的消解，须继续添加生成元处理高阶关系。 □

低阶余切理论、完全交判据及无穷小形变的论述，见 [21, Sections 2.1, 3.2, 4.3]。

回到三重加厚点，设 k 为特征零域，并记 $B_0 = k[x]/(x^3)$，模型就是 $[B_0 \xrightarrow{3x^2} B_0]$。若 $a = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$，则 $3x^2 a = 3a_0 x^2$，故

$$H^{-1}(L_{B_0/k}) = (x) = kx \oplus kx^2, \qquad H^0(L_{B_0/k}) = B_0/(x^2).$$

[2] 所引文献的全篇约定基域代数闭，而 Definition 2.1 的代数准备先只要求特征零。上述模型与标量扩张相容；由 Section 2.3 的基变换公式 (2.2)，比较映射扩至代数闭包后为拟同构，再由忠实平坦性知它在原基域上也是拟同构。

两个模都只有二维，却位于不同次数，承担不同作用：零次是普通微分，负一次保留关系映射的核。这也说明，引入余切复形后不能只检查它的零次上同调。

对前面的一般完全交 $B = P/I$，余切模型的两项都是有限自由模，所以逐项取对偶已计算其导出对偶。所得

$$T_{B/k} = \mathbf{R}\operatorname{Hom}_B(L_{B/k}, B) \simeq [B^n \xrightarrow{J^{\mathsf{T}}} B^c]$$

位于次数 $0, 1$，称为**切复形** (tangent complex)的模型。按内部 Hom 的约定，其微分原为 $-J^{\mathsf{T}}$；在一次分量上乘以 -1，便得到右侧所写的同构模型。零次核是保持全部关系的导子 $\operatorname{Der}_k(B, B)$：若 v 为这样的导子，则在 $B[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上，$b \mapsto b + \varepsilon v(b)$ 给出模 ε 为恒等的无穷小自同构。一次余核记录一阶方程扰动模去无穷小坐标变化后的类；完整余切复形的导出对偶还可能在二次及更高次数非零，为提升障碍提供相应的群。本节的完全交两项模型则在二次以上为零。余切复形与切复形因此是对偶关系，不是同一记号的两个名称。一般情形须用适当消解计算导出 Hom，不能因已有一个复形表示就任意逐项对偶。

定义 C.3.1. 设 k 为域，B 为交换 k 代数，$D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。若平坦的交换 D 代数 B_ε 连同指定同构 $B_\varepsilon/\varepsilon B_\varepsilon \cong B$ 一起给出，则称这组数据为 B 的**一阶形变** (first-order deformation)。形变之间的同构须与该指定同构相容。

平坦性排除了任意添加幂零关系。例如 $D[x]/(\varepsilon x)$ 在模 ε 后也是 $k[x]$，却把 x 在无穷小方向额外零化：x 被 ε 零化，又不属于 $\varepsilon B_\varepsilon$，违反平坦 D 模所满足的 $\ker(\varepsilon) = \varepsilon B_\varepsilon$。所以特殊纤维正确还不够，变化中也须保留平坦性。一般定义见 [21, Section 4.3, Definition 4.3.2]。下面先固定环境多项式环与一个超曲面方程，只分类形如 $f + \varepsilon g$ 的方程扰动；全部抽象一阶形变的分类还需随后引用的一般定理。

命题 C.3.2 (超曲面的方程扰动)**.** 设 k 为特征零域，$P = k[x_1, \dots, x_n]$，$f \in P$ 为非零非单位，$B = P/(f)$，$D = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。对任意 $g \in P$，代数

$$B_g = D[x_1, \dots, x_n]/(f + \varepsilon g)$$

连同模 ε 后与 B 的自然同构，构成 B 的一阶形变。在给定展示 $B = P/(f)$ 下，把扰动按坐标变换 $x_i \mapsto x_i + \varepsilon a_i$ 及生成方程乘 $1 + \varepsilon b$ 视为等价，其中 $a_i, b \in P$。这些方程扰动的等价类由

$$P/(f, \partial f/\partial x_1, \dots, \partial f/\partial x_n)$$

参数化。令 $T_{B/k} = [B^n \xrightarrow{(\partial f/\partial x_i)} B]$ 为次数 $0, 1$ 上的切复形模型，则这个参数模也同构于 $H^1(T_{B/k})$。

特别地，对任意特征零域 k，令 $B_2 = k[x]/(x^2)$。其余切与切复形分别由次数 $-1, 0$ 与 $0, 1$ 上的 $[B_2 \xrightarrow{2x} B_2]$ 表示，并且

$$\begin{aligned} H^{-1}(L_{B_2/k}) &= (x), & H^0(L_{B_2/k}) &\cong k, \\ H^0(T_{B_2/k}) &= (x), & H^1(T_{B_2/k}) &\cong k. \end{aligned}$$

对交叉直线的节点模型 $B_N = k[x,y]/(xy)$ 与尖点 $B_C = k[x,y]/(y^2-x^3)$，各自方程扰动的参数模为

$$H^1(T_{B_N/k}) \cong k, \qquad H^1(T_{B_C/k}) \cong k[x]/(x^2).$$

节点的每个扰动等价于唯一的 $xy+\varepsilon a$，$a \in k$；尖点的每个扰动等价于唯一的 $y^2-x^3+\varepsilon(a+bx)$，$a,b \in k$。

证明. 先把 B_g 作为 D 模写成自由模，以此证明平坦性。选取 k 向量空间补空间 V，使 $P = V \oplus fP$；V 给出了特殊纤维 B 的一组向量空间代表。将 $h_0+\varepsilon h_1$ 中 h_0 写成 v_0+fq_0，再用 $f=-\varepsilon g$ 代换，并将 h_1-gq_0 模 fP 化简，得到唯一形式 $v_0+\varepsilon v_1$，其中 $v_i \in V$。唯一性如下：若该式等于 $(f+\varepsilon g)(q_0+\varepsilon q_1)$，比较常数项得 $v_0 = fq_0$，所以 $v_0 = q_0 = 0$；再比较 ε 项得 $v_1 = fq_1$，故 $v_1 = 0$。这里用到 P 是整环且 $f \neq 0$。因此自然的 D 线性映射 $D \otimes_k V \to B_g$、$1 \otimes v \mapsto [v]$ 为同构。选取 V 的 k 基，就得到 B_g 的 D 基，故它平坦。

平方零 Taylor 公式给出

$$f(x+\varepsilon a) + \varepsilon \cdot g(x+\varepsilon a) = f + \varepsilon\left(g + \sum_i a_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\right).$$

再乘 $1+\varepsilon b$ 会给扰动加上 bf。这些变换都有把 ε 项取相反数得到的逆，且其复合仍只对 g 添加上述理想中的元素。因此等价关系恰是模该理想同余。最后在 B 中取 Jacobian 行向量的余核，得到同一个商。

对 B_2，多项式 x^2 是 $k[x]$ 中的非零因子，故完全交模型适用，其微分为乘 $2x$。写 $a = a_0 + a_1 x$ 后，$2xa = 2a_0 x$，所以核为 (x)，余核为 $B_2/(x) \cong k$。逐项对偶得到相同的乘法映射，移至次数 $0,1$，因而得到所列四个上同调模。

对节点，$f = xy$ 的两个偏导数为 y, x，故参数模为 $k[x,y]/(xy,x,y) \cong k$，每个扰动只留下常数项。例如 $xy+\varepsilon(x^2+y+3)$ 经 $x \mapsto x-\varepsilon$、$y \mapsto y-\varepsilon x$ 化为 $xy+3\varepsilon$：方程的一阶变化为 $-\varepsilon(y+x^2)$，扰动项因已乘 ε 而不再变化。对尖点，偏导数为 $-3x^2, 2y$，故参数模为 $k[x,y]/(y^2-x^3, x^2, y) \cong k[x]/(x^2)$，其唯一代表为 $a+bx$。两项唯一性均由对应商的所列 k 基得到。 □

一般形变分类定理进一步说明，以平凡形变 $D \otimes_k B$ 为零元后，B 的全部抽象一阶形变同构类由 $T^1(B/k, B)$ 参数化；见 [21, Section 3.1, Lemma 3.1.2, Section 4.3, Theorem 4.3.3]。这里 $T^1(B/k,B)$ 表示一次余切上同调，完全交模型将它识别为 $H^1(T_{B/k})$。因此，前一命题直接证明固定展示下方程扰动的分类；把它解释为全部抽象一阶形变的分类，则还使用了这项一般定理，不能仅从 Taylor 公式推出。

例 C.3.3. 设 k 为特征零域，取节点 $B_N = k[x,y]/(xy)$ 与尖点 $B_C = k[x,y]/(y^2-x^3)$，对应原点的极大理想分别记为 $\mathfrak{m}_N, \mathfrak{m}_C$。两条方程均没有一次项，所以两个 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 都以 x, y 的类为基，原点的 Zariski 切空间均为二维。但是命题 C.3.2 给出

$$\dim_k H^1(T_{B_N/k}) = 1, \qquad \dim_k H^1(T_{B_C/k}) = 2.$$

节点的扰动只留下一个常数参数，尖点则留下常数项与 x 项两个参数。点的切空间描述从该点出发的一阶方向，$H^1(T_{B/k})$ 描述整个代数的一阶形变；即使两个点的切空间维数相同，形变参数的维数也可以不同。

节点模型还说明，即使余切复形没有非零的负次上同调，普通 Hom 仍不能代替导出 Hom。对 $B = B_N$，关系映射为

$$B \longrightarrow B^2, \qquad a \longmapsto (ay, ax).$$

它的核为 $\operatorname{Ann}_B(y) \cap \operatorname{Ann}_B(x) = (x) \cap (y) = 0$；最后一个等式可从元素唯一写成常数、正次 x 项与正次 y 项之和直接看出。因此 $H^{-1}(L_{B/k}) = 0$，且关系正合列成为自由消解

$$0 \longrightarrow B \xrightarrow{(y,x)} B^2 \longrightarrow \Omega_{B/k} \longrightarrow 0.$$

余切模型因而拟同构于 $\Omega_{B/k}[0]$，但对上述自由消解取 Hom，仍得到次数 $0, 1$ 上的 $[B^2 \xrightarrow{(u,v)\mapsto yu+xv} B]$。于是

$$\operatorname{Ext}^1_B(\Omega_{B/k}, B) \cong B/(x, y) \cong k,$$

正好恢复节点的一阶形变参数。若 $\Omega_{B/k}$ 投射，这个一次 Ext 必为零，所以此处它并不投射。缺失的信息来自普通微分模的非投射性；只取 $\operatorname{Hom}_B(\Omega_{B/k}, B)$ 会保留导子，却丢掉这一形变参数。

从 $\varepsilon^2 = 0$ 延长到更高次幂零参数时，还须检查新的相容性。在标准交换代数形变问题中，沿平方零扩张提升的障碍落在相应系数模 M 的二次余切上同调

$$T^2(B/k, M) = H^2(\mathbf{R}\operatorname{Hom}_B(L_{B/k}, M)).$$

特别地，$M = B$ 时亦记为 $\operatorname{Ext}^2_B(L_{B/k}, B)$；这里 Ext 的第一输入是复形，表示上述导出 Hom 的上同调。具体障碍群及其系数取决于所研究的提升问题。它与一次扰动的参数模承担不同作用；本节仿射完全交的有限自由两项模型使 $T^2(B/k, M) = 0$。一般代数还要考虑关系之间的关系，全局形变问题则另外需要局部形变的相容黏合。

C.4 局部交数、乘数理想与对偶复形

相交的厚度、函数沿除子的消失阶与自由消解的对偶，分别产生长度、理想和上同调模。它们依赖的对象也不同：交数研究一对曲线，乘数理想研究光滑簇上的理想及其正有理参数，而局部对偶比较局部上同调与 Ext。下面从具体计算说明这些差别。

C.4.1 局部交数与 Tor

两条平面曲线在一点相遇时，仅记录这个点不够：横截与相切应有不同的交数。局部商环的长度提供最直接的模型。设 k 为域，$S = k[\![x, y]\!]$，$f, g \in (x, y)S$ 为非零元素，并假定 $S/(f, g)$ 为有限长度模；在这个平面模型中，把

$$i_0(f, g) = \ell_S(S/(f, g))$$

称为两个方程在原点处的**局部交数** (local intersection multiplicity)。复数域上的同一定义见附录 D 的定义 D.3.8，这里的长度定义对任意域都适用。

Tor 计算说明这个长度与更一般的交数表达式怎样相连。在正则局部环 S 上，对有限生成模 M,N，若 $M\otimes_S N$ 具有有限长度，则各个 $\operatorname{Tor}_q^S(M,N)$ 也有有限长度，且由有限自由消解知高次 Tor 为零；于是可以形成有限的交替和

$$\chi_S(M,N)=\sum_{q\ge 0}(-1)^q\ell_S(\operatorname{Tor}_q^S(M,N)).$$

有限长度来自支集条件：Tor 的支集包含于 $\operatorname{Supp}M\cap\operatorname{Supp}N=\operatorname{Supp}(M\otimes_S N)$。下面两条一维曲线在二维平面中只在闭点相交，满足这一有限长度条件；计算一次 Tor 的目的，是确认上述交替和在本例退化为零次张量积的长度。

例 C.4.1. 设 k 为域，$S=k[\![x,y]\!]$。对 $f=y$、$g=y-x^m$，其中 $m\ge 1$，有

$$S/(f,g)\cong k[\![x]\!]/(x^m),\qquad i_0(f,g)=m.$$

模的滤过由 $1,x,\dots,x^{m-1}$ 给出 m 个长度一因子。另一方面，用 $0\to S\xrightarrow{y}S\to S/(y)\to 0$ 与 $S/(y-x^m)$ 张量，乘 y 化为 $k[\![x]\!]$ 上乘 x^m，是单射。因此

$$\operatorname{Tor}_1^S(S/(y),S/(y-x^m))=0,$$

而二次以上 Tor 因该自由消解只有一层而全为零，零次张量积的长度为 m。因此 $\chi_S(S/(y),S/(y-x^m))=i_0(y,y-x^m)=m$，把长度交数与自由消解计算联系起来。

若改为两次同一条曲线 $y=0$，零次张量积与一次 Tor 都同构于 $k[\![x]\!]$。张量积的支集仍为整条一维曲线，有限长度条件已经失败，交集也未成为零维；所以本节的 $i_0(y,y)$ 根本没有定义，不能写下两个无限长度的形式差来补出一个交数。一般交理论中的自交需要循环、等价关系及相应的交积构造，不能套用这里的有限长度公式。

C.4.2　对数消解与乘数理想

另一类信息来自函数沿除子的消失阶。乘数理想的定义与坐标计算使用对数消解及相对典范除子；存在性和选择独立性采用下面明确引用的深定理。原点吹起的两张仿射图则会直接写出，用来核验定义中的每一项。

固定光滑不可约复代数簇 X、非零凝聚理想层 $\mathfrak{a}$ 和有理数 $c>0$。选取一个**对数消解** (log resolution) $\mu:Y\to X$：它是光滑簇之间的固有双有理态射，使 $\mathfrak{a}\mathcal{O}_Y=\mathcal{O}_Y(-F)$，且有效除子 F 与例外除子的支集具有简单正规交叉，即局部由若干坐标超平面的并给出。$\mathcal{O}_Y(D)$ 表示局部允许的有理函数层，沿每个素除子的极点阶不超过 D 的相应系数。相对典范除子 $K_{Y/X}$ 由 Jacobian 行列式记录顶次微分形式的变化。于是定义**乘数理想** (multiplier ideal)

$$\mathcal{J}(\mathfrak{a}^c)=\mu_*\mathcal{O}_Y(K_{Y/X}-\lfloor cF\rfloor),$$

其中下取整逐除子系数进行。具体地，写 $F=\sum_i a_iE_i$、$K_{Y/X}=\sum_i b_iE_i$，对所有素除子补上未出现的零系数，则一个有理函数 u 属于所写推前层的局部条件为

$$\operatorname{ord}_{E_i}(u\circ\mu)+b_i-\lfloor ca_i\rfloor\ge 0,\quad\text{即}\quad \operatorname{ord}_{E_i}(u\circ\mu)\ge\lfloor ca_i\rfloor-b_i.$$

它首先是在 Y 上规定函数应消失多少阶，再把这些条件收回 X。定义见 [20, Lecture 1, Definition 1.3]；所用对数消解的存在性来自特征零主理想化定理，其选择独立性则由双有理变换公式保证。

定理 C.4.2. *设 X 为光滑不可约复代数簇，$\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_X$ 为非零凝聚理想层，$c > 0$ 为有理数。$\mathfrak{a}$ 有对数消解，且 $\mu_*\mathcal{O}_Y(K_{Y/X} - \lfloor cF \rfloor)$ 不依赖所选对数消解 μ。*

证明概要. 存在性采用特征零的主理想化定理：经过有限次沿光滑中心的吹起，理想的总变换成为简单正规交叉除子的可逆理想，且与例外除子的支集同时具有正规交叉。该结果及理想层版本见 [3, Theorem 1.10, Remark 1.18]。构造根据局部不变量选择与已有例外除子正规交叉的光滑中心，吹起后用变换后的不变量继续选择中心，直至理想成为所需的单项式形状。中心选择的相容性与有限终止所用的不变量性质，是 [3, Theorem 1.14, Remark 1.18] 所建立的深层结论。

先说明所定义的推前层确实为 $\mathcal{O}_X$ 的子层。这里使用双有理几何的一个标准事实：对 Noether 正规目标与约化源，固有双有理态射在目标每个余维一泛点的某个邻域上为同构。当前 X, Y 光滑，满足这些条件。设 u 为推前层的一个有理截面。在 X 任一素除子的泛点附近，μ 因而为同构，相对典范除子的系数为零；相应截面条件给出 $\operatorname{ord}_D(u) \geq \lfloor c \operatorname{ord}_D(\mathfrak{a}) \rfloor \geq 0$。所以 u 在 X 的所有余维一处无极点。光滑 X 正规，在任一仿射开集上应用定理 20.3.1，其正则函数环为这些高度一赋值环的交，故 u 是正则函数。

代数乘数理想的选择独立性采用 [20, Lecture 1, Proposition 1.6]。用解析方法理解这项结论时，还要采用该文 Proposition 1.8 的解析—代数比较定理：按局部可积性定义的解析乘数理想，是上述代数乘数理想的解析化；其除子形式的双有理变换公式见 Lemma 1.9。下面的一变量积分计算解释除子不等式的来源；它本身不代替这些比较与变换定理的证明。

设 $f_1, \dots, f_r$ 为 $\mathfrak{a}$ 的局部生成元。对于一个正则函数 u，考虑

$$\frac{|u|^2}{(|f_1|^2 + \cdots + |f_r|^2)^c}$$

是否在各点附近可积。更换有限生成集只把分母乘上局部上下有正界的因子，故该条件不变。在任一对数消解的坐标图中，$f_j \circ \mu$ 的共同因子是 $z_1^{a_1} \cdots z_l^{a_l}$，剩余因子共同生成单位理想；Jacobian 的消失阶 b_i 正是 $K_{Y/X}$ 的系数。复变量换元的体积因子是 Jacobian 绝对值的平方，贡献 $\prod_i |z_i|^{2b_i}$；分母的共同因子则贡献 $\prod_i |z_i|^{-2ca_i}$。因此换元后的被积式相当于 $|u \circ \mu|^2 \cdot \prod_i |z_i|^{2(b_i - ca_i)}$。

一变量积分 $\int_0^{\varepsilon} r^{2t+1}\,\mathrm{d}r$ 有限当且仅当 $t > -1$。逐变量应用，得到可积性恰好要求

$$\operatorname{ord}_{z_i=0}(u \circ \mu) \geq \lfloor ca_i \rfloor - b_i \qquad \text{对所有 } i.$$

这正是 u 属于所写推前理想的条件。可积性原本在 X 的解析邻域上定义，不依赖消解选择，所以坐标计算说明了独立性的解析含义；把它与代数推前层识别，仍须上述解析—代数比较与双有理变换定理。 □

例 C.4.3. 设 $c>0$ 为有理数，$1\le r\le n$。在 $X=\mathbb{A}^n_{\mathbb{C}}$ 上，设 $\mathfrak{a}=(x_1^{a_1}\cdots x_r^{a_r})$，$a_i\ge 1$。坐标超平面已为简单正规交叉，恒等映射就是对数消解。恒等映射的 Jacobian 为一，所以 $K_{X/X}=0$；令 $F=\sum_i a_i(x_i=0)$，便有 $\mathcal{J}(\mathfrak{a}^c)=\mathcal{O}_X(-\lfloor cF\rfloor)$，即

$$\mathcal{J}(\mathfrak{a}^c)=(x_1^{\lfloor ca_1\rfloor}\cdots x_r^{\lfloor ca_r\rfloor}).$$

例如 $\mathfrak{a}=(x^2y^3)$、$c=1/2$ 时得到 (xy)。当 $0<c<1/3$ 时两个指数都为零，理想为全环；在 $c=1/3$ 时它变为 (y)，这是第一次变化。这类使乘数理想发生变化的参数，在完整理论中称为**跳跃数** (jumping number)。这个公式针对一个单项式生成的主理想，不能直接把一个多生成元单项式理想中的各指数分别取整；后者需要考虑整体指数集合。

要让相对典范除子实际参与计算，可取 $X=\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$、$\mathfrak{a}=(x,y)$。原点的吹起可写成

$$Y=\{((x,y),[s:t])\in\mathbb{A}^2\times\mathbb{P}^1 : xt=ys\},$$

μ 是向 $\mathbb{A}^2$ 的投影。它在原点外由 $[s:t]=[x:y]$ 给出逆，故双有理；它是 $\mathbb{A}^2\times\mathbb{P}^1$ 的闭子概形，投影的固有性由定理 24.4.6 得到。两张仿射图覆盖 $Y=U_x\cup U_y$：在 $s\neq 0$ 的 U_x 上取 $v=t/s, u=x$，在 $t\neq 0$ 的 U_y 上取 $r=s/t, w=y$，于是

$$U_x:\quad x=u,\ y=uv;\qquad U_y:\quad x=rw,\ y=w.$$

交叠处 $v,r\neq 0$，黏合公式为 $r=v^{-1}$、$w=uv$，或反过来 $v=r^{-1}$、$u=rw$。两张图都是仿射平面，所以 Y 光滑；例外纤维 E 为 $\mathbb{P}^1$，在两图分别由 $u=0$、$w=0$ 定义。第一张图上有

$$(x,y)\mathcal{O}_Y=(u),\qquad \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=\mathrm{d}u\wedge(v\cdot\mathrm{d}u+u\cdot\mathrm{d}v)=u\cdot\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

第二张图有 $(x,y)\mathcal{O}_Y=(w)$ 及 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=w\cdot\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}w$，给出同样的消失阶。因此理想的总变换为 $\mathcal{O}_Y(-E)$，即 $F=E$，而 Jacobian 说明 $K_{Y/X}=E$。光滑除子 E 已是简单正规交叉，这是一个对数消解，因而

$$\mathcal{J}((x,y)^c)=\mu_*\mathcal{O}_Y\big((1-\lfloor c\rfloor)E\big)=(x,y)^{\max\{\lfloor c\rfloor-1,0\}}.$$

最后一式可按消失阶核验：一个底空间正则函数 g 拉回后沿 E 的阶数，就是它在原点的最低总次数，因此要求 $\mathrm{ord}_E(g\circ\mu)\ge\lfloor c\rfloor-1$。当右侧非正时，对正则函数没有新增条件；推前截面在底空间正则已由上面的余维一论证保证。例如 $c=2$ 时理想为 (x,y)，而非 $(x,y)^2$。这个一次的差正来自顶次微分形式中的 Jacobian 因子：理想阶数与相对典范阶数必须相减。

C.4.3 非 Cohen–Macaulay 环的多次数对偶

第二十二章的局部对偶给出另一种信息。设 $(S,\mathfrak{n},k)$ 为 n 维交换完备 Noether 正则局部环，$R=S/I\neq 0$，$\mathfrak{m}=\mathfrak{n}R$，并记 $D_S(-)=\mathrm{Hom}_S(-,E_S(k))$。定理 22.2.10 已经给出

$$D_S(H^i_{\mathfrak{m}}(R))\cong\mathrm{Ext}^{n-i}_S(R,S).$$

若 R 为维数 d 的 CM 环，右侧仅在 $n-d$ 次非零，典范模便足以承载信息。非 CM 时可能有多个非零次数；定义 22.4.2 用整个对偶复形把它们保存下来。

取任意域 k，令 $S=k[\![x,y]\!]$、$R=S/(x^2,xy)$、$\mathfrak{m}=(x,y)R$。这是第 22.1.3 小节与第 22.4 节已计算的模型。每个元素唯一写成 $h(y)+ax$，其中 $h(y)\in k[\![y]\!]$、$a\in k$；x 被 $\mathfrak{m}$ 零化，倒置 y 后消失，而倒置幂零元 x 得到零环。因此关于 x,y 的 Čech 复形只剩 $R\to R_y=k(\!(y)\!)$，映射把 $h(y)+ax$ 送到 $h(y)$。于是

$$\begin{aligned} H^0_{\mathfrak{m}}(R)&=kx\cong k,\\ H^1_{\mathfrak{m}}(R)&=k(\!(y)\!)/k[\![y]\!],\\ H^i_{\mathfrak{m}}(R)&=0\quad(i\geq 2). \end{aligned}$$

环 R 的维数为一，且每个极大理想元素都零化非零的 x，所以深度为零，它确实不是 CM 环。

第 22 章的自由消解为

$$0\longrightarrow S\xrightarrow{\binom{-y}{x}} S^2\xrightarrow{(x^2\ \ xy)} S\longrightarrow R\longrightarrow 0.$$

取 S 对偶，得到次数 $0,1,2$ 上的复形

$$C^\bullet:\quad S\xrightarrow{\mathrm{d}_1^{\mathrm{T}}=\binom{x^2}{xy}} S^2\xrightarrow{\mathrm{d}_2^{\mathrm{T}}=(-y\ \ x)} S.$$

第一映射为单射。若 $-ya+xb=0$，在 S 中模 x 得 $a\in xS$，再消去 x 得 $(a,b)=c(x,y)$。所以一次核为 $S(x,y)$，前一像为 $xS(x,y)$；二次余核为 $S/(x,y)$。这给出

$$\begin{aligned} H^0(C^\bullet)&=0,\\ H^1(C^\bullet)&=\mathrm{Ext}^1_S(R,S)\cong S/(x),\\ H^2(C^\bullet)&=\mathrm{Ext}^2_S(R,S)\cong k. \end{aligned}$$

局部对偶因此将 $H^1_{\mathfrak{m}}(R)$ 与 $\mathrm{Ext}^1_S(R,S)$ 配对，将 $H^0_{\mathfrak{m}}(R)$ 与 $\mathrm{Ext}^2_S(R,S)$ 配对。典范模 $\omega_R=\mathrm{Ext}^1_S(R,S)\cong S/(x)$ 只记录其中一次，漏掉嵌入于闭点的有限长度部分 kx 的对偶。

归一化对偶模型是 $C^\bullet[2]$，上述两个非零上同调分别位于次数 -1 与零。各次 Ext 是这个复形的上同调模，知道它们各自同构于哪些模，还没有给出代表复形的微分，也不能一般据此确定整个复形的拟同构类型；不同次数之间的扩张资料仍须在复形中保存。这里已显式给出两个微分，因而比单列 $S/(x)$ 与 k 保留了更多结构。这个模型以给定正则局部覆盖为基础；一般环上对偶复形的存在性属于更进一步的对偶理论。

C.5　紧闭包与 Frobenius 闭包

设 k 为特征 $p>0$ 的域。在交叉直线的环 $R=k[x,y]/(xy)$ 中，x 不属于理想 $I=(x+y)$，但对每个 $q=p^e$ 都有

$$(x+y)x^q=x(x^q+y^q)\in I^{[q]}.$$

取幂后的关系虽然不能直接还原为 $x \in I$，却始终只差同一个乘数 $x+y$。这个乘数在两条不可约分支上都不为零。紧闭包把这种固定乘数纳入理想成员的检验；本节末尾将算出该理想的整个紧闭包，并与 Frobenius 闭包比较。

以下使用特征 $p>0$ 下的交换 Noether 环。沿用第 C.2 节的 Frobenius 幂 $I^{[q]}$，其中 $q=p^e$；若 $I=(a_1,\dots,a_s)$，则

$$I^{[q]}=(a_1^q,\dots,a_s^q), \qquad \left(I^{[q]}\right)^{[q']}=I^{[qq']} \quad (q'=p^{e'}).$$

第一式来自 $(\sum_i r_i a_i)^q=\sum_i r_i^q a_i^q$，第二式再对这些生成元取幂。正则环的结论将使用断言 C.2.3 所引用的 Frobenius 平坦性判据，以及定理 13.2.2；从这些输入到紧闭包平凡性的推导在下面展开。

C.5.1 紧闭包的定义与 Frobenius 闭包的比较

固定乘数不能只要求不等于零。在约化环 $k[x,y]/(xy)$ 中，非零元素 x 会零化整条另一分支上的元素：$xy^q=0$。若允许用 x 作乘数，就会把 y 错收入零理想的紧闭包。应当要求乘数避开每个极小素理想。

定义 C.5.1. *设 p 为素数，R 为特征 p 的交换 Noether 环，$I\subseteq R$ 为理想。以 $\operatorname{Min} R$ 表示 R 的极小素理想集合，记*

$$R^\circ := R\setminus \bigcup_{\mathfrak{p}\in \operatorname{Min} R}\mathfrak{p}.$$

如果 $z\in R$，且存在 $c\in R^\circ$ 和整数 $e_0\geq 0$，使对每个整数 $e\geq e_0$ 都有

$$cz^{p^e}\in I^{[p^e]},$$

*就称 z 属于 I 的**紧闭包** (tight closure)。全部这样的元素组成的集合记为 I^*。*

这里的 c 可以依赖 I,z，却须对全部足够大的 e 保持不变。若 R 为整环，则 $R^\circ=R\setminus\{0\}$；有多个分支时，条件要求 c 在每个分支的泛点处均不消失。由于素理想的乘法性质，$1\in R^\circ$，且 R° 对乘法封闭。

Frobenius 闭包要求某一次直接成立的关系

$$z^{p^{e_0}}\in I^{[p^{e_0}]}.$$

把它再取 p 次幂，便得到每个更大指数的关系，所以它给出紧闭包中的见证 $c=1$。紧闭包允许额外的固定乘数；环的 Noether 性则使有限多个生成元所用的见证能够合并。

命题 C.5.2. *设 R 为特征 $p>0$ 的交换 Noether 环，$I,J\subseteq R$ 为理想。则 I^* 是 R 的理想，并具有下列性质：*

1. $I\subseteq I^F\subseteq I^*$。
2. *若 $I\subseteq J$，则 $I^*\subseteq J^*$。*
3. $(I^*)^*=I^*$。
4. $(0)^F=(0)^*=\sqrt{(0)}$。

证明. 前面的取幂论证给出第一项；理想包含在取 Frobenius 幂后仍保持，因而得到第二项。若 $u, v \in I^*$，分别取见证 $c, d \in R^\circ$。对全部足够大的 $q = p^e$，有

$$cd(u+v)^q = d(cu^q) + c(dv^q) \in I^{[q]}.$$

乘积 cd 仍属于 R°，故 $u+v \in I^*$。对任意 $a \in R$，关系 $c(au)^q = a^q(cu^q) \in I^{[q]}$ 给出 $au \in I^*$。又 $0 \in I \subseteq I^*$，所以 I^* 为理想。

为证第三项，令 $J_0 = I^*$。若 $J_0 = 0$，则由已证的 $I \subseteq I^*$ 得 $I = 0$，从而 $J_0^* = I^* = 0$。以下设 $J_0 \neq 0$。Noether 性给出有限组生成元 $J_0 = (u_1, \dots, u_s)$。对每个 u_i 选见证 $c_i \in R^\circ$ 及起始指数。令 $c = \prod_i c_i$，把起始指数取为有限多个指数的最大值，就有

$$cu_i^q \in I^{[q]} \quad (1 \le i \le s), \qquad cJ_0^{[q]} \subseteq I^{[q]}$$

对全部足够大的 $q = p^e$ 成立。若 $z \in J_0^*$，再取 $d \in R^\circ$，使 $dz^q \in J_0^{[q]}$ 对全部足够大的 q 成立。于是 $cdz^q \in I^{[q]}$，且 $cd \in R^\circ$，故 $z \in I^* = J_0$。反向包含来自第一项。

若 z 幂零，取足够大的 $q = p^e$ 即有 $z^q = 0$，所以 $z \in (0)^F$。若 $z \in (0)^*$，取一个见证 c。对任意极小素理想 $\mathfrak{p}$，在整环 $R/\mathfrak{p}$ 中有 $\bar{c}\bar{z}^q = 0$，而 $\bar{c} \neq 0$，故 $\bar{z} = 0$。由命题 1.3.6，每个素理想都包含一个极小素理想；再用定理 1.2.4，这些极小素理想的交是 $\sqrt{(0)}$。因此 $z \in \sqrt{(0)}$。结合第一项即得第四项。 □

特别地，约化环满足 $(0)^* = 0$，因此前面 $xy = 0$ 的关系不能用 $c = x$ 将 y 收入零理想的紧闭包。R° 的定义排除了这种只在部分分支上有效的乘数。

引理 C.5.3. *设 R 为特征 $p > 0$ 的交换 Noether 环，$S \subseteq R$ 为含一且不含零的乘法集，$A = S^{-1}R$，$I \subseteq R$ 为理想。则每个 $c \in R^\circ$ 的像 $c/1$ 属于 A°，特别地 $c/1 \neq 0$，并且*

$$S^{-1}(I^*) \subseteq (S^{-1}I)^*.$$

证明. 由命题 2.2.3，A 的每个素理想来自一个与 S 不交的素理想 $\mathfrak{p}$。如果该局部化素理想极小，选一个极小素理想 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$；它也与 S 不交。极小性给出 $S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}\mathfrak{p}$，收缩后得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$。所以 A 的极小素理想都来自 R 的极小素理想。对这样的 $\mathfrak{p}$，若 $c/1 \in S^{-1}\mathfrak{p}$，则存在 $s \in S$ 使 $sc \in \mathfrak{p}$。因 $s \notin \mathfrak{p}$，素性将推出 $c \in \mathfrak{p}$，与 $c \in R^\circ$ 矛盾。这证明 $c/1 \in A^\circ$。非零环 A 有极小素理想，故 $0 \notin A^\circ$。

若 $z \in I^*$，取见证 $c \in R^\circ$。对任意 $s \in S$ 及全部足够大的 $q = p^e$，有

$$\frac{c}{1}\left(\frac{z}{s}\right)^q = \frac{cz^q}{s^q} \in S^{-1}(I^{[q]}) = (S^{-1}I)^{[q]}.$$

因此 $z/s \in (S^{-1}I)^*$，得到所述包含。 □

C.5.2 正则环中的紧闭包与算例

正则性给出的额外条件是 Frobenius 平坦。平坦标量扩张保持关系的核；把这一点用于乘一个元素的映射，就能控制紧闭包定义中的固定乘数。

引理 C.5.4. *设 R 为特征 $p > 0$ 的交换环，$e \ge 0$，$q = p^e$，且环同态 $F^e : R \to R$ 平坦。对任意理想 $I \subseteq R$ 和元素 $z \in R$，有*

$$(I^{[q]} : z^q) = (I : z)^{[q]}.$$

证明. 令 $J=(I:z)=\{a\in R: az\in I\}$。序列

$$0\longrightarrow J\longrightarrow R\xrightarrow{\mu_z} R/I,\qquad \mu_z(a)=az+I,$$

在前两个非零项正合。沿 F^e 作标量扩张，即与作为 R 代数的目标环 R 张量；平坦性保持这段正合性，见定义 12.1.1 后的等价描述。自然识别为

$$R\otimes_{R,F^e}R\cong R,\qquad (R/I)\otimes_{R,F^e}R\cong R/I^{[q]}.$$

第一个映射把 $a\otimes b$ 送到 a^qb，逆为 $r\mapsto 1\otimes r$。第二个把 $(a+I)\otimes b$ 送到 $a^qb+I^{[q]}$，逆为 $r+I^{[q]}\mapsto (1+I)\otimes r$；其良定义来自 $(1+I)\otimes a^qb=(a+I)\otimes b=0$ 对 $a\in I$ 成立。在这些识别下，$J\otimes_{R,F^e}R$ 的像为 $J^{[q]}$，而 $\mu_z\otimes 1$ 是乘 z^q 后模去 $I^{[q]}$。其核既等于 $J^{[q]}$，又按定义等于 $(I^{[q]}:z^q)$，所求等式成立。 □

定理 C.5.5. *设 R 为特征 $p>0$ 的交换 Noether 正则环。则每个理想 $I\subseteq R$ 都满足*

$$I^F=I^*=I.$$

证明. 由命题 C.5.2，只须证明 $I^*\subseteq I$。取 $z\in I^*$ 及见证 $c\in R^\circ$。对任意极大理想 $\mathfrak{m}$，令

$$A=R_{\mathfrak{m}},\qquad \mathfrak{n}=\mathfrak{m}A,\qquad K=IA,\qquad u=z/1,\quad d=c/1.$$

根据正则环的定义，A 是 Noether 正则局部环；引理 C.5.3 保证 $d\neq 0$，且对全部足够大的 $q=p^e$ 有 $du^q\in K^{[q]}$。

断言 C.2.3 给出 A 的 Frobenius 同态平坦。平坦同态的复合仍平坦，具体由命题 12.1.5 逐次应用得到，所以每个 $F^e:A\to A$ 都平坦。若 $u\notin K$，则 $J=(K:u)$ 为真理想，因而包含于局部环的极大理想 $\mathfrak{n}$。引理 C.5.4 于是给出

$$d\in (K^{[q]}:u^q)=J^{[q]}\subseteq \mathfrak{n}^{[q]}\subseteq \mathfrak{n}^q$$

对全部足够大的 $q=p^e$ 成立。p^e 随 e 无界，所以对每个整数 $N\geq 1$，总可选这样的 $q\geq N$，得到 $d\in\mathfrak{n}^N$。将定理 13.2.2 用于 Noether 局部环 A 上的有限生成模 A，便有

$$d\in\bigcap_{N\geq 1}\mathfrak{n}^N=0,$$

与 $d\neq 0$ 矛盾。因此每个极大理想处都有 $z/1\in IR_{\mathfrak{m}}$。推论 2.4.2 应用于 $I\subseteq R$，得 $z\in I$。 □

该证明使用的是 Frobenius 的平坦性及固定乘数的非零性。它适用于任意正特征 Noether 正则环；基域的完美性和 Frobenius 的有限性都没有进入假设。下面的多项式计算直接展示乘数固定不变为何关键。

例 C.5.6. *设 k 为特征 $p>0$ 的任意域，$R=k[x,y]$，$I=(x^2,y^2)$。则*

$$I^{[q]}=(x^{2q},y^{2q}),\qquad I^F=I^*=I.$$

这里还可独立于一般定理，直接比较单项式。若 $f \notin I$，则 f 含一个非零项 ax^iy^j，其中 $0 \le i,j < 2$。任取非零乘数 $c \in R$，选 $q = p^e$ 大于 c 中全部单项式的两个坐标指数。由于 Frobenius 保持加法，f^q 的各项指数均为 q 的倍数。在乘积 cf^q 中，若两对单项式给出同一指数，就有

$$q(i-i') = r'-r, \qquad q(j-j') = s'-s,$$

其中 $0 \le r, r', s, s' < q$。右边的绝对值都小于 q，故两边只能同时为零；原来两对单项式相同。因此这些乘积项不会互相抵消。所选 ax^iy^j 与 c 中任一非零项相乘，都在 cf^q 中给出一个非零项，其两个指数分别小于 $2q$。这个项不属于单项式理想 (x^{2q}, y^{2q})，所以 $cf^q \notin I^{[q]}$。任意固定的 $c \neq 0$ 最终都会遇到这个障碍，故 $f \notin I^*$。

特别地，$xy \notin I^*$，虽然 $(xy)^2 \in I^2$，且 $xy \in \sqrt{I} = (x,y)$。只检查一个普通幂或理想的根，不能代替紧闭包的条件。整个计算没有对 k 中的系数取 q 次根。

例 C.5.7. 设 k 为特征 $p > 0$ 的任意域，$R = k[x,y]/(xy)$，$I = (x+y)R$，$\mathfrak{m} = (x,y)R$，其中 x, y 也表示商环中的像。则

$$I^F = I \subsetneq I^* = \mathfrak{m}.$$

为证明这些等式，每个 $z \in R$ 都唯一写成有限和

$$z = a_0 + \sum_{i \ge 1} a_i x^i + \sum_{j \ge 1} b_j y^j.$$

这个元素属于 I，当且仅当 $a_0 = 0$ 且 $a_1 = b_1$：乘 $x+y$ 后两项的一次系数相同；反过来，满足此条件时有

$$z = (x+y)\left(a_1 + \sum_{i \ge 2} a_i x^{i-1} + \sum_{j \ge 2} b_j y^{j-1}\right).$$

对 $q = p^e$，理想 $I^{[q]}$ 由 $x^q + y^q$ 生成。比较 z^q 的常数项以及 x^q, y^q 两项的系数，关系 $z^q \in I^{[q]}$ 当且仅当 $a_0 = 0$ 且 $a_1^q = b_1^q$；其余正次项都可分别用 x^q 或 y^q 乘更高次项得到。域上的取 q 次幂映射单射，所以该条件等价于 $z \in I$。这证明 $I^F = I$，同时也说明 $x \notin I$。

环 R 的两个极小素理想为 (x)、(y)，而 $c = x+y$ 不属于其中任何一个，故 $c \in R^\circ$。对每个 $q = p^e$，都有

$$cx^q = x(x^q + y^q), \qquad cy^q = y(x^q + y^q).$$

所以 $x, y \in I^*$，由紧闭包为理想得到 $\mathfrak{m} \subseteq I^*$。

为证反向包含，若 $z \notin \mathfrak{m}$，则上式的 $a_0 \neq 0$。假设 $z \in I^*$，取见证 $d \in R^\circ$，沿投影 $R \to k[x]$、$y \mapsto 0$ 记其像为 d_x, z_x。因 $d \notin (y)$，有 $d_x \neq 0$，而 z_x 的常数项不为零。若 r 为 d_x 中最低的 x 次数，则 $d_x z_x^q$ 的最低次数始终为 r。另一方面，见证关系投影后要求

$$d_x z_x^q \in (x^q)k[x]$$

对全部足够大的 $q = p^e$ 成立。取 $q > r$ 即矛盾，故 $I^* \subseteq \mathfrak{m}$，完成计算。

这个节点理想在 Frobenius 取幂后仍可恢复原来的成员关系，紧闭包却增加了两个分支各自的参数。正则环中的理想商等式会阻止这种增加；在节点中，固定乘数 $x+y$ 则使它发生。紧闭包由此记录了单独检查 Frobenius 闭包未能区分的理想性质。

C.6 André–Quillen 同调与上同调

第 C.3 节把完全交的方程和关系微分放进一个两项自由复形。若把它与一个模 M 张量，就可以只观察在 M 中仍能检测到的关系；若对它取到 M 的 Hom，则得到取值于 M 的导子及其高阶信息。这两种运算产生 André–Quillen 同调与上同调。[3]例如，系数取 B 时得到整个代数上的模，取某个点的剩余域时，则观察该点处的线性信息；两种选择的结果可能不同。

对系数 M 作张量或 Hom 都可能破坏正合性，因而需要使用能计算导出运算的消解。完全交的有限自由两项模型已经具有这一性质。实际计算沿用第 C.3 节中特征零域上的正则序列商及其 DG 构造。所需模论基础是投射消解以及对消解取张量、Hom；第四卷第 9 章给出了这些运算的比较和 Ext、Tor 的平衡性。

C.6.1 带系数的同调与上同调

一般代数的关系之间还可能有关系，所以完整余切复形不能总由一次关系微分截成两项。为准确说明这里的 $L_{B/k}$，先给出自由单纯消解的版本。令 Δ 为以有限有序集 $[r]=\{0,\dots,r\}$（$r\ge 0$）为对象、以保序映射为态射的范畴。一个**单纯代数** (simplicial algebra) $P_\bullet$ 是从 Δ 到交换 k 代数范畴的反变函子。删去第 i 个元素的单射诱导面映射 $d_i\colon P_r\to P_{r-1}$，把第 $i,i+1$ 个元素合并的满射诱导退化映射 $s_i\colon P_r\to P_{r+1}$。函子性使这些映射满足单纯恒等式，特别是 $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ $(i<j)$，所以

$$\partial_r=\sum_{i=0}^{r}(-1)^i d_i\colon P_r\longrightarrow P_{r-1}$$

给出底层加法群上的链复形；这里 $r\ge 1$，零次的微分取零。

设 k 为特征零域，B 为有限生成交换 k 代数。所用的**自由单纯消解** (free simplicial resolution) 是一个增广 $P_\bullet\to B$，其中右端为每个次数都等于 B、全部结构映射为恒等的常值单纯代数，且满足下列条件：每个 $P_r=k[X_r]$ 都是多项式代数；退化映射把 X_r 送进 X_{r+1}；增广在每个次数满射，并使上述链复形的零次同调为 B、所有正次同调为零。退化映射保持所选变量这一条件是自由消解结构的一部分，不能只要求每个次数各自为多项式代数。对这样的消解，令

$$F^{-r}=\Omega_{P_r/k}\otimes_{P_r}B\quad(r\ge 0),\qquad F^{j}=0\quad(j>0).$$

面映射诱导的微分为

$$\mathrm{d}_F^{-r}=\sum_{i=0}^{r}(-1)^i\overline{\Omega d_i}\colon F^{-r}\longrightarrow F^{1-r}\quad(r\ge 1).$$

[3]安德烈（Michel André，1936-2009），瑞士数学家，研究交换环的同调理论；奎伦（Daniel Gray Quillen，1940-2011），美国数学家，发展同伦代数和代数 K 理论。

这里 δ 表示各多项式代数的普适导子，并且 $\overline{\Omega d_i}(\delta a\otimes b)=\delta(d_i a)\otimes b$；增广相容性保证它是 B 线性的。每个 F^{-r} 都是以 δx（$x\in X_r$）为基的自由 B 模。这是 $L_{B/k}$ 的一个模型。

证明概要. 消解从一个多项式代数到 B 的满射开始。加入一次单纯变量，使生成关系成为边界；随后对仍有非零同调的次数继续加入变量，使相应的圈成为边界。加入一个单纯变量时，还要加入由它的退化得到的高次变量，才能满足面映射与退化映射的恒等式。这一过程一般不能在有限次数停止。自由消解的提升性质给出两份消解之间的比较，柱对象则把不同提升比较为同伦。对比较取微分并沿增广张量到 B，得到 F 的同伦比较，因而模型不依赖消解的选择。

这里省略的是添元时全部面与退化映射的相容性核验、提升性质及柱对象比较的证明；具体构造和比较见 [18, pp. 3.2–3.4, 4.1–4.7, 4.10–4.12, 5.2–5.4]。[4]所写 F 使用面映射交错和构成的链复形；采用归一化复形会得到同伦等价模型。有限标准形式 DG 代数的微分模型及其限制到零次上同调的自由表示，另见 [6, Sections 2.2–2.3, Proposition 2.12]。后一个命题本身不表示任意有限生成代数都有有限长度的余切模型。 □

把同调次数改成上链次数时，直接令 $F_r=F^{-r}$、$\partial_r=\mathrm{d}_F^{-r}$，便有 $H_r(F_\bullet)=H^{-r}(F)$。微分从链次数 r 降到 $r-1$，同时从上链次数 $-r$ 升到 $1-r$。下面同调用下标，上同调用上标，二者都取非负整数编号。

定义 C.6.1. *设 k 为特征零域，B 为有限生成交换 k 代数，M 为 B 模并视作零次复形。对整数 $r\geq 0$，定义带系数 M 的* **André–Quillen 同调** (André–Quillen homology) *和* **André–Quillen 上同调** (André–Quillen cohomology) *为*

$$D_r(B/k;M)=H^{-r}\bigl(L_{B/k}\otimes^{\mathbf{L}}_{B}M\bigr),$$
$$D^r(B/k;M)=H^{r}\bigl(\mathbf{R}\operatorname{Hom}_B(L_{B/k},M)\bigr).$$

若 F 为上述自由单纯消解所得的非正次自由模型，则可分别用 $F\otimes_B M$ 和 $\operatorname{Hom}^{\bullet}_B(F,M)$ 计算。

定义与上述自由模型的关系见 [18, pp. 5.7–5.8]。因为 F 有上界且逐项自由，它已经满足计算导出张量与导出 Hom 的要求。一般复形上的这一计算原则分别在第四卷定理 19.2.2 和定理 19.3.1 中证明；前者允许以有上界平坦模型张量，后者允许以有上界投射模型计算第一变量的 Hom。这里 F 集中于非正次，M 集中于零次，满足两项定理的次数要求。若任取另一份表示 $L_{B/k}$ 的复形，却没有相应的平坦性或投射性，就不能仍直接逐项运算。

具体地，$\operatorname{Hom}^{r}_B(F,M)=\operatorname{Hom}_B(F^{-r},M)$，内部 Hom 的微分为

$$\mathrm{d}^{r}_{\mathrm{Hom}}(h)=(-1)^{r+1}h\,\mathrm{d}_F^{-r-1}.$$

所以取 Hom 后次数从 $-r$ 变为 r，并未沿用张量复形的负次编号。第 C.3 节的记号 $T^r(B/k,M)$ 与这里的 $D^r(B/k;M)$ 表示相同的上同调；特别地，系数取 B 时，$D^r(B/k;B)=H^r(T_{B/k})$。

[4]本节引用 Iyengar 一文时，内部编号采用 2006 年作者稿 arXiv:math/0609151v1；正式书目著录 2007 年文集中的发表版本，未以作者稿页码代替正式书章页码。

命题 C.6.2. 设 k 为特征零域，B 为有限生成交换 k 代数，M 为任意 B 模。则有对 M 自然的同构

$$D_0(B/k;M)\cong \Omega_{B/k}\otimes_B M,\qquad D^0(B/k;M)\cong \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/k},M)\cong \mathrm{Der}_k(B,M).$$

证明. 在自由单纯模型中，B 是 $P_1\rightrightarrows P_0$ 的余等化子。零次的微分关系来自各 d_0a-d_1a（$a\in P_1$）的微分，故 $\mathrm{coker}(F^{-1}\to F^0)=\Omega_{B/k}$。这也可直接用定理 14.1.3 检验：从该余核到 M 的线性映射，恰好对应零化这些关系的 k 导子，从而唯一下降为 $B\to M$ 的导子。

张量积右正合，所以 $H^0(F\otimes_B M)=\mathrm{coker}(F^{-1}\otimes_B M\to F^0\otimes_B M)=\Omega_{B/k}\otimes_B M$。另一方面，Hom 复形的负次项为零，零次核是零化 $\mathrm{im}(F^{-1}\to F^0)$ 的映射，故等于 $\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/k},M)$。最后应用微分模的泛性质即得导子。 □

系数模的短正合列 $0\to M'\to M\to M''\to 0$ 还给出同调与上同调长正合列。原因是 F 逐项自由，所以与它逐项张量、对它逐项取 Hom，都保持这个系数短正合列；再取复形的同调长正合列即可。例如同调连接态射的方向是 $D_r(B/k;M'')\to D_{r-1}(B/k;M')$，而上同调连接态射的方向是 $D^r(B/k;M'')\to D^{r+1}(B/k;M')$。系数的正合性并不把两种次数约定合成一种。

C.6.2 完全交余切模型的同调计算

对完全交，前一小节的无限自由模型可以换成第 C.3 节已经构造的两项模型。关系的数目给出负一次项的秩，变量的数目给出零次项的秩；任意系数计算因而归结为同一 Jacobian 矩阵及其转置的核与余核。

命题 C.6.3. 设 k 为特征零域，$P=k[x_1,\dots,x_n]$，$f_1,\dots,f_c$ 是 P 中的正则序列，$B=P/(f_1,\dots,f_c)$，M 为任意 B 模。以偏导数在 B 中的类为系数，定义

$$J_M:M^c\longrightarrow M^n,\quad (m_j)_j\longmapsto\left(\sum_{j=1}^{c}\frac{\partial f_j}{\partial x_i}m_j\right)_i,$$

$$J_M^{\mathsf T}:M^n\longrightarrow M^c,\quad (v_i)_i\longmapsto\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial f_j}{\partial x_i}v_i\right)_j.$$

则

$$D_1(B/k;M)=\ker J_M,\quad D_0(B/k;M)=\mathrm{coker}\,J_M,$$
$$D^0(B/k;M)=\ker J_M^{\mathsf T},\quad D^1(B/k;M)=\mathrm{coker}\,J_M^{\mathsf T}.$$

对所有整数 $r\ge 2$，均有 $D_r(B/k;M)=D^r(B/k;M)=0$。这里不要求 M 平坦、投射或有限生成。

证明. 正则序列的完全交模型给出 $L_{B/k}\simeq[B^c\xrightarrow{J_B}B^n]$，次数为 $-1,0$。两项均有限自由，与 M 普通张量已计算导出张量，所得正是次数 $-1,0$ 上的 $[M^c\xrightarrow{J_M}M^n]$。其负一次和零次上同调分别为所列核与余核。

逐项 Hom 同样计算导出 Hom，所得零次项与一次项分别为

$$\mathrm{Hom}_B(B^n, M) = M^n, \qquad \mathrm{Hom}_B(B^c, M) = M^c.$$

按内部 Hom 的符号，微分为 $-J_M^{\mathsf{T}}$；把一次项乘以 -1，就得到与 $[M^n \xrightarrow{J_M^{\mathsf{T}}} M^c]$ 的复形同构。于是核、余核给出两项上同调。两个模型在其余次数均为零，得到所有高次消失。 □

特别地，若 B 在一个 k 有理点的剩余域为 k，则系数取该剩余域时，J_M 就是把 Jacobian 矩阵在该点代值。若所有方程在该点都没有一次项，矩阵变为零，所以 D_1 的维数为关系数 c，D_0 的维数为变量数 n；相应上同调的维数依次为 n, c。这些维数描述所给完全交在该点的模型，与系数为 B 时的核和余核不必相同。

例 C.6.4 (二次锥面与原点系数)**.** 设 k 为特征零域，

$$B = k[x,y,z]/(xz - y^2), \qquad \mathfrak{m} = (x,y,z)B.$$

所给多项式在多项式整环中为非零非单位，故为长度一的正则序列。它的 Jacobian 列为 $(z, -2y, x)^{\mathsf{T}}$。对任意 B 模 M，前一命题给出

$$\begin{aligned} D_1(B/k; M) &= \{m \in M : xm = ym = zm = 0\},\\ D_0(B/k; M) &= M^3/\{(zm, -2ym, xm) : m \in M\},\\ D^0(B/k; M) &= \{(u,v,w) \in M^3 : zu - 2yv + xw = 0\},\\ D^1(B/k; M) &= M/\mathfrak{m}M. \end{aligned}$$

这些公式用到 2 可逆，且所有二次及更高次的同调、上同调均为零。

先取 $M = B$。为检验关系映射的单射性，可把 B 嵌入 $k[s,t]$，令 $x \mapsto s^2$、$y \mapsto st$、$z \mapsto t^2$。每个元素模 $y^2 - xz$ 可唯一写成 $a(x,z) + yb(x,z)$；两部分的像分别由两个指数均为偶数、两个指数均为奇数的单项式组成，且各自的单项式像互异，故该映射单射。因此 B 是整环，且 $x \neq 0$，关系映射 $a \mapsto (za, -2ya, xa)$ 的核为零。于是

$$D_1(B/k; B) = 0, \qquad 0 \longrightarrow B \xrightarrow{(z,-2y,x)^{\mathsf{T}}} B^3 \longrightarrow \Omega_{B/k} \longrightarrow 0$$

是自由消解，且 $L_{B/k} \simeq \Omega_{B/k}[0]$。另一方面，$D^1(B/k; B) = B/\mathfrak{m} \cong k$。

再取 $M = B/\mathfrak{m} = k$。此时 Jacobian 的全部系数在 M 上为零，所以

$$D_1(B/k; k) = k, \qquad D_0(B/k; k) = k^3, \qquad D^0(B/k; k) = k^3, \qquad D^1(B/k; k) = k.$$

同一个余切复形对系数 B 的一次同调为零，对系数 k 却非零。由于上一段给出 $\Omega_{B/k}$ 的自由消解，第四卷定理 9.3.2 和定理 9.2.2 分别将两项计算识别为

$$\mathrm{Tor}_1^B(\Omega_{B/k}, k) \cong k, \qquad \mathrm{Ext}^1_B(\Omega_{B/k}, k) \cong k.$$

普通张量 $\Omega_{B/k} \otimes_B k$ 只留下零次的 k^3；普通 Hom $\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/k}, k)$ 也只留下零次的 k^3。要保留所列一次信息，就必须先使用这份自由消解。

作为对照，设 k 为特征零域、$C = k[u,v]/(uv-1)$。其 Jacobian 列为 $(v,u)^{\mathsf{T}}$，且 u 是单位。对任意 C 模 M，映射 $m \mapsto (vm, um)$ 单射，其余核由 $(a,b) \mapsto a - v^2 b$ 识别为 M；转置 $(a,b) \mapsto va + ub$ 满射，核由 $m \mapsto (um, -vm)$ 识别为 M。因此

$$D_0(C/k; M) \cong M, \qquad D^0(C/k; M) \cong M,$$

所有正次同调与上同调均为零。这也与 $C \cong k[u,u^{-1}]$ 的微分模自由一致。二次锥面的原点与这条光滑曲线的差别，已经由任意系数下 Jacobian 映射能否分裂反映出来。

本章小结

奇点研究中的附加结构各有明确任务。形式纤维比较完备化前后的局部信息；Frobenius 把取幂变成线性模结构；切复形记录坐标变化能否消掉方程扰动。交数与乘数理想分别从有限长度和消失阶数提取数值或理想，而非 CM 环的局部对偶要求保存多个次数。

这些构造依赖不同的条件：Frobenius 的自由性计算使用特征与完美性，两项余切模型限于完全交，交数要求有限长度，乘数理想使用光滑复簇及对数消解。主理想化把消失阶数化为正规交叉除子上的系数；代数与解析乘数理想的比较定理把它识别为内在的可积条件，从而解释选择独立性。一般形变与非 Cohen–Macaulay 情形的对偶都需要保留相应的复形信息。

紧闭包允许在所有充分大的 Frobenius 幂前乘上同一个、避开极小素理想的元素。因此 Frobenius 闭包总包含于紧闭包，而两者在奇点处可以不同；正则环中的 Frobenius 平坦性与 Krull 交定理则使紧闭包等于原理想。André–Quillen 同调先对余切复形作导出张量，上同调先作导出 Hom。有限自由的完全交模型让这两种运算化为 Jacobian 矩阵及其转置的核与余核，但更换系数仍会改变答案，不能只对已经算出的同调模作普通张量或对偶。

习题

习题 C.1. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环。计算映射 $A \to \widehat{A}$ 在任意素点 $\mathfrak{p}$ 的形式纤维。

解. 完备性给出 $\widehat{A} = A$，故形式纤维为 $A \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$。这只计算本局部环的完备化映射；要按 G 环定义处理全部 $A_{\mathfrak{q}}$ 的完备化，还需一般定理，不能由这一行计算直接取代。 □

习题 C.2. 设 k 为特征零域，$F = k(\!(y)\!)$。取 $k(y)$ 的二次扩张

$$L_1 = k(y)(\sqrt{y}), \qquad L_2 = k(y)(\sqrt{1+y}).$$

分别计算 $F \otimes_{k(y)} L_1$、$F \otimes_{k(y)} L_2$。说明即使两者都正则，基变换后的环也不一定是域；联系二维非闭点形式纤维的计算解释这一现象。

解. y 与 $1+y$ 在有理函数域中分别有奇数阶零点，所以均非平方，两扩张确为二次可分扩张。在 F 中，平方的 y-赋值为偶数，故 $T^2 - y$ 仍不可约，第一张量积为二次域

$F(\sqrt{y})$。另一方面，$T^2-(1+y)$ 的模 y 单根 ±1 各自提升为 $\pm u\in k[\![y]\!]$，且 $2u$ 为单位。中国剩余定理给出第二张量积 $F\times F$。二者都是有限个域的乘积，所以正则；正则性没有要求只有一个域因子。引理 C.1.3 中的纤维正是以 $k(y)$ 为底域的 F，检查几何正则性时须允许这种分裂。 □

习题 C.3. 在 $R=\mathbb{F}_3[x,y]$ 中给出 F_*R 的一组自由基，并分解 $F_*(x^7y^5+x^3+2)$。

解. 基为 $F_*(x^ay^b)$，$0\le a,b<3$，共九个。由于 $x^7y^5=(x^2y)^3xy^2$、$x^3=x^3\cdot1$、$2=2^3$，有

$$F_*(x^7y^5+x^3+2)=x^2y\cdot F_*(xy^2)+(x+2)\cdot F_*1.$$

模结构中的标量先取三次幂，所以系数是 x^2y 与 $x+2$，不能写成原单项式的普通系数。 □

习题 C.4. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$R=k[t^3,t^4,t^5]$、$I=(t^3)$。证明 $t^4\notin I$，并求使 $(t^4)^{p^e}\in I^{[p^e]}$ 的最小正整数 e。据此判断 R 能否 Frobenius 分裂。

解. 环 R 中的单项式指数为 0 及所有不小于 3 的整数。若 $t^4=t^3a$，在 $k[t]$ 中消去得 $a=t\notin R$。令 $q=p^e$，则 $I^{[q]}=(t^{3q})$，所以所求成员关系等价于 $t^q\in R$，也就是 $q\ge3$。因此 $p=2$ 时最小 $e=2$，$p\ge3$ 时最小 $e=1$。这个非闭理想与命题 C.2.5 相矛盾，故 R 不能 Frobenius 分裂。 □

习题 C.5. 设 k 为特征零域，$B=k[x,y]/(x^2,y^2)$。证明所给两方程为正则序列，写出两项余切复形及切复形，计算 $H^{-1}(L)$、$H^0(L)$、$H^0(T)$、$H^1(T)$ 的 B 模结构与 k 维数。

解. x^2 在多项式整环中为非零因子，而 $k[x,y]/(x^2)$ 在 $k[y]$ 上自由，故乘 y^2 仍单射。两项模型的微分为 $\operatorname{diag}(2x,2y)$，余切的次数为 $-1,0$，切的次数为 $0,1$。因 2 可逆，$\operatorname{ann}_B(x)=(x)$、$\operatorname{ann}_B(y)=(y)$，于是

$$H^{-1}(L)\cong H^0(T)\cong(x)\oplus(y),\qquad H^0(L)\cong H^1(T)\cong B/(x)\oplus B/(y).$$

这里 (x) 的基为 x,xy，(y) 的基为 y,xy，两个商各为二维；四个上同调模的 k 维数均为 4。导出 Hom 可以逐项计算，因为模型的两个项均为有限自由 B 模。 □

习题 C.6. 设 k 为特征零域，$f=xy(x-y)\in k[x,y]$，$B=k[x,y]/(f)$。求固定多项式展示下的一阶方程扰动参数空间，给出每个扰动 $f+\varepsilon g$ 的唯一四参数代表，并比较参数维数与三条分支的数目。

解. 偏导数为 $f_x=2xy-y^2$、$f_y=x^2-2xy$。Euler 等式 $3f=xf_x+yf_y$ 说明 f 已属于 Jacobian 理想，故参数空间为

$$k[x,y]/(2xy-y^2,\ x^2-2xy).$$

在此商中 $x^2=y^2=2xy$，又有 $x^2y=2xy^2=4x^2y$，所以 $x^2y=xy^2=0$，所有三次项均为零。两条独立的二次关系使二次部分恰为由 xy 张成的一维空间；因此 $1,x,y,xy$ 是基。每个扰动类唯一表示为 $a+bx+cy+dxy$，即由坐标变化及方程生成元重标后可取 $f+\varepsilon(a+bx+cy+dxy)$。三个不同线性因子给出三条分支，但扰动空间维数为四，二者是不同信息。 □

习题 C.7. 设 k 为域，$S=k[\![x,y]\!]$。求 $S/(x^a,y^b)$ 的长度，其中 $a,b\geq 1$。

解. 商有 k 基 x^iy^j，其中 $0\leq i<a, 0\leq j<b$，故维数为 ab。其唯一简单模为剩余域 k，有限维模的长度等于 k 维数，因此长度为 ab。这记录了两条非约化坐标曲线的厚度，不能仅按一个交点计数。 □

习题 C.8. 在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 中，令 $\mathfrak{a}=(x^2y^3)$。求 $c=1/4,1/3,1/2,1$ 时的乘数理想，并确定它第一次不等于全环的正参数。

解. 使用正规交叉公式，四个结果依次为 $(1),(y),(xy),(x^2y^3)$。当 $0<c<1/3$ 时 $2c,3c$ 都小于一，两个下取整为零；在 $c=1/3$ 时第二个下取整首次为一。因此第一次变化发生在 $1/3$。 □

习题 C.9. 设 S 为 n 维完备正则局部环，$R=S/I\neq 0$ 为 d 维 CM 环。由本卷已证定理说明 $\operatorname{Ext}^j_S(R,S)$ 的非零次数，并解释删去 CM 条件后为何不能照用此结论。

解. 对有限生成模，深度由局部上同调的首次非零次数刻画，维数以上的局部上同调则消失；这两个结论给出 $H^i_{\mathfrak{m}}(R)=0$ 除非 $i=d$，且 $H^d_{\mathfrak{m}}(R)\neq 0$。正则局部对偶及 Matlis 对偶的忠实性因此给出 $\operatorname{Ext}^j_S(R,S)$ 仅在 $j=n-d$ 非零。若非 CM，则深度小于维数，首次非零上同调出现在较低次数，不能由唯一的顶部典范模替代；第 22 章的非 CM 算例已明确算出两个非零 Ext 次数。 □

习题 C.10. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$R=k[u,v]/(u^2,uv)$，其中 u,v 表示商环中的像。求 R 的极小素理想与零理想的 Frobenius 闭包、紧闭包，并证明 $v\in R^\circ$，但 v 是零因子。

解. 每个素理想都含幂零元素 u，而 $R/(u)\cong k[v]$ 为整环，所以 (u) 是唯一的极小素理想。于是 $v\notin(u)$ 给出 $v\in R^\circ$。在 R 中，$u\neq 0$：原多项式环中的单项式 u 不属于 (u^2,uv)。又 $uv=0$，故 v 是零因子。这说明避开极小素理想与成为非零因子是两种不同条件。

由商环 $R/(u)$ 约化及 $u^2=0$，幂零根恰为 (u)。命题 C.5.2 给出 $(0)^F=(0)^*=(u)$。也可直接验证：$u^{p^e}=0$ 对 $e\geq 1$ 成立。若 $z\in(0)^*$，其见证在唯一分支 $R/(u)=k[v]$ 中非零，故 $\bar{c}\bar{z}^{p^e}=0$ 强迫 $\bar{z}=0$，即 $z\in(u)$。 □

习题 C.11. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$R=k[x_1,\dots,x_n]$，$I\subseteq R$ 为由有限多个单项式生成的理想。用单项式的坐标指数直接证明 $I^*=I$，不调用定理 C.5.5。再取 $R=k[x,y]$、$I=(x^2,y^3)$、$h=xy^2$，证明 $h^2\in I^2$，但 $h\notin I^*$。

解. 写 $I=(x^{\alpha_1},\dots,x^{\alpha_s})$，其中 $\alpha_i\in\mathbb{N}^n$，坐标逐项比较时，单项式 x^α 属于 I 当且仅当某个 $\alpha_i\leq\alpha$。若 $f\notin I$，选 f 的一个非零项 $a_\alpha x^\alpha$，使每个 i 都有某个坐标 j 满足 $(\alpha_i)_j>\alpha_j$。

任取 $c\neq 0$，选择 $q=p^e$ 大于 c 中全部项的每个坐标指数。乘积 cf^q 的不同单项式来源不会抵消，因为 $q\alpha+\beta=q\alpha'+\beta'$ 及 $0\leq\beta_j,\beta'_j<q$ 逐坐标推出 $\alpha=\alpha'$、$\beta=\beta'$。取 c 中一个非零项 $b_\beta x^\beta$。对每个 i，上述坐标 j 满足

$$q\alpha_j+\beta_j<q(\alpha_j+1)\leq q(\alpha_i)_j.$$

所以乘积中的非零项 $a_\alpha^q b_\beta x^{q\alpha+\beta}$ 不被任何 $x^{q\alpha_i}$ 整除，故不属于 $I^{[q]}$。这对任意固定的 $c \neq 0$ 及全部足够大的 q 成立，所以 $f \notin I^*$。结合 $I \subseteq I^*$ 得到等式。零理想的情形也由相同的无抵消论证得到；单位理想直接成立。

在指定算例中，h 的指数 $(1,2)$ 既不逐坐标大于等于 $(2,0)$，也不大于等于 $(0,3)$，故 $h \notin I = I^*$。但

$$h^2 = x^2y^4 = y(x^2y^3) \in I^2.$$

一个普通幂满足这样的关系，仍不足以提供紧闭包要求的同一乘数与全部大 Frobenius 幂。 □

习题 C.12. 设 R 为特征 $p > 0$ 的交换 Noether 环，$I \subseteq R$ 为理想，$S \subseteq R$ 为含一且不含零的乘法集。证明 Frobenius 闭包满足

$$S^{-1}(I^F) = (S^{-1}I)^F.$$

解. 若 $z \in I^F$，则某个 $q = p^e$ 满足 $z^q \in I^{[q]}$。于是对 $s \in S$，有 $(z/s)^q \in S^{-1}(I^{[q]}) = (S^{-1}I)^{[q]}$，给出一个包含。

反过来，设 $z/s \in (S^{-1}I)^F$。选 $q = p^e$，使 $z^q/s^q \in S^{-1}(I^{[q]})$。因为 s 可逆，这等价于 $z^q/1 \in S^{-1}(I^{[q]})$，故由理想局部化的成员判据，存在 $t \in S$ 使 $tz^q \in I^{[q]}$。于是

$$(tz)^q = t^{q-1}(tz^q) \in I^{[q]},$$

所以 $tz \in I^F$，从而 $z/s = (tz)/(ts) \in S^{-1}(I^F)$。这里把分母放入 q 次幂只需一次选择 t；引理 C.5.3 中的紧闭包包含式使用的则是一个对所有大指数固定的见证。 □

习题 C.13. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$R = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$。对整数 $n \geq 2$，令 $I = (t^n)R$。证明

$$I^F = I^* = (t^n, t^{n+1})R = \{f \in R : \operatorname{ord}_t f \geq n\},$$

其中约定 $\operatorname{ord}_t 0 = +\infty$。特别地，$I^* \neq I$。

解. 环 R 的单项式指数为 0 及全部不小于二的整数。若 $f \in R$ 满足 $\operatorname{ord}_t f \geq n$，可写 $f = t^n h$，其中 $h \in k[t]$。对任何 $q = p^e \geq 2$，多项式 h^q 的每个正次项指数至少为二，所以 $h^q \in R$。因此 $f^q = t^{nq}h^q \in I^{[q]}$，得到 $f \in I^F \subseteq I^*$。

若非零 $f \in I^*$，由于 R 是整环，见证 $c \in R^\circ$ 就是某个非零多项式。由 $cf^q \in (t^{nq})R \subseteq (t^{nq})k[t]$ 得

$$\operatorname{ord}_t c + q \operatorname{ord}_t f \geq nq$$

对全部足够大的 $q = p^e$ 成立。固定的 $\operatorname{ord}_t c$ 不能补偿随 q 增长的缺口，所以 $\operatorname{ord}_t f \geq n$。零元素也满足所求条件，故得到集合等式。

最后，次数至少 n 的单项式中，t^n, t^{n+1} 是两个所列生成元，而 t^{n+r} 在 $r \geq 2$ 时已属于 $t^n R$。所以该集合就是 $(t^n, t^{n+1})R$。若 $t^{n+1} \in (t^n)R$，在整环 $k[t]$ 中消去 t^n 将推出 $t \in R$，矛盾，因此包含严格。 □

习题 C.14. 设 R 为特征 $p > 0$ 的交换 Noether 环，理想 $I \subseteq R$ 含某个 $d \in R^\circ$。

1. 如果允许紧闭包定义中的乘数 $c_e \in R^\circ$ 随 e 改变，证明每个 $z \in R$ 都会满足 $c_e z^{p^e} \in I^{[p^e]}$。
2. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，在 $R=k[t]$、$I=(t)$ 中具体写出 $z=1$ 的上述变动乘数，并直接证明不存在紧闭包所要求的固定乘数。因此 $1 \notin I^*$。

解. 1. 对每个 $q=p^e$，取 $c_e = d^q$。因为 R° 对乘法封闭，所以 $c_e \in R^\circ$。又 $d \in I$ 给出 $d^q \in I^{[q]}$，故

$$c_e z^q = d^q z^q = (dz)^q \in I^{[q]}$$

对每个 z 和每个 e 成立。允许随指数重选乘数，会使这一检验对含有上述 d 的理想失去区分能力。

2. 在 $k[t]$ 中取 $d=t$、$c_e = t^{p^e}$，即有 $c_e \cdot 1^{p^e} \in (t^{p^e}) = I^{[p^e]}$。若存在固定乘数 $c \in R^\circ = k[t]\setminus\{0\}$，使 $c\cdot 1^{p^e} \in (t^{p^e})$ 对全部足够大的 e 成立，令 r 为 c 的最低 t 次数。取 $p^e > r$，则 c 不被 t^{p^e} 整除，矛盾。因此没有这样的固定乘数，$1 \notin I^*$。 □

习题 C.15. 设 k 为特征零域，$B=k[x,y,z]/(xz-y^2)$，$M=B/(x,z)$。计算 $D_1(B/k;M)$、$D_0(B/k;M)$、$D^0(B/k;M)$、$D^1(B/k;M)$ 的 B 模结构和 k 维数，并确定更高次的结果。比较本题系数与原点剩余域系数所得的零次同调。

解. 模去 x,z 后，方程变为 $y^2=0$，所以 $M \cong k[y]/(y^2)$。在这个模上，Jacobian 列给出

$$M \longrightarrow M^3, \qquad m \longmapsto (0,-2ym,0).$$

写 $m=a+by$ 后，$ym=ay$，故核为 $(y)\subset M$，像为 $0\oplus(y)\oplus 0$。于是

$$D_1(B/k;M) \cong (y), \qquad D_0(B/k;M) \cong M \oplus k \oplus M.$$

转置映射为 $(u,v,w)\mapsto -2yv$，它的核与余核分别为

$$D^0(B/k;M) \cong M \oplus (y) \oplus M, \qquad D^1(B/k;M) \cong k.$$

这里各直和因子都通过 $B\to M$ 取 B 模结构，(y) 与 $k=M/(y)$ 也都被 x,y,z 零化。四个 k 维数依次为 $1,5,5,1$，所有二次及更高次的同调与上同调均为零。原点剩余域系数的零次同调为 k^3，而本题是五维；系数模保留了 y 方向的幂零元素，改变了核和余核。 □

习题 C.16. 设 k 为特征零域，$B=k[x,y,z]/(x^2,yz)$，$M=B/(x,y)\cong k[z]$。证明 x^2, yz 构成正则序列，计算系数 M 的全部 André–Quillen 同调和上同调。再将系数改为 $k=B/(x,y,z)$，求四个可能非零群的维数。

解. x^2 在 $k[x,y,z]$ 中为非零因子；而 $k[x,y,z]/(x^2)$ 作为 $k[y,z]$ 模自由，基为 $1,x$，所以非零多项式 yz 的乘法在这个商上仍单射。所给理想是真理想，故得到长度二的正则序列。其 Jacobian 矩阵为

$$J_B = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & z \\ 0 & y \end{pmatrix}.$$

在 $M = k[z]$ 上，x, y 作用为零，因而 $J_M(a,b) = (0, zb, 0)$。乘 z 在 $k[z]$ 上单射，所以

$$D_1(B/k; M) \cong M, \qquad D_0(B/k; M) \cong M \oplus k \oplus M.$$

前一个 M 是关系坐标 $(a, 0)$；后一个中间因子是 M/zM。转置映射为

$$J_M^{\mathsf{T}}(u, v, w) = (0, zv),$$

故

$$D^0(B/k; M) \cong M^2, \qquad D^1(B/k; M) \cong M \oplus k.$$

这次零次核的两个自由坐标为 u, w，一次余核的第一个关系坐标保留整个 M。由完全交两项模型，所有 $r \geq 2$ 的 D_r, D^r 均为零。改取原点系数 k 时矩阵全为零，所以 D_1, D_0, D^0, D^1 的维数依次为 $2, 3, 3, 2$。 □

习题 C.17. 设 k 为特征零域，$B = k[x,y,z]/(xz - y^2)$，$\mathfrak{m} = (x,y,z)B$，并令 $\mathbf{j} = (z, -2y, x)$。对系数短正合列 $0 \to \mathfrak{m} \to B \to k \to 0$，显式求连接态射

$$D_1(B/k; k) \longrightarrow D_0(B/k; \mathfrak{m}).$$

证明 $\mathbf{j}$ 在 $D_0(B/k; \mathfrak{m})$ 中的类非零，但其在 $D_0(B/k; B)$ 中的像为零，并由此写出到 $D_0(B/k; k)$ 为止的正合列。

解. 二次锥面的模型在系数 $\mathfrak{m}$ 上给出

$$D_0(B/k; \mathfrak{m}) = (\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}) / \{a\mathbf{j} : a \in \mathfrak{m}\}.$$

取 $\lambda \in D_1(B/k; k) = k$，把它提升为次数 -1 项 B 中的 a，其中 $a \bmod \mathfrak{m} = \lambda$。它的微分为 $a\mathbf{j} \in \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}$，故连接态射为

$$\lambda \longmapsto [a\mathbf{j}].$$

更换提升只会给 a 加上 $\mathfrak{m}$ 的元素，所得差落在所写分母中，所以此式良定。

正文已证明 B 是整环且 $x \neq 0$，从而 $a \mapsto a\mathbf{j}$ 单射。若 $[a\mathbf{j}] = 0$，则存在 $b \in \mathfrak{m}$ 使 $a\mathbf{j} = b\mathbf{j}$，单射性给出 $a = b$，故 $\lambda = 0$。所以连接态射单射，特别是 $1 \mapsto [\mathbf{j}] \neq 0$。在系数 B 上，$\mathbf{j}$ 本身就是 1 的微分，故这个类映为零。

同一单射性还说明 $D_1(B/k; \mathfrak{m}) = D_1(B/k; B) = 0$。系数长正合列遂给出

$$0 \longrightarrow k \xrightarrow{\lambda \mapsto [\lambda \mathbf{j}]} D_0(B/k; \mathfrak{m}) \longrightarrow D_0(B/k; B) \longrightarrow k^3 \longrightarrow 0.$$

其中 $\lambda\mathbf{j}$ 使用 $k \subset B$ 的常数提升。中间的核也可直接检验：来自 $\mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}$ 的向量在 $B^3/B\mathbf{j}$ 中为零，恰好是 $a\mathbf{j}$ 的形式，其系数模去 $\mathfrak{m}$ 后给出所列 k；最后的映射是三个坐标模 $\mathfrak{m}$，因 $\mathbf{j}$ 的坐标均在 $\mathfrak{m}$ 中而良定且满射。 □

附录 D　局部环、幂级数与结构定理

局部化、Hensel 化、完备化与收敛幂级数提供了研究局部方程的不同环境。本附录先用实际环同态比较它们，再说明 Cohen 结构定理如何把完备局部环表示为幂级数环的商。形式与收敛 Weierstrass 除法分别由理想阶数与范数估计得到有限余式，尖点与节点的计算展示分支、切锥及交数的差别。最后引入形式纤维与卓越性，并准确区分 Artin 逼近、收敛性和代数化。

本章目标

- 说明 Hensel 化与完备化各自的泛性质，辨认代数、收敛和形式级数之间的包含。
- 说明系数对象存在性所用的定理，并在选定系数对象后证明幂级数商表示。
- 证明形式与收敛 Weierstrass 除法和预备定理，并用余式写出相应商模的有限生成元。
- 对曲线计算分支、切锥、局部交数及权初始部分，不把这些量互相替代。
- 写出卓越性的三个条件，并说明有限阶逼近中给定精度、形式解和准确解的量词次序。

复系数的形式级数 $\sum_{n\geq 0} n!x^n$ 在 $\mathbb{C}[[x]]$ 中完全合法，因为任意固定次数的系数只由有限步运算决定；但它在任意 $x \neq 0$ 处都不收敛。相同的“幂级数”记号因而可能指两种不同对象：形式局部环中的元素，或某个邻域上的解析函数芽。证明前者的除法公式，不能自动宣称后者也有收敛的商与余式。

从局部环出发，可以先完备化以记录所有相容的有限阶近似；若只想提升可分根而不添入所有形式极限，则还有 Hensel 化。Cohen 结构、Weierstrass 除法[1]和曲线的局部计算分别告诉我们这些环境能够表示哪些方程。比较它们的同态及适用条件，才能在形式解、收敛解和代数解之间作出可靠区分。

本附录需要第十三章的完备化、第十八章的正则局部环和第十九章的完全交；Hensel 性及 Hensel 化采用第二十三章的定义与存在性结论。收敛部分只在复系数下讨论，另需多复变量幂级数、函数芽和恒等定理的初步知识。形式部分不依赖解析收敛。

幂级数商的具体构造、形式与收敛 Weierstrass 除法、解析环的基本性质、有限自由模结论及曲线算例均给出证明。系数域及 Cohen 系数环的存在、代数幂级数收敛、卓越环的基本性质与 Artin 逼近给出证明概要，并注明省略的技术引理及出处。标准基的主要讲授位置在附录 F，本附录只说明它与局部结构的联系。

[1]魏尔斯特拉斯（Karl Theodor Wilhelm Weierstrass，1815-1897），德国数学家，推动分析学的严格化，并在复变函数与幂级数理论中作出重要贡献。

图 D-1 把两种比较放在一起。一般 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 的 Hensel 化与完备化通过自然局部同态相连；复坐标情形还可以按代数方程和收敛条件区分三种级数环。图中的箭头不表示这些环相同。

$$A \xrightarrow{\text{自然局部同态}} A^{\mathrm{h}} \xrightarrow{\text{自然局部同态}} \widehat{A}$$

Hensel 化 A^{h} 满足向 Hensel 局部环分解的泛性质；$\widehat{A}=\varprojlim_{n} A/\mathfrak{m}^{n}$ 则是原环的理想进完备化。

$$\mathbb{C}[x]_{(x)} \hookrightarrow \mathbb{C}\langle x\rangle \hookrightarrow \mathbb{C}\{x\} \hookrightarrow \mathbb{C}[\![x]\!]$$

图 D-1: 局部环与幂级数环境的比较

这里 $x=(x_1,\dots,x_n)$，$n\geq 1$。代数级数满足有理函数域上的代数方程，收敛级数具有正的收敛半径，形式级数则只要求各项系数给定。具体映射及 Hensel 化与代数级数的关系见第 D.1 节。

Cohen 结构可读松村英之 [24, Theorem 28.3, pp. 215–216, Theorems 29.1–29.4, pp. 223–226]；收敛幂级数与 Weierstrass 方法见永田雅宜 [27, §45, (45.1), (45.3), (45.5)–(45.6), pp. 190–194]。卓越性采用松村英之 [24, §32, pp. 259–260] 的三个条件；逼近讨论 Artin[1, Theorem (1.10), p. 26, Section 5, pp. 42–50] 中的代数情形及其 Jacobian 修正方法。

D.1 局部环与幂级数环的比较

相同的有限阶展开可以来自不同的环，允许的无限过程也随之不同。比较局部方程时，应先确定所用环及其间的同态，再问形式解、代数解或收敛解能否互相转换。

D.1.1 代数、Hensel、完备与解析局部环

定义 D.1.1. 设 k 为域，$n\geq 1$，$I\subseteq k[x_1,\dots,x_n]$ 为理想，$\mathfrak{p}$ 为商环 $k[x_1,\dots,x_n]/I$ 的素理想。有限型 k-代数在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化

$$A=\left(k[x_1,\dots,x_n]/I\right)_{\mathfrak{p}}$$

称为一个代数局部环。对 $k=\mathbb{C}$，记

$$\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}=\left\{\sum_{\alpha} c_\alpha x^\alpha : c_\alpha\in\mathbb{C},\quad \text{存在 } r>0 \text{ 使 } \sum_{\alpha}|c_\alpha| r^{|\alpha|}<\infty\right\}.$$

称它为**收敛幂级数环** (convergent power series ring)；它的有限生成真理想的商称为这里所讨论的解析局部环。

收敛级数的和、积仍在一个较小的多圆盘上绝对收敛，因此上述集合是环。常数项非零的级数在原点附近不为零，其倒数仍有收敛展开；常数项为零者不能可逆。故 $\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$ 是局部环，极大理想为 $(x_1,\dots,x_n)$，剩余域为 $\mathbb{C}$。它描述的是原点处的全纯函数芽，而不是在一个预先固定的大区域上都收敛的函数。

形式幂级数环 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 不要求系数满足任何大小限制。它的完备性是 $(x_1,\dots,x_n)$-进完备性，表达每个次数的系数最终确定；这与复变量函数在某个圆盘内收敛是不同的要求。

定理 D.1.2 (收敛幂级数环的基本性质)**.** *设 $n \geq 1$，$R = \mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$，$\mathfrak{m} = (x_1,\dots,x_n)R$。则 $(R,\mathfrak{m})$ 是维数 n 的 Noether 正则 Hensel 局部环，剩余域为 $\mathbb{C}$，其 $\mathfrak{m}$-进完备化为 $\mathbb{C}[\![x_1,\dots,x_n]\!]$。*

证明见推论 D.3.4，位于第 D.3.1 小节的收敛 Weierstrass 除法定理之后。

D.1.2 Hensel 化与完备化的泛性质

第 23 章已经定义 Hensel 环并证明完备局部环具有 Hensel 性。其存在性定理给出一个局部同态 $A \to A^{\mathrm{h}}$，使任何从 A 到 Hensel 局部环的局部同态都唯一经过 A^{h}。这里要求延拓的是代数方程的单根或互素因式；没有要求补入所有相容的极限。

命题 D.1.3. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为局部环，$(B,\mathfrak{n})$ 为 $\mathfrak{n}$-进完备分离的局部环。每个局部同态 $u: A \to B$ 唯一延拓为一个连续同态 $\hat{u}: \widehat{A} \to B$，其中 $\widehat{A} = \varprojlim A/\mathfrak{m}^r$ 采用逆极限拓扑，B 采用 $\mathfrak{n}$-进拓扑。*

证明. 局部性给出 $u(\mathfrak{m}^r) \subseteq \mathfrak{n}^r$，因而得到相容的同态 $A/\mathfrak{m}^r \to B/\mathfrak{n}^r$。取逆极限，并利用 $B \simeq \varprojlim B/\mathfrak{n}^r$，得到延拓。其连续性由相同的商映射可知。若有两个连续延拓，对任意 $\hat{a} \in \widehat{A}$ 取来自 A 的相容近似；两个像是同一列像的极限，分离性使它们相等。 □

局部性使原同态 u 对两边的极大理想进拓扑连续；延拓的唯一性则是在连续同态中断言的。完备化的泛性质因而属于带有进拓扑的环，而 Hensel 化的泛性质针对 Hensel 局部环及局部同态，不要求目标完备。二者分别补足相容有限阶数据的极限和单根、互素因式的代数提升。

设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。由于 $\widehat{A}$ 是 Hensel 局部环，Hensel 化的泛性质给出相容的自然局部同态

$$A \longrightarrow A^{\mathrm{h}} \longrightarrow \widehat{A}, \qquad \widehat{A^{\mathrm{h}}} \simeq \widehat{A};$$

对每个 $r \geq 1$，相应的有限阶商满足

$$A^{\mathrm{h}}/\mathfrak{m}^r A^{\mathrm{h}} \simeq A/\mathfrak{m}^r \simeq \widehat{A}/\mathfrak{m}^r\widehat{A}.$$

Hensel 化的这项性质见定理 23.1.8；取逆极限便得到上面的完备化同构。它们保留了所有相同的有限阶数据，却不保证 $A^{\mathrm{h}} = \widehat{A}$：一个环中的每阶截断都能在另一个环中实现，不等于同一串截断的极限已属于那个环。

例 D.1.4. *取 $A = \mathbb{Q}[x]_{(x)}$。方程 $Y^2 - Y - x = 0$ 的剩余单根 0 在 A^{h} 中给出一个根 $-x + x^2 - 2x^3 + 5x^4 - \cdots$。它不属于 $\mathbb{Q}(x)$，因为否则判别式 $1 + 4x$ 是有理函数的平方，*

而它在 $x=-1/4$ 处的零点阶数为一。另一方面，A^{h} 的元素在 $\mathbb{Q}(x)$ 上代数，理由见下文命题 D.1.6 的证明概要。因此这个环可数，而 $\mathbb{Q}[\![x]\!]$ 不可数，Hensel 化仍严格小于完备化。相同的有限阶商并没有确定这些环中实际存在多少无限级数。

D.1.3 代数、形式与收敛幂级数

定义 D.1.5. 设 k 为域，$n\geq 1$。若 $f\in k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 在有理函数域 $k(x_1,\dots,x_n)$ 上代数，则称 f 为**代数幂级数** (algebraic power series)。所有这样的级数组成的环记为 $k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$。

这确实是环：有限多个代数元素生成有限域扩张，它们的和、积仍代数。定义要求一个多项式关系，而不是要求系数只取代数数。例如 $c+x$，$c\in\mathbb{C}$，在 $\mathbb{C}(x)$ 上当然代数，不论 c 是否在 $\mathbb{Q}$ 上代数。

在本附录的记号中，尖括号专指代数幂级数环。它还可以由多项式局部环的 Hensel 化刻画。

命题 D.1.6. 设 k 为域，$n\geq 1$，$A=k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}$，$A^{\mathrm{h}}$ 为 A 的 Hensel 化。在自然单射

$$A^{\mathrm{h}}\longrightarrow \widehat{A}=k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$$

下，A^{h} 的像恰为 $k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$。因此这两个环在 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 中自然识别。

证明概要. 先说明较直接的包含。由定理 23.1.8，A^{h} 是 Noether 局部环，且 $\widehat{A^{\mathrm{h}}}\simeq\widehat{A}$；Krull 交定理给出所列单射。Hensel 化由平展局部邻域的滤过余极限构成，每个元素都来自一个代数邻域。更具体地，永田雅宜所证明的有限元表示说明，任意 $a\in A^{\mathrm{h}}$ 都属于某个 $A[b]$ 的局部化，其中 b 满足 $A[T]$ 中的首一多项式，见永田雅宜 [27, (43.9), p. 182]。因此 a 在 $k(x_1,\dots,x_n)$ 上代数，所列像包含于代数幂级数环。

反向是代数幂级数理论的深层结论，不能仅凭单根提升推出。这里调用：域上有限型正规局部整环的 Hensel 化，在其完备化中代数闭；即完备化中每个在该 Hensel 化的分式域上代数的元素，都已属于 Hensel 化。所需有限整闭包条件与完备化的正规性见 [27, (36.5), pp. 132–133, (37.5), pp. 138–139]，代数闭结论见 [27, (44.3), p. 189]。这部分依赖解析正规性与有限整闭包的技术证明，本附录不展开。当前 A 是域上多项式环在原点处的局部化，尤其是正规局部整环，满足这些条件。每个 $f\in k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$ 在 $k(x_1,\dots,x_n)$ 上代数，也就在 $\mathrm{Frac}(A^{\mathrm{h}})$ 上代数；应用所引结论即得 $f\in A^{\mathrm{h}}$。 □

例 D.1.7. 在复系数情形，满足 $u^2=1+x$、$u(0)=1$ 的级数是代数幂级数，并在原点附近收敛；其展开为

$$u=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots.$$

它不是有理函数，因为 $1+x$ 的简单零点妨碍它成为有理函数的平方。

级数 $e^x=\sum_{r\geq 0}x^r/r!$ 收敛，却不在 $\mathbb{C}(x)$ 上代数。若存在关系 $\sum_{j=0}^{d}p_j(x)\cdot e^{jx}=0$，取最大 d 使 $p_d\neq 0$，则作为整函数此关系处处成立。在实轴上除以 e^{dx} 并令 $x\to+\infty$，右侧低次指数项趋于零，迫使非零多项式 $p_d(x)$ 趋于零，矛盾。这里使用的是复幂级数的恒等定理，以及指数快于多项式增长的初等分析事实。

级数 $\sum_{r\ge 0} r!x^r$ 是形式级数，在任意 $x\neq 0$ 处其项都不趋于零，所以没有正的收敛半径。它说明形式环中的元素不能自动当作解析函数芽。

命题 D.1.8. 设 $n\ge 1$，$f\in \mathbb{C}[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 在 $\mathbb{C}(x_1,\dots,x_n)$ 上代数。则 $f\in \mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$。

证明概要见第 D.3.1 小节中收敛幂级数环基本性质的推论之后，其中说明解析正规化与解析不可约性如何给出收敛性。

因此上一例的发散级数也不是代数幂级数。

D.1.4 局部对象间的环同态与比较关系

设 $n\ge 1$，$x=(x_1,\dots,x_n)$。在原点处，有实际的单射

$$\mathbb{C}[x]_{(x)}\longrightarrow \mathbb{C}\langle x\rangle\longrightarrow \mathbb{C}\{x\}\longrightarrow \mathbb{C}[\![x]\!].$$

第一箭头把分母常数项非零的有理函数展开成 Taylor 级数，第二箭头使用命题 D.1.8，第三箭头忘掉收敛条件。一变量时，四个环的元素条件及代表如下；后三行各给出一个属于该环而不属于前一行环的元素，理由已在例 D.1.7 中说明。

环	元素条件	代表元素
$\mathbb{C}[x]_{(x)}$	有理函数，分母在原点不为零	$(1-x)^{-1}$
$\mathbb{C}\langle x\rangle$	形式级数在 $\mathbb{C}(x)$ 上代数	$\sqrt{1+x}$，常数项为 1
$\mathbb{C}\{x\}$	级数在某个原点邻域内收敛	$e^x=\sum_{r\ge 0}x^r/r!$
$\mathbb{C}[\![x]\!]$	系数任意，只按次数作形式运算	$\sum_{r\ge 0} r!x^r$

命题 D.1.6 识别了上图中的第二个环，同一列同态也可写为

$$\mathbb{C}[x]_{(x)}\longrightarrow \bigl(\mathbb{C}[x]_{(x)}\bigr)^{\mathrm{h}}\simeq \mathbb{C}\langle x\rangle\longrightarrow \mathbb{C}\{x\}\longrightarrow \mathbb{C}[\![x]\!]$$

且每个箭头都是单射。Hensel 化到收敛环的同态由其泛性质给出；复合到形式环后，它与 Hensel 化到完备化的自然同态一致。

命题 D.1.9. 设 $n\ge 1$，$R=\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$，$I\subsetneq R$ 为真理想。则

$$R/I\longrightarrow \mathbb{C}[\![x_1,\dots,x_n]\!]/I\mathbb{C}[\![x_1,\dots,x_n]\!]$$

是忠实平坦的单射，右端为左端的极大理想进完备化。

证明见第 D.3.1 小节中代数幂级数收敛命题的证明概要之后。

因此，对同一个解析方程组，形式计算确实是在一个明确的忠实平坦扩张中进行。然而反方向仍有新的问题：形式环中的任意理想，未必来自给定解析环中的方程。环的包含、同一个理想的延拓，以及新出现的形式理想，必须分开讨论。

D.2 Cohen 结构定理

极大理想的生成元能够表示各阶误差，但要把剩余类当作级数系数，还须选择保持加法与乘法的代表。等特征环需要系数域，混合特征环则由 Cohen 环承担系数的作用。

D.2.1 完备局部环、系数环与系数域

在 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 中，每个元素按次数展开，系数来自 k，变量生成极大理想。对于一般完备局部环，要仿照这个写法，首先必须回答：剩余域的元素能否在环内选取与加法、乘法相容的代表？任意逐个选择代表元，通常不构成子域。

定义 D.2.1. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为局部环，$k=A/\mathfrak{m}$ 为剩余域。若子域 $K\subseteq A$ 到 k 的自然映射 $K\to k$ 是同构，则称 K 为 A 的**系数域** (coefficient field)。若 $\operatorname{char}A=\operatorname{char}k$，则称 A 等特征；若 $\operatorname{char}A=0$、$\operatorname{char}k=p>0$，则称 A 混合特征。

系数域的选择把剩余类变成真正的系数，使无限展开中的加法、乘法可在 A 内进行。它不是自然唯一的：即使在一个幂级数环中，也可能有不同的剩余域截面。

定理 D.2.2 (系数域的存在)**.** 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为等特征完备 Noether 局部环，$k=A/\mathfrak{m}$。则 A 有系数域。若另给定子域 $k_0\subseteq A$，并通过剩余映射把 k_0 看作 k 的子域，且 k/k_0 可分，则可以选择包含 k_0 的系数域。这里允许域扩张不是代数扩张；可分指对每个扩域 k_0'/k_0，$k\otimes_{k_0}k_0'$ 都约化。

证明概要. 所需域论输入是：任意可分域扩张 L/F 都形式光滑。具体说，对任意 F-代数 B、满足 $J^2=0$ 的理想 $J\subseteq B$ 以及 F-代数同态 $L\to B/J$，存在提升 $L\to B$。提升一般不唯一。该结果及系数域的应用见松村英之 [24, Theorem 26.9, pp. 204–205, Theorem 28.3, pp. 215–216]。

特征零时，这项输入可由超越基与可分代数扩张的单根提升得到。正特征时，一般域扩张未必有分离超越基，证明改用 p-基控制不可分关系，再建立平方零商的提升性质；所省略的域论证明见 [24, Theorems 26.7–26.9, pp. 203–205]。本证明采用上述形式光滑结论，下面逐阶构造的步骤则全部写出。

现把这一输入用于 k/k_0。令 $\sigma_1:k\to A/\mathfrak{m}=k$ 为恒等映射。若已经构造 k_0-代数同态 $\sigma_r:k\to A/\mathfrak{m}^r$，则商映射

$$A/\mathfrak{m}^{r+1}\longrightarrow A/\mathfrak{m}^r$$

的核为 $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$，其平方为零。形式光滑性给出与 σ_r 相容的 k_0-代数同态 σ_{r+1}。完备分离性使它们合成

$$\sigma:k\longrightarrow\varprojlim_r A/\mathfrak{m}^r=A.$$

剩余映射与 σ 的复合为恒等，故 σ 单射，其像为包含 k_0 的系数域。若没有指定 k_0，取 A 的素子域；它是完美域，k 在它上可分，因而同一构造适用。 □

若要求系数域包含预先指定的底域，可分条件保证这一相容选择能够成立。提升的存在也不表示提升唯一；例 D.2.9 在 $\mathbb{Q}(t)[\![x]\!]$ 中构造两个不同的系数域，它们给出同一个剩余域的两个截面。后文的幂级数商表示在选好系数域以后给出直接证明。

D.2.2 等特征情形的形式幂级数商表示

系数域决定各阶展开的系数从哪里取，$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 决定所需的极小变量数，完备性则使无限逐阶修正有极限。以下证明分别落实满射与变量数的极小性；正则时，维数相等还会迫使所有关系消失。

定理 D.2.3. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为等特征完备 Noether 局部环，$k=A/\mathfrak{m}$，$K\subseteq A$ 为一个系数域。取 $x_1,\dots,x_e\in\mathfrak{m}$，使其像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 k-基。则代入 $X_i\mapsto x_i$ 给出连续满射

$$K[\![X_1,\dots,X_e]\!]\longrightarrow A,$$

其核包含于 $(X_1,\dots,X_e)^2$。若 A 还正则，则该映射是同构。

核包含于变量理想的平方，表示这些变量的一次部分没有关系，因而已经没有可以通过线性关系消去的变量。

证明. 有限生成模上的 Nakayama 引理给出 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_e)$。把一个形式级数按总次数分组，每组是有限和；第 r 次齐次部分代入后属于 $\mathfrak{m}^r$，完备分离性使这个和有唯一极限。逐阶比较有限截断说明代入与加法、乘法相容，故得到连续同态。

给定 $a\in A$，先从 K 选择其剩余类的唯一代表 a_0。余项属于 $\mathfrak{m}$。假设已经找到次数小于 r 的多项式 $P_{<r}$，使 $a-P_{<r}(x)\in\mathfrak{m}^r$。模 $\mathfrak{m}^{r+1}$，这个余项可以写成次数 r 的单项式 x^α 的线性组合，先把各系数取模 $\mathfrak{m}$ 得到 k 中的元素，再通过系数域同构 $K\to k$ 选取它们在 K 中的唯一代表。因此可取一个 r 次齐次多项式 P_r，使误差进一步落入 $\mathfrak{m}^{r+1}$。级数 $\sum_{r\ge0}P_r$ 的像为 a，证明满射。

核中元素的常数项为零，因为 $K\to k$ 单射；其一次项也为零，因为 x_i 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中线性无关。因此核 $I\subseteq(X)^2$。

若 A 正则，则 $\dim A=e$。环境环 $S=K[\![X_1,\dots,X_e]\!]$ 是维数 e 的正则局部整环。若 $I\neq0$，取 $0\neq f\in I$，它是非零因子，命题 16.1.7 给出 $\dim S/(f)=e-1$。又因 $(f)\subseteq I$，有满射 $S/(f)\to S/I\cong A$，所以 $\dim A\le\dim S/(f)=e-1$，矛盾。所以 $I=0$。 □

上述逐阶过程给出每个元素的展开，但有关系时展开未必唯一。核落在变量理想的平方中，只断言变量数恰好是嵌入维数，并未断言这个核为零。

例 D.2.4. 设 k 为域，令

$$A=k[\![u,v,w]\!]/(w-u^2,\,v^2-u^3).$$

把三个变量的像分别记为 $\bar u,\bar v,\bar w$，极大理想为 $\mathfrak{m}=(\bar u,\bar v,\bar w)$。原表示有关系 $w-u^2$，其一次部分为 w，所以 $\bar w\in\mathfrak{m}^2$，第三个变量并没有增加 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数。

消去 w 的同构可以直接核验。连续代入

$$k[\![u,v,w]\!]\longrightarrow k[\![u,v]\!],\qquad w\longmapsto u^2$$

为满射，核恰为 $(w-u^2)$：形式换元 $w'=w-u^2$ 的逆为 $w=w'+u^2$，于是该映射就是在新坐标下令 $w'=0$。剩下的关系映为 v^2-u^3，故

$$A\simeq k[\![u,v]\!]/(v^2-u^3).$$

这一同构与 $u\mapsto\bar u$、$v\mapsto\bar v$ 相容；反向映射将 $\bar w$ 送到 u^2 的类，两个复合都为恒等。因此两变量覆盖的核准确地是 $(v^2-u^3)\subseteq(u,v)^2$。

记 $S = k[\![u, v]\!]$、$\mathfrak{n} = (u, v)S$。极大理想模平方为

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \simeq \mathfrak{n}/(\mathfrak{n}^2 + (v^2 - u^3)) = \mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2,$$

故以 $\bar{u}, \bar{v}$ 的类为基，嵌入维数为 2。S 是二维正则局部整环，非零非单位 $v^2 - u^3$ 是非零因子，商的维数为 1。于是 A 不正则，三变量表示不是极小表示，而两变量表示正好保留这个一维奇点所需的两个方向和一个关系。

D.2.3 混合特征情形与 Cohen 环

混合特征环不可能含有与剩余域同构的子域。例如 $\mathbb{Z}_p$ 的特征为零，剩余域 $\mathbb{F}_p$ 的特征为 p；一个保单位的嵌入会同时要求 $p \cdot 1$ 非零又等于零。此时系数对象必须保留整数 p 本身。

定义 D.2.5. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。一个特征零的完备离散赋值环 C，若其极大理想为 pC，且指定了 $C/pC \simeq k$，则称为这里所用的 **Cohen 环** (Cohen ring)。

Cohen 环中保留了非零元素 p，$C/pC \simeq k$ 表示的是剩余域的识别，并不提供 k 到 C 或到 A 的嵌入。等特征的系数域直接给出剩余域截面，混合特征则用 C 中的代表及其 p-进极限来提供系数。表 D-1 并列列出这些系数对象，也包括特征为 p 的正整数次幂的情形。

表中 $(A, \mathfrak{m})$ 均为完备 Noether 局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，X 表示有限个变量。等特征时可取 $e = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 个变量；后两种情形可取满足 $\mathfrak{m} = (p, x_1, \dots, x_s)$ 的 s 个变量。

表 D-1: Cohen 结构定理中的三种特征情形

特征条件	系数对象	连续满射
$\operatorname{char} A = \operatorname{char} k$	系数域 $K \subseteq A$，$K \simeq k$	$K[\![X]\!] \twoheadrightarrow A$
$\operatorname{char} A = 0$,	Cohen 环 $C \hookrightarrow A$,	$C[\![X]\!] \twoheadrightarrow A$
$\operatorname{char} k = p > 0$	$C/pC \simeq k$	
$\operatorname{char} A = p^r$，$r > 1$,	$C/p^rC \hookrightarrow A$,	$(C/p^rC)[\![X]\!] \twoheadrightarrow A$
$\operatorname{char} k = p$	$C/pC \simeq k$	

定理 D.2.6 (混合特征的系数环)**.** 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为混合特征完备 Noether 局部环，$k = A/\mathfrak{m}$。存在剩余域为 k 的 Cohen 环 C 及局部单射 $C \to A$，使剩余域映射是指定的同构。因而 A 是某个有限变量幂级数环 $C[\![X_1, \dots, X_s]\!]$ 的商。

证明概要. 这里采用两项深层输入，再说明它们如何给出系数同态。第一项是 Cohen 环的存在：每个特征 p 的域 k，都能成为一个以 p 为统一化元的特征零完备 DVR 的剩余域。这项存在定理及构造见 [24, Theorem 29.1, pp. 223–224]。构造从 $\mathbb{Z}_{(p)}[T]_{(p)}$ 开始，其中 T 对应于 $k/\mathbb{F}_p$ 的超越基；逐个提升剩余域代数元的首一最小多项式，在保持统一化元为 p 的条件下扩张 DVR。随后对这些扩张取链的并、用 Zorn 引理使剩余域达到 k，最后作 p-进完备化。这里省略链的并仍为 DVR 及各扩张相容性的证明。

第二项是形式光滑的提升性质。C 对 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 无挠，故平坦；$k/\mathbb{F}_p$ 可分，因而有前面采用的平方零提升性质。平坦代数的形式光滑提升定理据此给出：对每个 $r \geq 1$，

$$\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z} \longrightarrow C/p^rC$$

形式光滑。其作用是把剩余纤维上的提升性质延及底环的幂零加厚；平坦性是必要假设。这部分的证明见 [24, Theorem 28.10, pp. 222–223, Theorem 29.2, pp. 224–225]，本附录使用其结论。

现在从指定的剩余域同构 $\phi_1 : C/pC \to A/\mathfrak{m}$ 开始。已得 $\phi_r : C/p^rC \to A/\mathfrak{m}^r$ 时，将它与 $C/p^{r+1}C \to C/p^rC$ 复合。由于 $p \in \mathfrak{m}$，目标环 $A/\mathfrak{m}^{r+1}$ 是 $\mathbb{Z}/p^{r+1}\mathbb{Z}$-代数，而商映射到 $A/\mathfrak{m}^r$ 的核 $\mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$ 平方为零。第二项输入给出相容提升 ϕ_{r+1}，于是得到

$$\phi : C = \varprojlim_r C/p^rC \longrightarrow \varprojlim_r A/\mathfrak{m}^r = A.$$

这个同态是局部的，因为它在剩余域上为同构。它还是单射：Cohen DVR 的任一非零理想为某个 p^rC，若该理想为核，就有 $p^r \cdot 1_A = 0$，与 $\operatorname{char} A = 0$ 矛盾。这里不要求 A 中所有元素都无 p-挠；单射所用的是单位元不会被 p 的幂零化。最后取 $\mathfrak{m} = (p, x_1, \dots, x_s)$，逐阶展开便得到幂级数满射，具体过程如下。 □

取有限多个 $x_i \in \mathfrak{m}$ 使 $\mathfrak{m} = (p, x_1, \dots, x_s)$，在模 $\mathfrak{m}^r$ 的每一步用 C 提升剩余系数。和上一小节相同，逐次减去关于 p, x_i 的齐次式，并把 p 的幂合并进系数，就得到满射 $C[\![X]\!] \to A$。收敛使用的是 (p, X)-进拓扑；对固定的 X-单项式，其系数形成 p-进 Cauchy 列，极限存在于 C。

例 D.2.7. 令 $C = \mathbb{Z}_p$，考虑

$$A = C[\![T]\!]/(T^2 - p).$$

记 $\bar{T}$ 为 T 的像。这个环的极大理想 $\mathfrak{m}$ 由 $\bar{T}$ 生成，因为 $p = \bar{T}^2$。环境环维数为 2，非零方程是非零因子，故商的维数为 1，于是 A 是正则局部环，也就是 DVR。其极大理想非零，故 $\bar{T} \neq 0$；整环性质使 $p = \bar{T}^2$ 的任意正整数次幂都非零，而与 p 互素的整数在 A 中为单位。因此 $\operatorname{char} A = 0$。又因 C 的任一非零理想都包含 p 的某个幂，$C \to A$ 的核只能为零。

这里 A 正则而 $p \in \mathfrak{m}^2$，称为分歧的情形。在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中，$p = \bar{T}^2$ 的类为零，唯一的线性方向由 $\bar{T}$ 给出；所以正则性并不保证 p 能列入一组正则参数。它也不能写成 $\mathbb{F}_p[\![X_1, \dots, X_r]\!]$ 的商，因为后一环的任意非零保单位商都具有特征 p。

若 $(A, \mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环，$\operatorname{char} A = p^r$，其中 $r > 1$，且剩余域为 k，则上述构造与逐阶提升仍给出剩余域为 k 的 Cohen 环 C 及局部同态 $\phi : C \to A$。此时 $\ker \phi = p^rC$：核是 C 的一个理想，只能为 p^nC；由 $p^r \cdot 1_A = 0$ 而 $p^{r-1} \cdot 1_A \neq 0$，必有 $n = r$。因此 C/p^rC 确实嵌入 A，成为系数子环，且

$$(C/p^rC)[\![X_1, \dots, X_s]\!] \longrightarrow A$$

仍是满射。等价地，用 $C[\![X_1, \dots, X_s]\!]$ 作覆盖时，核包含 p^r。这里的系数子环是 Artin 局部环，其极大理想为 $p(C/p^rC)$，不再是 DVR；这一情形见 [24, Theorem 29.3 and the preceding discussion, p. 225]。

D.2.4 完备正则局部环、完全交与嵌入维数模型

等特征完备正则局部环已经由定理 D.2.3 识别为系数域上的幂级数环。混合特征还要检查 p 在极大理想中的阶数：若 $p \notin \mathfrak{m}^2$，它提供一个非零线性方向，可以补成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，称为不分歧的情形；若 $p \in \mathfrak{m}^2$，则没有这个方向，例 D.2.7 的 $p = \bar{T}^2$ 给出最简单的分歧正则模型。

命题 D.2.8. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为维数 d 的混合特征完备正则局部环，$k = A/\mathfrak{m}$，$\operatorname{char} k = p > 0$，且 $p \notin \mathfrak{m}^2$。选一个系数 Cohen 环 $C \subseteq A$，再选 $x_2, \dots, x_d$，使 $p, x_2, \dots, x_d$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中给出一组基。则代入映射*

$$C[\![X_2, \dots, X_d]\!] \longrightarrow A$$

是同构。

证明. 上一小节的逐阶展开给出满射。左端是维数 d 的正则局部整环：其极大理想由 $p, X_2, \dots, X_d$ 生成，逐次商去这些元素构成长度 d 的素理想链，而高度定理给出相反维数上界。若核非零，商去其中任一非零元使维数降为 $d-1$，与 $\dim A = d$ 矛盾。故核为零。 □

对一般完备 Noether 局部环 A，Cohen 结构定理给出正则局部满射 $S \twoheadrightarrow A$，但不保证其核 I 由正则序列生成。完全交的定义只要求存在某个合适的展示；定理 19.3.7 才使这个条件能够用于当前覆盖：A 完全交，当且仅当 I 的任意极小生成组正则，等价地，$\mu_S(I) = \operatorname{ht}_S I$。因此判定时要计算核所需的最少方程数，不能数一组可能冗余的方程。例如

$$k[\![u, v]\!]/(v^2 - u^3), \qquad k[\![u, v]\!]/(u^2, v^3)$$

均为完全交，前者由一个非零因子给出，后者中的 u^2, v^3 是正则序列。第二个商以 $u^i v^j$，$0 \le i < 2$, $0 \le j < 3$，为基，长度为 6，基座由 uv^2 张成。

相反，$B = k[\![u, v]\!]/(u, v)^2$ 的基座为 $(\bar{u}, \bar{v})$，维数为 2。由引理 19.3.5，零维完全交的基座必须是一维，所以 B 不是完全交。这里排除的是所有可能的完全交表示，而不仅是指出目前三个方程看起来较多。

这些模型也解释了结构定理与消解理论的分工。结构定理先把环表示成正则环的商；核的生成元、它们之间的合冲及随后各阶合冲，仍然需要分别计算。只有在正则序列情形，Koszul 复形才立即给出完整的有限自由消解。

例 D.2.9. *令 $K = \mathbb{Q}(t)$，其中 t 为不定元，取 $A = K[\![x]\!]$，其剩余域按常数项识别为 K。常数子域 $K \subseteq A$ 是一个系数域；把 t 改为 $t + x$ 可以得到另一个。*

对每个非零 $q(T) \in \mathbb{Q}[T]$，$q(t + x)$ 的常数项 $q(t)$ 非零，故 $q(t + x)$ 是 A 的单位。因此，对于 $a, b \in \mathbb{Q}[T]$、$b \neq 0$，代入

$$\sigma : K \longrightarrow A, \qquad \frac{a(t)}{b(t)} \longmapsto \frac{a(t + x)}{b(t + x)}$$

是良定义的域同态：多项式分式之间的交叉相乘恒等式经代入仍成立，所有分母也都可逆。其复合 $K \xrightarrow{\sigma} A \to A/(x) = K$ 为恒等，因而 σ 单射，像 $K' = \mathbb{Q}(t + x)$ 是系数域。

子域 K' 与常数子域 K 不同，因为 $t+x\in K'$ 不是常数级数。常数嵌入与 σ 却都是同一剩余映射的截面，分别将剩余类 t 提升为 t 和 $t+x$。这说明剩余域截面的存在不使系数域成为一个自然唯一的子域；选择系数域以后得到的幂级数坐标也会相应改变。

D.3　Weierstrass 方法与局部计算

级数除法把完整的无穷级数写成除式的倍数与一个次数有界的余式之和。形式情形靠理想进完备性，收敛情形还要控制系数的范数；两种停止依据须分别证明。

D.3.1　形式与收敛情形的 Weierstrass 除法和预备定理

一元多项式可以除以首一多项式，余式次数受到控制。对于级数，被除式可能有无穷多个项，除式也未必是多项式。Weierstrass 方法的作用是：只要除式沿一个选定变量有确定的非零阶数，仍能得到次数有界的余式，并把除式本身换成一个首一多项式乘以单位。

定义 D.3.1. 设 $(A,\mathfrak m)$ 为局部环，$k=A/\mathfrak m$，$f\in A[\![T]\!]$。若其像 $\overline f\in k[\![T]\!]$ 恰有阶数 d，则称 f 为关于 T 的 d 阶正规级数（T-regular of order d），也简称 T-正规级数。若多项式形如

$$W=T^d+a_{d-1}T^{d-1}+\cdots+a_0,\qquad a_i\in\mathfrak m,$$

则称它为 **Weierstrass 多项式**（distinguished polynomial）。

这里“正规”只指指定变量上的非零阶数，与整闭意义下的正规环无关。若把 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 看作 $k[\![x_1,\dots,x_{n-1}]\!][\![T]\!]$，其中 $T=x_n$，条件就是 $f(0,\dots,0,T)$ 的首个非零项为次数 d。

定理 D.3.2（形式 Weierstrass 除法与预备定理）**.** 设 $(A,\mathfrak m)$ 为完备 Noether 局部环，$k=A/\mathfrak m$，$f\in A[\![T]\!]$ 关于 T 为 d 阶正规级数。则有：

1. 每个 $h\in A[\![T]\!]$ 唯一写成

$$h=qf+r,\qquad q\in A[\![T]\!],\quad r\in A[T],\quad \deg r<d.$$

其中 $d=0$ 时余式为零。

2. 唯一存在单位 $u\in A[\![T]\!]^\times$ 及 d 次 Weierstrass 多项式 W，使 $f=uW$。

正规性不可省略：对任意域 k，在 $A_0=k[\![x]\!]$ 中取 $f_0=x\in A_0[\![T]\!]$，则 f_0 模 (x) 为零，商 $A_0[\![T]\!]/(f_0)=k[\![T]\!]$ 甚至不是有限生成的 A_0 模。

证明. 先说明所用的完备性。Noether 假设使每个 $\mathfrak m^a$ 有限生成；将逐个系数按同一有限组生成元展开，就能把整个级数写成这些生成元与级数的有限线性组合。因此一个级数的所有系数属于 $\mathfrak m^a$，当且仅当它属于 $\mathfrak m^aA[\![T]\!]$。因此

$$A[\![T]\!]/\mathfrak m^aA[\![T]\!]\simeq(A/\mathfrak m^a)[\![T]\!],$$

逐系数取逆极限表明 $A[\![T]\!]$ 对 $\mathfrak mA[\![T]\!]$ 也完备分离。注意这不是宣称该拓扑与 $(\mathfrak m,T)$-进拓扑相同。

写

$$f = T^d \cdot u_0(T) + \sum_{i<d} a_i T^i, \qquad u_0(0) \in A^\times, \quad a_i \in \mathfrak{m}.$$

u_0 可逆，故 $F = u_0^{-1} f = T^d + b$，其中 $b \in \mathfrak{m}A[\![T]\!]$。对任意级数 g，定义 $R_0(g)$ 为次数小于 d 的截断，$Q_0(g)$ 由 $g = T^d \cdot Q_0(g) + R_0(g)$ 确定。它们都是保持每个 $\mathfrak{m}^a$ 的 A-线性映射。

项 b 可以有无穷多个 T 次数，通常多项式长除法不能直接处理它；但其全部系数属于 $\mathfrak{m}$，每次代回都会提高系数的理想阶数。欲写 $h = qF + r$，比较次数至少 d 的部分，必须满足

$$q = Q_0(h) - Q_0(bq).$$

算子 $E(q) = -Q_0(bq)$ 把 $\mathfrak{m}^a A[\![T]\!]$ 送入 $\mathfrak{m}^{a+1}A[\![T]\!]$，所以

$$q = \sum_{j \ge 0} E^j Q_0(h)$$

在上述拓扑中收敛，并满足方程。令 $r = R_0(h - bq)$，即得 $h = qF + r$。换回 f 时把商改为 qu_0^{-1}。若两种表示之差给出 $0 = qF + r$，则 $q = E(q)$，反复使用可知 q 属于每个 $\mathfrak{m}^a A[\![T]\!]$，故 $q = 0$，进而 $r = 0$。除法的存在唯一性得证。

对 $h = T^d$ 应用除法，得 $T^d = qf + r$。模 $\mathfrak{m}$ 后在域上的级数环中比较，得到 $\overline{r} = 0$、$\overline{q} = \overline{u_0}^{-1}$，所以 q 为单位。于是 $W = T^d - r$ 是 Weierstrass 多项式，且 $f = q^{-1}W$。

若又有 $f = u'W'$，则 $W' = (u')^{-1}uW$。把 W' 除以 W：一方面级数商为 $(u')^{-1}u$、余式为零；另一方面，两个首一 d 次多项式的通常除法给出商 1、余式 $W' - W$。唯一性迫使 $W' = W$，进而 $u' = u$。陈述中的反例有 f_0 模 (x) 为零，无法开始这项修正。它的商为 $k[\![T]\!]$，A_0 的作用经过 $A_0/(x) = k$；若这个商是有限生成的 A_0 模，就应为有限维 k-空间，而 $1, T, T^2, \ldots$ 线性无关，矛盾。 □

逐次修正把除法误差送入越来越高的理想幂，完备性再使修正项的和收敛。误差算子每次增加的是系数中的 $\mathfrak{m}$-阶；正是这一点使无穷和有意义。

收敛情形仍要求解同一个方程 $q = Q_0(h) + E(q)$。区别在于，形式情形由 E 提高理想阶数保证 $\sum E^j$ 有意义，解析情形则须在一个完备赋范空间中证明 $\|E\| < 1$。

定理 D.3.3 (收敛 Weierstrass 除法与预备定理)**.** *设 $n \ge 1$，$x' = (x_1, \ldots, x_{n-1})$，$f \in \mathbb{C}\{x', T\}$，且 $f(0, T)$ 的阶数恰为非负整数 d。对每个 $h \in \mathbb{C}\{x', T\}$，唯一存在*

$$q \in \mathbb{C}\{x', T\}, \qquad r \in \mathbb{C}\{x'\}[T], \quad \deg_T r < d,$$

使 $h = qf + r$。同时唯一有 $f = uW$，其中 u 为收敛单位，W 是首一 d 次多项式，低次系数属于 $(x')\mathbb{C}\{x'\}$。

证明. 若 $d = 0$，则 f 为收敛单位，取 $q = h/f$、$r = 0$、$W = 1$ 即可。以下设 $d > 0$。写 $f(0, T) = T^d \cdot v(T)$，其中 $v(0) \neq 0$，并置 $F = f/v(T) = T^d + b(x', T)$。于是 $b(0, T) = 0$，且 b 收敛。

固定足够小的 T 半径 $\rho>0$，再取各 x' 变量的共同半径 $\varepsilon>0$。对绝对可和的级数使用范数

$$\Big\|\sum_{\alpha,j} c_{\alpha j}(x')^{\alpha}T^{j}\Big\|_{\varepsilon,\rho}=\sum_{\alpha,j}|c_{\alpha j}|\varepsilon^{|\alpha|}\rho^{j}.$$

有限范数的级数组成完备赋范代数，乘法满足 $\|ab\|\le\|a\|\cdot\|b\|$。先把 ρ 选在 b,h 的收敛范围内；由于 $b(0,T)=0$，减小 ε 可使 $\rho^{-d}\|b\|_{\varepsilon,\rho}<1$。当没有 x' 变量时，$b=0$，无需这一步。

仍令 $R_0(g)$ 为 T 次数小于 d 的部分，令 $g=T^{d}\cdot Q_0(g)+R_0(g)$。有 $\|Q_0(g)\|\le\rho^{-d}\|g\|$。所以算子 $E(q)=-Q_0(bq)$ 的范数小于一，几何级数

$$q_0=\sum_{j\ge 0}E^{j}Q_0(h),\qquad r=R_0(h-bq_0)$$

在该范数下收敛，给出 $h=q_0F+r$。r 的有限多个 T 系数都是收敛的 x' 级数；取 $q=q_0/v$，得到所求收敛除法。任何两组收敛表示在形式环中也成立，故形式除法的唯一性保证它们相同。

对 T^{d} 作这次除法，得 $T^{d}=qf+r$。令 $x'=0$，唯一性给出 $r(0,T)=0$、$q(0,T)=v(T)^{-1}$，故 q 为收敛单位。于是 $W=T^{d}-r$、$u=q^{-1}$ 满足预备结论；其唯一性仍由形式预备定理得到。范数收敛正是形式证明之外必须增加的估计。　□

永田雅宜 [27, (45.3), pp. 191–193] 用系数估计建立收敛除法；这里将同一控制写成收缩算子的形式。

推论 D.3.4 (收敛幂级数环的基本性质)**.** *设 $n\ge 1$。环 $\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$ 是维数 n 的 Noether 正则 Hensel 局部环，极大理想为 $(x_1,\dots,x_n)$，其极大理想进完备化为 $\mathbb{C}[\![x_1,\dots,x_n]\!]$。*

证明. 记 $R_n=\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$，并补充 $R_0=\mathbb{C}$。常数项非零的收敛级数可逆，故 R_n 是极大理想 $\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$ 的局部环。用刚证明的收敛 Weierstrass 除法按 n 归纳证明 Noether 性。

设 $0\neq I\subseteq R_n$，取 $0\neq f\in I$。若 f 是单位则结论显然；否则取其最低非零齐次部分，并选择该齐次式不为零的向量作为最后一条坐标轴。一个可逆线性换元后，$f(0,\dots,0,T)$ 有有限正阶数 d。收敛除法说明 $R_n/(f)$ 由 $1,T,\dots,T^{d-1}$ 在 R_{n-1} 上生成。归纳假设使这个有限生成模为 Noether 模，故其子模 $I/(f)$ 有限生成。把这些生成元提升到 I，再加入 f，便得到 I 的有限生成集。

理想链 $(0)\subsetneq(x_1)\subsetneq\cdots\subsetneq(x_1,\dots,x_n)$ 中各项为素理想，因为相应商是少变量的收敛级数整环；故 $\dim R_n\ge n$。极大理想由 n 元生成，Krull 高度定理给出反向不等式。一次项的比较又给出 $\dim_{\mathbb{C}}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=n$，所以 R_n 正则。

为验证 Hensel 性，设一个首一 $R_n[T]$ 多项式在剩余域中分成互素首一因子 g_0h_0。把两个待提升因子的低次系数作为未知量，令其乘积的系数等于原多项式的系数。线性化是映射 $(a,b)\mapsto ah_0+g_0b$，其中 $\deg a<\deg g_0$、$\deg b<\deg h_0$。互素性使它单射，两边维数相同，故为同构。这正是第 23 章互素因子提升所用的乘积线性化；这里用复解析隐函数定理控制提升的收敛性，于是给出原点附近的收敛系数，准确解出因式分解方程。这验证了 Hensel 因子提升条件。

最后，模 $\mathfrak{m}^r$ 时任意级数等于其有限截断。次数至少 r 的收敛级数可按有限多个 r 次单项式分组，每一组除去对应单项式后仍收敛。因此 $R_n/\mathfrak{m}^r \simeq \mathbb{C}[x]/(x)^r$，取逆极限便得到 $\widehat{R}_n = \mathbb{C}[\![x]\!]$。 □

这些性质亦见永田雅宜 [27, (45.5), pp. 193–194]；其中 Hensel 性使用复解析隐函数定理。下面给出命题 D.1.8 的证明概要。

证明概要. 设 $n \geq 1$，$f \in \mathbb{C}[\![x_1, \dots, x_n]\!]$ 在 $\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ 上代数，令 $R = \mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$、$K = \operatorname{Frac} R$、$\widehat{R} = \mathbb{C}[\![x_1, \dots, x_n]\!]$。上一推论已经证明 R 是 Noether 正则 Hensel 局部环。这里另采用两个深层解析结论：有限分式域扩张中的正规化有限，以及有限解析整环的局部完备化仍为整环。它们见永田雅宜 [27, (45.6), p. 194, (45.1) and the definition of Weierstrass rings, p. 190]；下面只说明这两个输入如何迫使形式代数元素回到收敛环。

令 $L = K(f)$，取 R 在 L 中的整闭包 B。它是有限生成的 R 模，并由 Hensel 有限代数分解 [27, (43.15), p. 185] 成为一个局部整环。因为 $L \subseteq \operatorname{Frac} \widehat{R}$，而 $\widehat{R}$ 正规，B 中的整元素都属于 $\widehat{R}$。有限性保证其局部完备化为 $B \otimes_R \widehat{R}$，上述解析不可约性保证这个环仍为整环。乘法给出满射 $B \otimes_R \widehat{R} \longrightarrow \widehat{R}$。令 $F = \operatorname{Frac} \widehat{R}$。倒置 $\widehat{R}$ 的非零元后，源成为有限维 F 整环，因而为域，目标为 F；保幺域同态必单射，所以二者相等。又因 $B \otimes_R K = L$，比较 F 维数得 $[L : K] = 1$，即 $f \in K$。

最后，完备化忠实平坦给出 $K \cap \widehat{R} = R$：若 $f = a/b \in \widehat{R}$，则 $a \in b\widehat{R} \cap R = bR$。因此 $f \in R$，确实收敛。解析正规化有限性及解析不可约性没有在这个概要中证明，不能只凭形式 Weierstrass 除法推出它们。 □

解析环与形式环的商比较，即命题 D.1.9，现在也可由完备化定理证明。

证明. 设 $n \geq 1$，$R = \mathbb{C}\{x_1, \dots, x_n\}$，$I \subsetneq R$ 为理想。由推论 D.3.4，R 是 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)R$，且 $\widehat{R} = \mathbb{C}[\![x_1, \dots, x_n]\!]$。于是 R/I 仍是 Noether 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}/I$。由命题 13.5.3，

$$\widehat{R/I} \simeq \widehat{R}/I\widehat{R}, \qquad I\widehat{R} \cap R = I.$$

前一等式识别所列目标为 R/I 的极大理想进完备化，后一等式说明自然同态单射。定理 13.4.2 用于 Noether 局部环 R/I，又给出这个同态的忠实平坦性。 □

例 D.3.5. *在 $k[\![x]\!][\![y]\!]$ 中，$f = y^2 - x^3$ 是关于 y 的二次 Weierstrass 多项式。每个级数模 f 唯一写成 $a(x) + b(x) \cdot y$。例如*

$$y^5 + x^2y^2 \equiv x^6y + x^5 \pmod{y^2 - x^3}.$$

这里余式关于 y 的次数小于二，关于 x 则可以有无穷多项；“次数有界”必须说明是哪个变量。实际取无限级数 $h = (1-y)^{-1} = \sum_{j\geq 0} y^j$，将偶数项与奇数项分开，并在商中用 $y^2 = x^3$，得到余式

$$r = \sum_{j\geq 0} x^{3j} + y \sum_{j\geq 0} x^{3j} = \frac{1+y}{1-x^3}.$$

这一等式也有完整的除法证书：

$$\frac{1}{1-y}-\frac{1+y}{1-x^3}=\frac{y^2-x^3}{(1-y)(1-x^3)}.$$

两个分母的常数项均为一，故商 $((1-y)(1-x^3))^{-1}$ 是形式幂级数。余式的 y 次数小于二，但两个 x 系数都是无限级数；这正是形式除法保留的两种不同信息。

两种除法都把任意级数化为有界次数的余式，但所用完备性和收敛估计不同，见表 D-2。形式证明控制系数理想的阶数，解析证明还控制系数的实际大小。

表 D-2: 形式与收敛 Weierstrass 除法的比较

	形式情形	收敛情形
系数环境	完备 Noether 局部环 $(A,\mathfrak{m})$	复收敛幂级数环 $\mathbb{C}\{x'\}$
完备对象	$A[\![T]\!]$ 的 $\mathfrak{m}$-进拓扑	足够小多圆盘上的加权绝对系数范数
修正机制	每次提高系数的 $\mathfrak{m}$-阶	误差算子的范数小于一
商与余式	商为形式级数；余式属于 $A[T]_{<d}$	商实际收敛；余式属于 $\mathbb{C}\{x'\}[T]_{<d}$

D.3.2 Weierstrass 有限映射与 Hironaka 型标准基的联系

命题 D.3.6. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 为完备 Noether 局部环，$f\in A[\![T]\!]$ 关于 T 为正整数 d 阶正规级数。则

$$A[\![T]\!]/(f)$$

是以 $1,T,\dots,T^{d-1}$ 的像为基的自由 A-模。若 $n\geq 1$，$x'=(x_1,\dots,x_{n-1})$，$g\in\mathbb{C}\{x',T\}$ 满足 $g(0,T)$ 的阶数为同一个正整数 d，则 $\mathbb{C}\{x',T\}/(g)$ 也以 $1,T,\dots,T^{d-1}$ 的像为基，成为自由 $\mathbb{C}\{x'\}$-模。

证明. 除法说明这些元素张成商模。若次数小于 d 的多项式属于 (f)，除法唯一性使该余式为零，证明线性无关。解析情形使用收敛除法作完全相同的论证。 □

因而一个适当选取坐标的超曲面，可以通过忘掉最后一个变量，有限地映到较低维的坐标空间。比如尖点的坐标环作为 $k[\![x]\!]$-模秩为二：给定 x 后，方程对 y 是二次的。这里的模秩包括分支合并时的重数，并不保证每个点上都有两个互不相同的几何点。

只有一个 Weierstrass 多项式时，余式范围由 $1,T,\dots,T^{d-1}$ 控制；多个方程时，需要同时记录所有可能首项。Hironaka 型方法[2]的一项基本做法是先按总次数从低到高、同次再按固定次序，取非零级数的第一个非零单项式。这样的次序在每个次数范围内只有有限多个项，因此首项有意义。这里取最低阶项，使用局部形式计算的初始指数

[2]広中平祐（假名：ひろなかへいすけ，罗马音：Heisuke Hironaka，1931-2026），日本数学家，证明特征零域上代数簇的奇点解消定理。

约定，不能直接换成第 8 章全局项序下最大的首单项式。若首项的指数为 α，则称 α 为该级数的初始指数。

对理想 $I \subset k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$，所有初始指数及其向正方向的平移组成集合

$$\Delta(I) = \{\alpha + \beta : \alpha \text{ 是某个 } 0 \neq f \in I \text{ 的初始指数}, \beta \in \mathbb{N}^n\}.$$

其对应单项式理想由有限多个单项式生成；选择具有这些首项的元素，便得到有限个候选约化式。真正的形式除法还必须说明无穷约化在什么拓扑中收敛，并证明余式范围和唯一性；这不是有限生成性本身的推论。

附录 F 负责这种标准基方法：第 F.1 节区分局部项序与极小生成元，后续各节处理形式除法、局部算法及截断计算。本节只用已经证明的一元 Weierstrass 多项式除法。二者相同的思想是先确定允许保留的单项式，再把环或模中的元素化为这些单项式的组合；多方程情况下，还要处理首项相消产生的新关系。

D.3.3 曲线分支、切锥、交数与 Newton 滤过

以下在 $\mathbb{C}[\![x, y]\!]$ 中计算。一个约化平面曲线方程的不同不可约因子表示它的形式分支。分支数、切线数和重数不必相同；最低次项和完整因式分解回答的是不同问题。

下表分别比较分支、约化切线、切锥与商长度；局部交数的定义及计算随后给出。表中的节点取 $g = y^2 - x^2(1 + x)$。

所测量	尖点 $y^2 - x^3$	节点 g
形式分支数	1	2
约化切线方向数	1	2
切锥方程	y^2，同一方向有重数 2	$(y - x)(y + x)$，两方向各重数 1
与 $x = 0$ 相交的长度	2	2
与 $y = 0$ 相交的长度	3	2

命题 D.3.7. *设 t 为不定元。代入 $x = t^2, y = t^3$ 给出同构*

$$\mathbb{C}[\![x, y]\!]/(y^2 - x^3) \simeq \mathbb{C}[\![t^2, t^3]\!] = \mathbb{C} + t^2\mathbb{C}[\![t]\!].$$

其分式域为 $\mathbb{C}((t))$，整闭包为 $\mathbb{C}[\![t]\!]$，并且这个整闭包是原环上的有限生成模。

证明. 形式除法把商中元素唯一写成 $a(x) + y \cdot b(x)$。代入后为 $a(t^2) + t^3 \cdot b(t^2)$；前者只有偶数次项，后者只有从三次起的奇数次项，故两部分相消只能同时为零。这证明单射，也说明像恰为没有一次项的级数。

在分式域中 $t = y/x$，而且任何 Laurent 级数乘一个足够大的 t 的偶数次幂，都落入原环，所以分式域为 $\mathbb{C}((t))$。t 满足首一关系 $t^2 - x = 0$，且 $\mathbb{C}[\![t]\!] = A + At$，其中 $A = \mathbb{C} + t^2\mathbb{C}[\![t]\!]$，故扩张有限且整。环 $\mathbb{C}[\![t]\!]$ 是 DVR，整闭；反过来，若分式域中的元素在 A 上整，它在 $\mathbb{C}[\![t]\!]$ 上也整，必已属于后者。因此后者恰为整闭包。 □

因此尖点只有一个分支。其最低次齐次方程却是 y^2，切锥是一条带二重结构的直线，而不是两条不同分支。比较另一个方程

$$g = y^2 - x^2(1+x).$$

收敛的单位 $u = \sqrt{1+x}$、$u(0)=1$，给出 $g = (y - xu)(y + xu)$。两个因子各自把 y 表为 x 的收敛级数，商都同构于 $\mathbb{C}[\![x]\!]$，所以各分支正则。再由 $u(0)=1$，它们的一次项分别为 $y - x$、$y + x$，故切线方向也不同。本节末的命题 D.3.11 还将比较这个完备环与原代数局部整环。

定义 D.3.8. 设 $f, g \in (x,y)\mathbb{C}[\![x,y]\!]$，且 $\mathbb{C}[\![x,y]\!]/(f,g)$ 有限维。称

$$i_0(f,g) = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[\![x,y]\!]/(f,g)$$

为这两个方程在原点的局部交数。若商无限维，本附录不把它记成一个有限交数。

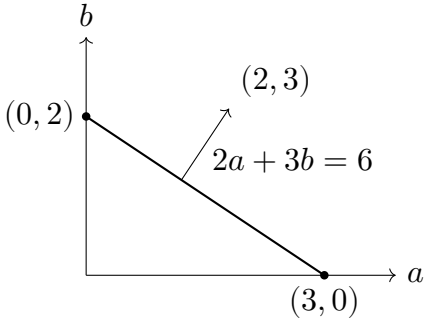
对尖点 $f = y^2 - x^3$，有

$$i_0(f,x) = 2, \qquad i_0(f,y) = 3, \qquad i_0(f, y-\lambda x) = 2 \quad (\lambda \neq 0).$$

前两个商分别为 $\mathbb{C}[\![y]\!]/(y^2)$、$\mathbb{C}[\![x]\!]/(x^3)$；第三个商中方程变为 $x^2(\lambda^2 - x)$，后一个因子为单位。这些长度既区分切线方向，也保留单纯点集看不出的接触程度。

定义 D.3.9. 设 w_1, w_2 为正整数，并在 $\mathbb{C}[\![x,y]\!]$ 中计算。单项式 $x^a y^b$ 的权为 $w_1 a + w_2 b$，非零形式级数的权阶为其非零项权的最小值。对整数 $r \geq 0$，权阶至少 r 的级数组成理想 F_r，称 $(F_r)_{r\geq 0}$ 为相应的权滤过。一个非零级数的 Newton 多边形，是其非零项指数集合加上 $\mathbb{R}^2_{\geq 0}$ 后所得集合的凸包。

这个定义只提供加权初始数据，完整的分支展开还需要 Newton–Puiseux 等进一步理论。权均为正，故每个权以下只有有限多个单项式，初始部分仍是多项式，并有 $F_r F_s \subseteq F_{r+s}$。尖点 $y^2 - x^3$ 的两个指数点是 $(0,2)$、$(3,0)$，连接边的方向为 $(3,-2)$。要求这条边上各项同权，就是求正整数 w_1, w_2 满足 $3w_1 = 2w_2$；最小的一组为 $(2,3)$，它是该边的正法向量。



图的横、纵坐标是单项式 $x^a y^b$ 的指数，不是曲线上的点坐标。这个权使 x^3 与 y^2 均有权六；代入 $x = t^2, y = t^3$ 后，两项也同为 t^6，所以权与参数化联系起来。加入权大于六的项不会改变这条最低权关系；但这项观察本身并没有证明扰动后的曲线与原曲线同构，也没有替代完整的分支计算。

D.3.4 形式解、收敛解与代数解

设一个多项式方程组的系数属于 $\mathbb{C}[x]$。其解可能取值于代数幂级数环、收敛幂级数环或形式幂级数环。方程保持相同，允许取值的环不同；因而说“已经求出一个解”时，必须同时说明解属于哪个环。

方程 $Y^2-(1+x)=0$ 的两个形式解是代数且收敛的，Weierstrass 除法或单根提升确定每个分支。相反，方程 $Y-Z^2=0$ 允许任意形式级数 $h(x)$ 给出解 $(Y,Z)=(h(x)^2,h(x))$。若 $h=\sum r!x^r$，这个特定解不收敛，尽管方程的系数是多项式。所以“方程代数”并不推出“每个形式解代数”。

例 D.3.10. 取 $h(x)\in x\mathbb{C}[\![x]\!]$ 为发散级数。在形式环中，理想 $J=(y-h(x))$ 定义一个光滑形式图像，商环同构于 $\mathbb{C}[\![x]\!]$。然而 J 不能由一个在 y 方向导数非零的收敛函数生成：若存在收敛 g 生成 J，则 $g=u(y-h(x))$，其中 u 为形式单位，所以 $\partial g/\partial y(0,0)=u(0,0)\neq 0$。收敛隐函数定理或一次的收敛 Weierstrass 预备定理使其唯一形式根收敛，矛盾。

这个结论针对给定坐标下的嵌入。作为抽象完备局部环，商仍然是一个幂级数环，当然有代数模型；不能把“这个形式图像不是解析图像”误写成“这个抽象环没有代数模型”。

在实际计算中，常只能确定解模 $(x)^N$ 的值。所有高于此阶的项都被舍去，因此一个有限截断既不能证明整个级数收敛，也不能排除高阶才出现的新关系。下一节的逼近定理保证某些方程的形式解可以在任意指定有限阶上由真正代数解替代；这个结论需要明确的环与方程假设。

命题 D.3.11. 设 k 为特征不等于二的域，$g=y^2-x^2(1+x)\in k[x,y]$，令 $R=(k[x,y]/(g))_{(x,y)}$。则 R 是局部整环，而

$$\widehat{R}\cong k[\![x,y]\!]/(g)\cong k[\![U,V]\!]/(UV)$$

不是整环。第二个同构由形式坐标 $U=y-xu(x)$、$V=y+xu(x)$ 给出，其中 $u\in k[\![x]\!]$、$u^2=1+x$、$u(0)=1$。其两个极小素理想由 $y-xu$、$y+xu$ 给出，两个分支的商均同构于 $k[\![x]\!]$。

证明. 把 g 看成 $k(x)[y]$ 中的二次式。若它可约，$1+x$ 就是 $k(x)$ 中的平方；但这个有理函数在 $x=-1$ 处的零点阶数为一，而平方的零点阶数必为偶数。故 g 不可约，Gauss 引理给出多项式环中的不可约性，于是 R 为整环。Noether 局部环商的完备化公式给出陈述中的 $\widehat{R}$。

因为 2 可逆，形式单根提升得到 $u^2=1+x$、$u(0)=1$，因而 $g=(y-xu)(y+xu)$。令 $U=y-xu(x)$、$V=y+xu(x)$，则 $UV=g$。这确实是可逆形式换元：级数 $h(x)=xu(x)$ 的一次项为 x，可逐次比较系数，唯一构造复合逆级数 $v(z)\in zk[\![z]\!]$。于是逆换元为

$$x=v\left(\frac{V-U}{2}\right),\qquad y=\frac{U+V}{2}.$$

这给出两个形式级数环的同构，并将方程 g 对应于 UV，从而得到陈述中的商环同构。

两个因子都有一次项，不能属于最低阶为二的主理想 (g)，所以它们在商中的像均非零，而乘积为零。分别代入 $y = xu$、$y = -xu$，商均为 $k[\![x]\!]$，故两个因子各生成素理想，且互不包含。任何包含乘积的素理想必包含其中一个因子，这也证明它们恰为极小素理想。这不违背完备化的忠实平坦性：后者保证理想与模的检测，不能单独保证整环性。 □

因此，原不可约节点与交叉直线在完备化之后有同一个形式局部模型，原局部环却不能同构：前者是整环，后者的原点局部环仍有非零的 x, y 且 $xy = 0$。这里形式坐标涉及级数，并非原代数局部环中的坐标变换。特征二时上述结论不适用；换元 $Y = y - x$ 将 g 写成 $Y^2 - x^3$，得到的是尖点型模型。

D.4　形式纤维、卓越性与逼近

一组相容的形式近似不一定就是原环中的精确解，完备化的平坦性也不保证其各条纤维正则。本节在明确的底环假设下讨论这些差别，并区分有限阶逼近与实际收敛。

D.4.1　完备化的形式纤维与卓越性

忠实平坦性保证完备化能够检测理想与有限生成模的关系，但并不说明它的每条纤维都正则。同样，命题 D.3.11 说明局部整环的完备化可以出现两个分支，不能只凭忠实平坦性断言整环性不变。后一个问题涉及完备化在不同素点上新增加的元素。只检查闭点的剩余域，不能回答这个问题。

定义 D.4.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 为其 $\mathfrak{m}$-进完备化。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，环

$$\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

称为 $A \to \widehat{A}$ 在 $\mathfrak{p}$ 处的**形式纤维** (formal fiber)，其中 $\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 是该素点的剩余域。

闭点处的形式纤维总是 $\widehat{A}/\mathfrak{m}\widehat{A} \simeq A/\mathfrak{m}$；其他素点的形式纤维不能由这一个域代替。例如 $A = k[x]_{(x)}$ 在零素理想处的形式纤维为 $k((x))$，这是 $k(x)$-代数；附录 C 的第 C.1 节逐项计算了这两条纤维。若 A 本身已完备，则完备化映射为恒等，每条形式纤维才都只是相应的 $\kappa(\mathfrak{p})$。

定义 D.4.2. 设 A 为交换 Noether 环。

1. 若对每对素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$，连接二者的饱和素理想链都有相同长度，则称 A 为悬链环；饱和表示相邻两项之间不能再插入素理想。若每个有限型 A-代数都为悬链环，则称 A 具有普适链性质。
2. 设 F 为域。一个 F 上的 Noether 代数 B，若对每个有限域扩张 F'/F，环 $B \otimes_F F'$ 都正则，则称 B 在 F 上几何正则。
3. 若对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$，映射

$$A_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \widehat{A_{\mathfrak{p}}}$$

的每条形式纤维在相应剩余域上都几何正则，则称 A 为 G 环。

4. *若对每个有限型 A-代数 B，集合 $\mathrm{Reg}(B)=\{\mathfrak{q}:B_{\mathfrak{q}}\text{ 正则}\}$ 在 $\operatorname{Spec}B$ 中开，则称 A 满足 J-2 条件。*

*若 A 同时具有普适链性质、G 环性质及 J-2 条件，则称它为*__卓越环__ (excellent ring)。

这里的几何正则性采用一般 Noether 代数的有限扩域检验。命题 C.1.4 说明，这等价于检查所有有限生成域扩张；当代数有限型时，又与定义 18.5.2 中检查任意域扩张的条件一致。一般 Noether 代数经无限生成扩域后可能不再 Noether，不能省去这一对象范围的区别。

条件	所控制的比较
普适链性质	任意有限型代数中，两素点之间饱和素链的长度一致
G 环	每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 重新完备化后，全部形式纤维几何正则
J-2	任意有限型代数的正则点构成开集

即使原局部环已经完备，$A_{\mathfrak{p}}$ 也可能尚未完备。G 环条件同时量化局部化的素点与该局部化完成后的纤维点，不能只检查恒等映射 $A\to\widehat{A}=A$。

这里悬链环对应 catenary ring，只表示素链长度条件，不表示所有理想线性排序。几何正则要求允许有限的不可分域扩张，不能只检查可分扩张；一个域作为自身上的代数当然几何正则，但作为另一个底域上的代数就需要重新检查。命题 18.5.4和例 23.4.8 的不可分例子正说明底域不可省略。

卓越性的三个条件分别控制维数链、完备化纤维和正则点的邻域。完备局部环及域上有限型代数是主要来源；它们的卓越性与下面的稳定性质属于 Grothendieck 的卓越环理论。

定理 D.4.3. *完备 Noether 局部环是卓越环。若 A 卓越，则任意有限型 A-代数及其任意局部化也卓越；特别地，商环卓越。因而域上有限型代数及其局部化都是卓越环。*

证明概要. 这里采用卓越环理论的深层结果，未在本附录证明。完备 Noether 局部环的普适链性质见松村英之 [24, Theorem 29.4(ii), pp. 225–226]，G 环性质见 [24, Theorem 32.3, pp. 257–258]；J-2 条件以及有限型扩张、商和局部化的稳定性采用 [24, §32, p. 260] 所述定理。

Cohen 表示有助于把维数链问题化到正则环境，但其他两项仍有独立的难处：G 环性质须控制每个局部化的纤维及不可分剩余域扩张，J-2 须控制任意有限型代数中的正则点开放性。原环已完备或某条闭纤维为域，都不能代替这些定理。域是零维完备局部环，故采用上述定理后，域上有限型代数及其局部化的卓越性随即得到。 □

D.4.2 Artin 逼近：域上有限型情形

形式方程往往可以逐阶求解。若每一阶都能相容地继续，便得到完备化中的一个解；但这个解未必属于原环。逼近问题要求较少：给定一个有限阶数，能否在原环中找到一个准确满足方程的解，而且与这个形式解同余到该阶？

线性模型在本节的命题 D.4.5 中用有限生成模的闭性与忠实平坦性证明。一般方程含变量乘积，误差不再由一个固定模映射控制；下面的定理正是处理这一非线性困难。

定理 D.4.4 (Artin 逼近的代数情形)**.** *设 k 为域，R 为有限型 k-代数，$\mathfrak{p}\subset R$ 为素理想，$r,s\ge 1$。令 $(A,\mathfrak{m})$ 为局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的 Hensel 化，$\widehat{A}=\varprojlim_N A/\mathfrak{m}^N$ 为其 $\mathfrak{m}$-进完备化。设*

$$F_1,\dots,F_s\in A[Y_1,\dots,Y_r],\qquad \widehat{y}\in\widehat{A}^r,\qquad F_i(\widehat{y})=0\quad(1\le i\le s).$$

则对每个整数 $N\ge 1$，存在 $y^{(N)}\in A^r$，使

$$F_i(y^{(N)})=0\quad(1\le i\le s),\qquad y^{(N)}-\widehat{y}\in\mathfrak{m}^N\widehat{A}^r.$$

记 $F=(F_1,\dots,F_s)$，本定理的量词次序是

$$\forall N\ge 1\quad\exists\, y^{(N)}\in A^r:\quad F(y^{(N)})=0,\quad y^{(N)}\equiv\widehat{y}\pmod{\mathfrak{m}^N\widehat{A}^r}.$$

每个 $y^{(N)}$ 都是准确解，且可以随 N 改变。若交换为一个固定 y 在所有阶上同余，分离性就会迫使 $y=\widehat{y}$，要求形式解本身已经属于 A^r。

证明概要. 本定理采用 Artin[1, Theorem (1.10), p. 26] 的域上版本。原文把域的情形并入卓越 DVR 的情形，再于 [1, Section 5, pp. 42–44] 将一般 A 归约为多项式环在原点的 Hensel 化上的有限局部代数。有限展示把有限代数中的求解转成底环上的有限多项式方程组，这一步也处理原环中的零因子与幂零元。

第一个主要输入是受控的光滑化归约 [1, Section 5, Lemma (5.6), pp. 44–46, Lemma (5.9), pp. 46–47]。在归约后的整环中，对形式解所给出的关系理想选出 $G=(G_1,\dots,G_h)$、Jacobian 子式 δ 及乘子 t，使 $\delta(\widehat{y}),t(\widehat{y})$ 非零，且 t 乘其余关系属于 (G)。充分近的准确 G 解若保持 $t(y)\neq 0$，便满足全部关系。关系理想的可分性与 Néron 型消解是这一归约的关键，仍采用原文。

关系理想为零时，任取足够近的元素即可。以下 $(A,\mathfrak{m})$ 暂指归约后的 Hensel 局部整环，所选 $G\in A[Y_1,\dots,Y_r]^h$，且 $1\le h\le r$。

第二个主要输入是带整除条件的 Weierstrass 归纳 [1, Lemma (5.12), pp. 48–50]。对 $\delta(\widehat{y})^2$ 作预备与除法，将问题归约为少一个基底参数的有限方程，取得充分近的 $a\in A^r$，并保证

$$a-\widehat{y}\in\mathfrak{m}^M\widehat{A}^r,\qquad G(a)\in\delta(a)^2\mathfrak{m}^MA^h,\quad M\ge N,$$

同时让所保留的乘子在随后修正后仍非零。这比只有 $G(a)\in\mathfrak{m}^M$ 强：$\delta(a)$ 可能不是单位，不能直接除掉；平方整除条件使下面的伴随矩阵修正仍在原环中进行。这项归纳及其精度控制也采用原文，末步修正则可直接核验。

说明最后的准确修正。对所选的 h 个未知量记 G 的 Jacobian 方阵为 J_G，$\delta=\det J_G$、J_G^{adj} 为伴随矩阵。固定其余变量，代入 $Y=a+\delta(a)J_G(a)^{\mathrm{adj}}U$，其中这项修正只作用于所选 h 个坐标。由于 $J_GJ_G^{\mathrm{adj}}=\delta I_h$，Taylor 展开把 $G(Y)=0$ 化为

$$\delta(a)^2\bigl(e+U+Q(U)\bigr)=0,\qquad e\in\mathfrak{m}^MA^h,$$

其中 $Q \in A[U_1,\dots,U_h]^h$ 的各项关于 U 的次数至少二。对 $e+U+Q(U)=0$，零向量模 $\mathfrak{m}$ 是简单零，Jacobian 为 I_h。由第 23 章的多变量 Jacobian 简单零提升引理 23.1.5，取 $I=\mathfrak{m}$、初始点为零，可得 $U \in \mathfrak{m}A^h$；这也是原文所用的 Hensel 提升形式 [1, (1.9), pp. 25–26, Lemmas (5.10)–(5.11), pp. 47–48]。又因 Q 没有常数项或一次项，可写 $Q(U)=C(U)U$，其中矩阵 $C(U)$ 的各项属于 $\mathfrak{m}$。因此 $I_h+C(U)$ 可逆，而

$$U=-(I_h+C(U))^{-1}e \in \mathfrak{m}^M A^h.$$

修正后的 y 便准确满足 $G(y)=0$，且 $y \equiv \hat{y} \pmod{\mathfrak{m}^M}$，因而也同余到第 N 阶。所选精度保证 $t(y)\neq 0$，故全部关系成立。最后经上述有限代数归约返回原环。这一伴随矩阵计算是原文 Lemma (5.10) 的修正机制，完整逼近定理还包含前面的光滑化与除法归纳。 □

更一般的卓越 Hensel 局部环上的 Artin 逼近还需一般的光滑化理论；上述原定理在这里采用的范围是域上有限型局部代数的 Hensel 化。

命题 D.4.5. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$\widehat{A}=\varprojlim_N A/\mathfrak{m}^N$ 为其 $\mathfrak{m}$-进完备化，$M \in \mathrm{Mat}_{s\times r}(A)$、$b \in A^s$。若给定 $\hat{y} \in \widehat{A}^r$ 满足 $M\hat{y}=b$，则对每个 $N\geq 1$，存在准确解 $y^{(N)} \in A^r$，且 $y^{(N)}-\hat{y} \in \mathfrak{m}^N\widehat{A}^r$。*

证明. 取 $a \in A^r$ 代表 $\hat{y}$ 模 $\mathfrak{m}^N$ 的剩余类。令 $L=M(\mathfrak{m}^N A^r)\subseteq A^s$，这是有限生成模。完备化平坦且与有限生成模张量相容，所以

$$L\widehat{A}=M(\mathfrak{m}^N\widehat{A}^r).$$

误差 $b-Ma=M(\hat{y}-a)$ 属于这个子模，同时属于 A^s。由忠实平坦性，或有限生成模 A^s/L 到其完备化的单射性，可得 $b-Ma\in L$。故存在 $c\in\mathfrak{m}^N A^r$，使 $Mc=b-Ma$。取 $y^{(N)}=a+c$，便是所求准确解。 □

线性情形只用有限生成模及完备化，不要求 Hensel 性。一般多项式方程中的变量乘积使误差不再由一个固定模映射控制；不能把以上证明直接套到非线性情形，也不能据此取消 Artin 定理对底环的假设。

D.4.3 有限阶逼近、收敛性与代数化

在 $k[\![x]\!]$ 中，同余模 $(x)^N$ 表示前 N 个系数相同。它没有给剩余系数的大小任何限制，也没有断言一个任意形式关系能由多项式关系生成。

例 D.4.6. *在 $\mathbb{C}[\![x]\!]$ 中取 $h(x)=\sum_{j\geq 1} j!x^j$，令 $\hat{y}=(h^2,h)$，则它准确满足 $Y-Z^2=0$。对每个 N，取多项式 $h_N=\sum_{1\leq j<N} j!x^j$，便有准确的多项式解*

$$y^{(N)}=(h_N^2,h_N)\equiv(h^2,h)\pmod{x^N}.$$

这些准确解逼近一个发散形式解。不存在一个固定的收敛解与它在所有阶上相同，因为第二坐标的系数将被逐个确定为 $j!$。

问题	要求
有限阶逼近	每个给定 N 有一个准确解匹配该阶截断
收敛性	同一个指定形式解本身属于收敛环
代数化	整个形式对象来自代数对象，并保留约定的附加结构

代数化还需要说明保留什么结构。如果只问一个抽象完备环是否同构于某个代数局部环的完备化，形式坐标变换可以参与同构；若要求保留嵌入、指定函数、映射、群作用、模或标记，则必须把这些额外数据同时表示出来。实际使用代数化结论时，应逐项确定要保留的对象、给定同态以及同构须满足的相容条件。例 D.3.10 中的发散图像，恰好说明抽象环与指定嵌入可以有不同答案。

因此，有限阶数据最适合用来回答一个已经证明由有限阶决定的问题。例如已知一个商被 $(x)^N$ 零化时，该商的全部长度可由有限截断求出，见附录 F 的第 F.4 节；没有这个零化条件时，截断长度只是一个阶段性的量。有限决定性还需要额外的定理。

D.4.4 奇点与消解理论导读

结构定理使一个局部环成为正则环境中的方程商；标准基帮助计算其初始关系；形式纤维和逼近则比较不同局部对象。一般奇点消解还须构造逐步改善奇点的几何变换，并证明这一过程终止。

原点吹起的两个局部坐标图使我们能够直接计算曲线在新坐标中的方程。最简单的平面曲线已经显示为什么要更换环境。对尖点 $y^2 = x^3$，在原点外取新的比值坐标 $v = y/x$，代入 $y = xv$ 得

$$y^2 - x^3 = x^2(v^2 - x).$$

方程 $v^2 - x = 0$ 定义光滑曲线，以 v 为参数，原坐标变成

$$x = v^2, \qquad y = v^3.$$

这与正规化的参数完全一致。保留全部乘积方程会额外留下由 x^2 定义的部分；取原点外曲线在新坐标图中的闭包，才得到严格变换 $v^2 - x = 0$。代数上，这是把总变换理想对 x 作饱和后收缩。

$$\bigl(x^2(v^2 - x)\bigr) : x^{\infty} = (v^2 - x).$$

因为模 $(v^2 - x)$ 的环为 $\mathbb{C}[v]$，其中 $x = v^2$ 是非零因子，右侧理想已经对 x 饱和。这把除去例外因子的几何计算写成附录 B 所讨论的饱和证书。

这一个坐标图是原点吹起的常见图。另一图取 $x = yw$，约去总变换中的 y^2 后得到 $1 - yw^3 = 0$，在 $y = 0$ 上没有点，所以它不会增加尖点上方的新分支。两个图的相容关系解释了比值坐标如何合起来；若要把它作为一般几何构造，还须建立图的黏合、射影性及固有性等性质。

对于更高维对象，正规化通常不能消除全部奇点，局部图中的参数计算也不足以保证一种操作能在有限步后结束。一般消解理论要控制所选中心、例外部分和维数递

降，并对特征及几何对象作准确限制。它所解决的是把奇异空间改造成正则空间的问题；自由消解则是在同一个底环上用自由模和正合复形描述模。二者都可参与奇点研究，却是不同的构造。

本章小结

有限阶商可以相同，环本身仍可能不同。Hensel 化使单根与互素因式能够提升，完备化补入所有相容极限，解析环则另外要求系数有实际收敛范围。比较它们必须给出底环、局部同态及所用拓扑。

Cohen 结构定理中，系数对象的存在是深层步骤；选定它以后，极大理想的有限生成性与完备性给出逐阶展开。等特征采用系数域，混合特征采用保留 p 的 Cohen 环。得到正则局部覆盖，并没有自动得到正则序列关系。

形式 Weierstrass 除法通过提高误差的系数理想阶数来收敛；解析除法另外用绝对系数范数控制收缩算子，保证所得商与余式实际收敛。曲线算例进一步表明：一个分支可以有重切线，有限映射的秩可以大于一般点以外的不同点数，交数则由有限长度商保留接触信息。

卓越性控制素链、形式纤维和正则点的开性。Artin 逼近在指定环类中把形式解的有限阶信息实现为准确解，但不保证原来的形式解收敛，也不自动建立带全部附加结构的代数化。一般奇点消解仍需独立的几何理论。

习题

习题 D.1. 证明 $\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$ 的单位恰为常数项非零的级数，并证明它模 $(x)^N$ 的商与多项式环的同阶商相同。

解. 常数项非零时，级数在一个较小多圆盘上不为零，倒数由局部几何级数展开得到，仍收敛；常数项为零时不能与任何级数相乘得到常数项 1。任意收敛级数减去次数小于 N 的 Taylor 多项式后，只剩次数至少 N 的项。把这些项按一个次数 N 的单项式因子分成有限组，每组除去该单项式后仍在较小多圆盘绝对收敛，故余项属于 $(x)^N$。于是每个剩余类均有有限多项式代表，核也恰为次数至少 N 的多项式理想。 □

习题 D.2*. 求满足 $u^2 = 1 + x$，$u(0) = 1$ 的级数到 x^3 项，并证明它属于 $(\mathbb{Q}[x]_{(x)})^{\mathrm{h}}$，却不属于 $\mathbb{Q}(x)$。

解. 比较系数得到

$$u = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + O(x^4).$$

剩余根 1 处导数为 2，在 $\mathbb{Q}$ 中可逆，因此 Hensel 化中存在唯一该分支。若它是有理函数，则 $1 + x$ 为有理函数的平方；平方在每个素因子处的阶数为偶数，而 $x + 1$ 的阶数为一，矛盾。 □

习题 D.3. 令 $K = \mathbb{Q}(t)$、$B = K[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$\pi : B \to K$ 为商映射。分类所有满足 $\pi\sigma = \mathrm{id}_K$ 的 $\mathbb{Q}$ 代数同态 $\sigma : K \to B$，并证明它们的像都是系数域。说明两个截面不同是否可能有相同的像。

解. 每个截面唯一由 $\sigma(t)=t+c\varepsilon$、$c\in K$ 决定。对有理函数 $r(t)$，其值必须为

$$\sigma_c(r)=r+c\,r'\varepsilon.$$

乘法的 Leibniz 公式与 $\varepsilon^2=0$ 保证这确为 $\mathbb{Q}$ 代数同态；对非零有理函数 r，$\sigma_c(r)$ 的 ε^0 系数就是 $r\neq 0$，所以分母的像可逆。它与 π 的复合为恒等，故单射，其像经剩余域映射同构于 K，就是系数域。若两个像相同，π 在该子域上的逆唯一，两截面必相同；因此不同 c 给出不同系数子域。 □

习题 D.4. 设 k 为域，$A=k[\![u,v]\!]/(u^2,v^2)$。给出连续满射 $k[\![U,V,W]\!]\to A$，令 U,V,W 分别映到 $\bar u,\bar v,\bar u+\bar v$。求其核、$\dim A$、嵌入维数及长度，构造一个极小 Cohen 表示，并解释变量个数与 Krull 维数为何不同。

解. 连续换元 $W'=W-U-V$ 将映射变为 $W'\mapsto 0$，其核恰为 $(W-U-V,U^2,V^2)$。商有 k 基 $1,\bar u,\bar v,\bar u\bar v$，极大理想幂零，故维数为零、长度为四。$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 以 $\bar u,\bar v$ 为基，所以嵌入维数为二。极小表示就是 $k[\![U,V]\!]/(U^2,V^2)$，其核落在 $(U,V)^2$ 内。三变量表示中有可线性消去的 $W-U-V$；极小变量数读的是嵌入维数，不能用 Krull 维数零代替。 □

习题 D.5. 证明 $\mathbb{Z}_p$ 与 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 都不可能是 $\mathbb{F}_p[\![X_1,\dots,X_n]\!]$ 的保单位商环。说明二者可使用的系数对象有何不同。

解. $\mathbb{F}_p[\![X]\!]$ 的任何非零保单位商满足 $p\cdot 1=0$，而所给两环中这个元素均非零，所以都不可能。第一环本身是 Cohen 环，特征为零；第二环可由 Cohen 环 $\mathbb{Z}_p$ 商去 p^2 得到，其系数子环为 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，有非零幂零元 p，不是 DVR。 □

习题 D.6. 设 $C=\mathbb{Z}_p$、$A=C[\![T]\!]/(T^3-p)$。证明 A 为 DVR，作为 C-模自由秩为 3，且 $v_A(p)=3$。

解. 形式 Weierstrass 除法给出基 $1,\bar T,\bar T^2$，所以 C 注入 A，且模秩为 3。环境环 $C[\![T]\!]$ 是二维正则局部整环，商去非零非单位 T^3-p 后维数为一。商的极大理想由 $\bar T$ 生成，因此它正则，并由一维正则局部环的刻画为 DVR。以 $\bar T$ 为统一化元，归一化离散赋值满足 $v_A(\bar T)=1$，故等式 $p=\bar T^3$ 给出 $v_A(p)=3$。 □

习题 D.7. 求 $A=k[\![u,v]\!]/(u^2,v^3)$ 和 $B=k[\![u,v]\!]/(u,v)^2$ 的长度及基座维数，并据此判断它们是否为完全交。

解. A 有基 $1,u,v,uv,v^2,uv^2$，长度为 6。同时被 u,v 零化的元素恰为 $k\,uv^2$，所以基座一维。关系 u^2,v^3 是正则序列，故 A 为完全交。B 有基 $1,u,v$，长度为 3，基座为 $ku+kv$，二维，因此由零维完全交的基座判据知 B 不是完全交。基座一维本身在本题并不被用作充分条件；A 的正面判断来自明确正则序列。 □

习题 D.8. 在 $k[\![x]\!][\![T]\!]$ 中，把 $h=(1-T)^{-1}$ 除以 $f=T^2-x$，准确求出商和余式。

解. 因为

$$\frac{1}{1-T}-\frac{1+T}{1-x}=\frac{T^2-x}{(1-T)(1-x)},$$

所以商为 $((1-T)(1-x))^{-1}$，余式为 $(1-x)^{-1}+T(1-x)^{-1}$。两个分母常数项均为 1，其倒数在所给形式环中存在。余式关于 T 的次数小于二；除法唯一性说明这就是唯一答案。 □

习题 D.9. 令 $A=k[\![x]\!]$、$B=A[\![T]\!]/(T^2+xT+x^3)$，其中 k 为域。证明 B 在 A 上自由，求乘 $\bar T$ 的矩阵，并把 $(1-\bar T)^{-1}$ 写成唯一的一次余式。核验这个余式与形式几何级数 $\sum_{j\ge 0}\bar T^{j}$ 相同。

解. 模 (x) 的多项式为 T^2，所以 Weierstrass 除法给出基 $1,\bar T$。乘法矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & -x^3 \\ 1 & -x \end{pmatrix}.$$

因为 $1+x+x^3$ 在 A 中可逆，且

$$(1-\bar T)(1+x+\bar T)=1+x+x^3,$$

逆元的余式为 $(1+x+\bar T)/(1+x+x^3)$。B 是完备局部环，$\bar T$ 属于极大理想，因此几何级数收敛并乘 $1-\bar T$ 得一；逆元唯一，故等于该余式。 □

习题 D.10. 设 $A=k[\![x]\!]$、$B=A[\![T]\!]/(T^3+xT+x)$。写出乘以 $\bar T$ 关于基 $1,\bar T,\bar T^2$ 的矩阵，求该算子的迹、行列式和特征多项式。

解. 由 $\bar T^3=-x-x\bar T$，矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -x \\ 1 & 0 & -x \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

迹为 0，行列式为 $-x$，直接计算 $\det(\lambda I-M)$ 得 $\lambda^3+x\lambda+x$。Weierstrass 除法保证所用三个元素确实是模基，因此这些矩阵量属于给定有限自由代数的准确计算。 □

习题 D.11. 设 $A=k[\![t^2,t^3]\!]\subseteq C=k[\![t]\!]$。求 C/A 的 k-维数与导子 $\mathfrak{c}=\{c\in C : cC\subseteq A\}$，并把导子写成 A 的理想。

解. $A=k+t^2k[\![t]\!]$，只缺少一次项，所以 C/A 由 t 的剩余类张成，维数为 1。若 $cC\subseteq A$，先由 $c\in A$ 知它没有一次项；再由 $ct\in A$ 知它的常数项为零，故 $c\in t^2C$。反过来 $t^2C\subseteq A$，且它是 C-理想，当然满足要求。因此导子为 $t^2C=(t^2,t^3)A$。 □

习题 D.12. 令 $u=\sqrt{1+x}\in\mathbb{C}[\![x]\!]$、$u(0)=1$，取 $B=\mathbb{C}[\![x,y]\!]/(y^2-x^2(1+x))$。用两分支求值将 B 嵌入 $C=\mathbb{C}[\![x]\!]\times\mathbb{C}[\![x]\!]$，求像、正规化与导子理想 $\{c\in C : cC\subseteq B\}$，并计算 C/B 的长度。

解. Weierstrass 除法使每个元素唯一写成 $a(x)+b(x)y$，两分支值为 $(a+bxu,a-bxu)$，故求值映射单射。像恰为常数项相等的级数对：反向取 $a=(r+s)/2$、$b=(r-s)/(2xu)$，后式因常数项相等而属于 $\mathbb{C}[\![x]\!]$。所以差常数项映射给出正合列

$$0\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow\mathbb{C}\longrightarrow 0.$$

环 $C = B + B(1,0)$ 是有限生成的 B 模，幂等元 $(1,0)$ 整，且在两分支的全分式环中 C 为两个 DVR 的乘积，整闭。任意全分式环中对 B 整的元素也对 C 整，必已属于整闭环 C。反向的整性由上述有限性保证，故 C 恰为 B 的正规化。要使 $(r,s)C$ 的任意乘积都具有相同常数项，必须且只须 $r(0) = s(0) = 0$，所以导子为 xC，它在 B 中对应极大理想 (x,y)。上述正合列又给出 C/B 长度为一。 □

习题 D.13. 令 $f = y^2 - x^3$。对每个整数 $m \geq 2$，计算 $i_0(f, y - x^m)$，并与 $i_0(f, y - \lambda x)$、$\lambda \neq 0$，比较。

解. 商去 $y - x^m$ 后，方程成为 $x^{2m} - x^3 = x^3(x^{2m-3} - 1)$。括号内常数项为 -1，是单位，故商为 $\mathbb{C}[\![x]\!]/(x^3)$，交数为 3。非切线 $y - \lambda x$ 给出交数 2。这些结果表示高阶曲线 $y = x^m$ 与切线 $y = 0$ 都在尖点具有三阶接触；次数更大的 m 不使本例的交数继续增大。 □

习题 D.14. 对 $f = y^2 - x^3 + x^2y^2 + y^5$ 取权 $w(x) = 2, w(y) = 3$。求最低权部分，写出 Newton 多边形的有界边，并说明哪些关于分支的结论尚不能仅由这个计算得出。

解. 四项的权分别为 $6, 6, 10, 15$，所以最低权部分为 $y^2 - x^3$。指数 $(2,2), (0,5)$ 都位于由 $(3,0), (0,2)$ 加正象限所得凸集内，因此有界边仍是连接 $(3,0)$ 与 $(0,2)$ 的线段。这个结果确定初始关系与候选权，但没有独立证明完整方程的不可约性、分支参数化或与标准尖点的解析同构；这些都需要进一步除法或坐标变换。 □

习题 D.15. 设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 为 Noether 局部环。证明其闭点形式纤维为 k。若 A 已完备，求每个素点的形式纤维，并解释为什么后一结论不能仅由闭点结论推出。

解. $\widehat{A} \otimes_A k = \widehat{A}/\mathfrak{m}\widehat{A} \simeq A/\mathfrak{m} = k$。若 $A = \widehat{A}$，则 $\widehat{A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$ 对所有素点成立。闭点等式对每个 Noether 局部环都成立，并不能推出 $A \to \widehat{A}$ 为同构；例如 $k[x]_{(x)}$ 的泛点形式纤维为 $k(\!(x)\!)$，它不等于原泛点域 $k(x)$。 □

习题 D.16. 设 k 为域，$A = k[\![x,y]\!]$，$\mathfrak{p} = (x)A$。分别写出检验 A 的 G 环、J-2 和普适链性质需要考察的对象，并说明等式 $A = \widehat{A}$ 自动计算了哪些形式纤维。证明 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域为 $k(\!(y)\!)$，解释原环的完备性为什么不能直接取代这个局部环的形式纤维验证。

解. G 环条件要求对每个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$，局部完备化映射 $A_{\mathfrak{q}} \to \widehat{A_{\mathfrak{q}}}$ 平坦且每条纤维几何正则。J-2 要求每个有限型 A 代数的正则点集为开集；普适链性质则要求这些有限型代数中具有相同端点的饱和素链长度一致。后两个条件涉及新的有限型代数，均不是对某一个完备化映射的计算。

由 $A = \widehat{A}$，只能立即得到这个映射在任意 $\mathfrak{q}$ 处的纤维为 $\kappa(\mathfrak{q})$。对于 G 环，所需映射却是各个 $A_{\mathfrak{q}}$ 到其自身完备化的映射。在指定点 $\mathfrak{p}$ 处，$A/\mathfrak{p} = k[\![y]\!]$，故

$$\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}) = k(\!(y)\!).$$

这里的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 采用 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$-进拓扑，而原环完备性采用 (x,y)-进拓扑；局部化倒置了所有不在 $\mathfrak{p}$ 中的元素，不能把两种完备化当作同一个环。完备 Noether 局部环确实是 G 环，但该结论还需要定理 D.4.3 所引用的一般定理。 □

习题 D.17. 设 $A = k[x]_{(x)}$，在 $k[\![x]\!]$ 中给定解

$$(1-x)Y + xZ = 1, \qquad Z = h(x),$$

其中 $h(x)$ 为任意形式级数。对每个 N，构造 A 中的准确解，与给定解同余模 x^N。

解. 取 $h_N \in k[x]$ 为 h 模 x^N 的截断，令

$$Z_N = h_N, \qquad Y_N = \frac{1 - xh_N}{1-x} \in A.$$

它们准确满足方程。给定解的第一坐标为 $(1 - xh)/(1 - x)$，故第一坐标之差属于 $x^{N+1}k[\![x]\!]$，第二坐标之差属于 $x^N k[\![x]\!]$。所求同余成立；此构造不要求 h 收敛或代数。 □

习题 D.18. 对方程 $Y - Z^2 = 0$ 与形式解 $\hat{y} = (h^2, h)$，其中 $h = \sum_{j\geq 1} j!x^j$，证明存在任意阶的准确多项式近似，却不存在一个准确收敛解与 $\hat{y}$ 在所有阶上相同。指出这与 Artin 逼近的量词是否冲突。

解. 取 h_N 为次数小于 N 的截断，则 (h_N^2, h_N) 为准确多项式解，并与 $\hat{y}$ 同余模 x^N。若同一个收敛解对每个 N 都同余，则分离性使其第二坐标等于 h，与 h 发散矛盾。Artin 逼近允许解依赖 N，所以不存在冲突；把 “对每个 N 存在一个解” 换成 “存在一个解对每个 N 都成立”，正是错误加强。 □

习题 D.19. 对尖点 $y^2 = x^3$，在坐标图 $y = xv$ 中分别写出总变换与严格变换的理想，并证明 $(x^2(v^2 - x)) : x^\infty = (v^2 - x)$ 在 $\mathbb{C}[x, v]$ 中成立。

解. 总变换为 $(x^2(v^2 - x))$。把 x 变成可逆元后，因子 x^2 可消去，故饱和至少包含 $(v^2 - x)$。另一方面，商 $\mathbb{C}[x, v]/(v^2 - x) \simeq \mathbb{C}[v]$ 中 x 对应 v^2，是非零因子。因此若 $x^N g$ 属于 $(v^2 - x)$，则 g 已属于它；这说明后者已对 x 饱和，给出反向包含。严格变换为 $v^2 - x = 0$，是以 v 为参数的光滑曲线。 □

附录 E　微分代数与微分消去

本附录建立导子、微分多项式与微分理想的基本运算，比较根微分理想的有限性和普通 Noether 性。特征集与 Rosenfeld–Gröbner 方法处理消去中的非零及退化分支；线性微分模与 Picard–Vessiot 扩张则给出另一类结构问题。较深的有限性与分解结果只给证明概要。

本章目标

- 给一个环指定导子，并在商环、分式域与微分多项式环上检查相容性。
- 区分普通代数次数、微分阶及两种超越次数。
- 在微分消去中保存乘子证书，记录初式、分离子与非零条件，核验退化分支。
- 从线性微分系统导出常数矩阵作用，并辨认其与完整微分 Galois 理论的差别。

把 $y, y', y'', \dots$ 暂时当作独立变量，若只施加关系 $y' - y = 0$，普通理想商允许用 y 代替 y'，却未必允许把求导作用降到商上：这个关系的导数 $y'' - y'$ 还没有被置零。要在商中继续微分，必须连同原关系的所有后续导数一起处理。微分理想由此成为微分方程的合适代数载体。

一旦把所有导数加入，变量和可能出现的关系都变成无限族；再做消去时，还要注意某个系数为零会使方程阶数突然下降。特征集方法需要把非零系数分支与退化分支分开，才能既不漏解也不错误地除以零。线性方程则可由微分模组织，形成与非线性消去不同的结构问题。

所需基础为域、理想、多项式与局部化，Kähler 微分的比较用到本卷第 14 章。本附录的特征集与算法说明采用一个导子、特征零；多个两两交换导子的基定理另行注明来源。普通常微分方程的解析存在定理不作为预备知识，因为这里的定义与多数算例可以在形式代数中完成。Hubert 的正式文章 Notes on Triangular Sets and Triangulation-Decomposition Algorithms II: Differential Systems 的 Sections 2–3 对应基本对象与特征集 [17, Sections 2–3]；完整 Rosenfeld–Gröbner 输出规格见 Boulier 等的 Section 6.2[5, Section 6.2, Theorem 60]。

前两节建立导子、微分理想及其几何语言；根微分理想的有限性证明还要用第三节的特征集性质。第三节说明排序、饱和分支与计算证书，Rosenfeld–Gröbner 的完整算法及终止技术采用文献。第四节直接建立线性微分模、PV 条件与常数矩阵作用，随后介绍微分闭域、参数化理论与差分结构；这些后续对象的存在性、一般对应及模型论结果没有在这里系统展开。

所证明的代数结论	仍需另作论证的解析问题
微分多项式关系及理想成员	指定形式解的收敛与函数定义域
微分扩域中的一个解	给定初值的局部解析存在与唯一性
带非零条件的微分消去	分母零点或奇点处的解析延拓
PV 扩张及其自同构	一般常微分方程的解析分类

E.1 微分结构与基本对象

普通多项式关系只约束元素本身，微分方程还把元素与反复求导后的值联系起来。把导子作为环的指定结构后，可以对这些关系作理想运算；常数域也随所选导子而确定。

E.1.1 导子、常数、微分理想与分式域延拓

除另有说明外，本附录的域均为特征零域，且只指定一个导子 δ。例如方程 $\delta(y)=y$ 同时约束元素与它的导数；取商时，也必须使这个指定导子在商环上有定义。

定义 E.1.1. 设 A 为交换含幺环，$\delta:A\to A$ 为加法映射。若对任意 $a,b\in A$ 都满足

$$\delta(ab)=a\cdot\delta(b)+\delta(a)\cdot b,$$

则称 δ 为 A 的**导子** (derivation)，称 (A,δ) 为**微分环** (differential ring)。若 A 是域，则称 (A,δ) 为微分域。称 $C_A=\ker\delta$ 为常数环；若 A 的理想 I 满足 $\delta(I)\subseteq I$，则称 I 为**微分理想** (differential ideal)。

Leibniz 法则给出 $\delta(1)=0$，也给出 C_A 对加法与乘法封闭。在微分域中，$\delta(a^{-1})=-a^{-2}\cdot\delta(a)$，所以非零常数的逆仍为常数，$C_A$ 是域。微分同态是与导子交换的环同态；其核为微分理想。反之，$\delta(\bar a)=\overline{\delta(a)}$ 在 A/I 上良定义，恰好要求 I 是微分理想。

命题 E.1.2. 设 A 为整环，$\delta:A\to A$ 为导子。它唯一延拓到 $K=\mathrm{Frac}(A)$，且对任意 $a,b\in A$、$b\neq0$，有

$$\delta(a/b)=\frac{b\cdot\delta(a)-a\cdot\delta(b)}{b^2}.$$

特别地，设 k 为特征零域，t 为 k 上的超越元。在 $k[t]$ 上指定 $\delta|_k=0$、$\delta(t)=1$，则延拓到 $k(t)$ 后的常数域恰为 k；若在 $k(t)$ 上改取零导子，则常数域为整个 $k(t)$。

证明. 在域中对 $bb^{-1}=1$ 求导强制给出上述公式，故至多有一个延拓。若 $a/b=c/d$，则 $ad=bc$。对此等式求导，再用 $ad=bc$ 整理，得到

$$d^2\bigl(b\cdot\delta(a)-a\cdot\delta(b)\bigr)=b^2\bigl(d\cdot\delta(c)-c\cdot\delta(d)\bigr).$$

故公式不依赖代表元。通分直接验证加法与 Leibniz 法则，于是确实得到导子。

在所述 $k(t)$ 中，每个 k 中的元素都是常数。反之，设非零既约分式 p/q 为常数，其中 $p,q\in k[t]$、$q\neq0$、$\gcd(p,q)=1$。商法则给出 $p'q=pq'$，故 $p\mid p'q$，互素性给出 $p\mid p'$。若 p 的次数为正，则特征零保证 $p'\neq0$ 且 $\deg p'<\deg p$，与整除关系矛盾。因

此 p 为非零常数，再由 $p'q = pq'$ 得 $q' = 0$。特征零又保证 $q \in k$，所以 $p/q \in k$。零分式已属于 k。零导子则把域中每个元素都送到零，其常数域自然是整个域。 □

例如在 $\mathbb{Q}(t)$ 上取通常的形式求导，常数域为 $\mathbb{Q}$；改取零导子，常数域便为 $\mathbb{Q}(t)$。同一个底层域因所选导子不同而成为不同的微分域，“常数”也须相对于导子理解。另一方面，微分整环一经指定导子，其分式域上的微分结构便由上面的延拓唯一确定，无须再次选择求导规则。

E.1.2 微分多项式、微分阶与微分域扩张

定义 E.1.3. 设 (K, δ) 为特征零微分域，$n \geq 1$。取彼此代数独立的符号 $y_i^{(j)}$ $(1 \leq i \leq n, j \geq 0)$，在多项式环

$$K\{y_1, \dots, y_n\} = K[y_i^{(j)} : 1 \leq i \leq n,\ j \geq 0]$$

上把导子延拓为 $\delta(y_i^{(j)}) = y_i^{(j+1)}$。所得环称为**微分多项式环** (differential polynomial ring)。记 $y_i^{(0)} = y_i$。非恒定微分多项式的**微分阶** (differential order)是其中实际出现的最高导数阶数。

作为普通多项式变量，$y, y', y'', \dots$ 彼此代数独立；其中没有由变量名称自动产生的多项式关系。等式 $\delta(y') = y''$ 指定的是导子的作用，把这些独立变量联系成导数序列。这个运算满足 Leibniz 法则，并不是按环自同态的乘法保持公式定义。

每个微分多项式仍只有有限项。普通总次数把所有 $y_i^{(j)}$ 都当作次数一的变量，微分阶则记录最高导数阶数。例如取 $t \in K$ 作为系数，有如下比较。

微分多项式	普通总次数	微分阶
$(y')^2 - y$	2	1
$y^{(3)} - ty$	1	3

这里 t 属于系数域，不计入关于导数变量的总次数。后面还会使用关于某个导变量的次数；它只计算该变量的幂次，也应与这两个数区分。

命题 E.1.4. 设 (K, δ) 为特征零微分域，L/K 为保持导子的微分域扩张，$a_1, \dots, a_n \in L$。存在唯一微分 K 代数同态

$$\mathrm{ev}_a : K\{y_1, \dots, y_n\} \longrightarrow L, \qquad y_i^{(j)} \longmapsto \delta^j(a_i).$$

证明. 多项式环的泛性质给出唯一普通代数同态。它在系数与所有生成元上和导子交换，再由加法及 Leibniz 法则知在每个多项式上交换。反过来，任一微分同态的所有生成元像都已被 $y_i \mapsto a_i$ 强制决定。 □

设 (K, δ) 为特征零微分域，L/K 为保持导子的微分域扩张，$a \in L$。若存在非零 $P \in K\{y\}$ 使 $P(a) = 0$，则称 a 为 K 上的**微分代数元** (differentially algebraic element)；否则称为 K 上的微分超越元。这里 $P(a)$ 把 $y^{(j)}$ 替换为 $\delta^j(a)$。在带通常求导的亚纯函

数域中，e^t 满足 $y'-y=0$，所以是 $\mathbb{C}(t)$ 上的微分代数元。普通代数性要求零阶关系，微分代数性则允许导数参与。

记 $K\langle a\rangle = K(a,\delta a,\delta^2 a,\dots)$，这是包含 K,a 的最小微分子域。若 a 满足关系，并不表示其任意若干初值都能实现为解析解；代数扩张与解析存在性须分别讨论。

E.1.3 微分代数、Kähler 微分与 DG 代数

设 k 为域，A 为交换 k 代数。本卷第 14 章的 Kähler 微分 $\mathrm{d}: A\to\Omega_{A/k}$ 同时表示所有 k 导子，而这里的 $\delta: A\to A$ 是一个已经指定的导子。如果 $\delta|_k=0$，泛性质给出唯一 A 线性映射 $u:\Omega_{A/k}\to A$ 使 $\delta = u\circ\mathrm{d}$。反过来，每个这样的 u 都给出一个在 k 上为零的导子。因此有一一对应

$$\{\,\delta: A\to A : \delta \text{ 为导子且 } \delta|_k=0\,\}\longleftrightarrow \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/k},A).$$

这里的限制 $\delta|_k=0$ 不可省略；微分模本身也不自动选出 δ。例如 $A=k[x]$ 时，$\Omega_{A/k}=A\,\mathrm{d}x$，选定 $u(\mathrm{d}x)=h(x)$ 才得到导子

$$\delta = h(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}.$$

另一个不同对象是**微分分次代数** (differential graded algebra, DG algebra)。设 $B=\bigoplus_i B^i$ 为分次 k 代数，$\mathrm{d}: B^i\to B^{i+1}$ 为次数一的 k 线性映射。若 $\mathrm{d}^2=0$，且对任意齐次元素 $a,b\in B$ 满足

$$\mathrm{d}(ab)=\mathrm{d}(a)\cdot b+(-1)^{\deg a}a\cdot\mathrm{d}(b),$$

则称 (B,d) 为微分分次代数。本附录的普通导子不要求平方为零。例如在特征零域 K 的多项式环 $K[t]$ 中，$\delta=\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 满足 $\delta^2(t^2)=2\neq 0$。表 E-1 比较了三种结构：指定导子选择一种求导运算，Kähler 微分表示全部导子，DG 微分则还带有分次和平方零条件。

表 E-1: 指定导子、Kähler 微分与 DG 微分的比较

结构	映射与值域	Leibniz 法则	平方零条件
指定导子	$\delta: A\to A$	普通乘积法则	不要求 $\delta^2=0$
Kähler 微分	$\mathrm{d}: A\to\Omega_{A/k}$	普通乘积法则	此处未规定 d^2 条件
DG 微分	$\mathrm{d}: B^i\to B^{i+1}$	含 $(-1)^{\deg a}$ 的分次乘积法则	要求 $\mathrm{d}^2=0$

表中的 Kähler 微分只有从 A 到 $\Omega_{A/k}$ 的映射，这一数据尚未规定它在微分形式上的作用。以后可以把它延拓为 de Rham 复形的微分 $\mathrm{d}:\Omega^i_{A/k}\to\Omega^{i+1}_{A/k}$，并满足 $\mathrm{d}^2=0$；这一延拓需要各阶微分形式及其乘法，并在这些新对象上定义微分。

本附录所说的多导子推广专指有限个两两交换的导子 $\delta_1,\dots,\delta_m$，即偏微分代数通常采用的设置；生成元变成 $\delta_1^{\alpha_1}\cdots\delta_m^{\alpha_m}y_i$。交换性使混合导数不依赖求导次序。普通微

分情形只有一个导子，偏微分情形则要同时处理各个多重导数之间的相容性。若导子不交换，单靠多重指标便不能记录求导次序，不属于这里所述基定理的范围。基本定义及其计算记号可参阅 [5, Section 3]。

E.2 有限性与微分代数几何的基本概念

微分多项式环含有无限多个导数变量，普通 Noether 性因而失效。特征零下，根微分理想仍有有限性与分解定理；这些结论约束的是保持求导的理想，不能直接套用到任意普通理想。

E.2.1 Noether 性与 Ritt–Raudenbush 升链条件

虽然每个微分多项式只用有限多个变量，整个环 $K\{y\}$ 却不是 Noether 环：普通理想形成严格升链

$$(y) \subsetneq (y, y') \subsetneq (y, y', y'') \subsetneq \cdots.$$

它们一般不是微分理想。例如 $y' \notin (y)$。由一个集合 F 生成的最小微分理想记为 $[F]$，具体就是所有 $\delta^j f$（$f \in F, j \geq 0$）生成的普通理想。

引理 E.2.1. *设 A 为含 $\mathbb{Q}$ 的微分环，I 为微分理想。则普通根理想 $\sqrt{I}$ 也是微分理想。*

正特征不能直接采用这个结论。若 p 为素数，在 $\mathbb{F}_p[t]$ 上取 $\delta t = 1$，则 (t^p) 是微分理想，根理想 (t) 却不是。相应分式域 $\mathbb{F}_p(t)$ 的常数域至少包含 $\mathbb{F}_p(t^p)$，严格大于 $\mathbb{F}_p$。

证明. 导子下降到 A/I，故只须证明导子保持幂零元。若 $a^n = 0$，选择求导 n 次，是为了在 n 个因子中恰好各求导一次。反复用 Leibniz 法则展开 $\delta^n(a^n) = 0$，这类项合为 $n!(\delta a)^n$；其他项中至少有一个因子尚未求导，所以属于 (a)。因 $n!$ 可逆，得 $(\delta a)^n \in (a)$，再取 n 次幂得到 $(\delta a)^{n^2} = 0$。

在正特征例中，$\delta(t^p) = 0$，所以 $\delta(t^p g) = t^p \delta(g)$，理想 (t^p) 稳定。但它的根为 (t)，而 $\delta t = 1 \notin (t)$。分式域中的 t^p 及其全部有理函数也都被导子零化；t^p 不是普通常数，得到所述严格包含。这同时说明阶乘可逆及有理函数常数域结论的特征条件不可省略。 □

引理 E.2.2. *设 (A, δ) 为交换微分环，I 为根微分理想。则 I 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 都是微分理想，即 $\delta(\mathfrak{p}) \subseteq \mathfrak{p}$。*

证明. 导子下降到约化环 $B = A/I$。局部化后的素理想对应包含于 $\mathfrak{p}/I$ 的素理想；极小性使 $B_{\mathfrak{p}/I}$ 只有一个素理想。局部化保持约化性，所以其所有素理想的交，即幂零根，为零。这里只有一个素理想，故它本身为零；它又是这个局部环的极大理想，因而局部环是域。

若 $a \in \mathfrak{p}/I$，则 $a/1 = 0$，故存在 $s \notin \mathfrak{p}/I$ 使 $sa = 0$。在 B 中求导得 $s\delta(a) + \delta(s)a = 0$。由于 $a \in \mathfrak{p}/I$，有 $s\delta(a) \in \mathfrak{p}/I$；素性于是给出 $\delta(a) \in \mathfrak{p}/I$。提升回 A 即得结论。 □

饱和 $J : H^\infty$ 仍是第八章中倒置 H 后收缩的理想。微分计算还须保证求导稳定，并将各个 $h_j = 0$ 的条件连同其导数加入退化分支。下面的恒等式把非零分支与全部退化分支重新合在一起。

命题 E.2.3. 设 (A,δ) 为含 $\mathbb{Q}$ 的交换微分环，J 为根微分理想，$h_1,\dots,h_t\in A$，$t\geq 1$，$H=\prod_{j=1}^{t}h_j$。记 $[J,h_j]$ 为包含 J 与 h_j 的最小微分理想，则

$$J=(J:H^\infty)\cap\bigcap_{j=1}^{t}\sqrt{[J,h_j]},\qquad J:H^\infty=\{f\in A:H^Nf\in J\ \text{对某个}\ N\geq 0\}.$$

各相交项都是根微分理想。

证明. 若 $H^Nf\in J$，对它求导并再乘以 H，得 $H^{N+1}\delta(f)+N\delta(H)H^Nf\in J$，从而 $H^{N+1}\delta(f)\in J$。所以 $J:H^\infty$ 对导子稳定。若 $f^r\in J:H^\infty$，则某个 $H^Nf^r\in J$，进而 $(H^Nf)^r\in J$；J 的根性给出 $H^Nf\in J$，故该饱和也为根理想。其余相交项由引理 E.2.1 也都是根微分理想。J 包含在右边每一项中。

反向取右边的元素 f，并取 J 的任意极小素理想 $\mathfrak{p}$。由引理 E.2.2，$\mathfrak{p}$ 是微分理想。若 $H\notin\mathfrak{p}$，则 $f\in J:H^\infty$ 与素性给出 $f\in\mathfrak{p}$。若 $H\in\mathfrak{p}$，则某个 $h_j\in\mathfrak{p}$，从而 $\sqrt{[J,h_j]}\subseteq\mathfrak{p}$，仍得 $f\in\mathfrak{p}$。f 属于全部极小素理想的交，而这个交为 $\sqrt{J}=J$。 □

Ritt 的微分消去理论[1]与 Raudenbush 的有限基结果[2]揭示了根微分理想的有限性。下面陈述单导子的形式。

定理 E.2.4 (Ritt–Raudenbush 定理)**.** 设 (K,δ) 为带一个导子的特征零微分域，$n\geq 1$。则微分多项式环 $K\{y_1,\dots,y_n\}$ 的根微分理想满足升链条件。等价地，每个根微分理想均形如 $\sqrt{[f_1,\dots,f_r]}$，其中 r 有限。

证明概要放在第 E.3.1 小节的特征集与伪约化之后。有限多个两两交换导子的微分多项式环也满足同一根微分理想升链条件；Kolchin 给出的一般形式见 [17, Section 2.2, Theorem 2.4]，其证明需使用多重导数的排序与相容性。[3]

这里的有限基是有限个微分生成元再取根理想，不能改写为普通理想 $(f_1,\dots,f_r)$。即使只有一个微分生成元，$[f]$ 也包括全部 δ^jf。普通 Hilbert 基定理已经不适用；证明需要先给特征集定义良基的秩，再把退化分支归入更低秩情形。

理想的种类	本节的有限性结论
普通理想	无限导数变量的上述严格升链表明 ACC 失败
微分理想	包含全部求导后果；根微分基定理没有对这一整类断言 ACC
根微分理想	特征零、有限个微分不定元和单导子下满足 ACC，有有限根微分基

结论只针对根微分理想，不能改写成整个微分多项式环是 Noether 环；特征零还用于分离子非零及根理想受导子保持。

[1]里特（Joseph Fels Ritt，1893-1951），美国数学家，开创微分代数，研究微分方程的代数消去理论。

[2]劳登布什（Henry W. Raudenbush Jr.，生年未详-卒年未详），美国数学家，发展根微分理想的有限基定理。

[3]科尔钦（Ellis Robert Kolchin，1916-1991），美国数学家，发展微分代数、微分 Galois 理论和线性代数群理论。

E.2.2 微分代数集、Kolchin 拓扑与微分超越次数

设 (K,δ) 为特征零微分域，L/K 为保持导子的微分域扩张。对 $F\subseteq K\{y_1,\dots,y_n\}$ 定义

$$V_L(F)=\{a\in L^n : P(a)=0 \text{ 对所有 } P\in F\}.$$

这些集合称为**微分代数集** (differential algebraic set)。任意交由合并方程定义，有限并由两组方程的所有两两乘积定义，因为 L 是域；故它们构成某个拓扑的闭集，这就是 **Kolchin 拓扑** (Kolchin topology)。

$V_L(F)=V_L(\sqrt{[F]})$，因为微分求值保持导子，而域无非零幂零元。逆向恢复理想时，需要充分多的解；任意给定的 L 未必有这种性质。例如在 $K=\mathbb{C}$ 上指定零导子，方程 $y'=1$ 在 K 内无解，却在 $\mathbb{C}(t)$ 中有解 t。不能把“在当前底域没有解”误当成微分理想为全环。

固定 L 的零点算子一般不能反演根微分理想；微分零点定理需要适当的微分闭扩域，相关对象在第 E.4.2 小节介绍。相对于同一系数域 K，普通多项式也是微分多项式，所以 Kolchin 闭集包括由 K 系数多项式定义的 Zariski 闭集，所得拓扑比该 Zariski 拓扑更细。

定义 E.2.5. 设 $(L,\delta)/(K,\delta)$ 为带同一导子的微分域扩张，$(a_i)_{i\in I}$ 为 L 中的元素族。若全部 $\delta^j a_i$ $(i\in I, j\ge 0)$ 在 K 上代数独立，则称该族**微分代数独立** (differentially algebraically independent)。L/K 的**微分超越次数** (differential transcendence degree)定义为这类元素族的基数的上确界。

这与普通超越次数不同。在带 $\delta t=1$ 的 $K(t)$ 中，t 满足 $t'-1=0$，故微分超越次数为零，普通超越次数却为一。另一方面，若 y 为 K 上的微分不定元，则 $K\langle y\rangle=\operatorname{Frac}K\{y\}$ 中各 $y^{(j)}$ 都代数独立；它有一个微分超越生成元，但普通超越次数无限。基的交换性质与一般维数理论需要进一步论证；本附录的算例均直接从生成元的关系判断。

这两个数值也可直接核验。$K(t)$ 中任何元素的全部导数仍属于普通超越次数一的域，故不可能形成无限的代数独立族。对 $K\langle y\rangle$，假如两个元素 a,b 微分代数独立，每个元素都是有限多个 $y,\delta y,\delta^2 y,\dots$ 的有理式，故可取一个共同的 $c\ge 0$，使两者都只用到 $y,\delta y,\dots,\delta^c y$；其前 s 阶导数便都属于 $K(y,\dots,\delta^{s+c}y)$，普通超越次数至多为 $s+c+1$，却按独立性须至少为 $2(s+1)$，对充分大的 s 矛盾。y 本身给出一个独立元，因此微分超越次数恰为一。

本附录使用上述数值定义。标准微分代数理论还要证明基的交换性质及极大独立集的基数相同；两个模型的区别可以并列为：

扩张	普通超越次数	微分超越次数
$K(t)$, $\delta t=1$，t 普通超越	1	0
$K\langle y\rangle$，y 微分不定元	可数无限	1

E.2.3 低阶微分方程、常数域与解析解

微分方程中的“常数”首先指导子为零的元素。对 $y'=0$，解集正是所在扩域的常数域；换一个常数更大的扩域就会出现更多解。对 $y'=y$，若 u,v 是两个非零解，则

$$\delta(u/v)=\frac{u'v-uv'}{v^2}=0,$$

所以它们相差一个非零常数倍。这个结论纯属域中的运算，无须先定义指数函数。

例 E.2.6. 令 K 为特征零域，在 $K[\![t]\!]$ 上指定逐项导子 $\delta|_K=0$、$\delta t=1$。对给定 $a\in K$，方程 $y'=y^2, y(0)=a$ 有唯一形式幂级数解

$$y=\frac{a}{1-at}=\sum_{n\ge 0}a^{n+1}t^n.$$

确实，若 $y=\sum_n c_n t^n$，系数比较给出 $(n+1)c_{n+1}=\sum_{i=0}^{n}c_i c_{n-i}$，由 $c_0=a$ 递归唯一决定全部系数；所写几何级数直接满足等式。

当 $K=\mathbb{C}$ 时，上例还在足够小邻域内收敛；这是该具体几何级数的性质。一般形式解的收敛、实区间上的存在时长、经过奇点的延拓，都属于额外的解析问题。微分代数能证明一个方程由其他方程推出，却不会仅凭理想运算自动提供这些解析结论。

E.3 特征集与有效消去的代表方法

消去导数变量时，最高导数的选择决定约化次序，初式与分离子则决定哪些步骤可以除去因子。本节在带一个导子的特征零微分域上讨论：先把这种选择写成排序与特征集，再说明局部化后被倒置因子的零点分支为何仍须处理。

E.3.1 导数排序、导变量、初式、分离子与伪约化

要把求导后的方程组织成可消去的形式，必须先决定优先消去哪一个导数。导数排序首先比较的是导数变量；第 8 章的单项式序则比较整个单项式，二者不能直接等同。

定义 E.3.1. 设 (K,δ) 为带一个导子的特征零微分域，$R=K\{y_1,\dots,y_n\}$，$n\ge 1$，全部导数变量组成集合 $\mathcal{U}=\{\delta^j y_i : 1\le i\le n, j\ge 0\}$。若 $\mathcal{U}$ 上的全序满足

$$u<\delta u,\qquad u<v\Longrightarrow \delta u<\delta v,$$

则称其为**导数排序** (differential ranking)。

例如 $y<z<y'<z'<\cdots$ 按阶优先；$y<y'<\cdots<z<z'<\cdots$ 则优先消去 z 的导数。这两种排序都是良序。一般单导子排序也是良序：若存在无限严格下降序列，有限个微分不定元中必有某个 y_i 的导数出现无限多次。取这些项形成的子列，它仍严格下降；但 $y_i<\delta y_i<\delta^2 y_i<\cdots$，所以对应导数阶数须形成非负整数的无限严格下降序列，不可能。

定义 E.3.2. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$R=K\{y_1,\dots,y_n\}$，并固定导数排序。若 $P\in R\setminus K$ 出现的最高导数变量为 u，把它写成

$$P=I_P u^d+\sum_{j=0}^{d-1}a_j u^j,\qquad d\ge 1,$$

其中各系数只含低于 u 的变量，则称 u 为**导变量** (leader)，I_P 为**初式** (initial)，$S_P=\partial P/\partial u$ 为**分离子** (separant)。定义多项式的秩为

$$\operatorname{rank}P=(u,d),$$

先按导变量排序比较，再在导变量相同时比较正整数次数。

由于 K 的特征零，$S_P\neq 0$。求导后最高新变量为 δu，并有 $\delta P=S_P\delta u+$ 较低变量的项。因此消去 u 时可能需要乘初式，消去更高导数时需要乘分离子。例如 $P=(y')^2-y$ 的初式为一，分离子为 $2y'$，而 $\delta P=y'(2y''-1)$。在 $y'\neq 0$ 的分支可推出 $2y''-1=0$；直接约去 y' 则会遗漏 $y=0$ 这一解。

非首一的例子能同时显示两类因子：对 $P=y(y'')^3+(y')^2-1$，导变量为 y''，初式为 y，分离子为 $3y(y'')^2$。初式为零会使关于导变量的次数下降，分离子为零则会使求导后新变量的系数为零；完整求导计算见本节末的例 E.3.9。

定义 E.3.3. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$R=K\{y_1,\dots,y_n\}$，并固定导数排序。对导变量为 u、关于 u 次数为 d 的 $P\in R\setminus K$，若 $Q\in R$ 不含 u 的真导数 $\delta^j u$ $(j\ge 1)$，则称 Q 对 P 部分约化；若还满足 $\deg_u Q<d$，则称它对 P 完全约化。一个集合的每个成员若都对其余成员完全约化，则称该集合**自约化** (autoreduced)。

把有限自约化集合按秩递增写成列表 $\mathcal{A}=(A_1,\dots,A_s)$。列表秩比较采用字典序：首个不同位置的多项式秩较小者，列表秩较小；若一条列表是另一条的真前缀，则较长的列表秩较小。空列表的秩因而大于任意非空列表。若 $J\subsetneq R$ 是微分理想，$\mathcal{A}\subseteq J\setminus K$ 是其中秩最小的自约化集合，则称其为 J 的**特征集** (characteristic set)；零理想的特征集取空集。

真前缀情形把较长列表规定为较低秩，是 Ritt 的列表秩约定：前面各秩相同时，能再加入一个约化方程表示掌握了更多约束，这不是通常有限字典序的长度约定。若两个导变量为 $\delta^r y_i$、$\delta^s y_i$，其中 $r<s$，后者是前者的真导数，高阶成员就不可能对低阶成员部分约化。因此每个 y_i 至多贡献一个导变量，自约化集合的长度至多为 n。多项式秩是良序，而列表长度有共同上界，故上述列表秩没有无限下降链，特征集由此存在。特征集的极小性还意味着：理想中对它完全约化的多项式只能为零。若出现非零约化多项式，把它插入低于其秩的前缀并舍去后续项，便得到秩更小的自约化列表；详细的秩比较见 [17, Section 3.3, Proposition 3.15 and Definition 3.17]。

对一个有限自约化集合 $\mathcal{A}$，微分伪约化逐次使用其成员及导数，输出完全约化的余式 r，并保存

$$hP-r\in[\mathcal{A}],$$

其中 h 是 $\mathcal{A}$ 的初式与分离子的幂乘积。消去导变量的真导数时，使用相应方程的导数及其分离子；消去导变量本身的高次幂时，使用初式作普通伪除法。完整步骤及终止

论证见 [5, Section 3.1]。特征集通常不是原理想的普通生成集；对任意自约化集合，余式为零直接证明的是某个 hP 落在 $[\mathcal{A}]$ 中，不能无条件去掉 h。

乘子 h 记录实际被倒置的初式与分离子，是附录 B 所强调的有限证书的一部分。若 H 是这些因子的乘积，$r=0$ 立即给出 $P\in[\mathcal{A}]:H^{\infty}$，而非无条件的 $P\in[\mathcal{A}]$。两方程的具体乘子等式及零分支核验见本节末的例 E.3.10。

下面的有限性论证先对链的并取特征集，等其有限成员全部进入某一项后稳定非零饱和分支；退化分支由更低秩的良基归纳稳定，再用已证明的分支恒等式合回原链。特征集的秩比较和伪约化性质仍采用所引文献，下面展开的是这些输入如何推出升链条件。

下面给出定理 E.2.4 的证明概要。

证明概要. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$R=K\{y_1,\dots,y_n\}$，并固定上面定义的导数排序。采用两个特征集性质：自约化列表的秩构成良基次序；若 $\mathcal{A}$ 是微分理想 J 的特征集，则 J 中对 $\mathcal{A}$ 完全约化的多项式只能为零。伪约化保存 $hP-r\in[\mathcal{A}]$，其中 h 为初式与分离子的幂乘积，r 完全约化。这些约化性质的证明见 [17, Sections 3.2–3.3]。

对特征集秩作良基归纳。设 $J_1\subseteq J_2\subseteq\cdots$ 为根微分理想链，$J=\bigcup_i J_i$。若 $J=0$，则每项均为零；若 $J=R$，则 1 已属于某一项，链从该项起稳定。其余情形取 J 的一个特征集 $\mathcal{A}$。它有限，故包含在某个 J_{i_0} 中。对 $i\geq i_0$，$\mathcal{A}$ 同时是 J_i 的特征集：否则 $J_i\subseteq J$ 内已有秩更小的自约化集，违背所选特征集的极小性。

记 $h_1,\dots,h_t$ 为 $\mathcal{A}$ 的初式与分离子，$H=\prod_j h_j$。任意 $P\in J_i$ 的伪余式 $r=hP-\sum_j q_j\delta^{e_j}A_j$ 仍属于 J_i，所以 $r=0$。于是每个 $P\in J_i$ 都属于 $[\mathcal{A}]:H^{\infty}$。结合 $[\mathcal{A}]\subseteq J_i$ 得

$$J_i:H^{\infty}=[\mathcal{A}]:H^{\infty}\qquad(i\geq i_0),$$

非零分支已经稳定。

由命题 E.2.3，

$$J_i=(J_i:H^{\infty})\cap\bigcap_{j=1}^{t}\sqrt{[J_i,h_j]}.$$

初式与分离子都对 $\mathcal{A}$ 完全约化。若 h_j 不是非零常数，把它加入 J 后即可选出秩严格更小的自约化集；若为非零常数，添入它后得到全环。这是特征集极小秩性质的另一项用途。各链 $\sqrt{[J_i,h_j]}$ 因而由归纳假设稳定。有限多个退化分支与已经稳定的饱和部分相交，给出原链的稳定性。这里省略特征集秩比较中插入约化多项式的技术归纳；有限性定理及其所需特征集性质见 [17, Section 2.2, Theorem 2.4, Section 3.3]。

最后，升链条件使逐次选取新的根微分生成元的过程终止。反之，链的并若有有限个根微分生成元，它们已同时落在某一项中，该项以后便不再增长。于是有限基与升链条件两种表述等价。 □

E.3.2 Rosenfeld–Gröbner 正则微分链与饱和分解

局部化把初式与分离子变成可逆元，但这些多项式为零的解仍须另外保存。设 $S \subset R$ 为有限非零多项式集合，记 S^* 为其全部幂乘积组成的乘法集，包含空积一。对普通理想 $J \subseteq R$，本节采用乘法集饱和记号

$$J : S^\infty = \{f \in R : hf \in J \text{ 对某个 } h \in S^*\}.$$

若 $h_S = \prod_{s\in S} s$，则它也等于 $J : h_S^\infty$。这是倒置 S 后理想的收缩；它记录非零条件下的方程后果，其全部零点却仍可能包含 $h_S = 0$ 的特殊点。

定义 E.3.4. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$R = K\{y_1,\dots,y_n\}$，并固定导数排序。若有限集 $\mathcal{A} \subset R \setminus K$ 的导变量互不相同，且成员两两部分约化，则称 $\mathcal{A}$ 为**微分三角集** (differential triangular set)。记

$$\mathcal{A}^{(\delta)}_{<v} = \{\delta^j A : A \in \mathcal{A}, j \geq 0, \operatorname{leader}(\delta^j A) < v\}.$$

若 $S \subset R \setminus \{0\}$ 有限，S 的成员均对 $\mathcal{A}$ 部分约化，且各分离子属于 S^*，并满足下列相容性条件，则称 $(\mathcal{A}, S)$ 为**正则微分系统** (regular differential system)：对 $A, B \in \mathcal{A}$ 的任意共同导变量导数 $v = \delta^r \operatorname{leader}(A) = \delta^s \operatorname{leader}(B)$，要求

$$S_B \delta^r A - S_A \delta^s B \in (\mathcal{A}^{(\delta)}_{<v}) : S^\infty.$$

这一条件称为相容性（coherence）。系统所定义的正则微分理想为 $[\mathcal{A}] : S^\infty$。

这个定义采用 [17, Definition 4.7] 的形式。在本文的单导子情形，微分三角集的不同成员的导变量来自不同 y_i，因而没有非平凡的共同导数临界对；偏微分情形则不同。算法的中间列表还未成为三角集时，仍须处理导变量可相互求导得到的归约临界对。正则系统的定义并不要求其初式在全部较早方程模下都是非零因子；这项更强的正则性属于下面的链条件。

正则微分链属于微分三角分解术语。它既不是第 15 章的正则序列，也不是附录 B 只在有限代数变量中使用的正则链；这里还必须保存导数及其相容条件。

定义 E.3.5. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$R = K\{y_1,\dots,y_n\}$，并固定导数排序。把微分三角集按导变量递增写成 $\mathcal{C} = (C_1,\dots,C_s)$，记其初式与分离子为 I_i, S_i，并定义普通代数理想

$$J_0 = (0), \qquad J_i = (C_1,\dots,C_i) : (I_1 \cdots I_i)^\infty \quad (1 \leq i \leq s).$$

若各 $J_i \neq R$，各 I_i 在 R/J_{i-1} 中不是零因子，各 S_i 在 R/J_i 中不是零因子，且 $\mathcal{C}$ 对其初式与分离子集合满足上述相容性，则称 $\mathcal{C}$ 为**正则微分链** (regular differential chain)。记

$$H_{\mathcal{C}} = \prod_{i=1}^{s} I_i S_i,$$

空链时取 $H_{\mathcal{C}} = 1$。

初式的条件使三角方程能逐层作除法，分离子的条件排除这些代数层中的重根。这正是“无重根的正则代数链加上微分相容性”的条件；它与 $\mathcal{C}$ 能用伪余式刻画 $[\mathcal{C}] : H_{\mathcal{C}}^\infty$

等价，见 [17, Section 5.1, Theorem 5.2 and Corollary 5.3]。一般正则系统未必已经给出这样的链，仍可能需要进一步分解。

四类对象的条件及余式意义可以并列如下；成员判据中的理想必须连同饱和条件写出。

对象	指定条件	余式或成员关系
特征集	给定微分理想中的极小秩自约化集	成员约化为零；反向只立即得到饱和成员关系
正则微分系统	三角集、非零条件及相容性	部分约化成员可转成代数饱和问题
正则微分链	再有初式及分离子的非零因子条件	对所定义饱和理想给出完全余式判据
特征展示	对正则微分理想作规范化的展示	完全零余式与该分支成员关系等价

定理 E.3.6 (Rosenfeld–Gröbner 分解)**.** *设 (K,δ) 为带一个导子的特征零微分域，$n \geq 1$，$R = K\{y_1,\dots,y_n\}$ 的导数排序已给定。设 $F \subset R$、$S \subset R \setminus \{0\}$ 为有限集，K 中的精确域运算、求导与零判定均可执行。则可计算有限个正则微分链 $\mathcal{C}_i$，使*

$$\sqrt{[F]} : S^{\infty} = \bigcap_{i=1}^{r} [\mathcal{C}_i] : H_{\mathcal{C}_i}^{\infty}.$$

输出可进一步取为特征展示：对任意 $P \in R$，

$$P \in \sqrt{[F]} : S^{\infty} \quad \Longleftrightarrow \quad P \text{ 对每个 } \mathcal{C}_i \text{ 的完全伪余式均为零.}$$

若左边为全环，输出取空，空交约定为 R。算法无需在 K 上作多项式因式分解。

这是 [5, Section 6.2, Theorem 60] 的单导子形式。文献中的特征展示具有上述成员判据，并用零维代数 Gröbner 基进一步规范化所选三角列表；具体规范化条件见同文献 Definition 55。特征展示未必已经自约化，但具有正确的饱和成员判据。任意微分理想的 Ritt 特征集则只有“理想成员必约化为零”的方向，不能反过来把所有零余式都算作原理想成员。

这是采用文献的深层算法定理。本节给出输出规格、分支机制和终止量，下面的概要保留“状态与伪约化、初式与分离子分支、严格下降、终端代数细化”四项任务；完整状态更新及其正确性仍取自原文，不能仅据这些段落实现整个算法。

证明概要. 算法先把输入分解为正则微分系统，再把各系统细化为提供成员判据的特征展示。前一阶段用状态四元组 $G = \langle \mathcal{A}, D, P, S\rangle$ 记录已处理方程、待处理临界对、待处理方程和非零条件；初始状态为 $\langle \varnothing, \varnothing, F, S\rangle$。取一个待处理方程或临界对的余式作伪约化，若得到非零多项式 q，就分别处理其初式、分离子非零的情形及相应因子为零的退化情形。新增方程后同步更新三角列表与临界对。各次更新保存状态不变量；分裂时，各输出分支所定义的根微分理想的交等于原状态的理想。

各次分裂的依据是命题 E.2.3；伪约化保存 $hP - r \in [\mathcal{A}]$ 的恒等式。中间状态中，被替换的方程还可能保存在待处理临界对里，不能只把 $\mathcal{A} \cup P$ 当作全部方程。完整状态不变量和更新规则见 [5, Sections 5.1–5.3]。

终止性使用该文 Section 5.4 为状态四元组规定的严格次序：已处理方程列表的秩较小时下降；列表相同时，待处理临界对较少时下降；已处理方程列表与待处理临界对集合均相同时，把某个待处理多项式替换为有限个严格低秩多项式也使状态下降。Lemma 53 通过自约化列表秩的良基性和有限分支树引理证明这个状态次序没有无限下降链；Theorem 28 的证明再按该次序作良基归纳，逐项核对更新后的不变量与下降关系。本概要省去各项更新保持不变量并严格降低状态的技术核对。

终端状态经自约化后成为正则系统。Rosenfeld 引理把部分约化多项式的成员关系化成普通代数饱和的成员关系：

$$Q \in [\mathcal{A}] : S^{\infty} \quad \Longleftrightarrow \quad Q \in (\mathcal{A}) : S^{\infty} \qquad (Q \text{ 对 } \mathcal{A} \text{ 部分约化}).$$

Rosenfeld 引理与 Lazard 引理同时给出该微分饱和理想的根性，见 [5, Theorems 23 and 25]。Rosenfeld 的论证把求导关系与有限代数计算联系起来。[4]

最后，在包含各方程与非零条件的有限个代数变量中计算饱和的 Gröbner 基。对初式或分离子成为零因子的情形继续分裂，得到正则微分链及特征展示。这个代数细化阶段需要的正则性、根性和规范化论证，见 [5, Section 6.1, Lemmas 57–58 and Theorem 59]。完全伪余式为零的充要判据来自输出展示的性质，不来自对任意三角列表作伪除法。 □

不要求基域多项式因式分解，仍须在有限代数变量中作 Gröbner 基和饱和计算；这两种运算不能混同。输出的饱和理想都是根微分理想，但不要求是素理想；整个分解也不要求互不冗余或唯一。普通 Gröbner 基与这些微分计算的差别集中列在表 E-2 中。

在固定基域的普通 Gröbner 约化中，非零首项系数已可逆；微分约化遇到的初式与分离子却可能随解取零值，所以除法必须连同退化分支处理。表中的微分输出针对根微分理想，不等同于给普通理想找一组有限生成元。

E.3.3　消去算例与分母、初式、分离子的退化分支

例 E.3.7 (保留退化分支)**.** 设 (K, δ) 为特征零微分域，在 $K\{y\}$ 中，对方程 $P = (y')^2 - y = 0$ 求导得到 $y'(2y'' - 1) = 0$。在任一微分域解中，或者 $y' = 0$，从而 $y = 0$；或者 $y' \neq 0$，从而 $y'' = \dfrac{1}{2}$。若基域含 t 且 $t' = 1$，在后一分支令 $c = 2y' - t$，则 $c' = 0$，又由原方程得

$$y = \frac{(t + c)^2}{4}.$$

故全部微分域解由零解与这族二次式组成，常数 c 取自所在扩域的常数域。这里 $y' \neq 0$ 是说它不是微分域中的零元素，并不是说某个解析函数的导数在每一点都不为零。若用函数解释这族解，则 $y' = (t + c)/2$ 在 $t = -c$ 取零值，却不恒等于零，所以仍属于非

[4] 罗森菲尔德（Azriel Rosenfeld，1931-2004），美国数学家与计算机科学家，研究微分代数及数字图像分析。

表 E-2: 普通 Gröbner 基与微分特征集方法的比较

比较项	域上的普通多项式理想	特征零下的单导子微分理想
变量与次序	有限变量；单项式序	无限导数变量；导数排序及多项式秩
约化中的因子	首项系数属于基域，非零时可逆	初式与分离子可能是多项式，须记录被倒置的因子
约化证书	$P - r \in (G)$	$hP - r \in [\mathcal{A}]$，其中 h 为初式与分离子的幂乘积
零余式的含义	对 Gröbner 基约化为零当且仅当属于原理想	任意特征集的零余式只保证饱和成员关系；正确输出展示才给各分支的充要判据
算法输出	原理想的 Gröbner 基	根微分理想的有限饱和交分解及各分支的特征展示

零分支。分支区分的是是否恒等满足退化关系，不是将定义域逐点切开；若进一步倒置 y'，则 $1/y' = 2/(t+c)$ 在解析解释中会在该点出现极点。上述论证逐步检查原式，避免把仅由求导得到的必要条件当作充分条件。

例 E.3.8 (消去隐藏变量)**.** 设 (K, δ) 为特征零微分域，在 $K\{y, z\}$ 中考虑方程组 $y' = z, z' = yz$。消去 z 后得到 $y'' - yy' = 0$，且两者在任意微分域中等价：一方向由求导和代入得到；反方向对满足后一方程的 y 定义 $z = y'$，便验证两条原方程。在微分多项式环层面，有

$$K\{y, z\}/[y' - z, z' - yz] \cong K\{y\}/[y'' - yy'],$$

同构由 $z \mapsto y'$ 及恒等的 y 给出。

第二个例子直接代入 $z = y'$，没有倒置初式、分离子或系数，因而给出的是真正的微分商环同构；第一个例子的约去 y' 则必须另查零解。若系数属于 $\mathbb{Q}(t)$，系数分母在该域中已经可逆；讨论其解析解在某个分母零点附近的行为，又是另一个局部问题。算法报告应分别列明这些不同来源的非零假设。

例 E.3.9. 设 (K, δ) 为特征零微分域，在 $K\{y\}$ 中采用 $y < y' < y'' < \cdots$。对

$$P = y(y'')^3 + (y')^2 - 1,$$

微分阶为二，导变量为 y''，关于导变量的次数为三，初式为 y，分离子为 $3y(y'')^2$。其导数中最高导数 $y^{(3)}$ 的系数恰为该分离子。

证明. 把 P 当作 y'' 的多项式，直接得到初式与次数；对 y'' 作普通偏导得到分离子。指定导子再给出

$$\delta P = y'(y'')^3 + 3y(y'')^2 y^{(3)} + 2y'y''.$$

最高新变量的系数由此可见。初式与分离子都是非零多项式，求值时却可能为零，因此伪除法使用它们时仍须分别处理相应的非零及退化条件。 □

例 E.3.10. 设 (K,δ) 为特征零微分域，在 $K\{y,z\}$ 中取 $P=yz-y'$、$Q=z'-z^2$。令 $r=yy''-2(y')^2$，则有有限等式

$$y^2Q-r=y\delta P-(yz+2y')P\in[P].$$

在任意微分域扩张中，原系统 $P=Q=0$ 恰由两个互不相交分支覆盖：$y\neq 0$ 时为 $r=0$、$z=y'/y$；$y=0$ 时须保留 $z'=z^2$。

证明. 展开两边可得 $y^2z'-y^2z^2-yy''+2(y')^2$，这验证了乘子证书。在非零分支，$P=0$ 给出 $z=y'/y$，再用分式求导得到

$$Q=\delta(y'/y)-(y'/y)^2=\frac{yy''-2(y')^2}{y^2}.$$

所以该分支的条件与两条原方程等价。在零分支，y 及其全部导数都为零，$P=0$ 自动成立，但仍须满足 $Q=0$。原解必属于其中一个分支，反向代入也都满足原方程。若只保留 $r=0$，在 $y=0$ 时会错误地允许任意 z，因此不能丢掉退化分支的剩余方程。 □

E.4 线性微分理论与相关专题

线性微分方程把求导写成有限维空间上的加法算子，但该算子对标量满足带导子的乘法法则。解矩阵与常数域因此共同决定对称群；加入参数后，还要记录额外导子之间的相容关系。

E.4.1 线性系统、微分模与 Picard–Vessiot 扩张

定义 E.4.1. 设 (K,δ) 为特征零微分域，M 为有限维 K 向量空间。若加法映射 $\nabla:M\to M$ 对所有 $a\in K$、$m\in M$ 满足 $\nabla(am)=\delta(a)\cdot m+a\cdot\nabla(m)$，则 (M,∇) 称为**微分模** (differential module)。满足 $\nabla(m)=0$ 的向量 $m\in M$ 称为水平向量。

把一组基写成行 $e=(e_1,\dots,e_n)$，本书约定 $\nabla(e_j)=-\sum_i A_{ij}e_i$。对坐标列 $v\in K^n$，Leibniz 法则给出

$$\nabla(ev)=e\big(\delta(v)-Av\big).$$

这里采用坐标算子 $\nabla=\delta-A$ 的符号约定，导子作用于坐标列的每一项。因此水平向量的坐标满足 $v'=Av$，相应的解矩阵满足 $Y'=AY$；采用 $\delta+A$ 约定的文献会把水平坐标方程写成 $v'=-Av$。若令 $Y=PZ$，$P\in\mathrm{GL}_n(K)$，则新系统为 $Z'=(P^{-1}AP-P^{-1}P')Z$。额外的 P' 项来自基随导子变化，故不能照普通矩阵相似变换处理。

定义 E.4.2. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$C=\ker\delta$ 为常数域，$n\geq 1$，$A\in M_n(K)$。设 L/K 为微分域扩张，延拓的导子仍记为 δ，$C_L=\ker(\delta:L\to L)$。若存在 $Y\in\mathrm{GL}_n(L)$，使下列三个条件成立：

1. $Y'=AY$，即 Y 是系统的可逆解矩阵；
2. $L=K(Y_{ij},\det(Y)^{-1}:1\leq i,j\leq n)$，即该矩阵的各项与行列式的逆在 K 上生成为整个域；

3. $C_L = C$，即扩张不增加常数；

则 L/K 称为该系统的 **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。[5]与导子交换且固定 K 的 L 的域自同构组成其微分 Galois 群，记为 $\mathrm{Gal}_\delta(L/K)$。

无新常数条件约束的是整个解域：加入解矩阵之后，任何被导子零化的域元素都须已在 C 中。命题 E.4.3 的形式指数算例将直接检查上述三个条件；其中的级数只作为形式 Laurent 级数域的元素使用，构造与证明不需要解析指数函数的性质。

设 (K,δ) 为特征零微分域，且常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭。对于任意 $n \geq 1$ 和 $A \in M_n(K)$，系统 $Y' = AY$ 都有 Picard–Vessiot 扩张，且在固定 K 并与导子交换的同构意义下唯一。存在唯一性定理见 [28, Propositions 1.20, 1.22]；第五卷附录 E.2 的定理 E.2.3 给出这一构造及证明。

命题 E.4.3. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$C = \ker\delta$，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$，L/K 为方程 $Y' = AY$ 的 Picard–Vessiot 扩张，且选定使 $L = K(Y_{ij}, \det(Y)^{-1})$ 的解矩阵 $Y \in \mathrm{GL}_n(L)$。每个与导子交换且固定 K 的自同构 $\sigma : L \to L$ 唯一确定 $C_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$，使 $\sigma(Y) = YC_\sigma$。映射 $\sigma \mapsto C_\sigma$ 是单射群同态。

特别地，在带逐项导子 $\delta = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$ 的形式 Laurent 级数域 $\mathbb{C}((t))$ 中，按 $t = 0$ 处的形式 Laurent 展开嵌入 $K = \mathbb{C}(t)$，并令

$$u = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j}{j!}, \qquad L = K(u).$$

则 u 在 K 上超越，L/K 是 $y' = y$ 的 Picard–Vessiot 扩张，且 $\mathrm{Gal}_\delta(L/K) \cong \mathbb{C}^\times$；对应于 $c \in \mathbb{C}^\times$ 的自同构固定 K，并把 u 送到 cu。

证明. $\sigma(Y)' = A \cdot \sigma(Y)$，而 $(Y^{-1})' = -Y^{-1}A$，故 $(Y^{-1} \cdot \sigma(Y))' = 0$。无新常数条件使矩阵各项属于 C。它可逆并唯一。复合时常数矩阵被自同构固定，于是 $C_{\sigma\tau} = C_\sigma C_\tau$。若 $C_\sigma = I$，则 σ 固定域生成元，故为恒等。

在所述形式级数域中，逐项求导给出 $u' = u$，常数项为 1 说明 $u \neq 0$。若 u 在 K 上代数，取它的首一最小多项式

$$f(X) = X^r + \sum_{i<r} a_i(t) X^i, \qquad a_i(t) \in \mathbb{C}(t), \quad r \geq 1.$$

由于 $u \neq 0$ 且 f 不可约，有 $a_0 \neq 0$。对 $f(u) = 0$ 求导，再减去该等式的 r 倍，得到

$$\sum_{i<r} (a_i' + (i-r)a_i) u^i = 0.$$

这是次数小于 r 的代数关系，最小性迫使其各系数为零，特别有 $a_0' = r a_0$。写 $a_0 = p/q$，其中 $p, q \in \mathbb{C}[t]$ 均非零，便有

$$p'q - pq' = rpq.$$

左边为零或次数小于 $\deg p + \deg q$，右边非零且次数恰为 $\deg p + \deg q$，矛盾。因此 u 超越。

[5]韦西奥（Ernest Vessiot，1865-1952），法国数学家，研究微分方程的可积性，发展线性微分方程的 Galois 理论。

逐项导子保持 $\mathbb{C}((t))$，并限制为 K 上满足 $\delta t = 1$、$\delta|_{\mathbb{C}} = 0$ 的导子。若 Laurent 级数 $\sum_{j\geq N} b_j t^j$ 的导数为零，则 $jb_j = 0$ 对每个整数 j 成立。特征零使 $b_j = 0$ 对所有 $j \neq 0$ 成立，故 $\mathbb{C}((t))$ 的常数域恰为 $\mathbb{C}$。由 $u' = u$ 及分式求导法则，$L = K(u)$ 对导子稳定，且其常数域也恰为 $\mathbb{C}$。现在 $Y = (u)$ 可逆，满足 $Y' = Y$，并有 $L = K(u, u^{-1})$，所以三个 Picard–Vessiot 条件均成立。

应用命题的常数矩阵结论，每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 都满足 $\sigma(u) = cu$，其中 $c \in \mathbb{C}^\times$。反过来，对任意 $c \in \mathbb{C}^\times$，u 的超越性保证代换 $u \mapsto cu$ 定义 $K(u)$ 上的 K 自同构，其逆由 $u \mapsto c^{-1}u$ 给出。它在 K 与 u 上都与导子交换，乘法和分式求导法则使这一性质扩展到整个 L。故上述单射的像为全部 $\mathbb{C}^\times$。 □

上述计算把微分 Galois 群识别为 $\mathrm{GL}_n(C)$ 中的常数矩阵子群。把它进一步作为线性代数群并研究中间微分域，需要群闭性与 Galois 对应定理。常数域代数闭时的群闭性及微分 Galois 对应，分别见第五卷附录 E.2 的推论 E.2.6 与定理 E.2.7；该理论与微分模的联系也在那里继续讨论。第一卷附录 D 给出了基本解及微分自同构的其他算例。

允许的常数倍还须保持解域中的代数关系。例如在 $K = \mathbb{C}(t)$、$t' = 1$ 上考虑 $y' = y/(2t)$。取 z 满足 $z^2 = t$，则求导给出 $z' = z/(2t)$，所以 $Y = (z)$ 是基本解矩阵。扩域 $L = \mathbb{C}(z)$ 的导子为 $(2z)^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}z$，其常数恰为 $\mathbb{C}$：有理函数的导数为零当且仅当它是常数。因此这是一个 Picard–Vessiot 扩张。任意微分自同构都使 $\sigma(z) = cz$、$c \in \mathbb{C}^\times$，但保持 $z^2 = t$ 又要求

$$c^2 z^2 = t = z^2, \qquad c^2 = 1.$$

反过来，$z \mapsto z$ 与 $z \mapsto -z$ 都固定 t，并与导子交换，故微分 Galois 群恰为 $\{1, -1\}$。所有非零常数倍都保持线性微分方程，但只有这两个倍数保持域中的代数关系，这正是常数矩阵还须满足的约束。

E.4.2 微分闭域、参数化理论、微分代数群与差分代数

以下只介绍微分闭域、参数化理论、微分代数群和差分代数的研究对象与基本术语；相应的存在性定理、模型完备性与参数化 Galois 对应在这里不作证明。微分方程未必在给定微分域中有解，这促使人们扩大“代数闭”的观念。设 (K, δ) 为只指定一个导子的特征零微分域。若任意以 K 为系数、在某个微分扩域可解的有限微分多项式方程与不等式系统，在 K 中已有解，则 (K, δ) 称为**微分闭域** (differentially closed field)。这里不等式指 $g \neq 0$，并非序关系。按模型论的说法，K 在特征零单导子微分域的类中满足 existentially closed 条件：以 K 中元素为参数的存在性条件，一旦能在某个微分扩域中满足，就已经能在 K 中满足。条件不仅涉及底层域的多项式，还涉及各阶导数。

若方程还依赖参数，可以在基域与解域上同时指定主变量导子 δ 和参数导子 ∂，要求二者交换。δ 的常数域对 ∂ 稳定，因为 $\delta a = 0$ 蕴含 $\delta(\partial a) = \partial(\delta a) = 0$；它自身因而带有参数导子。研究与二者同时交换的自同构时，常数矩阵的系数还可能受到 ∂ 方程约束，描述这些约束是参数化微分 Galois 理论的一个问题。在带导子 ∂ 的域 F 上，$\mathrm{GL}_n(F)$ 中由 F 上微分多项式方程定义的子群，是矩阵形式的**微分代数群** (differential algebraic group)。例如 $\{a \in F^\times : \partial a = 0\}$ 对乘法和取逆封闭，因而给出乘法群的微分代数子群。

差分代数 (difference algebra)研究配有指定环自同态(endomorphism)$\sigma : R \to R$ 的交换环 R，一般不要求 σ 可逆；inversive 情形要求 σ 为自同构。例如 $\mathbb{C}(t)$ 上的平移 $\sigma(f(t)) = f(t+1)$ 是自同构，逆为 $f(t) \mapsto f(t-1)$。差分代数研究 $y, \sigma(y), \sigma^2(y), \dots$ 之间的代数关系，在这个例子中即涉及 $y(t), y(t+1), y(t+2), \dots$。导子的 Leibniz 法则与自同态的乘法法则不同，因而差分多项式与微分多项式的理想条件并不相同。

E.4.3 微分代数几何、维数多项式与模型论导读

本小节说明有限阶截断、维数多项式与模型论所研究的问题；一般维数多项式存在性和微分闭域的模型完备性不在这里建立。设 (K, δ) 为特征零单导子微分域，L/K 为由 $a = (a_1, \dots, a_n)$ 微分生成的微分域扩张，即 $L = K\langle a_1, \dots, a_n \rangle$。有限阶截断只收集有限多个导数；对每个整数 $s \geq 0$，定义

$$h_a(s) = \operatorname{trdeg}_K K(a_i, \delta a_i, \dots, \delta^s a_i : 1 \leq i \leq n).$$

它统计到第 s 阶为止还保留多少个普通代数自由参数。若 a 是一个微分超越元，则 $h_a(s) = s + 1$；若 $a' = a$ 且 a 在 K 上普通超越，则所有高阶导数等于 a，故 $h_a(s) = 1$。两种情形都不能只用“方程有几个未知函数”判断。这个函数依赖所选生成元组：当 a 微分超越时，a 与 $(a, \delta a)$ 生成同一微分域，但后者到第 s 阶还包括 $\delta^{s+1}a$，所以 $h_{(a,\delta a)}(s) = s + 2$。

若一个有理系数多项式 $\omega_a(T)$ 在充分大的整数 s 上满足 $\omega_a(s) = h_a(s)$，它就在这些整数上取整数值，称为这一生成元组的**微分维数多项式** (differential dimension polynomial)。上述例子得到 $T + 1$、1 和 $T + 2$；同一扩张采用不同生成元组时，多项式的系数可以改变。一般存在性定理、从中提取不变量的方法及其与排序、特征集的关系属于本附录未建立的维数理论；若指定多个交换导子，截断还须按总微分阶收集导数。有效计算所涉及的问题可读 [17, Section 1]。

截断到第 s 阶时，只检查有限多个导数变量与已经取得的方程；继续到第 $s+1$ 阶，求导还可能带来新的相容关系。因此有限阶的解未必能延拓为全部阶的解。尤其在多个交换导子下，不同次序的混合求导必须给出相同结果，这也是定义 E.3.4 中相容性条件所要控制的问题。

模型论把这些问题写成微分域上的公式：方程表达等式，不等条件表达可逆性，量词表达存在新的解或参数。微分闭域提供研究解集的一种环境，但它不自动指定解析函数，也没有给出收敛区域。前文已经从方程构造微分理想，在消去中保留非零条件，并由线性系统得到常数矩阵作用；更一般的几何与模型论需要另作系统学习。

本章小结

指定导子改变了允许的理想与映射：求值必须同时规定全部导数的像，商环必须由微分理想形成。微分多项式环虽然有无穷多个普通变量，根微分理想仍有 Ritt–Raudenbush 有限性；其特征集证明先稳定非零饱和分支，再按低秩退化分支归纳。Rosenfeld–Gröbner 方法还须分别控制待约化方程、相容对、初式和分离子，有限性本身不能替代这些检查。

计算的代表任务是在保留解集的前提下消去隐藏变量。非线性情形需要三角分支和饱和；线性情形则由微分模与基本解矩阵组织。两者都属于代数理论，解析解的收敛、定义域与奇点延拓还须另有论证。Kähler 微分、普通导子和 DG 微分之间的区别，也应在进入更深理论后继续保留。

习题

习题 E.1. 设 k 为特征零域，在 $K=k(t)$ 上指定 $\delta|_k=0$、$\delta t=t$。求常数域以及全部与 δ 交换的 k 自同构。说明普通域自同构 $t\mapsto t+1$ 为什么不属于这个群。

解. 导子为 $t\,\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，因 $t\neq 0$，常数域与通常求导相同，为 k。若 σ 与导子交换，令 $r=\sigma(t)$，则 $\delta r=r$，于是 $\delta(r/t)=0$。因此 $r=ct$、$c\in k^\times$。反过来每个这种代换都定义域自同构，在 k,t 上与导子交换，故在整个域上交换。群为 $k^\times$。对平移有 $\delta(t+1)=t$，而 $\sigma(\delta t)=t+1$，两者不同。 □

习题 E.2. 设 K 为特征零域，在 $K[t]$ 上指定 $\delta|_K=0$、$\delta t=1$。证明该环只有零理想和全环两个微分理想。

解. 若微分理想含非零多项式，取次数最小者 p。若次数正，则 p' 非零且次数更小，也在理想中，矛盾。因此理想含非零常数，为全环。 □

习题 E.3. 令 p 为素数，在 $A=\mathbb{F}_p[t]$ 及其分式域上取 $\delta t=1$。求分式域的全部常数，分类 A 的非零微分理想，并确定其中哪些理想的根仍是微分理想。

解. 若既约非零分式 a/b 被导子零化，$a'b=ab'$ 及互素性给出 $a\mid a'$。次数比较使 $a'=0$，进而 $b'=0$，所以 $a,b\in\mathbb{F}_p[t^p]$。反向求导为零，故常数域恰为 $\mathbb{F}_p(t^p)$。非零理想可写成 (g)；它微分稳定当且仅当 $g'\in(g)$，同样由次数得 $g'=0$，即 $g\in\mathbb{F}_p[t^p]$。因为系数在 $\mathbb{F}_p$，非常数的这种 g 是一个多项式的 p 次幂，其根理想的非恒定无重因子生成元不可能导数为零。因此非零微分理想中仅全环的根仍微分稳定；零理想也为根微分理想。 □

习题 E.4. 计算 $K\{y\}/[y'-y]$ 的底层环，并说明它不是只含常数的微分环。

解. 所有关系是 $y^{(j+1)}-y^{(j)}$，故各高阶变量都等于 y，商的底层环为 $K[y]$。令 $\delta y=y$ 可定义逆向微分同态，验证没有额外关系。除非 $y=0$，生成元的导数非零，所以它并非零导子结构。 □

习题 E.5. 在特征零微分域上证明 $\sqrt{[y^2]}=[y]$。

解. $[y]$ 由全部 $y^{(j)}$ 生成，其商为 K，所以是根微分理想并包含 $[y^2]$。反之 $y^2\in[y^2]$，故 $y\in\sqrt{[y^2]}$；正文引理保证后者是微分理想，从而包含 $[y]$。 □

习题 E.6. 设 (K,δ) 为特征零微分域，$P=z(y')^2+yz'+1\in K\{y,z\}$。分别采用按阶排序 $y<z<y'<z'<\cdots$ 和消去排序 $z<z'<\cdots<y<y'<\cdots$，计算导变量、关于导变量的次数、初式和分离子，并核对 δP 的最高新变量及其系数。

解. 按阶排序的导变量为 z'，次数为一，初式与分离子都为 y。消去排序的导变量为 y'，次数为二，初式为 z，分离子为 $2zy'$。展开

$$\delta P = z'(y')^2 + 2zy'y'' + y'z' + yz''.$$

第一种排序的最高变量为 z''，系数是 y；第二种排序的最高变量为 y''，系数是 $2zy'$。微分阶仍为一，普通总次数仍为三，但导变量与伪除法需要的因子随排序改变。 □

习题 E.7. 设 (K,δ) 为特征零微分域，在 $K\{y,z\}$ 中取 $P = yz - y' - 1$、$Q = z'$。构造消去 z 的乘子证书，并证明原系统在微分域扩张中与 $y \neq 0$、$yy'' - (y')^2 - y' = 0$、$z = (y'+1)/y$ 等价。说明只保留消去方程会多出什么解。

解. 记 $r = yy'' - (y')^2 - y'$，直接展开给出

$$y^2 Q - r = y\delta P - y' P \in [P].$$

若 $y = 0$，它的所有导数均为零，$P = -1$，故原系统没有这个分支。对 $y \neq 0$，第一式给出 $z = (y'+1)/y$，且

$$z' = \frac{yy'' - (y'+1)y'}{y^2} = \frac{r}{y^2}.$$

于是两组条件正反等价。消去方程单独允许 $y = 0$，这个解不能提升到原系统；乘子条件不能从输出中删去。 □

习题 E.8. 在微分域中分析 $yy' = 0$，指出直接约去 y 的逻辑问题，并说明最终解集是什么。

解. 域无零因子，故 $y = 0$ 或 $y' = 0$。第一种也是第二种的解，最终解集为全部常数。直接约去 y 仅在 $y \neq 0$ 分支合法；虽然本例遗漏的零解最后也满足 $y' = 0$，仍应通过原方程确认，不能据此省略一般分支检查。 □

习题 E.9. 证明系统 $u' = v$, $v' = -u$ 等价于 $u'' + u = 0$ 连同 $v = u'$。再证明 $u^2 + v^2$ 为常数。

解. 第一式求导并用第二式得到 $u'' = -u$；反过来定义 $v = u'$ 即满足原系统。再算 $\delta(u^2+v^2) = 2uv + 2v(-u) = 0$。此常数不必属于最初的底域，取决于所用微分扩域的常数域。 □

习题 E.10. 设 $y \neq 0$ 满足 $y' = y^2$，基域含 t 且 $t' = 1$。证明 $-1/y - t$ 为常数，并解释零解为何需另列。

解. $\delta(-1/y) = y'/y^2 = 1$，故 $c = -1/y - t$ 为常数，解写成 $y = -1/(t+c)$。计算使用 y^{-1}，所以仅覆盖非零解。$y = 0$ 直接满足原方程，必须另列。 □

习题 E.11. 对一维系统 $y' = ay$，令 $y = pz$，$p \in K^\times$。求新系数，并说明何时能变成 $z' = 0$。

解. $p'z + pz' = apz$，所以 $z' = (a - p'/p)z$。当且仅当存在 $p \in K^\times$ 满足 $p'/p = a$ 时可把系数消去。这是微分域中一个方程的可解性问题，不能仅凭 a 是标量就宣布系统平凡。 □

习题 E.12. 设 L/K 常数域同为 C，$Y \in \mathrm{GL}_n(L)$ 满足 $Y' = AY$。证明 L^n 内该系统的全部解为 Yc，$c \in C^n$。

解. 对任一解 v，计算 $(Y^{-1}v)' = -Y^{-1}Av + Y^{-1}Av = 0$，故 $Y^{-1}v \in C^n$。反方向求导 Yc 即验证。可逆性保证 c 唯一，故解空间作为 C 向量空间维数为 n。 □

习题 E.13. 在 $K = \mathbb{C}(t)$ 上取通常导子，令 $u = \sum_{j\ge 0} t^j/j! \in \mathbb{C}((t))$、$L = K(u)$。证明 $Y = \mathrm{diag}(u, u^2)$ 给出系统 $Y' = \mathrm{diag}(1,2)Y$ 的 Picard–Vessiot 扩张，并求其常数矩阵群。若改用基本解矩阵 $\widetilde{Y} = YP$，其中 $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，求相应的新矩阵表示。

解. 由命题 E.4.3，u 超越且 L 没有新常数。矩阵 Y 可逆，满足所给系统，它的各项生成 L，故 PV 条件全部满足。每个微分自同构为 $u \mapsto cu$、$c \in \mathbb{C}^\times$，必须同时把 u^2 送到 c^2u^2，所以常数矩阵恰为 $\mathrm{diag}(c, c^2)$，不能独立选择两个倍数。P 为常数矩阵，$\widetilde{Y}$ 仍是同一系统的基本解矩阵；新表示为

$$P^{-1}\,\mathrm{diag}(c, c^2)P = \begin{pmatrix} c & c - c^2 \\ 0 & c^2 \end{pmatrix}.$$

这个共轭改变表示的基，没有改变扩域或自同构群。 □

习题 E.14. 在 $K[x, y]$ 上取 $\delta_1 = \partial/\partial x$、$\delta_2 = x\partial/\partial y$。证明二者不交换，并说明为何不能直接套用本附录的多导子基定理。

解. $\delta_1\delta_2(y) = \delta_1(x) = 1$，而 $\delta_2\delta_1(y) = 0$。所以混合导数不能只用多重指标 (a, b) 表示而忽略次序。正文陈述的是单导子 Ritt–Raudenbush 定理；所提到的多导子一般形式要求导子两两交换。此例不符合后一假设，混合导数还须按实际复合次序记录。 □

附录 F　局部标准基、幂级数与切锥计算

局部首项约化可能不断产生更高次项。Mora 弱正规式的单位乘子与暂存余项机制解释了如何得到有限证书，本附录通过算例核验这一机制，并证明局部次数序下的形式除法。初始齐次理想与伴随分次环用于切锥和 Hilbert–Samuel 数据，标准基及截断证书还用于 Jacobian 商等有限长度计算。

本章目标

- 区分全局序、局部序、混合序以及它们所确定的工作环。
- 用有限等式和单位条件验证弱正规式证书，并区分 Mora 方法的基本机制、有限步终止与形式收敛。
- 从全部初始关系计算切锥，辨认任意生成元的最低次项可能遗漏的关系。
- 给出有限长度和重数计算所需的截断依据，用生成元变换和核关系验证局部模计算。

在原点的局部环中，$1-x$ 是单位，所以 x 与 $x-x^2=x(1-x)$ 生成同一个理想。若按局部序把低次项 x 作为首项，却仍照搬全局除法中逐次消去首项的做法，用 $x-x^2$ 反复约化 x，便先余 x^2，再余 x^3，如此继续而不会停。所用的约化过程遗漏了局部单位 $1-x$，所以理想成员关系虽有有限表示，约化却无限继续。

局部标准基必须允许在等式中出现适当的单位乘子，使“属于理想”的证明仍是有限的，同时控制余式所采用的局部单项式次序。形式除法还要在完备环里解释无限尾项。把这些计算与伴随分次环相连，便可从原点附近的最低次项读取切锥、局部长度及某些奇点不变量。

本附录需要第二章的局部化、第八章的全局 Gröbner 基、第十一章的滤过与 Hilbert–Samuel 理论，以及第十三章的完备化。最后讨论自由消解时调用第二十一章。前三节的具体计算以完备化为止。

记 $x=(x_1,\dots,x_n)$，k 为域。表 F-1 比较三种工作环中的单位和计算完成方式。全局与局部两行给出有限多项式等式，形式行中的商系数一般仍是无限对象，须按各阶系数检查相容性，或另给这些系数的有限表示。

F.1　局部化、局部序与标准基

在一个点附近，低阶项比高阶项更能反映局部结构。改变单项式次序后，哪些多项式能够当作单位也会改变，因此必须同时确定计算所在的局部化环。

表 F-1: 全局、局部与形式计算的完成方式

工作环	方法与单位	完成方式	成员关系的依据
$k[x]$	全局 Gröbner；单位为 $k^\times$	良序支持有限步停止	有限等式 $f=\sum_i a_i g_i$，$a_i\in k[x]$
$k[x]_{(x)}$	局部 Mora；单位分子的常数项非零	带单位乘子的有限等式	$uf=\sum_i a_i g_i$，$u(0)\neq 0$，$u,a_i\in k[x]$
$k[\![x]\!]$	局部次数序除法；单位级数常数项非零	各阶系数稳定后取完备极限	形式恒等式 $f=\sum_i q_i g_i$；q_i 通常仍是无限级数

F.1.1　全局序、局部序、混合序与相应局部化

在多项式环中，常把高次项放在前面；在一个点附近，最低次非零项往往更重要。它决定元素在极大理想的哪一层出现，并给出切锥中的齐次关系。局部项序正是为了先处理这些低阶项。不过，换序的同时必须说明工作环和除法方法也发生了什么变化。

定义 F.1.1. 设 k 为域，$n\ge 1$，$S=k[x_1,\dots,x_n]$。若单项式上的全序 $>$ 与乘法相容，则称它为单项式次序。若每个 $x_i>1$，则称 $>$ 为全局序；若每个 $x_i<1$，则称 $>$ 为局部序；若部分变量大于 1、部分小于 1，则称 $>$ 为混合序。对非零多项式 $f\in S$，取其有限个非零项中最大的单项式为 $\mathrm{LM}_>(f)$，相应的带系数项为 $\mathrm{LT}_>(f)$。

第 8 章的“单项式序”默认要求良序；本附录使用“单项式次序”容纳局部与混合情形。若每个变量都大于 1，乘法相容性与 Dickson 引理仍保证良序，便回到第 8 章的定义。例如先将总次数较小的单项式规定为较大，同次再用固定字典序比较，就得到局部次数序。在此序中，$x-y^2$ 的首项是 x。这里的大小方向与全局次数序相反：局部次数序先取低次项，全局次数序先取高次项；这一比较只针对次数序，不是任意全局序或局部序的定义。

局部序有下降链

$$1>x>x^2>x^3>\cdots.$$

沿此链首单项式越来越小，总次数却越来越大；在局部次数序中，同次单项式之间也可以下降。因此，“首项严格下降”不再保证有限步结束，全局多项式除法所用的良序终止证明在这里失效。

定义 F.1.2. 设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$>$ 是其单项式次序。对非零 $u\in S$，记 $\mathrm{LC}_>(u)$ 为首项 $\mathrm{LT}_>(u)$ 的系数。令

$$U_>=\{u\in S:\mathrm{LM}_>(u)=1\},\qquad S_>=U_>^{-1}S.$$

称 $S_>$ 为该次序相应的局部化。对 $f/u\neq 0$，定义

$$\mathrm{LM}_>(f/u)=\mathrm{LM}_>(f),\qquad \mathrm{LT}_>(f/u)=\mathrm{LT}_>(f)/\mathrm{LC}_>(u).$$

乘法相容性给出非零多项式的公式

$$\mathrm{LM}_>(fg)=\mathrm{LM}_>(f)\,\mathrm{LM}_>(g),\qquad \mathrm{LT}_>(fg)=\mathrm{LT}_>(f)\,\mathrm{LT}_>(g).$$

因此 $U_>$ 是乘性集。若 $f/u=g/v$，则 $fv=gu$；利用 $\mathrm{LM}_>(u)=\mathrm{LM}_>(v)=1$ 比较两边首项，得到 $\mathrm{LM}_>(f)=\mathrm{LM}_>(g)$ 及 $\mathrm{LT}_>(f)\,\mathrm{LC}_>(v)=\mathrm{LT}_>(g)\,\mathrm{LC}_>(u)$。这说明上述首单项式与首项都不依赖分式表示，乘法公式也随之延伸到 $S_>$。

全局序时 $U_>=k^\times$，所以 $S_>=S$；局部序时 $U_>$ 是常数项非零的多项式，故

$$S_>=k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}.$$

混合序所对应的环要由具体次序计算。例如先按 x 次数作全局比较，同次再以 $1>y>y^2>\cdots$ 比较，则 $U_>=k[y]\setminus(y)$，相应环为 $k[y]_{(y)}[x]$。在这个指定的块次序中，$1-y$ 成为单位，$1-x$ 仍不可逆，完整核验见例 F.1.7；任意混合序的工作环不能一概写成这个环。

本附录按次序选择 $U_>$ 及 $S_>$，所以从全局序改为局部序或混合序时，还须重新确定工作环及其单位。原理想的生成等式、成员关系和标准基条件，都应在新工作环中解释。

F.1.2 首项理想与标准基的定义

定义 F.1.3. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$>$ 是其单项式次序，$R=S_>$，$I\subset R$ 为理想。其首项理想指多项式环 S 中的单项式理想*

$$L_>(I)=(\mathrm{LM}_>(f):0\neq f\in I)\subset S.$$

若 $G=(g_1,\dots,g_s)$ 是 I 的一个由非零元素组成的有限生成组，并满足

$$L_>(I)=(\mathrm{LM}_>(g_1),\dots,\mathrm{LM}_>(g_s)),$$

*则称 G 为 I 关于 $>$ 的***标准基*** (standard basis)；零理想取空列作为标准基。本附录采用包含全局 Gröbner 基的这一约定。*

把首项理想放在 S 中，可以用同一个指数集合记录被首单项式整除的单项式；原理想及其生成关系则始终在 R 中理解。由于非零首系数在域 k 中可逆，用 $\mathrm{LT}_>$ 代替 $\mathrm{LM}_>$ 也生成同一个理想。下面的有限性结论只证明标准基存在，尚未给出从指定生成组计算标准基的算法。

命题 F.1.4. *设 k 为域，$S=k[x_1,\dots,x_n]$，$>$ 为乘法相容的单项式全序，$R=S_>$ 为相应局部化。则每个 R 的理想都有有限标准基。*

证明. 零理想取空列即可。设 $I\neq 0$。多项式环 S 是 Noether 环，故单项式理想 $L_>(I)$ 可由有限多个元素的首单项式生成；为这些单项式选择原像 $g_1,\dots,g_s\in I$。环 R 也是 Noether 环，另取 I 的一个由非零元素组成的有限生成组并加入该列。所得列生成 I，其首单项式生成 $L_>(I)$。

对列中的每个元素写 $g_i = f_i/u_i$，其中 $f_i \in S$、$u_i \in U_>$。因为 $f_i = u_i g_i$ 且 u_i 在 R 中可逆，以 f_i 代替 g_i 不改变在 R 中生成的理想。首单项式的乘法公式又给出

$$\mathrm{LM}_>(f_i) = \mathrm{LM}_>(u_i)\,\mathrm{LM}_>(g_i) = \mathrm{LM}_>(g_i).$$

因此逐个清除分母后得到由多项式组成的有限标准基；清分母可能改变首系数，但不改变首单项式。 □

这是存在性证明，没有给出局部序下的终止算法。它既不能保证普通除法结束，也不能从任意生成组直接读出全部首项。例如在 $k[x,y]_{(x,y)}$ 中，两个生成元的最低次项相消后，可能产生一个此前没有发现的首单项式；第 F.3.3 小节将算出这样的例子。

F.1.3　标准基、标准单项式与局部最小生成元

标准基描述首项，而极小生成组描述 $I/\mathfrak{m}I$。这是两个不同的线性化过程。标准单项式则描述商 R/I 的元素，不能与前两者混称为“基”而省略所在对象。

命题 F.1.5. *设 k 为域，$n \geq 1$，$S = k[x_1,\dots,x_n]$，$R = S_{(x_1,\dots,x_n)}$，$\mathfrak{m} = (x_1,\dots,x_n)R$，取先比较低总次数的局部次数序 $>$。设 $I \subset R$ 满足 $\mathfrak{m}^N \subset I$，其中 $N \geq 1$，并给出由多项式代表组成的标准基 G。则不属于 $L_>(I)$ 的单项式在 R/I 中组成有限的 k-基。*

证明. 所有次数至少为 N 的单项式都属于 $L_>(I)$。对任意分式 $f/u \in R$，令 $c = u(0) \neq 0$，写成 $u = c(1-h)$，其中 $h \in (x_1,\dots,x_n)S$。有限几何级数恒等式给出

$$(1-h)(1+h+\cdots+h^{N-1}) = 1-h^N, \qquad u^{-1} \equiv c^{-1}(1+h+\cdots+h^{N-1}) \pmod{\mathfrak{m}^N}.$$

于是 f/u 在模 $\mathfrak{m}^N$ 后可用多项式表示，再截去次数至少为 N 的项，便得到次数小于 N 的代表。若当前多项式的首单项式属于 $L_>(I)$，就用 G 的某个元素消去首项；否则把首项移入余项，并从当前多项式中扣除。每步都丢弃次数至少为 N 的项。当前首单项式严格下降，而约化只产生同次中更小或次数更高的项；次数小于 N 的单项式只有有限多个，故过程终止。所得余项仅含标准单项式。由于 $\mathfrak{m}^N \subset I$，每步都保持输入与“当前多项式加已收集余项”在 R/I 中相等；过程结束时，当前多项式为零，输入与余项之差便属于 I，证明张成性。

若标准单项式的一个非零线性组合属于 I，其首单项式也属于 $L_>(I)$，与每个参与单项式都是标准单项式矛盾。故它们线性无关。 □

例 F.1.6. *在 $R = k[x,y]_{(x,y)}$ 中令 $\mathfrak{m} = (x,y)R$，取 $I = (x^2 - y^3, xy)$，并使用同次按 $x > y$ 的字典序比较的局部次数序。两个生成元是一个极小生成组，因为其次数 2 的初始形式 x^2, xy 线性无关，而 $\mathfrak{m}I$ 的元素至少为 3 阶。因此，I 所需的最少生成元数为 $\mu(I) = 2$。可是*

$$y(x^2 - y^3) - x(xy) = -y^4,$$

说明这两个生成元不是局部次数序的标准基。加入 y^4 后得到标准基，其首单项式为 x^2, xy, y^4，标准单项式为 $1, x, y, y^2, y^3$，具体核验见例 F.3.5。第三个标准基元素对理想生成是多余的，对首项生成却不可省。三种对象在这个例子中给出不同的数目：

对象	控制的空间或理想	本例中的数目
极小生成组	$I/\mathfrak{m}I$ 的 k-基	$\mu(I)=2$
局部次数标准基	$L_>(I)$ 的单项式生成元	3
标准单项式	R/I 的 k-基	5

若商不具有有限长度，全部标准单项式通常无限。此时形式除法可能给出一个无限级数余项，而不是有限线性组合。有限长度假设在上面命题中保证了有限的向量空间答案；一般形式情形将在第 F.3 节另行说明。

例 F.1.7. 设 k 为域，$S=k[x,y]$，在单项式上取如下块次序：

$$x^a y^b > x^{a'} y^{b'} \quad\Longleftrightarrow\quad a>a' \text{ 或 } (a=a' \text{ 且 } b<b').$$

这里 a,b,a',b' 都是非负整数；该次序与乘法相容，且 $x>1>y$。任何含 x 的多项式，其首单项式都含正次幂的 x，所以不属于 $U_>$。对非零 $q(y)\in k[y]$，首单项式是最低次非零项的单项式，故 $\mathrm{LM}_>(q)=1$ 当且仅当 $q(0)\neq 0$。因此

$$U_> = k[y]\setminus(y), \qquad R = U_>^{-1}k[x,y] = k[y]_{(y)}[x].$$

最后一个等式也可直接按分母核验：左边的元素是分母仅含 y、且在 $y=0$ 非零的分式；右边的多项式只有有限个系数，对这些系数取公分母便得到同样的分式。

由于 $\mathrm{LM}_>(1-y)=1$，多项式 $1-y$ 已在乘法集内，因而在 R 中可逆。另一方面，$\mathrm{LM}_>(1-x)=x$，所以 $1-x\notin U_>$。要证明它在 R 中仍不可逆，令 $A=k[y]_{(y)}$。环 A 是整环，若存在 $v\in A[x]$ 满足 $(1-x)v=1$，则 $v\neq 0$，而

$$\deg_x((1-x)v) = 1+\deg_x v \geq 1,$$

与右边的 x 次数为 0 矛盾。故 $1-y\in R^\times$，而 $1-x\notin R^\times$。这两个判断使用了指定的块次序及其工作环；若把 x 也改为局部变量，$1-x$ 就会成为单位。

F.2 Mora 弱正规式的动机

局部序中的首项消去可能产生无穷过程，有限输入并不自动保证普通除法终止。在 $k[x]_{(x)}$ 中，$g=x-x^2$ 确实生成 (x)，$\{g\}$ 已是标准基，$x\in(g)$ 也有有限证书；只按首项反复约化 x 却仍会产生无穷过程。Mora 方法允许在被除式前乘一个局部单位，并用次数差控制新的约化步骤。

F.2.1 局部约化中的无穷过程

在 $k[x]$ 上取局部序 $1>x>x^2>\cdots$，令 $g=x-x^2$。若照搬“用首项 x 消去首项”的规则，便有

$$x-g=x^2, \qquad x^2-xg=x^3, \qquad x^r-x^{r-1}g=x^{r+1}.$$

余项不断向高次移动，却永远不为零。每一步都合法，但“次数越来越高”不意味着作为多项式的过程已经结束。

在形式幂级数环中，这个过程对应

$$x = (1 + x + x^2 + \cdots)g.$$

这个等式按 x-进拓扑有意义，但商系数不是多项式。在局部有理函数环中，同一个结论有一个有限表示

$$(1 - x)x = g, \qquad 1 - x \in k[x]^{\times}_{(x)}.$$

局部计算因此有一个自然目标：允许把输入乘以一个可识别的单位，以换取有限的多项式等式。它既保留局部成员关系，又避免将无限级数展开到底。

注记 F.2.1. 上述不终止并不说明 g 不是标准基。事实上它在局部环中生成 (x)，首项也是 x，故已经是标准基。问题出在求余过程，而不是标准基缺少一个首项。这正是局部理论必须另设正规式方法的原因。

F.2.2 单位乘子、弱正规式证书与理想成员核验

以下“弱正规式证书”只保留成员核验所需的条件：有限多项式等式、可逆乘子及余项首单项式的不可约性。Mora 弱正规式还附带满足首项上界的标准表示；求出它的算法则须规定约化元选择及暂存规则。这里先定义足以核验成员关系的简化证书。

定义 F.2.2. 设 k 为域，$n \geq 1$，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，固定单项式次序 $>$，令 $U_> = \{u \in S : \mathrm{LM}_>(u) = 1\}$、$R = U_>^{-1}S$。给定由非零多项式组成的有限列 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 和 $f \in S$，若 $u \in U_>$、$a_1, \dots, a_s, h \in S$ 满足

$$uf = \sum_{i=1}^{s} a_i g_i + h,$$

且 $h = 0$，或 $\mathrm{LM}_>(h)$ 不被任何 $\mathrm{LM}_>(g_i)$ 整除，则称 $(u, a_1, \dots, a_s, h)$ 及这份等式为 f 关于 G 的一份**弱正规式证书** (weak normal form certificate)。此处只要求余项的首单项式不可约，不要求其全部项都不可约。

标准表示还包含首项上界：当 $f \neq 0$ 时，要求每个非零 $a_i g_i$ 满足

$$\mathrm{LM}_>(a_i g_i) \leq_> \mathrm{LM}_>(f).$$

因为 $\mathrm{LM}_>(u) = 1$，等式左边与 f 有相同的首单项式；这一上界保证生成元组合没有先引入更大的首项再相消。若只有多项式等式，表示中的各项可以带有比目标更大的首项，最后依靠相消才得到目标；成员核验仍然有效，却不能据此控制临界对的首项抵消。Mora 约化同时追踪正规式与标准表示，后者是临界对判据所需的信息，见 [26, Definitions 5–6, Section 3.1] 及 [2, Section 2, Theorem 2.14]。上面所定义的证书只保留成员核验条件，并不把任意有限表示都视为满足首项上界的 Mora 弱正规式。

命题 F.2.3. 设 k 为域，$n \geq 1$，$S = k[x_1, \dots, x_n]$，$>$ 为乘法相容的单项式全序，$R = S_>$。设由非零多项式组成的有限列 $G = (g_i)$ 是理想 $I \subset R$ 的标准基，并给定 $f \in S$ 的弱正规式证书 $uf = \sum_i a_i g_i + h$，其中 $u \in U_>$、$a_i, h \in S$。则 $f \in I$ 当且仅当 $h = 0$。

证明. 若 $h=0$, 由于 u 在 R 中可逆, 立即得到 $f\in I$。若 $f\in I$, 则 $h=uf-\sum_i a_i g_i\in I$。若 $h\neq 0$，标准基条件迫使其首单项式被某个 $\mathrm{LM}_>(g_i)$ 整除，与证书对余项的要求矛盾。 □

给定这份证书，只需核验多项式等式、单位条件和余项首单项式的不可约性，就能判定成员关系。证书不必唯一；求出证书的算法还需另外规定约化元选择及终止机制。在原点局部环中，单位条件就是 $u(0)\neq 0$。

例如对 $g=x-x^2$，$f=x$ 的证书就是 $u=1-x, a_1=1, h=0$。相反，对 $f=1$ 可取 $u=1, a_1=0, h=1$；首单项式 1 不被 x 整除，证书中的非零余项说明 $1\notin (g)k[x]_{(x)}$。

F.2.3 Mora 方法的算例与进一步讨论

这里通过一个有限算例解释暂存机制；域上的多项式输入及局部次数序下，完整 Mora 约化的选择规则、正确性与终止证明采用本小节末所引文献的结果。Mora 方法的一个关键想法是把某些中间余项暂时加入可用的约化集合，避免永远重复最初的约化。选择约化元时可参考

$$\mathrm{ecart}(f)=\deg(f)-\deg(\mathrm{LM}_>(f)),\qquad f\neq 0.$$

在局部次数序中，它衡量多项式最高次数与最低出现次数之间的差。若只选择首项可整除而忽略后面的高次项，正可能重复产生更高次余项。

例 F.2.4. 继续取 $f=x$、$G=\{x-x^2\}$。起初

$$\mathrm{ecart}(x)=0,\qquad \mathrm{ecart}(x-x^2)=1.$$

使用差值更大的 $x-x^2$ 前，先把当前余项 x 暂存。第一次相减得到 $h=x^2$，接着可使用暂存的 x 消去它，得到 $h=0$。暂存只扩充可用的约化集合，原理想仍由 G 生成；这一动作本身不证明 $x\in(g)$，也不能直接把 x 当作新取得的理想生成元。必须把两步还原成关于原输入和原生成元的等式：

$$h_1=f-g=x^2,\qquad h_2=h_1-xf=0.$$

合并得 $(1-x)f=g$，正好产生一个单位乘子。因 $1-x$ 的常数项为 1，这份有限证书有效。

这个算例说明暂存余项如何转化为单位乘子，也说明必须追踪原输入和原生成元。一般 Mora 算法须精确规定约化元选择、暂存规则和首项上界；在域上的多项式输入及局部次数序下，完整终止证明结合次数差的控制、Dickson 引理与同次单项式的有限性，见 [26, Section 3.1, Lemmas 10–11 and Corollary 2]。本节核验了成员证书及上述两步算例，一般正确性与终止性采用该文献的证明。单凭暂存余项不能推出任意输入上的终止性；这里基于标量次数差与同次单项式有限性的说明只涉及局部次数序，对非次数相容的局部序及混合序，还须按具体次序规定约化策略并核验相应的终止论证，参见同一文献的第 3.2 节。

形式除法采取另一种完成方式：不追求有限步停止，而证明每个固定次数的系数最终稳定。两种方法可以计算相同局部对象，但一个以单位乘子给出有限表示，一个以拓扑保证无限和有意义。后者得到的低次关系还能组成初始齐次理想，用于计算切锥。

F.3　形式幂级数与切锥

形式级数的计算要说明每个固定次数的系数为何最终稳定，才能从有限步骤得到一个无限恒等式。最低次齐次关系进一步决定切锥，但只保留一个首单项式会丢失同次数中的其他项。

F.3.1　Hironaka 型标准基、形式除法与 $\mathfrak{m}$-进收敛

设 k 为域，$n \geq 1$，$A = k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$，$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$。本小节固定局部次数序：总次数较低的单项式较大，同次用固定的乘法相容次序比较。非零级数虽有无限项，但有最低非零次数，且该次只有有限个单项式，因此仍有首项。记非零 $h \in A$ 的最低非零次数为 $\operatorname{ord}(h)$，并约定 $\operatorname{ord}(0) = \infty$。

形式除法的证明分为三个环节：每个有限阶段保持精确恒等式，随后证明商与余项在每个固定次数上的系数最终稳定，最后在完备环中取极限。待处理尾项的阶趋于无穷，使有限阶段的恒等式能够给出完整级数的表示。

定理 F.3.1 (形式除法)**.** *设 k 为域，$n, s \geq 1$，$A = k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$，固定先把低总次数放在前面、同次再以乘法相容次序比较的局部次数序，并给定非零级数 $g_1, \dots, g_s$。每个 $f \in A$ 都有表示*

$$f = \sum_{i=1}^{s} q_i g_i + r, \qquad q_i, r \in A,$$

使 r 中每个出现的单项式都不被任何 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除。规定每次使用首项可整除的最小下标，并把不可约项移入余项，即确定一种这样的表示。

证明. 从 $q_i^{(0)} = 0$、$r^{(0)} = 0$、$h^{(0)} = f$ 开始。在第 N 步，若 $h^{(N)} \neq 0$ 且其首单项式被某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除，选择这样的最小下标 i，取带系数单项式 a，使 $\operatorname{LT}(ag_i) = \operatorname{LT}(h^{(N)})$。令 $q_i^{(N+1)} = q_i^{(N)} + a$，并令 $h^{(N+1)} = h^{(N)} - ag_i$。若没有可用的除式，就令

$$r^{(N+1)} = r^{(N)} + \operatorname{LT}(h^{(N)}), \qquad h^{(N+1)} = h^{(N)} - \operatorname{LT}(h^{(N)}).$$

其余部分和保持不变。各步的 $q_i^{(N)}$、$r^{(N)}$ 均为多项式，且都有恒等式

$$f = \sum_{i=1}^{s} q_i^{(N)} g_i + r^{(N)} + h^{(N)}.$$

若 $h^{(N)} = 0$，以后保持所有部分和不变。

每次操作都消去当前首项；乘法相容性保证 ag_i 的其余项严格小于该首项。因此，只要待处理项非零，其首单项式就严格下降：次数升高，或在同次中变小。局部序不是良序，严格下降并不保证过程有限步停止。这里使用的是：对任意整数 $d \geq 0$，次数

不超过 d 的单项式只有有限个；它们按当前次序又都大于次数超过 d 的单项式。因此严格下降的首单项式序列在有限步以后离开这个有限集合，此后不再返回。这说明

$$\operatorname{ord}(h^{(N)}) \longrightarrow \infty, \qquad h^{(N)} \longrightarrow 0 \quad \text{于 } \mathfrak{m}\text{-进拓扑中.}$$

移入余项的单项式次数等于当前待处理首项的次数。加入 $q_i^{(N)}$ 的单项式次数则为

$$\operatorname{ord}(h^{(N)}) - \operatorname{ord}(g_i).$$

所以，对于任意给定的 d，当待处理尾项的阶超过 $d + \max_i \operatorname{ord}(g_i)$ 后，商与余项都不再增加次数不超过 d 的项。于是 $r^{(N)}$ 和每个 $q_i^{(N)}$ 中这些次数的系数都最终稳定。它们是 $\mathfrak{m}$-进 Cauchy 列；由 A 的完备性，存在 $q_i, r \in A$，使

$$q_i^{(N)} \longrightarrow q_i, \qquad r^{(N)} \longrightarrow r.$$

乘法在 $\mathfrak{m}$-进拓扑中连续，例如 $(q_i^{(N)} - q_i)g_i \in \mathfrak{m}^d$ 只要 $q_i^{(N)} - q_i \in \mathfrak{m}^d$。由于除式只有有限个，对每一步的恒等式取极限，便得 $f = \sum_i q_i g_i + r$。移入 $r^{(N)}$ 的项都不被任何 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除，系数稳定后，r 也满足这一条件。 □

定理构造的是满足指定支撑条件的一种除法表示；它没有赋予余项不依赖选择的正规式意义。约化策略和除式排列一旦改变，商与余项都可能改变。例如，在 $k[\![x,y]\!]$ 中采用同次时 $x > y$ 的局部次数序，令 $g_1 = x - y$、$g_2 = x - y^2$。对 $f = x$，先使用 g_1 或先使用 g_2，分别得到

$$x = g_1 + y, \qquad x = g_2 + y^2.$$

两个余项都满足定理中的单项式条件。

对形式幂级数环 A 的理想 J，记

$$L(J) = (\operatorname{LM}(f) : 0 \neq f \in J) \subset k[x_1, \dots, x_n].$$

首单项式的有限控制也能给出 J 的有限生成性。

命题 F.3.2. *设 k 为域，$n, s \geq 1$，$A = k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$，并固定局部次数序。若 $J \subset A$ 为理想，非零元素 $g_1, \dots, g_s \in J$ 满足*

$$L(J) = (\operatorname{LM}(g_1), \dots, \operatorname{LM}(g_s)),$$

则 $J = (g_1, \dots, g_s)A$。特别地，每个形式幂级数理想都有有限标准基。

证明. 对任意 $f \in J$，由定理 F.3.1 得到 $f = \sum_i q_i g_i + r$。每个 q_i 都是 A 的元素，且除式个数 s 有限，故 $\sum_i q_i g_i \in J$，从而 $r \in J$。若 $r \neq 0$，其首单项式属于 $L(J)$，于是被某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除，与余项条件矛盾。因此 $r = 0$，即 $f \in (g_1, \dots, g_s)A$。反向包含由 $g_i \in J$ 得到。

若 $J \neq 0$，Dickson 引理保证 $L(J)$ 可由有限个 J 中元素的首单项式生成。对相应元素应用以上结论，就得到有限标准基。零理想则以空列为标准基。 □

这也给出 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 为 Noether 环的另一种证明：Dickson 引理使首单项式理想有限生成，形式除法再把首单项式的有限控制提升为原理想的有限生成。关键的第二步使用级数商的存在及完备性，不能只由单项式理想的有限性直接推出。

这种标准基和形式除法属于 Hironaka 型方法在形式幂级数环与局部次数序下的情形。形式除法的一般代数形式见 [2, Section 2, Theorem 2.1]；完整的支撑分区条件还能控制商与余项的唯一性，见同文献 Proposition 2.13。这里的 $\mathfrak{m}$-进收敛表示每个固定次数以下的系数最终稳定；商与余项在复数邻域中的解析收敛还需相应的估计和除法定理。形式级数、代数级数及收敛级数的比较见附录 D。

F.3.2　伴随分次环、初始齐次理想与切锥

首单项式只保留一个项，切锥则要保留最低次的全部项。设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环。对 $0\neq f\in R$，若 $f\in\mathfrak{m}^d\setminus\mathfrak{m}^{d+1}$，记其在 $\mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$ 中的像为 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(f)$。对理想 $I\subset R$，令 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(I)$ 为这些初始形式生成的齐次理想。零元素不提供生成元。

命题 F.3.3. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环，$I\subset R$ 为真理想，并令 $\overline{\mathfrak{m}}=\mathfrak{m}/I$。商环采用其极大理想的滤过，则有自然分次同构*

$$\operatorname{gr}_{\overline{\mathfrak{m}}}(R/I)\cong\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}R/\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(I).$$

证明. 次数 d 上的自然映射为

$$\mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}\longrightarrow(\mathfrak{m}^d+I)/(\mathfrak{m}^{d+1}+I).$$

它满射。若 $f\in\mathfrak{m}^d$ 的像为零，写 $f=h+a$，其中 $h\in\mathfrak{m}^{d+1}$、$a\in I$。于是 $a\in I\cap\mathfrak{m}^d$，且 f,a 代表同一分次类。该类若非零，就是 a 的次数 d 初始形式；反之，每个这样的初始形式显然落在核中。各次核之和正是由 I 的全部初始形式组成的齐次理想，遂得同构。 □

在 $R=k[x_1,\dots,x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}$ 或 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$ 中，$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}R\cong k[X_1,\dots,X_n]$。由上述商分次环定义的仿射概形称为原局部对象的切锥；它保留最低阶关系，也保留其中的幂零结构。全局次数序的首单项式、局部次数序的首单项式和初始齐次形式按不同规则提取数据，表 F-2 以同一个多项式作比较。

表 F-2: 同一多项式的三种首项数据

数据	对 $f=x^2+xy+y^3$ 的取法	结果
全局次数序首单项式	高总次数在前，同次按 $x>y$ 的字典序	y^3
局部次数序首单项式	低总次数在前，同次按 $x>y$ 的字典序	x^2
$\mathfrak{m}$-初始齐次形式	保留全部最低次项，$\mathfrak{m}=(x,y)$	X^2+XY

计算可以用局部次数序找标准基，再对所得基取初始齐次形式。次数优先的约定保证，这些形式能够给出全部切锥关系。在局部多项式环中，可以按命题 F.1.4 清分母，选用多项式标准基：若 $g=p/u$、$u(0)\neq0$，则 $p=ug$ 与 g 的首单项式相同，而且

$$\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(p)=u(0)\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(g).$$

单位 u 的最低次部分只是非零常数，故清分母不改变这些初始形式所生成的齐次理想。

命题 F.3.4. 设 k 为域，$n \geq 1$，$R = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1,\dots,x_n)}$ 或 $R = k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$，$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)R$。固定先比较低总次数的局部次数序，并设 $G = (g_1, \dots, g_s)$ 是真理想 $I \subset R$ 的标准基，其中 $g_i \neq 0$；在局部多项式环情形，取 $g_i \in k[x_1, \dots, x_n]$ 的多项式代表。在 $\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} R \cong k[X_1, \dots, X_n]$ 中，有

$$\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(I) = (\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(g_1), \dots, \operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(g_s)).$$

特别地，对 $f = x^2 + xy + y^3$，若全局次数序和局部次数序在同次时都按 $x > y$ 的字典序比较，则全局首单项式为 y^3，局部首单项式为 x^2，而 (x, y)-初始齐次形式为 $X^2 + XY$。

证明. 由于 $g_i \in I$，右边包含于左边。为证另一包含，在局部多项式环情形先将 $0 \neq f \in I$ 写成 p/u，其中 $u(0) \neq 0$。此时 $p = uf \in I \cap k[x]$，且 $\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(f) = u(0)^{-1} \operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(p)$，故只需处理多项式 p。以下以 f 表示这个多项式；形式幂级数情形则直接取 $f \in I$。

令 $d = \operatorname{ord}(f)$。只要当前剩余元素 $h \in I$ 仍为 d 阶，其首单项式就被某个 $\operatorname{LM}(g_i)$ 整除。取带系数单项式 a，使 $\operatorname{LT}(ag_i) = \operatorname{LT}(h)$，并以 $h - ag_i$ 替代 h。此时 $\deg a + \operatorname{ord}(g_i) = d$，所以不会产生次数低于 d 的项；次数 d 中的首单项式则严格变小。

这里只消去次数 d 这一层，不必完成整个级数的除法。次数 d 的单项式只有有限个，故有限次操作以后剩余元素属于 $\mathfrak{m}^{d+1}$。将各次使用的单项式系数按除式归并为 a_i，便得到

$$f - \sum_i a_i g_i \in \mathfrak{m}^{d+1}, \qquad \operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(f) = \sum_i a_i(X_1, \dots, X_n) \operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(g_i).$$

这里每个非零 a_i 都是次数 $d - \operatorname{ord}(g_i)$ 的齐次多项式。因此 I 的任意初始形式都属于右边的齐次理想，得到等式。

对陈述中的 $f = x^2 + xy + y^3$，最高次项只有 y^3，故全局次数序首单项式为 y^3。最低次项为 x^2, xy，同次字典序选取 x^2，而初始齐次形式保留这两个项，得到 $X^2 + XY$。 □

任意生成组未必满足标准基的首单项式条件；消去最低次项时可能产生新的最低次关系，因此不能直接把原生成元的初始形式当作切锥理想的生成组。

F.3.3 尖点、加厚点与重数计算

尖点 $y^2 - x^3 = 0$ 在原点的局部环为

$$A = k[x, y]_{(x,y)}/(y^2 - x^3).$$

由命题 11.4.7，

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}} A \cong k[X, Y]/(Y^2), \qquad H_{\operatorname{gr} A}(t) = \frac{1 + t}{1 - t}.$$

最低次关系给出一条带二重结构的直线，而不是两条不同切线。于是 $\ell(A/\mathfrak{m}^{q+1}) = 2q + 1$（$q \geq 0$），Hilbert–Samuel 重数为 2。重数来自分次层的增长，不能仅数切锥的不同点或不同直线。

例 F.3.5. 在 $R = k[x, y]_{(x,y)}$ 中取

$$f_1 = x^2 - y^3, \qquad f_2 = xy - y^4, \qquad I = (f_1, f_2).$$

若只取这两个多项式的最低次项，就会误猜切锥理想为 (X^2, XY)，其商的 Krull 维数仍为一，且所有 Y 的幂都留下，作为 k 向量空间是无限维的。实际有

$$yf_1 - xf_2 = (x-1)y^4.$$

因为 $x-1$ 是局部单位，$y^4 \in I$，继而 $xy = f_2 + y^4 \in I$。所以

$$I = (x^2 - y^3, xy, y^4)R.$$

在多项式环中，$G = (x^2 - y^3, xy, y^4)$ 关于全局字典序 $x > y$ 是 Gröbner 基：前两个元素的 S-多项式为 $-y^4$，第一、第三个的 S-多项式为 $-y^7$，其余为零，都约化为零。这里先用全局 Gröbner 基计算多项式商，因而多项式商的基为

$$1,\ x,\ y,\ y^2,\ y^3.$$

这个商中 x, y 都幂零，故它是局部环，局部化不会改变它。

其极大理想各幂为

$$\mathfrak{m} = (x, y, y^2, y^3), \quad \mathfrak{m}^2 = (y^2, y^3), \quad \mathfrak{m}^3 = (y^3), \quad \mathfrak{m}^4 = 0,$$

其中 $x^2 = y^3$。故伴随分次环各层维数为 $1, 2, 1, 1$，并且

$$\operatorname{gr}_{\mathfrak{m}}(R/I) \cong k[X, Y]/(X^2, XY, Y^4).$$

右边满射到左边，二者同为五维，故这个满射确为同构，并且

$$\operatorname{in}_{\mathfrak{m}}(I) = (X^2, XY, Y^4).$$

这个初始齐次理想是单项式理想，所以任意 $0 \neq f \in I$ 的最低次齐次形式中，每个出现的单项式都被 X^2, XY, Y^4 之一整除。局部次数序的首单项式正是从这一最低次形式中选取的首单项式，因而

$$L_{>}(I) = (x^2, xy, y^4).$$

结合 G 已生成 I，可知它也是局部次数序的标准基。局部长度为 5，切锥理想包含由消去得到的额外关系 Y^4。因此本例先以全局字典序求出有限商及长度，再确定初始齐次理想，最后从它核验局部首单项式理想；局部标准基的结论并未用作前面的长度依据。

同一个计算还能比较原局部环与切锥的完全交性。令 $A = R/I$。R 是二维正则局部环，A 为零维，故 R 中包含 I 的唯一素理想为极大理想 $\mathfrak{m} = (x, y)R$。因此 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$，$\operatorname{ht}_R I = \operatorname{ht}\mathfrak{m} = \dim R = 2$。原来的两个生成元 f_1, f_2 因而满足命题 19.3.2 的高度判据，A 是完全交局部环。在 A 中，关系为 $x^2 = y^3$、$xy = 0$、$y^4 = 0$。对

$$a = a_0 + a_1x + a_2y + a_3y^2 + a_4y^3 \qquad (a_i \in k),$$

有 $xa = a_0x + a_1y^3$、$ya = a_0y + a_2y^2 + a_3y^3$。利用已经得到的基，同时满足 $xa = ya = 0$ 恰好要求 $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$，因此

$$\operatorname{Soc}(A) = ky^3.$$

相比之下，记切锥的坐标环为 $B = k[X,Y]/(X^2, XY, Y^4)$。它同样是剩余域为 k 的 Artin 局部环，但乘 X 与乘 Y 的共同零化子为

$$\operatorname{Soc}(B) = kX \oplus kY^3.$$

由命题 22.4.1，A 为 Gorenstein 环，B 却不是；引理 19.3.5 也排除了 B 的完全交性。两环的长度与分次层维数相同，完全交性和 Gorenstein 性仍可不同。特别地，原局部环的 $\mathfrak{m}$-进 Hilbert 函数 $(1,2,1,1)$ 虽不对称，也不能据此否定 A 的 Gorenstein 性；原局部环的基座与切锥坐标环的基座须分别计算。

表 F-3: 两方程例的三种生成数据

所在层次	生成元	已核验的用途
原方程	$x^2 - y^3,\ xy - y^4$	在局部环中生成 I
局部标准基	$x^2 - y^3,\ xy,\ y^4$	生成 I，并给出全部局部首单项式
初始齐次理想	$X^2,\ XY,\ Y^4$	在 $k[X,Y]$ 中给出全部切锥关系

表 F-3 并列了原方程、局部标准基与切锥关系；商的五个标准单项式则用来计数长度。各组数据的生成关系和用途都须分别核验。

F.4 长度、重数与局部消解的计算

局部长度与交数的计算必须证明高阶项不再贡献，否则得到的只是一个截断值。下面把理想幂次包含、Jacobian 商和自由消解作为可核验的停止与结构证据。

F.4.1 有限长度、Hilbert–Samuel 函数与重数的计算

命题 F.4.1. 设 k 为域，$n \geq 1$，$R = k[x_1,\dots,x_n]_{(x)}$ 或 $k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$，其中 $(x) = (x_1,\dots,x_n)$，$\mathfrak{m} = (x)R$。设真理想 $I = (f_1,\dots,f_s)R$ 由非零元素 f_i 生成，$N \geq 1$。若 $\mathfrak{m}^N \subset I$，则

$$R/I \cong R/(I + \mathfrak{m}^N), \qquad \ell_R(R/I) = \dim_k(R/I).$$

这个包含关系可由全部次数 N 单项式的有限组精确表示

$$x^\beta = \sum_{i=1}^{s} b_{\beta i} f_i, \qquad |\beta| = N, \quad b_{\beta i} \in R$$

证明。给定这样的表示后，次数小于 N 的单项式及其模 $I + \mathfrak{m}^N$ 的全部线性关系足以确定完整长度。具体地，把所有满足

$$|\alpha| + \operatorname{ord}_{(x)}(f_i) < N$$

的 $x^\alpha f_i$ 截去次数至少为 N 的项；这些有限个截断的系数列张成 I 在 $R/\mathfrak{m}^N$ 中的像。以次数小于 N 的单项式为行标、上述乘积为列标，记系数矩阵为 C_N，则

$$\ell_R(R/I) = \binom{n+N-1}{n} - \operatorname{rank}_k C_N.$$

在局部多项式环情形，分式先在 $R/\mathfrak{m}^N$ 中用单位分母的有限几何级数求逆，再取其多项式代表来组成矩阵。

仅有截断矩阵一般不能确定完整长度。具体地，对任意域 k 和整数 $N \geq 1$，$k[\![x]\!]/(x^N)$ 与 $k[\![x]\!]/(x^{N+1})$ 再模各自极大理想的 N 次幂后都得到 $k[x]/(x^N)$，但原商的长度分别为 N 和 $N+1$。

证明. 次数 N 的单项式生成 $\mathfrak{m}^N$，故所列精确表示证明 $\mathfrak{m}^N \subset I$，从而使两个商相同。形式幂级数情形的表示也须作为完整级数恒等式成立；只在某个截断商中核验它们并不能证明原环中的包含关系。$R/\mathfrak{m}^N$ 以次数小于 N 的单项式为 k-基，维数为 $\binom{n+N-1}{n}$，所以 R/I 有限维。本命题的工作环满足 $R/\mathfrak{m} = k$，每个简单 R 模均同构于 k；合成列的各因子因而在 k 上都是一维，得到 $\ell_R(R/I) = \dim_k(R/I)$。

若 $f = p/u \in k[x]_{(x)}$、$u(0) = c \neq 0$，写 $u = c(1-v)$，其中 $v \in (x)$。在 $R/\mathfrak{m}^N$ 中，$v^N = 0$，于是

$$u^{-1} = c^{-1}(1 + v + \cdots + v^{N-1}).$$

将右边乘以 p 并截去次数至少为 N 的项，就得到 f 在这个商中的多项式代表。形式级数则直接保留次数小于 N 的系数。这也说明两种工作环在该截断空间中采用同样的单项式基。

若 $\operatorname{ord}_{(x)}(f_i) \geq N$，则它在截断商中的像为零。其余生成元的系数乘子只需保留次数小于 $N - \operatorname{ord}_{(x)}(f_i)$ 的有限个单项式；更高次项乘 f_i 都落在 $\mathfrak{m}^N$ 中。因此矩阵 C_N 的列空间恰为 I 在 $R/\mathfrak{m}^N$ 中的像，商空间维数便是行数减去矩阵秩，得到长度公式。

最后，$k[\![x]\!]/(x^a)$ 的基为 $1, x, \ldots, x^{a-1}$，长度为 a。取 $a = N$ 和 $a = N+1$，再模极大理想的 N 次幂后，两者都以 $1, x, \ldots, x^{N-1}$ 为基，且乘法相同；但第二个原商中的 x^N 仍非零。这证明截断数据本身不能排除高阶贡献。 □

一个完整的长度证书包括具体阶数 N、$\mathfrak{m}^N \subset I$ 的精确表示，以及截断矩阵 C_N 的秩。例 F.3.5 中已由精确关系得到商的 $\mathfrak{m}^4 = 0$，所以四阶截断给出完整长度 5。若先证明商 $A = R/I$ 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 满足 $\mathfrak{n}^N = \mathfrak{n}^{N+1}$，则 $\mathfrak{n}^N$ 是有限生成模，Nakayama 引理也给出 $\mathfrak{n}^N = 0$。这个原商中的模等式同样需要证明。

长度与 k-维数相等依赖本节的剩余域确为 k。一般局部 k-代数 $(B, \mathfrak{n})$ 若剩余域为有限扩张 L/k，对任意有限长度 B 模 M，由合成列及 k-维数的可加性得到

$$\dim_k M = [L : k]\, \ell_B(M).$$

这里 M 未必具有由商环 $L = B/\mathfrak{n}$ 给出的标量作用：当 $\mathfrak{n}M \neq 0$ 时，B 的作用并不经由 L 因子化。因此不能在未另选系数域等附加结构时直接写 $\dim_L M$。

若商环维数为正，就不存在使其极大理想幂为零的终止阶；此时计算目标是分次层的持续增长。记 $A = R/I$、$\mathfrak{n} = \mathfrak{m}/I$。定理 11.4.4 保证，若 $\dim A = d > 0$，那么

$$\ell_A(A/\mathfrak{n}^{q+1}) = \frac{e(A)}{d!} q^d + \text{低次项} \qquad (q \gg 0).$$

若已用标准基得到切锥理想，就可按单项式或齐次理想的 Hilbert 级数计算它；注记 B.3.6 给出单项式情形的有限公式。这里必须确认得到的是全部初始齐次理想，否则错误的分次商可能连维数都不对。

两个相近的 Jacobian 商记录不同的等价关系。取特征零域 k、整数 $n \geq 1$、$R = k[\![x_1, \dots, x_n]\!]$、$f, g \in R$，令 $J_f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)$，并令 $\epsilon^2 = 0$。以下允许任意 $a_i \in R$ 作一阶坐标变化 $x_i \mapsto x_i + \epsilon a_i$，因而原点可沿一阶参数方向移动。若要求保持指定的原点截面，则须令 $a_i \in \mathfrak{m} = (x)R$，坐标变化所产生的扰动属于 $\mathfrak{m}J_f$；下面的 R/J_f 使用的是允许原点移动的选择。

对一阶扰动 $f + \epsilon g$，Taylor 恒等式给出

$$f(x + \epsilon a) + \epsilon g(x + \epsilon a) = f + \epsilon \left(g + \sum_i a_i \partial_i f \right).$$

因此仅按这种坐标变化识别扰动时，要模去偏导数生成的理想 J_f，留下 R/J_f。若研究的是方程定义的超曲面，还应把方程乘以单位 $1 + \epsilon h$（$h \in R$）视为同一对象；这一步进一步把扰动变成

$$f + \epsilon \left(g + \sum_i a_i \partial_i f + hf \right).$$

所以对应的商是 $R/(f, J_f)$。两种商的差别来自是否允许这一单位倍数；若固定原点截面，则还须采用前述受限制的坐标变化，不能直接沿用这两个商。

例 F.4.2. 设 k 特征为零，$R = k[x, y]_{(x,y)}$，$f = y^2 - x^3$。其偏导数理想为

$$J_f = (\partial f/\partial x, \partial f/\partial y) = (x^2, y).$$

因此 R/J_f 以 $1, x$ 为基，长度为 2。加入 f 不改变理想，所以 $R/(f, J_f)$ 也长为 2。在特征零形式幂级数环 $S = k[\![z_1, \dots, z_n]\!]$ 中，记 $\mathfrak{n} = (z_1, \dots, z_n)S$。对 $h \in \mathfrak{n}^2$，若偏导数理想 $J_h = (\partial_1 h, \dots, \partial_n h)$ 为 $\mathfrak{n}$-准素理想，则 $\dim_k(S/J_h)$ 称为 **Milnor 数** (Milnor number)。[1]维数 $\dim_k(S/(h, J_h))$ 则称为 **Tjurina 数** (Tjurina number)。[2]这里的准素性等价于 Jacobian 商有限长度。在 $k = \mathbb{C}$ 且 h 为收敛级数的复解析超曲面语境中，这些数具有孤立奇点的几何解释；一般特征零域上的上述条件首先是局部环中的准素性条件，任意超曲面的 Jacobian 商也未必有限长度。

局部多项式环的完备化不会改变上述有限长度：若某个 $(x)^N$ 已包含在商理想中，则商已等于其完备化，由命题 13.3.6，它也等于完备环中由同一理想形成的商。本例的两个长度因而也是 $k[\![x, y]\!]$ 中相应商的长度。第十四章的微分展示说明 Jacobian 矩阵为何出现，而这里的标准基与截断证书用于核验长度。特征条件不可省：若特征为 3，则 $J_f = (y)$，第一个商已不具有有限长度。

F.4.2 模的标准基、合冲模与局部自由消解

局部模计算既要记录首单项式所在的基分量，也要保存生成元变换与关系矩阵。设 k 为域，$x = (x_1, \dots, x_n)$，$R = k[x]_{(x)}$，在 R^r 的单项式 $x^\alpha e_j$ 上选定与乘法相容的局部模次序。对 $N \subset R^r$，用全部非零元素的首单项式生成 $k[x]^r$ 的单项式子模；N 的有限

[1]米尔诺（John Willard Milnor，1931-），美国数学家，研究微分拓扑与奇点理论，发现微分结构不同的七维球面。

[2]秋里娜（Галина Николаевна Тюрина，1938-1970），苏联数学家，研究代数曲面的变形与奇点。

生成组与它具有相同首单项式子模时，称为模标准基。单位乘子与弱正规式证书的核验同样可逐分量进行；要实际求出模标准基，还需要局部约化的终止性和临界对判据。

计算合冲时，仍须先记清楚原生成矩阵。设 $F\in R^{r\times s}$、$G\in R^{r\times t}$，若 $G=FU$，$F=GV$ 是局部环中的两向变换，其中 $U\in R^{s\times t}$、$V\in R^{t\times s}$，且矩阵 T 的列生成 $\ker G$，则算法 21-1 的还原恒等式在局部环中仍给出

$$\ker F=\operatorname{im}[\,UT\ \ I_s-UV\,].$$

确实，$FUT=GT=0$，且 $F(I_s-UV)=F-GV=0$；反之，若 $Fc=0$，则 $GVc=0$，可写 $Vc=Tb$，从而 $c=UTb+(I_s-UV)c$。这条矩阵等式不依赖全局序。求出生成全部 $\ker G$ 的 T 则需要另行核验：局部模次序含有 $e_j>x_ie_j>x_i^2e_j>\cdots$，不是良序，首项可以无限下降。因而全局 Schreyer 构造中以良序保证除法终止的证明不能原样用于局部约化。

例 F.4.3. 设 k 为域，$R=k[x,y]_{(x,y)}$。理想 (x,y) 的全部关系由 $(-y,x)^{\mathsf T}$ 生成，且

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{\binom{-y}{x}}R^2\xrightarrow{(x\ \ y)}R\longrightarrow k\longrightarrow 0$$

是 k 的极小自由消解，Betti 数为 $1,2,1$。

另取 $Q=k[x]_{(x)}$、$u=1-x$。行矩阵 $F=(u\ \ x):Q^2\to Q$ 满射，且

$$\ker F=Q\begin{pmatrix}-x\\ u\end{pmatrix},\qquad s(r)=\begin{pmatrix}u^{-1}r\\ 0\end{pmatrix}\quad(r\in Q)$$

给出其全部核和一个右逆。在合适的源基下，F 变为 $(1\ \ 0)$，因而相应单位对可消去。对原多项式环 $k[x]$，同一行矩阵也满射，右逆可取 $r\mapsto(r,r)^{\mathsf T}$，尽管 u 在该环中不是单位。

证明. 对第一个环，$(x\ \ y)$ 的像是 (x,y)，正好是 $R\to k$ 的核。若 $ax+by=0$，则模 (x) 后，整环 $R/(x)\cong k[y]_{(y)}$ 中有 $\bar b\,y=0$，故 $b=xc$，再约去 x 得 $a=-yc$。这证明全部核由 $(-y,x)^{\mathsf T}$ 生成。左映射单射来自 R 为整环。所有微分项属于极大理想，故消解极小，其自由秩给出上述 Betti 数。这个核的计算直接使用环论关系，无须调用局部标准基算法。

在 Q 中，u 是单位，故 $Fs(r)=r$，F 的像为 Q。若 $ua+xb=0$，则 $a=-u^{-1}xb$，所以

$$\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=u^{-1}b\begin{pmatrix}-x\\ u\end{pmatrix}.$$

反向代入给出 $F(-x,u)^{\mathsf T}=0$，证明了核的等式。取可逆换基矩阵

$$P=\begin{pmatrix}u^{-1}&-x\\ 0&u\end{pmatrix},\qquad \det P=1,\qquad FP=(1\ \ 0).$$

其第二列正是核生成元。因此在这个源基下，短正合复形

$$0\longrightarrow Q\xrightarrow{\binom{-x}{u}}Q^2\xrightarrow{F}Q\longrightarrow 0$$

的两个矩阵分别变为 $(0,1)^{\mathsf{T}}$ 和 $(1\ \ 0)$；它分为两个 $Q \xrightarrow{1} Q$ 的可缩直和项，两个单位对均可消去。

在 $k[x]$ 中，$u+x=1$，所以 $F(r,r)^{\mathsf{T}}=r$，仍然满射。事实上矩阵

$$P_0=\begin{pmatrix}1 & -x\\ 1 & u\end{pmatrix}$$

满足 $\det P_0 = u+x=1$、$FP_0=(1\ \ 0)$。所以原矩阵某个单独的项不是单位，并不排除通过换基产生可消去的单位项。 □

命题 17.1.2 允许在局部极小化中消去任意 $R^\times$ 主元，$1-x$ 就是这样的局部单位。标准分次多项式环的单位则只有 $k^\times$，命题 21.5.1 在齐次基和保持次数的换基下消去非零常数项。上例的一元行矩阵并非齐次展示；它说明在核验单位主元以前也可能需要换基。极小性要相对于所用局部环或分次范畴判断，消去时还须同时更新左右相邻微分。

对于奇异局部商环，极小自由消解还可能无限长：在 $A=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 上，剩余域有无穷消解，其每个正次微分都是乘 ϵ，因为该映射的核和像都为 (ϵ)。定理 21.2.3 的有限长度结论适用于域上的多项式环，不能直接用于这个商环。

F.4.3 幂级数结构与局部算法专题导读

表 F-4 收束本附录已经建立的核验依据。局部成员、形式除法、切锥、长度和消解各有不同的完成条件；对一般形式级数，逐阶稳定所定义的完整表示也不能只由一张有限截断表替代。

表 F-4: 局部与形式计算的核验依据

所求对象	需要的数据	成立的依据
局部成员	带局部单位乘子的精确表示	倒置单位后恢复成员等式
形式除法	每个有限阶段恒等式及完整商、余项	每个次数的系数稳定，完备性给出极限
切锥	已核验的局部次数标准基及其初始齐次形式	有限步消去每个最低次数层
有限长度	$\mathfrak{m}^N \subset I$ 的精确表示与截断关系矩阵	高阶项已消失，矩阵秩给出长度
局部消解	全部核与像的等式、相容换基后的单位项	正合性核验与可缩直和项消去

附录 D 进一步讨论局部环与幂级数环之间的比较、Cohen 结构以及 Weierstrass 方法。结构定理解释哪些完备局部环能写成幂级数环的商；标准基方法则从一组给定方程计算这个商的初始关系。二者的假设各有作用：给出形式表示不等于给出全部系数的有限算法，给出有限截断也不等于决定一般级数是否为零。

一般局部序和混合序的算法还涉及 Mora 弱正规式的终止性、临界对判据、合冲计算与有效界；奇点计算则还要解释分支、等价关系和不变量的几何意义。这些内容留待局部计算代数与奇点理论的专门论著展开。

本章小结

局部次数序把低阶项放在前面，却失去全局除法所用的良序终止条件。弱正规式证书允许单位乘子，本附录的算例把无限约化改写成带单位的有限等式；一般 Mora 方法还须控制首项与约化元的选择。形式除法则以每个次数的系数最终稳定为依据，得到幂级数意义下的商与余项。两者都需要说明各自的工作环。

切锥由理想中全部元素的初始齐次形式决定。标准基提供足够的初始关系，单项式计数继而给出 Hilbert 数据。有限截断只有附带理想幂包含关系，才能决定完整局部长度。模和消解的计算继续遵守同一要求：单位消去、生成元更换及核关系都要留下能够验证的等式。

习题

以下各题中 k 为域；使用局部次数序时，先将低总次数放在前面，同次按指定字典序比较。

习题 F.1. 设 k 为域，$R=k[y]_{(y)}[x]$ 为指定混合序的工作环。对 $I=(xy-1)\subset R$，求 R/I，并同原点局部环 $B=k[x,y]_{(x,y)}$ 中的扩张理想 IB 比较。解释为何不能把这个混合环直接当成原点局部环。

解. 商关系使 y 可逆且 $x=y^{-1}$，因此 $R/I\cong k[y]_{(y)}[1/y]=k(y)$。任何非零多项式都等于 y 的幂乘原点非零的多项式，证明最后等式。故 I 是真极大理想。另一方面，$xy-1$ 在原点的常数项为 -1，在 B 中为单位，所以 $IB=B$、$B/IB=0$。混合序保留全局的 x 方向，并未倒置所有原点非零多项式。 □

习题 F.2. 设 k 为域，$R=k[\![x,y]\!]$、$f=(x+y)^2+x^3+y^4$、$I=(f)$。求 f 的全局次数首单项式，并分别用同次 $x>y$ 与 $y>x$ 的局部次数序求 $L_{>}(I)$。计算 $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R/I)$ 的 Hilbert 级数与 Hilbert–Samuel 累计长度，说明哪一数据不依赖同次项的选择。

解. 全局次数序的首单项式为 y^4。在两种局部序中，首单项式分别为 x^2,y^2。乘法的首项公式使单元素 $\{f\}$ 成为主理想的标准基，故两首项理想为 (x^2)、(y^2)。最低齐次形式却总为 $(X+Y)^2$，所以

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(R/I)\cong k[X,Y]/((X+Y)^2),\qquad H(t)=\frac{1-t^2}{(1-t)^2}=\frac{1+t}{1-t}.$$

分次片零次维数为一，其后各次为二；因此 $\ell((R/I)/\mathfrak{m}^{N+1}(R/I))=1+2N$ $(N\ge 0)$，重数为二。初始齐次理想保留整条二重切线，与选哪一个首单项式不同。 □

习题 F.3. 在 $k[x]_{(x)}$ 中，令 $g=x-x^3$。写出 $x\in(g)$ 的有限弱正规式证书，并描述只用首项消去时的无限过程。

解. 有限证书是 $(1-x^2)x=g$，且 $1-x^2$ 的常数项为一，故为单位。直接约化则为

$$x \longmapsto x^3 \longmapsto x^5 \longmapsto \cdots,$$

因为 $x^{2r+1}-x^{2r}g=x^{2r+3}$。形式上可写 $x=(1+x^2+x^4+\cdots)g$，但这不是有限多项式除法。 □

习题 F.4. 在 $k[\![x,y]\!]$ 中，对 $g=y-x^2$ 用局部次数序作形式除法。证明 f 的余项为 $f(x,x^2)\in k[\![x]\!]$，并说明这个代入有意义。

解. 每个 y 可用 x^2 替代，故余项不含 y。对单项式有 $x^iy^j\mapsto x^{i+2j}$，给定 x 次数以下只有有限个 (i,j) 贡献，所以代入定义了形式级数。逐项恒等式

$$y^j-x^{2j}=(y-x^2)\sum_{r=0}^{j-1}y^{j-1-r}x^{2r}$$

说明 $f-f(x,x^2)$ 属于 $(y-x^2)$，且所得商按次数收敛。若一个只含 x 的余项属于该理想，代入 $y=x^2$ 后它等于零，故余项唯一。 □

习题 F.5. 对 $R=k[x,y]_{(x,y)}$、$I=(x^2-y^3,xy-y^4)$，写出 $y^4\in I$ 的带单位证书，并求 R/I 的基、极大理想幂和 Hilbert 级数。

解. 证书为 $(x-1)y^4=y(x^2-y^3)-x(xy-y^4)$，其中 $x-1$ 是单位。于是 $I=(x^2-y^3,xy,y^4)R$。令 $J=(x^2-y^3,xy,y^4)\subset k[x,y]$。这三个多项式关于 $x>y$ 的字典序构成 J 的全局 Gröbner 基，给出 $k[x,y]/J$ 的基 $1,x,y,y^2,y^3$。商中 x,y 均幂零，唯一极大理想是 $(x,y)/J$，所以在 (x,y) 处局部化不改变这个商，上述五个元素也给出 R/I 的基。其极大理想平方为 (y^2,y^3)，立方为 (y^3)，四次幂为零。因此伴随分次环的级数为 $1+2t+t^2+t^3$，局部长度为五。 □

习题 F.6. 设 $\operatorname{char}k\neq 2$。比较原点处 $y^2-x^3=0$ 与 $y^2-x^2-x^3=0$ 的切锥，并计算各自 Hilbert–Samuel 重数。

解. 两条超曲面的初始齐次关系分别为 Y^2 和 $Y^2-X^2=(Y-X)(Y+X)$。前者是二重直线，后者是两条不同直线。两个二次齐次主理想商的 Hilbert 级数均为 $(1-t^2)/(1-t)^2=(1+t)/(1-t)$，故累积函数为 $2q+1$，重数均为二。重数相同不意味着切锥具有相同的不可约分量结构。 □

习题 F.7. 在 $R=k[\![x,y]\!]$ 中取 $I=(x^a,y^b)$，其中 $a,b\geq 1$。求商的基、长度、伴随分次 Hilbert 级数，并给出一个足够的截断阶。

解. 基为 x^iy^j，其中 $0\leq i<a$，$0\leq j<b$，长度为 ab。Hilbert 级数为

$$(1+t+\cdots+t^{a-1})(1+t+\cdots+t^{b-1}).$$

次数至少为 $a+b-1$ 的单项式必有 $i\geq a$ 或 $j\geq b$，所以 $(x,y)^{a+b-1}\subset I$。因此该阶截断足够给出完整商；最高仍非零的单项式 $x^{a-1}y^{b-1}$ 次数为 $a+b-2$。 □

习题 F.8. 令 $R=k[\![x_1,\dots,x_n]\!]$、$\mathfrak{m}=(x_1,\dots,x_n)$、$I\subseteq\mathfrak{m}$、$A=R/I$、$\mathfrak{n}=\mathfrak{m}A$，其中 k 为域、$n,N\geq 1$。若两个准确截断维数满足

$$\dim_k A/\mathfrak{n}^N=\dim_k A/\mathfrak{n}^{N+1},$$

证明这已给出停止证书 $\mathfrak{m}^N\subseteq I$，并求完整长度。指出有限生成性用在哪里。

解. 短正合列的维数相加表明 $\mathfrak{n}^N/\mathfrak{n}^{N+1}=0$，即 $\mathfrak{n}^N=\mathfrak{n}\mathfrak{n}^N$。环 A 是 Noether 环，所以 $\mathfrak{n}^N$ 是有限生成模；Nakayama 引理迫使它为零。因此 $\mathfrak{m}^N\subseteq I$，$A=A/\mathfrak{n}^N$，完整长度就是已计算的 $\dim_k A/\mathfrak{n}^N$，因为剩余域为 k。这里用的是两个连续且准确的截断维数相同，配合有限生成模的 Nakayama 条件；单独一份截断没有这个结论。 □

习题 F.9. 设 k 为特征零的域，$R=k[\![x,y]\!]$，$f=x^3+y^4\in R$。求 $R/(\partial_x f,\partial_y f)$ 和 $R/(f,\partial_x f,\partial_y f)$ 的长度。

解. 偏导数理想为 $(3x^2,4y^3)=(x^2,y^3)$。商基为 x^iy^j，其中 $i=0,1$、$j=0,1,2$，所以长为六。$f=x(x^2)+y(y^3)$ 已在偏导数理想中，加入 f 不改变商，第二个长度也为六。整个计算使用 $3,4$ 可逆，故特征零假设在这里确有作用。 □

习题 F.10. 设 k 为域、$S=k[x]$、$R=S_{(x)}$，矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1-x & x\\ 0 & x\end{pmatrix}$$

分别表示 $S^2\to S^2$ 和 $R^2\to R^2$。给出显式换基求核与余核，并解释局部单位消去后留下的极小自由消解，以及全局商中被局部化舍去的部分。

解. 记 $u=1-x$，取

$$P=\begin{pmatrix}1 & -x\\ 1 & u\end{pmatrix},\quad Q_0=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -x & 1\end{pmatrix}.$$

二者行列式均为一，且 $Q_0AP=\operatorname{diag}(1,xu)$。故全局核为零、余核为 $S/(x(1-x))\cong k\times k$。在 R 中，再将第二行乘 u^{-1}，得到 $\operatorname{diag}(1,x)$。核仍为零，余核为 $R/(x)=k$，单位项对应的可缩自由对可消去，留下极小消解 $0\to R\xrightarrow{x}R\to k\to 0$。局部化删去了点 $x=1$ 的分量。 □

习题 F.11. 设 $A=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$。证明由不断乘 ϵ 构成的复形给出 $k=A/(\epsilon)$ 的极小自由消解，并计算 $\operatorname{Tor}_i^A(k,k)$。

解. 乘 ϵ 的像是 (ϵ)，其核也恰为 (ϵ)，故正次处正合，次数零的余核为 k。左侧各项都为一个秩一自由模，所有微分项在极大理想 (ϵ) 中，因而极小。与 k 张量后全部微分为零，每层仍为 k，故 $\operatorname{Tor}_i^A(k,k)\cong k$ 对所有 $i\geq 0$ 成立；特别地，不存在有限长度自由消解。 □

习题 F.12. 在 $R=k[x,y]_{(x,y)}$ 中，解释理想 (x^2-y^3,xy) 为什么有两个极小生成元，却需要至少三个具有首项 x^2,xy,y^4 的标准基元素。标准单项式又有几个？

解. 两生成元的二次初始形式 X^2, XY 线性无关，而 $\mathfrak{m}I$ 的阶至少为三，故它们在 $I/\mathfrak{m}I$ 中独立；Nakayama 引理给出极小生成元数二。关系 $y(x^2-y^3)-x(xy)=-y^4$ 强迫首项理想含 y^4，且 x^2, xy, y^4 互不整除，因此其单项式理想的极小生成元数为三。标准单项式是 $1, x, y, y^2, y^3$，共五个，它们计算的是商的长度。 □

附录 G　实代数与半代数几何

实零点问题既需要理想，也需要多项式的符号。本附录从半代数投影出发，说明实根理想为何不同于普通根理想，继而比较非负性、多项式平方和与有理函数平方和。投影定理用迹形式判定一元符号，实零点定理与有理函数平方和则由有序域和证书推导。Sturm 序列给出精确实根计数和隔离；[1]Gram 矩阵把二次型方法用于正性证书。[2]紧集正性与矩表示给出构造概要，并注明所需分析工具。

本章目标

- 区分实投影、消去理想所给的 Zariski 闭包，以及它们各自保留的信息。
- 用平方和关系计算简单实根理想，并检查正性证书的适用范围。
- 区分预序与二次模，核对紧性、Archimedean 条件及严格正性的作用。
- 从有理系数多项式产生可核验的实根数与隔离区间。
- 把平方和问题写成 Gram 矩阵条件，区别数值候选与精确证明。

在 $\mathbb{R}[x,y]$ 中，方程 $x^2+y^2=0$ 只有实零点 $(0,0)$。然而多项式 x 虽在全部这些实零点上消失，却不属于普通根理想 $\sqrt{(x^2+y^2)}=(x^2+y^2)$。实域上平方和为零迫使各项同时为零，而普通根理想只记录某个幂属于原理想；前一种符号信息没有自动进入普通理想运算。实根理想必须把平方和所表达的非负性也计入证书。

一旦进入实数域，求解方程还伴随不等式：投影一个半代数集合，所得条件未必只由等式写成；判断多项式非负，又可能需要平方和或更一般的有理函数证书。Sturm 序列处理一元根的精确计数，Gram 矩阵把某些正性问题化为矩阵条件。我们会分别说明这些方法给出的是存在性、可检验的表达式，还是实际可执行的计算。

所需基础为第一卷附录 E 的有序域和实闭域、第二卷第 10.2 节的实二次型，以及本卷第 8 章的 Gröbner 基与消去。量词消去把实闭扩域中的解带回原实闭域，由此得到不可行性证书与有理函数平方和表示；实零点定理再用局部化把不可行性证书转成实根理想中的等式。图 G-1 列出这些结论之间的证明关系。

紧集正性的概要另用一致估计与 Pólya 的系数引理；从正性证书得到矩表示，还需 Stone–Weierstrass 的一致逼近定理[3]与 Riesz 的正泛函表示定理[4]。Sturmfels《Solving

[1]施图姆（Jacques Charles François Sturm，1803-1855），瑞士裔法国数学家，建立多项式实根计数定理，并研究微分方程的特征值问题。

[2]格拉姆（Jørgen Pedersen Gram，1850-1916），丹麦数学家与精算师，研究向量内积和正交化，相关矩阵及正交化过程以其名命名。

[3]斯通（Marshall Harvey Stone，1903-1989），美国数学家，研究泛函分析与布尔代数，推广了 Weierstrass 的一致逼近定理。

[4]里斯（Riesz Frigyes，1880-1956），匈牙利数学家，泛函分析的奠基者之一，研究连续线性泛函的表示。

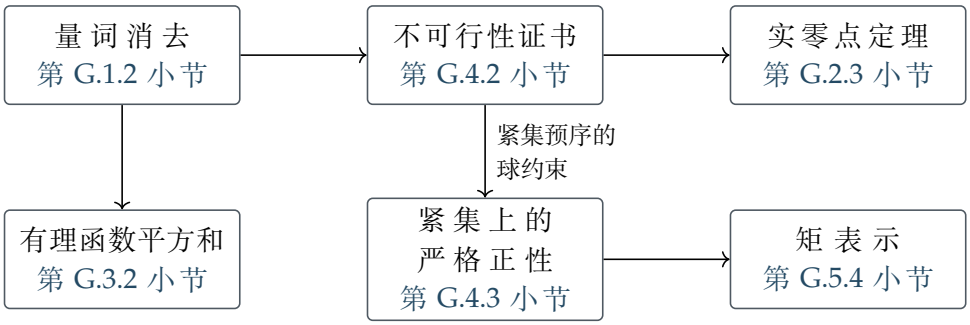


图 G-1: 实代数结果之间的证明关系

Systems of Polynomial Equations》的 Section 1.3 与 Chapter 7 分别讨论实根计算和平方和方法 [33, Section 1.3, Chapter 7]。

投影定理、实零点定理、Artin 的有理平方和结论及不可行性证书在这里给出具体证明。紧集上的严格正性采用 Pólya 系数引理作构造概要，矩表示再采用 Stone–Weierstrass 与 Riesz 两个分析定理。Sturm 与 Gram 矩阵给出可核验计算；CAD、Nash 和 o-minimal 理论只说明其研究对象及进一步准备。

G.1 半代数集合与量词消去

实零点会随系数的符号变化，仅有多项式等式不足以描述参数条件。把等式与不等式一起保存在半代数集合中，消去变量后仍可得到有限的符号描述。

G.1.1 半代数集合与半代数映射

实系数方程 $x^2+1=0$ 没有实解，而 $x^2-a=0$ 是否有实解取决于参数 a 的符号。这说明研究实零点时，等式与不等式必须一起考虑。本附录用 R 表示实闭域；涉及紧性、光滑性和测度时，另明确限定为 $\mathbb{R}$。第一卷附录 E 已介绍实闭域及多项式的介值性质。

定义 G.1.1. 设 R 为实闭域，m,n 为非负整数。若 R^n 的一个子集可由有限多个条件 $f(x)=0$、$g(x)>0$（其中 $f,g\in R[x_1,\dots,x_n]$）经有限次并、交、补得到，则称它为**半代数集合** (semialgebraic set)。若 $A\subseteq R^m$、$B\subseteq R^n$ 都是半代数集合，且映射 $\varphi:A\to B$ 的图为 R^{m+n} 的半代数子集，则称 φ 为**半代数映射** (semialgebraic map)。

条件 $g\geq 0$ 等价于 $g>0$ 或 $g=0$，故定义允许弱不等式。把有限个多项式的符号取值逐一列出，还可把任意半代数集合写成有限个由等式与严格不等式定义的集合之并。多项式映射是半代数映射；有理函数只在其分母非零的定义域上给出半代数映射。例如 $x\mapsto 1/x$ 的图像由 $xy=1$ 定义。一般半代数映射不必连续：符号函数就是例子。上述用语可参阅 Mangolte《Real Algebraic Varieties》[23, Appendix B, Definitions B.2.1–B.2.2]。

G.1.2 Tarski–Seidenberg 投影定理与量词消去

Tarski 的量词消去理论[5]与 Seidenberg 的投影理论[6]说明：消去变量后，所得集合仍可用有限个多项式符号条件描述。证明的关键是把根上的符号变成矩阵的惯性指数，再从这些数据恢复各个区间上的符号。

引理 G.1.2 (迹形式的符号计数)**.** *设 R 为实闭域，$P \in R[T]$ 为次数 $d \geq 1$ 的首一无重因子多项式，$B = R[T]/(P)$，$q \in R[T]$。在 B 上定义对称双线性型*

$$H_q(u, v) = \operatorname{Tr}_{B/R}(quv).$$

若 $\operatorname{signature}(H_q)$ 表示其正惯性指数减负惯性指数，则

$$\operatorname{signature}(H_q) = \sum_{P(a)=0,\ a \in R} \operatorname{sign} q(a).$$

证明. 实闭域上的不可约多项式只有一次与二次两类。由于 P 不含重因子，中国剩余定理把 B 分解成若干 R 与 $R(\mathrm{i})$ 的直积，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，不同分量在迹形式下相互正交。在实根 a 对应的分量中，形式为 $q(a)uv$，对符号差的贡献恰为 $\operatorname{sign} q(a)$。在一个非实共轭对对应的分量中，写 $q = \alpha + \beta\mathrm{i}$，则基 $1, \mathrm{i}$ 上的矩阵为

$$2\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}.$$

若 $q \neq 0$，其行列式为 $-4(\alpha^2 + \beta^2) < 0$，故有一正一负；若 $q = 0$，矩阵为零。非实分量的贡献总为零，把各分量相加即得公式。 □

同类迹形式公式见 [33, Section 2.4, Theorem 2.8]。一个直接的算例是 $P(T) = T^2 - a$，其中 $a \in R \setminus \{0\}$；此时 P 不含重因子。在基 $1, T$ 上，

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2a \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{signature}(H_1) = \begin{cases} 2, & a > 0, \\ 0, & a < 0. \end{cases}$$

两种惯性指数分别检测出两个实根与没有实根。$a = 0$ 时有重根，应先取无重因子部分 T，再使用引理。

只有一个被查询多项式 q 时，恢复过程可以直接解出。令 N_+, N_0, N_- 分别为 P 的实根上 q 取正、零、负值的数量，令 Q_0, Q_1, Q_2 分别为迹型 H_1, H_q, H_{q^2} 的符号差。上一引理给出

$$Q_0 = N_+ + N_0 + N_-, \qquad Q_1 = N_+ - N_-, \qquad Q_2 = N_+ + N_-.$$

所以

$$N_0 = Q_0 - Q_2, \qquad N_+ = \frac{Q_2 + Q_1}{2}, \qquad N_- = \frac{Q_2 - Q_1}{2}.$$

[5]塔尔斯基（Alfred Tarski，1901-1983），波兰裔美国逻辑学家与数学家，建立形式语言的真理论，并研究实闭域的量词消去。

[6]赛登伯格（Abraham Seidenberg，1916-1988），美国数学家，研究交换代数与代数几何，并推进半代数集合的投影理论。

一次查询区分正、负，平方查询则把所有非零值都变为正值，因而区分零与非零；只知道总根数与正负之差不足以恢复三种数量。下面的多指标矩阵，就是逐个符号坐标组合这个三项恢复过程。

引理 G.1.3 (根上符号元组的恢复)**.** *设 R 为实闭域，$P \in R[T]$ 为次数 $d \geq 1$ 的首一无重因子多项式，$b \geq 1$，$q_1, \dots, q_b \in R[T]$。约定 $0^0 = 1$。对 $e = (e_1, \dots, e_b) \in \{0,1,2\}^b$，记*

$$Q_e = \sum_{P(a)=0,\ a \in R} \operatorname{sign}\left(\prod_{j=1}^{b} q_j(a)^{e_j} \right).$$

这些 Q_e 唯一确定每个符号元组 $\sigma \in \{-1,0,1\}^b$ 在 P 的实根中出现的次数 N_σ。查询指数与可能的符号元组各有 3^b 个，因此恢复过程是一个固定的 $3^b \times 3^b$ 可逆线性系统；其系数与 $P, q_1, \dots, q_b$ 无关。

证明. 约定 $0^0 = 1$。按根上的符号元组分组，得到

$$Q_e = \sum_{\sigma} N_\sigma \prod_{j=1}^{b} \sigma_j^{e_j}.$$

一个符号坐标的系数矩阵是 $1, s, s^2$ 在 $s = -1, 0, 1$ 上的取值矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其行列式为 $2 \neq 0$。全部坐标的系数矩阵是这些矩阵的张量积，因而也可逆。用引理 G.1.2 计算 3^b 个 Q_e，再解此固定线性方程组，便得到各 N_σ；$N_\sigma > 0$ 恰表示相应元组至少在一个实根上出现。 □

定理 G.1.4 (Tarski–Seidenberg 投影定理)**.** *设 R 为实闭域，m, n 为非负整数，$S \subseteq R^{n+m}$ 为半代数集合。坐标投影 $\pi : R^{n+m} \to R^n$ 的像 $\pi(S)$ 仍为半代数集合。*

证明要保存的是各个符号元组能否实现。先按参数分支固定各多项式关于被消去变量的次数，再构造首一无重因子多项式，使它的实根包含所有可能的符号变化点。第三步用迹形式和上面的有限线性系统，恢复根上原多项式及其导数的符号；第四步由 Taylor 公式判定各根右侧区间的符号。最后把根上与区间上的有限元组代入原布尔公式，就能判定是否存在满足条件的被消去变量。

证明. 逐个投影，归约为消去一个变量 T。将定义 S 的布尔公式中出现的多项式记为

$$p_1(x, T), \dots, p_l(x, T).$$

对一个固定参数 x，我们要判定哪几个符号元组能由某个 $T \in R$ 实现；若这一判定只需有限个参数多项式的符号，投影便为半代数集。

先按各 p_i 的 T 次数分支，次数由系数的零与非零条件确定；恒零多项式单独处理。用 Euclid 算法从其余 p_i 的乘积取得首一无重因子部分 P；若没有非零 p_i，约定该乘积

为 1。每次除法按当前首项系数是否为零分支，次数下降保证只有有限步、有限个分支；各分支上 P 的系数是参数的有理函数，所用分母已限定非零。若 $P=1$，每个非零 p_i 都是关于 T 的常数，其符号由该常数决定，恒零者的符号为零。以下设 $\deg P=d>0$。此时 P 仍可能没有实根，须在求出实根数后处理。

令 $B=R[T]/(P)$。在基 $1,T,\dots,T^{d-1}$ 上，引理 G.1.2 中的矩阵 H_q 只用 P,q 的系数作有限次域运算即可得到。对称矩阵可按非零对角元作合同消元；若全部对角元为零但某个非对角元非零，就取对应的二阶块作为枢轴，该块有一正一负。按枢轴的零与符号分支，有限步可算出惯性指数。因此 H_q 的符号差由有限多个参数有理函数的符号决定；分母已限定非零，这些条件仍可写成多项式符号条件。

特别地，$\operatorname{signature}(H_1)$ 就是 P 的实根数。若它为零，则各非零 p_i 都没有实根，多项式介值性质保证它们在整条 R 上符号恒定。在充分大的正 T 处，其符号等于首项系数的符号，故整条直线的元组已经确定。这个分支与前面的 $P=1$ 分支都只需检查一个元组。以下处理 P 有实根的分支。

在当前次数分支上，把各个非零 p_i 的所有阶 T 导数列入有限族

$$\mathcal{Q}=\left\{\frac{\partial^r p_i}{\partial T^r}:p_i\not\equiv 0,\ 0\le r\le \deg_T p_i\right\}=\{q_1,\dots,q_b\}.$$

恒零多项式的符号恒为零。对每个 $e\in\{0,1,2\}^b$，用迹形式计算 $\prod_j q_j^{e_j}$ 在 P 的实根上的符号和 Q_e。引理 G.1.3 给出每个符号元组的出现次数 N_σ，从而判定哪些根上的符号元组实际出现。每个 Q_e 都是介于 $-d$ 与 d 之间的整数；在迹矩阵的各个符号分支上，它们以及由固定线性系统求得的 N_σ 都已确定。

这些数据还确定根间开区间的符号。设 a 为 P 的一个实根，$p_i\not\equiv 0$，并取首个满足 $p_i^{(r)}(a)\neq 0$ 的阶数 $r\ge 0$。Taylor 恒等式给出

$$p_i(a+h)=h^r\left(\frac{p_i^{(r)}(a)}{r!}+\sum_{j>r}\frac{p_i^{(j)}(a)}{j!}h^{j-r}\right).$$

括号中多项式在 $h=0$ 的值非零，故在充分小的正 h 上符号不变。又因 $r!>0$、$h^r>0$，根右侧的符号正是 $\operatorname{sign} p_i^{(r)}(a)$。这正是必须保留所有阶导数的原因。直到下一个根之前没有任何 p_i 的零点，多项式介值性质保证该符号不再变化；最大实根右侧也按同样理由处理。最左侧区间的符号由 $(-1)^{\deg_T p_i}$ 乘首项系数的符号给出。不同实根之间均有元素，所以这些区间都非空。

于是最左侧区间有一个已知元组，其余每个区间的元组都来自某个实根的右邻域。只要根上的导数元组出现过，就能由上述规则确定一个实际出现的右邻域元组；根上原多项式的元组则直接取导数族中的零阶坐标。判定 $\exists T$ 只需知道哪些元组出现，无须预先求出实根或将它们显式排序，也不必知道各个根上元组分别对应第几个根。

检查这些有限元组是否满足原布尔公式，就判定了 $\exists T$。前述所有分支均由有限个参数多项式的零、正、负条件给出；合并满足条件的分支，得到投影的半代数描述。反复消去 m 个变量即得结论。 □

半代数投影与映射的进一步讨论见 [4, Section 2.2]。条件

$$\exists y_1,\dots,y_m\quad \Phi(x,y)$$

描述的正是投影，其中 Φ 是多项式符号条件的有限布尔组合。定理把它改写成只含 x 的有限布尔组合；全称量词则用 $\forall y\,\Phi \iff \neg\exists y\,\neg\Phi$ 处理。逐层消去量词，便得到实闭域理论的量词消去。

这与定理 8.3.2 的任务不同。该定理在代数闭域上用消去理想描述投影的 Zariski 闭包，不能单凭等式记住实数的符号。例如 $I = (y^2 - x) \subseteq R[x, y]$ 满足 $I \cap R[x] = 0$，但实投影是 $\{x \geq 0\}$，并非整个 R。实代数消去要保留的是实际投影，因此输出自然包含不等式。

G.1.3 低维投影算例与柱状代数分解

例 G.1.5. 设 R 为实闭域。集合

$$S = \{(x, y) : y^2 + x^2 = 1,\ y \geq x\}$$

在 x 轴上的投影为 $\{-1 \leq x \leq 0\} \cup \{0 \leq x,\ 2x^2 \leq 1\}$。事实上，圆上有点首先要求 $-1 \leq x \leq 1$。若 $x \leq 0$，取非负根 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 即可；若 $x > 0$，可取的最大 y 为该非负根，故存在满足条件的 y 当且仅当 $1 - x^2 \geq x^2$。这一计算明确使用了实闭域中非负元有平方根，而非仅使用复数域上的消去。

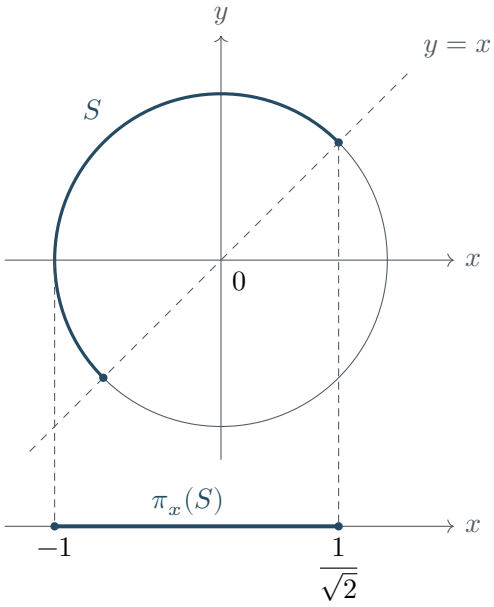


图 G-2: 圆弧及其在横轴上的投影

在实数域上的图 G-2 中，直线 $y = x$ 截出满足条件的圆弧；把圆弧沿竖直方向投影，得到区间 $[-1, 1/\sqrt{2}]$。投影的右端点由不等式 $2x^2 \leq 1$ 确定，仅保留圆的消去理想便无法看出这一端点。

柱状代数分解 (cylindrical algebraic decomposition, CAD) 把实空间分成有限个半代数胞腔，使指定多项式在每个胞腔上符号不变，并使各胞腔向低维坐标空间的投影相同或不相交。在二维，先把 x 轴按若干关键根分成点与区间；在各区间上排列 y

方向的根图像，再取图像之间的带状区域。这正是“柱状”的含义，并非说各胞腔都是直积。

上例的关键参数包括 ± 1 以及 $2x^2-1$ 的根。一般计算还须处理首项系数消失、重根与两个多项式共有根等情形；判别式与结式提供候选投影多项式，但退化时不能只凭一份通用公式完成分解。这里说明 CAD 如何组织根与符号，没有建立完整的投影算子、从低维胞腔提升到高维胞腔的定理或复杂度界。第 G.5 节给出一维根计数和隔离的完整步骤；高维 CAD 还须控制这些根随参数的变化。

G.2 实根理想与实零点定理

在实闭域上，平方和为零迫使每个平方项为零，这给普通根理想增加了一类关系。实根理想与实零点的消失理想之间的对应，正是把这些额外关系代数化的结果。

G.2.1 实理想、实根理想与实零点集

若只取普通根理想，实零点仍可能丢失信息。例如 $(x^2+y^2)\subseteq\mathbb{R}[x,y]$ 是根理想，但它的实零点只有原点，消失理想为 (x,y)。缺少的信息来自“平方和为零迫使每项为零”。

定义 G.2.1. *设 A 为交换环，$I\subseteq A$ 为理想。若对任意正整数 r 和任意 $a_1,\dots,a_r\in A$，只要 $a_1^2+\cdots+a_r^2\in I$ 就有 $a_1,\dots,a_r\in I$，则称 I 为***实理想*** (real ideal)。所有包含 I 的实理想（包括 A 本身）的交称为 I 的***实根理想*** (real radical)，记为 $\sqrt[r]{I}$。*

实理想必为根理想：若 $a^N\in I$，取 $2^e\geq N$，则 $a^{2^e}\in I$，反复用单个平方的条件得 $a\in I$。实理想的交仍为实理想，因此上一定义确实给出包含 I 的最小实理想。

命题 G.2.2. *设 R 为实闭域，$S\subseteq R^n$，并记 $I(S)=\{f\in R[x_1,\dots,x_n]:f(a)=0\text{ 对所有 }a\in S\}$。则消失理想 $I(S)$ 是实理想。*

证明. 若 $\sum_j f_j^2$ 在 S 上为零，则对每个 $a\in S$，非负数之和 $\sum_j f_j(a)^2=0$ 迫使各 $f_j(a)=0$。故各 $f_j\in I(S)$。空集情形给出整个多项式环，也满足结论。 □

对实闭域 R 上的多项式理想 $I\subseteq R[x_1,\dots,x_n]$，普通根理想、实根理想与实零点的消失理想之间的关系是

$$I\subseteq\sqrt{I}\subseteq\sqrt[r]{I}=I(V_R(I)).$$

第一个包含由普通根理想的定义得到，第二个来自实理想必为根理想；上面的命题还给出 $\sqrt[r]{I}\subseteq I(V_R(I))$。最后的等号由定理 G.2.4 证明，它把实点上的消失条件转成有限平方和证书。

G.2.2 平方和方程的实消失理想

命题 G.2.3. *设 R 为实闭域，$n,s\geq 1$，$f_1,\dots,f_s\in R[x_1,\dots,x_n]$。记 $V_R(f_1,\dots,f_s)$ 为这些多项式在 R^n 中的共同零点集，$I(S)$ 为在集合 $S\subseteq R^n$ 上处处为零的多项式组成的理想。则*

$$V_R(f_1^2+\cdots+f_s^2)=V_R(f_1,\dots,f_s).$$

特别地，$I(V_R(x_1^2+\cdots+x_n^2))=(x_1,\dots,x_n)$。

证明. 第一式仍由各平方非负得到。第二式中零点只有原点；一个多项式在原点为零当且仅当其常数项为零，这又等价于属于 $(x_1,\dots,x_n)$。 □

具体地，取 $I=(x^2+y^2)\subseteq R[x,y]$，则

$$\sqrt{I}=(x^2+y^2)\subsetneq(x,y)=\sqrt[\mathrm{r}]{I}.$$

x^2+y^2 在实闭域 R 上不可约，而 $R[x,y]$ 是唯一分解整环，所以 I 为素理想，已经等于普通根理想。另一方面，每个含 I 的实理想都含 x,y；(x,y) 又是原点的实消失理想，故它恰为 $\sqrt[\mathrm{r}]{I}$。这直接显示第二个包含可以严格。

这里把普通理想换成实根理想，不是在环中增加一个等式 $x_1=0$，而是在指定实闭域的点上辨认哪些等式已经由平方和关系强制成立。相反，复数域上 $x^2+y^2=(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y)$ 的零点包含两条直线。基础域的选择改变了几何对象。

另一个极端是 $I=(x^2+1)\subseteq R[x]$。它没有实零点，且 $1^2+x^2\in I$。任何包含它的实理想都含 1，所以 $\sqrt[\mathrm{r}]{I}=R[x]$。这比仅知道 I 为极大理想更贴近实零点问题。

G.2.3 实零点定理与实谱的基本对象

定理 G.2.4 (实零点定理). *设 R 为实闭域，$A=R[x_1,\dots,x_n]$，$I\subseteq A$ 为理想。记 $V_R(I)$ 为 I 在 R^n 中的共同零点集，$I(V_R(I))$ 为在该集合上处处为零的多项式组成的理想。则*

$$I(V_R(I))=\sqrt[\mathrm{r}]{I}=\{f\in A:\ f^{2m}+h_1^2+\cdots+h_s^2\in I,\ \text{某 } m\ge 1,\ h_j\in A\}.$$

本定理的证明使用第 G.4.2 小节中证明的 Krivine–Stengle 型不可行性证书定理 G.4.2，这里取没有不等式约束的情形，其预序就是有限平方和集合。该证书的证明由极大预序、实闭包与本附录已证的量词消去得到；读完那个证明后，即可完成下面实零点定理的推导。

具体方法与第 6.3.2 小节的 Rabinowitsch 技巧相同：加入 $Zf=1$，把 f 在原零点集上恒为零转成增广系统无实解；不可行性证书给出 -1 的平方和及理想成员表示；再在局部化中令 $Z=f^{-1}$，用偶次幂清去分母，得到 f^{2m} 加平方和属于 I 的恒等式。与代数闭域的版本相比，这里无解性给出的是平方和证书，清分母时必须保存这些平方项。

证明. 若 $f=0$，取 $m=1$、平方和为零便有证书。以下设 $f\neq 0$ 且 $f\in I(V_R(I))$。由推论 3.1.5，域 R 上的有限变量多项式环 A 是 Noether 环，可取 I 的有限组生成元。增加一个变量 Z 后，这些生成元等于零并且 $1-Zf=0$ 的有限系统没有实解。将定理 G.4.2 用于这个系统，得到

$$-1=\sum_{j}h_j(x,Z)^2+u(x,Z),\qquad u\in IA[Z]+(1-Zf).$$

把 u 写成有限和

$$u=\sum_{\nu=1}^{t}c_\nu(x,Z)a_\nu(x)+(1-Zf)v(x,Z),\qquad a_\nu\in I.$$

在局部化 A_f 中代入 $Z = f^{-1}$，得到

$$-1 - \sum_j h_j(x, f^{-1})^2 = \sum_\nu c_\nu(x, f^{-1}) a_\nu \in I A_f.$$

这不是在 $f = 0$ 的点求值。取 $m \geq 1$ 足够大，使每个 $f^m h_j(x, f^{-1})$ 与 $f^{2m} c_\nu(x, f^{-1})$ 都属于 A；例如同时要求 $m \geq \deg_Z h_j$、$2m \geq \deg_Z c_\nu$ 即可。这样平方项与理想成员的系数都用同一个偶次幂清去分母，得到

$$-f^{2m} - \sum_j \big(f^m h_j(x, f^{-1})\big)^2 = \sum_\nu \big(f^{2m} c_\nu(x, f^{-1})\big) a_\nu \in I.$$

最后利用 $I = -I$，把整个等式乘以 -1，才得到所需的正号形式

$$f^{2m} + \sum_j \big(f^m \cdot h_j(x, f^{-1})\big)^2 \in I.$$

各括号此时都属于 A。

记全部具有上述证书的元素所成集合为 C。在任意含 I 的实理想 J 中，证书迫使 $f^m \in J$，而实理想为根理想，故 $f \in J$。所以 $C \subseteq \sqrt[r]{I}$。另一方面，命题 G.2.2 说明 $I(V_R(I))$ 本身是含 I 的实理想，因而 $\sqrt[r]{I} \subseteq I(V_R(I))$。第一段已经证明 $I(V_R(I)) \subseteq C$，三个包含合起来即得等式。 □

实理想版本见 [23, Appendix A, Theorem A.5.15]；$\mathbb{R}$ 上的证书版本见 [33, Section 7.4, Theorem 7.5]。证书是有限多项式恒等式，能够用精确运算复查。

表 G-1: 普通根理想与实根理想

对象	代数条件或定义	零点解释
普通根理想 $\sqrt{I}$	某个 $m \geq 1$ 使 $f^m \in I$	在代数闭域上，它等于共同零点集的消失理想
实根理想 $\sqrt[r]{I}$	某个 $m \geq 1$ 与有限列 h_j 使 $f^{2m} + \sum_j h_j^2 \in I$	在实闭域上，它等于共同实零点集的消失理想
实消失理想 $I(V_R(I))$	$f(a) = 0$ 对每个 $a \in V_R(I)$ 成立	定义来自实点；实零点定理将其转为上一行的有限证书

表 G-1 分别在代数闭域和实闭域上比较零点的消失理想。代数闭域的零点由普通根理想描述；实闭域的零点还会强制平方和中的每个平方项为零，因此需要实根理想。

若要同时考察不同实闭扩张中的点，就会用到**实谱** (real spectrum)。对交换环 A，其点可定义为一对 $(\mathfrak{p}, \leq)$：$\mathfrak{p}$ 是素理想，$\leq$ 是域 $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$ 上的序。由条件 $f_1 > 0, \dots, f_r > 0$ 给出基本开集。取实点 a 得到 $\mathfrak{p} = \ker(A \to R)$，并继承相应的序；但一般实谱点不必来自 R^n 中的某个点。这里的附加数据是序，不能把实谱直接等同于普通素谱的某个无附加结构子集。

例如 $A=\mathbb{R}[x]$ 的同一个素理想 $\mathfrak{p}=(0)$ 可以配上不同的序。对其剩余分式域 $\mathbb{R}(x)$，记 $\operatorname{lc}(u)$ 为非零多项式 u 的最高次项系数，规定

$$\frac{u(x)}{v(x)} >_+ 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{lc}(u)\operatorname{lc}(v)>0.$$

交叉相乘说明这与分式的表示无关。正分式可写成 uv/v^2，其分子最高次项系数为正；对两个正分式，分别写成 A/v^2、B/w^2，其中 A,B 的最高次项系数为正。其和的分子为 Aw^2+Bv^2：若两项次数不同，最高项来自较高次者；若次数相同，两个正系数相加仍为正。其积分子 AB 的最高次项系数也为正，因而上述规则确实定义域序。在这个序中 $x-c>_+0$ 对每个 $c\in\mathbb{R}$ 成立。再用自同构 $x\mapsto -x$ 拉回该序，得到另一个序 $\leq_-$，其中 $x<c$ 对每个实常数 c 成立。两者都延伸通常的实数序，却给 x 相反的符号：$(\mathfrak{p},\leq_+)$ 与 $(\mathfrak{p},\leq_-)$ 是两个不同的实谱点。素理想决定代数支集，序还记录这份支集上元素的符号。

G.3 非负性、平方和与 Hilbert 第 17 问题

平方和恒等式可以直接证明非负性，但多元非负多项式未必是多项式的平方和。允许有理函数及其分母后，能够得到更一般的正性表示；分母的零点仍需另行检查。

G.3.1 非负多项式、多项式平方和与有理函数平方和

设 $n\geq 1$，$f\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$。若对每个 $a\in\mathbb{R}^n$ 都有 $f(a)\geq 0$，则称 f 为非负多项式。若有恒等式 $f=\sum_j q_j^2$，其中各 $q_j\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$，则称 f 为**平方和** (sum of squares)。两者的差别，是逐点的符号条件能否由某种有限代数恒等式表现出来。

这三个条件之间首先有如下关系：

$$\text{多项式平方和}\ \Longrightarrow\ \text{在 }\mathbb{R}^n\text{ 上非负},$$
$$\text{在 }\mathbb{R}^n\text{ 上非负}\ \xRightarrow{\text{Artin 定理}}\ \text{有理函数平方和}.$$

第一行的反向蕴含在多变量、高次数时会失败，下面的 Motzkin 多项式给出反例。第二行是本节要证明的正性表示：允许有理函数的分母后，逐点非负性仍能转成平方和恒等式。

命题 G.3.1. *设 R 为实闭域，$f\in R[x]$。则 f 在 R 上非负，当且仅当它是两个 $R[x]$ 中多项式的平方之和。*

证明. 平方和非负显然。对非零非负 f，实根的重数必须为偶数，否则根两侧的符号相反。实闭域上的因式分解把 f 写成正系数、偶次线性因子与正首项不可约二次因子之积。每个后一类因子配方为 $c((x-a)^2+b^2)$，其中 $c>0,b\neq 0$，而正数在 R 中有平方根。再反复使用

$$(u^2+v^2)(s^2+t^2)=(us-vt)^2+(ut+vs)^2$$

即得结论；零多项式单独处理。 □

第二卷定理 10.2.4 的 Sylvester 惯性定律还说明：任意变量数的实非负二次型都是线性形式的平方和。于是最先出现困难的不是“变量多”本身，而是多个变量与较高次数同时出现。

G.3.2　Motzkin 多项式与 Artin 定理

Motzkin 给出的多项式[7]显示了多个变量与较高次数同时出现时的困难。

例 G.3.2 (Motzkin 多项式)**.** *多项式*

$$M(x,y)=x^4y^2+x^2y^4+1-3x^2y^2$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上非负，却不是实多项式的平方和。

证明. 对三个非负数 $x^4y^2, x^2y^4, 1$ 用算术平均不小于几何平均，得其和不小于 $3x^2y^2$。若 $M=\sum_j q_j^2$，令 d 为各非零 q_j 的最大总次数。若 $d>3$，记 r_j 为 q_j 的 d 次齐次部分（次数较低者取 $r_j=0$），则右边的 $2d$ 次齐次部分为 $\sum_j r_j^2$。左边的次数为六，故 $\sum_j r_j^2=0$。在每个实点求值，平方项非负迫使各 r_j 处处为零；实数域是无限域，处处为零的多项式必为零多项式，这与至少一个 $r_j\neq 0$ 矛盾。因此 $d\le 3$。

置 $y=0$ 得 $\sum_j q_j(x,0)^2=1$，同样比较最高次项便知每个 $q_j(x,0)$ 为常数；置 $x=0$ 同理。因此

$$q_j=a_j+b_jxy+c_jx^2y+d_jxy^2.$$

在 $\sum_j q_j^2$ 中，x^2y^2 的系数只能是 $\sum_j b_j^2\ge 0$，但 M 中该系数为 -3，矛盾。 □

定理 G.3.3 (Artin 定理)**.** *设 $n\ge 1$，$f\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$。若对每个 $a\in\mathbb{R}^n$ 都有 $f(a)\ge 0$，则 f 能在有理函数域 $\mathbb{R}(x_1,\dots,x_n)$ 中写成有限个平方之和。*

证明将“不是平方和”转成某个序中的负性。反设 f 不是有理函数平方和，先证明由 $-f$ 与全部平方生成的预序不含 -1；再把这个预序扩张为域序，使 $f<0$。第三步取保持该序的实闭包，于是 $f<0$ 在一个实闭扩域中有解；第四步用量词消去把存在解的结论传回 $\mathbb{R}$，与原来的逐点非负性矛盾。

证明. 若 $f=0$，结论显然。设 $f\neq 0$，记 $L=\mathbb{R}(x_1,\dots,x_n)$、$\Sigma L^2$ 为有限平方和。L 可以赋予延拓 $\mathbb{R}$ 通常序的域序：逐次在 $\mathbb{R}(x_1,\dots,x_{i-1})(x_i)$ 中，按分子与分母关于 x_i 的最高次项系数的符号规定非零有理函数的符号。这与第一卷第 E.1.1 小节的有理函数域赋序方法相同。因此 $-1\notin\Sigma L^2$。若 $f\notin\Sigma L^2$，则由 $-f$ 生成的预序 $P=\Sigma L^2-f\Sigma L^2$ 不含 -1。事实上，若 $-1=\sigma_0-f\sigma_1$，其中 $\sigma_0,\sigma_1\in\Sigma L^2$，则 $\sigma_1=0$ 会使 $-1=\sigma_0$ 成为平方和，矛盾。故 $\sigma_1\neq 0$，且

$$f=\frac{1+\sigma_0}{\sigma_1}=\frac{(1+\sigma_0)\sigma_1}{\sigma_1^2}$$

是平方和，因为平方和的乘积仍为平方和，这与假设矛盾。

[7]莫茨金（Theodor Samuel Motzkin，1908-1970），德裔美国数学家，研究线性规划与凸几何，构造了非负但非多项式平方和的经典例子。

P 含有全部平方，对加法封闭；乘法封闭则由

$$(\sigma_0 - f\sigma_1)(\tau_0 - f\tau_1) = (\sigma_0\tau_0 + f^2\sigma_1\tau_1) - f(\sigma_0\tau_1 + \sigma_1\tau_0)$$

及平方和对和、积的封闭性得到。第一卷推论 E.1.4 的正锥扩张结论因而把 P 包含于 L 的一个域序的正锥。在这个序中 $-f$ 为正；$f \neq 0$ 保证 $f < 0$。再由第一卷定理 E.2.5，取保持该序的实闭包 L^{rc}。其在 $\mathbb{R}$ 上的序与通常序相同，因为正实数都是非零平方。于是带实系数的不等式 $f(x) < 0$ 在 L^{rc} 中有解。定理 G.1.4 的量词消去把这个存在公式化为只涉及实系数的符号条件；这些条件在 L^{rc} 与 $\mathbb{R}$ 中相同，所以它在 $\mathbb{R}$ 中也有解，违背 f 处处非负。因此 $f \in \Sigma L^2$。 □

这是 Hilbert 第 17 问题的肯定解答，也可由正性证书推导，见 [33, Section 7.4, Corollary 7.6]。该结论允许分母，因而不与上例矛盾。

G.3.3　平方和表示的系数域、分母与定义域

把 Artin 定理中的各分母通分，可取非零多项式 $q \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 与多项式 $p_1, \dots, p_s$，使

$$\boxed{q^2 f = p_1^2 + \cdots + p_s^2.}$$

这是整个多项式环中的代数证书，可以在每个 $a \in \mathbb{R}^n$ 代入。与它对应的分式表达只有在分母非零处才能逐项求值：

$$f(a) = \sum_j \left(\frac{p_j(a)}{q(a)} \right)^2, \qquad a \in \mathbb{R}^n, \quad q(a) \neq 0.$$

在 $q(a) = 0$ 处，多项式恒等式只直接给出各 $p_j(a) = 0$，不能在这些点把分式代入，也不能仅由代入后的 $0 = 0$ 判定 $f(a)$ 的符号。对于实系数多项式，$q \neq 0$ 的集合在欧氏拓扑中稠密，故全局证书仍蕴含 f 处处非负：先在分母非零处判定符号，再用 f 的连续性延伸到分母零点。这里的稠密性来自非零多项式的零点集没有内点，可逐变量用一元多项式根数有限来证明。

系数域也应写清。$2x^2$ 是一个实系数平方 $(\sqrt{2}x)^2$，却不是一个有理系数多项式的平方；它仍可写成 $x^2 + x^2$。这个例子说明 “存在平方和” “存在规定数目的平方” “各平方的系数属于指定域” 是不同问题。算法若以 $\mathbb{Q}$ 为输入域，必须输出有理系数恒等式，或明确给出所用实代数数的最小多项式与隔离区间。浮点近似 1.4142 不能替代 $\sqrt{2}$ 的精确身份。

G.4　正性证书与 Positivstellensatz

约束集合上的正性可以通过约束多项式参与的平方和恒等式来验证。是否允许约束间的乘积、是否具有紧性或 Archimedean 条件[8]，会决定证书的形式与存在范围。

[8]阿基米德（Ἀρχιμήδης，约前 287-前 212），古希腊数学家与力学家，以穷竭法研究面积和体积，并建立浮力原理。

G.4.1　预序、二次模与多项式不等式证书

设约束集合为 $K=\{x\in\mathbb{R}^n : g_1(x)\ge 0,\dots,g_s(x)\ge 0\}$。若能写出 $f=\sigma_0+\sum_i \sigma_i g_i$，各 σ_i 都为平方和，就已经证明 f 在 K 上非负。再允许约束之间的乘积，会得到更广的一类证书。

定义 G.4.1. 设 R 为实闭域，$n,s\ge 0$，$A=R[x_1,\dots,x_n]$，记 ΣA^2 为有限平方和的集合，空和为零。给定 $g_1,\dots,g_s\in A$，集合

$$M(g)=\Sigma A^2+\sum_{i=1}^{s}\Sigma A^2 g_i,\qquad T(g)=\sum_{\varepsilon\in\{0,1\}^s}\Sigma A^2 g_1^{\varepsilon_1}\cdots g_s^{\varepsilon_s}$$

分别称为它们生成的**二次模** (quadratic module)与**预序** (preordering)。空乘积取 1，因此没有生成约束时两者都等于 ΣA^2。

由定义直接有

$$M(g)\subseteq T(g).$$

只有一个生成约束时，$T(g)=\Sigma A^2+g\Sigma A^2=M(g)$。有多个约束时，这个包含可以严格：命题 G.4.5 将证明 $xy\in T(x,y)$ 而 $xy\notin M(x,y)$。

二次模含 1，对加法与乘平方封闭，即 $m\in M(g)$、$q\in A$ 蕴含 $q^2m\in M(g)$。名称中的“二次”对应这个平方乘法条件；它一般不对任意 $a\in A$ 的乘法封闭，也不要求对取负封闭，因此不是通常意义的 A 模。预序还对乘法封闭：把乘积中 g_i 的偶次幂吸收到平方和系数即可。二者中每个元素都在 K 上非负。比如在 $[-1,1]$ 上，$1-x=(1-x)^2/2+(1-x^2)/2$ 是由约束 $1-x^2\ge 0$ 给出的精确证书。

G.4.2　Krivine–Stengle 型 Positivstellensatz

Krivine 的正性定理[9]与 Stengle 的正性定理[10]可把无解性写成代数恒等式。下面取其中不含严格不等式的形式。

定理 G.4.2 (Krivine–Stengle 型不可行性证书)**.** 设 R 为实闭域，$n,r,s\ge 0$，$A=R[x_1,\dots,x_n]$，$f_1,\dots,f_r,g_1,\dots,g_s\in A$，并令 $I=(f_1,\dots,f_r)$、$T(g)$ 为 $g_1,\dots,g_s$ 生成的预序。则

$$\{x\in R^n : f_i(x)=0\ (1\le i\le r),\ g_j(x)\ge 0\ (1\le j\le s)\}=\varnothing \quad\Longleftrightarrow\quad -1\in I+T(g).$$

证书推出无解只需代入检验。反向则证明它的逆否命题：若 $-1\notin I+T(g)$，先在商环 $B=A/I$ 中把约束生成的预序扩为不含 -1 的极大预序，再证明其支集 $\mathfrak{q}=P\cap(-P)$ 为素理想。这样 $B/\mathfrak{q}$ 的分式域便有一个使各约束非负的序；取实闭包，得到原系统在实闭扩域中的解，最后用量词消去把存在解的结论传回 R。极大预序和素支集的计算负责构造这样的解，而量词消去负责回到原来的基域。

[9]克里维纳（Jean-Louis Krivine，1939-），法国数学家，研究数理逻辑、集合论和实代数几何中的正性问题。

[10]斯滕格勒（Gilbert Allan Stengle，1933-2010），加拿大裔美国数学家，研究半代数集合上的正性证书。

证明. 若 $-1 \in I + T(g)$，在任何假定的解上求值，理想部分为零、预序部分非负，不可能得到 -1。证明反向的逆否命题。设 $-1 \notin I+T(g)$，在 $B = R[x]/I$ 中取由 g_j 的像生成的预序，利用 Zorn 引理把它扩为不含 -1 的极大预序 P。预序包含全部平方、对加法与乘法封闭；链的并仍有这些性质且不含 -1。

说明极大性使它成为一个带素支集的正锥。若 $a, -a$ 都不在 P，加入它们中的任一个所得预序分别为 $P + aP$、$P - aP$，因为 $a^2 \in P$。两者都不能再扩大 P，于是有 $-1 = u + av$、$-1 = w - az$，其中 $u, v, w, z \in P$。相乘整理得 $1 + u + w + uw + a^2 vz = 0$，即 $-1 \in P$，矛盾。因此 $P \cup (-P) = B$。集合 $\mathfrak{q} = P \cap (-P)$ 是理想：乘任意元时，可根据该元或其负元属于 P 来验证封闭性。

它还是素理想。若 $ab \in \mathfrak{q}$ 而 $a, b \notin \mathfrak{q}$，更换符号后可令 $a, b \in P$、$-a, -b \notin P$。极大性给出 $-1 = u - av$、$-1 = w - bz$，故 $abvz = (1+u)(1+w)$。左边属于 $\mathfrak{q}$，把它的负元与 $u + w + uw \in P$ 相加，再次得到 $-1 \in P$，矛盾。

于是 $B/\mathfrak{q}$ 是有序整环，其分式域 L 带有延拓的序，且各 g_j 的像非负。R 在 L 中仍保持原序，因为实闭域的正元都是非零平方。取 L 的一个实闭包 L^{rc}，x_i 的像在这个实闭扩域内满足原系统。定理 G.1.4 给出的量词消去说明带 R 系数的存在公式在 $R \subseteq L^{\mathrm{rc}}$ 中真值相同：消去后只剩 R 中元素的符号，而嵌入保持这些符号。因此原系统在 R 中也有解。 $\square$

实闭包的构造见第一卷附录 E。所证版本在 $R = \mathbb{R}$ 时是 [33, Section 7.4, Theorem 7.5] 没有严格不等式的情形。

严格不等式和不等条件也可以转换后使用该定理。例如在实闭域 R 上，$h(x) \neq 0$ 等价于存在 $z \in R$ 使 $z \cdot h(x) - 1 = 0$；而

$$h(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \exists z \in R:\ h(x) z^2 = 1.$$

右边推出左边只需有序域的性质：等式使 $z \neq 0$，故 $z^2 > 0$，从而 $h(x) = 1/z^2 > 0$。左边推出右边则要对正元 $1/h(x)$ 开平方，这一步使用实闭性。转换增加变量，却保留了精确可行性。

例 G.4.3. 条件 $x \geq 0$、$-x - 1 \geq 0$ 不可能同时成立，恒等式 $-1 = x + (-x - 1)$ 就是预序证书。若另有等式 $y - x^2 = 0$ 并要求 $y < 0$，直接利用 $y = x^2$ 已知矛盾；上述变量替换还给出等式证书：加入 $(-y)z^2 - 1 = 0$ 后，

$$-1 = (-yz^2 - 1) + z^2 (y - x^2) + (xz)^2.$$

最后一项为平方，前两项属于等式理想。

G.4.3 Schmüdgen 与 Putinar 型结果的假设比较

Schmüdgen 的预序表示[11]与 Putinar 的二次模表示[12]给出了两种严格正性的证书，它们所需的紧性条件并不相同。

[11] 施密德根（Konrad Schmüdgen，1947-），德国数学家，研究算子代数与实代数几何，证明紧半代数集上的严格正性表示定理。

[12] 普蒂纳（Mihai Putinar），罗马尼亚数学家，研究算子理论、矩问题和多项式正性证书。

定理 G.4.4 (紧集上的严格正性). 设 $n \geq 1$，$g_1, \dots, g_s, f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$，$K = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \geq 0 \text{ 对每个 } i\}$，并记 $T(g)$、$M(g)$ 分别为 $g_1, \dots, g_s$ 生成的预序与二次模。

1. 若 K 紧且 $f > 0$ 于 K，则 $f \in T(g)$；这是 Schmüdgen 型结论。
2. 若存在 $N > 0$ 使 $N - \sum_i x_i^2 \in M(g)$，且 $f > 0$ 于 K，则 $f \in M(g)$；这是 Putinar 型结论。

两个结论的构造有不同的起点。Putinar 型构造先使用二次模中的 Archimedean 球约束，选一个包含 K 的有界单纯形像；减去约束的适当平方倍数后，把 f 改成在这个较大集合上仍严格正的多项式。将它提升为单纯形上的正齐次式，再用 Pólya 的系数引理得到非负系数表示，代回后便给出 $M(g)$ 证书。Schmüdgen 型构造从 K 的紧性出发，先用不可行性证书在 $T(g)$ 内制造球约束，再将这个预序看成由约束乘积生成的二次模，应用前一种构造。

严格正性是上述两项结论的共同假设。命题 G.4.6 给出一个已有球约束的二次模，其中 $f \geq 0$ 仍不足以推出 $f \in M(g)$，即使每个 $f + \varepsilon$（$\varepsilon > 0$）都有这种表示。下面保留构造细节的概要；其中 Pólya 系数引理所需的一致系数估计另有明确出处。

证明概要. 先证第二项，采用 [30, Section 2, Theorem 6, Lemma 8 and proof of Theorem 3] 的构造。以下置 $A = \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$。记 $b = N - \sum_i x_i^2 \in M(g)$。二次模中的每个元素在 K 上非负，故 $\sum_i x_i^2 \leq N$ 于 K，所以 K 有界；它又是有限个闭集 $\{g_i \geq 0\}$ 的交，因此紧。令 $a = N + 1/4$，并取

$$\Delta = \{y \in \mathbb{R}^{2n}_{\geq 0} : \textstyle\sum_j y_j = 2na\}, \qquad \ell(y)_i = (y_i - y_{n+i})/2, \qquad C = \ell(\Delta).$$

这是紧的单纯形及其线性像。由于 $a \geq \sqrt{N}$，对 $x \in K$ 取 $y_i = a + x_i$、$y_{n+i} = a - x_i$，便有 $y \in \Delta$ 和 $\ell(y) = x$，所以 $K \subseteq C$。把各 g_i 乘以适当正常数，使它们在 C 上都不超过一；这不改变 K 或 $M(g)$。若 $K \neq \varnothing$，取 $0 < \varepsilon < \min_K f$；若 $K = \varnothing$，任取 $\varepsilon > 0$。两种情形下，紧集 $E = \{x \in C : f(x) \leq \varepsilon\}$ 都与 K 不交。可以选择 $c \geq 0$ 及充分大的整数 k，使

$$q = f - c \sum_i (1 - g_i)^{2k} g_i > 0 \quad \text{于 } C.$$

若 E 为空，取 $c = 0$ 即可。否则每个 $x \in E$ 都有一个 $g_i(x) < 0$，紧性给出统一的 $\delta > 0$，使某个 $g_i(x) \leq -\delta$。令 $m_f = \min_C f$，先取 $c > 0$ 使 $m_f + c\delta > 1$。在 E 上，扣除这个负约束项至少使 f 增大 $c\delta(1+\delta)^{2k} \geq c\delta$。另一方面，$0 \leq t \leq 1$ 时有 $t(1-t)^{2k} \leq 1/(2k+1)$，所以所有非负约束项造成的损失至多为 $cs/(2k+1)$。再取 k 使这个量小于 $\min\{1, \varepsilon\}/2$，便得到 $q > 0$ 于 E；在 $C \setminus E$ 上则由 $f > \varepsilon$ 得到 $q > \varepsilon/2$。

将 q 经 ℓ 提升到 Δ，再用 $\sum y_j/(2na)$ 把各项补齐次数，得到在非负象限除原点以外严格正的齐次式 $Q(y)$。Pólya 的系数引理保证，对充分大的 e，$Q(y)(\sum y_j/(2na))^e$ 的系数全非负。引理的证明是比较其按多项式系数归一化后的系数与 $Q(\alpha/|\alpha|)$：前者中的下降阶乘与普通幂之差为一致的 $O(1/e)$，而 Q 在标准单纯形上的最小值严格大于零。本概要省略这个有限系数估计的展开，详见上述 Theorem 6。

代入 $y_i = a + x_i$、$y_{n+i} = a - x_i$ 后，$\sum y_j/(2na) = 1$，所得式正是 q。而

$$a \pm x_i = b + \sum_{j\neq i} x_j^2 + (x_i \pm 1/2)^2 \in T(b) = \Sigma A^2 + b\Sigma A^2 \subseteq M(g).$$

$T(b)$ 对乘法封闭，故上述非负系数表示给出 $q \in T(b)$。此前减去的每项属于 $M(g)$，所以 $f \in M(g)$。这里没有把一般二次模当作对乘法封闭的预序。

第一项还须从紧性得到 $T(g)$ 内的球约束。记 $\Sigma = \sum_i x_i^2$，选 $\rho > 0$ 使 $h = \rho - \Sigma > 0$ 于 K。系统 $g_i \geq 0, -h \geq 0$ 不可行；定理 G.4.2 给出 $ht_1 = 1 + t_0$，其中 $t_0, t_1 \in T(g)$。由恒等式

$$h(1 + (h-2)^2 t_1) = 1 + (h - 3/2)^2 + 3/4 + (h-2)^2 t_0$$

得到 $h(1+v) = 1 + u$，其中 $u, v \in T(g)$。令 $T(h) = \Sigma A^2 + h\Sigma A^2$。任意非负实常数都是平方，因此对常数 c 取 $t = |c|$，便有 $t \pm c \in \Sigma A^2 \subseteq T(h)$。对任意多项式 p，均存在常数 $t \geq 0$ 使 $t \pm p \in T(h)$：具有此性质的多项式对加法、乘法封闭，乘法用

$$tu \pm pq = \tfrac{1}{2}\big((t+p)(u \pm q) + (t-p)(u \mp q)\big)$$

验证；而

$$\rho + 1/4 \pm x_i = h + \sum_{j\neq i} x_j^2 + (x_i \pm 1/2)^2 \in T(h)$$

说明它包含各变量。

因此可取 $t \geq 0$ 使 $t - \rho v \in T(h)$，并写成

$$t - \rho v = \sigma_0 + h\sigma_1, \qquad \sigma_0, \sigma_1 \in \Sigma A^2.$$

由于 $1 + v \in T(g)$ 且 $h(1+v) \in T(g)$，有

$$(1+v)(t - \rho v) = \sigma_0(1+v) + \sigma_1 h(1+v) \in T(g).$$

这一步只用右边两个已知的预序成员及其平方和系数，并未要求 $T(h) \subseteq T(g)$。另外 $h + \rho v = h(1+v) + v\Sigma \in T(g)$。将这两式与平方 $\rho(t/(2\rho) - v)^2$ 相加，得到

$$\big(\rho + t + t^2/(4\rho)\big) - \Sigma \in T(g).$$

把 $T(g)$ 看成由有限列 $g_1^{\varepsilon_1} \cdots g_s^{\varepsilon_s}$ $(\varepsilon \in \{0,1\}^s)$ 生成的二次模；这些约束的共同非负集仍是 K。于是把已证第二项用于它，即得 $f \in T(g)$。此球约束构造也说明为什么这一步依赖预序的乘法封闭性。两项正性表示结论及其关系可对照 [30, Section 1, Theorems 1 and 3]。 □

第二个条件称为二次模的 Archimedean 条件的一种等价形式，它显式给出球约束，因而蕴含 K 紧。反过来，K 紧并不自动使原二次模 $M(g)$ 满足 Archimedean 条件；上面的 Schmüdgen 构造取得的是 $T(g)$ 中的球约束。例如在 $\mathbb{R}[x,y]$ 中取 $g_1 = x - 1/2$、$g_2 = y - 1/2$、$g_3 = 1 - xy$。其非负集满足 $1/2 \leq x, y \leq 2$，因而紧。但对字典序 $x > y$，非零平方和的首项系数为正，两个指数都为偶数；乘以 g_1, g_2, g_3 后，指数的奇偶性分

别为奇偶、偶奇、奇奇，最后一种的系数为负。四类首项的指数奇偶性互异，故最高首项不能相消。因此 $M(g)$ 中首项系数为负的非零元素，其两个首项指数必都为奇数；$N - x^2 - y^2$ 的首项却为 $-x^2$，对任何 N 都不属于 $M(g)$。这就给出紧非负集而二次模不满足 Archimedean 条件的例子。两个结论的证书格式也不同：预序允许 $g_i g_j$，二次模只允许单个生成约束。

表 G-2: 正性证书的假设与形式

结果	对象与假设	证书形式
Krivine–Stengle	实闭域上，等式理想 I 与约束 $g_i \geq 0$ 没有共同解	$-1 \in I + T(g)$
Schmüdgen	$\mathbb{R}$ 上 $K = \{g_i \geq 0\}$ 紧，且 $f > 0$ 于 K	$f \in T(g)$
Putinar	$\mathbb{R}$ 上 $M(g)$ 满足 Archimedean 球约束，且 $f > 0$ 于 K	$f \in M(g)$
Artin	$f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上非负	f 是 $\mathbb{R}(x_1, \dots, x_n)$ 中的有限平方和

命题 G.4.5. *设 R 为实闭域，$A = R[x, y]$，ΣA^2 为有限个多项式平方之和的集合。对约束 $g_1 = x$、$g_2 = y$，有*

$$M(x, y) = \Sigma A^2 + x\Sigma A^2 + y\Sigma A^2,$$
$$T(x, y) = \Sigma A^2 + x\Sigma A^2 + y\Sigma A^2 + xy\Sigma A^2.$$

并且 $xy \in T(x, y) \setminus M(x, y)$，故 $M(x, y) \subsetneq T(x, y)$。

证明. 两种一般形式直接来自定义。取 xy 的平方和系数为 $1 = 1^2$，其他系数为零，得到 $xy \in T(x, y)$。

若 $xy \in M(x, y)$，可写成

$$xy = \sum_j p_j^2 + x \sum_j q_j^2 + y \sum_j r_j^2, \qquad p_j, q_j, r_j \in R[x, y].$$

代入原点得到 $\sum_j p_j(0, 0)^2 = 0$，故各 p_j 的常数项为零。于是第一组平方没有一次项；比较等式中 x, y 的一次项，其系数分别为 $\sum_j q_j(0, 0)^2$、$\sum_j r_j(0, 0)^2$，也都必须为零。因此各 q_j, r_j 的常数项也为零，后两组项不含总次数小于三的单项式。

记 p_j 的一次齐次部分为 $a_j x + b_j y$。比较二次齐次部分便有

$$xy = \sum_j (a_j x + b_j y)^2.$$

右边 x^2, y^2 的系数为 $\sum_j a_j^2, \sum_j b_j^2$，左边这两个系数都为零，故所有 a_j, b_j 为零；此时右边 xy 的系数也为零，与左边的系数 1 矛盾。 □

命题 G.4.6. 设 $A=\mathbb{R}[x]$，$g=(1-x^2)^3$，$f=1-x^2$，记 ΣA^2 为有限个多项式平方之和的集合，并记

$$M(g)=\Sigma A^2+g\Sigma A^2,\qquad K=\{a\in\mathbb{R}:g(a)\geq 0\}=[-1,1].$$

则 $2-x^2\in M(g)$，所以该二次模满足 Archimedean 球约束；但是 f 在 K 上非负而 $f\notin M(g)$。对每个 $\varepsilon>0$，却都有 $f+\varepsilon\in M(g)$。

证明. 球约束可由下面的显式恒等式核验：

$$2-x^2=\big(x(x^2-2)\big)^2+(x^2-1)^2+(1-x^2)^3.$$

前两项为平方，最后一项是 g 乘以平方 1，故 $2-x^2\in M(g)$。又因三次幂不改变符号，$g\geq 0$ 等价于 $1-x^2\geq 0$，从而 $K=[-1,1]$，且 $f\geq 0$ 于 K。对 $\varepsilon>0$，$f+\varepsilon$ 在 K 上严格正。将定理 G.4.4 的 Putinar 型结论用于已有球约束 $2-x^2$，得到 $f+\varepsilon\in M(g)$。

若 $f\in M(g)$，写 $1-x^2=\sigma_0+\sigma_1(1-x^2)^3$，其中 σ_0,σ_1 为多项式平方和。在 $x=1$ 得 $\sigma_0(1)=0$，所以组成 σ_0 的每个平方的底数都在 1 为零，进而 $\sigma_0'(1)=0$。因 $g(1)=g'(1)=0$，还有 $(\sigma_1 g)'(1)=0$。于是右边导数在 1 为零，左边却为 -2，矛盾。 □

Putinar 型结论保证严格正多项式的表示；非负多项式即使是 $f+\varepsilon$ 的极限，也未必属于原二次模。上面的恒等式给出球约束，而端点处的消失阶数阻止 f 具有同样形式的证书，两种检验应当区分。

G.5 实根计算、平方和优化与相关专题

近似数值可以帮助寻找实根或平方和表示，最终核验仍要依靠精确的符号与矩阵数据。根计数给出隔离区间的证明，Gram 矩阵则把平方和问题转为带半正定条件的有限线性关系。

G.5.1 Sturm 序列、实根隔离与柱状代数分解

定理 G.5.1 (Sturm 根计数). 设 $p\in\mathbb{Q}[x]$ 非常数且无重因子，置 $p_0=p,p_1=p'$，递归作带负号的余式

$$p_{j-1}=q_jp_j-p_{j+1},$$

直到末项为非零常数。对实数 t，删去 $(p_0(t),\dots,p_m(t))$ 中的零项后，记符号变化次数为 $V(t)$。若实数 $a<b$ 满足 $p(a)p(b)\neq 0$，则 (a,b) 内的实根个数为 $V(a)-V(b)$。

证明. Euclid 算法与 $\gcd(p,p')=1$ 保证末项为常数，且相邻项没有公共零点。在一个中间项 p_j 的零点处，余式关系给出 $p_{j-1}=-p_{j+1}\neq 0$。因此无论 p_j 从哪种符号变为哪种符号，它与两侧项合计恰有一次符号变化，变化总数不跳动。局部模式为 $(+,*,-)$ 或 $(-,*,+)$：中间项取正、负，或删去零项，都贡献一次变号。若多个不相邻中间项同时为零，各自控制互不重复的相邻符号对，结论相同。只有 p_0 的根可能改变 V。在单根 c 附近，$p_0(x)$ 的符号等于 $(x-c)p_1(c)$ 的符号，而 $p_1(x)$ 符号不变；穿过 c 时第一对由异号变同号，使 V 减一。各项只有有限多个根，分段相加即得公式。 □

这也回顾了第一卷附录 E.3 的 Sturm 定理；计算表述见 [33, Section 1.3, Theorem 1.4]。有重根时先以 $p/\gcd(p,p')$ 代替 p，从而计数不同实根；若还要重数，另保留无重因子分解。

例 G.5.2. 对 $p=x^4-5x^2+4$，可把各非零余式乘以正有理常数简化，得到符号等价的 Sturm 序列

$$x^4-5x^2+4,\quad 4x^3-10x,\quad 5x^2-8,\quad x,\quad 1.$$

在 $-3,-3/2,0,3/2,3$ 处的符号分别为

t	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	$V(t)$
-3	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$	4
$-3/2$	$-$	$+$	$+$	$-$	$+$	3
0	$+$	0	$-$	0	$+$	2
$3/2$	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$	1
3	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

故相邻五个端点给出的四个区间各含一个实根，其他地方没有实根。虽然本例可直接分解为 $(x^2-1)(x^2-4)$，计数过程只用有理数运算和符号比较。

这个计算也给出实方程组 $y=x^2$、$y^2-5y+4=0$ 的完整解。代入后得到同一个 $p(x)$，分解 $p=(x^2-1)(x^2-4)$ 得候选 $x=\pm1,\pm2$，再由 $y=x^2$ 得

$$(x,y)=(1,1),(-1,1),(2,4),(-2,4).$$

每个候选回代均成立。消去产生一元关系，Sturm 保证实根数与区间，回代则验证原方程；三项任务不能互相代替。

命题 G.5.3 (有理系数实根隔离). 给定非零 $p\in\mathbb{Q}[x]$，可用有限次有理数运算及整数比较，输出所有不同实根的两两不交有理开区间，每个区间恰含一根。

证明. 若 p 为非零常数，返回空表。否则先去重因子并化成首一。若 $p=x^d+\sum_{i<d}a_ix^i$，取整数 $B>1+\max_i|a_i|$。当 $|x|\ge B$ 时，低次项绝对值之和小于 $|x|^d$，所以全部实根在 $(-B,B)$。以 Sturm 公式计算区间根数：零根区间丢弃，一根区间保留，多根区间继续分割。

分割一个区间 (a,b) 时，在其中间三分之一内依次试取有理数，选到一个满足 $p(c)\neq0$ 的数 c，再分为 (a,c)、(c,b)。非零多项式只有有限个根，故选点总会结束；所有区间端点也始终不是根。每次分割后子区间长度至多为原来的 $2/3$。若至少有两个不同实根，它们之间存在最小正间距；区间长度小于该间距后不可能仍含多根，所以全部分割在有限步内结束。只有零个或一个实根时，第一次计数便已结束。最终保留的区间两两不交，各含一根，且涵盖全部实根。 □

上述证明给出了实际隔离步骤；算法 G-1 把输入、输出和分割规则集中列出。这里计算的是互异实根，每个输出区间只含一个根。

这些 $d+1$ 个选点都在区间的中间三分之一内，其中至多 d 个是 q 的根；区间分割的有限终止性已在上一命题的证明中给出。

算法 G-1 Sturm 实根隔离

输入： 以有理系数精确给出的非零多项式 $p \in \mathbb{Q}[x]$。

输出： 两两不交的有理开区间表，每个区间恰含 p 的一个实根，且涵盖全部互异实根。

if p 为常数 **then**
    输出空表并结束。
end if
令 $q = p/\gcd(p, p')$ 并化为首一多项式；由 q, q' 逐次取带负号余式，得到 Sturm 序列及变号数 $V(t)$。
写 $q = x^d + \sum_{i<d} a_i x^i$，取整数 $B > 1 + \max_{i<d} |a_i|$；置待处理表为 $\{(-B, B)\}$，输出表为空。
while 待处理表非空 **do**
    取出区间 (a, b)，计算 $N = V(a) - V(b)$。
    if $N = 1$ **then**
        把 (a, b) 加入输出表。
    end if
    if $N > 1$ **then**
        对 $j = 1, \dots, d+1$ 依次检查 $c_j = a + (b-a)\big(1/3 + j/(3(d+2))\big)$，取首个满足 $q(c_j) \neq 0$ 的数 c。
        把 (a, c)、(c, b) 加入待处理表。
    end if
end while
输出区间表。

精确实代数系数也可用相应的域运算及序比较处理，但必须提供这些操作的有效表示。任意实数只给若干小数位时，无法据此保证重根判断和终止性。高维 CAD 反复需要一维隔离，还须控制根随参数移动、首系数消失及公共根等分支，这正与第 G.1 节的参数符号处理有关；不能把上述一维终止性当作完整 CAD 正确性证明。

G.5.2 Gram 矩阵、半正定规划与精确代数证书

命题 G.5.4 (平方和的 Gram 矩阵)**.** *设 $n \geq 1$、$d \geq 0$ 为整数，$f \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 的次数不超过 $2d$，v_d 为所有次数不超过 d 的单项式组成的列向量。则 f 为平方和，当且仅当存在实对称半正定矩阵 Q 使*

$$f = v_d^{\mathsf{T}} Q v_d.$$

证明. 若 $f = \sum_j q_j^2$，最高次平方和不能抵消，故可取 $\deg q_j \leq d$。写 $q_j = c_j^{\mathsf{T}} v_d$，则 $Q = \sum_j c_j c_j^{\mathsf{T}}$ 半正定。反之，第二卷第 10.2 节的实二次型对角化给出 $Q = C^{\mathsf{T}} C$，其每行作用于 v_d 就得到所需平方。这里用的是半正定性；仅有实对称性会产生正负平方之差。 □

上述等价针对精确的多项式与精确半正定矩阵。浮点求出的近似矩阵只提供候选，还须准确核对系数恒等式，并给出 $Q \succeq 0$ 的证明，例如精确的 $Q = C^{\mathsf{T}} C$；微小的数值误差不能代替半正定条件。

从对称矩阵到多项式的线性映射 $Q \longmapsto v_d^{\mathsf{T}} Q v_d$ 可能有核，因此系数方程可以有多个解。固定 f 的 Gram 矩阵，是这个仿射线性解集与半正定锥的交。

展开 $v_d^{\mathsf{T}} Q v_d = f$ 是关于 Q 各项的线性方程，加上 $Q \succeq 0$，形成**半正定规划** (semidefinite programming)的可行性问题。这把第二卷的二次型用于更高次多项式；所增加的是单项式向量，而不是改变二次型定理。相关解释见 [33, Sections 7.1 and 7.3]。

先实际寻找四次多项式 $f = x^4 + x^2 + 1$ 的 Gram 矩阵。取 $v = (1, x, x^2)^{\mathsf{T}}$，对称矩阵 $Q = (q_{ij})_{0 \leq i,j \leq 2}$ 给出

$$v^{\mathsf{T}} Q v = q_{00} + 2q_{01}x + (2q_{02} + q_{11})x^2 + 2q_{12}x^3 + q_{22}x^4.$$

逐项比较系数得到 $q_{00} = q_{22} = 1$、$q_{01} = q_{12} = 0$、$2q_{02} + q_{11} = 1$，所以全部候选是一参数族

$$Q(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 - 2a & 0 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第二坐标对应特征值 $1 - 2a$，第一、第三坐标的块对应特征值 $1 + a, 1 - a$。故半正定条件恰为

$$1 - 2a \geq 0, \qquad 1 + a \geq 0, \qquad 1 - a \geq 0, \quad \text{即} \quad -1 \leq a \leq \frac{1}{2}.$$

例如取 $a = 1/2$，便得到精确分解 $f = (x^2 + 1/2)^2 + 3/4$；取 $a = 0$ 则得到 $1 + x^2 + (x^2)^2$。系数方程给出一个仿射矩阵族，半正定性排除区间以外的候选，而区间中的不同矩阵解释了 Gram 表示的不唯一性。

例 G.5.5. 令 $v=(1,x,y)^{\mathsf{T}}$，取

$$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

则 $v^{\mathsf{T}}Qv=1+(x-y)^2$。矩阵和分解均为有理数，可逐项核验；其特征值为 $1,0,2$，零特征值并不妨碍证书成立。若把零特征值以浮点计算得到一个很小的负数，便不能直接断言矩阵半正定，须重新取得精确分解或其他严格证明。

找到 $f-\lambda$ 的约束平方和证书，证明的是 $f(x)\geq\lambda$ 对每个 $x\in K$ 成立；还须给出 $a\in K$、$f(a)=\lambda$，才能证明最小值确为 λ。若 $M(g)$ 满足 Archimedean 条件、$K\neq\varnothing$，则每个 $\lambda<\min_K f$ 都有 Putinar 证书。由于每份证书只含有限次数，逐步提高允许次数得到的最优下界收敛到真正最小值。这一推论没有声称某个预先固定次数就能达到最优值。

G.5.3 半代数拓扑、Nash 几何与 o-minimal 结构

本小节说明半代数集合与更一般的可定义集合之间的联系。半代数集合也有欧氏拓扑。在 $\mathbb{R}$ 上，开半代数集上的光滑（C^∞）半代数函数称为 **Nash 函数** (Nash function)；[13]例如 $\sqrt{1+x^2}$ 是 Nash 函数，其图像由 $y^2=1+x^2, y>0$ 刻画。定义与光滑代数几何的关系可读 [23, Appendix B, Definitions B.2.3–B.2.4]。在开半代数集上，这与“实解析且半代数”的常见表述等价；该解析正则性结果不在本节证明。它兼有代数约束与微分性质，不能把任意光滑函数都归入此类。

半代数集合在直线上是有限个点与区间的并：组成其定义的有限多个非零多项式只有有限多个实根，在这些根之间每个多项式符号固定。o-minimal 结构保留这种一维有限性，同时允许更广的函数与集合。

定义 G.5.6. 设 $\mathcal{S}=(\mathcal{S}_n)_{n\geq1}$，其中每个 $\mathcal{S}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的某些子集组成的集合族。假设 $\mathcal{S}_n$ 包含所有实代数集合，且对有限并、有限交和相对于 $\mathbb{R}^n$ 的补集封闭；各集合族还对直积、坐标置换和坐标投影封闭，并且次序关系 $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:x<y\}$ 属于 $\mathcal{S}_2$。如果 $\mathcal{S}_1$ 恰由有限个点与开区间的有限并组成，就称 $\mathcal{S}$ 为实有序域的一个 **o-minimal 结构** (o-minimal structure)。这里开区间允许无界端点，有限并允许为空；$\mathcal{S}_n$ 中的集合称为该结构中的可定义集合。

实半代数集合满足上述闭包性质，投影的封闭性由 Tarski–Seidenberg 定理给出，因此构成一个 o-minimal 结构。这个定义还保证各个实点与有序域的加法、乘法图像可定义。更广的例子则需要证明其一维可定义集合仍满足同样的有限性条件。

G.5.4 矩问题与正泛函

平方和的对偶计算引出**矩问题** (moment problem)。给定闭集 $K\subseteq\mathbb{R}^n$ 与实数族 $(y_\alpha)_{\alpha\in\mathbb{N}^n}$，先在 $\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$ 上按 $L(x^\alpha)=y_\alpha$ 定义实线性泛函，再问是否存在支于 K

[13]纳什（John Forbes Nash Jr.，1928-2015），美国数学家，研究博弈论、微分几何及实代数流形。

的正测度 μ，使 $L(p)=\int_K p\,\mathrm{d}\mu$。必要条件 $L(q^2)\ge 0$ 等价于所有有限矩矩阵 $(y_{\alpha+\beta})$ 半正定；若支集还满足多项式约束 $g_i\ge 0$，则须有 $L(g_iq^2)\ge 0$。这些条件显然必要，但仅检查一张有限矩阵不能自动产生测度。

这里的正性要求遍历全部次数：$L(q^2)\ge 0$ 只检查平方；$L(M(g))\ge 0$ 还检查全部 $L(g_iq^2)$。一张有限矩阵覆盖的只是其中有限次数的子族。下面先由 Putinar 得到对 K 上非负多项式的正性，再证明一致范数界，最后用 Stone–Weierstrass 延拓和 Riesz 表示取得测度。

定理 G.5.7 (Archimedean 二次模的矩表示)**.** *设 $n\ge 1$，$g_1,\dots,g_s\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$，$K=\{x\in\mathbb{R}^n:g_i(x)\ge 0\ \text{对所有}\ i\}$，记 $M(g)$ 为这些多项式生成的二次模。假设存在 $N>0$ 使 $N-\sum_i x_i^2\in M(g)$。若实线性泛函 $L:\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]\to\mathbb{R}$ 满足 $L(1)=1$ 与 $L(M(g))\subseteq[0,\infty)$，则存在支于 K 的 Borel 概率测度[14] μ，使 $L(p)=\int_K p\,\mathrm{d}\mu$ 对每个多项式 $p\in\mathbb{R}[x_1,\dots,x_n]$ 成立。*

证明概要. 球约束说明 K 闭且有界，因此紧。K 不能为空，否则 -1 也严格正于空集，定理 G.4.4 的 Putinar 部分给出 $-1\in M(g)$，与 $L(1)=1$ 矛盾。同一定理还给出：若 $p\ge 0$ 于 K，则对每个 $\varepsilon>0$，$p+\varepsilon\in M(g)$，故 $L(p)+\varepsilon\ge 0$，令 $\varepsilon\to 0$ 得 $L(p)\ge 0$。

若 p 在 K 上为零，分别用于 p 与 $-p$ 得 $L(p)=0$，所以 L 下降为 K 上多项式函数的线性泛函。由 $\|p\|_K\pm p\ge 0$，有 $|L(p)|\le\|p\|_K$。多项式含常数并分离 K 的点；Stone–Weierstrass 定理使它们在 $C(K,\mathbb{R})$ 中一致稠密。这个界给出 L 的唯一连续延拓 $\bar L:C(K,\mathbb{R})\to\mathbb{R}$。若 $h\in C(K,\mathbb{R})$ 非负，则 $\sqrt{h}$ 连续，可取多项式 q_j 在 K 上一致逼近 $\sqrt{h}$。于是 q_j^2 一致逼近 h，并且每个 q_j^2 都属于 $M(g)$，故

$$\bar L(h)=\lim_{j\to\infty}L(q_j^2)\ge 0.$$

因此这个连续延拓仍为正泛函。

最后，紧 Hausdorff 空间上的 Riesz 正泛函表示定理把这个连续正泛函写成对正 Borel 测度的积分；$L(1)=1$ 使其总质量为一。这里省略 Stone–Weierstrass 与 Riesz 两个分析定理的证明，保留它们的具体适用条件；从 Putinar 证书到矩表示的上述推导见 [30, Section 1, Theorem 2, Section 3, proof of Theorem 2]。 □

矩表示把多项式的正性条件转为正泛函，再转为测度；只检查一张有限矩矩阵则尚未提供对所有多项式所需的正性。

例 G.5.8. *给定实数 a,b，在次数不超过四的实多项式空间上规定*

$$L(1)=1,\quad L(x)=L(x^3)=0,\quad L(x^2)=a,\quad L(x^4)=b.$$

这些数据来自支于 $[-1,1]$ 的概率测度，当且仅当 $0\le a\le 1$、$a^2\le b\le a$。满足条件时可取至多三个支点。这里的有限矩阵条件在这个一维低阶模型中充分，不构成一般截断矩定理。

[14] 博雷尔（Émile Borel，1871-1956），法国数学家，建立测度理论的重要基础，并研究概率论。

证明. 平方与约束平方的积分非负，要求两个矩阵

$$M_2=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&a&0\\a&0&b\end{pmatrix},\qquad M_{1-x^2}=\begin{pmatrix}1-a&0\\0&a-b\end{pmatrix}$$

半正定。第一矩阵的中间块及另外两坐标的块给出 $a\ge 0$、$b\ge a^2$，第二矩阵给出 $a\le 1$、$b\le a$，这证明必要性。

若 $a=0$，条件使 $b=0$，取 δ_0。若 $a>0$，令 $t=\sqrt{b/a}$、$w=a^2/b$，则 $0<t\le 1$、$0<w\le 1$，取

$$\mu=(1-w)\delta_0+\frac{w}{2}\delta_{-t}+\frac{w}{2}\delta_t.$$

这里 δ_c 表示 c 点的单位质量。对称性给出奇数次矩为零，而 $wt^2=a$、$wt^4=b$，所以该测度实现全部给定数据，充分性得证。 □

本章小结

多项式等式的实解带有序结构；投影因此产生不等式，平方和因此产生超出普通根理想的信息。实零点定理把这种逐点信息写成有限代数证书，但更简洁的正性表示需要紧性或 Archimedean 等额外假设。Motzkin 多项式说明非负性与多项式平方和之间确有差别。

计算时，一元消去多项式可以继续交给 Sturm 序列，二次型可以通过单项式向量继续用于高次平方和。二者都要求保留精确数据：根隔离要能判定零与正负，正性证书要能核验恒等式与半正定性。浮点计算有助于寻找候选，最后的代数结论仍须由这些精确条件支持。

习题

习题 G.1. 在实闭域 R 上求 $\{(x,y):xy=1,\ y>0\}$ 的 x 投影，并求 $(xy-1)\cap R[x]$。

解. 由 $x=1/y$ 得投影为 $x>0$，反之取 $y=1/x$。若 $h(x)\in(xy-1)\cap R[x]$，向 $R(x)$ 代入 $y=1/x$ 得 $h(x)=0$，所以交为零。普通消去理想不保留正号条件。 □

习题 G.2. 设 R 为实闭域，$a,b\in R$。消去量词 $\exists y\in R\,(y^2+ay+b=0)$，并消去 $\forall y\in R\,(y^2+ay+b>0)$。

解. 配方为 $(y+a/2)^2+b-a^2/4$。第一个条件等价于 $a^2-4b\ge 0$，第二个等价于 $4b-a^2>0$：必要性在 $y=-a/2$ 检验，充分性由平方非负。实闭性用于第一式的平方根存在。 □

习题 G.3. 设 R 为实闭域，$b\in R\setminus\{0\}$，$P(T)=T^3-bT$，$B=R[T]/(P)$。在基 $1,T,T^2$ 上计算迹形式 $H_1(u,v)=\mathrm{Tr}_{B/R}(uv)$ 的矩阵，用其符号差求 P 的实根数。$b=0$ 时应怎样先处理 P？

解. 由 $T^3 = bT$，各次幂的迹依次为 $3, 0, 2b, 0, 2b^2$，所以

$$H_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2b \\ 0 & 2b & 0 \\ 2b & 0 & 2b^2 \end{pmatrix}.$$

第一、第三坐标上的二阶块首个主子式为 $3 > 0$，行列式为 $2b^2 > 0$，故贡献两个正惯性指数。第二坐标的系数为 $2b$。当 $b > 0$ 时符号差为三；当 $b < 0$ 时为一。$b \neq 0$ 保证 P 不含重因子，由迹形式计数引理，实根数分别为三与一。若 $b = 0$，先把 T^3 换成无重因子部分 T，其迹矩阵为 (1)，于是不同实根只有一个。 □

习题 G.4. 计算 $I = (x^2 + y^4) \subseteq \mathbb{R}[x, y]$ 的实根理想，并直接给出 x, y 属于它的证据。

解. 实零点只有原点，故实根理想为 (x, y)。直接看，$x^2 + (y^2)^2 \in I$ 迫使任何包含 I 的实理想包含 x, y^2，进而包含 y。另一方面 (x, y) 自身为实理想，因为商为 $\mathbb{R}$。 □

习题 G.5. 证明 $(x^2 + 1) \subseteq \mathbb{R}[x]$ 是素理想而不是实理想；证明零理想在 $\mathbb{R}[x]$ 中是实理想。

解. 前者商环为 $\mathbb{C}$，故为素理想；但 $x^2 + 1^2$ 属于该理想而 1 不属于。若 $\sum_j p_j^2 = 0$ 为多项式恒等式，在每个实数上求值得各 p_j 恒为零；一元非零多项式不能有无限多个根，故零理想实。 □

习题 G.6. 将 $(x^2 + 1)(x^2 + 4)$ 写成两个有理系数多项式的平方和。

解. 取乘平方和恒等式中的 $(u, v, s, t) = (x, 1, x, 2)$，得到 $(x^2 - 2)^2 + (3x)^2 = x^4 + 5x^2 + 4$。 □

习题 G.7. 求 Motzkin 多项式 $M = x^4y^2 + x^2y^4 + 1 - 3x^2y^2$ 的全部实零点。

解. 算术平均与几何平均取等号当且仅当三个非负数相等；这里第三个为一，故 $x^4y^2 = x^2y^4 = 1$。于是 $x, y \neq 0$，两式相除得 $x^2 = y^2$，再得 $x^6 = 1$。实数中 $x^2 = y^2 = 1$，四个符号组合都给零点。 □

习题 G.8. 为实方程 $x^2 + y^2 + 1 = 0$ 写出不可行性证书；再给出条件 $x^2 + y^2 \leq 1$，$x \geq 2$ 的不可行性证书。

解. 第一式有 $-1 = -(x^2 + y^2 + 1) + x^2 + y^2$。第二式令 $g_1 = 1 - x^2 - y^2, g_2 = x - 2$，则

$$-3 = g_1 + (x - 2)^2 + 4g_2 + y^2.$$

除以三，所有非恒等项的系数均为正实数平方或平方和，便得到 $-1 \in T(g_1, g_2)$。 □

习题 G.9. 在由 $g_i = 1 - x_i^2$ 生成的二次模中，证明 Archimedean 球约束成立。

解. 直接相加得 $n - \sum_i x_i^2 = \sum_i g_i \in M(g)$。每个系数一都是平方，故这是精确证书；相应的可行集是闭立方体。 □

习题 G.10. 在 $A = \mathbb{R}[x, y]$ 中比较约束组 $g = (x, y)$ 与 $\tilde{g} = (x, y, xy)$。证明二者定义同一可行集，却有 $M(g) \subsetneq M(\tilde{g}) = T(g) = T(\tilde{g})$。说明平方和证书的可用形式为何依赖约束的表示。

解. 二者的可行集都是第一闭象限，第三个约束在几何上多余。预序 $T(x,y)$ 的四类项为 $\sigma_0+\sigma_1 x+\sigma_2 y+\sigma_3 xy$，这正是 $M(x,y,xy)$。新约束本来已属于旧预序，所以生成的预序也不变。由命题 G.4.5，$xy\notin M(x,y)$，但它属于新二次模，得到严格包含。相同可行集可以附带不同的二次模，冗余约束能增加允许的有限证书。 □

习题 G.11. 设 $g=(1-x^2)^3\in\mathbb{R}[x]$、$\varepsilon\in\mathbb{R}_{>0}$。对有限组实多项式 $q_j,r_k\in\mathbb{R}[x]$，考虑任一表示

$$1-x^2+\varepsilon=\sum_j q_j(x)^2+g(x)\sum_k r_k(x)^2.$$

证明 $\sum_j q_j'(1)^2\geq 1/\varepsilon$，据此说明为何严格正性证书在 $\varepsilon\to 0$ 时可能退化。

解. 在 $x=1$ 处求值，得到 $\sum_j q_j(1)^2=\varepsilon$。因 $g(1)=g'(1)=0$，求导又给出 $\sum_j q_j(1)q_j'(1)=-1$。Cauchy–Schwarz 不等式于是给出

$$1\leq\Big(\sum_j q_j(1)^2\Big)\Big(\sum_j q_j'(1)^2\Big)=\varepsilon\sum_j q_j'(1)^2.$$

这种表示对每个 $\varepsilon>0$ 都存在，但其一阶导数向量的平方范数必发散，不能从一族统一有界的这类数据直接取得极限证书。命题 G.4.6 还以导数直接证明极限多项式不在原二次模中。 □

习题 G.12. 用 Sturm 序列证明 x^3-x-1 只有一个实根，并把它隔离在 $(1,3/2)$。

解. 可用正比例简化后的序列 $x^3-x-1,3x^2-1,2x+3,-1$。在 $-\infty$ 的符号为 $-,+,-,-$，变化二次；在 $+\infty$ 为 $+,+,+,-$，变化一次，总实根数一。在 1 的符号为 $-,+,+,-$，变化二次；在 $3/2$ 为 $+,+,+,-$，变化一次。因此该区间恰含唯一实根。端点均非根。 □

习题 G.13. 对 $p=(x-1)^4(x+2)^2(x^2+1)$ 说明 Sturm 计数前如何处理重根，并列出所有实根及重数。

解. $\gcd(p,p')=(x-1)^3(x+2)$，除后得到无重因子部分 $(x-1)(x+2)(x^2+1)$。它的实根为 $1,-2$，各按不同根计数一次；原分解记录的重数分别为四、二。根计数与重数恢复是两个相关而不同的输出。 □

习题 G.14. 对实方程组 $P=xy-1=0$、$Q=y-x=0$，核验 $h=x^3-x=x(P-xQ)$ 属于消去理想。用 Sturm 序列隔离 h 的全部实根，再回代求原系统的解，指出候选根为何可能不能提升。

解. 矩阵等式展开即得 $x(P-xQ)=x(x^2-1)=h$。可取符号等价的 Sturm 序列 $h,3x^2-1,x,1$，在 $-3/2,-1/2,1/2,3/2$ 处的变号数依次为 $3,2,1,0$，所以三个相邻区间各含一根；根为 $-1,0,1$。回代 $y=x$ 后，第一式要求 $x^2=1$，因此只有 $(-1,-1)$、$(1,1)$；候选零根被排除。h 只是消去理想中的一个元素，单独一条必要方程不等于整个投影的描述。 □

习题 G.15. 为 $f=x^4+2x^2y^2+y^4+1$ 在 $v=(1,x^2,xy,y^2)^{\mathsf T}$ 下写出一个精确 Gram 矩阵。

解. 由于 $f = 1 + (x^2+y^2)^2$，可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它是向量 $(1,0,0,0)^{\mathsf T}$ 与 $(0,1,0,1)^{\mathsf T}$ 的外积之和，因而半正定。逐项相乘即可验证恒等式。 □

习题 G.16. 在 $x^2+y^2 \le 1$ 上求 $f = (x-y)^2 + x^2 + y^2$ 的最小值，并同时给出下界证书和取等点。

解. $f = (x-y)^2 + x^2 + y^2$ 本身为平方和，故下界零在整个平面上成立。点 $(0,0)$ 满足约束并取零，故最小值为零。只有下界恒等式而没有取等点时，还不能宣布该下界最优。 □

习题 G.17. 取两点测度

$$\mu = \frac{1}{2}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_{1}.$$

求前五个矩，并检验次数不超过二的矩矩阵半正定。

解. $y_0 = 1, y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 1$，故矩矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对系数向量 (a,b,c)，其二次型为 $(a+c)^2 + b^2 \ge 0$，也等于 $\int (a+bx+cx^2)^2 \,\mathrm{d}\mu$。这里测度已经给出，所以必要条件的验证不涉及一般矩表示存在性。 □

习题 G.18. 给定实数 a, b，满足 $0 < a < 1$、$a^2 \le b \le a$，求支于 $[0,1]$、一阶矩为 a、二阶矩为 b 的概率测度所能具有的三阶矩 c 的全部范围。给出达到范围内任一值的有限点测度。

解. 对 $xq(x)^2$ 与 $(1-x)q(x)^2$（$\deg q \le 1$）的积分非负，分别得到

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \succeq 0, \qquad \begin{pmatrix} 1-a & a-b \\ a-b & b-c \end{pmatrix} \succeq 0.$$

所以必要且将被实现的范围为

$$\frac{b^2}{a} \le c \le b - \frac{(a-b)^2}{1-a}.$$

下端由 $\mu_- = (1-a^2/b)\delta_0 + (a^2/b)\delta_{b/a}$ 实现。上端对变量 $1-x$ 用同样构造：令 $a' = 1-a$、$b' = 1-2a+b$，取 $\mu_+ = (1-(a')^2/b')\delta_1 + ((a')^2/b')\delta_{1-b'/a'}$。条件保证两测度的权非负、支点在 $[0,1]$，并且一、二阶矩都是 a, b。直接展开其三阶矩给出所列两端。两端之差为 $(b-a^2)(a-b)/(a(1-a)) \ge 0$；按适当权重混合 μ_-、μ_+ 即实现任一中间值。若两端相等，取其中一个测度即可。这是具体低阶一维构造，不调用一般截断矩表示定理。 □

附录 H　代数曲线初步

曲线上的局部阶数把有理函数的零点和极点组织成除子，关联线丛则把指定极点界转为截面空间。本附录建立这些构造与有限曲线态射的联系，计算截面维数和一次上同调，并说明典范线丛如何通过对偶配对控制它们。射影直线提供全部计算都可写出的模型；亏格一曲线则由次数一的除子类得到群律，进一步给出三次方程、同构不变量和同源的例子。

本章目标

- 用 DVR 的局部阶数计算除子与有限态射的纤维重数，区别总次数和不同纤维点的个数。
- 在除子、线丛与有理截面之间转换，核对极点界和关联层的符号。
- 用亏格、次数和典范除子计算线丛截面维数，判断线性系何时无基点或给出嵌入。
- 在射影直线的两个仿射图上计算上同调和对偶配对，说明全局截面为何不保持满射。
- 从亏格一曲线构造三次模型，通过除子类群验证割线、切线所给群运算的结合性。
- 计算短 Weierstrass 方程的判别式与 j 不变量，并在同源算例中区分次数、点核与不可分性。

给定射影直线上的两个不同点 P, Q，可以找到有理函数，使它只在 P 有一个单零点、在 Q 有一个单极点。但把同样的要求放在一条光滑三次曲线上，通常就没有解。零点与极点各自的总次数相等，仍不足以保证函数存在。这一差别要求我们同时记录局部阶数、整体的除子类，以及给定极点条件下究竟有多少个线性无关的函数。

除子把有限组局部整数放在同一个对象中；线丛说明这些条件怎样在开集上黏合。截面空间的维数随除子次数增加而增长，但在低次数处会受到曲线本身的影响。亏格与典范线丛给出描述这种影响的两个量。一次上同调所记录的黏合障碍通过一个对偶配对化为正则微分，截面维数公式因而同时包含函数与微分。

本附录使用第 6 章的正规化有限性、第 10 章的 DVR、第 14 章的微分模、第 20 章的除子与可逆模，以及第 23 章的光滑局部模型。第 24 章的仿射模层对应、Proj 和 Čech 比较使这些代数构造成为曲线上的层与上同调；其中一般仿射上同调消失仍沿用该章注明出处的证明概要。第二卷第 4 章的 PID 模结构定理用于两张仿射图上的有限维数证明。这里从代数闭域上的光滑射影整曲线开始；前三节允许任意特征，最后一节的短 Weierstrass 方程假定特征不为 $2, 3$。

一般曲线的 Serre 对偶采用有明确技术步骤和出处的证明概要，射影直线的配对则直接算出。其余除子计算、Euler 特征递推和椭圆曲线群律均在相应条件下展开。进一步的曲线理论可参阅 [15, Chapter IV, Sections 1–4]。

H.1 曲线、除子与亏格

在仿射直线上，多项式只有零点；补入无穷远点以后，次数又成为那一点的极点阶数。例如坐标函数 t 在零点消失一次，在无穷远点有一阶极点。一般曲线未必有一个坐标足以表示全部函数，但每个光滑点仍有自己的统一化元。把这些局部阶数放在一起，就得到除子；规定函数所允许的极点，则得到一个线丛的截面空间。

本节在代数闭域 k 上工作，不限制特征。代数闭性使每个闭点的剩余域都等于 k，因而除子的次数可直接相加。若底域不代数闭，次数须按 $[\kappa(P):k]$ 加权，且一个次数一的除子类未必由有理点表示；后面关于亏格—曲线的点与除子类的对应依赖这里的基域条件。

H.1.1 代数曲线与函数域

定义 H.1.1. 设 k 为代数闭域。一个一维、有限型、分离的整 k 概形称为本附录所讨论的**代数曲线** (algebraic curve)。若它在 k 上光滑，并且存在闭嵌入 $C \hookrightarrow \mathbb{P}^N_k$，则称为光滑射影整曲线。其一般点记为 η，$k(C) = \mathcal{O}_{C,\eta}$ 是它的**函数域** (function field)。

任取非空仿射开集 $U = \operatorname{Spec} A$，便有 $k(C) = \operatorname{Frac}(A)$。这里 A 是有限型一维整环，故函数域在 k 上的超越次数为一。函数域中的元素是定义在某个非空开集上的正则函数，两个表示在共同定义域内相等就表示同一个有理函数。

代数闭域是完美域，定理 23.4.7 因而使光滑曲线在闭点 P 的局部环成为一维正则局部环。其极大理想由一个元素生成，定理 10.2.1 使 $\mathcal{O}_{C,P}$ 成为 DVR。记相应归一化赋值为 $\operatorname{ord}_P : k(C)^* \to \mathbb{Z}$。它对函数给出零点或极点的阶数；统一化元的选择只改变单位因子。

引理 H.1.2. 设 k 为代数闭域，X 为正规整曲线，$Y \subseteq \mathbb{P}^N_k$ 为射影闭子概形。每个从 X 到 Y 的有理 k 映射都唯一延拓为 k 态射 $X \to Y$。

证明. 在一般点把映射写成齐次坐标 $[a_0 : \cdots : a_N]$，其中 $a_i \in k(X)$，且不全为零。给定闭点 P，其局部环为 DVR。取统一化元 t，令 m 为非零 a_i 的阶数最小值。将全部坐标乘以 t^{-m}，则每个坐标都在 $\mathcal{O}_{X,P}$ 中，且至少一个为单位。缩小 P 的开邻域，使这些坐标都正则，选定的单位坐标处处不为零，就得到到射影空间的态射。Y 的齐次方程在函数域中成立，所以在这些邻域上仍成立，像落在 Y。

两份局部延拓在一般点相等。因为 Y 分离，它们的等化子是闭子概形；其定义理想在整的源上泛点为零，因而为零。于是两态射相等，可唯一黏合。一般点原来就在定义域中，所有闭点又已覆盖，得到全体 X 上的延拓。 □

这个坐标论证也见 [15, Chapter I, Proposition 6.8, pp. 43–44]。源必须有能把全部分母统一比较的局部参数；在奇异点，局部环未必是 DVR，向射影空间的有理映射就不能照搬这一消分母过程。

命题 H.1.3. *设 k 为代数闭域，C, D 为光滑射影整曲线，$\varphi : C \to D$ 为非恒定 k 态射。则 φ 是有限、平坦、满射的态射。令*

$$d = [k(C) : \varphi^* k(D)].$$

对任一闭点 $Q \in D$，取其统一化元 u，则有

$$\sum_{P \in \varphi^{-1}(Q)} \operatorname{ord}_P(\varphi^* u) = d.$$

这个整数 d 称为态射的次数，包含函数域扩张的可分次数与不可分次数。若 $d = 1$，则 φ 为同构。

证明. 非恒定性使像稠密：一维整概形的真闭子集只有有限个闭点，整源的像若落在其中就只能是一个点。因此有函数域嵌入 $k(D) \hookrightarrow k(C)$。两域都在 k 上有限生成且超越次数一，所以此扩张代数且有限。

取 D 的非空仿射开集 $V = \operatorname{Spec} A$，并令 B 为 A 在 $k(C)$ 中的整闭包。定理 6.5.5 适用于有限型 k 整环 A 及这个有限域扩张，故 B 是有限 A 代数。有限域扩张中的元素清分母后，其某个非零 A 倍数整于 A，所以 $\operatorname{Frac}(B) = k(C)$。整扩张保持维数，故它是一维正规整环，$\operatorname{Spec} B$ 的闭点局部环都是 DVR。一般点给出到 C 的有理映射，由上一引理延拓为 $\psi : \operatorname{Spec} B \to C$。复合 $\varphi\psi$ 与自然映射 $\operatorname{Spec} B \to D$ 在一般点相同，由分离性相同，故 ψ 的像落在 $\varphi^{-1}(V)$。

反向，对 $P \in \varphi^{-1}(V)$，每个 $b \in B$ 都整于 $A \subseteq \mathcal{O}_{C,P}$，故整于 $\mathcal{O}_{C,P}$。该局部环整闭，因此 $b \in \mathcal{O}_{C,P}$。这些有理函数在每一点正则，可黏合成 $\varphi^{-1}(V)$ 上的正则函数，给出态射 $\gamma : \varphi^{-1}(V) \to \operatorname{Spec} B$。两复合都在一般点为恒等，再由分离性和源的整性，均为恒等。所以

$$\varphi^{-1}(V) \cong \operatorname{Spec} B.$$

这证明 φ 有限；整扩张的 lying-over 定理保证它在每张 V 上满射，故全局满射。

在闭点 Q 处局部化，$B_Q = B \otimes_A \mathcal{O}_{D,Q}$ 是 DVR $\mathcal{O}_{D,Q}$ 上秩为 d 的有限生成无挠模，所以自由秩为 d。这一局部结论可直接用 Nakayama 引理检验：取模统一化元的一组基并提升为最小生成元；若存在非零关系，把系数中共同的最低幂约去，再模掉统一化元，就与这些剩余类线性无关矛盾。一般点处的局部映射是域扩张，也平坦。因此 φ 平坦，且

$$\dim_k B_Q / u B_Q = d.$$

这个有限维 k 代数分解为各闭点 $P \mid Q$ 的局部因子的积。每个因子是 $\mathcal{O}_{C,P}/(\varphi^* u)$，其 k 维数由命题 10.2.4 等于 $\operatorname{ord}_P(\varphi^* u)$。维数相加便得公式。最后，若 $d = 1$，函数域相同；A 已整闭，所以 $B = A$，上述仿射识别说明 φ 是同构。 □

有限态射与纤维重数公式也见 [15, Chapter II, Propositions 6.8–6.9, pp. 137–138]。例如特征 $p > 0$ 时，$\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$t \mapsto t^p$ 的次数是 p。每个闭点纤维只有一个点，因为

$t^p - a = (t-b)^p$，其中 $b^p = a$；其重数却为 p。因此一般不能用不同纤维点的个数代替次数。

H.1.2　除子与线丛

定义 H.1.4. 设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。一个除子是闭点的有限整数线性组合 $D = \sum_P n_P P$，次数为 $\deg D = \sum_P n_P$。各系数非负时称为有效除子，记 $D \geq 0$。对 $f \in k(C)^*$，定义

$$\operatorname{div}(f) = \sum_P \operatorname{ord}_P(f) P.$$

这样的除子称为主除子；若 $D - E = \operatorname{div}(f)$，则记 $D \sim E$，称 D, E 线性等价。

主除子的支撑确实有限。取有限个仿射开集覆盖 C，在每张图上把 f 写成分式 a/b。非零的 a, b 在一维 Noether 整环中的零点只有有限个：包含它们的素理想都极小于相应主理想，而且都为闭点。有限张图的这些有限集合包含全部非零阶数点。赋值的加法公式使主除子组成除子群的子群，这与第 20.3 节的仿射定义相容。

推论 H.1.5. 设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。则每个主除子次数为零，并且 $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k$。

证明. 若 $f \in k(C)^*$ 非恒定，它定义到 $\mathbb{P}^1_k$ 的有理映射，由引理 H.1.2 延拓为态射。零点纤维与无穷远纤维的总重数，由命题 H.1.3 都等于 $[k(C) : k(f)]$。前者组成 f 的零除子，后者组成极除子，故 $\deg \operatorname{div}(f) = 0$。常函数的主除子为零，同样成立。

全局正则函数没有极点。若它非恒定，相应映射 $C \to \mathbb{P}^1$ 却必须满射，因而在无穷远点有非空纤维，与没有极点矛盾。因此全局函数都在 k 中；反向常函数当然全局正则。 □

在 $\mathbb{P}^1_k$ 上以 t 为仿射坐标，记无穷远点为 ∞。对不同的 $a, b \in k$，有

$$\operatorname{div}\left(\frac{(t-a)^2}{t-b}\right) = 2[a] - [b] - [\infty].$$

无穷远处令 $s = t^{-1}$，原函数为 $s^{-1}(1-as)^2/(1-bs)$，所以该处极点阶数为一。若只保留仿射直线，就漏掉这个负项；次数为零是射影曲线上的全局结论。

定义 H.1.6. 设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，$D = \sum n_P P$ 为除子。对非空开集 $U \subseteq C$，定义

$$\mathcal{O}_C(D)(U) = \{0\} \cup \{\, f \in k(C)^* : \operatorname{ord}_P(f) + n_P \geq 0 \text{ 对所有闭点 } P \in U \,\}.$$

记 $L(D) = H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$、$\ell(D) = \dim_k L(D)$。$L(D)$ 是满足指定零点及极点界的函数空间。

这里采用几何的符号约定：正的 n_P 允许极点，而负的 n_P 要求零点。它与第 20.5* 节中的分式理想 I_D 相差一个负号；那里的 I_D 对应这里的 $\mathcal{O}_C(-D)$。

命题 H.1.7. *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，D, E 为 C 上的除子。则 $\mathcal{O}_C(D)$ 为可逆层，且*

$$\mathcal{O}_C(D) \otimes \mathcal{O}_C(E) \cong \mathcal{O}_C(D+E).$$

映射 $[D] \mapsto [\mathcal{O}_C(D)]$ 给出除子模线性等价所成的群与线丛同构类群 $\mathrm{Pic}(C)$ 的同构。特别地，线丛的次数可定义为 $\deg \mathcal{O}_C(D) = \deg D$，与表示无关。

证明. 在 P 处取统一化元 t，则所定义层的茎为 $t^{-n_P}\mathcal{O}_{C,P}$。缩小邻域，删去 D 的其他支撑点以及 t 的其他零点、极点，这个式子就给出邻域上的自由基。条件由局部正则性定义，因而满足限制与黏合。两个局部基相乘得到 $t^{-n_P-m_P}$，证明张量积公式。

任取线丛 $\mathcal{L}$。其一般点纤维是一维 $k(C)$ 空间，选非零有理截面 s。在有限组平凡化开集上写 $s = f_i e_i$，其中 e_i 是局部基。定义 $n_P = \mathrm{ord}_P(f_i)$；更换基只乘以单位，所以与选择的开集无关。各 f_i 的零极点有限，故 $D_s = \sum n_P P$ 是除子。映射 $h \mapsto hs$ 把 $\mathcal{O}_C(D_s)$ 同构到 $\mathcal{L}$：在 P 处，$t^{-n_P}s$ 是一个局部基。这证明满射性。

若两线丛 $\mathcal{O}_C(D), \mathcal{O}_C(E)$ 同构，其一般点上的映射是乘以某个 $a \in k(C)^*$。在 P 处比较两边的生成元阶数，得 $\mathrm{ord}_P(a) - n_P(D) = -n_P(E)$，即 $D - E = \mathrm{div}(a)$。反之，此等式使乘以 a 给出同构。因此核恰是主除子群。次数的良定义由推论 H.1.5 得到。 □

这也说明线丛上的非零正则截面给出有效零除子，且其次数等于线丛的次数；对 $\mathcal{O}_C(D)$ 的非零截面 f，零除子正是 $\mathrm{div}(f) + D$。除子与可逆层的比较见 [15, Chapter II, Proposition 6.13, Proposition 6.15 and Corollary 6.16, pp. 144–145]。

次数是群同态 $\deg : \mathrm{Pic}(C) \to \mathbb{Z}$。其核记为 $\mathrm{Pic}^0(C)$，由零次数线丛的同构类组成，也可以写成零次数除子模主除子所成的群。这里把它作为抽象交换群使用；在亏格一时，第 H.4 节将把这个群结构转移到曲线的点集上。

推论 H.1.8. *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，$\mathcal{L}$ 为线丛。若 $\deg \mathcal{L} < 0$，则 $H^0(C, \mathcal{L}) = 0$。若 $\deg \mathcal{L} = 0$，则它有非零全局截面当且仅当 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_C$，此时截面空间维数为一。*

证明. 非零截面的零除子有效，次数不可能为负。次数零时，这个有效除子只能为零，所以该截面处处生成线丛，给出 $\mathcal{O}_C \cong \mathcal{L}$。反向使用常数截面，再由推论 H.1.5 计算维数。 □

在射影直线上，$\mathrm{div}(t - a) = [a] - [\infty]$，所以每个除子都线性等价于 $(\deg D)[\infty]$。不同次数不能线性等价，故 $\mathrm{Pic}(\mathbb{P}^1) \cong \mathbb{Z}$。在两张坐标图上，$\mathcal{O}(n[\infty])$ 的基可取 $1, t^n$，其过渡关系正是第 24.3 节中 $\mathcal{O}(n)$ 的过渡关系，因而二者同构。

H.1.3 亏格与典范除子

截面空间给出可以全局实现的函数，一次上同调则保留局部截面之间无法消去的差。为把它的维数作为曲线的数值，需要先确认维数有限。对曲线，这可以直接化为两个 Laurent 多项式格的比较。

命题 H.1.9. *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，$\mathcal{L}$ 为线丛。则 $H^0(C, \mathcal{L})$、$H^1(C, \mathcal{L})$ 都为有限维 k 空间，且 $H^i(C, \mathcal{L}) = 0$ 对 $i \geq 2$ 成立。*

证明. 选一个非恒定函数 $t \in k(C)$，它给出次数为 d 的有限态射 $\varphi : C \to \mathbb{P}^1$。两张标准图的逆像 U, V 都仿射，交集 W 也仿射。设 $M = \Gamma(U, \mathcal{L})$、$N = \Gamma(V, \mathcal{L})$。由推论 24.2.5，它们分别是两张仿射图坐标环上的有限生成投射模。因为 φ 有限且 $\mathcal{L}$ 可逆，M, N 分别为 $k[t]$、$k[t^{-1}]$ 上的有限生成无挠模；在函数域上，它们都给出一维 $k(C)$ 空间，故在 $k(t)$ 上的秩是 d。

第二卷定理 4.3.2 证明主理想整环上有限生成模的不变因子分解；这里两个多项式环都是 PID，无挠性排除全部循环挠商，因此 M, N 均自由秩为 d。在交集上限制截面对应于局部化，这是定理 24.2.3 的模层对应。选 M 的基，在 W 上得到 $E = k[t, t^{-1}]^d$。N 的基在其中由某个 $T \in \mathrm{GL}_d(k[t, t^{-1}])$ 给出，所以

$$M = k[t]^d, \qquad N = T\,k[t^{-1}]^d \quad \text{均作为 } E \text{ 的子模.}$$

由定理 24.5.3，上同调是两项复形 $M \oplus N \to E$、$(m, n) \mapsto n - m$ 的上同调。因此 $H^0 \cong M \cap N$、$H^1 \cong E/(M + N)$，更高次数为零。

取非负整数 r，使 T 及 T^{-1} 的所有 Laurent 项指数均不超过 r。若 $v \in M \cap N$，写 $v = Tb$、$b \in k[t^{-1}]^d$，则 v 的最高指数不超过 r；又因 $v \in M$，其最低指数非负。于是 H^0 嵌入由 $t^j e_i$、$0 \le j \le r$ 张成的有限维空间。对 H^1，所有 $j \ge 0$ 的 $t^j e_i$ 已属于 M；若 $j \le -r$，则 $T^{-1} t^j e_i$ 的指数都非正，故 $t^j e_i \in N$。余核只需由 $-r < j < 0$ 的有限多个向量生成，也有限维。 □

定义 H.1.10. 设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。定义它的**亏格** (genus)为

$$g(C) = \dim_k H^1(C, \mathcal{O}_C).$$

将各仿射图上的微分模黏合，得到微分层 $\Omega_{C/k}$，记为 ω_C，称为曲线的**典范线丛** (canonical line bundle)。任取非零有理微分 $\alpha \in \Omega_{k(C)/k}$，其作为 ω_C 的有理截面的除子称为**典范除子** (canonical divisor)，记为 K_C。

微分层的黏合由命题 14.2.4 保证；命题 23.3.2和定理 23.3.3 使其在光滑曲线上局部自由秩一。在闭点处，统一化元 t 的类生成 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$，由命题 14.3.2，$\mathrm{d}t$ 模极大理想非零，故生成 $\omega_{C,P}$。写 $\alpha = a\,\mathrm{d}t$，便有 $\mathrm{ord}_P(\alpha) = \mathrm{ord}_P(a)$。更换统一化元时，两组局部基相差单位，阶数不变。更换非零有理微分 α 为 $f\alpha$，典范除子增加 $\mathrm{div}(f)$；因此 K_C 只在具体代表上有选择，线性等价类固定，且 $\omega_C \cong \mathcal{O}_C(K_C)$。

在正特征中不能把任意非恒定函数的微分当作典范除子的代表。例如 $\mathrm{d}(t^p) = 0$，零微分没有定义有限阶数的除子。上面的定义明确要求非零有理微分；光滑性保证函数域上的微分空间是一维，因而存在这样的选择。

例 H.1.11. 设 k 为代数闭域，$C = \mathbb{P}^1_k$。在有限点 a，$t - a$ 为统一化元，且 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}(t - a)$，所以 $\mathrm{d}t$ 没有零极点。在无穷远处令 $s = t^{-1}$，则

$$\mathrm{d}t = -s^{-2}\,\mathrm{d}s.$$

所以 $\mathrm{div}(\mathrm{d}t) = -2[\infty]$，并有 $\omega_{\mathbb{P}^1} \cong \mathcal{O}(-2)$。这个等式在特征二仍成立，因为系数 -1 仍为单位。由命题 24.5.4，$g(\mathbb{P}^1) = h^1(\mathcal{O}) = 0$。同时 $h^0(\omega_{\mathbb{P}^1}) = 0$，这是第 H.3 节中一般对偶关系的一个具体情形。

亏格目前定义为 $h^1(\mathcal{O}_C)$，而 $h^0(\omega_C)$ 数的是正则微分。它们相等并不是定义的一部分；定理 H.3.1 将通过一个非退化配对建立两者的联系。典范除子的次数也由第 H.2 节的截面维数公式确定。

H.2　Riemann–Roch 定理

在射影直线上，允许有理函数只在无穷远点有至多 n 阶极点，得到的正是次数不超过 n 的多项式；当 $n \geq 0$ 时，这个空间有 $n+1$ 个自由参数。一般曲线上，极点总阶数相同，函数空间的维数却可能不同。亏格描述其中一个固定的修正，而典范除子还记录低次数时未消失的上同调。

本节仍令 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，$g = h^1(C, \mathcal{O}_C)$，并沿用定义 H.1.6 中的 $L(D)$ 和 $\ell(D) = h^0(C, \mathcal{O}_C(D))$。先从逐点增加极点的短正合列计算 Euler 特征，再用定理 H.3.1 把一次上同调写成微分的空间，得到 Riemann–Roch 公式。[1]后一个结果的证明概要在第 H.3 节中给出；其构造通过射影空间对偶与局部 Koszul 复形完成。

H.2.1　线性系与 Riemann–Roch 公式

定义 H.2.1. 设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，D 为 C 上的除子。全部与 D 线性等价的有效除子组成的集合

$$|D| = \{\, E \geq 0 \mid E \sim D \,\}$$

称为 D 的**完全线性系** (complete linear system)。非零子空间 $V \subseteq L(D)$ 中各非零截面的零除子组成一个**线性系** (linear system)，记为 $|V|$。若一个闭点 P 出现在其中每个有效除子内，就称 P 为该线性系的**基点** (base point)；没有基点时称线性系**无基点** (base-point-free)。

对 $0 \neq f \in L(D)$，其作为 $\mathcal{O}_C(D)$ 截面的零除子是 $D + \operatorname{div}(f)$。两个截面给出同一除子，当且仅当其比的除子为零；由推论 H.1.5，这个比属于 $k^\times$。因此 $|D|$ 是 $L(D)$ 中一维子空间组成的射影空间，其维数为 $\ell(D) - 1$。若 $\ell(D) = 0$，则 $|D| = \varnothing$，约定维数为 -1。同样，$|V|$ 的维数为 $\dim_k V - 1$。

判断基点时须使用线丛的局部基。若 D 在 P 处的系数为 n，统一化元为 t，则局部基为 t^{-n}；截面 f 在 P 处消失，意思是 $t^n f \in \mathfrak{m}_P$，并不总是指有理函数 f 的值为零。取 V 的一组基 $s_0, \dots, s_r$，在没有共同零点的开集 $U \subseteq C$ 上，局部平凡化给出

$$\varphi_V : U \longrightarrow \mathbb{P}^r_k, \qquad P \longmapsto [\,s_0(P) : \cdots : s_r(P)\,].$$

更换局部基会把所有坐标同时乘以一个单位，所以映射相容；更换 V 的基则改变目标的射影坐标。若 $|V|$ 无基点，这些局部映射在整个 C 上黏合，且 $\varphi_V^{*}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(1) \cong \mathcal{O}_C(D)$。在 $s_i \neq 0$ 的开集上，构造的环同态就是把射影图的坐标送到 s_j / s_i；这些函数在交叠上

[1]罗赫（Gustav Roch，1839-1866），德国数学家，与 Riemann 的工作共同形成曲线上除子与函数空间维数的 Riemann–Roch 定理。

满足相同的坐标变换。若完全线性系所定义的态射是闭嵌入，就称 $\mathcal{O}_C(D)$ 为**很充足线丛** (very ample line bundle)，也称 D 很充足。

维数公式的第一步只需要上同调长正合列。由命题 H.1.9，线丛的零次、一次上同调有限维，更高次为零，因而可以定义

$$\chi(\mathcal{L}) \coloneqq h^0(C,\mathcal{L}) - h^1(C,\mathcal{L}).$$

这里的 χ 称为线丛的 **Euler 特征** (Euler characteristic)。

命题 H.2.2. *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线，$g = h^1(C,\mathcal{O}_C)$。对 C 上的任意除子 D，有*

$$\chi(\mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 先取一个闭点 P，并记 $i_P : \{P\} \hookrightarrow C$。若 D 在 P 处的系数为 n，则包含 $\mathcal{O}_C(D) \subseteq \mathcal{O}_C(D+P)$ 的茎之商为

$$t^{-n-1}\mathcal{O}_{C,P}/t^{-n}\mathcal{O}_{C,P}.$$

它被 $\mathfrak{m}_P$ 零化，在 $k(P)=k$ 上一维；其余闭点处的商为零。因此有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_C(D) \longrightarrow \mathcal{O}_C(D+P) \longrightarrow i_{P*}Q_P \longrightarrow 0,$$

其中 Q_P 为一维 k 空间。选择局部基可把它识别为 k，但这里不需要指定这种识别。点支撑层 $i_{P*}Q_P$ 的限制映射满射，故为 flasque 层，零次上同调为 Q_P，正次上同调为零。定义 24.5.1 后的长正合列于是成为

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(\mathcal{O}_C(D)) &\longrightarrow H^0(\mathcal{O}_C(D+P)) \longrightarrow Q_P \\ &\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_C(D)) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_C(D+P)) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

对这个有限维正合列取维数的交错和，得到

$$\chi(\mathcal{O}_C(D+P)) = \chi(\mathcal{O}_C(D)) + 1.$$

另一方面，$\deg(D+P) = \deg D + 1$。因而所求等式对 D 成立，当且仅当对 $D+P$ 成立。

在 $D=0$ 时，推论 H.1.5 给出 $h^0(\mathcal{O}_C)=1$，亏格的定义给出 $h^1(\mathcal{O}_C)=g$，故等式成立。任意除子都可从零除子经过有限次增加或减去闭点得到；上面的等价性同时处理这两种操作，便得全部情形。 □

定理 H.2.3 (Riemann–Roch)**.** *设 k 为代数闭域，C 为亏格 g 的光滑射影整曲线，K_C 为一个非零有理微分的除子。对 C 上的任意除子 D，有*

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 定理 H.3.1 用于线丛 $\mathcal{O}_C(D)$，给出

$$H^1(C,\mathcal{O}_C(D))^\vee \cong H^0(C,\omega_C \otimes \mathcal{O}_C(-D)).$$

由典范除子的定义，右端同构于 $H^0(C,\mathcal{O}_C(K_C - D))$，故一次上同调的维数为 $\ell(K_C - D)$。代入命题 H.2.2 即得。 □

这就是曲线上的 **Riemann–Roch 定理** (Riemann–Roch theorem)。其 Euler 特征推导与对偶输入可对照 [15, Chapter IV, Theorem 1.3, pp. 295–296]。左端的第二项并非只由 $\deg D$ 决定；它在低次数时衡量实际的上同调修正。

推论 H.2.4. *设 k 为代数闭域，C 为亏格 g 的光滑射影整曲线，K_C 为典范除子。则*

$$\ell(K_C) = g, \qquad \deg K_C = 2g - 2.$$

若 $g = 1$，则 $K_C \sim 0$，即 $\omega_C \cong \mathcal{O}_C$。若 $\deg D > 2g - 2$，则

$$h^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0, \qquad \ell(D) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 在 Riemann–Roch 公式中先取 $D = 0$，由 $\ell(0) = 1$ 得 $\ell(K_C) = g$；再取 $D = K_C$，得到 $g - 1 = \deg K_C + 1 - g$，即次数公式。若 $g = 1$，K_C 次数为零而有非零截面，推论 H.1.8 给出 $K_C \sim 0$。最后，$\deg D > 2g - 2$ 使 $K_C - D$ 次数为负，同一推论给出 $\ell(K_C - D) = 0$；对偶与 Riemann–Roch 公式分别给出所列两式。 □

命题 H.2.5. *设 k 为代数闭域，C 为亏格 g 的光滑射影整曲线，D 为除子。若 $\deg D \geq 2g$，则 $|D|$ 无基点；若 $\deg D \geq 2g + 1$，则 D 很充足。*

证明. 对任一闭点 P，若 $\deg D \geq 2g$，则 D 和 $D - P$ 的次数都大于 $2g - 2$。上一推论给出 $\ell(D) - \ell(D - P) = 1$。而 $L(D - P)$ 正是 $L(D)$ 中在 P 处消失的截面，所以每点都有不消失的截面，得到无基点性。

若 $\deg D \geq 2g + 1$，对任意两个闭点 P, Q（允许 $P = Q$），同样有

$$\ell(D) - \ell(D - P - Q) = 2.$$

这表示求值到长度二子概形 $P + Q$ 的映射满射。若 $P \neq Q$，可分别指定两个纤维中的值，因而分离两点。若 $P = Q$，在 P 处取局部基后，$\mathcal{O}_C/\mathfrak{m}_P^2$ 由 $1, t$ 张成；可指定常数项和一次项，因而分离切向。射影概形上由截面定义的态射，在同时分离闭点和切向时为闭嵌入，这里采用 [15, Chapter II, Proposition 7.3, pp. 152–153] 的判据。其局部结论是目标局部环到源局部环的满射：切向分离给出极大理想模平方的满射，固有性及有限纤维给出局部环的有限模条件，再用 Nakayama 引理提升到局部环。当前 C 射影、k 代数闭，正好满足该判据的假设。因此 $\varphi_{L(D)}$ 为闭嵌入。 □

次数界的曲线表述也见 [15, Chapter IV, Proposition 3.1 and Corollary 3.2, pp. 307–308]。界 $2g + 1$ 是统一的充分条件；小于这个界的线丛仍可能很充足，须检查具体线性系。

H.2.2 射影直线与低亏格曲线的计算

先回到 $C = \mathbb{P}^1_k$，在有限图上取坐标 t，无穷远点记为 P_∞。对 $a \in k$，有 $\operatorname{div}(t - a) = P_a - P_\infty$，因此任意次数 n 的除子都线性等价于 nP_∞。没有有限极点的有理函数是多项式，而无穷远处的极点阶数就是其次数，所以

$$L(nP_\infty) = \begin{cases} \operatorname{span}_k\{1, t, \dots, t^n\}, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

用 $u = t^{-1}$ 表示另一张图，$\mathrm{d}t = -u^{-2}\mathrm{d}u$，故 $\operatorname{div}(\mathrm{d}t) = -2P_\infty$。命题 24.5.4 已经由两图 Čech 复形给出 $g = 0$；上述函数和微分计算逐项核验了 Riemann–Roch 公式。

命题 H.2.6. *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。则 C 的亏格为零，当且仅当 $C \cong \mathbb{P}^1_k$。*

证明. 射影直线的亏格已在上面算出。反过来，设 $g = 0$，取闭点 P。典范除子的次数为 -2，故 $\ell(K_C - P) = 0$，Riemann–Roch 给出 $\ell(P) = 2$。常数只占一维，所以存在非恒定 $f \in L(P)$。它只有 P 处的一个简单极点；否则它处处正则而为常数。由命题 H.1.3，$f : C \to \mathbb{P}^1_k$ 是有限态射，其次数等于无穷远纤维的总重数，因而为一。

这使两个函数域相同。在目标的任一仿射开集上，有限态射的源环整于目标环，且包含在同一函数域中。目标环正规，故两环相等。逐图黏合得到 $C \cong \mathbb{P}^1_k$。 □

命题 H.2.7. *设 k 为代数闭域，C 为亏格一的光滑射影整曲线，D 为除子。则*

$$\ell(D) = \begin{cases} \deg D, & \deg D > 0, \\ 1, & D \sim 0, \\ 0, & \deg D = 0 \text{ 且 } D \not\sim 0, \\ 0, & \deg D < 0. \end{cases}$$

此外，每个次数一的除子类都恰含一个闭点。

证明. 由推论 H.2.4，$K_C \sim 0$。若 $\deg D > 0$，则 $-D$ 次数为负，Riemann–Roch 给出 $\ell(D) = \deg D$。次数为零或负的结论分别来自推论 H.1.8 以及 $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k$。

若 $\deg D = 1$，则 $\ell(D) = 1$。非零截面的零除子是次数一的有效除子，因 k 代数闭，它就是一个闭点。所有非零截面彼此只差非零常数，所以该有效除子唯一，得到所述唯一性。 □

固定亏格一曲线上的一个点 O 后，$L(O) = k$，但 $L(2O)$ 与 $L(3O)$ 的维数分别为二、三。可以依次选取在 O 处极点阶数恰为二、三的函数；不存在仅有一个简单极点的非恒定函数。这些维数将在第 H.4 节中形成平面三次方程。另一方面，次数为零的线丛即使局部都秩一，也可能没有任何非零全局截面；它是否平凡不能仅靠次数判断。

例 H.2.8 (亏格二的典范线性系)**.** *设 k 为代数闭域，C 为亏格二的光滑射影整曲线。则 $\deg K_C = 2$、$\ell(K_C) = 2$。对任一闭点 P，都有 $\ell(P) = 1$：若有非恒定函数只在 P 处有至多一个简单极点，便如命题 H.2.6 的证明得到 $C \cong \mathbb{P}^1$，与亏格二矛盾。*

对 $D = P$ 用 Riemann–Roch，得到 $\ell(K_C - P) = \ell(P) = 1$。因此 $L(K_C - P)$ 在 $L(K_C)$ 中余维一，典范线性系没有基点，给出态射 $C \to \mathbb{P}^1$。一个目标点的拉回是典范线性系中的一个除子，次数为二，故这个态射的次数为二。这里没有把它当作闭嵌入：两维截面只给出一维射影目标。

H.3　Serre 对偶与上同调计算

在射影直线的两张标准图上，t^{-1} 代表 $H^1(\mathcal{O}(-2))$ 中不能消去的类。把它乘以微分 $\mathrm{d}t$ 后，取 Laurent 展开中 $t^{-1}\mathrm{d}t$ 的系数，就得到一个数。一般曲线上的 Serre 对偶把这种

计算组织为一次上同调与微分截面之间的完美配对；第 H.2 节所用的修正项 $\ell(K_C-D)$ 正由此出现。

以下仍设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。记 $\omega_C = \Omega_{C/k}$，并以 $V^\vee = \mathrm{Hom}_k(V,k)$ 表示有限维 k 空间的对偶。一般配对的存在性先用射影嵌入给出证明概要；两图上的配对则直接由截面复形算出。

H.3.1 曲线上的对偶配对

若 $\mathcal{L}$ 是线丛，一个截面 $s\in H^0(C,\omega_C\otimes\mathcal{L}^{-1})$ 等价于层同态 $s:\mathcal{L}\to\omega_C$。它在一次上同调上诱导线性映射。因而只要给出 $H^1(C,\omega_C)$ 到 k 的适当迹映射，就可把一次上同调类与 s 配成一个数。

定理 H.3.1 (曲线上的 Serre 对偶)**.** *设 k 为代数闭域，C 为光滑射影整曲线。存在迹同构*

$$\mathrm{Tr}_C : H^1(C,\omega_C)\longrightarrow k, \qquad \omega_C=\Omega_{C/k},$$

使对每个线丛 $\mathcal{L}$，下列配对都是有限维 k 空间之间的完美配对：

$$\begin{aligned} H^1(C,\mathcal{L})\times H^0(C,\omega_C\otimes\mathcal{L}^{-1}) &\longrightarrow k,\\ (\alpha,s) &\longmapsto \mathrm{Tr}_C(H^1(s)(\alpha)). \end{aligned}$$

换言之，这一配对诱导自然同构

$$H^1(C,\mathcal{L})\cong H^0(C,\omega_C\otimes\mathcal{L}^{-1})^\vee.$$

把 $\mathcal{L}$ 换成 $\omega_C\otimes\mathcal{L}^{-1}$，也得到 $H^0(C,\mathcal{L})$ 与 $H^1(C,\omega_C\otimes\mathcal{L}^{-1})$ 的完美配对。

证明概要. 取闭嵌入 $i:C\hookrightarrow P=\mathbb{P}^N_k$，记 $c=N-1$、$\omega_P=\bigwedge^N\Omega_{P/k}$。射影空间上的对偶首先给出

$$\mathrm{Ext}^c_{\mathcal{O}_P}(i_*\mathcal{L},\omega_P)\cong H^1(P,i_*\mathcal{L})^\vee\cong H^1(C,\mathcal{L})^\vee.$$

第一步是 [15, Chapter III, Theorem 7.1, p. 240]：先对 $\mathcal{O}_P(a)$ 用标准仿射覆盖上的单项式配对，再对有限个扭曲层的直和作同样计算；一般凝聚层由这些直和展示，零次的 Hom 配对由正合列延拓，高次 Ext 则由可消去性和导出函子的比较得到。第二步可在 P 的仿射覆盖上检验：闭嵌入的逆像仍仿射，$i_*\mathcal{L}$ 的截面与 $\mathcal{L}$ 的截面相同，两份 Čech 复形逐项一致。

为把左端写回 C 上，设 $\mathcal{I}$ 为 C 的理想层，取

$$\omega'_C := \mathcal{E}xt^c_{\mathcal{O}_P}(i_*\mathcal{O}_C,\omega_P),$$

把它视作 C 上的层。在光滑嵌入的局部，$\mathcal{I}$ 由长度 c 的正则序列生成。该序列的 Koszul 复形是 $\mathcal{O}_C$ 的局部自由消解，其 Hom 复形在 c 次以前无上同调。截取内射消解时，这些较低次的正合项可以消去，得到

$$\mathrm{Hom}_C(\mathcal{L},\omega'_C)\cong\mathrm{Ext}^c_{\mathcal{O}_P}(i_*\mathcal{L},\omega_P).$$

这一 Hom 与 Ext 的变换，以及由它得到的对偶化层构造，分别见 [15, Chapter III, Lemma 7.4 and Proposition 7.5, p. 242]。其技术内容包括在层范畴中保持内射性的伴随识别，以及低次正合复形的分裂截取。

同一 Koszul 计算还说明，更换正则序列生成元时，最高外幂带来行列式因子；用余法丛的行列式对偶补偿后，局部同构黏合为

$$\omega_C' \cong \omega_P|_C \otimes \det(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)^\vee \cong \Omega_{C/k}.$$

最后一个同构来自光滑闭嵌入的余法正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{P/k}|_C \longrightarrow \Omega_{C/k} \longrightarrow 0$$

的最高外幂。这里采用 [15, Chapter III, Theorem 7.11 and Corollary 7.12, pp. 245–246] 的局部完全交计算及典范层识别。

合成上述同构，得到对 $\mathcal{L}$ 自然的

$$\mathrm{Hom}_C(\mathcal{L}, \omega_C) \cong H^1(C, \mathcal{L})^\vee.$$

令 $\mathcal{L} = \omega_C$，恒等同态对应一个泛函 Tr_C。由自然性，任意 $s : \mathcal{L} \to \omega_C$ 所对应的泛函正是 $\mathrm{Tr}_C \circ H^1(s)$，这给出定理中的配对。又因 $\mathrm{Hom}_C(\omega_C, \omega_C) = H^0(C, \mathcal{O}_C) = k$，迹映射为同构。

这里省略射影空间上一般凝聚层的导出函子比较、光滑嵌入的正则序列构造，以及层 Ext 的截取和黏合细节；上述文献给出了这些步骤的证明。一般局部自由层的对偶形式另见 [15, Chapter III, Corollary 7.7, p. 244, Corollary 7.12 and Remark 7.12.2, p. 246]。 □

这一定理称为 **Serre 对偶** (Serre duality)。对偶空间中的微分带有 $\mathcal{L}^{-1}$；特别地，当 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_C(D)$ 时，它是 $\omega_C \otimes \mathcal{O}_C(-D) \cong \mathcal{O}_C(K_C - D)$，除子的符号由此确定。

配对还可直接传到 Čech 代表元。对有限仿射开覆盖 (U_i)，取表示 α 的交叠截面 $a_{ij} \in \mathcal{L}(U_i \cap U_j)$。乘以全局截面 s 后，$(s a_{ij})$ 是 ω_C 的余圈。乘法与限制相容，且把余边送到余边，因此所得上同调类只依赖 α, s。定理 24.5.3 识别这份计算与层上同调；迹随后将它送到 k。

若 $u : \mathcal{L} \to \mathcal{M}$ 是线丛同态，则 $s \circ u$ 与 $H^1(u)(\alpha)$ 满足

$$\langle H^1(u)(\alpha), s \rangle_{\mathcal{M}} = \langle \alpha, s \circ u \rangle_{\mathcal{L}}.$$

因而在完美配对的同构下，有交换图

$$\begin{array}{ccc} H^1(C, \mathcal{L}) & \xrightarrow{\quad H^1(u) \quad} & H^1(C, \mathcal{M}) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ H^0(C, \omega_C \otimes \mathcal{L}^{-1})^\vee & \xrightarrow[(u^*)^\vee]{} & H^0(C, \omega_C \otimes \mathcal{M}^{-1})^\vee. \end{array}$$

这里 u^* 表示把到 ω_C 的同态与 u 复合。这个方向说明，上同调映射的对偶是微分截面上的反向映射。

H.3.2 线丛上同调与典型计算

射影直线上的迹可以明确指定，不必保留为抽象泛函。取

$$U_0 = \operatorname{Spec} k[t], \qquad U_\infty = \operatorname{Spec} k[u], \qquad u = t^{-1}.$$

对 $\mathcal{O}(n) = \mathcal{O}(nP_\infty)$，以 $e_0 = 1$、$e_\infty = t^n$ 为局部基，所以 $e_\infty = t^n e_0$。采用“后一张减前一张”的 Čech 微分，截面复形为

$$k[t]e_0 \oplus k[t^{-1}]e_\infty \longrightarrow k[t,t^{-1}]e_0, \qquad (ae_0, be_\infty) \longmapsto (t^n b - a)e_0.$$

两图及交集都仿射，定理 24.5.3 保证它计算层上同调。核由 $a(t) = t^n b(t^{-1})$ 给出；第一边的指数非负，第二边的指数至多为 n，所以核的基为 $e_0, te_0, \dots, t^n e_0$（$n \geq 0$），$n < 0$ 时为零。余核则为

$$H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(n)) \cong \frac{k[t,t^{-1}]}{k[t] + t^n k[t^{-1}]}\, e_0.$$

分母消去指数 $j \geq 0$ 和 $j \leq n$，留下的基为 $[t^j e_0]$、$n < j < 0$。这同时给出

$$h^0(\mathcal{O}(n)) = \max\{n+1, 0\}, \qquad h^1(\mathcal{O}(n)) = \max\{-n-1, 0\},$$

并与命题 24.5.4 的计算一致。

命题 H.3.2 (射影直线上的显式配对)**.** *设 k 为代数闭域，$n \in \mathbb{Z}$。在上述坐标与局部基下，取迹同构*

$$\operatorname{Tr}_{\mathbb{P}^1}([h(t)\,\mathrm{d}t]) = \operatorname{coeff}_{t^{-1}} h(t),$$

其中右端表示 Laurent 多项式中 t^{-1} 的系数。若 $n \leq -2$，则

$$H^1(\mathcal{O}(n)) = \bigoplus_{i=1}^{-n-1} k \cdot [t^{-i} e_0],$$

$$H^0(\omega_{\mathbb{P}^1} \otimes \mathcal{O}(-n)) = \bigoplus_{j=0}^{-n-2} k\, t^j \mathrm{d}t \otimes e_0^{-1},$$

配对为

$$\langle [he_0], q\,\mathrm{d}t \otimes e_0^{-1} \rangle = \operatorname{coeff}_{t^{-1}}(hq).$$

特别地，$[t^{-i}e_0]$ 与 $t^{i-1}\mathrm{d}t \otimes e_0^{-1}$ 互为对偶基。若 $n \geq -1$，这两个空间都为零。

证明. 在第二张图上 $\mathrm{d}u = -t^{-2}\mathrm{d}t$，所以正则微分的两图贡献为 $k[t]\mathrm{d}t$ 与 $t^{-2}k[t^{-1}]\mathrm{d}t$。它们都没有 $t^{-1}\mathrm{d}t$ 项，而商只剩这一项。因此所写迹良定义且为同构。

对 $\omega_{\mathbb{P}^1} \otimes \mathcal{O}(-n)$，局部基分别为 $\mathrm{d}t \otimes e_0^{-1}$ 和 $\mathrm{d}u \otimes e_\infty^{-1}$，后者等于前者的 $-t^{-n-2}$ 倍。全局截面因而写成 $q(t)\mathrm{d}t \otimes e_0^{-1}$，其中 $q \in k[t]$、$\deg q \leq -n-2$。若这个上界为负，只有零截面。

乘积与迹给出所列公式。若把 h 增加一个 $a(t) \in k[t]$，则 aq 的指数非负，不影响 t^{-1} 系数；若增加 $t^n b(t^{-1})$，乘 q 后的最高指数至多为 $n + (-n-2) = -2$，也不影响该系数。因此配对在所写余核上良定义。最后，对 $1 \leq i, r \leq -n-1$，$t^{-i}t^{r-1}$ 的 t^{-1} 系数在 $i = r$ 时为一，否则为零，故为完美配对。$n \geq -1$ 时两端都为零，结论同样成立。 □

在另一方向，当 $n \geq 0$ 时，$H^0(\mathcal{O}(n))$ 的基 $t^i e_0$（$0 \leq i \leq n$）与

$$[t^{-i-1}\mathrm{d}t \otimes e_0^{-1}] \in H^1(\omega_{\mathbb{P}^1} \otimes \mathcal{O}(-n))$$

互为对偶基。这里的相同系数计算解释了为什么零次截面的非负指数，与另一线丛一次上同调的负指数恰好对应。上述迹的标准 Čech 生成元也见 [15, Chapter III, Remark 7.1.1, pp. 240–241]。

回到一般曲线，若有效除子 Z 的次数为 m，则限制线丛 $\mathcal{L}|_Z$ 的全局截面空间为 m 维：在每个支撑点，长度为该点系数的局部商环上，线丛仍为秩一自由模。短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(-Z) \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L}|_Z \longrightarrow 0$$

给出求值映射及其障碍：

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(\mathcal{L}(-Z)) \longrightarrow H^0(\mathcal{L}) &\xrightarrow{\mathrm{ev}_Z} H^0(\mathcal{L}|_Z) \\ \xrightarrow{\delta} H^1(\mathcal{L}(-Z)) \longrightarrow H^1(\mathcal{L}) &\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

在 $Z = 2P$ 时，求值指定的是局部展开的常数项和一次项。若 $\deg \mathcal{L} - m > 2g-2$，推论 H.2.4 使 $H^1(\mathcal{L}(-Z)) = 0$，所以这些局部条件都能同时满足；次数较小时，δ 正记录不能满足的条件。Serre 对偶把这一障碍空间识别为微分截面空间的对偶。

例 H.3.3 (次数为零的两种上同调)**.** 设 k 为代数闭域，C 为亏格 $g \geq 1$ 的光滑射影整曲线，P, Q 为不同闭点。线丛 $\mathcal{O}_C(P-Q)$ 不平凡：若 $P-Q$ 为主除子，就存在只有一个简单极点的非恒定函数，由命题 H.1.3 得到到 $\mathbb{P}^1$ 的次数一态射，进而 $C \cong \mathbb{P}^1$，与 $g \geq 1$ 矛盾。由推论 H.1.8，该线丛的零次上同调为零，而 Euler 特征公式给出

$$\begin{aligned} (h^0(\mathcal{O}_C), h^1(\mathcal{O}_C)) &= (1, g), \\ (h^0(\mathcal{O}_C(P-Q)), h^1(\mathcal{O}_C(P-Q))) &= (0, g-1). \end{aligned}$$

两者次数均为零，上同调却不同。特别地，亏格一曲线上的非平凡零次数线丛没有任何上同调；亏格至少二时，其一次上同调仍非零。

命题 H.3.4. 设 k 为代数闭域，C 为亏格一的光滑射影整曲线，$\mathcal{L}$ 为次数 d 的线丛。则

$$(h^0(C,\mathcal{L}), h^1(C,\mathcal{L})) = \begin{cases} (d, 0), & d > 0, \\ (1, 1), & \mathcal{L} \cong \mathcal{O}_C, \\ (0, 0), & d = 0 \text{ 且 } \mathcal{L} \ncong \mathcal{O}_C, \\ (0, -d), & d < 0. \end{cases}$$

证明. 推论 H.2.4 给出 $\omega_C \cong \mathcal{O}_C$，所以 Serre 对偶把 $H^1(C,\mathcal{L})$ 识别为 $H^0(C,\mathcal{L}^{-1})^\vee$。任意线丛由命题 H.1.7 写成 $\mathcal{O}_C(D)$，再对 D 和 $-D$ 分别应用命题 H.2.7，便得到所列四种情形。 □

这张维数表中，正次数的消失与负次数的非消失互为对偶；零次数还必须区分平凡与非平凡线丛。一般亏格下也有同样的计算方式：先辨认 $K_C - D$ 的有效截面，再由对偶确定一次上同调，最后用 Euler 特征恢复零次维数。次数界能使某些项直接消失，低次数时则需要具体的除子类信息。

H.4 椭圆曲线的几何

亏格为一时，正次数除子的截面数恰好等于次数。因此，允许函数在一个指定点有二阶、三阶极点，便能选出两个函数；它们之间最早出现的关系给出三次方程。另一方面，一次除子类的唯一点代表又把除子类的加法变成曲线上点的运算。方程与群律由此来自同一组 Riemann–Roch 计算。

本节仍以代数闭域 k 上的光滑射影整曲线为对象。由除子类定义点的群运算不限制特征；短 Weierstrass 方程、以下坐标公式及同源计算均假设 $\operatorname{char} k \neq 2,3$。方程构造与群结构可对照 [15, Chapter IV, Proposition 4.6, Proposition 4.8, pp. 319–322]。

H.4.1 Weierstrass 方程与光滑平面三次曲线

定义 H.4.1. 设 k 为代数闭域，E 为光滑射影整曲线，$O \in E(k)$ 为一个指定点。若 $g(E) = 1$，则称 (E, O) 为一条**椭圆曲线** (elliptic curve)。指定点 O 称为原点。椭圆曲线的同构要求是把指定原点送到指定原点的 k 曲线同构。

这里的亏格是 $h^1(E, \mathcal{O}_E)$，并不是方程中某个变量的次数。原点也不是额外的一组坐标；它将确定函数可以出现极点的位置，以及后面的群单位元。

定理 H.4.2 (Weierstrass 模型)**.** 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，$(E, O)$ 为 k 上的椭圆曲线。则存在 $A, B \in k$，使 (E, O) 同构于平面曲线

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3, \qquad O = [0:1:0], \tag{H.1}$$

其中

$$\Delta := -16(4A^3 + 27B^2) \neq 0.$$

反过来，满足这个条件的平面三次方程与指定点 $[0:1:0]$ 构成一条椭圆曲线。

证明. 由推论 H.2.4，E 上的典范除子满足 $K \sim 0$。对 $n \geq 1$，$K - nO$ 的次数为负，故没有非零截面；定理 H.2.3 给出

$$\ell(nO) = n.$$

特别地，$L(O) = k$。选取

$$x \in L(2O) \setminus L(O), \qquad y \in L(3O) \setminus L(2O).$$

它们在 O 的极点阶数分别恰为二、三，在其余点均正则。于是 $1, x, y, x^2, xy, x^3$ 的极点阶数依次为 $0, 2, 3, 4, 5, 6$，彼此不同，因而线性无关。它们与 y^2 都属于六维空间 $L(6O)$，所以有一条线性关系。关系中 y^2 与 x^3 的系数均非零，否则剩余项的最高极点阶数不能相消。适当缩放 y 后，可写成

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

代数闭性保证所需的非零标量有平方根。因二在 k 中可逆，把 y 换成 $y + (a_1x + a_3)/2$，可消去左端的一次 y 项；再因三可逆，平移 x 可消去右端的二次项。这些变换不改变 x, y 的极点阶数，所得关系即为 $y^2 = x^3 + Ax + B$。

还须说明所得方程确实表示原来的光滑曲线。命题 H.2.5 适用于次数为三的除子 $3O$，给出由完整线性系 $|3O|$ 定义的闭嵌入

$$E \longrightarrow \mathbb{P}^2_k, \qquad P \longmapsto [x(P) : y(P) : 1] \quad (P \neq O).$$

在 O 附近用局部统一化元 t 同乘 t^3，三个截面变为 t^3x, t^3y, t^3，前后两项在 O 消失，中间一项为单位，所以 O 的像为 $[0 : 1 : 0]$。这里闭嵌入所用的输入是 $3O$ 分离不同点及同一点的一阶切向，而不仅是三个函数线性无关。三次多项式 $x^3 + Ax + B$ 在射影直线的无穷远处有奇数阶极点，故在 $k(x)$ 中不是平方。因此 $y^2 - x^3 - Ax - B$ 不可约；闭嵌入的像遂恰为(H.1)的整个三次曲线。

设 $f(x) = x^3 + Ax + B$。无穷远处只有 O，且齐次方程对 Z 的偏导数在 O 为一。仿射部分出现奇点，当且仅当

$$y = 0, \qquad f(x) = f'(x) = 0.$$

三次多项式的判别式为 $-4A^3 - 27B^2$，故光滑性等价于 $\Delta \neq 0$。也可直接核验：重根 r 必满足 $A = -3r^2$、$B = 2r^3$；反向在 $A \neq 0$ 时取 $r = -3B/(2A)$，在 $A = 0$ 时取 $r = 0$。原来的曲线光滑，因而它的方程必满足这一条件。

最后证明反向的亏格断言。对满足 $\Delta \neq 0$ 的方程，有理微分

$$\omega = \frac{\mathrm{d}x}{2y}$$

在仿射开集 $y \neq 0$ 上是局部微分模的生成元；在 $y = 0$ 处，由 $f'(x) \neq 0$ 及 $2y\,\mathrm{d}y = f'(x)\,\mathrm{d}x$，它又写成 $\mathrm{d}y/f'(x)$，仍是生成元。在 O 附近取 $u = X/Y$、$v = Z/Y$，方程为

$$v = u^3 + Auv^2 + Bv^3.$$

其中 u 是统一化元，$1 - 2Auv - 3Bv^2$ 为单位。微分上式并代入 $x = u/v$、$y = 1/v$，得到

$$\omega = -\frac{\mathrm{d}u}{1 - 2Auv - 3Bv^2}.$$

所以 ω 处处无零点、无极点，其除子为零。再由推论 H.2.4 的 $\deg K = 2g - 2$，得到 $g = 1$。 □

上述方程称为**短 Weierstrass 方程** (short Weierstrass equation)，Δ 称为这一方程的判别式。证明中二与三的可逆性分别用于配方和平移消去二次项；特征二、三的椭圆曲线仍有 Weierstrass 方程，但不能统一采用这个短式。沿用证明中的 u, v，还有 $\mathrm{ord}_O(v) = 3$，从而 $\mathrm{ord}_O(x) = -2$、$\mathrm{ord}_O(y) = -3$，与最初的截面选择一致。

例 H.4.3. 设 k 为代数闭域，$\mathrm{char}\, k \neq 2, 3$，考虑 $E : y^2 = x^3 - x$。这里 $\Delta = 64$，故曲线光滑。记 $T_a = (a, 0)$，其中 $a = -1, 0, 1$。在每个 T_a 处，y 是统一化元，$x - a$ 的阶数为二；在 O 处，x, y 的极点阶数为二、三。因此

$$\mathrm{div}(x) = 2T_0 - 2O, \qquad \mathrm{div}(y) = T_{-1} + T_0 + T_1 - 3O.$$

这些是函数除子的等式。下一小节将把它们转写为点的群运算关系。

H.4.2 割线、切线与群律

一条直线与光滑三次曲线相交，计重数得到三个点。用这条直线作函数除子，所得关系属于除子类群；这才是割线与群运算之间的联系。为区别点的运算和除子的形式相加，暂把点的运算记作 $P \oplus Q$。

定理 H.4.4 (椭圆曲线的群律)**.** *设 k 为代数闭域，(E, O) 为 k 上的椭圆曲线。映射*

$$\iota : E(k) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(E), \qquad P \longmapsto [P - O]$$

为双射。存在唯一以 O 为单位元的交换群运算 $\oplus$，使 ι 为群同构；具体地，

$$P \oplus Q = R \quad \Longleftrightarrow \quad P + Q \sim R + O.$$

若另有 $\operatorname{char} k \neq 2, 3$，并采用(H.1)，则任一直线的交点除子 $P + Q + R$ 满足

$$P \oplus Q \oplus R = O,$$

其中允许重复点，并按交点重数计数。

证明. 对任意次数零除子类 $[D]$，$D + O$ 的次数为一。由命题 H.2.7，它的类中存在唯一点 P，于是 $[D] = [P - O]$。这同时证明 ι 的满射性和单射性。把 $\mathrm{Pic}^0(E)$ 的加法经此双射传回 $E(k)$，便得到所述运算。因为目标是交换群，结合律、交换律与逆元的存在均随之成立；$[O - O] = 0$ 给出单位元。定义等式

$$[P - O] + [Q - O] = [R - O]$$

又正好等价于 $P + Q \sim R + O$。

在上述三次嵌入中，直线 $Z = 0$ 截出的除子为 $3O$。任意另一条直线 $\ell = 0$ 与它的比 ℓ / Z 是曲线上的有理函数，其主除子为 $D_\ell - 3O$。所以 $D_\ell \sim 3O$，且 $\deg D_\ell = 3$。写作 $D_\ell = P + Q + R$ 后，便有 $[P - O] + [Q - O] + [R - O] = 0$。这里用的是截面零除子的次数，不需要把实平面上的图形当作结合律的证明。 □

对于仿射点 $P = (a, b)$，竖直直线 $X - aZ = 0$ 截出 $P + (a, -b) + O$，计重数的说法也包括 $b = 0$。因此

$$-P = (a, -b), \qquad -O = O.$$

两点确定的割线若在第三点 R 相交，则 $P \oplus Q = -R$；两点重合时用切线，并把这个点计至少两次。特别地，O 的切线 $Z = 0$ 与曲线的交点除子为 $3O$，所以 O 是拐点。

命题 H.4.5 (割线与切线公式)**.** *设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2, 3$，$E : y^2 = x^3 + Ax + B$ 满足 $\Delta \neq 0$，原点为 O。对仿射点 $P = (x_1, y_1)$、$Q = (x_2, y_2)$，若 $x_1 \neq x_2$，令*

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1};$$

若 $P = Q$ 且 $y_1 \neq 0$，令

$$m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

在这两种情形下，$P\oplus Q=(x_3,y_3)$，其中

$$x_3=m^2-x_1-x_2,\qquad y_3=m(x_1-x_3)-y_1. \tag{H.2}$$

其余情形由 $P\oplus O=P$ 及 $P\oplus(-P)=O$ 决定；特别地，$y_1=0$ 时 $P\oplus P=O$。

证明. 非竖直的割线或切线写成 $y=m(x-x_1)+y_1$。代入曲线方程，得到首一三次方程

$$x^3-m^2x^2+\text{一次及常数项}=0.$$

它的三个根是 x_1,x_2,x_R，切线时前两个根相同。因此 $x_R=m^2-x_1-x_2$。第三交点的纵坐标为 $m(x_R-x_1)+y_1$，取逆元即得 y_3。切线斜率由 $2y_1\,\mathrm{d}y=(3x_1^2+A)\,\mathrm{d}x$ 给出。若 $x_1=x_2$，方程使 $y_2=y_1$ 或 $y_2=-y_1$；除已列出的非竖直切线情形外，均落入竖直直线的情形，故已穷尽。 □

例 H.4.6. 在 $k=\overline{\mathbb{Q}}$ 上取 $E:y^2=x^3-x+1$，有 $\Delta=-16\cdot 23\neq 0$。点 $P=(0,1)$、$Q=(1,1)$ 之间的割线为 $y=1$，第三交点为 $(-1,1)$，所以 $P\oplus Q=(-1,-1)$。在 P 处的切线斜率为 $-1/2$，从而

$$[2]P:=P\oplus P=\left(\frac{1}{4},-\frac{7}{8}\right).$$

代回右端可核验 $(1/4)^3-1/4+1=49/64$。两种计算分别使用割线和切线，所得运算的结合律已经由除子类群保证。

点集上有群运算，还不足以说明它与代数几何相容。特别是(H.2)的分母消失时，不能把分式直接当成已定义的坐标。

命题 H.4.7. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char}k\neq 2,3$，$(E,O)$ 为 k 上的椭圆曲线。取逆映射 $E\to E$、加法映射 $\mu:E\times E\to E$ 以及每个平移 $\tau_A:P\mapsto A\oplus P$ 均为 k 态射；平移是曲线自同构。

证明. 先固定 $A\in E(k)$。由命题 H.2.7 和命题 H.2.5，次数二的除子 $A+O$ 有两个线性无关截面，且无基点，因而给出态射 $f_A:E\to\mathbb{P}^1_k$，纤维除子属于 $|A+O|$，次数为二。由命题 H.1.3，它是二次有限态射。由于特征不为二，函数域扩张是可分二次扩张，有唯一非平凡自同构。应用引理 H.1.2 于对应的有理自映射及其逆，得到 E 的自同构 σ_A：两个复合在函数域上为恒等，由延拓唯一性处处为恒等。

在不分歧纤维中，σ_A 交换两个点；在分歧纤维中，它固定唯一的点，纤维为该点的二倍。因此对每个 P 都有

$$P+\sigma_A(P)\sim A+O,\qquad \sigma_A(P)=A\oplus(-P).$$

于是 σ_O 就是取逆映射，而 $\tau_A=\sigma_A\circ\sigma_O$。这证明了取逆和平移的代数性。

在 $E\times E$ 的非空开集 U 上，要求两个点均为仿射点且横坐标不同；(H.2)在那里定义态射 $\mu_U:U\to E$。对任意闭点 (P,Q)，可选 $A,B\in E(k)$，使 $(P\oplus A,Q\oplus B)\in U$。例如先选 $(P_0,Q_0)\in U$，再令 $A=P_0\oplus(-P)$、$B=Q_0\oplus(-Q)$。于是

$$\tau_{-(A\oplus B)}\circ\mu_U\circ(\tau_A\times\tau_B)$$

在包含 (P,Q) 的开邻域上是态射，并在每个点处都等于抽象群运算 $\oplus$。这些邻域覆盖整个 $E\times E$：其补集若非空，就是有限型 k 概形中的非空闭集，必有闭点，与构造矛盾。这些局部态射在重叠处相同，遂黏合成 μ。这里相同也可按态射核验：源为约化 k 概形，目标分离，闭点上的相等迫使态射相等。其结合律和单位元等恒等式同样由闭点上的群公理得到。 □

这个证明用平移把非空开集上的加法公式移到任意一对点的邻域，补上了分母消失处的定义。二次线性系和这一延拓方法见 [15, Chapter IV, Lemma 4.2, Proposition 4.8, pp. 318, 321–322]。

H.4.3 j 不变量与同源

短 Weierstrass 方程并不唯一。改变 $L(2O)$、$L(3O)$ 的基会改变系数；因此，要比较两条曲线，须先确定哪些系数变化只是在改写同一条曲线。

命题 H.4.8 (短方程的同构与 j 不变量)**.** *设 k 为代数闭域，$\operatorname{char}k\neq 2,3$，两条椭圆曲线分别为*

$$E:y^2=x^3+Ax+B,\qquad E':y'^2=x'^3+A'x'+B',$$

两式判别式均非零，原点均为无穷远点。每个保持原点的同构 $E\to E'$ 恰有形式

$$(x,y)\longmapsto(u^2x,u^3y),\qquad A'=u^4A,\quad B'=u^6B,\quad u\in k^\times.$$

数值

$$j(E):=1728\,\frac{4A^3}{4A^3+27B^2} \tag{H.3}$$

*只依赖椭圆曲线的同构类，称为j **不变量** (j-invariant)。两条这样的椭圆曲线同构，当且仅当 $j(E)=j(E')$。*

证明. 同构保持 O 处的极点阶数，故它在函数上的拉回必有形式

$$x'=ax+r,\qquad y'=by+sx+t,\qquad a,b\neq 0.$$

把它代入 E' 的方程，并用 $y^2=x^3+Ax+B$ 约化。因为 $1,y$ 在 $k(x)$ 上线性无关，比较一次 y 项得 $s=t=0$；比较 x^2 项得 $r=0$；比较 x^3 项得 $b^2=a^3$。令 $u=b/a$，便有 $u^2=a$、$u^3=b$。比较其余两项即得 $A'=u^4A$、$B'=u^6B$。反向的缩放及其逆显然给出保持原点的同构。

缩放使 A^3,B^2 同乘 u^{12}，所以(H.3)不变。现在设两条曲线的 j 相同。若 $j=0$，则 $A=A'=0$，而 $B,B'\neq 0$，取 $u^6=B'/B$ 即可。若 $j=1728$，则 $B=B'=0$，而 $A,A'\neq 0$，取 $u^4=A'/A$ 即可。其余情形四个系数均非零。置 $r=A'/A$、$s=B'/B$，相同的 j 给出 $r^3=s^2$。取 $a=s/r$，则 $a^2=r$、$a^3=s$；再取 $u^2=a$，便同时满足 $u^4=r$、$u^6=s$。所需根的存在用到了 k 的代数闭性。 □

例如，$y^2=x^3-x$ 的 j 为 1728，$y^2=x^3+1$ 的 j 为零。若只比较不带原点的曲线同构，一样得到这个分类：给定同构 $f:E\to E'$，再复合目标上的平移 $\tau_{-f(O)}$，就得到保持原点的同构。这里 j 的分类范围是代数闭域上的光滑曲线同构；它不是同源的分

类。Hartshorne 采用 Legendre 方程给出同一不变量的分类 [15, Chapter IV, Theorem 4.1, pp. 317–320]。

定义 H.4.9. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，$(E,O)$、$(E',O')$ 为 k 上的椭圆曲线。一个非恒定 k 态射 $\varphi : E \to E'$，若满足

$$\varphi(O) = O', \qquad \varphi(P \oplus Q) = \varphi(P) \oplus \varphi(Q) \quad (P, Q \in E(k)),$$

则称为一个**同源** (isogeny)。其次数定义为

$$\deg \varphi = [k(E) : \varphi^* k(E')],$$

包括函数域扩张的不可分次数。若该扩张可分，则称 φ 为可分同源。记 $\ker \varphi(k) = \{\, P \in E(k) \mid \varphi(P) = O' \,\}$，这是有限的点群；概形纤维 $\varphi^{-1}(O')$ 还保留各点的重数。

在这个定义中，群条件其实由保持原点的非恒定曲线态射自动满足。下面给出所需的除子理由，而不把它作为额外约定。

引理 H.4.10. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，$(E,O)$、$(E',O')$ 为椭圆曲线。每个满足 $f(O) = O'$ 的非恒定 k 态射 $f : E \to E'$ 都是同源。

证明. 由命题 H.1.3，f 有限且平坦。将点除子 P 推为 $f(P)$，并线性延拓，得到 $f_* : \operatorname{Div}(E) \to \operatorname{Div}(E')$。这个推送保持线性等价，因为对 $h \in k(E)^\times$，有

$$f_* \operatorname{div}(h) = \operatorname{div}\bigl(\operatorname{Norm}_{k(E)/f^*k(E')}(h)\bigr).$$

说明这个等式的局部依据：在目标点的 DVR 上，有限平坦代数是有限秩自由模，范数是乘 h 的线性映射的行列式。对局部正则的非零 h，在 DVR 上逐次选取赋值最小的非零矩阵项作主元，以可逆行列变换消去同行同列的其余项，便把矩阵化为对角形。对角元阶数之和同时等于行列式的赋值与余核长度；按源中的各点分解，这一长度是各 $\operatorname{ord}_P(h)$ 之和，因剩余域均为 k。对一般有理函数清去分母并相减，即得所写等式。这也适用于不可分扩张。

若 $P \oplus Q = R$，则 $P + Q \sim R + O$。推送后得到

$$f(P) + f(Q) \sim f(R) + O',$$

由定理 H.4.4，这恰好是 $f(P) \oplus f(Q) = f(R)$。 □

这一结论也见 [15, Chapter IV, Lemma 4.9, p. 322]。同源的纤维是核的平移，但一个纤维的点数和它的次数仍可能不同。

命题 H.4.11 (同源的次数与核)**.** 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，$\varphi : (E,O) \to (E',O')$ 为同源，次数为 d。则 φ 有限、平坦且满射。设 e 为它在 O 处的分歧指数，则在每个闭点的分歧指数都为 e，并且

$$d = e \,\#\ker \varphi(k).$$

下列条件等价：φ 可分；$e = 1$；φ 在每个点都不分歧；$\#\ker \varphi(k) = d$。

证明. 前三项性质由命题 H.1.3 给出。对 $P \in E(k)$，群同态性质给出交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\tau_P} & E \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ E' & \xrightarrow[\tau_{\varphi(P)}]{} & E'. \end{array}$$

水平箭头均为自同构，所以 φ 在 P 与 O 处的局部参数阶数相同。这说明各闭点分歧指数相同。对原点纤维应用命题 H.1.3 的纤维次数公式，得 $d = \sum_{P\in\ker\varphi(k)} e = e \,\#\ker\varphi(k)$。

令 $L = \varphi^{*}k(E')$、$K = k(E)$。两条曲线光滑，故 $K \otimes_L \Omega_{L/k}$ 与 $\Omega_{K/k}$ 都是一维 K 空间。定理 14.2.3 给出正合列

$$K \otimes_L \Omega_{L/k} \longrightarrow \Omega_{K/k} \longrightarrow \Omega_{K/L} \longrightarrow 0.$$

第一条映射非零，恰好等价于 $\Omega_{K/L} = 0$；由定理 14.4.2，这又等价于 K/L 可分。

若 φ 可分，函数域处的微分非零，故在某个非空开集上的切映射非零。对局部统一化元，切映射非零恰好表示拉回有非零一次项，也就是分歧指数为一。平移使不分歧性传到全部点，所以 $e = 1$。反过来，若 $e = 1$，O 处的切映射非零，函数域处的微分便非零，由刚证的判据得到可分性。其余等价关系随已证公式得到。曲线态射的这一微分计算也见 [15, Chapter IV, Propositions 2.1–2.2, pp. 299–300]。 □

例 H.4.12 (倍点同源)**.** 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，$E : y^2 = x^3 + Ax + B$ 满足 $\Delta \neq 0$。反复复合加法和取逆，得到整数倍映射 $[n] : E \to E$。它在点上是交换群同态。在 (O,O) 处，加法的微分限制到两个坐标轴都是恒等，所以

$$\mathrm{d}\mu_{(O,O)}(v,w) = v + w, \qquad \mathrm{d}[n]_O = n\ \mathrm{id}_{T_OE}.$$

特别地，$[2]$ 的微分非零，故它非恒定且可分。又因 $[2]P = O$ 等价于 $P = -P$，其点核恰为

$$E[2](k) = \{\, O, (r_1,0), (r_2,0), (r_3,0) \,\},$$

其中 r_1, r_2, r_3 为 $x^3 + Ax + B$ 的三个不同根。于是命题 H.4.11 给出 $\deg[2] = 4$，而且 $E[2](k) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$。在 $y \neq 0$ 的仿射部分，$[2]$ 的坐标由(H.2)取 $P = Q$ 算出；在其余点的值由已经建立的态射与群律决定。

若正特征整除 n，上面的切映射为零，不能据此认定 $[n]$ 恒定，也不能直接用核的点数计算次数。在特征五的三次曲线上，可以直接算出一个不可分同源。

例 H.4.13. 取 $k = \overline{\mathbb{F}}_5$，$E : Y^2Z = X^3 - XZ^2$，原点为 $O = [0:1:0]$。因方程系数属于 $\mathbb{F}_5$，坐标式

$$F : E \longrightarrow E, \qquad [X:Y:Z] \longmapsto [X^5 : Y^5 : Z^5]$$

定义一个保持原点的非恒定 k 态射，故由引理 H.4.10，它是同源。它在 k 点上为双射，特别地 $\ker F(k) = \{O\}$。然而在 O 的统一化元 $u = X/Y$ 上，$F^{*}u = u^5$，所以 $e = 5$，进而 $\deg F = 5$。所有坐标微分均为零，与不可分性相符。这个 k 态射在坐标环上固定 k 的元素；它不同于把常数也取五次方的绝对 Frobenius 环映射。

三次方程可以用来核验光滑性、计算群运算和比较同构类；同源则比较保持群结构的有限态射，其次数必须连同可分性一起判断。一般整数倍映射的次数、挠点的完整结构及椭圆曲线的算术理论需要进一步的工具，这里只使用已经计算的倍点与五次方态射。

本章小结

在光滑曲线的每个闭点，局部环的 DVR 结构使零极点阶数成为整数。射影性让非恒定函数给出到射影直线的有限满射，因此零点和极点的总重数相等。关联层 $\mathcal{O}_C(D)$ 把除子条件转为线丛；线性等价对应线丛同构，次数则成为线丛的数值。

对线丛逐次增加一个点，Euler 特征每次增加一。Serre 对偶把一次上同调识别为典范线丛所控制的截面空间的对偶，由此得到截面维数公式及 $\deg K_C = 2g-2$。射影直线的 Laurent 指数计算同时显示正次数的截面与负次数的一次上同调；亏格一曲线的零次线丛则说明，次数相同仍可能有不同的上同调。

选定亏格一曲线上的原点后，每个次数零的除子类有唯一的形式 $[P-O]$。群律的结合性由 Picard 群传递到点集，割线与切线把它变成三次方程上的计算。短 Weierstrass 模型的 j 不变量描述代数闭域上的同构类；同源则比较不同的曲线与群结构。正特征下，纤维长度和点的个数可能不同，必须保留不可分次数。

习题

习题 H.1. 设 k 为特征不为 2 的代数闭域。考虑 $\varphi:\mathbb{P}^1_k\to\mathbb{P}^1_k$，仿射表达式为 $u=t+t^{-1}$。写出其齐次表达式，计算次数以及 $u=\infty,2,-2$ 三个纤维的除子，并解释为何纤维点数会变化。

解. 在坐标 $[T:S]$ 下，映射为 $[T^2+S^2:TS]$。两个齐次式没有公共零点：若 $TS=0$，另一个式子仍非零。因此它是全局态射。函数 $u=(t^2+1)/t$ 在 $0,\infty$ 各有一阶极点，故次数为二。又有

$$u-2=\frac{(t-1)^2}{t},\qquad u+2=\frac{(t+1)^2}{t}.$$

于是三个纤维分别为 $[0]+[\infty]$、$2[1]$、$2[-1]$。特征不为二使 $1,-1$ 和 $2,-2$ 分别不同。一般纤维由二次式 t^2-at+1 给出，当 $a^2\neq 4$ 时有两个不同的根；在 $a=\pm2$ 时两根重合，但纤维总重数仍为二。 □

习题 H.2. 设 k 为代数闭域，在 $\mathbb{P}^1_k$ 上取 $D=2[0]+[1]-[\infty]$。求 $L(D)$ 的一组基，并在无穷远的局部坐标中核对每个基向量满足截面条件。

解. 令 $h=t^2(t-1)$，则 $\operatorname{div}(h)=D-2[\infty]$。乘以 h 将 $L(D)$ 同构到 $L(2[\infty])$。后者由次数至多二的多项式组成，所以可取基

$$\frac{1}{t^2(t-1)},\qquad \frac{1}{t(t-1)},\qquad \frac{1}{t-1}.$$

令 $s=t^{-1}$，这三个函数分别是 $s^3/(1-s)$、$s^2/(1-s)$、$s/(1-s)$。它们在 ∞ 的阶数分别为 $3,2,1$，都至少为一，恰满足 D 在该点系数为 -1 的要求。在 0 的极点阶数至多

二，在 1 至多一，其他点无极点，故均属于 $L(D)$。乘以 h 后得到 $1, t, t^2$，同时证明了生成性与线性无关性。 □

习题 H.3. 设 k 为代数闭域，$X = \operatorname{Spec} k[t^2, t^3]$，$P$ 为极大理想 (t^2, t^3) 所给尖点。证明从 X 到 $\mathbb{P}^1_k$ 的有理映射 $t \mapsto [t : 1]$ 不能跨过 P 延拓。说明它在正规化 $\operatorname{Spec} k[t]$ 上为何可以延拓。

解. 记 $R = k[t^2, t^3]_{(t^2,t^3)}$。若延拓在 P 的像是有限点，则坐标 t 必须属于 R。写 $t = f/g$，其中 $f, g \in k[t^2, t^3]$、$g(0) \neq 0$，则 $tg = f$ 的一次项系数为 $g(0) \neq 0$，而 f 没有一次项，矛盾。若像为无穷远点，则 $t^{-1} \in R$，但 $R \subset k[t]_{(t)}$，右边的每个元素在 0 处阶数非负，t^{-1} 的阶数为 -1，仍矛盾。正规化的坐标环已经含 t，所以 $[t : 1]$ 在整个仿射直线上定义。这说明射影目标本身不能弥补源的非正规局部环。 □

习题 H.4. 本题把底域改为 $\mathbb{R}$。在 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ 上令 P 为不可约多项式 $t^2 + 1$ 所给闭点。计算 $\operatorname{div}(t^2 + 1)$，并分别用系数直接相加、按剩余域次数加权计算其次数。

解. $\mathbb{R}[t]_{(t^2+1)}$ 是 DVR，t^2+1 为统一化元，故在 P 的阶数是一。无穷远处写成 $s^{-2}(1+s^2)$，阶数为 -2。因此主除子为 $P - 2[\infty]$。不加权的系数和为 -1，没有满足次数零公式。但 $\kappa(P) = \mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{C}$，剩余域次数为二，而 ∞ 为实有理点。因此正确的加权次数为 $1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 0$。在代数闭域上的公式中，各权重都等于一，才可以省略。 □

习题 H.5. 设 k 为代数闭域，在 $\mathbb{P}^1_k$ 上用 t 表示有限图的坐标，令

$$D = 4P_\infty - P_0 - 2P_1.$$

求 $L(D)$ 的一组基。所有函数都在 P_0, P_1 为零，是否意味着 $|D|$ 有基点？用这组基写出线性系给出的态射，并在 P_0, P_1, P_∞ 处用线丛局部基核验。

解. 截面是次数至多四、被 $t(t-1)^2$ 整除的多项式。因此令 $h = t(t-1)^2$，就有

$$L(D) = \operatorname{span}_k\{h, th\}.$$

在 P_0 处，D 的系数为 -1，线丛局部基可取 t。两个截面的系数为 $(t-1)^2, t(t-1)^2$，第一个在 P_0 不为零。在 P_1 处，局部基可取 $(t-1)^2$，系数为 t, t^2，也没有共同零点。

在无穷远处取 $u = t^{-1}$，局部基为 t^4。两个系数分别为

$$\frac{h}{t^4} = u(1-u)^2, \qquad \frac{th}{t^4} = (1-u)^2.$$

第二个在 $u = 0$ 不为零。其他有限点处，局部基为 1，而 $h \neq 0$。所以线性系没有基点。在一般点，态射是 $[h : th] = [1 : t]$；无穷远图上的表达式为 $[u : 1]$。它是射影直线的一个同构。函数本身的零点已被除子中的负系数抵消，必须在局部基下判断截面是否消失。 □

习题 H.6. 设 k 为代数闭域，C 为亏格一的光滑射影整曲线，D 为次数二的除子。证明 $|D|$ 定义到 $\mathbb{P}^1_k$ 的次数二态射，因此不能给出闭嵌入。证明对每个闭点 P，都有唯一闭点 Q 满足 $P + Q \sim D$，且点集映射 $\iota_D(P) = Q$ 满足 $\iota_D^2 = \mathrm{id}$。

解. 由命题 H.2.7，$\ell(D)=2$；由命题 H.2.5，$|D|$ 无基点。因此它定义态射 $\varphi: C\to\mathbb{P}^1$，且 $\varphi^*\mathcal{O}(1)\cong\mathcal{O}_C(D)$。两独立截面的比不是常数，所以 φ 非恒定。一个目标点的拉回是线性系中的次数二有效除子，命题 H.1.3 于是给出 $\deg\varphi=2$。若为闭嵌入，其像作为一维闭整子概形只能是 $\mathbb{P}^1$，次数应为一，矛盾。

$D-P$ 次数为一，故其除子类含有唯一闭点 Q。这正是 $P+Q\sim D$。交换 P,Q 后，P 又是 $D-Q$ 所属类中的闭点；唯一性给出 $\iota_D(Q)=P$。该结论允许 $P=Q$，不需要假定特征不为二，也不以纤维中不同点的个数替代次数。 □

习题 H.7. 设 k 为代数闭域，C 为亏格 $g\geq 1$ 的光滑射影整曲线，K_C 为典范除子，P 为闭点。证明 $\ell(K_C+P)=\ell(K_C)=g$，且 P 是 $|K_C+P|$ 的基点。说明这为何表明统一的无基点次数界 $2g$ 不能改为 $2g-1$。

解. Riemann–Roch 用于 K_C+P，其修正项是 $\ell(-P)=0$，故

$$\ell(K_C+P)=(2g-1)+1-g=g.$$

另一方面，推论 H.2.4 给出 $\ell(K_C)=g$。自然包含 $L(K_C)\subseteq L(K_C+P)$ 的两端维数相同，故两空间相等。

若 K_C 在 P 处的系数为 m，统一化元为 t，则两线丛的局部基为 t^{-m} 与 t^{-m-1}。来自 $L(K_C)$ 的截面在后一组局部基下，其系数都多出一个因子 t，所以全部在 P 消失。因全部截面都来自这个子空间，P 是基点。此除子的次数恰为 $2g-1$，已给出不能降低统一界的例子。 □

习题 H.8. 设 k 为代数闭域，C 为亏格二的光滑射影整曲线，D 为次数三的除子。证明 $\ell(D)=2$，并证明闭点 P 是 $|D|$ 的基点，当且仅当 $D-P\sim K_C$。进一步证明基点若存在就唯一，且去掉该固定点后的线性系是典范线性系。

解. 因为 $\deg D=3>2g-2=2$，高次数公式给出 $\ell(D)=3+1-2=2$。对任意次数二的除子 E，Riemann–Roch 给出

$$\ell(E)=1+\ell(K_C-E).$$

K_C-E 次数为零，其截面维数在 $E\sim K_C$ 时为一，否则为零。因此 $\ell(E)=2$ 当且仅当 $E\sim K_C$。取 $E=D-P$，再用基点条件 $L(D-P)=L(D)$，便得所求等价。

若不同点 P,Q 都为基点，就有 $D-P\sim K_C\sim D-Q$，从而 $P\sim Q$。相应有理函数有一个简单极点，给出到 $\mathbb{P}^1$ 的次数一态射。命题 H.1.3 使 $C\cong\mathbb{P}^1$，与亏格二矛盾，所以至多有一个基点。若该点为 P，则 $L(D)=L(D-P)$，且 $D-P\sim K_C$。由例 H.2.8，后者无基点，所以固定部分恰为 P；去掉它得到典范线性系，所给态射次数为二。 □

习题 H.9. 设 k 为代数闭域。在 $\mathbb{P}^1_k$ 上，用截面 $t^2\in H^0(\mathcal{O}(2))$ 定义线丛同态

$$u:\mathcal{O}(-5)\longrightarrow\mathcal{O}(-3).$$

采用命题 H.3.2 的局部基，省略基符号后，分别以 $[t^{-4}],[t^{-3}],[t^{-2}],[t^{-1}]$ 和 $[t^{-2}],[t^{-1}]$ 为两端一次上同调的有序基，求 $H^1(u)$ 的矩阵。对偶的截面映射是

$$u^*:H^0(\omega_{\mathbb{P}^1}\otimes\mathcal{O}(3))\longrightarrow H^0(\omega_{\mathbb{P}^1}\otimes\mathcal{O}(5)).$$

以 $\mathrm{d}t, t\,\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}t, t\,\mathrm{d}t, t^2\mathrm{d}t, t^3\mathrm{d}t$ 为这两空间的有序基（仍省略逆线丛的局部基符号），求其矩阵，并用系数配对核验自然性。为何这两个矩阵表面上并非互为转置？

解. 乘以 t^2 将前两个上同调基向量送到目标的两个基向量，将后两个送到 $[1], [t]$，而后两类在余核中为零。所以按列记录基向量的像时，矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

截面映射也是乘以 t^2，将 $\mathrm{d}t, t\,\mathrm{d}t$ 送到 $t^2\mathrm{d}t, t^3\mathrm{d}t$。所列单项式基下的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对任意代表元 h 和截面系数 q，有

$$\operatorname{coeff}_{t^{-1}}((t^2h)q) = \operatorname{coeff}_{t^{-1}}(h(t^2q)),$$

故 $\langle H^1(u)[h], q\rangle = \langle [h], u^*q\rangle$，逐项给出自然性。这里 $[t^{-4}], [t^{-3}], [t^{-2}], [t^{-1}]$ 的对偶基依次是 $t^3\mathrm{d}t, t^2\mathrm{d}t, t\,\mathrm{d}t, \mathrm{d}t$，而目标两个上同调基向量的对偶基是 $t\,\mathrm{d}t, \mathrm{d}t$。题中截面基的顺序与这些对偶基相反，故写出的 B 并非 A^{T}；改用这两组真正的对偶基，截面映射的矩阵便为 A^{T}。 □

习题 H.10. 设 k 为代数闭域，在 $\mathbb{P}^1_k$ 上取 $\mathcal{L} = \mathcal{O}(P_\infty)$、$Z = 2P_0 + P_\infty$。在 P_0 处以局部基 1 记录截面系数的常数项和一次项，在 P_∞ 处以局部基 t 记录纤维值。将 $H^0(\mathcal{L}|_Z)$ 因而识别为 k^3，写出求值映射并判断三项数据 (A, B, C) 何时可实现。采用“后一张减前一张”的 Čech 微分，计算连接态射

$$\delta : k^3 \longrightarrow H^1(\mathcal{L}(-Z)),$$

并计算它与全局截面 $\mathrm{d}t/t^2 \in H^0(\omega_{\mathbb{P}^1}(2P_0))$ 的 Serre 对偶配对。

解. 全局截面为 $a + bt$。在 P_0 处的两项系数是 a, b；无穷远处令 $u = t^{-1}$，则相对于基 t 的系数为 $au + b$，纤维值为 b。因此

$$\mathrm{ev}_Z(a + bt) = (a, b, b),$$

三项数据可实现当且仅当 $B = C$。

这里 $\mathcal{L}(-Z) = \mathcal{O}(-2P_0)$。在有限图上的截面为 $t^2k[t]$，在无穷远图上的截面为 $k[t^{-1}]$，交叠处为 $k[t, t^{-1}]$。所以

$$H^1(\mathcal{O}(-2P_0)) \cong \frac{k[t, t^{-1}]}{t^2k[t] + k[t^{-1}]} = \operatorname{span}_k\{[t]\},$$

其中 $[t]$ 表示单项式 t 的上同调类，故该空间是一维。三项数据在两图上的局部提升可取 $A + Bt$、Ct；它们的 Čech 差为

$$Ct - (A + Bt) = (C - B)t - A.$$

常数项在余核中为零，于是 $\delta(A,B,C)=(C-B)[t]$，其核恰与求值映射的像一致。

微分 $\mathrm{d}t/t^2$ 在 P_0 至多有二阶极点，而在无穷远处等于 $-\mathrm{d}u$，因此是题中线丛的全局截面。乘法把 $[t]$ 送到 $[t^{-1}\mathrm{d}t]$。按命题 H.3.2 的迹归一化，所求配对为 $C-B$。它把唯一的局部数据相容条件写成一个微分配对。 □

习题 H.11. *设 k 为代数闭域，C 为亏格一的光滑射影整曲线，$\mathcal{L}$ 为次数 $r>0$ 的线丛，Z 为次数 r 的有效除子。证明求值映射*

$$\mathrm{ev}_Z : H^0(C,\mathcal{L}) \longrightarrow H^0(C,\mathcal{L}|_Z)$$

的两端都是 r 维。证明若 $\mathcal{L}\not\cong\mathcal{O}_C(Z)$，它是同构；若 $\mathcal{L}\cong\mathcal{O}_C(Z)$，其核和余核都为一维。

解. 命题 H.3.4 给出 $h^0(\mathcal{L})=r$、$H^1(\mathcal{L})=0$。在 Z 的每个支撑点，限制线丛是相应局部商环上的秩一自由模；这些商环的长度相加为 r，故 $h^0(\mathcal{L}|_Z)=r$。令 $\mathcal{M}=\mathcal{L}(-Z)$，限制短正合列给出

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(\mathcal{M}) \longrightarrow H^0(\mathcal{L}) &\xrightarrow{\mathrm{ev}_Z} H^0(\mathcal{L}|_Z) \\ &\longrightarrow H^1(\mathcal{M}) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

$\mathcal{M}$ 次数为零。若 $\mathcal{L}\not\cong\mathcal{O}_C(Z)$，则 $\mathcal{M}$ 非平凡，同一上同调表使它的零次、一次上同调同时为零，求值映射因而是同构。若 $\mathcal{L}\cong\mathcal{O}_C(Z)$，则 $\mathcal{M}\cong\mathcal{O}_C$，两次上同调都为一维；正合列便给出一维核和一维余核。这说明在次数恰好相等的边界上，能否同时满足全部局部条件取决于除子类。 □

习题 H.12. *设 k 为代数闭域，$\operatorname{char}k\neq 2,3$，$E: y^2=x^3+Ax+B$ 的判别式非零，O 为无穷远点。对每个整数 $n\geq 1$，求 $L(nO)$ 的一组由 $1, x^i, x^jy$ 构成的基。进一步证明，在 $E\setminus\{O\}$ 上正则的每个有理函数都唯一写成*

$$a(x)+b(x)y, \qquad a(x),b(x)\in k[x].$$

解. x^i 在 O 的极点阶数为 $2i$，x^jy 的极点阶数为 $2j+3$。故所求基为

$$\{1\}\cup\{\,x^i \mid i\geq 1,\ 2i\leq n\,\}\cup\{\,x^jy \mid j\geq 0,\ 2j+3\leq n\,\}.$$

这些函数在其余点正则，而且非零项的极点阶数彼此不同，因此线性无关。$n=1,2$ 时，基分别为 $\{1\}$、$\{1,x\}$。$n\geq 3$ 时，列出的函数数目为

$$1+\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+\left(\left\lfloor\frac{n-3}{2}\right\rfloor+1\right)=n.$$

Riemann–Roch 给出 $\ell(nO)=n$，所以这组线性无关函数确实张成 $L(nO)$。

设 $h\in k(E)$ 在 $E\setminus\{O\}$ 上正则。其极点除子仅可能支撑在 O，因而 $h\in L(nO)$ 对某个足够大的 n 成立。按上述基展开，就得到 $a(x)+b(x)y$。若有两个这样的表达式，相减后得到有限个极点阶数互异的单项式的线性关系，只能所有系数均为零。故表达式唯一。也就是说，去掉原点后的正则函数环是 $k[x,y]/(y^2-x^3-Ax-B)$。 □

习题 H.13. 在 $k=\overline{\mathbb{Q}}$ 上，取 $E: y^2=x^3+1$，原点为无穷远点，且令 $P=(0,1)$、$Q=(-1,0)$。计算 $[2]P$、$P\oplus Q$，并求 $P, Q, P\oplus Q$ 的阶。

解. 判别式为 $-432\neq 0$，所以所给方程是椭圆曲线。P 处的切线斜率为零，故

$$[2]P=(0,-1)=-P.$$

因此 $[3]P=O$，又 $P\neq O$，所以 P 的阶为三。Q 满足 $Q=-Q\neq O$，故其阶为二。

连接 P, Q 的割线斜率为 $(0-1)/(-1-0)=1$。代入割线公式，得到

$$R:=P\oplus Q=(2,-3).$$

可核验 $(-3)^2=2^3+1$。群律给出 $[2]R=[2]P=-P\neq O$，$[3]R=[3]Q=Q\neq O$，而 $[6]R=O$。因此 R 的阶恰为六；上述计算排除了六的每个真因子。 □

习题 H.14. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k\neq 2,3$，$\lambda\in k\setminus\{0,1\}$。考虑 Legendre 方程

$$E_\lambda: y^2=x(x-1)(x-\lambda),$$

原点为无穷远点。

1. 平移 x，求其短 Weierstrass 方程，并算出判别式及 $j(E_\lambda)$。
2. 直接核验 $j(E_\lambda)=j(E_{1-\lambda})=j(E_{1/\lambda})$，并求使 $j=0$ 的 λ，以及 $j(E_{-1})$。

解. 1. 置 $x=X+(1+\lambda)/3$，得到 $y^2=X^3+AX+B$，其中

$$A=-\frac{\lambda^2-\lambda+1}{3},\qquad B=-\frac{(\lambda+1)(2\lambda-1)(\lambda-2)}{27}.$$

展开可得 $4A^3+27B^2=-\lambda^2(\lambda-1)^2$，所以

$$\Delta=16\lambda^2(\lambda-1)^2\neq 0,\qquad j(E_\lambda)=256\,\frac{(\lambda^2-\lambda+1)^3}{\lambda^2(\lambda-1)^2}.$$

特别地，原方程光滑，且平移后仍以同一无穷远点为原点。

2. 把 λ 换为 $1-\lambda$，分子中的二次多项式保持不变，分母也保持不变。把它换为 $1/\lambda$，分子乘 λ^{-6}，分母变为 $(\lambda-1)^2/\lambda^4$，故商仍为原式。由于 256 在 k 中非零，$j=0$ 当且仅当 $\lambda^2-\lambda+1=0$。这两个根互异，因为该二次式的判别式为 $-3\neq 0$，且都不等于零或一。最后

$$j(E_{-1})=256\,\frac{3^3}{(-1)^2(-2)^2}=1728.$$

由正文的分类，这些相同 j 的方程在 k 上表示同构的椭圆曲线。 □

习题 H.15. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k\neq 2,3$，$E: y^2=x^3+Ax+B$ 的判别式非零，原点为无穷远点。求保持原点的曲线自同构群 $\operatorname{Aut}(E,O)$，分别讨论 $AB\neq 0$、$B=0$ 及 $A=0$ 的情形。对 $y^2=x^3-x$ 写出一个四阶自同构，对 $y^2=x^3+1$ 写出一个三阶自同构。

解. 正文的短方程同构判据表明，每个自同构唯一由 $u \in k^\times$ 给出，满足

$$(x,y) \longmapsto (u^2x, u^3y), \qquad u^4A = A, \quad u^6B = B.$$

复合对应于 u 的乘法，且这个参数化是单射：若 $u^2 = u^3 = 1$，则 $u = 1$。若 $AB \neq 0$，两条件等价于 $u^2 = 1$，所以群为 $\mu_2(k) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若 $B = 0$，则 $A \neq 0$，唯一条件为 $u^4 = 1$，群为 $\mu_4(k) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。若 $A = 0$，则 $B \neq 0$，唯一条件为 $u^6 = 1$，群为 $\mu_6(k) \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。因为特征不为二、三，这些单位根均互异；域中有限乘法子群为循环群。

在 $y^2 = x^3 - x$ 上取 $i^2 = -1$，用 $u = i$ 得

$$\alpha(x,y) = (-x, -iy), \qquad \alpha^2(x,y) = (x,-y), \qquad \alpha^4 = \mathrm{id}\,.$$

$\alpha^2 \neq \mathrm{id}$，所以阶恰为四。在 $y^2 = x^3 + 1$ 上取本原三次单位根 ζ，用 $u = \zeta$ 得 $\beta(x,y) = (\zeta^2 x, y)$，阶恰为三。两式都按齐次坐标延拓并固定原点。 □

习题 H.16. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \neq 2,3$，有同源 $\varphi : E \to E'$、$\psi : E' \to E''$。

1. 证明 $\psi \circ \varphi$ 的次数为两次数之积，其核的点群有短正合列
$$0 \longrightarrow \ker \varphi(k) \longrightarrow \ker(\psi\circ\varphi)(k) \xrightarrow{\varphi} \ker \psi(k) \longrightarrow 0.$$
2. 证明复合同源在原点的分歧指数为两个原点分歧指数之积，并据此判断复合同源何时可分。求 $[2^r]$ 的次数和核的点数，其中 $r \geq 1$。
3. 在 $k = \overline{\mathbb{F}}_5$、$E : y^2 = x^3 - x$ 上，令 $F(x,y) = (x^5, y^5)$。求 $F \circ [2]$ 的次数、原点分歧指数和核的点数。

解. 1. 复合保持原点和群运算，且有限满射的复合仍为有限满射，故是同源。函数域扩张的塔式公式给出

$$\deg(\psi\circ\varphi) = \deg\psi \cdot \deg\varphi.$$

题中限制映射的核恰为 $\ker\varphi(k)$。对每个 $Q \in \ker\psi(k)$，φ 的满射性及 k 的代数闭性给出 $P \in E(k)$ 使 $\varphi(P) = Q$，于是 $P \in \ker(\psi\circ\varphi)(k)$。这证明限制映射也满射。因此短列正合，且

$$\#\ker(\psi\circ\varphi)(k) = \#\ker\varphi(k) \cdot \#\ker\psi(k).$$

2. 取 E, E', E'' 原点处的统一化元 t, t', t''。若 $\varphi^* t'$ 的阶为 e_φ，$\psi^* t''$ 的阶为 e_ψ，则拉回后 $(\psi\circ\varphi)^* t''$ 的阶为 $e_\varphi e_\psi$，因为单位在局部同态下仍为单位。故复合的分歧指数为二者之积。由同源的可分性判据，复合可分当且仅当两个指数都为一，也就是两个同源均可分。

倍点同源的次数为四，分歧指数为一，且有四个核点。$[2^r]$ 是 $[2]$ 的 r 次复合，因此次数和核的点数均为 4^r，而分歧指数仍为一。这里只计算基数，不据此直接断定核群在任意整数次数下的完整结构。

3. 正文已经算出 $\deg F = 5$、$e_F = 5$、$\#\ker F(k) = 1$，以及 $\deg[2] = 4$、$e_{[2]} = 1$、$\#E[2](k) = 4$。所以

$$\deg(F\circ[2]) = 20, \qquad e_{F\circ[2]} = 5, \qquad \#\ker(F\circ[2])(k) = 4.$$

事实上 F 在 k 点上单射，因此这个核的点集就是 $E[2](k)$；它的四个点在核概形中各有长度五。 □

附录 I　有限平展覆盖与基本群

有限平展覆盖在每个几何纤维上是一组彼此分离的点，但这些点未必能在整个基底上分别编号。纤维函子把覆盖变为有限集合，保持所有覆盖态射的自然置换则组成平展基本群。本附录通过 Galois 覆盖的构造解释这套对应，在域的素谱上恢复绝对 Galois 群，并利用曲线的典范次数证明射影直线的覆盖平凡性。复曲线上的有限覆盖又与拓扑覆盖相通，由此得到拓扑基本群的投射有限完备化。

本章目标

- 由有限自由性和微分计算判定具体态射是否有限平展，区分次数、几何纤维点数与普通点数。
- 用纤维点的排序构造支配一个连通覆盖的 Galois 覆盖，验证群商的几何纤维。
- 用纤维函子的自然自同构定义平展基本群，并将连通性、覆盖变换和指点覆盖翻译成群作用。
- 在有限可分扩张与有限连续 Galois 集之间作具体转换，计算有限域和实数域的例子。
- 结合典范线丛的次数计算射影直线的有限平展覆盖，分析正特征仿射直线的不同现象。
- 在复曲线上由单值置换描述有限覆盖，说明基本群比较为何必须取投射有限完备化。

在非零复数上解方程 $u^n = t$，每个 t 都有 n 个不同的根。沿着绕原点的一条闭路连续移动 t，选定的根却可能回到另一个根。若只看某一个纤维中的点数，就会遗漏这种置换。另一方面，有限可分域扩张的不同嵌入也组成一组受 Galois 群置换的点。这两种现象提示我们：既要保留纤维，也要保留不同覆盖之间全部映射所要求的相容性。

有限平展态射提供代数几何中的覆盖对象。一个几何基点给每个覆盖指定有限纤维；同时置换所有这些纤维、并与全部覆盖态射交换，便得到一个群。这个群的每次有限作用只看到一个有限商，因此自然带有投射有限拓扑。它在域的素谱上就是绝对 Galois 群，在复曲线上则与沿路径提升产生的有限置换相对应。

本附录使用第十二章的有限平坦模、忠实平坦性与等化子下降，第十四章的微分模，第二十三章的平展判据及严格 Hensel 环上的分裂，以及第二十四章的概形纤维积与态射语言。第 I.3 节使用附录 H 的光滑射影曲线、典范线丛与次数公式。域的部分需要有限及无限 Galois 理论；第四卷附录 C 中从有限连续群集恢复投射有限群的证明提供相应的函子解释。拓扑比较只涉及复曲线的有限覆盖，路径提升的构造在此说明。

一般 Galois 范畴重建、不同基点间纤维函子同构的存在，以及 Riemann 存在定理采用注明技术步骤与出处的证明概要。有限平展对象的分裂与商、域上的具体对应、射影直线和仿射曲线的算例则展开计算。一般理论可参阅 [14, Exposés V and XII]。

I.1 有限平展覆盖与 Galois 范畴

第二十三章用平坦性与微分消失刻画平展代数，第二十四章把它们黏合成概形态射。加上有限性后，一个几何纤维只有有限多个点，而且这些点不会在邻近纤维中碰撞。问题在于：局部可以分开的几张覆盖，为什么在整个基底上未必能分别编号？本节用一个同时排列所有纤维点的覆盖把它们分开，并将这种构造整理为有限覆盖范畴的性质。

I.1.1 有限平展态射与覆盖

定义 I.1.1. 设 X 为概形。态射 $f: Y \to X$ 在每个仿射开集 $U = \operatorname{Spec} A \subseteq X$ 上均满足 $f^{-1}(U) = \operatorname{Spec} B$，且 B 是有限 A 模时，称 f 为**有限态射** (finite morphism)。若 f 还平展，则称其为有限平展态射；若它又满射，则称为**有限平展覆盖** (finite étale cover)。以有限平展 X 概形为对象、X 态射为箭头的范畴记为 $\mathrm{FinEt}(X)$。这个范畴包含空概形；当 $X \neq \varnothing$ 时，空对象不是覆盖。

本附录的一般基底取为连通非空 Noether 概形。这个有限性条件保证有限代数是有限展示模，也保证有限平展对象只有有限个开闭连通分量；稍后的排序构造因而可以取出一个连通覆盖。

命题 I.1.2. 设 X 为连通非空 Noether 概形，$f: Y \to X$ 为有限平展态射。则 $f_*\mathcal{O}_Y$ 局部自由，具有一个固定的有限秩 d。对任意代数闭域 Ω 及态射 $s: \operatorname{Spec}\Omega \to X$，有

$$Y \times_X \operatorname{Spec}\Omega \cong \coprod_{i=1}^{d} \operatorname{Spec}\Omega.$$

若 $Y \neq \varnothing$，则 $d > 0$，且 f 满射。这个整数称为覆盖的次数。

证明. 在仿射开集上，B 是有限平坦 A 代数。因为 A 是 Noether 环，有限模 B 有限展示，故定理 12.2.1 给出有限秩局部自由性。秩在重叠处等于剩余域上的纤维维数，因而相容；它在连通的 X 上为常数 d。

平展性经基变换保持。代数闭域 Ω 是严格 Hensel 局部环，故命题 23.3.8 把有限平展代数 $B \otimes_A \Omega$ 写成若干个 Ω 的乘积；比较维数可知因子恰有 d 个。若 Y 非空而 $d = 0$，每张仿射图上的 B 都为零，矛盾。$d > 0$ 时每个几何纤维非空，所以每个底点都有原像。 □

因此，次数既是局部自由模的秩，也是每个几何纤维中不同点的个数。这里必须取几何纤维：例如 $\operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 的源只有一个底层点，但在 $\mathbb{C}$ 上变基后分成两个点。

例 I.1.3. 设 k 为代数闭域，$n \geq 2$ 且 $\operatorname{char} k \nmid n$。记 $\mathbb{G}_{m,k} = \operatorname{Spec} k[t, t^{-1}]$。幂映射

$$\mathbb{G}_{m,k} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,k}, \qquad t = u^n$$

对应代数 $B = A[u]/(u^n - t)$，其中 $A = k[t, t^{-1}]$。因为 $u^n = t$ 为单位，u 自动可逆；$1, u, \dots, u^{n-1}$ 是一组 A 基。关系的导数 nu^{n-1} 为单位，故该态射有限平展，次数为 n。源的坐标环是整环，所以源连通。

这个覆盖没有全局截面。否则 u 的像给出 $a(t) \in k[t, t^{-1}]$，满足 $a(t)^n = t$。在函数域 $k(t)$ 中取 $t = 0$ 处的离散赋值，就得到 $n \operatorname{ord}_0(a) = 1$，不可能。事实上，这个论证也排除了任何非空 Zariski 开集上的截面。因此，几何纤维处处分成 n 个点，并不意味着覆盖在 Zariski 开集上就是 n 份基底。

若 $\operatorname{char} k = p > 0$，同一构造中的 $u \mapsto u^p$ 仍有限自由，但关系的导数为零，且相对微分模由非零的 $\mathrm{d}u$ 自由生成。它不平展；在代数闭域上的纤维也只剩一个带重数的点。这正是平展条件排除的现象。

I.1.2 连通覆盖与 Galois 覆盖

有限平展对象之间的箭头仍保留很强的局部结构。特别地，两个箭头如果在一个几何纤维的某个点相等，这种相等会沿源的整个连通分量延续。

引理 I.1.4. 设 X 为连通非空 Noether 概形，并固定 $s : \operatorname{Spec} \Omega \to X$，其中 Ω 代数闭。

1. 对任意 $Y, Z \in \mathrm{FinEt}(X)$，每个 X 态射 $Y \to Z$ 都有限平展；两个这样的态射的等化子在 Y 中开且闭。
2. 若 Y 连通，两个 X 态射在 Y_s 的一个点取值相同，则它们相等。
3. 一个 X 态射是同构，当且仅当它在 s 上诱导的有限点集映射是双射。取这个几何纤维也忠实地检测态射相等。

证明. 先看有限平展态射的对角。在仿射图上，乘法映射 $B \otimes_A B \to B$ 的核 J 有限生成，且 $J/J^2 \cong \Omega_{B/A} = 0$。引理 23.3.6 中的幂等理想论证给出 $J = (e)$、$e^2 = e$，所以对角为开闭嵌入。这些局部结论在重叠上相容。

态射 $h : Y \to Z$ 的图 $Y \to Y \times_X Z$ 是上述对角的拉回，因而开且闭；投影 $Y \times_X Z \to Z$ 是有限平展态射的基变换。复合得到 h 有限平展。两态射的等化子也是 Z 的对角的拉回，所以开且闭。连通源中的非空开闭子对象只能为整个源，这证明第二项。

设 h_s 双射。Z 的每个连通分量都非空且有限平展于 X，因此都覆盖 X。将 h 限制到这样一个分量，其局部自由秩由 h_s 决定为一。秩一有限局部自由代数的单位映射是同构：在局部环上，单位在一维剩余代数中非零，Nakayama 引理使它成为模基。故 h 为同构。最后，若两个态射在整个 Y_s 上相同，则等化子遇到 Y 的每个连通分量；第二项逐分量给出它们相等。 □

定义 I.1.5. 设 X 为连通非空 Noether 概形，$Y \to X$ 为连通有限平展覆盖。若 X 自同构群 $\mathrm{Aut}_X(Y)$ 在某个几何纤维上单纯传递，即任意有序两点之间恰有一个自同构将前者送到后者，则称它为 **Galois 覆盖** (Galois cover)。这些自同构也称为覆盖变换。

固定一个几何纤维点的覆盖变换必为恒等，这是引理 I.1.4 的直接应用。因此，次数为 d 的连通覆盖是 Galois 覆盖，当且仅当它有 d 个覆盖变换。若记这个群为 D，条件又等价于

$$\coprod_{\sigma\in D} Y \longrightarrow Y\times_X Y,\qquad (\sigma,y)\longmapsto (y,\sigma(y))$$

为同构：在一个几何纤维上检验即可。这也证明“某个几何纤维”可以改成“每个几何纤维”。在例 I.1.3 中，$u\mapsto \zeta u$、$\zeta^n=1$ 给出 n 个不同自同构；所以该覆盖为 Galois 覆盖，群为 $\mu_n(k)$。

命题 I.1.6. *设 X 为连通非空 Noether 概形，$Y\to X$ 为次数 $d>0$ 的有限平展覆盖。则存在连通 Galois 覆盖 $P\to X$，使*

$$Y\times_X P\cong \coprod_{i=1}^{d} P.$$

若 Y 连通，还可选取满射的 X 态射 $P\to Y$。

证明. 在 d 重纤维积 Y_X^d 中，去掉任意两个坐标相等的全部子概形，所得子概形记为 T。各个对角开且闭，所以 T 仍有限平展于 X。它的一个几何纤维是把 Y_s 的全部 d 个点排成一列的方式，恰有 $d!$ 种。因此 $T\to X$ 满射。

d 个坐标投影给出 $Y\times_X T\to T$ 的 d 个截面；每个几何纤维上，它们互不相交并穷尽全部点。于是由这些截面得到的态射 $\coprod_i T\to Y\times_X T$ 在各连通分量的一个几何纤维上是双射，故为同构。

由于 T 是 Noether 概形，它的连通分量有限且开闭。选取一个分量 P，则 $P\to X$ 非空且有限平展，因而满射。对称群 S_d 置换 T 的坐标，在 T_s 上单纯传递。记保持 P 的置换子群为 H。若 $p,q\in P_s$，唯一把 p 送到 q 的置换必把 P 送到包含 q 的连通分量，也就是 P。所以 H 在 P_s 上单纯传递。

H 到 $\mathrm{Aut}_X(P)$ 的限制映射单射，因为一个排序没有非平凡的稳定置换。而 $\mathrm{Aut}_X(P)$ 在 P_s 上自由，故其阶至多为 $\#P_s$，已被 H 达到。因此 P 是 Galois 覆盖，且限制前面的平凡化即得所需同构。若 Y 连通，第一个坐标给出非空有限平展态射 $P\to Y$，由命题 I.1.2 它满射。 □

这个构造使“在平展覆盖后可以分开”有了明确含义：基变换到记录全体纤维点排序的空间，每个位置就成为一个截面。它也是有限域扩张取 Galois 闭包的几何对应物。一般 Y 若不连通，单个连通 P 不能满射到 Y，但变基后的全部分量仍同时平凡化。

I.1.3　Galois 范畴的基本性质

有限覆盖可以作纤维积、取不交并，也可以把同一有限群轨道中的点合并。几何纤维把这些操作变成有限集合的积、不交并与轨道商。Galois 范畴的公理记录的正是这些相容性，而基本群将由保持全部这些数据的置换恢复。

定义 I.1.7. *设 $\mathcal{C}$ 为本质小范畴，$F:\mathcal{C}\to \mathbf{FinSet}$ 为到有限集合范畴的函子。这里本质小指同构类形成一个集合。一个态射 $q:A\to B$ 若是它的核对 $A\times_B A\rightrightarrows A$ 的*

余等化子，就称为严格满态射。若下列条件成立，则称 $(\mathcal{C}, F)$ 为 **Galois 范畴** (Galois category)，称 F 为**纤维函子** (fiber functor)。

(G1) $\mathcal{C}$ 有终对象及纤维积。

(G2) $\mathcal{C}$ 有有限余积，以及对象在有限自同构群作用下的商；空余积为始对象。

(G3) 每个态射分解为严格满态射，后接一个余积直和项的嵌入。

(G4) F 保持终对象与纤维积。

(G5) F 保持有限余积、严格满态射和上述有限群商。

(G6) 若 $F(u)$ 是双射，则 u 为同构。

这里的严格满态射要求一个明确的泛性质：凡在核对上取值相同的态射，都唯一地经 q 分解。定义采用 [14, Exposé V, §4, p. 98] 的六条公理；在有纤维积的情形，上述核对表述就是所需的严格满态射条件。有限集合中的这种态射恰为满射。

命题 I.1.8. 设 X 为连通非空 Noether 概形，$s : \operatorname{Spec}\Omega \to X$，其中 Ω 代数闭。令

$$F_s(Y) = \operatorname{Hom}_X(\operatorname{Spec}\Omega, Y).$$

则 $(\mathrm{FinEt}(X), F_s)$ 是 Galois 范畴。

证明. 有限平展对象由有限个仿射图上的有限展示代数及黏合映射描述，所以其同构类形成集合。终对象为 X，纤维积由平展性与有限性的基变换、复合稳定性得到，有限余积为不交并。几何纤维按定义保持这些操作。

先说明有限群商。设有限群 H 作用于 Y，在仿射底图 $\operatorname{Spec} A$ 上写 $Y = \operatorname{Spec} B$。候选商为 $\operatorname{Spec}(B^H)$。因为 A 是 Noether 环，子模 $B^H \subseteq B$ 仍有限。若 $A \to A'$ 平坦，不变子模作为有限组映射 $h - 1$ 的共同核与这个基变换交换：

$$B^H \otimes_A A' \cong (B \otimes_A A')^H.$$

在每个连通底块上，用命题 I.1.6 的排序覆盖在忠实平坦的有限代数 A' 上使 $B \otimes_A A' \cong (A')^d$。必要时再按 $\operatorname{Spec} A'$ 的连通分量分解，H 的每个元素就在各块上置换这 d 个因子。因此不变环是以轨道集为指标的若干份 A' 的乘积；空对象的商则仍为空。

由命题 12.5.3，B^H 在 A 上平坦。其相对微分在上述忠实平坦基变换后为零，故原来也为零；有限展示由 Noether 性给出。定理 23.3.7 遂表明 B^H 有限平展。不变环与局部化相容，故这些仿射商黏合为 Y/H。对有限平展目标的 H 不变态射，其环映射在每个底图上唯一落入 B^H，从而给出商的泛性质。几何点可以提升到上述满射的排序覆盖，在分裂模型中读出的商纤维恰是点集的轨道商，故 F_s 保持群商。这个论证不要求 $\#H$ 在底环可逆。

任一态射 $u : Y \to Z$ 仍有限平展。它作为 Z 上局部自由代数的秩，在 Z 的各连通分量上恒定；秩为正的分量组成开闭子概形 Z'。于是 u 分解为满射 $Y \to Z'$，后接直和项嵌入 $Z' \to Z$。前一个箭头是严格满态射：在仿射底图上，其忠实平坦环映射 $C \to B$ 满足

$$C = \operatorname{Eq}\bigl(B \rightrightarrows B \otimes_C B\bigr),$$

这是引理 12.6.2。在核对上相等的态射对应的环映射因而唯一落入 C，各图上的分解由唯一性黏合。反过来，严格满态射必满射：否则像的开闭补集非空，从 Z 到 $X \amalg X$ 可以选取两个只在该补集上不同的态射，与满态射的消去性质矛盾。

因此严格满态射正是这里的满射，它们在几何纤维上仍满射；这验证 (G3) 与 (G5) 中剩余的要求。(G6) 则由引理 I.1.4 给出。 □

典型的抽象模型是有限连续左 G 集，其中 G 为投射有限群，有限集合取离散拓扑；忘却作用就是纤维函子。有限群商在这里指由 G 等变自同构构成的有限群的商，故 G 作用能降到轨道集上。下一节将从覆盖的纤维函子构造这样的 G，并说明为什么它控制全部有限平展覆盖。

I.2　几何基点与平展基本群

在有限 Galois 扩张中，一个自同构同时置换各个中间扩张的嵌入，并与这些扩张之间的映射相容。对一般概形，单个函数域不再包含全部有限平展覆盖的信息，但每个覆盖在一个几何点上仍有有限个点。把所有这些纤维及其间的映射一起保留，就可以用相容的置换来定义基本群。

以下以非空连通 Noether 概形 X 为底，$\mathrm{FinEt}(X)$ 沿用定义 I.1.1 的约定，包含空对象。命题 I.1.8 已建立有限极限、不交并、有限群商以及纤维的正合与保守性质。一般分类将由这些性质给出证明概要；域的素谱则与第四卷已经构造的有限 Galois 对应直接衔接。

I.2.1　几何基点与纤维函子

定义 I.2.1. 设 X 为非空连通 Noether 概形。一个态射 $\bar{x}:\operatorname{Spec}\Omega \to X$，其中 Ω 为代数闭域，称为 X 的**几何基点** (geometric base point)。它在 X 中的像记为 x。定义相应的**纤维函子** (fiber functor)

$$\begin{aligned} F_{\bar{x}} : \mathrm{FinEt}(X) &\longrightarrow \mathbf{FinSet}, \\ Y &\longmapsto \mathrm{Hom}_X(\operatorname{Spec}\Omega, Y). \end{aligned}$$

对 X-态射 $f:Y\to Z$，令 $F_{\bar{x}}(f)(\bar{y}) = f\circ\bar{y}$。这里 **FinSet** 是有限集合范畴。

这个集合正是 $Y\times_X \operatorname{Spec}\Omega$ 的 Ω 值点集。由命题 I.1.2，若 Y 在 X 上的常秩为 d，则几何纤维为 d 个 $\operatorname{Spec}\Omega$ 的不交并，所以 $|F_{\bar{x}}(Y)| = d$。特别地，$F_{\bar{x}}(\varnothing)=\varnothing$，而 $F_{\bar{x}}(X)$ 是单点集。态射的后复合保持恒等与复合，故确实给出协变函子。

单个纤维中的点没有天然的编号。若对每个覆盖 Y 都选一个置换 α_Y，还必须对每个 $f:Y\to Z$ 满足自然性：

$$\begin{array}{ccc} F_{\bar{x}}(Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & F_{\bar{x}}(Y) \\ {\scriptstyle F_{\bar{x}}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F_{\bar{x}}(f)} \\ F_{\bar{x}}(Z) & \xrightarrow[\alpha_Z]{} & F_{\bar{x}}(Z). \end{array}$$

它要求所有纤维上的置换同时保留覆盖之间的关系。

定义 I.2.2. 设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点。纤维函子的自然自同构群

$$\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x}) := \mathrm{Aut}(F_{\bar{x}})$$

称为带基点概形的**平展基本群** (étale fundamental group)。乘法约定为分量的函数复合，即 $(\alpha\beta)_Y = \alpha_Y \circ \beta_Y$。在一个小骨架上选取全部对象，并把这个群嵌入

$$\prod_{Y \in \mathrm{FinEt}(X)} \mathrm{Sym}(F_{\bar{x}}(Y)).$$

给每个有限置换群赋离散拓扑，右侧赋积拓扑，左侧赋子空间拓扑，称为逐点拓扑。

单位元的一个基本开邻域由有限多个固定条件组成：选有限多个覆盖及其中的点，要求 α 固定这些点。要求 α 固定某个覆盖的全部纤维，给出的核也是开正规子群。任意一组有限个固定条件都包含这类核的有限交，因此这些核的有限交构成单位邻域基。

命题 I.2.3. 设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点。逐点拓扑使 $\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$ 成为投射有限群。它在每个 $F_{\bar{x}}(Y)$ 上通过 $\alpha \cdot \bar{y} = \alpha_Y(\bar{y})$ 连续地左作用，且 $F_{\bar{x}}$ 所给的全部映射均等变。

证明. 简记该群为 G。对一个态射 $f : Y \to Z$ 及 $\bar{y} \in F_{\bar{x}}(Y)$，自然性等式

$$F_{\bar{x}}(f)(\alpha_Y(\bar{y})) = \alpha_Z(F_{\bar{x}}(f)(\bar{y}))$$

只涉及两个有限坐标，因此在上述积空间中定义闭条件。对全部 $f, \bar{y}$ 求交，得到的正是 G，所以 G 是有限离散群直积中的闭子群。有限离散空间任意直积的紧性在第一卷引理 22.2.4 中证明，故 G 紧且 Hausdorff。

对骨架中对象的有限集 J，令 G_J 为 G 在相应有限置换群乘积中的像。投影给出自然同态

$$G \longrightarrow \varprojlim_J G_J.$$

它单射，因为全部坐标确定一个自然变换。任一相容族在 G 中的坐标原像都是非空闭集；有限多个条件可合并到指标的并集，故具有有限交性质。紧性使总交非空，所以同态满射。两边的拓扑都由有限坐标给出，因此它及其逆连续。这就把 G 写成有限离散群的逆极限。

对每个 $\bar{y} \in F_{\bar{x}}(Y)$，求值映射 $G \to F_{\bar{x}}(Y)$、$\alpha \mapsto \alpha_Y(\bar{y})$ 连续。因为纤维有限且离散，这保证作用映射连续；乘法按函数复合的约定又给出左作用。最后，等变性就是自然性等式。 □

I.2.2 平展基本群与有限覆盖的分类

对投射有限群 G，记 $\mathbf{FinSet}_G$ 为有限离散集合上的连续左 G-作用范畴，态射为等变映射。有限集上的连续性等价于每个点的稳定子群开；有限多个稳定子群的交就是作用核，所以每个这样的作用都通过一个有限商群。

定理 I.2.4 (有限平展覆盖的分类)**.** 设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点，令 $G = \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})$。给几何纤维赋予上一命题中的连续左作用，则

$$\widetilde{F}_{\bar{x}} : \mathrm{FinEt}(X) \longrightarrow \mathbf{FinSet}_G$$

是范畴等价，且忘却作用后就是 $F_{\bar{x}}$。空概形对应空集合，非空连通覆盖对应非空传递 G-集，覆盖的秩等于对应集合的元素个数。

证明概要. 命题 I.1.8 使 $(\mathrm{FinEt}(X), F_{\bar{x}})$ 满足 Galois 范畴的公理。这里应用 [14, Exposé V, Théorème 4.1 and proof, pp. 98–104] 的重建。关键是用有限 Galois 覆盖组织一切纤维，而不是把各覆盖的置换独立选取。

一个指点覆盖是 $(Y, \bar{y})$，其中 $\bar{y} \in F_{\bar{x}}(Y)$；指点态射须保持该点。对有限多个非空连通指点覆盖，在纤维积中取包含所给纤维点的连通分支，便得到共同加细。由引理 I.1.4，连通源上的态射由一个几何纤维点的像确定，故两个保持基点的平行态射相等。命题 I.1.6 又给出共同加细的 Galois 覆盖。因此可以只用非空连通的指点 Galois 覆盖 (P, p) 构造逆系统；对每个给定 Y，还可使 P 分裂 Y，这时评价给出双射

$$\mathrm{Hom}_X(P, Y) \longrightarrow F_{\bar{x}}(Y), \qquad f \longmapsto F_{\bar{x}}(f)(p).$$

令 $D_P = \mathrm{Aut}_X(P)$。它通过覆盖变换在 $F_{\bar{x}}(P)$ 上单纯传递地左作用。自然自同构 α 与全部覆盖变换交换；若 $\alpha_P(p) = d_\alpha(p)$，则

$$d_{\alpha\beta} = d_\beta d_\alpha.$$

所以所得到的有限商是反群 $Q_P = D_P^{\mathrm{op}}$。对指点加细 $P' \to P$，覆盖变换下降给出满射 $D_{P'} \to D_P$：在 p' 的像处选定相应覆盖变换后，连通源上的唯一性保证两个复合相等；满射性来自两层纤维上的单纯传递性。各有限层的相容族便给出

$$\mathrm{Aut}(F_{\bar{x}}) \cong \varprojlim_{(P,p)} D_P^{\mathrm{op}}.$$

反向构造中，在上面的评价双射下，用 $d \in D_P$ 把 $f(p)$ 送到 $f(d(p))$。加细相容性使定义与所选 P 无关，并与所有 $Y \to Z$ 相容。这说明逆极限恢复的是整个纤维函子的自同构。该拓扑与逐点拓扑相同，因为每个有限批纤维都由某个共同的 P 控制。

每个有限连续 G-集 T 都通过某个 Q_P 作用。令 D_P 在 $P \times T$（即以 T 为指标的 P 的不交并）上左作用如下：

$$d \cdot (p', t) = \big(d(p'), (d^{-1})^{\mathrm{op}} \cdot t\big).$$

乘法在第二个因子中反向，正使此式成为左作用。命题 I.1.8 提供有限平展商 $(P \times T)/D_P$，其几何纤维通过 $t \mapsto [p, t]$ 与 T 等变同构。一个 Q_P-等变映射 $T \to T'$ 在乘积上给出相容映射，下降到商；反过来，商之间的态射在纤维上给出等变映射。增大 P 时，所得对象在纤维上相同，保守性使比较态射为同构。对已经由 P 分裂的 Y，上述评价映射还给出 $(P \times F_{\bar{x}}(Y))/D_P \to Y$，它在几何纤维上为双射，因而为同构。这给出本质满射和全忠实的有限层构造。

概要省略指点覆盖逆系统的统一选取、各层商的比较映射及其自然性验证；所引证明把纤维函子表示为连通覆盖的逆系统，再逐层取有限群商完成构造。有限不交并在对应下成为轨道分解，所以非空连通性等价于非空传递性；相关表述另见 [14, Exposé V, Proposition 5.3 and Corollaire 5.4, pp. 105–106]。纤维点数与秩的等式已由命题 I.1.2 给出。 □

推论 I.2.5. *设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点，$G=\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$。非空连通指点有限平展覆盖 $(Y,\bar{y})$ 的同构类，与开子群 $H\le G$ 一一对应，具体为*

$$H=\mathrm{Stab}_G(\bar{y}),\qquad G/H\xrightarrow{\sim}F_{\bar{x}}(Y),\quad gH\longmapsto g\cdot\bar{y}.$$

忘记 $\bar{y}$ 后，覆盖同构类对应开子群的共轭类。其秩为 $[G:H]$，且

$$\mathrm{Aut}_X(Y)\cong\left(N_G(H)/H\right)^{\mathrm{op}}.$$

覆盖 $Y\to X$ 为 Galois 覆盖，当且仅当 H 正规；这时覆盖变换群同构于 $(G/H)^{\mathrm{op}}$。

证明. 传递有限 G-集选定一点后，由其开稳定子群得到所写陪集双射。反向，开子群的陪集有限：开陪集覆盖紧群，有限子覆盖保证指数有限；陪集作用又连续。定理 I.2.4 给出相应指点覆盖。把纤维点换为 $a\cdot\bar{y}$，稳定子群变为 aHa^{-1}，故忘记指点后恰好按共轭分类。

一个等变自同构由 H 的像 nH 决定，良定义要求 $n^{-1}Hn\subseteq H$。两子群指数相同且有限，所以包含必为相等，即 $n\in N_G(H)$。对应映射为 $gH\mapsto gnH$，复合使参数反向相乘，得到所列反群。也可用

$$N_G(H)/H\longrightarrow\mathrm{Aut}_G(G/H),\qquad nH\longmapsto(gH\longmapsto gn^{-1}H)$$

写成真正的群同构。覆盖变换在 H 的轨道为 $N_G(H)/H$，所以它传递当且仅当 $N_G(H)=G$，即 H 正规。这与定义 I.1.5 的定义一致。 □

连通性在这里决定是否只需一个稳定子群。一般有限平展对象是有限个连通分支的不交并，对应有限个传递作用的并；它仍由同一个 G 分类，而空对象对应没有轨道的情形。

命题 I.2.6. *设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x},\bar{z}$ 为两个几何基点。存在纤维函子的自然同构 $\theta:F_{\bar{x}}\xrightarrow{\sim}F_{\bar{z}}$。每个这样的选择诱导拓扑群同构*

$$\theta_*:\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})\longrightarrow\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{z}),\qquad\alpha\longmapsto\theta\alpha\theta^{-1}.$$

若另一个选择为 $\theta'=b\theta$，其中 $b\in\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{z})$，则 $\theta'_*=\mathrm{Int}(b)\circ\theta_*$，其中 $\mathrm{Int}(b)(h)=bhb^{-1}$。

证明概要. 两个几何纤维函子都满足 Galois 范畴的纤维公理。此类函子的同构存在性是 [14, Exposé V, Corollaire 5.7, p. 107]：在指点 Galois 有限层上构造相容的纤维识别，有限层的非空性和紧性给出自然同构；原证明将其归结为表示两个纤维函子的覆盖逆系统同构。这里省略这些有限层识别的选取与逆系统同构的构造，即只引用 θ 的存在性；以下验证选定 θ 后的群同构、拓扑及共轭关系。

合成与逆保持自然性，所以 $\alpha \mapsto \theta\alpha\theta^{-1}$ 为群同构。每个分量只通过有限纤维间的固定双射作共轭，因而同构及其逆在逐点拓扑下连续。任意两个选择都唯一地满足 $\theta' = b\theta$，其中 $b = \theta'\theta^{-1}$。直接计算得

$$\theta'\alpha(\theta')^{-1} = b(\theta\alpha\theta^{-1})b^{-1},$$

给出所述方向。 □

这样的自然同构 θ 也称为两个几何基点间的**平展路径** (étale path)。它描述全部有限平展纤维之间相容的识别。基本群的同构类型由连通概形确定；在没有选定这类识别时，换基点所得的同构只确定到内自同构。

I.2.3　域的素谱与绝对 Galois 群

取域 K 的代数闭包 $\overline{K}$，令 K^s 为其中的可分闭包，并记 $\bar{\eta} : \operatorname{Spec}\overline{K} \to \operatorname{Spec} K$。有限平展 K-代数 B 是有限个有限可分域扩张的直积，因此

$$F_{\bar{\eta}}(\operatorname{Spec} B) = \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, \overline{K}) = \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K^s).$$

后一个等式只用到各嵌入的像在 K 上有限可分。令 $G_K = \operatorname{Gal}(K^s/K)$，取 Krull 拓扑，其在几何点上的左作用是后复合 $\sigma \cdot t = \sigma \circ t$。

命题 I.2.7. *设 K 为域，$\overline{K}$ 为一个代数闭包，$K^s \subseteq \overline{K}$ 为相应可分闭包，$\bar{\eta} : \operatorname{Spec}\overline{K} \to \operatorname{Spec} K$ 为包含映射给出的几何基点。则有拓扑群同构*

$$G_K \xrightarrow{\sim} \pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec} K, \bar{\eta}), \qquad \sigma \longmapsto (t \longmapsto \sigma \circ t).$$

有限可分子扩张 $L \subseteq K^s$ 对应的传递左作用为 G_K/G_L，其中 $G_L = \operatorname{Gal}(K^s/L)$，陪集 σG_L 对应嵌入 $\sigma|_L$。

证明. 第四卷 C.4.2 的证明概要给出了有限平展代数与有限连续 G_K-集之间的构造、评价同构及态射验证。这里所需的有限对应具体如下：对有限连续左 G_K-集 T，取等变函数代数

$$B_T = \{\, h : T \to K^s \mid h(\sigma \cdot t) = \sigma(h(t)) \,\}.$$

不动域的识别使用第一卷定理 22.3.1 的闭子群对应，开子群与扩张次数使用第一卷命题 22.3.3；这里的稳定子群都是开子群，因而闭。每个轨道 G_K/H 上的函数由 $h(H) \in (K^s)^H$ 决定；反向由 $a \in (K^s)^H$ 定义 $h(\sigma H) = \sigma(a)$，稳定子群条件保证此式良定义。开子群 H 对应有限可分不动域，所以 B_T 是这些域的有限直积。空集对应空概形。

现在验证两项评价。将有限平展代数写为 $B = \prod_{i=1}^{r} L_i$，并为每个域因子选择嵌入 $j_i : L_i \hookrightarrow K^s$。记 $T_B = \operatorname{Hom}_{K\text{-alg}}(B, K^s)$。域中没有非平凡幂等元，所以每个 $B \to K^s$ 恰好经过一个因子，因而

$$T_B = \coprod_{i=1}^{r} \operatorname{Hom}_K(L_i, K^s).$$

在包含各 $j_i(L_i)$ 及其全部共轭的共同有限 Galois 层上，嵌入延拓定理说明 G_K 在每一项上传递。点 j_i 的稳定子群为 $H_i = \operatorname{Gal}(K^s/j_i(L_i))$，其不动域正是 $j_i(L_i)$。考虑评价映射

$$B \longrightarrow B_{T_B}, \qquad b \longmapsto (t \longmapsto t(b))$$

它保持加法、乘法与单位；若一个 $b=(b_i)$ 的评价为零，在各个 j_i 处求值即得 $j_i(b_i)=0$，所以 $b=0$。反向，给定 $h\in B_{T_B}$，等变性使 $a_i=h(j_i)$ 被 H_i 固定，故唯一写成 $a_i=j_i(b_i)$。对每个 $t=\sigma\circ j_i$，都有

$$h(t)=\sigma(h(j_i))=\sigma(j_i(b_i))=t(b_i).$$

于是 $b=(b_i)$ 的评价就是 h，证明满射，也就得到代数同构。

反向，对 T 的一个轨道选点 t_0，令 $H=\mathrm{Stab}_{G_K}(t_0)$、$L=(K^s)^H$。上面的函数描述给出该轨道的函数代数与 L 的同构。点 $\sigma\cdot t_0$ 的评价在这个描述下是嵌入 $a\mapsto\sigma(a)$。开子群 H 是闭子群，Galois 对应给出 $G_L=H$；所以两条评价相同当且仅当两元素属于同一左陪集 σH。有限可分扩张 L/K 恰有 $[L:K]=[G_K:H]$ 条嵌入，且它们都由上述延拓得到。因此评价穷尽全部嵌入，轨道上为双射。逐轨道取不交并便证明

$$T\xrightarrow{\sim}T_{B_T},\qquad t\longmapsto\big(h\longmapsto h(t)\big)$$

为等变双射：等变性直接来自 $h(\sigma\cdot t)=\sigma(h(t))$。空对象的两项评价也分别是零代数和空集上的恒等。评价与态射的相容性由后面的拉回公式给出。

态射方向可由公式直接看出。代数同态 $u:B\to C$ 给出 $T_C\to T_B$、$t\mapsto t\circ u$。反向，等变映射 $v:T_C\to T_B$ 给出函数拉回 $B_{T_B}\to B_{T_C}$、$h\mapsto h\circ v$。评价同构使两项操作互逆，因而

$$\mathrm{Hom}_{K\text{-alg}}(B,C)\cong\mathrm{Hom}_{G_K}(T_C,T_B).$$

代数与集合之间反变，而 Spec 也反变，所以概形与几何纤维之间是协变等价，并与忘却作用的函子相容。第四卷定理 C.4.2 完整证明了投射有限群由有限连续左作用范畴的忘却函子重建；用于 G_K，便得 $G_K\cong\mathrm{Aut}(F_{\bar\eta})$，所给分量恰为后复合 $\sigma\circ t$。在有限 Galois 层上固定一个嵌入的条件是固定该层，因此逐点拓扑与 Krull 拓扑相同。最后，L 的嵌入由 G_K 传递地置换，包含嵌入的稳定子群正是 G_L，得到陪集说明。 □

这个群就是 K 的**绝对 Galois 群** (absolute Galois group)。一个有限可分域扩张选择嵌入 $L\hookrightarrow K^s$ 后给出具体开子群；未选嵌入时只得到共轭类。这与一般连通覆盖中选取几何纤维点的作用相同。

例 I.2.8 (有限域上的覆盖)**.** 设 q 为素数幂，取 $K=\mathbb{F}_q$。第一卷定理 22.4.1 给出

$$\pi_1^{\text{ét}}(\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_q,\bar\eta)\cong\widehat{\mathbb{Z}},$$

其中整数 1 对应算术 Frobenius $F:a\mapsto a^q$。对覆盖 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_{q^r}$，几何纤维的嵌入为 $t_i=F^i|_{\mathbb{F}_{q^r}}$、$i\in\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$，且 $F\cdot t_i=t_{i+1}$，所以得到长度 r 的循环。

任意有限集合上的一个置换 s 都定义连续的 $\widehat{\mathbb{Z}}$-作用：先约化到 $\mathbb{Z}/\operatorname{ord}(s)\mathbb{Z}$，再用 1 作用为 s。整数子群稠密，故连续作用也由 1 的置换唯一决定；两个作用同构当且仅当该置换的循环长度及其重数相同。因此有限平展 $\mathbb{F}_q$-概形为有限个 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_{q^{r_i}}$ 的不交并，连通性对应于置换只有一个循环。这里固定的是算术 Frobenius；其逆称为几何 Frobenius，改用它时每个循环的方向反转。

例 I.2.9 (实数域上的覆盖)**.** 取 $K=\mathbb{R}$、$\overline{K}=\mathbb{C}$。第一卷命题 22.4.2 给出 $G_{\mathbb{R}}=\{1,\tau\}\cong C_2$，其中 τ 为复共轭。因此

$$\pi_1^{\text{ét}}(\operatorname{Spec}\mathbb{R},\bar{\eta})\cong C_2.$$

C_2 的有限作用分为固定点和二元轨道，故每个有限平展实概形都是若干个 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}$ 与若干个 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 的不交并。前者贡献一个固定几何点，后者的两条实嵌入 $1,\tau:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 被后复合的 τ 交换。特别地，$\operatorname{Spec}(\mathbb{R}\times\mathbb{R})$ 与 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 的秩都为二，但一个对应两个固定点，另一个对应传递的二元集；纤维的基数之外，还须记录作用。

I.3　射影直线与复数域上的比较

同一个方程的局部性质与全局覆盖性质并不相同。幂映射在去掉零点和无穷远点后可以平展，但把这两个点补回，便出现分歧。射影直线没有非平凡的连通有限平展覆盖；这条结论在任意代数闭域上成立。复数域还允许用路径追踪覆盖中的点，从环路得到有限纤维上的置换，进而比较拓扑基本群与平展基本群。

这里关于射影直线的证明使用推论 H.2.4 的典范除子次数公式。复曲线的比较则需要分析理论：拓扑覆盖可以取得复结构，补点后所得有限解析映射还须代数化。后一步采用 Riemann 存在定理的证明概要，并明确列出所用的分析比较结果。

I.3.1　代数闭域上的射影直线

命题 I.3.1. 设 k 为代数闭域。每个非空连通有限平展覆盖

$$f:C\longrightarrow\mathbb{P}^1_k$$

都是同构。因此，$\mathbb{P}^1_k$ 的任意有限平展覆盖都是有限份 $\mathbb{P}^1_k$ 的不交并；对任一几何基点 $\bar{x}$，有

$$\pi_1^{\text{ét}}(\mathbb{P}^1_k,\bar{x})=1.$$

证明. 先核对源曲线的性质。在 $\mathbb{P}^1_k$ 的仿射图上，平展标准模型是 $k[t,X_1,\dots,X_r]$ 的局部化模去 r 条关系，其关于 $X_1,\dots,X_r$ 的 Jacobian 行列式可逆。把它视为 k 代数的展示，便是相对维数一的标准光滑模型。因此 C 在 k 上光滑且一维。代数闭域完美，定理 23.4.7 使其闭点局部环正则，由定理 10.2.1 为 DVR。不同不可约分支不能在这样的局部环中相交；有限型性保证分支只有有限个，连通性遂使 C 为整曲线。

射影性也需要说明。令 $L=k(C)$。有限平展覆盖的局部自由秩是一个正整数，故 f 满射，且 $L/k(t)$ 有限。取 L 的光滑射影曲线模型 $\bar{C}$，这里采用 [15, Chapter I, Theorem 6.9, pp. 44–45]。函数域嵌入 $k(t)\hookrightarrow L$ 给出 $\bar{C}$ 到 $\mathbb{P}^1_k$ 的非恒定有理映射，由引理 H.1.2和命题 H.1.3 延拓为有限态射。对 $\mathbb{P}^1_k$ 的仿射开集 $\operatorname{Spec}A$，原覆盖及这一模型的逆像都是有限正规整 A 代数的谱，分式域同为 L。两环都等于 A 在 L 中的整闭包：其中元素整于 A；反之，整于 A 的元素也整于各该环，由整闭性属于该环。这些识别在局部化下相容，故 $C\cong\bar{C}$。所以 C 是光滑射影整曲线，可以应用推论 H.2.4 的次数公式。

记 $d=[k(C):k(t)]$。平展性给出 $\Omega_{C/\mathbb{P}^1}=0$，而定理 14.2.3 在各仿射图上黏合为满射

$$f^*\Omega_{\mathbb{P}^1_k/k}\longrightarrow\Omega_{C/k}\longrightarrow 0.$$

两端都是秩一局部自由层；秩一自由模之间的满射由单位相乘给出，因此首箭头为同构。由例 H.1.11，

$$\omega_C\cong f^*\omega_{\mathbb{P}^1_k}\cong f^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1_k}(-2).$$

命题 H.1.3 说明任意点的拉回除子次数为 d，所以右端线丛的次数为 $-2d$。再用推论 H.2.4，得到

$$2g(C)-2=-2d,\qquad g(C)=1-d.$$

亏格非负且 $d\geq 1$，只能有 $d=1$。由命题 H.1.3 的次数一结论，f 为同构。

一般有限平展源为 Noether 概形，只有有限多个连通分支；这些分支开闭，限制后仍为非空连通有限平展覆盖。逐个应用已证结论，就得到平凡覆盖的分解。此时纤维函子等同于有限集合的恒等函子，其自然自同构只能为恒等：从单点集合到任意有限集合的各映射迫使每个元素固定。因此平展基本群平凡。 □

例 I.1.3 的幂覆盖在补入零点和无穷远点后会出现分歧。对代数闭域 k 和整数 $n\geq 2$，当 $\operatorname{char}k\nmid n$ 时，$z\mapsto z^n$ 在 $\mathbb{G}_{m,k}$ 上是 n 次有限平展覆盖；延拓到射影直线后，零点和无穷远点的拉回重数都为 n，所以不再平展。正特征下，即使只去掉一个点，也可能出现新的连通平展覆盖。

例 I.3.2. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域。映射

$$\mathbb{A}^1_k\longrightarrow\mathbb{A}^1_k,\qquad y\longmapsto t=y^p-y$$

对应代数

$$k[t]\longrightarrow k[t,Y]/(Y^p-Y-t)\cong k[y].$$

首一关系使它在 $k[t]$ 上自由秩为 p，对 Y 的导数为 -1，故由命题 23.3.2和定理 23.3.7 平展。源为整曲线，所以覆盖连通。平移 $y\mapsto y+a$、$a\in\mathbb{F}_p$，给出 p 个覆盖自同构，并在每个几何纤维上传递，故它是 Galois 覆盖。

把映射延拓到射影直线，只有无穷远点映到无穷远点。令 $u=t^{-1}$、$v=y^{-1}$，则

$$f^*u=\frac{v^p}{1-v^{p-1}}.$$

分母在 $v=0$ 为单位，故该点的分歧指数为 p。这解释了覆盖为何只在仿射直线上平展；也说明命题 I.3.1 中的射影性条件不可去掉。

I.3.2 复曲线的有限拓扑覆盖

定义 I.3.3. 设 M 为连通 Riemann 曲面，Y 为拓扑空间。一个连续映射 $p:Y\to M$ 若满足：每个 $z\in M$ 都有开邻域 U，其逆像有开集分解

$$p^{-1}(U)=\coprod_{i=1}^{n}V_i,$$

且每个限制映射 $p|_{V_i}: V_i \to U$ 都是同胚，其中 n 为有限非负整数，就称为**有限拓扑覆盖** (finite topological covering)。覆盖之间的态射是与到 M 的映射相容的连续映射。这些对象与态射组成范畴 $\mathrm{Cov}_{\mathrm{fin}}(M)$。连通性使纤维基数 n 与 z 无关，称为覆盖的次数；$n=0$ 对应空覆盖。

连通 Riemann 曲面局部道路连通，因而也道路连通。固定 $x \in M$。从 x 回到 x 的连续路径，按保持两个端点不变的同伦取等价类，组成**拓扑基本群** (topological fundamental group)，记为 $\pi_1^{\mathrm{top}}(M,x)$。这里的同伦是连续映射 $H:[0,1]^2 \to M$，其上下两边是所比较的路径，左右两边始终取相应端点。固定复合次序：若 α,β 为可拼接的路径，$\alpha\beta$ 表示先走 β，再走 α。环路的类以此相乘，常路径为单位，反向路径 $\bar{\alpha}$ 给出逆元。拼接的结合性在重新参数化的同伦下成立。

引理 I.3.4. 设 M 为连通 Riemann 曲面，$p: Y \to M$ 为有限拓扑覆盖。给定路径 $\gamma:[0,1]\to M$ 及 $y \in p^{-1}(\gamma(0))$，存在唯一的路径 $\tilde{\gamma}$，满足 $p\tilde{\gamma}=\gamma$、$\tilde{\gamma}(0)=y$。若两条路径在固定端点的条件下同伦，则从同一 y 出发的提升终点相同。

证明. 用均匀覆盖邻域覆盖紧集 $\gamma([0,1])$，把区间分成有限多个小段，使每段的像落在一个这样的邻域中。起点选定一张覆盖片；在该片中用 p 的逆同胚提升第一段，再由前一段的终点选定下一张覆盖片。有限次拼接给出提升。任何另一提升都必须在第一小段使用同一张片，随后每段也相同，故唯一。

对一个路径同伦 $H:[0,1]^2 \to M$，把紧正方形细分成有限网格，使每个小方格的像落在一个均匀覆盖邻域内。从给定起点开始，依相邻小方格在相应覆盖片中取逆映射；公共边上的唯一性使这些局部提升相容，得到整个同伦的提升。固定的终点在提升后给出从连通区间到离散纤维的连续映射，只能为常值，因而提升终点不变。　□

令 $\Gamma=\pi_1^{\mathrm{top}}(M,x)$。对 $s \in p^{-1}(x)$，定义 $[\gamma]\cdot s$ 为从 s 出发提升 γ 的终点。这称为纤维上的**单值作用** (monodromy action)。上述引理保证良定义；乘积先走右因子的约定给出

$$([\alpha][\beta])\cdot s = [\alpha]\cdot([\beta]\cdot s).$$

所以它是左作用，与第 I.2 节中纤维函子自同构的复合方向一致。

命题 I.3.5. 设 M 为连通 Riemann 曲面，$x \in M$，$\Gamma=\pi_1^{\mathrm{top}}(M,x)$。取基点纤维并赋予单值左作用，得到范畴等价

$$\mathrm{Cov}_{\mathrm{fin}}(M) \simeq \mathrm{FinSet}_{\Gamma}.$$

这里右端为有限左 Γ 集合及等变映射的范畴。非空连通覆盖恰对应非空传递作用。

证明. 先从一个有限左 Γ 集合 S 构造覆盖。考虑二元组 (γ,s)，其中 γ 从 x 走到某点 $z\in M$，$s\in S$。对终点相同的两对，规定

$$(\gamma,s)\sim(\gamma',s') \quad\Longleftrightarrow\quad s'=[\bar{\gamma}'\gamma]\cdot s.$$

路径与其反向的连续往返可收缩，故这是等价关系。例如两次变换的作用元相乘后，中间的 $\gamma'\bar{\gamma}'$ 消去，得到 $[\bar{\gamma}''\gamma]$。令 Y_S 为这些等价类的集合，投影送到路径终点。

给定到 z 的路径 γ，取 z 的一张小圆盘邻域 U。对 $z' \in U$，用 U 内从 z 到 z' 的路径 δ 定义截面

$$z' \longmapsto [(\delta\gamma, s)].$$

圆盘内同端点路径同伦，所以此式与 δ 的选择无关。每个投影到 U 的等价类都唯一落在某个 s 所给的截面上，故这些截面把逆像分成 $\#S$ 张片。把各片规定为与 U 同胚，便定义了 Y_S 的拓扑；不同圆盘的定义在共同的小圆盘上相容，因此给出有限拓扑覆盖。以常路径识别基点纤维与 S 后，提升环路的终点正是原来的 Γ 作用。

反过来，对一个覆盖 $p : Y \to M$，令 $S = p^{-1}(x)$。把 $[(\gamma, s)]$ 送到 γ 从 s 出发的提升终点。引理 I.3.4 和上述等价关系说明此映射良定义。给定 $y \in Y$，先把从 $p(y)$ 到 x 的一条路径从 y 提升，再反向行走，就得到从基点纤维到 y 的路径，故这一映射满射；两个这样的终点相等，反向提升 γ' 就给出 $s' = [\bar{\gamma}'\gamma] \cdot s$，故它也单射。它在每张覆盖片上为同胚，所以是覆盖同构。

覆盖态射保持路径提升，因而在基点纤维上给出等变映射。每个等变映射 $u : S \to T$ 又通过

$$[(\gamma, s)] \longmapsto [(\gamma, u(s))]$$

唯一给出覆盖态射。于是这两个构造在对象和态射上互逆到自然同构，得到所述等价。最后，覆盖空间局部道路连通；基点纤维中两点能在 Y 中用路径相连，当且仅当它们属于同一个单值作用轨道。每个连通分支都交于基点纤维，所以连通性等价于传递性。 □

有限拓扑覆盖还有唯一的相容复结构：在每张覆盖片上拉回 M 的局部复坐标即可。两张图的过渡函数就是底曲面的全纯过渡函数，因此这一构造确实给出 Riemann 曲面，并使 p 局部双全纯。覆盖态射在这些图中也自动全纯。有限张覆盖片还使 p 为固有映射：给定底上的紧集，用有限个更小圆盘覆盖它，使每个小圆盘的闭包落在一个均匀覆盖圆盘内。各闭包逆像是有限张紧片，紧集的逆像为这些紧片之并中的闭子集，故仍紧。于是有限拓扑覆盖与有限平展解析覆盖承载同一组对象和态射。

I.3.3 Riemann 存在定理与基本群比较

对复代数曲线 X，把仿射图中的多项式方程视为复解析方程，再按原过渡映射黏合，得到它的**解析化** (analytification) X^{an}。光滑性使它成为 Riemann 曲面；连通代数曲线的解析化也连通，这里采用代数与解析连通分支的比较 [14, Exposé XII, Corollaire 2.6, p. 244]。

定理 I.3.6 (Riemann 存在定理)**.** *设 X 为光滑连通、有限型、分离的复代数曲线。解析化给出范畴等价*

$$\mathrm{FinEt}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Cov}_{\mathrm{fin}}(X^{\mathrm{an}}).$$

它保持基点纤维；这里允许 X 不是射影曲线。这一比较称为 **Riemann 存在定理** (Riemann existence theorem)。

证明概要. 有限平展代数态射的解析化仍有限平展；局部平展标准模型的可逆 Jacobian 与复逆函数定理说明，它在解析拓扑中局部双全纯，故为有限拓扑覆盖。反向需要

把解析覆盖代数化。以下给出曲线情形的构造；一般的比较定理见 [14, Exposé XII, Théorème 5.1, pp. 251–253]。

取光滑射影紧化 $X \subseteq \bar{X}$，其补集 D 为有限个点。这样的紧化来自曲线的光滑射影模型，见 [15, Chapter I, Corollary 6.10, p. 45]。给定有限拓扑覆盖 $Y \to X^{\mathrm{an}}$，先赋予上一小节的唯一复结构。对每个补点，取局部坐标圆盘 Δ，使它不含其他补点。径向变形把去心圆盘 Δ^{*} 缩到圆周；连续选择辐角后，一条闭环路的辐角总变化是 2π 的整数倍。该整数为零时，辐角函数的直线同伦使环路收缩；每个整数又都可由相应圈数的环路实现。因此 $\pi_1^{\mathrm{top}}(\Delta^{*}) \cong \mathbb{Z}$，沿小圆正向绕行一次给出生成元。有限纤维在该生成元作用下分成循环轨道，每个长度 e 的轨道对应连通覆盖

$$\Delta^{*} \longrightarrow \Delta^{*}, \qquad w \longmapsto z = w^{e}.$$

这先由拓扑覆盖分类得到；覆盖同构在拉回复结构下自动全纯，所以也是解析同构。对每个循环补入 $w = 0$，覆盖便延拓成有限全纯映射

$$\bar{Y} \longrightarrow \bar{X}^{\mathrm{an}},$$

其中 $\bar{Y}$ 是有限个紧 Riemann 曲面的不交并。局部指数 e 记录新补点处的分歧，原来开曲线上的映射仍无分歧。

紧化后的底曲线是固有代数概形。此时采用 [14, Exposé XII, Corollaire 4.6, p. 251] 的有限映射比较，把 $\bar{Y}$ 连同到 $\bar{X}^{\mathrm{an}}$ 的有限解析映射代数化。这个结果允许补点处有分歧：有限映射等同于底上的凝聚代数，固有情形的凝聚层比较先代数化其底模，再由完全忠实性代数化乘法与单位。把所得有限代数映射限制到 X，由代数与解析平展性的比较 [14, Exposé XII, Proposition 3.1(iii), pp. 244–245] 得到有限平展覆盖。这证明本质满性。

对完全忠实性，考虑两个覆盖间的拓扑态射。它已经全纯；在补点旁，它从指数 e_1 的循环轨道映到指数 e_2 的循环轨道，等变性使 $e_2 \mid e_1$。选定局部坐标后，映射具有

$$w_2 = \zeta w_1^{e_1/e_2}, \qquad \zeta^{e_2} = 1$$

的形式，因此唯一延拓到所补的点。固有底上的有限映射比较把这一延拓唯一代数化，限制后得到原来开曲线上的代数态射。由此得到态射集合的双射；基点纤维在各步均是原来的有限点集。

这里采用了复逆函数定理、去心圆盘的解析覆盖模型，以及固有情形的凝聚层比较和有限映射代数化。后两个比较定理涉及的分析层与代数层理论不在本书展开；上述构造说明它们在存在性、态射延拓和平展性核验中的具体作用。 □

若 $x \in X(\mathbb{C})$，它确定几何基点 $\bar{x} : \operatorname{Spec}\mathbb{C} \to X$。上面的等价与取纤维相容，表现为

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{FinEt}(X) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{an}} & \mathrm{Cov}_{\mathrm{fin}}(X^{\mathrm{an}}) \\ & \searrow^{F_{\bar{x}}} & \downarrow{\scriptstyle F_x} \\ & & \mathrm{FinSet}. \end{array}$$

因此，每条以 x 为基点的环路在全部代数有限平展覆盖的纤维上给出相容置换。由路径乘积约定，这些置换定义群同态

$$\rho : \pi_1^{\mathrm{top}}(X^{\mathrm{an}}, x) \longrightarrow \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}).$$

推论 I.3.7. 设 X 为光滑连通、有限型、分离的复代数曲线，$x \in X(\mathbb{C})$，$\bar{x}$ 为相应几何基点。记 $\Gamma = \pi_1^{\mathrm{top}}(X^{\mathrm{an}}, x)$。则 ρ 诱导拓扑群的典范同构

$$\widehat{\Gamma} \cong \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x}), \qquad \widehat{\Gamma} = \varprojlim_{\substack{N \lhd \Gamma \\ [\Gamma : N] < \infty}} \Gamma/N.$$

左端称为 Γ 的**投射有限完备化** (profinite completion)，赋予有限离散商群逆极限的拓扑。

证明. 有限 Γ 作用的核是正规有限指数子群，所以每个有限左 Γ 集合的作用都唯一延拓为连续左 $\widehat{\Gamma}$ 作用。唯一性来自 Γ 的自然像稠密：有限多个商群中的相容坐标可在它们对应子群的交所给的单个有限商中表示，再取一个 Γ 中的代表。反之，有限离散集合上的连续 $\widehat{\Gamma}$ 作用限制后就是有限 Γ 作用。等变映射也相同，因为可以在两个作用核的交所给的有限商上核验。因此这两个有限作用范畴连同遗忘函子相同。

还可直接恢复遗忘函子的自同构群。对每个正规有限指数子群 N，考虑左正则集合 Γ/N。自然自同构必须与其全部右平移相容，故在这个集合上是某个元素 $g_N \in \Gamma/N$ 的左平移；自然性使 $(g_N)_N$ 在各商映射下相容。每个有限 Γ 集合都是若干个这样的正则集合的等变像：先取其作用核 N，再对每个元素 s 使用 $gN \mapsto g \cdot s$。所以这些左平移唯一确定整个自然自同构，反过来每个相容族也确实作用于全部有限 Γ 集合。由此得到遗忘函子的自同构群为 $\widehat{\Gamma}$，逐点稳定有限纤维的拓扑正是上述逆极限拓扑。

命题 I.3.5和定理 I.3.6 把这一遗忘函子识别为 $F_{\bar{x}}$。而定理 I.2.4 中的平展基本群就是 $\mathrm{Aut}(F_{\bar{x}})$，故得到所述拓扑同构；对 Γ 中的元素，它由环路提升给出，因此延拓的是 ρ。 □

这一比较的来源是 [14, Exposé XII, Corollaire 5.2, pp. 253–254]。有限覆盖只能检测基本群的有限商；上式中的完备化正是同时保留这些有限商，而不把离散拓扑基本群直接当作平展基本群。

例 I.3.8. 射影直线的复点组成球面 S^2，其拓扑基本群平凡。可将一条环路在有限张小圆盘中同伦为分段光滑路径，再选一个不在这有限条弧上的点；去掉该点得到平面，环路遂可收缩。由推论 I.3.7，

$$\pi_1^{\text{ét}}(\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}, \bar{x}) = 1,$$

与命题 I.3.1 的任意特征代数证明一致。

对 $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{\mathrm{an}} = \mathbb{C}^*$，径向变形把它收缩到单位圆，环路的绕数给出

$$\pi_1^{\mathrm{top}}(\mathbb{C}^*, 1) \cong \mathbb{Z}, \qquad \pi_1^{\text{ét}}(\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}, \bar{1}) \cong \widehat{\mathbb{Z}}.$$

具体地，环路 $t \mapsto e^{2\pi i t}$ 在 $z \mapsto z^n$ 下，从 $e^{2\pi i j/n}$ 出发的提升为 $t \mapsto e^{2\pi i (j+t)/n}$。终点把 j 送到 $j+1$，所以这份覆盖对应 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的循环左作用。每个非空传递有限 $\mathbb{Z}$ 集合都是一个这样的循环，故所有连通有限平展覆盖都同构于某个 n 次幂覆盖。

再取 $U=\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}\setminus\{0,1,\infty\}$。在平面上，先用大圆围住 $0,1$，再用两个小圆分别围住它们；去心内圆盘和大圆外部可沿径向缩回边界，所得三边界曲面又可缩回两个圆加一条连接弧的图。取连接弧为生成树，便得到两个自由环路，所以

$$\pi_1^{\mathrm{top}}(U^{\mathrm{an}},x)\cong F_2,\qquad \pi_1^{\text{ét}}(U,\bar{x})\cong\widehat{F_2}.$$

因此其 n 次连通覆盖可由一对在 n 个字母上生成传递作用的置换描述，更换纤维标号对应同时共轭。取两个不同的对换就得到三点集合上的传递 S_3 作用；对应的三次覆盖不是 Galois 覆盖，而其 Galois 闭包为六次覆盖。这与 $\mathbb{C}^*$ 的循环覆盖已经有不同的有限群结构。

本章小结

有限平展覆盖的局部自由秩给出几何纤维点数。把纤维的全部点排序，就得到使覆盖分裂的有限平展基变换；取一个连通分量，又得到支配原连通覆盖的 Galois 覆盖。有限积、有限余积和有限群商都与取几何纤维相容，覆盖之间的映射也可以在一个纤维上检测。

纤维函子的自然自同构组成投射有限群。有限覆盖的分类将连通对象对应于传递作用，将指点连通覆盖对应于开子群；忘掉指点后，子群只确定到共轭。域的情形把这一描述还原为可分扩张的嵌入集合和绝对 Galois 群。左作用的约定同时决定了覆盖变换群与正则作用之间的反群关系。

代数闭域上的射影直线没有非平凡连通有限平展覆盖，这由典范次数与平展性相结合得到，允许任意特征。仿射直线在正特征中却有 Artin–Schreier 覆盖。复曲线的解析化把有限平展覆盖对应到有限拓扑覆盖，故平展基本群只恢复拓扑基本群的全部有限商；其投射有限完备化与原离散群必须区分。

习题

习题 I.1. 设 k 为特征不为二的代数闭域，$A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$B=A[T]/(T^2-1-\varepsilon)$。证明 B 是次数二的有限平展 A 代数，写出 $B\cong A\times A$ 的同构。说明 B 为什么不约化，而其唯一底点上的几何纤维却约化。

解. 关系首一，故 $1,T$ 是 A 基。又有 $T^2=1+\varepsilon$ 为单位，所以 T 和导数 $2T$ 都可逆，有限平展性随之成立。令 $a=1+\varepsilon/2$，则 $a^2=1+\varepsilon$，所以

$$T^2-1-\varepsilon=(T-a)(T+a).$$

两因子的差为单位 $2a$，中国剩余定理给出同构

$$B\longrightarrow A\times A,\qquad h(T)\longmapsto(h(a),h(-a)).$$

因为 B 在 A 上自由，常数 ε 在 B 中非零且平方为零，故 B 不约化。但几何纤维的环为

$$B\otimes_A k\cong k[T]/(T^2-1)\cong k\times k,$$

是两个约化点。平展性保证相对纤维无幂零重数；基底自身的幂零元仍可出现在总空间中。 □

习题 I.2. 设 k 为代数闭域，$\operatorname{char} k \nmid n$，且 $m \mid n$。对 $t = u^n$ 给出的覆盖，以 $\mu_m(k)$ 作用 $u \mapsto \zeta u$。计算商覆盖及两步态射的次数，说明全覆盖的自纤维积如何分解。

解. 一个 Laurent 多项式 $\sum a_j u^j$ 被所有 m 次单位根固定，当且仅当所有非零系数的指数都被 m 整除：取一个本原 m 次单位根，逐项比较系数即可。因此不变环为 $k[u^m, u^{-m}]$。令 $v = u^m$，商为 $t = v^{n/m}$，两步映射分别为 $u \mapsto v = u^m$ 和 $v \mapsto t = v^{n/m}$，次数分别为 $m, n/m$。

自纤维积的环为

$$k[u, u^{-1}, w, w^{-1}]/(w^n - u^n) \cong \prod_{\zeta \in \mu_n(k)} k[u, u^{-1}].$$

因为 $w^n - u^n = \prod_\zeta (w - \zeta u)$，而不同线性因子的差是非零常数乘单位 u，相应理想两两互素。各分量恰是覆盖变换 $w = \zeta u$ 的图。 □

习题 I.3. 设 X 为连通非空 Noether 概形，$Y = \coprod_{i=1}^{d} X$，其中 $d \geq 3$。计算 $\operatorname{Aut}_X(Y)$，说明连通假设在“固定一个纤维点的覆盖变换必为恒等”中为什么不可删去。

解. 每个连通分量 X 的像必须落在 Y 的某一连通分量内，且作为 X 态射只能是该份 X 的恒等映射。一个自同构因此恰为对 d 份 X 的置换，故自同构群为 S_d。交换第二、第三份并固定第一份，得到固定第一份纤维点的非恒等自同构。一个点只能检测它所在的连通分量，不能检测其他分量。 □

习题 I.4. 设 X 为连通非空 Noether 概形，$Y \to X$ 为次数二的连通有限平展覆盖。证明它是 Galois 覆盖，并说明结论不要求 2 在 X 上可逆。

解. 在 $Y \times_X Y$ 中，对角是开闭子概形。令 W 为它的开闭补集。第一投影 $W \to Y$ 有限平展，且每个几何纤维恰有一个点：在原覆盖的两个点中，第二坐标必须取与第一坐标不同的点。故该投影为次数一的有限平展态射，是同构。

第二投影与这个同构的逆复合，给出 $\tau : Y \to Y$。它在每个几何纤维交换两个点，所以 $\tau^2 = \mathrm{id}$，且 $\tau \neq \mathrm{id}$。连通性使自同构在一个纤维上自由，群的阶至多二，现已找到两个元素，故覆盖为 Galois。证明只用了平展对角和几何纤维；即使特征为二，只要该覆盖确实平展，论证仍成立。 □

习题 I.5. 令

$$B = \mathbb{R}[T]/((T^2 + 1)(T - 2)(T^2 - 2)), \qquad Y = \operatorname{Spec} B.$$

证明 $Y \to \operatorname{Spec} \mathbb{R}$ 有限平展，计算其秩和连通分支数。列出以 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ 为几何基点的纤维及复共轭的作用，求 Y 的实截面数与 $\operatorname{Aut}_{\mathbb{R}}(Y)$。

解. 多项式在 $\mathbb{R}[T]$ 中分为互异不可约因子

$$(T^2 + 1)(T - 2)(T - \sqrt{2})(T + \sqrt{2}).$$

中国剩余定理给出 $B \cong \mathbb{C} \times \mathbb{R}^3$。这些因子均为有限可分扩张，所以 B 有限平展，秩为 $2 + 3 = 5$，谱有四个连通分支。

一个 $\mathbb{R}$-代数同态 $B \to \mathbb{C}$ 由 T 的像确定，故几何纤维可写为 $\{i, -i, 2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$。复共轭交换 $i, -i$，固定其余三个点。实截面对应 $\mathbb{R}$-代数同态 $B \to \mathbb{R}$，也就是三个实根，所以有三条；在定理 I.2.4 的对应中，它们正是这三个固定点。

Y 的自同构对应与复共轭交换的纤维置换。三个固定点可任意排列，二元轨道内部可恒等或交换，两类选择独立，故

$$\mathrm{Aut}_{\mathbb{R}}(Y) \cong S_3 \times C_2.$$

这里几何纤维有五个点，而 Y 有四个连通分支；复共轭的轨道分解区分了这两个数。 □

习题 I.6. 设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点，$G = \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})$，$H, K$ 为开子群。选择对应的非空连通有限平展覆盖 Y_H, Y_K，使其指点几何纤维分别识别为 $(G/H, H)$、$(G/K, K)$。证明

$$\mathrm{Hom}_X(Y_H, Y_K) \cong \{\, aK \in G/K \mid a^{-1}Ha \subseteq K \,\}.$$

写出对应的纤维映射，并证明保持所选点的态射存在当且仅当 $H \subseteq K$，存在时唯一。若一个不要求保持点的态射存在，计算它的次数。

解. 定理 I.2.4 把所求态射识别为等变映射 $G/H \to G/K$。这样的映射由 H 的像 aK 决定，且必须写成

$$f_a(gH) = gaK.$$

它良定义当且仅当对每个 $h \in H$ 都有 $haK = aK$，即 $a^{-1}ha \in K$。这正是题中条件。反过来，满足该条件的陪集定义上述等变映射；更换 a 在同一左陪集中的代表不改变映射，所以得到双射。

保持点要求 $aK = K$，可取 $a = 1$，此时条件为 $H \subseteq K$。单位陪集的像已经指定，故这样的等变映射唯一，也就得到唯一指点态射。

若 f_a 存在，其像是目标传递集的非空不变子集，因而满射。aK 的原像由 aKa^{-1}/H 的陪集组成，点数为

$$[aKa^{-1} : H] = [K : a^{-1}Ha] = \frac{[G : H]}{[G : K]}.$$

各纤维的点数相同。引理 I.1.4 使该态射本身有限平展，故这个整数也是它在连通目标上的常秩，即覆盖次数。 □

习题 I.7. 设 X 为非空连通 Noether 概形，$\bar{x}$ 为几何基点，并设 $G = \pi_1^{\text{ét}}(X, \bar{x})$ 有连续满同态 $\rho : G \to S_3$。令 $N = \ker \rho$、$H = \rho^{-1}(\langle (12) \rangle)$，分别以 P, Y 表示对应于 $G/N, G/H$ 的有限平展覆盖。计算两者的次数和 $\mathrm{Aut}_X(Y)$，判断它们是否为 Galois 覆盖，并证明

$$Y \times_X Y \cong Y \sqcup P.$$

解. N 为开正规子群，$G/N \cong S_3$，所以 P 是次数六的连通 Galois 覆盖。H 的指数为三，故 Y 连通且次数三。S_3 中换位子群 $\langle (12) \rangle$ 不正规，且其正规化子就是它自身：正

规化它必须把唯一的非单位元 (12) 共轭为自身，而与 (12) 交换的元素只有 $1,(12)$。因此

$$N_G(H)/H \cong N_{S_3}(\langle\langle(12)\rangle\rangle)/\langle\langle(12)\rangle\rangle = 1.$$

推论 I.2.5 给出 $\mathrm{Aut}_X(Y) = 1$，但 Y 是非平凡的三次覆盖；它不是 Galois 覆盖。

将 G/H 识别为 S_3 的自然三点集。纤维积对应三点集平方上的对角作用。相等的有序对组成一个三元轨道，仍是自然三点作用；不相等的有序对有六个，S_3 对它们单纯传递，因为置换在两个不同点上的像决定整个置换。因此第二个轨道为正则 S_3-集，对应 G/N。两轨道分解由定理 I.2.4 变成所求的不交并。第二项给出的 Galois 覆盖也通过任一坐标投影映到 Y。 □

习题 I.8. 设 q 为素数幂，$m,n \geq 1$，并令 $d = \gcd(m,n)$、$l = \mathrm{lcm}(m,n)$。用有限域上的纤维作用证明存在 $\mathbb{F}_q$-代数同构

$$\mathbb{F}_{q^m} \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n} \cong \prod_{j=1}^{d} \mathbb{F}_{q^l}.$$

把 $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_{q^m}$ 基变换到 $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_{q^n}$ 后，有多少个连通分支，每个分支的次数是多少？分别解释 $\gcd(m,n)=1$ 和 $m \mid n$ 的情形。

解. 两个连通覆盖的几何纤维分别为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，算术 Frobenius 都作用为加一。纤维函子保持纤维积，因此张量积的谱对应乘积集合上的置换

$$(i,j) \longmapsto (i+1, j+1).$$

一个点经过 $r>0$ 次作用回到自身，当且仅当 $m \mid r$ 且 $n \mid r$，所以每个轨道长度为 l。总点数为 mn，轨道数为 $mn/l = d$。由例 I.2.8，每个长度 l 的轨道对应 $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_{q^l}$，得到题中的代数同构。

基变换后的底域是 $\mathbb{F}_{q^n}$，其算术 Frobenius 为原来的 F^n。它在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上作用为加 n，共有 d 个轨道，每个长度为 m/d。故新覆盖有 d 个连通分支，每个次数为 $m/d = l/n$。当 $\gcd(m,n)=1$ 时覆盖仍连通，张量积为一个域；当 $m \mid n$ 时，$d=m$，每个分支次数一，基变换后的覆盖完全分裂成 m 个底概形的副本。 □

习题 I.9. 设 k 为代数闭域，$f : C \to D$ 为光滑射影整 k 曲线之间次数为 d 的有限平展态射。

1. 证明 $g(C) - 1 = d(g(D) - 1)$。
2. 当 $g(D) = 1$ 时求 $g(C)$；当 $g(D) \geq 2$ 时，证明 $g(C) \geq g(D)$，并判定等号何时成立。若 $g(D) = 2$、$d = 3$，求 $g(C)$。

解. 1. 平展性使相对微分层为零，故微分传递列给出 $f^*\omega_D \to \omega_C$ 的满射。两者均为秩一局部自由层，满射因而为同构。对 D 上的每个闭点，命题 H.1.3 给出其拉回除子的次数为 d；由除子的加法性，任意线丛的拉回次数都乘以 d。所以

$$2g(C) - 2 = \deg \omega_C = d \deg \omega_D = d(2g(D) - 2),$$

其中两次典范线丛次数计算均使用推论 H.2.4。约去二即得。

2. 若 $g(D)=1$，公式给出 $g(C)=1$。若 $g(D)\geq 2$，则

$$g(C)-g(D)=(d-1)(g(D)-1)\geq 0.$$

第二因子正，所以等号当且仅当 $d=1$，也就是 f 为同构。当 $g(D)=2$、$d=3$ 时，$g(C)=1+3=4$。 □

习题 I.10. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域，$q:\mathbb{A}^1_k\to\mathbb{A}^1_k$ 为 $y\mapsto y^p-y$。

1. 沿 $t=s^p-s$ 作基变换，证明所得覆盖是 p 份 $\mathbb{A}^1_k$ 的不交并，并写出每个分支。
2. 设 $m\geq 1$、$p\nmid m$。沿 $t=s^m$ 作基变换，证明所得覆盖仍为连通的 p 次有限平展覆盖。

解. 1. 基变换后的坐标环为

$$k[s,Y]/(Y^p-Y-s^p+s).$$

在特征 p 下，关系多项式等于

$$(Y-s)^p-(Y-s)=\prod_{a\in\mathbb{F}_p}(Y-s-a).$$

任意两个不同线性因子的差为非零常数，故相应理想两两互素。中国剩余定理给出

$$k[s,Y]/(Y^p-Y-s^p+s)\cong\prod_{a\in\mathbb{F}_p}k[s].$$

每个分支由 $Y=s+a$ 给出，到基底 s 直线的投影为同构。

2. 所得代数为 $B=k[s,Y]/(Y^p-Y-s^m)$。首一性使 B 自由秩为 p，对 Y 的导数仍为 -1，所以它有限平展。为证连通，先证 T^p-T-s^m 在 $K=k(s)$ 上不可约。

若 $r\in K$ 满足 $r^p-r=s^m$，则 r 不能有有限点处的极点：一个阶数为 $a>0$ 的极点会在 r^p-r 中产生阶数 pa 的极点，不能被另一项消去。因此 $r\in k[s]$。若 r 非常数，则 $\deg(r^p-r)=p\deg r$，不可能等于与 p 互素的 m；常数也不满足关系。因此该多项式在 K 中没有根。

任取一个根 y。其全部根为 $y+a$、$a\in\mathbb{F}_p$，已经属于 $K(y)$，且导数为 -1，所以 $K(y)/K$ 是 Galois 扩张。每个自同构都唯一形如 $y\mapsto y+a$，从而其群是加法群 $\mathbb{F}_p$ 的子群。群阶只有 $1,p$ 两种可能；前一种会使 $y\in K$，已被排除。因此 $[K(y):K]=p$，多项式不可约。

由于关系首一，B 在自然局部化 $B\to K[Y]/(Y^p-Y-s^m)$ 下单射，右端为域，所以 B 为整环。源因而连通。这两问同时说明：有限平展性在基变换下保持，连通性却可能改变。 □

习题 I.11. 对正整数 n，记 $p_n:\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}\to\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$、$z\mapsto z^n$。

1. 求从覆盖 p_n 到覆盖 p_m 的全部态射，进而求 p_n 的覆盖自同构群。
2. 设 $g=\gcd(n,m)$、$\ell=\operatorname{lcm}(n,m)$。证明纤维积 $p_n\times p_m$ 有 g 个连通分支，每个分支都是 ℓ 次幂覆盖。分别用单值作用和 Laurent 多项式环说明这一分解。

解. 1. 到 $\mathbb{G}_m$ 的代数态射由 $\mathbb{C}[z,z^{-1}]$ 的一个单位给出。比较一个 Laurent 多项式及其逆的最高、最低次数可知，全部单位恰为 cz^r、$c\in\mathbb{C}^*$、$r\in\mathbb{Z}$。覆盖相容条件为

$$(cz^r)^m = z^n,$$

故 $mr=n$、$c^m=1$。所以态射存在当且仅当 $m\mid n$，存在时全部形如

$$h(z)=cz^{n/m},\qquad c\in\mu_m.$$

特别地，自同构群为 μ_n，按乘法作用为 $z\mapsto cz$。在解析覆盖范畴中也没有额外的覆盖态射，因为定理 I.3.6 给出态射集合的双射。

2. 在基点 1 上，纤维积的单值作用是在

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

中同时把两个坐标加一。每个轨道的长度为 ℓ，轨道数为 $nm/\ell=g$。每个轨道是长度 ℓ 的循环，由命题 I.3.5和定理 I.3.6，各连通分支都对应 ℓ 次幂覆盖。

代数地，纤维积坐标环为

$$\mathbb{C}[u,u^{-1},v,v^{-1}]/(u^n-v^m),\qquad t=u^n=v^m.$$

令 $a=n/g$、$b=m/g$，则

$$u^n-v^m=\prod_{\eta\in\mu_g}(u^a-\eta v^b).$$

不同因子的差为 $(\eta'-\eta)v^b$，是 Laurent 环中的单位，所以这些因子给出互不相交的开闭分支。固定 η，选 $c\in\mathbb{C}^*$ 使 $c^a=\eta$。该分支由

$$u=cw^b,\qquad v=w^a$$

参数化。因为 $\gcd(a,b)=1$，取整数 r,s 使 $br+as=1$，便有逆式 $w=(u/c)^r v^s$，故分支同构于 $\mathbb{G}_m$。在该参数下，

$$t=c^n w^{bn}=\eta^g w^\ell=w^\ell,$$

得到所需的覆盖同构。 □

习题 I.12. 取 $U=\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}\setminus\{0,1,\infty\}$，考虑多项式 $f(z)=3z^2-2z^3$。

1. 求 $V=f^{-1}(U)$，并证明 $f:V\to U$ 为三次连通有限平展覆盖。
2. 求补点 $0,1,\infty$ 附近的单值置换循环类型，判定这份覆盖是否 Galois，并求其覆盖自同构群。
3. 求其连通 Galois 闭包的次数和群；紧化这一闭包后，分别求 $0,1,\infty$ 上的点数及分歧指数。

解. 1. 有

$$f(z)=z^2(3-2z),\qquad f(z)-1=-(z-1)^2(2z+1).$$

因此

$$V=\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}\setminus\{0,1,\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{2},\infty\}.$$

在无穷远点，f 有三阶极点；命题 H.1.3 给出 $f:\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$ 有限平坦且次数为三。对 U 的限制仍有限平坦，而 $f'(z)=6z(1-z)$ 在 V 上处处非零，故相对微分层为零。由定理 23.3.7，限制态射平展。V 是整曲线的非空开子曲线，所以连通。

2. 0 上的重数分拆为 $2+1$，1 上也为 $2+1$，无穷远点的重数为 3。在局部模型 $w\mapsto w^e$ 中，正向小环路使 e 个根循环，所以三处的单值置换类型分别为对换、对换和三循环。

按第 I.3.2 小节中先走右因子的乘法约定，可选基于同一点的正向补点环路，使 $\alpha_\infty\alpha_1\alpha_0=1$。对应置换满足 $\sigma_\infty\sigma_1\sigma_0=1$。两个对换若相同，其积为恒等，不可能与三循环相抵消，所以它们不同，生成 S_3。重新编号后可取

$$\sigma_0=(12),\qquad \sigma_1=(23),\qquad \sigma_\infty=(\sigma_1\sigma_0)^{-1}=(123).$$

覆盖自同构在纤维上必须与此 S_3 作用交换。一个与全部 S_3 置换交换的置换属于 S_3 的中心，只能为恒等。因此覆盖自同构群平凡；它不能在三点纤维上传递，故覆盖不是 Galois。

3. 单值表示 $F_2\to S_3$ 满射。其核对应 S_3 左正则集合所给的六次连通 Galois 覆盖，群同构于 S_3。三点集合的一个点稳定子在 S_3 中为二阶子群，其全部共轭的交为平凡群，所以作用核正是稳定子在 F_2 中的正规核。这说明所得正则覆盖是原覆盖的最小连通 Galois 覆盖，即 Galois 闭包。

在六点左正则作用中，任一二阶元素分成三个二循环，任一三阶元素分成两个三循环。由定理 I.3.6 证明概要中的补点构造，紧化后 0 上有三个点，各分歧指数为二；1 上也有三个点，各指数为二；无穷远点上有两个点，各指数为三。每处的指数和都为六，与闭包次数一致。 □

后记

本卷以两个方程开始：$x = 0$ 与 $x^2 = 0$。它们在同一域 k 中有同一个零点，相应商环却不同。在 $k[x]/(x^2)$ 中，x 的类仍然存在，只是平方为零。读到这里，这个差别已经不再是孤立的例外。幂零元、嵌入分量、交点的长度和纤维的厚度，都要求我们保留点集没有记录的信息。理想与商环使这些信息能够参与运算，素谱及其结构层则使它们能够在空间上被辨认。

在环中，消去回答哪些坐标可以舍去，理想分解辨认不同分量，有限商的基给出逐项运算的坐标。每种计算的输出都有具体的代数含义。零点集相同不保证理想相同，投影的闭包不一定就是投影，软件列出的多项式也须由生成元表示与首项条件核验。一个可使用的答案，应当连同它所在的环、所保留的关系和可以检查的等式一起给出。

局部化、完备化与伴随分次环使我们能够提出更细的问题。局部化允许特定元素成为分母；完备化加入所有阶相容的形式极限；伴随分次环记录逐层留下的最低阶信息。它们各有用途，也各自改变了观察的对象。同样一组方程写在分次环、局部环和完备局部环中，不能因此被当作同一个环；茎与纤维之间也不能省去扩张标量这一步。有限截断可以用于计算，但必须另有理由，才能让这个有限答案决定完整长度或完整关系。

维数以后还需要深度与同调。正则序列检验逐次取商是否遇到零因子，自由消解记录生成元之间的关系以及关系之间的关系，Tor 与 Ext 使这些问题有了可比较的次数。Cohen–Macaulay 性要求深度达到维数，正规性则结合余维一的正则性与 Serre 深度条件；它们不能排成一条性质逐渐变弱的序列。具体的消解与反例，是理解这些区别的依据。对非 Cohen–Macaulay 环，典范模还不足以概括全部对偶信息，必须保留多个次数及联系它们的复形。

从局部返回整体，始终需要条件。一个理想处处局部主生成，仍可能没有全局生成元；一个模局部自由，仍可能需要非平凡的过渡同构。层把这些过渡资料纳入对象，概形把各点附近的函数环组织起来，上同调则记录某些局部选择不能成为全局选择的障碍。于是，局部方法的作用既包括建立整体结论，也包括说明结论不能成立的原因。理想类、黏合资料和同调群，使这些障碍能够被准确陈述，而不只是归结为计算失败。

层与仿射模层对应把模的局部化组织成几何对象，Proj 与纤维积使齐次方程和基变换也能在概形中处理，射影上同调的计算则检验了局部截面怎样拼接。附录把这些方法用于数域、奇点、微分消去、局部计算与实正性：赋值给出算术中的消失阶，局部标准基计算切锥与长度，微分方程和正性条件则要求在理想之外保留导子或序结构。

我希望读者留下的习惯，是在使用一个结论之前，先确认眼前的对象和映射：底环是什么，允许哪些分母，是否经过完备化或基变换，有限性用在何处，所得证书究竟证明了什么。再回到 $x = 0$ 与 $x^2 = 0$，我们已经能够说明它们何处相同、何处不同，

以及用什么构造保存这个不同。这种准确辨认与比较的能力，比记住更多性质的名称更值得带到下一次计算和证明中。

R. EverStarine
2026 年 10 月 7 日

参考文献

[1] M. F. Artin. "Algebraic approximation of structures over complete local rings". In: Publications Mathématiques de l'IHÉS 36 (1969), pp. 23–58. doi: 10.1007/BF02684596. url: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1969__36__23_0.pdf.

[2] M. Aschenbrenner. "Reduction Mod p of Standard Bases". In: Communications in Algebra 33.5 (2005), pp. 1635–1661. doi: 10.1081/AGB-200061031. url: https://www.mat.univie.ac.at/~maschenbrenner/pdf/int.pdf.

[3] E. Bierstone and P. D. Milman. "Canonical Desingularization in Characteristic Zero by Blowing Up the Maximum Strata of a Local Invariant". In: Inventiones mathematicae 128.2 (1997), pp. 207–302. doi: 10.1007/s002220050141.

[4] J. Bochnak, M. Coste and M.-F. Roy. Real Algebraic Geometry. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge 36. Berlin and Heidelberg: Springer, 1998. isbn: 9783540646631. doi: 10.1007/978-3-662-03718-8.

[5] F. Boulier, D. Lazard, F. Ollivier and M. Petitot. "Computing representations for radicals of finitely generated differential ideals". In: Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 20.1 (2009), pp. 73–121. doi: 10.1007/s00200-009-0091-7. url: https://www.lix.polytechnique.fr/~ollivier/PRODUCTION_SCIENT/AAECC_Jacobi/blopV2.pdf.

[6] C. Brav, V. Bussi and D. Joyce. "A Darboux Theorem for Derived Schemes with Shifted Symplectic Structure". In: Journal of the American Mathematical Society 32.2 (2019), pp. 399–443. doi: 10.1090/jams/910. url: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:44a257f5-31ef-45ae-9edb-4305c9dcf3b8/files/m76b55b67fbb14e7057f949b882992799.

[7] W. Bruns and J. Herzog. Cohen–Macaulay Rings. Revised edition. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 39. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. isbn: 9780521566742. doi: 10.1017/CBO9780511608681.

[8] S. Collart, M. Kalkbrener and D. Mall. "Converting Bases with the Gröbner Walk". In: Journal of Symbolic Computation 24.3–4 (Sept. 1997), pp. 465–469. doi: 10.1006/jsco.1996.0145.

[9] D. Cox, J. Little and D. O'Shea. Using Algebraic Geometry. 1st ed. Vol. 185. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 1998. doi: 10.1007/978-1-4757-6911-1.

[10] J. C. Faugère. “A New Efficient Algorithm for Computing Gröbner Bases (F4)”. In: Journal of Pure and Applied Algebra 139.1–3 (June 1999), pp. 61–88. doi: 10.1016/S0022-4049(99)00005-5.

[11] J. C. Faugère, P. Gianni, D. Lazard and T. Mora. “Efficient Computation of Zero-dimensional Gröbner Bases by Change of Ordering”. In: Journal of Symbolic Computation 16.4 (Oct. 1993), pp. 329–344. doi: 10.1006/jsco.1993.1051.

[12] J. C. Faugère. “A New Efficient Algorithm for Computing Gröbner Bases without Reduction to Zero (F5)”. In: Proceedings of the 2002 International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation. ACM, 2002, pp. 75–83. doi: 10.1145/780506.780516.

[13] A. Grothendieck. “Éléments de géométrie algébrique: IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas, Quatrième partie”. In: Publications Mathématiques de l’IHÉS 32 (1967), pp. 5–361. doi: 10.1007/BF02732123. url: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1967__32__5_0.pdf.

[14] A. Grothendieck, ed. Revêtements étales et groupe fondamental (SGA 1). Vol. 3. Documents Mathématiques. Édition recomposée et annotée de l’édition de 1971, augmentée de deux exposés de Mme M. Raynaud. Société Mathématique de France, 2003. isbn: 2856291414. url: https://arxiv.org/pdf/math/0206203v2.

[15] R. Hartshorne. Algebraic Geometry. Graduate Texts in Mathematics 52. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4757-3849-0.

[16] E. Hubert. “Notes on Triangular Sets and Triangulation-Decomposition Algorithms I: Polynomial Systems”. In: Symbolic and Numerical Scientific Computation. Ed. by F. Winkler and U. Langer. Vol. 2630. Lecture Notes in Computer Science. Berlin and Heidelberg: Springer, 2003, pp. 1–39. doi: 10.1007/3-540-45084-X_1. url: https://www-sop.inria.fr/members/Evelyne.Hubert/publications/PDF/sncsp.pdf.

[17] E. Hubert. “Notes on Triangular Sets and Triangulation-Decomposition Algorithms II: Differential Systems”. In: Symbolic and Numerical Scientific Computation. Ed. by F. Winkler and U. Langer. Vol. 2630. Lecture Notes in Computer Science. Berlin and Heidelberg: Springer, 2003, pp. 40–87. doi: 10.1007/3-540-45084-X_2. url: https://www-sop.inria.fr/members/Evelyne.Hubert/publications/PDF/sncsd.pdf.

[18] S. Iyengar. “André–Quillen Homology of Commutative Algebras”. In: Interactions between Homotopy Theory and Algebra. Ed. by L. L. Avramov, J. D. Christensen, W. G. Dwyer, M. A. Mandell and B. E. Shipley. Vol. 436. Contemporary Mathematics. American Mathematical Society, 2007, pp. 203–234. doi: 10.1090/conm/436/08410. url: https://arxiv.org/pdf/math/0609151v1.

[19] E. Kunz. “Characterizations of Regular Local Rings of Characteristic p”. In: American Journal of Mathematics 91.3 (1969), pp. 772–784. doi: 10.2307/2373351.

[20] R. Lazarsfeld. “A short course on multiplier ideals”. In: Analytic and Algebraic Geometry. Common Problems, Different Methods. Ed. by J. McNeal and M. Mustaţă. Vol. 17. IAS/Park City Mathematics Series. American Mathematical Society, 2010, pp. 451–494. url: https://www.math.stonybrook.edu/~roblaz/Reprints/Lazarsfeld.PCMI.Short.Course.MI.pdf.

[21] S. Lichtenbaum and M. Schlessinger. “The cotangent complex of a morphism”. In: Transactions of the American Mathematical Society 128.1 (1967), pp. 41–70. doi: 10.1090/S0002-9947-1967-0209339-1.

[22] K. A. Loper. “Almost Dedekind domains which are not Dedekind”. In: Multiplicative Ideal Theory in Commutative Algebra. Ed. by J. W. Brewer, S. Glaz, W. J. Heinzer and B. M. Olberding. Boston, MA: Springer, 2006, pp. 279–292. doi: 10.1007/978-0-387-36717-0_17.

[23] F. Mangolte. Real Algebraic Varieties. Trans. by C. Maclean. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-43104-4.

[24] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.

[25] A. Montes. “A New Algorithm for Discussing Gröbner Bases with Parameters”. In: Journal of Symbolic Computation 33.1–2 (2002), pp. 183–208. doi: 10.1006/jsco.2001.0504. url: https://mat.upc.edu/en/people/antonio.montes/newalgdpgb.pdf.

[26] T. Mora, G. Pfister and C. Traverso. “An Introduction to the Tangent Cone Algorithm”. In: Publications de l’Institut de recherche mathématiques de Rennes 4 (1989), pp. 133–171. url: https://www.numdam.org/item/PSMIR_1989___4_133_0.pdf.

[27] M. Nagata. Local Rings. Reprint with corrections. Huntington, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1975. isbn: 0882752286.

[28] M. van der Put and M. F. Singer. Galois Theory of Linear Differential Equations. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-55750-7.

[29] J. L. Rabinowitsch. “Zum Hilbertschen Nullstellensatz”. In: Mathematische Annalen 102.1 (1930), p. 520. doi: 10.1007/BF01782361.

[30] M. Schweighofer. “Optimization of polynomials on compact semialgebraic sets”. In: SIAM Journal on Optimization 15.3 (2005), pp. 805–825. doi: 10.1137/S1052623403431779. url: https://www.math.uni-konstanz.de/~schweigh/publications/convergence.pdf.

[31] J.-P. Serre. “Quelques applications du théorème de densité de Chebotarev”. In: Publications Mathématiques de l’IHÉS 54 (1981), pp. 123–201. doi: 10.1007/BF02698692. url: https://www.numdam.org/item/PMIHES_1981__54__123_0.pdf.

[32] V. Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. isbn: 9780521516440. url: https://www.shoup.net/ntb/ntb-v2.pdf.

[33] B. Sturmfels. Solving Systems of Polynomial Equations. CBMS Regional Conference Series in Mathematics 97. American Mathematical Society, 2002. doi: 10.1090/cbms/097.

[34] C. A. Weibel. An Introduction to Homological Algebra. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 38. Cambridge University Press, 1994. doi: 10.1017/CBO9781139644136.

[35] 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程. 8th ed. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2005. isbn: 978-7-04-018303-0.

中文索引

代数幂级数 289, 667
André–Quillen 上同调 655
André–Quillen 同调 655
Artin 环 48
Artin 模 48
Artin–Rees 引理 277
Artin 映射 598
Auslander–Buchsbaum 公式 375
Auslander–Buchsbaum–Serre 正则性判据 389
伴随分次环 232
本质扩张 489
Betti 数 369
边界 326
标准单项式 152
标准分次 223
标准光滑模型 528
标准平展模型 528
闭点 12
不变环 162
Buchberger 乘积判据 157
Buchberger 判据 156
不可约理想 73
不可约分量 13
不可约空间 12
参数理想 195
参数系 195
Čech 复形 483
层 548
层上同调 568
超曲面环 418
Chebotarev 密度定理 601
乘法矩阵 168
饱和 27
除子类群 434
系数域 669
Cohen–Macaulay 环 406
Cohen–Macaulay 类型 504
Cohen–Macaulay 模 406
Cohen 环 671
收敛幂级数环 665
态射 129
代数曲线 762
代数向量丛 555
单纯代数 654
单项式序 150
单值作用 802
导子 296
导子理想 117
Dedekind ζ 函数 594
Dedekind 整环 210
典范除子 766
典范线丛 766
典范模 495
Dickson 引理 153
Weierstrass 多项式 674
短 Weierstrass 方程 776
多项式样条 467
惰性 588
二次 Gauss 和 600
二次互反律 600
Euler 判据 599
卓越环 683
泛自由性 257
仿射代数簇 127
仿射代数集 127
仿射概形 550
反射模 438
泛纤维 259
非分歧 308
分次 Betti 数 453
分次极小自由消解 452
分次逆字典序 150
分次字典序 150
分解群 596
分离 274
分离性 566
分歧 588

分式理想 212
F-有限环 638
Fitting 理想 253
形式纤维 682
fppf 覆盖 541
Frobenius 分裂 638
Frobenius 同态 637
Frobenius 闭包 640
Frobenius 元素 597
符号幂 73
赋值 204
秩 206
赋值环 204
G 环 635
概形 550
概形纤维 563
Galois 范畴 793
Galois 覆盖 791
高度 187
根理想 8
Going-down 定理 92
Going-up 定理 91
Gorenstein 环 500
Gröbner 基 152
光滑 308
关联素理想 67
惯性群 596
归一化离散赋值 208
孤立关联素理想 70
固有性 566
行列式技巧 51
合成列 53
合冲模 451
合冲模 356
很充足线丛 768
Hensel 化 521
Hensel 环 518
Hilbert 函数 225
Hilbert 合冲定理 456
Hilbert 级数 225
Hilbert–Samuel 定理 233
Hilbert–Samuel 函数 233
Hilbert–Serre 定理 225
I 进拓扑 274
理想范数 587
Incomparability 定理 90
整基 586
j 不变量 779
Jacobian 矩阵 302
Jacobson 根 51
简单模 53
基本开集 11
极大正则序列 346
极大 Cohen–Macaulay 模 406
极大理想 6
基点 767
节点 110
结构层 549
结式 174
解析化 803
几何点 134
几何基点 794
几何正则 398
紧闭包 650
极小素理想 14
极小准素分解 74
极小自由消解 366
基座 348
局部对偶 498
局部环 37
局部环空间 550
局部同态 38
局部有限展示 565
局部自由层 555
局部阶乘整环 444
局部上同调模 483
局部完全交环 412
绝对 Galois 群 799
Kähler 微分模 297
开浸入 566
可逆理想 212
可缩复形 366
Kolchin 拓扑 698
Koszul 复形 326
Krull 高度定理 191
Krull 交定理 278
Krull 维数 187
Krull 主理想定理 190
亏格 766
Kunz 定理 638

Laurent 多项式环 25
Legendre 符号 599
链同伦 328
链映射 326
零点理想 106
零化子 30
离散赋值 39
离散赋值环 39, 205
根 8
理想类群 214
Lying-over 定理 90
Matlis 对偶 490
Matlis 对偶定理 491
幂零理想 8
幂零根 8
幂零指数 8
Milnor 数 727
长度 53
模单项式 257
非零因子 324
局部化 24
模滤过 274
零因子 69
维数 188
参数系 407
Nagata 环 116
Nakayama 引理 51
Nash 函数 755
内射包络 489
内射维数 500
逆极限 279
拟紧空间 12
凝聚层 552
拟凝聚层 552
扭曲层 561
Noether 环 48
Noether 模 48
Noether 拓扑空间 14
Noether 正规化定理 95
o-minimal 结构 755
Euler 特征 768
Picard–Vessiot 扩张 707
Picard 群 214
平坦模 248
平展 308
平展覆盖 541
平展基本群 795
平展路径 798
普遍导子 297
强零点定理 106
嵌入关联素理想 70
嵌入维数 196
齐次元素 223
齐次子模 223
奇点消解 438
切锥 238
求值码 240
圈 326
全分式环 108
全复形 336
全序交换群 204
函数域 762
Rabinowitsch 技巧 106
Reed–Muller 码 240
Rees 环 276
Riemann 存在定理 803
Riemann–Roch 定理 769
弱零点定理 104
S 多项式 155
Schreyer 序 460
Serre 对偶 772
Serre 条件 R_k 428
Serre 条件 358
Serre 正规性判据 432
深度 347
剩余域 6
射影空间 559
首单项式 151
首项 151
首项理想 152
首项系数 151
双复形 336
双有理扩张 110
数域 214
算术 Frobenius 597
素理想 6
素理想回避引理 8
素理想滤过 68
素理想谱 11
自然密度 601

Sylvester 矩阵 174
特殊化 13
Tjurina 数 727
同调模 326
统一化元 208
同源 780
投射维数 370
投射有限完备化 805
拓扑基本群 802
椭圆曲线 775
凸子群 206
完备化 40, 279
完全线性系 767
完全交局部环 412
Weil 除子群 434
稳定滤过 275
无基点 767
下降数据 263
相干层 552
纤维 132
纤维代数 28
纤维函子 793, 794
纤维积 563
线性系 767
消去定理 159
消去理想 159
形式非分歧 307
形式光滑 307
形式邻域 286
形式幂级数环 280
形式平展 307
雅可比矩阵 302
严格 Hensel 化 524
严格 Hensel 环 519
一般点 13
一般化 13
湮灭子 30
有理单变量表示 172
有理秩 206
有限长度模 53
有限呈示模 47
有限代数 87
有限扩张 87
有限平展覆盖 790
有限生成模 47
有限态射 97, 790
有限拓扑覆盖 802
有限展示模 47
预层 548
约化 Gröbner 基 157
约化环 8
余法模 298
余切空间 137
余圈条件 263
Zariski 切空间 301
Zariski 拓扑 11
Zariski 引理 103
正分次 223
整扩张 87
整 87
整闭包 89
整闭整环 89
正规仿射簇 136
正规式 154
正规整环 89
正规化 108
正规环 430
整数环 214
整体维数 390
正则参数系 197
正则函数 129
正则环同态 635
正则局部环 196
正则序列 324
正则点 397
正则环 392
支集 30
支集挠子函子 482
忠实平坦 259
重数 231
主开集 11
准凝聚层 552
准素分量 74
准素理想 70
准素子模 76
卓越环 117
字典序 150
自由单纯消解 654
坐标环 107
一阶形变 643

乘数理想 646
二次模 746
余切复形 642
分离子 700
切复形 643
初式 700
半代数映射 735
半代数集合 735
半正定规划 754
实根理想 740
实理想 740
实谱 742
对数消解 646
导变量 700
导子 693
导数排序 699
局部交数 645
差分代数 709
平方和 743
弱正规式证书 718
强 Gröbner 基 612
形式纤维环 634
微分三角集 702
微分代数元 694
微分代数独立 698
微分代数群 708
微分代数集 698
微分分次代数 641, 695
微分多项式环 694
微分模 706
微分环 693
微分理想 693
微分维数多项式 709
微分超越次数 698
微分闭域 708
微分阶 694
朴素余切复形 642
柱状代数分解 739
标准基 715
标准表示 619
正则微分系统 702
正则微分链 702
正则链 622
特征集 700
矩问题 755
签名 615
综合 Gröbner 系统 622
自约化 700
跳跃数 648
预序 746

外文索引

absolute Galois group 799
affine algebraic set 127
affine scheme 550
affine variety 127
algebraic curve 762
algebraic power series 289, 667
algebraic vector bundle 555
analytification 803
André–Quillen cohomology 655
André–Quillen homology 655
annihilator 30
arithmetic Frobenius 597
Artin map 598
Artin–Rees lemma 277
Artinian module 48
Artinian ring 48
associated graded ring 232
associated prime 67
Auslander–Buchsbaum formula 375
Auslander–Buchsbaum–Serre criterion 389
autoreduced 700

base point 767
base-point-free 767
basic open subset 11
Betti number 369
birational extension 110
boundary 326
Buchberger criterion 156
Buchberger product criterion 157

canonical divisor 766
canonical line bundle 766
canonical module 495
chain homotopy 328
chain map 326
characteristic set 700
Chebotarev density theorem 601
closed point 12
cocycle condition 263
coefficient field 669
Cohen ring 671
Cohen–Macaulay module 406
Cohen–Macaulay ring 406
Cohen–Macaulay type 504
coherent sheaf 552
complete intersection local ring 412
complete linear system 767
completion 40, 279
composition series 53
comprehensive Gröbner system 622
conductor ideal 117
conormal module 298
contractible complex 366
convergent power series ring 665
convex subgroup 206
coordinate ring 107
cotangent complex 642
cotangent space 137
cycle 326
cylindrical algebraic decomposition, CAD 739

decomposition group 596
Dedekind domain 210
Dedekind zeta function 594
depth 347
derivation 296, 693
descent datum 263
determinant trick 51
Dickson's lemma 153
difference algebra 709
differential algebraic group 708
differential algebraic set 698
differential dimension polynomial 709
differential graded algebra 641
differential graded algebra, DG algebra 695
differential ideal 693
differential module 706
differential order 694
differential polynomial ring 694

differential ranking 699
differential ring 693
differential transcendence degree 698
differential triangular set 702
differentially algebraic element 694
differentially algebraically independent 698
differentially closed field 708
dimension of a module 188
discrete valuation 39
discrete valuation ring 39
distinguished polynomial 674
divisor class group 434
double complex 336

elimination ideal 159
elimination theorem 159
elliptic curve 775
embedded associated prime 70
embedding dimension 196
essential extension 489
Euler characteristic 768
Euler's criterion 599
evaluation code 240
excellent ring 117, 683

F-finite ring 638
faithfully flat 259
fiber 132
fiber functor 793, 794
fiber product 563
fibre algebra 28
finite algebra 87
finite morphism 97, 790
finite topological covering 802
finite étale cover 790
finitely generated module 47
finitely presented module 47
first-order deformation 643
Fitting ideal 253
flat module 248
formal fiber 682
formal fibre ring 634
formal neighbourhood 286
formal power series ring 280
formally smooth 307
formally unramified 307
formally étale 307

fppf covering 541
fractional ideal 212
free simplicial resolution 654
Frobenius closure 640
Frobenius element 597
Frobenius homomorphism 637
Frobenius split 638
function field 762

G-ring 635
Galois category 793
Galois cover 791
generalization 13
generic fiber 259
generic freeness 257
generic point 13
genus 766
geometric base point 794
geometric point 134
geometrically regular 398
global dimension 390
going-down theorem 92
going-up theorem 91
Gorenstein ring 500
graded Betti numbers 453
graded lexicographic order 150
graded reverse lexicographic order 150
graded submodule 223
Gröbner basis 152

height 187
Henselian local ring 518
Henselization 521
Hilbert function 225
Hilbert series 225
Hilbert's syzygy theorem 456
Hilbert–Samuel theorem 233
Hilbert–Serre theorem 225
Hilbert–Samuel function 233
homogeneous element 223
homology module 326
hypersurface ring 418

I-adic topology 274
ideal class group 214
ideal norm 587
incomparability theorem 90
inert 588

inertia group 596
initial 700
initial ideal 152
injective dimension 500
injective hull 489
integral 87
integral basis 586
integral closure 89
integral extension 87
integrally closed domain 89
invariant ring 162
inverse limit 279
invertible ideal 212
irreducible component 13
irreducible ideal 73
irreducible space 12
isogeny 780
isolated associated prime 70

j-invariant 779
Jacobian matrix 302
Jacobson radical 51
jumping number 648

Kolchin topology 698
Koszul complex 326
Krull dimension 187
Krull intersection theorem 278
Krull's height theorem 191
Krull's principal ideal theorem 190
Kunz's theorem 638

Laurent polynomial ring 25
law of quadratic reciprocity 600
leader 700
leading coefficient 151
leading monomial 151
leading term 151
Legendre symbol 599
length of a module 53
lexicographic order 150
linear system 767
local cohomology module 483
local duality 498
local homomorphism 38
local intersection multiplicity 645
local ring 37
localization of a module 24
locally complete intersection ring 412
locally factorial domain 444
locally free sheaf 555
locally of finite presentation 565
locally ringed space 550
log resolution 646
lying-over theorem 90

Matlis dual 490
Matlis duality theorem 491
maximal Cohen–Macaulay module 406
maximal ideal 6
maximal regular sequence 346
Milnor number 727
minimal free resolution 366
minimal graded free resolution 452
minimal primary decomposition 74
minimal prime ideal 14
module filtration 274
module monomial 257
module of finite length 53
module of Kähler differentials 297
module-finite extension 87
moment problem 755
monodromy action 802
monomial order 150
morphism of algebraic sets 129
multiplication matrix 168
multiplicity 231
multiplier ideal 646

Nagata ring 116
naive cotangent complex 642
Nakayama's lemma 51
Nash function 755
natural density 601
nilpotency index 8
nilpotent ideal 8
nilradical 8
node 110
Noether normalization theorem 95
Noetherian module 48
Noetherian ring 48
Noetherian topological space 14
non-zero-divisor on a module 324
normal affine variety 136
normal domain 89

normal form 154
normal ring 430
normalization 108
normalized discrete valuation 208
number field 214
o-minimal structure 755
open immersion 566
parameter ideal 195
Picard group 214
Picard–Vessiot extension 707
polynomial spline 467
positive grading 223
preordering 746
presheaf 548
primary component 74
primary ideal 70
primary submodule 76
prime avoidance lemma 8
prime filtration 68
prime ideal 6
prime spectrum 11
profinite completion 805
projective dimension 370
projective space 559
properness 566
quadratic Gauss sum 600
quadratic module 746
quasi-coherent sheaf 552
quasi-compact space 12
Rabinowitsch trick 106
radical ideal 8
radical of an ideal 8
ramified 588
rank of a valuation 206
rational rank 206
rational univariate representation 172
real ideal 740
real radical 740
real spectrum 742
reduced Gröbner basis 157
reduced ring 8
Reed–Muller code 240
Rees algebra 276
reflexive module 438
regular chain 622
regular differential chain 702
regular differential system 702
regular function 129
regular homomorphism 635
regular local ring 196
regular point 397
regular ring 392
regular sequence on a module 324
regular system of parameters 197
residue field 6
resolution of singularities 438
resultant 174
Riemann existence theorem 803
Riemann–Roch theorem 769
ring of integers 214
S-polynomial 155
saturation with respect to a multiplicative set 27
scheme 550
scheme-theoretic fiber 563
Schreyer order 460
semialgebraic map 735
semialgebraic set 735
semidefinite programming 754
separant 700
separated 274
separatedness 566
Serre duality 772
Serre's condition 358
Serre's condition R_k 428
Serre's criterion for normality 432
sheaf 548
sheaf cohomology 568
short Weierstrass equation 776
signature 615
simple module 53
simplicial algebra 654
smooth 308
socle 348
specialization 13
stable filtration 275
standard basis 715
standard grading 223
standard monomial 152
standard representation 619
standard smooth presentation 528

standard étale presentation 528
strict Henselization 524
strictly Henselian local ring 519
strong Gröbner basis 612
strong Nullstellensatz 106
structure sheaf 549
sum of squares 743
support 30
Sylvester matrix 174
symbolic power 73
system of parameters 195
system of parameters for a module 407
syzygy module 356, 451

tangent complex 643
tangent cone 238
tight closure 650
Tjurina number 727
topological fundamental group 802
torsion functor 482
total complex 336
total ring of fractions 108
totally ordered abelian group 204
twisting sheaf 561

uniformizer 208
universal derivation 297
unramified 308

valuation 204
valuation ring 204
vanishing ideal 106
very ample line bundle 768

weak normal form certificate 718
weak Nullstellensatz 104
Weil divisor group 434

Zariski tangent space 301
Zariski topology 11
Zariski's lemma 103
zero divisor on a module 69

étale 308
étale covering 541
étale fundamental group 795
étale path 798

Čech complex 483

符号索引

$\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$：极大理想处的剩余域 6
$\sqrt{I}$：理想的根 8
$\mathrm{Nil}(R)$：环的幂零根 8
R_{red}：环的约化商 8
$\operatorname{Spec} R$：交换环的素理想谱 11
$V(I)$：包含理想 I 的素理想组成的闭集 11
$D(f)$：素谱中的基本开集 11
$S^{-1}R$、$R_{\mathfrak{p}}$、R_f：环的局部化 24
$S^{-1}M$、$M_{\mathfrak{p}}$、M_f：模的局部化 24
$\mathrm{Sat}_S(I)$：理想关于乘法集的饱和 27
$\kappa(\mathfrak{p})$：素理想处的剩余域 28
$\operatorname{Supp}_R M$：模的支集 30
$\operatorname{Ann}_R M$：模的零化子 30
$(R, \mathfrak{m}, \kappa)$：局部环、极大理想及剩余域 37
$J(R)$：交换环的 Jacobson 根 51
$\mu_R(M)$：局部环上有限生成模的最少生成元个数 52
$\ell_R(M)$：模的长度 53
$\mathrm{Ass}_R(M)$：模的关联素理想集合 67
$\mathfrak{p}^{(n)}$：素理想的符号幂 73
$\overline{A}^B$：A 在 B 中的整闭包 89
$\mathrm{Frac}(A)$：整环 A 的分式域 89
$Z_k(I)$：理想 I 在 k^n 中的公共零点集 105
$I(X)$：点集 X 上恒为零的多项式组成的理想 106
$k[X]$：仿射代数集 X 的坐标环 107
$Q(A)$：约化环的全分式环 108
$\widetilde{A}$：环 A 的正规化 108
$\mathfrak{c}_{B/A}$：扩张 $A \subseteq B$ 的导子理想 117
$\mathbb{A}^n_k$：域 k 上的 n 维仿射空间 127
$D_X(f)$：代数集上的主开集 127
$\operatorname{MaxSpec} A$：环的极大理想集合，赋予素谱的子空间拓扑 127
$\mathcal{O}_X(U)$：仿射代数集开集 U 上的正则函数环 129
$\mathcal{O}_{X,a}$：代数集在点 a 处的正则函数芽环 130
$\prec$：全局单项式序 150
$\mathrm{LM}(f), \mathrm{LC}(f), \mathrm{LT}(f)$：首单项式、首项系数与首项 151
$\mathrm{in}_{\prec}(I)$：理想关于指定单项式序的首项理想 152
$\mathrm{NF}_G(f)$：关于 Gröbner 基的正规式 154
$S(f, g)$：多项式 f, g 的 S-多项式 155
$(I : g)$、$(I : J)$：关于元素或理想的理想商 161
$(I : g^\infty)$：关于单个元素的饱和理想 161
$(I : J^\infty)$：关于理想 J 的饱和理想 161
A^G：群作用的不变环 162
$S(f, g)$：多项式 f, g 的 Sylvester 矩阵 174
$\mathrm{Res}_X(f, g)$：关于变量 X 的结式 174
$\dim R$：环的 Krull 维数 187
$\operatorname{ht}\mathfrak{p}$、$\operatorname{ht} I$：素理想与真理想的高度 187
$\dim_R M$：模的支集维数 188
$\operatorname{edim} R$：局部环的嵌入维数 196
$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$：局部环的余切空间 196
$v : K^* \to \Gamma$：域的赋值及其值群 204
V_v：赋值 v 的赋值环 204
$\mathfrak{m}_v$：赋值环中正赋值元素组成的极大理想 206
$\mathrm{rat.rank}(v)$：赋值 v 的有理秩 206
π：离散赋值环的统一化元 209
$v_{\mathfrak{p}}(I)$：理想在素理想处的阶数 211
I^{-1}：分式理想的逆理想 212
$\mathcal{O}_K$：数域的整数环 214
$\mathrm{Cl}(R)$：Dedekind 整环的理想类群 214
$\mathrm{Pic}(R)$：秩一有限投射模的 Picard 群 214
A_+：正分次环的正次数理想 223
$M(a)$：分次模的次数平移 224
$h_M(n)$、$H_M(t)$：分次 Hilbert 函数与级数 225
P_M：分次模 M 的 Hilbert 多项式 230
$e(M)$：分次模 M 的重数 231
$\mathrm{gr}_I(R)$、$\mathrm{gr}_I(M)$：理想进伴随分次环与模 232
$h_{I,M}(n)$、$\chi_{I,M}(n)$：单层长度与累计 Hilbert–Samuel 函数 233
$\mathrm{ord}_{\mathfrak{m}_0}(f)$：元素的 $\mathfrak{m}_0$-进阶数 236
$\mathrm{in}_{\mathfrak{m}_0}(f)$、$\mathrm{in}_{\mathfrak{m}_0}(J)$：局部初始形式与初始齐次理想 236
$\mathrm{ev}_{X,d}$：有限点集上次数至多 d 的求值映射 240
$C_X(d)$：有限点集 X 的求值码 240

$\mathrm{Fitt}_i(M)$：模的第 i 个 Fitting 理想 253
$I_j(D)$：矩阵 D 的 j 阶子式理想 253
$\mathrm{LM}(g)$、$\mathrm{LC}(g)$、$\mathrm{LT}(g)$：模元素的首单项式、首系数与首项 257
F^nM：下降滤过的第 n 层 275
$\mathrm{gr}_F(M)$：滤过模的伴随分次模 275
$\widehat{M}_F$、$\widehat{M}_I$：关于滤过或理想幂的完备化 275
$\mathcal{R}_I(R)$：理想的 Rees 环 276
$\mathcal{R}_F(M)$：滤过的 Rees 模 276
$\varprojlim_n M_n$：模逆系统的逆极限 279
$\widehat{R}$、$\widehat{M}$：指定理想进拓扑下的完备化 279
$A[\![x_1,\dots,x_r]\!]$：形式幂级数环 280
$\mathrm{Der}_A(B,M)$：从代数到模的相对导子 296
$\Omega_{B/A}$、$\mathrm{d}_{B/A}$：Kähler 微分模与普遍导子 297
$T_a(B)$：有理点处的 Zariski 切空间 301
$K_\bullet(x;M)$：Koszul 复形 326
$\mathrm{Tor}_i^R(N,M)$：张量积的第 i 个导出函子 335
$\mathrm{depth}_R M$：局部模的深度 347
$\mathrm{Soc}_R M$：模的基座 348
$\mathrm{Ext}_R^i(N,M)$：Ext 模 350
ΩM、$\Omega^j M$：模的合冲及其迭代 356
(S_k)：Serre 深度条件 358
$\beta_i^R(M)$：局部环上模 M 的 Betti 数 369
$\mathrm{pd}_R M$：模 M 的投射维数 370
$\mathrm{gldim}\, R$：环 R 的整体维数 390
$\det P$：有限投射模 P 的行列式线 395
$\mu_S(I)$：局部环 S 中理想 I 的最小生成元数 416
(R_k)：Serre 正则性条件 428
$\mathrm{Div}(R)$：正规整环的 Weil 除子群 435
$\mathrm{div}(f)$：非零分式 f 的主除子 435
$\mathrm{Cl}(R)$：正规整环的 Weil 除子类群 435
M^*、M^{**}：模的对偶与双对偶 438
$\beta_{i,j}$：分次模的 Betti 数 453
$C_d^r(\Delta)$：多边形划分上分片次数至多 d 的 C^r 多项式样条空间 467
$\Gamma_I(M)$：支集挠子模 482
$H_I^i(M)$：局部上同调模 483
$C^\bullet(f_1,\dots,f_r;M)$：Čech 复形 483
$E_R(N)$：模 N 的内射包络 489
$D_R(M)$：模 M 的 Matlis 对偶 491
ω_R：局部环 R 的典范模 496
$\mathrm{id}_R N$：内射维数 500
R^{h}：局部环 R 的 Hensel 化 521
R^{sh}：固定剩余域可分闭包后的严格 Hensel 化 524
$\Gamma(U,\mathcal{F})$：层 $\mathcal{F}$ 在开集 U 上的截面 548
$\mathcal{F}_x$：层 $\mathcal{F}$ 在点 x 处的茎 549
$\mathcal{O}_X$：仿射概形的结构层 549
$\widetilde{M}$：模 M 对应的拟凝聚层 551
$\mathcal{P}^+$：预层 $\mathcal{P}$ 的层化 552
$\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}$：模层的张量积 552
$f^{-1}\mathcal{F}$：层的逆像 552
$f^*\mathcal{F}$：模层的拉回 552
$f_*\mathcal{G}$：层的直像 552
$\mathcal{E}(x)$：模层 $\mathcal{E}$ 在点 x 处的纤维 555
$\mathbb{A}_U^r$：概形 U 上的平凡 r 维仿射空间 555
$\mathrm{Proj}\, S$：分次环 S 的射影谱 557
$V_+(I)$、$D_+(f)$：射影谱中的闭集与基本开集 557
$\mathbb{P}_A^r$：环 A 上的 r 维射影空间 559
I^{sat}：齐次理想关于无关理想的饱和化 560
$\mathcal{O}_X(n)$、$\mathcal{F}(n)$：扭层与模层的扭转 561
$X\times_T Y$：概形在 T 上的纤维积 563
X_y：态射在点 y 处的概形纤维 563
Δ_f：概形态射 f 的对角态射 566
$H^i(X,\mathcal{F})$：层的上同调 568
d_K：数域 K 的判别式 586
$N(I)$：代数整数环中非零理想的范数 587
e_i、f_i：素理想分解中的分歧指数与剩余次数 588
$\widehat{\mathcal{O}}_{K,\mathfrak{p}}$、$K_{\mathfrak{p}}$：代数整数环的局部完备化及其分式域 591
$D_{\mathfrak{P}}$、$I_{\mathfrak{P}}$：分解群与惯性群 596
$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{P}}$：算术 Frobenius 元素 598
$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(L/K)$：未分歧素理想的 Frobenius 共轭类 598
$\mathrm{Art}_{L/K}$：Artin 映射 598
$\left(\frac{a}{p}\right)$：Legendre 符号 599
F_*^eR：沿第 e 次 Frobenius 映射限制标量所得的模 638
$NL(\alpha)$：代数展示 α 的朴素余切复形 642
$L_{B/k}$：代数 B 在 k 上的余切复形 642
$T_{B/k}$：代数 B 在 k 上的切复形 643
R°：避开环 R 全部极小素理想的元素集合 650
I^*：理想 I 的紧闭包 650
$D_r(B/k;M)$、$D^r(B/k;M)$：带系数的 André–Quillen 同调与上同调 655
$\mathbb{C}\{x_1,\dots,x_n\}$：收敛幂级数环 666
$k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$：代数幂级数环 667
$i_0(f,g)$：平面曲线在原点的局部交数 680

$\widehat{A}\otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$：局部环在素点 $\mathfrak{p}$ 处的形式纤维 682
$\mathrm{Reg}(B)$：环 B 的正则点集 683
δ：微分环的指定导子 693
C_A：微分环 A 的常数环 693
$K\{y_1,\dots,y_n\}$：微分多项式环 694
$y_i^{(j)}$：第 j 阶导数对应的变量 694
$[F]$：由集合 F 生成的微分理想 696
I_P、S_P：微分多项式 P 的初式与分离子 700
$\mathrm{rank}\, P$：微分多项式 P 的秩 700
∇：微分模上的联络 706
$h_a(s)$：生成元组到第 s 阶导数的超越次数 709
$U_>$、$S_>$：单项式次序确定的乘法集与局部化 715
$L_>(I)$：局部或混合次序下的首项理想 715
$\mathrm{ecart}(f)$：多项式的次数与首单项式次数之差 719
H_q：用于实根符号计数的迹形式 736
$\mathrm{signature}(H_q)$：迹形式的正惯性指数减负惯性指数 736
$\sqrt[r]{I}$：理想 I 的实根理想 740
ΣA^2：环 A 中的平方和集合 746
$M(g)$、$T(g)$：由 g 生成的二次模与预序 746
$k(C)$：整曲线 C 的函数域 762
ord_P：光滑曲线闭点 P 处的阶数 762
$\mathcal{O}_C(D)$：除子 D 的关联线丛 764
$L(D)$、$\ell(D)$：除子截面空间及其维数 764
$\mathrm{Pic}^0(C)$：曲线 C 的零次数线丛类群 765
$g(C)$：光滑射影整曲线的亏格 766
ω_C、K_C：典范线丛与典范除子 766
$[n]$：椭圆曲线的整数倍映射 781
$\mathrm{FinEt}(X)$：X 上有限平展概形的范畴 790
$F_{\bar{x}}$：几何基点 $\bar{x}$ 给出的纤维函子 794
$\pi_1^{\text{ét}}(X,\bar{x})$：平展基本群 795
$\pi_1^{\mathrm{top}}(M,x)$：拓扑基本群，路径乘积先走右因子 802
$\hat{\Gamma}$：离散群 Γ 的投射有限完备化 805